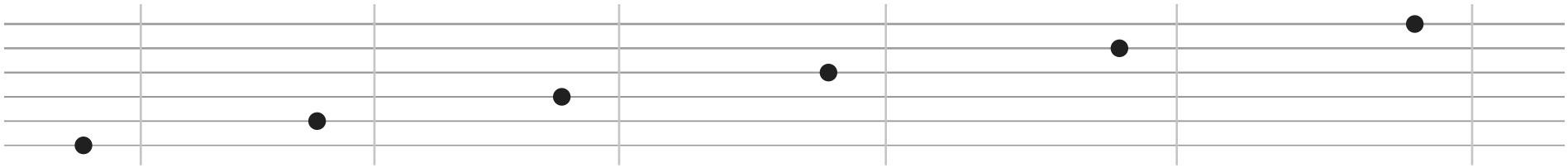
GUITAR
PRACTICE LIBRARY

From finger coordination to complete musicianship

105 LEVELS / 15 SECTIONS / FINAL CAPSTONE

All 105 source PDFs in sequence, with section guides, continuous page numbers and reusable practice tools.



PRINT EDITION

Landscape US Letter | 1,777 pages | Compiled September 2026

Introduction & How to Use This Book

This collection brings the complete 105-level guitar curriculum into one continuous practice reference. It begins with finger coordination, develops fretboard and harmonic control, and finishes with complete performances and original music. Treat each level as a set of skills to demonstrate, rather than a race through pages.

A REPEATABLE PRACTICE LOOP

01 Read the level

Identify the module, key or position, rhythm and printed mastery gate.

02 Isolate one challenge

Work on a manageable cell or transition at a controllable tempo.

03 Connect it to music

Restore the phrase, progression or full form. Listen for the target skill.

04 Record and review

Capture evidence, name the weak boundary and choose the next repair.

FINDING AND PRINTING MATERIAL

The contents on page 4 links to each section. Every section opener lists its levels and book page ranges; PDF bookmarks reach all 105 levels. Practice tools begin on page 1,772.

Print: US Letter, landscape, one PDF page per sheet side. Use actual size (100%) when supported, or fit to the printable area if your printer clips an edge. For duplex, use **flip on short edge** and test two pages first.

The complete book uses 1,777 single-sided sheets or 889 duplex sheets. Use the contents to print section ranges for a binder. Pages are consecutive; no blank divider backs are inserted.

Editorial navigation notes. The unnumbered finger-permutation PDF is indexed as Level 1. The older next-section notes at the end of Levels 29 and 48 are superseded: Level 30 begins major pentatonic, Level 49 begins chords and rhythm, and harmonic minor starts at Level 65. Source content and local page numbers remain; use the new bottom footer for book page references.

A Route from Technique to Finished Music

Use the sequence to build skills; return to earlier levels whenever a later task exposes a specific gap.

01	**BUILD CONTROL** I-III | Levels 1-29	Coordinate the hands, transpose major scales and establish natural minor.	*Even tone, accurate movement, uninterrupted pulse.*
02	**MAKE MUSICAL LANGUAGE** IV-VII | Levels 30-64	Turn pentatonic maps, blues, chords and arpeggios into phrases and accompaniment.	*Hear tonic, harmony, targets and the shape of a phrase.*
03	**INTEGRATE AND SPECIALIZE** VIII-XIII | Levels 65-94	Develop minor-key colors, hearing, modulation, independent voices, groove and expression.	*Control function, form, touch and recovery.*
04	**COMPLETE THE WORK** XIV-XV + CAPSTONE | Levels 95-105	Reconstruct repertoire, perform sets, compose, arrange and finish original music.	*Make a complete performance and judge its evidence.*

Two different kinds of movement: a one-fret neck ladder changes key; a five-position map in a fixed key changes location on the neck. **Two different minor relationships:** A major pentatonic and F# minor pentatonic share pitches; A major pentatonic and A minor pentatonic share a tonic but change pitches.

Table of Contents

Click a section title in the PDF. Individual level page ranges appear on each section opener.

Introduction / practice guide 2

Curriculum route map 3

SECTION		LEVELS	BOOK PAGES
I	Finger Coordination & Position Control	1-11	5-136
II	Major Scales Across the Neck	12-20	137-235
III	Natural Minor Across the Neck	21-29	236-334
IV	Major Pentatonic: Maps to Phrases	30-38	335-452
V	Minor Pentatonic & Blues	39-48	453-629
VI	Chords, Harmony & Rhythm Guitar	49-58	630-830
VII	Arpeggios & Chord-Tone Soloing	59-64	831-951
VIII	Harmonic Minor & Dominant Resolution	65-68	952-1,032
IX	Melodic Minor & Applied Dominants	69-72	1,033-1,113
X	Hearing, Modulation & Performance	73-79	1,114-1,254
XI	Chord Melody & Independent Voices	80-84	1,255-1,350
XII	Groove & Stylistic Rhythm	85-90	1,351-1,457
XIII	Expression & Articulation	91-94	1,458-1,529
XIV	Repertoire & Live Performance	95-99	1,530-1,626
XV	Composition & Finished Original Work	100-104	1,627-1,736
FINAL	Integrated Musicianship Examination	105	1,737-1,771

PRACTICE TOOLS 1,772-1,777

Fretboard map / scale and chord formulas / session log / progress tracker / performance planner / blank tablature

Finger Coordination & Position Control

Build a consistent finger-code vocabulary, then carry it across adjacent strings, skipped strings and changing hand positions. Keep the printed finger order intact in both directions. Work in small sets with both picking starts; prioritize even tone, quiet unused strings and continuous timing.

01 **Finger codes**

02 **String routes**

03 **Position shifts**

IN THIS SECTION

		BOOK PAGES
001	Finger-permutation foundation	**6-9**
002	Two-string transfer	**10-19**
003	Odd-count string transfer	**20-38**
004	Three-string relay	**39-48**
005	One-string-skip transfer	**49-58**
006	Odd-count string-skip transfer	**59-77**
007	Three-string skip relay	**78-87**
008	Two-position ladder	**88-97**
009	Mid-pattern position transfer	**98-107**
010	Odd-count position transfer	**108-126**
011	Three-position relay	**127-136**

LISTEN FOR

Even attacks; silent unused strings; clean landings.

PRACTICE FOCUS

Use a manageable set. Repeat with both pick starts and follow the level-specific progression rule.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

108 Four-Finger Permutations - Guitar Tablature

Starting finger 1 (index) - 27 patterns

Fifth position: 1=index/fret 5, 2=middle/fret 6, 3=ring/fret 7, 4=pinky/fret 8. Play low E to high e; repeat high e to low E to descend.

001 1212

```
e|-----------------------------------5-6-5-6-
B|---------------------------------5-6-5-6---------
G|-------------------------------5-6-5-6-----------
D|-----------------------------5-6-5-6-------------
A|---------------------------5-6-5-6---------------
E|-5-6-5-6-----------------------------------------
```

002 1213

```
e|-----------------------------------5-6-5-7-
B|---------------------------------5-6-5-7---------
G|-------------------------------5-6-5-7-----------
D|-----------------------------5-6-5-7-------------
A|---------------------------5-6-5-7---------------
E|-5-6-5-7-----------------------------------------
```

003 1214

```
e|-----------------------------------5-6-5-8-
B|---------------------------------5-6-5-8---------
G|-------------------------------5-6-5-8-----------
D|-----------------------------5-6-5-8-------------
A|---------------------------5-6-5-8---------------
E|-5-6-5-8-----------------------------------------
```

004 1231

```
e|-----------------------------------5-6-7-5-
B|---------------------------------5-6-7-5---------
G|-------------------------------5-6-7-5-----------
D|-----------------------------5-6-7-5-------------
A|---------------------------5-6-7-5---------------
E|-5-6-7-5-----------------------------------------
```

005 1232

```
e|-----------------------------------5-6-7-6-
B|---------------------------------5-6-7-6---------
G|-------------------------------5-6-7-6-----------
D|-----------------------------5-6-7-6-------------
A|---------------------------5-6-7-6---------------
E|-5-6-7-6-----------------------------------------
```

006 1234

```
e|-----------------------------------5-6-7-8-
B|---------------------------------5-6-7-8---------
G|-------------------------------5-6-7-8-----------
D|-----------------------------5-6-7-8-------------
A|---------------------------5-6-7-8---------------
E|-5-6-7-8-----------------------------------------
```

007 1241

```
e|-----------------------------------5-6-8-5-
B|---------------------------------5-6-8-5---------
G|-------------------------------5-6-8-5-----------
D|-----------------------------5-6-8-5-------------
A|---------------------------5-6-8-5---------------
E|-5-6-8-5-----------------------------------------
```

008 1242

```
e|-----------------------------------5-6-8-6-
B|---------------------------------5-6-8-6---------
G|-------------------------------5-6-8-6-----------
D|-----------------------------5-6-8-6-------------
A|---------------------------5-6-8-6---------------
E|-5-6-8-6-----------------------------------------
```

009 1243

```
e|-----------------------------------5-6-8-7-
B|---------------------------------5-6-8-7---------
G|-------------------------------5-6-8-7-----------
D|-----------------------------5-6-8-7-------------
A|---------------------------5-6-8-7---------------
E|-5-6-8-7-----------------------------------------
```

010 1312

```
e|-----------------------------------5-7-5-6-
B|---------------------------------5-7-5-6---------
G|-------------------------------5-7-5-6-----------
D|-----------------------------5-7-5-6-------------
A|---------------------------5-7-5-6---------------
E|-5-7-5-6-----------------------------------------
```

011 1313

```
e|-----------------------------------5-7-5-7-
B|---------------------------------5-7-5-7---------
G|-------------------------------5-7-5-7-----------
D|-----------------------------5-7-5-7-------------
A|---------------------------5-7-5-7---------------
E|-5-7-5-7-----------------------------------------
```

012 1314

```
e|-----------------------------------5-7-5-8-
B|---------------------------------5-7-5-8---------
G|-------------------------------5-7-5-8-----------
D|-----------------------------5-7-5-8-------------
A|---------------------------5-7-5-8---------------
E|-5-7-5-8-----------------------------------------
```

013 1321

```
e|-----------------------------------5-7-6-5-
B|---------------------------------5-7-6-5---------
G|-------------------------------5-7-6-5-----------
D|-----------------------------5-7-6-5-------------
A|---------------------------5-7-6-5---------------
E|-5-7-6-5-----------------------------------------
```

014 1323

```
e|-----------------------------------5-7-6-7-
B|---------------------------------5-7-6-7---------
G|-------------------------------5-7-6-7-----------
D|-----------------------------5-7-6-7-------------
A|---------------------------5-7-6-7---------------
E|-5-7-6-7-----------------------------------------
```

015 1324

```
e|-----------------------------------5-7-6-8-
B|---------------------------------5-7-6-8---------
G|-------------------------------5-7-6-8-----------
D|-----------------------------5-7-6-8-------------
A|---------------------------5-7-6-8---------------
E|-5-7-6-8-----------------------------------------
```

016 1341

```
e|-----------------------------------5-7-8-5-
B|---------------------------------5-7-8-5---------
G|-------------------------------5-7-8-5-----------
D|-----------------------------5-7-8-5-------------
A|---------------------------5-7-8-5---------------
E|-5-7-8-5-----------------------------------------
```

017 1342

```
e|-----------------------------------5-7-8-6-
B|---------------------------------5-7-8-6---------
G|-------------------------------5-7-8-6-----------
D|-----------------------------5-7-8-6-------------
A|---------------------------5-7-8-6---------------
E|-5-7-8-6-----------------------------------------
```

018 1343

```
e|-----------------------------------5-7-8-7-
B|---------------------------------5-7-8-7---------
G|-------------------------------5-7-8-7-----------
D|-----------------------------5-7-8-7-------------
A|---------------------------5-7-8-7---------------
E|-5-7-8-7-----------------------------------------
```

019 1412

```
e|-----------------------------------5-8-5-6-
B|---------------------------------5-8-5-6---------
G|-------------------------------5-8-5-6-----------
D|-----------------------------5-8-5-6-------------
A|---------------------------5-8-5-6---------------
E|-5-8-5-6-----------------------------------------
```

020 1413

```
e|-----------------------------------5-8-5-7-
B|---------------------------------5-8-5-7---------
G|-------------------------------5-8-5-7-----------
D|-----------------------------5-8-5-7-------------
A|---------------------------5-8-5-7---------------
E|-5-8-5-7-----------------------------------------
```

021 1414

```
e|-----------------------------------5-8-5-8-
B|---------------------------------5-8-5-8---------
G|-------------------------------5-8-5-8-----------
D|-----------------------------5-8-5-8-------------
A|---------------------------5-8-5-8---------------
E|-5-8-5-8-----------------------------------------
```

022 1421

```
e|-----------------------------------5-8-6-5-
B|---------------------------------5-8-6-5---------
G|-------------------------------5-8-6-5-----------
D|-----------------------------5-8-6-5-------------
A|---------------------------5-8-6-5---------------
E|-5-8-6-5-----------------------------------------
```

023 1423

```
e|-----------------------------------5-8-6-7-
B|---------------------------------5-8-6-7---------
G|-------------------------------5-8-6-7-----------
D|-----------------------------5-8-6-7-------------
A|---------------------------5-8-6-7---------------
E|-5-8-6-7-----------------------------------------
```

024 1424

```
e|-----------------------------------5-8-6-8-
B|---------------------------------5-8-6-8---------
G|-------------------------------5-8-6-8-----------
D|-----------------------------5-8-6-8-------------
A|---------------------------5-8-6-8---------------
E|-5-8-6-8-----------------------------------------
```

025 1431

```
e|-----------------------------------5-8-7-5-
B|---------------------------------5-8-7-5---------
G|-------------------------------5-8-7-5-----------
D|-----------------------------5-8-7-5-------------
A|---------------------------5-8-7-5---------------
E|-5-8-7-5-----------------------------------------
```

026 1432

```
e|-----------------------------------5-8-7-6-
B|---------------------------------5-8-7-6---------
G|-------------------------------5-8-7-6-----------
D|-----------------------------5-8-7-6-------------
A|---------------------------5-8-7-6---------------
E|-5-8-7-6-----------------------------------------
```

027 1434

```
e|-----------------------------------5-8-7-8-
B|---------------------------------5-8-7-8---------
G|-------------------------------5-8-7-8-----------
D|-----------------------------5-8-7-8-------------
A|---------------------------5-8-7-8---------------
E|-5-8-7-8-----------------------------------------
```

Use strict alternate picking unless you are deliberately practicing another picking system.

108 Four-Finger Permutations - Guitar Tablature

Starting finger 2 (middle) - 27 patterns

Fifth position: 1=index/fret 5, 2=middle/fret 6, 3=ring/fret 7, 4=pinky/fret 8. Play low E to high e; repeat high e to low E to descend.

028 2121

```
e|-----------------------------------6-5-6-5-
B|---------------------------------6-5-6-5---------
G|-------------------------------6-5-6-5-----------
D|-----------------------------6-5-6-5-------------
A|---------6-5-6-5---------------------------------
E|6-5-6-5-----------------------------------------
```

029 2123

```
e|-----------------------------------6-5-6-7-
B|---------------------------------6-5-6-7---------
G|-------------------------------6-5-6-7-----------
D|-----------------------------6-5-6-7-------------
A|---------6-5-6-7---------------------------------
E|6-5-6-7-----------------------------------------
```

030 2124

```
e|-----------------------------------6-5-6-8-
B|---------------------------------6-5-6-8---------
G|-------------------------------6-5-6-8-----------
D|-----------------------------6-5-6-8-------------
A|---------6-5-6-8---------------------------------
E|6-5-6-8-----------------------------------------
```

031 2131

```
e|-----------------------------------6-5-7-5-
B|---------------------------------6-5-7-5---------
G|-------------------------------6-5-7-5-----------
D|-----------------------------6-5-7-5-------------
A|---------6-5-7-5---------------------------------
E|6-5-7-5-----------------------------------------
```

032 2132

```
e|-----------------------------------6-5-7-6-
B|---------------------------------6-5-7-6---------
G|-------------------------------6-5-7-6-----------
D|-----------------------------6-5-7-6-------------
A|---------6-5-7-6---------------------------------
E|6-5-7-6-----------------------------------------
```

033 2134

```
e|-----------------------------------6-5-7-8-
B|---------------------------------6-5-7-8---------
G|-------------------------------6-5-7-8-----------
D|-----------------------------6-5-7-8-------------
A|---------6-5-7-8---------------------------------
E|6-5-7-8-----------------------------------------
```

034 2141

```
e|-----------------------------------6-5-8-5-
B|---------------------------------6-5-8-5---------
G|-------------------------------6-5-8-5-----------
D|-----------------------------6-5-8-5-------------
A|---------6-5-8-5---------------------------------
E|6-5-8-5-----------------------------------------
```

035 2142

```
e|-----------------------------------6-5-8-6-
B|---------------------------------6-5-8-6---------
G|-------------------------------6-5-8-6-----------
D|-----------------------------6-5-8-6-------------
A|---------6-5-8-6---------------------------------
E|6-5-8-6-----------------------------------------
```

036 2143

```
e|-----------------------------------6-5-8-7-
B|---------------------------------6-5-8-7---------
G|-------------------------------6-5-8-7-----------
D|-----------------------------6-5-8-7-------------
A|---------6-5-8-7---------------------------------
E|6-5-8-7-----------------------------------------
```

037 2312

```
e|-----------------------------------6-7-5-6-
B|---------------------------------6-7-5-6---------
G|-------------------------------6-7-5-6-----------
D|-----------------------------6-7-5-6-------------
A|---------6-7-5-6---------------------------------
E|6-7-5-6-----------------------------------------
```

038 2313

```
e|-----------------------------------6-7-5-7-
B|---------------------------------6-7-5-7---------
G|-------------------------------6-7-5-7-----------
D|-----------------------------6-7-5-7-------------
A|---------6-7-5-7---------------------------------
E|6-7-5-7-----------------------------------------
```

039 2314

```
e|-----------------------------------6-7-5-8-
B|---------------------------------6-7-5-8---------
G|-------------------------------6-7-5-8-----------
D|-----------------------------6-7-5-8-------------
A|---------6-7-5-8---------------------------------
E|6-7-5-8-----------------------------------------
```

040 2321

```
e|-----------------------------------6-7-6-5-
B|---------------------------------6-7-6-5---------
G|-------------------------------6-7-6-5-----------
D|-----------------------------6-7-6-5-------------
A|---------6-7-6-5---------------------------------
E|6-7-6-5-----------------------------------------
```

041 2323

```
e|-----------------------------------6-7-6-7-
B|---------------------------------6-7-6-7---------
G|-------------------------------6-7-6-7-----------
D|-----------------------------6-7-6-7-------------
A|---------6-7-6-7---------------------------------
E|6-7-6-7-----------------------------------------
```

042 2324

```
e|-----------------------------------6-7-6-8-
B|---------------------------------6-7-6-8---------
G|-------------------------------6-7-6-8-----------
D|-----------------------------6-7-6-8-------------
A|---------6-7-6-8---------------------------------
E|6-7-6-8-----------------------------------------
```

043 2341

```
e|-----------------------------------6-7-8-5-
B|---------------------------------6-7-8-5---------
G|-------------------------------6-7-8-5-----------
D|-----------------------------6-7-8-5-------------
A|---------6-7-8-5---------------------------------
E|6-7-8-5-----------------------------------------
```

044 2342

```
e|-----------------------------------6-7-8-6-
B|---------------------------------6-7-8-6---------
G|-------------------------------6-7-8-6-----------
D|-----------------------------6-7-8-6-------------
A|---------6-7-8-6---------------------------------
E|6-7-8-6-----------------------------------------
```

045 2343

```
e|-----------------------------------6-7-8-7-
B|---------------------------------6-7-8-7---------
G|-------------------------------6-7-8-7-----------
D|-----------------------------6-7-8-7-------------
A|---------6-7-8-7---------------------------------
E|6-7-8-7-----------------------------------------
```

046 2412

```
e|-----------------------------------6-8-5-6-
B|---------------------------------6-8-5-6---------
G|-------------------------------6-8-5-6-----------
D|-----------------------------6-8-5-6-------------
A|---------6-8-5-6---------------------------------
E|6-8-5-6-----------------------------------------
```

047 2413

```
e|-----------------------------------6-8-5-7-
B|---------------------------------6-8-5-7---------
G|-------------------------------6-8-5-7-----------
D|-----------------------------6-8-5-7-------------
A|---------6-8-5-7---------------------------------
E|6-8-5-7-----------------------------------------
```

048 2414

```
e|-----------------------------------6-8-5-8-
B|---------------------------------6-8-5-8---------
G|-------------------------------6-8-5-8-----------
D|-----------------------------6-8-5-8-------------
A|---------6-8-5-8---------------------------------
E|6-8-5-8-----------------------------------------
```

049 2421

```
e|-----------------------------------6-8-6-5-
B|---------------------------------6-8-6-5---------
G|-------------------------------6-8-6-5-----------
D|-----------------------------6-8-6-5-------------
A|---------6-8-6-5---------------------------------
E|6-8-6-5-----------------------------------------
```

050 2423

```
e|-----------------------------------6-8-6-7-
B|---------------------------------6-8-6-7---------
G|-------------------------------6-8-6-7-----------
D|-----------------------------6-8-6-7-------------
A|---------6-8-6-7---------------------------------
E|6-8-6-7-----------------------------------------
```

051 2424

```
e|-----------------------------------6-8-6-8-
B|---------------------------------6-8-6-8---------
G|-------------------------------6-8-6-8-----------
D|-----------------------------6-8-6-8-------------
A|---------6-8-6-8---------------------------------
E|6-8-6-8-----------------------------------------
```

052 2431

```
e|-----------------------------------6-8-7-5-
B|---------------------------------6-8-7-5---------
G|-------------------------------6-8-7-5-----------
D|-----------------------------6-8-7-5-------------
A|---------6-8-7-5---------------------------------
E|6-8-7-5-----------------------------------------
```

053 2432

```
e|-----------------------------------6-8-7-6-
B|---------------------------------6-8-7-6---------
G|-------------------------------6-8-7-6-----------
D|-----------------------------6-8-7-6-------------
A|---------6-8-7-6---------------------------------
E|6-8-7-6-----------------------------------------
```

054 2434

```
e|-----------------------------------6-8-7-8-
B|---------------------------------6-8-7-8---------
G|-------------------------------6-8-7-8-----------
D|-----------------------------6-8-7-8-------------
A|---------6-8-7-8---------------------------------
E|6-8-7-8-----------------------------------------
```

Use strict alternate picking unless you are deliberately practicing another picking system.

108 Four-Finger Permutations - Guitar Tablature

Starting finger 3 (ring) - 27 patterns

Fifth position: 1=index/fret 5, 2=middle/fret 6, 3=ring/fret 7, 4=pinky/fret 8. Play low E to high e; repeat high e to low E to descend.

055 3121

```
e|-----------------------------------7-5-6-5-
B|---------------------------------7-5-6-5---------
G|-------------------------------7-5-6-5-----------
D|-----------------------7-5-6-5-------------------
A|---------7-5-6-5---------------------------------
E|7-5-6-5-----------------------------------------
```

064 3212

```
e|-----------------------------------7-6-5-6-
B|---------------------------------7-6-5-6---------
G|-------------------------------7-6-5-6-----------
D|-----------------------7-6-5-6-------------------
A|---------7-6-5-6---------------------------------
E|7-6-5-6-----------------------------------------
```

073 3412

```
e|-----------------------------------7-8-5-6-
B|---------------------------------7-8-5-6---------
G|-------------------------------7-8-5-6-----------
D|-----------------------7-8-5-6-------------------
A|---------7-8-5-6---------------------------------
E|7-8-5-6-----------------------------------------
```

056 3123

```
e|-----------------------------------7-5-6-7-
B|---------------------------------7-5-6-7---------
G|-------------------------------7-5-6-7-----------
D|-----------------------7-5-6-7-------------------
A|---------7-5-6-7---------------------------------
E|7-5-6-7-----------------------------------------
```

065 3213

```
e|-----------------------------------7-6-5-7-
B|---------------------------------7-6-5-7---------
G|-------------------------------7-6-5-7-----------
D|-----------------------7-6-5-7-------------------
A|---------7-6-5-7---------------------------------
E|7-6-5-7-----------------------------------------
```

074 3413

```
e|-----------------------------------7-8-5-7-
B|---------------------------------7-8-5-7---------
G|-------------------------------7-8-5-7-----------
D|-----------------------7-8-5-7-------------------
A|---------7-8-5-7---------------------------------
E|7-8-5-7-----------------------------------------
```

057 3124

```
e|-----------------------------------7-5-6-8-
B|---------------------------------7-5-6-8---------
G|-------------------------------7-5-6-8-----------
D|-----------------------7-5-6-8-------------------
A|---------7-5-6-8---------------------------------
E|7-5-6-8-----------------------------------------
```

066 3214

```
e|-----------------------------------7-6-5-8-
B|---------------------------------7-6-5-8---------
G|-------------------------------7-6-5-8-----------
D|-----------------------7-6-5-8-------------------
A|---------7-6-5-8---------------------------------
E|7-6-5-8-----------------------------------------
```

075 3414

```
e|-----------------------------------7-8-5-8-
B|---------------------------------7-8-5-8---------
G|-------------------------------7-8-5-8-----------
D|-----------------------7-8-5-8-------------------
A|---------7-8-5-8---------------------------------
E|7-8-5-8-----------------------------------------
```

058 3131

```
e|-----------------------------------7-5-7-5-
B|---------------------------------7-5-7-5---------
G|-------------------------------7-5-7-5-----------
D|-----------------------7-5-7-5-------------------
A|---------7-5-7-5---------------------------------
E|7-5-7-5-----------------------------------------
```

067 3231

```
e|-----------------------------------7-6-7-5-
B|---------------------------------7-6-7-5---------
G|-------------------------------7-6-7-5-----------
D|-----------------------7-6-7-5-------------------
A|---------7-6-7-5---------------------------------
E|7-6-7-5-----------------------------------------
```

076 3421

```
e|-----------------------------------7-8-6-5-
B|---------------------------------7-8-6-5---------
G|-------------------------------7-8-6-5-----------
D|-----------------------7-8-6-5-------------------
A|---------7-8-6-5---------------------------------
E|7-8-6-5-----------------------------------------
```

059 3132

```
e|-----------------------------------7-5-7-6-
B|---------------------------------7-5-7-6---------
G|-------------------------------7-5-7-6-----------
D|-----------------------7-5-7-6-------------------
A|---------7-5-7-6---------------------------------
E|7-5-7-6-----------------------------------------
```

068 3232

```
e|-----------------------------------7-6-7-6-
B|---------------------------------7-6-7-6---------
G|-------------------------------7-6-7-6-----------
D|-----------------------7-6-7-6-------------------
A|---------7-6-7-6---------------------------------
E|7-6-7-6-----------------------------------------
```

077 3423

```
e|-----------------------------------7-8-6-7-
B|---------------------------------7-8-6-7---------
G|-------------------------------7-8-6-7-----------
D|-----------------------7-8-6-7-------------------
A|---------7-8-6-7---------------------------------
E|7-8-6-7-----------------------------------------
```

060 3134

```
e|-----------------------------------7-5-7-8-
B|---------------------------------7-5-7-8---------
G|-------------------------------7-5-7-8-----------
D|-----------------------7-5-7-8-------------------
A|---------7-5-7-8---------------------------------
E|7-5-7-8-----------------------------------------
```

069 3234

```
e|-----------------------------------7-6-7-8-
B|---------------------------------7-6-7-8---------
G|-------------------------------7-6-7-8-----------
D|-----------------------7-6-7-8-------------------
A|---------7-6-7-8---------------------------------
E|7-6-7-8-----------------------------------------
```

078 3424

```
e|-----------------------------------7-8-6-8-
B|---------------------------------7-8-6-8---------
G|-------------------------------7-8-6-8-----------
D|-----------------------7-8-6-8-------------------
A|---------7-8-6-8---------------------------------
E|7-8-6-8-----------------------------------------
```

061 3141

```
e|-----------------------------------7-5-8-5-
B|---------------------------------7-5-8-5---------
G|-------------------------------7-5-8-5-----------
D|-----------------------7-5-8-5-------------------
A|---------7-5-8-5---------------------------------
E|7-5-8-5-----------------------------------------
```

070 3241

```
e|-----------------------------------7-6-8-5-
B|---------------------------------7-6-8-5---------
G|-------------------------------7-6-8-5-----------
D|-----------------------7-6-8-5-------------------
A|---------7-6-8-5---------------------------------
E|7-6-8-5-----------------------------------------
```

079 3431

```
e|-----------------------------------7-8-7-5-
B|---------------------------------7-8-7-5---------
G|-------------------------------7-8-7-5-----------
D|-----------------------7-8-7-5-------------------
A|---------7-8-7-5---------------------------------
E|7-8-7-5-----------------------------------------
```

062 3142

```
e|-----------------------------------7-5-8-6-
B|---------------------------------7-5-8-6---------
G|-------------------------------7-5-8-6-----------
D|-----------------------7-5-8-6-------------------
A|---------7-5-8-6---------------------------------
E|7-5-8-6-----------------------------------------
```

071 3242

```
e|-----------------------------------7-6-8-6-
B|---------------------------------7-6-8-6---------
G|-------------------------------7-6-8-6-----------
D|-----------------------7-6-8-6-------------------
A|---------7-6-8-6---------------------------------
E|7-6-8-6-----------------------------------------
```

080 3432

```
e|-----------------------------------7-8-7-6-
B|---------------------------------7-8-7-6---------
G|-------------------------------7-8-7-6-----------
D|-----------------------7-8-7-6-------------------
A|---------7-8-7-6---------------------------------
E|7-8-7-6-----------------------------------------
```

063 3143

```
e|-----------------------------------7-5-8-7-
B|---------------------------------7-5-8-7---------
G|-------------------------------7-5-8-7-----------
D|-----------------------7-5-8-7-------------------
A|---------7-5-8-7---------------------------------
E|7-5-8-7-----------------------------------------
```

072 3243

```
e|-----------------------------------7-6-8-7-
B|---------------------------------7-6-8-7---------
G|-------------------------------7-6-8-7-----------
D|-----------------------7-6-8-7-------------------
A|---------7-6-8-7---------------------------------
E|7-6-8-7-----------------------------------------
```

081 3434

```
e|-----------------------------------7-8-7-8-
B|---------------------------------7-8-7-8---------
G|-------------------------------7-8-7-8-----------
D|-----------------------7-8-7-8-------------------
A|---------7-8-7-8---------------------------------
E|7-8-7-8-----------------------------------------
```

Use strict alternate picking unless you are deliberately practicing another picking system.

108 Four-Finger Permutations - Guitar Tablature

Starting finger 4 (pinky) - 27 patterns

Fifth position: 1=index/fret 5, 2=middle/fret 6, 3=ring/fret 7, 4=pinky/fret 8. Play low E to high e; repeat high e to low E to descend.

082 4121

```
e|-----------------------------------8-5-6-5-
B|---------------------------------8-5-6-5-----
G|-------------------------------8-5-6-5-------
D|-----------------------------8-5-6-5---------
A|---------------------------8-5-6-5-----------
E|-------------------------8-5-6-5-------------
```

083 4123

```
e|-----------------------------------8-5-6-7-
B|---------------------------------8-5-6-7-----
G|-------------------------------8-5-6-7-------
D|-----------------------------8-5-6-7---------
A|---------------------------8-5-6-7-----------
E|-------------------------8-5-6-7-------------
```

084 4124

```
e|-----------------------------------8-5-6-8-
B|---------------------------------8-5-6-8-----
G|-------------------------------8-5-6-8-------
D|-----------------------------8-5-6-8---------
A|---------------------------8-5-6-8-----------
E|-------------------------8-5-6-8-------------
```

085 4131

```
e|-----------------------------------8-5-7-5-
B|---------------------------------8-5-7-5-----
G|-------------------------------8-5-7-5-------
D|-----------------------------8-5-7-5---------
A|---------------------------8-5-7-5-----------
E|-------------------------8-5-7-5-------------
```

086 4132

```
e|-----------------------------------8-5-7-6-
B|---------------------------------8-5-7-6-----
G|-------------------------------8-5-7-6-------
D|-----------------------------8-5-7-6---------
A|---------------------------8-5-7-6-----------
E|-------------------------8-5-7-6-------------
```

087 4134

```
e|-----------------------------------8-5-7-8-
B|---------------------------------8-5-7-8-----
G|-------------------------------8-5-7-8-------
D|-----------------------------8-5-7-8---------
A|---------------------------8-5-7-8-----------
E|-------------------------8-5-7-8-------------
```

088 4141

```
e|-----------------------------------8-5-8-5-
B|---------------------------------8-5-8-5-----
G|-------------------------------8-5-8-5-------
D|-----------------------------8-5-8-5---------
A|---------------------------8-5-8-5-----------
E|-------------------------8-5-8-5-------------
```

089 4142

```
e|-----------------------------------8-5-8-6-
B|---------------------------------8-5-8-6-----
G|-------------------------------8-5-8-6-------
D|-----------------------------8-5-8-6---------
A|---------------------------8-5-8-6-----------
E|-------------------------8-5-8-6-------------
```

090 4143

```
e|-----------------------------------8-5-8-7-
B|---------------------------------8-5-8-7-----
G|-------------------------------8-5-8-7-------
D|-----------------------------8-5-8-7---------
A|---------------------------8-5-8-7-----------
E|-------------------------8-5-8-7-------------
```

091 4212

```
e|-----------------------------------8-6-5-6-
B|---------------------------------8-6-5-6-----
G|-------------------------------8-6-5-6-------
D|-----------------------------8-6-5-6---------
A|---------------------------8-6-5-6-----------
E|-------------------------8-6-5-6-------------
```

092 4213

```
e|-----------------------------------8-6-5-7-
B|---------------------------------8-6-5-7-----
G|-------------------------------8-6-5-7-------
D|-----------------------------8-6-5-7---------
A|---------------------------8-6-5-7-----------
E|-------------------------8-6-5-7-------------
```

093 4214

```
e|-----------------------------------8-6-5-8-
B|---------------------------------8-6-5-8-----
G|-------------------------------8-6-5-8-------
D|-----------------------------8-6-5-8---------
A|---------------------------8-6-5-8-----------
E|-------------------------8-6-5-8-------------
```

094 4231

```
e|-----------------------------------8-6-7-5-
B|---------------------------------8-6-7-5-----
G|-------------------------------8-6-7-5-------
D|-----------------------------8-6-7-5---------
A|---------------------------8-6-7-5-----------
E|-------------------------8-6-7-5-------------
```

095 4232

```
e|-----------------------------------8-6-7-6-
B|---------------------------------8-6-7-6-----
G|-------------------------------8-6-7-6-------
D|-----------------------------8-6-7-6---------
A|---------------------------8-6-7-6-----------
E|-------------------------8-6-7-6-------------
```

096 4234

```
e|-----------------------------------8-6-7-8-
B|---------------------------------8-6-7-8-----
G|-------------------------------8-6-7-8-------
D|-----------------------------8-6-7-8---------
A|---------------------------8-6-7-8-----------
E|-------------------------8-6-7-8-------------
```

097 4241

```
e|-----------------------------------8-6-8-5-
B|---------------------------------8-6-8-5-----
G|-------------------------------8-6-8-5-------
D|-----------------------------8-6-8-5---------
A|---------------------------8-6-8-5-----------
E|-------------------------8-6-8-5-------------
```

098 4242

```
e|-----------------------------------8-6-8-6-
B|---------------------------------8-6-8-6-----
G|-------------------------------8-6-8-6-------
D|-----------------------------8-6-8-6---------
A|---------------------------8-6-8-6-----------
E|-------------------------8-6-8-6-------------
```

099 4243

```
e|-----------------------------------8-6-8-7-
B|---------------------------------8-6-8-7-----
G|-------------------------------8-6-8-7-------
D|-----------------------------8-6-8-7---------
A|---------------------------8-6-8-7-----------
E|-------------------------8-6-8-7-------------
```

100 4312

```
e|-----------------------------------8-7-5-6-
B|---------------------------------8-7-5-6-----
G|-------------------------------8-7-5-6-------
D|-----------------------------8-7-5-6---------
A|---------------------------8-7-5-6-----------
E|-------------------------8-7-5-6-------------
```

101 4313

```
e|-----------------------------------8-7-5-7-
B|---------------------------------8-7-5-7-----
G|-------------------------------8-7-5-7-------
D|-----------------------------8-7-5-7---------
A|---------------------------8-7-5-7-----------
E|-------------------------8-7-5-7-------------
```

102 4314

```
e|-----------------------------------8-7-5-8-
B|---------------------------------8-7-5-8-----
G|-------------------------------8-7-5-8-------
D|-----------------------------8-7-5-8---------
A|---------------------------8-7-5-8-----------
E|-------------------------8-7-5-8-------------
```

103 4321

```
e|-----------------------------------8-7-6-5-
B|---------------------------------8-7-6-5-----
G|-------------------------------8-7-6-5-------
D|-----------------------------8-7-6-5---------
A|---------------------------8-7-6-5-----------
E|-------------------------8-7-6-5-------------
```

104 4323

```
e|-----------------------------------8-7-6-7-
B|---------------------------------8-7-6-7-----
G|-------------------------------8-7-6-7-------
D|-----------------------------8-7-6-7---------
A|---------------------------8-7-6-7-----------
E|-------------------------8-7-6-7-------------
```

105 4324

```
e|-----------------------------------8-7-6-8-
B|---------------------------------8-7-6-8-----
G|-------------------------------8-7-6-8-------
D|-----------------------------8-7-6-8---------
A|---------------------------8-7-6-8-----------
E|-------------------------8-7-6-8-------------
```

106 4341

```
e|-----------------------------------8-7-8-5-
B|---------------------------------8-7-8-5-----
G|-------------------------------8-7-8-5-------
D|-----------------------------8-7-8-5---------
A|---------------------------8-7-8-5-----------
E|-------------------------8-7-8-5-------------
```

107 4342

```
e|-----------------------------------8-7-8-6-
B|---------------------------------8-7-8-6-----
G|-------------------------------8-7-8-6-------
D|-----------------------------8-7-8-6---------
A|---------------------------8-7-8-6-----------
E|-------------------------8-7-8-6-------------
```

108 4343

```
e|-----------------------------------8-7-8-7-
B|---------------------------------8-7-8-7-----
G|-------------------------------8-7-8-7-------
D|-----------------------------8-7-8-7---------
A|---------------------------8-7-8-7-----------
E|-------------------------8-7-8-7-------------
```

Use strict alternate picking unless you are deliberately practicing another picking system.

108 Finger Permutations - Level 2

Two-String Transfer: 2+2 Adjacent-String Coordination

This level keeps the same 108 finger codes and fifth-position fret map, but moves every four-note cell across two strings.

1. Same left-hand language

1 = index / fret 5
2 = middle / fret 6
3 = ring / fret 7
4 = pinky / fret 8
No position shift is added yet.

2. New movement rule

Notes 1-2: first string of the pair
Notes 3-4: adjacent second string
Walk E/A, A/D, D/G, G/B, B/e,
then return e/B through A/E.

3. Practice one set at a time

Each set contains 12 exercises.
Run once starting with a downstroke.
Run again starting with an upstroke.
Rotate your existing rhythm groupings.
Do not run all 108 in one session.

Worked example - code 1234

The digits stay in the order 1-2-3-4. Only the strings carrying them change.

ASCEND

```
e|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
B|--------|--------|--------|----7-8-|5-6-----|
G|--------|--------|----7-8-|5-6-----|--------|
D|--------|----7-8-|5-6-----|--------|--------|
A|----7-8-|5-6-----|--------|--------|--------|
E|5-6-----|--------|--------|--------|--------|
```

DESCEND

```
e|5-6-----|--------|--------|--------|--------|
B|----7-8-|5-6-----|--------|--------|--------|
G|--------|----7-8-|5-6-----|--------|--------|
D|--------|--------|----7-8-|5-6-----|--------|
A|--------|--------|--------|----7-8-|5-6-----|
E|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
```

Progression rule

1. Choose one 12-exercise set.
2. Use one rhythmic grouping for that session.
3. Play every exercise up and down continuously.
4. Repeat with the opposite starting pick stroke.
5. After three clean loops, add 2 BPM next time.
6. After two errors or rising tension, reduce 4-6 BPM.

Advance when a full set is clean in both pick-start directions on two separate days.

Standard tuning. Fifth position. Keep the code order intact on both ascent and descent.

Level 2 - Two-String Transfer

Set 1 of 9 - Exercises 001-012

2+2 split: first two notes on the first string, last two on the adjacent string.

001 1212

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
     B|--------|--------|--------|----5-6-|5-6-----|
     G|--------|--------|----5-6-|5-6-----|--------|
     D|--------|----5-6-|5-6-----|--------|--------|
     A|----5-6-|5-6-----|--------|--------|--------|
     E|5-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-6-|5-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-6-|5-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-6-|5-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-6-|5-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
```

002 1213

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
     B|--------|--------|--------|----5-7-|5-6-----|
     G|--------|--------|----5-7-|5-6-----|--------|
     D|--------|----5-7-|5-6-----|--------|--------|
     A|----5-7-|5-6-----|--------|--------|--------|
     E|5-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-7-|5-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-7-|5-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-7-|5-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-7-|5-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
```

003 1214

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
     B|--------|--------|--------|----5-8-|5-6-----|
     G|--------|--------|----5-8-|5-6-----|--------|
     D|--------|----5-8-|5-6-----|--------|--------|
     A|----5-8-|5-6-----|--------|--------|--------|
     E|5-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-8-|5-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-8-|5-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-8-|5-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-8-|5-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
```

004 1231

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
     B|--------|--------|--------|----7-5-|5-6-----|
     G|--------|--------|----7-5-|5-6-----|--------|
     D|--------|----7-5-|5-6-----|--------|--------|
     A|----7-5-|5-6-----|--------|--------|--------|
     E|5-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----7-5-|5-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----7-5-|5-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----7-5-|5-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----7-5-|5-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
```

005 1232

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
     B|--------|--------|--------|----7-6-|5-6-----|
     G|--------|--------|----7-6-|5-6-----|--------|
     D|--------|----7-6-|5-6-----|--------|--------|
     A|----7-6-|5-6-----|--------|--------|--------|
     E|5-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----7-6-|5-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----7-6-|5-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----7-6-|5-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----7-6-|5-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
```

006 1234

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
     B|--------|--------|--------|----7-8-|5-6-----|
     G|--------|--------|----7-8-|5-6-----|--------|
     D|--------|----7-8-|5-6-----|--------|--------|
     A|----7-8-|5-6-----|--------|--------|--------|
     E|5-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----7-8-|5-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----7-8-|5-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----7-8-|5-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----7-8-|5-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
```

007 1241

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
     B|--------|--------|--------|----8-5-|5-6-----|
     G|--------|--------|----8-5-|5-6-----|--------|
     D|--------|----8-5-|5-6-----|--------|--------|
     A|----8-5-|5-6-----|--------|--------|--------|
     E|5-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-5-|5-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-5-|5-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-5-|5-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-5-|5-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
```

008 1242

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
     B|--------|--------|--------|----8-6-|5-6-----|
     G|--------|--------|----8-6-|5-6-----|--------|
     D|--------|----8-6-|5-6-----|--------|--------|
     A|----8-6-|5-6-----|--------|--------|--------|
     E|5-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-6-|5-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-6-|5-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-6-|5-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-6-|5-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
```

009 1243

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
     B|--------|--------|--------|----8-7-|5-6-----|
     G|--------|--------|----8-7-|5-6-----|--------|
     D|--------|----8-7-|5-6-----|--------|--------|
     A|----8-7-|5-6-----|--------|--------|--------|
     E|5-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-7-|5-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-7-|5-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-7-|5-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-7-|5-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
```

010 1312

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
     B|--------|--------|--------|----5-6-|5-7-----|
     G|--------|--------|----5-6-|5-7-----|--------|
     D|--------|----5-6-|5-7-----|--------|--------|
     A|----5-6-|5-7-----|--------|--------|--------|
     E|5-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-6-|5-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-6-|5-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-6-|5-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-6-|5-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
```

011 1313

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
     B|--------|--------|--------|----5-7-|5-7-----|
     G|--------|--------|----5-7-|5-7-----|--------|
     D|--------|----5-7-|5-7-----|--------|--------|
     A|----5-7-|5-7-----|--------|--------|--------|
     E|5-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-7-|5-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-7-|5-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-7-|5-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-7-|5-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
```

012 1314

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
     B|--------|--------|--------|----5-8-|5-7-----|
     G|--------|--------|----5-8-|5-7-----|--------|
     D|--------|----5-8-|5-7-----|--------|--------|
     A|----5-8-|5-7-----|--------|--------|--------|
     E|5-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-8-|5-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-8-|5-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-8-|5-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-8-|5-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Keep the code order intact on both ascent and descent.

Level 2 - Two-String Transfer

Set 2 of 9 - Exercises 013-024

2+2 split: first two notes on the first string, last two on the adjacent string.

013 1321

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
     B|--------|--------|--------|----6-5-|5-7-----|
     G|--------|--------|----6-5-|5-7-----|--------|
     D|--------|----6-5-|5-7-----|--------|--------|
     A|----6-5-|5-7-----|--------|--------|--------|
     E|5-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-5-|5-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-5-|5-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-5-|5-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-5-|5-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
```

014 1323

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
     B|--------|--------|--------|----6-7-|5-7-----|
     G|--------|--------|----6-7-|5-7-----|--------|
     D|--------|----6-7-|5-7-----|--------|--------|
     A|----6-7-|5-7-----|--------|--------|--------|
     E|5-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-7-|5-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-7-|5-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-7-|5-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-7-|5-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
```

015 1324

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
     B|--------|--------|--------|----6-8-|5-7-----|
     G|--------|--------|----6-8-|5-7-----|--------|
     D|--------|----6-8-|5-7-----|--------|--------|
     A|----6-8-|5-7-----|--------|--------|--------|
     E|5-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-8-|5-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-8-|5-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-8-|5-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-8-|5-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
```

016 1341

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
     B|--------|--------|--------|----8-5-|5-7-----|
     G|--------|--------|----8-5-|5-7-----|--------|
     D|--------|----8-5-|5-7-----|--------|--------|
     A|----8-5-|5-7-----|--------|--------|--------|
     E|5-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-5-|5-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-5-|5-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-5-|5-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-5-|5-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
```

017 1342

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
     B|--------|--------|--------|----8-6-|5-7-----|
     G|--------|--------|----8-6-|5-7-----|--------|
     D|--------|----8-6-|5-7-----|--------|--------|
     A|----8-6-|5-7-----|--------|--------|--------|
     E|5-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-6-|5-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-6-|5-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-6-|5-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-6-|5-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
```

018 1343

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
     B|--------|--------|--------|----8-7-|5-7-----|
     G|--------|--------|----8-7-|5-7-----|--------|
     D|--------|----8-7-|5-7-----|--------|--------|
     A|----8-7-|5-7-----|--------|--------|--------|
     E|5-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-7-|5-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-7-|5-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-7-|5-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-7-|5-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
```

019 1412

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
     B|--------|--------|--------|----5-6-|5-8-----|
     G|--------|--------|----5-6-|5-8-----|--------|
     D|--------|----5-6-|5-8-----|--------|--------|
     A|----5-6-|5-8-----|--------|--------|--------|
     E|5-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-6-|5-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-6-|5-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-6-|5-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-6-|5-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
```

020 1413

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
     B|--------|--------|--------|----5-7-|5-8-----|
     G|--------|--------|----5-7-|5-8-----|--------|
     D|--------|----5-7-|5-8-----|--------|--------|
     A|----5-7-|5-8-----|--------|--------|--------|
     E|5-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-7-|5-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-7-|5-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-7-|5-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-7-|5-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
```

021 1414

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
     B|--------|--------|--------|----5-8-|5-8-----|
     G|--------|--------|----5-8-|5-8-----|--------|
     D|--------|----5-8-|5-8-----|--------|--------|
     A|----5-8-|5-8-----|--------|--------|--------|
     E|5-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-8-|5-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-8-|5-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-8-|5-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-8-|5-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
```

022 1421

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
     B|--------|--------|--------|----6-5-|5-8-----|
     G|--------|--------|----6-5-|5-8-----|--------|
     D|--------|----6-5-|5-8-----|--------|--------|
     A|----6-5-|5-8-----|--------|--------|--------|
     E|5-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-5-|5-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-5-|5-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-5-|5-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-5-|5-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
```

023 1423

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
     B|--------|--------|--------|----6-7-|5-8-----|
     G|--------|--------|----6-7-|5-8-----|--------|
     D|--------|----6-7-|5-8-----|--------|--------|
     A|----6-7-|5-8-----|--------|--------|--------|
     E|5-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-7-|5-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-7-|5-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-7-|5-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-7-|5-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
```

024 1424

start 1

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
     B|--------|--------|--------|----6-8-|5-8-----|
     G|--------|--------|----6-8-|5-8-----|--------|
     D|--------|----6-8-|5-8-----|--------|--------|
     A|----6-8-|5-8-----|--------|--------|--------|
     E|5-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-8-|5-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-8-|5-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-8-|5-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-8-|5-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Keep the code order intact on both ascent and descent.

Level 2 - Two-String Transfer

Set 3 of 9 - Exercises 025-036

2+2 split: first two notes on the first string, last two on the adjacent string.

025 1431

start 1

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
    B|--------|--------|--------|----7-5-|5-8-----|
    G|--------|--------|----7-5-|5-8-----|--------|
    D|--------|----7-5-|5-8-----|--------|--------|
    A|----7-5-|5-8-----|--------|--------|--------|
    E|5-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-----|--------|--------|--------|--------|
    B|----7-5-|5-8-----|--------|--------|--------|
    G|--------|----7-5-|5-8-----|--------|--------|
    D|--------|--------|----7-5-|5-8-----|--------|
    A|--------|--------|--------|----7-5-|5-8-----|
    E|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
```

026 1432

start 1

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
    B|--------|--------|--------|----7-6-|5-8-----|
    G|--------|--------|----7-6-|5-8-----|--------|
    D|--------|----7-6-|5-8-----|--------|--------|
    A|----7-6-|5-8-----|--------|--------|--------|
    E|5-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-----|--------|--------|--------|--------|
    B|----7-6-|5-8-----|--------|--------|--------|
    G|--------|----7-6-|5-8-----|--------|--------|
    D|--------|--------|----7-6-|5-8-----|--------|
    A|--------|--------|--------|----7-6-|5-8-----|
    E|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
```

027 1434

start 1

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
    B|--------|--------|--------|----7-8-|5-8-----|
    G|--------|--------|----7-8-|5-8-----|--------|
    D|--------|----7-8-|5-8-----|--------|--------|
    A|----7-8-|5-8-----|--------|--------|--------|
    E|5-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-----|--------|--------|--------|--------|
    B|----7-8-|5-8-----|--------|--------|--------|
    G|--------|----7-8-|5-8-----|--------|--------|
    D|--------|--------|----7-8-|5-8-----|--------|
    A|--------|--------|--------|----7-8-|5-8-----|
    E|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
```

028 2121

start 2

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
    B|--------|--------|--------|----6-5-|6-5-----|
    G|--------|--------|----6-5-|6-5-----|--------|
    D|--------|----6-5-|6-5-----|--------|--------|
    A|----6-5-|6-5-----|--------|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|--------|
    B|----6-5-|6-5-----|--------|--------|--------|
    G|--------|----6-5-|6-5-----|--------|--------|
    D|--------|--------|----6-5-|6-5-----|--------|
    A|--------|--------|--------|----6-5-|6-5-----|
    E|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
```

029 2123

start 2

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
    B|--------|--------|--------|----6-7-|6-5-----|
    G|--------|--------|----6-7-|6-5-----|--------|
    D|--------|----6-7-|6-5-----|--------|--------|
    A|----6-7-|6-5-----|--------|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|--------|
    B|----6-7-|6-5-----|--------|--------|--------|
    G|--------|----6-7-|6-5-----|--------|--------|
    D|--------|--------|----6-7-|6-5-----|--------|
    A|--------|--------|--------|----6-7-|6-5-----|
    E|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
```

030 2124

start 2

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
    B|--------|--------|--------|----6-8-|6-5-----|
    G|--------|--------|----6-8-|6-5-----|--------|
    D|--------|----6-8-|6-5-----|--------|--------|
    A|----6-8-|6-5-----|--------|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|--------|
    B|----6-8-|6-5-----|--------|--------|--------|
    G|--------|----6-8-|6-5-----|--------|--------|
    D|--------|--------|----6-8-|6-5-----|--------|
    A|--------|--------|--------|----6-8-|6-5-----|
    E|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
```

031 2131

start 2

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
    B|--------|--------|--------|----7-5-|6-5-----|
    G|--------|--------|----7-5-|6-5-----|--------|
    D|--------|----7-5-|6-5-----|--------|--------|
    A|----7-5-|6-5-----|--------|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|--------|
    B|----7-5-|6-5-----|--------|--------|--------|
    G|--------|----7-5-|6-5-----|--------|--------|
    D|--------|--------|----7-5-|6-5-----|--------|
    A|--------|--------|--------|----7-5-|6-5-----|
    E|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
```

032 2132

start 2

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
    B|--------|--------|--------|----7-6-|6-5-----|
    G|--------|--------|----7-6-|6-5-----|--------|
    D|--------|----7-6-|6-5-----|--------|--------|
    A|----7-6-|6-5-----|--------|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|--------|
    B|----7-6-|6-5-----|--------|--------|--------|
    G|--------|----7-6-|6-5-----|--------|--------|
    D|--------|--------|----7-6-|6-5-----|--------|
    A|--------|--------|--------|----7-6-|6-5-----|
    E|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
```

033 2134

start 2

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
    B|--------|--------|--------|----7-8-|6-5-----|
    G|--------|--------|----7-8-|6-5-----|--------|
    D|--------|----7-8-|6-5-----|--------|--------|
    A|----7-8-|6-5-----|--------|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|--------|
    B|----7-8-|6-5-----|--------|--------|--------|
    G|--------|----7-8-|6-5-----|--------|--------|
    D|--------|--------|----7-8-|6-5-----|--------|
    A|--------|--------|--------|----7-8-|6-5-----|
    E|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
```

034 2141

start 2

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
    B|--------|--------|--------|----8-5-|6-5-----|
    G|--------|--------|----8-5-|6-5-----|--------|
    D|--------|----8-5-|6-5-----|--------|--------|
    A|----8-5-|6-5-----|--------|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|--------|
    B|----8-5-|6-5-----|--------|--------|--------|
    G|--------|----8-5-|6-5-----|--------|--------|
    D|--------|--------|----8-5-|6-5-----|--------|
    A|--------|--------|--------|----8-5-|6-5-----|
    E|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
```

035 2142

start 2

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
    B|--------|--------|--------|----8-6-|6-5-----|
    G|--------|--------|----8-6-|6-5-----|--------|
    D|--------|----8-6-|6-5-----|--------|--------|
    A|----8-6-|6-5-----|--------|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|--------|
    B|----8-6-|6-5-----|--------|--------|--------|
    G|--------|----8-6-|6-5-----|--------|--------|
    D|--------|--------|----8-6-|6-5-----|--------|
    A|--------|--------|--------|----8-6-|6-5-----|
    E|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
```

036 2143

start 2

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
    B|--------|--------|--------|----8-7-|6-5-----|
    G|--------|--------|----8-7-|6-5-----|--------|
    D|--------|----8-7-|6-5-----|--------|--------|
    A|----8-7-|6-5-----|--------|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|--------|
    B|----8-7-|6-5-----|--------|--------|--------|
    G|--------|----8-7-|6-5-----|--------|--------|
    D|--------|--------|----8-7-|6-5-----|--------|
    A|--------|--------|--------|----8-7-|6-5-----|
    E|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Keep the code order intact on both ascent and descent.

Level 2 - Two-String Transfer

Set 4 of 9 - Exercises 037-048

2+2 split: first two notes on the first string, last two on the adjacent string.

037 2312

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
B|--------|--------|--------|----5-6-|6-7-----|
G|--------|--------|----5-6-|6-7-----|--------|
D|--------|----5-6-|6-7-----|--------|--------|
A|----5-6-|6-7-----|--------|--------|--------|
E|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
B|----5-6-|6-7-----|--------|--------|--------|
G|--------|----5-6-|6-7-----|--------|--------|
D|--------|--------|----5-6-|6-7-----|--------|
A|--------|--------|--------|----5-6-|6-7-----|
E|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
```

038 2313

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
B|--------|--------|--------|----5-7-|6-7-----|
G|--------|--------|----5-7-|6-7-----|--------|
D|--------|----5-7-|6-7-----|--------|--------|
A|----5-7-|6-7-----|--------|--------|--------|
E|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
B|----5-7-|6-7-----|--------|--------|--------|
G|--------|----5-7-|6-7-----|--------|--------|
D|--------|--------|----5-7-|6-7-----|--------|
A|--------|--------|--------|----5-7-|6-7-----|
E|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
```

039 2314

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
B|--------|--------|--------|----5-8-|6-7-----|
G|--------|--------|----5-8-|6-7-----|--------|
D|--------|----5-8-|6-7-----|--------|--------|
A|----5-8-|6-7-----|--------|--------|--------|
E|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
B|----5-8-|6-7-----|--------|--------|--------|
G|--------|----5-8-|6-7-----|--------|--------|
D|--------|--------|----5-8-|6-7-----|--------|
A|--------|--------|--------|----5-8-|6-7-----|
E|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
```

040 2321

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
B|--------|--------|--------|----6-5-|6-7-----|
G|--------|--------|----6-5-|6-7-----|--------|
D|--------|----6-5-|6-7-----|--------|--------|
A|----6-5-|6-7-----|--------|--------|--------|
E|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
B|----6-5-|6-7-----|--------|--------|--------|
G|--------|----6-5-|6-7-----|--------|--------|
D|--------|--------|----6-5-|6-7-----|--------|
A|--------|--------|--------|----6-5-|6-7-----|
E|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
```

041 2323

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
B|--------|--------|--------|----6-7-|6-7-----|
G|--------|--------|----6-7-|6-7-----|--------|
D|--------|----6-7-|6-7-----|--------|--------|
A|----6-7-|6-7-----|--------|--------|--------|
E|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
B|----6-7-|6-7-----|--------|--------|--------|
G|--------|----6-7-|6-7-----|--------|--------|
D|--------|--------|----6-7-|6-7-----|--------|
A|--------|--------|--------|----6-7-|6-7-----|
E|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
```

042 2324

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
B|--------|--------|--------|----6-8-|6-7-----|
G|--------|--------|----6-8-|6-7-----|--------|
D|--------|----6-8-|6-7-----|--------|--------|
A|----6-8-|6-7-----|--------|--------|--------|
E|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
B|----6-8-|6-7-----|--------|--------|--------|
G|--------|----6-8-|6-7-----|--------|--------|
D|--------|--------|----6-8-|6-7-----|--------|
A|--------|--------|--------|----6-8-|6-7-----|
E|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
```

043 2341

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
B|--------|--------|--------|----8-5-|6-7-----|
G|--------|--------|----8-5-|6-7-----|--------|
D|--------|----8-5-|6-7-----|--------|--------|
A|----8-5-|6-7-----|--------|--------|--------|
E|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
B|----8-5-|6-7-----|--------|--------|--------|
G|--------|----8-5-|6-7-----|--------|--------|
D|--------|--------|----8-5-|6-7-----|--------|
A|--------|--------|--------|----8-5-|6-7-----|
E|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
```

044 2342

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
B|--------|--------|--------|----8-6-|6-7-----|
G|--------|--------|----8-6-|6-7-----|--------|
D|--------|----8-6-|6-7-----|--------|--------|
A|----8-6-|6-7-----|--------|--------|--------|
E|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
B|----8-6-|6-7-----|--------|--------|--------|
G|--------|----8-6-|6-7-----|--------|--------|
D|--------|--------|----8-6-|6-7-----|--------|
A|--------|--------|--------|----8-6-|6-7-----|
E|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
```

045 2343

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
B|--------|--------|--------|----8-7-|6-7-----|
G|--------|--------|----8-7-|6-7-----|--------|
D|--------|----8-7-|6-7-----|--------|--------|
A|----8-7-|6-7-----|--------|--------|--------|
E|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-7-----|--------|--------|--------|--------|
B|----8-7-|6-7-----|--------|--------|--------|
G|--------|----8-7-|6-7-----|--------|--------|
D|--------|--------|----8-7-|6-7-----|--------|
A|--------|--------|--------|----8-7-|6-7-----|
E|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
```

046 2412

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
B|--------|--------|--------|----5-6-|6-8-----|
G|--------|--------|----5-6-|6-8-----|--------|
D|--------|----5-6-|6-8-----|--------|--------|
A|----5-6-|6-8-----|--------|--------|--------|
E|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
B|----5-6-|6-8-----|--------|--------|--------|
G|--------|----5-6-|6-8-----|--------|--------|
D|--------|--------|----5-6-|6-8-----|--------|
A|--------|--------|--------|----5-6-|6-8-----|
E|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
```

047 2413

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
B|--------|--------|--------|----5-7-|6-8-----|
G|--------|--------|----5-7-|6-8-----|--------|
D|--------|----5-7-|6-8-----|--------|--------|
A|----5-7-|6-8-----|--------|--------|--------|
E|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
B|----5-7-|6-8-----|--------|--------|--------|
G|--------|----5-7-|6-8-----|--------|--------|
D|--------|--------|----5-7-|6-8-----|--------|
A|--------|--------|--------|----5-7-|6-8-----|
E|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
```

048 2414

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
B|--------|--------|--------|----5-8-|6-8-----|
G|--------|--------|----5-8-|6-8-----|--------|
D|--------|----5-8-|6-8-----|--------|--------|
A|----5-8-|6-8-----|--------|--------|--------|
E|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
B|----5-8-|6-8-----|--------|--------|--------|
G|--------|----5-8-|6-8-----|--------|--------|
D|--------|--------|----5-8-|6-8-----|--------|
A|--------|--------|--------|----5-8-|6-8-----|
E|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Keep the code order intact on both ascent and descent.

Level 2 - Two-String Transfer

Set 5 of 9 - Exercises 049-060

2+2 split: first two notes on the first string, last two on the adjacent string.

049 2421

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
B|--------|--------|--------|----6-5-|6-8-----|
G|--------|--------|----6-5-|6-8-----|--------|
D|--------|----6-5-|6-8-----|--------|--------|
A|----6-5-|6-8-----|--------|--------|--------|
E|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
B|----6-5-|6-8-----|--------|--------|--------|
G|--------|----6-5-|6-8-----|--------|--------|
D|--------|--------|----6-5-|6-8-----|--------|
A|--------|--------|--------|----6-5-|6-8-----|
E|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
```

050 2423

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
B|--------|--------|--------|----6-7-|6-8-----|
G|--------|--------|----6-7-|6-8-----|--------|
D|--------|----6-7-|6-8-----|--------|--------|
A|----6-7-|6-8-----|--------|--------|--------|
E|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
B|----6-7-|6-8-----|--------|--------|--------|
G|--------|----6-7-|6-8-----|--------|--------|
D|--------|--------|----6-7-|6-8-----|--------|
A|--------|--------|--------|----6-7-|6-8-----|
E|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
```

051 2424

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
B|--------|--------|--------|----6-8-|6-8-----|
G|--------|--------|----6-8-|6-8-----|--------|
D|--------|----6-8-|6-8-----|--------|--------|
A|----6-8-|6-8-----|--------|--------|--------|
E|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
B|----6-8-|6-8-----|--------|--------|--------|
G|--------|----6-8-|6-8-----|--------|--------|
D|--------|--------|----6-8-|6-8-----|--------|
A|--------|--------|--------|----6-8-|6-8-----|
E|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
```

052 2431

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
B|--------|--------|--------|----7-5-|6-8-----|
G|--------|--------|----7-5-|6-8-----|--------|
D|--------|----7-5-|6-8-----|--------|--------|
A|----7-5-|6-8-----|--------|--------|--------|
E|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
B|----7-5-|6-8-----|--------|--------|--------|
G|--------|----7-5-|6-8-----|--------|--------|
D|--------|--------|----7-5-|6-8-----|--------|
A|--------|--------|--------|----7-5-|6-8-----|
E|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
```

053 2432

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
B|--------|--------|--------|----7-6-|6-8-----|
G|--------|--------|----7-6-|6-8-----|--------|
D|--------|----7-6-|6-8-----|--------|--------|
A|----7-6-|6-8-----|--------|--------|--------|
E|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
B|----7-6-|6-8-----|--------|--------|--------|
G|--------|----7-6-|6-8-----|--------|--------|
D|--------|--------|----7-6-|6-8-----|--------|
A|--------|--------|--------|----7-6-|6-8-----|
E|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
```

054 2434

start 2

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
B|--------|--------|--------|----7-8-|6-8-----|
G|--------|--------|----7-8-|6-8-----|--------|
D|--------|----7-8-|6-8-----|--------|--------|
A|----7-8-|6-8-----|--------|--------|--------|
E|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-8-----|--------|--------|--------|--------|
B|----7-8-|6-8-----|--------|--------|--------|
G|--------|----7-8-|6-8-----|--------|--------|
D|--------|--------|----7-8-|6-8-----|--------|
A|--------|--------|--------|----7-8-|6-8-----|
E|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
```

055 3121

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
B|--------|--------|--------|----6-5-|7-5-----|
G|--------|--------|----6-5-|7-5-----|--------|
D|--------|----6-5-|7-5-----|--------|--------|
A|----6-5-|7-5-----|--------|--------|--------|
E|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
B|----6-5-|7-5-----|--------|--------|--------|
G|--------|----6-5-|7-5-----|--------|--------|
D|--------|--------|----6-5-|7-5-----|--------|
A|--------|--------|--------|----6-5-|7-5-----|
E|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
```

056 3123

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
B|--------|--------|--------|----6-7-|7-5-----|
G|--------|--------|----6-7-|7-5-----|--------|
D|--------|----6-7-|7-5-----|--------|--------|
A|----6-7-|7-5-----|--------|--------|--------|
E|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
B|----6-7-|7-5-----|--------|--------|--------|
G|--------|----6-7-|7-5-----|--------|--------|
D|--------|--------|----6-7-|7-5-----|--------|
A|--------|--------|--------|----6-7-|7-5-----|
E|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
```

057 3124

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
B|--------|--------|--------|----6-8-|7-5-----|
G|--------|--------|----6-8-|7-5-----|--------|
D|--------|----6-8-|7-5-----|--------|--------|
A|----6-8-|7-5-----|--------|--------|--------|
E|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
B|----6-8-|7-5-----|--------|--------|--------|
G|--------|----6-8-|7-5-----|--------|--------|
D|--------|--------|----6-8-|7-5-----|--------|
A|--------|--------|--------|----6-8-|7-5-----|
E|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
```

058 3131

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
B|--------|--------|--------|----7-5-|7-5-----|
G|--------|--------|----7-5-|7-5-----|--------|
D|--------|----7-5-|7-5-----|--------|--------|
A|----7-5-|7-5-----|--------|--------|--------|
E|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
B|----7-5-|7-5-----|--------|--------|--------|
G|--------|----7-5-|7-5-----|--------|--------|
D|--------|--------|----7-5-|7-5-----|--------|
A|--------|--------|--------|----7-5-|7-5-----|
E|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
```

059 3132

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
B|--------|--------|--------|----7-6-|7-5-----|
G|--------|--------|----7-6-|7-5-----|--------|
D|--------|----7-6-|7-5-----|--------|--------|
A|----7-6-|7-5-----|--------|--------|--------|
E|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
B|----7-6-|7-5-----|--------|--------|--------|
G|--------|----7-6-|7-5-----|--------|--------|
D|--------|--------|----7-6-|7-5-----|--------|
A|--------|--------|--------|----7-6-|7-5-----|
E|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
```

060 3134

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
B|--------|--------|--------|----7-8-|7-5-----|
G|--------|--------|----7-8-|7-5-----|--------|
D|--------|----7-8-|7-5-----|--------|--------|
A|----7-8-|7-5-----|--------|--------|--------|
E|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
B|----7-8-|7-5-----|--------|--------|--------|
G|--------|----7-8-|7-5-----|--------|--------|
D|--------|--------|----7-8-|7-5-----|--------|
A|--------|--------|--------|----7-8-|7-5-----|
E|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Keep the code order intact on both ascent and descent.

Level 2 - Two-String Transfer

Set 6 of 9 - Exercises 061-072

2+2 split: first two notes on the first string, last two on the adjacent string.

061 3141

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
B|--------|--------|--------|----8-5-|7-5-----|
G|--------|--------|----8-5-|7-5-----|--------|
D|--------|----8-5-|7-5-----|--------|--------|
A|----8-5-|7-5-----|--------|--------|--------|
E|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
B|----8-5-|7-5-----|--------|--------|--------|
G|--------|----8-5-|7-5-----|--------|--------|
D|--------|--------|----8-5-|7-5-----|--------|
A|--------|--------|--------|----8-5-|7-5-----|
E|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
```

062 3142

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
B|--------|--------|--------|----8-6-|7-5-----|
G|--------|--------|----8-6-|7-5-----|--------|
D|--------|----8-6-|7-5-----|--------|--------|
A|----8-6-|7-5-----|--------|--------|--------|
E|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
B|----8-6-|7-5-----|--------|--------|--------|
G|--------|----8-6-|7-5-----|--------|--------|
D|--------|--------|----8-6-|7-5-----|--------|
A|--------|--------|--------|----8-6-|7-5-----|
E|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
```

063 3143

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
B|--------|--------|--------|----8-7-|7-5-----|
G|--------|--------|----8-7-|7-5-----|--------|
D|--------|----8-7-|7-5-----|--------|--------|
A|----8-7-|7-5-----|--------|--------|--------|
E|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-5-----|--------|--------|--------|--------|
B|----8-7-|7-5-----|--------|--------|--------|
G|--------|----8-7-|7-5-----|--------|--------|
D|--------|--------|----8-7-|7-5-----|--------|
A|--------|--------|--------|----8-7-|7-5-----|
E|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
```

064 3212

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
B|--------|--------|--------|----5-6-|7-6-----|
G|--------|--------|----5-6-|7-6-----|--------|
D|--------|----5-6-|7-6-----|--------|--------|
A|----5-6-|7-6-----|--------|--------|--------|
E|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
B|----5-6-|7-6-----|--------|--------|--------|
G|--------|----5-6-|7-6-----|--------|--------|
D|--------|--------|----5-6-|7-6-----|--------|
A|--------|--------|--------|----5-6-|7-6-----|
E|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
```

065 3213

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
B|--------|--------|--------|----5-7-|7-6-----|
G|--------|--------|----5-7-|7-6-----|--------|
D|--------|----5-7-|7-6-----|--------|--------|
A|----5-7-|7-6-----|--------|--------|--------|
E|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
B|----5-7-|7-6-----|--------|--------|--------|
G|--------|----5-7-|7-6-----|--------|--------|
D|--------|--------|----5-7-|7-6-----|--------|
A|--------|--------|--------|----5-7-|7-6-----|
E|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
```

066 3214

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
B|--------|--------|--------|----5-8-|7-6-----|
G|--------|--------|----5-8-|7-6-----|--------|
D|--------|----5-8-|7-6-----|--------|--------|
A|----5-8-|7-6-----|--------|--------|--------|
E|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
B|----5-8-|7-6-----|--------|--------|--------|
G|--------|----5-8-|7-6-----|--------|--------|
D|--------|--------|----5-8-|7-6-----|--------|
A|--------|--------|--------|----5-8-|7-6-----|
E|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
```

067 3231

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
B|--------|--------|--------|----7-5-|7-6-----|
G|--------|--------|----7-5-|7-6-----|--------|
D|--------|----7-5-|7-6-----|--------|--------|
A|----7-5-|7-6-----|--------|--------|--------|
E|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
B|----7-5-|7-6-----|--------|--------|--------|
G|--------|----7-5-|7-6-----|--------|--------|
D|--------|--------|----7-5-|7-6-----|--------|
A|--------|--------|--------|----7-5-|7-6-----|
E|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
```

068 3232

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
B|--------|--------|--------|----7-6-|7-6-----|
G|--------|--------|----7-6-|7-6-----|--------|
D|--------|----7-6-|7-6-----|--------|--------|
A|----7-6-|7-6-----|--------|--------|--------|
E|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
B|----7-6-|7-6-----|--------|--------|--------|
G|--------|----7-6-|7-6-----|--------|--------|
D|--------|--------|----7-6-|7-6-----|--------|
A|--------|--------|--------|----7-6-|7-6-----|
E|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
```

069 3234

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
B|--------|--------|--------|----7-8-|7-6-----|
G|--------|--------|----7-8-|7-6-----|--------|
D|--------|----7-8-|7-6-----|--------|--------|
A|----7-8-|7-6-----|--------|--------|--------|
E|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
B|----7-8-|7-6-----|--------|--------|--------|
G|--------|----7-8-|7-6-----|--------|--------|
D|--------|--------|----7-8-|7-6-----|--------|
A|--------|--------|--------|----7-8-|7-6-----|
E|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
```

070 3241

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
B|--------|--------|--------|----8-5-|7-6-----|
G|--------|--------|----8-5-|7-6-----|--------|
D|--------|----8-5-|7-6-----|--------|--------|
A|----8-5-|7-6-----|--------|--------|--------|
E|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
B|----8-5-|7-6-----|--------|--------|--------|
G|--------|----8-5-|7-6-----|--------|--------|
D|--------|--------|----8-5-|7-6-----|--------|
A|--------|--------|--------|----8-5-|7-6-----|
E|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
```

071 3242

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
B|--------|--------|--------|----8-6-|7-6-----|
G|--------|--------|----8-6-|7-6-----|--------|
D|--------|----8-6-|7-6-----|--------|--------|
A|----8-6-|7-6-----|--------|--------|--------|
E|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
B|----8-6-|7-6-----|--------|--------|--------|
G|--------|----8-6-|7-6-----|--------|--------|
D|--------|--------|----8-6-|7-6-----|--------|
A|--------|--------|--------|----8-6-|7-6-----|
E|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
```

072 3243

start 3

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
B|--------|--------|--------|----8-7-|7-6-----|
G|--------|--------|----8-7-|7-6-----|--------|
D|--------|----8-7-|7-6-----|--------|--------|
A|----8-7-|7-6-----|--------|--------|--------|
E|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-6-----|--------|--------|--------|--------|
B|----8-7-|7-6-----|--------|--------|--------|
G|--------|----8-7-|7-6-----|--------|--------|
D|--------|--------|----8-7-|7-6-----|--------|
A|--------|--------|--------|----8-7-|7-6-----|
E|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Keep the code order intact on both ascent and descent.

Level 2 - Two-String Transfer

Set 7 of 9 - Exercises 073-084

2+2 split: first two notes on the first string, last two on the adjacent string.

073 3412

start 3

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
     B|--------|--------|--------|----5-6-|7-8-----|
     G|--------|--------|----5-6-|7-8-----|--------|
     D|--------|----5-6-|7-8-----|--------|--------|
     A|----5-6-|7-8-----|--------|--------|--------|
     E|7-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-6-|7-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-6-|7-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-6-|7-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-6-|7-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
```

074 3413

start 3

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
     B|--------|--------|--------|----5-7-|7-8-----|
     G|--------|--------|----5-7-|7-8-----|--------|
     D|--------|----5-7-|7-8-----|--------|--------|
     A|----5-7-|7-8-----|--------|--------|--------|
     E|7-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-7-|7-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-7-|7-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-7-|7-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-7-|7-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
```

075 3414

start 3

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
     B|--------|--------|--------|----5-8-|7-8-----|
     G|--------|--------|----5-8-|7-8-----|--------|
     D|--------|----5-8-|7-8-----|--------|--------|
     A|----5-8-|7-8-----|--------|--------|--------|
     E|7-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-8-|7-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-8-|7-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-8-|7-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-8-|7-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
```

076 3421

start 3

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
     B|--------|--------|--------|----6-5-|7-8-----|
     G|--------|--------|----6-5-|7-8-----|--------|
     D|--------|----6-5-|7-8-----|--------|--------|
     A|----6-5-|7-8-----|--------|--------|--------|
     E|7-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-5-|7-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-5-|7-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-5-|7-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-5-|7-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
```

077 3423

start 3

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
     B|--------|--------|--------|----6-7-|7-8-----|
     G|--------|--------|----6-7-|7-8-----|--------|
     D|--------|----6-7-|7-8-----|--------|--------|
     A|----6-7-|7-8-----|--------|--------|--------|
     E|7-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-7-|7-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-7-|7-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-7-|7-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-7-|7-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
```

078 3424

start 3

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
     B|--------|--------|--------|----6-8-|7-8-----|
     G|--------|--------|----6-8-|7-8-----|--------|
     D|--------|----6-8-|7-8-----|--------|--------|
     A|----6-8-|7-8-----|--------|--------|--------|
     E|7-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-8-|7-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-8-|7-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-8-|7-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-8-|7-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
```

079 3431

start 3

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
     B|--------|--------|--------|----7-5-|7-8-----|
     G|--------|--------|----7-5-|7-8-----|--------|
     D|--------|----7-5-|7-8-----|--------|--------|
     A|----7-5-|7-8-----|--------|--------|--------|
     E|7-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----7-5-|7-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----7-5-|7-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----7-5-|7-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----7-5-|7-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
```

080 3432

start 3

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
     B|--------|--------|--------|----7-6-|7-8-----|
     G|--------|--------|----7-6-|7-8-----|--------|
     D|--------|----7-6-|7-8-----|--------|--------|
     A|----7-6-|7-8-----|--------|--------|--------|
     E|7-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----7-6-|7-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----7-6-|7-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----7-6-|7-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----7-6-|7-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
```

081 3434

start 3

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
     B|--------|--------|--------|----7-8-|7-8-----|
     G|--------|--------|----7-8-|7-8-----|--------|
     D|--------|----7-8-|7-8-----|--------|--------|
     A|----7-8-|7-8-----|--------|--------|--------|
     E|7-8-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-8-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----7-8-|7-8-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----7-8-|7-8-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----7-8-|7-8-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----7-8-|7-8-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
```

082 4121

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
     B|--------|--------|--------|----6-5-|8-5-----|
     G|--------|--------|----6-5-|8-5-----|--------|
     D|--------|----6-5-|8-5-----|--------|--------|
     A|----6-5-|8-5-----|--------|--------|--------|
     E|8-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-5-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-5-|8-5-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-5-|8-5-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-5-|8-5-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-5-|8-5-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
```

083 4123

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
     B|--------|--------|--------|----6-7-|8-5-----|
     G|--------|--------|----6-7-|8-5-----|--------|
     D|--------|----6-7-|8-5-----|--------|--------|
     A|----6-7-|8-5-----|--------|--------|--------|
     E|8-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-5-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-7-|8-5-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-7-|8-5-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-7-|8-5-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-7-|8-5-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
```

084 4124

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
     B|--------|--------|--------|----6-8-|8-5-----|
     G|--------|--------|----6-8-|8-5-----|--------|
     D|--------|----6-8-|8-5-----|--------|--------|
     A|----6-8-|8-5-----|--------|--------|--------|
     E|8-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-5-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-8-|8-5-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-8-|8-5-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-8-|8-5-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-8-|8-5-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Keep the code order intact on both ascent and descent.

Level 2 - Two-String Transfer

Set 8 of 9 - Exercises 085-096

2+2 split: first two notes on the first string, last two on the adjacent string.

085 4131

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
     B|--------|--------|--------|----7-5-|8-5-----|
     G|--------|--------|----7-5-|8-5-----|--------|
     D|--------|----7-5-|8-5-----|--------|--------|
     A|----7-5-|8-5-----|--------|--------|--------|
     E|8-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-5-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----7-5-|8-5-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----7-5-|8-5-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----7-5-|8-5-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----7-5-|8-5-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
```

086 4132

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
     B|--------|--------|--------|----7-6-|8-5-----|
     G|--------|--------|----7-6-|8-5-----|--------|
     D|--------|----7-6-|8-5-----|--------|--------|
     A|----7-6-|8-5-----|--------|--------|--------|
     E|8-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-5-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----7-6-|8-5-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----7-6-|8-5-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----7-6-|8-5-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----7-6-|8-5-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
```

087 4134

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
     B|--------|--------|--------|----7-8-|8-5-----|
     G|--------|--------|----7-8-|8-5-----|--------|
     D|--------|----7-8-|8-5-----|--------|--------|
     A|----7-8-|8-5-----|--------|--------|--------|
     E|8-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-5-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----7-8-|8-5-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----7-8-|8-5-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----7-8-|8-5-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----7-8-|8-5-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
```

088 4141

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
     B|--------|--------|--------|----8-5-|8-5-----|
     G|--------|--------|----8-5-|8-5-----|--------|
     D|--------|----8-5-|8-5-----|--------|--------|
     A|----8-5-|8-5-----|--------|--------|--------|
     E|8-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-5-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-5-|8-5-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-5-|8-5-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-5-|8-5-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-5-|8-5-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
```

089 4142

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
     B|--------|--------|--------|----8-6-|8-5-----|
     G|--------|--------|----8-6-|8-5-----|--------|
     D|--------|----8-6-|8-5-----|--------|--------|
     A|----8-6-|8-5-----|--------|--------|--------|
     E|8-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-5-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-6-|8-5-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-6-|8-5-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-6-|8-5-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-6-|8-5-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
```

090 4143

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
     B|--------|--------|--------|----8-7-|8-5-----|
     G|--------|--------|----8-7-|8-5-----|--------|
     D|--------|----8-7-|8-5-----|--------|--------|
     A|----8-7-|8-5-----|--------|--------|--------|
     E|8-5-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-5-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-7-|8-5-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-7-|8-5-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-7-|8-5-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-7-|8-5-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
```

091 4212

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
     B|--------|--------|--------|----5-6-|8-6-----|
     G|--------|--------|----5-6-|8-6-----|--------|
     D|--------|----5-6-|8-6-----|--------|--------|
     A|----5-6-|8-6-----|--------|--------|--------|
     E|8-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-6-|8-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-6-|8-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-6-|8-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-6-|8-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
```

092 4213

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
     B|--------|--------|--------|----5-7-|8-6-----|
     G|--------|--------|----5-7-|8-6-----|--------|
     D|--------|----5-7-|8-6-----|--------|--------|
     A|----5-7-|8-6-----|--------|--------|--------|
     E|8-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-7-|8-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-7-|8-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-7-|8-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-7-|8-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
```

093 4214

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
     B|--------|--------|--------|----5-8-|8-6-----|
     G|--------|--------|----5-8-|8-6-----|--------|
     D|--------|----5-8-|8-6-----|--------|--------|
     A|----5-8-|8-6-----|--------|--------|--------|
     E|8-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-8-|8-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-8-|8-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-8-|8-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-8-|8-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
```

094 4231

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
     B|--------|--------|--------|----7-5-|8-6-----|
     G|--------|--------|----7-5-|8-6-----|--------|
     D|--------|----7-5-|8-6-----|--------|--------|
     A|----7-5-|8-6-----|--------|--------|--------|
     E|8-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----7-5-|8-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----7-5-|8-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----7-5-|8-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----7-5-|8-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----7-5-|
```

095 4232

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
     B|--------|--------|--------|----7-6-|8-6-----|
     G|--------|--------|----7-6-|8-6-----|--------|
     D|--------|----7-6-|8-6-----|--------|--------|
     A|----7-6-|8-6-----|--------|--------|--------|
     E|8-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----7-6-|8-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----7-6-|8-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----7-6-|8-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----7-6-|8-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----7-6-|
```

096 4234

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
     B|--------|--------|--------|----7-8-|8-6-----|
     G|--------|--------|----7-8-|8-6-----|--------|
     D|--------|----7-8-|8-6-----|--------|--------|
     A|----7-8-|8-6-----|--------|--------|--------|
     E|8-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----7-8-|8-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----7-8-|8-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----7-8-|8-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----7-8-|8-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----7-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Keep the code order intact on both ascent and descent.

Level 2 - Two-String Transfer

Set 9 of 9 - Exercises 097-108

2+2 split: first two notes on the first string, last two on the adjacent string.

097 4241

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
     B|--------|--------|--------|----8-5-|8-6-----|
     G|--------|--------|----8-5-|8-6-----|--------|
     D|--------|----8-5-|8-6-----|--------|--------|
     A|----8-5-|8-6-----|--------|--------|--------|
     E|8-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-5-|8-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-5-|8-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-5-|8-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-5-|8-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
```

098 4242

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
     B|--------|--------|--------|----8-6-|8-6-----|
     G|--------|--------|----8-6-|8-6-----|--------|
     D|--------|----8-6-|8-6-----|--------|--------|
     A|----8-6-|8-6-----|--------|--------|--------|
     E|8-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-6-|8-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-6-|8-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-6-|8-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-6-|8-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
```

099 4243

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
     B|--------|--------|--------|----8-7-|8-6-----|
     G|--------|--------|----8-7-|8-6-----|--------|
     D|--------|----8-7-|8-6-----|--------|--------|
     A|----8-7-|8-6-----|--------|--------|--------|
     E|8-6-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-6-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-7-|8-6-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-7-|8-6-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-7-|8-6-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-7-|8-6-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
```

100 4312

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
     B|--------|--------|--------|----5-6-|8-7-----|
     G|--------|--------|----5-6-|8-7-----|--------|
     D|--------|----5-6-|8-7-----|--------|--------|
     A|----5-6-|8-7-----|--------|--------|--------|
     E|8-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-6-|8-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-6-|8-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-6-|8-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-6-|8-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-6-|
```

101 4313

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
     B|--------|--------|--------|----5-7-|8-7-----|
     G|--------|--------|----5-7-|8-7-----|--------|
     D|--------|----5-7-|8-7-----|--------|--------|
     A|----5-7-|8-7-----|--------|--------|--------|
     E|8-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-7-|8-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-7-|8-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-7-|8-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-7-|8-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-7-|
```

102 4314

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
     B|--------|--------|--------|----5-8-|8-7-----|
     G|--------|--------|----5-8-|8-7-----|--------|
     D|--------|----5-8-|8-7-----|--------|--------|
     A|----5-8-|8-7-----|--------|--------|--------|
     E|8-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----5-8-|8-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----5-8-|8-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----5-8-|8-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----5-8-|8-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----5-8-|
```

103 4321

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
     B|--------|--------|--------|----6-5-|8-7-----|
     G|--------|--------|----6-5-|8-7-----|--------|
     D|--------|----6-5-|8-7-----|--------|--------|
     A|----6-5-|8-7-----|--------|--------|--------|
     E|8-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-5-|8-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-5-|8-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-5-|8-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-5-|8-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-5-|
```

104 4323

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
     B|--------|--------|--------|----6-7-|8-7-----|
     G|--------|--------|----6-7-|8-7-----|--------|
     D|--------|----6-7-|8-7-----|--------|--------|
     A|----6-7-|8-7-----|--------|--------|--------|
     E|8-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-7-|8-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-7-|8-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-7-|8-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-7-|8-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-7-|
```

105 4324

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
     B|--------|--------|--------|----6-8-|8-7-----|
     G|--------|--------|----6-8-|8-7-----|--------|
     D|--------|----6-8-|8-7-----|--------|--------|
     A|----6-8-|8-7-----|--------|--------|--------|
     E|8-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----6-8-|8-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----6-8-|8-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----6-8-|8-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----6-8-|8-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----6-8-|
```

106 4341

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
     B|--------|--------|--------|----8-5-|8-7-----|
     G|--------|--------|----8-5-|8-7-----|--------|
     D|--------|----8-5-|8-7-----|--------|--------|
     A|----8-5-|8-7-----|--------|--------|--------|
     E|8-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-5-|8-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-5-|8-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-5-|8-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-5-|8-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-5-|
```

107 4342

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
     B|--------|--------|--------|----8-6-|8-7-----|
     G|--------|--------|----8-6-|8-7-----|--------|
     D|--------|----8-6-|8-7-----|--------|--------|
     A|----8-6-|8-7-----|--------|--------|--------|
     E|8-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-6-|8-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-6-|8-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-6-|8-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-6-|8-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-6-|
```

108 4343

start 4

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
     B|--------|--------|--------|----8-7-|8-7-----|
     G|--------|--------|----8-7-|8-7-----|--------|
     D|--------|----8-7-|8-7-----|--------|--------|
     A|----8-7-|8-7-----|--------|--------|--------|
     E|8-7-----|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-----|--------|--------|--------|--------|
     B|----8-7-|8-7-----|--------|--------|--------|
     G|--------|----8-7-|8-7-----|--------|--------|
     D|--------|--------|----8-7-|8-7-----|--------|
     A|--------|--------|--------|----8-7-|8-7-----|
     E|--------|--------|--------|--------|----8-7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Keep the code order intact on both ascent and descent.

108 Finger Permutations - Level 3

Odd-Count String Transfer: 3+1 / 1+3 Split-Point Control

Level 2 crossed after note 2. Level 3 moves the crossing to an odd beat, changing the inside/outside geometry of alternate picking.

1. Keep the foundation fixed

1 = index / fret 5
2 = middle / fret 6
3 = ring / fret 7
4 = pinky / fret 8
No position shift or string skip yet.

2. Move the crossing point

Mode A, 3+1: cross after note 3.
Mode B, 1+3: cross after note 1.
Run the same adjacent pairs up and down.
The four-digit code never changes.

3. Separate before combining

Use one 12-code set and one mode per session.
Repeat with downstroke and upstroke starts.
Combine the modes only after each is clean.
Even tone matters more than top speed.

Mode A example - code 1234

3+1: notes 1-2-3 on the first string; note 4 on the adjacent string.

```
e|--------|--------|--------|--------|------8-|
B|--------|--------|--------|------8-|5-6-7---|
G|--------|--------|------8-|5-6-7---|--------|
D|--------|------8-|5-6-7---|--------|--------|
A|------8-|5-6-7---|--------|--------|--------|
E|5-6-7---|--------|--------|--------|--------|
```

FIRST PASS Lightly accent the landing note 4 after each crossing.

SECOND PASS Remove the accent and make all four notes equal in volume.

Every exercise page includes both ascending and descending adjacent-pair routes.

Mode B example - code 1234

1+3: note 1 on the first string; notes 2-3-4 on the adjacent string.

```
e|--------|--------|--------|--------|--6-7-8-|
B|--------|--------|--------|--6-7-8-|5-------|
G|--------|--------|--6-7-8-|5-------|--------|
D|--------|--6-7-8-|5-------|--------|--------|
A|--6-7-8-|5-------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|--------|
```

FIRST PASS Lightly accent the landing note 2 after each crossing.

SECOND PASS Remove the accent and make all four notes equal in volume.

Every exercise page includes both ascending and descending adjacent-pair routes.

Session protocol

1. Begin 8-12 BPM below your clean Level 2 tempo.
2. Session A: one 12-code set in Mode A. Session B: the same set in Mode B.
3. Play each exercise up and down, first with a downstroke start and then with an upstroke start.
4. After three clean loops, add 2 BPM next time. After two errors or rising tension, reduce 4-6 BPM.
5. Advance when both mode pages are clean on two separate days; then try alternating 3+1 and 1+3 between successive string pairs.

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 1 of 9 - Mode A - 3+1 Late Transfer - Exercises 001-012

Digits 1-3 stay on the first string; digit 4 lands on the adjacent string.

001 1212

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|5-6-5---|
    G|--------|--------|------6-|5-6-5---|--------|
    D|--------|------6-|5-6-5---|--------|--------|
    A|------6-|5-6-5---|--------|--------|--------|
    E|5-6-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|5-6-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|5-6-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|5-6-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|5-6-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

002 1213

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|5-6-5---|
    G|--------|--------|------7-|5-6-5---|--------|
    D|--------|------7-|5-6-5---|--------|--------|
    A|------7-|5-6-5---|--------|--------|--------|
    E|5-6-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|5-6-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|5-6-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|5-6-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|5-6-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

003 1214

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|5-6-5---|
    G|--------|--------|------8-|5-6-5---|--------|
    D|--------|------8-|5-6-5---|--------|--------|
    A|------8-|5-6-5---|--------|--------|--------|
    E|5-6-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|5-6-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|5-6-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|5-6-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|5-6-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

004 1231

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|5-6-7---|
    G|--------|--------|------5-|5-6-7---|--------|
    D|--------|------5-|5-6-7---|--------|--------|
    A|------5-|5-6-7---|--------|--------|--------|
    E|5-6-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|5-6-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|5-6-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|5-6-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|5-6-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

005 1232

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|5-6-7---|
    G|--------|--------|------6-|5-6-7---|--------|
    D|--------|------6-|5-6-7---|--------|--------|
    A|------6-|5-6-7---|--------|--------|--------|
    E|5-6-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|5-6-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|5-6-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|5-6-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|5-6-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

006 1234

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|5-6-7---|
    G|--------|--------|------8-|5-6-7---|--------|
    D|--------|------8-|5-6-7---|--------|--------|
    A|------8-|5-6-7---|--------|--------|--------|
    E|5-6-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|5-6-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|5-6-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|5-6-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|5-6-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

007 1241

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|5-6-8---|
    G|--------|--------|------5-|5-6-8---|--------|
    D|--------|------5-|5-6-8---|--------|--------|
    A|------5-|5-6-8---|--------|--------|--------|
    E|5-6-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|5-6-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|5-6-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|5-6-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|5-6-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

008 1242

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|5-6-8---|
    G|--------|--------|------6-|5-6-8---|--------|
    D|--------|------6-|5-6-8---|--------|--------|
    A|------6-|5-6-8---|--------|--------|--------|
    E|5-6-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|5-6-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|5-6-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|5-6-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|5-6-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

009 1243

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|5-6-8---|
    G|--------|--------|------7-|5-6-8---|--------|
    D|--------|------7-|5-6-8---|--------|--------|
    A|------7-|5-6-8---|--------|--------|--------|
    E|5-6-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|5-6-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|5-6-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|5-6-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|5-6-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

010 1312

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|5-7-5---|
    G|--------|--------|------6-|5-7-5---|--------|
    D|--------|------6-|5-7-5---|--------|--------|
    A|------6-|5-7-5---|--------|--------|--------|
    E|5-7-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|5-7-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|5-7-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|5-7-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|5-7-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

011 1313

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|5-7-5---|
    G|--------|--------|------7-|5-7-5---|--------|
    D|--------|------7-|5-7-5---|--------|--------|
    A|------7-|5-7-5---|--------|--------|--------|
    E|5-7-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|5-7-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|5-7-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|5-7-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|5-7-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

012 1314

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|5-7-5---|
    G|--------|--------|------8-|5-7-5---|--------|
    D|--------|------8-|5-7-5---|--------|--------|
    A|------8-|5-7-5---|--------|--------|--------|
    E|5-7-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|5-7-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|5-7-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|5-7-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|5-7-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 1 of 9 - Mode B - 1+3 Early Transfer - Exercises 001-012

Digit 1 starts on the first string; digits 2-4 continue on the adjacent string.

001 1212

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-5-6-|
    B|--------|--------|--------|--6-5-6-|5-------|
    G|--------|--------|--6-5-6-|5-------|--------|
    D|--------|--6-5-6-|5-------|--------|--------|
    A|--6-5-6-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-5-6-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-5-6-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-5-6-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-5-6-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-5-6-|
```

002 1213

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-5-7-|
    B|--------|--------|--------|--6-5-7-|5-------|
    G|--------|--------|--6-5-7-|5-------|--------|
    D|--------|--6-5-7-|5-------|--------|--------|
    A|--6-5-7-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-5-7-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-5-7-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-5-7-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-5-7-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-5-7-|
```

003 1214

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-5-8-|
    B|--------|--------|--------|--6-5-8-|5-------|
    G|--------|--------|--6-5-8-|5-------|--------|
    D|--------|--6-5-8-|5-------|--------|--------|
    A|--6-5-8-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-5-8-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-5-8-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-5-8-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-5-8-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-5-8-|
```

004 1231

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-7-5-|
    B|--------|--------|--------|--6-7-5-|5-------|
    G|--------|--------|--6-7-5-|5-------|--------|
    D|--------|--6-7-5-|5-------|--------|--------|
    A|--6-7-5-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-7-5-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-7-5-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-7-5-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-7-5-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-7-5-|
```

005 1232

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-7-6-|
    B|--------|--------|--------|--6-7-6-|5-------|
    G|--------|--------|--6-7-6-|5-------|--------|
    D|--------|--6-7-6-|5-------|--------|--------|
    A|--6-7-6-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-7-6-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-7-6-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-7-6-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-7-6-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-7-6-|
```

006 1234

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-7-8-|
    B|--------|--------|--------|--6-7-8-|5-------|
    G|--------|--------|--6-7-8-|5-------|--------|
    D|--------|--6-7-8-|5-------|--------|--------|
    A|--6-7-8-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-7-8-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-7-8-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-7-8-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-7-8-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-7-8-|
```

007 1241

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-8-5-|
    B|--------|--------|--------|--6-8-5-|5-------|
    G|--------|--------|--6-8-5-|5-------|--------|
    D|--------|--6-8-5-|5-------|--------|--------|
    A|--6-8-5-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-8-5-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-8-5-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-8-5-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-8-5-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-8-5-|
```

008 1242

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-8-6-|
    B|--------|--------|--------|--6-8-6-|5-------|
    G|--------|--------|--6-8-6-|5-------|--------|
    D|--------|--6-8-6-|5-------|--------|--------|
    A|--6-8-6-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-8-6-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-8-6-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-8-6-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-8-6-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-8-6-|
```

009 1243

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-8-7-|
    B|--------|--------|--------|--6-8-7-|5-------|
    G|--------|--------|--6-8-7-|5-------|--------|
    D|--------|--6-8-7-|5-------|--------|--------|
    A|--6-8-7-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-8-7-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-8-7-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-8-7-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-8-7-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-8-7-|
```

010 1312

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--7-5-6-|
    B|--------|--------|--------|--7-5-6-|5-------|
    G|--------|--------|--7-5-6-|5-------|--------|
    D|--------|--7-5-6-|5-------|--------|--------|
    A|--7-5-6-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--7-5-6-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--7-5-6-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--7-5-6-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--7-5-6-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--7-5-6-|
```

011 1313

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--7-5-7-|
    B|--------|--------|--------|--7-5-7-|5-------|
    G|--------|--------|--7-5-7-|5-------|--------|
    D|--------|--7-5-7-|5-------|--------|--------|
    A|--7-5-7-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--7-5-7-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--7-5-7-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--7-5-7-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--7-5-7-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--7-5-7-|
```

012 1314

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--7-5-8-|
    B|--------|--------|--------|--7-5-8-|5-------|
    G|--------|--------|--7-5-8-|5-------|--------|
    D|--------|--7-5-8-|5-------|--------|--------|
    A|--7-5-8-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--7-5-8-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--7-5-8-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--7-5-8-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--7-5-8-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--7-5-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 2 of 9 - Mode A - 3+1 Late Transfer - Exercises 013-024

Digits 1-3 stay on the first string; digit 4 lands on the adjacent string.

013 1321

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|--------|------5-|5-7-6---|
     G|--------|--------|------5-|5-7-6---|--------|
     D|--------|------5-|5-7-6---|--------|--------|
     A|------5-|5-7-6---|--------|--------|--------|
     E|5-7-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------5-|5-7-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------5-|5-7-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------5-|5-7-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------5-|5-7-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

014 1323

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|--------|------7-|5-7-6---|
     G|--------|--------|------7-|5-7-6---|--------|
     D|--------|------7-|5-7-6---|--------|--------|
     A|------7-|5-7-6---|--------|--------|--------|
     E|5-7-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------7-|5-7-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------7-|5-7-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------7-|5-7-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------7-|5-7-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

015 1324

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|--------|------8-|5-7-6---|
     G|--------|--------|------8-|5-7-6---|--------|
     D|--------|------8-|5-7-6---|--------|--------|
     A|------8-|5-7-6---|--------|--------|--------|
     E|5-7-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------8-|5-7-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------8-|5-7-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------8-|5-7-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------8-|5-7-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

016 1341

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|--------|------5-|5-7-8---|
     G|--------|--------|------5-|5-7-8---|--------|
     D|--------|------5-|5-7-8---|--------|--------|
     A|------5-|5-7-8---|--------|--------|--------|
     E|5-7-8---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-8---|--------|--------|--------|--------|
     B|------5-|5-7-8---|--------|--------|--------|
     G|--------|------5-|5-7-8---|--------|--------|
     D|--------|--------|------5-|5-7-8---|--------|
     A|--------|--------|--------|------5-|5-7-8---|
     E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

017 1342

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|--------|------6-|5-7-8---|
     G|--------|--------|------6-|5-7-8---|--------|
     D|--------|------6-|5-7-8---|--------|--------|
     A|------6-|5-7-8---|--------|--------|--------|
     E|5-7-8---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-8---|--------|--------|--------|--------|
     B|------6-|5-7-8---|--------|--------|--------|
     G|--------|------6-|5-7-8---|--------|--------|
     D|--------|--------|------6-|5-7-8---|--------|
     A|--------|--------|--------|------6-|5-7-8---|
     E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

018 1343

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|--------|------7-|5-7-8---|
     G|--------|--------|------7-|5-7-8---|--------|
     D|--------|------7-|5-7-8---|--------|--------|
     A|------7-|5-7-8---|--------|--------|--------|
     E|5-7-8---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-7-8---|--------|--------|--------|--------|
     B|------7-|5-7-8---|--------|--------|--------|
     G|--------|------7-|5-7-8---|--------|--------|
     D|--------|--------|------7-|5-7-8---|--------|
     A|--------|--------|--------|------7-|5-7-8---|
     E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

019 1412

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|--------|------6-|5-8-5---|
     G|--------|--------|------6-|5-8-5---|--------|
     D|--------|------6-|5-8-5---|--------|--------|
     A|------6-|5-8-5---|--------|--------|--------|
     E|5-8-5---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-8-5---|--------|--------|--------|--------|
     B|------6-|5-8-5---|--------|--------|--------|
     G|--------|------6-|5-8-5---|--------|--------|
     D|--------|--------|------6-|5-8-5---|--------|
     A|--------|--------|--------|------6-|5-8-5---|
     E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

020 1413

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|--------|------7-|5-8-5---|
     G|--------|--------|------7-|5-8-5---|--------|
     D|--------|------7-|5-8-5---|--------|--------|
     A|------7-|5-8-5---|--------|--------|--------|
     E|5-8-5---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-8-5---|--------|--------|--------|--------|
     B|------7-|5-8-5---|--------|--------|--------|
     G|--------|------7-|5-8-5---|--------|--------|
     D|--------|--------|------7-|5-8-5---|--------|
     A|--------|--------|--------|------7-|5-8-5---|
     E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

021 1414

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|--------|------8-|5-8-5---|
     G|--------|--------|------8-|5-8-5---|--------|
     D|--------|------8-|5-8-5---|--------|--------|
     A|------8-|5-8-5---|--------|--------|--------|
     E|5-8-5---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-8-5---|--------|--------|--------|--------|
     B|------8-|5-8-5---|--------|--------|--------|
     G|--------|------8-|5-8-5---|--------|--------|
     D|--------|--------|------8-|5-8-5---|--------|
     A|--------|--------|--------|------8-|5-8-5---|
     E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

022 1421

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|--------|------5-|5-8-6---|
     G|--------|--------|------5-|5-8-6---|--------|
     D|--------|------5-|5-8-6---|--------|--------|
     A|------5-|5-8-6---|--------|--------|--------|
     E|5-8-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-8-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------5-|5-8-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------5-|5-8-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------5-|5-8-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------5-|5-8-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

023 1423

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|--------|------7-|5-8-6---|
     G|--------|--------|------7-|5-8-6---|--------|
     D|--------|------7-|5-8-6---|--------|--------|
     A|------7-|5-8-6---|--------|--------|--------|
     E|5-8-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-8-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------7-|5-8-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------7-|5-8-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------7-|5-8-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------7-|5-8-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

024 1424

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|--------|------8-|5-8-6---|
     G|--------|--------|------8-|5-8-6---|--------|
     D|--------|------8-|5-8-6---|--------|--------|
     A|------8-|5-8-6---|--------|--------|--------|
     E|5-8-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|5-8-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------8-|5-8-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------8-|5-8-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------8-|5-8-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------8-|5-8-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 2 of 9 - Mode B - 1+3 Early Transfer - Exercises 013-024

Digit 1 starts on the first string; digits 2-4 continue on the adjacent string.

013 1321

1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-6-5-|
B|--------|--------|--------|--7-6-5-|5-------|
G|--------|--------|--7-6-5-|5-------|--------|
D|--------|--7-6-5-|5-------|--------|--------|
A|--7-6-5-|5-------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|5-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-6-5-|5-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-6-5-|5-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-6-5-|5-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-6-5-|5-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-6-5-|
```

014 1323

1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-6-7-|
B|--------|--------|--------|--7-6-7-|5-------|
G|--------|--------|--7-6-7-|5-------|--------|
D|--------|--7-6-7-|5-------|--------|--------|
A|--7-6-7-|5-------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|5-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-6-7-|5-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-6-7-|5-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-6-7-|5-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-6-7-|5-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-6-7-|
```

015 1324

1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-6-8-|
B|--------|--------|--------|--7-6-8-|5-------|
G|--------|--------|--7-6-8-|5-------|--------|
D|--------|--7-6-8-|5-------|--------|--------|
A|--7-6-8-|5-------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|5-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-6-8-|5-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-6-8-|5-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-6-8-|5-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-6-8-|5-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-6-8-|
```

016 1341

1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-8-5-|
B|--------|--------|--------|--7-8-5-|5-------|
G|--------|--------|--7-8-5-|5-------|--------|
D|--------|--7-8-5-|5-------|--------|--------|
A|--7-8-5-|5-------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|5-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-8-5-|5-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-8-5-|5-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-8-5-|5-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-8-5-|5-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-8-5-|
```

017 1342

1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-8-6-|
B|--------|--------|--------|--7-8-6-|5-------|
G|--------|--------|--7-8-6-|5-------|--------|
D|--------|--7-8-6-|5-------|--------|--------|
A|--7-8-6-|5-------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|5-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-8-6-|5-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-8-6-|5-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-8-6-|5-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-8-6-|5-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-8-6-|
```

018 1343

1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-8-7-|
B|--------|--------|--------|--7-8-7-|5-------|
G|--------|--------|--7-8-7-|5-------|--------|
D|--------|--7-8-7-|5-------|--------|--------|
A|--7-8-7-|5-------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|5-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-8-7-|5-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-8-7-|5-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-8-7-|5-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-8-7-|5-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-8-7-|
```

019 1412

1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-5-6-|
B|--------|--------|--------|--8-5-6-|5-------|
G|--------|--------|--8-5-6-|5-------|--------|
D|--------|--8-5-6-|5-------|--------|--------|
A|--8-5-6-|5-------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|5-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-5-6-|5-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-5-6-|5-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-5-6-|5-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-5-6-|5-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-5-6-|
```

020 1413

1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-5-7-|
B|--------|--------|--------|--8-5-7-|5-------|
G|--------|--------|--8-5-7-|5-------|--------|
D|--------|--8-5-7-|5-------|--------|--------|
A|--8-5-7-|5-------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|5-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-5-7-|5-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-5-7-|5-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-5-7-|5-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-5-7-|5-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-5-7-|
```

021 1414

1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-5-8-|
B|--------|--------|--------|--8-5-8-|5-------|
G|--------|--------|--8-5-8-|5-------|--------|
D|--------|--8-5-8-|5-------|--------|--------|
A|--8-5-8-|5-------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|5-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-5-8-|5-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-5-8-|5-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-5-8-|5-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-5-8-|5-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-5-8-|
```

022 1421

1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-6-5-|
B|--------|--------|--------|--8-6-5-|5-------|
G|--------|--------|--8-6-5-|5-------|--------|
D|--------|--8-6-5-|5-------|--------|--------|
A|--8-6-5-|5-------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|5-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-6-5-|5-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-6-5-|5-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-6-5-|5-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-6-5-|5-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-6-5-|
```

023 1423

1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-6-7-|
B|--------|--------|--------|--8-6-7-|5-------|
G|--------|--------|--8-6-7-|5-------|--------|
D|--------|--8-6-7-|5-------|--------|--------|
A|--8-6-7-|5-------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|5-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-6-7-|5-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-6-7-|5-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-6-7-|5-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-6-7-|5-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-6-7-|
```

024 1424

1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-6-8-|
B|--------|--------|--------|--8-6-8-|5-------|
G|--------|--------|--8-6-8-|5-------|--------|
D|--------|--8-6-8-|5-------|--------|--------|
A|--8-6-8-|5-------|--------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|5-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-6-8-|5-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-6-8-|5-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-6-8-|5-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-6-8-|5-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-6-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 3 of 9 - Mode A - 3+1 Late Transfer - Exercises 025-036

Digits 1-3 stay on the first string; digit 4 lands on the adjacent string.

025 1431

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|5-8-7---|
    G|--------|--------|------5-|5-8-7---|--------|
    D|--------|------5-|5-8-7---|--------|--------|
    A|------5-|5-8-7---|--------|--------|--------|
    E|5-8-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|5-8-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|5-8-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|5-8-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|5-8-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

026 1432

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|5-8-7---|
    G|--------|--------|------6-|5-8-7---|--------|
    D|--------|------6-|5-8-7---|--------|--------|
    A|------6-|5-8-7---|--------|--------|--------|
    E|5-8-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|5-8-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|5-8-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|5-8-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|5-8-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

027 1434

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|5-8-7---|
    G|--------|--------|------8-|5-8-7---|--------|
    D|--------|------8-|5-8-7---|--------|--------|
    A|------8-|5-8-7---|--------|--------|--------|
    E|5-8-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|5-8-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|5-8-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|5-8-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|5-8-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

028 2121

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|6-5-6---|
    G|--------|--------|------5-|6-5-6---|--------|
    D|--------|------5-|6-5-6---|--------|--------|
    A|------5-|6-5-6---|--------|--------|--------|
    E|6-5-6---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-6---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|6-5-6---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|6-5-6---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|6-5-6---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|6-5-6---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

029 2123

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|6-5-6---|
    G|--------|--------|------7-|6-5-6---|--------|
    D|--------|------7-|6-5-6---|--------|--------|
    A|------7-|6-5-6---|--------|--------|--------|
    E|6-5-6---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-6---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|6-5-6---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|6-5-6---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|6-5-6---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|6-5-6---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

030 2124

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|6-5-6---|
    G|--------|--------|------8-|6-5-6---|--------|
    D|--------|------8-|6-5-6---|--------|--------|
    A|------8-|6-5-6---|--------|--------|--------|
    E|6-5-6---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-6---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|6-5-6---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|6-5-6---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|6-5-6---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|6-5-6---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

031 2131

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|6-5-7---|
    G|--------|--------|------5-|6-5-7---|--------|
    D|--------|------5-|6-5-7---|--------|--------|
    A|------5-|6-5-7---|--------|--------|--------|
    E|6-5-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|6-5-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|6-5-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|6-5-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|6-5-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

032 2132

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|6-5-7---|
    G|--------|--------|------6-|6-5-7---|--------|
    D|--------|------6-|6-5-7---|--------|--------|
    A|------6-|6-5-7---|--------|--------|--------|
    E|6-5-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|6-5-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|6-5-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|6-5-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|6-5-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

033 2134

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|6-5-7---|
    G|--------|--------|------8-|6-5-7---|--------|
    D|--------|------8-|6-5-7---|--------|--------|
    A|------8-|6-5-7---|--------|--------|--------|
    E|6-5-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|6-5-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|6-5-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|6-5-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|6-5-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

034 2141

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|6-5-8---|
    G|--------|--------|------5-|6-5-8---|--------|
    D|--------|------5-|6-5-8---|--------|--------|
    A|------5-|6-5-8---|--------|--------|--------|
    E|6-5-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|6-5-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|6-5-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|6-5-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|6-5-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

035 2142

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|6-5-8---|
    G|--------|--------|------6-|6-5-8---|--------|
    D|--------|------6-|6-5-8---|--------|--------|
    A|------6-|6-5-8---|--------|--------|--------|
    E|6-5-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|6-5-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|6-5-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|6-5-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|6-5-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

036 2143

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|6-5-8---|
    G|--------|--------|------7-|6-5-8---|--------|
    D|--------|------7-|6-5-8---|--------|--------|
    A|------7-|6-5-8---|--------|--------|--------|
    E|6-5-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|6-5-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|6-5-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|6-5-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|6-5-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 3 of 9 - Mode B - 1+3 Early Transfer - Exercises 025-036

Digit 1 starts on the first string; digits 2-4 continue on the adjacent string.

025 1431

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--8-7-5-|
    B|--------|--------|--------|--8-7-5-|5-------|
    G|--------|--------|--8-7-5-|5-------|--------|
    D|--------|--8-7-5-|5-------|--------|--------|
    A|--8-7-5-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--8-7-5-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--8-7-5-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--8-7-5-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--8-7-5-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--8-7-5-|
```

026 1432

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--8-7-6-|
    B|--------|--------|--------|--8-7-6-|5-------|
    G|--------|--------|--8-7-6-|5-------|--------|
    D|--------|--8-7-6-|5-------|--------|--------|
    A|--8-7-6-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--8-7-6-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--8-7-6-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--8-7-6-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--8-7-6-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--8-7-6-|
```

027 1434

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--8-7-8-|
    B|--------|--------|--------|--8-7-8-|5-------|
    G|--------|--------|--8-7-8-|5-------|--------|
    D|--------|--8-7-8-|5-------|--------|--------|
    A|--8-7-8-|5-------|--------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--8-7-8-|5-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--8-7-8-|5-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--8-7-8-|5-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--8-7-8-|5-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--8-7-8-|
```

028 2121

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-6-5-|
    B|--------|--------|--------|--5-6-5-|6-------|
    G|--------|--------|--5-6-5-|6-------|--------|
    D|--------|--5-6-5-|6-------|--------|--------|
    A|--5-6-5-|6-------|--------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-6-5-|6-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-6-5-|6-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-6-5-|6-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-6-5-|6-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-6-5-|
```

029 2123

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-6-7-|
    B|--------|--------|--------|--5-6-7-|6-------|
    G|--------|--------|--5-6-7-|6-------|--------|
    D|--------|--5-6-7-|6-------|--------|--------|
    A|--5-6-7-|6-------|--------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-6-7-|6-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-6-7-|6-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-6-7-|6-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-6-7-|6-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-6-7-|
```

030 2124

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-6-8-|
    B|--------|--------|--------|--5-6-8-|6-------|
    G|--------|--------|--5-6-8-|6-------|--------|
    D|--------|--5-6-8-|6-------|--------|--------|
    A|--5-6-8-|6-------|--------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-6-8-|6-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-6-8-|6-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-6-8-|6-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-6-8-|6-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-6-8-|
```

031 2131

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-7-5-|
    B|--------|--------|--------|--5-7-5-|6-------|
    G|--------|--------|--5-7-5-|6-------|--------|
    D|--------|--5-7-5-|6-------|--------|--------|
    A|--5-7-5-|6-------|--------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-7-5-|6-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-7-5-|6-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-7-5-|6-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-7-5-|6-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-7-5-|
```

032 2132

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-7-6-|
    B|--------|--------|--------|--5-7-6-|6-------|
    G|--------|--------|--5-7-6-|6-------|--------|
    D|--------|--5-7-6-|6-------|--------|--------|
    A|--5-7-6-|6-------|--------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-7-6-|6-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-7-6-|6-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-7-6-|6-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-7-6-|6-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-7-6-|
```

033 2134

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-7-8-|
    B|--------|--------|--------|--5-7-8-|6-------|
    G|--------|--------|--5-7-8-|6-------|--------|
    D|--------|--5-7-8-|6-------|--------|--------|
    A|--5-7-8-|6-------|--------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-7-8-|6-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-7-8-|6-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-7-8-|6-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-7-8-|6-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-7-8-|
```

034 2141

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-8-5-|
    B|--------|--------|--------|--5-8-5-|6-------|
    G|--------|--------|--5-8-5-|6-------|--------|
    D|--------|--5-8-5-|6-------|--------|--------|
    A|--5-8-5-|6-------|--------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-8-5-|6-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-8-5-|6-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-8-5-|6-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-8-5-|6-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-8-5-|
```

035 2142

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-8-6-|
    B|--------|--------|--------|--5-8-6-|6-------|
    G|--------|--------|--5-8-6-|6-------|--------|
    D|--------|--5-8-6-|6-------|--------|--------|
    A|--5-8-6-|6-------|--------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-8-6-|6-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-8-6-|6-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-8-6-|6-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-8-6-|6-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-8-6-|
```

036 2143

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-8-7-|
    B|--------|--------|--------|--5-8-7-|6-------|
    G|--------|--------|--5-8-7-|6-------|--------|
    D|--------|--5-8-7-|6-------|--------|--------|
    A|--5-8-7-|6-------|--------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-8-7-|6-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-8-7-|6-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-8-7-|6-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-8-7-|6-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-8-7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 4 of 9 - Mode A - 3+1 Late Transfer - Exercises 037-048

Digits 1-3 stay on the first string; digit 4 lands on the adjacent string.

037 2312

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|6-7-5---|
    G|--------|--------|------6-|6-7-5---|--------|
    D|--------|------6-|6-7-5---|--------|--------|
    A|------6-|6-7-5---|--------|--------|--------|
    E|6-7-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|6-7-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|6-7-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|6-7-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|6-7-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

038 2313

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|6-7-5---|
    G|--------|--------|------7-|6-7-5---|--------|
    D|--------|------7-|6-7-5---|--------|--------|
    A|------7-|6-7-5---|--------|--------|--------|
    E|6-7-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|6-7-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|6-7-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|6-7-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|6-7-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

039 2314

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|6-7-5---|
    G|--------|--------|------8-|6-7-5---|--------|
    D|--------|------8-|6-7-5---|--------|--------|
    A|------8-|6-7-5---|--------|--------|--------|
    E|6-7-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|6-7-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|6-7-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|6-7-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|6-7-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

040 2321

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|6-7-6---|
    G|--------|--------|------5-|6-7-6---|--------|
    D|--------|------5-|6-7-6---|--------|--------|
    A|------5-|6-7-6---|--------|--------|--------|
    E|6-7-6---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-6---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|6-7-6---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|6-7-6---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|6-7-6---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|6-7-6---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

041 2323

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|6-7-6---|
    G|--------|--------|------7-|6-7-6---|--------|
    D|--------|------7-|6-7-6---|--------|--------|
    A|------7-|6-7-6---|--------|--------|--------|
    E|6-7-6---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-6---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|6-7-6---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|6-7-6---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|6-7-6---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|6-7-6---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

042 2324

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|6-7-6---|
    G|--------|--------|------8-|6-7-6---|--------|
    D|--------|------8-|6-7-6---|--------|--------|
    A|------8-|6-7-6---|--------|--------|--------|
    E|6-7-6---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-6---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|6-7-6---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|6-7-6---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|6-7-6---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|6-7-6---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

043 2341

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|6-7-8---|
    G|--------|--------|------5-|6-7-8---|--------|
    D|--------|------5-|6-7-8---|--------|--------|
    A|------5-|6-7-8---|--------|--------|--------|
    E|6-7-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|6-7-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|6-7-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|6-7-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|6-7-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

044 2342

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|6-7-8---|
    G|--------|--------|------6-|6-7-8---|--------|
    D|--------|------6-|6-7-8---|--------|--------|
    A|------6-|6-7-8---|--------|--------|--------|
    E|6-7-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|6-7-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|6-7-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|6-7-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|6-7-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

045 2343

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|6-7-8---|
    G|--------|--------|------7-|6-7-8---|--------|
    D|--------|------7-|6-7-8---|--------|--------|
    A|------7-|6-7-8---|--------|--------|--------|
    E|6-7-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|6-7-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|6-7-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|6-7-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|6-7-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

046 2412

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|6-8-5---|
    G|--------|--------|------6-|6-8-5---|--------|
    D|--------|------6-|6-8-5---|--------|--------|
    A|------6-|6-8-5---|--------|--------|--------|
    E|6-8-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|6-8-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|6-8-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|6-8-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|6-8-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

047 2413

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|6-8-5---|
    G|--------|--------|------7-|6-8-5---|--------|
    D|--------|------7-|6-8-5---|--------|--------|
    A|------7-|6-8-5---|--------|--------|--------|
    E|6-8-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|6-8-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|6-8-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|6-8-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|6-8-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

048 2414

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|6-8-5---|
    G|--------|--------|------8-|6-8-5---|--------|
    D|--------|------8-|6-8-5---|--------|--------|
    A|------8-|6-8-5---|--------|--------|--------|
    E|6-8-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|6-8-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|6-8-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|6-8-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|6-8-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 4 of 9 - Mode B - 1+3 Early Transfer - Exercises 037-048

Digit 1 starts on the first string; digits 2-4 continue on the adjacent string.

037 2312 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-5-6-|
B|--------|--------|--------|--7-5-6-|6-------|
G|--------|--------|--7-5-6-|6-------|--------|
D|--------|--7-5-6-|6-------|--------|--------|
A|--7-5-6-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-5-6-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-5-6-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-5-6-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-5-6-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-5-6-|
```

038 2313 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-5-7-|
B|--------|--------|--------|--7-5-7-|6-------|
G|--------|--------|--7-5-7-|6-------|--------|
D|--------|--7-5-7-|6-------|--------|--------|
A|--7-5-7-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-5-7-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-5-7-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-5-7-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-5-7-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-5-7-|
```

039 2314 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-5-8-|
B|--------|--------|--------|--7-5-8-|6-------|
G|--------|--------|--7-5-8-|6-------|--------|
D|--------|--7-5-8-|6-------|--------|--------|
A|--7-5-8-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-5-8-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-5-8-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-5-8-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-5-8-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-5-8-|
```

040 2321 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-6-5-|
B|--------|--------|--------|--7-6-5-|6-------|
G|--------|--------|--7-6-5-|6-------|--------|
D|--------|--7-6-5-|6-------|--------|--------|
A|--7-6-5-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-6-5-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-6-5-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-6-5-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-6-5-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-6-5-|
```

041 2323 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-6-7-|
B|--------|--------|--------|--7-6-7-|6-------|
G|--------|--------|--7-6-7-|6-------|--------|
D|--------|--7-6-7-|6-------|--------|--------|
A|--7-6-7-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-6-7-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-6-7-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-6-7-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-6-7-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-6-7-|
```

042 2324 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-6-8-|
B|--------|--------|--------|--7-6-8-|6-------|
G|--------|--------|--7-6-8-|6-------|--------|
D|--------|--7-6-8-|6-------|--------|--------|
A|--7-6-8-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-6-8-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-6-8-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-6-8-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-6-8-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-6-8-|
```

043 2341 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-8-5-|
B|--------|--------|--------|--7-8-5-|6-------|
G|--------|--------|--7-8-5-|6-------|--------|
D|--------|--7-8-5-|6-------|--------|--------|
A|--7-8-5-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-8-5-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-8-5-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-8-5-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-8-5-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-8-5-|
```

044 2342 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-8-6-|
B|--------|--------|--------|--7-8-6-|6-------|
G|--------|--------|--7-8-6-|6-------|--------|
D|--------|--7-8-6-|6-------|--------|--------|
A|--7-8-6-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-8-6-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-8-6-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-8-6-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-8-6-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-8-6-|
```

045 2343 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--7-8-7-|
B|--------|--------|--------|--7-8-7-|6-------|
G|--------|--------|--7-8-7-|6-------|--------|
D|--------|--7-8-7-|6-------|--------|--------|
A|--7-8-7-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--7-8-7-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--7-8-7-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--7-8-7-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--7-8-7-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--7-8-7-|
```

046 2412 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-5-6-|
B|--------|--------|--------|--8-5-6-|6-------|
G|--------|--------|--8-5-6-|6-------|--------|
D|--------|--8-5-6-|6-------|--------|--------|
A|--8-5-6-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-5-6-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-5-6-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-5-6-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-5-6-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-5-6-|
```

047 2413 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-5-7-|
B|--------|--------|--------|--8-5-7-|6-------|
G|--------|--------|--8-5-7-|6-------|--------|
D|--------|--8-5-7-|6-------|--------|--------|
A|--8-5-7-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-5-7-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-5-7-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-5-7-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-5-7-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-5-7-|
```

048 2414 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-5-8-|
B|--------|--------|--------|--8-5-8-|6-------|
G|--------|--------|--8-5-8-|6-------|--------|
D|--------|--8-5-8-|6-------|--------|--------|
A|--8-5-8-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-5-8-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-5-8-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-5-8-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-5-8-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-5-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 5 of 9 - Mode A - 3+1 Late Transfer - Exercises 049-060

Digits 1-3 stay on the first string; digit 4 lands on the adjacent string.

049 2421

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|--------|------5-|6-8-6---|
     G|--------|--------|------5-|6-8-6---|--------|
     D|--------|------5-|6-8-6---|--------|--------|
     A|------5-|6-8-6---|--------|--------|--------|
     E|6-8-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|6-8-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------5-|6-8-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------5-|6-8-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------5-|6-8-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------5-|6-8-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

050 2423

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|--------|------7-|6-8-6---|
     G|--------|--------|------7-|6-8-6---|--------|
     D|--------|------7-|6-8-6---|--------|--------|
     A|------7-|6-8-6---|--------|--------|--------|
     E|6-8-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|6-8-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------7-|6-8-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------7-|6-8-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------7-|6-8-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------7-|6-8-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

051 2424

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|--------|------8-|6-8-6---|
     G|--------|--------|------8-|6-8-6---|--------|
     D|--------|------8-|6-8-6---|--------|--------|
     A|------8-|6-8-6---|--------|--------|--------|
     E|6-8-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|6-8-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------8-|6-8-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------8-|6-8-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------8-|6-8-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------8-|6-8-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

052 2431

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|--------|------5-|6-8-7---|
     G|--------|--------|------5-|6-8-7---|--------|
     D|--------|------5-|6-8-7---|--------|--------|
     A|------5-|6-8-7---|--------|--------|--------|
     E|6-8-7---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|6-8-7---|--------|--------|--------|--------|
     B|------5-|6-8-7---|--------|--------|--------|
     G|--------|------5-|6-8-7---|--------|--------|
     D|--------|--------|------5-|6-8-7---|--------|
     A|--------|--------|--------|------5-|6-8-7---|
     E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

053 2432

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|--------|------6-|6-8-7---|
     G|--------|--------|------6-|6-8-7---|--------|
     D|--------|------6-|6-8-7---|--------|--------|
     A|------6-|6-8-7---|--------|--------|--------|
     E|6-8-7---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|6-8-7---|--------|--------|--------|--------|
     B|------6-|6-8-7---|--------|--------|--------|
     G|--------|------6-|6-8-7---|--------|--------|
     D|--------|--------|------6-|6-8-7---|--------|
     A|--------|--------|--------|------6-|6-8-7---|
     E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

054 2434

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|--------|------8-|6-8-7---|
     G|--------|--------|------8-|6-8-7---|--------|
     D|--------|------8-|6-8-7---|--------|--------|
     A|------8-|6-8-7---|--------|--------|--------|
     E|6-8-7---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|6-8-7---|--------|--------|--------|--------|
     B|------8-|6-8-7---|--------|--------|--------|
     G|--------|------8-|6-8-7---|--------|--------|
     D|--------|--------|------8-|6-8-7---|--------|
     A|--------|--------|--------|------8-|6-8-7---|
     E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

055 3121

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|--------|------5-|7-5-6---|
     G|--------|--------|------5-|7-5-6---|--------|
     D|--------|------5-|7-5-6---|--------|--------|
     A|------5-|7-5-6---|--------|--------|--------|
     E|7-5-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-5-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------5-|7-5-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------5-|7-5-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------5-|7-5-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------5-|7-5-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

056 3123

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|--------|------7-|7-5-6---|
     G|--------|--------|------7-|7-5-6---|--------|
     D|--------|------7-|7-5-6---|--------|--------|
     A|------7-|7-5-6---|--------|--------|--------|
     E|7-5-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-5-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------7-|7-5-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------7-|7-5-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------7-|7-5-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------7-|7-5-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

057 3124

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|--------|------8-|7-5-6---|
     G|--------|--------|------8-|7-5-6---|--------|
     D|--------|------8-|7-5-6---|--------|--------|
     A|------8-|7-5-6---|--------|--------|--------|
     E|7-5-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-5-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------8-|7-5-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------8-|7-5-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------8-|7-5-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------8-|7-5-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

058 3131

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|--------|------5-|7-5-7---|
     G|--------|--------|------5-|7-5-7---|--------|
     D|--------|------5-|7-5-7---|--------|--------|
     A|------5-|7-5-7---|--------|--------|--------|
     E|7-5-7---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-5-7---|--------|--------|--------|--------|
     B|------5-|7-5-7---|--------|--------|--------|
     G|--------|------5-|7-5-7---|--------|--------|
     D|--------|--------|------5-|7-5-7---|--------|
     A|--------|--------|--------|------5-|7-5-7---|
     E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

059 3132

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|--------|------6-|7-5-7---|
     G|--------|--------|------6-|7-5-7---|--------|
     D|--------|------6-|7-5-7---|--------|--------|
     A|------6-|7-5-7---|--------|--------|--------|
     E|7-5-7---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-5-7---|--------|--------|--------|--------|
     B|------6-|7-5-7---|--------|--------|--------|
     G|--------|------6-|7-5-7---|--------|--------|
     D|--------|--------|------6-|7-5-7---|--------|
     A|--------|--------|--------|------6-|7-5-7---|
     E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

060 3134

3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|--------|------8-|7-5-7---|
     G|--------|--------|------8-|7-5-7---|--------|
     D|--------|------8-|7-5-7---|--------|--------|
     A|------8-|7-5-7---|--------|--------|--------|
     E|7-5-7---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|7-5-7---|--------|--------|--------|--------|
     B|------8-|7-5-7---|--------|--------|--------|
     G|--------|------8-|7-5-7---|--------|--------|
     D|--------|--------|------8-|7-5-7---|--------|
     A|--------|--------|--------|------8-|7-5-7---|
     E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 5 of 9 - Mode B - 1+3 Early Transfer - Exercises 049-060

Digit 1 starts on the first string; digits 2-4 continue on the adjacent string.

049 2421 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-6-5-|
B|--------|--------|--------|--8-6-5-|6-------|
G|--------|--------|--8-6-5-|6-------|--------|
D|--------|--8-6-5-|6-------|--------|--------|
A|--8-6-5-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-6-5-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-6-5-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-6-5-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-6-5-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-6-5-|
```

050 2423 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-6-7-|
B|--------|--------|--------|--8-6-7-|6-------|
G|--------|--------|--8-6-7-|6-------|--------|
D|--------|--8-6-7-|6-------|--------|--------|
A|--8-6-7-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-6-7-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-6-7-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-6-7-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-6-7-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-6-7-|
```

051 2424 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-6-8-|
B|--------|--------|--------|--8-6-8-|6-------|
G|--------|--------|--8-6-8-|6-------|--------|
D|--------|--8-6-8-|6-------|--------|--------|
A|--8-6-8-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-6-8-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-6-8-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-6-8-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-6-8-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-6-8-|
```

052 2431 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-7-5-|
B|--------|--------|--------|--8-7-5-|6-------|
G|--------|--------|--8-7-5-|6-------|--------|
D|--------|--8-7-5-|6-------|--------|--------|
A|--8-7-5-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-7-5-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-7-5-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-7-5-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-7-5-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-7-5-|
```

053 2432 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-7-6-|
B|--------|--------|--------|--8-7-6-|6-------|
G|--------|--------|--8-7-6-|6-------|--------|
D|--------|--8-7-6-|6-------|--------|--------|
A|--8-7-6-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-7-6-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-7-6-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-7-6-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-7-6-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-7-6-|
```

054 2434 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--8-7-8-|
B|--------|--------|--------|--8-7-8-|6-------|
G|--------|--------|--8-7-8-|6-------|--------|
D|--------|--8-7-8-|6-------|--------|--------|
A|--8-7-8-|6-------|--------|--------|--------|
E|6-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|6-------|--------|--------|--------|--------|
B|--8-7-8-|6-------|--------|--------|--------|
G|--------|--8-7-8-|6-------|--------|--------|
D|--------|--------|--8-7-8-|6-------|--------|
A|--------|--------|--------|--8-7-8-|6-------|
E|--------|--------|--------|--------|--8-7-8-|
```

055 3121 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--5-6-5-|
B|--------|--------|--------|--5-6-5-|7-------|
G|--------|--------|--5-6-5-|7-------|--------|
D|--------|--5-6-5-|7-------|--------|--------|
A|--5-6-5-|7-------|--------|--------|--------|
E|7-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|--------|--------|--------|
B|--5-6-5-|7-------|--------|--------|--------|
G|--------|--5-6-5-|7-------|--------|--------|
D|--------|--------|--5-6-5-|7-------|--------|
A|--------|--------|--------|--5-6-5-|7-------|
E|--------|--------|--------|--------|--5-6-5-|
```

056 3123 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--5-6-7-|
B|--------|--------|--------|--5-6-7-|7-------|
G|--------|--------|--5-6-7-|7-------|--------|
D|--------|--5-6-7-|7-------|--------|--------|
A|--5-6-7-|7-------|--------|--------|--------|
E|7-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|--------|--------|--------|
B|--5-6-7-|7-------|--------|--------|--------|
G|--------|--5-6-7-|7-------|--------|--------|
D|--------|--------|--5-6-7-|7-------|--------|
A|--------|--------|--------|--5-6-7-|7-------|
E|--------|--------|--------|--------|--5-6-7-|
```

057 3124 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--5-6-8-|
B|--------|--------|--------|--5-6-8-|7-------|
G|--------|--------|--5-6-8-|7-------|--------|
D|--------|--5-6-8-|7-------|--------|--------|
A|--5-6-8-|7-------|--------|--------|--------|
E|7-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|--------|--------|--------|
B|--5-6-8-|7-------|--------|--------|--------|
G|--------|--5-6-8-|7-------|--------|--------|
D|--------|--------|--5-6-8-|7-------|--------|
A|--------|--------|--------|--5-6-8-|7-------|
E|--------|--------|--------|--------|--5-6-8-|
```

058 3131 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--5-7-5-|
B|--------|--------|--------|--5-7-5-|7-------|
G|--------|--------|--5-7-5-|7-------|--------|
D|--------|--5-7-5-|7-------|--------|--------|
A|--5-7-5-|7-------|--------|--------|--------|
E|7-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|--------|--------|--------|
B|--5-7-5-|7-------|--------|--------|--------|
G|--------|--5-7-5-|7-------|--------|--------|
D|--------|--------|--5-7-5-|7-------|--------|
A|--------|--------|--------|--5-7-5-|7-------|
E|--------|--------|--------|--------|--5-7-5-|
```

059 3132 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--5-7-6-|
B|--------|--------|--------|--5-7-6-|7-------|
G|--------|--------|--5-7-6-|7-------|--------|
D|--------|--5-7-6-|7-------|--------|--------|
A|--5-7-6-|7-------|--------|--------|--------|
E|7-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|--------|--------|--------|
B|--5-7-6-|7-------|--------|--------|--------|
G|--------|--5-7-6-|7-------|--------|--------|
D|--------|--------|--5-7-6-|7-------|--------|
A|--------|--------|--------|--5-7-6-|7-------|
E|--------|--------|--------|--------|--5-7-6-|
```

060 3134 — 1+3 EARLY TRANSFER

UP
```
e|--------|--------|--------|--------|--5-7-8-|
B|--------|--------|--------|--5-7-8-|7-------|
G|--------|--------|--5-7-8-|7-------|--------|
D|--------|--5-7-8-|7-------|--------|--------|
A|--5-7-8-|7-------|--------|--------|--------|
E|7-------|--------|--------|--------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|--------|--------|--------|
B|--5-7-8-|7-------|--------|--------|--------|
G|--------|--5-7-8-|7-------|--------|--------|
D|--------|--------|--5-7-8-|7-------|--------|
A|--------|--------|--------|--5-7-8-|7-------|
E|--------|--------|--------|--------|--5-7-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 6 of 9 - Mode A - 3+1 Late Transfer - Exercises 061-072

Digits 1-3 stay on the first string; digit 4 lands on the adjacent string.

061 3141

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|7-5-8---|
    G|--------|--------|------5-|7-5-8---|--------|
    D|--------|------5-|7-5-8---|--------|--------|
    A|------5-|7-5-8---|--------|--------|--------|
    E|7-5-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|7-5-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|7-5-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|7-5-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|7-5-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

062 3142

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|7-5-8---|
    G|--------|--------|------6-|7-5-8---|--------|
    D|--------|------6-|7-5-8---|--------|--------|
    A|------6-|7-5-8---|--------|--------|--------|
    E|7-5-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|7-5-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|7-5-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|7-5-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|7-5-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

063 3143

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|7-5-8---|
    G|--------|--------|------7-|7-5-8---|--------|
    D|--------|------7-|7-5-8---|--------|--------|
    A|------7-|7-5-8---|--------|--------|--------|
    E|7-5-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|7-5-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|7-5-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|7-5-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|7-5-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

064 3212

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|7-6-5---|
    G|--------|--------|------6-|7-6-5---|--------|
    D|--------|------6-|7-6-5---|--------|--------|
    A|------6-|7-6-5---|--------|--------|--------|
    E|7-6-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|7-6-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|7-6-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|7-6-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|7-6-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

065 3213

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|7-6-5---|
    G|--------|--------|------7-|7-6-5---|--------|
    D|--------|------7-|7-6-5---|--------|--------|
    A|------7-|7-6-5---|--------|--------|--------|
    E|7-6-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|7-6-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|7-6-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|7-6-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|7-6-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

066 3214

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|7-6-5---|
    G|--------|--------|------8-|7-6-5---|--------|
    D|--------|------8-|7-6-5---|--------|--------|
    A|------8-|7-6-5---|--------|--------|--------|
    E|7-6-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|7-6-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|7-6-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|7-6-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|7-6-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

067 3231

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|7-6-7---|
    G|--------|--------|------5-|7-6-7---|--------|
    D|--------|------5-|7-6-7---|--------|--------|
    A|------5-|7-6-7---|--------|--------|--------|
    E|7-6-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|7-6-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|7-6-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|7-6-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|7-6-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

068 3232

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|7-6-7---|
    G|--------|--------|------6-|7-6-7---|--------|
    D|--------|------6-|7-6-7---|--------|--------|
    A|------6-|7-6-7---|--------|--------|--------|
    E|7-6-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|7-6-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|7-6-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|7-6-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|7-6-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

069 3234

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|7-6-7---|
    G|--------|--------|------8-|7-6-7---|--------|
    D|--------|------8-|7-6-7---|--------|--------|
    A|------8-|7-6-7---|--------|--------|--------|
    E|7-6-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|7-6-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|7-6-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|7-6-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|7-6-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

070 3241

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|7-6-8---|
    G|--------|--------|------5-|7-6-8---|--------|
    D|--------|------5-|7-6-8---|--------|--------|
    A|------5-|7-6-8---|--------|--------|--------|
    E|7-6-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|7-6-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|7-6-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|7-6-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|7-6-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

071 3242

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|7-6-8---|
    G|--------|--------|------6-|7-6-8---|--------|
    D|--------|------6-|7-6-8---|--------|--------|
    A|------6-|7-6-8---|--------|--------|--------|
    E|7-6-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|7-6-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|7-6-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|7-6-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|7-6-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

072 3243

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|7-6-8---|
    G|--------|--------|------7-|7-6-8---|--------|
    D|--------|------7-|7-6-8---|--------|--------|
    A|------7-|7-6-8---|--------|--------|--------|
    E|7-6-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|7-6-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|7-6-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|7-6-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|7-6-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 6 of 9 - Mode B - 1+3 Early Transfer - Exercises 061-072

Digit 1 starts on the first string; digits 2-4 continue on the adjacent string.

061 3141

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-8-5-|
    B|--------|--------|--------|--5-8-5-|7-------|
    G|--------|--------|--5-8-5-|7-------|--------|
    D|--------|--5-8-5-|7-------|--------|--------|
    A|--5-8-5-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-8-5-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-8-5-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-8-5-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-8-5-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-8-5-|
```

062 3142

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-8-6-|
    B|--------|--------|--------|--5-8-6-|7-------|
    G|--------|--------|--5-8-6-|7-------|--------|
    D|--------|--5-8-6-|7-------|--------|--------|
    A|--5-8-6-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-8-6-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-8-6-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-8-6-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-8-6-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-8-6-|
```

063 3143

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-8-7-|
    B|--------|--------|--------|--5-8-7-|7-------|
    G|--------|--------|--5-8-7-|7-------|--------|
    D|--------|--5-8-7-|7-------|--------|--------|
    A|--5-8-7-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-8-7-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-8-7-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-8-7-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-8-7-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-8-7-|
```

064 3212

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-5-6-|
    B|--------|--------|--------|--6-5-6-|7-------|
    G|--------|--------|--6-5-6-|7-------|--------|
    D|--------|--6-5-6-|7-------|--------|--------|
    A|--6-5-6-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-5-6-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-5-6-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-5-6-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-5-6-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-5-6-|
```

065 3213

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-5-7-|
    B|--------|--------|--------|--6-5-7-|7-------|
    G|--------|--------|--6-5-7-|7-------|--------|
    D|--------|--6-5-7-|7-------|--------|--------|
    A|--6-5-7-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-5-7-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-5-7-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-5-7-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-5-7-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-5-7-|
```

066 3214

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-5-8-|
    B|--------|--------|--------|--6-5-8-|7-------|
    G|--------|--------|--6-5-8-|7-------|--------|
    D|--------|--6-5-8-|7-------|--------|--------|
    A|--6-5-8-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-5-8-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-5-8-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-5-8-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-5-8-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-5-8-|
```

067 3231

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-7-5-|
    B|--------|--------|--------|--6-7-5-|7-------|
    G|--------|--------|--6-7-5-|7-------|--------|
    D|--------|--6-7-5-|7-------|--------|--------|
    A|--6-7-5-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-7-5-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-7-5-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-7-5-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-7-5-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-7-5-|
```

068 3232

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-7-6-|
    B|--------|--------|--------|--6-7-6-|7-------|
    G|--------|--------|--6-7-6-|7-------|--------|
    D|--------|--6-7-6-|7-------|--------|--------|
    A|--6-7-6-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-7-6-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-7-6-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-7-6-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-7-6-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-7-6-|
```

069 3234

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-7-8-|
    B|--------|--------|--------|--6-7-8-|7-------|
    G|--------|--------|--6-7-8-|7-------|--------|
    D|--------|--6-7-8-|7-------|--------|--------|
    A|--6-7-8-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-7-8-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-7-8-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-7-8-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-7-8-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-7-8-|
```

070 3241

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-8-5-|
    B|--------|--------|--------|--6-8-5-|7-------|
    G|--------|--------|--6-8-5-|7-------|--------|
    D|--------|--6-8-5-|7-------|--------|--------|
    A|--6-8-5-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-8-5-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-8-5-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-8-5-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-8-5-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-8-5-|
```

071 3242

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-8-6-|
    B|--------|--------|--------|--6-8-6-|7-------|
    G|--------|--------|--6-8-6-|7-------|--------|
    D|--------|--6-8-6-|7-------|--------|--------|
    A|--6-8-6-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-8-6-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-8-6-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-8-6-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-8-6-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-8-6-|
```

072 3243

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-8-7-|
    B|--------|--------|--------|--6-8-7-|7-------|
    G|--------|--------|--6-8-7-|7-------|--------|
    D|--------|--6-8-7-|7-------|--------|--------|
    A|--6-8-7-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-8-7-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-8-7-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-8-7-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-8-7-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-8-7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 7 of 9 - Mode A - 3+1 Late Transfer - Exercises 073-084

Digits 1-3 stay on the first string; digit 4 lands on the adjacent string.

073 3412

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|7-8-5---|
    G|--------|--------|------6-|7-8-5---|--------|
    D|--------|------6-|7-8-5---|--------|--------|
    A|------6-|7-8-5---|--------|--------|--------|
    E|7-8-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|7-8-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|7-8-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|7-8-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|7-8-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

074 3413

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|7-8-5---|
    G|--------|--------|------7-|7-8-5---|--------|
    D|--------|------7-|7-8-5---|--------|--------|
    A|------7-|7-8-5---|--------|--------|--------|
    E|7-8-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|7-8-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|7-8-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|7-8-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|7-8-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

075 3414

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|7-8-5---|
    G|--------|--------|------8-|7-8-5---|--------|
    D|--------|------8-|7-8-5---|--------|--------|
    A|------8-|7-8-5---|--------|--------|--------|
    E|7-8-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|7-8-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|7-8-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|7-8-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|7-8-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

076 3421

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|-----5-|
    B|--------|--------|--------|-----5-|7-8-6---|
    G|--------|--------|-----5-|7-8-6---|--------|
    D|--------|-----5-|7-8-6---|--------|--------|
    A|-----5-|7-8-6---|--------|--------|--------|
    E|7-8-6---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-6---|--------|--------|--------|--------|
    B|-----5-|7-8-6---|--------|--------|--------|
    G|--------|-----5-|7-8-6---|--------|--------|
    D|--------|--------|-----5-|7-8-6---|--------|
    A|--------|--------|--------|-----5-|7-8-6---|
    E|--------|--------|--------|--------|-----5-|
```

077 3423

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|-----7-|
    B|--------|--------|--------|-----7-|7-8-6---|
    G|--------|--------|-----7-|7-8-6---|--------|
    D|--------|-----7-|7-8-6---|--------|--------|
    A|-----7-|7-8-6---|--------|--------|--------|
    E|7-8-6---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-6---|--------|--------|--------|--------|
    B|-----7-|7-8-6---|--------|--------|--------|
    G|--------|-----7-|7-8-6---|--------|--------|
    D|--------|--------|-----7-|7-8-6---|--------|
    A|--------|--------|--------|-----7-|7-8-6---|
    E|--------|--------|--------|--------|-----7-|
```

078 3424

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|-----8-|
    B|--------|--------|--------|-----8-|7-8-6---|
    G|--------|--------|-----8-|7-8-6---|--------|
    D|--------|-----8-|7-8-6---|--------|--------|
    A|-----8-|7-8-6---|--------|--------|--------|
    E|7-8-6---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-6---|--------|--------|--------|--------|
    B|-----8-|7-8-6---|--------|--------|--------|
    G|--------|-----8-|7-8-6---|--------|--------|
    D|--------|--------|-----8-|7-8-6---|--------|
    A|--------|--------|--------|-----8-|7-8-6---|
    E|--------|--------|--------|--------|-----8-|
```

079 3431

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|-----5-|
    B|--------|--------|--------|-----5-|7-8-7---|
    G|--------|--------|-----5-|7-8-7---|--------|
    D|--------|-----5-|7-8-7---|--------|--------|
    A|-----5-|7-8-7---|--------|--------|--------|
    E|7-8-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|-----5-|7-8-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|-----5-|7-8-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|-----5-|7-8-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|-----5-|7-8-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|-----5-|
```

080 3432

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|-----6-|
    B|--------|--------|--------|-----6-|7-8-7---|
    G|--------|--------|-----6-|7-8-7---|--------|
    D|--------|-----6-|7-8-7---|--------|--------|
    A|-----6-|7-8-7---|--------|--------|--------|
    E|7-8-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|-----6-|7-8-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|-----6-|7-8-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|-----6-|7-8-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|-----6-|7-8-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|-----6-|
```

081 3434

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|-----8-|
    B|--------|--------|--------|-----8-|7-8-7---|
    G|--------|--------|-----8-|7-8-7---|--------|
    D|--------|-----8-|7-8-7---|--------|--------|
    A|-----8-|7-8-7---|--------|--------|--------|
    E|7-8-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|-----8-|7-8-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|-----8-|7-8-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|-----8-|7-8-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|-----8-|7-8-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|-----8-|
```

082 4121

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|-----5-|
    B|--------|--------|--------|-----5-|8-5-6---|
    G|--------|--------|-----5-|8-5-6---|--------|
    D|--------|-----5-|8-5-6---|--------|--------|
    A|-----5-|8-5-6---|--------|--------|--------|
    E|8-5-6---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-6---|--------|--------|--------|--------|
    B|-----5-|8-5-6---|--------|--------|--------|
    G|--------|-----5-|8-5-6---|--------|--------|
    D|--------|--------|-----5-|8-5-6---|--------|
    A|--------|--------|--------|-----5-|8-5-6---|
    E|--------|--------|--------|--------|-----5-|
```

083 4123

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|-----7-|
    B|--------|--------|--------|-----7-|8-5-6---|
    G|--------|--------|-----7-|8-5-6---|--------|
    D|--------|-----7-|8-5-6---|--------|--------|
    A|-----7-|8-5-6---|--------|--------|--------|
    E|8-5-6---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-6---|--------|--------|--------|--------|
    B|-----7-|8-5-6---|--------|--------|--------|
    G|--------|-----7-|8-5-6---|--------|--------|
    D|--------|--------|-----7-|8-5-6---|--------|
    A|--------|--------|--------|-----7-|8-5-6---|
    E|--------|--------|--------|--------|-----7-|
```

084 4124

3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|-----8-|
    B|--------|--------|--------|-----8-|8-5-6---|
    G|--------|--------|-----8-|8-5-6---|--------|
    D|--------|-----8-|8-5-6---|--------|--------|
    A|-----8-|8-5-6---|--------|--------|--------|
    E|8-5-6---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-6---|--------|--------|--------|--------|
    B|-----8-|8-5-6---|--------|--------|--------|
    G|--------|-----8-|8-5-6---|--------|--------|
    D|--------|--------|-----8-|8-5-6---|--------|
    A|--------|--------|--------|-----8-|8-5-6---|
    E|--------|--------|--------|--------|-----8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 7 of 9 - Mode B - 1+3 Early Transfer - Exercises 073-084

Digit 1 starts on the first string; digits 2-4 continue on the adjacent string.

073 3412

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--8-5-6-|
    B|--------|--------|--------|--8-5-6-|7-------|
    G|--------|--------|--8-5-6-|7-------|--------|
    D|--------|--8-5-6-|7-------|--------|--------|
    A|--8-5-6-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--8-5-6-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--8-5-6-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--8-5-6-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--8-5-6-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--8-5-6-|
```

074 3413

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--8-5-7-|
    B|--------|--------|--------|--8-5-7-|7-------|
    G|--------|--------|--8-5-7-|7-------|--------|
    D|--------|--8-5-7-|7-------|--------|--------|
    A|--8-5-7-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--8-5-7-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--8-5-7-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--8-5-7-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--8-5-7-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--8-5-7-|
```

075 3414

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--8-5-8-|
    B|--------|--------|--------|--8-5-8-|7-------|
    G|--------|--------|--8-5-8-|7-------|--------|
    D|--------|--8-5-8-|7-------|--------|--------|
    A|--8-5-8-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--8-5-8-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--8-5-8-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--8-5-8-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--8-5-8-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--8-5-8-|
```

076 3421

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--8-6-5-|
    B|--------|--------|--------|--8-6-5-|7-------|
    G|--------|--------|--8-6-5-|7-------|--------|
    D|--------|--8-6-5-|7-------|--------|--------|
    A|--8-6-5-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--8-6-5-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--8-6-5-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--8-6-5-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--8-6-5-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--8-6-5-|
```

077 3423

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--8-6-7-|
    B|--------|--------|--------|--8-6-7-|7-------|
    G|--------|--------|--8-6-7-|7-------|--------|
    D|--------|--8-6-7-|7-------|--------|--------|
    A|--8-6-7-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--8-6-7-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--8-6-7-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--8-6-7-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--8-6-7-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--8-6-7-|
```

078 3424

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--8-6-8-|
    B|--------|--------|--------|--8-6-8-|7-------|
    G|--------|--------|--8-6-8-|7-------|--------|
    D|--------|--8-6-8-|7-------|--------|--------|
    A|--8-6-8-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--8-6-8-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--8-6-8-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--8-6-8-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--8-6-8-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--8-6-8-|
```

079 3431

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--8-7-5-|
    B|--------|--------|--------|--8-7-5-|7-------|
    G|--------|--------|--8-7-5-|7-------|--------|
    D|--------|--8-7-5-|7-------|--------|--------|
    A|--8-7-5-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--8-7-5-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--8-7-5-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--8-7-5-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--8-7-5-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--8-7-5-|
```

080 3432

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--8-7-6-|
    B|--------|--------|--------|--8-7-6-|7-------|
    G|--------|--------|--8-7-6-|7-------|--------|
    D|--------|--8-7-6-|7-------|--------|--------|
    A|--8-7-6-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--8-7-6-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--8-7-6-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--8-7-6-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--8-7-6-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--8-7-6-|
```

081 3434

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--8-7-8-|
    B|--------|--------|--------|--8-7-8-|7-------|
    G|--------|--------|--8-7-8-|7-------|--------|
    D|--------|--8-7-8-|7-------|--------|--------|
    A|--8-7-8-|7-------|--------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--8-7-8-|7-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--8-7-8-|7-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--8-7-8-|7-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--8-7-8-|7-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--8-7-8-|
```

082 4121

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-6-5-|
    B|--------|--------|--------|--5-6-5-|8-------|
    G|--------|--------|--5-6-5-|8-------|--------|
    D|--------|--5-6-5-|8-------|--------|--------|
    A|--5-6-5-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-6-5-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-6-5-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-6-5-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-6-5-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-6-5-|
```

083 4123

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-6-7-|
    B|--------|--------|--------|--5-6-7-|8-------|
    G|--------|--------|--5-6-7-|8-------|--------|
    D|--------|--5-6-7-|8-------|--------|--------|
    A|--5-6-7-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-6-7-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-6-7-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-6-7-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-6-7-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-6-7-|
```

084 4124

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-6-8-|
    B|--------|--------|--------|--5-6-8-|8-------|
    G|--------|--------|--5-6-8-|8-------|--------|
    D|--------|--5-6-8-|8-------|--------|--------|
    A|--5-6-8-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-6-8-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-6-8-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-6-8-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-6-8-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-6-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 8 of 9 - Mode A - 3+1 Late Transfer - Exercises 085-096

Digits 1-3 stay on the first string; digit 4 lands on the adjacent string.

085 4131 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|8-5-7---|
    G|--------|--------|------5-|8-5-7---|--------|
    D|--------|------5-|8-5-7---|--------|--------|
    A|------5-|8-5-7---|--------|--------|--------|
    E|8-5-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|8-5-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|8-5-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|8-5-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|8-5-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

086 4132 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|8-5-7---|
    G|--------|--------|------6-|8-5-7---|--------|
    D|--------|------6-|8-5-7---|--------|--------|
    A|------6-|8-5-7---|--------|--------|--------|
    E|8-5-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|8-5-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|8-5-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|8-5-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|8-5-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

087 4134 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|8-5-7---|
    G|--------|--------|------8-|8-5-7---|--------|
    D|--------|------8-|8-5-7---|--------|--------|
    A|------8-|8-5-7---|--------|--------|--------|
    E|8-5-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|8-5-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|8-5-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|8-5-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|8-5-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

088 4141 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|8-5-8---|
    G|--------|--------|------5-|8-5-8---|--------|
    D|--------|------5-|8-5-8---|--------|--------|
    A|------5-|8-5-8---|--------|--------|--------|
    E|8-5-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|8-5-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|8-5-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|8-5-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|8-5-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

089 4142 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|8-5-8---|
    G|--------|--------|------6-|8-5-8---|--------|
    D|--------|------6-|8-5-8---|--------|--------|
    A|------6-|8-5-8---|--------|--------|--------|
    E|8-5-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|8-5-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|8-5-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|8-5-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|8-5-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

090 4143 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|8-5-8---|
    G|--------|--------|------7-|8-5-8---|--------|
    D|--------|------7-|8-5-8---|--------|--------|
    A|------7-|8-5-8---|--------|--------|--------|
    E|8-5-8---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-8---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|8-5-8---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|8-5-8---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|8-5-8---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|8-5-8---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

091 4212 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|8-6-5---|
    G|--------|--------|------6-|8-6-5---|--------|
    D|--------|------6-|8-6-5---|--------|--------|
    A|------6-|8-6-5---|--------|--------|--------|
    E|8-6-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|8-6-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|8-6-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|8-6-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|8-6-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

092 4213 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|--------|------7-|8-6-5---|
    G|--------|--------|------7-|8-6-5---|--------|
    D|--------|------7-|8-6-5---|--------|--------|
    A|------7-|8-6-5---|--------|--------|--------|
    E|8-6-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------7-|8-6-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------7-|8-6-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------7-|8-6-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------7-|8-6-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

093 4214 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|8-6-5---|
    G|--------|--------|------8-|8-6-5---|--------|
    D|--------|------8-|8-6-5---|--------|--------|
    A|------8-|8-6-5---|--------|--------|--------|
    E|8-6-5---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-5---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|8-6-5---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|8-6-5---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|8-6-5---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|8-6-5---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

094 4231 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|--------|------5-|8-6-7---|
    G|--------|--------|------5-|8-6-7---|--------|
    D|--------|------5-|8-6-7---|--------|--------|
    A|------5-|8-6-7---|--------|--------|--------|
    E|8-6-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------5-|8-6-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------5-|8-6-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------5-|8-6-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------5-|8-6-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

095 4232 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|--------|------6-|8-6-7---|
    G|--------|--------|------6-|8-6-7---|--------|
    D|--------|------6-|8-6-7---|--------|--------|
    A|------6-|8-6-7---|--------|--------|--------|
    E|8-6-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------6-|8-6-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------6-|8-6-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------6-|8-6-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------6-|8-6-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

096 4234 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|--------|------8-|8-6-7---|
    G|--------|--------|------8-|8-6-7---|--------|
    D|--------|------8-|8-6-7---|--------|--------|
    A|------8-|8-6-7---|--------|--------|--------|
    E|8-6-7---|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-7---|--------|--------|--------|--------|
    B|------8-|8-6-7---|--------|--------|--------|
    G|--------|------8-|8-6-7---|--------|--------|
    D|--------|--------|------8-|8-6-7---|--------|
    A|--------|--------|--------|------8-|8-6-7---|
    E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 8 of 9 - Mode B - 1+3 Early Transfer - Exercises 085-096

Digit 1 starts on the first string; digits 2-4 continue on the adjacent string.

085 4131

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-7-5-|
    B|--------|--------|--------|--5-7-5-|8-------|
    G|--------|--------|--5-7-5-|8-------|--------|
    D|--------|--5-7-5-|8-------|--------|--------|
    A|--5-7-5-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-7-5-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-7-5-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-7-5-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-7-5-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-7-5-|
```

086 4132

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-7-6-|
    B|--------|--------|--------|--5-7-6-|8-------|
    G|--------|--------|--5-7-6-|8-------|--------|
    D|--------|--5-7-6-|8-------|--------|--------|
    A|--5-7-6-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-7-6-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-7-6-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-7-6-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-7-6-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-7-6-|
```

087 4134

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-7-8-|
    B|--------|--------|--------|--5-7-8-|8-------|
    G|--------|--------|--5-7-8-|8-------|--------|
    D|--------|--5-7-8-|8-------|--------|--------|
    A|--5-7-8-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-7-8-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-7-8-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-7-8-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-7-8-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-7-8-|
```

088 4141

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-8-5-|
    B|--------|--------|--------|--5-8-5-|8-------|
    G|--------|--------|--5-8-5-|8-------|--------|
    D|--------|--5-8-5-|8-------|--------|--------|
    A|--5-8-5-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-8-5-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-8-5-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-8-5-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-8-5-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-8-5-|
```

089 4142

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-8-6-|
    B|--------|--------|--------|--5-8-6-|8-------|
    G|--------|--------|--5-8-6-|8-------|--------|
    D|--------|--5-8-6-|8-------|--------|--------|
    A|--5-8-6-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-8-6-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-8-6-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-8-6-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-8-6-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-8-6-|
```

090 4143

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--5-8-7-|
    B|--------|--------|--------|--5-8-7-|8-------|
    G|--------|--------|--5-8-7-|8-------|--------|
    D|--------|--5-8-7-|8-------|--------|--------|
    A|--5-8-7-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--5-8-7-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--5-8-7-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--5-8-7-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--5-8-7-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--5-8-7-|
```

091 4212

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-5-6-|
    B|--------|--------|--------|--6-5-6-|8-------|
    G|--------|--------|--6-5-6-|8-------|--------|
    D|--------|--6-5-6-|8-------|--------|--------|
    A|--6-5-6-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-5-6-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-5-6-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-5-6-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-5-6-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-5-6-|
```

092 4213

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-5-7-|
    B|--------|--------|--------|--6-5-7-|8-------|
    G|--------|--------|--6-5-7-|8-------|--------|
    D|--------|--6-5-7-|8-------|--------|--------|
    A|--6-5-7-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-5-7-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-5-7-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-5-7-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-5-7-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-5-7-|
```

093 4214

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-5-8-|
    B|--------|--------|--------|--6-5-8-|8-------|
    G|--------|--------|--6-5-8-|8-------|--------|
    D|--------|--6-5-8-|8-------|--------|--------|
    A|--6-5-8-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-5-8-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-5-8-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-5-8-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-5-8-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-5-8-|
```

094 4231

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-7-5-|
    B|--------|--------|--------|--6-7-5-|8-------|
    G|--------|--------|--6-7-5-|8-------|--------|
    D|--------|--6-7-5-|8-------|--------|--------|
    A|--6-7-5-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-7-5-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-7-5-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-7-5-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-7-5-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-7-5-|
```

095 4232

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-7-6-|
    B|--------|--------|--------|--6-7-6-|8-------|
    G|--------|--------|--6-7-6-|8-------|--------|
    D|--------|--6-7-6-|8-------|--------|--------|
    A|--6-7-6-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-7-6-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-7-6-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-7-6-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-7-6-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-7-6-|
```

096 4234

1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-7-8-|
    B|--------|--------|--------|--6-7-8-|8-------|
    G|--------|--------|--6-7-8-|8-------|--------|
    D|--------|--6-7-8-|8-------|--------|--------|
    A|--6-7-8-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-7-8-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-7-8-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-7-8-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-7-8-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-7-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 9 of 9 - Mode A - 3+1 Late Transfer - Exercises 097-108

Digits 1-3 stay on the first string; digit 4 lands on the adjacent string.

097 4241 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|--------|------5-|8-6-8---|
     G|--------|--------|------5-|8-6-8---|--------|
     D|--------|------5-|8-6-8---|--------|--------|
     A|------5-|8-6-8---|--------|--------|--------|
     E|8-6-8---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-6-8---|--------|--------|--------|--------|
     B|------5-|8-6-8---|--------|--------|--------|
     G|--------|------5-|8-6-8---|--------|--------|
     D|--------|--------|------5-|8-6-8---|--------|
     A|--------|--------|--------|------5-|8-6-8---|
     E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

098 4242 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|--------|------6-|8-6-8---|
     G|--------|--------|------6-|8-6-8---|--------|
     D|--------|------6-|8-6-8---|--------|--------|
     A|------6-|8-6-8---|--------|--------|--------|
     E|8-6-8---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-6-8---|--------|--------|--------|--------|
     B|------6-|8-6-8---|--------|--------|--------|
     G|--------|------6-|8-6-8---|--------|--------|
     D|--------|--------|------6-|8-6-8---|--------|
     A|--------|--------|--------|------6-|8-6-8---|
     E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

099 4243 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|--------|------7-|8-6-8---|
     G|--------|--------|------7-|8-6-8---|--------|
     D|--------|------7-|8-6-8---|--------|--------|
     A|------7-|8-6-8---|--------|--------|--------|
     E|8-6-8---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-6-8---|--------|--------|--------|--------|
     B|------7-|8-6-8---|--------|--------|--------|
     G|--------|------7-|8-6-8---|--------|--------|
     D|--------|--------|------7-|8-6-8---|--------|
     A|--------|--------|--------|------7-|8-6-8---|
     E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

100 4312 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|--------|------6-|8-7-5---|
     G|--------|--------|------6-|8-7-5---|--------|
     D|--------|------6-|8-7-5---|--------|--------|
     A|------6-|8-7-5---|--------|--------|--------|
     E|8-7-5---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-5---|--------|--------|--------|--------|
     B|------6-|8-7-5---|--------|--------|--------|
     G|--------|------6-|8-7-5---|--------|--------|
     D|--------|--------|------6-|8-7-5---|--------|
     A|--------|--------|--------|------6-|8-7-5---|
     E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

101 4313 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|--------|------7-|8-7-5---|
     G|--------|--------|------7-|8-7-5---|--------|
     D|--------|------7-|8-7-5---|--------|--------|
     A|------7-|8-7-5---|--------|--------|--------|
     E|8-7-5---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-5---|--------|--------|--------|--------|
     B|------7-|8-7-5---|--------|--------|--------|
     G|--------|------7-|8-7-5---|--------|--------|
     D|--------|--------|------7-|8-7-5---|--------|
     A|--------|--------|--------|------7-|8-7-5---|
     E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

102 4314 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|--------|------8-|8-7-5---|
     G|--------|--------|------8-|8-7-5---|--------|
     D|--------|------8-|8-7-5---|--------|--------|
     A|------8-|8-7-5---|--------|--------|--------|
     E|8-7-5---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-5---|--------|--------|--------|--------|
     B|------8-|8-7-5---|--------|--------|--------|
     G|--------|------8-|8-7-5---|--------|--------|
     D|--------|--------|------8-|8-7-5---|--------|
     A|--------|--------|--------|------8-|8-7-5---|
     E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

103 4321 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|--------|------5-|8-7-6---|
     G|--------|--------|------5-|8-7-6---|--------|
     D|--------|------5-|8-7-6---|--------|--------|
     A|------5-|8-7-6---|--------|--------|--------|
     E|8-7-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------5-|8-7-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------5-|8-7-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------5-|8-7-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------5-|8-7-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

104 4323 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|--------|------7-|8-7-6---|
     G|--------|--------|------7-|8-7-6---|--------|
     D|--------|------7-|8-7-6---|--------|--------|
     A|------7-|8-7-6---|--------|--------|--------|
     E|8-7-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------7-|8-7-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------7-|8-7-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------7-|8-7-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------7-|8-7-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

105 4324 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|--------|------8-|8-7-6---|
     G|--------|--------|------8-|8-7-6---|--------|
     D|--------|------8-|8-7-6---|--------|--------|
     A|------8-|8-7-6---|--------|--------|--------|
     E|8-7-6---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-6---|--------|--------|--------|--------|
     B|------8-|8-7-6---|--------|--------|--------|
     G|--------|------8-|8-7-6---|--------|--------|
     D|--------|--------|------8-|8-7-6---|--------|
     A|--------|--------|--------|------8-|8-7-6---|
     E|--------|--------|--------|--------|------8-|
```

106 4341 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|--------|------5-|8-7-8---|
     G|--------|--------|------5-|8-7-8---|--------|
     D|--------|------5-|8-7-8---|--------|--------|
     A|------5-|8-7-8---|--------|--------|--------|
     E|8-7-8---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-8---|--------|--------|--------|--------|
     B|------5-|8-7-8---|--------|--------|--------|
     G|--------|------5-|8-7-8---|--------|--------|
     D|--------|--------|------5-|8-7-8---|--------|
     A|--------|--------|--------|------5-|8-7-8---|
     E|--------|--------|--------|--------|------5-|
```

107 4342 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|--------|------6-|8-7-8---|
     G|--------|--------|------6-|8-7-8---|--------|
     D|--------|------6-|8-7-8---|--------|--------|
     A|------6-|8-7-8---|--------|--------|--------|
     E|8-7-8---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-8---|--------|--------|--------|--------|
     B|------6-|8-7-8---|--------|--------|--------|
     G|--------|------6-|8-7-8---|--------|--------|
     D|--------|--------|------6-|8-7-8---|--------|
     A|--------|--------|--------|------6-|8-7-8---|
     E|--------|--------|--------|--------|------6-|
```

108 4343 — 3+1 LATE TRANSFER

```
UP   e|--------|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|--------|------7-|8-7-8---|
     G|--------|--------|------7-|8-7-8---|--------|
     D|--------|------7-|8-7-8---|--------|--------|
     A|------7-|8-7-8---|--------|--------|--------|
     E|8-7-8---|--------|--------|--------|--------|

DN   e|8-7-8---|--------|--------|--------|--------|
     B|------7-|8-7-8---|--------|--------|--------|
     G|--------|------7-|8-7-8---|--------|--------|
     D|--------|--------|------7-|8-7-8---|--------|
     A|--------|--------|--------|------7-|8-7-8---|
     E|--------|--------|--------|--------|------7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 3 - Odd-Count String Transfer

Set 9 of 9 - Mode B - 1+3 Early Transfer - Exercises 097-108

Digit 1 starts on the first string; digits 2-4 continue on the adjacent string.

097 4241 — 1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-8-5-|
    B|--------|--------|--------|--6-8-5-|8-------|
    G|--------|--------|--6-8-5-|8-------|--------|
    D|--------|--6-8-5-|8-------|--------|--------|
    A|--6-8-5-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-8-5-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-8-5-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-8-5-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-8-5-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-8-5-|
```

098 4242 — 1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-8-6-|
    B|--------|--------|--------|--6-8-6-|8-------|
    G|--------|--------|--6-8-6-|8-------|--------|
    D|--------|--6-8-6-|8-------|--------|--------|
    A|--6-8-6-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-8-6-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-8-6-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-8-6-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-8-6-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-8-6-|
```

099 4243 — 1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--6-8-7-|
    B|--------|--------|--------|--6-8-7-|8-------|
    G|--------|--------|--6-8-7-|8-------|--------|
    D|--------|--6-8-7-|8-------|--------|--------|
    A|--6-8-7-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--6-8-7-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--6-8-7-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--6-8-7-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--6-8-7-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--6-8-7-|
```

100 4312 — 1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--7-5-6-|
    B|--------|--------|--------|--7-5-6-|8-------|
    G|--------|--------|--7-5-6-|8-------|--------|
    D|--------|--7-5-6-|8-------|--------|--------|
    A|--7-5-6-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--7-5-6-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--7-5-6-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--7-5-6-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--7-5-6-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--7-5-6-|
```

101 4313 — 1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--7-5-7-|
    B|--------|--------|--------|--7-5-7-|8-------|
    G|--------|--------|--7-5-7-|8-------|--------|
    D|--------|--7-5-7-|8-------|--------|--------|
    A|--7-5-7-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--7-5-7-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--7-5-7-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--7-5-7-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--7-5-7-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--7-5-7-|
```

102 4314 — 1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--7-5-8-|
    B|--------|--------|--------|--7-5-8-|8-------|
    G|--------|--------|--7-5-8-|8-------|--------|
    D|--------|--7-5-8-|8-------|--------|--------|
    A|--7-5-8-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--7-5-8-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--7-5-8-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--7-5-8-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--7-5-8-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--7-5-8-|
```

103 4321 — 1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--7-6-5-|
    B|--------|--------|--------|--7-6-5-|8-------|
    G|--------|--------|--7-6-5-|8-------|--------|
    D|--------|--7-6-5-|8-------|--------|--------|
    A|--7-6-5-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--7-6-5-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--7-6-5-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--7-6-5-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--7-6-5-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--7-6-5-|
```

104 4323 — 1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--7-6-7-|
    B|--------|--------|--------|--7-6-7-|8-------|
    G|--------|--------|--7-6-7-|8-------|--------|
    D|--------|--7-6-7-|8-------|--------|--------|
    A|--7-6-7-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--7-6-7-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--7-6-7-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--7-6-7-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--7-6-7-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--7-6-7-|
```

105 4324 — 1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--7-6-8-|
    B|--------|--------|--------|--7-6-8-|8-------|
    G|--------|--------|--7-6-8-|8-------|--------|
    D|--------|--7-6-8-|8-------|--------|--------|
    A|--7-6-8-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--7-6-8-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--7-6-8-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--7-6-8-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--7-6-8-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--7-6-8-|
```

106 4341 — 1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--7-8-5-|
    B|--------|--------|--------|--7-8-5-|8-------|
    G|--------|--------|--7-8-5-|8-------|--------|
    D|--------|--7-8-5-|8-------|--------|--------|
    A|--7-8-5-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--7-8-5-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--7-8-5-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--7-8-5-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--7-8-5-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--7-8-5-|
```

107 4342 — 1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--7-8-6-|
    B|--------|--------|--------|--7-8-6-|8-------|
    G|--------|--------|--7-8-6-|8-------|--------|
    D|--------|--7-8-6-|8-------|--------|--------|
    A|--7-8-6-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--7-8-6-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--7-8-6-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--7-8-6-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--7-8-6-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--7-8-6-|
```

108 4343 — 1+3 EARLY TRANSFER

```
UP  e|--------|--------|--------|--------|--7-8-7-|
    B|--------|--------|--------|--7-8-7-|8-------|
    G|--------|--------|--7-8-7-|8-------|--------|
    D|--------|--7-8-7-|8-------|--------|--------|
    A|--7-8-7-|8-------|--------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|--------|
    B|--7-8-7-|8-------|--------|--------|--------|
    G|--------|--7-8-7-|8-------|--------|--------|
    D|--------|--------|--7-8-7-|8-------|--------|
    A|--------|--------|--------|--7-8-7-|8-------|
    E|--------|--------|--------|--------|--7-8-7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; cross after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

108 Finger Permutations - Level 4

Three-String Relay: 1+2+1 Two-Crossing Control

Level 3 moved one adjacent-string crossing. Level 4 adds a second crossing while keeping the fret position and string spacing fixed.

1. Same fretting map

1 = index / fret 5
2 = middle / fret 6
3 = ring / fret 7
4 = pinky / fret 8
The four-digit code stays unchanged.

2. New movement rule

Code note 1: first string
Code notes 2-3: middle string
Code note 4: third string
Move through adjacent three-string groups.
There is still no string skip.

3. Picking objective

Crossings occur after notes 1 and 3.
A downstroke start makes both landings upstrokes.
An upstroke start makes both landings downstrokes.
Keep both landings even and relaxed.
Mute every unused string.

Worked example - code 1234

Play note 1 on the first string, notes 2-3 on the middle string, and note 4 on the third string.

ASCEND: E/A/D -> G/B/e

```
e|--------|--------|--------|------8-|
B|--------|--------|------8-|--6-7---|
G|--------|------8-|--6-7---|5-------|
D|------8-|--6-7---|5-------|--------|
A|--6-7---|5-------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|
```

DESCEND: e/B/G -> D/A/E

```
e|5-------|--------|--------|--------|
B|--6-7---|5-------|--------|--------|
G|------8-|--6-7---|5-------|--------|
D|--------|------8-|--6-7---|5-------|
A|--------|--------|------8-|--6-7---|
E|--------|--------|--------|------8-|
```

FIRST PASS Lightly accent landing notes 2 and 4 so both crossings are deliberate.

SECOND PASS Remove the accents and make all four notes equal in volume and duration.

Play ASCEND directly into DESCEND without resetting the hands or the pick.

Practice protocol

1. Choose one 12-exercise set.
2. Start 10-15 BPM below your clean Level 3 tempo.
3. Play ASCEND directly into DESCEND.
4. Repeat with the opposite starting pick stroke.
5. First accent notes 2 and 4; then equalize all four notes.
6. Three clean loops: add 2 BPM next session.
7. Two errors or rising tension: reduce 4-6 BPM.

Advance after the complete set is clean with both pick starts on two separate days.

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three adjacent strings; no string skip or position shift.

Level 4 - Three-String Relay

Set 1 of 9 - Exercises 001-012

Note-count split: one note / two notes / one note across three adjacent strings.

001 1212

start finger 1

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--6-5---|
    G|--------|------6-|--6-5---|5-------|
    D|------6-|--6-5---|5-------|--------|
    A|--6-5---|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--6-5---|5-------|--------|--------|
    G|------6-|--6-5---|5-------|--------|
    D|--------|------6-|--6-5---|5-------|
    A|--------|--------|------6-|--6-5---|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

002 1213

start finger 1

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--6-5---|
    G|--------|------7-|--6-5---|5-------|
    D|------7-|--6-5---|5-------|--------|
    A|--6-5---|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--6-5---|5-------|--------|--------|
    G|------7-|--6-5---|5-------|--------|
    D|--------|------7-|--6-5---|5-------|
    A|--------|--------|------7-|--6-5---|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

003 1214

start finger 1

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--6-5---|
    G|--------|------8-|--6-5---|5-------|
    D|------8-|--6-5---|5-------|--------|
    A|--6-5---|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--6-5---|5-------|--------|--------|
    G|------8-|--6-5---|5-------|--------|
    D|--------|------8-|--6-5---|5-------|
    A|--------|--------|------8-|--6-5---|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

004 1231

start finger 1

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--6-7---|
    G|--------|------5-|--6-7---|5-------|
    D|------5-|--6-7---|5-------|--------|
    A|--6-7---|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--6-7---|5-------|--------|--------|
    G|------5-|--6-7---|5-------|--------|
    D|--------|------5-|--6-7---|5-------|
    A|--------|--------|------5-|--6-7---|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

005 1232

start finger 1

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--6-7---|
    G|--------|------6-|--6-7---|5-------|
    D|------6-|--6-7---|5-------|--------|
    A|--6-7---|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--6-7---|5-------|--------|--------|
    G|------6-|--6-7---|5-------|--------|
    D|--------|------6-|--6-7---|5-------|
    A|--------|--------|------6-|--6-7---|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

006 1234

start finger 1

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--6-7---|
    G|--------|------8-|--6-7---|5-------|
    D|------8-|--6-7---|5-------|--------|
    A|--6-7---|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--6-7---|5-------|--------|--------|
    G|------8-|--6-7---|5-------|--------|
    D|--------|------8-|--6-7---|5-------|
    A|--------|--------|------8-|--6-7---|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

007 1241

start finger 1

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--6-8---|
    G|--------|------5-|--6-8---|5-------|
    D|------5-|--6-8---|5-------|--------|
    A|--6-8---|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--6-8---|5-------|--------|--------|
    G|------5-|--6-8---|5-------|--------|
    D|--------|------5-|--6-8---|5-------|
    A|--------|--------|------5-|--6-8---|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

008 1242

start finger 1

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--6-8---|
    G|--------|------6-|--6-8---|5-------|
    D|------6-|--6-8---|5-------|--------|
    A|--6-8---|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--6-8---|5-------|--------|--------|
    G|------6-|--6-8---|5-------|--------|
    D|--------|------6-|--6-8---|5-------|
    A|--------|--------|------6-|--6-8---|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

009 1243

start finger 1

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--6-8---|
    G|--------|------7-|--6-8---|5-------|
    D|------7-|--6-8---|5-------|--------|
    A|--6-8---|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--6-8---|5-------|--------|--------|
    G|------7-|--6-8---|5-------|--------|
    D|--------|------7-|--6-8---|5-------|
    A|--------|--------|------7-|--6-8---|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

010 1312

start finger 1

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--7-5---|
    G|--------|------6-|--7-5---|5-------|
    D|------6-|--7-5---|5-------|--------|
    A|--7-5---|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--7-5---|5-------|--------|--------|
    G|------6-|--7-5---|5-------|--------|
    D|--------|------6-|--7-5---|5-------|
    A|--------|--------|------6-|--7-5---|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

011 1313

start finger 1

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--7-5---|
    G|--------|------7-|--7-5---|5-------|
    D|------7-|--7-5---|5-------|--------|
    A|--7-5---|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--7-5---|5-------|--------|--------|
    G|------7-|--7-5---|5-------|--------|
    D|--------|------7-|--7-5---|5-------|
    A|--------|--------|------7-|--7-5---|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

012 1314

start finger 1

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--7-5---|
    G|--------|------8-|--7-5---|5-------|
    D|------8-|--7-5---|5-------|--------|
    A|--7-5---|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--7-5---|5-------|--------|--------|
    G|------8-|--7-5---|5-------|--------|
    D|--------|------8-|--7-5---|5-------|
    A|--------|--------|------8-|--7-5---|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three adjacent strings; no string skip or position shift.

Level 4 - Three-String Relay

Set 2 of 9 - Exercises 013-024

Note-count split: one note / two notes / one note across three adjacent strings.

013 1321

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--7-6---|
     G|--------|------5-|--7-6---|5-------|
     D|------5-|--7-6---|5-------|--------|
     A|--7-6---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--7-6---|5-------|--------|--------|
     G|------5-|--7-6---|5-------|--------|
     D|--------|------5-|--7-6---|5-------|
     A|--------|--------|------5-|--7-6---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

014 1323

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--7-6---|
     G|--------|------7-|--7-6---|5-------|
     D|------7-|--7-6---|5-------|--------|
     A|--7-6---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--7-6---|5-------|--------|--------|
     G|------7-|--7-6---|5-------|--------|
     D|--------|------7-|--7-6---|5-------|
     A|--------|--------|------7-|--7-6---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

015 1324

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--7-6---|
     G|--------|------8-|--7-6---|5-------|
     D|------8-|--7-6---|5-------|--------|
     A|--7-6---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--7-6---|5-------|--------|--------|
     G|------8-|--7-6---|5-------|--------|
     D|--------|------8-|--7-6---|5-------|
     A|--------|--------|------8-|--7-6---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

016 1341

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--7-8---|
     G|--------|------5-|--7-8---|5-------|
     D|------5-|--7-8---|5-------|--------|
     A|--7-8---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--7-8---|5-------|--------|--------|
     G|------5-|--7-8---|5-------|--------|
     D|--------|------5-|--7-8---|5-------|
     A|--------|--------|------5-|--7-8---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

017 1342

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--7-8---|
     G|--------|------6-|--7-8---|5-------|
     D|------6-|--7-8---|5-------|--------|
     A|--7-8---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--7-8---|5-------|--------|--------|
     G|------6-|--7-8---|5-------|--------|
     D|--------|------6-|--7-8---|5-------|
     A|--------|--------|------6-|--7-8---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

018 1343

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--7-8---|
     G|--------|------7-|--7-8---|5-------|
     D|------7-|--7-8---|5-------|--------|
     A|--7-8---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--7-8---|5-------|--------|--------|
     G|------7-|--7-8---|5-------|--------|
     D|--------|------7-|--7-8---|5-------|
     A|--------|--------|------7-|--7-8---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

019 1412

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--8-5---|
     G|--------|------6-|--8-5---|5-------|
     D|------6-|--8-5---|5-------|--------|
     A|--8-5---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--8-5---|5-------|--------|--------|
     G|------6-|--8-5---|5-------|--------|
     D|--------|------6-|--8-5---|5-------|
     A|--------|--------|------6-|--8-5---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

020 1413

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--8-5---|
     G|--------|------7-|--8-5---|5-------|
     D|------7-|--8-5---|5-------|--------|
     A|--8-5---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--8-5---|5-------|--------|--------|
     G|------7-|--8-5---|5-------|--------|
     D|--------|------7-|--8-5---|5-------|
     A|--------|--------|------7-|--8-5---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

021 1414

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--8-5---|
     G|--------|------8-|--8-5---|5-------|
     D|------8-|--8-5---|5-------|--------|
     A|--8-5---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--8-5---|5-------|--------|--------|
     G|------8-|--8-5---|5-------|--------|
     D|--------|------8-|--8-5---|5-------|
     A|--------|--------|------8-|--8-5---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

022 1421

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--8-6---|
     G|--------|------5-|--8-6---|5-------|
     D|------5-|--8-6---|5-------|--------|
     A|--8-6---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--8-6---|5-------|--------|--------|
     G|------5-|--8-6---|5-------|--------|
     D|--------|------5-|--8-6---|5-------|
     A|--------|--------|------5-|--8-6---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

023 1423

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--8-6---|
     G|--------|------7-|--8-6---|5-------|
     D|------7-|--8-6---|5-------|--------|
     A|--8-6---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--8-6---|5-------|--------|--------|
     G|------7-|--8-6---|5-------|--------|
     D|--------|------7-|--8-6---|5-------|
     A|--------|--------|------7-|--8-6---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

024 1424

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--8-6---|
     G|--------|------8-|--8-6---|5-------|
     D|------8-|--8-6---|5-------|--------|
     A|--8-6---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--8-6---|5-------|--------|--------|
     G|------8-|--8-6---|5-------|--------|
     D|--------|------8-|--8-6---|5-------|
     A|--------|--------|------8-|--8-6---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three adjacent strings; no string skip or position shift.

Level 4 - Three-String Relay

Set 3 of 9 - Exercises 025-036

Note-count split: one note / two notes / one note across three adjacent strings.

025 1431

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--8-7---|
     G|--------|------5-|--8-7---|5-------|
     D|------5-|--8-7---|5-------|--------|
     A|--8-7---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--8-7---|5-------|--------|--------|
     G|------5-|--8-7---|5-------|--------|
     D|--------|------5-|--8-7---|5-------|
     A|--------|--------|------5-|--8-7---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

026 1432

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--8-7---|
     G|--------|------6-|--8-7---|5-------|
     D|------6-|--8-7---|5-------|--------|
     A|--8-7---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--8-7---|5-------|--------|--------|
     G|------6-|--8-7---|5-------|--------|
     D|--------|------6-|--8-7---|5-------|
     A|--------|--------|------6-|--8-7---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

027 1434

start finger 1

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--8-7---|
     G|--------|------8-|--8-7---|5-------|
     D|------8-|--8-7---|5-------|--------|
     A|--8-7---|5-------|--------|--------|
     E|5-------|--------|--------|--------|

DN   e|5-------|--------|--------|--------|
     B|--8-7---|5-------|--------|--------|
     G|------8-|--8-7---|5-------|--------|
     D|--------|------8-|--8-7---|5-------|
     A|--------|--------|------8-|--8-7---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

028 2121

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--5-6---|
     G|--------|------5-|--5-6---|6-------|
     D|------5-|--5-6---|6-------|--------|
     A|--5-6---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--5-6---|6-------|--------|--------|
     G|------5-|--5-6---|6-------|--------|
     D|--------|------5-|--5-6---|6-------|
     A|--------|--------|------5-|--5-6---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

029 2123

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--5-6---|
     G|--------|------7-|--5-6---|6-------|
     D|------7-|--5-6---|6-------|--------|
     A|--5-6---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--5-6---|6-------|--------|--------|
     G|------7-|--5-6---|6-------|--------|
     D|--------|------7-|--5-6---|6-------|
     A|--------|--------|------7-|--5-6---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

030 2124

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--5-6---|
     G|--------|------8-|--5-6---|6-------|
     D|------8-|--5-6---|6-------|--------|
     A|--5-6---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--5-6---|6-------|--------|--------|
     G|------8-|--5-6---|6-------|--------|
     D|--------|------8-|--5-6---|6-------|
     A|--------|--------|------8-|--5-6---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

031 2131

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--5-7---|
     G|--------|------5-|--5-7---|6-------|
     D|------5-|--5-7---|6-------|--------|
     A|--5-7---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--5-7---|6-------|--------|--------|
     G|------5-|--5-7---|6-------|--------|
     D|--------|------5-|--5-7---|6-------|
     A|--------|--------|------5-|--5-7---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

032 2132

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--5-7---|
     G|--------|------6-|--5-7---|6-------|
     D|------6-|--5-7---|6-------|--------|
     A|--5-7---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--5-7---|6-------|--------|--------|
     G|------6-|--5-7---|6-------|--------|
     D|--------|------6-|--5-7---|6-------|
     A|--------|--------|------6-|--5-7---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

033 2134

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--5-7---|
     G|--------|------8-|--5-7---|6-------|
     D|------8-|--5-7---|6-------|--------|
     A|--5-7---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--5-7---|6-------|--------|--------|
     G|------8-|--5-7---|6-------|--------|
     D|--------|------8-|--5-7---|6-------|
     A|--------|--------|------8-|--5-7---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

034 2141

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--5-8---|
     G|--------|------5-|--5-8---|6-------|
     D|------5-|--5-8---|6-------|--------|
     A|--5-8---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--5-8---|6-------|--------|--------|
     G|------5-|--5-8---|6-------|--------|
     D|--------|------5-|--5-8---|6-------|
     A|--------|--------|------5-|--5-8---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

035 2142

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--5-8---|
     G|--------|------6-|--5-8---|6-------|
     D|------6-|--5-8---|6-------|--------|
     A|--5-8---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--5-8---|6-------|--------|--------|
     G|------6-|--5-8---|6-------|--------|
     D|--------|------6-|--5-8---|6-------|
     A|--------|--------|------6-|--5-8---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

036 2143

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--5-8---|
     G|--------|------7-|--5-8---|6-------|
     D|------7-|--5-8---|6-------|--------|
     A|--5-8---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--5-8---|6-------|--------|--------|
     G|------7-|--5-8---|6-------|--------|
     D|--------|------7-|--5-8---|6-------|
     A|--------|--------|------7-|--5-8---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three adjacent strings; no string skip or position shift.

Level 4 - Three-String Relay

Set 4 of 9 - Exercises 037-048

Note-count split: one note / two notes / one note across three adjacent strings.

037 2312

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--7-5---|
     G|--------|------6-|--7-5---|6-------|
     D|------6-|--7-5---|6-------|--------|
     A|--7-5---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--7-5---|6-------|--------|--------|
     G|------6-|--7-5---|6-------|--------|
     D|--------|------6-|--7-5---|6-------|
     A|--------|--------|------6-|--7-5---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

038 2313

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--7-5---|
     G|--------|------7-|--7-5---|6-------|
     D|------7-|--7-5---|6-------|--------|
     A|--7-5---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--7-5---|6-------|--------|--------|
     G|------7-|--7-5---|6-------|--------|
     D|--------|------7-|--7-5---|6-------|
     A|--------|--------|------7-|--7-5---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

039 2314

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--7-5---|
     G|--------|------8-|--7-5---|6-------|
     D|------8-|--7-5---|6-------|--------|
     A|--7-5---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--7-5---|6-------|--------|--------|
     G|------8-|--7-5---|6-------|--------|
     D|--------|------8-|--7-5---|6-------|
     A|--------|--------|------8-|--7-5---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

040 2321

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--7-6---|
     G|--------|------5-|--7-6---|6-------|
     D|------5-|--7-6---|6-------|--------|
     A|--7-6---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--7-6---|6-------|--------|--------|
     G|------5-|--7-6---|6-------|--------|
     D|--------|------5-|--7-6---|6-------|
     A|--------|--------|------5-|--7-6---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

041 2323

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--7-6---|
     G|--------|------7-|--7-6---|6-------|
     D|------7-|--7-6---|6-------|--------|
     A|--7-6---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--7-6---|6-------|--------|--------|
     G|------7-|--7-6---|6-------|--------|
     D|--------|------7-|--7-6---|6-------|
     A|--------|--------|------7-|--7-6---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

042 2324

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--7-6---|
     G|--------|------8-|--7-6---|6-------|
     D|------8-|--7-6---|6-------|--------|
     A|--7-6---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--7-6---|6-------|--------|--------|
     G|------8-|--7-6---|6-------|--------|
     D|--------|------8-|--7-6---|6-------|
     A|--------|--------|------8-|--7-6---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

043 2341

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--7-8---|
     G|--------|------5-|--7-8---|6-------|
     D|------5-|--7-8---|6-------|--------|
     A|--7-8---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--7-8---|6-------|--------|--------|
     G|------5-|--7-8---|6-------|--------|
     D|--------|------5-|--7-8---|6-------|
     A|--------|--------|------5-|--7-8---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

044 2342

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--7-8---|
     G|--------|------6-|--7-8---|6-------|
     D|------6-|--7-8---|6-------|--------|
     A|--7-8---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--7-8---|6-------|--------|--------|
     G|------6-|--7-8---|6-------|--------|
     D|--------|------6-|--7-8---|6-------|
     A|--------|--------|------6-|--7-8---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

045 2343

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--7-8---|
     G|--------|------7-|--7-8---|6-------|
     D|------7-|--7-8---|6-------|--------|
     A|--7-8---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--7-8---|6-------|--------|--------|
     G|------7-|--7-8---|6-------|--------|
     D|--------|------7-|--7-8---|6-------|
     A|--------|--------|------7-|--7-8---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

046 2412

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--8-5---|
     G|--------|------6-|--8-5---|6-------|
     D|------6-|--8-5---|6-------|--------|
     A|--8-5---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--8-5---|6-------|--------|--------|
     G|------6-|--8-5---|6-------|--------|
     D|--------|------6-|--8-5---|6-------|
     A|--------|--------|------6-|--8-5---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

047 2413

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--8-5---|
     G|--------|------7-|--8-5---|6-------|
     D|------7-|--8-5---|6-------|--------|
     A|--8-5---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--8-5---|6-------|--------|--------|
     G|------7-|--8-5---|6-------|--------|
     D|--------|------7-|--8-5---|6-------|
     A|--------|--------|------7-|--8-5---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

048 2414

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--8-5---|
     G|--------|------8-|--8-5---|6-------|
     D|------8-|--8-5---|6-------|--------|
     A|--8-5---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--8-5---|6-------|--------|--------|
     G|------8-|--8-5---|6-------|--------|
     D|--------|------8-|--8-5---|6-------|
     A|--------|--------|------8-|--8-5---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three adjacent strings; no string skip or position shift.

Level 4 - Three-String Relay

Set 5 of 9 - Exercises 049-060

Note-count split: one note / two notes / one note across three adjacent strings.

049 2421

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--8-6---|
     G|--------|------5-|--8-6---|6-------|
     D|------5-|--8-6---|6-------|--------|
     A|--8-6---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--8-6---|6-------|--------|--------|
     G|------5-|--8-6---|6-------|--------|
     D|--------|------5-|--8-6---|6-------|
     A|--------|--------|------5-|--8-6---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

050 2423

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--8-6---|
     G|--------|------7-|--8-6---|6-------|
     D|------7-|--8-6---|6-------|--------|
     A|--8-6---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--8-6---|6-------|--------|--------|
     G|------7-|--8-6---|6-------|--------|
     D|--------|------7-|--8-6---|6-------|
     A|--------|--------|------7-|--8-6---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

051 2424

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--8-6---|
     G|--------|------8-|--8-6---|6-------|
     D|------8-|--8-6---|6-------|--------|
     A|--8-6---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--8-6---|6-------|--------|--------|
     G|------8-|--8-6---|6-------|--------|
     D|--------|------8-|--8-6---|6-------|
     A|--------|--------|------8-|--8-6---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

052 2431

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--8-7---|
     G|--------|------5-|--8-7---|6-------|
     D|------5-|--8-7---|6-------|--------|
     A|--8-7---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--8-7---|6-------|--------|--------|
     G|------5-|--8-7---|6-------|--------|
     D|--------|------5-|--8-7---|6-------|
     A|--------|--------|------5-|--8-7---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

053 2432

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--8-7---|
     G|--------|------6-|--8-7---|6-------|
     D|------6-|--8-7---|6-------|--------|
     A|--8-7---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--8-7---|6-------|--------|--------|
     G|------6-|--8-7---|6-------|--------|
     D|--------|------6-|--8-7---|6-------|
     A|--------|--------|------6-|--8-7---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

054 2434

start finger 2

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--8-7---|
     G|--------|------8-|--8-7---|6-------|
     D|------8-|--8-7---|6-------|--------|
     A|--8-7---|6-------|--------|--------|
     E|6-------|--------|--------|--------|

DN   e|6-------|--------|--------|--------|
     B|--8-7---|6-------|--------|--------|
     G|------8-|--8-7---|6-------|--------|
     D|--------|------8-|--8-7---|6-------|
     A|--------|--------|------8-|--8-7---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

055 3121

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--5-6---|
     G|--------|------5-|--5-6---|7-------|
     D|------5-|--5-6---|7-------|--------|
     A|--5-6---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--5-6---|7-------|--------|--------|
     G|------5-|--5-6---|7-------|--------|
     D|--------|------5-|--5-6---|7-------|
     A|--------|--------|------5-|--5-6---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

056 3123

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--5-6---|
     G|--------|------7-|--5-6---|7-------|
     D|------7-|--5-6---|7-------|--------|
     A|--5-6---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--5-6---|7-------|--------|--------|
     G|------7-|--5-6---|7-------|--------|
     D|--------|------7-|--5-6---|7-------|
     A|--------|--------|------7-|--5-6---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

057 3124

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--5-6---|
     G|--------|------8-|--5-6---|7-------|
     D|------8-|--5-6---|7-------|--------|
     A|--5-6---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--5-6---|7-------|--------|--------|
     G|------8-|--5-6---|7-------|--------|
     D|--------|------8-|--5-6---|7-------|
     A|--------|--------|------8-|--5-6---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

058 3131

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--5-7---|
     G|--------|------5-|--5-7---|7-------|
     D|------5-|--5-7---|7-------|--------|
     A|--5-7---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--5-7---|7-------|--------|--------|
     G|------5-|--5-7---|7-------|--------|
     D|--------|------5-|--5-7---|7-------|
     A|--------|--------|------5-|--5-7---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

059 3132

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--5-7---|
     G|--------|------6-|--5-7---|7-------|
     D|------6-|--5-7---|7-------|--------|
     A|--5-7---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--5-7---|7-------|--------|--------|
     G|------6-|--5-7---|7-------|--------|
     D|--------|------6-|--5-7---|7-------|
     A|--------|--------|------6-|--5-7---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

060 3134

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--5-7---|
     G|--------|------8-|--5-7---|7-------|
     D|------8-|--5-7---|7-------|--------|
     A|--5-7---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--5-7---|7-------|--------|--------|
     G|------8-|--5-7---|7-------|--------|
     D|--------|------8-|--5-7---|7-------|
     A|--------|--------|------8-|--5-7---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three adjacent strings; no string skip or position shift.

Level 4 - Three-String Relay

Set 6 of 9 - Exercises 061-072

Note-count split: one note / two notes / one note across three adjacent strings.

061 3141

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--5-8---|
     G|--------|------5-|--5-8---|7-------|
     D|------5-|--5-8---|7-------|--------|
     A|--5-8---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--5-8---|7-------|--------|--------|
     G|------5-|--5-8---|7-------|--------|
     D|--------|------5-|--5-8---|7-------|
     A|--------|--------|------5-|--5-8---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

062 3142

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--5-8---|
     G|--------|------6-|--5-8---|7-------|
     D|------6-|--5-8---|7-------|--------|
     A|--5-8---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--5-8---|7-------|--------|--------|
     G|------6-|--5-8---|7-------|--------|
     D|--------|------6-|--5-8---|7-------|
     A|--------|--------|------6-|--5-8---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

063 3143

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--5-8---|
     G|--------|------7-|--5-8---|7-------|
     D|------7-|--5-8---|7-------|--------|
     A|--5-8---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--5-8---|7-------|--------|--------|
     G|------7-|--5-8---|7-------|--------|
     D|--------|------7-|--5-8---|7-------|
     A|--------|--------|------7-|--5-8---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

064 3212

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--6-5---|
     G|--------|------6-|--6-5---|7-------|
     D|------6-|--6-5---|7-------|--------|
     A|--6-5---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--6-5---|7-------|--------|--------|
     G|------6-|--6-5---|7-------|--------|
     D|--------|------6-|--6-5---|7-------|
     A|--------|--------|------6-|--6-5---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

065 3213

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--6-5---|
     G|--------|------7-|--6-5---|7-------|
     D|------7-|--6-5---|7-------|--------|
     A|--6-5---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--6-5---|7-------|--------|--------|
     G|------7-|--6-5---|7-------|--------|
     D|--------|------7-|--6-5---|7-------|
     A|--------|--------|------7-|--6-5---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

066 3214

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--6-5---|
     G|--------|------8-|--6-5---|7-------|
     D|------8-|--6-5---|7-------|--------|
     A|--6-5---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--6-5---|7-------|--------|--------|
     G|------8-|--6-5---|7-------|--------|
     D|--------|------8-|--6-5---|7-------|
     A|--------|--------|------8-|--6-5---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

067 3231

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--6-7---|
     G|--------|------5-|--6-7---|7-------|
     D|------5-|--6-7---|7-------|--------|
     A|--6-7---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--6-7---|7-------|--------|--------|
     G|------5-|--6-7---|7-------|--------|
     D|--------|------5-|--6-7---|7-------|
     A|--------|--------|------5-|--6-7---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

068 3232

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--6-7---|
     G|--------|------6-|--6-7---|7-------|
     D|------6-|--6-7---|7-------|--------|
     A|--6-7---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--6-7---|7-------|--------|--------|
     G|------6-|--6-7---|7-------|--------|
     D|--------|------6-|--6-7---|7-------|
     A|--------|--------|------6-|--6-7---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

069 3234

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--6-7---|
     G|--------|------8-|--6-7---|7-------|
     D|------8-|--6-7---|7-------|--------|
     A|--6-7---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--6-7---|7-------|--------|--------|
     G|------8-|--6-7---|7-------|--------|
     D|--------|------8-|--6-7---|7-------|
     A|--------|--------|------8-|--6-7---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

070 3241

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--6-8---|
     G|--------|------5-|--6-8---|7-------|
     D|------5-|--6-8---|7-------|--------|
     A|--6-8---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--6-8---|7-------|--------|--------|
     G|------5-|--6-8---|7-------|--------|
     D|--------|------5-|--6-8---|7-------|
     A|--------|--------|------5-|--6-8---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

071 3242

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--6-8---|
     G|--------|------6-|--6-8---|7-------|
     D|------6-|--6-8---|7-------|--------|
     A|--6-8---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--6-8---|7-------|--------|--------|
     G|------6-|--6-8---|7-------|--------|
     D|--------|------6-|--6-8---|7-------|
     A|--------|--------|------6-|--6-8---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

072 3243

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--6-8---|
     G|--------|------7-|--6-8---|7-------|
     D|------7-|--6-8---|7-------|--------|
     A|--6-8---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--6-8---|7-------|--------|--------|
     G|------7-|--6-8---|7-------|--------|
     D|--------|------7-|--6-8---|7-------|
     A|--------|--------|------7-|--6-8---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three adjacent strings; no string skip or position shift.

Level 4 - Three-String Relay

Set 7 of 9 - Exercises 073-084

Note-count split: one note / two notes / one note across three adjacent strings.

073 3412

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--8-5---|
     G|--------|------6-|--8-5---|7-------|
     D|------6-|--8-5---|7-------|--------|
     A|--8-5---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--8-5---|7-------|--------|--------|
     G|------6-|--8-5---|7-------|--------|
     D|--------|------6-|--8-5---|7-------|
     A|--------|--------|------6-|--8-5---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

074 3413

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--8-5---|
     G|--------|------7-|--8-5---|7-------|
     D|------7-|--8-5---|7-------|--------|
     A|--8-5---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--8-5---|7-------|--------|--------|
     G|------7-|--8-5---|7-------|--------|
     D|--------|------7-|--8-5---|7-------|
     A|--------|--------|------7-|--8-5---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

075 3414

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--8-5---|
     G|--------|------8-|--8-5---|7-------|
     D|------8-|--8-5---|7-------|--------|
     A|--8-5---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--8-5---|7-------|--------|--------|
     G|------8-|--8-5---|7-------|--------|
     D|--------|------8-|--8-5---|7-------|
     A|--------|--------|------8-|--8-5---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

076 3421

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--8-6---|
     G|--------|------5-|--8-6---|7-------|
     D|------5-|--8-6---|7-------|--------|
     A|--8-6---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--8-6---|7-------|--------|--------|
     G|------5-|--8-6---|7-------|--------|
     D|--------|------5-|--8-6---|7-------|
     A|--------|--------|------5-|--8-6---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

077 3423

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--8-6---|
     G|--------|------7-|--8-6---|7-------|
     D|------7-|--8-6---|7-------|--------|
     A|--8-6---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--8-6---|7-------|--------|--------|
     G|------7-|--8-6---|7-------|--------|
     D|--------|------7-|--8-6---|7-------|
     A|--------|--------|------7-|--8-6---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

078 3424

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--8-6---|
     G|--------|------8-|--8-6---|7-------|
     D|------8-|--8-6---|7-------|--------|
     A|--8-6---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--8-6---|7-------|--------|--------|
     G|------8-|--8-6---|7-------|--------|
     D|--------|------8-|--8-6---|7-------|
     A|--------|--------|------8-|--8-6---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

079 3431

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--8-7---|
     G|--------|------5-|--8-7---|7-------|
     D|------5-|--8-7---|7-------|--------|
     A|--8-7---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--8-7---|7-------|--------|--------|
     G|------5-|--8-7---|7-------|--------|
     D|--------|------5-|--8-7---|7-------|
     A|--------|--------|------5-|--8-7---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

080 3432

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--8-7---|
     G|--------|------6-|--8-7---|7-------|
     D|------6-|--8-7---|7-------|--------|
     A|--8-7---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--8-7---|7-------|--------|--------|
     G|------6-|--8-7---|7-------|--------|
     D|--------|------6-|--8-7---|7-------|
     A|--------|--------|------6-|--8-7---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

081 3434

start finger 3

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--8-7---|
     G|--------|------8-|--8-7---|7-------|
     D|------8-|--8-7---|7-------|--------|
     A|--8-7---|7-------|--------|--------|
     E|7-------|--------|--------|--------|

DN   e|7-------|--------|--------|--------|
     B|--8-7---|7-------|--------|--------|
     G|------8-|--8-7---|7-------|--------|
     D|--------|------8-|--8-7---|7-------|
     A|--------|--------|------8-|--8-7---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

082 4121

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--5-6---|
     G|--------|------5-|--5-6---|8-------|
     D|------5-|--5-6---|8-------|--------|
     A|--5-6---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--5-6---|8-------|--------|--------|
     G|------5-|--5-6---|8-------|--------|
     D|--------|------5-|--5-6---|8-------|
     A|--------|--------|------5-|--5-6---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

083 4123

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--5-6---|
     G|--------|------7-|--5-6---|8-------|
     D|------7-|--5-6---|8-------|--------|
     A|--5-6---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--5-6---|8-------|--------|--------|
     G|------7-|--5-6---|8-------|--------|
     D|--------|------7-|--5-6---|8-------|
     A|--------|--------|------7-|--5-6---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

084 4124

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--5-6---|
     G|--------|------8-|--5-6---|8-------|
     D|------8-|--5-6---|8-------|--------|
     A|--5-6---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--5-6---|8-------|--------|--------|
     G|------8-|--5-6---|8-------|--------|
     D|--------|------8-|--5-6---|8-------|
     A|--------|--------|------8-|--5-6---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three adjacent strings; no string skip or position shift.

Level 4 - Three-String Relay

Set 8 of 9 - Exercises 085-096

Note-count split: one note / two notes / one note across three adjacent strings.

085 4131

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--5-7---|
     G|--------|------5-|--5-7---|8-------|
     D|------5-|--5-7---|8-------|--------|
     A|--5-7---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--5-7---|8-------|--------|--------|
     G|------5-|--5-7---|8-------|--------|
     D|--------|------5-|--5-7---|8-------|
     A|--------|--------|------5-|--5-7---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

086 4132

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--5-7---|
     G|--------|------6-|--5-7---|8-------|
     D|------6-|--5-7---|8-------|--------|
     A|--5-7---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--5-7---|8-------|--------|--------|
     G|------6-|--5-7---|8-------|--------|
     D|--------|------6-|--5-7---|8-------|
     A|--------|--------|------6-|--5-7---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

087 4134

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--5-7---|
     G|--------|------8-|--5-7---|8-------|
     D|------8-|--5-7---|8-------|--------|
     A|--5-7---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--5-7---|8-------|--------|--------|
     G|------8-|--5-7---|8-------|--------|
     D|--------|------8-|--5-7---|8-------|
     A|--------|--------|------8-|--5-7---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

088 4141

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--5-8---|
     G|--------|------5-|--5-8---|8-------|
     D|------5-|--5-8---|8-------|--------|
     A|--5-8---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--5-8---|8-------|--------|--------|
     G|------5-|--5-8---|8-------|--------|
     D|--------|------5-|--5-8---|8-------|
     A|--------|--------|------5-|--5-8---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

089 4142

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--5-8---|
     G|--------|------6-|--5-8---|8-------|
     D|------6-|--5-8---|8-------|--------|
     A|--5-8---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--5-8---|8-------|--------|--------|
     G|------6-|--5-8---|8-------|--------|
     D|--------|------6-|--5-8---|8-------|
     A|--------|--------|------6-|--5-8---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

090 4143

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--5-8---|
     G|--------|------7-|--5-8---|8-------|
     D|------7-|--5-8---|8-------|--------|
     A|--5-8---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--5-8---|8-------|--------|--------|
     G|------7-|--5-8---|8-------|--------|
     D|--------|------7-|--5-8---|8-------|
     A|--------|--------|------7-|--5-8---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

091 4212

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--6-5---|
     G|--------|------6-|--6-5---|8-------|
     D|------6-|--6-5---|8-------|--------|
     A|--6-5---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--6-5---|8-------|--------|--------|
     G|------6-|--6-5---|8-------|--------|
     D|--------|------6-|--6-5---|8-------|
     A|--------|--------|------6-|--6-5---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

092 4213

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--6-5---|
     G|--------|------7-|--6-5---|8-------|
     D|------7-|--6-5---|8-------|--------|
     A|--6-5---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--6-5---|8-------|--------|--------|
     G|------7-|--6-5---|8-------|--------|
     D|--------|------7-|--6-5---|8-------|
     A|--------|--------|------7-|--6-5---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

093 4214

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--6-5---|
     G|--------|------8-|--6-5---|8-------|
     D|------8-|--6-5---|8-------|--------|
     A|--6-5---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--6-5---|8-------|--------|--------|
     G|------8-|--6-5---|8-------|--------|
     D|--------|------8-|--6-5---|8-------|
     A|--------|--------|------8-|--6-5---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

094 4231

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--6-7---|
     G|--------|------5-|--6-7---|8-------|
     D|------5-|--6-7---|8-------|--------|
     A|--6-7---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--6-7---|8-------|--------|--------|
     G|------5-|--6-7---|8-------|--------|
     D|--------|------5-|--6-7---|8-------|
     A|--------|--------|------5-|--6-7---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

095 4232

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--6-7---|
     G|--------|------6-|--6-7---|8-------|
     D|------6-|--6-7---|8-------|--------|
     A|--6-7---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--6-7---|8-------|--------|--------|
     G|------6-|--6-7---|8-------|--------|
     D|--------|------6-|--6-7---|8-------|
     A|--------|--------|------6-|--6-7---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

096 4234

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--6-7---|
     G|--------|------8-|--6-7---|8-------|
     D|------8-|--6-7---|8-------|--------|
     A|--6-7---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--6-7---|8-------|--------|--------|
     G|------8-|--6-7---|8-------|--------|
     D|--------|------8-|--6-7---|8-------|
     A|--------|--------|------8-|--6-7---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three adjacent strings; no string skip or position shift.

Level 4 - Three-String Relay

Set 9 of 9 - Exercises 097-108

Note-count split: one note / two notes / one note across three adjacent strings.

097 4241

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--6-8---|
     G|--------|------5-|--6-8---|8-------|
     D|------5-|--6-8---|8-------|--------|
     A|--6-8---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--6-8---|8-------|--------|--------|
     G|------5-|--6-8---|8-------|--------|
     D|--------|------5-|--6-8---|8-------|
     A|--------|--------|------5-|--6-8---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

098 4242

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--6-8---|
     G|--------|------6-|--6-8---|8-------|
     D|------6-|--6-8---|8-------|--------|
     A|--6-8---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--6-8---|8-------|--------|--------|
     G|------6-|--6-8---|8-------|--------|
     D|--------|------6-|--6-8---|8-------|
     A|--------|--------|------6-|--6-8---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

099 4243

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--6-8---|
     G|--------|------7-|--6-8---|8-------|
     D|------7-|--6-8---|8-------|--------|
     A|--6-8---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--6-8---|8-------|--------|--------|
     G|------7-|--6-8---|8-------|--------|
     D|--------|------7-|--6-8---|8-------|
     A|--------|--------|------7-|--6-8---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

100 4312

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--7-5---|
     G|--------|------6-|--7-5---|8-------|
     D|------6-|--7-5---|8-------|--------|
     A|--7-5---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--7-5---|8-------|--------|--------|
     G|------6-|--7-5---|8-------|--------|
     D|--------|------6-|--7-5---|8-------|
     A|--------|--------|------6-|--7-5---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

101 4313

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--7-5---|
     G|--------|------7-|--7-5---|8-------|
     D|------7-|--7-5---|8-------|--------|
     A|--7-5---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--7-5---|8-------|--------|--------|
     G|------7-|--7-5---|8-------|--------|
     D|--------|------7-|--7-5---|8-------|
     A|--------|--------|------7-|--7-5---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

102 4314

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--7-5---|
     G|--------|------8-|--7-5---|8-------|
     D|------8-|--7-5---|8-------|--------|
     A|--7-5---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--7-5---|8-------|--------|--------|
     G|------8-|--7-5---|8-------|--------|
     D|--------|------8-|--7-5---|8-------|
     A|--------|--------|------8-|--7-5---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

103 4321

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--7-6---|
     G|--------|------5-|--7-6---|8-------|
     D|------5-|--7-6---|8-------|--------|
     A|--7-6---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--7-6---|8-------|--------|--------|
     G|------5-|--7-6---|8-------|--------|
     D|--------|------5-|--7-6---|8-------|
     A|--------|--------|------5-|--7-6---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

104 4323

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--7-6---|
     G|--------|------7-|--7-6---|8-------|
     D|------7-|--7-6---|8-------|--------|
     A|--7-6---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--7-6---|8-------|--------|--------|
     G|------7-|--7-6---|8-------|--------|
     D|--------|------7-|--7-6---|8-------|
     A|--------|--------|------7-|--7-6---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

105 4324

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--7-6---|
     G|--------|------8-|--7-6---|8-------|
     D|------8-|--7-6---|8-------|--------|
     A|--7-6---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--7-6---|8-------|--------|--------|
     G|------8-|--7-6---|8-------|--------|
     D|--------|------8-|--7-6---|8-------|
     A|--------|--------|------8-|--7-6---|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

106 4341

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--7-8---|
     G|--------|------5-|--7-8---|8-------|
     D|------5-|--7-8---|8-------|--------|
     A|--7-8---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--7-8---|8-------|--------|--------|
     G|------5-|--7-8---|8-------|--------|
     D|--------|------5-|--7-8---|8-------|
     A|--------|--------|------5-|--7-8---|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

107 4342

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--7-8---|
     G|--------|------6-|--7-8---|8-------|
     D|------6-|--7-8---|8-------|--------|
     A|--7-8---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--7-8---|8-------|--------|--------|
     G|------6-|--7-8---|8-------|--------|
     D|--------|------6-|--7-8---|8-------|
     A|--------|--------|------6-|--7-8---|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

108 4343

start finger 4

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--7-8---|
     G|--------|------7-|--7-8---|8-------|
     D|------7-|--7-8---|8-------|--------|
     A|--7-8---|8-------|--------|--------|
     E|8-------|--------|--------|--------|

DN   e|8-------|--------|--------|--------|
     B|--7-8---|8-------|--------|--------|
     G|------7-|--7-8---|8-------|--------|
     D|--------|------7-|--7-8---|8-------|
     A|--------|--------|------7-|--7-8---|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three adjacent strings; no string skip or position shift.

108 Finger Permutations - Level 5

One-String-Skip Transfer: 2+2 Gap Crossing and Muting Control

Level 4 connected three adjacent strings. Level 5 restores the familiar 2+2 split so the only new variable is clearing one unused string.

1. Keep the foundation fixed

1 = index / fret 5
2 = middle / fret 6
3 = ring / fret 7
4 = pinky / fret 8
Return to the familiar 2+2 split.

2. Cross one silent string

Ascend: E-D, A-G, D-B, G-e.
Descend: e-G, B-D, G-A, D-E.
Notes 1-2 stay on the source string.
Notes 3-4 land on the target string.

3. Make the gap inaudible

The string between source and target stays silent.
First pass: accent landing note 3.
Second pass: equalize all four notes.
Use both downstroke and upstroke starts.

Worked example - code 1234

Play 1-2 on the source string, clear the middle string, then land 3-4 on the target string.

ASCEND - ONE-STRING SKIPS

```
e|--------|--------|--------|----7-8-|
B|--------|--------|----7-8-|--------|
G|--------|----7-8-|--------|5-6-----|
D|----7-8-|--------|5-6-----|--------|
A|--------|5-6-----|--------|--------|
E|5-6-----|--------|--------|--------|
```

DESCEND - ONE-STRING SKIPS

```
e|5-6-----|--------|--------|--------|
B|--------|5-6-----|--------|--------|
G|----7-8-|--------|5-6-----|--------|
D|--------|----7-8-|--------|5-6-----|
A|--------|--------|----7-8-|--------|
E|--------|--------|--------|----7-8-|
```

PASS 1 Lightly accent note 3 and listen for accidental contact with the skipped string.

PASS 2 Remove the accent, keep the skipped string silent, and reduce unnecessary pick travel.

Use shallow pick depth; the pick should clear the gap without making a large vertical jump.

Practice protocol

1. Choose one 12-exercise set.
2. Start 10-15 BPM below your clean Level 4 tempo.
3. Play every exercise up and down with a downstroke start.
4. Repeat the full set with an upstroke start.
5. After three clean loops, add 2 BPM next session.
6. After two noisy skips or tension, reduce 4-6 BPM. Advance only after two clean days.

Standard tuning. Fifth position. 2+2 split across one silent string; preserve the four-digit code order.

Level 5 - One-String-Skip Transfer

Set 1 of 9 - Exercises 001-012

2+2 split: notes 1-2 on the source, notes 3-4 on the target; leave the middle string silent.

001 1212

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-6-|
    B|--------|--------|----5-6-|--------|
    G|--------|----5-6-|--------|5-6-----|
    D|----5-6-|--------|5-6-----|--------|
    A|--------|5-6-----|--------|--------|
    E|5-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-----|--------|--------|
    G|----5-6-|--------|5-6-----|--------|
    D|--------|----5-6-|--------|5-6-----|
    A|--------|--------|----5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-6-|
```

002 1213

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-7-|
    B|--------|--------|----5-7-|--------|
    G|--------|----5-7-|--------|5-6-----|
    D|----5-7-|--------|5-6-----|--------|
    A|--------|5-6-----|--------|--------|
    E|5-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-----|--------|--------|
    G|----5-7-|--------|5-6-----|--------|
    D|--------|----5-7-|--------|5-6-----|
    A|--------|--------|----5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-7-|
```

003 1214

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-8-|
    B|--------|--------|----5-8-|--------|
    G|--------|----5-8-|--------|5-6-----|
    D|----5-8-|--------|5-6-----|--------|
    A|--------|5-6-----|--------|--------|
    E|5-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-----|--------|--------|
    G|----5-8-|--------|5-6-----|--------|
    D|--------|----5-8-|--------|5-6-----|
    A|--------|--------|----5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-8-|
```

004 1231

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-5-|
    B|--------|--------|----7-5-|--------|
    G|--------|----7-5-|--------|5-6-----|
    D|----7-5-|--------|5-6-----|--------|
    A|--------|5-6-----|--------|--------|
    E|5-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-----|--------|--------|
    G|----7-5-|--------|5-6-----|--------|
    D|--------|----7-5-|--------|5-6-----|
    A|--------|--------|----7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-5-|
```

005 1232

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-6-|
    B|--------|--------|----7-6-|--------|
    G|--------|----7-6-|--------|5-6-----|
    D|----7-6-|--------|5-6-----|--------|
    A|--------|5-6-----|--------|--------|
    E|5-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-----|--------|--------|
    G|----7-6-|--------|5-6-----|--------|
    D|--------|----7-6-|--------|5-6-----|
    A|--------|--------|----7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-6-|
```

006 1234

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-8-|
    B|--------|--------|----7-8-|--------|
    G|--------|----7-8-|--------|5-6-----|
    D|----7-8-|--------|5-6-----|--------|
    A|--------|5-6-----|--------|--------|
    E|5-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-----|--------|--------|
    G|----7-8-|--------|5-6-----|--------|
    D|--------|----7-8-|--------|5-6-----|
    A|--------|--------|----7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-8-|
```

007 1241

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-5-|
    B|--------|--------|----8-5-|--------|
    G|--------|----8-5-|--------|5-6-----|
    D|----8-5-|--------|5-6-----|--------|
    A|--------|5-6-----|--------|--------|
    E|5-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-----|--------|--------|
    G|----8-5-|--------|5-6-----|--------|
    D|--------|----8-5-|--------|5-6-----|
    A|--------|--------|----8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-5-|
```

008 1242

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-6-|
    B|--------|--------|----8-6-|--------|
    G|--------|----8-6-|--------|5-6-----|
    D|----8-6-|--------|5-6-----|--------|
    A|--------|5-6-----|--------|--------|
    E|5-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-----|--------|--------|
    G|----8-6-|--------|5-6-----|--------|
    D|--------|----8-6-|--------|5-6-----|
    A|--------|--------|----8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-6-|
```

009 1243

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-7-|
    B|--------|--------|----8-7-|--------|
    G|--------|----8-7-|--------|5-6-----|
    D|----8-7-|--------|5-6-----|--------|
    A|--------|5-6-----|--------|--------|
    E|5-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-----|--------|--------|
    G|----8-7-|--------|5-6-----|--------|
    D|--------|----8-7-|--------|5-6-----|
    A|--------|--------|----8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-7-|
```

010 1312

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-6-|
    B|--------|--------|----5-6-|--------|
    G|--------|----5-6-|--------|5-7-----|
    D|----5-6-|--------|5-7-----|--------|
    A|--------|5-7-----|--------|--------|
    E|5-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-----|--------|--------|
    G|----5-6-|--------|5-7-----|--------|
    D|--------|----5-6-|--------|5-7-----|
    A|--------|--------|----5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-6-|
```

011 1313

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-7-|
    B|--------|--------|----5-7-|--------|
    G|--------|----5-7-|--------|5-7-----|
    D|----5-7-|--------|5-7-----|--------|
    A|--------|5-7-----|--------|--------|
    E|5-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-----|--------|--------|
    G|----5-7-|--------|5-7-----|--------|
    D|--------|----5-7-|--------|5-7-----|
    A|--------|--------|----5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-7-|
```

012 1314

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-8-|
    B|--------|--------|----5-8-|--------|
    G|--------|----5-8-|--------|5-7-----|
    D|----5-8-|--------|5-7-----|--------|
    A|--------|5-7-----|--------|--------|
    E|5-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-----|--------|--------|
    G|----5-8-|--------|5-7-----|--------|
    D|--------|----5-8-|--------|5-7-----|
    A|--------|--------|----5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 2+2 split across one silent string; preserve the four-digit code order.

Level 5 - One-String-Skip Transfer

Set 2 of 9 - Exercises 013-024

2+2 split: notes 1-2 on the source, notes 3-4 on the target; leave the middle string silent.

013 1321

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-5-|
    B|--------|--------|----6-5-|--------|
    G|--------|----6-5-|--------|5-7-----|
    D|----6-5-|--------|5-7-----|--------|
    A|--------|5-7-----|--------|--------|
    E|5-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-----|--------|--------|
    G|----6-5-|--------|5-7-----|--------|
    D|--------|----6-5-|--------|5-7-----|
    A|--------|--------|----6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-5-|
```

014 1323

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-7-|
    B|--------|--------|----6-7-|--------|
    G|--------|----6-7-|--------|5-7-----|
    D|----6-7-|--------|5-7-----|--------|
    A|--------|5-7-----|--------|--------|
    E|5-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-----|--------|--------|
    G|----6-7-|--------|5-7-----|--------|
    D|--------|----6-7-|--------|5-7-----|
    A|--------|--------|----6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-7-|
```

015 1324

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-8-|
    B|--------|--------|----6-8-|--------|
    G|--------|----6-8-|--------|5-7-----|
    D|----6-8-|--------|5-7-----|--------|
    A|--------|5-7-----|--------|--------|
    E|5-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-----|--------|--------|
    G|----6-8-|--------|5-7-----|--------|
    D|--------|----6-8-|--------|5-7-----|
    A|--------|--------|----6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-8-|
```

016 1341

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-5-|
    B|--------|--------|----8-5-|--------|
    G|--------|----8-5-|--------|5-7-----|
    D|----8-5-|--------|5-7-----|--------|
    A|--------|5-7-----|--------|--------|
    E|5-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-----|--------|--------|
    G|----8-5-|--------|5-7-----|--------|
    D|--------|----8-5-|--------|5-7-----|
    A|--------|--------|----8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-5-|
```

017 1342

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-6-|
    B|--------|--------|----8-6-|--------|
    G|--------|----8-6-|--------|5-7-----|
    D|----8-6-|--------|5-7-----|--------|
    A|--------|5-7-----|--------|--------|
    E|5-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-----|--------|--------|
    G|----8-6-|--------|5-7-----|--------|
    D|--------|----8-6-|--------|5-7-----|
    A|--------|--------|----8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-6-|
```

018 1343

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-7-|
    B|--------|--------|----8-7-|--------|
    G|--------|----8-7-|--------|5-7-----|
    D|----8-7-|--------|5-7-----|--------|
    A|--------|5-7-----|--------|--------|
    E|5-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-----|--------|--------|
    G|----8-7-|--------|5-7-----|--------|
    D|--------|----8-7-|--------|5-7-----|
    A|--------|--------|----8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-7-|
```

019 1412

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-6-|
    B|--------|--------|----5-6-|--------|
    G|--------|----5-6-|--------|5-8-----|
    D|----5-6-|--------|5-8-----|--------|
    A|--------|5-8-----|--------|--------|
    E|5-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-----|--------|--------|
    G|----5-6-|--------|5-8-----|--------|
    D|--------|----5-6-|--------|5-8-----|
    A|--------|--------|----5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-6-|
```

020 1413

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-7-|
    B|--------|--------|----5-7-|--------|
    G|--------|----5-7-|--------|5-8-----|
    D|----5-7-|--------|5-8-----|--------|
    A|--------|5-8-----|--------|--------|
    E|5-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-----|--------|--------|
    G|----5-7-|--------|5-8-----|--------|
    D|--------|----5-7-|--------|5-8-----|
    A|--------|--------|----5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-7-|
```

021 1414

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-8-|
    B|--------|--------|----5-8-|--------|
    G|--------|----5-8-|--------|5-8-----|
    D|----5-8-|--------|5-8-----|--------|
    A|--------|5-8-----|--------|--------|
    E|5-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-----|--------|--------|
    G|----5-8-|--------|5-8-----|--------|
    D|--------|----5-8-|--------|5-8-----|
    A|--------|--------|----5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-8-|
```

022 1421

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-5-|
    B|--------|--------|----6-5-|--------|
    G|--------|----6-5-|--------|5-8-----|
    D|----6-5-|--------|5-8-----|--------|
    A|--------|5-8-----|--------|--------|
    E|5-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-----|--------|--------|
    G|----6-5-|--------|5-8-----|--------|
    D|--------|----6-5-|--------|5-8-----|
    A|--------|--------|----6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-5-|
```

023 1423

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-7-|
    B|--------|--------|----6-7-|--------|
    G|--------|----6-7-|--------|5-8-----|
    D|----6-7-|--------|5-8-----|--------|
    A|--------|5-8-----|--------|--------|
    E|5-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-----|--------|--------|
    G|----6-7-|--------|5-8-----|--------|
    D|--------|----6-7-|--------|5-8-----|
    A|--------|--------|----6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-7-|
```

024 1424

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-8-|
    B|--------|--------|----6-8-|--------|
    G|--------|----6-8-|--------|5-8-----|
    D|----6-8-|--------|5-8-----|--------|
    A|--------|5-8-----|--------|--------|
    E|5-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-----|--------|--------|
    G|----6-8-|--------|5-8-----|--------|
    D|--------|----6-8-|--------|5-8-----|
    A|--------|--------|----6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 2+2 split across one silent string; preserve the four-digit code order.

Level 5 - One-String-Skip Transfer

Set 3 of 9 - Exercises 025-036

2+2 split: notes 1-2 on the source, notes 3-4 on the target; leave the middle string silent.

025 1431

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-5-|
    B|--------|--------|----7-5-|--------|
    G|--------|----7-5-|--------|5-8-----|
    D|----7-5-|--------|5-8-----|--------|
    A|--------|5-8-----|--------|--------|
    E|5-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-----|--------|--------|
    G|----7-5-|--------|5-8-----|--------|
    D|--------|----7-5-|--------|5-8-----|
    A|--------|--------|----7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-5-|
```

026 1432

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-6-|
    B|--------|--------|----7-6-|--------|
    G|--------|----7-6-|--------|5-8-----|
    D|----7-6-|--------|5-8-----|--------|
    A|--------|5-8-----|--------|--------|
    E|5-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-----|--------|--------|
    G|----7-6-|--------|5-8-----|--------|
    D|--------|----7-6-|--------|5-8-----|
    A|--------|--------|----7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-6-|
```

027 1434

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-8-|
    B|--------|--------|----7-8-|--------|
    G|--------|----7-8-|--------|5-8-----|
    D|----7-8-|--------|5-8-----|--------|
    A|--------|5-8-----|--------|--------|
    E|5-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-----|--------|--------|
    G|----7-8-|--------|5-8-----|--------|
    D|--------|----7-8-|--------|5-8-----|
    A|--------|--------|----7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-8-|
```

028 2121

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-5-|
    B|--------|--------|----6-5-|--------|
    G|--------|----6-5-|--------|6-5-----|
    D|----6-5-|--------|6-5-----|--------|
    A|--------|6-5-----|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-----|--------|--------|
    G|----6-5-|--------|6-5-----|--------|
    D|--------|----6-5-|--------|6-5-----|
    A|--------|--------|----6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-5-|
```

029 2123

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-7-|
    B|--------|--------|----6-7-|--------|
    G|--------|----6-7-|--------|6-5-----|
    D|----6-7-|--------|6-5-----|--------|
    A|--------|6-5-----|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-----|--------|--------|
    G|----6-7-|--------|6-5-----|--------|
    D|--------|----6-7-|--------|6-5-----|
    A|--------|--------|----6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-7-|
```

030 2124

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-8-|
    B|--------|--------|----6-8-|--------|
    G|--------|----6-8-|--------|6-5-----|
    D|----6-8-|--------|6-5-----|--------|
    A|--------|6-5-----|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-----|--------|--------|
    G|----6-8-|--------|6-5-----|--------|
    D|--------|----6-8-|--------|6-5-----|
    A|--------|--------|----6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-8-|
```

031 2131

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-5-|
    B|--------|--------|----7-5-|--------|
    G|--------|----7-5-|--------|6-5-----|
    D|----7-5-|--------|6-5-----|--------|
    A|--------|6-5-----|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-----|--------|--------|
    G|----7-5-|--------|6-5-----|--------|
    D|--------|----7-5-|--------|6-5-----|
    A|--------|--------|----7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-5-|
```

032 2132

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-6-|
    B|--------|--------|----7-6-|--------|
    G|--------|----7-6-|--------|6-5-----|
    D|----7-6-|--------|6-5-----|--------|
    A|--------|6-5-----|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-----|--------|--------|
    G|----7-6-|--------|6-5-----|--------|
    D|--------|----7-6-|--------|6-5-----|
    A|--------|--------|----7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-6-|
```

033 2134

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-8-|
    B|--------|--------|----7-8-|--------|
    G|--------|----7-8-|--------|6-5-----|
    D|----7-8-|--------|6-5-----|--------|
    A|--------|6-5-----|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-----|--------|--------|
    G|----7-8-|--------|6-5-----|--------|
    D|--------|----7-8-|--------|6-5-----|
    A|--------|--------|----7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-8-|
```

034 2141

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-5-|
    B|--------|--------|----8-5-|--------|
    G|--------|----8-5-|--------|6-5-----|
    D|----8-5-|--------|6-5-----|--------|
    A|--------|6-5-----|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-----|--------|--------|
    G|----8-5-|--------|6-5-----|--------|
    D|--------|----8-5-|--------|6-5-----|
    A|--------|--------|----8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-5-|
```

035 2142

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-6-|
    B|--------|--------|----8-6-|--------|
    G|--------|----8-6-|--------|6-5-----|
    D|----8-6-|--------|6-5-----|--------|
    A|--------|6-5-----|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-----|--------|--------|
    G|----8-6-|--------|6-5-----|--------|
    D|--------|----8-6-|--------|6-5-----|
    A|--------|--------|----8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-6-|
```

036 2143

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-7-|
    B|--------|--------|----8-7-|--------|
    G|--------|----8-7-|--------|6-5-----|
    D|----8-7-|--------|6-5-----|--------|
    A|--------|6-5-----|--------|--------|
    E|6-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-----|--------|--------|
    G|----8-7-|--------|6-5-----|--------|
    D|--------|----8-7-|--------|6-5-----|
    A|--------|--------|----8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-7-|
```

Standard tuning. Fifth position. 2+2 split across one silent string; preserve the four-digit code order.

Level 5 - One-String-Skip Transfer

Set 4 of 9 - Exercises 037-048

2+2 split: notes 1-2 on the source, notes 3-4 on the target; leave the middle string silent.

037 2312

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-6-|
    B|--------|--------|----5-6-|--------|
    G|--------|----5-6-|--------|6-7-----|
    D|----5-6-|--------|6-7-----|--------|
    A|--------|6-7-----|--------|--------|
    E|6-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-----|--------|--------|
    G|----5-6-|--------|6-7-----|--------|
    D|--------|----5-6-|--------|6-7-----|
    A|--------|--------|----5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-6-|
```

038 2313

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-7-|
    B|--------|--------|----5-7-|--------|
    G|--------|----5-7-|--------|6-7-----|
    D|----5-7-|--------|6-7-----|--------|
    A|--------|6-7-----|--------|--------|
    E|6-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-----|--------|--------|
    G|----5-7-|--------|6-7-----|--------|
    D|--------|----5-7-|--------|6-7-----|
    A|--------|--------|----5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-7-|
```

039 2314

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-8-|
    B|--------|--------|----5-8-|--------|
    G|--------|----5-8-|--------|6-7-----|
    D|----5-8-|--------|6-7-----|--------|
    A|--------|6-7-----|--------|--------|
    E|6-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-----|--------|--------|
    G|----5-8-|--------|6-7-----|--------|
    D|--------|----5-8-|--------|6-7-----|
    A|--------|--------|----5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-8-|
```

040 2321

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-5-|
    B|--------|--------|----6-5-|--------|
    G|--------|----6-5-|--------|6-7-----|
    D|----6-5-|--------|6-7-----|--------|
    A|--------|6-7-----|--------|--------|
    E|6-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-----|--------|--------|
    G|----6-5-|--------|6-7-----|--------|
    D|--------|----6-5-|--------|6-7-----|
    A|--------|--------|----6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-5-|
```

041 2323

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-7-|
    B|--------|--------|----6-7-|--------|
    G|--------|----6-7-|--------|6-7-----|
    D|----6-7-|--------|6-7-----|--------|
    A|--------|6-7-----|--------|--------|
    E|6-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-----|--------|--------|
    G|----6-7-|--------|6-7-----|--------|
    D|--------|----6-7-|--------|6-7-----|
    A|--------|--------|----6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-7-|
```

042 2324

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-8-|
    B|--------|--------|----6-8-|--------|
    G|--------|----6-8-|--------|6-7-----|
    D|----6-8-|--------|6-7-----|--------|
    A|--------|6-7-----|--------|--------|
    E|6-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-----|--------|--------|
    G|----6-8-|--------|6-7-----|--------|
    D|--------|----6-8-|--------|6-7-----|
    A|--------|--------|----6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-8-|
```

043 2341

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-5-|
    B|--------|--------|----8-5-|--------|
    G|--------|----8-5-|--------|6-7-----|
    D|----8-5-|--------|6-7-----|--------|
    A|--------|6-7-----|--------|--------|
    E|6-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-----|--------|--------|
    G|----8-5-|--------|6-7-----|--------|
    D|--------|----8-5-|--------|6-7-----|
    A|--------|--------|----8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-5-|
```

044 2342

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-6-|
    B|--------|--------|----8-6-|--------|
    G|--------|----8-6-|--------|6-7-----|
    D|----8-6-|--------|6-7-----|--------|
    A|--------|6-7-----|--------|--------|
    E|6-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-----|--------|--------|
    G|----8-6-|--------|6-7-----|--------|
    D|--------|----8-6-|--------|6-7-----|
    A|--------|--------|----8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-6-|
```

045 2343

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-7-|
    B|--------|--------|----8-7-|--------|
    G|--------|----8-7-|--------|6-7-----|
    D|----8-7-|--------|6-7-----|--------|
    A|--------|6-7-----|--------|--------|
    E|6-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-----|--------|--------|
    G|----8-7-|--------|6-7-----|--------|
    D|--------|----8-7-|--------|6-7-----|
    A|--------|--------|----8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-7-|
```

046 2412

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-6-|
    B|--------|--------|----5-6-|--------|
    G|--------|----5-6-|--------|6-8-----|
    D|----5-6-|--------|6-8-----|--------|
    A|--------|6-8-----|--------|--------|
    E|6-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-8-----|--------|--------|
    G|----5-6-|--------|6-8-----|--------|
    D|--------|----5-6-|--------|6-8-----|
    A|--------|--------|----5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-6-|
```

047 2413

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-7-|
    B|--------|--------|----5-7-|--------|
    G|--------|----5-7-|--------|6-8-----|
    D|----5-7-|--------|6-8-----|--------|
    A|--------|6-8-----|--------|--------|
    E|6-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-8-----|--------|--------|
    G|----5-7-|--------|6-8-----|--------|
    D|--------|----5-7-|--------|6-8-----|
    A|--------|--------|----5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-7-|
```

048 2414

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-8-|
    B|--------|--------|----5-8-|--------|
    G|--------|----5-8-|--------|6-8-----|
    D|----5-8-|--------|6-8-----|--------|
    A|--------|6-8-----|--------|--------|
    E|6-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-8-----|--------|--------|
    G|----5-8-|--------|6-8-----|--------|
    D|--------|----5-8-|--------|6-8-----|
    A|--------|--------|----5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 2+2 split across one silent string; preserve the four-digit code order.

Level 5 - One-String-Skip Transfer

Set 5 of 9 - Exercises 049-060

2+2 split: notes 1-2 on the source, notes 3-4 on the target; leave the middle string silent.

049 2421

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-5-|
    B|--------|--------|----6-5-|--------|
    G|--------|----6-5-|--------|6-8-----|
    D|----6-5-|--------|6-8-----|--------|
    A|--------|6-8-----|--------|--------|
    E|6-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-8-----|--------|--------|
    G|----6-5-|--------|6-8-----|--------|
    D|--------|----6-5-|--------|6-8-----|
    A|--------|--------|----6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-5-|
```

050 2423

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-7-|
    B|--------|--------|----6-7-|--------|
    G|--------|----6-7-|--------|6-8-----|
    D|----6-7-|--------|6-8-----|--------|
    A|--------|6-8-----|--------|--------|
    E|6-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-8-----|--------|--------|
    G|----6-7-|--------|6-8-----|--------|
    D|--------|----6-7-|--------|6-8-----|
    A|--------|--------|----6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-7-|
```

051 2424

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-8-|
    B|--------|--------|----6-8-|--------|
    G|--------|----6-8-|--------|6-8-----|
    D|----6-8-|--------|6-8-----|--------|
    A|--------|6-8-----|--------|--------|
    E|6-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-8-----|--------|--------|
    G|----6-8-|--------|6-8-----|--------|
    D|--------|----6-8-|--------|6-8-----|
    A|--------|--------|----6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-8-|
```

052 2431

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-5-|
    B|--------|--------|----7-5-|--------|
    G|--------|----7-5-|--------|6-8-----|
    D|----7-5-|--------|6-8-----|--------|
    A|--------|6-8-----|--------|--------|
    E|6-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-8-----|--------|--------|
    G|----7-5-|--------|6-8-----|--------|
    D|--------|----7-5-|--------|6-8-----|
    A|--------|--------|----7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-5-|
```

053 2432

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-6-|
    B|--------|--------|----7-6-|--------|
    G|--------|----7-6-|--------|6-8-----|
    D|----7-6-|--------|6-8-----|--------|
    A|--------|6-8-----|--------|--------|
    E|6-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-8-----|--------|--------|
    G|----7-6-|--------|6-8-----|--------|
    D|--------|----7-6-|--------|6-8-----|
    A|--------|--------|----7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-6-|
```

054 2434

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-8-|
    B|--------|--------|----7-8-|--------|
    G|--------|----7-8-|--------|6-8-----|
    D|----7-8-|--------|6-8-----|--------|
    A|--------|6-8-----|--------|--------|
    E|6-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|6-8-----|--------|--------|
    G|----7-8-|--------|6-8-----|--------|
    D|--------|----7-8-|--------|6-8-----|
    A|--------|--------|----7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-8-|
```

055 3121

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-5-|
    B|--------|--------|----6-5-|--------|
    G|--------|----6-5-|--------|7-5-----|
    D|----6-5-|--------|7-5-----|--------|
    A|--------|7-5-----|--------|--------|
    E|7-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-5-----|--------|--------|
    G|----6-5-|--------|7-5-----|--------|
    D|--------|----6-5-|--------|7-5-----|
    A|--------|--------|----6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-5-|
```

056 3123

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-7-|
    B|--------|--------|----6-7-|--------|
    G|--------|----6-7-|--------|7-5-----|
    D|----6-7-|--------|7-5-----|--------|
    A|--------|7-5-----|--------|--------|
    E|7-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-5-----|--------|--------|
    G|----6-7-|--------|7-5-----|--------|
    D|--------|----6-7-|--------|7-5-----|
    A|--------|--------|----6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-7-|
```

057 3124

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-8-|
    B|--------|--------|----6-8-|--------|
    G|--------|----6-8-|--------|7-5-----|
    D|----6-8-|--------|7-5-----|--------|
    A|--------|7-5-----|--------|--------|
    E|7-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-5-----|--------|--------|
    G|----6-8-|--------|7-5-----|--------|
    D|--------|----6-8-|--------|7-5-----|
    A|--------|--------|----6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-8-|
```

058 3131

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-5-|
    B|--------|--------|----7-5-|--------|
    G|--------|----7-5-|--------|7-5-----|
    D|----7-5-|--------|7-5-----|--------|
    A|--------|7-5-----|--------|--------|
    E|7-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-5-----|--------|--------|
    G|----7-5-|--------|7-5-----|--------|
    D|--------|----7-5-|--------|7-5-----|
    A|--------|--------|----7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-5-|
```

059 3132

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-6-|
    B|--------|--------|----7-6-|--------|
    G|--------|----7-6-|--------|7-5-----|
    D|----7-6-|--------|7-5-----|--------|
    A|--------|7-5-----|--------|--------|
    E|7-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-5-----|--------|--------|
    G|----7-6-|--------|7-5-----|--------|
    D|--------|----7-6-|--------|7-5-----|
    A|--------|--------|----7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-6-|
```

060 3134

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-8-|
    B|--------|--------|----7-8-|--------|
    G|--------|----7-8-|--------|7-5-----|
    D|----7-8-|--------|7-5-----|--------|
    A|--------|7-5-----|--------|--------|
    E|7-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-5-----|--------|--------|
    G|----7-8-|--------|7-5-----|--------|
    D|--------|----7-8-|--------|7-5-----|
    A|--------|--------|----7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 2+2 split across one silent string; preserve the four-digit code order.

Level 5 - One-String-Skip Transfer

Set 6 of 9 - Exercises 061-072

2+2 split: notes 1-2 on the source, notes 3-4 on the target; leave the middle string silent.

061 3141

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-5-|
    B|--------|--------|----8-5-|--------|
    G|--------|----8-5-|--------|7-5-----|
    D|----8-5-|--------|7-5-----|--------|
    A|--------|7-5-----|--------|--------|
    E|7-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-5-----|--------|--------|
    G|----8-5-|--------|7-5-----|--------|
    D|--------|----8-5-|--------|7-5-----|
    A|--------|--------|----8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-5-|
```

062 3142

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-6-|
    B|--------|--------|----8-6-|--------|
    G|--------|----8-6-|--------|7-5-----|
    D|----8-6-|--------|7-5-----|--------|
    A|--------|7-5-----|--------|--------|
    E|7-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-5-----|--------|--------|
    G|----8-6-|--------|7-5-----|--------|
    D|--------|----8-6-|--------|7-5-----|
    A|--------|--------|----8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-6-|
```

063 3143

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-7-|
    B|--------|--------|----8-7-|--------|
    G|--------|----8-7-|--------|7-5-----|
    D|----8-7-|--------|7-5-----|--------|
    A|--------|7-5-----|--------|--------|
    E|7-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-5-----|--------|--------|
    G|----8-7-|--------|7-5-----|--------|
    D|--------|----8-7-|--------|7-5-----|
    A|--------|--------|----8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-7-|
```

064 3212

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-6-|
    B|--------|--------|----5-6-|--------|
    G|--------|----5-6-|--------|7-6-----|
    D|----5-6-|--------|7-6-----|--------|
    A|--------|7-6-----|--------|--------|
    E|7-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-----|--------|--------|
    G|----5-6-|--------|7-6-----|--------|
    D|--------|----5-6-|--------|7-6-----|
    A|--------|--------|----5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-6-|
```

065 3213

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-7-|
    B|--------|--------|----5-7-|--------|
    G|--------|----5-7-|--------|7-6-----|
    D|----5-7-|--------|7-6-----|--------|
    A|--------|7-6-----|--------|--------|
    E|7-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-----|--------|--------|
    G|----5-7-|--------|7-6-----|--------|
    D|--------|----5-7-|--------|7-6-----|
    A|--------|--------|----5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-7-|
```

066 3214

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-8-|
    B|--------|--------|----5-8-|--------|
    G|--------|----5-8-|--------|7-6-----|
    D|----5-8-|--------|7-6-----|--------|
    A|--------|7-6-----|--------|--------|
    E|7-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-----|--------|--------|
    G|----5-8-|--------|7-6-----|--------|
    D|--------|----5-8-|--------|7-6-----|
    A|--------|--------|----5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-8-|
```

067 3231

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-5-|
    B|--------|--------|----7-5-|--------|
    G|--------|----7-5-|--------|7-6-----|
    D|----7-5-|--------|7-6-----|--------|
    A|--------|7-6-----|--------|--------|
    E|7-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-----|--------|--------|
    G|----7-5-|--------|7-6-----|--------|
    D|--------|----7-5-|--------|7-6-----|
    A|--------|--------|----7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-5-|
```

068 3232

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-6-|
    B|--------|--------|----7-6-|--------|
    G|--------|----7-6-|--------|7-6-----|
    D|----7-6-|--------|7-6-----|--------|
    A|--------|7-6-----|--------|--------|
    E|7-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-----|--------|--------|
    G|----7-6-|--------|7-6-----|--------|
    D|--------|----7-6-|--------|7-6-----|
    A|--------|--------|----7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-6-|
```

069 3234

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-8-|
    B|--------|--------|----7-8-|--------|
    G|--------|----7-8-|--------|7-6-----|
    D|----7-8-|--------|7-6-----|--------|
    A|--------|7-6-----|--------|--------|
    E|7-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-----|--------|--------|
    G|----7-8-|--------|7-6-----|--------|
    D|--------|----7-8-|--------|7-6-----|
    A|--------|--------|----7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-8-|
```

070 3241

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-5-|
    B|--------|--------|----8-5-|--------|
    G|--------|----8-5-|--------|7-6-----|
    D|----8-5-|--------|7-6-----|--------|
    A|--------|7-6-----|--------|--------|
    E|7-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-----|--------|--------|
    G|----8-5-|--------|7-6-----|--------|
    D|--------|----8-5-|--------|7-6-----|
    A|--------|--------|----8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-5-|
```

071 3242

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-6-|
    B|--------|--------|----8-6-|--------|
    G|--------|----8-6-|--------|7-6-----|
    D|----8-6-|--------|7-6-----|--------|
    A|--------|7-6-----|--------|--------|
    E|7-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-----|--------|--------|
    G|----8-6-|--------|7-6-----|--------|
    D|--------|----8-6-|--------|7-6-----|
    A|--------|--------|----8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-6-|
```

072 3243

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-7-|
    B|--------|--------|----8-7-|--------|
    G|--------|----8-7-|--------|7-6-----|
    D|----8-7-|--------|7-6-----|--------|
    A|--------|7-6-----|--------|--------|
    E|7-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-----|--------|--------|
    G|----8-7-|--------|7-6-----|--------|
    D|--------|----8-7-|--------|7-6-----|
    A|--------|--------|----8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-7-|
```

Standard tuning. Fifth position. 2+2 split across one silent string; preserve the four-digit code order.

Level 5 - One-String-Skip Transfer

Set 7 of 9 - Exercises 073-084

2+2 split: notes 1-2 on the source, notes 3-4 on the target; leave the middle string silent.

073 3412

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-6-|
    B|--------|--------|----5-6-|--------|
    G|--------|----5-6-|--------|7-8-----|
    D|----5-6-|--------|7-8-----|--------|
    A|--------|7-8-----|--------|--------|
    E|7-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-----|--------|--------|
    G|----5-6-|--------|7-8-----|--------|
    D|--------|----5-6-|--------|7-8-----|
    A|--------|--------|----5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-6-|
```

074 3413

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-7-|
    B|--------|--------|----5-7-|--------|
    G|--------|----5-7-|--------|7-8-----|
    D|----5-7-|--------|7-8-----|--------|
    A|--------|7-8-----|--------|--------|
    E|7-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-----|--------|--------|
    G|----5-7-|--------|7-8-----|--------|
    D|--------|----5-7-|--------|7-8-----|
    A|--------|--------|----5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-7-|
```

075 3414

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-8-|
    B|--------|--------|----5-8-|--------|
    G|--------|----5-8-|--------|7-8-----|
    D|----5-8-|--------|7-8-----|--------|
    A|--------|7-8-----|--------|--------|
    E|7-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-----|--------|--------|
    G|----5-8-|--------|7-8-----|--------|
    D|--------|----5-8-|--------|7-8-----|
    A|--------|--------|----5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-8-|
```

076 3421

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-5-|
    B|--------|--------|----6-5-|--------|
    G|--------|----6-5-|--------|7-8-----|
    D|----6-5-|--------|7-8-----|--------|
    A|--------|7-8-----|--------|--------|
    E|7-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-----|--------|--------|
    G|----6-5-|--------|7-8-----|--------|
    D|--------|----6-5-|--------|7-8-----|
    A|--------|--------|----6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-5-|
```

077 3423

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-7-|
    B|--------|--------|----6-7-|--------|
    G|--------|----6-7-|--------|7-8-----|
    D|----6-7-|--------|7-8-----|--------|
    A|--------|7-8-----|--------|--------|
    E|7-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-----|--------|--------|
    G|----6-7-|--------|7-8-----|--------|
    D|--------|----6-7-|--------|7-8-----|
    A|--------|--------|----6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-7-|
```

078 3424

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-8-|
    B|--------|--------|----6-8-|--------|
    G|--------|----6-8-|--------|7-8-----|
    D|----6-8-|--------|7-8-----|--------|
    A|--------|7-8-----|--------|--------|
    E|7-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-----|--------|--------|
    G|----6-8-|--------|7-8-----|--------|
    D|--------|----6-8-|--------|7-8-----|
    A|--------|--------|----6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-8-|
```

079 3431

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-5-|
    B|--------|--------|----7-5-|--------|
    G|--------|----7-5-|--------|7-8-----|
    D|----7-5-|--------|7-8-----|--------|
    A|--------|7-8-----|--------|--------|
    E|7-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-----|--------|--------|
    G|----7-5-|--------|7-8-----|--------|
    D|--------|----7-5-|--------|7-8-----|
    A|--------|--------|----7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-5-|
```

080 3432

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-6-|
    B|--------|--------|----7-6-|--------|
    G|--------|----7-6-|--------|7-8-----|
    D|----7-6-|--------|7-8-----|--------|
    A|--------|7-8-----|--------|--------|
    E|7-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-----|--------|--------|
    G|----7-6-|--------|7-8-----|--------|
    D|--------|----7-6-|--------|7-8-----|
    A|--------|--------|----7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-6-|
```

081 3434

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-8-|
    B|--------|--------|----7-8-|--------|
    G|--------|----7-8-|--------|7-8-----|
    D|----7-8-|--------|7-8-----|--------|
    A|--------|7-8-----|--------|--------|
    E|7-8-----|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-----|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-----|--------|--------|
    G|----7-8-|--------|7-8-----|--------|
    D|--------|----7-8-|--------|7-8-----|
    A|--------|--------|----7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-8-|
```

082 4121

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-5-|
    B|--------|--------|----6-5-|--------|
    G|--------|----6-5-|--------|8-5-----|
    D|----6-5-|--------|8-5-----|--------|
    A|--------|8-5-----|--------|--------|
    E|8-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-----|--------|--------|
    G|----6-5-|--------|8-5-----|--------|
    D|--------|----6-5-|--------|8-5-----|
    A|--------|--------|----6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-5-|
```

083 4123

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-7-|
    B|--------|--------|----6-7-|--------|
    G|--------|----6-7-|--------|8-5-----|
    D|----6-7-|--------|8-5-----|--------|
    A|--------|8-5-----|--------|--------|
    E|8-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-----|--------|--------|
    G|----6-7-|--------|8-5-----|--------|
    D|--------|----6-7-|--------|8-5-----|
    A|--------|--------|----6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-7-|
```

084 4124

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-8-|
    B|--------|--------|----6-8-|--------|
    G|--------|----6-8-|--------|8-5-----|
    D|----6-8-|--------|8-5-----|--------|
    A|--------|8-5-----|--------|--------|
    E|8-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-----|--------|--------|
    G|----6-8-|--------|8-5-----|--------|
    D|--------|----6-8-|--------|8-5-----|
    A|--------|--------|----6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 2+2 split across one silent string; preserve the four-digit code order.

Level 5 - One-String-Skip Transfer

Set 8 of 9 - Exercises 085-096

2+2 split: notes 1-2 on the source, notes 3-4 on the target; leave the middle string silent.

085 4131

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-5-|
    B|--------|--------|----7-5-|--------|
    G|--------|----7-5-|--------|8-5-----|
    D|----7-5-|--------|8-5-----|--------|
    A|--------|8-5-----|--------|--------|
    E|8-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-----|--------|--------|
    G|----7-5-|--------|8-5-----|--------|
    D|--------|----7-5-|--------|8-5-----|
    A|--------|--------|----7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-5-|
```

086 4132

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-6-|
    B|--------|--------|----7-6-|--------|
    G|--------|----7-6-|--------|8-5-----|
    D|----7-6-|--------|8-5-----|--------|
    A|--------|8-5-----|--------|--------|
    E|8-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-----|--------|--------|
    G|----7-6-|--------|8-5-----|--------|
    D|--------|----7-6-|--------|8-5-----|
    A|--------|--------|----7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-6-|
```

087 4134

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-8-|
    B|--------|--------|----7-8-|--------|
    G|--------|----7-8-|--------|8-5-----|
    D|----7-8-|--------|8-5-----|--------|
    A|--------|8-5-----|--------|--------|
    E|8-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-----|--------|--------|
    G|----7-8-|--------|8-5-----|--------|
    D|--------|----7-8-|--------|8-5-----|
    A|--------|--------|----7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-8-|
```

088 4141

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-5-|
    B|--------|--------|----8-5-|--------|
    G|--------|----8-5-|--------|8-5-----|
    D|----8-5-|--------|8-5-----|--------|
    A|--------|8-5-----|--------|--------|
    E|8-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-----|--------|--------|
    G|----8-5-|--------|8-5-----|--------|
    D|--------|----8-5-|--------|8-5-----|
    A|--------|--------|----8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-5-|
```

089 4142

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-6-|
    B|--------|--------|----8-6-|--------|
    G|--------|----8-6-|--------|8-5-----|
    D|----8-6-|--------|8-5-----|--------|
    A|--------|8-5-----|--------|--------|
    E|8-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-----|--------|--------|
    G|----8-6-|--------|8-5-----|--------|
    D|--------|----8-6-|--------|8-5-----|
    A|--------|--------|----8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-6-|
```

090 4143

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-7-|
    B|--------|--------|----8-7-|--------|
    G|--------|----8-7-|--------|8-5-----|
    D|----8-7-|--------|8-5-----|--------|
    A|--------|8-5-----|--------|--------|
    E|8-5-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-----|--------|--------|
    G|----8-7-|--------|8-5-----|--------|
    D|--------|----8-7-|--------|8-5-----|
    A|--------|--------|----8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-7-|
```

091 4212

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-6-|
    B|--------|--------|----5-6-|--------|
    G|--------|----5-6-|--------|8-6-----|
    D|----5-6-|--------|8-6-----|--------|
    A|--------|8-6-----|--------|--------|
    E|8-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-----|--------|--------|
    G|----5-6-|--------|8-6-----|--------|
    D|--------|----5-6-|--------|8-6-----|
    A|--------|--------|----5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-6-|
```

092 4213

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-7-|
    B|--------|--------|----5-7-|--------|
    G|--------|----5-7-|--------|8-6-----|
    D|----5-7-|--------|8-6-----|--------|
    A|--------|8-6-----|--------|--------|
    E|8-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-----|--------|--------|
    G|----5-7-|--------|8-6-----|--------|
    D|--------|----5-7-|--------|8-6-----|
    A|--------|--------|----5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-7-|
```

093 4214

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-8-|
    B|--------|--------|----5-8-|--------|
    G|--------|----5-8-|--------|8-6-----|
    D|----5-8-|--------|8-6-----|--------|
    A|--------|8-6-----|--------|--------|
    E|8-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-----|--------|--------|
    G|----5-8-|--------|8-6-----|--------|
    D|--------|----5-8-|--------|8-6-----|
    A|--------|--------|----5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-8-|
```

094 4231

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-5-|
    B|--------|--------|----7-5-|--------|
    G|--------|----7-5-|--------|8-6-----|
    D|----7-5-|--------|8-6-----|--------|
    A|--------|8-6-----|--------|--------|
    E|8-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-----|--------|--------|
    G|----7-5-|--------|8-6-----|--------|
    D|--------|----7-5-|--------|8-6-----|
    A|--------|--------|----7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-5-|
```

095 4232

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-6-|
    B|--------|--------|----7-6-|--------|
    G|--------|----7-6-|--------|8-6-----|
    D|----7-6-|--------|8-6-----|--------|
    A|--------|8-6-----|--------|--------|
    E|8-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-----|--------|--------|
    G|----7-6-|--------|8-6-----|--------|
    D|--------|----7-6-|--------|8-6-----|
    A|--------|--------|----7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-6-|
```

096 4234

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----7-8-|
    B|--------|--------|----7-8-|--------|
    G|--------|----7-8-|--------|8-6-----|
    D|----7-8-|--------|8-6-----|--------|
    A|--------|8-6-----|--------|--------|
    E|8-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-----|--------|--------|
    G|----7-8-|--------|8-6-----|--------|
    D|--------|----7-8-|--------|8-6-----|
    A|--------|--------|----7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----7-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 2+2 split across one silent string; preserve the four-digit code order.

Level 5 - One-String-Skip Transfer

Set 9 of 9 - Exercises 097-108

2+2 split: notes 1-2 on the source, notes 3-4 on the target; leave the middle string silent.

097 4241

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-5-|
    B|--------|--------|----8-5-|--------|
    G|--------|----8-5-|--------|8-6-----|
    D|----8-5-|--------|8-6-----|--------|
    A|--------|8-6-----|--------|--------|
    E|8-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-----|--------|--------|
    G|----8-5-|--------|8-6-----|--------|
    D|--------|----8-5-|--------|8-6-----|
    A|--------|--------|----8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-5-|
```

098 4242

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-6-|
    B|--------|--------|----8-6-|--------|
    G|--------|----8-6-|--------|8-6-----|
    D|----8-6-|--------|8-6-----|--------|
    A|--------|8-6-----|--------|--------|
    E|8-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-----|--------|--------|
    G|----8-6-|--------|8-6-----|--------|
    D|--------|----8-6-|--------|8-6-----|
    A|--------|--------|----8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-6-|
```

099 4243

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-7-|
    B|--------|--------|----8-7-|--------|
    G|--------|----8-7-|--------|8-6-----|
    D|----8-7-|--------|8-6-----|--------|
    A|--------|8-6-----|--------|--------|
    E|8-6-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-----|--------|--------|
    G|----8-7-|--------|8-6-----|--------|
    D|--------|----8-7-|--------|8-6-----|
    A|--------|--------|----8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-7-|
```

100 4312

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-6-|
    B|--------|--------|----5-6-|--------|
    G|--------|----5-6-|--------|8-7-----|
    D|----5-6-|--------|8-7-----|--------|
    A|--------|8-7-----|--------|--------|
    E|8-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-----|--------|--------|
    G|----5-6-|--------|8-7-----|--------|
    D|--------|----5-6-|--------|8-7-----|
    A|--------|--------|----5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-6-|
```

101 4313

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-7-|
    B|--------|--------|----5-7-|--------|
    G|--------|----5-7-|--------|8-7-----|
    D|----5-7-|--------|8-7-----|--------|
    A|--------|8-7-----|--------|--------|
    E|8-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-----|--------|--------|
    G|----5-7-|--------|8-7-----|--------|
    D|--------|----5-7-|--------|8-7-----|
    A|--------|--------|----5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-7-|
```

102 4314

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----5-8-|
    B|--------|--------|----5-8-|--------|
    G|--------|----5-8-|--------|8-7-----|
    D|----5-8-|--------|8-7-----|--------|
    A|--------|8-7-----|--------|--------|
    E|8-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-----|--------|--------|
    G|----5-8-|--------|8-7-----|--------|
    D|--------|----5-8-|--------|8-7-----|
    A|--------|--------|----5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----5-8-|
```

103 4321

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-5-|
    B|--------|--------|----6-5-|--------|
    G|--------|----6-5-|--------|8-7-----|
    D|----6-5-|--------|8-7-----|--------|
    A|--------|8-7-----|--------|--------|
    E|8-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-----|--------|--------|
    G|----6-5-|--------|8-7-----|--------|
    D|--------|----6-5-|--------|8-7-----|
    A|--------|--------|----6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-5-|
```

104 4323

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-7-|
    B|--------|--------|----6-7-|--------|
    G|--------|----6-7-|--------|8-7-----|
    D|----6-7-|--------|8-7-----|--------|
    A|--------|8-7-----|--------|--------|
    E|8-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-----|--------|--------|
    G|----6-7-|--------|8-7-----|--------|
    D|--------|----6-7-|--------|8-7-----|
    A|--------|--------|----6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-7-|
```

105 4324

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----6-8-|
    B|--------|--------|----6-8-|--------|
    G|--------|----6-8-|--------|8-7-----|
    D|----6-8-|--------|8-7-----|--------|
    A|--------|8-7-----|--------|--------|
    E|8-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-----|--------|--------|
    G|----6-8-|--------|8-7-----|--------|
    D|--------|----6-8-|--------|8-7-----|
    A|--------|--------|----6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|----6-8-|
```

106 4341

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-5-|
    B|--------|--------|----8-5-|--------|
    G|--------|----8-5-|--------|8-7-----|
    D|----8-5-|--------|8-7-----|--------|
    A|--------|8-7-----|--------|--------|
    E|8-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-----|--------|--------|
    G|----8-5-|--------|8-7-----|--------|
    D|--------|----8-5-|--------|8-7-----|
    A|--------|--------|----8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-5-|
```

107 4342

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-6-|
    B|--------|--------|----8-6-|--------|
    G|--------|----8-6-|--------|8-7-----|
    D|----8-6-|--------|8-7-----|--------|
    A|--------|8-7-----|--------|--------|
    E|8-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-----|--------|--------|
    G|----8-6-|--------|8-7-----|--------|
    D|--------|----8-6-|--------|8-7-----|
    A|--------|--------|----8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-6-|
```

108 4343

2+2 ONE-STRING SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|----8-7-|
    B|--------|--------|----8-7-|--------|
    G|--------|----8-7-|--------|8-7-----|
    D|----8-7-|--------|8-7-----|--------|
    A|--------|8-7-----|--------|--------|
    E|8-7-----|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-----|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-----|--------|--------|
    G|----8-7-|--------|8-7-----|--------|
    D|--------|----8-7-|--------|8-7-----|
    A|--------|--------|----8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|----8-7-|
```

Standard tuning. Fifth position. 2+2 split across one silent string; preserve the four-digit code order.

108 Finger Permutations - Level 6

Odd-Count String-Skip Transfer: 3+1 / 1+3 Gap Control

Level 5 crossed one silent string after note 2. Level 6 moves the same skip to an odd beat, combining gap accuracy with asymmetrical pick timing.

1. Keep the map fixed

1 = index / fret 5
2 = middle / fret 6
3 = ring / fret 7
4 = pinky / fret 8
No position shift or wider skip yet.

2. Move the skip point

Mode A, 3+1: skip after note 3.
Mode B, 1+3: skip after note 1.
Ascend: E-D, A-G, D-B, G-e.
Descend: e-G, B-D, G-A, D-E.

3. Control the silent string

The string between source and target stays silent.
Accent the first note after each skip.
Repeat with both pick-start directions.
Balance tone and muting before adding speed.

Mode A example - code 1234

3+1: notes 1-2-3 on the source; clear one string; note 4 lands on the target.

```
e|--------|--------|--------|------8-|
B|--------|--------|------8-|--------|
G|--------|------8-|--------|5-6-7---|
D|------8-|--------|5-6-7---|--------|
A|--------|5-6-7---|--------|--------|
E|5-6-7---|--------|--------|--------|
```

FIRST PASS Lightly accent landing note 4; verify the skipped string stays silent.

SECOND PASS Remove the accent, equalize the notes, and keep the pick path compact.

Begin with separated four-note cells; connect the route only after every landing is quiet.

Mode B example - code 1234

1+3: note 1 on the source; clear one string; notes 2-3-4 continue on the target.

```
e|--------|--------|--------|--6-7-8-|
B|--------|--------|--6-7-8-|--------|
G|--------|--6-7-8-|--------|5-------|
D|--6-7-8-|--------|5-------|--------|
A|--------|5-------|--------|--------|
E|5-------|--------|--------|--------|
```

FIRST PASS Lightly accent landing note 2; verify the skipped string stays silent.

SECOND PASS Remove the accent, equalize the notes, and keep the pick path compact.

Begin with separated four-note cells; connect the route only after every landing is quiet.

Session protocol

1. Begin 8-12 BPM below your clean Level 5 tempo.
2. Session A: one 12-code set in Mode A. Session B: the same set in Mode B.
3. Play each exercise up and down, first with a downstroke start and then with an upstroke start.
4. After three clean loops, add 2 BPM next time. After two noisy skips, errors, or tension, reduce 4-6 BPM.
5. Advance when both mode pages are clean on two separate days; then alternate 3+1 and 1+3 between successive one-string-skip pairs.

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 1 of 9 - Mode A - 3+1 Late Skip - Exercises 001-012

Digits 1-3 stay on the source; digit 4 lands across one silent string.

001 1212

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|5-6-5---|
    D|------6-|--------|5-6-5---|--------|
    A|--------|5-6-5---|--------|--------|
    E|5-6-5---|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-5---|--------|--------|
    G|------6-|--------|5-6-5---|--------|
    D|--------|------6-|--------|5-6-5---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

002 1213

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|5-6-5---|
    D|------7-|--------|5-6-5---|--------|
    A|--------|5-6-5---|--------|--------|
    E|5-6-5---|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-5---|--------|--------|
    G|------7-|--------|5-6-5---|--------|
    D|--------|------7-|--------|5-6-5---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

003 1214

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|5-6-5---|
    D|------8-|--------|5-6-5---|--------|
    A|--------|5-6-5---|--------|--------|
    E|5-6-5---|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-5---|--------|--------|
    G|------8-|--------|5-6-5---|--------|
    D|--------|------8-|--------|5-6-5---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

004 1231

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|5-6-7---|
    D|------5-|--------|5-6-7---|--------|
    A|--------|5-6-7---|--------|--------|
    E|5-6-7---|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-7---|--------|--------|
    G|------5-|--------|5-6-7---|--------|
    D|--------|------5-|--------|5-6-7---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

005 1232

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|5-6-7---|
    D|------6-|--------|5-6-7---|--------|
    A|--------|5-6-7---|--------|--------|
    E|5-6-7---|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-7---|--------|--------|
    G|------6-|--------|5-6-7---|--------|
    D|--------|------6-|--------|5-6-7---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

006 1234

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|5-6-7---|
    D|------8-|--------|5-6-7---|--------|
    A|--------|5-6-7---|--------|--------|
    E|5-6-7---|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-7---|--------|--------|
    G|------8-|--------|5-6-7---|--------|
    D|--------|------8-|--------|5-6-7---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

007 1241

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|5-6-8---|
    D|------5-|--------|5-6-8---|--------|
    A|--------|5-6-8---|--------|--------|
    E|5-6-8---|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-8---|--------|--------|
    G|------5-|--------|5-6-8---|--------|
    D|--------|------5-|--------|5-6-8---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

008 1242

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|5-6-8---|
    D|------6-|--------|5-6-8---|--------|
    A|--------|5-6-8---|--------|--------|
    E|5-6-8---|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-8---|--------|--------|
    G|------6-|--------|5-6-8---|--------|
    D|--------|------6-|--------|5-6-8---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

009 1243

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|5-6-8---|
    D|------7-|--------|5-6-8---|--------|
    A|--------|5-6-8---|--------|--------|
    E|5-6-8---|--------|--------|--------|

DN  e|5-6-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-6-8---|--------|--------|
    G|------7-|--------|5-6-8---|--------|
    D|--------|------7-|--------|5-6-8---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

010 1312

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|5-7-5---|
    D|------6-|--------|5-7-5---|--------|
    A|--------|5-7-5---|--------|--------|
    E|5-7-5---|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-5---|--------|--------|
    G|------6-|--------|5-7-5---|--------|
    D|--------|------6-|--------|5-7-5---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

011 1313

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|5-7-5---|
    D|------7-|--------|5-7-5---|--------|
    A|--------|5-7-5---|--------|--------|
    E|5-7-5---|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-5---|--------|--------|
    G|------7-|--------|5-7-5---|--------|
    D|--------|------7-|--------|5-7-5---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

012 1314

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|5-7-5---|
    D|------8-|--------|5-7-5---|--------|
    A|--------|5-7-5---|--------|--------|
    E|5-7-5---|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-5---|--------|--------|
    G|------8-|--------|5-7-5---|--------|
    D|--------|------8-|--------|5-7-5---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 1 of 9 - Mode B - 1+3 Early Skip - Exercises 001-012

Digit 1 starts on the source; digits 2-4 continue across one silent string.

001 1212

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-5-6-|
    B|--------|--------|--6-5-6-|--------|
    G|--------|--6-5-6-|--------|5-------|
    D|--6-5-6-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--6-5-6-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--6-5-6-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--6-5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-5-6-|
```

002 1213

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-5-7-|
    B|--------|--------|--6-5-7-|--------|
    G|--------|--6-5-7-|--------|5-------|
    D|--6-5-7-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--6-5-7-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--6-5-7-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--6-5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-5-7-|
```

003 1214

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-5-8-|
    B|--------|--------|--6-5-8-|--------|
    G|--------|--6-5-8-|--------|5-------|
    D|--6-5-8-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--6-5-8-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--6-5-8-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--6-5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-5-8-|
```

004 1231

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-7-5-|
    B|--------|--------|--6-7-5-|--------|
    G|--------|--6-7-5-|--------|5-------|
    D|--6-7-5-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--6-7-5-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--6-7-5-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--6-7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-7-5-|
```

005 1232

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-7-6-|
    B|--------|--------|--6-7-6-|--------|
    G|--------|--6-7-6-|--------|5-------|
    D|--6-7-6-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--6-7-6-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--6-7-6-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--6-7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-7-6-|
```

006 1234

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-7-8-|
    B|--------|--------|--6-7-8-|--------|
    G|--------|--6-7-8-|--------|5-------|
    D|--6-7-8-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--6-7-8-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--6-7-8-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--6-7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-7-8-|
```

007 1241

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-8-5-|
    B|--------|--------|--6-8-5-|--------|
    G|--------|--6-8-5-|--------|5-------|
    D|--6-8-5-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--6-8-5-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--6-8-5-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--6-8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-8-5-|
```

008 1242

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-8-6-|
    B|--------|--------|--6-8-6-|--------|
    G|--------|--6-8-6-|--------|5-------|
    D|--6-8-6-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--6-8-6-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--6-8-6-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--6-8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-8-6-|
```

009 1243

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-8-7-|
    B|--------|--------|--6-8-7-|--------|
    G|--------|--6-8-7-|--------|5-------|
    D|--6-8-7-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--6-8-7-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--6-8-7-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--6-8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-8-7-|
```

010 1312

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-5-6-|
    B|--------|--------|--7-5-6-|--------|
    G|--------|--7-5-6-|--------|5-------|
    D|--7-5-6-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--7-5-6-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--7-5-6-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--7-5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-5-6-|
```

011 1313

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-5-7-|
    B|--------|--------|--7-5-7-|--------|
    G|--------|--7-5-7-|--------|5-------|
    D|--7-5-7-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--7-5-7-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--7-5-7-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--7-5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-5-7-|
```

012 1314

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-5-8-|
    B|--------|--------|--7-5-8-|--------|
    G|--------|--7-5-8-|--------|5-------|
    D|--7-5-8-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--7-5-8-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--7-5-8-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--7-5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-5-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 2 of 9 - Mode A - 3+1 Late Skip - Exercises 013-024

Digits 1-3 stay on the source; digit 4 lands across one silent string.

013 1321

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|5-7-6---|
    D|------5-|--------|5-7-6---|--------|
    A|--------|5-7-6---|--------|--------|
    E|5-7-6---|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-6---|--------|--------|
    G|------5-|--------|5-7-6---|--------|
    D|--------|------5-|--------|5-7-6---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

014 1323

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|5-7-6---|
    D|------7-|--------|5-7-6---|--------|
    A|--------|5-7-6---|--------|--------|
    E|5-7-6---|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-6---|--------|--------|
    G|------7-|--------|5-7-6---|--------|
    D|--------|------7-|--------|5-7-6---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

015 1324

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|5-7-6---|
    D|------8-|--------|5-7-6---|--------|
    A|--------|5-7-6---|--------|--------|
    E|5-7-6---|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-6---|--------|--------|
    G|------8-|--------|5-7-6---|--------|
    D|--------|------8-|--------|5-7-6---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

016 1341

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|5-7-8---|
    D|------5-|--------|5-7-8---|--------|
    A|--------|5-7-8---|--------|--------|
    E|5-7-8---|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-8---|--------|--------|
    G|------5-|--------|5-7-8---|--------|
    D|--------|------5-|--------|5-7-8---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

017 1342

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|5-7-8---|
    D|------6-|--------|5-7-8---|--------|
    A|--------|5-7-8---|--------|--------|
    E|5-7-8---|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-8---|--------|--------|
    G|------6-|--------|5-7-8---|--------|
    D|--------|------6-|--------|5-7-8---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

018 1343

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|5-7-8---|
    D|------7-|--------|5-7-8---|--------|
    A|--------|5-7-8---|--------|--------|
    E|5-7-8---|--------|--------|--------|

DN  e|5-7-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-7-8---|--------|--------|
    G|------7-|--------|5-7-8---|--------|
    D|--------|------7-|--------|5-7-8---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

019 1412

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|5-8-5---|
    D|------6-|--------|5-8-5---|--------|
    A|--------|5-8-5---|--------|--------|
    E|5-8-5---|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-5---|--------|--------|
    G|------6-|--------|5-8-5---|--------|
    D|--------|------6-|--------|5-8-5---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

020 1413

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|5-8-5---|
    D|------7-|--------|5-8-5---|--------|
    A|--------|5-8-5---|--------|--------|
    E|5-8-5---|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-5---|--------|--------|
    G|------7-|--------|5-8-5---|--------|
    D|--------|------7-|--------|5-8-5---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

021 1414

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|5-8-5---|
    D|------8-|--------|5-8-5---|--------|
    A|--------|5-8-5---|--------|--------|
    E|5-8-5---|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-5---|--------|--------|
    G|------8-|--------|5-8-5---|--------|
    D|--------|------8-|--------|5-8-5---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

022 1421

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|5-8-6---|
    D|------5-|--------|5-8-6---|--------|
    A|--------|5-8-6---|--------|--------|
    E|5-8-6---|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-6---|--------|--------|
    G|------5-|--------|5-8-6---|--------|
    D|--------|------5-|--------|5-8-6---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

023 1423

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|5-8-6---|
    D|------7-|--------|5-8-6---|--------|
    A|--------|5-8-6---|--------|--------|
    E|5-8-6---|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-6---|--------|--------|
    G|------7-|--------|5-8-6---|--------|
    D|--------|------7-|--------|5-8-6---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

024 1424

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|5-8-6---|
    D|------8-|--------|5-8-6---|--------|
    A|--------|5-8-6---|--------|--------|
    E|5-8-6---|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-6---|--------|--------|
    G|------8-|--------|5-8-6---|--------|
    D|--------|------8-|--------|5-8-6---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 2 of 9 - Mode B - 1+3 Early Skip - Exercises 013-024

Digit 1 starts on the source; digits 2-4 continue across one silent string.

013 1321

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-6-5-|
    B|--------|--------|--7-6-5-|--------|
    G|--------|--7-6-5-|--------|5-------|
    D|--7-6-5-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--7-6-5-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--7-6-5-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--7-6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-6-5-|
```

014 1323

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-6-7-|
    B|--------|--------|--7-6-7-|--------|
    G|--------|--7-6-7-|--------|5-------|
    D|--7-6-7-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--7-6-7-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--7-6-7-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--7-6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-6-7-|
```

015 1324

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-6-8-|
    B|--------|--------|--7-6-8-|--------|
    G|--------|--7-6-8-|--------|5-------|
    D|--7-6-8-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--7-6-8-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--7-6-8-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--7-6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-6-8-|
```

016 1341

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-8-5-|
    B|--------|--------|--7-8-5-|--------|
    G|--------|--7-8-5-|--------|5-------|
    D|--7-8-5-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--7-8-5-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--7-8-5-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--7-8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-8-5-|
```

017 1342

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-8-6-|
    B|--------|--------|--7-8-6-|--------|
    G|--------|--7-8-6-|--------|5-------|
    D|--7-8-6-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--7-8-6-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--7-8-6-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--7-8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-8-6-|
```

018 1343

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-8-7-|
    B|--------|--------|--7-8-7-|--------|
    G|--------|--7-8-7-|--------|5-------|
    D|--7-8-7-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--7-8-7-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--7-8-7-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--7-8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-8-7-|
```

019 1412

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-5-6-|
    B|--------|--------|--8-5-6-|--------|
    G|--------|--8-5-6-|--------|5-------|
    D|--8-5-6-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--8-5-6-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--8-5-6-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--8-5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-5-6-|
```

020 1413

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-5-7-|
    B|--------|--------|--8-5-7-|--------|
    G|--------|--8-5-7-|--------|5-------|
    D|--8-5-7-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--8-5-7-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--8-5-7-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--8-5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-5-7-|
```

021 1414

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-5-8-|
    B|--------|--------|--8-5-8-|--------|
    G|--------|--8-5-8-|--------|5-------|
    D|--8-5-8-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--8-5-8-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--8-5-8-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--8-5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-5-8-|
```

022 1421

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-6-5-|
    B|--------|--------|--8-6-5-|--------|
    G|--------|--8-6-5-|--------|5-------|
    D|--8-6-5-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--8-6-5-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--8-6-5-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--8-6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-6-5-|
```

023 1423

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-6-7-|
    B|--------|--------|--8-6-7-|--------|
    G|--------|--8-6-7-|--------|5-------|
    D|--8-6-7-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--8-6-7-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--8-6-7-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--8-6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-6-7-|
```

024 1424

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-6-8-|
    B|--------|--------|--8-6-8-|--------|
    G|--------|--8-6-8-|--------|5-------|
    D|--8-6-8-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--8-6-8-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--8-6-8-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--8-6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-6-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 3 of 9 - Mode A - 3+1 Late Skip - Exercises 025-036

Digits 1-3 stay on the source; digit 4 lands across one silent string.

025 1431

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|5-8-7---|
    D|------5-|--------|5-8-7---|--------|
    A|--------|5-8-7---|--------|--------|
    E|5-8-7---|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-7---|--------|--------|
    G|------5-|--------|5-8-7---|--------|
    D|--------|------5-|--------|5-8-7---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

026 1432

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|5-8-7---|
    D|------6-|--------|5-8-7---|--------|
    A|--------|5-8-7---|--------|--------|
    E|5-8-7---|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-7---|--------|--------|
    G|------6-|--------|5-8-7---|--------|
    D|--------|------6-|--------|5-8-7---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

027 1434

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|5-8-7---|
    D|------8-|--------|5-8-7---|--------|
    A|--------|5-8-7---|--------|--------|
    E|5-8-7---|--------|--------|--------|

DN  e|5-8-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|5-8-7---|--------|--------|
    G|------8-|--------|5-8-7---|--------|
    D|--------|------8-|--------|5-8-7---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

028 2121

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|6-5-6---|
    D|------5-|--------|6-5-6---|--------|
    A|--------|6-5-6---|--------|--------|
    E|6-5-6---|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-6---|--------|--------|
    G|------5-|--------|6-5-6---|--------|
    D|--------|------5-|--------|6-5-6---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

029 2123

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|6-5-6---|
    D|------7-|--------|6-5-6---|--------|
    A|--------|6-5-6---|--------|--------|
    E|6-5-6---|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-6---|--------|--------|
    G|------7-|--------|6-5-6---|--------|
    D|--------|------7-|--------|6-5-6---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

030 2124

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|6-5-6---|
    D|------8-|--------|6-5-6---|--------|
    A|--------|6-5-6---|--------|--------|
    E|6-5-6---|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-6---|--------|--------|
    G|------8-|--------|6-5-6---|--------|
    D|--------|------8-|--------|6-5-6---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

031 2131

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|6-5-7---|
    D|------5-|--------|6-5-7---|--------|
    A|--------|6-5-7---|--------|--------|
    E|6-5-7---|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-7---|--------|--------|
    G|------5-|--------|6-5-7---|--------|
    D|--------|------5-|--------|6-5-7---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

032 2132

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|6-5-7---|
    D|------6-|--------|6-5-7---|--------|
    A|--------|6-5-7---|--------|--------|
    E|6-5-7---|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-7---|--------|--------|
    G|------6-|--------|6-5-7---|--------|
    D|--------|------6-|--------|6-5-7---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

033 2134

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|6-5-7---|
    D|------8-|--------|6-5-7---|--------|
    A|--------|6-5-7---|--------|--------|
    E|6-5-7---|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-7---|--------|--------|
    G|------8-|--------|6-5-7---|--------|
    D|--------|------8-|--------|6-5-7---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

034 2141

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|6-5-8---|
    D|------5-|--------|6-5-8---|--------|
    A|--------|6-5-8---|--------|--------|
    E|6-5-8---|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-8---|--------|--------|
    G|------5-|--------|6-5-8---|--------|
    D|--------|------5-|--------|6-5-8---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

035 2142

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|6-5-8---|
    D|------6-|--------|6-5-8---|--------|
    A|--------|6-5-8---|--------|--------|
    E|6-5-8---|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-8---|--------|--------|
    G|------6-|--------|6-5-8---|--------|
    D|--------|------6-|--------|6-5-8---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

036 2143

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|6-5-8---|
    D|------7-|--------|6-5-8---|--------|
    A|--------|6-5-8---|--------|--------|
    E|6-5-8---|--------|--------|--------|

DN  e|6-5-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-5-8---|--------|--------|
    G|------7-|--------|6-5-8---|--------|
    D|--------|------7-|--------|6-5-8---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 3 of 9 - Mode B - 1+3 Early Skip - Exercises 025-036

Digit 1 starts on the source; digits 2-4 continue across one silent string.

025 1431

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-7-5-|
    B|--------|--------|--8-7-5-|--------|
    G|--------|--8-7-5-|--------|5-------|
    D|--8-7-5-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--8-7-5-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--8-7-5-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--8-7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-7-5-|
```

026 1432

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-7-6-|
    B|--------|--------|--8-7-6-|--------|
    G|--------|--8-7-6-|--------|5-------|
    D|--8-7-6-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--8-7-6-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--8-7-6-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--8-7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-7-6-|
```

027 1434

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-7-8-|
    B|--------|--------|--8-7-8-|--------|
    G|--------|--8-7-8-|--------|5-------|
    D|--8-7-8-|--------|5-------|--------|
    A|--------|5-------|--------|--------|
    E|5-------|--------|--------|--------|

DN  e|5-------|--------|--------|--------|
    B|--------|5-------|--------|--------|
    G|--8-7-8-|--------|5-------|--------|
    D|--------|--8-7-8-|--------|5-------|
    A|--------|--------|--8-7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-7-8-|
```

028 2121

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-6-5-|
    B|--------|--------|--5-6-5-|--------|
    G|--------|--5-6-5-|--------|6-------|
    D|--5-6-5-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--5-6-5-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--5-6-5-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--5-6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-6-5-|
```

029 2123

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-6-7-|
    B|--------|--------|--5-6-7-|--------|
    G|--------|--5-6-7-|--------|6-------|
    D|--5-6-7-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--5-6-7-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--5-6-7-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--5-6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-6-7-|
```

030 2124

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-6-8-|
    B|--------|--------|--5-6-8-|--------|
    G|--------|--5-6-8-|--------|6-------|
    D|--5-6-8-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--5-6-8-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--5-6-8-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--5-6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-6-8-|
```

031 2131

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-7-5-|
    B|--------|--------|--5-7-5-|--------|
    G|--------|--5-7-5-|--------|6-------|
    D|--5-7-5-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--5-7-5-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--5-7-5-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--5-7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-7-5-|
```

032 2132

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-7-6-|
    B|--------|--------|--5-7-6-|--------|
    G|--------|--5-7-6-|--------|6-------|
    D|--5-7-6-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--5-7-6-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--5-7-6-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--5-7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-7-6-|
```

033 2134

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-7-8-|
    B|--------|--------|--5-7-8-|--------|
    G|--------|--5-7-8-|--------|6-------|
    D|--5-7-8-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--5-7-8-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--5-7-8-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--5-7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-7-8-|
```

034 2141

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-8-5-|
    B|--------|--------|--5-8-5-|--------|
    G|--------|--5-8-5-|--------|6-------|
    D|--5-8-5-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--5-8-5-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--5-8-5-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--5-8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-8-5-|
```

035 2142

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-8-6-|
    B|--------|--------|--5-8-6-|--------|
    G|--------|--5-8-6-|--------|6-------|
    D|--5-8-6-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--5-8-6-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--5-8-6-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--5-8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-8-6-|
```

036 2143

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-8-7-|
    B|--------|--------|--5-8-7-|--------|
    G|--------|--5-8-7-|--------|6-------|
    D|--5-8-7-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--5-8-7-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--5-8-7-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--5-8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-8-7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 4 of 9 - Mode A - 3+1 Late Skip - Exercises 037-048

Digits 1-3 stay on the source; digit 4 lands across one silent string.

037 2312

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|6-7-5---|
    D|------6-|--------|6-7-5---|--------|
    A|--------|6-7-5---|--------|--------|
    E|6-7-5---|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-5---|--------|--------|
    G|------6-|--------|6-7-5---|--------|
    D|--------|------6-|--------|6-7-5---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

038 2313

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|6-7-5---|
    D|------7-|--------|6-7-5---|--------|
    A|--------|6-7-5---|--------|--------|
    E|6-7-5---|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-5---|--------|--------|
    G|------7-|--------|6-7-5---|--------|
    D|--------|------7-|--------|6-7-5---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

039 2314

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|6-7-5---|
    D|------8-|--------|6-7-5---|--------|
    A|--------|6-7-5---|--------|--------|
    E|6-7-5---|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-5---|--------|--------|
    G|------8-|--------|6-7-5---|--------|
    D|--------|------8-|--------|6-7-5---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

040 2321

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|6-7-6---|
    D|------5-|--------|6-7-6---|--------|
    A|--------|6-7-6---|--------|--------|
    E|6-7-6---|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-6---|--------|--------|
    G|------5-|--------|6-7-6---|--------|
    D|--------|------5-|--------|6-7-6---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

041 2323

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|6-7-6---|
    D|------7-|--------|6-7-6---|--------|
    A|--------|6-7-6---|--------|--------|
    E|6-7-6---|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-6---|--------|--------|
    G|------7-|--------|6-7-6---|--------|
    D|--------|------7-|--------|6-7-6---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

042 2324

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|6-7-6---|
    D|------8-|--------|6-7-6---|--------|
    A|--------|6-7-6---|--------|--------|
    E|6-7-6---|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-6---|--------|--------|
    G|------8-|--------|6-7-6---|--------|
    D|--------|------8-|--------|6-7-6---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

043 2341

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|6-7-8---|
    D|------5-|--------|6-7-8---|--------|
    A|--------|6-7-8---|--------|--------|
    E|6-7-8---|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-8---|--------|--------|
    G|------5-|--------|6-7-8---|--------|
    D|--------|------5-|--------|6-7-8---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

044 2342

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|6-7-8---|
    D|------6-|--------|6-7-8---|--------|
    A|--------|6-7-8---|--------|--------|
    E|6-7-8---|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-8---|--------|--------|
    G|------6-|--------|6-7-8---|--------|
    D|--------|------6-|--------|6-7-8---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

045 2343

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|6-7-8---|
    D|------7-|--------|6-7-8---|--------|
    A|--------|6-7-8---|--------|--------|
    E|6-7-8---|--------|--------|--------|

DN  e|6-7-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-7-8---|--------|--------|
    G|------7-|--------|6-7-8---|--------|
    D|--------|------7-|--------|6-7-8---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

046 2412

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|6-8-5---|
    D|------6-|--------|6-8-5---|--------|
    A|--------|6-8-5---|--------|--------|
    E|6-8-5---|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-8-5---|--------|--------|
    G|------6-|--------|6-8-5---|--------|
    D|--------|------6-|--------|6-8-5---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

047 2413

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|6-8-5---|
    D|------7-|--------|6-8-5---|--------|
    A|--------|6-8-5---|--------|--------|
    E|6-8-5---|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-8-5---|--------|--------|
    G|------7-|--------|6-8-5---|--------|
    D|--------|------7-|--------|6-8-5---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

048 2414

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|6-8-5---|
    D|------8-|--------|6-8-5---|--------|
    A|--------|6-8-5---|--------|--------|
    E|6-8-5---|--------|--------|--------|

DN  e|6-8-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|6-8-5---|--------|--------|
    G|------8-|--------|6-8-5---|--------|
    D|--------|------8-|--------|6-8-5---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 4 of 9 - Mode B - 1+3 Early Skip - Exercises 037-048

Digit 1 starts on the source; digits 2-4 continue across one silent string.

037 2312

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-5-6-|
    B|--------|--------|--7-5-6-|--------|
    G|--------|--7-5-6-|--------|6-------|
    D|--7-5-6-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--7-5-6-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--7-5-6-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--7-5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-5-6-|
```

038 2313

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-5-7-|
    B|--------|--------|--7-5-7-|--------|
    G|--------|--7-5-7-|--------|6-------|
    D|--7-5-7-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--7-5-7-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--7-5-7-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--7-5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-5-7-|
```

039 2314

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-5-8-|
    B|--------|--------|--7-5-8-|--------|
    G|--------|--7-5-8-|--------|6-------|
    D|--7-5-8-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--7-5-8-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--7-5-8-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--7-5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-5-8-|
```

040 2321

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-6-5-|
    B|--------|--------|--7-6-5-|--------|
    G|--------|--7-6-5-|--------|6-------|
    D|--7-6-5-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--7-6-5-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--7-6-5-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--7-6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-6-5-|
```

041 2323

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-6-7-|
    B|--------|--------|--7-6-7-|--------|
    G|--------|--7-6-7-|--------|6-------|
    D|--7-6-7-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--7-6-7-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--7-6-7-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--7-6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-6-7-|
```

042 2324

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-6-8-|
    B|--------|--------|--7-6-8-|--------|
    G|--------|--7-6-8-|--------|6-------|
    D|--7-6-8-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--7-6-8-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--7-6-8-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--7-6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-6-8-|
```

043 2341

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-8-5-|
    B|--------|--------|--7-8-5-|--------|
    G|--------|--7-8-5-|--------|6-------|
    D|--7-8-5-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--7-8-5-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--7-8-5-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--7-8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-8-5-|
```

044 2342

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-8-6-|
    B|--------|--------|--7-8-6-|--------|
    G|--------|--7-8-6-|--------|6-------|
    D|--7-8-6-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--7-8-6-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--7-8-6-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--7-8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-8-6-|
```

045 2343

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-8-7-|
    B|--------|--------|--7-8-7-|--------|
    G|--------|--7-8-7-|--------|6-------|
    D|--7-8-7-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--7-8-7-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--7-8-7-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--7-8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-8-7-|
```

046 2412

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-5-6-|
    B|--------|--------|--8-5-6-|--------|
    G|--------|--8-5-6-|--------|6-------|
    D|--8-5-6-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--8-5-6-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--8-5-6-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--8-5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-5-6-|
```

047 2413

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-5-7-|
    B|--------|--------|--8-5-7-|--------|
    G|--------|--8-5-7-|--------|6-------|
    D|--8-5-7-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--8-5-7-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--8-5-7-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--8-5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-5-7-|
```

048 2414

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-5-8-|
    B|--------|--------|--8-5-8-|--------|
    G|--------|--8-5-8-|--------|6-------|
    D|--8-5-8-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--8-5-8-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--8-5-8-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--8-5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-5-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 5 of 9 - Mode A - 3+1 Late Skip - Exercises 049-060

Digits 1-3 stay on the source; digit 4 lands across one silent string.

049 2421

3+1 LATE SKIP

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--------|
     G|--------|------5-|--------|6-8-6---|
     D|------5-|--------|6-8-6---|--------|
     A|--------|6-8-6---|--------|--------|
     E|6-8-6---|--------|--------|--------|

DN   e|6-8-6---|--------|--------|--------|
     B|--------|6-8-6---|--------|--------|
     G|------5-|--------|6-8-6---|--------|
     D|--------|------5-|--------|6-8-6---|
     A|--------|--------|------5-|--------|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

050 2423

3+1 LATE SKIP

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--------|
     G|--------|------7-|--------|6-8-6---|
     D|------7-|--------|6-8-6---|--------|
     A|--------|6-8-6---|--------|--------|
     E|6-8-6---|--------|--------|--------|

DN   e|6-8-6---|--------|--------|--------|
     B|--------|6-8-6---|--------|--------|
     G|------7-|--------|6-8-6---|--------|
     D|--------|------7-|--------|6-8-6---|
     A|--------|--------|------7-|--------|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

051 2424

3+1 LATE SKIP

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--------|
     G|--------|------8-|--------|6-8-6---|
     D|------8-|--------|6-8-6---|--------|
     A|--------|6-8-6---|--------|--------|
     E|6-8-6---|--------|--------|--------|

DN   e|6-8-6---|--------|--------|--------|
     B|--------|6-8-6---|--------|--------|
     G|------8-|--------|6-8-6---|--------|
     D|--------|------8-|--------|6-8-6---|
     A|--------|--------|------8-|--------|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

052 2431

3+1 LATE SKIP

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--------|
     G|--------|------5-|--------|6-8-7---|
     D|------5-|--------|6-8-7---|--------|
     A|--------|6-8-7---|--------|--------|
     E|6-8-7---|--------|--------|--------|

DN   e|6-8-7---|--------|--------|--------|
     B|--------|6-8-7---|--------|--------|
     G|------5-|--------|6-8-7---|--------|
     D|--------|------5-|--------|6-8-7---|
     A|--------|--------|------5-|--------|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

053 2432

3+1 LATE SKIP

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--------|
     G|--------|------6-|--------|6-8-7---|
     D|------6-|--------|6-8-7---|--------|
     A|--------|6-8-7---|--------|--------|
     E|6-8-7---|--------|--------|--------|

DN   e|6-8-7---|--------|--------|--------|
     B|--------|6-8-7---|--------|--------|
     G|------6-|--------|6-8-7---|--------|
     D|--------|------6-|--------|6-8-7---|
     A|--------|--------|------6-|--------|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

054 2434

3+1 LATE SKIP

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--------|
     G|--------|------8-|--------|6-8-7---|
     D|------8-|--------|6-8-7---|--------|
     A|--------|6-8-7---|--------|--------|
     E|6-8-7---|--------|--------|--------|

DN   e|6-8-7---|--------|--------|--------|
     B|--------|6-8-7---|--------|--------|
     G|------8-|--------|6-8-7---|--------|
     D|--------|------8-|--------|6-8-7---|
     A|--------|--------|------8-|--------|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

055 3121

3+1 LATE SKIP

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--------|
     G|--------|------5-|--------|7-5-6---|
     D|------5-|--------|7-5-6---|--------|
     A|--------|7-5-6---|--------|--------|
     E|7-5-6---|--------|--------|--------|

DN   e|7-5-6---|--------|--------|--------|
     B|--------|7-5-6---|--------|--------|
     G|------5-|--------|7-5-6---|--------|
     D|--------|------5-|--------|7-5-6---|
     A|--------|--------|------5-|--------|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

056 3123

3+1 LATE SKIP

```
UP   e|--------|--------|--------|------7-|
     B|--------|--------|------7-|--------|
     G|--------|------7-|--------|7-5-6---|
     D|------7-|--------|7-5-6---|--------|
     A|--------|7-5-6---|--------|--------|
     E|7-5-6---|--------|--------|--------|

DN   e|7-5-6---|--------|--------|--------|
     B|--------|7-5-6---|--------|--------|
     G|------7-|--------|7-5-6---|--------|
     D|--------|------7-|--------|7-5-6---|
     A|--------|--------|------7-|--------|
     E|--------|--------|--------|------7-|
```

057 3124

3+1 LATE SKIP

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--------|
     G|--------|------8-|--------|7-5-6---|
     D|------8-|--------|7-5-6---|--------|
     A|--------|7-5-6---|--------|--------|
     E|7-5-6---|--------|--------|--------|

DN   e|7-5-6---|--------|--------|--------|
     B|--------|7-5-6---|--------|--------|
     G|------8-|--------|7-5-6---|--------|
     D|--------|------8-|--------|7-5-6---|
     A|--------|--------|------8-|--------|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

058 3131

3+1 LATE SKIP

```
UP   e|--------|--------|--------|------5-|
     B|--------|--------|------5-|--------|
     G|--------|------5-|--------|7-5-7---|
     D|------5-|--------|7-5-7---|--------|
     A|--------|7-5-7---|--------|--------|
     E|7-5-7---|--------|--------|--------|

DN   e|7-5-7---|--------|--------|--------|
     B|--------|7-5-7---|--------|--------|
     G|------5-|--------|7-5-7---|--------|
     D|--------|------5-|--------|7-5-7---|
     A|--------|--------|------5-|--------|
     E|--------|--------|--------|------5-|
```

059 3132

3+1 LATE SKIP

```
UP   e|--------|--------|--------|------6-|
     B|--------|--------|------6-|--------|
     G|--------|------6-|--------|7-5-7---|
     D|------6-|--------|7-5-7---|--------|
     A|--------|7-5-7---|--------|--------|
     E|7-5-7---|--------|--------|--------|

DN   e|7-5-7---|--------|--------|--------|
     B|--------|7-5-7---|--------|--------|
     G|------6-|--------|7-5-7---|--------|
     D|--------|------6-|--------|7-5-7---|
     A|--------|--------|------6-|--------|
     E|--------|--------|--------|------6-|
```

060 3134

3+1 LATE SKIP

```
UP   e|--------|--------|--------|------8-|
     B|--------|--------|------8-|--------|
     G|--------|------8-|--------|7-5-7---|
     D|------8-|--------|7-5-7---|--------|
     A|--------|7-5-7---|--------|--------|
     E|7-5-7---|--------|--------|--------|

DN   e|7-5-7---|--------|--------|--------|
     B|--------|7-5-7---|--------|--------|
     G|------8-|--------|7-5-7---|--------|
     D|--------|------8-|--------|7-5-7---|
     A|--------|--------|------8-|--------|
     E|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 5 of 9 - Mode B - 1+3 Early Skip - Exercises 049-060

Digit 1 starts on the source; digits 2-4 continue across one silent string.

049 2421

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-6-5-|
    B|--------|--------|--8-6-5-|--------|
    G|--------|--8-6-5-|--------|6-------|
    D|--8-6-5-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--8-6-5-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--8-6-5-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--8-6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-6-5-|
```

050 2423

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-6-7-|
    B|--------|--------|--8-6-7-|--------|
    G|--------|--8-6-7-|--------|6-------|
    D|--8-6-7-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--8-6-7-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--8-6-7-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--8-6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-6-7-|
```

051 2424

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-6-8-|
    B|--------|--------|--8-6-8-|--------|
    G|--------|--8-6-8-|--------|6-------|
    D|--8-6-8-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--8-6-8-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--8-6-8-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--8-6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-6-8-|
```

052 2431

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-7-5-|
    B|--------|--------|--8-7-5-|--------|
    G|--------|--8-7-5-|--------|6-------|
    D|--8-7-5-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--8-7-5-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--8-7-5-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--8-7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-7-5-|
```

053 2432

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-7-6-|
    B|--------|--------|--8-7-6-|--------|
    G|--------|--8-7-6-|--------|6-------|
    D|--8-7-6-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--8-7-6-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--8-7-6-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--8-7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-7-6-|
```

054 2434

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-7-8-|
    B|--------|--------|--8-7-8-|--------|
    G|--------|--8-7-8-|--------|6-------|
    D|--8-7-8-|--------|6-------|--------|
    A|--------|6-------|--------|--------|
    E|6-------|--------|--------|--------|

DN  e|6-------|--------|--------|--------|
    B|--------|6-------|--------|--------|
    G|--8-7-8-|--------|6-------|--------|
    D|--------|--8-7-8-|--------|6-------|
    A|--------|--------|--8-7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-7-8-|
```

055 3121

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-6-5-|
    B|--------|--------|--5-6-5-|--------|
    G|--------|--5-6-5-|--------|7-------|
    D|--5-6-5-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--5-6-5-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--5-6-5-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--5-6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-6-5-|
```

056 3123

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-6-7-|
    B|--------|--------|--5-6-7-|--------|
    G|--------|--5-6-7-|--------|7-------|
    D|--5-6-7-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--5-6-7-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--5-6-7-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--5-6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-6-7-|
```

057 3124

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-6-8-|
    B|--------|--------|--5-6-8-|--------|
    G|--------|--5-6-8-|--------|7-------|
    D|--5-6-8-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--5-6-8-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--5-6-8-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--5-6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-6-8-|
```

058 3131

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-7-5-|
    B|--------|--------|--5-7-5-|--------|
    G|--------|--5-7-5-|--------|7-------|
    D|--5-7-5-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--5-7-5-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--5-7-5-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--5-7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-7-5-|
```

059 3132

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-7-6-|
    B|--------|--------|--5-7-6-|--------|
    G|--------|--5-7-6-|--------|7-------|
    D|--5-7-6-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--5-7-6-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--5-7-6-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--5-7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-7-6-|
```

060 3134

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-7-8-|
    B|--------|--------|--5-7-8-|--------|
    G|--------|--5-7-8-|--------|7-------|
    D|--5-7-8-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--5-7-8-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--5-7-8-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--5-7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-7-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 6 of 9 - Mode A - 3+1 Late Skip - Exercises 061-072

Digits 1-3 stay on the source; digit 4 lands across one silent string.

061 3141

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|7-5-8---|
    D|------5-|--------|7-5-8---|--------|
    A|--------|7-5-8---|--------|--------|
    E|7-5-8---|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-5-8---|--------|--------|
    G|------5-|--------|7-5-8---|--------|
    D|--------|------5-|--------|7-5-8---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

062 3142

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|7-5-8---|
    D|------6-|--------|7-5-8---|--------|
    A|--------|7-5-8---|--------|--------|
    E|7-5-8---|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-5-8---|--------|--------|
    G|------6-|--------|7-5-8---|--------|
    D|--------|------6-|--------|7-5-8---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

063 3143

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|7-5-8---|
    D|------7-|--------|7-5-8---|--------|
    A|--------|7-5-8---|--------|--------|
    E|7-5-8---|--------|--------|--------|

DN  e|7-5-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-5-8---|--------|--------|
    G|------7-|--------|7-5-8---|--------|
    D|--------|------7-|--------|7-5-8---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

064 3212

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|7-6-5---|
    D|------6-|--------|7-6-5---|--------|
    A|--------|7-6-5---|--------|--------|
    E|7-6-5---|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-5---|--------|--------|
    G|------6-|--------|7-6-5---|--------|
    D|--------|------6-|--------|7-6-5---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

065 3213

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|7-6-5---|
    D|------7-|--------|7-6-5---|--------|
    A|--------|7-6-5---|--------|--------|
    E|7-6-5---|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-5---|--------|--------|
    G|------7-|--------|7-6-5---|--------|
    D|--------|------7-|--------|7-6-5---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

066 3214

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|7-6-5---|
    D|------8-|--------|7-6-5---|--------|
    A|--------|7-6-5---|--------|--------|
    E|7-6-5---|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-5---|--------|--------|
    G|------8-|--------|7-6-5---|--------|
    D|--------|------8-|--------|7-6-5---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

067 3231

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|7-6-7---|
    D|------5-|--------|7-6-7---|--------|
    A|--------|7-6-7---|--------|--------|
    E|7-6-7---|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-7---|--------|--------|
    G|------5-|--------|7-6-7---|--------|
    D|--------|------5-|--------|7-6-7---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

068 3232

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|7-6-7---|
    D|------6-|--------|7-6-7---|--------|
    A|--------|7-6-7---|--------|--------|
    E|7-6-7---|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-7---|--------|--------|
    G|------6-|--------|7-6-7---|--------|
    D|--------|------6-|--------|7-6-7---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

069 3234

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|7-6-7---|
    D|------8-|--------|7-6-7---|--------|
    A|--------|7-6-7---|--------|--------|
    E|7-6-7---|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-7---|--------|--------|
    G|------8-|--------|7-6-7---|--------|
    D|--------|------8-|--------|7-6-7---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

070 3241

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|7-6-8---|
    D|------5-|--------|7-6-8---|--------|
    A|--------|7-6-8---|--------|--------|
    E|7-6-8---|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-8---|--------|--------|
    G|------5-|--------|7-6-8---|--------|
    D|--------|------5-|--------|7-6-8---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

071 3242

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|7-6-8---|
    D|------6-|--------|7-6-8---|--------|
    A|--------|7-6-8---|--------|--------|
    E|7-6-8---|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-8---|--------|--------|
    G|------6-|--------|7-6-8---|--------|
    D|--------|------6-|--------|7-6-8---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

072 3243

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|7-6-8---|
    D|------7-|--------|7-6-8---|--------|
    A|--------|7-6-8---|--------|--------|
    E|7-6-8---|--------|--------|--------|

DN  e|7-6-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-6-8---|--------|--------|
    G|------7-|--------|7-6-8---|--------|
    D|--------|------7-|--------|7-6-8---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 6 of 9 - Mode B - 1+3 Early Skip - Exercises 061-072

Digit 1 starts on the source; digits 2-4 continue across one silent string.

061 3141

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-8-5-|
    B|--------|--------|--5-8-5-|--------|
    G|--------|--5-8-5-|--------|7-------|
    D|--5-8-5-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--5-8-5-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--5-8-5-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--5-8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-8-5-|
```

062 3142

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-8-6-|
    B|--------|--------|--5-8-6-|--------|
    G|--------|--5-8-6-|--------|7-------|
    D|--5-8-6-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--5-8-6-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--5-8-6-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--5-8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-8-6-|
```

063 3143

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-8-7-|
    B|--------|--------|--5-8-7-|--------|
    G|--------|--5-8-7-|--------|7-------|
    D|--5-8-7-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--5-8-7-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--5-8-7-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--5-8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-8-7-|
```

064 3212

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-5-6-|
    B|--------|--------|--6-5-6-|--------|
    G|--------|--6-5-6-|--------|7-------|
    D|--6-5-6-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--6-5-6-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--6-5-6-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--6-5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-5-6-|
```

065 3213

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-5-7-|
    B|--------|--------|--6-5-7-|--------|
    G|--------|--6-5-7-|--------|7-------|
    D|--6-5-7-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--6-5-7-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--6-5-7-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--6-5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-5-7-|
```

066 3214

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-5-8-|
    B|--------|--------|--6-5-8-|--------|
    G|--------|--6-5-8-|--------|7-------|
    D|--6-5-8-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--6-5-8-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--6-5-8-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--6-5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-5-8-|
```

067 3231

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-7-5-|
    B|--------|--------|--6-7-5-|--------|
    G|--------|--6-7-5-|--------|7-------|
    D|--6-7-5-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--6-7-5-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--6-7-5-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--6-7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-7-5-|
```

068 3232

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-7-6-|
    B|--------|--------|--6-7-6-|--------|
    G|--------|--6-7-6-|--------|7-------|
    D|--6-7-6-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--6-7-6-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--6-7-6-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--6-7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-7-6-|
```

069 3234

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-7-8-|
    B|--------|--------|--6-7-8-|--------|
    G|--------|--6-7-8-|--------|7-------|
    D|--6-7-8-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--6-7-8-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--6-7-8-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--6-7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-7-8-|
```

070 3241

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-8-5-|
    B|--------|--------|--6-8-5-|--------|
    G|--------|--6-8-5-|--------|7-------|
    D|--6-8-5-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--6-8-5-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--6-8-5-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--6-8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-8-5-|
```

071 3242

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-8-6-|
    B|--------|--------|--6-8-6-|--------|
    G|--------|--6-8-6-|--------|7-------|
    D|--6-8-6-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--6-8-6-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--6-8-6-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--6-8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-8-6-|
```

072 3243

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-8-7-|
    B|--------|--------|--6-8-7-|--------|
    G|--------|--6-8-7-|--------|7-------|
    D|--6-8-7-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--6-8-7-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--6-8-7-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--6-8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-8-7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 7 of 9 - Mode A - 3+1 Late Skip - Exercises 073-084

Digits 1-3 stay on the source; digit 4 lands across one silent string.

073 3412

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|7-8-5---|
    D|------6-|--------|7-8-5---|--------|
    A|--------|7-8-5---|--------|--------|
    E|7-8-5---|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-5---|--------|--------|
    G|------6-|--------|7-8-5---|--------|
    D|--------|------6-|--------|7-8-5---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

074 3413

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|7-8-5---|
    D|------7-|--------|7-8-5---|--------|
    A|--------|7-8-5---|--------|--------|
    E|7-8-5---|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-5---|--------|--------|
    G|------7-|--------|7-8-5---|--------|
    D|--------|------7-|--------|7-8-5---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

075 3414

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|7-8-5---|
    D|------8-|--------|7-8-5---|--------|
    A|--------|7-8-5---|--------|--------|
    E|7-8-5---|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-5---|--------|--------|
    G|------8-|--------|7-8-5---|--------|
    D|--------|------8-|--------|7-8-5---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

076 3421

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|7-8-6---|
    D|------5-|--------|7-8-6---|--------|
    A|--------|7-8-6---|--------|--------|
    E|7-8-6---|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-6---|--------|--------|
    G|------5-|--------|7-8-6---|--------|
    D|--------|------5-|--------|7-8-6---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

077 3423

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|7-8-6---|
    D|------7-|--------|7-8-6---|--------|
    A|--------|7-8-6---|--------|--------|
    E|7-8-6---|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-6---|--------|--------|
    G|------7-|--------|7-8-6---|--------|
    D|--------|------7-|--------|7-8-6---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

078 3424

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|7-8-6---|
    D|------8-|--------|7-8-6---|--------|
    A|--------|7-8-6---|--------|--------|
    E|7-8-6---|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-6---|--------|--------|
    G|------8-|--------|7-8-6---|--------|
    D|--------|------8-|--------|7-8-6---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

079 3431

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|7-8-7---|
    D|------5-|--------|7-8-7---|--------|
    A|--------|7-8-7---|--------|--------|
    E|7-8-7---|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-7---|--------|--------|
    G|------5-|--------|7-8-7---|--------|
    D|--------|------5-|--------|7-8-7---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

080 3432

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|7-8-7---|
    D|------6-|--------|7-8-7---|--------|
    A|--------|7-8-7---|--------|--------|
    E|7-8-7---|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-7---|--------|--------|
    G|------6-|--------|7-8-7---|--------|
    D|--------|------6-|--------|7-8-7---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

081 3434

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|7-8-7---|
    D|------8-|--------|7-8-7---|--------|
    A|--------|7-8-7---|--------|--------|
    E|7-8-7---|--------|--------|--------|

DN  e|7-8-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|7-8-7---|--------|--------|
    G|------8-|--------|7-8-7---|--------|
    D|--------|------8-|--------|7-8-7---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

082 4121

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|8-5-6---|
    D|------5-|--------|8-5-6---|--------|
    A|--------|8-5-6---|--------|--------|
    E|8-5-6---|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-6---|--------|--------|
    G|------5-|--------|8-5-6---|--------|
    D|--------|------5-|--------|8-5-6---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

083 4123

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|8-5-6---|
    D|------7-|--------|8-5-6---|--------|
    A|--------|8-5-6---|--------|--------|
    E|8-5-6---|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-6---|--------|--------|
    G|------7-|--------|8-5-6---|--------|
    D|--------|------7-|--------|8-5-6---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

084 4124

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|8-5-6---|
    D|------8-|--------|8-5-6---|--------|
    A|--------|8-5-6---|--------|--------|
    E|8-5-6---|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-6---|--------|--------|
    G|------8-|--------|8-5-6---|--------|
    D|--------|------8-|--------|8-5-6---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 7 of 9 - Mode B - 1+3 Early Skip - Exercises 073-084

Digit 1 starts on the source; digits 2-4 continue across one silent string.

073 3412

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-5-6-|
    B|--------|--------|--8-5-6-|--------|
    G|--------|--8-5-6-|--------|7-------|
    D|--8-5-6-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--8-5-6-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--8-5-6-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--8-5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-5-6-|
```

074 3413

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-5-7-|
    B|--------|--------|--8-5-7-|--------|
    G|--------|--8-5-7-|--------|7-------|
    D|--8-5-7-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--8-5-7-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--8-5-7-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--8-5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-5-7-|
```

075 3414

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-5-8-|
    B|--------|--------|--8-5-8-|--------|
    G|--------|--8-5-8-|--------|7-------|
    D|--8-5-8-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--8-5-8-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--8-5-8-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--8-5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-5-8-|
```

076 3421

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-6-5-|
    B|--------|--------|--8-6-5-|--------|
    G|--------|--8-6-5-|--------|7-------|
    D|--8-6-5-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--8-6-5-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--8-6-5-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--8-6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-6-5-|
```

077 3423

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-6-7-|
    B|--------|--------|--8-6-7-|--------|
    G|--------|--8-6-7-|--------|7-------|
    D|--8-6-7-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--8-6-7-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--8-6-7-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--8-6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-6-7-|
```

078 3424

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-6-8-|
    B|--------|--------|--8-6-8-|--------|
    G|--------|--8-6-8-|--------|7-------|
    D|--8-6-8-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--8-6-8-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--8-6-8-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--8-6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-6-8-|
```

079 3431

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-7-5-|
    B|--------|--------|--8-7-5-|--------|
    G|--------|--8-7-5-|--------|7-------|
    D|--8-7-5-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--8-7-5-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--8-7-5-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--8-7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-7-5-|
```

080 3432

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-7-6-|
    B|--------|--------|--8-7-6-|--------|
    G|--------|--8-7-6-|--------|7-------|
    D|--8-7-6-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--8-7-6-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--8-7-6-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--8-7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-7-6-|
```

081 3434

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--8-7-8-|
    B|--------|--------|--8-7-8-|--------|
    G|--------|--8-7-8-|--------|7-------|
    D|--8-7-8-|--------|7-------|--------|
    A|--------|7-------|--------|--------|
    E|7-------|--------|--------|--------|

DN  e|7-------|--------|--------|--------|
    B|--------|7-------|--------|--------|
    G|--8-7-8-|--------|7-------|--------|
    D|--------|--8-7-8-|--------|7-------|
    A|--------|--------|--8-7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--8-7-8-|
```

082 4121

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-6-5-|
    B|--------|--------|--5-6-5-|--------|
    G|--------|--5-6-5-|--------|8-------|
    D|--5-6-5-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--5-6-5-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--5-6-5-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--5-6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-6-5-|
```

083 4123

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-6-7-|
    B|--------|--------|--5-6-7-|--------|
    G|--------|--5-6-7-|--------|8-------|
    D|--5-6-7-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--5-6-7-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--5-6-7-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--5-6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-6-7-|
```

084 4124

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-6-8-|
    B|--------|--------|--5-6-8-|--------|
    G|--------|--5-6-8-|--------|8-------|
    D|--5-6-8-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--5-6-8-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--5-6-8-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--5-6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-6-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 8 of 9 - Mode A - 3+1 Late Skip - Exercises 085-096

Digits 1-3 stay on the source; digit 4 lands across one silent string.

085 4131

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|8-5-7---|
    D|------5-|--------|8-5-7---|--------|
    A|--------|8-5-7---|--------|--------|
    E|8-5-7---|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-7---|--------|--------|
    G|------5-|--------|8-5-7---|--------|
    D|--------|------5-|--------|8-5-7---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

086 4132

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|8-5-7---|
    D|------6-|--------|8-5-7---|--------|
    A|--------|8-5-7---|--------|--------|
    E|8-5-7---|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-7---|--------|--------|
    G|------6-|--------|8-5-7---|--------|
    D|--------|------6-|--------|8-5-7---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

087 4134

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|8-5-7---|
    D|------8-|--------|8-5-7---|--------|
    A|--------|8-5-7---|--------|--------|
    E|8-5-7---|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-7---|--------|--------|
    G|------8-|--------|8-5-7---|--------|
    D|--------|------8-|--------|8-5-7---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

088 4141

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|8-5-8---|
    D|------5-|--------|8-5-8---|--------|
    A|--------|8-5-8---|--------|--------|
    E|8-5-8---|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-8---|--------|--------|
    G|------5-|--------|8-5-8---|--------|
    D|--------|------5-|--------|8-5-8---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

089 4142

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|8-5-8---|
    D|------6-|--------|8-5-8---|--------|
    A|--------|8-5-8---|--------|--------|
    E|8-5-8---|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-8---|--------|--------|
    G|------6-|--------|8-5-8---|--------|
    D|--------|------6-|--------|8-5-8---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

090 4143

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|8-5-8---|
    D|------7-|--------|8-5-8---|--------|
    A|--------|8-5-8---|--------|--------|
    E|8-5-8---|--------|--------|--------|

DN  e|8-5-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-5-8---|--------|--------|
    G|------7-|--------|8-5-8---|--------|
    D|--------|------7-|--------|8-5-8---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

091 4212

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|8-6-5---|
    D|------6-|--------|8-6-5---|--------|
    A|--------|8-6-5---|--------|--------|
    E|8-6-5---|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-5---|--------|--------|
    G|------6-|--------|8-6-5---|--------|
    D|--------|------6-|--------|8-6-5---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

092 4213

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|8-6-5---|
    D|------7-|--------|8-6-5---|--------|
    A|--------|8-6-5---|--------|--------|
    E|8-6-5---|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-5---|--------|--------|
    G|------7-|--------|8-6-5---|--------|
    D|--------|------7-|--------|8-6-5---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

093 4214

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|8-6-5---|
    D|------8-|--------|8-6-5---|--------|
    A|--------|8-6-5---|--------|--------|
    E|8-6-5---|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-5---|--------|--------|
    G|------8-|--------|8-6-5---|--------|
    D|--------|------8-|--------|8-6-5---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

094 4231

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|8-6-7---|
    D|------5-|--------|8-6-7---|--------|
    A|--------|8-6-7---|--------|--------|
    E|8-6-7---|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-7---|--------|--------|
    G|------5-|--------|8-6-7---|--------|
    D|--------|------5-|--------|8-6-7---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

095 4232

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|8-6-7---|
    D|------6-|--------|8-6-7---|--------|
    A|--------|8-6-7---|--------|--------|
    E|8-6-7---|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-7---|--------|--------|
    G|------6-|--------|8-6-7---|--------|
    D|--------|------6-|--------|8-6-7---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

096 4234

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|8-6-7---|
    D|------8-|--------|8-6-7---|--------|
    A|--------|8-6-7---|--------|--------|
    E|8-6-7---|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-7---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-7---|--------|--------|
    G|------8-|--------|8-6-7---|--------|
    D|--------|------8-|--------|8-6-7---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 8 of 9 - Mode B - 1+3 Early Skip - Exercises 085-096

Digit 1 starts on the source; digits 2-4 continue across one silent string.

085 4131

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-7-5-|
    B|--------|--------|--5-7-5-|--------|
    G|--------|--5-7-5-|--------|8-------|
    D|--5-7-5-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--5-7-5-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--5-7-5-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--5-7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-7-5-|
```

086 4132

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-7-6-|
    B|--------|--------|--5-7-6-|--------|
    G|--------|--5-7-6-|--------|8-------|
    D|--5-7-6-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--5-7-6-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--5-7-6-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--5-7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-7-6-|
```

087 4134

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-7-8-|
    B|--------|--------|--5-7-8-|--------|
    G|--------|--5-7-8-|--------|8-------|
    D|--5-7-8-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--5-7-8-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--5-7-8-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--5-7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-7-8-|
```

088 4141

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-8-5-|
    B|--------|--------|--5-8-5-|--------|
    G|--------|--5-8-5-|--------|8-------|
    D|--5-8-5-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--5-8-5-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--5-8-5-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--5-8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-8-5-|
```

089 4142

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-8-6-|
    B|--------|--------|--5-8-6-|--------|
    G|--------|--5-8-6-|--------|8-------|
    D|--5-8-6-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--5-8-6-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--5-8-6-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--5-8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-8-6-|
```

090 4143

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--5-8-7-|
    B|--------|--------|--5-8-7-|--------|
    G|--------|--5-8-7-|--------|8-------|
    D|--5-8-7-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--5-8-7-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--5-8-7-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--5-8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--5-8-7-|
```

091 4212

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-5-6-|
    B|--------|--------|--6-5-6-|--------|
    G|--------|--6-5-6-|--------|8-------|
    D|--6-5-6-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--6-5-6-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--6-5-6-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--6-5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-5-6-|
```

092 4213

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-5-7-|
    B|--------|--------|--6-5-7-|--------|
    G|--------|--6-5-7-|--------|8-------|
    D|--6-5-7-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--6-5-7-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--6-5-7-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--6-5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-5-7-|
```

093 4214

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-5-8-|
    B|--------|--------|--6-5-8-|--------|
    G|--------|--6-5-8-|--------|8-------|
    D|--6-5-8-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--6-5-8-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--6-5-8-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--6-5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-5-8-|
```

094 4231

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-7-5-|
    B|--------|--------|--6-7-5-|--------|
    G|--------|--6-7-5-|--------|8-------|
    D|--6-7-5-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--6-7-5-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--6-7-5-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--6-7-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-7-5-|
```

095 4232

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-7-6-|
    B|--------|--------|--6-7-6-|--------|
    G|--------|--6-7-6-|--------|8-------|
    D|--6-7-6-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--6-7-6-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--6-7-6-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--6-7-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-7-6-|
```

096 4234

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-7-8-|
    B|--------|--------|--6-7-8-|--------|
    G|--------|--6-7-8-|--------|8-------|
    D|--6-7-8-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--6-7-8-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--6-7-8-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--6-7-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-7-8-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 9 of 9 - Mode A - 3+1 Late Skip - Exercises 097-108

Digits 1-3 stay on the source; digit 4 lands across one silent string.

097 4241

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|8-6-8---|
    D|------5-|--------|8-6-8---|--------|
    A|--------|8-6-8---|--------|--------|
    E|8-6-8---|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-8---|--------|--------|
    G|------5-|--------|8-6-8---|--------|
    D|--------|------5-|--------|8-6-8---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

098 4242

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|8-6-8---|
    D|------6-|--------|8-6-8---|--------|
    A|--------|8-6-8---|--------|--------|
    E|8-6-8---|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-8---|--------|--------|
    G|------6-|--------|8-6-8---|--------|
    D|--------|------6-|--------|8-6-8---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

099 4243

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|8-6-8---|
    D|------7-|--------|8-6-8---|--------|
    A|--------|8-6-8---|--------|--------|
    E|8-6-8---|--------|--------|--------|

DN  e|8-6-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-6-8---|--------|--------|
    G|------7-|--------|8-6-8---|--------|
    D|--------|------7-|--------|8-6-8---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

100 4312

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|8-7-5---|
    D|------6-|--------|8-7-5---|--------|
    A|--------|8-7-5---|--------|--------|
    E|8-7-5---|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-5---|--------|--------|
    G|------6-|--------|8-7-5---|--------|
    D|--------|------6-|--------|8-7-5---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

101 4313

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|8-7-5---|
    D|------7-|--------|8-7-5---|--------|
    A|--------|8-7-5---|--------|--------|
    E|8-7-5---|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-5---|--------|--------|
    G|------7-|--------|8-7-5---|--------|
    D|--------|------7-|--------|8-7-5---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

102 4314

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|8-7-5---|
    D|------8-|--------|8-7-5---|--------|
    A|--------|8-7-5---|--------|--------|
    E|8-7-5---|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-5---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-5---|--------|--------|
    G|------8-|--------|8-7-5---|--------|
    D|--------|------8-|--------|8-7-5---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

103 4321

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|8-7-6---|
    D|------5-|--------|8-7-6---|--------|
    A|--------|8-7-6---|--------|--------|
    E|8-7-6---|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-6---|--------|--------|
    G|------5-|--------|8-7-6---|--------|
    D|--------|------5-|--------|8-7-6---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

104 4323

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|8-7-6---|
    D|------7-|--------|8-7-6---|--------|
    A|--------|8-7-6---|--------|--------|
    E|8-7-6---|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-6---|--------|--------|
    G|------7-|--------|8-7-6---|--------|
    D|--------|------7-|--------|8-7-6---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

105 4324

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------8-|
    B|--------|--------|------8-|--------|
    G|--------|------8-|--------|8-7-6---|
    D|------8-|--------|8-7-6---|--------|
    A|--------|8-7-6---|--------|--------|
    E|8-7-6---|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-6---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-6---|--------|--------|
    G|------8-|--------|8-7-6---|--------|
    D|--------|------8-|--------|8-7-6---|
    A|--------|--------|------8-|--------|
    E|--------|--------|--------|------8-|
```

106 4341

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------5-|
    B|--------|--------|------5-|--------|
    G|--------|------5-|--------|8-7-8---|
    D|------5-|--------|8-7-8---|--------|
    A|--------|8-7-8---|--------|--------|
    E|8-7-8---|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-8---|--------|--------|
    G|------5-|--------|8-7-8---|--------|
    D|--------|------5-|--------|8-7-8---|
    A|--------|--------|------5-|--------|
    E|--------|--------|--------|------5-|
```

107 4342

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------6-|
    B|--------|--------|------6-|--------|
    G|--------|------6-|--------|8-7-8---|
    D|------6-|--------|8-7-8---|--------|
    A|--------|8-7-8---|--------|--------|
    E|8-7-8---|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-8---|--------|--------|
    G|------6-|--------|8-7-8---|--------|
    D|--------|------6-|--------|8-7-8---|
    A|--------|--------|------6-|--------|
    E|--------|--------|--------|------6-|
```

108 4343

3+1 LATE SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|------7-|
    B|--------|--------|------7-|--------|
    G|--------|------7-|--------|8-7-8---|
    D|------7-|--------|8-7-8---|--------|
    A|--------|8-7-8---|--------|--------|
    E|8-7-8---|--------|--------|--------|

DN  e|8-7-8---|--------|--------|--------|
    B|--------|8-7-8---|--------|--------|
    G|------7-|--------|8-7-8---|--------|
    D|--------|------7-|--------|8-7-8---|
    A|--------|--------|------7-|--------|
    E|--------|--------|--------|------7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

Level 6 - Odd-Count String-Skip Transfer

Set 9 of 9 - Mode B - 1+3 Early Skip - Exercises 097-108

Digit 1 starts on the source; digits 2-4 continue across one silent string.

097 4241

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-8-5-|
    B|--------|--------|--6-8-5-|--------|
    G|--------|--6-8-5-|--------|8-------|
    D|--6-8-5-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--6-8-5-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--6-8-5-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--6-8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-8-5-|
```

098 4242

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-8-6-|
    B|--------|--------|--6-8-6-|--------|
    G|--------|--6-8-6-|--------|8-------|
    D|--6-8-6-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--6-8-6-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--6-8-6-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--6-8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-8-6-|
```

099 4243

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--6-8-7-|
    B|--------|--------|--6-8-7-|--------|
    G|--------|--6-8-7-|--------|8-------|
    D|--6-8-7-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--6-8-7-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--6-8-7-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--6-8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--6-8-7-|
```

100 4312

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-5-6-|
    B|--------|--------|--7-5-6-|--------|
    G|--------|--7-5-6-|--------|8-------|
    D|--7-5-6-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--7-5-6-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--7-5-6-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--7-5-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-5-6-|
```

101 4313

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-5-7-|
    B|--------|--------|--7-5-7-|--------|
    G|--------|--7-5-7-|--------|8-------|
    D|--7-5-7-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--7-5-7-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--7-5-7-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--7-5-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-5-7-|
```

102 4314

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-5-8-|
    B|--------|--------|--7-5-8-|--------|
    G|--------|--7-5-8-|--------|8-------|
    D|--7-5-8-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--7-5-8-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--7-5-8-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--7-5-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-5-8-|
```

103 4321

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-6-5-|
    B|--------|--------|--7-6-5-|--------|
    G|--------|--7-6-5-|--------|8-------|
    D|--7-6-5-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--7-6-5-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--7-6-5-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--7-6-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-6-5-|
```

104 4323

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-6-7-|
    B|--------|--------|--7-6-7-|--------|
    G|--------|--7-6-7-|--------|8-------|
    D|--7-6-7-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--7-6-7-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--7-6-7-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--7-6-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-6-7-|
```

105 4324

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-6-8-|
    B|--------|--------|--7-6-8-|--------|
    G|--------|--7-6-8-|--------|8-------|
    D|--7-6-8-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--7-6-8-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--7-6-8-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--7-6-8-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-6-8-|
```

106 4341

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-8-5-|
    B|--------|--------|--7-8-5-|--------|
    G|--------|--7-8-5-|--------|8-------|
    D|--7-8-5-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--7-8-5-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--7-8-5-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--7-8-5-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-8-5-|
```

107 4342

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-8-6-|
    B|--------|--------|--7-8-6-|--------|
    G|--------|--7-8-6-|--------|8-------|
    D|--7-8-6-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--7-8-6-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--7-8-6-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--7-8-6-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-8-6-|
```

108 4343

1+3 EARLY SKIP

```
UP  e|--------|--------|--------|--7-8-7-|
    B|--------|--------|--7-8-7-|--------|
    G|--------|--7-8-7-|--------|8-------|
    D|--7-8-7-|--------|8-------|--------|
    A|--------|8-------|--------|--------|
    E|8-------|--------|--------|--------|

DN  e|8-------|--------|--------|--------|
    B|--------|8-------|--------|--------|
    G|--7-8-7-|--------|8-------|--------|
    D|--------|--7-8-7-|--------|8-------|
    A|--------|--------|--7-8-7-|--------|
    E|--------|--------|--------|--7-8-7-|
```

Standard tuning. Fifth position. Preserve code order; skip one silent string after note 3 in Mode A or note 1 in Mode B.

108 Finger Permutations - Level 7

Three-String Skip Relay: 1+2+1 Double-Gap Crossing Control

Level 7 combines the three-string relay from Level 4 with the skipped-string landings developed in Levels 5 and 6.

1. Keep the foundation fixed

1 = index / fret 5
2 = middle / fret 6
3 = ring / fret 7
4 = pinky / fret 8
The four-digit code never changes.

2. Relay across every other string

Ascend: E-D-B, then A-G-e.
Descend: e-G-A, then B-D-E.
Note 1 starts; notes 2-3 share the middle.
Note 4 completes the second gap crossing.

3. Make both gaps inaudible

Both intervening strings stay silent.
First pass: accent landing notes 2 and 4.
Second pass: equalize all four notes.
Use both downstroke and upstroke starts.

Worked example - code 1234

Play 1 on the first string, 2-3 on the next played string, and 4 on the third; one silent string separates each landing.

ASCEND - E-D-B / A-G-e

```
e|--------|------8-|
B|------8-|--------|
G|--------|--6-7---|
D|--6-7---|--------|
A|--------|5-------|
E|5-------|--------|
```

DESCEND - e-G-A / B-D-E

```
e|5-------|--------|
B|--------|5-------|
G|--6-7---|--------|
D|--------|--6-7---|
A|------8-|--------|
E|--------|------8-|
```

PASS 1 Separate the four-note cells; lightly accent notes 2 and 4 and audit both silent strings.

PASS 2 Connect the route, remove the accents, and keep volume, timing, and note length even.

Move diagonally with shallow pick depth; do not turn either gap into a large vertical jump.

Practice protocol

1. Choose one 12-exercise set.
2. Start 10-15 BPM below the slower of your clean Level 6 modes.
3. Play every exercise up and down with a downstroke start.
4. Repeat the full set with an upstroke start.
5. After three clean loops, add 2 BPM next session.
6. After two noisy gaps or tension, reduce 4-6 BPM; require two clean days.

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three played strings; clear one silent string at each crossing.

Level 7 - Three-String Skip Relay

Set 1 of 9 - Exercises 001-012

1+2+1: notes 2 and 4 land across separate silent strings; preserve the four-digit code order.

001 1212 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--6-5---|
     D|--6-5---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--6-5---|--------|
     D|--------|--6-5---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

002 1213 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--6-5---|
     D|--6-5---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--6-5---|--------|
     D|--------|--6-5---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

003 1214 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--6-5---|
     D|--6-5---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--6-5---|--------|
     D|--------|--6-5---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

004 1231 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--6-7---|
     D|--6-7---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--6-7---|--------|
     D|--------|--6-7---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

005 1232 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--6-7---|
     D|--6-7---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--6-7---|--------|
     D|--------|--6-7---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

006 1234 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--6-7---|
     D|--6-7---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--6-7---|--------|
     D|--------|--6-7---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

007 1241 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--6-8---|
     D|--6-8---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--6-8---|--------|
     D|--------|--6-8---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

008 1242 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--6-8---|
     D|--6-8---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--6-8---|--------|
     D|--------|--6-8---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

009 1243 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--6-8---|
     D|--6-8---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--6-8---|--------|
     D|--------|--6-8---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

010 1312 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--7-5---|
     D|--7-5---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--7-5---|--------|
     D|--------|--7-5---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

011 1313 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--7-5---|
     D|--7-5---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--7-5---|--------|
     D|--------|--7-5---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

012 1314 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--7-5---|
     D|--7-5---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--7-5---|--------|
     D|--------|--7-5---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three played strings; clear one silent string at each crossing.

Level 7 - Three-String Skip Relay

Set 2 of 9 - Exercises 013-024

1+2+1: notes 2 and 4 land across separate silent strings; preserve the four-digit code order.

013 1321

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--7-6---|
     D|--7-6---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--7-6---|--------|
     D|--------|--7-6---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

014 1323

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--7-6---|
     D|--7-6---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--7-6---|--------|
     D|--------|--7-6---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

015 1324

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--7-6---|
     D|--7-6---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--7-6---|--------|
     D|--------|--7-6---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

016 1341

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--7-8---|
     D|--7-8---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--7-8---|--------|
     D|--------|--7-8---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

017 1342

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--7-8---|
     D|--7-8---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--7-8---|--------|
     D|--------|--7-8---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

018 1343

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--7-8---|
     D|--7-8---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--7-8---|--------|
     D|--------|--7-8---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

019 1412

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--8-5---|
     D|--8-5---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--8-5---|--------|
     D|--------|--8-5---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

020 1413

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--8-5---|
     D|--8-5---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--8-5---|--------|
     D|--------|--8-5---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

021 1414

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--8-5---|
     D|--8-5---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--8-5---|--------|
     D|--------|--8-5---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

022 1421

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--8-6---|
     D|--8-6---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--8-6---|--------|
     D|--------|--8-6---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

023 1423

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--8-6---|
     D|--8-6---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--8-6---|--------|
     D|--------|--8-6---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

024 1424

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--8-6---|
     D|--8-6---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--8-6---|--------|
     D|--------|--8-6---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three played strings; clear one silent string at each crossing.

Level 7 - Three-String Skip Relay

Set 3 of 9 - Exercises 025-036

1+2+1: notes 2 and 4 land across separate silent strings; preserve the four-digit code order.

025 1431

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--8-7---|
     D|--8-7---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--8-7---|--------|
     D|--------|--8-7---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

026 1432

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--8-7---|
     D|--8-7---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--8-7---|--------|
     D|--------|--8-7---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

027 1434

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--8-7---|
     D|--8-7---|--------|
     A|--------|5-------|
     E|5-------|--------|

DN   e|5-------|--------|
     B|--------|5-------|
     G|--8-7---|--------|
     D|--------|--8-7---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

028 2121

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--5-6---|
     D|--5-6---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--5-6---|--------|
     D|--------|--5-6---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

029 2123

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--5-6---|
     D|--5-6---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--5-6---|--------|
     D|--------|--5-6---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

030 2124

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--5-6---|
     D|--5-6---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--5-6---|--------|
     D|--------|--5-6---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

031 2131

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--5-7---|
     D|--5-7---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--5-7---|--------|
     D|--------|--5-7---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

032 2132

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--5-7---|
     D|--5-7---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--5-7---|--------|
     D|--------|--5-7---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

033 2134

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--5-7---|
     D|--5-7---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--5-7---|--------|
     D|--------|--5-7---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

034 2141

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--5-8---|
     D|--5-8---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--5-8---|--------|
     D|--------|--5-8---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

035 2142

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--5-8---|
     D|--5-8---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--5-8---|--------|
     D|--------|--5-8---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

036 2143

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--5-8---|
     D|--5-8---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--5-8---|--------|
     D|--------|--5-8---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three played strings; clear one silent string at each crossing.

Level 7 - Three-String Skip Relay

Set 4 of 9 - Exercises 037-048

1+2+1: notes 2 and 4 land across separate silent strings; preserve the four-digit code order.

037 2312

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------6-|
    B|------6-|--------|
    G|--------|--7-5---|
    D|--7-5---|--------|
    A|--------|6-------|
    E|6-------|--------|

DN  e|6-------|--------|
    B|--------|6-------|
    G|--7-5---|--------|
    D|--------|--7-5---|
    A|------6-|--------|
    E|--------|------6-|
```

038 2313

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------7-|
    B|------7-|--------|
    G|--------|--7-5---|
    D|--7-5---|--------|
    A|--------|6-------|
    E|6-------|--------|

DN  e|6-------|--------|
    B|--------|6-------|
    G|--7-5---|--------|
    D|--------|--7-5---|
    A|------7-|--------|
    E|--------|------7-|
```

039 2314

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------8-|
    B|------8-|--------|
    G|--------|--7-5---|
    D|--7-5---|--------|
    A|--------|6-------|
    E|6-------|--------|

DN  e|6-------|--------|
    B|--------|6-------|
    G|--7-5---|--------|
    D|--------|--7-5---|
    A|------8-|--------|
    E|--------|------8-|
```

040 2321

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------5-|
    B|------5-|--------|
    G|--------|--7-6---|
    D|--7-6---|--------|
    A|--------|6-------|
    E|6-------|--------|

DN  e|6-------|--------|
    B|--------|6-------|
    G|--7-6---|--------|
    D|--------|--7-6---|
    A|------5-|--------|
    E|--------|------5-|
```

041 2323

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------7-|
    B|------7-|--------|
    G|--------|--7-6---|
    D|--7-6---|--------|
    A|--------|6-------|
    E|6-------|--------|

DN  e|6-------|--------|
    B|--------|6-------|
    G|--7-6---|--------|
    D|--------|--7-6---|
    A|------7-|--------|
    E|--------|------7-|
```

042 2324

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------8-|
    B|------8-|--------|
    G|--------|--7-6---|
    D|--7-6---|--------|
    A|--------|6-------|
    E|6-------|--------|

DN  e|6-------|--------|
    B|--------|6-------|
    G|--7-6---|--------|
    D|--------|--7-6---|
    A|------8-|--------|
    E|--------|------8-|
```

043 2341

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------5-|
    B|------5-|--------|
    G|--------|--7-8---|
    D|--7-8---|--------|
    A|--------|6-------|
    E|6-------|--------|

DN  e|6-------|--------|
    B|--------|6-------|
    G|--7-8---|--------|
    D|--------|--7-8---|
    A|------5-|--------|
    E|--------|------5-|
```

044 2342

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------6-|
    B|------6-|--------|
    G|--------|--7-8---|
    D|--7-8---|--------|
    A|--------|6-------|
    E|6-------|--------|

DN  e|6-------|--------|
    B|--------|6-------|
    G|--7-8---|--------|
    D|--------|--7-8---|
    A|------6-|--------|
    E|--------|------6-|
```

045 2343

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------7-|
    B|------7-|--------|
    G|--------|--7-8---|
    D|--7-8---|--------|
    A|--------|6-------|
    E|6-------|--------|

DN  e|6-------|--------|
    B|--------|6-------|
    G|--7-8---|--------|
    D|--------|--7-8---|
    A|------7-|--------|
    E|--------|------7-|
```

046 2412

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------6-|
    B|------6-|--------|
    G|--------|--8-5---|
    D|--8-5---|--------|
    A|--------|6-------|
    E|6-------|--------|

DN  e|6-------|--------|
    B|--------|6-------|
    G|--8-5---|--------|
    D|--------|--8-5---|
    A|------6-|--------|
    E|--------|------6-|
```

047 2413

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------7-|
    B|------7-|--------|
    G|--------|--8-5---|
    D|--8-5---|--------|
    A|--------|6-------|
    E|6-------|--------|

DN  e|6-------|--------|
    B|--------|6-------|
    G|--8-5---|--------|
    D|--------|--8-5---|
    A|------7-|--------|
    E|--------|------7-|
```

048 2414

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------8-|
    B|------8-|--------|
    G|--------|--8-5---|
    D|--8-5---|--------|
    A|--------|6-------|
    E|6-------|--------|

DN  e|6-------|--------|
    B|--------|6-------|
    G|--8-5---|--------|
    D|--------|--8-5---|
    A|------8-|--------|
    E|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three played strings; clear one silent string at each crossing.

Level 7 - Three-String Skip Relay

Set 5 of 9 - Exercises 049-060

1+2+1: notes 2 and 4 land across separate silent strings; preserve the four-digit code order.

049 2421 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--8-6---|
     D|--8-6---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--8-6---|--------|
     D|--------|--8-6---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

050 2423 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--8-6---|
     D|--8-6---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--8-6---|--------|
     D|--------|--8-6---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

051 2424 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--8-6---|
     D|--8-6---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--8-6---|--------|
     D|--------|--8-6---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

052 2431 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--8-7---|
     D|--8-7---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--8-7---|--------|
     D|--------|--8-7---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

053 2432 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--8-7---|
     D|--8-7---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--8-7---|--------|
     D|--------|--8-7---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

054 2434 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--8-7---|
     D|--8-7---|--------|
     A|--------|6-------|
     E|6-------|--------|

DN   e|6-------|--------|
     B|--------|6-------|
     G|--8-7---|--------|
     D|--------|--8-7---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

055 3121 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--5-6---|
     D|--5-6---|--------|
     A|--------|7-------|
     E|7-------|--------|

DN   e|7-------|--------|
     B|--------|7-------|
     G|--5-6---|--------|
     D|--------|--5-6---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

056 3123 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--5-6---|
     D|--5-6---|--------|
     A|--------|7-------|
     E|7-------|--------|

DN   e|7-------|--------|
     B|--------|7-------|
     G|--5-6---|--------|
     D|--------|--5-6---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

057 3124 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--5-6---|
     D|--5-6---|--------|
     A|--------|7-------|
     E|7-------|--------|

DN   e|7-------|--------|
     B|--------|7-------|
     G|--5-6---|--------|
     D|--------|--5-6---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

058 3131 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--5-7---|
     D|--5-7---|--------|
     A|--------|7-------|
     E|7-------|--------|

DN   e|7-------|--------|
     B|--------|7-------|
     G|--5-7---|--------|
     D|--------|--5-7---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

059 3132 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--5-7---|
     D|--5-7---|--------|
     A|--------|7-------|
     E|7-------|--------|

DN   e|7-------|--------|
     B|--------|7-------|
     G|--5-7---|--------|
     D|--------|--5-7---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

060 3134 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--5-7---|
     D|--5-7---|--------|
     A|--------|7-------|
     E|7-------|--------|

DN   e|7-------|--------|
     B|--------|7-------|
     G|--5-7---|--------|
     D|--------|--5-7---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three played strings; clear one silent string at each crossing.

Level 7 - Three-String Skip Relay

Set 6 of 9 - Exercises 061-072

1+2+1: notes 2 and 4 land across separate silent strings; preserve the four-digit code order.

061 3141

1+2+1 SKIP RELAY

UP
```
e|--------|------5-|
B|------5-|--------|
G|--------|--5-8---|
D|--5-8---|--------|
A|--------|7-------|
E|7-------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|
B|--------|7-------|
G|--5-8---|--------|
D|--------|--5-8---|
A|------5-|--------|
E|--------|------5-|
```

062 3142

1+2+1 SKIP RELAY

UP
```
e|--------|------6-|
B|------6-|--------|
G|--------|--5-8---|
D|--5-8---|--------|
A|--------|7-------|
E|7-------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|
B|--------|7-------|
G|--5-8---|--------|
D|--------|--5-8---|
A|------6-|--------|
E|--------|------6-|
```

063 3143

1+2+1 SKIP RELAY

UP
```
e|--------|------7-|
B|------7-|--------|
G|--------|--5-8---|
D|--5-8---|--------|
A|--------|7-------|
E|7-------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|
B|--------|7-------|
G|--5-8---|--------|
D|--------|--5-8---|
A|------7-|--------|
E|--------|------7-|
```

064 3212

1+2+1 SKIP RELAY

UP
```
e|--------|------6-|
B|------6-|--------|
G|--------|--6-5---|
D|--6-5---|--------|
A|--------|7-------|
E|7-------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|
B|--------|7-------|
G|--6-5---|--------|
D|--------|--6-5---|
A|------6-|--------|
E|--------|------6-|
```

065 3213

1+2+1 SKIP RELAY

UP
```
e|--------|------7-|
B|------7-|--------|
G|--------|--6-5---|
D|--6-5---|--------|
A|--------|7-------|
E|7-------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|
B|--------|7-------|
G|--6-5---|--------|
D|--------|--6-5---|
A|------7-|--------|
E|--------|------7-|
```

066 3214

1+2+1 SKIP RELAY

UP
```
e|--------|------8-|
B|------8-|--------|
G|--------|--6-5---|
D|--6-5---|--------|
A|--------|7-------|
E|7-------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|
B|--------|7-------|
G|--6-5---|--------|
D|--------|--6-5---|
A|------8-|--------|
E|--------|------8-|
```

067 3231

1+2+1 SKIP RELAY

UP
```
e|--------|------5-|
B|------5-|--------|
G|--------|--6-7---|
D|--6-7---|--------|
A|--------|7-------|
E|7-------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|
B|--------|7-------|
G|--6-7---|--------|
D|--------|--6-7---|
A|------5-|--------|
E|--------|------5-|
```

068 3232

1+2+1 SKIP RELAY

UP
```
e|--------|------6-|
B|------6-|--------|
G|--------|--6-7---|
D|--6-7---|--------|
A|--------|7-------|
E|7-------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|
B|--------|7-------|
G|--6-7---|--------|
D|--------|--6-7---|
A|------6-|--------|
E|--------|------6-|
```

069 3234

1+2+1 SKIP RELAY

UP
```
e|--------|------8-|
B|------8-|--------|
G|--------|--6-7---|
D|--6-7---|--------|
A|--------|7-------|
E|7-------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|
B|--------|7-------|
G|--6-7---|--------|
D|--------|--6-7---|
A|------8-|--------|
E|--------|------8-|
```

070 3241

1+2+1 SKIP RELAY

UP
```
e|--------|------5-|
B|------5-|--------|
G|--------|--6-8---|
D|--6-8---|--------|
A|--------|7-------|
E|7-------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|
B|--------|7-------|
G|--6-8---|--------|
D|--------|--6-8---|
A|------5-|--------|
E|--------|------5-|
```

071 3242

1+2+1 SKIP RELAY

UP
```
e|--------|------6-|
B|------6-|--------|
G|--------|--6-8---|
D|--6-8---|--------|
A|--------|7-------|
E|7-------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|
B|--------|7-------|
G|--6-8---|--------|
D|--------|--6-8---|
A|------6-|--------|
E|--------|------6-|
```

072 3243

1+2+1 SKIP RELAY

UP
```
e|--------|------7-|
B|------7-|--------|
G|--------|--6-8---|
D|--6-8---|--------|
A|--------|7-------|
E|7-------|--------|
```

DN
```
e|7-------|--------|
B|--------|7-------|
G|--6-8---|--------|
D|--------|--6-8---|
A|------7-|--------|
E|--------|------7-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three played strings; clear one silent string at each crossing.

Level 7 - Three-String Skip Relay

Set 7 of 9 - Exercises 073-084

1+2+1: notes 2 and 4 land across separate silent strings; preserve the four-digit code order.

073 3412 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------6-|
    B|------6-|--------|
    G|--------|--8-5---|
    D|--8-5---|--------|
    A|--------|7-------|
    E|7-------|--------|

DN  e|7-------|--------|
    B|--------|7-------|
    G|--8-5---|--------|
    D|--------|--8-5---|
    A|------6-|--------|
    E|--------|------6-|
```

074 3413 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------7-|
    B|------7-|--------|
    G|--------|--8-5---|
    D|--8-5---|--------|
    A|--------|7-------|
    E|7-------|--------|

DN  e|7-------|--------|
    B|--------|7-------|
    G|--8-5---|--------|
    D|--------|--8-5---|
    A|------7-|--------|
    E|--------|------7-|
```

075 3414 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------8-|
    B|------8-|--------|
    G|--------|--8-5---|
    D|--8-5---|--------|
    A|--------|7-------|
    E|7-------|--------|

DN  e|7-------|--------|
    B|--------|7-------|
    G|--8-5---|--------|
    D|--------|--8-5---|
    A|------8-|--------|
    E|--------|------8-|
```

076 3421 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------5-|
    B|------5-|--------|
    G|--------|--8-6---|
    D|--8-6---|--------|
    A|--------|7-------|
    E|7-------|--------|

DN  e|7-------|--------|
    B|--------|7-------|
    G|--8-6---|--------|
    D|--------|--8-6---|
    A|------5-|--------|
    E|--------|------5-|
```

077 3423 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------7-|
    B|------7-|--------|
    G|--------|--8-6---|
    D|--8-6---|--------|
    A|--------|7-------|
    E|7-------|--------|

DN  e|7-------|--------|
    B|--------|7-------|
    G|--8-6---|--------|
    D|--------|--8-6---|
    A|------7-|--------|
    E|--------|------7-|
```

078 3424 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------8-|
    B|------8-|--------|
    G|--------|--8-6---|
    D|--8-6---|--------|
    A|--------|7-------|
    E|7-------|--------|

DN  e|7-------|--------|
    B|--------|7-------|
    G|--8-6---|--------|
    D|--------|--8-6---|
    A|------8-|--------|
    E|--------|------8-|
```

079 3431 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------5-|
    B|------5-|--------|
    G|--------|--8-7---|
    D|--8-7---|--------|
    A|--------|7-------|
    E|7-------|--------|

DN  e|7-------|--------|
    B|--------|7-------|
    G|--8-7---|--------|
    D|--------|--8-7---|
    A|------5-|--------|
    E|--------|------5-|
```

080 3432 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------6-|
    B|------6-|--------|
    G|--------|--8-7---|
    D|--8-7---|--------|
    A|--------|7-------|
    E|7-------|--------|

DN  e|7-------|--------|
    B|--------|7-------|
    G|--8-7---|--------|
    D|--------|--8-7---|
    A|------6-|--------|
    E|--------|------6-|
```

081 3434 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------8-|
    B|------8-|--------|
    G|--------|--8-7---|
    D|--8-7---|--------|
    A|--------|7-------|
    E|7-------|--------|

DN  e|7-------|--------|
    B|--------|7-------|
    G|--8-7---|--------|
    D|--------|--8-7---|
    A|------8-|--------|
    E|--------|------8-|
```

082 4121 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------5-|
    B|------5-|--------|
    G|--------|--5-6---|
    D|--5-6---|--------|
    A|--------|8-------|
    E|8-------|--------|

DN  e|8-------|--------|
    B|--------|8-------|
    G|--5-6---|--------|
    D|--------|--5-6---|
    A|------5-|--------|
    E|--------|------5-|
```

083 4123 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------7-|
    B|------7-|--------|
    G|--------|--5-6---|
    D|--5-6---|--------|
    A|--------|8-------|
    E|8-------|--------|

DN  e|8-------|--------|
    B|--------|8-------|
    G|--5-6---|--------|
    D|--------|--5-6---|
    A|------7-|--------|
    E|--------|------7-|
```

084 4124 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP  e|--------|------8-|
    B|------8-|--------|
    G|--------|--5-6---|
    D|--5-6---|--------|
    A|--------|8-------|
    E|8-------|--------|

DN  e|8-------|--------|
    B|--------|8-------|
    G|--5-6---|--------|
    D|--------|--5-6---|
    A|------8-|--------|
    E|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three played strings; clear one silent string at each crossing.

Level 7 - Three-String Skip Relay

Set 8 of 9 - Exercises 085-096

1+2+1: notes 2 and 4 land across separate silent strings; preserve the four-digit code order.

085 4131 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--5-7---|
     D|--5-7---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--5-7---|--------|
     D|--------|--5-7---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

086 4132 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--5-7---|
     D|--5-7---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--5-7---|--------|
     D|--------|--5-7---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

087 4134 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--5-7---|
     D|--5-7---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--5-7---|--------|
     D|--------|--5-7---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

088 4141 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--5-8---|
     D|--5-8---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--5-8---|--------|
     D|--------|--5-8---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

089 4142 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--5-8---|
     D|--5-8---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--5-8---|--------|
     D|--------|--5-8---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

090 4143 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--5-8---|
     D|--5-8---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--5-8---|--------|
     D|--------|--5-8---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

091 4212 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--6-5---|
     D|--6-5---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--6-5---|--------|
     D|--------|--6-5---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

092 4213 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--6-5---|
     D|--6-5---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--6-5---|--------|
     D|--------|--6-5---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

093 4214 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--6-5---|
     D|--6-5---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--6-5---|--------|
     D|--------|--6-5---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

094 4231 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--6-7---|
     D|--6-7---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--6-7---|--------|
     D|--------|--6-7---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

095 4232 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--6-7---|
     D|--6-7---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--6-7---|--------|
     D|--------|--6-7---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

096 4234 — 1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--6-7---|
     D|--6-7---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--6-7---|--------|
     D|--------|--6-7---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three played strings; clear one silent string at each crossing.

Level 7 - Three-String Skip Relay

Set 9 of 9 - Exercises 097-108

1+2+1: notes 2 and 4 land across separate silent strings; preserve the four-digit code order.

097 4241

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--6-8---|
     D|--6-8---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--6-8---|--------|
     D|--------|--6-8---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

098 4242

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--6-8---|
     D|--6-8---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--6-8---|--------|
     D|--------|--6-8---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

099 4243

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--6-8---|
     D|--6-8---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--6-8---|--------|
     D|--------|--6-8---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

100 4312

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--7-5---|
     D|--7-5---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--7-5---|--------|
     D|--------|--7-5---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

101 4313

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--7-5---|
     D|--7-5---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--7-5---|--------|
     D|--------|--7-5---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

102 4314

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--7-5---|
     D|--7-5---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--7-5---|--------|
     D|--------|--7-5---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

103 4321

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--7-6---|
     D|--7-6---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--7-6---|--------|
     D|--------|--7-6---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

104 4323

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--7-6---|
     D|--7-6---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--7-6---|--------|
     D|--------|--7-6---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

105 4324

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------8-|
     B|------8-|--------|
     G|--------|--7-6---|
     D|--7-6---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--7-6---|--------|
     D|--------|--7-6---|
     A|------8-|--------|
     E|--------|------8-|
```

106 4341

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------5-|
     B|------5-|--------|
     G|--------|--7-8---|
     D|--7-8---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--7-8---|--------|
     D|--------|--7-8---|
     A|------5-|--------|
     E|--------|------5-|
```

107 4342

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------6-|
     B|------6-|--------|
     G|--------|--7-8---|
     D|--7-8---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--7-8---|--------|
     D|--------|--7-8---|
     A|------6-|--------|
     E|--------|------6-|
```

108 4343

1+2+1 SKIP RELAY

```
UP   e|--------|------7-|
     B|------7-|--------|
     G|--------|--7-8---|
     D|--7-8---|--------|
     A|--------|8-------|
     E|8-------|--------|

DN   e|8-------|--------|
     B|--------|8-------|
     G|--7-8---|--------|
     D|--------|--7-8---|
     A|------7-|--------|
     E|--------|------7-|
```

Standard tuning. Fifth position. 1+2+1 across three played strings; clear one silent string at each crossing.

108 Finger Permutations - Level 8

Two-Position Ladder: 4+4 Whole-Pattern Shift Control

Level 8 begins the horizontal-mobility branch. String-crossing difficulty is intentionally removed so the hand can learn one new task: release, relocate, and rebuild the four-fret frame without losing time.

1. Keep two fret frames fixed

P5: 1=5, 2=6, 3=7, 4=8.
P7: 1=7, 2=8, 3=9, 4=10.
Use the assigned finger in both frames.
Do not stretch from P5 to fake the move.

2. Echo the complete code

Play all four digits in P5.
Shift the hand two frets as one unit.
Repeat the same four digits in P7.
Return by reversing the two frames.

3. Make the shift inaudible

Release pressure before moving.
Keep fingertips close to the strings.
Move the thumb with the hand frame.
No scrape, slide, pause, or extra accent.

Worked example - code 1234

The barline is the shift boundary. The aligned one-string template is repeated on each string in the printed route; the notes are not played as a chord.

SHIFT UP - E > A > D > G > B > e

P5 P7

```
S|5-6-7-8----|7-8-9-10---|
```

SHIFT DOWN - e > B > G > D > A > E

P7 P5

```
S|7-8-9-10---|5-6-7-8----|
```

PASS 1 Play as even eighth notes. Insert one deliberate subdivision at the barline, release pressure, move the whole frame, and lightly accent the first note after the shift.

PASS 2 Remove the pause and accent. Keep both four-note cells identical in volume, articulation, and tempo. Then convert the phrase to straight sixteenths.

The frame must move even when overlapping fret ranges make a stretch seem possible.

Practice protocol

1. Choose one 12-exercise set.
2. Begin 10-15 BPM below your clean Level 1 same-string tempo.
3. Play SHIFT UP and SHIFT DOWN with a downstroke start.
4. Repeat both routes with an upstroke start.
5. After three clean loops, add 2 BPM at the next session.
6. After two late landings, squeaks, or tension, reduce 4-6 BPM; require two clean days.

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Repeat the one-string template on each string in route order.

Level 8 - Two-Position Ladder

Set 1 of 9 - Exercises 001-012

4+4: complete the code in P5, shift two frets, then repeat the entire code in P7.

001 1212 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6-5-6----|7-8-7-8----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8-7-8----|5-6-5-6----|
```

shift at the center barline

002 1213 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6-5-7----|7-8-7-9----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8-7-9----|5-6-5-7----|
```

shift at the center barline

003 1214 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6-5-8----|7-8-7-10---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8-7-10---|5-6-5-8----|
```

shift at the center barline

004 1231 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6-7-5----|7-8-9-7----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8-9-7----|5-6-7-5----|
```

shift at the center barline

005 1232 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6-7-6----|7-8-9-8----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8-9-8----|5-6-7-6----|
```

shift at the center barline

006 1234 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6-7-8----|7-8-9-10---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8-9-10---|5-6-7-8----|
```

shift at the center barline

007 1241 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6-8-5----|7-8-10-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8-10-7---|5-6-8-5----|
```

shift at the center barline

008 1242 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6-8-6----|7-8-10-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8-10-8---|5-6-8-6----|
```

shift at the center barline

009 1243 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6-8-7----|7-8-10-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8-10-9---|5-6-8-7----|
```

shift at the center barline

010 1312 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7-5-6----|7-9-7-8----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9-7-8----|5-7-5-6----|
```

shift at the center barline

011 1313 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7-5-7----|7-9-7-9----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9-7-9----|5-7-5-7----|
```

shift at the center barline

012 1314 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7-5-8----|7-9-7-10---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9-7-10---|5-7-5-8----|
```

shift at the center barline

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Repeat the one-string template on each string in route order.

Level 8 - Two-Position Ladder

Set 2 of 9 - Exercises 013-024

4+4: complete the code in P5, shift two frets, then repeat the entire code in P7.

013 1321 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7-6-5----|7-9-8-7----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9-8-7----|5-7-6-5----|
```

shift at the center barline

014 1323 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7-6-7----|7-9-8-9----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9-8-9----|5-7-6-7----|
```

shift at the center barline

015 1324 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7-6-8----|7-9-8-10---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9-8-10---|5-7-6-8----|
```

shift at the center barline

016 1341 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7-8-5----|7-9-10-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9-10-7---|5-7-8-5----|
```

shift at the center barline

017 1342 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7-8-6----|7-9-10-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9-10-8---|5-7-8-6----|
```

shift at the center barline

018 1343 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7-8-7----|7-9-10-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9-10-9---|5-7-8-7----|
```

shift at the center barline

019 1412 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8-5-6----|7-10-7-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-7-8---|5-8-5-6----|
```

shift at the center barline

020 1413 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8-5-7----|7-10-7-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-7-9---|5-8-5-7----|
```

shift at the center barline

021 1414 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8-5-8----|7-10-7-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-7-10--|5-8-5-8----|
```

shift at the center barline

022 1421 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8-6-5----|7-10-8-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-8-7---|5-8-6-5----|
```

shift at the center barline

023 1423 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8-6-7----|7-10-8-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-8-9---|5-8-6-7----|
```

shift at the center barline

024 1424 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8-6-8----|7-10-8-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-8-10--|5-8-6-8----|
```

shift at the center barline

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Repeat the one-string template on each string in route order.

Level 8 - Two-Position Ladder

Set 3 of 9 - Exercises 025-036

4+4: complete the code in P5, shift two frets, then repeat the entire code in P7.

025 1431 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8-7-5----|7-10-9-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-9-7---|5-8-7-5----|
```

shift at the center barline

026 1432 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8-7-6----|7-10-9-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-9-8---|5-8-7-6----|
```

shift at the center barline

027 1434 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8-7-8----|7-10-9-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-9-10--|5-8-7-8----|
```

shift at the center barline

028 2121 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5-6-5----|8-7-8-7----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7-8-7----|6-5-6-5----|
```

shift at the center barline

029 2123 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5-6-7----|8-7-8-9----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7-8-9----|6-5-6-7----|
```

shift at the center barline

030 2124 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5-6-8----|8-7-8-10---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7-8-10---|6-5-6-8----|
```

shift at the center barline

031 2131 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5-7-5----|8-7-9-7----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7-9-7----|6-5-7-5----|
```

shift at the center barline

032 2132 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5-7-6----|8-7-9-8----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7-9-8----|6-5-7-6----|
```

shift at the center barline

033 2134 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5-7-8----|8-7-9-10---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7-9-10---|6-5-7-8----|
```

shift at the center barline

034 2141 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5-8-5----|8-7-10-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7-10-7---|6-5-8-5----|
```

shift at the center barline

035 2142 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5-8-6----|8-7-10-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7-10-8---|6-5-8-6----|
```

shift at the center barline

036 2143 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5-8-7----|8-7-10-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7-10-9---|6-5-8-7----|
```

shift at the center barline

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Repeat the one-string template on each string in route order.

Level 8 - Two-Position Ladder

Set 4 of 9 - Exercises 037-048

4+4: complete the code in P5, shift two frets, then repeat the entire code in P7.

037 2312 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7-5-6----|8-9-7-8----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9-7-8----|6-7-5-6----|
```

shift at the center barline

038 2313 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7-5-7----|8-9-7-9----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9-7-9----|6-7-5-7----|
```

shift at the center barline

039 2314 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7-5-8----|8-9-7-10---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9-7-10---|6-7-5-8----|
```

shift at the center barline

040 2321 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7-6-5----|8-9-8-7----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9-8-7----|6-7-6-5----|
```

shift at the center barline

041 2323 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7-6-7----|8-9-8-9----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9-8-9----|6-7-6-7----|
```

shift at the center barline

042 2324 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7-6-8----|8-9-8-10---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9-8-10---|6-7-6-8----|
```

shift at the center barline

043 2341 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7-8-5----|8-9-10-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9-10-7---|6-7-8-5----|
```

shift at the center barline

044 2342 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7-8-6----|8-9-10-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9-10-8---|6-7-8-6----|
```

shift at the center barline

045 2343 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7-8-7----|8-9-10-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9-10-9---|6-7-8-7----|
```

shift at the center barline

046 2412 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8-5-6----|8-10-7-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-7-8---|6-8-5-6----|
```

shift at the center barline

047 2413 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8-5-7----|8-10-7-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-7-9---|6-8-5-7----|
```

shift at the center barline

048 2414 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8-5-8----|8-10-7-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-7-10--|6-8-5-8----|
```

shift at the center barline

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Repeat the one-string template on each string in route order.

Level 8 - Two-Position Ladder

Set 5 of 9 - Exercises 049-060

4+4: complete the code in P5, shift two frets, then repeat the entire code in P7.

049 2421 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8-6-5----|8-10-8-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-8-7---|6-8-6-5----|
```

shift at the center barline

050 2423 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8-6-7----|8-10-8-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-8-9---|6-8-6-7----|
```

shift at the center barline

051 2424 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8-6-8----|8-10-8-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-8-10--|6-8-6-8----|
```

shift at the center barline

052 2431 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8-7-5----|8-10-9-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-9-7---|6-8-7-5----|
```

shift at the center barline

053 2432 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8-7-6----|8-10-9-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-9-8---|6-8-7-6----|
```

shift at the center barline

054 2434 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8-7-8----|8-10-9-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-9-10--|6-8-7-8----|
```

shift at the center barline

055 3121 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5-6-5----|9-7-8-7----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7-8-7----|7-5-6-5----|
```

shift at the center barline

056 3123 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5-6-7----|9-7-8-9----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7-8-9----|7-5-6-7----|
```

shift at the center barline

057 3124 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5-6-8----|9-7-8-10---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7-8-10---|7-5-6-8----|
```

shift at the center barline

058 3131 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5-7-5----|9-7-9-7----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7-9-7----|7-5-7-5----|
```

shift at the center barline

059 3132 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5-7-6----|9-7-9-8----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7-9-8----|7-5-7-6----|
```

shift at the center barline

060 3134 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5-7-8----|9-7-9-10---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7-9-10---|7-5-7-8----|
```

shift at the center barline

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Repeat the one-string template on each string in route order.

Level 8 - Two-Position Ladder

Set 6 of 9 - Exercises 061-072

4+4: complete the code in P5, shift two frets, then repeat the entire code in P7.

061 3141 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5-8-5----|9-7-10-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7-10-7---|7-5-8-5----|
```

shift at the center barline

062 3142 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5-8-6----|9-7-10-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7-10-8---|7-5-8-6----|
```

shift at the center barline

063 3143 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5-8-7----|9-7-10-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7-10-9---|7-5-8-7----|
```

shift at the center barline

064 3212 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6-5-6----|9-8-7-8----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8-7-8----|7-6-5-6----|
```

shift at the center barline

065 3213 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6-5-7----|9-8-7-9----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8-7-9----|7-6-5-7----|
```

shift at the center barline

066 3214 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6-5-8----|9-8-7-10---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8-7-10---|7-6-5-8----|
```

shift at the center barline

067 3231 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6-7-5----|9-8-9-7----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8-9-7----|7-6-7-5----|
```

shift at the center barline

068 3232 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6-7-6----|9-8-9-8----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8-9-8----|7-6-7-6----|
```

shift at the center barline

069 3234 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6-7-8----|9-8-9-10---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8-9-10---|7-6-7-8----|
```

shift at the center barline

070 3241 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6-8-5----|9-8-10-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8-10-7---|7-6-8-5----|
```

shift at the center barline

071 3242 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6-8-6----|9-8-10-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8-10-8---|7-6-8-6----|
```

shift at the center barline

072 3243 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6-8-7----|9-8-10-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8-10-9---|7-6-8-7----|
```

shift at the center barline

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Repeat the one-string template on each string in route order.

Level 8 - Two-Position Ladder

Set 7 of 9 - Exercises 073-084

4+4: complete the code in P5, shift two frets, then repeat the entire code in P7.

073 3412 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8-5-6----|9-10-7-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-7-8---|7-8-5-6----|
```

shift at the center barline

074 3413 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8-5-7----|9-10-7-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-7-9---|7-8-5-7----|
```

shift at the center barline

075 3414 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8-5-8----|9-10-7-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-7-10--|7-8-5-8----|
```

shift at the center barline

076 3421 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8-6-5----|9-10-8-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-8-7---|7-8-6-5----|
```

shift at the center barline

077 3423 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8-6-7----|9-10-8-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-8-9---|7-8-6-7----|
```

shift at the center barline

078 3424 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8-6-8----|9-10-8-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-8-10--|7-8-6-8----|
```

shift at the center barline

079 3431 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8-7-5----|9-10-9-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-9-7---|7-8-7-5----|
```

shift at the center barline

080 3432 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8-7-6----|9-10-9-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-9-8---|7-8-7-6----|
```

shift at the center barline

081 3434 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8-7-8----|9-10-9-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-9-10--|7-8-7-8----|
```

shift at the center barline

082 4121 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5-6-5----|10-7-8-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-8-7---|8-5-6-5----|
```

shift at the center barline

083 4123 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5-6-7----|10-7-8-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-8-9---|8-5-6-7----|
```

shift at the center barline

084 4124 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5-6-8----|10-7-8-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-8-10--|8-5-6-8----|
```

shift at the center barline

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Repeat the one-string template on each string in route order.

Level 8 - Two-Position Ladder

Set 8 of 9 - Exercises 085-096

4+4: complete the code in P5, shift two frets, then repeat the entire code in P7.

085 4131 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5-7-5----|10-7-9-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-9-7---|8-5-7-5----|
```

shift at the center barline

086 4132 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5-7-6----|10-7-9-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-9-8---|8-5-7-6----|
```

shift at the center barline

087 4134 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5-7-8----|10-7-9-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-9-10--|8-5-7-8----|
```

shift at the center barline

088 4141 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5-8-5----|10-7-10-7--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-10-7--|8-5-8-5----|
```

shift at the center barline

089 4142 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5-8-6----|10-7-10-8--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-10-8--|8-5-8-6----|
```

shift at the center barline

090 4143 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5-8-7----|10-7-10-9--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-10-9--|8-5-8-7----|
```

shift at the center barline

091 4212 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6-5-6----|10-8-7-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-7-8---|8-6-5-6----|
```

shift at the center barline

092 4213 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6-5-7----|10-8-7-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-7-9---|8-6-5-7----|
```

shift at the center barline

093 4214 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6-5-8----|10-8-7-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-7-10--|8-6-5-8----|
```

shift at the center barline

094 4231 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6-7-5----|10-8-9-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-9-7---|8-6-7-5----|
```

shift at the center barline

095 4232 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6-7-6----|10-8-9-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-9-8---|8-6-7-6----|
```

shift at the center barline

096 4234 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6-7-8----|10-8-9-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-9-10--|8-6-7-8----|
```

shift at the center barline

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Repeat the one-string template on each string in route order.

Level 8 - Two-Position Ladder

Set 9 of 9 - Exercises 097-108

4+4: complete the code in P5, shift two frets, then repeat the entire code in P7.

097 4241 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6-8-5----|10-8-10-7--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-10-7--|8-6-8-5----|
```

shift at the center barline

098 4242 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6-8-6----|10-8-10-8--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-10-8--|8-6-8-6----|
```

shift at the center barline

099 4243 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6-8-7----|10-8-10-9--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-10-9--|8-6-8-7----|
```

shift at the center barline

100 4312 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7-5-6----|10-9-7-8---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-7-8---|8-7-5-6----|
```

shift at the center barline

101 4313 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7-5-7----|10-9-7-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-7-9---|8-7-5-7----|
```

shift at the center barline

102 4314 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7-5-8----|10-9-7-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-7-10--|8-7-5-8----|
```

shift at the center barline

103 4321 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7-6-5----|10-9-8-7---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-8-7---|8-7-6-5----|
```

shift at the center barline

104 4323 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7-6-7----|10-9-8-9---|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-8-9---|8-7-6-7----|
```

shift at the center barline

105 4324 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7-6-8----|10-9-8-10--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-8-10--|8-7-6-8----|
```

shift at the center barline

106 4341 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7-8-5----|10-9-10-7--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-10-7--|8-7-8-5----|
```

shift at the center barline

107 4342 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7-8-6----|10-9-10-8--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-10-8--|8-7-8-6----|
```

shift at the center barline

108 4343 — 4+4 POSITION LADDER

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7-8-7----|10-9-10-9--|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-10-9--|8-7-8-7----|
```

shift at the center barline

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Repeat the one-string template on each string in route order.

108 Finger Permutations - Level 9

Mid-Pattern Position Transfer: 2+2 In-Code Shift Control

Level 8 shifted between complete four-note cells. Level 9 moves the boundary inside the code, after note 2, while the pick stays on one string.

1. Keep both frames exact

P5: 1=5, 2=6, 3=7, 4=8.
P7: 1=7, 2=8, 3=9, 4=10.
Use the assigned finger in each frame.
Do not stretch from the old position.

2. Split every code 2+2

Notes 1-2: starting position.
Release after note 2.
Notes 3-4: destination position.
The digit order never changes.

3. Shift the frame, not the pitch

Move hand and thumb as one unit.
The next note may rise, repeat, or fall.
Land with no slide, scrape, or delay.
Keep the unused strings silent.

Worked example - code 1234

The center divider is the shift boundary. Repeat the one-string template on each string in the printed route.

SHIFT UP - E > A > D > G > B > e

P5 P7

```
S|5-6------|9-10-----|
```

SHIFT DOWN - e > B > G > D > A > E

P7 P5

```
S|7-8------|7-8------|
```

PASS 1 Play notes 1-2, stop, release pressure, move the hand frame, then play notes 3-4.
Use the stop only to verify a clean release and exact landing; do not drag a finger along the string.

PASS 2 Remove the stop. Play straight eighths, lightly accent note 3, then remove the accent and convert to 16ths.
Use D-U | D-U and U-D | U-D so note 3 begins with the same pick direction as note 1.

Important: on the downward 1234 form, the tab repeats frets 7-8, but the hand still changes from P7 fingers 1-2 to P5 fingers 3-4.

Practice protocol

1. Choose one 12-exercise set.
2. Begin 8-12 BPM below your clean Level 8 continuous tempo.
3. Run SHIFT UP and SHIFT DOWN with a downstroke start.
4. Repeat both routes with an upstroke start.
5. After three clean loops, add 2 BPM at the next session.
6. After two missed landings, slides, or tension, reduce 4-6 BPM.

Advance after the full set is clean both ways on two separate days.

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift the whole hand frame after note 2.

Level 9 - Mid-Pattern Position Transfer

Set 1 of 9 - Exercises 001-012

2+2: notes 1-2 in the starting frame, shift, then notes 3-4 in the destination frame.

001 1212 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6------|7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8------|5-6------|
```

002 1213 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6------|7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8------|5-7------|
```

003 1214 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6------|7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8------|5-8------|
```

004 1231 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6------|9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8------|7-5------|
```

005 1232 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6------|9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8------|7-6------|
```

006 1234 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6------|9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8------|7-8------|
```

007 1241 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6------|10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8------|8-5------|
```

008 1242 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6------|10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8------|8-6------|
```

009 1243 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-6------|10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-8------|8-7------|
```

010 1312 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7------|7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9------|5-6------|
```

011 1313 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7------|7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9------|5-7------|
```

012 1314 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7------|7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9------|5-8------|
```

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift the whole hand frame after note 2.

Level 9 - Mid-Pattern Position Transfer

Set 2 of 9 - Exercises 013-024

2+2: notes 1-2 in the starting frame, shift, then notes 3-4 in the destination frame.

013 1321 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7------|8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9------|6-5------|
```

014 1323 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7------|8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9------|6-7------|
```

015 1324 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7------|8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9------|6-8------|
```

016 1341 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7------|10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9------|8-5------|
```

017 1342 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7------|10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9------|8-6------|
```

018 1343 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-7------|10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-9------|8-7------|
```

019 1412 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8------|7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-----|5-6------|
```

020 1413 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8------|7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-----|5-7------|
```

021 1414 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8------|7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-----|5-8------|
```

022 1421 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8------|8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-----|6-5------|
```

023 1423 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8------|8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-----|6-7------|
```

024 1424 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8------|8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-----|6-8------|
```

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift the whole hand frame after note 2.

Level 9 - Mid-Pattern Position Transfer

Set 3 of 9 - Exercises 025-036

2+2: notes 1-2 in the starting frame, shift, then notes 3-4 in the destination frame.

025 1431 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8------|9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-----|7-5------|
```

026 1432 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8------|9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-----|7-6------|
```

027 1434 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|5-8------|9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|7-10-----|7-8------|
```

028 2121 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5------|8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7------|6-5------|
```

029 2123 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5------|8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7------|6-7------|
```

030 2124 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5------|8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7------|6-8------|
```

031 2131 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5------|9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7------|7-5------|
```

032 2132 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5------|9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7------|7-6------|
```

033 2134 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5------|9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7------|7-8------|
```

034 2141 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5------|10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7------|8-5------|
```

035 2142 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5------|10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7------|8-6------|
```

036 2143 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-5------|10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-7------|8-7------|
```

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift the whole hand frame after note 2.

Level 9 - Mid-Pattern Position Transfer

Set 4 of 9 - Exercises 037-048

2+2: notes 1-2 in the starting frame, shift, then notes 3-4 in the destination frame.

037 2312

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7------|7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9------|5-6------|
```

038 2313

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7------|7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9------|5-7------|
```

039 2314

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7------|7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9------|5-8------|
```

040 2321

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7------|8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9------|6-5------|
```

041 2323

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7------|8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9------|6-7------|
```

042 2324

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7------|8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9------|6-8------|
```

043 2341

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7------|10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9------|8-5------|
```

044 2342

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7------|10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9------|8-6------|
```

045 2343

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-7------|10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-9------|8-7------|
```

046 2412

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8------|7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-----|5-6------|
```

047 2413

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8------|7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-----|5-7------|
```

048 2414

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8------|7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-----|5-8------|
```

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift the whole hand frame after note 2.

Level 9 - Mid-Pattern Position Transfer

Set 5 of 9 - Exercises 049-060

2+2: notes 1-2 in the starting frame, shift, then notes 3-4 in the destination frame.

049 2421 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8------|8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-----|6-5------|
```

050 2423 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8------|8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-----|6-7------|
```

051 2424 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8------|8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-----|6-8------|
```

052 2431 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8------|9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-----|7-5------|
```

053 2432 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8------|9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-----|7-6------|
```

054 2434 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|6-8------|9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|8-10-----|7-8------|
```

055 3121 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5------|8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7------|6-5------|
```

056 3123 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5------|8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7------|6-7------|
```

057 3124 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5------|8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7------|6-8------|
```

058 3131 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5------|9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7------|7-5------|
```

059 3132 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5------|9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7------|7-6------|
```

060 3134 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5------|9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7------|7-8------|
```

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift the whole hand frame after note 2.

Level 9 - Mid-Pattern Position Transfer

Set 6 of 9 - Exercises 061-072

2+2: notes 1-2 in the starting frame, shift, then notes 3-4 in the destination frame.

061 3141 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5------|10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7------|8-5------|
```

062 3142 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5------|10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7------|8-6------|
```

063 3143 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-5------|10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-7------|8-7------|
```

064 3212 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6------|7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8------|5-6------|
```

065 3213 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6------|7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8------|5-7------|
```

066 3214 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6------|7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8------|5-8------|
```

067 3231 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6------|9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8------|7-5------|
```

068 3232 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6------|9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8------|7-6------|
```

069 3234 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6------|9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8------|7-8------|
```

070 3241 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6------|10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8------|8-5------|
```

071 3242 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6------|10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8------|8-6------|
```

072 3243 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-6------|10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-8------|8-7------|
```

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift the whole hand frame after note 2.

Level 9 - Mid-Pattern Position Transfer

Set 7 of 9 - Exercises 073-084

2+2: notes 1-2 in the starting frame, shift, then notes 3-4 in the destination frame.

073 3412

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8------|7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-----|5-6------|
```

074 3413

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8------|7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-----|5-7------|
```

075 3414

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8------|7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-----|5-8------|
```

076 3421

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8------|8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-----|6-5------|
```

077 3423

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8------|8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-----|6-7------|
```

078 3424

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8------|8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-----|6-8------|
```

079 3431

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8------|9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-----|7-5------|
```

080 3432

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8------|9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-----|7-6------|
```

081 3434

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|7-8------|9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|9-10-----|7-8------|
```

082 4121

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5------|8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-----|6-5------|
```

083 4123

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5------|8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-----|6-7------|
```

084 4124

2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5------|8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-----|6-8------|
```

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift the whole hand frame after note 2.

Level 9 - Mid-Pattern Position Transfer

Set 8 of 9 - Exercises 085-096

2+2: notes 1-2 in the starting frame, shift, then notes 3-4 in the destination frame.

085 4131 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5------|9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-----|7-5------|
```

086 4132 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5------|9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-----|7-6------|
```

087 4134 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5------|9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-----|7-8------|
```

088 4141 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5------|10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-----|8-5------|
```

089 4142 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5------|10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-----|8-6------|
```

090 4143 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-5------|10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-7-----|8-7------|
```

091 4212 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6------|7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-----|5-6------|
```

092 4213 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6------|7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-----|5-7------|
```

093 4214 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6------|7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-----|5-8------|
```

094 4231 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6------|9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-----|7-5------|
```

095 4232 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6------|9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-----|7-6------|
```

096 4234 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6------|9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-----|7-8------|
```

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift the whole hand frame after note 2.

Level 9 - Mid-Pattern Position Transfer

Set 9 of 9 - Exercises 097-108

2+2: notes 1-2 in the starting frame, shift, then notes 3-4 in the destination frame.

097 4241 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6------|10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-----|8-5------|
```

098 4242 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6------|10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-----|8-6------|
```

099 4243 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-6------|10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-8-----|8-7------|
```

100 4312 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7------|7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-----|5-6------|
```

101 4313 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7------|7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-----|5-7------|
```

102 4314 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7------|7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-----|5-8------|
```

103 4321 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7------|8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-----|6-5------|
```

104 4323 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7------|8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-----|6-7------|
```

105 4324 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7------|8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-----|6-8------|
```

106 4341 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7------|10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-----|8-5------|
```

107 4342 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7------|10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-----|8-6------|
```

108 4343 — 2+2 POSITION SPLIT

UP E>A>D>G>B>e P5->P7

```
S|8-7------|10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7->P5

```
S|10-9-----|8-7------|
```

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift the whole hand frame after note 2.

108 Finger Permutations - Level 10

Odd-Count Position Transfer: 3+1 / 1+3 Shift-Point Control

Level 9 shifted after note 2. Level 10 moves the relocation to an odd-count boundary while the pick remains on one string.

1. Keep both frames exact

P5: 1=5, 2=6, 3=7, 4=8.
P7: 1=7, 2=8, 3=9, 4=10.
Move the hand and thumb as one unit.
Use the assigned finger after every shift.
Overlapping fret numbers do not cancel the move.

2. Move the shift point

Mode A, 3+1: shift after note 3.
Mode B, 1+3: shift after note 1.
UP moves P5>P7; DOWN moves P7>P5.
The four-digit code order never changes.

3. Keep the pulse independent

Strict alternate picking continues through the shift.
Practice both downstroke and upstroke starts.
Do not reset the pick at the barline.
Remove slide noise, delay, and landing accents.

Mode A - 3+1 Late Shift - code 1234

Digits 1-3 stay in the source frame; digit 4 lands in the destination frame.

SHIFT UP - E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-2-3------|4----------|
S|5-6-7------|10---------|
```

SHIFT DOWN - e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-2-3------|4----------|
S|7-8-9------|8----------|
```

LANDING NOTE: 4 Lightly accent it only while learning the relocation.

PICKING `D-start D-U-D | U` `U-start U-D-U | D`

Do not restart or reverse the picking cycle at the shift boundary.

Mode B - 1+3 Early Shift - code 1234

Digit 1 starts in the source frame; digits 2-4 continue in the destination frame.

SHIFT UP - E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|2-3-4------|
S|5----------|8-9-10-----|
```

SHIFT DOWN - e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|2-3-4------|
S|7----------|6-7-8------|
```

LANDING NOTE: 2 Lightly accent it only while learning the relocation.

PICKING `D-start D | U-D-U` `U-start U | D-U-D`

Do not restart or reverse the picking cycle at the shift boundary.

Session protocol

1. Choose one 12-exercise set and one mode.
2. Begin 8-12 BPM below your clean Level 9 continuous tempo.
3. Pass 1: pause at the barline and lightly accent the landing note.
4. Pass 2: remove the pause and accent; move from eighths to 16ths.
5. Run both routes and pick starts; use the +2 / -4-6 BPM rule.
6. Advance after 2 clean days; then restore triplet and quintuplet pulses.

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 1 of 9 - Mode A - 3+1 Late Shift - Exercises 001-012

Digits 1-3 stay in the source frame; digit 4 lands in the destination frame.

001 1212

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-2-1------|2----------|
S|5-6-5------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-2-1------|2----------|
S|7-8-7------|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

002 1213

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-2-1------|3----------|
S|5-6-5------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-2-1------|3----------|
S|7-8-7------|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

003 1214

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-2-1------|4----------|
S|5-6-5------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-2-1------|4----------|
S|7-8-7------|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

004 1231

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-2-3------|1----------|
S|5-6-7------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-2-3------|1----------|
S|7-8-9------|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

005 1232

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-2-3------|2----------|
S|5-6-7------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-2-3------|2----------|
S|7-8-9------|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

006 1234

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-2-3------|4----------|
S|5-6-7------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-2-3------|4----------|
S|7-8-9------|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

007 1241

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-2-4------|1----------|
S|5-6-8------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-2-4------|1----------|
S|7-8-10-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

008 1242

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-2-4------|2----------|
S|5-6-8------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-2-4------|2----------|
S|7-8-10-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

009 1243

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-2-4------|3----------|
S|5-6-8------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-2-4------|3----------|
S|7-8-10-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

010 1312

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-3-1------|2----------|
S|5-7-5------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-3-1------|2----------|
S|7-9-7------|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

011 1313

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-3-1------|3----------|
S|5-7-5------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-3-1------|3----------|
S|7-9-7------|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

012 1314

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-3-1------|4----------|
S|5-7-5------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-3-1------|4----------|
S|7-9-7------|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 1 of 9 - Mode B - 1+3 Early Shift - Exercises 001-012

Digit 1 starts in the source frame; digits 2-4 continue in the destination frame.

001 1212

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|2-1-2------|
S|5----------|8-7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|2-1-2------|
S|7----------|6-5-6------|
```

landing note 2; no pick reset

002 1213

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|2-1-3------|
S|5----------|8-7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|2-1-3------|
S|7----------|6-5-7------|
```

landing note 2; no pick reset

003 1214

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|2-1-4------|
S|5----------|8-7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|2-1-4------|
S|7----------|6-5-8------|
```

landing note 2; no pick reset

004 1231

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|2-3-1------|
S|5----------|8-9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|2-3-1------|
S|7----------|6-7-5------|
```

landing note 2; no pick reset

005 1232

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|2-3-2------|
S|5----------|8-9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|2-3-2------|
S|7----------|6-7-6------|
```

landing note 2; no pick reset

006 1234

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|2-3-4------|
S|5----------|8-9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|2-3-4------|
S|7----------|6-7-8------|
```

landing note 2; no pick reset

007 1241

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|2-4-1------|
S|5----------|8-10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|2-4-1------|
S|7----------|6-8-5------|
```

landing note 2; no pick reset

008 1242

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|2-4-2------|
S|5----------|8-10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|2-4-2------|
S|7----------|6-8-6------|
```

landing note 2; no pick reset

009 1243

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|2-4-3------|
S|5----------|8-10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|2-4-3------|
S|7----------|6-8-7------|
```

landing note 2; no pick reset

010 1312

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|3-1-2------|
S|5----------|9-7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|3-1-2------|
S|7----------|7-5-6------|
```

landing note 2; no pick reset

011 1313

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|3-1-3------|
S|5----------|9-7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|3-1-3------|
S|7----------|7-5-7------|
```

landing note 2; no pick reset

012 1314

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|3-1-4------|
S|5----------|9-7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|3-1-4------|
S|7----------|7-5-8------|
```

landing note 2; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 2 of 9 - Mode A - 3+1 Late Shift - Exercises 013-024

Digits 1-3 stay in the source frame; digit 4 lands in the destination frame.

013 1321

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-3-2------|1----------|
S|5-7-6------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-3-2------|1----------|
S|7-9-8------|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

014 1323

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-3-2------|3----------|
S|5-7-6------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-3-2------|3----------|
S|7-9-8------|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

015 1324

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-3-2------|4----------|
S|5-7-6------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-3-2------|4----------|
S|7-9-8------|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

016 1341

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-3-4------|1----------|
S|5-7-8------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-3-4------|1----------|
S|7-9-10-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

017 1342

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-3-4------|2----------|
S|5-7-8------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-3-4------|2----------|
S|7-9-10-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

018 1343

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-3-4------|3----------|
S|5-7-8------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-3-4------|3----------|
S|7-9-10-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

019 1412

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-4-1------|2----------|
S|5-8-5------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-4-1------|2----------|
S|7-10-7-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

020 1413

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-4-1------|3----------|
S|5-8-5------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-4-1------|3----------|
S|7-10-7-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

021 1414

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-4-1------|4----------|
S|5-8-5------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-4-1------|4----------|
S|7-10-7-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

022 1421

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-4-2------|1----------|
S|5-8-6------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-4-2------|1----------|
S|7-10-8-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

023 1423

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-4-2------|3----------|
S|5-8-6------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-4-2------|3----------|
S|7-10-8-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

024 1424

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-4-2------|4----------|
S|5-8-6------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-4-2------|4----------|
S|7-10-8-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 2 of 9 - Mode B - 1+3 Early Shift - Exercises 013-024

Digit 1 starts in the source frame; digits 2-4 continue in the destination frame.

013 1321

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|3-2-1------|
S|5----------|9-8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|3-2-1------|
S|7----------|7-6-5------|
```

landing note 2; no pick reset

014 1323

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|3-2-3------|
S|5----------|9-8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|3-2-3------|
S|7----------|7-6-7------|
```

landing note 2; no pick reset

015 1324

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|3-2-4------|
S|5----------|9-8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|3-2-4------|
S|7----------|7-6-8------|
```

landing note 2; no pick reset

016 1341

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|3-4-1------|
S|5----------|9-10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|3-4-1------|
S|7----------|7-8-5------|
```

landing note 2; no pick reset

017 1342

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|3-4-2------|
S|5----------|9-10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|3-4-2------|
S|7----------|7-8-6------|
```

landing note 2; no pick reset

018 1343

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|3-4-3------|
S|5----------|9-10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|3-4-3------|
S|7----------|7-8-7------|
```

landing note 2; no pick reset

019 1412

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|4-1-2------|
S|5----------|10-7-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|4-1-2------|
S|7----------|8-5-6------|
```

landing note 2; no pick reset

020 1413

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|4-1-3------|
S|5----------|10-7-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|4-1-3------|
S|7----------|8-5-7------|
```

landing note 2; no pick reset

021 1414

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|4-1-4------|
S|5----------|10-7-10----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|4-1-4------|
S|7----------|8-5-8------|
```

landing note 2; no pick reset

022 1421

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|4-2-1------|
S|5----------|10-8-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|4-2-1------|
S|7----------|8-6-5------|
```

landing note 2; no pick reset

023 1423

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|4-2-3------|
S|5----------|10-8-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|4-2-3------|
S|7----------|8-6-7------|
```

landing note 2; no pick reset

024 1424

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|4-2-4------|
S|5----------|10-8-10----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|4-2-4------|
S|7----------|8-6-8------|
```

landing note 2; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 3 of 9 - Mode A - 3+1 Late Shift - Exercises 025-036

Digits 1-3 stay in the source frame; digit 4 lands in the destination frame.

025 1431

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-4-3------|1----------|
S|5-8-7------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-4-3------|1----------|
S|7-10-9-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

026 1432

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-4-3------|2----------|
S|5-8-7------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-4-3------|2----------|
S|7-10-9-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

027 1434

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1-4-3------|4----------|
S|5-8-7------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1-4-3------|4----------|
S|7-10-9-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

028 2121

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-1-2------|1----------|
S|6-5-6------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-1-2------|1----------|
S|8-7-8------|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

029 2123

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-1-2------|3----------|
S|6-5-6------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-1-2------|3----------|
S|8-7-8------|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

030 2124

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-1-2------|4----------|
S|6-5-6------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-1-2------|4----------|
S|8-7-8------|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

031 2131

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-1-3------|1----------|
S|6-5-7------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-1-3------|1----------|
S|8-7-9------|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

032 2132

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-1-3------|2----------|
S|6-5-7------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-1-3------|2----------|
S|8-7-9------|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

033 2134

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-1-3------|4----------|
S|6-5-7------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-1-3------|4----------|
S|8-7-9------|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

034 2141

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-1-4------|1----------|
S|6-5-8------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-1-4------|1----------|
S|8-7-10-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

035 2142

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-1-4------|2----------|
S|6-5-8------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-1-4------|2----------|
S|8-7-10-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

036 2143

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-1-4------|3----------|
S|6-5-8------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-1-4------|3----------|
S|8-7-10-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 3 of 9 - Mode B - 1+3 Early Shift - Exercises 025-036

Digit 1 starts in the source frame; digits 2-4 continue in the destination frame.

025 1431

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|4-3-1------|
S|5----------|10-9-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|4-3-1------|
S|7----------|8-7-5------|
```

landing note 2; no pick reset

026 1432

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|4-3-2------|
S|5----------|10-9-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|4-3-2------|
S|7----------|8-7-6------|
```

landing note 2; no pick reset

027 1434

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|1----------|4-3-4------|
S|5----------|10-9-10----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|1----------|4-3-4------|
S|7----------|8-7-8------|
```

landing note 2; no pick reset

028 2121

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|1-2-1------|
S|6----------|7-8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|1-2-1------|
S|8----------|5-6-5------|
```

landing note 2; no pick reset

029 2123

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|1-2-3------|
S|6----------|7-8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|1-2-3------|
S|8----------|5-6-7------|
```

landing note 2; no pick reset

030 2124

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|1-2-4------|
S|6----------|7-8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|1-2-4------|
S|8----------|5-6-8------|
```

landing note 2; no pick reset

031 2131

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|1-3-1------|
S|6----------|7-9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|1-3-1------|
S|8----------|5-7-5------|
```

landing note 2; no pick reset

032 2132

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|1-3-2------|
S|6----------|7-9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|1-3-2------|
S|8----------|5-7-6------|
```

landing note 2; no pick reset

033 2134

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|1-3-4------|
S|6----------|7-9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|1-3-4------|
S|8----------|5-7-8------|
```

landing note 2; no pick reset

034 2141

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|1-4-1------|
S|6----------|7-10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|1-4-1------|
S|8----------|5-8-5------|
```

landing note 2; no pick reset

035 2142

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|1-4-2------|
S|6----------|7-10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|1-4-2------|
S|8----------|5-8-6------|
```

landing note 2; no pick reset

036 2143

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|1-4-3------|
S|6----------|7-10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|1-4-3------|
S|8----------|5-8-7------|
```

landing note 2; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 4 of 9 - Mode A - 3+1 Late Shift - Exercises 037-048

Digits 1-3 stay in the source frame; digit 4 lands in the destination frame.

037 2312

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-3-1------|2----------|
S|6-7-5------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-3-1------|2----------|
S|8-9-7------|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

038 2313

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-3-1------|3----------|
S|6-7-5------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-3-1------|3----------|
S|8-9-7------|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

039 2314

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-3-1------|4----------|
S|6-7-5------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-3-1------|4----------|
S|8-9-7------|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

040 2321

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-3-2------|1----------|
S|6-7-6------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-3-2------|1----------|
S|8-9-8------|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

041 2323

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-3-2------|3----------|
S|6-7-6------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-3-2------|3----------|
S|8-9-8------|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

042 2324

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-3-2------|4----------|
S|6-7-6------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-3-2------|4----------|
S|8-9-8------|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

043 2341

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-3-4------|1----------|
S|6-7-8------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-3-4------|1----------|
S|8-9-10-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

044 2342

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-3-4------|2----------|
S|6-7-8------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-3-4------|2----------|
S|8-9-10-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

045 2343

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-3-4------|3----------|
S|6-7-8------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-3-4------|3----------|
S|8-9-10-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

046 2412

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-4-1------|2----------|
S|6-8-5------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-4-1------|2----------|
S|8-10-7-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

047 2413

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-4-1------|3----------|
S|6-8-5------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-4-1------|3----------|
S|8-10-7-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

048 2414

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-4-1------|4----------|
S|6-8-5------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-4-1------|4----------|
S|8-10-7-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 4 of 9 - Mode B - 1+3 Early Shift - Exercises 037-048

Digit 1 starts in the source frame; digits 2-4 continue in the destination frame.

037 2312

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|3-1-2------|
S|6----------|9-7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|3-1-2------|
S|8----------|7-5-6------|
```

landing note 2; no pick reset

038 2313

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|3-1-3------|
S|6----------|9-7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|3-1-3------|
S|8----------|7-5-7------|
```

landing note 2; no pick reset

039 2314

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|3-1-4------|
S|6----------|9-7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|3-1-4------|
S|8----------|7-5-8------|
```

landing note 2; no pick reset

040 2321

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|3-2-1------|
S|6----------|9-8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|3-2-1------|
S|8----------|7-6-5------|
```

landing note 2; no pick reset

041 2323

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|3-2-3------|
S|6----------|9-8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|3-2-3------|
S|8----------|7-6-7------|
```

landing note 2; no pick reset

042 2324

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|3-2-4------|
S|6----------|9-8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|3-2-4------|
S|8----------|7-6-8------|
```

landing note 2; no pick reset

043 2341

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|3-4-1------|
S|6----------|9-10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|3-4-1------|
S|8----------|7-8-5------|
```

landing note 2; no pick reset

044 2342

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|3-4-2------|
S|6----------|9-10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|3-4-2------|
S|8----------|7-8-6------|
```

landing note 2; no pick reset

045 2343

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|3-4-3------|
S|6----------|9-10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|3-4-3------|
S|8----------|7-8-7------|
```

landing note 2; no pick reset

046 2412

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|4-1-2------|
S|6----------|10-7-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|4-1-2------|
S|8----------|8-5-6------|
```

landing note 2; no pick reset

047 2413

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|4-1-3------|
S|6----------|10-7-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|4-1-3------|
S|8----------|8-5-7------|
```

landing note 2; no pick reset

048 2414

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|4-1-4------|
S|6----------|10-7-10----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|4-1-4------|
S|8----------|8-5-8------|
```

landing note 2; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 5 of 9 - Mode A - 3+1 Late Shift - Exercises 049-060

Digits 1-3 stay in the source frame; digit 4 lands in the destination frame.

049 2421

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-4-2------|1----------|
S|6-8-6------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-4-2------|1----------|
S|8-10-8-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

050 2423

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-4-2------|3----------|
S|6-8-6------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-4-2------|3----------|
S|8-10-8-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

051 2424

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-4-2------|4----------|
S|6-8-6------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-4-2------|4----------|
S|8-10-8-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

052 2431

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-4-3------|1----------|
S|6-8-7------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-4-3------|1----------|
S|8-10-9-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

053 2432

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-4-3------|2----------|
S|6-8-7------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-4-3------|2----------|
S|8-10-9-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

054 2434

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2-4-3------|4----------|
S|6-8-7------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2-4-3------|4----------|
S|8-10-9-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

055 3121

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-1-2------|1----------|
S|7-5-6------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-1-2------|1----------|
S|9-7-8------|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

056 3123

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-1-2------|3----------|
S|7-5-6------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-1-2------|3----------|
S|9-7-8------|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

057 3124

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-1-2------|4----------|
S|7-5-6------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-1-2------|4----------|
S|9-7-8------|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

058 3131

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-1-3------|1----------|
S|7-5-7------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-1-3------|1----------|
S|9-7-9------|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

059 3132

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-1-3------|2----------|
S|7-5-7------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-1-3------|2----------|
S|9-7-9------|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

060 3134

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-1-3------|4----------|
S|7-5-7------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-1-3------|4----------|
S|9-7-9------|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 5 of 9 - Mode B - 1+3 Early Shift - Exercises 049-060

Digit 1 starts in the source frame; digits 2-4 continue in the destination frame.

049 2421 — 1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|4-2-1------|
S|6----------|10-8-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|4-2-1------|
S|8----------|8-6-5------|
```

landing note 2; no pick reset

050 2423 — 1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|4-2-3------|
S|6----------|10-8-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|4-2-3------|
S|8----------|8-6-7------|
```

landing note 2; no pick reset

051 2424 — 1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|4-2-4------|
S|6----------|10-8-10----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|4-2-4------|
S|8----------|8-6-8------|
```

landing note 2; no pick reset

052 2431 — 1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|4-3-1------|
S|6----------|10-9-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|4-3-1------|
S|8----------|8-7-5------|
```

landing note 2; no pick reset

053 2432 — 1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|4-3-2------|
S|6----------|10-9-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|4-3-2------|
S|8----------|8-7-6------|
```

landing note 2; no pick reset

054 2434 — 1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|2----------|4-3-4------|
S|6----------|10-9-10----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|2----------|4-3-4------|
S|8----------|8-7-8------|
```

landing note 2; no pick reset

055 3121 — 1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|1-2-1------|
S|7----------|7-8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|1-2-1------|
S|9----------|5-6-5------|
```

landing note 2; no pick reset

056 3123 — 1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|1-2-3------|
S|7----------|7-8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|1-2-3------|
S|9----------|5-6-7------|
```

landing note 2; no pick reset

057 3124 — 1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|1-2-4------|
S|7----------|7-8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|1-2-4------|
S|9----------|5-6-8------|
```

landing note 2; no pick reset

058 3131 — 1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|1-3-1------|
S|7----------|7-9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|1-3-1------|
S|9----------|5-7-5------|
```

landing note 2; no pick reset

059 3132 — 1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|1-3-2------|
S|7----------|7-9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|1-3-2------|
S|9----------|5-7-6------|
```

landing note 2; no pick reset

060 3134 — 1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|1-3-4------|
S|7----------|7-9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|1-3-4------|
S|9----------|5-7-8------|
```

landing note 2; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 6 of 9 - Mode A - 3+1 Late Shift - Exercises 061-072

Digits 1-3 stay in the source frame; digit 4 lands in the destination frame.

061 3141

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-1-4------|1----------|
S|7-5-8------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-1-4------|1----------|
S|9-7-10-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

062 3142

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-1-4------|2----------|
S|7-5-8------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-1-4------|2----------|
S|9-7-10-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

063 3143

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-1-4------|3----------|
S|7-5-8------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-1-4------|3----------|
S|9-7-10-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

064 3212

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-2-1------|2----------|
S|7-6-5------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-2-1------|2----------|
S|9-8-7------|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

065 3213

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-2-1------|3----------|
S|7-6-5------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-2-1------|3----------|
S|9-8-7------|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

066 3214

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-2-1------|4----------|
S|7-6-5------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-2-1------|4----------|
S|9-8-7------|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

067 3231

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-2-3------|1----------|
S|7-6-7------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-2-3------|1----------|
S|9-8-9------|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

068 3232

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-2-3------|2----------|
S|7-6-7------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-2-3------|2----------|
S|9-8-9------|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

069 3234

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-2-3------|4----------|
S|7-6-7------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-2-3------|4----------|
S|9-8-9------|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

070 3241

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-2-4------|1----------|
S|7-6-8------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-2-4------|1----------|
S|9-8-10-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

071 3242

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-2-4------|2----------|
S|7-6-8------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-2-4------|2----------|
S|9-8-10-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

072 3243

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-2-4------|3----------|
S|7-6-8------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-2-4------|3----------|
S|9-8-10-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 6 of 9 - Mode B - 1+3 Early Shift - Exercises 061-072

Digit 1 starts in the source frame; digits 2-4 continue in the destination frame.

061 3141

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|1-4-1------|
S|7----------|7-10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|1-4-1------|
S|9----------|5-8-5------|
```

landing note 2; no pick reset

062 3142

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|1-4-2------|
S|7----------|7-10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|1-4-2------|
S|9----------|5-8-6------|
```

landing note 2; no pick reset

063 3143

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|1-4-3------|
S|7----------|7-10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|1-4-3------|
S|9----------|5-8-7------|
```

landing note 2; no pick reset

064 3212

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|2-1-2------|
S|7----------|8-7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|2-1-2------|
S|9----------|6-5-6------|
```

landing note 2; no pick reset

065 3213

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|2-1-3------|
S|7----------|8-7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|2-1-3------|
S|9----------|6-5-7------|
```

landing note 2; no pick reset

066 3214

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|2-1-4------|
S|7----------|8-7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|2-1-4------|
S|9----------|6-5-8------|
```

landing note 2; no pick reset

067 3231

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|2-3-1------|
S|7----------|8-9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|2-3-1------|
S|9----------|6-7-5------|
```

landing note 2; no pick reset

068 3232

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|2-3-2------|
S|7----------|8-9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|2-3-2------|
S|9----------|6-7-6------|
```

landing note 2; no pick reset

069 3234

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|2-3-4------|
S|7----------|8-9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|2-3-4------|
S|9----------|6-7-8------|
```

landing note 2; no pick reset

070 3241

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|2-4-1------|
S|7----------|8-10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|2-4-1------|
S|9----------|6-8-5------|
```

landing note 2; no pick reset

071 3242

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|2-4-2------|
S|7----------|8-10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|2-4-2------|
S|9----------|6-8-6------|
```

landing note 2; no pick reset

072 3243

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|2-4-3------|
S|7----------|8-10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|2-4-3------|
S|9----------|6-8-7------|
```

landing note 2; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 7 of 9 - Mode A - 3+1 Late Shift - Exercises 073-084

Digits 1-3 stay in the source frame; digit 4 lands in the destination frame.

073 3412

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-4-1------|2----------|
S|7-8-5------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-4-1------|2----------|
S|9-10-7-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

074 3413

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-4-1------|3----------|
S|7-8-5------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-4-1------|3----------|
S|9-10-7-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

075 3414

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-4-1------|4----------|
S|7-8-5------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-4-1------|4----------|
S|9-10-7-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

076 3421

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-4-2------|1----------|
S|7-8-6------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-4-2------|1----------|
S|9-10-8-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

077 3423

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-4-2------|3----------|
S|7-8-6------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-4-2------|3----------|
S|9-10-8-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

078 3424

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-4-2------|4----------|
S|7-8-6------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-4-2------|4----------|
S|9-10-8-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

079 3431

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-4-3------|1----------|
S|7-8-7------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-4-3------|1----------|
S|9-10-9-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

080 3432

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-4-3------|2----------|
S|7-8-7------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-4-3------|2----------|
S|9-10-9-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

081 3434

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3-4-3------|4----------|
S|7-8-7------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3-4-3------|4----------|
S|9-10-9-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

082 4121

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-1-2------|1----------|
S|8-5-6------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-1-2------|1----------|
S|10-7-8-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

083 4123

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-1-2------|3----------|
S|8-5-6------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-1-2------|3----------|
S|10-7-8-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

084 4124

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-1-2------|4----------|
S|8-5-6------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-1-2------|4----------|
S|10-7-8-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 7 of 9 - Mode B - 1+3 Early Shift - Exercises 073-084

Digit 1 starts in the source frame; digits 2-4 continue in the destination frame.

073 3412

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|4-1-2------|
S|7----------|10-7-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|4-1-2------|
S|9----------|8-5-6------|
```

landing note 2; no pick reset

074 3413

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|4-1-3------|
S|7----------|10-7-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|4-1-3------|
S|9----------|8-5-7------|
```

landing note 2; no pick reset

075 3414

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|4-1-4------|
S|7----------|10-7-10----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|4-1-4------|
S|9----------|8-5-8------|
```

landing note 2; no pick reset

076 3421

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|4-2-1------|
S|7----------|10-8-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|4-2-1------|
S|9----------|8-6-5------|
```

landing note 2; no pick reset

077 3423

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|4-2-3------|
S|7----------|10-8-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|4-2-3------|
S|9----------|8-6-7------|
```

landing note 2; no pick reset

078 3424

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|4-2-4------|
S|7----------|10-8-10----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|4-2-4------|
S|9----------|8-6-8------|
```

landing note 2; no pick reset

079 3431

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|4-3-1------|
S|7----------|10-9-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|4-3-1------|
S|9----------|8-7-5------|
```

landing note 2; no pick reset

080 3432

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|4-3-2------|
S|7----------|10-9-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|4-3-2------|
S|9----------|8-7-6------|
```

landing note 2; no pick reset

081 3434

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|3----------|4-3-4------|
S|7----------|10-9-10----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|3----------|4-3-4------|
S|9----------|8-7-8------|
```

landing note 2; no pick reset

082 4121

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|1-2-1------|
S|8----------|7-8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|1-2-1------|
S|10---------|5-6-5------|
```

landing note 2; no pick reset

083 4123

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|1-2-3------|
S|8----------|7-8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|1-2-3------|
S|10---------|5-6-7------|
```

landing note 2; no pick reset

084 4124

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|1-2-4------|
S|8----------|7-8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|1-2-4------|
S|10---------|5-6-8------|
```

landing note 2; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 8 of 9 - Mode A - 3+1 Late Shift - Exercises 085-096

Digits 1-3 stay in the source frame; digit 4 lands in the destination frame.

085 4131 — 3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-1-3------|1----------|
S|8-5-7------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-1-3------|1----------|
S|10-7-9-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

086 4132 — 3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-1-3------|2----------|
S|8-5-7------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-1-3------|2----------|
S|10-7-9-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

087 4134 — 3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-1-3------|4----------|
S|8-5-7------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-1-3------|4----------|
S|10-7-9-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

088 4141 — 3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-1-4------|1----------|
S|8-5-8------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-1-4------|1----------|
S|10-7-10----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

089 4142 — 3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-1-4------|2----------|
S|8-5-8------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-1-4------|2----------|
S|10-7-10----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

090 4143 — 3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-1-4------|3----------|
S|8-5-8------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-1-4------|3----------|
S|10-7-10----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

091 4212 — 3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-2-1------|2----------|
S|8-6-5------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-2-1------|2----------|
S|10-8-7-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

092 4213 — 3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-2-1------|3----------|
S|8-6-5------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-2-1------|3----------|
S|10-8-7-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

093 4214 — 3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-2-1------|4----------|
S|8-6-5------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-2-1------|4----------|
S|10-8-7-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

094 4231 — 3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-2-3------|1----------|
S|8-6-7------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-2-3------|1----------|
S|10-8-9-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

095 4232 — 3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-2-3------|2----------|
S|8-6-7------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-2-3------|2----------|
S|10-8-9-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

096 4234 — 3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-2-3------|4----------|
S|8-6-7------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-2-3------|4----------|
S|10-8-9-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 8 of 9 - Mode B - 1+3 Early Shift - Exercises 085-096

Digit 1 starts in the source frame; digits 2-4 continue in the destination frame.

085 4131

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|1-3-1------|
S|8----------|7-9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|1-3-1------|
S|10---------|5-7-5------|
```

landing note 2; no pick reset

086 4132

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|1-3-2------|
S|8----------|7-9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|1-3-2------|
S|10---------|5-7-6------|
```

landing note 2; no pick reset

087 4134

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|1-3-4------|
S|8----------|7-9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|1-3-4------|
S|10---------|5-7-8------|
```

landing note 2; no pick reset

088 4141

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|1-4-1------|
S|8----------|7-10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|1-4-1------|
S|10---------|5-8-5------|
```

landing note 2; no pick reset

089 4142

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|1-4-2------|
S|8----------|7-10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|1-4-2------|
S|10---------|5-8-6------|
```

landing note 2; no pick reset

090 4143

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|1-4-3------|
S|8----------|7-10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|1-4-3------|
S|10---------|5-8-7------|
```

landing note 2; no pick reset

091 4212

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|2-1-2------|
S|8----------|8-7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|2-1-2------|
S|10---------|6-5-6------|
```

landing note 2; no pick reset

092 4213

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|2-1-3------|
S|8----------|8-7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|2-1-3------|
S|10---------|6-5-7------|
```

landing note 2; no pick reset

093 4214

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|2-1-4------|
S|8----------|8-7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|2-1-4------|
S|10---------|6-5-8------|
```

landing note 2; no pick reset

094 4231

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|2-3-1------|
S|8----------|8-9-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|2-3-1------|
S|10---------|6-7-5------|
```

landing note 2; no pick reset

095 4232

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|2-3-2------|
S|8----------|8-9-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|2-3-2------|
S|10---------|6-7-6------|
```

landing note 2; no pick reset

096 4234

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|2-3-4------|
S|8----------|8-9-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|2-3-4------|
S|10---------|6-7-8------|
```

landing note 2; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 9 of 9 - Mode A - 3+1 Late Shift - Exercises 097-108

Digits 1-3 stay in the source frame; digit 4 lands in the destination frame.

097 4241

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-2-4------|1----------|
S|8-6-8------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-2-4------|1----------|
S|10-8-10----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

098 4242

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-2-4------|2----------|
S|8-6-8------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-2-4------|2----------|
S|10-8-10----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

099 4243

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-2-4------|3----------|
S|8-6-8------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-2-4------|3----------|
S|10-8-10----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

100 4312

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-3-1------|2----------|
S|8-7-5------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-3-1------|2----------|
S|10-9-7-----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

101 4313

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-3-1------|3----------|
S|8-7-5------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-3-1------|3----------|
S|10-9-7-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

102 4314

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-3-1------|4----------|
S|8-7-5------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-3-1------|4----------|
S|10-9-7-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

103 4321

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-3-2------|1----------|
S|8-7-6------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-3-2------|1----------|
S|10-9-8-----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

104 4323

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-3-2------|3----------|
S|8-7-6------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-3-2------|3----------|
S|10-9-8-----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

105 4324

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-3-2------|4----------|
S|8-7-6------|10---------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-3-2------|4----------|
S|10-9-8-----|8----------|
```

landing note 4; no pick reset

106 4341

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-3-4------|1----------|
S|8-7-8------|7----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-3-4------|1----------|
S|10-9-10----|5----------|
```

landing note 4; no pick reset

107 4342

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-3-4------|2----------|
S|8-7-8------|8----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-3-4------|2----------|
S|10-9-10----|6----------|
```

landing note 4; no pick reset

108 4343

3+1 LATE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4-3-4------|3----------|
S|8-7-8------|9----------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4-3-4------|3----------|
S|10-9-10----|7----------|
```

landing note 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

Level 10 - Odd-Count Position Transfer

Set 9 of 9 - Mode B - 1+3 Early Shift - Exercises 097-108

Digit 1 starts in the source frame; digits 2-4 continue in the destination frame.

097 4241

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|2-4-1------|
S|8----------|8-10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|2-4-1------|
S|10---------|6-8-5------|
```

landing note 2; no pick reset

098 4242

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|2-4-2------|
S|8----------|8-10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|2-4-2------|
S|10---------|6-8-6------|
```

landing note 2; no pick reset

099 4243

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|2-4-3------|
S|8----------|8-10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|2-4-3------|
S|10---------|6-8-7------|
```

landing note 2; no pick reset

100 4312

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|3-1-2------|
S|8----------|9-7-8------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|3-1-2------|
S|10---------|7-5-6------|
```

landing note 2; no pick reset

101 4313

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|3-1-3------|
S|8----------|9-7-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|3-1-3------|
S|10---------|7-5-7------|
```

landing note 2; no pick reset

102 4314

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|3-1-4------|
S|8----------|9-7-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|3-1-4------|
S|10---------|7-5-8------|
```

landing note 2; no pick reset

103 4321

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|3-2-1------|
S|8----------|9-8-7------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|3-2-1------|
S|10---------|7-6-5------|
```

landing note 2; no pick reset

104 4323

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|3-2-3------|
S|8----------|9-8-9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|3-2-3------|
S|10---------|7-6-7------|
```

landing note 2; no pick reset

105 4324

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|3-2-4------|
S|8----------|9-8-10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|3-2-4------|
S|10---------|7-6-8------|
```

landing note 2; no pick reset

106 4341

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|3-4-1------|
S|8----------|9-10-7-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|3-4-1------|
S|10---------|7-8-5------|
```

landing note 2; no pick reset

107 4342

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|3-4-2------|
S|8----------|9-10-8-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|3-4-2------|
S|10---------|7-8-6------|
```

landing note 2; no pick reset

108 4343

1+3 EARLY SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7

```
F|4----------|3-4-3------|
S|8----------|9-10-9-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P7>P5

```
F|4----------|3-4-3------|
S|10---------|7-8-7------|
```

landing note 2; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10. Shift after note 3 in Mode A or after note 1 in Mode B.

108 Finger Permutations - Level 11

Three-Position Relay: 1+2+1 Double-Shift Control

Our lesson plans go to 11.

Levels 8-10 covered every useful single-shift boundary. Level 11 closes the position branch with two relocations inside every code.

1. Keep three frames exact

P5: 1=5, 2=6, 3=7, 4=8.
P7: 1=7, 2=8, 3=9, 4=10.
P9: 1=9, 2=10, 3=11, 4=12.
Move the hand and thumb as one unit.
Do not stretch across position frames.

2. Relay every code 1+2+1

Note 1: first position frame.
Notes 2-3: middle position frame.
Note 4: third position frame.
UP: P5>P7>P9. DOWN: P9>P7>P5.
The four-digit finger code never changes.

3. Control both landing notes

Landing notes are 2 and 4.
Alternate picking never resets at a shift.
Remove pause, slide noise, and extra accent.
Pitch may rise, repeat, or fall while the hand frame still moves in the printed direction.

Worked example - code 1234

Each vertical bar is a whole-frame relocation. Repeat the one-string template sequentially on every string in the printed route.

SHIFT UP - E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|2-3----|4------|
S|5------|8-9----|12-----|
```

SHIFT DOWN - e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|2-3----|4------|
S|9------|8-9----|8------|
```

In the DOWN example, fret 8 appears in both P7 and P5. The printed frame and assigned finger remain authoritative.

LANDINGS Lightly accent notes 2 and 4 only while learning the two relocations.

PICKING `D-start  D | U-D | U  U-start  U | D-U | D`

Do not restart, reverse, or exaggerate the picking cycle at either shift boundary.

AFTER MASTERY

Keep the 1+2+1 grouping and vary only the distance: P5>P8>P11 or P5>P7>P10, then reverse.
These are distance variants, not another 108-exercise level.

Session protocol

1. Choose one 12-exercise set.
2. Begin 10-15 BPM below the slower of your two clean Level 10 modes.
3. Pass 1: use even eighths, pause at both bars, and accent notes 2 and 4.
4. Pass 2: remove both pauses, then remove both landing accents.
5. Run UP and DOWN with both pick starts; use the +2 / -4-6 BPM rule.
6. Advance after 2 clean days; then restore triplet and quintuplet pulses.

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10; P9 = frets 9-12. Shift after notes 1 and 3.

Level 11 - Three-Position Relay

Set 1 of 9 - Exercises 001-012

1+2+1: note 1 in the first frame, notes 2-3 in the middle frame, note 4 in the third frame.

001 1212 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|2-1----|2------|
S|5------|8-7----|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|2-1----|2------|
S|9------|8-7----|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

002 1213 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|2-1----|3------|
S|5------|8-7----|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|2-1----|3------|
S|9------|8-7----|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

003 1214 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|2-1----|4------|
S|5------|8-7----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|2-1----|4------|
S|9------|8-7----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

004 1231 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|2-3----|1------|
S|5------|8-9----|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|2-3----|1------|
S|9------|8-9----|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

005 1232 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|2-3----|2------|
S|5------|8-9----|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|2-3----|2------|
S|9------|8-9----|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

006 1234 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|2-3----|4------|
S|5------|8-9----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|2-3----|4------|
S|9------|8-9----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

007 1241 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|2-4----|1------|
S|5------|8-10---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|2-4----|1------|
S|9------|8-10---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

008 1242 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|2-4----|2------|
S|5------|8-10---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|2-4----|2------|
S|9------|8-10---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

009 1243 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|2-4----|3------|
S|5------|8-10---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|2-4----|3------|
S|9------|8-10---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

010 1312 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|3-1----|2------|
S|5------|9-7----|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|3-1----|2------|
S|9------|9-7----|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

011 1313 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|3-1----|3------|
S|5------|9-7----|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|3-1----|3------|
S|9------|9-7----|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

012 1314 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|3-1----|4------|
S|5------|9-7----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|3-1----|4------|
S|9------|9-7----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10; P9 = frets 9-12. Shift after notes 1 and 3.

Level 11 - Three-Position Relay

Set 2 of 9 - Exercises 013-024

1+2+1: note 1 in the first frame, notes 2-3 in the middle frame, note 4 in the third frame.

013 1321

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|3-2----|1------|
S|5------|9-8----|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|3-2----|1------|
S|9------|9-8----|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

014 1323

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|3-2----|3------|
S|5------|9-8----|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|3-2----|3------|
S|9------|9-8----|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

015 1324

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|3-2----|4------|
S|5------|9-8----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|3-2----|4------|
S|9------|9-8----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

016 1341

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|3-4----|1------|
S|5------|9-10---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|3-4----|1------|
S|9------|9-10---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

017 1342

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|3-4----|2------|
S|5------|9-10---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|3-4----|2------|
S|9------|9-10---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

018 1343

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|3-4----|3------|
S|5------|9-10---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|3-4----|3------|
S|9------|9-10---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

019 1412

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|4-1----|2------|
S|5------|10-7---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|4-1----|2------|
S|9------|10-7---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

020 1413

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|4-1----|3------|
S|5------|10-7---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|4-1----|3------|
S|9------|10-7---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

021 1414

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|4-1----|4------|
S|5------|10-7---|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|4-1----|4------|
S|9------|10-7---|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

022 1421

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|4-2----|1------|
S|5------|10-8---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|4-2----|1------|
S|9------|10-8---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

023 1423

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|4-2----|3------|
S|5------|10-8---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|4-2----|3------|
S|9------|10-8---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

024 1424

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|4-2----|4------|
S|5------|10-8---|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|4-2----|4------|
S|9------|10-8---|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10; P9 = frets 9-12. Shift after notes 1 and 3.

Level 11 - Three-Position Relay

Set 3 of 9 - Exercises 025-036

1+2+1: note 1 in the first frame, notes 2-3 in the middle frame, note 4 in the third frame.

025 1431 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|4-3----|1------|
S|5------|10-9---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|4-3----|1------|
S|9------|10-9---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

026 1432 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|4-3----|2------|
S|5------|10-9---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|4-3----|2------|
S|9------|10-9---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

027 1434 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|1------|4-3----|4------|
S|5------|10-9---|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|1------|4-3----|4------|
S|9------|10-9---|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

028 2121 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|1-2----|1------|
S|6------|7-8----|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|1-2----|1------|
S|10-----|7-8----|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

029 2123 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|1-2----|3------|
S|6------|7-8----|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|1-2----|3------|
S|10-----|7-8----|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

030 2124 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|1-2----|4------|
S|6------|7-8----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|1-2----|4------|
S|10-----|7-8----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

031 2131 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|1-3----|1------|
S|6------|7-9----|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|1-3----|1------|
S|10-----|7-9----|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

032 2132 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|1-3----|2------|
S|6------|7-9----|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|1-3----|2------|
S|10-----|7-9----|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

033 2134 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|1-3----|4------|
S|6------|7-9----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|1-3----|4------|
S|10-----|7-9----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

034 2141 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|1-4----|1------|
S|6------|7-10---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|1-4----|1------|
S|10-----|7-10---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

035 2142 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|1-4----|2------|
S|6------|7-10---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|1-4----|2------|
S|10-----|7-10---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

036 2143 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|1-4----|3------|
S|6------|7-10---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|1-4----|3------|
S|10-----|7-10---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10; P9 = frets 9-12. Shift after notes 1 and 3.

Level 11 - Three-Position Relay

Set 4 of 9 - Exercises 037-048

1+2+1: note 1 in the first frame, notes 2-3 in the middle frame, note 4 in the third frame.

037 2312 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|3-1----|2------|
S|6------|9-7----|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|3-1----|2------|
S|10-----|9-7----|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

038 2313 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|3-1----|3------|
S|6------|9-7----|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|3-1----|3------|
S|10-----|9-7----|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

039 2314 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|3-1----|4------|
S|6------|9-7----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|3-1----|4------|
S|10-----|9-7----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

040 2321 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|3-2----|1------|
S|6------|9-8----|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|3-2----|1------|
S|10-----|9-8----|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

041 2323 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|3-2----|3------|
S|6------|9-8----|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|3-2----|3------|
S|10-----|9-8----|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

042 2324 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|3-2----|4------|
S|6------|9-8----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|3-2----|4------|
S|10-----|9-8----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

043 2341 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|3-4----|1------|
S|6------|9-10---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|3-4----|1------|
S|10-----|9-10---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

044 2342 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|3-4----|2------|
S|6------|9-10---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|3-4----|2------|
S|10-----|9-10---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

045 2343 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|3-4----|3------|
S|6------|9-10---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|3-4----|3------|
S|10-----|9-10---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

046 2412 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|4-1----|2------|
S|6------|10-7---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|4-1----|2------|
S|10-----|10-7---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

047 2413 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|4-1----|3------|
S|6------|10-7---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|4-1----|3------|
S|10-----|10-7---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

048 2414 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|4-1----|4------|
S|6------|10-7---|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|4-1----|4------|
S|10-----|10-7---|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10; P9 = frets 9-12. Shift after notes 1 and 3.

Level 11 - Three-Position Relay

Set 5 of 9 - Exercises 049-060

1+2+1: note 1 in the first frame, notes 2-3 in the middle frame, note 4 in the third frame.

049 2421 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|4-2----|1------|
S|6------|10-8---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|4-2----|1------|
S|10-----|10-8---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

050 2423 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|4-2----|3------|
S|6------|10-8---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|4-2----|3------|
S|10-----|10-8---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

051 2424 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|4-2----|4------|
S|6------|10-8---|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|4-2----|4------|
S|10-----|10-8---|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

052 2431 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|4-3----|1------|
S|6------|10-9---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|4-3----|1------|
S|10-----|10-9---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

053 2432 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|4-3----|2------|
S|6------|10-9---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|4-3----|2------|
S|10-----|10-9---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

054 2434 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|2------|4-3----|4------|
S|6------|10-9---|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|2------|4-3----|4------|
S|10-----|10-9---|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

055 3121 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|1-2----|1------|
S|7------|7-8----|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|1-2----|1------|
S|11-----|7-8----|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

056 3123 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|1-2----|3------|
S|7------|7-8----|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|1-2----|3------|
S|11-----|7-8----|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

057 3124 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|1-2----|4------|
S|7------|7-8----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|1-2----|4------|
S|11-----|7-8----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

058 3131 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|1-3----|1------|
S|7------|7-9----|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|1-3----|1------|
S|11-----|7-9----|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

059 3132 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|1-3----|2------|
S|7------|7-9----|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|1-3----|2------|
S|11-----|7-9----|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

060 3134 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|1-3----|4------|
S|7------|7-9----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|1-3----|4------|
S|11-----|7-9----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10; P9 = frets 9-12. Shift after notes 1 and 3.

Level 11 - Three-Position Relay

Set 6 of 9 - Exercises 061-072

1+2+1: note 1 in the first frame, notes 2-3 in the middle frame, note 4 in the third frame.

061 3141

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|1-4----|1------|
S|7------|7-10---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|1-4----|1------|
S|11-----|7-10---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

062 3142

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|1-4----|2------|
S|7------|7-10---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|1-4----|2------|
S|11-----|7-10---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

063 3143

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|1-4----|3------|
S|7------|7-10---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|1-4----|3------|
S|11-----|7-10---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

064 3212

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|2-1----|2------|
S|7------|8-7----|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|2-1----|2------|
S|11-----|8-7----|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

065 3213

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|2-1----|3------|
S|7------|8-7----|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|2-1----|3------|
S|11-----|8-7----|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

066 3214

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|2-1----|4------|
S|7------|8-7----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|2-1----|4------|
S|11-----|8-7----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

067 3231

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|2-3----|1------|
S|7------|8-9----|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|2-3----|1------|
S|11-----|8-9----|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

068 3232

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|2-3----|2------|
S|7------|8-9----|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|2-3----|2------|
S|11-----|8-9----|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

069 3234

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|2-3----|4------|
S|7------|8-9----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|2-3----|4------|
S|11-----|8-9----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

070 3241

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|2-4----|1------|
S|7------|8-10---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|2-4----|1------|
S|11-----|8-10---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

071 3242

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|2-4----|2------|
S|7------|8-10---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|2-4----|2------|
S|11-----|8-10---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

072 3243

1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|2-4----|3------|
S|7------|8-10---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|2-4----|3------|
S|11-----|8-10---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10; P9 = frets 9-12. Shift after notes 1 and 3.

Level 11 - Three-Position Relay

Set 7 of 9 - Exercises 073-084

1+2+1: note 1 in the first frame, notes 2-3 in the middle frame, note 4 in the third frame.

073 3412 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|4-1----|2------|
S|7------|10-7---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|4-1----|2------|
S|11-----|10-7---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

074 3413 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|4-1----|3------|
S|7------|10-7---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|4-1----|3------|
S|11-----|10-7---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

075 3414 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|4-1----|4------|
S|7------|10-7---|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|4-1----|4------|
S|11-----|10-7---|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

076 3421 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|4-2----|1------|
S|7------|10-8---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|4-2----|1------|
S|11-----|10-8---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

077 3423 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|4-2----|3------|
S|7------|10-8---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|4-2----|3------|
S|11-----|10-8---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

078 3424 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|4-2----|4------|
S|7------|10-8---|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|4-2----|4------|
S|11-----|10-8---|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

079 3431 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|4-3----|1------|
S|7------|10-9---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|4-3----|1------|
S|11-----|10-9---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

080 3432 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|4-3----|2------|
S|7------|10-9---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|4-3----|2------|
S|11-----|10-9---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

081 3434 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|3------|4-3----|4------|
S|7------|10-9---|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|3------|4-3----|4------|
S|11-----|10-9---|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

082 4121 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|1-2----|1------|
S|8------|7-8----|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|1-2----|1------|
S|12-----|7-8----|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

083 4123 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|1-2----|3------|
S|8------|7-8----|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|1-2----|3------|
S|12-----|7-8----|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

084 4124 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|1-2----|4------|
S|8------|7-8----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|1-2----|4------|
S|12-----|7-8----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10; P9 = frets 9-12. Shift after notes 1 and 3.

Level 11 - Three-Position Relay

Set 8 of 9 - Exercises 085-096

1+2+1: note 1 in the first frame, notes 2-3 in the middle frame, note 4 in the third frame.

085 4131 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|1-3----|1------|
S|8------|7-9----|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|1-3----|1------|
S|12-----|7-9----|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

086 4132 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|1-3----|2------|
S|8------|7-9----|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|1-3----|2------|
S|12-----|7-9----|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

087 4134 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|1-3----|4------|
S|8------|7-9----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|1-3----|4------|
S|12-----|7-9----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

088 4141 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|1-4----|1------|
S|8------|7-10---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|1-4----|1------|
S|12-----|7-10---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

089 4142 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|1-4----|2------|
S|8------|7-10---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|1-4----|2------|
S|12-----|7-10---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

090 4143 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|1-4----|3------|
S|8------|7-10---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|1-4----|3------|
S|12-----|7-10---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

091 4212 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|2-1----|2------|
S|8------|8-7----|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|2-1----|2------|
S|12-----|8-7----|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

092 4213 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|2-1----|3------|
S|8------|8-7----|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|2-1----|3------|
S|12-----|8-7----|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

093 4214 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|2-1----|4------|
S|8------|8-7----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|2-1----|4------|
S|12-----|8-7----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

094 4231 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|2-3----|1------|
S|8------|8-9----|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|2-3----|1------|
S|12-----|8-9----|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

095 4232 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|2-3----|2------|
S|8------|8-9----|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|2-3----|2------|
S|12-----|8-9----|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

096 4234 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|2-3----|4------|
S|8------|8-9----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|2-3----|4------|
S|12-----|8-9----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10; P9 = frets 9-12. Shift after notes 1 and 3.

Level 11 - Three-Position Relay

Set 9 of 9 - Exercises 097-108

1+2+1: note 1 in the first frame, notes 2-3 in the middle frame, note 4 in the third frame.

097 4241 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|2-4----|1------|
S|8------|8-10---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|2-4----|1------|
S|12-----|8-10---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

098 4242 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|2-4----|2------|
S|8------|8-10---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|2-4----|2------|
S|12-----|8-10---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

099 4243 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|2-4----|3------|
S|8------|8-10---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|2-4----|3------|
S|12-----|8-10---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

100 4312 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|3-1----|2------|
S|8------|9-7----|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|3-1----|2------|
S|12-----|9-7----|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

101 4313 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|3-1----|3------|
S|8------|9-7----|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|3-1----|3------|
S|12-----|9-7----|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

102 4314 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|3-1----|4------|
S|8------|9-7----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|3-1----|4------|
S|12-----|9-7----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

103 4321 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|3-2----|1------|
S|8------|9-8----|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|3-2----|1------|
S|12-----|9-8----|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

104 4323 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|3-2----|3------|
S|8------|9-8----|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|3-2----|3------|
S|12-----|9-8----|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

105 4324 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|3-2----|4------|
S|8------|9-8----|12-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|3-2----|4------|
S|12-----|9-8----|8------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

106 4341 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|3-4----|1------|
S|8------|9-10---|9------|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|3-4----|1------|
S|12-----|9-10---|5------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

107 4342 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|3-4----|2------|
S|8------|9-10---|10-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|3-4----|2------|
S|12-----|9-10---|6------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

108 4343 — 1+2+1 DOUBLE SHIFT

UP E>A>D>G>B>e P5>P7>P9

```
F|4------|3-4----|3------|
S|8------|9-10---|11-----|
```

DN e>B>G>D>A>E P9>P7>P5

```
F|4------|3-4----|3------|
S|12-----|9-10---|7------|
```

landings 2 and 4; no pick reset

Standard tuning. P5 = frets 5-8; P7 = frets 7-10; P9 = frets 9-12. Shift after notes 1 and 3.

Major Scales Across the Neck

Learn a compact major-scale frame and transpose it one fret at a time through the chromatic key route. Add two-octave movement, rolling sequences, thirds and triads before connecting them in the synthesis circuit. Name each new key and preserve the picking cycle through every boundary.

01 **Scale frame**

02 **Sequences**

03 **Synthesis**

IN THIS SECTION

		BOOK PAGES
012	Major scale: one-fret neck ladder	**138-143**
013	Major scale: two octaves, six strings	**144-150**
014	Three-note rolling sequence: one octave	**151-157**
015	Three-note rolling sequence: two octaves	**158-167**
016	Four-note rolling sequence: one octave	**168-174**
017	Four-note rolling sequence: two octaves	**175-184**
018	Major-scale diatonic thirds	**185-194**
019	Major-scale diatonic triads	**195-204**
020	Major-scale synthesis circuit	**205-235**

LISTEN FOR

An audible root and an uninterrupted pulse at every key change.

PRACTICE FOCUS

A one-fret ladder changes key. Release and move the complete hand frame between cells.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

TABLE OF CONTENTS: PAGE 4

SECTION RANGE 137-235

Scale Exercises - Section II, Level 12

Major Scale One-Fret Neck Ladder: A to A

The scale section starts on A.

Play one compact major-scale cell, move the complete frame exactly one fret, and repeat through every major key.

1. Keep the compact shape exact

Root fret R: E string R, R+2; A string R-1, R, R+2; D string R-1, R+1, R+2.
Fingers up: 2-4 | 1-2-4 | 1-3-4.
The four-fret frame runs from R-1 through R+2.

2. Shift one fret after each cell

Begin with **A major at low-E fret 5**. Complete the scale up and down, release pressure, then move the entire hand and thumb one fret higher. Continue to fret 17, reverse, and return one fret at a time.

3. Preserve rhythm and pick cycle

The octave root is played once at the top of the ascent and again to begin the descent, creating an even **16-note cell**. The next key therefore begins with the same pick orientation without a reset.

Worked example - A major at low-E fret 5

Scale notes: A B C# D E F# G# A. The two printed roots at the center are the turnaround.

UP 1-2-3-4-5-6-7-8 | DOWN 8-7-6-5-4-3-2-1

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |---------------4--6--7--7--6--4-----------------|
A  |------4--5--7--------------------7--5--4--------|
E  |5--7-----------------------------------7--5--|
```

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> Db -> D -> Eb -> E -> F -> Gb -> G -> Ab -> A, then reverse.

IMPORTANT Moving one fixed shape by one fret transposes it. A major is the starting rung, not every rung.

A fixed-key A-major position map requires changing the note layout and belongs to a separate later exercise branch.

Session protocol

1. Choose 3-4 neighboring rungs for the first session.
2. Use even eighth notes and repeat the octave root at the turn.
3. Pause one beat after each 16-note cell; move the whole frame one fret.
4. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.
5. Remove the pause, connect the rungs, and reverse at fret 17.
6. Add 2 BPM after 3 clean round trips; reduce 4-6 BPM after 2 errors or rising tension.

Section II begins with a one-octave major-scale transposition ladder rooted on the low E string.

Level 12 - Chromatic Major-Key Route

Ascending route: complete each scale cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-7)
01	A major	fret 5	4-7	A B C# D E F# G#
02	Bb major	fret 6	5-8	Bb C D Eb F G A
03	B major	fret 7	6-9	B C# D# E F# G# A#
04	C major	fret 8	7-10	C D E F G A B
05	Db major	fret 9	8-11	Db Eb F Gb Ab Bb C
06	D major	fret 10	9-12	D E F# G A B C#
07	Eb major	fret 11	10-13	Eb F G Ab Bb C D
08	E major	fret 12	11-14	E F# G# A B C# D#
09	F major	fret 13	12-15	F G A Bb C D E
10	Gb major	fret 14	13-16	Gb Ab Bb Cb Db Eb F
11	G major	fret 15	14-17	G A B C D E F#
12	Ab major	fret 16	15-18	Ab Bb C Db Eb F G
13	A major (octave)	fret 17	16-19	A B C# D E F# G#

How to use the map

Up pass: rungs 01-13.

Turn: complete the high-A cell at fret 17, then reverse direction.

Down pass: rungs 12-01. Do not repeat the high-A card unless you are beginning a new round trip.

Key names: the flat or sharp spelling shown is chosen for readable scale notation. The physical fret is unchanged by enharmonic naming.

Goal: hear the same major-scale interval formula while the root rises and falls chromatically.

Mastery gate before the next scale level

Name every key before playing it; keep the frame compact; land the new root without sliding; preserve equal note length and volume; complete the full fret-5 to fret-17 to fret-5 route with both pick starts; and recover the correct key immediately after any deliberate random stop.

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 16 notes.

Level 12 - Major Scale One-Fret Neck Ladder

Rungs 01-04: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A MAJOR

ROOT E5 | FRAME 4-7

Notes: A B C# D E F# G# A

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |---------------4--6--7--7--6--4-----------------|
A  |------4--5--7--------------------7--5--4--------|
E  |5--7-----------------------------------7--5--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

02 BB MAJOR

ROOT E6 | FRAME 5-8

Notes: Bb C D Eb F G A Bb

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |---------------5--7--8--8--7--5-----------------|
A  |------5--6--8--------------------8--6--5--------|
E  |6--8-----------------------------------8--6--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

03 B MAJOR

ROOT E7 | FRAME 6-9

Notes: B C# D# E F# G# A# B

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |---------------6--8--9--9--8--6-----------------|
A  |------6--7--9--------------------9--7--6--------|
E  |7--9-----------------------------------9--7--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

04 C MAJOR

ROOT E8 | FRAME 7-10

Notes: C D E F G A B C

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |---------------7--9--10-10-9--7-----------------|
A  |------7--8--10-------------------10-8--7--------|
E  |8--10-----------------------------------10-8--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 16 notes.

Level 12 - Major Scale One-Fret Neck Ladder

Rungs 05-08: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

05 DB MAJOR

ROOT E9 | FRAME 8-11

Notes: Db Eb F Gb Ab Bb C Db

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |---------------8--10-11-11-10-8-----------------|
A  |------8--9--11-------------------11-9--8--------|
E  |9--11-----------------------------------11-9--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

06 D MAJOR

ROOT E10 | FRAME 9-12

Notes: D E F# G A B C# D

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |---------------9--11-12-12-11-9-----------------|
A  |------9--10-12-------------------12-10-9--------|
E  |10-12-----------------------------------12-10-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

07 EB MAJOR

ROOT E11 | FRAME 10-13

Notes: Eb F G Ab Bb C D Eb

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |---------------10-12-13-13-12-10----------------|
A  |------10-11-13-------------------13-11-10-------|
E  |11-13-----------------------------------13-11-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

08 E MAJOR

ROOT E12 | FRAME 11-14

Notes: E F# G# A B C# D# E

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |---------------11-13-14-14-13-11----------------|
A  |------11-12-14-------------------14-12-11-------|
E  |12-14-----------------------------------14-12-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 16 notes.

Level 12 - Major Scale One-Fret Neck Ladder

Rungs 09-12: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

09 F MAJOR

ROOT E13 | FRAME 12-15

Notes: F G A Bb C D E F

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |---------------12-14-15-15-14-12----------------|
A  |------12-13-15-------------------15-13-12-------|
E  |13-15-----------------------------------15-13-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

10 GB MAJOR

ROOT E14 | FRAME 13-16

Notes: Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |---------------13-15-16-16-15-13----------------|
A  |------13-14-16-------------------16-14-13-------|
E  |14-16-----------------------------------16-14-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

11 G MAJOR

ROOT E15 | FRAME 14-17

Notes: G A B C D E F# G

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |---------------14-16-17-17-16-14----------------|
A  |------14-15-17-------------------17-15-14-------|
E  |15-17-----------------------------------17-15-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

12 AB MAJOR

ROOT E16 | FRAME 15-18

Notes: Ab Bb C Db Eb F G Ab

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |---------------15-17-18-18-17-15----------------|
A  |------15-16-18-------------------18-16-15-------|
E  |16-18-----------------------------------18-16-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 16 notes.

Level 12 - Major Scale One-Fret Neck Ladder

Rung 13 and full-ladder consolidation

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

13 A MAJOR (OCTAVE)

ROOT E17 | FRAME 16-19

Notes: A B C# D E F# G# A

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--8--8--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |--------------16-18-19-19-18-16-----------------|
A  |------16-17-19-------------------19-17-16-------|
E  |17-19-----------------------------------19-17-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Full round-trip challenge

1. Start at A major, fret 5.
2. Play all 13 cells without restarting the pick cycle.
3. Reverse at fret 17 and return through rungs 12-01.
4. Say each key name aloud before its root note.
5. Repeat with the opposite starting stroke.

Clean-round standard: no open strings, no dragged shift noise, no missing accidental, and no tempo change at the one-fret relocations.

After the basic ladder is clean

Accent rotation: accent degrees 1, then 3, then 5, then 7 without changing the fingering.

Rhythm: eighth notes, straight sixteenths, then four-note bursts with one beat of rest between keys.

Direction: begin some sessions at fret 17 and descend first.

Random entry: choose any root fret from 5-17, name the key, play its cell, then continue in either direction.

Practice log

Date	BPM	Start stroke	Clean route?	Notes

Advance after two separate clean days, not one unusually good run.

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 16 notes.

Scale Exercises - Section II, Level 13

Major Scale Two-Octave Six-String Neck Ladder: A to A

The scale section still starts on A.

Extend the exact Level 12 frame through all six strings before moving it one fret.

1. Extend the compact frame

Root fret R: E R,R+2; A R-1,R,R+2; D and G R-1,R+1,R+2; B R,R+2; e R-1,R.
Fingers: 2-4 | 1-2-4 | 1-3-4 | 1-3-4 | 2-4 | 1-2.

2. Cross all six strings

The ascent uses **2-3-3-3-2-2 notes per string**. The B-string offset breaks the visual symmetry, so use the assigned fingering rather than copying the G-string shape.

3. Preserve rhythm and pick cycle

Repeat the high root at the turn. The full up/down cell has an even **30 notes**, so each new key begins with the same pick orientation without a reset.

Worked example - A major at low-E fret 5

Scale notes: A B C# D E F# G# | A B C# D E F# G# A. The high root is repeated at the turn.

LOW ROOT -> MIDDLE ROOT -> HIGH ROOT | HIGH ROOT -> MIDDLE ROOT -> LOW ROOT

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------4--5--5--4-------------------------------------------|
B  |---------------------------------5--7-------------7--5---------------------------------|
G  |-----------------------4--6--7-------------------------7--6--4-------------------------|
D  |---------------4--6--7-----------------------------------------7--6--4-----------------|
A  |------4--5--7-------------------------------------------------------------7--5--4--------|
E  |5--7-----------------------------------------------------------------------------7--5--|
```

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> Db -> D -> Eb -> E -> F -> Gb -> G -> Ab -> A, then reverse.

AUDIT Hear both octaves evenly; keep the B-string crossing and one-fret relocation rhythmically invisible.

The fixed shape transposes. A major is the starting rung, not the key of every rung.

Session protocol

1. Master the A-major cell alone before adding a shift.
2. Start 10-15 BPM below your clean Level 12 tempo.
3. Use 2-3 neighboring rungs and pause one beat after each cell.
4. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.
5. Remove the pause; connect the route and reverse at fret 17.
6. Add 2 BPM after 3 clean round trips; reduce 4-6 BPM after 2 errors.

Section II now extends the compact 6th-string-root major scale across two full octaves.

Level 13 - Chromatic Major-Key Route

Ascending route: complete each 30-note scale cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-7)
01	A major	fret 5	4-7	A B C# D E F# G#
02	Bb major	fret 6	5-8	Bb C D Eb F G A
03	B major	fret 7	6-9	B C# D# E F# G# A#
04	C major	fret 8	7-10	C D E F G A B
05	Db major	fret 9	8-11	Db Eb F Gb Ab Bb C
06	D major	fret 10	9-12	D E F# G A B C#
07	Eb major	fret 11	10-13	Eb F G Ab Bb C D
08	E major	fret 12	11-14	E F# G# A B C# D#
09	F major	fret 13	12-15	F G A Bb C D E
10	Gb major	fret 14	13-16	Gb Ab Bb Cb Db Eb F
11	G major	fret 15	14-17	G A B C D E F#
12	Ab major	fret 16	15-18	Ab Bb C Db Eb F G
13	A major (octave)	fret 17	16-19	A B C# D E F# G#

How to use the map

Up pass: rungs 01-13.

Turn: complete the high-A cell at fret 17, then reverse direction.

Down pass: rungs 12-01. Do not repeat the high-A card unless you are beginning a new round trip.

Key names: say the printed key before playing its low root.

Goal: preserve one major-scale interval formula while both octaves rise and fall chromatically.

Mastery gate before the next scale level

Name every key before playing it; keep the four-fret frame compact; maintain strict alternate picking across all six strings; make the middle-octave and high-octave roots sound intentional; land every one-fret relocation without sliding; and complete the full fret-5 to fret-17 to fret-5 route with both pick starts on two separate days.

Standard tuning. Compact two-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 30 notes.

Level 13 - Major Scale Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rungs 01-03: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A MAJOR

ROOT E5 | FRAME 4-7

Notes: A B C# D E F# G# | A B C# D E F# G# A

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------4--5--5--4-----------------------------------------|
B  |---------------------------------5--7-------------7--5---------------------------------|
G  |-----------------------4--6--7-------------------------7--6--4-------------------------|
D  |---------------4--6--7-----------------------------------------7--6--4-----------------|
A  |------4--5--7-------------------------------------------------------7--5--4--------|
E  |5--7-----------------------------------------------------------------------------7--5--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

02 BB MAJOR

ROOT E6 | FRAME 5-8

Notes: Bb C D Eb F G A | Bb C D Eb F G A Bb

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------5--6--6--5-----------------------------------------|
B  |---------------------------------6--8-------------8--6---------------------------------|
G  |-----------------------5--7--8-------------------------8--7--5-------------------------|
D  |---------------5--7--8-----------------------------------------8--7--5-----------------|
A  |------5--6--8-------------------------------------------------------8--6--5--------|
E  |6--8-----------------------------------------------------------------------------8--6--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

03 B MAJOR

ROOT E7 | FRAME 6-9

Notes: B C# D# E F# G# A# | B C# D# E F# G# A# B

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------6--7--7--6-----------------------------------------|
B  |---------------------------------7--9-------------9--7---------------------------------|
G  |-----------------------6--8--9-------------------------9--8--6-------------------------|
D  |---------------6--8--9-----------------------------------------9--8--6-----------------|
A  |------6--7--9-------------------------------------------------------9--7--6--------|
E  |7--9-----------------------------------------------------------------------------9--7--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact two-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 30 notes.

Level 13 - Major Scale Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rungs 04-06: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

04 C MAJOR

ROOT E8 | FRAME 7-10

Notes: C D E F G A B | C D E F G A B C

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------7--8--8--7-------------------------------------------|
B  |---------------------------------8--10-------------10-8---------------------------------|
G  |-----------------------7--9--10-------------------------10-9--7-------------------------|
D  |---------------7--9--10-----------------------------------------10-9--7-----------------|
A  |------7--8--10-------------------------------------------------------10-8--7--------|
E  |8--10-----------------------------------------------------------------------10-8--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

05 DB MAJOR

ROOT E9 | FRAME 8-11

Notes: Db Eb F Gb Ab Bb C | Db Eb F Gb Ab Bb C Db

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------8--9--9--8-------------------------------------------|
B  |---------------------------------9--11-------------11-9---------------------------------|
G  |-----------------------8--10-11-------------------------11-10-8-------------------------|
D  |---------------8--10-11-----------------------------------------11-10-8-----------------|
A  |------8--9--11-------------------------------------------------------11-9--8--------|
E  |9--11-----------------------------------------------------------------------11-9--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

06 D MAJOR

ROOT E10 | FRAME 9-12

Notes: D E F# G A B C# | D E F# G A B C# D

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------9--10-10-9-------------------------------------------|
B  |---------------------------------10-12-------------12-10---------------------------------|
G  |-----------------------9--11-12-------------------------12-11-9-------------------------|
D  |---------------9--11-12-----------------------------------------12-11-9-----------------|
A  |------9--10-12-------------------------------------------------------12-10-9--------|
E  |10-12-----------------------------------------------------------------------12-10-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact two-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 30 notes.

Level 13 - Major Scale Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rungs 07-09: play each card as one cell, then move +1 fret

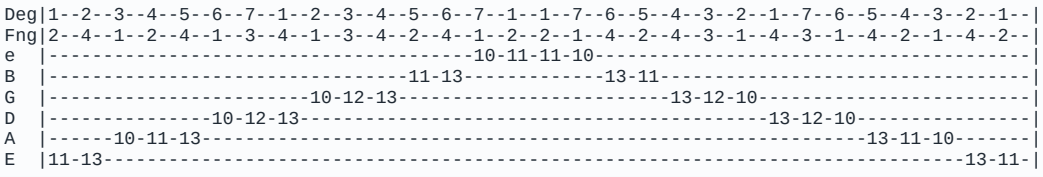
For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

07 EB MAJOR

ROOT E11 | FRAME 10-13

Notes: Eb F G Ab Bb C D | Eb F G Ab Bb C D Eb

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

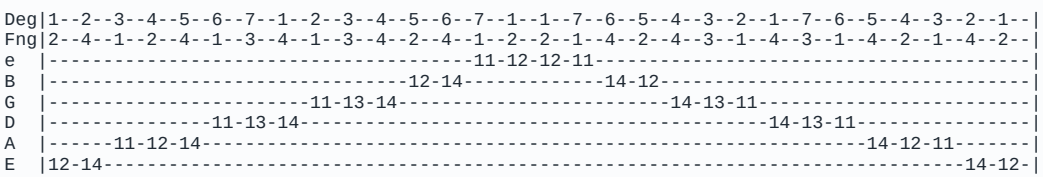
D-start and U-start

08 E MAJOR

ROOT E12 | FRAME 11-14

Notes: E F# G# A B C# D# | E F# G# A B C# D# E

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

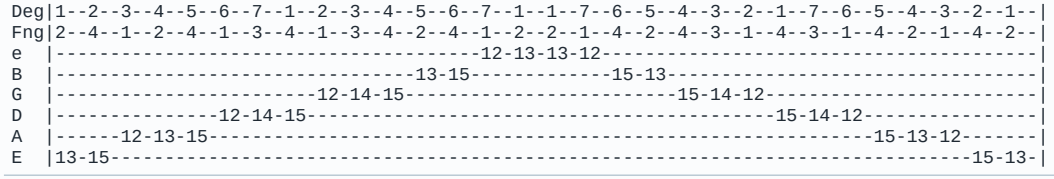
D-start and U-start

09 F MAJOR

ROOT E13 | FRAME 12-15

Notes: F G A Bb C D E | F G A Bb C D E F

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact two-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 30 notes.

Level 13 - Major Scale Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rungs 10-12: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

10 GB MAJOR

ROOT E14 | FRAME 13-16

Notes: Gb Ab Bb Cb Db Eb F | Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-----------------------------------13-14-14-13-----------------------------------|
B  |--------------------------------14-16----------16-14--------------------------------|
G  |----------------------13-15-16-------------------16-15-13----------------------|
D  |--------------13-15-16-----------------------------------16-15-13----------------|
A  |------13-14-16-----------------------------------------------16-14-13-------|
E  |14-16-------------------------------------------------------------------16-14-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

11 G MAJOR

ROOT E15 | FRAME 14-17

Notes: G A B C D E F# | G A B C D E F# G

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-----------------------------------14-15-15-14-----------------------------------|
B  |--------------------------------15-17----------17-15--------------------------------|
G  |----------------------14-16-17-------------------17-16-14----------------------|
D  |--------------14-16-17-----------------------------------17-16-14----------------|
A  |------14-15-17-----------------------------------------------17-15-14-------|
E  |15-17-------------------------------------------------------------------17-15-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

12 AB MAJOR

ROOT E16 | FRAME 15-18

Notes: Ab Bb C Db Eb F G | Ab Bb C Db Eb F G Ab

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-----------------------------------15-16-16-15-----------------------------------|
B  |--------------------------------16-18----------18-16--------------------------------|
G  |----------------------15-17-18-------------------18-17-15----------------------|
D  |--------------15-17-18-----------------------------------18-17-15----------------|
A  |------15-16-18-----------------------------------------------18-16-15-------|
E  |16-18-------------------------------------------------------------------18-16-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact two-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 30 notes.

Level 13 - Major Scale Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rung 13 and full-ladder consolidation

For the descending pass, return through rungs 12-01 and move -1 fret

13 A MAJOR (OCTAVE)

ROOT E17 | FRAME 16-19

Notes: A B C# D E F# G# | A B C# D E F# G# A

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------16-17-17-16-------------------------------------------|
B  |--------------------------------17-19-------------19-17---------------------------------|
G  |------------------------16-18-19-------------------------19-18-16------------------------|
D  |---------------16-18-19-----------------------------------------19-18-16----------------|
A  |------16-17-19-------------------------------------------------------19-17-16-------|
E  |17-19-----------------------------------------------------------------------------19-17-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Full round-trip challenge

1. Start at A major, low-E fret 5.
2. Play all 13 cells without restarting the pick cycle.
3. Reverse after the fret-17 A-major cell and return through rungs 12-01.
4. Say each key name aloud before its low root.
5. Repeat with the opposite starting stroke.

Clean-round standard: no open strings, wrong accidental, unplanned doubled note, dragged shift, crossing hesitation, or volume drop in the upper octave.

Advance: complete the route cleanly with both pick starts on two separate days.

After the ladder is clean

Octave accents: accent only the low, middle, and high roots.
String-entry accents: accent the first note on every new string, then remove the accents.
Crossing audit: isolate D-to-G, G-to-B, and B-to-e transitions.
Direction: begin selected sessions at fret 17 and descend first.
Random entry: choose any root fret from 5-17, name the key, and continue either way.

Practice log

Date	BPM	Start	Clean?	Notes

Advance after two separate clean days, not one unusually good run.

Standard tuning. Compact two-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 30 notes.

Scale Exercises - Section II, Level 14

Major Scale Three-Note Rolling Sequence: One-Octave Neck Ladder

Three notes forward, one degree back.

Learn the new overlap pattern in one octave before extending it across the full six-string frame.

1. Overlap the scale

Play 1-2-3, then begin the next group on degree 2. The sequence keeps moving while briefly revisiting the previous two notes.

2. Preserve the pick cycle

Each group has three notes, so its starting stroke alternates: D-U-D, then U-D-U. Never reset the pick at a triplet or string crossing.

3. Shift only after the cell

Complete all 12 triplets, return to the low root, release pressure, and move the compact frame exactly one fret.

Worked example - A major at low-E fret 5

Scale tones: A B C# D E F# G# A. The octave root is repeated at the turn.

UP: 123 | 234 | 345 | 456 | 567 | 678 DOWN: 876 | 765 | 654 | 543 | 432 | 321

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------4--|---4--6--|4--6--7--|7--6--4--|6--4-----|4--------|---------|---------|---------|
A  |------4--|---4--5--|4--5--7--|5--7-----|7--------|---------|---------|------7--|---7--5--|7--5--4--|5--4-----|4--------|
E  |5--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--5--|
```

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> Db -> D -> Eb -> E -> F -> Gb -> G -> Ab -> A, then reverse.

AUDIT Hear 12 equal triplets; keep group boundaries, string crossings, and one-fret shifts invisible.

Returning to one octave is deliberate: isolate the sequence first, then expand it later.

Session protocol

1. Master the A-major rolling cell before adding a shift.
2. Start 12-18 BPM below your clean Level 13 tempo.
3. Use 2-3 neighboring rungs and pause one beat after each cell.
4. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.
5. Remove the pause; connect the route and reverse at fret 17.
6. Add 2 BPM after 3 clean trips; reduce 4-6 BPM after 2 errors.

Section II now adds overlapping three-note sequencing to the compact major-scale frame.

Level 14 - Chromatic Major-Key Route and Sequence Map

Ascending route: complete one 36-note rolling cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-7)
01	A major	fret 5	4-7	A B C# D E F# G#
02	Bb major	fret 6	5-8	Bb C D Eb F G A
03	B major	fret 7	6-9	B C# D# E F# G# A#
04	C major	fret 8	7-10	C D E F G A B
05	Db major	fret 9	8-11	Db Eb F Gb Ab Bb C
06	D major	fret 10	9-12	D E F# G A B C#
07	Eb major	fret 11	10-13	Eb F G Ab Bb C D
08	E major	fret 12	11-14	E F# G# A B C# D#
09	F major	fret 13	12-15	F G A Bb C D E
10	Gb major	fret 14	13-16	Gb Ab Bb Cb Db Eb F
11	G major	fret 15	14-17	G A B C D E F#
12	Ab major	fret 16	15-18	Ab Bb C Db Eb F G
13	A major (octave)	fret 17	16-19	A B C# D E F# G#

How to use the map

Up pass:
rungs 01-13.

Turn:
complete the high-A cell at fret 17, then reverse direction.

Down pass:
rungs 12-01. Do not replay the high-A card unless beginning a new trip.

Triplet pulse:
one three-note group per beat; never pause between groups.

Goal:
hear the scale as one connected line rather than 12 isolated fragments.

Sequence anatomy

UP: 1-2-3 | 2-3-4 | 3-4-5 | 4-5-6 | 5-6-7 | 6-7-8

DOWN: 8-7-6 | 7-6-5 | 6-5-4 | 5-4-3 | 4-3-2 | 3-2-1

The one-degree rollback happens between groups; continuous alternate picking must not reveal the seam.

Mastery gate

Name every key, preserve triplet pulse, land every one-fret shift silently, and complete the full route with both pick starts on two separate days.

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 36 notes.

Level 14 - Major Scale Three-Note Rolling Sequence

Rungs 01-03: play each card as one 12-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A MAJOR

ROOT E5 | FRAME 4-7

Scale tones: A B C# D E F# G# | octave A

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------4--|---4--6--|4--6--7--|7--6--4--|6--4-----|4--------|---------|---------|---------|
A  |------4--|---4--5--|4--5--7--|5--7-----|7--------|---------|---------|------7--|---7--5--|7--5--4--|5--4-----|4--------|
E  |5--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--5--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

02 BB MAJOR

ROOT E6 | FRAME 5-8

Scale tones: Bb C D Eb F G A | octave Bb

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------5--|---5--7--|5--7--8--|8--7--5--|7--5-----|5--------|---------|---------|---------|
A  |------5--|---5--6--|5--6--8--|6--8-----|8--------|---------|---------|------8--|---8--6--|8--6--5--|6--5-----|5--------|
E  |6--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--6--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

03 B MAJOR

ROOT E7 | FRAME 6-9

Scale tones: B C# D# E F# G# A# | octave B

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------6--|---6--8--|6--8--9--|9--8--6--|8--6-----|6--------|---------|---------|---------|
A  |------6--|---6--7--|6--7--9--|7--9-----|9--------|---------|---------|------9--|---9--7--|9--7--6--|7--6-----|6--------|
E  |7--9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--7--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Do not restart alternate picking at a group boundary.

Level 14 - Major Scale Three-Note Rolling Sequence

Rungs 04-06: play each card as one 12-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

04 C MAJOR

ROOT E8 | FRAME 7-10

Scale tones: C D E F G A B | octave C

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------7--|---7--9--|7--9--10-|10-9--7--|9--7-----|7--------|---------|---------|---------|
A  |------7--|---7--8--|7--8--10-|8--10----|10-------|---------|---------|------10-|---10-8--|10-8--7--|8--7-----|7--------|
E  |8--10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-8--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

05 DB MAJOR

ROOT E9 | FRAME 8-11

Scale tones: Db Eb F Gb Ab Bb C | octave Db

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------8--|---8--10-|8--10-11-|11-10-8--|10-8-----|8--------|---------|---------|---------|
A  |------8--|---8--9--|8--9--11-|9--11----|11-------|---------|---------|------11-|---11-9--|11-9--8--|9--8-----|8--------|
E  |9--11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-9--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

06 D MAJOR

ROOT E10 | FRAME 9-12

Scale tones: D E F# G A B C# | octave D

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------9--|---9--11-|9--11-12-|12-11-9--|11-9-----|9--------|---------|---------|---------|
A  |------9--|---9--10-|9--10-12-|10-12----|12-------|---------|---------|------12-|---12-10-|12-10-9--|10-9-----|9--------|
E  |10-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-10-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Do not restart alternate picking at a group boundary.

Level 14 - Major Scale Three-Note Rolling Sequence

Rungs 07-09: play each card as one 12-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

07 EB MAJOR

ROOT E11 | FRAME 10-13

Scale tones: Eb F G Ab Bb C D | octave Eb

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------10-|---10-12-|10-12-13-|13-12-10-|12-10----|10-------|---------|---------|---------|
A  |------10-|---10-11-|10-11-13-|11-13----|13-------|---------|---------|------13-|---13-11-|13-11-10-|11-10----|10-------|
E  |11-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-11-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

08 E MAJOR

ROOT E12 | FRAME 11-14

Scale tones: E F# G# A B C# D# | octave E

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------11-|---11-13-|11-13-14-|14-13-11-|13-11----|11-------|---------|---------|---------|
A  |------11-|---11-12-|11-12-14-|12-14----|14-------|---------|---------|------14-|---14-12-|14-12-11-|12-11----|11-------|
E  |12-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-12-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

09 F MAJOR

ROOT E13 | FRAME 12-15

Scale tones: F G A Bb C D E | octave F

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------12-|---12-14-|12-14-15-|15-14-12-|14-12----|12-------|---------|---------|---------|
A  |------12-|---12-13-|12-13-15-|13-15----|15-------|---------|---------|------15-|---15-13-|15-13-12-|13-12----|12-------|
E  |13-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-13-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Do not restart alternate picking at a group boundary.

Level 14 - Major Scale Three-Note Rolling Sequence

Rungs 10-12: play each card as one 12-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

10 GB MAJOR

ROOT E14 | FRAME 13-16

Scale tones: Gb Ab Bb Cb Db Eb F | octave Gb

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------13-|---13-15-|13-15-16-|16-15-13-|15-13----|13-------|---------|---------|---------|
A  |------13-|---13-14-|13-14-16-|14-16----|16-------|---------|---------|------16-|---16-14-|16-14-13-|14-13----|13-------|
E  |14-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-14-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

11 G MAJOR

ROOT E15 | FRAME 14-17

Scale tones: G A B C D E F# | octave G

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------14-|---14-16-|14-16-17-|17-16-14-|16-14----|14-------|---------|---------|---------|
A  |------14-|---14-15-|14-15-17-|15-17----|17-------|---------|---------|------17-|---17-15-|17-15-14-|15-14----|14-------|
E  |15-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-15-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

12 AB MAJOR

ROOT E16 | FRAME 15-18

Scale tones: Ab Bb C Db Eb F G | octave Ab

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------15-|---15-17-|15-17-18-|18-17-15-|17-15----|15-------|---------|---------|---------|
A  |------15-|---15-16-|15-16-18-|16-18----|18-------|---------|---------|------18-|---18-16-|18-16-15-|16-15----|15-------|
E  |16-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-16-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Do not restart alternate picking at a group boundary.

Level 14 - Final Rung and Mastery Work

Rung 13: complete the octave A-major cell, then reverse the neck route

13 A MAJOR (OCTAVE)

ROOT E17 | FRAME 16-19

Scale tones: A B C# D E F# G# | octave A

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------16-|---16-18-|16-18-19-|19-18-16-|18-16----|16-------|---------|---------|---------|
A  |------16-|---16-17-|16-17-19-|17-19----|19-------|---------|---------|------19-|---19-17-|19-17-16-|17-16----|16-------|
E  |17-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-17-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Full round-trip challenge

Start at A major on low-E fret 5. Play rungs 01-13 without restarting the pick cycle. Reverse after the fret-17 A-major cell and return through rungs 12-01. Say each key name aloud. Repeat with the opposite starting stroke.

Clean-round standard

No missing group, broken triplet pulse, wrong scale tone, open string, shift scrape, crossing accent, or unequal repeated octave roots at the turn.

After the basic ladder is clean

1. Accent the first note of each triplet, then remove the accents.
2. Accent only degrees 1 and 8 wherever they appear.
3. Play the same note order as straight sixteenths.
4. Begin at fret 17 and descend first.
5. Enter at a random root fret, name the key, and continue.

These are variations, not separate full levels.

Practice log

Date	BPM	Start stroke	Clean route	Notes

Level 14 isolates the three-note rolling sequence; the next expansion can carry it across two octaves.

Scale Exercises - Section II, Level 15

Major Scale Three-Note Rolling Sequence: Two-Octave Six-String Neck Ladder

26 triplets. One unbroken pick cycle.

Carry the Level 14 overlap pattern across all six strings and both octaves before shifting one fret.

1. Expand the sequence

Use 13 ascending triplets and 13 descending triplets. The scale now spans positions 1-15.

2. Preserve the pick cycle

Alternate continuously through every group, string crossing, octave, high-root turn, and frame shift.

3. Shift only after the cell

Complete all 78 notes, return to the low root, release pressure, and move the full frame exactly one fret.

Worked example - A major at low-E fret 5

Scale tones: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A. High root repeats at the turn.

UP: 123 | 234 | ... | 13-14-15 **DOWN: 15-14-13 | 14-13-12 | ... | 321**

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------4--|---4--5--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----5--|---5--7--|5--7-----|7--------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----4--|---4--6--|4--6--7--|6--7-----|7--------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|-----4--|---4--6--|4--6--7--|6--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |-----4--|---4--5--|4--5--7--|5--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |5--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |5--4-----|4--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------7--|---7--5--|7--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------7--|---7--6--|7--6--4--|6--4-----|4--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--6--|7--6--4--|6--4-----|4--------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--5--|7--5--4--|5--4-----|4--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--5--|
```

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> Db -> D -> Eb -> E -> F -> Gb -> G -> Ab -> A, then reverse.

AUDIT Hear 26 equal triplets; make string crossings, octave roots, and one-fret shifts invisible.

Session protocol

1. Master the 13 ascending triplets in A major.
2. Master the 13 descending triplets in A major.
3. Link both halves; do not reset at the high root.
4. Start 15-20 BPM below your clean Level 14 tempo.
5. Use 2-3 rungs; pause one beat after each cell.
6. Remove the pause; connect the full route both ways.

Section II now combines overlapping triplets with the complete two-octave major-scale frame.

Level 15 - Chromatic Major-Key Route and Two-Octave Sequence Map

Ascending route: complete one 78-note rolling cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-7)
01	A major	fret 5	4-7	A B C# D E F# G#
02	Bb major	fret 6	5-8	Bb C D Eb F G A
03	B major	fret 7	6-9	B C# D# E F# G# A#
04	C major	fret 8	7-10	C D E F G A B
05	Db major	fret 9	8-11	Db Eb F Gb Ab Bb C
06	D major	fret 10	9-12	D E F# G A B C#
07	Eb major	fret 11	10-13	Eb F G Ab Bb C D
08	E major	fret 12	11-14	E F# G# A B C# D#
09	F major	fret 13	12-15	F G A Bb C D E
10	Gb major	fret 14	13-16	Gb Ab Bb Cb Db Eb F
11	G major	fret 15	14-17	G A B C D E F#
12	Ab major	fret 16	15-18	Ab Bb C Db Eb F G
13	A major (octave)	fret 17	16-19	A B C# D E F# G#

How to use the map

Up pass:
rungs 01-13.

Turn:
complete the high-A cell at fret 17, then reverse.

Down pass:
rungs 12-01. Do not replay rung 13 unless beginning a new round.

Triplet pulse:
one group per beat; never pause between groups.

Goal:
hear one connected two-octave line rather than 26 isolated fragments.

Sequence anatomy

```
UP:   01-02-03 | 02-03-04 | 03-04-05 | 04-05-06 | 05-06-07 | 06-07-08 | 07-08-09
      08-09-10 | 09-10-11 | 10-11-12 | 11-12-13 | 12-13-14 | 13-14-15

DOWN: 15-14-13 | 14-13-12 | 13-12-11 | 12-11-10 | 11-10-09 | 10-09-08 | 09-08-07
      08-07-06 | 07-06-05 | 06-05-04 | 05-04-03 | 04-03-02 | 03-02-01
```

The one-position rollback happens between groups; continuous alternate picking must not reveal the seam.

Mastery gate

Name every key, preserve the triplet pulse across all six strings, land every one-fret shift silently, and complete the full route with both pick starts on two separate days.

Standard tuning. Two-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 78 notes.

Level 15 - Major Scale Three-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 01-02: play each card as one 26-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A MAJOR

ROOT E5 | FRAME 4-7

Scale tones: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A

78 NOTES / 26 TRIPLETS

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------4--|---4--5--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|---5--7--|5--7-----|7--------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------4--|---4--6--|4--6--7--|6--7-----|7--------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------4--|---4--6--|4--6--7--|6--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------4--|---4--5--|4--5--7--|5--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |5--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |5--4-----|4--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------7--|---7--5--|7--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------7--|---7--6--|7--6--4--|6--4-----|4--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------7--|---7--6--|7--6--4--|6--4-----|4--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--5--|7--5--4--|5--4-----|4--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--5--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

02 Bb MAJOR

ROOT E6 | FRAME 5-8

Scale tones: Bb C D Eb F G A Bb C D Eb F G A Bb

78 NOTES / 26 TRIPLETS

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|---5--6--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------6--|---6--8--|6--8-----|8--------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|---5--7--|5--7--8--|7--8-----|8--------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------5--|---5--7--|5--7--8--|7--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------5--|---5--6--|5--6--8--|6--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |6--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |6--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------8--|---8--6--|8--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------8--|---8--7--|8--7--5--|7--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------8--|---8--7--|8--7--5--|7--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--6--|8--6--5--|6--5-----|5--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--6--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 15 - Major Scale Three-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 03-04: play each card as one 26-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

03 B MAJOR

ROOT E7 | FRAME 6-9

Scale tones: B C# D# E F# G# A# B C# D# E F# G# A# B

78 NOTES / 26 TRIPLETS

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--9--|7--9-----|9--------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------6--|---6--8--|6--8--9--|8--9-----|9--------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------6--|---6--8--|6--8--9--|8--9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------6--|---6--7--|6--7--9--|7--9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |7--9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |7--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------9--|---9--7--|9--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------9--|---9--8--|9--8--6--|8--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------9--|---9--8--|9--8--6--|8--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--7--|9--7--6--|7--6-----|6--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--7--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

04 C MAJOR

ROOT E8 | FRAME 7-10

Scale tones: C D E F G A B C D E F G A B C

78 NOTES / 26 TRIPLETS

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--8--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--10-|8--10----|10-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--9--|7--9--10-|9--10----|10-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------7--|---7--9--|7--9--10-|9--10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------7--|---7--8--|7--8--10-|8--10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |8--10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |8--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------10-|---10-8--|10-8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------10-|---10-9--|10-9--7--|9--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------10-|---10-9--|10-9--7--|9--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-8--|10-8--7--|8--7-----|7--------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-8--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 15 - Major Scale Three-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 05-06: play each card as one 26-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

05 Db MAJOR

ROOT E9 | FRAME 8-11

Scale tones: Db Eb F Gb Ab Bb C Db Eb F Gb Ab Bb C Db

78 NOTES / 26 TRIPLETS

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--9--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--11-|9--11----|11-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--10-|8--10-11-|10-11----|11-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------8--|---8--10-|8--10-11-|10-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------8--|---8--9--|8--9--11-|9--11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |9--11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |9--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------11-|---11-9--|11-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------11-|---11-10-|11-10-8--|10-8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-10-|11-10-8--|10-8-----|8--------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-9--|11-9--8--|9--8-----|8--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-9--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

06 D MAJOR

ROOT E10 | FRAME 9-12

Scale tones: D E F# G A B C# D E F# G A B C# D

78 NOTES / 26 TRIPLETS

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--10-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-12-|10-12----|12-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--11-|9--11-12-|11-12----|12-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------9--|---9--11-|9--11-12-|11-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------9--|---9--10-|9--10-12-|10-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |10-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |10-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------12-|---12-10-|12-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------12-|---12-11-|12-11-9--|11-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-11-|12-11-9--|11-9-----|9--------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-10-|12-10-9--|10-9-----|9--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-10-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 15 - Major Scale Three-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 07-08: play each card as one 26-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

07 Eb MAJOR

ROOT E11 | FRAME 10-13

Scale tones: Eb F G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb C D Eb

78 NOTES / 26 TRIPLETS

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-11-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-13-|11-13----|13-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-12-|10-12-13-|12-13----|13-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------10-|---10-12-|10-12-13-|12-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------10-|---10-11-|10-11-13-|11-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |11-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |11-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------13-|---13-11-|13-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------13-|---13-12-|13-12-10-|12-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------13-|---13-12-|13-12-10-|12-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-11-|13-11-10-|11-10----|10-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-11-|---------|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

08 E MAJOR

ROOT E12 | FRAME 11-14

Scale tones: E F# G# A B C# D# E F# G# A B C# D# E

78 NOTES / 26 TRIPLETS

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-12-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-14-|12-14----|14-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-13-|11-13-14-|13-14----|14-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------11-|---11-13-|11-13-14-|13-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------11-|---11-12-|11-12-14-|12-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |12-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |12-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------14-|---14-12-|14-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------14-|---14-13-|14-13-11-|13-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------14-|---14-13-|14-13-11-|13-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-12-|14-12-11-|12-11----|11-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-12-|---------|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 15 - Major Scale Three-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 09-10: play each card as one 26-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

09 F MAJOR

ROOT E13 | FRAME 12-15

Scale tones: F G A Bb C D E F G A Bb C D E F

78 NOTES / 26 TRIPLETS

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----12-|---12-13-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-15-|13-15----|15-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-14-|12-14-15-|14-15----|15-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------12-|---12-14-|12-14-15-|14-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------12-|---12-13-|12-13-15-|13-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |13-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |13-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------15-|---15-13-|15-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------15-|---15-14-|15-14-12-|14-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------15-|---15-14-|15-14-12-|14-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-13-|15-13-12-|13-12----|12-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-13-|---------|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

10 Gb MAJOR

ROOT E14 | FRAME 13-16

Scale tones: Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb

78 NOTES / 26 TRIPLETS

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----13-|---13-14-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-16-|14-16----|16-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-15-|13-15-16-|15-16----|16-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------13-|---13-15-|13-15-16-|15-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------13-|---13-14-|13-14-16-|14-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |14-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |14-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------16-|---16-14-|16-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------16-|---16-15-|16-15-13-|15-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------16-|---16-15-|16-15-13-|15-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-14-|16-14-13-|14-13----|13-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-14-|---------|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 15 - Major Scale Three-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 11-12: play each card as one 26-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

11 G MAJOR

ROOT E15 | FRAME 14-17

Scale tones: G A B C D E F# G A B C D E F# G

78 NOTES / 26 TRIPLETS

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----14-|---14-15-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-17-|15-17----|17-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-16-|14-16-17-|16-17----|17-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------14-|---14-16-|14-16-17-|16-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------14-|---14-15-|14-15-17-|15-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |15-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |15-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------17-|---17-15-|17-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------17-|---17-16-|17-16-14-|16-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------17-|---17-16-|17-16-14-|16-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-15-|17-15-14-|15-14----|14-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-15-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

12 Ab MAJOR

ROOT E16 | FRAME 15-18

Scale tones: Ab Bb C Db Eb F G Ab Bb C Db Eb F G Ab

78 NOTES / 26 TRIPLETS

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----15-|---15-16-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-18-|16-18----|18-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-17-|15-17-18-|17-18----|18-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------15-|---15-17-|15-17-18-|17-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------15-|---15-16-|15-16-18-|16-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |16-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |16-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------18-|---18-16-|18-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------18-|---18-17-|18-17-15-|17-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------18-|---18-17-|18-17-15-|17-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-16-|18-16-15-|16-15----|15-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-16-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 15 - Final Rung and Full Round-Trip Challenge

Rung 13: complete the high-A cell at fret 17, then reverse the neck route

Do not replay rung 13 during the down pass unless beginning a new round

13 A MAJOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-19

Scale tones: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A

78 NOTES / 26 TRIPLETS

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----16--|---16-17-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-19-|17-19----|19-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-18-|16-18-19-|18-19----|19-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------16-|---16-18-|16-18-19-|18-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------16-|---16-17-|16-17-19-|17-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |17-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |17-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------19-|---19-17-|19-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------19-|---19-18-|19-18-16-|18-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------19-|---19-18-|19-18-16-|18-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-17-|19-17-16-|17-16----|16-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-17-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Full round-trip challenge

Start at A major, low-E fret 5. Play rungs 01-13 without restarting the pick cycle. Reverse after the fret-17 cell and return through rungs 12-01. Say each key name aloud before its first low root. Repeat the entire route with the opposite starting stroke.

Route count	25 cells per round trip = 1,950 notes.
Tempo rule	Add 2 BPM after 3 clean trips; reduce 4-6 BPM after 2 errors.
Pick starts	Complete one D-start round and one U-start round.

Clean-round standard

- No missing, added, or reordered triplet.
- No pause or accent at a group boundary.
- Correct B-string offset and no open strings.
- Equal volume on both high-root notes at the turn.
- No scrape or tempo change during a one-fret shift.
- Triplet pulse stays even across all six strings.

The complete A-to-A-to-A route contains 25 cells and 1,950 continuously picked notes.

Level 15 - Practice Architecture, Variations, and Mastery Gate

Five-phase practice sequence

1. **Ascending half**
   A major only: 13 triplets / 39 notes. Keep one group per beat.
2. **Descending half**
   A major only: 13 triplets / 39 notes. Practice both starts; linked descent begins opposite the up-half start.
3. **Link the turn**
   Play all 78 notes. Alternate across the repeated high root without a reset.
4. **Neighboring rungs**
   Use 2-3 keys and pause one beat only after the complete cell.
5. **Full ladder**
   Remove the pause, climb to fret 17, reverse, and return to fret 5.

Crossing and pulse audit

Triplet boundary	The rollback begins the next group; the pulse must not hiccup.
String crossing	Keep pick depth shallow and do not accent the landing string.
Middle octave	Position 8 is part of the line, not a place to reset or breathe.
B-string offset	Use the assigned B/high-e fingering instead of copying G-string geometry.
High-root turn	The two position-15 notes are equal and receive opposite pick strokes.
Frame shift	Move only after note 78; release pressure before moving one fret.

After the basic ladder is clean

1. Accent the first note of every triplet, then remove all group accents.
2. Accent the second note of every triplet without changing the pulse.
3. Accent only scale positions 1, 8, and 15 wherever they occur.
4. Play two triplet groups per beat as sextuplets at half the metronome marking.
5. Begin selected sessions at fret 17 and descend first.
6. Choose a random root fret 5-17, name the key, and continue either direction.

These are Level 15 variations, not separate full levels.

Mastery gate before Level 16

Complete the full route with continuous triplet pulse, correct six-string geometry, silent one-fret shifts, and both pick starts on two separate days.

Practice log

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Next: Level 16 changes the sequence length to four-note rolling groups in the compact one-octave frame.

Scale Exercises - Section II, Level 16

Major Scale Four-Note Rolling Sequence: One-Octave Neck Ladder

Four forward; roll back two.

Learn the four-note overlap in the compact frame before extending it across two octaves.

1. Overlap four notes

Play 1-2-3-4, then start the next group on degree 2. Each group advances one degree while reusing three notes.

2. Lock the pick direction

Each group has four notes, so every group begins on the same stroke. Continue through crossings without resetting.

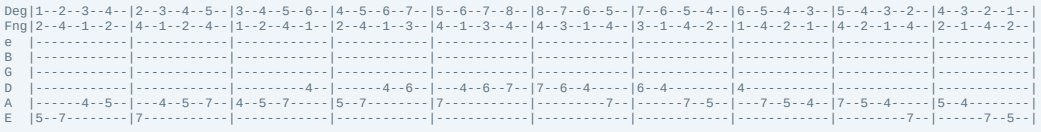
3. Shift only after the cell

Complete all 40 notes, return to the low root, release pressure, and move the complete frame exactly one fret.

Worked example - A major at low-E fret 5

Scale tones: A B C# D E F# G# A. The octave root is repeated at the turn.

UP: 1234 | 2345 | 3456 | 4567 | 5678 DOWN: 8765 | 7654 | 6543 | 5432 | 4321



KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> Db -> D -> Eb -> E -> F -> Gb -> G -> Ab -> A, then reverse.

AUDIT Hear 10 equal four-note groups; keep overlap boundaries, crossings, and one-fret shifts invisible.

Returning to one octave is deliberate: isolate the four-note sequence first, then expand it in Level 17.

Session protocol

1. Master the A-major 40-note cell before adding a shift.
2. Use sixteenth notes: one four-note group per beat.
3. Start near 75% of your clean Level 15 BPM.
4. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.
5. Use 2-3 neighboring rungs; pause one beat after each cell.
6. Remove the pause; connect the full route and reverse at fret 17.

Section II now adds overlapping four-note sequencing to the compact major-scale frame.

Level 16 - Chromatic Major-Key Route and Sequence Map

Ascending route: complete one 40-note rolling cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-7)
01	A major	fret 5	4-7	A B C# D E F# G#
02	Bb major	fret 6	5-8	Bb C D Eb F G A
03	B major	fret 7	6-9	B C# D# E F# G# A#
04	C major	fret 8	7-10	C D E F G A B
05	Db major	fret 9	8-11	Db Eb F Gb Ab Bb C
06	D major	fret 10	9-12	D E F# G A B C#
07	Eb major	fret 11	10-13	Eb F G Ab Bb C D
08	E major	fret 12	11-14	E F# G# A B C# D#
09	F major	fret 13	12-15	F G A Bb C D E
10	Gb major	fret 14	13-16	Gb Ab Bb Cb Db Eb F
11	G major	fret 15	14-17	G A B C D E F#
12	Ab major	fret 16	15-18	Ab Bb C Db Eb F G
13	A major (octave)	fret 17	16-19	A B C# D E F# G#

How to use the map

Up pass:
rungs 01-13.

Turn:
complete the high-A cell at fret 17, then reverse direction.

Down pass:
rungs 12-01. Do not replay the high-A card unless beginning a new trip.

Sixteenth pulse:
one four-note group per beat; never pause between groups.

Goal:
hear one connected scale line rather than 10 isolated fragments.

Sequence anatomy

```
UP:   1-2-3-4  |  2-3-4-5  |  3-4-5-6  |  4-5-6-7  |  5-6-7-8

DOWN: 8-7-6-5  |  7-6-5-4  |  6-5-4-3  |  5-4-3-2  |  4-3-2-1
```

Each new group begins one scale degree farther along; the boundary drops a diatonic third before moving forward again.

Mastery gate

Name every key, preserve the four-note pulse, land every one-fret shift silently, and complete the full route with both pick starts on two separate days.

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 40 notes.

Level 16 - Major Scale Four-Note Rolling Sequence

Rungs 01-03: play each card as one 10-group cell, then move +1 fret

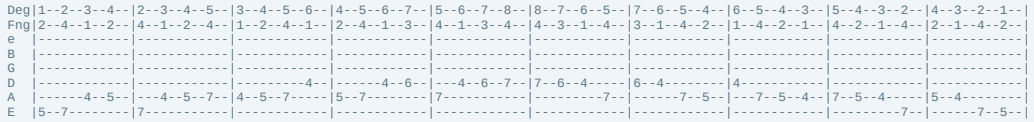
For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A MAJOR

ROOT E5 | FRAME 4-7

Scale tones: A B C# D E F# G# A

40-NOTE / 10-GROUP CELL



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

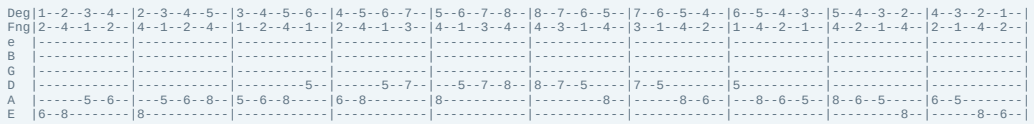
Four notes per beat - continuous alternate picking

02 BB MAJOR

ROOT E6 | FRAME 5-8

Scale tones: Bb C D Eb F G A Bb

40-NOTE / 10-GROUP CELL



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

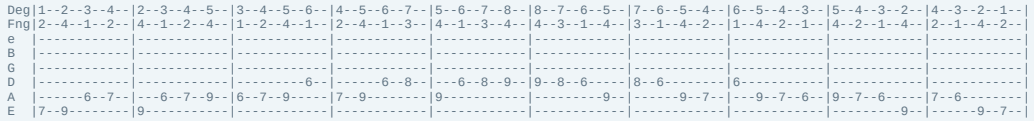
Four notes per beat - continuous alternate picking

03 B MAJOR

ROOT E7 | FRAME 6-9

Scale tones: B C# D# E F# G# A# B

40-NOTE / 10-GROUP CELL



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Four notes per beat - continuous alternate picking

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Do not restart alternate picking at a group boundary.

Level 16 - Major Scale Four-Note Rolling Sequence

Rungs 04-06: play each card as one 10-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

04 C MAJOR

ROOT E8 | FRAME 7-10

Scale tones: C D E F G A B C

40-NOTE / 10-GROUP CELL

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|---------7--|------7--9--|---7--9--10-|10-9--7-----|9--7--------|7-----------|------------|------------|
A  |------7--8--|---7--8--10-|7--8--10----|8--10-------|10----------|---------10-|------10-8--|---10-8--7--|10-8--7-----|8--7--------|
E  |8--10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------10-|------10-8--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Four notes per beat - continuous alternate picking

05 DB MAJOR

ROOT E9 | FRAME 8-11

Scale tones: Db Eb F Gb Ab Bb C Db

40-NOTE / 10-GROUP CELL

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|---------8--|------8--10-|---8--10-11-|11-10-8-----|10-8--------|8-----------|------------|------------|
A  |------8--9--|---8--9--11-|8--9--11----|9--11-------|11----------|---------11-|------11-9--|---11-9--8--|11-9--8-----|9--8--------|
E  |9--11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------11-|------11-9--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Four notes per beat - continuous alternate picking

06 D MAJOR

ROOT E10 | FRAME 9-12

Scale tones: D E F# G A B C# D

40-NOTE / 10-GROUP CELL

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|---------9--|------9--11-|---9--11-12-|12-11-9-----|11-9--------|9-----------|------------|------------|
A  |------9--10-|---9--10-12-|9--10-12----|10-12-------|12----------|---------12-|------12-10-|---12-10-9--|12-10-9-----|10-9--------|
E  |10-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------12-|------12-10-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Four notes per beat - continuous alternate picking

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Do not restart alternate picking at a group boundary.

Level 16 - Major Scale Four-Note Rolling Sequence

Rungs 07-09: play each card as one 10-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

07 EB MAJOR

ROOT E11 | FRAME 10-13

Scale tones: Eb F G Ab Bb C D Eb

40-NOTE / 10-GROUP CELL

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|---------10-|------10-12-|---10-12-13-|13-12-10----|12-10-------|10----------|------------|------------|
A  |------10-11-|---10-11-13-|10-11-13----|11-13-------|13----------|---------13-|------13-11-|---13-11-10-|13-11-10----|11-10-------|
E  |11-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------13-|------13-11-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Four notes per beat - continuous alternate picking

08 E MAJOR

ROOT E12 | FRAME 11-14

Scale tones: E F# G# A B C# D# E

40-NOTE / 10-GROUP CELL

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|---------11-|------11-13-|---11-13-14-|14-13-11----|13-11-------|11----------|------------|------------|
A  |------11-12-|---11-12-14-|11-12-14----|12-14-------|14----------|---------14-|------14-12-|---14-12-11-|14-12-11----|12-11-------|
E  |12-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-12-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Four notes per beat - continuous alternate picking

09 F MAJOR

ROOT E13 | FRAME 12-15

Scale tones: F G A Bb C D E F

40-NOTE / 10-GROUP CELL

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|---------12-|------12-14-|---12-14-15-|15-14-12----|14-12-------|12----------|------------|------------|
A  |------12-13-|---12-13-15-|12-13-15----|13-15-------|15----------|---------15-|------15-13-|---15-13-12-|15-13-12----|13-12-------|
E  |13-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------15-|------15-13-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Four notes per beat - continuous alternate picking

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Do not restart alternate picking at a group boundary.

Level 16 - Major Scale Four-Note Rolling Sequence

Rungs 10-12: play each card as one 10-group cell, then move +1 fret

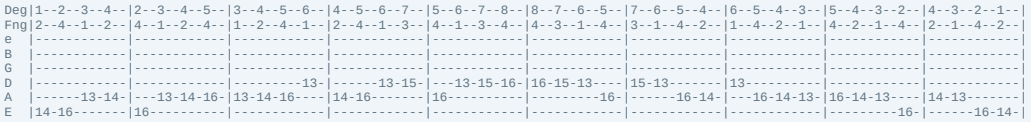
For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

10 GB MAJOR

ROOT E14 | FRAME 13-16

Scale tones: Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb

40-NOTE / 10-GROUP CELL



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

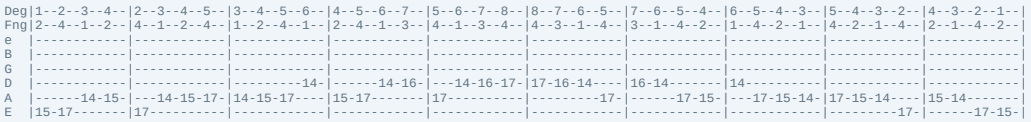
Four notes per beat - continuous alternate picking

11 G MAJOR

ROOT E15 | FRAME 14-17

Scale tones: G A B C D E F# G

40-NOTE / 10-GROUP CELL



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

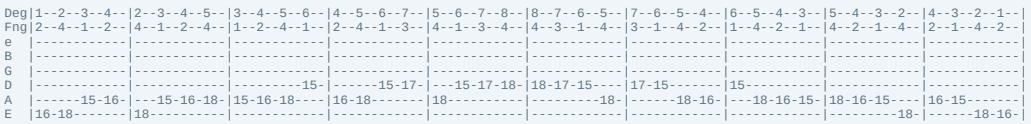
Four notes per beat - continuous alternate picking

12 AB MAJOR

ROOT E16 | FRAME 15-18

Scale tones: Ab Bb C Db Eb F G Ab

40-NOTE / 10-GROUP CELL



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Four notes per beat - continuous alternate picking

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Do not restart alternate picking at a group boundary.

Level 16 - Final Rung and Mastery Work

Rung 13: complete the octave A-major cell, then reverse the neck route

13 A MAJOR (OCTAVE)

ROOT E17 | FRAME 16-19

Scale tones: A B C# D E F# G# A

40-NOTE / 10-GROUP CELL

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|---------16-|------16-18-|---16-18-19-|19-18-16----|18-16-------|16----------|------------|------------|
A  |------16-17-|---16-17-19-|16-17-19----|17-19-------|19----------|---------19-|------19-17-|---19-17-16-|19-17-16----|17-16-------|
E  |17-19-------|19----------|------------|------------|------------|------------|------------|---------19-|------19-17-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Four notes per beat - continuous alternate picking

Full round-trip challenge

Start at A major on low-E fret 5. Play rungs 01-13 without restarting the pick cycle. Reverse after the fret-17 A-major cell and return through rungs 12-01. Say each key name aloud. Repeat with the opposite starting stroke.

CLEAN-ROUND STANDARD

No missing group, wrong scale tone, pick reset, open string, shift scrape, crossing accent, or unequal repeated octave roots. The 25-cell trip contains exactly 1,000 picked notes.

After the basic ladder is clean

1. Accent note 1 of every group, then remove all accents.
2. Move the accent to notes 2, 3, and 4 on later passes.
3. Accent only degrees 1 and 8 wherever they appear.
4. Begin at fret 17 and descend first.
5. Enter at a random root fret, name the key, and continue.

These are variations, not separate full levels.

Practice log

Date	BPM	Start stroke	Clean route	Notes

Level 16 isolates the four-note rolling sequence; Level 17 can extend the same pattern across two octaves.

Scale Exercises - Section II, Level 17

Major Scale Four-Note Rolling Sequence: Two-Octave Six-String Neck Ladder

24 groups. 96 notes. One pick cycle.

Carry the Level 16 four-note overlap across all six strings and both octaves before shifting one fret.

1. Expand the sequence

Use 12 ascending groups and 12 descending groups. The rolling line now spans scale positions 1 through 15.

2. Preserve the four-note pulse

Every group begins on the same pick stroke. Continue through group seams, string changes, both octaves, and the turn.

3. Shift only after note 96

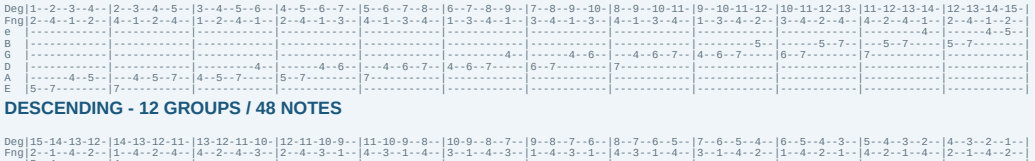
Return to the low root, release pressure, and move the complete hand-and-thumb frame exactly one fret.

Worked example - A major at low-E fret 5

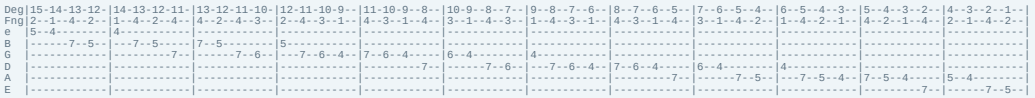
Scale tones: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A. The high root repeats at the turn.

UP: 1234 | 2345 | ... | 12-13-14-15 **DOWN: 15-14-13-12 | 14-13-12-11 | ... | 4321**

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> Db -> D -> Eb -> E -> F -> Gb -> G -> Ab -> A, then reverse.

AUDIT Hear 24 equal groups; make every crossing, octave root, repeated high root, and frame shift invisible.

This is the complete two-octave expansion of the Level 16 four-note rolling sequence.

Session protocol

1. Master the 12 ascending groups in A major.
2. Master the 12 descending groups in A major.
3. Link both halves without resetting at the high root.
4. Start 15-20 BPM below your clean Level 16 tempo.
5. Use 2-3 neighboring rungs; pause one beat after each cell.
6. Remove the pause; connect the full route both ways.

Section II now combines the four-note rolling sequence with the complete two-octave major-scale frame.

Level 17 - Chromatic Major-Key Route and Two-Octave Sequence Map

Ascending route: complete one 96-note rolling cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-7)
01	A major	fret 5	4-7	A B C# D E F# G#
02	Bb major	fret 6	5-8	Bb C D Eb F G A
03	B major	fret 7	6-9	B C# D# E F# G# A#
04	C major	fret 8	7-10	C D E F G A B
05	Db major	fret 9	8-11	Db Eb F Gb Ab Bb C
06	D major	fret 10	9-12	D E F# G A B C#
07	Eb major	fret 11	10-13	Eb F G Ab Bb C D
08	E major	fret 12	11-14	E F# G# A B C# D#
09	F major	fret 13	12-15	F G A Bb C D E
10	Gb major	fret 14	13-16	Gb Ab Bb Cb Db Eb F
11	G major	fret 15	14-17	G A B C D E F#
12	Ab major	fret 16	15-18	Ab Bb C Db Eb F G
13	A major - octave	fret 17	16-19	A B C# D E F# G#

How to use the map

Up pass:
rungs 01-13.

Turn:
complete the high-A cell at fret 17, then reverse.

Down pass:
rungs 12-01. Do not replay rung 13 unless beginning a new round.

Sixteenth pulse:
one four-note group per beat; never pause between groups.

Goal:
hear one connected two-octave line rather than 24 isolated fragments.

Sequence anatomy

```
UP:   01-02-03-04 | 02-03-04-05 | 03-04-05-06 | 04-05-06-07 | 05-06-07-08 | 06-07-08-09
      07-08-09-10 | 08-09-10-11 | 09-10-11-12 | 10-11-12-13 | 11-12-13-14 | 12-13-14-15

DOWN: 15-14-13-12 | 14-13-12-11 | 13-12-11-10 | 12-11-10-09 | 11-10-09-08 | 10-09-08-07
      09-08-07-06 | 08-07-06-05 | 07-06-05-04 | 06-05-04-03 | 05-04-03-02 | 04-03-02-01
```

Mastery gate

Name every key, preserve the four-note pulse across all six strings, land every one-fret shift silently, and complete both pick starts on separate days.

Standard tuning. Two-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 96 notes.

Level 17 - Major Scale Four-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 01-02: play each card as one 24-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A MAJOR

ROOT E5 | FRAME 4-7

Scale tones: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------4--|------4--5--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------5--|------5--7--|---5--7-----|5--7--------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------4--|------4--6--|---4--6--7--|4--6--7-----|6--7--------|7-----------|------------|
D  |------------|------------|--------4---|------4--6--|---4--6--7--|4--6--7-----|6--7--------|7-----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------4--5--|---4--5--7--|4--5--7-----|5--7--------|7-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |5--7--------|7-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |5--4--------|4-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------7--5--|---7--5-----|7--5--------|5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------7--|------7--6--|---7--6--4--|7--6--4-----|6--4--------|4-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------7--|------7--6--|---7--6--4--|7--6--4-----|6--4--------|4-----------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------7--|------7--5--|---7--5--4--|7--5--4-----|5--4--------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------7--|------7--5--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

02 BB MAJOR

ROOT E6 | FRAME 5-8

Scale tones: Bb C D Eb F G A Bb C D Eb F G A Bb

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------5--|------5--6--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------6--|------6--8--|---6--8-----|6--8--------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------5--|------5--7--|---5--7--8--|5--7--8-----|7--8--------|8-----------|------------|
D  |------------|------------|--------5---|------5--7--|---5--7--8--|5--7--8-----|7--8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------5--6--|---5--6--8--|5--6--8-----|6--8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |6--8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |6--5--------|5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------8--6--|---8--6-----|8--6--------|6-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------8--|------8--7--|---8--7--5--|8--7--5-----|7--5--------|5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------8--|------8--7--|---8--7--5--|8--7--5-----|7--5--------|5-----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------8--|------8--6--|---8--6--5--|8--6--5-----|6--5--------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------8--|------8--6--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 17 - Major Scale Four-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 03-04: play each card as one 24-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

03 B MAJOR

ROOT E7 | FRAME 6-9

Scale tones: B C# D# E F# G# A# B C# D# E F# G# A# B

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------6--|------6--7--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------7--|------7--9--|---7--9-----|7--9--------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------6--|------6--8---|---6--8--9--|6--8--9-----|8--9--------|9-----------|------------|
D  |------------|------------|--------6---|------6--8--|---6--8--9--|6--8--9-----|8--9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------6--7--|---6--7--9--|6--7--9-----|7--9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |7--9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |7--6--------|6-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------9--7--|---9--7-----|9--7--------|7-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------9--|------9--8--|---9--8--6--|9--8--6-----|8--6--------|6-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------9--|------9--8--|---9--8--6--|9--8--6-----|8--6--------|6-----------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------9--|------9--7--|---9--7--6--|9--7--6-----|7--6--------|------------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------9--|------9--7--|------------|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

04 C MAJOR

ROOT E8 | FRAME 7-10

Scale tones: C D E F G A B C D E F G A B C

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------7--|------7--8--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------8--|------8--10-|---8--10----|8--10-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------7--|------7--9---|---7--9--10-|7--9--10----|9--10-------|10----------|------------|
D  |------------|---------7--|--------7---|------7--9--|---7--9--10-|7--9--10----|9--10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------7--8--|---7--8--10-|7--8--10----|8--10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |8--10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |8--7--------|7-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------10-8--|---10-8-----|10-8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------10-|------10-9--|---10-9--7--|10-9--7-----|9--7--------|7-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------10-|------10-9---|---10-9--7--|10-9--7-----|9--7--------|7-----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------10-|------10-8---|---10-8--7--|10-8--7-----|8--7--------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------10-|------10-8---|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 17 - Major Scale Four-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 05-06: play each card as one 24-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

05 DB MAJOR

ROOT E9 | FRAME 8-11

Scale tones: Db Eb F Gb Ab Bb C Db Eb F Gb Ab Bb C Db

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------8--|------8--9--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------9--|------9--11-|----9--11---|9--11-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------8--|------8--10-|---8--10-11-|8--10-11----|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|---------8--|------8--10-|---8--10-11-|8--10-11----|10-11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------8--9--|---8--9--11-|8--9--11----|9--11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |9--11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |9--8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------11-9--|---11-9-----|11-9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------11-|------11-10-|---11-10-8--|11-10-8-----|10-8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------11-|------11-10-|---11-10-8--|11-10-8-----|10-8--------|8-----------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------11-|------11-9--|---11-9--8--|11-9--8-----|9--8--------|------------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------11-|------11-9--|------------|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

06 D MAJOR

ROOT E10 | FRAME 9-12

Scale tones: D E F# G A B C# D E F# G A B C# D

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------9--|------9--10-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------10-|------10-12-|---10-12----|10-12-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------9--|------9--11-|---9--11-12-|9--11-12----|11-12-------|12----------|------------|
D  |------------|------------|---------9--|------9--11-|---9--11-12-|9--11-12----|11-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------9--10-|---9--10-12-|9--10-12----|10-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |10-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |10-9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------12-10-|---12-10----|12-10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------12-|------12-11-|---12-11-9--|12-11-9-----|11-9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------12-|------12-11-|---12-11-9--|12-11-9-----|11-9--------|9-----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------12-|------12-10-|---12-10-9--|12-10-9-----|10-9--------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------12-|------12-10-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 17 - Major Scale Four-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 07-08: play each card as one 24-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

07 EB MAJOR

ROOT E11 | FRAME 10-13

Scale tones: Eb F G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb C D Eb

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------10-|------10-11-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------11-|------11-13-|---11-13----|11-13-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------10-|------10-12-|---10-12-13-|10-12-13----|12-13-------|13----------|
D  |------------|------------|---------10-|------10-12-|---10-12-13-|10-12-13----|12-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------10-11-|---10-11-13-|10-11-13----|11-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |11-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |11-10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------13-11-|---13-11----|13-11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------13-|------13-12-|---13-12-10-|13-12-10----|12-10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------13-|------13-12-|---13-12-10-|13-12-10----|12-10-------|10----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------13-|------13-11-|---13-11-10-|13-11-10----|11-10-------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------13-|------13-11-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

08 E MAJOR

ROOT E12 | FRAME 11-14

Scale tones: E F# G# A B C# D# E F# G# A B C# D# E

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------11-|------11-12-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------12-|------12-14-|---12-14----|12-14-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------11-|------11-13-|---11-13-14-|11-13-14----|13-14-------|14----------|------------|
D  |------------|------------|---------11-|------11-13-|---11-13-14-|11-13-14----|13-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------11-12-|---11-12-14-|11-12-14----|12-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |12-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |12-11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------14-12-|---14-12----|14-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------14-|------14-13-|---14-13-11-|14-13-11----|13-11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-13-|---14-13-11-|14-13-11----|13-11-------|11----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-12-|---14-12-11-|14-12-11----|12-11-------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-12-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 17 - Major Scale Four-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 09-10: play each card as one 24-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

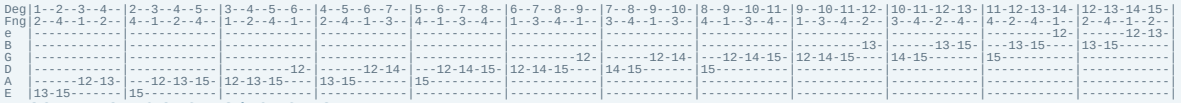
09 F MAJOR

ROOT E13 | FRAME 12-15

Scale tones: F G A Bb C D E F G A Bb C D E F

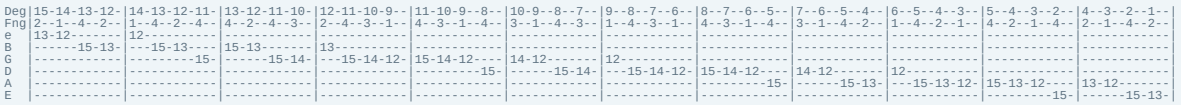
96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Deg	1--2--3--4--	2--3--4--5--	3--4--5--6--	4--5--6--7--	5--6--7--8--	6--7--8--9--	7--8--9--10-	8--9--10-11-	9--10-11-12-	10-11-12-13-	11-12-13-14-	12-13-14-15-
Fng	2--4--1--2--	4--1--2--4--	1--2--4--1--	2--4--1--3--	4--1--3--4--	1--3--4--1--	3--4--1--3--	4--1--3--4--	1--3--4--2--	3--4--2--4--	4--2--4--1--	2--4--1--2--
e	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------12-	------12-13-
B	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------13-	------13-15-	---13-15----	13-15-------
G	------------	------------	------------	------------	------------	----------12-	------12-14-	---12-14-15-	12-14-15----	14-15-------	15----------	------------
D	------------	------------	---------12-	------12-14-	---12-14-15-	12-14-15----	14-15-------	15----------	------------	------------	------------	------------
A	------12-13-	---12-13-15-	12-13-15----	13-15-------	15----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------
E	13-15-------	15----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Deg	15-14-13-12-	14-13-12-11-	13-12-11-10-	12-11-10-9--	11-10-9--8--	10-9--8--7--	9--8--7--6--	8--7--6--5--	7--6--5--4--	6--5--4--3--	5--4--3--2--	4--3--2--1--
Fng	2--1--4--2--	1--4--2--4--	4--2--4--3--	2--4--3--1--	4--3--1--4--	3--1--4--3--	1--4--3--1--	4--3--1--4--	3--1--4--2--	1--4--2--1--	4--2--1--4--	2--1--4--2--
e	13-12-------	12----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------
B	------15-13-	---15-13----	15-13-------	13----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------
G	------------	---------15-	------15-14-	---15-14-12-	15-14-12----	14-12-------	12----------	------------	------------	------------	------------	------------
D	------------	------------	------------	------------	---------15-	------15-14-	---15-14-12-	15-14-12----	14-12-------	12----------	------------	------------
A	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------15-	------15-13-	---15-13-12-	15-13-12----	13-12-------
E	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------15-	------15-13-

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

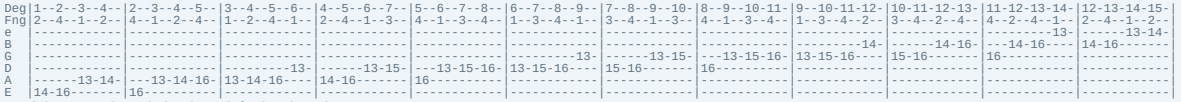
10 GB MAJOR

ROOT E14 | FRAME 13-16

Scale tones: Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb

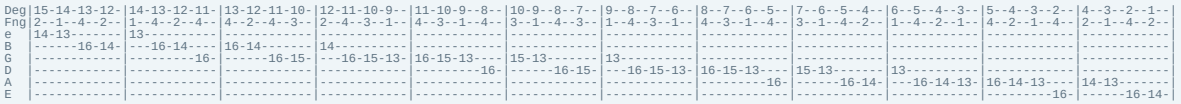
96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Deg	1--2--3--4--	2--3--4--5--	3--4--5--6--	4--5--6--7--	5--6--7--8--	6--7--8--9--	7--8--9--10-	8--9--10-11-	9--10-11-12-	10-11-12-13-	11-12-13-14-	12-13-14-15-
Fng	2--4--1--2--	4--1--2--4--	1--2--4--1--	2--4--1--3--	4--1--3--4--	1--3--4--1--	3--4--1--3--	4--1--3--4--	1--3--4--2--	3--4--2--4--	4--2--4--1--	2--4--1--2--
e	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------13-	------13-14-
B	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	----------14-	------14-16-	---14-16----	14-16-------
G	------------	------------	------------	------------	------------	----------13-	------13-15-	---13-15-16-	13-15-16----	15-16-------	16----------	------------
D	------------	------------	---------13-	------13-15-	---13-15-16-	13-15-16----	15-16-------	16----------	------------	------------	------------	------------
A	------13-14-	---13-14-16-	13-14-16----	14-16-------	16----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------
E	14-16-------	16----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Deg	15-14-13-12-	14-13-12-11-	13-12-11-10-	12-11-10-9--	11-10-9--8--	10-9--8--7--	9--8--7--6--	8--7--6--5--	7--6--5--4--	6--5--4--3--	5--4--3--2--	4--3--2--1--
Fng	2--1--4--2--	1--4--2--4--	4--2--4--3--	2--4--3--1--	4--3--1--4--	3--1--4--3--	1--4--3--1--	4--3--1--4--	3--1--4--2--	1--4--2--1--	4--2--1--4--	2--1--4--2--
e	14-13-------	13----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------
B	------16-14-	---16-14----	16-14-------	14----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------
G	------------	---------16-	------16-15-	---16-15-13-	16-15-13----	15-13-------	13----------	------------	------------	------------	------------	------------
D	------------	------------	------------	------------	---------16-	------16-15-	---16-15-13-	16-15-13----	15-13-------	13----------	------------	------------
A	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------16-	------16-14-	---16-14-13-	16-14-13----	14-13-------
E	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------16-	------16-14-

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 17 - Major Scale Four-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 11-12: play each card as one 24-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

11 G MAJOR

ROOT E15 | FRAME 14-17

Scale tones: G A B C D E F# G A B C D E F# G

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-15-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------15-|------15-17-|---15-17----|15-17-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-16-|---14-16-17-|14-16-17----|16-17-------|17----------|------------|
D  |------------|------------|---------14-|------14-16-|---14-16-17-|14-16-17----|16-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------14-15-|---14-15-17-|14-15-17----|15-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |15-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |15-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------17-15-|---17-15----|17-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------17-|------17-16-|---17-16-14-|17-16-14----|16-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------17-|------17-16-|---17-16-14-|17-16-14----|16-14-------|14----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------17-|------17-15-|---17-15-14-|17-15-14----|15-14-------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------17-|------17-15-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

12 AB MAJOR

ROOT E16 | FRAME 15-18

Scale tones: Ab Bb C Db Eb F G Ab Bb C Db Eb F G Ab

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------16-|------16-18-|---16-18----|16-18-------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|---------15-|------15-17-|---15-17-18-|15-17-18----|17-18-------|18----------|------------|
G  |------------|------------|---------15-|------15-17-|---15-17-18-|15-17-18----|17-18-------|18----------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|---------15-|------15-17-|---15-17-18-|15-17-18----|17-18-------|18----------|------------|------------|------------|------------|------------|
A  |------15-16-|---15-16-18-|15-16-18----|16-18-------|18----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |16-18-------|18----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |16-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------18-16-|---18-16----|18-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------18-|------18-17-|---18-17-15-|18-17-15----|17-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------18-|------18-17-|---18-17-15-|18-17-15----|17-15-------|15----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------18-|------18-16-|---18-16-15-|18-16-15----|16-15-------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------18-|------18-16-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 17 - Final Rung and Full Round-Trip Challenge

Rung 13: complete the high-A cell at fret 17, then reverse the neck route

Do not replay rung 13 during the down pass unless beginning a new round

13 A MAJOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-19

Scale tones: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------16-|------16-17-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------17-|------17-19-|---17-19----|17-19-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------16-|------16-18-|---16-18-19-|16-18-19----|18-19-------|19----------|------------|
D  |------------|------------|---------16-|------16-18-|---16-18-19-|16-18-19----|18-19-------|19----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------16-17-|---16-17-19-|16-17-19----|17-19-------|19----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |17-19-------|19----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |17-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------19-17-|---19-17----|19-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------19-|------19-18-|---19-18-16-|19-18-16----|18-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------19-|------19-18-|---19-18-16-|19-18-16----|18-16-------|16----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------19-|------19-17-|---19-17-16-|19-17-16----|17-16-------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------19-|------19-17-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Full round-trip challenge

Start at A major on low-E fret 5. Play rungs 01-13 without restarting the pick cycle. Reverse after the fret-17 A-major cell and return through rungs 12-01. Say each key name aloud before its first low root. Repeat the complete route with the opposite starting stroke.

ROUTE COUNT 25 cells x 96 notes = 2,400 picked notes.

TEMPO RULE Add 2 BPM after 3 clean trips; reduce 4-6 BPM after 2 errors.

PICK STARTS Complete one D-start round and one U-start round.

Clean-round standard

- No missing, added, or reordered four-note group.
- No pause or accent at a group boundary.
- Correct B-string offset and no open strings.
- Equal volume on both high-root notes at the turn.
- No scrape or tempo change during a one-fret shift.
- Sixteenth-note pulse stays even across all six strings.

The complete A-to-A-to-A route contains 25 cells and 2,400 continuously picked notes.

Level 17 - Practice Architecture, Variations, and Mastery Gate

Five-phase practice sequence

1. **Ascending half**
   A major only: 12 groups / 48 notes. Keep one group per beat.
2. **Descending half**
   A major only: 12 groups / 48 notes. Practice both pick starts.
3. **Link the turn**
   Play all 96 notes. Alternate across the repeated high root without a reset.
4. **Neighboring rungs**
   Use 2-3 keys and pause one beat only after the complete cell.
5. **Full ladder**
   Remove the pause, climb to fret 17, reverse, and return to fret 5.

Crossing and pulse audit

Group boundary	The rollback begins the next group; the pulse must not hiccup.
String crossing	Keep pick depth shallow and do not accent the landing string.
Middle octave	Position 8 is part of the line, not a place to reset or breathe.
B-string offset	Use the assigned B/high-e geometry instead of copying the G string.
High-root turn	The two position-15 notes are equal and use opposite pick strokes.
Frame shift	Move only after note 96; release pressure before moving one fret.

After the basic ladder is clean

1. Accent note 1 of every group, then remove all group accents.
2. Move the accent to notes 2, 3, and 4 on later passes.
3. Accent only scale positions 1, 8, and 15 wherever they occur.
4. Play two groups per beat at half the metronome marking.
5. Begin selected sessions at fret 17 and descend first.
6. Choose a random root fret 5-17, name the key, and continue either direction.

These are Level 17 variations, not separate full levels.

Mastery gate before Level 18

Complete the full route with continuous sixteenth-note pulse, correct six-string geometry, silent one-fret shifts, and both pick starts on two separate days.

Practice log

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Next: Level 18 leaves stepwise motion and begins the major scale in diatonic thirds.

Scale Exercises - Section II, Level 18

Major Scale Diatonic Thirds: Two-Octave Six-String Neck Ladder

26 pairs. 52 notes. One interval line.

Leave stepwise scale motion: skip one degree, roll back one, and connect every third before shifting.

1. Skip, then roll back

Play 1-3, then begin the next pair on 2. The line climbs by thirds while returning one degree between pairs.

2. Hear both third qualities

The major scale produces both major thirds and minor thirds. Name or sing the quality instead of hearing isolated frets.

3. Shift only after note 52

Finish the descending 3-1 pair, release pressure, and move the complete hand-and-thumb frame exactly one fret.

Worked example - A major at low-E fret 5

Scale tones: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A. The high root repeats at the turn.

UP: 1-3 | 2-4 | ... | 13-15 DOWN: 15-13 | 14-12 | ... | 3-1

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---4--|---5--|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---5--|---7--|5-----|7-----|
G  |------|------|------|------|------|------|---4--|---6--|4--7--|6-----|7-----|------|------|
D  |------|------|------|---4--|---6--|4--7--|6-----|7-----|------|------|------|------|------|
A  |---4--|---5--|4--7--|5-----|7-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |5-----|7-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |5-----|4-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---7--|---5--|7-----|5-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---7--|---6--|7--4--|6-----|4-----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---7--|---6--|7--4--|6-----|4-----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---7--|---5--|7--4--|5-----|4-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---7--|---5--|
```

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> Db -> D -> Eb -> E -> F -> Gb -> G -> Ab -> A, then reverse.

AUDIT Hear the third, the one-degree rollback, every crossing, the repeated high root, and the one-fret shift.

Session protocol

1. A major: first-octave pairs only.
2. Complete all 13 ascending pairs.
3. Complete all 13 descending pairs.
4. Link the high-root turn without resetting.
5. Use 2-3 neighboring rungs; pause only after each cell.
6. Connect the full route with both pick starts.

Section II now changes the intervallic shape of the line while preserving the two-octave neck ladder.

Level 18 - Chromatic Major-Key Route and Diatonic-Third Map

Ascending route: complete one 52-note thirds cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-7)
01	A major	fret 5	4-7	A B C# D E F# G#
02	Bb major	fret 6	5-8	Bb C D Eb F G A
03	B major	fret 7	6-9	B C# D# E F# G# A#
04	C major	fret 8	7-10	C D E F G A B
05	Db major	fret 9	8-11	Db Eb F Gb Ab Bb C
06	D major	fret 10	9-12	D E F# G A B C#
07	Eb major	fret 11	10-13	Eb F G Ab Bb C D
08	E major	fret 12	11-14	E F# G# A B C# D#
09	F major	fret 13	12-15	F G A Bb C D E
10	Gb major	fret 14	13-16	Gb Ab Bb Cb Db Eb F
11	G major	fret 15	14-17	G A B C D E F#
12	Ab major	fret 16	15-18	Ab Bb C Db Eb F G
13	A major - octave	fret 17	16-19	A B C# D E F# G#

How to use the map

Up pass:

rungs 01-13.

Turn:

complete the high-A cell at fret 17, then reverse.

Down pass:

rungs 12-01. Do not replay rung 13 unless beginning a new round.

Learning pulse:

one two-note pair per beat as eighth notes.

Performance pulse:

two pairs per beat as sixteenth notes.

Goal:

hear one connected line of thirds, not 26 unrelated fragments.

Sequence anatomy

```
UP:   01-03 | 02-04 | 03-05 | 04-06 | 05-07 | 06-08 | 07-09 | 08-10 | 09-11 | 10-12 | 11-13 | 12-14 | 13-15

DOWN: 15-13 | 14-12 | 13-11 | 12-10 | 11-09 | 10-08 | 09-07 | 08-06 | 07-05 | 06-04 | 05-03 | 04-02 | 03-01

UP QUALITY:      M3 | m3 | m3 | M3 | M3 | m3 | m3 | M3 | m3 | m3 | M3 | M3 | m3
```

Mastery gate

Name every key, preserve the two-note pulse, hear major versus minor thirds, shift silently, and complete both pick starts on separate days.

Standard tuning. Two-octave 6th-string-root major scale. One completed cell = 52 notes.

Level 18 - Major Scale Diatonic Thirds: Two Octaves

Rungs 01-02: play each card as one 26-pair cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A MAJOR

ROOT E5 | FRAME 4-7

Scale tones: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---4--|---5--|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---5--|---7--|5-----|7-----|
G  |------|------|------|------|------|------|---4--|---6--|4--7--|6-----|7-----|------|------|
D  |------|------|------|---4--|---6--|4--7--|6-----|7-----|------|------|------|------|------|
A  |---4--|---5--|4--7--|5-----|7-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |5-----|7-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |5-----|4-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---7--|---5--|7-----|5-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---7--|---6--|7--4--|6-----|4-----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---7--|---6--|7--4--|6-----|4-----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---7--|---5--|7--4--|5-----|4-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---7--|---5--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

02 Bb MAJOR

ROOT E6 | FRAME 5-8

Scale tones: Bb C D Eb F G A Bb C D Eb F G A Bb

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---5--|---6--|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---6--|---8--|6-----|8-----|
G  |------|------|------|------|------|------|---5--|---7--|5--8--|7-----|8-----|------|------|
D  |------|------|------|---5--|---7--|5--8--|7-----|8-----|------|------|------|------|------|
A  |---5--|---6--|5--8--|6-----|8-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |6-----|8-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |6-----|5-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---8--|---6--|8-----|6-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---8--|---7--|8--5--|7-----|5-----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---8--|---7--|8--5--|7-----|5-----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---8--|---6--|8--5--|6-----|5-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---8--|---6--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

One pair per beat while learning; two pairs per beat as sixteenth notes after the sequence is secure.

Level 18 - Major Scale Diatonic Thirds: Two Octaves

Rungs 03-04: play each card as one 26-pair cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

03 B MAJOR

ROOT E7 | FRAME 6-9

Scale tones: B C# D# E F# G# A# B C# D# E F# G# A# B

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---6--|---7--|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---9--|7-----|9-----|
G  |------|------|------|------|------|------|---6--|---8--|6--9--|8-----|9-----|------|------|
D  |------|------|------|---6--|---8--|6--9--|8-----|9-----|------|------|------|------|------|
A  |---6--|---7--|6--9--|7-----|9-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |7-----|9-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |7-----|6-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---9--|---7--|9-----|7-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---9--|---8--|9--6--|8-----|6-----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---9--|---8--|9--6--|8-----|6-----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---9--|---7--|9--6--|7-----|6-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---9--|---7--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

04 C MAJOR

ROOT E8 | FRAME 7-10

Scale tones: C D E F G A B C D E F G A B C

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---7--|---8--|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---8--|---10-|8-----|10----|
G  |------|------|------|------|------|------|---7--|---9--|7--10-|9-----|10----|------|------|
D  |------|------|------|---7--|---9--|7--10-|9-----|10----|------|------|------|------|------|
A  |---7--|---8--|7--10-|8-----|10----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |8-----|10----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |8-----|7-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---10-|---8--|10----|8-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---10-|---9--|10-7--|9-----|7-----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---10-|---9--|10-7--|9-----|7-----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---10-|---8--|10-7--|8-----|7-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---10-|---8--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

One pair per beat while learning; two pairs per beat as sixteenth notes after the sequence is secure.

Level 18 - Major Scale Diatonic Thirds: Two Octaves

Rungs 05-06: play each card as one 26-pair cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

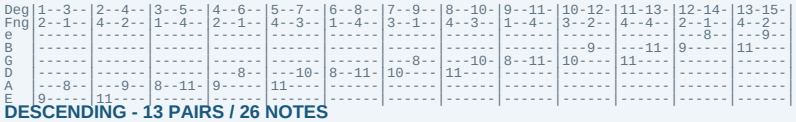
05 Db MAJOR

ROOT E9 | FRAME 8-11

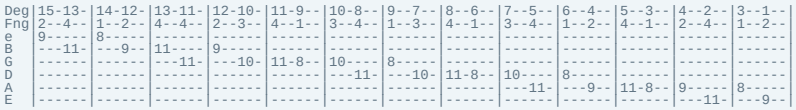
Scale tones: Db Eb F Gb Ab Bb C Db Eb F Gb Ab Bb C Db

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

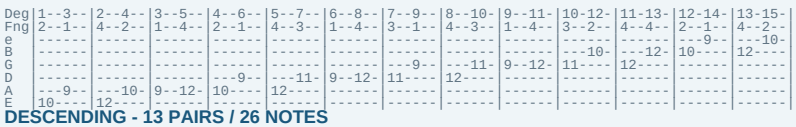
06 D MAJOR

ROOT E10 | FRAME 9-12

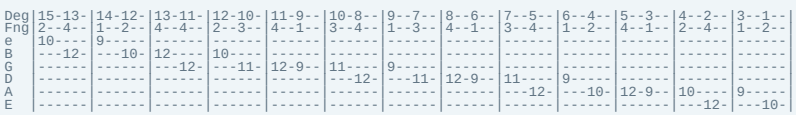
Scale tones: D E F# G A B C# D E F# G A B C# D

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

One pair per beat while learning; two pairs per beat as sixteenth notes after the sequence is secure.

Level 18 - Major Scale Diatonic Thirds: Two Octaves

Rungs 07-08: play each card as one 26-pair cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

07 Eb MAJOR

ROOT E11 | FRAME 10-13

Scale tones: Eb F G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb C D Eb

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---10-|---11-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---11-|---13-|11----|13----|
G  |------|------|------|------|------|------|---10-|---12-|10-13-|12----|13----|------|------|
D  |------|------|------|---10-|---12-|10-13-|12----|13----|------|------|------|------|------|
A  |---10-|---11-|10-13-|11----|13----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |11----|13----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |11----|10----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---13-|---11-|13----|11----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---13-|---12-|13-10-|12----|10----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---13-|---12-|13-10-|12----|10----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---13-|---11-|13-10-|11----|10----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---13-|---11-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

08 E MAJOR

ROOT E12 | FRAME 11-14

Scale tones: E F# G# A B C# D# E F# G# A B C# D# E

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---11-|---12-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---12-|---14-|12----|14----|
G  |------|------|------|------|------|------|---11-|---13-|11-14-|13----|14----|------|------|
D  |------|------|------|---11-|---13-|11-14-|13----|14----|------|------|------|------|------|
A  |---11-|---12-|11-14-|12----|14----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |12----|14----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |12----|11----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---14-|---12-|14----|12----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---14-|---13-|14-11-|13----|11----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---14-|---13-|14-11-|13----|11----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---14-|---12-|14-11-|12----|11----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---14-|---12-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

One pair per beat while learning; two pairs per beat as sixteenth notes after the sequence is secure.

Level 18 - Major Scale Diatonic Thirds: Two Octaves

Rungs 09-10: play each card as one 26-pair cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

09 F MAJOR

ROOT E13 | FRAME 12-15

Scale tones: F G A Bb C D E F G A Bb C D E F

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---12-|---13-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---13-|---15-|13----|15----|
G  |------|------|------|------|------|------|---12-|---14-|12-15-|14----|15----|------|------|
D  |------|------|------|---12-|---14-|12-15-|14----|15----|------|------|------|------|------|
A  |---12-|---13-|12-15-|13----|15----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |13----|15----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |13----|12----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---15-|---13-|15----|13----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---15-|---14-|15-12-|14----|12----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---15-|---14-|15-12-|14----|12----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---15-|---13-|15-12-|13----|12----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---15-|---13-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

10 Gb MAJOR

ROOT E14 | FRAME 13-16

Scale tones: Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---13-|---14-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---14-|---16-|14----|16----|
G  |------|------|------|------|------|------|---13-|---15-|13-16-|15----|16----|------|------|
D  |------|------|------|---13-|---15-|13-16-|15----|16----|------|------|------|------|------|
A  |---13-|---14-|13-16-|14----|16----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |14----|16----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |14----|13----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---16-|---14-|16----|14----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---16-|---15-|16-13-|15----|13----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---16-|---15-|16-13-|15----|13----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---16-|---14-|16-13-|14----|13----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---16-|---14-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

One pair per beat while learning; two pairs per beat as sixteenth notes after the sequence is secure.

Level 18 - Major Scale Diatonic Thirds: Two Octaves

Rungs 11-12: play each card as one 26-pair cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

11 G MAJOR

ROOT E15 | FRAME 14-17

Scale tones: G A B C D E F# G A B C D E F# G

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---14-|---15-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---15-|---17-|15----|17----|
G  |------|------|------|------|------|------|---14-|---16-|14-17-|16----|17----|------|------|
D  |------|------|------|---14-|---16-|14-17-|16----|17----|------|------|------|------|------|
A  |---14-|---15-|14-17-|15----|17----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |15----|17----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |15----|14----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---17-|---15-|17----|15----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---17-|---16-|17-14-|16----|14----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---17-|---16-|17-14-|16----|14----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---17-|---15-|17-14-|15----|14----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---17-|---15-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

12 Ab MAJOR

ROOT E16 | FRAME 15-18

Scale tones: Ab Bb C Db Eb F G Ab Bb C Db Eb F G Ab

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---15-|---16-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---16-|---18-|16----|18----|
G  |------|------|------|------|------|------|---15-|---17-|15-18-|17----|18----|------|------|
D  |------|------|------|---15-|---17-|15-18-|17----|18----|------|------|------|------|------|
A  |---15-|---16-|15-18-|16----|18----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |16----|18----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |16----|15----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---18-|---16-|18----|16----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---18-|---17-|18-15-|17----|15----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---18-|---17-|18-15-|17----|15----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---18-|---16-|18-15-|16----|15----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---18-|---16-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

One pair per beat while learning; two pairs per beat as sixteenth notes after the sequence is secure.

Level 18 - Final Rung and Full Round-Trip Challenge

Rung 13: complete the high-A thirds cell at fret 17, then reverse the neck route

Do not replay rung 13 during the down pass unless beginning a new round

13 A MAJOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-19

Scale tones: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---16-|---17-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---17-|---19-|17----|19----|
G  |------|------|------|------|------|------|---16-|---18-|16-19-|18----|19----|------|------|
D  |------|------|------|---16-|---18-|16-19-|18----|19----|------|------|------|------|------|
A  |---16-|---17-|16-19-|17----|19----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |17----|19----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |17----|16----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---19-|---17-|19----|17----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---19-|---18-|19-16-|18----|16----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---19-|---18-|19-16-|18----|16----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---19-|---17-|19-16-|17----|16----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---19-|---17-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

Full round-trip challenge

Start at A major on low-E fret 5. Play rungs 01-13 without restarting the pick cycle. Reverse after the fret-17 A-major cell and return through rungs 12-01. Say each key name aloud before its first low root. Repeat the complete route with the opposite starting stroke.

ROUTE COUNT	25 cells x 52 notes = 1,300 picked notes.
TEMPO RULE	Add 2 BPM after 3 clean trips; reduce 4-6 BPM after 2 errors.
PICK STARTS	Complete one D-start round and one U-start round.
EAR GOAL	Name or sing M3 versus m3 without losing the pair pulse.

Clean-round standard

- No missing, doubled, reversed, or reordered third pair.
- The one-degree rollback never causes a pause or accent.
- Correct string changes, B-string offset, and assigned fingering.
- Both articulated high-root notes are equal in volume.
- No scrape or tempo change during any one-fret shift.
- Major and minor third qualities remain audible inside one line.

The complete A-to-A-to-A route contains 25 cells and 1,300 continuously picked notes.

Level 18 - Practice Architecture, Ear Training, and Mastery Gate

Five-phase practice sequence

1. **First-octave checkpoint**
   A major: pairs 1-3 through 6-8, then reverse.
2. **Ascending half**
   A major: all 13 pairs / 26 notes. Use both pick starts.
3. **Descending half**
   A major: all 13 pairs / 26 notes. Preserve the rollback.
4. **Link the turn**
   Play all 52 notes; articulate both high-root notes without a reset.
5. **Full ladder**
   Use 2-3 neighboring keys, then climb to fret 17 and return.

Interval and crossing audit

Third quality	Hear whether each pair is M3 or m3; do not reduce it to fret distance.
Rollback	After the upper note, the next pair begins one degree lower than that upper note.
String crossing	Keep pick depth shallow and do not accent the landing string.
Middle octave	Degree 8 is part of the sequence, not a reset or breath point.
B-string offset	Use the assigned B/high-e geometry rather than copying the G-string shape.
Frame shift	Move only after note 52; release pressure before moving one fret.

After the basic ladder is clean

1. Accent the first note of every pair, then remove all pair accents.
2. Accent only the upper note of every pair without rushing the rollback.
3. Say M3 or m3 before each pair in a single selected key.
4. Play one pair per beat, then two pairs per beat at the same metronome marking.
5. Begin selected sessions at fret 17 and descend first.
6. Choose a random root fret 5-17, name the key, and continue either direction.

These are Level 18 variations, not separate full levels.

Mastery gate before Level 19

Complete the full route with a steady two-note pulse, correct interval qualities, silent one-fret shifts, and both pick starts on two separate days.

Practice log

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Next: Level 19 stacks one more scale tone to form diatonic triads - 1-3-5, 2-4-6, 3-5-7, and onward.

Scale Exercises - Section II, Level 19

Major Scale Diatonic Triads: Two-Octave Six-String Neck Ladder

22 triads. 66 notes. One harmonic line.

Build the scale into harmony: stack every other degree, hear each chord quality, then shift one fret.

1. Stack every other tone

Play 1-3-5, then begin the next triad on 2. Each group is a broken diatonic chord, not a new scale shape.

2. Hear the chord family

The major scale produces major, minor, and diminished triads in the fixed order I-ii-iii-IV-V-vi-vii-dim.

3. Shift only after note 66

Finish the descending 5-3-1 triad, release pressure, and move the complete hand-and-thumb frame exactly one fret.

Worked example - A major at low-E fret 5

Scale: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A

Diatonic triads: A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#dim

UP: 1-3-5 | 2-4-6 | ... | 11-13-15

DOWN: 15-13-11 | 14-12-10 | ... | 5-3-1

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|I-------|ii------|iii-----|IV------|V-------|vi------|vii-dim--|I-------|ii------|iii-----|IV------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------4--|------5--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----5---|-----7---|---5-----|---7-----|
G  |---------|---------|---------|---------|------4--|------6--|---4--7--|---6-----|4--7-----|6--------|7--------|
D  |---------|-----4---|------6--|---4--7--|---6-----|4--7-----|6--------|7--------|---------|---------|---------|
A  |---4--7--|---5-----|4--7-----|5--------|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |5--------|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|IV------|iii-----|ii------|I-------|vii-dim--|vi------|V-------|IV------|iii-----|ii------|I-------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |5--------|4--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---7-----|---5-----|7--------|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------7--|------6--|---7--4--|---6-----|7--4-----|6--------|4--------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------7--|------6--|---7--4--|---6-----|7--4-----|6--------|4--------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|-------5-|---7--4--|---5-----|7--4-----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|------5--|
```

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> Db -> D -> Eb -> E -> F -> Gb -> G -> Ab -> A, then reverse

AUDIT Hear the triad quality, preserve the triplet pulse, articulate the repeated high root, and shift silently.

Session protocol

1. A major: first-octave triads only.
2. Complete all 11 ascending triads.
3. Complete all 11 descending triads.
4. Link the high-root turn without resetting.
5. Use 2-3 neighboring rungs; pause only after each cell.
6. Connect the full route with both pick starts.

Level 19 converts the scale into moving broken triads while preserving the two-octave neck ladder.

Level 19 - Chromatic Major-Key Route and Diatonic-Triad Map

Ascending route: complete one 66-note triad cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Diatonic triads (degrees 1-7)
01	A major	fret 5	4-7	A Bm C#m D E F#m G#dim
02	Bb major	fret 6	5-8	Bb Cm Dm Eb F Gm Adim
03	B major	fret 7	6-9	B C#m D#m E F# G#m A#dim
04	C major	fret 8	7-10	C Dm Em F G Am Bdim
05	Db major	fret 9	8-11	Db Ebm Fm Gb Ab Bbm Cdim
06	D major	fret 10	9-12	D Em F#m G A Bm C#dim
07	Eb major	fret 11	10-13	Eb Fm Gm Ab Bb Cm Ddim
08	E major	fret 12	11-14	E F#m G#m A B C#m D#dim
09	F major	fret 13	12-15	F Gm Am Bb C Dm Edim
10	Gb major	fret 14	13-16	Gb Abm Bbm Cb Db Ebm Fdim
11	G major	fret 15	14-17	G Am Bm C D Em F#dim
12	Ab major	fret 16	15-18	Ab Bbm Cm Db Eb Fm Gdim
13	A major - octave	fret 17	16-19	A Bm C#m D E F#m G#dim

How to use the map

Up pass:

rungs 01-13.

Turn:

complete the high-A cell at fret 17, then reverse.

Down pass:

rungs 12-01. Do not replay rung 13 unless beginning a new round.

Learning pulse:

one triad per beat as triplets.

Performance pulse:

two triads per beat as sextuplets.

Goal:

hear one chord family moving through every key, not isolated fret shapes.

Sequence anatomy

```
UP:    01-03-05 | 02-04-06 | 03-05-07 | 04-06-08 | 05-07-09 | 06-08-10 | 07-09-11 | 08-10-12 | 09-11-13 | 10-12-14 | 11-13-15

DOWN:  15-13-11 | 14-12-10 | 13-11-09 | 12-10-08 | 11-09-07 | 10-08-06 | 09-07-05 | 08-06-04 | 07-05-03 | 06-04-02 | 05-03-01
```

HARMONY `I | ii | iii | IV | V | vi | vii-dim | I | ii | iii | IV`

PICKING `D-U-D | U-D-U | D-U-D | U-D-U ... ; the starting stroke flips at every triad`

Mastery gate

Name every key, preserve the three-note pulse, hear major/minor/diminished triads, shift silently, and complete both pick starts on separate days.

Standard tuning. Two-octave sixth-string-root major scale. One completed cell = 66 notes.

Level 19 - Major Scale Diatonic Triads: Two Octaves

Rungs 01-02: play each card as one 22-triad cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A MAJOR

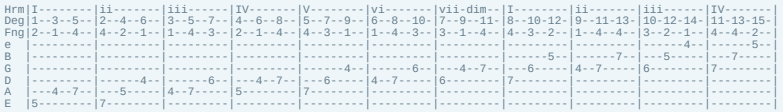
ROOT E5 | FRAME 4-7

66 NOTES / 22 TRIADS

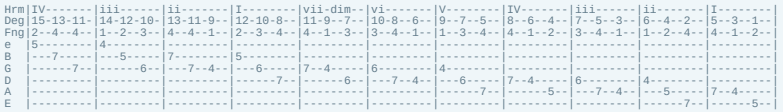
Scale: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A

Triads: A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#dim

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Triad pulse: D-U-D / U-D-U; do not reset

02 Bb MAJOR

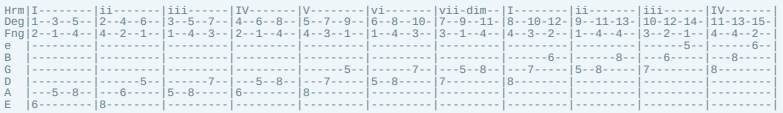
ROOT E6 | FRAME 5-8

66 NOTES / 22 TRIADS

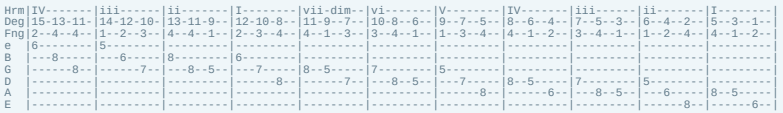
Scale: Bb C D Eb F G A Bb C D Eb F G A Bb

Triads: Bb | Cm | Dm | Eb | F | Gm | Adim

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Triad pulse: D-U-D / U-D-U; do not reset

One triad per beat while learning; two triads per beat as sextuplets after the sequence is secure.

Level 19 - Major Scale Diatonic Triads: Two Octaves

Rungs 03-04: play each card as one 22-triad cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

03 B MAJOR

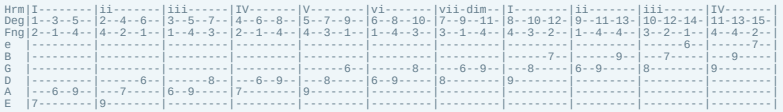
ROOT E7 | FRAME 6-9

66 NOTES / 22 TRIADS

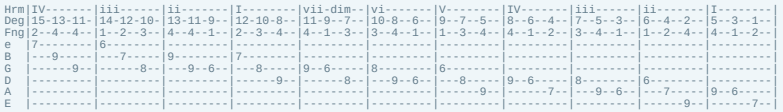
Scale: B C# D# E F# G# A# B C# D# E F# G# A# B

Triads: B | C#m | D#m | E | F# | G#m | A#dim

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Triad pulse: D-U-D / U-D-U; do not reset

04 C MAJOR

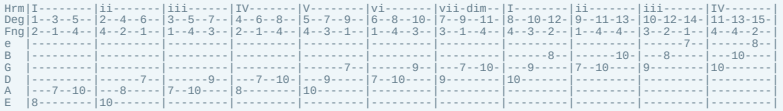
ROOT E8 | FRAME 7-10

66 NOTES / 22 TRIADS

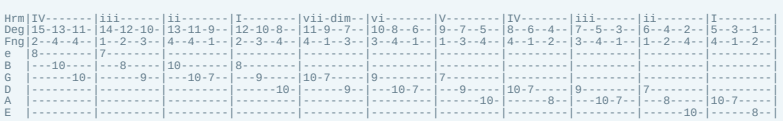
Scale: C D E F G A B C D E F G A B C

Triads: C | Dm | Em | F | G | Am | Bdim

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Triad pulse: D-U-D / U-D-U; do not reset

One triad per beat while learning; two triads per beat as sextuplets after the sequence is secure.

Level 19 - Major Scale Diatonic Triads: Two Octaves

Rungs 05-06: play each card as one 22-triad cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

05 Db MAJOR

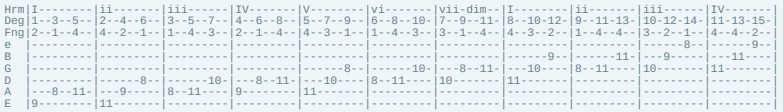
ROOT E9 | FRAME 8-11

66 NOTES / 22 TRIADS

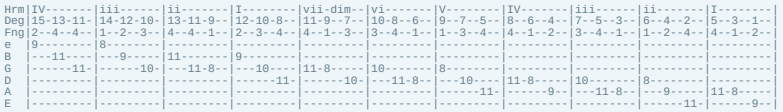
Scale: Db Eb F Gb Ab Bb C Db Eb F Gb Ab Bb C Db

Triads: Db | Ebm | Fm | Gb | Ab | Bbm | Cdim

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Triad pulse: D-U-D / U-D-U; do not reset

06 D MAJOR

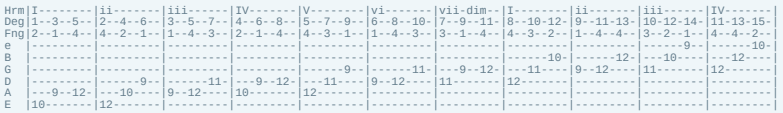
ROOT E10 | FRAME 9-12

66 NOTES / 22 TRIADS

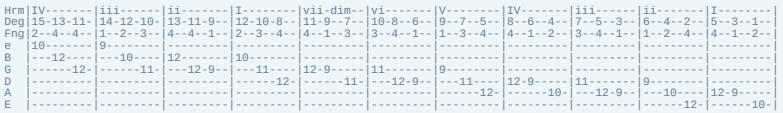
Scale: D E F# G A B C# D E F# G A B C# D

Triads: D | Em | F#m | G | A | Bm | C#dim

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Triad pulse: D-U-D / U-D-U; do not reset

One triad per beat while learning; two triads per beat as sextuplets after the sequence is secure.

Level 19 - Major Scale Diatonic Triads: Two Octaves

Rungs 07-08: play each card as one 22-triad cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

07 Eb MAJOR

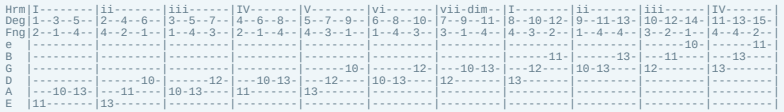
ROOT E11 | FRAME 10-13

66 NOTES / 22 TRIADS

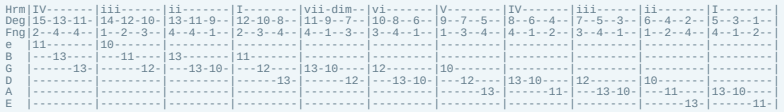
Scale: Eb F G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb C D Eb

Triads: Eb | Fm | Gm | Ab | Bb | Cm | Ddim

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Triad pulse: D-U-D / U-D-U; do not reset

08 E MAJOR

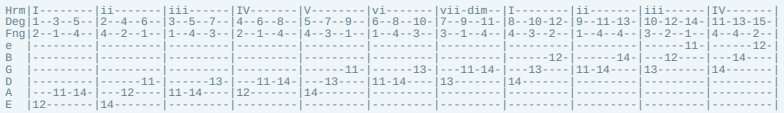
ROOT E12 | FRAME 11-14

66 NOTES / 22 TRIADS

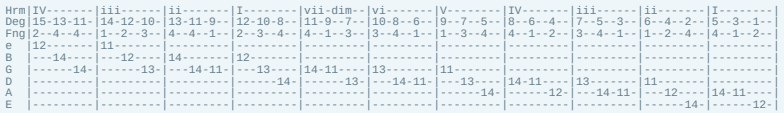
Scale: E F# G# A B C# D# E F# G# A B C# D# E

Triads: E | F#m | G#m | A | B | C#m | D#dim

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Triad pulse: D-U-D / U-D-U; do not reset

One triad per beat while learning; two triads per beat as sextuplets after the sequence is secure.

Level 19 - Major Scale Diatonic Triads: Two Octaves

Rungs 09-10: play each card as one 22-triad cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

09 F MAJOR

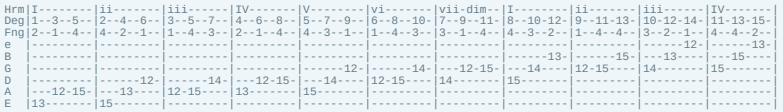
ROOT E13 | FRAME 12-15

66 NOTES / 22 TRIADS

Scale: F G A Bb C D E F G A Bb C D E F

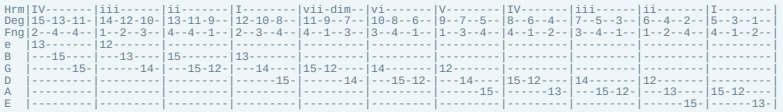
Triads: F | Gm | Am | Bb | C | Dm | Edim

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Hrm	I	ii	iii	IV	V	vi	vii-dim	I	ii	iii	IV
Deg	1--3--5--	2--4--6--	3--5--7--	4--6--8--	5--7--9--	6--8--10-	7--9--11-	8--10-12-	9--11-13-	10-12-14-	11-13-15-
Fng	2--1--4--	4--2--1--	1--4--3--	2--1--4--	4--3--1--	1--4--3--	3--1--4--	4--3--2--	1--4--4--	3--2--1--	4--4--2--
e	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|------12-	|------13-
B	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|------13-	|-------15-	|---13----	|---15----
G	|---------	|---------	|---------	|---------	|------12-	|------14-	|---12-15-	|---14----	|12-15-----	|14--------	|15--------
D	|---------	|------12-	|------14-	|---12-15-	|---14----	12-15-----	14---------	15---------	|---------	|---------	|---------
A	|---12-15-	|---13----	12-15-----	13--------	15---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------
E	13--------	15---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Hrm	IV	iii	ii	I	vii-dim	vi	V	IV	iii	ii	I
Deg	15-13-11-	14-12-10-	13-11-9--	12-10-8--	11-9--7--	10-8--6--	9--7--5--	8--6--4--	7--5--3--	6--4--2--	5--3--1--
Fng	2--4--4--	1--2--3--	4--4--1--	2--3--4--	4--1--3--	3--4--1--	1--3--4--	4--1--2--	3--4--1--	1--2--4--	4--1--2--
e	13--------	12--------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------
B	|---15----	|---13----	15---------	13--------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------
G	|------15-	|------14-	|---15-12-	|---14----	15-12-----	14--------	12---------	|---------	|---------	|---------	|---------
D	|---------	|---------	|---------	|-------15-	|------14-	|---15-12-	|---14----	15-12-----	14--------	12--------	|---------
A	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|------15-	|------13-	|---15-12-	|---13----	15-12-----
E	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|------15-	|------13-

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Triad pulse: D-U-D / U-D-U; do not reset

10 Gb MAJOR

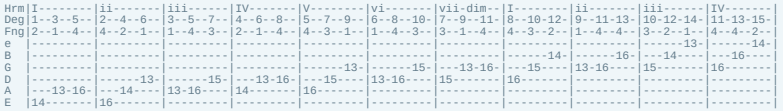
ROOT E14 | FRAME 13-16

66 NOTES / 22 TRIADS

Scale: Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb

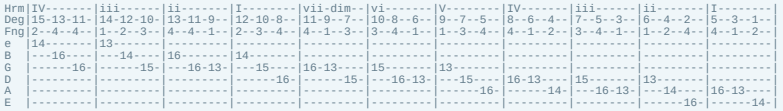
Triads: Gb | Abm | Bbm | Cb | Db | Ebm | Fdim

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Hrm	I	ii	iii	IV	V	vi	vii-dim	I	ii	iii	IV
Deg	1--3--5--	2--4--6--	3--5--7--	4--6--8--	5--7--9--	6--8--10-	7--9--11-	8--10-12-	9--11-13-	10-12-14-	11-13-15-
Fng	2--1--4--	4--2--1--	1--4--3--	2--1--4--	4--3--1--	1--4--3--	3--1--4--	4--3--2--	1--4--4--	3--2--1--	4--4--2--
e	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|------13-	|------14-
B	|---------	|---------	|---------	|---------	|------13-	|------15-	|--13-16-	|------14-	|------16-	|---14----	|---16----
G	|---------	|---------	|---------	|------13-	|------15-	|--13-16-	|---15----	|13-16----	|15--------	|16--------	
D	|---------	|------13-	|------15-	|---13-16-	|---15----	13-16-----	15---------	16---------	|---------	|---------	|---------
A	|---13-16-	|---14----	13-16-----	14--------	16---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------
E	14--------	16---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Hrm	IV	iii	ii	I	vii-dim	vi	V	IV	iii	ii	I
Deg	15-13-11-	14-12-10-	13-11-9--	12-10-8--	11-9--7--	10-8--6--	9--7--5--	8--6--4--	7--5--3--	6--4--2--	5--3--1--
Fng	2--4--4--	1--2--3--	4--4--1--	2--3--4--	4--1--3--	3--4--1--	1--3--4--	4--1--2--	3--4--1--	1--2--4--	4--1--2--
e	14--------	13--------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------
B	|---16----	|---14----	16---------	14--------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------
G	|------16-	|------15-	|---16-13-	|---15----	16-13-----	15--------	13---------	|---------	|---------	|---------	|---------
D	|---------	|---------	|---------	|------16-	|-------15-	|---16-13-	|---15----	16-13-----	15--------	13--------	|---------
A	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|------16-	|------14-	|---16-13-	|---14----	16-13-----
E	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|---------	|------16-	|------14-

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Triad pulse: D-U-D / U-D-U; do not reset

One triad per beat while learning; two triads per beat as sextuplets after the sequence is secure.

Level 19 - Major Scale Diatonic Triads: Two Octaves

Rungs 11-12: play each card as one 22-triad cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

11 G MAJOR

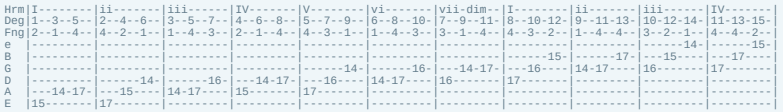
ROOT E15 | FRAME 14-17

66 NOTES / 22 TRIADS

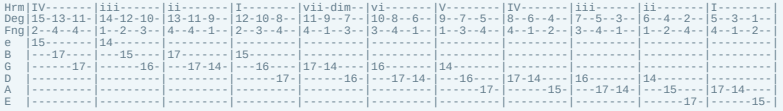
Scale: G A B C D E F# G A B C D E F# G

Triads: G | Am | Bm | C | D | Em | F#dim

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Triad pulse: D-U-D / U-D-U; do not reset

12 Ab MAJOR

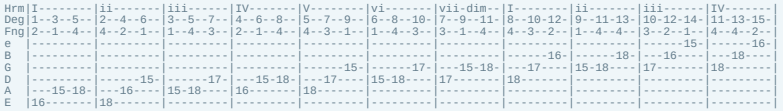
ROOT E16 | FRAME 15-18

66 NOTES / 22 TRIADS

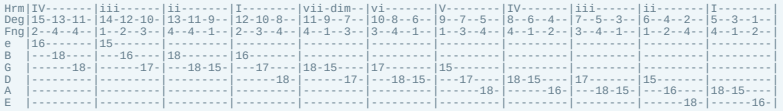
Scale: Ab Bb C Db Eb F G Ab Bb C Db Eb F G Ab

Triads: Ab | Bbm | Cm | Db | Eb | Fm | Gdim

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Triad pulse: D-U-D / U-D-U; do not reset

One triad per beat while learning; two triads per beat as sextuplets after the sequence is secure.

Level 19 - Final Rung and Full Round-Trip Challenge

13 A MAJOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-19

66 NOTES / 22 TRIADS

Scale: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A

Triads: A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#dim

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|I--------|ii-------|iii------|IV-------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii-------|iii------|IV-------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|------17-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|------19-|---17----|---19----|
G  |---------|---------|---------|---------|------16-|------18-|---16-19-|---18----|16-19----|18-------|19-------|
D  |---------|------16-|------18-|---16-19-|---18----|16-19----|18-------|19-------|---------|---------|---------|
A  |---16-19-|---17----|16-19----|17-------|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |17-------|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |17-------|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---19----|---17----|19-------|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------19-|------18-|---19-16-|---18----|19-16----|18-------|16-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------19-|------18-|---19-16-|---18----|19-16----|18-------|16-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|------17-|---19-16-|---17----|19-16----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|------17-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Triad pulse: D-U-D / U-D-U; do not reset

Full round-trip challenge

Start at A major on low-E fret 5. Play rungs 01-13 without restarting the pick cycle. Reverse after the fret-17 A-major cell and return through rungs 12-01. Say each key name aloud before its first low root. Repeat the complete route with the opposite starting stroke.

ROUTE COUNT	25 cells x 66 notes = 1,650 picked notes.
TEMPO RULE	Add 2 BPM after 3 clean trips; reduce 4-6 BPM after 2 errors.
PICK STARTS	Complete one D-start round and one U-start round.
HARMONY GOAL	Name or sing major, minor, and diminished triads without losing the pulse.

Clean-round standard

- No missing, doubled, reversed, or reordered triad.
- Every group preserves the 1-3-5 spacing and the one-degree root motion.
- Correct string changes, B-string offset, and assigned fingering.
- Both articulated high-root notes are equal in volume.
- No scrape or tempo change during any one-fret shift.
- Major, minor, and diminished qualities remain audible inside one connected line.

The complete A-to-A-to-A route contains 25 cells and 1,650 continuously picked notes.

Level 19 - Practice Architecture, Harmony Training, and Mastery Gate

Five-phase practice sequence

1. **First-octave checkpoint**
   A major: triads 1-3-5 through 4-6-8, then reverse.
2. **Ascending half**
   A major: all 11 triads / 33 notes. Use both pick starts.
3. **Descending half**
   A major: all 11 triads / 33 notes. Preserve the root motion.
4. **Link the turn**
   Play all 66 notes; articulate both high-root notes without a reset.
5. **Full ladder**
   Use 2-3 neighboring keys, then climb to fret 17 and return.

Harmony and crossing audit

Triad quality	Hear major, minor, or diminished; do not reduce the group to a fret pattern.
Root motion	Each new triad begins one scale degree higher on the up pass and lower on the return.
Internal spacing	Each chord tone skips one scale degree: root-third-fifth.
String crossing	Keep pick depth shallow and do not accent the landing string.
Same-finger transfer	Move repeated finger 4 cleanly between strings rather than smearing two notes.
Frame shift	Move only after note 66; release pressure before moving one fret.

After the basic ladder is clean

1. Accent the root of every triad, then remove all group accents.
2. Accent only the fifth of each triad without rushing into the next root.
3. Say the Roman numeral before each triad in one selected key.
4. Name the actual chords in one selected key: A, Bm, C#m, D, E, F#m, G#dim.
5. Play one triad per beat, then two triads per beat as sextuplets at the same metronome marking.
6. Begin selected sessions at fret 17 and descend first, or choose a random root fret from 5-17.

These are Level 19 variations, not separate full levels.

Mastery gate before Level 20

Complete the full route with a steady triplet pulse, correct triad qualities, silent one-fret shifts, and both pick starts on two separate days.

Practice log

Date _____ BPM _____ D/U _____ Clean Y/N _____

Date _____ BPM _____ D/U _____ Clean Y/N _____

Date _____ BPM _____ D/U _____ Clean Y/N _____

Next: Level 20 combines straight scales, rolling sequences, thirds, and triads into one major-scale synthesis circuit.

Scale Exercises - Section II, Level 20

Major Scale Synthesis Circuit: Two-Octave Six-String Neck Ladder

5 modules. 322 notes. Shift once.

Straight scale. Three-note roll. Four-note roll. Thirds. Triads. One connected 322-note cell.

1. Five scale languages

Use the same six-string major-scale frame for linear motion, rolling sequences, intervals, and harmony.

2. One uninterrupted cell

Re-articulate the low root at each module boundary, keep the click running, and never restart the pick cycle.

3. Shift only after note 322

Complete all five modules, release pressure, move the entire frame one fret, and begin the next key.

The 322-note synthesis cell

A	**Linear scale**	**30 notes**	eighth notes	`low root -> high root -> low root`
B	**Three-note roll**	**78 notes**	triplets	`1-2-3 | 2-3-4 | ...`
C	**Four-note roll**	**96 notes**	sixteenths	`1-2-3-4 | 2-3-4-5 | ...`
D	**Diatonic thirds**	**52 notes**	eighth notes	`1-3 | 2-4 | 3-5 | ...`
E	**Diatonic triads**	**66 notes**	triplets	`1-3-5 | 2-4-6 | 3-5-7 | ...`

CELL TOTAL 322 notes / 113 quarter-note beats in the native-pulse version

Session protocol

1. Learn each module alone in A major.
2. Link A->B, B->C, C->D, and D->E.
3. Play the full A-major cell with brief boundary pauses.
4. Remove the pauses; accent only each new module root.
5. Use 2-3 neighboring keys; shift after module E only.
6. Complete the route with D-start and U-start passes.

Level 20 is the major-scale capstone: five established movements, one uninterrupted neck ladder.

Level 20 - Circuit Map, Pulse Plan, and Chromatic Route

Ascending route: finish one 322-note circuit, then move the complete frame +1 fret

Descending route: use the same rung pages in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Cell	Shift after
01	A major	fret 5	4-7	322 notes	module 5
02	Bb major	fret 6	5-8	322 notes	module 5
03	B major	fret 7	6-9	322 notes	module 5
04	C major	fret 8	7-10	322 notes	module 5
05	Db major	fret 9	8-11	322 notes	module 5
06	D major	fret 10	9-12	322 notes	module 5
07	Eb major	fret 11	10-13	322 notes	module 5
08	E major	fret 12	11-14	322 notes	module 5
09	F major	fret 13	12-15	322 notes	module 5
10	Gb major	fret 14	13-16	322 notes	module 5
11	G major	fret 15	14-17	322 notes	module 5
12	Ab major	fret 16	15-18	322 notes	module 5
13	A major - octave	fret 17	16-19	322 notes	module 5

Pulse plan

A	30 notes	2 per beat 15 beats
B	78 notes	3 per beat 26 beats
C	96 notes	4 per beat 24 beats
D	52 notes	2 per beat 26 beats
E	66 notes	3 per beat 22 beats
TOTAL		**113 beats**

Circuit anatomy

MODULE ORDER	A linear -> B three-note -> C four-note -> D thirds -> E triads
BOUNDARY ROOT	Every module ends on the low root and the next module re-articulates that same root.
PICKING	All five module counts are even. Every module and every new key begins on the original start stroke.
SHIFT	Release pressure and move one fret only after the final 5-3-1 triad of module E.
LEARNING MODE	Use one note per click first; then adopt the native subdivisions shown in the pulse plan.

Route count

25 cells

13 up + 12 down

8,050 notes

full A-to-A-to-A route

Standard tuning. Same two-octave sixth-string-root major-scale frame used throughout Levels 13, 15, 17, 18, and 19.

Level 20 - Rung 01: A MAJOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

01 A MAJOR

ROOT E5 | FRAME 4-7

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A

Triads: A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#dim

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-----------------------------------------4--5--5--4-----------------------------------------|
B  |---------------------------------5--7-------------7--5---------------------------------|
G  |----------------------4--6--7-------------------------7--6--4----------------------|
D  |---------------4--6--7-----------------------------------------7--6--4----------------|
A  |------4--5--7-----------------------------------------------------7--5--4--------|
E  |5--7-------------------------------------------------------------------------7--5--|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------4--|---4--5--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|---5--7--|5--7-----|7--------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------4--|---4--6--|4--6--7--|6--7-----|7--------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------4--|---4--6--|4--6--7--|6--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------4--|---4--5--|4--5--7--|5--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |5--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |5--4-----|4--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------7--|---7--5--|7--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------7--|---7--6--|7--6--4--|6--4-----|4--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--6--|7--6--4--|6--4-----|4--------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--5--|7--5--4--|5--4-----|4--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--5--|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

```
ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------4--|------4--5--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------5--|------5--7--|---5--7-----|5--7--------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|--------4--|-----4--6--|---4--6--7--|4--6--7-----|6--7--------|7-----------|------------|
D  |------------|------------|---------4--|------4--6--|---4--6--7--|4--6--7-----|6--7--------|7-----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------4--5--|---4--5--7--|4--5--7-----|5--7--------|7-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |5--7--------|7-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |5--4--------|4-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |-----7--5--|---7--5-----|7--5--------|5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------7--|------7--6--|---7--6--4--|7--6--4-----|6--4--------|4-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------7--|------7--6--|---7--6--4--|7--6--4-----|6--4--------|4-----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------7--|------7--5--|---7--5--4--|7--5--4-----|5--4--------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------7--|------7--5--|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 01: A major. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 4-7.

Level 20 - Rung 01: A MAJOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

01 A MAJOR

ROOT E5 | FRAME 4-7

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A

Triads: A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#dim

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

```
ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---4--|---5--|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---5--|---7--|5-----|7-----|
G  |------|------|------|------|------|------|---4--|---6--|4--7--|6-----|7-----|------|------|
D  |------|------|------|---4--|---6--|4--7--|6-----|7-----|------|------|------|------|------|
A  |---4--|---5--|4--7--|5-----|7-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |5-----|7-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |5-----|4-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---7--|---5--|7-----|5-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---7--|---6--|7--4--|6-----|4-----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---7--|---6--|7--4--|6-----|4-----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---7--|---5--|7--4--|5-----|4-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---7--|---5--|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------4--|------5--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|------7--|---5-----|---7-----|
G  |---------|---------|---------|---------|------4--|------6--|---4--7--|---6-----|4--7-----|6--------|7--------|
D  |---------|------4--|------6--|---4--7--|---6-----|4--7-----|6--------|7--------|---------|---------|---------|
A  |---4--7--|---5-----|4--7-----|5--------|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |5--------|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |5--------|4--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---7-----|---5-----|7--------|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------7--|------6--|---7--4--|---6-----|7--4-----|6--------|4--------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------7--|------6--|---7--4--|---6-----|7--4-----|6--------|4--------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|------5--|---7--4--|---5-----|7--4-----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|------5--|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Every new module begins on the original start stroke.

Rung 01: A major. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 20 - Rung 02: Bb MAJOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

02 Bb MAJOR

ROOT E6 | FRAME 5-8

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: Bb C D Eb F G A Bb C D Eb F G A Bb

Triads: Bb | Cm | Dm | Eb | F | Gm | Adim

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------5--6--6--5-------------------------------------|
B  |---------------------------------6--8-------------8--6---------------------------------|
G  |----------------------5--7--8-----------------------------8--7--5----------------------|
D  |---------------5--7--8-------------------------------------------8--7--5----------------|
A  |------5--6--8-----------------------------------------------------------8--6--5--------|
E  |6--8-------------------------------------------------------------------------8--6--|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-10-|10-10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|---5--6--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------6--|---6--8--|6--8-----|8--------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|---5--7--|5--7--8--|7--8-----|8--------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------5--|---5--7--|5--7--8--|7--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------5--|---5--6--|5--6--8--|6--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |6--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |6--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |-----8--|---8--6--|8--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------8--|---8--7--|8--7--5--|7--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------8--|---8--7--|8--7--5--|7--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--6--|8--6--5--|6--5-----|5--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--6--|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

```
ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------5--|------5--6--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------6--|------6--8--|---6--8-----|6--8--------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------5--|-----5--7--|---5--7--8--|5--7--8-----|7--8--------|8-----------|------------|
D  |------------|------------|---------5--|------5--7--|---5--7--8--|5--7--8-----|7--8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------5--6--|---5--6--8--|5--6--8-----|6--8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |6--8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |6--5--------|5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |-----8--6--|---8--6-----|8--6--------|6-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|--------8--|------8--7--|---8--7--5--|8--7--5-----|7--5--------|5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------8--|------8--7--|---8--7--5--|8--7--5-----|7--5--------|5-----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------8--|------8--6--|---8--6--5--|8--6--5-----|6--5--------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------8--|------8--6--|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 02: Bb major. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 5-8.

Level 20 - Rung 02: Bb MAJOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

02 Bb MAJOR

ROOT E6 | FRAME 5-8

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: Bb C D Eb F G A Bb C D Eb F G A Bb

Triads: Bb | Cm | Dm | Eb | F | Gm | Adim

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

```
ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---5--|---6--|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---6--|---8--|6-----|8-----|
G  |------|------|------|------|------|------|---5--|---7--|5--8--|7-----|8-----|------|------|
D  |------|------|------|---5--|---7--|5--8--|7-----|8-----|------|------|------|------|------|
A  |---5--|---6--|5--8--|6-----|8-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |6-----|8-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |6-----|5-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---8--|---6--|8-----|6-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---8--|---7--|8--5--|7-----|5-----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---8--|---7--|8--5--|7-----|5-----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---8--|---6--|8--5--|6-----|5-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---8--|---6--|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii--------|iii-------|IV-------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|------6--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------6--|------8--|---6-----|---8-----|
G  |---------|---------|---------|---------|------5--|------7--|---5--8--|---7-----|5--8-----|7--------|8--------|
D  |---------|------5--|------7--|---5--8--|---7-----|5--8-----|7--------|8--------|---------|---------|---------|
A  |---5--8--|---6-----|5--8-----|6--------|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |6--------|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |6--------|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---8-----|---6-----|8--------|6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------8--|------7--|---8--5--|---7-----|8--5-----|7--------|5--------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------8--|------7--|---8--5--|---7-----|8--5-----|7--------|5--------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|------6--|---8--5--|---6-----|8--5-----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|------6--|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Every new module begins on the original start stroke.

Level 20 - Rung 03: B MAJOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

03 B MAJOR

ROOT E7 | FRAME 6-9

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: B C# D# E F# G# A# B C# D# E F# G# A# B

Triads: B | C#m | D#m | E | F# | G#m | A#dim

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------6--7--7--6-----------------------------------------|
B  |---------------------------------7--9--------------9--7---------------------------------------|
G  |----------------------6--8--9-------------------------9--8--6-----------------------|
D  |---------------6--8--9-----------------------------------------9--8--6----------------|
A  |------6--7--9-------------------------------------------------------9--7--6--------|
E  |7--9-----------------------------------------------------------------------9--7--|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------6--|---6--7--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--9--|7--9-----|9--------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------6--|---6--8--|6--8--9--|8--9-----|9--------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------6--|---6--8--|6--8--9--|8--9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------6--|---6--7--|6--7--9--|7--9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |7--9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |7--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |-----9--|---9--7--|9--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|-------9--|-----9--|---9--8--|9--8--6--|8--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--8--|9--8--6--|8--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--7--|9--7--6--|7--6-----|6--------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--7--|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

```
ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------6--|------6--7--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------7--|------7--9--|---7--9-----|7--9--------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|--------6--|-----6--8--|---6--8--9--|6--8--9-----|8--9--------|9-----------|------------|
D  |------------|------------|---------6--|------6--8--|---6--8--9--|6--8--9-----|8--9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------6--7--|---6--7--9--|6--7--9-----|7--9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |7--9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |7--6--------|6-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |-----9--7--|---9--7-----|9--7--------|7-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|--------9--|-----9--8--|---9--8--6--|9--8--6-----|8--6--------|6-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------9--|------9--8--|---9--8--6--|9--8--6-----|8--6--------|6-----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------9--|-----9--7--|---9--7--6--|9--7--6-----|7--6--------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------9--|------9--7--|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 03: B major. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 6-9.

Level 20 - Rung 03: B MAJOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

03 B MAJOR

ROOT E7 | FRAME 6-9

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: B C# D# E F# G# A# B C# D# E F# G# A# B

Triads: B | C#m | D#m | E | F# | G#m | A#dim

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

```
ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---6--|---7--|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---7--|---9--|7-----|9-----|
G  |------|------|------|------|------|------|---6--|---8--|6--9--|8-----|9-----|------|------|
D  |------|------|------|---6--|---8--|6--9--|8-----|9-----|------|------|------|------|------|
A  |---6--|---7--|6--9--|7-----|9-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |7-----|9-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |7-----|6-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---9--|---7--|9-----|7-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---9--|---8--|9--6--|8-----|6-----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---9--|---8--|9--6--|8-----|6-----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---9--|---7--|9--6--|7-----|6-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---9--|---7--|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------6--|------7--|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|------9--|---7-----|---9-----|
G  |---------|---------|---------|---------|------6--|------8--|---6--9--|---8-----|6--9-----|8--------|9--------|
D  |---------|------6--|------8--|---6--9--|---8-----|6--9-----|8--------|9--------|---------|---------|---------|
A  |---6--9--|---7-----|6--9-----|7--------|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |7--------|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |7--------|6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---9-----|---7-----|9--------|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------9--|------8--|---9--6--|---8-----|9--6-----|8--------|6--------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------9--|------8--|---9--6--|---8-----|9--6-----|8--------|6--------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|------7--|---9--6--|---7-----|9--6-----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|------7--|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Every new module begins on the original start stroke.

Rung 03: B major. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 20 - Rung 04: C MAJOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

04 C MAJOR

ROOT E8 | FRAME 7-10

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: C D E F G A B C D E F G A B C

Triads: C | Dm | Em | F | G | Am | Bdim

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------7--8--8--7-------------------------------------------|
B  |---------------------------------8--10-------------10-8-----------------------------------|
G  |-----------------------7--9--10-------------------------10-9--7-----------------------|
D  |---------------7--9--10-----------------------------------------10-9--7-----------------|
A  |------7--8--10-------------------------------------------------------10-8--7--------|
E  |8--10-----------------------------------------------------------------------10-8--|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--8--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--10-|8--10----|10-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--9--|7--9--10-|9--10----|10-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------7--|---7--9--|7--9--10-|9--10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------7--|---7--8--|7--8--10-|8--10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |8--10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |8--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------10-|---10-8--|10-8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------10-|---10-9--|10-9--7--|9--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-9--|10-9--7--|9--7-----|7--------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-8--|10-8--7--|8--7-----|7--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-8--|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

```
ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------7--|------7--8--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------8--|------8--10-|---8--10----|8--10-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------7--|------7--9--|---7--9--10-|7--9--10----|9--10-------|10----------|------------|
D  |------------|------------|---------7--|------7--9--|---7--9--10-|7--9--10----|9--10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------7--8--|---7--8--10-|7--8--10----|8--10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |8--10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |8--7--------|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------10-8--|---10-8-----|10-8--------|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------------|---------10-|------10-9--|---10-9--7--|10-9--7-----|9--7--------|7----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------10-|------10-9--|---10-9--7--|10-9--7-----|9--7--------|7----------|---------|---------|---------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------10-|------10-8--|---10-8--7--|10-8--7-----|8--7--------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------10-|------10-8--|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 04: C major. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 7-10.

Level 20 - Rung 04: C MAJOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

04 C MAJOR

ROOT E8 | FRAME 7-10

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: C D E F G A B C D E F G A B C

Triads: C | Dm | Em | F | G | Am | Bdim

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

```
ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---7--|---8--|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---8--|---10-|8-----|10----|
G  |------|------|------|------|------|------|---7--|---9--|7--10-|9-----|10----|------|------|
D  |------|------|------|---7--|---9--|7--10-|9-----|10----|------|------|------|------|------|
A  |---7--|---8--|7--10-|8-----|10----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |8-----|10----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |8-----|7-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---10-|---8--|10----|8-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---10-|---9--|10-7--|9-----|7-----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---10-|---9--|10-7--|9-----|7-----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---10-|---8--|10-7--|8-----|7-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---10-|---8--|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|------8--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|------10-|---8-----|---10----|
G  |---------|---------|---------|---------|------7--|------9--|---7--10-|---9-----|7--10----|9--------|10-------|
D  |---------|------7--|------9--|---7--10-|---9-----|7--10----|9--------|10-------|---------|---------|---------|
A  |---7--10-|---8-----|7--10----|8--------|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |8--------|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |8--------|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---10----|---8-----|10-------|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------10-|------9--|---10-7--|---9-----|10-7-----|9--------|7--------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------10-|------9--|---10-7--|---9-----|10-7-----|9--------|7--------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|------8--|---10-7--|---8-----|10-7-----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|------8--|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Every new module begins on the original start stroke.

Rung 04: C major. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 20 - Rung 05: Db MAJOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

05 Db MAJOR

ROOT E9 | FRAME 8-11

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: Db Eb F Gb Ab Bb C Db Eb F Gb Ab Bb C Db

Triads: Db | Ebm | Fm | Gb | Ab | Bbm | Cdim

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-----------------------------------------8--9--9--8-----------------------------------------|
B  |---------------------------------9--11-------------11-9---------------------------------|
G  |----------------------8--10-11-------------------------11-10-8----------------------|
D  |---------------8--10-11-------------------------------------11-10-8-----------------|
A  |------8--9--11-----------------------------------------------------11-9--8--------|
E  |9--11-------------------------------------------------------------------11-9--|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--9--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--11-|9--11----|11-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--10-|8--10-11-|10-11----|11-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------8--|---8--10-|8--10-11-|10-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------8--|---8--9--|8--9--11-|9--11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |9--11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |9--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------11-|---11-9--|11-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------11-|---11-10-|11-10-8--|10-8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-10-|11-10-8--|10-8-----|8--------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-9--|11-9--8--|9--8-----|8--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-9--|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

```
ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------8--|------8--9--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------9--|------9--11-|---9--11----|9--11-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------8--|------8--10-|---8--10-11-|8--10-11----|10-11-------|11----------|------------|
D  |------------|------------|---------8--|------8--10-|---8--10-11-|8--10-11----|10-11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------8--9--|---8--9--11-|8--9--11----|9--11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |9--11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |9--8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------11-9--|---11-9-----|11-9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------11-|------11-10-|---11-10-8--|11-10-8-----|10-8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------11-|------11-10-|---11-10-8--|11-10-8-----|10-8--------|8-----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------11-|------11-9--|---11-9--8--|11-9--8-----|9--8--------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------11-|------11-9--|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 05: Db major. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 8-11.

Level 20 - Rung 05: Db MAJOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

05 Db MAJOR

ROOT E9 | FRAME 8-11

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: Db Eb F Gb Ab Bb C Db Eb F Gb Ab Bb C Db

Triads: Db | Ebm | Fm | Gb | Ab | Bbm | Cdim

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

```
ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---8--|---9--|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---9--|---11-|9-----|11----|
G  |------|------|------|------|------|------|---8--|---10-|8--11-|10----|11----|------|------|
D  |------|------|------|---8--|---10-|8--11-|10----|11----|------|------|------|------|------|
A  |---8--|---9--|8--11-|9-----|11----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |9-----|11----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |9-----|8-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---11-|---9--|11----|9-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---11-|---10-|11-8--|10----|8-----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---11-|---10-|11-8--|10----|8-----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---11-|---9--|11-8--|9-----|8-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---11-|---9--|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|I--------|ii-------|iii------|IV-------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii-------|iii------|IV-------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|------9--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|------11-|---9-----|---11----|
G  |---------|---------|---------|---------|------8--|------10-|---8--11-|---10----|8--11----|10-------|11-------|
D  |---------|------8--|------10-|---8--11-|---10----|8--11----|10-------|11-------|---------|---------|---------|
A  |---8--11-|---9-----|8--11----|9--------|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |9--------|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |9--------|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---11----|---9-----|11-------|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------11-|------10-|---11-8--|---10----|11-8-----|10-------|8--------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|------11-|------10-|---11-8--|---10----|11-8-----|10-------|8--------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|------9--|---11-8--|---9-----|11-8-----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|------9--|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Every new module begins on the original start stroke.

Rung 05: Db major. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 20 - Rung 06: D MAJOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

06 D MAJOR

ROOT E10 | FRAME 9-12

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: D E F# G A B C# D E F# G A B C# D

Triads: D | Em | F#m | G | A | Bm | C#dim

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-----------------------------------------9--10-10-9-----------------------------------------|
B  |---------------------------------10-12-------------12-10---------------------------------|
G  |----------------------9--11-12-----------------------------12-11-9----------------------|
D  |---------------9--11-12-------------------------------------------12-11-9----------------|
A  |------9--10-12-------------------------------------------------------------12-10-9--------|
E  |10-12-----------------------------------------------------------------------------12-10-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--10-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-12-|10-12----|12-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--11-|9--11-12-|11-12----|12-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------9--|---9--11-|9--11-12-|11-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------9--|---9--10-|9--10-12-|10-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |10-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |10-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------12-|---12-10-|12-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------12-|---12-11-|12-11-9--|11-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-11-|12-11-9--|11-9-----|9--------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-10-|12-10-9--|10-9-----|9--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-10-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

```
ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------9--|------9--10-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------10-|------10-12-|---10-12----|10-12-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------9--|------9--11-|---9--11-12-|9--11-12----|11-12-------|12----------|------------|
D  |------------|------------|---------9--|------9--11-|---9--11-12-|9--11-12----|11-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------9--10-|---9--10-12-|9--10-12----|10-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |10-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |10-9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------12-10-|---12-10----|12-10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------12-|------12-11-|---12-11-9--|12-11-9-----|11-9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------12-|------12-11-|---12-11-9--|12-11-9-----|11-9--------|9-----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------12-|------12-10-|---12-10-9--|12-10-9-----|10-9--------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------12-|------12-10-|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 06: D major. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 9-12.

Level 20 - Rung 06: D MAJOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

06 D MAJOR

ROOT E10 | FRAME 9-12

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: D E F# G A B C# D E F# G A B C# D

Triads: D | Em | F#m | G | A | Bm | C#dim

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

```
ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---9--|---10-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---10-|---12-|10----|12----|
G  |------|------|------|------|------|------|---9--|---11-|9--12-|11----|12----|------|------|
D  |------|------|------|---9--|---11-|9--12-|11----|12----|------|------|------|------|------|
A  |---9--|---10-|9--12-|10----|12----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |10----|12----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |10----|9-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---12-|---10-|12----|10----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---12-|---11-|12-9--|11----|9-----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---12-|---11-|12-9--|11----|9-----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---12-|---10-|12-9--|10----|9-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---12-|---10-|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|------10-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|------12-|---10----|---12----|
G  |---------|---------|---------|---------|------9--|------11-|---9--12-|---11----|9--12----|11-------|12-------|
D  |---------|------9--|------11-|---9--12-|---11----|9--12----|11-------|12-------|---------|---------|---------|
A  |---9--12-|---10----|9--12----|10-------|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |10-------|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |10-------|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---12----|---10----|12-------|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------12-|------11-|---12-9--|---11----|12-9-----|11-------|9--------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------12-|------11-|---12-9--|---11----|12-9-----|11-------|9--------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|------10-|---12-9--|---10----|12-9-----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|------10-|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Every new module begins on the original start stroke.

Level 20 - Rung 07: Eb MAJOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

07 Eb MAJOR

ROOT E11 | FRAME 10-13

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: Eb F G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb C D Eb

Triads: Eb | Fm | Gm | Ab | Bb | Cm | Ddim

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-----------------------------------------10-11-11-10-----------------------------------------|
B  |---------------------------------11-13-------------13-11---------------------------------|
G  |----------------------10-12-13-------------------------13-12-10----------------------|
D  |---------------10-12-13-----------------------------------------13-12-10---------------|
A  |------10-11-13-------------------------------------------------------13-11-10-------|
E  |11-13-----------------------------------------------------------------------------13-11-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-11-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-13-|11-13----|13-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-12-|10-12-13-|12-13----|13-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------10-|---10-12-|10-12-13-|12-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------10-|---10-11-|10-11-13-|11-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |11-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |11-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------13-|---13-11-|13-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------13-|---13-12-|13-12-10-|12-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------13-|---13-12-|13-12-10-|12-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-11-|13-11-10-|11-10----|10-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-11-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

```
ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------10-|------10-11-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------11-|------11-13-|---11-13----|11-13-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------10-|------10-12-|---10-12-13-|10-12-13----|12-13-------|13----------|------------|
D  |------------|------------|---------10-|------10-12-|---10-12-13-|10-12-13----|12-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------10-11-|---10-11-13-|10-11-13----|11-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |11-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |11-10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------13-11-|---13-11----|13-11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------13-|------13-12-|---13-12-10-|13-12-10----|12-10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------13-|------13-12-|---13-12-10-|13-12-10----|12-10-------|10----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------13-|------13-11-|---13-11-10-|13-11-10----|11-10-------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------13-|------13-11-|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Level 20 - Rung 07: Eb MAJOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

07 Eb MAJOR

ROOT E11 | FRAME 10-13

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: Eb F G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb C D Eb

Triads: Eb | Fm | Gm | Ab | Bb | Cm | Ddim

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

```
ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---10-|---11-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---11-|---13-|11----|13----|
G  |------|------|------|------|------|------|---10-|---12-|10-13-|12----|13----|------|------|
D  |------|------|------|---10-|---12-|10-13-|12----|13----|------|------|------|------|------|
A  |---10-|---11-|10-13-|11----|13----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |11----|13----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |11----|10----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---13-|---11-|13----|11----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---13-|---12-|13-10-|12----|10----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---13-|---12-|13-10-|12----|10----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---13-|---11-|13-10-|11----|10----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---13-|---11-|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|------11-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|------13-|---11----|---13----|
G  |---------|---------|---------|---------|------10-|------12-|---10-13-|---12----|10-13----|12-------|13-------|
D  |---------|------10-|------12-|---10-13-|---12----|10-13----|12-------|13-------|---------|---------|---------|
A  |---10-13-|---11----|10-13----|11-------|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |11-------|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |11-------|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---13----|---11----|13-------|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------13-|------12-|---13-10-|---12----|13-10----|12-------|10-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------13-|------12-|---13-10-|---12----|13-10----|12-------|10-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|------11-|---13-10-|---11----|13-10----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|------11-|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Every new module begins on the original start stroke.

Level 20 - Rung 08: E MAJOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

08 E MAJOR

ROOT E12 | FRAME 11-14

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: E F# G# A B C# D# E F# G# A B C# D# E

Triads: E | F#m | G#m | A | B | C#m | D#dim

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-----------------------------------------11-12-12-11-----------------------------------------|
B  |---------------------------------12-14-------------14-12---------------------------------|
G  |-----------------------11-13-14-------------------------14-13-11-----------------------|
D  |---------------11-13-14-----------------------------------------14-13-11---------------|
A  |------11-12-14-------------------------------------------------------14-12-11-------|
E  |12-14-----------------------------------------------------------------------14-12-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-12-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-14-|12-14----|14-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-13-|11-13-14-|13-14----|14-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------11-|---11-13-|11-13-14-|13-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------11-|---11-12-|11-12-14-|12-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |12-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |12-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------14-|---14-12-|14-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|-------14-|------14-|---14-13-|14-13-11-|13-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-13-|14-13-11-|13-11----|11-------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-12-|14-12-11-|12-11----|11-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-12-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

```
ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------11-|------11-12-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------12--|------12-14-|---12-14----|12-14-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------11-|------11-13-|---11-13-14-|11-13-14----|13-14-------|14----------|------------|
D  |------------|------------|---------11-|------11-13-|---11-13-14-|11-13-14----|13-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------11-12-|---11-12-14-|11-12-14----|12-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |12-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |12-11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------14-12-|---14-12----|14-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------14-|------14-13-|---14-13-11-|14-13-11----|13-11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-13-|---14-13-11-|14-13-11----|13-11-------|11----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-12-|---14-12-11-|14-12-11----|12-11-------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-12-|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Level 20 - Rung 08: E MAJOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

08 E MAJOR

ROOT E12 | FRAME 11-14

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: E F# G# A B C# D# E F# G# A B C# D# E

Triads: E | F#m | G#m | A | B | C#m | D#dim

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

```
ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---11-|---12-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---12-|---14-|12----|14----|
G  |------|------|------|------|------|------|---11-|---13-|11-14-|13----|14----|------|------|
D  |------|------|------|---11-|---13-|11-14-|13----|14----|------|------|------|------|------|
A  |---11-|---12-|11-14-|12----|14----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |12----|14----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |12----|11----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---14-|---12-|14----|12----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---14-|---13-|14-11-|13----|11----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---14-|---13-|14-11-|13----|11----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---14-|---12-|14-11-|12----|11----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---14-|---12-|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|------12-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|------14-|---12----|---14----|
G  |---------|---------|---------|---------|------11-|------13-|---11-14-|---13----|11-14----|13-------|14-------|
D  |---------|------11-|------13-|---11-14-|---13----|11-14----|13-------|14-------|---------|---------|---------|
A  |---11-14-|---12----|11-14----|12-------|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |12-------|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |12-------|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---14----|---12----|14-------|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------14-|------13-|---14-11-|---13----|14-11----|13-------|11-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------14-|------13-|---14-11-|---13----|14-11----|13-------|11-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|------12-|---14-11-|---12----|14-11----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|------12-|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Every new module begins on the original start stroke.

Level 20 - Rung 09: F MAJOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

09 F MAJOR

ROOT E13 | FRAME 12-15

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: F G A Bb C D E F G A Bb C D E F

Triads: F | Gm | Am | Bb | C | Dm | Edim

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------12-13-13-12-----------------------------------|
B  |---------------------------------13-15-------------15-13---------------------------------|
G  |-----------------------12-14-15-------------------------15-14-12-----------------------|
D  |---------------12-14-15-----------------------------------------15-14-12---------------|
A  |------12-13-15-------------------------------------------------------15-13-12-------|
E  |13-15-----------------------------------------------------------------------15-13-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-13-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-15-|13-15----|15-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-14-|12-14-15-|14-15----|15-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------12-|---12-14-|12-14-15-|14-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------12-|---12-13-|12-13-15-|13-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |13-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |13-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------15-|---15-13-|15-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------15-|---15-14-|15-14-12-|14-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-14-|15-14-12-|14-12----|12-------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-13-|15-13-12-|13-12----|12-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-13-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

```
ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------12-|------12-13-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------13-|------13-15-|---13-15----|13-15-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------12-|------12-14-|---12-14-15-|12-14-15----|14-15-------|15----------|------------|
D  |------------|------------|---------12-|------12-14-|---12-14-15-|12-14-15----|14-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------12-13-|---12-13-15-|12-13-15----|13-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |13-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |13-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------15-13-|---15-13----|15-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------15-|------15-14-|---15-14-12-|15-14-12----|14-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------15-|------15-14-|---15-14-12-|15-14-12----|14-12-------|12----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------15-|------15-13-|---15-13-12-|15-13-12----|13-12-------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------15-|------15-13-|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 09: F major. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 12-15.

Level 20 - Rung 09: F MAJOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

09 F MAJOR

ROOT E13 | FRAME 12-15

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: F G A Bb C D E F G A Bb C D E F

Triads: F | Gm | Am | Bb | C | Dm | Edim

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

```
ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---12-|---13-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---13-|---15-|13----|15----|
G  |------|------|------|------|------|------|---12-|---14-|12-15-|14----|15----|------|------|
D  |------|------|------|---12-|---14-|12-15-|14----|15----|------|------|------|------|------|
A  |---12-|---13-|12-15-|13----|15----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |13----|15----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |13----|12----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---15-|---13-|15----|13----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---15-|---14-|15-12-|14----|12----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---15-|---14-|15-12-|14----|12----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---15-|---13-|15-12-|13----|12----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---15-|---13-|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii--------|iii-------|IV-------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|------13-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|------15-|---13----|---15----|
G  |---------|---------|---------|---------|------12-|------14-|---12-15-|---14----|12-15----|14-------|15-------|
D  |---------|------12-|------14-|---12-15-|---14----|12-15----|14-------|15-------|---------|---------|---------|
A  |---12-15-|---13----|12-15----|13-------|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |13-------|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |13-------|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---15----|---13----|15-------|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------15-|------14-|---15-12-|---14----|15-12----|14-------|12-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------15-|------14-|---15-12-|---14----|15-12----|14-------|12-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|------13-|---15-12-|---13----|15-12----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|------13-|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Every new module begins on the original start stroke.

Rung 09: F major. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 20 - Rung 10: Gb MAJOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

10 Gb MAJOR

ROOT E14 | FRAME 13-16

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb

Triads: Gb | Abm | Bbm | Cb | Db | Ebm | Fdim

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------------13-14-14-13-----------------------------------|
B  |---------------------------------14-16-------------16-14---------------------------------|
G  |----------------------13-15-16-------------------------16-15-13----------------------|
D  |---------------13-15-16-----------------------------------------16-15-13---------------|
A  |------13-14-16-------------------------------------------------------16-14-13-------|
E  |14-16-----------------------------------------------------------------------16-14-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-14-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-16-|14-16----|16-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-15-|13-15-16-|15-16----|16-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------13-|---13-15-|13-15-16-|15-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------13-|---13-14-|13-14-16-|14-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |14-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |14-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------16-|---16-14-|16-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------16-|---16-15-|16-15-13-|15-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------16-|---16-15-|16-15-13-|15-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-14-|16-14-13-|14-13----|13-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-14-|---------|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

```
ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------13-|------13-14-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-16-|---14-16----|14-16-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------13-|------13-15-|---13-15-16-|13-15-16----|15-16-------|16----------|------------|
D  |------------|------------|---------13-|------13-15-|---13-15-16-|13-15-16----|15-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------13-14-|---13-14-16-|13-14-16----|14-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |14-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |14-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------16-14-|---16-14----|16-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------16-|------16-15-|---16-15-13-|16-15-13----|15-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------16-|------16-15-|---16-15-13-|16-15-13----|15-13-------|13----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------16-|------16-14-|---16-14-13-|16-14-13----|14-13-------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------16-|------16-14-|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 10: Gb major. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 13-16.

Level 20 - Rung 10: Gb MAJOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

10 Gb MAJOR

ROOT E14 | FRAME 13-16

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb

Triads: Gb | Abm | Bbm | Cb | Db | Ebm | Fdim

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

```
ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---13-|---14-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---14-|---16-|14----|16----|
G  |------|------|------|------|------|------|---13-|---15-|13-16-|15----|16----|------|------|
D  |------|------|------|---13-|---15-|13-16-|15----|16----|------|------|------|------|------|
A  |---13-|---14-|13-16-|14----|16----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |14----|16----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |14----|13----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---16-|---14-|16----|14----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---16-|---15-|16-13-|15----|13----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---16-|---15-|16-13-|15----|13----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---16-|---14-|16-13-|14----|13----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---16-|---14-|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii--------|iii-------|IV-------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|------14-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|------16-|---14----|---16----|
G  |---------|---------|---------|---------|------13-|------15-|---13-16-|---15----|13-16----|15-------|16-------|
D  |---------|------13-|------15-|---13-16-|---15----|13-16----|15-------|16-------|---------|---------|---------|
A  |---13-16-|---14----|13-16----|14-------|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |14-------|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |14-------|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---16----|---14----|16-------|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------16-|------15-|---16-13-|---15----|16-13----|15-------|13-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------16-|------15-|---16-13-|---15----|16-13----|15-------|13-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|------14-|---16-13-|---14----|16-13----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|------14-|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Every new module begins on the original start stroke.

Rung 10: Gb major. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 20 - Rung 11: G MAJOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

11 G MAJOR

ROOT E15 | FRAME 14-17

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: G A B C D E F# G A B C D E F# G

Triads: G | Am | Bm | C | D | Em | F#dim

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-------------------------------------14-15-15-14-------------------------------------------|
B  |---------------------------------15-17-------------17-15---------------------------------|
G  |-----------------------14-16-17-------------------------17-16-14-----------------------|
D  |---------------14-16-17-----------------------------------------17-16-14---------------|
A  |------14-15-17-------------------------------------------------------17-15-14-------|
E  |15-17-------------------------------------------------------------------------17-15-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-15-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-17-|15-17----|17-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-16-|14-16-17-|16-17----|17-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------14-|---14-16-|14-16-17-|16-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------14-|---14-15-|14-15-17-|15-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |15-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |15-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------17-|---17-15-|17-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|-------17-|------17-|---17-16-|17-16-14-|16-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-16-|17-16-14-|16-14----|14-------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-15-|17-15-14-|15-14----|14-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-15-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

```
ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-15-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------15-|------15-17-|---15-17----|15-17-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-16-|---14-16-17-|14-16-17----|16-17-------|17----------|------------|
D  |------------|------------|---------14-|------14-16-|---14-16-17-|14-16-17----|16-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------14-15-|---14-15-17-|14-15-17----|15-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |15-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |15-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------17-15-|---17-15----|17-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------17-|------17-16-|---17-16-14-|17-16-14----|16-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------17-|------17-16-|---17-16-14-|17-16-14----|16-14-------|14----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------17-|------17-15-|---17-15-14-|17-15-14----|15-14-------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------17-|------17-15-|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 11: G major. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 14-17.

Level 20 - Rung 11: G MAJOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

11 G MAJOR

ROOT E15 | FRAME 14-17

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: G A B C D E F# G A B C D E F# G

Triads: G | Am | Bm | C | D | Em | F#dim

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

```
ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---14-|---15-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---15-|---17-|15----|17----|
G  |------|------|------|------|------|------|---14-|---16-|14-17-|16----|17----|------|------|
D  |------|------|------|---14-|---16-|14-17-|16----|17----|------|------|------|------|------|
A  |---14-|---15-|14-17-|15----|17----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |15----|17----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |15----|14----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---17-|---15-|17----|15----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---17-|---16-|17-14-|16----|14----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---17-|---16-|17-14-|16----|14----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---17-|---15-|17-14-|15----|14----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---17-|---15-|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii--------|iii-------|IV-------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|------15-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|------17-|---15----|---17----|
G  |---------|---------|---------|---------|------14-|------16-|---14-17-|---16----|14-17----|16-------|17-------|
D  |---------|------14-|------16-|---14-17-|---16----|14-17----|16-------|17-------|---------|---------|---------|
A  |---14-17-|---15----|14-17----|15-------|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |15-------|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |15-------|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---17----|---15----|17-------|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------17-|------16-|---17-14-|---16----|17-14----|16-------|14-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------17-|------16-|---17-14-|---16----|17-14----|16-------|14-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|------15-|---17-14-|---15----|17-14----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|------15-|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Every new module begins on the original start stroke.

Rung 11: G major. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 20 - Rung 12: Ab MAJOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

12 Ab MAJOR

ROOT E16 | FRAME 15-18

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: Ab Bb C Db Eb F G Ab Bb C Db Eb F G Ab

Triads: Ab | Bbm | Cm | Db | Eb | Fm | Gdim

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-----------------------------------------15-16-16-15-----------------------------------------|
B  |---------------------------------16-18-------------18-16---------------------------------|
G  |-----------------------15-17-18-------------------------18-17-15-----------------------|
D  |---------------15-17-18-----------------------------------------18-17-15---------------|
A  |------15-16-18-------------------------------------------------------18-16-15-------|
E  |16-18-----------------------------------------------------------------------18-16-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-16-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-18-|16-18----|18-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-17-|15-17-18-|17-18----|18-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------15-|---15-17-|15-17-18-|17-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------15-|---15-16-|15-16-18-|16-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |16-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |16-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------18-|---18-16-|18-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------18-|---18-17-|18-17-15-|17-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-17-|18-17-15-|17-15----|15-------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-16-|18-16-15-|16-15----|15-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-16-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

```
ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------15-|------15-16-|
B  |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------16-|------16-18-|---16-18----|16-18-------|
G  |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------15-|------15-17-|---15-17-18-|15-17-18----|17-18-------|18----------|-----------|
D  |-----------|-----------|---------15-|------15-17-|---15-17-18-|15-17-18----|17-18-------|18----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
A  |------15-16-|---15-16-18-|15-16-18----|16-18-------|18----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
E  |16-18-------|18----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |16-15------|15----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
B  |------18-16-|---18-16----|18-16------|16----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
G  |------------|---------18-|------18-17-|---18-17-15-|18-17-15----|17-15-------|15----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
D  |------------|------------|-----------|-----------|---------18-|------18-17-|---18-17-15-|18-17-15----|17-15-------|15----------|-----------|-----------|
A  |------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------18-|------18-16-|---18-16-15-|18-16-15----|16-15-------|
E  |------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------18-|------18-16-|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 12: Ab major. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 15-18.

Level 20 - Rung 12: Ab MAJOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

12 Ab MAJOR

ROOT E16 | FRAME 15-18

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: Ab Bb C Db Eb F G Ab Bb C Db Eb F G Ab

Triads: Ab | Bbm | Cm | Db | Eb | Fm | Gdim

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

```
ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---15-|---16-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---16-|---18-|16----|18----|
G  |------|------|------|------|------|------|---15-|---17-|15-18-|17----|18----|------|------|
D  |------|------|------|---15-|---17-|15-18-|17----|18----|------|------|------|------|------|
A  |---15-|---16-|15-18-|16----|18----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |16----|18----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |16----|15----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---18-|---16-|18----|16----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---18-|---17-|18-15-|17----|15----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---18-|---17-|18-15-|17----|15----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---18-|---16-|18-15-|16----|15----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---18-|---16-|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|I--------|ii--------|iii------|IV-------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii-------|iii------|IV-------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|------16-|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|------18-|---16----|---18----|
G  |---------|---------|---------|---------|------15-|------17-|---15-18-|---17----|15-18----|17-------|18-------|
D  |---------|------15-|------17-|---15-18-|---17----|15-18----|17-------|18-------|---------|---------|---------|
A  |---15-18-|---16----|15-18----|16-------|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |16-------|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |16-------|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---18----|---16----|18-------|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------18-|------17-|---18-15-|---17----|18-15----|17-------|15-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------18-|------17-|---18-15-|---17----|18-15----|17-------|15-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------18-|------16-|---18-15-|---16----|18-15----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------18-|------16-|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Every new module begins on the original start stroke.

Rung 12: Ab major. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 20 - Rung 13: A MAJOR - OCTAVE - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

13 A MAJOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-19

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A

Triads: A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#dim

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--3--4--5--6--7--1--2--3--4--5--6--7--1--1--7--6--5--4--3--2--1--7--6--5--4--3--2--1--|
Fng|2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--2--4--1--2--2--1--4--2--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--|
e  |-----------------------------------------16-17-17-16-----------------------------------------|
B  |---------------------------------17-19-------------19-17---------------------------------|
G  |-----------------------16-18-19-------------------------19-18-16-----------------------|
D  |---------------16-18-19-----------------------------------------19-18-16---------------|
A  |------16-17-19-------------------------------------------------------19-17-16-------|
E  |17-19-----------------------------------------------------------------------19-17-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--2--|4--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-17-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-19-|17-19----|19-------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-18-|16-18-19-|18-19----|19-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------16-|---16-18-|16-18-19-|18-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |------16-|---16-17-|16-17-19-|17-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |17-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES
Deg|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--1--4--|1--4--2--|4--2--4--|2--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|
e  |17-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------19-|---19-17-|19-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|-------19-|------19-|---19-18-|19-18-16-|18-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-18-|19-18-16-|18-16----|16-------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-17-|19-17-16-|17-16----|16-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-17-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

```
ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--2--|3--4--2--4--|4--2--4--1--|2--4--1--2--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------16-|------16-17-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------17-|------17-19-|---17-19----|17-19-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------16-|------16-18-|---16-18-19-|16-18-19----|18-19-------|19----------|------------|
D  |------------|------------|---------16-|------16-18-|---16-18-19-|16-18-19----|18-19-------|19----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------16-17-|---16-17-19-|16-17-19----|17-19-------|19----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |17-19-------|19----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES
Deg|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|2--1--4--2--|1--4--2--4--|4--2--4--3--|2--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|
e  |17-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------19-17-|---19-17----|19-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------19-|------19-18-|---19-18-16-|19-18-16----|18-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------19-|------19-18-|---19-18-16-|19-18-16----|18-16-------|16----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------19-|------19-17-|---19-17-16-|19-17-16----|17-16-------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------19-|------19-17-|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Level 20 - Rung 13: A MAJOR - OCTAVE - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

13 A MAJOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-19

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: A B C# D E F# G# A B C# D E F# G# A

Triads: A | Bm | C#m | D | E | F#m | G#dim

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

```
ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|
Deg|1--3--|2--4--|3--5--|4--6--|5--7--|6--8--|7--9--|8--10-|9--11-|10-12-|11-13-|12-14-|13-15-|
Fng|2--1--|4--2--|1--4--|2--1--|4--3--|1--4--|3--1--|4--3--|1--4--|3--2--|4--4--|2--1--|4--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---16-|---17-|
B  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|---17-|---19-|17----|19----|
G  |------|------|------|------|------|------|---16-|---18-|16-19-|18----|19----|------|------|
D  |------|------|------|---16-|---18-|16-19-|18----|19----|------|------|------|------|------|
A  |---16-|---17-|16-19-|17----|19----|------|------|------|------|------|------|------|------|
E  |17----|19----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES
Int|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|m3----|m3----|M3----|M3----|m3----|m3----|M3----|
Deg|15-13-|14-12-|13-11-|12-10-|11-9--|10-8--|9--7--|8--6--|7--5--|6--4--|5--3--|4--2--|3--1--|
Fng|2--4--|1--2--|4--4--|2--3--|4--1--|3--4--|1--3--|4--1--|3--4--|1--2--|4--1--|2--4--|1--2--|
e  |17----|16----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---19-|---17-|19----|17----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|---19-|---18-|19-16-|18----|16----|------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|---19-|---18-|19-16-|18----|16----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|------|------|---19-|---17-|19-16-|17----|16----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---19-|---17-|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

```
ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|V--------|vi-------|vii-dim--|I--------|ii--------|iii-------|IV--------|
Deg|1--3--5--|2--4--6--|3--5--7--|4--6--8--|5--7--9--|6--8--10-|7--9--11-|8--10-12-|9--11-13-|10-12-14-|11-13-15-|
Fng|2--1--4--|4--2--1--|1--4--3--|2--1--4--|4--3--1--|1--4--3--|3--1--4--|4--3--2--|1--4--4--|3--2--1--|4--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|------17-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|------19-|---17----|---19----|
G  |---------|---------|---------|---------|------16-|------18-|---16-19-|---18----|16-19----|18-------|19-------|
D  |---------|------16-|------18-|---16-19-|---18----|16-19----|18-------|19-------|---------|---------|---------|
A  |---16-19-|---17----|16-19----|17-------|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |17-------|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES
Hrm|IV-------|iii------|ii-------|I--------|vii-dim--|vi-------|V--------|IV-------|iii------|ii-------|I--------|
Deg|15-13-11-|14-12-10-|13-11-9--|12-10-8--|11-9--7--|10-8--6--|9--7--5--|8--6--4--|7--5--3--|6--4--2--|5--3--1--|
Fng|2--4--4--|1--2--3--|4--4--1--|2--3--4--|4--1--3--|3--4--1--|1--3--4--|4--1--2--|3--4--1--|1--2--4--|4--1--2--|
e  |17-------|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---19----|---17----|19-------|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |------19-|------18-|---19-16-|---18----|19-16----|18-------|16-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------19-|------18-|---19-16-|---18----|19-16----|18-------|16-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|------17-|---19-16-|---17----|19-16----|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|------17-|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Every new module begins on the original start stroke.

Level 20 - Full Round-Trip Challenge and Major-Scale Mastery Gate

Full round-trip challenge

Start with A major at low-E fret 5. Complete all five modules in rungs 01-13 without restarting the pick cycle. After the fret-17 A-major circuit, reverse through rungs 12-01. Say each key name before its first low root. Complete a second route with the opposite starting stroke.

ROUTE COUNT	25 cells x 322 notes = 8,050 picked notes
BEAT COUNT	25 cells x 113 beats = 2,825 quarter-note beats
PICK STARTS	one complete D-start route and one complete U-start route
TEMPO RULE	add 2 BPM after 3 clean circuits; reduce 4-6 BPM after 2 errors
DAILY LIMIT	the full route is a capstone test, not a required daily warm-up

Clean-circuit standard

- All five degree patterns remain in the correct order.
- The quarter-note pulse survives every subdivision change.
- Both low-root attacks at each module boundary are clear and even.
- No pick-cycle restart at groups, strings, turnarounds, modules, or keys.
- One-fret shifts are silent, on time, and use the assigned frame.
- Major/minor thirds and major/minor/diminished triads remain audible.
- No accumulating shoulder, thumb, wrist, or forearm tension.

Graduation ladder

1. One A-major circuit, module pauses allowed.
2. One A-major circuit, no pauses, both pick starts.
3. Three neighboring keys without a pulse break.
4. One six-key half-route with both pick starts.
5. Full 25-cell route on a separate endurance day.

Major-scale mastery gate

The technical major-scale section is complete when you can play a clean full circuit in A major with both pick starts, complete at least one three-key block without a break, identify all five modules by ear, and shift without scraping or rushing. The 8,050-note route is an endurance badge, not the only evidence of mastery.

NEXT SECTION

Natural minor chromatic neck ladder

The complete route is deliberately demanding. Stop immediately if accuracy falls or tension begins to accumulate.

Level 20 - Practice Variations, Error Diagnosis, and Recovery Rules

Pulse-control variations

- One note per click: assemble the circuit without rhythmic pressure.
- Native pulse: 8ths -> triplets -> 16ths -> 8ths -> triplets.
- Accent only the first note of each group.
- Remove group accents; accent only module boundaries.
- Remove every accent and equalize all 322 notes.

Fretboard and ear variations

- Say each key before module 1 begins.
- Name scale degrees during the linear module.
- Call major or minor for every third pair.
- Call I, ii, iii, IV, V, vi, or vii-dim for triads.
- Start from a randomly selected rung and reverse direction.

Picking variations

- Complete separate D-start and U-start days.
- Use strict alternate picking through all five modules.
- Audit inside/outside crossings on the B and high-e strings.
- Record one circuit and listen for hidden pick accents.
- Do not use economy picking inside this workbook.

Error diagnosis

LOST SUBDIVISION	Return to one note per click, then relink only the failing module boundary.
WRONG DEGREE ORDER	Speak the numeric sequence before playing; isolate one ascending or descending half.
NOISY SHIFT	Release pressure earlier, move the thumb with the hand, and reduce BPM by 4-6.
PICK RESET	Mute the strings and air-pick the complete note count through the boundary.
TENSION BUILDUP	Stop the circuit. Shake out, lower the tempo, and use a shorter key block.

Recovery and advancement rules

- After one error: finish the current module, stop, and repair the exact transition.
- After two errors: reduce 4-6 BPM or shorten the route to three keys.
- After any pain or persistent tension: stop for the day; do not force the full circuit.
- Advance 2 BPM only after three clean circuits at the current route length.
- Increase route length before increasing speed when the shift is the weak link.
- Increase speed before route length when memory is secure but coordination is slow.

A capstone should expose the weak transition, not hide it inside a forced endurance run.

Level 20 - Synthesis Circuit Practice Log and Section Completion

Record the route length, pulse mode, starting stroke, and exact module boundary that needs repair.

Date	Keys/rungs	Pulse mode	Start stroke	BPM	Clean?	Best module	Boundary/error note	Next target

Section II completion check

- ☐ A-major 322-note circuit clean with D start
- ☐ A-major 322-note circuit clean with U start
- ☐ At least one three-key block clean without stopping
- ☐ Five modules identifiable by sound and degree pattern

Next section

Natural Minor - Chromatic Neck Ladder

The next section changes the interval formula while preserving the one-fret transposition method and progressive sequencing structure.

Level 20 closes the technical major-scale section and prepares the same neck-ladder method for natural minor.

Natural Minor Across the Neck

Compare natural minor with parallel major, hearing the lowered third, sixth and seventh. Apply the neck-ladder method to the new geometry, sequences, intervals and triads. Combine these movements while preserving minor identity and uninterrupted time.

01	Minor color

02	Neck ladder

03	Connected circuit

IN THIS SECTION

		BOOK PAGES
021	Natural minor: one-fret neck ladder	237-242
022	Natural minor: two octaves, six strings	243-249
023	Three-note rolling sequence: one octave	250-256
024	Three-note rolling sequence: two octaves	257-266
025	Four-note rolling sequence: one octave	267-273
026	Four-note rolling sequence: two octaves	274-283
027	Natural-minor diatonic thirds	284-293
028	Natural-minor diatonic triads	294-303
029	Natural-minor synthesis circuit	304-334

LISTEN FOR

The minor third and the lowered sixth and seventh.

PRACTICE FOCUS

Compare A major with A natural minor before transposing. The next section is major pentatonic.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

TABLE OF CONTENTS: PAGE 4

SECTION RANGE 236-334

Scale Exercises - Section III, Level 21

The minor section starts on A.

Natural Minor One-Fret Neck Ladder: A to A

Lower the 3rd, 6th, and 7th; learn the new 3-3-2 string geometry; transpose the complete shape one fret at a time.

1. Hear the parallel-minor change

A major: A B C# D E F# G# A

A minor: A B C D E F G A

Lower degrees 3, 6, and 7 one fret.

2. Keep the 3-3-2 shape exact

Low E and A: R, R+2, R+3 (1,3,4).

D: R, R+2 (1,3).

Four-fret frame: R through R+3.

3. Preserve rhythm through the shift

Ascend 1-8; repeat root; descend 8-1.

The 16-note cell preserves the pick start.

Shift only after the final low root.

Worked example - A natural minor at low-E fret 5

Scale notes: A B C D E F G A. The two printed high roots at the center are the turnaround.

PARALLEL CHECK C# -> C | F# -> F | G# -> G

UP 1-2-b3-4-5-b6-b7-8 | DOWN 8-b7-b6-5-4-b3-2-1

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |------------------5--7--7--5--------------------|
A  |---------5--7--8--------------8--7--5-----------|
E  |5--7--8--------------------------------8--7--5--|
```

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> C# -> D -> Eb -> E -> F -> F# -> G -> G# -> A, then reverse.

IMPORTANT Moving one fixed shape by one fret transposes it. A minor is the starting rung, not every rung.

Session protocol

1. Compare A major and A natural minor once; name the lowered 3rd, 6th, and 7th.
2. Choose 3-4 neighboring minor-key rungs for the first session.
3. Use even eighth notes and repeat the high root at the turn.
4. Pause one beat after each 16-note cell; move the whole frame one fret.
5. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.
6. Remove the pause, connect the route, and reverse at fret 17.

Section III begins with the natural-minor formula, a new 3-3-2 string pattern, and the same one-fret transposition discipline.

Level 21 - Chromatic Natural-Minor Route

Ascending route: complete each scale cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-7)
01	A natural minor	fret 5	5-8	A B C D E F G
02	Bb natural minor	fret 6	6-9	Bb C Db Eb F Gb Ab
03	B natural minor	fret 7	7-10	B C# D E F# G A
04	C natural minor	fret 8	8-11	C D Eb F G Ab Bb
05	C# natural minor	fret 9	9-12	C# D# E F# G# A B
06	D natural minor	fret 10	10-13	D E F G A Bb C
07	Eb natural minor	fret 11	11-14	Eb F Gb Ab Bb Cb Db
08	E natural minor	fret 12	12-15	E F# G A B C D
09	F natural minor	fret 13	13-16	F G Ab Bb C Db Eb
10	F# natural minor	fret 14	14-17	F# G# A B C# D E
11	G natural minor	fret 15	15-18	G A Bb C D Eb F
12	G# natural minor	fret 16	16-19	G# A# B C# D# E F#
13	A natural minor - octave	fret 17	17-20	A B C D E F G

How to use the map

Up pass:

rungs 01-13.

Turn:

finish the high-A cell at fret 17, then reverse.

Down pass:

rungs 12-01. Skip the high-A card unless starting a new round trip.

Key names:

C#, F#, and G# minor keep the spellings readable.

Goal:

hear the same minor formula as the root rises and falls.

Mastery gate before the next natural-minor level

Name every key before playing it; sing or say 1-2-b3-4-5-b6-b7; keep the four-fret frame compact; land the new root without sliding; preserve equal note length and volume through the 3-3-2 string pattern; complete the full fret-5 to fret-17 to fret-5 route with both pick starts; and recover the correct key after a deliberate random stop.

ROUND-TRIP COUNT 25 cells x 16 notes = 400 picked notes.

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 16 notes.

Level 21 - Natural Minor One-Fret Neck Ladder

Rungs 01-04: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A MINOR

ROOT E5 | FRAME 5-8

Notes: A B C D E F G A

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |-----------------5--7--7--5---------------------|
A  |---------5--7--8--------------8--7--5-----------|
E  |5--7--8--------------------------------8--7--5--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

02 BB MINOR

ROOT E6 | FRAME 6-9

Notes: Bb C Db Eb F Gb Ab Bb

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |-----------------6--8--8--6---------------------|
A  |---------6--8--9--------------9--8--6-----------|
E  |6--8--9--------------------------------9--8--6--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

03 B MINOR

ROOT E7 | FRAME 7-10

Notes: B C# D E F# G A B

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |-----------------7--9--9--7---------------------|
A  |---------7--9--10-------------10-9--7-----------|
E  |7--9--10--------------------------------10-9--7--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

04 C MINOR

ROOT E8 | FRAME 8-11

Notes: C D Eb F G Ab Bb C

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |-----------------8--10-10-8---------------------|
A  |---------8--10-11-------------11-10-8-----------|
E  |8--10-11--------------------------------11-10-8--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 16 notes.

Level 21 - Natural Minor One-Fret Neck Ladder

Rungs 05-08: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

05 C# MINOR

ROOT E9 | FRAME 9-12

Notes: C# D# E F# G# A B C#

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |-----------------9--11-11-9---------------------|
A  |---------9--11-12-------------12-11-9-----------|
E  |9--11-12-----------------------------12-11-9--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

06 D MINOR

ROOT E10 | FRAME 10-13

Notes: D E F G A Bb C D

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |-----------------10-12-12-10--------------------|
A  |---------10-12-13-------------13-12-10----------|
E  |10-12-13-----------------------------13-12-10-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

07 EB MINOR

ROOT E11 | FRAME 11-14

Notes: Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |-----------------11-13-13-11--------------------|
A  |---------11-13-14-------------14-13-11----------|
E  |11-13-14-----------------------------14-13-11-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

08 E MINOR

ROOT E12 | FRAME 12-15

Notes: E F# G A B C D E

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |-----------------12-14-14-12--------------------|
A  |---------12-14-15-------------15-14-12----------|
E  |12-14-15-----------------------------15-14-12-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 16 notes.

Level 21 - Natural Minor One-Fret Neck Ladder

Rungs 09-12: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

09 F MINOR

ROOT E13 | FRAME 13-16

Notes: F G Ab Bb C Db Eb F

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |------------------13-15-15-13-------------------|
A  |---------13-15-16-------------16-15-13----------|
E  |13-15-16------------------------------16-15-13-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

10 F# MINOR

ROOT E14 | FRAME 14-17

Notes: F# G# A B C# D E F#

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |------------------14-16-16-14-------------------|
A  |---------14-16-17-------------17-16-14----------|
E  |14-16-17------------------------------17-16-14-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

11 G MINOR

ROOT E15 | FRAME 15-18

Notes: G A Bb C D Eb F G

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |------------------15-17-17-15-------------------|
A  |---------15-17-18-------------18-17-15----------|
E  |15-17-18------------------------------18-17-15-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

12 G# MINOR

ROOT E16 | FRAME 16-19

Notes: G# A# B C# D# E F# G#

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |------------------16-18-18-16-------------------|
A  |---------16-18-19-------------19-18-16----------|
E  |16-18-19------------------------------19-18-16-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 16 notes.

Level 21 - Natural Minor One-Fret Neck Ladder

Rung 13 and full-ladder consolidation

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

13 A MINOR (OCTAVE)

ROOT E17 | FRAME 17-20

Notes: A B C D E F G A

16-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-8--8--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |-------------------------------------------------|
D  |-----------------17-19-19-17--------------------|
A  |---------17-19-20-------------20-19-17----------|
E  |17-19-20-------------------------------20-19-17-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Full round-trip challenge

1. Start with A natural minor at fret 5.
2. Play all 13 cells without restarting the pick cycle.
3. Reverse at fret 17 and return through rungs 12-01.
4. Name each key and say the root before its first note.
5. Repeat with the opposite starting stroke.

Clean-round standard: no open strings, no dragged shift noise, no missing accidental, no hesitation at the 3-3-2 string crossings, and no tempo change at the one-fret relocations.

400 picked notes per complete round trip.

After the basic ladder is clean

Parallel contrast: play one A-major cell, then one A-natural-minor cell; hear and locate b3, b6, and b7.

Accent rotation: accent degrees 1, then b3, then 5, then b7 without changing the fingering.

Rhythm: eighth notes, straight sixteenths, then four-note bursts with one beat of rest between keys.

Direction: begin some sessions at fret 17 and descend first.

Random entry: choose any root fret from 5-17, name the minor key, play its cell, then continue in either direction.

Practice log

Date	BPM	Start stroke	Clean route?	Notes

Advance after two separate clean days, not one unusually good run.

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 16 notes.

Scale Exercises - Section III, Level 22

Natural Minor Two-Octave Six-String Neck Ladder: A to A

The minor section still starts on A.

Extend the exact Level 21 formula across all six strings before moving it one fret.

1. Extend the Level 21 shape

Low E/A: R, R+2, R+3 (1,3,4). D: R, R+2 (1,3). G: R-1, R, R+2 (1,2,4). B: R, R+1, R+3 (1,2,4). High e: R (1).

2. Manage the two upper-string changes

The ascent uses 3-3-2-3-3-1 notes per string. Reach back one fret on G, then rebuild for the B-string tuning offset. Do not hold a static five-fret stretch.

3. Preserve rhythm and pick cycle

Repeat the high root at the turn. The complete up/down cell contains an even 30 notes, so every new key begins with the same pick orientation.

Worked example - A natural minor at low-E fret 5

Scale notes: A B C D E F G | A B C D E F G A. The high root is repeated at the turn.

LOW ROOT -> MIDDLE ROOT -> HIGH ROOT | HIGH ROOT -> MIDDLE ROOT -> LOW ROOT

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------5--5-----------------------------------------|
B  |---------------------------------5--6--8--------8--6--5---------------------------------|
G  |-----------------------4--5--7-------------------------7--5--4-----------------------|
D  |------------------5--7-----------------------------------------7--5------------------|
A  |---------5--7--8-------------------------------------------------8--7--5-----------|
E  |5--7--8-------------------------------------------------------------------8--7--5--|
```

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> C# -> D -> Eb -> E -> F -> F# -> G -> G# -> A, then reverse.

SPAN AUDIT The map spans R-1 to R+3, but the hand releases and reforms; never clamp a five-fret grip.

The fixed shape transposes. A natural minor is the starting rung, not the key of every rung.

Session protocol

1. Master the A-minor two-octave cell before adding a shift.
2. Start 10-15 BPM below your clean Level 21 tempo.
3. Use 2-3 neighboring rungs and pause one beat after each cell.
4. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.
5. Remove the pause; connect the route and reverse at fret 17.
6. Add 2 BPM after 3 clean trips; reduce 4-6 BPM after 2 errors.

Section III now extends the 6th-string-root natural-minor shape across two full octaves.

Level 22 - Chromatic Natural-Minor Route

Ascending route: complete each 30-note scale cell, then move the frame +1 fret Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-7)
01	**A natural minor**	**fret 5**	**4-8**	**A B C D E F G**
02	Bb natural minor	fret 6	5-9	Bb C Db Eb F Gb Ab
03	B natural minor	fret 7	6-10	B C# D E F# G A
04	C natural minor	fret 8	7-11	C D Eb F G Ab Bb
05	C# natural minor	fret 9	8-12	C# D# E F# G# A B
06	D natural minor	fret 10	9-13	D E F G A Bb C
07	Eb natural minor	fret 11	10-14	Eb F Gb Ab Bb Cb Db
08	E natural minor	fret 12	11-15	E F# G A B C D
09	F natural minor	fret 13	12-16	F G Ab Bb C Db Eb
10	F# natural minor	fret 14	13-17	F# G# A B C# D E
11	G natural minor	fret 15	14-18	G A Bb C D Eb F
12	G# natural minor	fret 16	15-19	G# A# B C# D# E F#
13	**A natural minor - octave**	**fret 17**	**16-20**	**A B C D E F G**

How to use the map

Up pass:
rungs 01-13.

Turn:
finish the high-A cell at fret 17, then reverse.

Down pass:
rungs 12-01. Skip the high-A card unless starting a new round trip.

Span rule:
R-1 to R+3 is a moving frame, not a held five-fret stretch.

Goal:
hear the same minor formula while both octaves rise and fall.

Mastery gate before the next natural-minor level

Name every key before playing it; sing or say 1-2-b3-4-5-b6-b7; keep the G-string backreach relaxed; rebuild the B-string fingering instead of copying G; land each one-fret relocation without sliding; preserve equal note length and volume through all six strings; and complete the full fret-5 to fret-17 to fret-5 route with both pick starts.

ROUND-TRIP COUNT 25 cells x 30 notes = 750 picked notes.

Standard tuning. Two-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 30 notes.

Level 22 - Natural Minor Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rungs 01-03: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A MINOR

ROOT E5 | FRAME 4-8

Notes: A B C D E F G | A B C D E F G A

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------5--5-----------------------------------------|
B  |--------------------------------5--6--8--------8--6--5--------------------------------|
G  |------------------------4--5--7-------------------------7--5--4------------------------|
D  |-----------------5--7-----------------------------------------7--5-------------------|
A  |---------5--7--8-----------------------------------------------8--7--5----------|
E  |5--7--8-------------------------------------------------------------------------8--7--5--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

02 BB MINOR

ROOT E6 | FRAME 5-9

Notes: Bb C Db Eb F Gb Ab | Bb C Db Eb F Gb Ab Bb

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------6--6-----------------------------------------|
B  |--------------------------------6--7--9--------9--7--6--------------------------------|
G  |------------------------5--6--8-------------------------8--6--5------------------------|
D  |-----------------6--8-----------------------------------------8--6-------------------|
A  |---------6--8--9-----------------------------------------------9--8--6----------|
E  |6--8--9-------------------------------------------------------------------------9--8--6--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

03 B MINOR

ROOT E7 | FRAME 6-10

Notes: B C# D E F# G A | B C# D E F# G A B

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------7--7-----------------------------------------|
B  |--------------------------------7--8--10-------10-8--7--------------------------------|
G  |------------------------6--7--9-------------------------9--7--6------------------------|
D  |-----------------7--9-----------------------------------------9--7-------------------|
A  |---------7--9--10----------------------------------------------10-9--7----------|
E  |7--9--10------------------------------------------------------------------------10-9--7--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Two-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 30 notes.

Level 22 - Natural Minor Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rungs 04-06: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

04 C MINOR

ROOT E8 | FRAME 7-11

Notes: C D Eb F G Ab Bb | C D Eb F G Ab Bb C

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------8--8-----------------------------------------|
B  |--------------------------------8--9--11-------11-9--8--------------------------------|
G  |------------------------7--8--10-------------------------10-8--7-------------------------|
D  |-----------------8--10-----------------------------------------10-8-------------------|
A  |---------8--10-11-------------------------------------------------11-10-8-----------|
E  |8--10-11-----------------------------------------------------------------11-10-8--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

05 C# MINOR

ROOT E9 | FRAME 8-12

Notes: C# D# E F# G# A B | C# D# E F# G# A B C#

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------9--9-----------------------------------------|
B  |--------------------------------9--10-12-------12-10-9--------------------------------|
G  |------------------------8--9--11-------------------------11-9--8-------------------------|
D  |-----------------9--11-----------------------------------------11-9-------------------|
A  |---------9--11-12-------------------------------------------------12-11-9-----------|
E  |9--11-12-----------------------------------------------------------------12-11-9--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

06 D MINOR

ROOT E10 | FRAME 9-13

Notes: D E F G A Bb C | D E F G A Bb C D

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------10-10-----------------------------------------|
B  |--------------------------------10-11-13-------13-11-10--------------------------------|
G  |------------------------9--10-12-------------------------12-10-9-------------------------|
D  |-----------------10-12-----------------------------------------12-10-------------------|
A  |---------10-12-13-------------------------------------------------13-12-10-----------|
E  |10-12-13-----------------------------------------------------------------13-12-10-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Two-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 30 notes.

Level 22 - Natural Minor Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rungs 07-09: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

07 EB MINOR

ROOT E11 | FRAME 10-14

Notes: Eb F Gb Ab Bb Cb Db | Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------11-11-----------------------------------------|
B  |---------------------------------11-12-14-------14-12-11---------------------------------|
G  |-------------------------10-11-13-------------------------13-11-10-------------------------|
D  |-----------------11-13-----------------------------------------13-11-------------------|
A  |---------11-13-14-------------------------------------------------14-13-11----------|
E  |11-13-14-----------------------------------------------------------------------14-13-11-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

08 E MINOR

ROOT E12 | FRAME 11-15

Notes: E F# G A B C D | E F# G A B C D E

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------12-12-----------------------------------------|
B  |---------------------------------12-13-15-------15-13-12---------------------------------|
G  |-------------------------11-12-14-------------------------14-12-11-------------------------|
D  |-----------------12-14-----------------------------------------14-12-------------------|
A  |---------12-14-15-------------------------------------------------15-14-12----------|
E  |12-14-15-----------------------------------------------------------------------15-14-12-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

09 F MINOR

ROOT E13 | FRAME 12-16

Notes: F G Ab Bb C Db Eb | F G Ab Bb C Db Eb F

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------13-13-----------------------------------------|
B  |---------------------------------13-14-16-------16-14-13---------------------------------|
G  |-------------------------12-13-15-------------------------15-13-12-------------------------|
D  |-----------------13-15-----------------------------------------15-13-------------------|
A  |---------13-15-16-------------------------------------------------16-15-13----------|
E  |13-15-16-----------------------------------------------------------------------16-15-13-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Two-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 30 notes.

Level 22 - Natural Minor Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rungs 10-12: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

10 F# MINOR

ROOT E14 | FRAME 13-17

Notes: F# G# A B C# D E | F# G# A B C# D E F#

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------14-14-----------------------------------------|
B  |---------------------------------14-15-17-------17-15-14---------------------------------|
G  |-------------------------13-14-16-------------------------16-14-13-------------------------|
D  |-----------------14-16-----------------------------------------16-14-------------------|
A  |---------14-16-17-------------------------------------------------17-16-14----------|
E  |14-16-17-----------------------------------------------------------------------17-16-14-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

11 G MINOR

ROOT E15 | FRAME 14-18

Notes: G A Bb C D Eb F | G A Bb C D Eb F G

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------15-15-----------------------------------------|
B  |---------------------------------15-16-18-------18-16-15---------------------------------|
G  |-------------------------14-15-17-------------------------17-15-14-------------------------|
D  |-----------------15-17-----------------------------------------17-15-------------------|
A  |---------15-17-18-------------------------------------------------18-17-15----------|
E  |15-17-18-----------------------------------------------------------------------18-17-15-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

12 G# MINOR

ROOT E16 | FRAME 15-19

Notes: G# A# B C# D# E F# | G# A# B C# D# E F# G#

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------16-16-----------------------------------------|
B  |---------------------------------16-17-19-------19-17-16---------------------------------|
G  |-------------------------15-16-18-------------------------18-16-15-------------------------|
D  |-----------------16-18-----------------------------------------18-16-------------------|
A  |---------16-18-19-------------------------------------------------19-18-16----------|
E  |16-18-19-----------------------------------------------------------------------19-18-16-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Two-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 30 notes.

Level 22 - Natural Minor Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rung 13 and full-ladder consolidation

For the descending pass, return through rungs 12-01 and move -1 fret

13 A MINOR (OCTAVE)

ROOT E17 | FRAME 16-20

Notes: A B C D E F G | A B C D E F G A

30-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------17-17-----------------------------------------|
B  |---------------------------------17-18-20-------20-18-17---------------------------------|
G  |-----------------------16-17-19-------------------------19-17-16-----------------------|
D  |-----------------17-19-----------------------------------------19-17-----------------|
A  |---------17-19-20-------------------------------------------------20-19-17----------|
E  |17-19-20-----------------------------------------------------------------20-19-17-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Full round-trip challenge

1. Start at A natural minor, low-E fret 5.
2. Play all 13 cells without restarting the pick cycle.
3. Reverse after the fret-17 A-minor cell and return through rungs 12-01.
4. Say each key aloud before its low root.
5. Repeat with the opposite starting stroke.

Clean-round standard:

no open strings, wrong accidental, unplanned doubled note, dragged G-string backreach, crossing hesitation, or volume drop in the upper octave.

Advance: complete the route cleanly with both pick starts on two separate days.

TOTAL: 25 cells x 30 notes = 750 picked notes.

After the ladder is clean

Octave accents: accent only the low, middle, and high roots.
Backreach audit: isolate D-to-G; release before the G-string index reach.
Crossing audit: isolate G-to-B and B-to-e; remove landing accents.
Direction: begin selected sessions at fret 17 and descend first.
Random entry: choose any root fret 5-17, name the key, and continue either way.

Practice log

Date	BPM	Start	Clean?	Notes

Advance after two separate clean days, not one unusually good run.

Standard tuning. Two-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 30 notes.

Scale Exercises - Section III, Level 23

Three notes forward, one degree back.

Natural Minor Three-Note Rolling Sequence: One-Octave Neck Ladder

Learn the overlap pattern in one octave before extending it across the full six-string frame.

1. Overlap the minor scale

Play 1-2-b3, then begin the next group on degree 2. The line moves forward while revisiting the previous two notes.

2. Preserve the pick cycle

Each triplet has three notes, so its starting stroke alternates. Continue through group and string boundaries without a reset.

3. Shift only after the cell

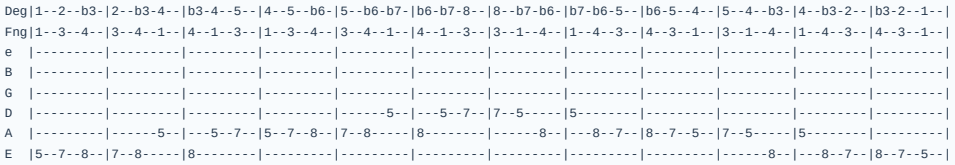
Complete all 12 triplets, return to the low root, release pressure, and move the complete frame exactly one fret.

Worked example - A natural minor at low-E fret 5

Scale notes: A B C D E F G A. The octave root is repeated at the turn.

UP **1-2-b3 | 2-b3-4 | b3-4-5 | 4-5-b6 | 5-b6-b7 | b6-b7-8**

DOWN **8-b7-b6 | b7-b6-5 | b6-5-4 | 5-4-b3 | 4-b3-2 | b3-2-1**



CROSSINGS UP: EEE | EEA | EAA | AAA | AAD | ADD DOWN: DDA | DAA | AAA | AAE | AEE | EEE

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> C# -> D -> Eb -> E -> F -> F# -> G -> G# -> A, then reverse.

WHY ONE OCTAVE Level 23 isolates the new rolling motion; Level 24 will expand it across six strings.

Session protocol

1. Say the natural-minor formula and identify b3, b6, and b7.
2. Master the A-minor 36-note cell before adding a shift.
3. Start 12-18 BPM below your clean Level 22 tempo.
4. Use 2-3 neighboring rungs and pause one beat after each cell.
5. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.
6. Remove the pause, connect the route, and reverse at fret 17.

Section III now sequences the compact natural-minor shape while preserving the one-fret neck ladder.

Level 23 - Chromatic Natural-Minor Route and Sequence Map

Ascending route: complete one 36-note rolling cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-b7)
01	A natural minor	fret 5	5-8	A B C D E F G
02	Bb natural minor	fret 6	6-9	Bb C Db Eb F Gb Ab
03	B natural minor	fret 7	7-10	B C# D E F# G A
04	C natural minor	fret 8	8-11	C D Eb F G Ab Bb
05	C# natural minor	fret 9	9-12	C# D# E F# G# A B
06	D natural minor	fret 10	10-13	D E F G A Bb C
07	Eb natural minor	fret 11	11-14	Eb F Gb Ab Bb Cb Db
08	E natural minor	fret 12	12-15	E F# G A B C D
09	F natural minor	fret 13	13-16	F G Ab Bb C Db Eb
10	F# natural minor	fret 14	14-17	F# G# A B C# D E
11	G natural minor	fret 15	15-18	G A Bb C D Eb F
12	G# natural minor	fret 16	16-19	G# A# B C# D# E F#
13	A natural minor - octave	fret 17	17-20	A B C D E F G

How to use the map

Up pass:
rungs 01-13.

Turn:
finish the high-A cell at fret 17, then reverse.

Down pass:
rungs 12-01. Skip the high-A card unless starting a new round trip.

Key names:
C#, F#, and G# minor keep the practical sharp spellings.

Goal:
hear the same natural-minor formula while the rolling line rises and falls chromatically.

Sequence anatomy

UP: 1-2-b3 | 2-b3-4 | b3-4-5 | 4-5-b6 | 5-b6-b7 | b6-b7-8
DOWN: 8-b7-b6 | b7-b6-5 | b6-5-4 | 5-4-b3 | 4-b3-2 | b3-2-1

One group per beat as eighth-note triplets. The starting pick stroke alternates at every group, but the 36-note cell preserves the starting stroke for the next key.

Mastery gate before Level 24

Complete the full fret-5 to fret-17 to fret-5 route with a true triplet pulse, silent one-fret shifts, correct early and late crossings, and both pick starts on two separate days.

ROUND-TRIP COUNT: 25 cells x 36 notes = 900 picked notes.

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 36 notes.

Level 23 - Natural Minor Three-Note Rolling Sequence

Rungs 01-03: play each card as one 12-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A NATURAL MINOR

ROOT E5 | FRAME 5-8

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

Scale tones: A B C D E F G A

```
Deg|1--2--b3-|2--b3-4--|b3-4--5--|4--5--b6-|5--b6-b7-|b6-b7-8--|8--b7-b6-|b7-b6-5--|b6-5--4--|5--4--b3-|4--b3-2--|b3-2--1--|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------5--|---5--7--|7--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------5--|---5--7--|5--7--8--|7--8-----|8--------|------8--|---8--7--|8--7--5--|7--5-----|5--------|---------|
E  |5--7--8--|7--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--7--|8--7--5--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

02 BB NATURAL MINOR

ROOT E6 | FRAME 6-9

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

Scale tones: Bb C Db Eb F Gb Ab Bb

```
Deg|1--2--b3-|2--b3-4--|b3-4--5--|4--5--b6-|5--b6-b7-|b6-b7-8--|8--b7-b6-|b7-b6-5--|b6-5--4--|5--4--b3-|4--b3-2--|b3-2--1--|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------6--|---6--8--|8--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------6--|---6--8--|6--8--9--|8--9-----|9--------|------9--|---9--8--|9--8--6--|8--6-----|6--------|---------|
E  |6--8--9--|8--9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--8--|9--8--6--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

03 B NATURAL MINOR

ROOT E7 | FRAME 7-10

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

Scale tones: B C# D E F# G A B

```
Deg|1--2--b3-|2--b3-4--|b3-4--5--|4--5--b6-|5--b6-b7-|b6-b7-8--|8--b7-b6-|b7-b6-5--|b6-5--4--|5--4--b3-|4--b3-2--|b3-2--1--|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------7--|---7--9--|9--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------7--|---7--9--|7--9--10-|9--10----|10-------|------10-|---10-9--|10-9--7--|9--7-----|7--------|---------|
E  |7--9--10-|9--10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-9--|10-9--7--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Keep early and late crossings inside the same pulse.

Level 23 - Natural Minor Three-Note Rolling Sequence

Rungs 04-06: play each card as one 12-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

04 C NATURAL MINOR

ROOT E8 | FRAME 8-11

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

Scale tones: C D Eb F G Ab Bb C

```
Deg|1--2--b3-|2--b3-4--|b3-4--5--|4--5--b6-|5--b6-b7-|b6-b7-8--|8--b7-b6-|b7-b6-5--|b6-5--4--|5--4--b3-|4--b3-2--|b3-2--1--|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------8--|---8--10-|10-8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------8--|---8--10-|8--10-11-|10-11----|11-------|------11-|---11-10-|11-10-8--|10-8-----|8--------|---------|
E  |8--10-11-|10-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-10-|11-10-8--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

05 C# NATURAL MINOR

ROOT E9 | FRAME 9-12

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

Scale tones: C# D# E F# G# A B C#

```
Deg|1--2--b3-|2--b3-4--|b3-4--5--|4--5--b6-|5--b6-b7-|b6-b7-8--|8--b7-b6-|b7-b6-5--|b6-5--4--|5--4--b3-|4--b3-2--|b3-2--1--|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------9--|---9--11-|11-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------9--|---9--11-|9--11-12-|11-12----|12-------|------12-|---12-11-|12-11-9--|11-9-----|9--------|---------|
E  |9--11-12-|11-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-11-|12-11-9--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

06 D NATURAL MINOR

ROOT E10 | FRAME 10-13

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

Scale tones: D E F G A Bb C D

```
Deg|1--2--b3-|2--b3-4--|b3-4--5--|4--5--b6-|5--b6-b7-|b6-b7-8--|8--b7-b6-|b7-b6-5--|b6-5--4--|5--4--b3-|4--b3-2--|b3-2--1--|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------10-|---10-12-|12-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------10-|---10-12-|10-12-13-|12-13----|13-------|------13-|---13-12-|13-12-10-|12-10----|10-------|---------|
E  |10-12-13-|12-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-12-|13-12-10-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Keep early and late crossings inside the same pulse.

Level 23 - Natural Minor Three-Note Rolling Sequence

Rungs 07-09: play each card as one 12-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

07 EB NATURAL MINOR

ROOT E11 | FRAME 11-14

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

Scale tones: Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb

```
Deg|1--2--b3-|2--b3-4--|b3-4--5--|4--5--b6-|5--b6-b7-|b6-b7-8--|8--b7-b6-|b7-b6-5--|b6-5--4--|5--4--b3-|4--b3-2--|b3-2--1--|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------11-|---11-13-|13-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------11-|---11-13-|11-13-14-|13-14----|14-------|------14-|---14-13-|14-13-11-|13-11----|11-------|---------|
E  |11-13-14-|13-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-13-|14-13-11-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

08 E NATURAL MINOR

ROOT E12 | FRAME 12-15

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

Scale tones: E F# G A B C D E

```
Deg|1--2--b3-|2--b3-4--|b3-4--5--|4--5--b6-|5--b6-b7-|b6-b7-8--|8--b7-b6-|b7-b6-5--|b6-5--4--|5--4--b3-|4--b3-2--|b3-2--1--|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------12-|---12-14-|14-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------12-|---12-14-|12-14-15-|14-15----|15-------|------15-|---15-14-|15-14-12-|14-12----|12-------|---------|
E  |12-14-15-|14-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-14-|15-14-12-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

09 F NATURAL MINOR

ROOT E13 | FRAME 13-16

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

Scale tones: F G Ab Bb C Db Eb F

```
Deg|1--2--b3-|2--b3-4--|b3-4--5--|4--5--b6-|5--b6-b7-|b6-b7-8--|8--b7-b6-|b7-b6-5--|b6-5--4--|5--4--b3-|4--b3-2--|b3-2--1--|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------13-|---13-15-|15-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------13-|---13-15-|13-15-16-|15-16----|16-------|------16-|---16-15-|16-15-13-|15-13----|13-------|---------|
E  |13-15-16-|15-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-15-|16-15-13-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Keep early and late crossings inside the same pulse.

Level 23 - Natural Minor Three-Note Rolling Sequence

Rungs 10-12: play each card as one 12-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

10 F# NATURAL MINOR

ROOT E14 | FRAME 14-17

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

Scale tones: F# G# A B C# D E F#

```
Deg|1--2--b3-|2--b3-4--|b3-4--5--|4--5--b6-|5--b6-b7-|b6-b7-8--|8--b7-b6-|b7-b6-5--|b6-5--4--|5--4--b3-|4--b3-2--|b3-2--1--|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------14-|---14-16-|16-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------14-|---14-16-|14-16-17-|16-17----|17-------|------17-|---17-16-|17-16-14-|16-14----|14-------|---------|
E  |14-16-17-|16-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-16-|17-16-14-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

11 G NATURAL MINOR

ROOT E15 | FRAME 15-18

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

Scale tones: G A Bb C D Eb F G

```
Deg|1--2--b3-|2--b3-4--|b3-4--5--|4--5--b6-|5--b6-b7-|b6-b7-8--|8--b7-b6-|b7-b6-5--|b6-5--4--|5--4--b3-|4--b3-2--|b3-2--1--|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------15-|---15-17-|17-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------15-|---15-17-|15-17-18-|17-18----|18-------|------18-|---18-17-|18-17-15-|17-15----|15-------|---------|
E  |15-17-18-|17-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-17-|18-17-15-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

12 G# NATURAL MINOR

ROOT E16 | FRAME 16-19

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

Scale tones: G# A# B C# D# E F# G#

```
Deg|1--2--b3-|2--b3-4--|b3-4--5--|4--5--b6-|5--b6-b7-|b6-b7-8--|8--b7-b6-|b7-b6-5--|b6-5--4--|5--4--b3-|4--b3-2--|b3-2--1--|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------16-|---16-18-|18-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------16-|---16-18-|16-18-19-|18-19----|19-------|------19-|---19-18-|19-18-16-|18-16----|16-------|---------|
E  |16-18-19-|18-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-18-|19-18-16-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Keep early and late crossings inside the same pulse.

Level 23 - Final Rung and Mastery Work

Rung 13: complete the octave A-minor cell, then reverse the neck route

13 A NATURAL MINOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 17-20

36-NOTE / 12-TRIPLET CELL

Scale tones: A B C D E F G A

```
Deg|1--2--b3-|2--b3-4--|b3-4--5--|4--5--b6-|5--b6-b7-|b6-b7-8--|8--b7-b6-|b7-b6-5--|b6-5--4--|5--4--b3-|4--b3-2--|b3-2--1--|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------17-|---17-19-|19-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------17-|---17-19-|17-19-20-|19-20----|20-------|------20-|---20-19-|20-19-17-|19-17----|17-------|---------|
E  |17-19-20-|19-20----|20-------|---------|---------|---------|---------|---------|------20-|---20-19-|20-19-17-|
```

Finish on the low root; reverse direction and continue with rung 12.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Full round-trip challenge

1. Start at A natural minor, low-E fret 5.
2. Play rungs 01-13 without restarting the pick cycle.
3. Reverse after the fret-17 cell and return through 12-01.
4. Name each key and say the minor formula before its root.
5. Repeat the route with the opposite starting stroke.

25 cells x 36 notes = 900 picked notes.

After the basic ladder is clean

1. Accent the first note of each triplet, then remove it.
2. Accent only degrees 1, b3, 5, and b7.
3. Accent each landing after a crossing, then remove it.
4. Play the same 36 notes as straight sixteenths.
5. Start at fret 17 or at a randomly chosen rung.

These are Level 23 variations, not separate levels.

Practice log and mastery gate

Date	BPM	Start stroke	Clean route?	Crossing / pulse note	Next target

ADVANCE AFTER: two clean days with both pick starts, true triplets, silent shifts, and correct key naming.

Level 23 isolates the rolling minor-scale sequence. Next: Level 24 expands it across two octaves and six strings.

Scale Exercises - Section III, Level 24

26 triplets. One unbroken pick cycle.

Natural Minor Three-Note Rolling Sequence: Two-Octave Six-String Neck Ladder

Carry the Level 23 overlap pattern across all six strings and both octaves before shifting one fret.

1. Expand the sequence

Use 13 ascending triplets and 13 descending triplets. The natural-minor line now spans positions 1-15.

2. Preserve the pick cycle

Alternate continuously through every group, string crossing, middle octave, high-root turn, and frame shift.

3. Rebuild - do not stretch

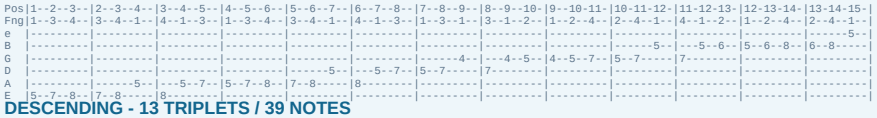
Release for the G-string backreach, rebuild for the B-string offset, and shift only after all 78 notes.

Worked example - A natural minor at low-E fret 5

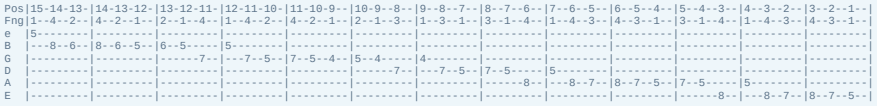
Scale tones: A B C D E F G A B C D E F G A. The high root repeats at the turn.

UP: 1-2-b3 | 2-b3-4 | ... | b13-b14-15 DOWN: 15-b14-b13 | b14-b13-12 | ... | b3-2-1

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES



DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES



STRING PATH UP: EEE | EEA | EAA | AAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGG | GGB | GBB | BBB | BBe

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> C# -> D -> Eb -> E -> F -> F# -> G -> G# -> A, then reverse.

Session protocol

1. Master the 13 ascending triplets in A minor.
2. Master the 13 descending triplets in A minor.
3. Link both halves; do not reset at the high root.
4. Start 15-20 BPM below your clean Level 23 tempo.
5. Use 2-3 rungs; pause one beat after each cell.
6. Remove the pause and connect the full route both ways.

Section III now combines overlapping triplets with the complete two-octave natural-minor frame.

Level 24 - Chromatic Natural-Minor Route and Two-Octave Sequence Map

Ascending route: complete one 78-note rolling cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-b7)
01	A natural minor	fret 5	4-8	A B C D E F G
02	Bb natural minor	fret 6	5-9	Bb C Db Eb F Gb Ab
03	B natural minor	fret 7	6-10	B C# D E F# G A
04	C natural minor	fret 8	7-11	C D Eb F G Ab Bb
05	C# natural minor	fret 9	8-12	C# D# E F# G# A B
06	D natural minor	fret 10	9-13	D E F G A Bb C
07	Eb natural minor	fret 11	10-14	Eb F Gb Ab Bb Cb Db
08	E natural minor	fret 12	11-15	E F# G A B C D
09	F natural minor	fret 13	12-16	F G Ab Bb C Db Eb
10	F# natural minor	fret 14	13-17	F# G# A B C# D E
11	G natural minor	fret 15	14-18	G A Bb C D Eb F
12	G# natural minor	fret 16	15-19	G# A# B C# D# E F#
13	A natural minor - octave	fret 17	16-20	A B C D E F G

How to use the map

Up pass:

rungs 01-13.

Turn:

finish the high-A cell at fret 17, then reverse.

Down pass:

rungs 12-01. Skip the high-A card unless starting a new round trip.

Key names:

C#, F#, and G# minor keep practical sharp spellings.

Goal:

hear the same natural-minor formula while the rolling line rises and falls chromatically.

Sequence anatomy

```
UP:   1-2-b3 | 2-b3-4 | b3-4-5 | 4-5-b6 | 5-b6-b7 | b6-b7-8 | b7-8-9
      8-9-b10 | 9-b10-11 | b10-11-12 | 11-12-b13 | 12-b13-b14 | b13-b14-15

DOWN: 15-b14-b13 | b14-b13-12 | b13-12-11 | 12-11-b10 | 11-b10-9 | b10-9-8
      9-8-b7 | 8-b7-b6 | b7-b6-5 | b6-5-4 | 5-4-b3 | 4-b3-2 | b3-2-1
```

The one-position rollback happens between groups; alternate picking must not reveal the seam.

Mastery gate before Level 25

Complete the full fret-5 to fret-17 to fret-5 route with true triplet pulse, relaxed backreaches, correct B-string geometry, silent one-fret shifts, and both pick starts on two separate days.

ROUND-TRIP COUNT: 25 cells x 78 notes = 1,950 picked notes.

Standard tuning. Two-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 78 notes.

Level 24 - Natural Minor Three-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 01-02: play each card as one 26-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A NATURAL MINOR

ROOT E5 | FRAME 4-8

78 NOTES / 26 TRIPLETS

Scale tones: A B C D E F G A B C D E F G A

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----5--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|---5--6--|5--6--8--|6--8-----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------4--|---4--5--|4--5--7--|5--7-----|7--------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|-----5--|---5--7--|5--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|-----5--|---5--7--|5--7--8--|7--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |5--7--8--|7--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---8--6--|8--6--5--|6--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------7--|---7--5--|7--5--4--|5--4-----|4--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--5--|7--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--7--|8--7--5--|7--5-----|5--------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--7--|8--7--5--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

02 BB NATURAL MINOR

ROOT E6 | FRAME 5-9

78 NOTES / 26 TRIPLETS

Scale tones: Bb C Db Eb F Gb Ab Bb C Db Eb F Gb Ab Bb

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----6--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------6--|---6--7--|6--7--9--|7--9-----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|---5--6--|5--6--8--|6--8-----|8--------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------6--|---6--8--|6--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------6--|---6--8--|6--8--9--|8--9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |6--8--9--|8--9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---9--7--|9--7--6--|7--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------8--|---8--6--|8--6--5--|6--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--6--|8--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--8--|9--8--6--|8--6-----|6--------|---------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--8--|9--8--6--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 24 - Natural Minor Three-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 03-04: play each card as one 26-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

03 B NATURAL MINOR

ROOT E7 | FRAME 6-10

78 NOTES / 26 TRIPLETS

Scale tones: B C# D E F# G A B C# D E F# G A B

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--8--|7--8--10-|8--10----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------6--|---6--7--|6--7--9--|7--9-----|9--------|---------|---------|
D  |---------|---------|-------7-|-------7-|-----7--|---7--9--|7--9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|-----7---|---7--9--|7--9--10-|9--10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |7--9--10-|9--10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---10-8--|10-8--7--|8--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------9--|---9--7--|9--7--6--|7--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--7--|9--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-9--|10-9--7--|9--7-----|7--------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-9--|10-9--7--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

04 C NATURAL MINOR

ROOT E8 | FRAME 7-11

78 NOTES / 26 TRIPLETS

Scale tones: C D Eb F G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb C

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--9--|8--9--11-|9--11----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--8--|7--8--10-|8--10----|10-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--10-|8--10----|10-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------8--|---8--10-|8--10-11-|10-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |8--10-11-|10-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---11-9--|11-9--8--|9--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------10-|---10-8--|10-8-7--|8--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|-----10-|---10-8--|10-8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-10-|11-10-8--|10-8-----|8--------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-10-|11-10-8--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 24 - Natural Minor Three-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 05-06: play each card as one 26-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

05 C# NATURAL MINOR

ROOT E9 | FRAME 8-12

78 NOTES / 26 TRIPLETS

Scale tones: C# D# E F# G# A B C# D# E F# G# A B C#

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----9--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--10-|9--10-12-|10-12----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--9--|8--9--11-|9--11----|11-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------9--|---9--11-|9--11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|-----9---|---9--11-|9--11-12-|11-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |9--11-12-|11-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---12-10-|12-10-9--|10-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------11-|---11-9--|11-9--8--|9--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-9--|11-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-11-|12-11-9--|11-9-----|9--------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-11-|12-11-9--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

06 D NATURAL MINOR

ROOT E10 | FRAME 9-13

78 NOTES / 26 TRIPLETS

Scale tones: D E F G A Bb C D E F G A Bb C D

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----10-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-11-|10-11-13-|11-13----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--10-|9--10-12-|10-12----|12-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------10-|---10-12-|10-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------10-|---10-12-|10-12-13-|12-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |10-12-13-|12-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---13-11-|13-11-10-|11-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------12-|---12-10-|12-10-9--|10-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-10-|12-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-12-|13-12-10-|12-10----|10-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-12-|13-12-10-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 24 - Natural Minor Three-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 07-08: play each card as one 26-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

07 EB NATURAL MINOR

ROOT E11 | FRAME 10-14

78 NOTES / 26 TRIPLETS

Scale tones: Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-12-|11-12-14-|12-14----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-11-|10-11-13-|11-13----|13-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------11-|---11-13-|11-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------11-|---11-13-|11-13-14-|13-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |11-13-14-|13-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---14-12-|14-12-11-|12-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------13-|---13-11-|13-11-10-|11-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-11-|13-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-13-|14-13-11-|13-11----|11-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-13-|14-13-11-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

08 E NATURAL MINOR

ROOT E12 | FRAME 11-15

78 NOTES / 26 TRIPLETS

Scale tones: E F# G A B C D E F# G A B C D E

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-13-|12-13-15-|13-15----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-12-|11-12-14-|12-14----|14-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------12-|---12-14-|12-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------12-|---12-14-|12-14-15-|14-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |12-14-15-|14-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---15-13-|15-13-12-|13-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------14-|---14-12-|14-12-11-|12-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-12-|14-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-14-|15-14-12-|14-12----|12-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-14-|15-14-12-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 24 - Natural Minor Three-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 09-10: play each card as one 26-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

09 F NATURAL MINOR

ROOT E13 | FRAME 12-16

78 NOTES / 26 TRIPLETS

Scale tones: F G Ab Bb C Db Eb F G Ab Bb C Db Eb F

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-14-|13-14-16-|14-16----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-13-|12-13-15-|13-15----|15-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------13-|---13-15-|13-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------13-|---13-15-|13-15-16-|15-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |13-15-16-|15-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---16-14-|16-14-13-|14-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------15-|---15-13-|15-13-12-|13-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-13-|15-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-15-|16-15-13-|15-13----|13-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-15-|16-15-13-|         |
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

10 F# NATURAL MINOR

ROOT E14 | FRAME 13-17

78 NOTES / 26 TRIPLETS

Scale tones: F# G# A B C# D E F# G# A B C# D E F#

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-15-|14-15-17-|15-17----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-14-|13-14-16-|14-16----|16-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------14-|---14-16-|14-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------14-|---14-16-|14-16-17-|16-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |14-16-17-|16-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---17-15-|17-15-14-|15-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------16-|---16-14-|16-14-13-|14-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-14-|16-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-16-|17-16-14-|16-14----|14-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-16-|17-16-14-|         |
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 24 - Natural Minor Three-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 11-12: play each card as one 26-triplet cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

11 G NATURAL MINOR

ROOT E15 | FRAME 14-18

78 NOTES / 26 TRIPLETS

Scale tones: G A Bb C D Eb F G A Bb C D Eb F G

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-16-|15-16-18-|16-18----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-15-|14-15-17-|15-17----|17-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------15-|---15-17-|15-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------15-|---15-17-|15-17-18-|17-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |15-17-18-|17-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---18-16-|18-16-15-|16-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------17-|---17-15-|17-15-14-|15-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-15-|17-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-17-|18-17-15-|17-15----|15-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-17-|18-17-15-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

12 G# NATURAL MINOR

ROOT E16 | FRAME 15-19

78 NOTES / 26 TRIPLETS

Scale tones: G# A# B C# D# E F# G# A# B C# D# E F# G#

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-17-|16-17-19-|17-19----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-16-|15-16-18-|16-18----|18-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------16-|---16-18-|16-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------16-|---16-18-|16-18-19-|18-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |16-18-19-|18-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---19-17-|19-17-16-|17-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------18-|---18-16-|18-16-15-|16-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-16-|18-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-18-|19-18-16-|18-16----|16-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-18-|19-18-16-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Eighth-note triplets: one three-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 24 - Final Rung and Full Round-Trip Challenge

Rung 13: complete the high-A cell at fret 17, then reverse the neck route

Do not replay rung 13 during the down pass unless beginning a new round

13 A NATURAL MINOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-20

78 NOTES / 26 TRIPLETS

Scale tones: A B C D E F G A B C D E F G A

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----17-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-18-|17-18-20-|18-20----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-17-|16-17-19-|17-19----|19-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------17-|---17-19-|17-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------17-|---17-19-|17-19-20-|19-20----|20-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |17-19-20-|19-20----|20-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---20-18-|20-18-17-|18-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------19-|---19-17-|19-17-16-|17-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-17-|19-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------20-|---20-19-|20-19-17-|19-17----|17-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------20-|---20-19-|20-19-17-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Full round-trip challenge

Start at A natural minor, low-E fret 5. Play rungs 01-13 without restarting the pick cycle. Reverse after the fret-17 cell and return through rungs 12-01. Say each key name aloud before its first low root. Repeat the entire route with the opposite starting stroke.

Route count	25 cells per round trip = 1,950 notes.
Tempo rule	Add 2 BPM after 3 clean trips; reduce 4-6 BPM after 2 errors.
Pick starts	Complete one D-start round and one U-start round.

Clean-round standard

- No missing, added, or reordered triplet.
- No pause or accent at a group boundary.
- Relaxed G-string backreach and correct B-string offset.
- No open strings or static five-fret stretch.
- Equal volume on both high-root notes at the turn.
- No scrape or tempo change during a one-fret shift.
- Triplet pulse stays even across all six strings.

The complete A-to-A-to-A route contains 25 cells and 1,950 continuously picked notes.

Level 24 - Practice Architecture, Variations, and Mastery Gate

Five-phase practice sequence

1. **Ascending half**
   A natural minor only: 13 triplets / 39 notes. Keep one group per beat.
2. **Descending half**
   A natural minor only: 13 triplets / 39 notes. Practice both pick starts.
3. **Link the turn**
   Play all 78 notes. Alternate across the repeated high root without a reset.
4. **Neighboring rungs**
   Use 2-3 keys and pause one beat only after the complete cell.
5. **Full ladder**
   Remove the pause, climb to fret 17, reverse, and return to fret 5.

Crossing and pulse audit

Triplet boundary	The rollback begins the next group; the pulse must not hiccup.
Early/late crossings	Do not accent a landing after note 1 or note 2.
Middle octave	Position 8 is part of the line, not a place to reset or breathe.
G-string backreach	Release and rebuild; do not hold a static five-fret stretch.
B-string offset	Use the assigned B/high-e geometry instead of copying the G string.
High-root turn	The two position-15 notes are equal and use opposite pick strokes.
Frame shift	Move only after note 78; release pressure before moving one fret.

After the basic ladder is clean

1. Accent the first note of every triplet, then remove all group accents.
2. Accent the second note of every triplet without changing the pulse.
3. Accent only positions 1, 8, and 15 wherever they occur.
4. Accent b3, b6, b7, b10, b13, and b14 without changing the fingering.
5. Play two triplet groups per beat as sextuplets at half the metronome marking.
6. Begin selected sessions at fret 17 and descend first.
7. Choose a random root fret 5-17, name the key, and continue either direction.

These are Level 24 variations, not separate full levels.

Mastery gate before Level 25

Complete the full route with continuous triplet pulse, correct six-string natural-minor geometry, relaxed backreaches, silent one-fret shifts, and both pick starts on two separate days.

Practice log

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Date _____ BPM ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Next: Level 25 changes the sequence length to four-note rolling groups in the compact one-octave frame.

Scale Exercises - Section III, Level 25

Four forward; roll back two.

Natural Minor Four-Note Rolling Sequence: One-Octave Neck Ladder

Learn the new four-note overlap in one octave before extending it across the full six-string frame.

1. Overlap the minor scale

Play 1-2-b3-4, then begin the next group on degree 2. Each group shares three notes with the previous group.

2. Preserve the pick cycle

Each group has four notes, so every group begins with the same stroke. Continue through crossings and group boundaries without a reset.

3. Shift only after the cell

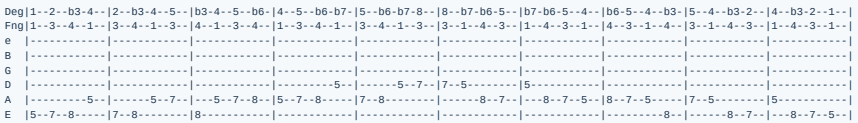
Complete all 10 groups, return to the low root, release pressure, and move the complete frame exactly one fret.

Worked example - A natural minor at low-E fret 5

Scale notes: A B C D E F G A. The octave root is repeated at the turn.

UP **1-2-b3-4 | 2-b3-4-5 | b3-4-5-b6 | 4-5-b6-b7 | 5-b6-b7-8**

DOWN **8-b7-b6-5 | b7-b6-5-4 | b6-5-4-b3 | 5-4-b3-2 | 4-b3-2-1**



CROSSINGS UP: EEEA | EEAA | EAAA | AAAD | AADD DOWN: DDAA | DAAA | AAAE | AAEE | AEEE

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> C# -> D -> Eb -> E -> F -> F# -> G -> G# -> A, then reverse.

WHY ONE OCTAVE Level 25 isolates the new four-note overlap; Level 26 will expand it across six strings.

Session protocol

1. Say the natural-minor formula and identify b3, b6, and b7.
2. Master the A-minor 40-note cell before adding a shift.
3. Begin at about 75% of your clean Level 24 tempo.
4. Use 2-3 neighboring rungs and pause one beat after each cell.
5. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.
6. Remove the pause, connect the route, and reverse at fret 17.

Section III now develops four-note minor-scale sequencing while preserving the one-fret neck ladder.

Level 25 - Chromatic Natural-Minor Route and Sequence Map

Ascending route: complete one 40-note rolling cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-b7)
01	A natural minor	fret 5	5-8	A B C D E F G
02	Bb natural minor	fret 6	6-9	Bb C Db Eb F Gb Ab
03	B natural minor	fret 7	7-10	B C# D E F# G A
04	C natural minor	fret 8	8-11	C D Eb F G Ab Bb
05	C# natural minor	fret 9	9-12	C# D# E F# G# A B
06	D natural minor	fret 10	10-13	D E F G A Bb C
07	Eb natural minor	fret 11	11-14	Eb F Gb Ab Bb Cb Db
08	E natural minor	fret 12	12-15	E F# G A B C D
09	F natural minor	fret 13	13-16	F G Ab Bb C Db Eb
10	F# natural minor	fret 14	14-17	F# G# A B C# D E
11	G natural minor	fret 15	15-18	G A Bb C D Eb F
12	G# natural minor	fret 16	16-19	G# A# B C# D# E F#
13	A natural minor - octave	fret 17	17-20	A B C D E F G

How to use the map

Up pass:
rungs 01-13.

Turn:
finish the high-A cell at fret 17, then reverse.

Down pass:
rungs 12-01. Skip the high-A card unless starting a new round trip.

Key names:
C#, F#, and G# minor keep practical sharp spellings.

Goal:
hear the same natural-minor formula while the rolling line rises and falls chromatically.

Sequence anatomy

UP: 1-2-b3-4 | 2-b3-4-5 | b3-4-5-b6 | 4-5-b6-b7 | 5-b6-b7-8
DOWN: 8-b7-b6-5 | b7-b6-5-4 | b6-5-4-b3 | 5-4-b3-2 | 4-b3-2-1

Use one four-note group per beat as sixteenth notes. Every group begins with the same pick stroke, and the 40-note cell preserves that stroke for the next key.

Mastery gate before Level 26

Complete the full fret-5 to fret-17 to fret-5 route with a continuous sixteenth-note pulse, silent one-fret shifts, equal early and late crossings, and both pick starts on two separate days.

ROUND-TRIP COUNT: 25 cells x 40 notes = 1,000 picked notes.

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 40 notes.

Level 25 - Natural Minor Four-Note Rolling Sequence

Rungs 01-03: play each card as one 10-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A NATURAL MINOR

ROOT E5 | FRAME 5-8

40-NOTE / 10-GROUP CELL

Scale tones: A B C D E F G A

```
Deg|1--2--b3-4--|2--b3-4--5--|b3-4--5--b6-|4--5--b6-b7-|5--b6-b7-8--|8--b7-b6-5--|b7-b6-5--4--|b6-5--4--b3-|5--4--b3-2--|4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------5--|------5--7--|7--5--------|5-----------|------------|------------|------------|
A  |---------5--|------5--7--|--5--7--8--|5--7--8-----|7--8--------|------8--7--|---8--7--5--|8--7--5-----|7--5--------|5-----------|
E  |5--7--8-----|7--8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|---------8--|------8--7--|---8--7--5--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

02 BB NATURAL MINOR

ROOT E6 | FRAME 6-9

40-NOTE / 10-GROUP CELL

Scale tones: Bb C Db Eb F Gb Ab Bb

```
Deg|1--2--b3-4--|2--b3-4--5--|b3-4--5--b6-|4--5--b6-b7-|5--b6-b7-8--|8--b7-b6-5--|b7-b6-5--4--|b6-5--4--b3-|5--4--b3-2--|4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------6--|------6--8--|8--6--------|6-----------|------------|------------|------------|
A  |---------6--|------6--8--|--6--8--9--|6--8--9-----|8--9--------|------9--8--|---9--8--6--|9--8--6-----|8--6--------|6-----------|
E  |6--8--9-----|8--9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|---------9--|------9--8--|---9--8--6--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

03 B NATURAL MINOR

ROOT E7 | FRAME 7-10

40-NOTE / 10-GROUP CELL

Scale tones: B C# D E F# G A B

```
Deg|1--2--b3-4--|2--b3-4--5--|b3-4--5--b6-|4--5--b6-b7-|5--b6-b7-8--|8--b7-b6-5--|b7-b6-5--4--|b6-5--4--b3-|5--4--b3-2--|4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------7--|------7--9--|9--7--------|7-----------|------------|------------|------------|
A  |---------7--|------7--9--|--7--9--10-|7--9--10----|9--10-------|------10-9--|---10-9--7--|10-9--7-----|9--7--------|7-----------|
E  |7--9--10----|9--10-------|10----------|------------|------------|------------|---------10-|------10-9--|---10-9--7--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Keep early and late crossings inside the same pulse.

Level 25 - Natural Minor Four-Note Rolling Sequence

Rungs 04-06: play each card as one 10-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

04 C NATURAL MINOR

ROOT E8 | FRAME 8-11

40-NOTE / 10-GROUP CELL

Scale tones: C D Eb F G Ab Bb C

```
Deg|1--2--b3-4--|2--b3-4--5--|b3-4--5--b6-|4--5--b6-b7-|5--b6-b7-8--|8--b7-b6-5--|b7-b6-5--4--|b6-5--4--b3-|5--4--b3-2--|4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------8--|------8--10-|10-8--------|8-----------|------------|------------|------------|
A  |---------8--|------8--10-|---8--10-11-|8--10-11----|10-11-------|------11-10-|---11-10-8--|11-10-8-----|10-8--------|8-----------|
E  |8--10-11----|10-11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|---------11-|------11-10-|---11-10-8--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

05 C# NATURAL MINOR

ROOT E9 | FRAME 9-12

40-NOTE / 10-GROUP CELL

Scale tones: C# D# E F# G# A B C#

```
Deg|1--2--b3-4--|2--b3-4--5--|b3-4--5--b6-|4--5--b6-b7-|5--b6-b7-8--|8--b7-b6-5--|b7-b6-5--4--|b6-5--4--b3-|5--4--b3-2--|4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------9--|------9--11-|11-9--------|9-----------|------------|------------|------------|
A  |---------9--|------9--11-|---9--11-12-|9--11-12----|11-12-------|------12-11-|---12-11-9--|12-11-9-----|11-9--------|9-----------|
E  |9--11-12----|11-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|---------12-|------12-11-|---12-11-9--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

06 D NATURAL MINOR

ROOT E10 | FRAME 10-13

40-NOTE / 10-GROUP CELL

Scale tones: D E F G A Bb C D

```
Deg|1--2--b3-4--|2--b3-4--5--|b3-4--5--b6-|4--5--b6-b7-|5--b6-b7-8--|8--b7-b6-5--|b7-b6-5--4--|b6-5--4--b3-|5--4--b3-2--|4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------10-|------10-12-|12-10-------|10----------|------------|------------|------------|
A  |---------10-|------10-12-|---10-12-13-|10-12-13----|12-13-------|------13-12-|---13-12-10-|13-12-10----|12-10-------|10----------|
E  |10-12-13----|12-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|---------13-|------13-12-|---13-12-10-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Keep early and late crossings inside the same pulse.

Level 25 - Natural Minor Four-Note Rolling Sequence

Rungs 07-09: play each card as one 10-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

07 EB NATURAL MINOR

ROOT E11 | FRAME 11-14

40-NOTE / 10-GROUP CELL

Scale tones: Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb

```
Deg|1--2--b3-4--|2--b3-4--5--|b3-4--5--b6-|4--5--b6-b7-|5--b6-b7-8--|8--b7-b6-5--|b7-b6-5--4--|b6-5--4--b3-|5--4--b3-2--|4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------11-|------11-13-|13-11-------|11----------|------------|------------|------------|
A  |---------11-|------11-13-|---11-13-14-|11-13-14----|13-14-------|------14-13-|---14-13-11-|14-13-11----|13-11-------|11----------|
E  |11-13-14----|13-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-13-|---14-13-11-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

08 E NATURAL MINOR

ROOT E12 | FRAME 12-15

40-NOTE / 10-GROUP CELL

Scale tones: E F# G A B C D E

```
Deg|1--2--b3-4--|2--b3-4--5--|b3-4--5--b6-|4--5--b6-b7-|5--b6-b7-8--|8--b7-b6-5--|b7-b6-5--4--|b6-5--4--b3-|5--4--b3-2--|4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------12-|------12-14-|14-12-------|12----------|------------|------------|------------|
A  |---------12-|------12-14-|---12-14-15-|12-14-15----|14-15-------|------15-14-|---15-14-12-|15-14-12----|14-12-------|12----------|
E  |12-14-15----|14-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|---------15-|------15-14-|---15-14-12-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

09 F NATURAL MINOR

ROOT E13 | FRAME 13-16

40-NOTE / 10-GROUP CELL

Scale tones: F G Ab Bb C Db Eb F

```
Deg|1--2--b3-4--|2--b3-4--5--|b3-4--5--b6-|4--5--b6-b7-|5--b6-b7-8--|8--b7-b6-5--|b7-b6-5--4--|b6-5--4--b3-|5--4--b3-2--|4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------13-|------13-15-|15-13-------|13----------|------------|------------|------------|
A  |---------13-|------13-15-|---13-15-16-|13-15-16----|15-16-------|------16-15-|---16-15-13-|16-15-13----|15-13-------|13----------|
E  |13-15-16----|15-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|---------16-|------16-15-|---16-15-13-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Keep early and late crossings inside the same pulse.

Level 25 - Natural Minor Four-Note Rolling Sequence

Rungs 10-12: play each card as one 10-group cell, then move +1 fret

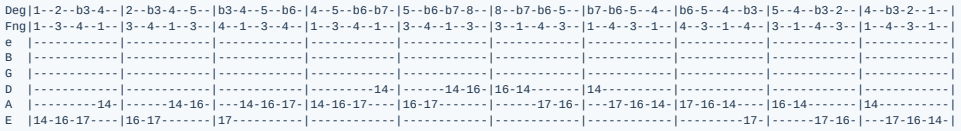
For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

10 F# NATURAL MINOR

ROOT E14 | FRAME 14-17

40-NOTE / 10-GROUP CELL

Scale tones: F# G# A B C# D E F#



Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

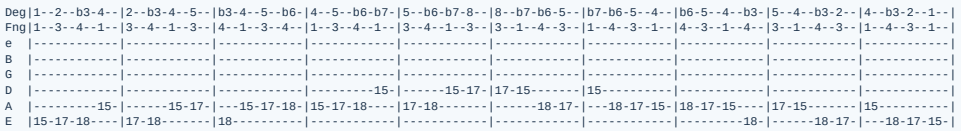
Continuous alternate picking - D-start and U-start

11 G NATURAL MINOR

ROOT E15 | FRAME 15-18

40-NOTE / 10-GROUP CELL

Scale tones: G A Bb C D Eb F G



Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

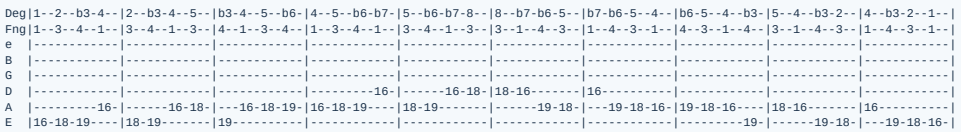
Continuous alternate picking - D-start and U-start

12 G# NATURAL MINOR

ROOT E16 | FRAME 16-19

40-NOTE / 10-GROUP CELL

Scale tones: G# A# B C# D# E F# G#



Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Keep early and late crossings inside the same pulse.

Level 25 - Final Rung and Mastery Work

Rung 13: complete the octave A-minor cell, then reverse the neck route

13 A NATURAL MINOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 17-20

40-NOTE / 10-GROUP CELL

Scale tones: A B C D E F G A

```
Deg|1--2--b3-4--|2--b3-4--5--|b3-4--5--b6-|4--5--b6-b7-|5--b6-b7-8--|8--b7-b6-5--|b7-b6-5--4--|b6-5--4--b3-|5--4--b3-2--|4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------17-|------17-19-|19-17-------|17----------|------------|------------|------------|
A  |---------17-|------17-19-|---17-19-20-|17-19-20----|19-20-------|------20-19-|---20-19-17-|20-19-17----|19-17-------|17----------|
E  |17-19-20----|19-20-------|20----------|------------|------------|------------|------------|---------20-|------20-19-|---20-19-17-|
```

Finish on the low root; reverse direction and continue with rung 12.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Full round-trip challenge

1. Start at A natural minor, low-E fret 5.
2. Play rungs 01-13 without restarting the pick cycle.
3. Reverse after the fret-17 cell and return through 12-01.
4. Name each key and say the natural-minor formula before its root.
5. Repeat the route with the opposite starting stroke.

25 cells x 40 notes = 1,000 picked notes.

After the basic ladder is clean

1. Accent note 1 of each group, then remove it.
2. Move the accent to notes 2, 3, and 4 on later passes.
3. Accent only degrees 1, b3, 5, and b7.
4. Begin at fret 17 and descend first.
5. Start from a random rung, name the key, and continue.

These are Level 25 variations, not separate levels.

Practice log and mastery gate

Date	BPM	Start stroke	Clean route?	Crossing / pulse note	Next target

ADVANCE AFTER: two clean days with both pick starts, continuous sixteenths, silent shifts, and correct key naming.

Level 25 isolates the four-note minor sequence. Next: Level 26 expands it across two octaves and six strings.

Scale Exercises - Section III, Level 26

Natural Minor Four-Note Rolling Sequence: Two-Octave Six-String Neck Ladder

Four forward; roll back two.

Carry the Level 25 overlap through positions 1-15, all six strings, and every natural-minor key.

1. Preserve the overlap

Keep the same four-note sequence from Level 25. The formula does not change when the line reaches a new string or octave.

2. Rebuild the upper frame

Release for the G-string backreach, rebuild for the B-string offset, and treat the single high-e root as part of the pulse.

3. Shift after 96 notes

Complete all 24 groups, return to the low root, release pressure, and move the complete hand-and-thumb frame one fret.

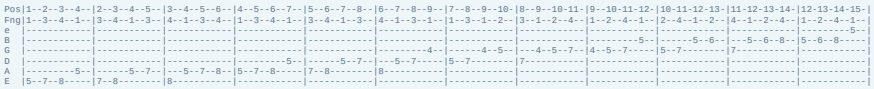
Worked example - A natural minor at low-E fret 5

Positions 1-15: A B C D E F G A B C D E F G A. Repeat the high root at the turn.

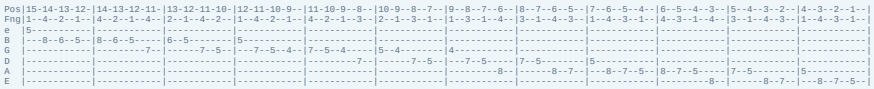
UP: 1-2-b3-4 | 2-b3-4-5 | ... | 11-12-b13-b14 | 12-b13-b14-15

DOWN: 15-b14-b13-12 | b14-b13-12-11 | ... | 5-4-b3-2 | 4-b3-2-1

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> C# -> D -> Eb -> E -> F -> F# -> G -> G# -> A, then reverse.

CROSSINGS UP EEEA | EEAA | EAAA | AAAD | AADD | ADDG | DDGG | DGGG | GGGB | GGBB | GBBB | BBBe

DOWN eBBB | BBBG | BBGG | BGGG | GGGD | GGDD | GDDA | DDAA | DAAA | AAAE | AAEE | AEEE

Session protocol

1. Master the 12 ascending A-minor groups.
2. Master the 12 descending A-minor groups.
3. Link the 96-note cell through both high roots.
4. Start 15-20 BPM below your clean Level 25 tempo.
5. Use 2-3 neighboring rungs with both pick starts.
6. Remove the pause and reverse after fret 17.

Section III now extends the natural-minor four-note sequence across the complete six-string frame.

Level 26 - Chromatic Natural-Minor Route and Sequence Map

Up: complete one 96-note cell, then move +1 fret

Down: reverse the cards, then move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-b7)
01	A natural minor	fret 5	4-8	A B C D E F G
02	Bb natural minor	fret 6	5-9	Bb C Db Eb F Gb Ab
03	B natural minor	fret 7	6-10	B C# D E F# G A
04	C natural minor	fret 8	7-11	C D Eb F G Ab Bb
05	C# natural minor	fret 9	8-12	C# D# E F# G# A B
06	D natural minor	fret 10	9-13	D E F G A Bb C
07	Eb natural minor	fret 11	10-14	Eb F Gb Ab Bb Cb Db
08	E natural minor	fret 12	11-15	E F# G A B C D
09	F natural minor	fret 13	12-16	F G Ab Bb C Db Eb
10	F# natural minor	fret 14	13-17	F# G# A B C# D E
11	G natural minor	fret 15	14-18	G A Bb C D Eb F
12	G# natural minor	fret 16	15-19	G# A# B C# D# E F#
13	A natural minor (octave)	fret 17	16-20	A B C D E F G

How to use

Up pass:
rungs 01-13.

Turn:
complete the fret-17 cell, then reverse.

Down pass:
rungs 12-01; do not replay rung 13.

Pulse:
one four-note group per beat as sixteenths.

Hands:
rebuild at the G backreach and B-string offset.

Goal:
make 24 groups sound like one connected line.

Sequence and crossing anatomy

```
UP:    1-2-b3-4 | 2-b3-4-5 | ... | 11-12-b13-b14 | 12-b13-b14-15

DOWN:  15-b14-b13-12 | b14-b13-12-11 | ... | 5-4-b3-2 | 4-b3-2-1
```

UP PATHS: EEEA | EEAA | EAAA | AAAD | AADD | ADDG | DDGG | DGGG | GGGB | GGBB | GBBB | BBBe

DOWN PATHS: eBBB | BBBG | BBGG | BGGG | GGGD | GGDD | GDDA | DDAA | DAAA | AAAE | AAEE | AEEE

Every group retains the same pick start; only the string-crossing location changes.

Mastery gate

Name every key; preserve all 24 groups; rebuild the upper frame cleanly; land every one-fret shift silently; and complete both pick starts on two separate days.

Standard tuning. Two-octave 6th-string-root natural minor scale. One completed cell = 96 notes.

Level 26 - Natural Minor Four-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 01-02: play each card as one 24-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A NATURAL MINOR

ROOT E5 | FRAME 4-8

Scale tones: A B C D E F G A B C D E F G A

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--1--|1--3--1--2--|3--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------5---|------5--6--|---5--6--8--|5--6--8--|
G  |------------|------------|------------|------------|----------4-|------4--|-----4--5--|---4--5--7--|4--5--7-----|5--7--------|7-----------|------------|
D  |------------|------------|------------|-------5--|-----5--7--|5--7--------|5--7--------|7-----------|------------|------------|------------|------------|
A  |--------5---|-----5--7---|--5--7--8---|5--7--8-----|7--8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |5--7--8-----|7--8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--3--|2--1--3--1--|1--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |---8--6--5--|8--6--5-----|6--5--------|5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------7--|-----7--5---|---7--5--4--|7--5--4-----|5--4--------|4-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------7--|-----7--5---|---7--5-----|7--5--------|5-----------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|---------8--|-----8--7---|---8--7--5--|8--7--5-----|7--5--------|5-----------|------------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------8---|-----8--7---|---8--7--5--|------------|
```

Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

02 Bb NATURAL MINOR

ROOT E6 | FRAME 5-9

Scale tones: Bb C Db Eb F Gb Ab Bb C Db Eb F Gb Ab Bb

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--1--|1--3--1--2--|3--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------8---|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------6---|------6--7--|---6--7--9--|6--7--9-----|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------5--|-----5--6--|---5--6--8--|5--6--8-----|6--8--------|8-----------|
D  |------------|------------|------------|--------5---|-----6--8---|---6--8-----|6--8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|
A  |---------6--|-----6--8---|---6--8--9--|6--8--9-----|8--9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |6--8--9-----|8--9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--3--|2--1--3--1--|1--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |6-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |---9--7--6--|9--7--6-----|7--6--------|6-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------8--|-----8--6---|---8--6--5--|8--6--5-----|6--5--------|5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------8--|-----8--6--|---8--6----|8--6--------|6-----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|---------9--|-----9--8--|---9--8--6--|9--8--6-----|8--6--------|6-----------|------------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------9--|-----9--8--|---9--8--6--|------------|
```

Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 26 - Natural Minor Four-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 03-04: play each card as one 24-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

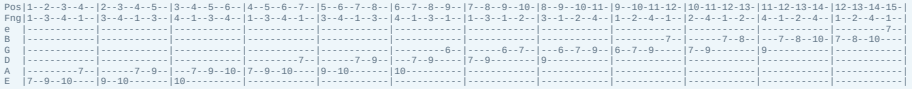
03 B NATURAL MINOR

ROOT E7 | FRAME 6-10

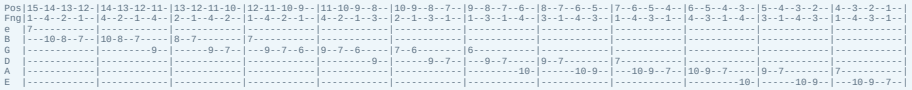
Scale tones: B C# D E F# G A B C# D E F# G A B

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

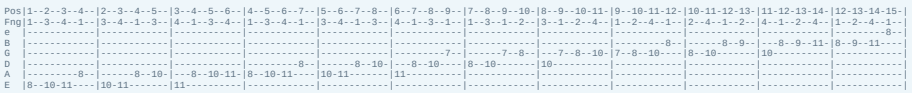
04 C NATURAL MINOR

ROOT E8 | FRAME 7-11

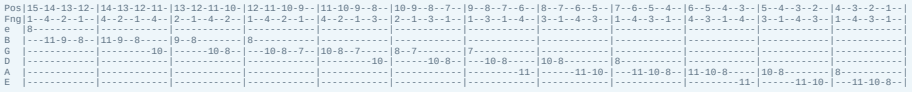
Scale tones: C D Eb F G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb C

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 26 - Natural Minor Four-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 05-06: play each card as one 24-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

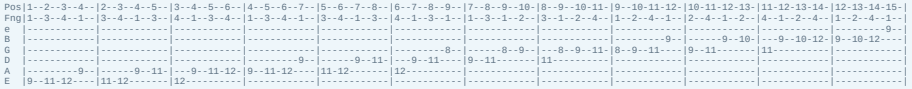
05 C# NATURAL MINOR

ROOT E9 | FRAME 8-12

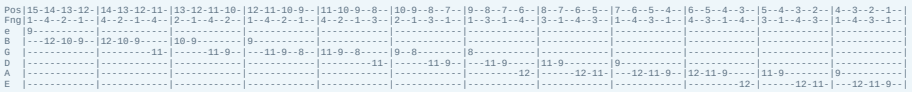
Scale tones: C# D# E F# G# A B C# D# E F# G# A B C#

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

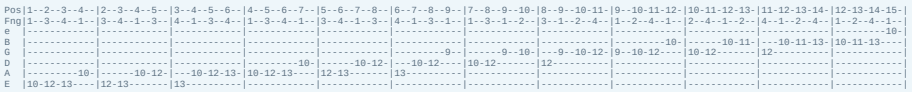
06 D NATURAL MINOR

ROOT E10 | FRAME 9-13

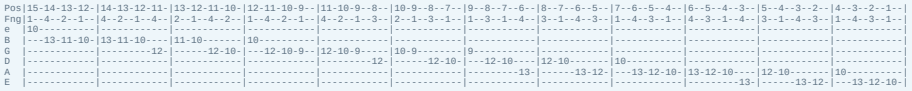
Scale tones: D E F G A Bb C D E F G A Bb C D

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 26 - Natural Minor Four-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 07-08: play each card as one 24-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

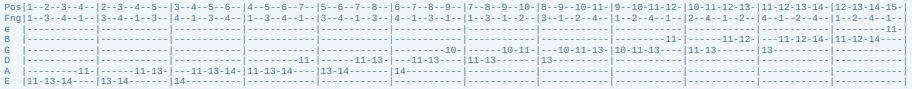
07 Eb NATURAL MINOR

ROOT E11 | FRAME 10-14

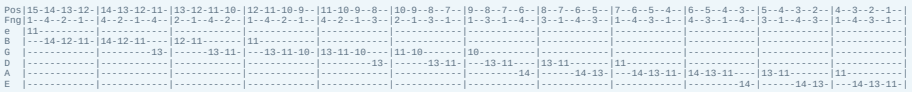
Scale tones: Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

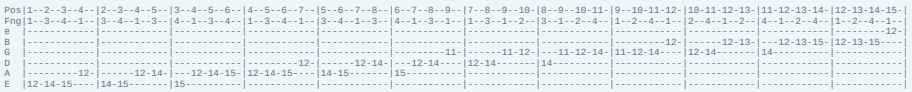
08 E NATURAL MINOR

ROOT E12 | FRAME 11-15

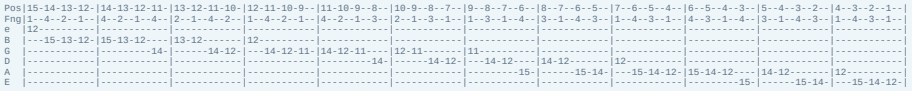
Scale tones: E F# G A B C D E F# G A B C D E

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 26 - Natural Minor Four-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 09-10: play each card as one 24-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

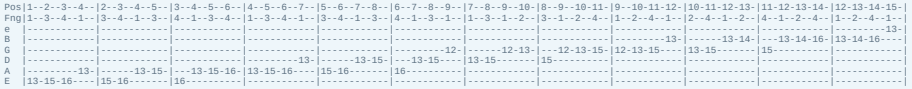
09 F NATURAL MINOR

ROOT E13 | FRAME 12-16

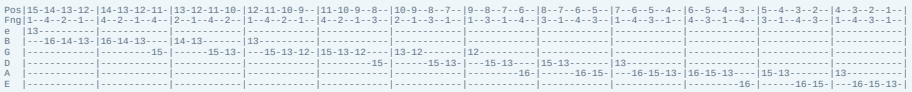
Scale tones: F G Ab Bb C Db Eb F G Ab Bb C Db Eb F

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

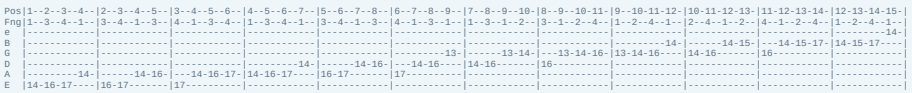
10 F# NATURAL MINOR

ROOT E14 | FRAME 13-17

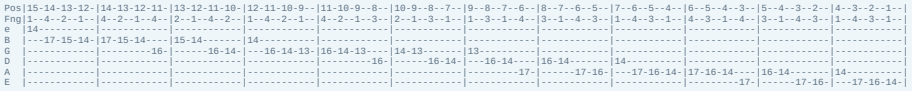
Scale tones: F# G# A B C# D E F# G# A B C# D E F#

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 26 - Natural Minor Four-Note Rolling Sequence: Two Octaves

Rungs 11-12: play each card as one 24-group cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

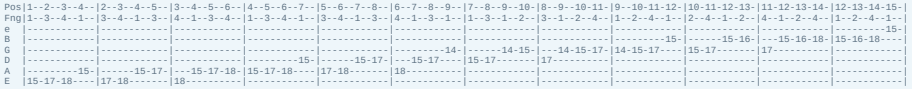
11 G NATURAL MINOR

ROOT E15 | FRAME 14-18

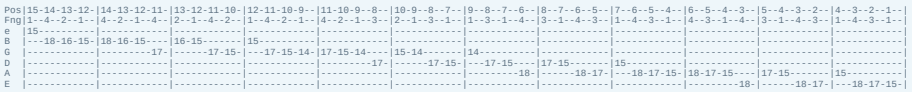
Scale tones: G A Bb C D Eb F G A Bb C D Eb F G

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

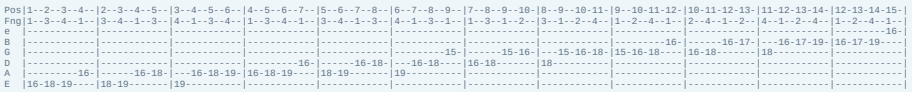
12 G# NATURAL MINOR

ROOT E16 | FRAME 15-19

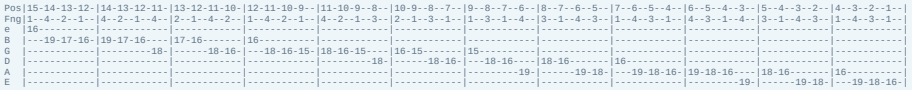
Scale tones: G# A# B C# D# E F# G# A# B C# D# E F# G#

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Sixteenth notes: one four-note group per beat. Never restart alternate picking at a group boundary.

Level 26 - Final Rung and Full Round-Trip Challenge

Rung 13: finish the fret-17 A-natural-minor cell, then reverse

Down pass: use rungs 12-01; do not replay rung 13

13 A NATURAL MINOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-20

Scale tones: A B C D E F G A B C D E F G A

96 NOTES / 24 GROUPS

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--1--|1--3--1--2--|3--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------17-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------17-|----------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|--------16-|------16-17-|---16-17-19-|16-17-19----|17-19-------|19----------|----------|
D  |------------|------------|------------|---------17-|------17-19-|---17-19----|17-19-------|19----------|------------|------------|------------|----------|
A  |----------17-|------17-19-|---17-19-20-|17-19-20----|19-20-------|20----------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
E  |17-19-20----|19-20-------|20----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--3--|2--1--3--1--|1--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |17----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |---20-18-17-|20-18-17----|18-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------19-|------19-17-|---19-17-16-|19-17-16----|17-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------19-|------19-17-|---19-17----|19-17-------|17----------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|---------20-|------20-19-|---20-19-17-|20-19-17----|19-17-------|17----------|------------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------20-|------20-19-|---20-19-17-|------------|
```

Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Continuous alternate picking - D-start and U-start

Full round-trip challenge

Start at A natural minor on low-E fret 5. Play rungs 01-13 without restarting the pick cycle. Reverse after the fret-17 cell and return through rungs 12-01. Say each key name aloud before its low root. Repeat the entire route with the opposite starting stroke.

ROUTE COUNT	25 cells x 96 notes = 2,400 picked notes.
TEMPO RULE	Add 2 BPM after 3 clean trips; reduce 4-6 BPM after 2 errors.
PICK STARTS	Complete one D-start round and one U-start round.

Clean-round standard

- No missing, added, or reordered four-note group.
- No pause or accent at a group boundary.
- Correct G-string backreach and B-string offset.
- Equal volume on both high-root notes at the turn.
- No scrape or tempo change during a one-fret shift.
- Sixteenth-note pulse stays even across all six strings.

The complete A-to-A-to-A route contains 25 cells and 2,400 continuously picked notes.

Level 26 - Practice Progression, Audits, and Mastery

Build range before speed: secure each half, link the turn, then add neighboring keys

Five-phase practice progression

1. **Ascending half**
   A minor only: 12 groups / 48 notes. One group per beat.
2. **Descending half**
   A minor only: 12 groups / 48 notes. Use both pick starts.
3. **Link the turn**
   Play all 96 notes. Keep the repeated high roots equal.
4. **Neighboring rungs**
   Use 2-3 keys and pause one beat only after the full cell.
5. **Full ladder**
   Remove the pause, reach fret 17, reverse, and return to fret 5.

Crossing and pulse audit

Group boundary	The rollback starts the next group; the beat must not hiccup.
D-to-G backreach	Release and rebuild; do not hold a five-fret static stretch.
G-to-B offset	Use the assigned B-string frame rather than copying the G string.
High-e endpoint	The lone high root belongs to the line; do not linger on it.
High-root turn	The two position-15 notes are equal and use opposite strokes.
Frame shift	Move only after note 96; release pressure before moving one fret.

After the basic ladder is clean

1. Accent note 1 of every group, then remove all accents.
2. Move the accent to notes 2, 3, and 4 on later passes.
3. Accent only positions 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 14, and 15.
4. Play two groups per beat at half the metronome marking.
5. Begin at fret 17 and descend first.
6. Choose a random root fret 5-17, name the key, and continue.

These are Level 26 variations, not separate full levels.

Practice log and mastery gate

Date	BPM	D/U	Clean?	Weak point

MASTERY GATE BEFORE LEVEL 27

Complete the full route with a continuous sixteenth-note pulse, correct natural-minor geometry, silent one-fret shifts, and both pick starts on two separate days.

NEXT: Level 27 - Natural Minor Diatonic Thirds, Two Octaves.

Level 26 completes the rolling-sequence branch; Level 27 begins intervallic natural-minor movement.

Scale Exercises - Section III, Level 27

Natural Minor Diatonic Thirds: Two-Octave Six-String Neck Ladder

26 pairs. 52 notes. One interval line.

Leave stepwise motion: skip one degree, roll back one, and connect every natural-minor third before shifting.

1. Skip, then roll back

Play 1-b3, then begin the next pair on 2. The line climbs in thirds while returning one degree between pairs.

2. Hear the minor third map

Natural minor uses both minor and major thirds in a new order. Name or sing each quality instead of memorizing fret distance.

3. Shift only after note 52

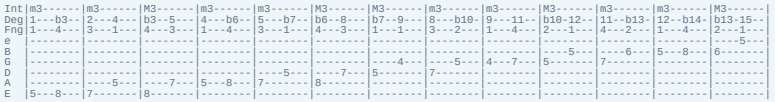
Finish the descending b3-1 pair, release pressure, and move the complete hand-and-thumb frame exactly one fret.

Worked example - A natural minor at low-E fret 5

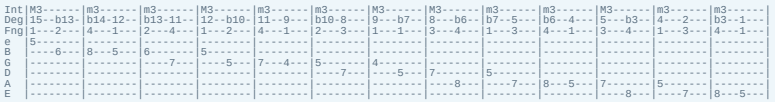
Scale tones: A B C D E F G A B C D E F G A. The high root repeats at the turn.

UP: 1-b3 | 2-4 | ... | b13-15 DOWN: 15-b13 | b14-12 | ... | b3-1

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> C# -> D -> Eb -> E -> F -> F# -> G -> G# -> A, then reverse.

AUDIT Hear m3 versus M3, the one-degree rollback, every crossing, both high roots, and the one-fret shift.

Session protocol

1. A minor: first-octave pairs only.
2. Complete all 13 ascending pairs.
3. Complete all 13 descending pairs.
4. Link the high-root turn without resetting.
5. Use 2-3 neighboring rungs; pause only after each cell.
6. Connect the full route with both pick starts.

Section III now changes the intervallic shape of the line while preserving the two-octave neck ladder.

Level 27 - Chromatic Natural-Minor Route and Diatonic-Third Map

Ascending route: complete one 52-note thirds cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1-b7)
01	A natural minor	fret 5	4-8	A B C D E F G
02	Bb natural minor	fret 6	5-9	Bb C Db Eb F Gb Ab
03	B natural minor	fret 7	6-10	B C# D E F# G A
04	C natural minor	fret 8	7-11	C D Eb F G Ab Bb
05	C# natural minor	fret 9	8-12	C# D# E F# G# A B
06	D natural minor	fret 10	9-13	D E F G A Bb C
07	Eb natural minor	fret 11	10-14	Eb F Gb Ab Bb Cb Db
08	E natural minor	fret 12	11-15	E F# G A B C D
09	F natural minor	fret 13	12-16	F G Ab Bb C Db Eb
10	F# natural minor	fret 14	13-17	F# G# A B C# D E
11	G natural minor	fret 15	14-18	G A Bb C D Eb F
12	G# natural minor	fret 16	15-19	G# A# B C# D# E F#
13	A natural minor (octave)	fret 17	16-20	A B C D E F G

How to use

Up pass:
rungs 01-13.

Turn:
complete the fret-17 cell, then reverse.

Down pass:
rungs 12-01; do not replay rung 13.

Learning pulse:
one two-note pair per beat as eighth notes.

Performance:
two pairs per beat as sixteenth notes.

Goal:
hear one connected line, not 26 fragments.

Sequence anatomy

`UP: 1-b3 | 2-4 | b3-5 | 4-b6 | 5-b7 | b6-8 | b7-9 | 8-b10 | 9-11 | b10-12 | 11-b13 | 12-b14 | b13-15`

`DOWN: 15-b13 | b14-12 | b13-11 | 12-b10 | 11-9 | b10-8 | 9-b7 | 8-b6 | b7-5 | b6-4 | 5-b3 | 4-2 | b3-1`

UP QUALITY: m3 | m3 | M3 | m3 | m3 | M3 | M3 | m3 | m3 | M3 | m3 | m3 | M3

UP PATHS: EE | EA | EA | AA | AD | AD | DG | DG | GG | GB | GB | BB | Be

Natural minor begins with two minor thirds; the quality pattern remains audible through every crossing.

Mastery gate

Name every key; preserve the two-note pulse; hear m3 versus M3; rebuild the upper frame; shift silently; and complete both pick starts on separate days.

Standard tuning. Two-octave 6th-string-root natural minor scale. One completed cell = 52 notes.

Level 27 - Natural Minor Diatonic Thirds: Two Octaves

Rungs 01-02: play each card as one 26-pair cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

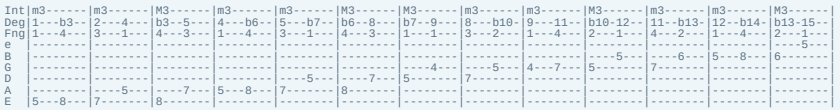
01 A NATURAL MINOR

ROOT E5 | FRAME 4-8

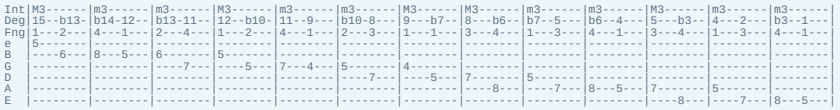
Scale tones: A B C D E F G A B C D E F G A

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

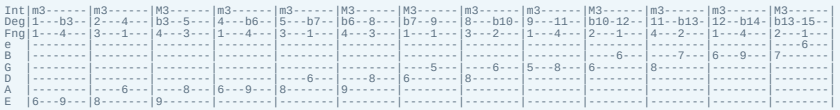
02 Bb NATURAL MINOR

ROOT E6 | FRAME 5-9

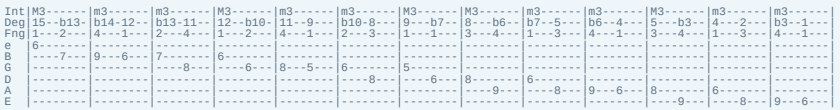
Scale tones: Bb C Db Eb F Gb Ab Bb C Db Eb F Gb Ab Bb

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

Learn one pair per beat as eighth notes; later play two pairs per beat as sixteenth notes.

Level 27 - Natural Minor Diatonic Thirds: Two Octaves

Rungs 03-04: play each card as one 26-pair cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

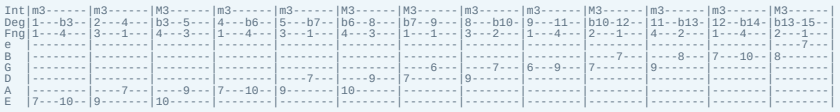
03 B NATURAL MINOR

ROOT E7 | FRAME 6-10

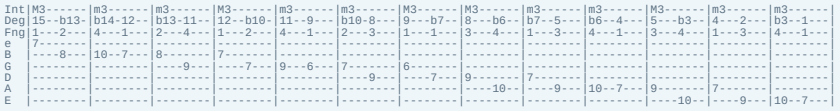
Scale tones: B C# D E F# G A B C# D E F# G A B

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

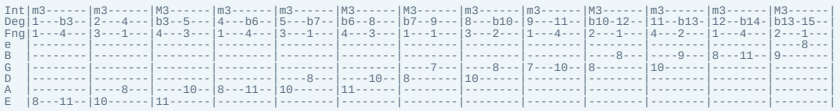
04 C NATURAL MINOR

ROOT E8 | FRAME 7-11

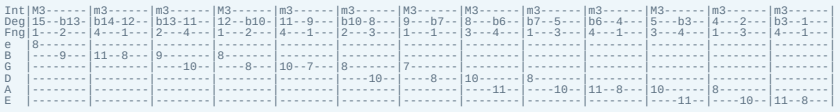
Scale tones: C D Eb F G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb C

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

Learn one pair per beat as eighth notes; later play two pairs per beat as sixteenth notes.

Level 27 - Natural Minor Diatonic Thirds: Two Octaves

Rungs 05-06: play each card as one 26-pair cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

05 C# NATURAL MINOR

ROOT E9 | FRAME 8-12

Scale tones: C# D# E F# G# A B C# D# E F# G# A B C#

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|
Deg|1---b3--|2---4---|b3--5---|4---b6--|5---b7--|b6--8---|b7--9---|8---b10-|9---11--|b10-12--|11--b13-|12--b14-|b13-15--|
Fng|1---4---|3---1---|4---3---|1---4---|3---1---|4---3---|1---1---|3---2---|1---4---|2---1---|4---2---|1---4---|2---1---|
e  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----9---|
B  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----9---|----10--|9---12--|10------|
G  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|----8---|----9---|8---11--|9-------|11------|--------|--------|
D  |--------|----9---|--------|--------|----9---|----11--|9-------|11------|--------|--------|--------|--------|--------|
A  |--------|----9---|----11--|9---12--|11------|12------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E  |9---12--|11------|12------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|
Deg|15--b13-|b14-12--|b13-11--|12--b10-|11--9---|b10-8---|9---b7--|8---b6--|b7--5---|b6--4---|5---b3--|4---2---|b3--1---|
Fng|1---2---|4---1---|2---4---|1---2---|4---1---|2---3---|1---1---|3---4---|1---3---|4---1---|3---4---|1---3---|4---1---|
e  |9-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B  |----10--|12--9---|10------|9-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G  |--------|--------|----11--|----9---|11--8---|9-------|8-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D  |--------|--------|--------|--------|--------|----11--|----9---|11------|9-------|--------|--------|--------|--------|
A  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----12--|----11--|12--9---|11------|9-------|--------|
E  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----12--|----11--|12--9---|
```

Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

06 D NATURAL MINOR

ROOT E10 | FRAME 9-13

Scale tones: D E F G A Bb C D E F G A Bb C D

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|
Deg|1---b3--|2---4---|b3--5---|4---b6--|5---b7--|b6--8---|b7--9---|8---b10-|9---11--|b10-12--|11--b13-|12--b14-|b13-15--|
Fng|1---4---|3---1---|4---3---|1---4---|3---1---|4---3---|1---1---|3---2---|1---4---|2---1---|4---2---|1---4---|2---1---|
e  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----10--|
B  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----10--|----11--|10--13--|11------|
G  |--------|--------|--------|--------|----10--|----12--|10------|12------|--------|--------|--------|--------|--------|
D  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A  |--------|----10--|----12--|10--13--|12------|13------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E  |10--13--|12------|13------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|
Deg|15--b13-|b14-12--|b13-11--|12--b10-|11--9---|b10-8---|9---b7--|8---b6--|b7--5---|b6--4---|5---b3--|4---2---|b3--1---|
Fng|1---2---|4---1---|2---4---|1---2---|4---1---|2---3---|1---1---|3---4---|1---3---|4---1---|3---4---|1---3---|4---1---|
e  |10------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B  |----11--|13--10--|11------|10------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G  |--------|----12--|------10--|12--9---|10------|9-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D  |--------|--------|--------|--------|----12--|----10--|12------|10------|--------|--------|--------|--------|--------|
A  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|----13--|----12--|13--10--|12------|10------|--------|--------|
E  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----13--|----12--|13--10--|
```

Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

Learn one pair per beat as eighth notes; later play two pairs per beat as sixteenth notes.

Level 27 - Natural Minor Diatonic Thirds: Two Octaves

Rungs 07-08: play each card as one 26-pair cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

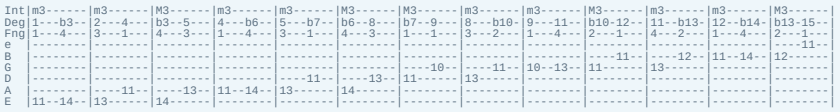
07 Eb NATURAL MINOR

ROOT E11 | FRAME 10-14

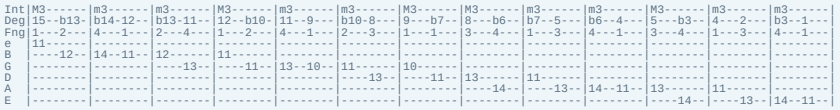
Scale tones: Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

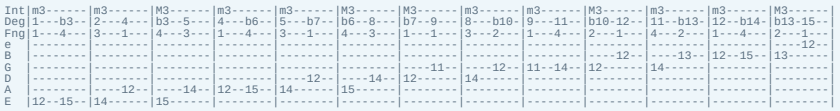
08 E NATURAL MINOR

ROOT E12 | FRAME 11-15

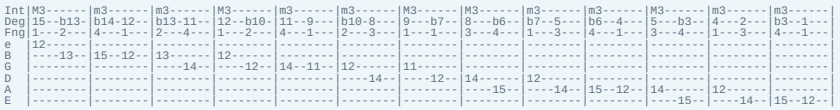
Scale tones: E F# G A B C D E F# G A B C D E

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

Learn one pair per beat as eighth notes; later play two pairs per beat as sixteenth notes.

Level 27 - Natural Minor Diatonic Thirds: Two Octaves

Rungs 09-10: play each card as one 26-pair cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

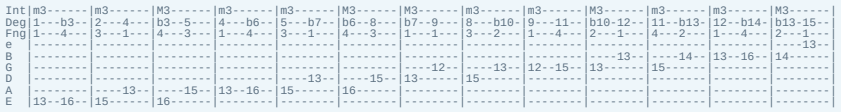
09 F NATURAL MINOR

ROOT E13 | FRAME 12-16

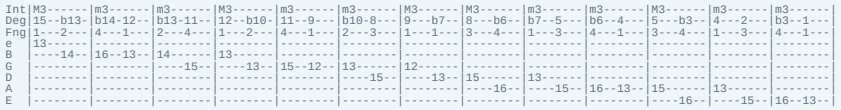
Scale tones: F G Ab Bb C Db Eb F G Ab Bb C Db Eb F

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

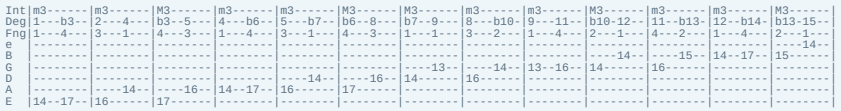
10 F# NATURAL MINOR

ROOT E14 | FRAME 13-17

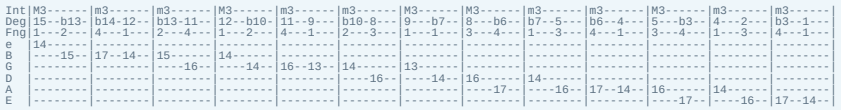
Scale tones: F# G# A B C# D E F# G# A B C# D E F#

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

Learn one pair per beat as eighth notes; later play two pairs per beat as sixteenth notes.

Level 27 - Natural Minor Diatonic Thirds: Two Octaves

Rungs 11-12: play each card as one 26-pair cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

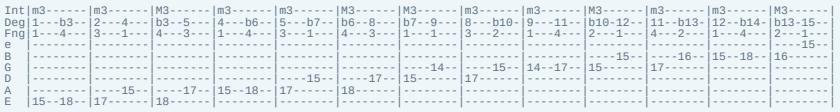
11 G NATURAL MINOR

ROOT E15 | FRAME 14-18

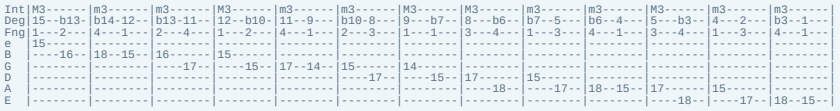
Scale tones: G A Bb C D Eb F G A Bb C D Eb F G

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

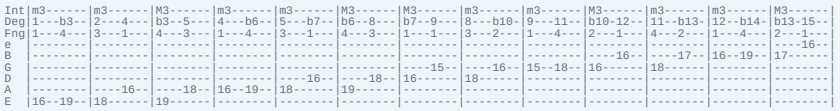
12 G# NATURAL MINOR

ROOT E16 | FRAME 15-19

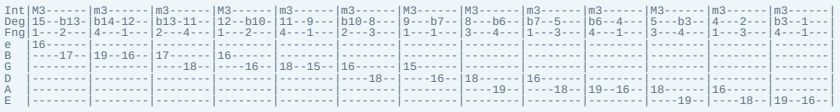
Scale tones: G# A# B C# D# E F# G# A# B C# D# E F# G#

52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

Learn one pair per beat as eighth notes; later play two pairs per beat as sixteenth notes.

Level 27 - Final Rung and Full Round-Trip Challenge

Rung 13: complete the fret-17 A-natural-minor thirds cell, then reverse the neck route

Down pass: use rungs 12-01; do not replay rung 13

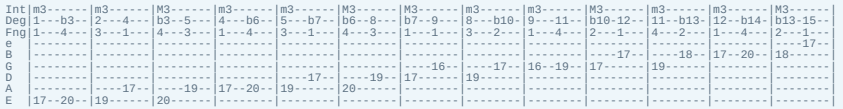
13 A NATURAL MINOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-20

Scale tones: A B C D E F G A B C D E F G A

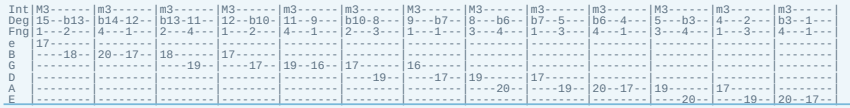
52 NOTES / 26 PAIRS

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Int	m3	m3	M3	m3	m3	M3	M3	m3	m3	M3	m3	m3	M3
Deg	1--b3--	2---4---	b3--5---	4---b6--	5---b7--	b6--8---	b7--9---	8---b10-	9---11--	b10-12--	11--b13-	12--b14-	b13-15--
Fng	1---4---	3---1---	4---3---	1---4---	3---1---	4---3---	1---1---	3---2---	1---4---	2---1---	4---2---	1---4---	2---1---
e													
B											----17--	----18--	17--20--
G							----16--	----17--	16--19--	17------	19------		
D					----17--	----19--	17------	19------					
A		----17--	----19--	17--20--	19------	20------							
E	17--20--	19------	20------										

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



Int	M3	m3	m3	M3	m3	m3	M3	M3	m3	m3	M3	m3	m3
Deg	15--b13-	b14-12--	b13-11--	12--b10-	11--9---	b10-8---	9---b7--	8---b6--	b7--5---	b6--4---	5---b3--	4---2---	b3--1---
Fng	1---2---	4---1---	2---4---	1---2---	4---1---	2---3---	1---1---	3---4---	1---3---	4---1---	3---4---	1---3---	4---1---
e	17------												
B	----18--	20--17--	18------	17------									
G			----19--	----17--	19--16--	17------	16------						
D						----19--	----17--	19------	17------				
A								----20--	----19--	20--17--	19------	17------	
E											----20--	----19--	20--17--

Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Pair pulse: D-U or U-D; do not reset

Full round-trip challenge

Start at A natural minor on low-E fret 5. Play rungs 01-13 without restarting the pick cycle. Reverse after the fret-17 cell and return through rungs 12-01. Say each key name aloud before its low root. Repeat the complete route with the opposite starting stroke.

ROUTE COUNT	25 cells x 52 notes = 1,300 picked notes.
TEMPO RULE	Add 2 BPM after 3 clean trips; reduce 4-6 BPM after 2 errors.
PICK STARTS	Complete one D-start round and one U-start round.
EAR GOAL	Name or sing m3 versus M3 without losing the pair pulse.

Clean-round standard

- No missing, doubled, reversed, or reordered third pair.
- The one-degree rollback never causes a pause or accent.
- Correct G-string backreach, B-string offset, and fingering.
- Both articulated high-root notes are equal in volume.
- No scrape or tempo change during any one-fret shift.
- Minor and major third qualities remain audible in one line.

The complete A-to-A-to-A route contains 25 cells and 1,300 continuously picked notes.

Level 27 - Practice Architecture, Ear Training, and Mastery Gate

Five-phase practice sequence

1. **First-octave checkpoint**
   A minor: pairs 1-b3 through b6-8, then reverse.
2. **Ascending half**
   A minor: all 13 pairs / 26 notes. Use both pick starts.
3. **Descending half**
   A minor: all 13 pairs / 26 notes. Preserve the rollback.
4. **Link the turn**
   Play all 52 notes; articulate both high roots without a reset.
5. **Full ladder**
   Use 2-3 neighboring keys, then climb to fret 17 and return.

Interval and crossing audit

Third quality	Hear whether each pair is m3 or M3; do not reduce it to fret distance.
Rollback	After the upper note, the next pair begins one degree lower.
D-to-G backreach	Release and rebuild; do not hold a static five-fret stretch.
G-to-B offset	Use the assigned B/high-e geometry instead of copying G.
High-root turn	The two position-15 notes are equal and use opposite strokes.
Frame shift	Move only after note 52; release before moving one fret.

After the basic ladder is clean

1. Accent the first note of every pair, then remove all pair accents.
2. Accent only the upper note of each pair without rushing the rollback.
3. Say m3 or M3 before every pair in one selected key.
4. Play one pair per beat, then two pairs per beat at the same metronome marking.
5. Begin selected sessions at fret 17 and descend first.
6. Choose a random root fret 5-17, name the key, and continue either direction.

These are Level 27 variations, not separate full levels.

Mastery gate before Level 28

Complete the full route with a steady two-note pulse, correct interval qualities, clean upper-frame geometry, silent one-fret shifts, and both pick starts on two separate days.

Practice log

Date _____ BPM _____ D/U _____ Clean Y/N _____

Date _____ BPM _____ D/U _____ Clean Y/N _____

Date _____ BPM _____ D/U _____ Clean Y/N _____

NEXT: Level 28 - Natural Minor Diatonic Triads.

Next: Level 28 stacks one more scale tone to form natural-minor diatonic triads.

Scale Exercises - Section III, Level 28

Natural Minor Diatonic Triads: Two-Octave Six-String Neck Ladder

22 triads. 66 notes. One harmonic line.

Stack one more scale tone onto every third, hear each chord quality, and connect the full natural-minor harmony before shifting.

1. Stack thirds into triads

Play 1-b3-5, then begin the next triad on degree 2. The sequence climbs by one scale degree while each group outlines a chord.

2. Hear the chord-quality map

Natural minor yields i, ii diminished, III, iv, v, VI, and VII. Name the function and quality instead of memorizing only the fret shape.

3. Shift only after note 66

Finish the descending 5-b3-1 triad, release pressure, and move the complete hand-and-thumb frame exactly one fret.

Worked example - A natural minor at low-E fret 5

Scale tones: A B C D E F G A B C D E F G A. The high root repeats at the turn.

UP: 1-b3-5 | 2-4-b6 | ... | 11-b13-15 **DOWN: 15-b13-11 | b14-12-b10 | ... | 5-b3-1**

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|i----------|ii-dim-----|III--------|iv---------|v----------|VI---------|VII--------|i----------|ii-dim-----|III--------|iv---------|
Deg|1---b3--5--|2---4---b6--|b3--5---b7--|4---b6--8---|5---b7--9---|b6--8---b10-|b7--9---11--|8---b10-12--|9---11--b13-|b10-12--b14-|11--b13-15--|
Fng|1---4---3---|3---1---4---|4---3---1---|1---4---3---|3---1---1---|4---3---2---|1---1---4---|3---2---1---|1---4---2---|2---1---4---|4---2---1---|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------5---|--------6---|----5---8---|----6-------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|----5---7---|----5-------|4---7-------|5-----------|7-----------|
D  |------------|------------|--------5---|--------7---|----5-------|----7-------|5-----------|7-----------|------------|------------|------------|
A  |--------7---|----5---8---|----7-------|5---8-------|7-----------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |5---8-------|7-----------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|iv---------|III--------|ii-dim-----|i----------|VII--------|VI---------|v----------|iv---------|III--------|ii-dim-----|i----------|
Deg|15--b13-11--|b14-12--b10-|b13-11--9---|12--b10-8---|11--9---b7--|b10-8---b6--|9---b7--5---|8---b6--4---|b7--5---b3--|b6--4---2---|5---b3--1---|
Fng|1---2---4---|4---1---2---|2---4---1---|1---2---3---|4---1---1---|2---3---4---|1---1---3---|3---4---1---|1---3---4---|4---1---3---|3---4---1---|
e  |5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |----6-------|8---5-------|6-----------|5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |--------7---|--------5---|----7---4---|----5-------|7---4-------|5-----------|4-----------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|--------7---|--------5---|----7-------|----5-------|7-----------|5-----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|--------8---|--------7---|----8---5---|----7-------|8---5-------|7-----------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------8---|--------7---|----8---5---|
```

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> C# -> D -> Eb -> E -> F -> F# -> G -> G# -> A, then reverse.

AUDIT Hear i through VII, preserve the three-note pulse, every crossing, both high roots, and the one-fret shift.

Session protocol

1. A minor: first-octave triads only.
2. Complete all 11 ascending triads.
3. Complete all 11 descending triads.
4. Link the high-root turn without resetting.
5. Use 2-3 neighboring rungs; pause only after each cell.
6. Connect the full route with both pick starts.

Section III now turns the natural-minor scale into a connected chain of broken triads.

Level 28 - Chromatic Natural-Minor Route and Diatonic-Triad Map

Ascending route: complete one 66-note triad cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Diatonic triads (degrees 1-b7)
01	A natural minor	fret 5	4-8	Am Bdim C Dm Em F G
02	Bb natural minor	fret 6	5-9	Bbm Cdim Db Ebm Fm Gb Ab
03	B natural minor	fret 7	6-10	Bm C#dim D Em F#m G A
04	C natural minor	fret 8	7-11	Cm Ddim Eb Fm Gm Ab Bb
05	C# natural minor	fret 9	8-12	C#m D#dim E F#m G#m A B
06	D natural minor	fret 10	9-13	Dm Edim F Gm Am Bb C
07	Eb natural minor	fret 11	10-14	Ebm Fdim Gb Abm Bbm Cb Db
08	E natural minor	fret 12	11-15	Em F#dim G Am Bm C D
09	F natural minor	fret 13	12-16	Fm Gdim Ab Bbm Cm Db Eb
10	F# natural minor	fret 14	13-17	F#m G#dim A Bm C#m D E
11	G natural minor	fret 15	14-18	Gm Adim Bb Cm Dm Eb F
12	G# natural minor	fret 16	15-19	G#m A#dim B C#m D#m E F#
13	A natural minor - octave	fret 17	16-20	Am Bdim C Dm Em F G

How to use

Up pass:
rungs 01-13.

Turn:
complete the fret-17 cell, then reverse.

Down pass:
rungs 12-01; do not replay rung 13.

Learning pulse:
one triad per beat as triplets.

Performance:
two triads per beat as sextuplets.

Goal:
hear one harmonic line, not 22 fragments.

Sequence anatomy

`UP:  1-b3-5 | 2-4-b6 | b3-5-b7 | 4-b6-8 | 5-b7-9 | b6-8-b10 | b7-9-11 | 8-b10-12 | 9-11-b13 | b10-12-b14 | 11-b13-15`

`DOWN: 15-b13-11 | b14-12-b10 | b13-11-9 | 12-b10-8 | 11-9-b7 | b10-8-b6 | 9-b7-5 | 8-b6-4 | b7-5-b3 | b6-4-2 | 5-b3-1`

UP HARMONY: i | ii-dim | III | iv | v | VI | VII | i | ii-dim | III | iv

UP PATHS: EEA | EAA | EAD | AAD | ADG | ADG | DGG | DGB | GGB | GBB | GBe

Natural minor keeps a minor v and major VII; preserve that sound through every crossing.

Mastery gate

Name every key; preserve the three-note pulse; hear i, ii-dim, III, iv, v, VI, and VII; rebuild the upper frame; shift silently; and complete both pick starts on separate days.

Standard tuning. Two-octave 6th-string-root natural minor. One completed cell = 66 notes.

Level 28 - Natural Minor Diatonic Triads: Two Octaves

Rungs 01-02: play each card as one 22-triad cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A NATURAL MINOR

ROOT E5 | FRAME 4-8

Scale tones: A B C D E F G A B C D E F G A

66 NOTES / 22 TRIADS

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|i----------|ii-dim-----|III--------|iv---------|v----------|VI---------|VII--------|i----------|ii-dim-----|III--------|iv---------|
Deg|1---b3--5--|2---4---b6--|b3---5---b7--|4---b6--8---|5---b7--9---|b6--8---b10-|b7--9---11--|8---b10-12--|9---11--b13-|b10-12--b14-|11--b13-15--|
Fng|1---4---3---|3---1---4---|4---3---1---|1---4---3---|3---1---1---|4---3---2---|1---1---4---|3---2---1---|1---4---2---|2---1---4---|4---2---1---|
e  |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------5--|
B  |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------5--|------6---|----5---8---|----6-----|
G  |----------|----------|----------|----------|--------4-|--------5-|----4---7-|----5-----|4---7-----|5---------|7---------|
D  |----------|----------|-------5--|-------7--|----5-----|----7-----|5---------|7---------|----------|----------|----------|
A  |--------7-|----5---8--|----7-----|5---8-----|7---------|8---------|----------|----------|----------|----------|----------|
E  |5---8-----|7---------|8---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
```

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|iv---------|III--------|ii-dim-----|i----------|VII--------|VI---------|v----------|iv---------|III--------|ii-dim-----|i----------|
Deg|15--b13-11--|b14-12--b10-|b13-11--9---|12--b10-8---|11--9---b7--|b10-8---b6--|9---b7--5---|8---b6--4---|b7--5---b3--|b6--4---2---|5---b3--1---|
Fng|1---2---4---|4---1---2---|2---4---1---|1---2---3---|4---1---1---|2---3---4---|1---1---3---|3---4---1---|1---3---4---|4---1---3---|3---4---1---|
e  |5---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
B  |---6------|8---5------|6---------|5---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
G  |--------7-|--------5--|----7---4--|----5-----|7---4-----|5---------|4---------|----------|----------|----------|----------|
D  |----------|----------|-------7--|-------5--|----7-----|----5-----|7---------|5---------|----------|----------|----------|
A  |----------|----------|----------|----------|--------8-|--------7-|----8---5--|----7-----|8---5-----|7---------|----------|
E  |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------8-|--------7--|----8---5--|----------|
```

Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Triplet pulse: continuous alternate picking; do not reset

02 BB NATURAL MINOR

ROOT E6 | FRAME 5-9

Scale tones: Bb C Db Eb F Gb Ab Bb C Db Eb F Gb Ab Bb

66 NOTES / 22 TRIADS

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|i----------|ii-dim-----|III--------|iv---------|v----------|VI---------|VII--------|i----------|ii-dim-----|III--------|iv---------|
Deg|1---b3--5--|2---4---b6--|b3---5---b7--|4---b6--8---|5---b7--9---|b6--8---b10-|b7--9---11--|8---b10-12--|9---11--b13-|b10-12--b14-|11--b13-15--|
Fng|1---4---3---|3---1---4---|4---3---1---|1---4---3---|3---1---1---|4---3---2---|1---1---4---|3---2---1---|1---4---2---|2---1---4---|4---2---1---|
e  |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------6--|
B  |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-------6--|------7---|----6---9---|----7-----|
G  |----------|----------|----------|----------|--------5-|--------6-|----5---8-|----6-----|5---8-----|6---------|8---------|
D  |----------|----------|-------6--|-------8--|----6-----|----8-----|6---------|8---------|----------|----------|----------|
A  |--------8-|----6---9---|----8-----|6---9-----|8---------|9---------|----------|----------|----------|----------|----------|
E  |6---9-----|8---------|9---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
```

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|iv---------|III--------|ii-dim-----|i----------|VII--------|VI---------|v----------|iv---------|III--------|ii-dim-----|i----------|
Deg|15--b13-11--|b14-12--b10-|b13-11--9---|12--b10-8---|11--9---b7--|b10-8---b6--|9---b7--5---|8---b6--4---|b7--5---b3--|b6--4---2---|5---b3--1---|
Fng|1---2---4---|4---1---2---|2---4---1---|1---2---3---|4---1---1---|2---3---4---|1---1---3---|3---4---1---|1---3---4---|4---1---3---|3---4---1---|
e  |6---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
B  |---7------|9---6------|7---------|6---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
G  |--------8-|--------6--|----8---5--|----6-----|8---5-----|6---------|5---------|----------|----------|----------|----------|
D  |----------|----------|-------8--|-------6--|----8-----|----6-----|8---------|6---------|----------|----------|----------|
A  |----------|----------|----------|----------|--------9-|--------8--|----9---6--|----8-----|9---6-----|8---------|----------|
E  |----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------9--|--------8--|----9---6--|----------|
```

Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Triplet pulse: continuous alternate picking; do not reset

Learn one triad per beat as eighth-note triplets; later play two triads per beat as sextuplets.

Level 28 - Natural Minor Diatonic Triads: Two Octaves

Rungs 03-04: play each card as one 22-triad cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

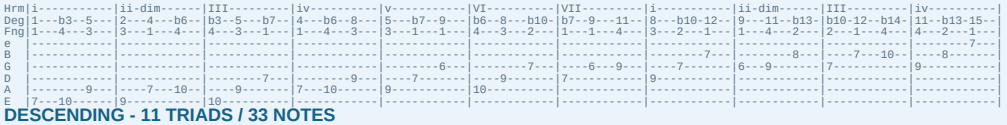
03 B NATURAL MINOR

ROOT E7 | FRAME 6-10

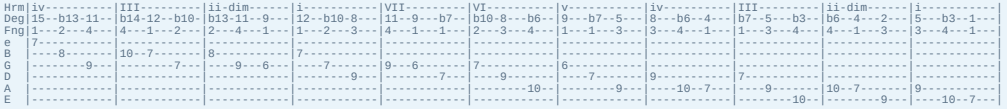
Scale tones: B C# D E F# G A B C# D E F# G A B

66 NOTES / 22 TRIADS

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Triplet pulse: continuous alternate picking; do not reset

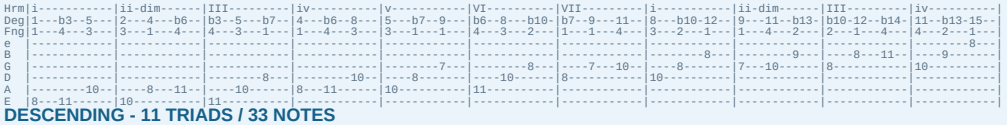
04 C NATURAL MINOR

ROOT E8 | FRAME 7-11

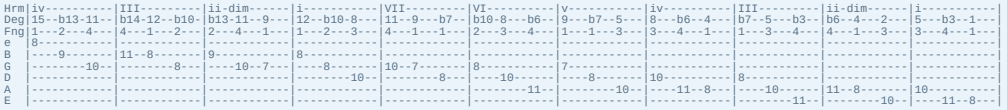
Scale tones: C D Eb F G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb C

66 NOTES / 22 TRIADS

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Triplet pulse: continuous alternate picking; do not reset

Learn one triad per beat as eighth-note triplets; later play two triads per beat as sextuplets.

Level 28 - Natural Minor Diatonic Triads: Two Octaves

Rungs 05-06: play each card as one 22-triad cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

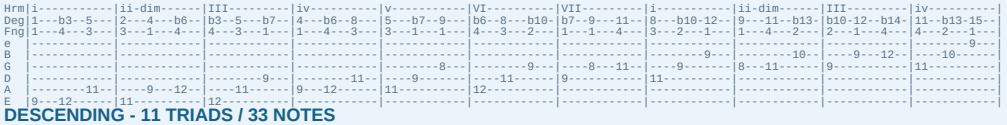
05 C# NATURAL MINOR

ROOT E9 | FRAME 8-12

Scale tones: C# D# E F# G# A B C# D# E F# G# A B C#

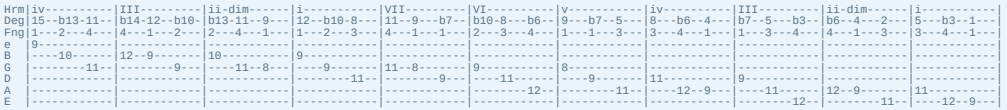
66 NOTES / 22 TRIADS

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Hrm	i	ii-dim	III	iv	v	VI	VII	i	ii-dim	III	iv
Deg	1--b3--5--	2--4--b6--	b3--5--b7--	4--b6--8--	5--b7--9--	b6--8--b10-	b7--9--11--	8--b10-12--	9--11--b13-	b10-12--b14-	11--b13-15--
Fng	1--4--3--	3--1--4---	4--3--1---	1--4--3---	3--1--4---	4--3--2---	1--1--4---	3--2--1---	1--4--2---	2--1--4---	4--2--1---
e											9---
B								9---	10--	9--12--	10-----
G					8---	9---	8--11--	9------	8--11------	9----------	11----------
D			9---	11--	9----------	11-------	9----------	11----------			
A	11--	9--12--	11------	9--12------	11----------	12----------					
E	12------	11----------	12----------								

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Hrm	iv	III	ii-dim	i	VII	VI	v	iv	III	ii-dim	i
Deg	15--b13-11--	b14-12--b10-	b13-11--9---	12--b10-8---	11--9---b7--	b10-8---b6--	9---b7--5---	8---b6--4---	b7--5---b3--	b6--4---2---	5---b3--1---
Fng	1---2---4---	4---1---2---	2---4---1---	1---2---3---	4---1---1---	2---3---4---	1---1---3---	3---4---1---	1---3---4---	4---1---3---	3---4---1---
e	9----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
B	---10------	12--9-------	10----------	9----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
G	--------11-	--------9---	----11--8---	----9-------	11--8-------	9----------	8----------	----------	----------	----------	----------
D	----------	----------	----------	--------11--	--------9---	----11------	----9-------	11----------	9----------	----------	----------
A	----------	----------	----------	----------	----------	--------12--	--------11--	----12--9---	----11------	12--9-------	11----------
E	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------12--	--------11--	----12--9---

Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Triplet pulse: continuous alternate picking; do not reset

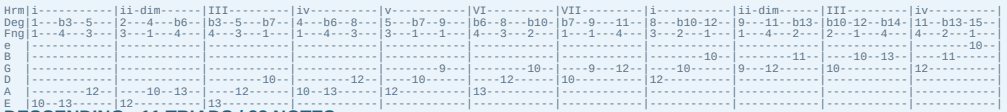
06 D NATURAL MINOR

ROOT E10 | FRAME 9-13

Scale tones: D E F G A Bb C D E F G A Bb C D

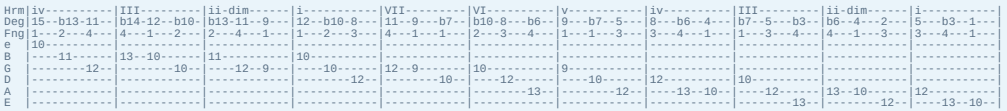
66 NOTES / 22 TRIADS

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Hrm	i	ii-dim	III	iv	v	VI	VII	i	ii-dim	III	iv
Deg	1--b3--5--	2--4--b6--	b3--5--b7--	4--b6--8--	5--b7--9---	b6--8---b10-	b7--9---11--	8---b10-12--	9---11--b13-	b10-12--b14-	11--b13-15--
Fng	1---4---3---	3---1---4---	4---3---1---	1---4---3---	3---1---1---	4---3---2---	1---1---4---	3---2---1---	1---4---2---	2---1---4---	4---2---1---
e											10--
B								10--	11--	10--13--	11------
G					9---	10---	9------	10------	9---12------	10----------	12----------
D			10---	12---	10----------	12------	10----------	12----------			
A	12---	10--13---	12------	10--13------	12----------	13----------					
E	10--13------	12----------	13----------								

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Hrm	iv	III	ii-dim	i	VII	VI	v	iv	III	ii-dim	i
Deg	15--b13-11--	b14-12--b10-	b13-11--9---	12--b10-8---	11--9---b7--	b10-8---b6--	9---b7--5---	8---b6--4---	b7--5---b3--	b6--4---2---	5---b3--1---
Fng	1---2---4---	4---1---2---	2---4---1---	1---2---3---	4---1---1---	2---3---4---	1---1---3---	3---4---1---	1---3---4---	4---1---3---	3---4---1---
e	10---------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
B	----11-----	13--10------	11----------	10----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------
G	--------12-	--------10--	----12--9---	----10------	12--9-------	10----------	9----------	----------	----------	----------	----------
D	----------	----------	----------	--------12--	--------10--	----12------	----10------	12----------	10----------	----------	----------
A	----------	----------	----------	----------	----------	--------13--	--------12--	----13--10--	----12------	13--10------	12----------
E	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	--------13--	--------12--	----13--10--

Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Triplet pulse: continuous alternate picking; do not reset

Learn one triad per beat as eighth-note triplets; later play two triads per beat as sextuplets.

Level 28 - Natural Minor Diatonic Triads: Two Octaves

Rungs 07-08: play each card as one 22-triad cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

07 EB NATURAL MINOR

ROOT E11 | FRAME 10-14

Scale tones: Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb

66 NOTES / 22 TRIADS

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|i----------|ii-dim-----|III---------|iv----------|v----------|VI---------|VII--------|i----------|ii-dim-----|III---------|iv----------|
Deg|1---b3--5--|2---4---b6--|b3---5---b7--|4---b6--8---|5---b7--9---|b6--8---b10-|b7--9---11--|8---b10-12--|9---11--b13-|b10-12--b14-|11--b13-15--|
Fng|1---4---3---|3---1---4---|4---3---1---|1---4---3---|3---1---1---|4---3---2---|1---1---4---|3---2---1---|1---4---2---|2---1---4---|4---2---1---|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------11--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------11--|--------12--|----11--14--|----12------|
G  |------------|------------|------------|------------|--------10--|--------11--|----10--13--|----11------|10--13------|11----------|13----------|
D  |------------|------------|--------11--|--------13--|----11------|----13------|11----------|13----------|------------|------------|------------|
A  |--------13--|----11--14--|----13------|11--14------|13----------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |11--14------|13----------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|iv----------|III---------|ii-dim-----|i----------|VII--------|VI---------|v----------|iv--------|III---------|ii-dim-----|i----------|
Deg|15--b13-11--|b14-12--b10-|b13-11--9---|12--b10-8---|11--9---b7--|b10-8---b6--|9---b7--5---|8---b6--4---|b7--5---b3--|b6--4---2---|5---b3--1---|
Fng|1---2---4---|4---1---2---|2---4---1---|1---2---3---|4---1---1---|2---3---4---|1---1---3---|3---4---1---|1---3---4---|4---1---3---|3---4---1---|
e  |11----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |----12------|14--11------|12----------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |--------13--|--------11--|----13--10--|----11------|13--10------|11----------|10----------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|--------13--|--------11--|----13------|----11------|13----------|11----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|--------14--|--------13--|----14--11--|----13------|14--11------|13----------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------14--|--------13--|----14--11--|
```

Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Triplet pulse: continuous alternate picking; do not reset

08 E NATURAL MINOR

ROOT E12 | FRAME 11-15

Scale tones: E F# G A B C D E F# G A B C D E

66 NOTES / 22 TRIADS

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|i----------|ii-dim-----|III---------|iv----------|v----------|VI---------|VII--------|i----------|ii-dim-----|III---------|iv----------|
Deg|1---b3--5--|2---4---b6--|b3---5---b7--|4---b6--8---|5---b7--9---|b6--8---b10-|b7--9---11--|8---b10-12--|9---11--b13-|b10-12--b14-|11--b13-15--|
Fng|1---4---3---|3---1---4---|4---3---1---|1---4---3---|3---1---1---|4---3---2---|1---1---4---|3---2---1---|1---4---2---|2---1---4---|4---2---1---|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------12--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------12--|--------13--|----12--15--|----13------|
G  |------------|------------|------------|------------|--------11--|--------12--|----11--14--|----12------|11--14------|12----------|14----------|
D  |------------|------------|--------12--|--------14--|----12------|----14------|12----------|14----------|------------|------------|------------|
A  |--------14--|----12--15--|----14------|12--15------|14----------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |12--15------|14----------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|iv----------|III---------|ii-dim-----|i----------|VII--------|VI---------|v----------|iv--------|III---------|ii-dim-----|i----------|
Deg|15--b13-11--|b14-12--b10-|b13-11--9---|12--b10-8---|11--9---b7--|b10-8---b6--|9---b7--5---|8---b6--4---|b7--5---b3--|b6--4---2---|5---b3--1---|
Fng|1---2---4---|4---1---2---|2---4---1---|1---2---3---|4---1---1---|2---3---4---|1---1---3---|3---4---1---|1---3---4---|4---1---3---|3---4---1---|
e  |12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |----13------|15--12------|13----------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |--------14--|--------12--|----14--11--|----12------|14--11------|12----------|11----------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|--------14--|--------12--|----14------|----12------|14----------|12----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|--------15--|--------14--|----15--12--|----14------|15--12------|14----------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------15--|--------14--|----15--12--|
```

Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Triplet pulse: continuous alternate picking; do not reset

Learn one triad per beat as eighth-note triplets; later play two triads per beat as sextuplets.

Level 28 - Natural Minor Diatonic Triads: Two Octaves

Rungs 09-10: play each card as one 22-triad cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

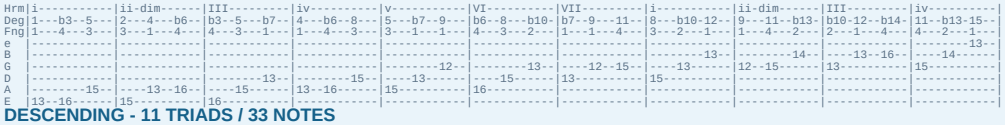
09 F NATURAL MINOR

ROOT E13 | FRAME 12-16

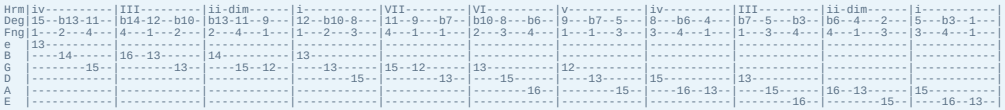
Scale tones: F G Ab Bb C Db Eb F G Ab Bb C Db Eb F

66 NOTES / 22 TRIADS

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Triplet pulse: continuous alternate picking; do not reset

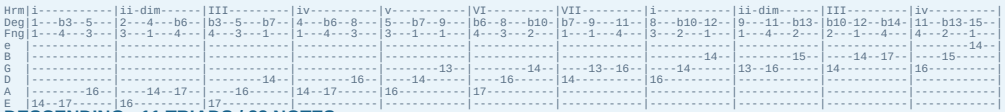
10 F# NATURAL MINOR

ROOT E14 | FRAME 13-17

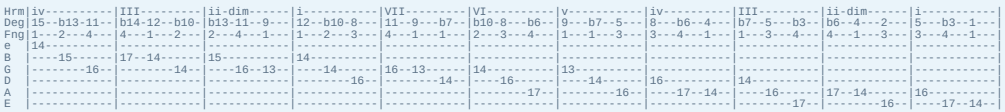
Scale tones: F# G# A B C# D E F# G# A B C# D E F#

66 NOTES / 22 TRIADS

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Triplet pulse: continuous alternate picking; do not reset

Learn one triad per beat as eighth-note triplets; later play two triads per beat as sextuplets.

Level 28 - Natural Minor Diatonic Triads: Two Octaves

Rungs 11-12: play each card as one 22-triad cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

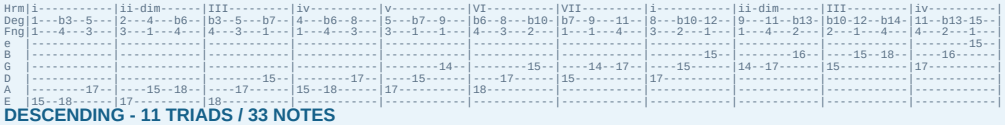
11 G NATURAL MINOR

ROOT E15 | FRAME 14-18

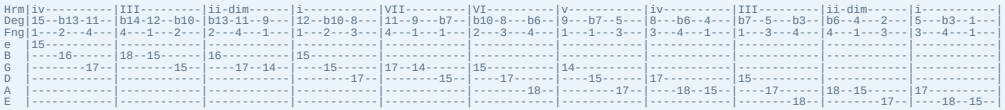
Scale tones: G A Bb C D Eb F G A Bb C D Eb F G

66 NOTES / 22 TRIADS

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Triplet pulse: continuous alternate picking; do not reset

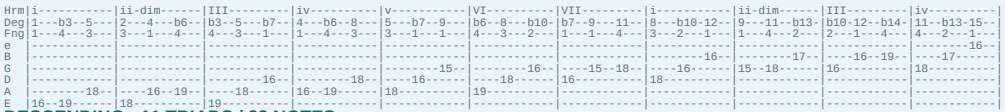
12 G# NATURAL MINOR

ROOT E16 | FRAME 15-19

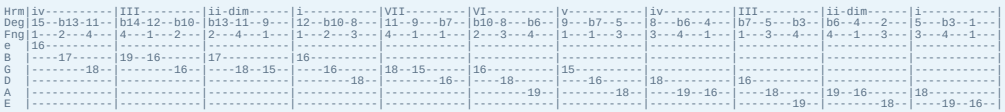
Scale tones: G# A# B C# D# E F# G# A# B C# D# E F# G#

66 NOTES / 22 TRIADS

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Triplet pulse: continuous alternate picking; do not reset

Learn one triad per beat as eighth-note triplets; later play two triads per beat as sextuplets.

Level 28 - Final Rung and Full Round-Trip Challenge

Rung 13: complete the fret-17 A-natural-minor triad cell, then reverse the neck route

Down pass: use rungs 12-01; do not replay rung 13

13 A NATURAL MINOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-20

Scale tones: A B C D E F G A B C D E F G A

66 NOTES / 22 TRIADS

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|i----------|ii-dim------|III---------|iv----------|v-----------|VI----------|VII---------|i-----------|ii-dim------|III---------|iv----------|
Deg|1---b3--5---|2---4---b6--|b3--5---b7--|4---b6--8---|5---b7--9---|b6--8---b10-|b7--9---11--|8---b10-12--|9---11--b13-|b10-12--b14-|11--b13-15--|
Fng|1---4---3---|3---1---4---|4---3---1---|1---4---3---|3---1---1---|4---3---2---|1---1---4---|3---2---1---|1---4---2---|2---1---4---|4---2---1---|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------17--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------17--|--------18--|----17--20--|----18------|
G  |------------|------------|------------|------------|--------16--|--------17--|----16--19--|------17----|16--19------|17----------|19----------|
D  |------------|------------|--------17--|--------19--|----17------|----19------|17----------|19----------|------------|------------|------------|
A  |--------19--|----17--20--|----19------|17--20------|19----------|20----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |17--20------|19----------|20----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|iv----------|III---------|ii-dim------|i-----------|VII---------|VI----------|v-----------|iv----------|III---------|ii-dim------|i-----------|
Deg|15--b13-11--|b14-12--b10-|b13-11--9---|12--b10-8---|11--9---b7--|b10-8---b6--|9---b7--5---|8---b6--4---|b7--5---b3--|b6--4---2---|5---b3--1---|
Fng|1---2---4---|4---1---2---|2---4---1---|1---2---3---|4---1---1---|2---3---4---|1---1---3---|3---4---1---|1---3---4---|4---1---3---|3---4---1---|
e  |17----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |----18------|20--17------|18----------|17----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |--------19--|--------17--|----19--16--|----17------|19--16------|17----------|16----------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|--------19--|--------17--|----19------|----17------|19----------|17----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|--------20--|--------19--|----20--17--|----19------|20--17------|19----------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------20--|--------19--|----20--17--|
```

Return to the low root; release pressure; move the complete frame one fret.

Triplet pulse: continuous alternate picking; do not reset

Full round-trip challenge

Start at A natural minor on low-E fret 5. Play rungs 01-13 without restarting the pick cycle. Reverse after the fret-17 cell and return through rungs 12-01. Say each key name and its seven diatonic triads before the low root. Repeat the complete route with the opposite starting stroke.

ROUTE COUNT	25 cells x 66 notes = 1,650 picked notes.
TEMPO RULE	Add 2 BPM after 3 clean trips; reduce 4-6 BPM after 2 errors.
PICK STARTS	Complete one D-start round and one U-start round.
HARMONY GOAL	Name i through VII without losing the triplet pulse.

Clean-round standard

- No missing, doubled, reversed, or reordered triad.
- Every chord quality matches natural minor, especially minor v and major VII.
- Correct G-string backreach, B-string offset, and assigned fingering.
- Both articulated high-root notes are equal in volume.
- No scrape or tempo change during any one-fret shift.
- The harmonic function remains audible as one connected line.

The complete A-to-A-to-A route contains 25 cells and 1,650 continuously picked notes.

Level 28 - Practice Architecture, Harmony Training, and Mastery Gate

Five-phase practice sequence

1. **First-octave checkpoint**
   A minor: triads i through iv, then reverse.
2. **Ascending half**
   A minor: all 11 triads / 33 notes. Use both pick starts.
3. **Descending half**
   A minor: all 11 triads / 33 notes. Preserve the harmonic order.
4. **Link the turn**
   Play all 66 notes; articulate both high roots without a reset.
5. **Full ladder**
   Use 2-3 neighboring keys, then climb to fret 17 and return.

Harmony and crossing audit

Chord function	Name i, ii-dim, III, iv, v, VI, or VII before each group.
Minor v	Do not unconsciously raise b7; this workbook stays natural minor.
Triad rollback	After the fifth, the next triad begins one scale degree higher.
D-to-G backreach	Release and rebuild; do not hold a static five-fret stretch.
G-to-B offset	Use the assigned B/high-e geometry instead of copying G.
High-root turn	The two position-15 notes are equal and use opposite strokes.
Frame shift	Move only after note 66; release before moving one fret.

After the basic ladder is clean

1. Accent the root of every triad, then remove all root accents.
2. Accent only the third, then only the fifth, without changing the pulse.
3. Say the Roman numeral and chord quality before every group in one selected key.
4. Play one triad per beat, then two triads per beat at the same metronome marking.
5. Begin selected sessions at fret 17 and descend first.
6. Choose a random root fret 5-17, name the key and all seven triads, then continue either direction.

These are Level 28 variations, not separate full levels.

Mastery gate before Level 29

Complete the full route with a steady triplet pulse, correct natural-minor chord qualities, clean upper-frame geometry, silent one-fret shifts, and both pick starts on two separate days.

Practice log

Date _____ BPM _____ D/U _____ Clean Y/N _____

Date _____ BPM _____ D/U _____ Clean Y/N _____

Date _____ BPM _____ D/U _____ Clean Y/N _____

NEXT: Level 29 - Natural Minor Synthesis Circuit.

Next: Level 29 combines the straight scale, rolling sequences, thirds, and triads into one natural-minor circuit.

Scale Exercises - Section III, Level 29

Natural Minor Synthesis Circuit: Two-Octave Six-String Neck Ladder

5 modules. 322 notes. Shift once.

Straight scale. Three-note roll. Four-note roll. Thirds. Triads. One connected 322-note cell.

1. Five minor-scale languages

Use the same six-string natural-minor frame for linear motion, rolling sequences, intervals, and harmony.

2. One uninterrupted cell

Re-articulate the low root at every module boundary, keep the click running, and never restart the pick cycle.

3. Shift only after note 322

Complete all five modules, release pressure, move the whole frame one fret, and begin the next key.

The 322-note synthesis cell

A	**Linear scale**	**30 notes**	eighth notes	`low root -> high root -> low root`
B	**Three-note roll**	**78 notes**	triplets	`1-2-b3 | 2-b3-4 | ...`
C	**Four-note roll**	**96 notes**	sixteenths	`1-2-b3-4 | 2-b3-4-5 | ...`
D	**Diatonic thirds**	**52 notes**	eighth notes	`1-b3 | 2-4 | b3-5 | ...`
E	**Diatonic triads**	**66 notes**	triplets	`1-b3-5 | 2-4-b6 | ...`

CELL TOTAL 322 notes / 113 quarter-note beats in the native-pulse version

Session protocol

1. Learn each module alone in A natural minor.
2. Link A->B, B->C, C->D, and D->E.
3. Play the full A-minor cell with brief boundary pauses.
4. Remove pauses; accent only each new module root.
5. Use 2-3 neighboring keys; shift only after module E.
6. Complete the route with D-start and U-start passes.

Level 29 is the natural-minor capstone: five established movements, one uninterrupted neck ladder.

Level 29 - Circuit Map, Pulse Plan, and Chromatic Route

Ascending route: finish one 322-note circuit, then move the complete frame +1 fret

Descending route: use the same rung pages in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Cell	Shift after
01	A natural minor	fret 5	4-8	322 notes	module 5
02	Bb natural minor	fret 6	5-9	322 notes	module 5
03	B natural minor	fret 7	6-10	322 notes	module 5
04	C natural minor	fret 8	7-11	322 notes	module 5
05	C# natural minor	fret 9	8-12	322 notes	module 5
06	D natural minor	fret 10	9-13	322 notes	module 5
07	Eb natural minor	fret 11	10-14	322 notes	module 5
08	E natural minor	fret 12	11-15	322 notes	module 5
09	F natural minor	fret 13	12-16	322 notes	module 5
10	F# natural minor	fret 14	13-17	322 notes	module 5
11	G natural minor	fret 15	14-18	322 notes	module 5
12	G# natural minor	fret 16	15-19	322 notes	module 5
13	A natural minor - octave	fret 17	16-20	322 notes	module 5

Pulse plan

A	30 notes 2 per beat	15 beats
B	78 notes 3 per beat	26 beats
C	96 notes 4 per beat	24 beats
D	52 notes 2 per beat	26 beats
E	66 notes 3 per beat	22 beats
TOTAL		**113 beats**

Circuit anatomy

MODULE ORDER	A linear -> B three-note -> C four-note -> D thirds -> E triads
BOUNDARY ROOT	Every module ends on the low root and the next module re-articulates that same root.
PICKING	All five module counts are even. Every module and every new key begins on the original start stroke.
SHIFT	Release pressure and move one fret only after the final 5-b3-1 triad of module E.
LEARNING MODE	Use one note per click first; then adopt the native subdivisions shown in the pulse plan.

Route count

25 cells

13 up + 12 down

8,050 notes

full A-to-A-to-A route

Standard tuning. Same two-octave sixth-string-root natural-minor frame used throughout Levels 22, 24, 26, 27, and 28.

Level 29 - Rung 01: A NATURAL MINOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

01 A NATURAL MINOR

ROOT E5 | FRAME 4-8

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: A B C D E F G A B C D E F G A

Triads: Am | Bdim | C | Dm | Em | F | G

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------5--5-----------------------------------------|
B  |---------------------------------5--6--8--------8--6--5---------------------------------|
G  |------------------------4--5--7-------------------------7--5--4------------------------|
D  |-------------------5--7-------------------------------------------7--5------------------|
A  |----------5--7--8-----------------------------------------------8--7--5----------|
E  |5--7--8-------------------------------------------------------------------8--7--5--|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|---5--6--|5--6--8--|6--8-----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------4--|---4--5--|4--5--7--|5--7-----|7--------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------5--|---5--7--|5--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------5--|---5--7--|5--7--8--|7--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |5--7--8--|7--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---8--6--|8--6--5--|6--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------7--|---7--5--|7--5--4--|5--4-----|4--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--5--|7--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--7--|8--7--5--|7--5-----|5--------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--7--|8--7--5--|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--1--|1--3--1--2--|3--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|
e  |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------5--|---------5--|---------5--|---------5--|
B  |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------5--|---------5--|---5--6--8--|---5--6--8--|---5--6--8--|
G  |-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------4--|-----4--5--|---4--5--7--|4--5--7--|5--7--|7--------|---------|
D  |-----------|-----------|-----------|--------5--|-----5--7--|---5--7----|5--7-------|7--------|---------|---------|---------|---------|
A  |----------5--|--------5--|---5--7--8--|5--7--8----|7--8-------|8----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |5--7--8----|7--8-------|8----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--3--|2--1--3--1--|1--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |5----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
B  |---8--6--5--|8--6--5-----|6--5--------|5----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
G  |------------|---------7--|------7--5--|---7--5--4--|7--5--4-----|5--4--------|4----------|----------|----------|----------|----------|----------|
D  |------------|------------|------------|------------|--------7--|---7--5--|---7--5-----|7--5--------|5----------|----------|----------|----------|
A  |------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------8--|------8--7--|---8--7--5--|8--7--5-----|7--5--------|5----------|
E  |------------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|---------8--|------8--7--|---8--7--5--|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 01: A natural minor. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 4-8.

Level 29 - Rung 01: A NATURAL MINOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

01 A NATURAL MINOR

ROOT E5 | FRAME 4-8

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: A B C D E F G A B C D E F G A

Triads: Am | Bdim | C | Dm | Em | F | G

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|
Deg|1---b3--|2---4---|b3--5---|4---b6--|5---b7--|b6--8---|b7--9---|8---b10-|9---11--|b10-12--|11--b13-|12--b14-|b13-15--|
Fng|1---4---|3---1---|4---3---|1---4---|3---1---|4---3---|1---1---|3---2---|1---4---|2---1---|4---2---|1---4---|2---1---|
e  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----5---|
B  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----5---|----6---|5---8---|6-------|
G  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|----4---|----5---|4---7---|5-------|7-------|--------|--------|
D  |--------|--------|--------|--------|----5---|----7---|5-------|7-------|--------|--------|--------|--------|--------|
A  |--------|-----5---|-------7|5---8---|7-------|8-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E  |5---8---|7-------|8-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|
Deg|15--b13-|b14-12--|b13-11--|12--b10-|11--9---|b10-8---|9---b7--|8---b6--|b7--5---|b6--4---|5---b3--|4---2---|b3--1---|
Fng|1---2---|4---1---|2---4---|1---2---|4---1---|2---3---|1---1---|3---4---|1---3---|4---1---|3---4---|1---3---|4---1---|
e  |5-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B  |----6---|8---5---|6-------|5-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G  |--------|--------|----7---|----5---|7---4---|5-------|4-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D  |--------|--------|--------|--------|----7---|----5---|7-------|5-------|--------|--------|--------|--------|--------|
A  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|----8---|----7---|8---5---|7-------|5-------|--------|--------|
E  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----8---|----7---|8---5---|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|i-----------|ii-dim-------|III----------|iv----------|v-----------|VI----------|VII---------|i-----------|ii-dim-------|III---------|iv----------|
Deg|1---b3--5---|2---4---b6---|b3--5---b7--|4---b6--8---|5---b7--9---|b6--8---b10-|b7--9---11--|8---b10-12--|9---11--b13-|b10-12--b14-|11--b13-15--|
Fng|1---4---3---|3---1---4---|4---3---1---|1---4---3---|3---1---1---|4---3---2---|1---1---4---|3---2---1---|1---4---2---|2---1---4---|4---2---1---|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------5----|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----5---8---|----6-------|
G  |------------|------------|------------|------------|-------4----|-------5----|----4---7---|----5-------|4---7-------|5-----------|7-----------|
D  |------------|------------|--------5---|--------7---|----5-------|----7-------|5-----------|7-----------|------------|------------|------------|
A  |-------7----|----5---8---|----7-------|5---8-------|7-----------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |5---8-------|7-----------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|iv----------|III---------|ii-dim------|i-----------|VII---------|VI----------|v-----------|iv----------|III---------|ii-dim------|i-----------|
Deg|15--b13-11--|b14-12--b10-|b13-11--9---|12--b10-8---|11--9---b7--|b10-8---b6--|9---b7--5---|8---b6--4---|b7--5---b3--|b6--4---2---|5---b3--1---|
Fng|1---2---4---|4---1---2---|2---4---1---|1---2---3---|4---1---1---|2---3---4---|1---1---3---|3---4---1---|1---3---4---|4---1---3---|3---4---1---|
e  |5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |----6-------|8---5-------|6-----------|5-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |-------7----|-------5----|----7---4---|----5-------|7---4-------|5-----------|4-----------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|--------7---|--------5---|----7-------|----5-------|7-----------|5-----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|---------7--|---------8--|--------7---|----8---5---|----7-------|8---5-------|7-----------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------8---|--------7---|----8---5---|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-b3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Natural-minor b7 remains flat; do not raise it.

Rung 01: A natural minor. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 29 - Rung 02: BB NATURAL MINOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

02 BB NATURAL MINOR

ROOT E6 | FRAME 5-9

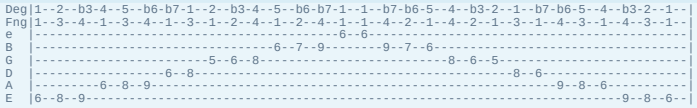
MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: Bb C Db Eb F Gb Ab Bb C Db Eb F Gb Ab Bb

Triads: Bbm | Cdim | Db | Ebm | Fm | Gb | Ab

1. LINEAR SCALE

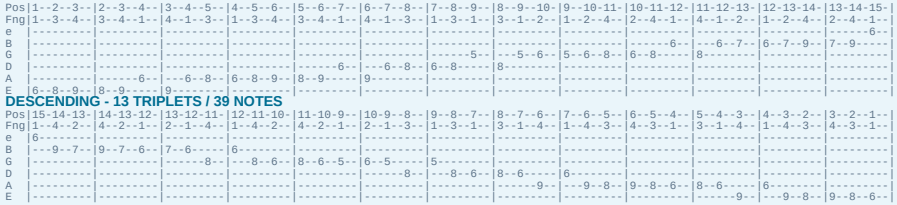
30 notes | eighth notes



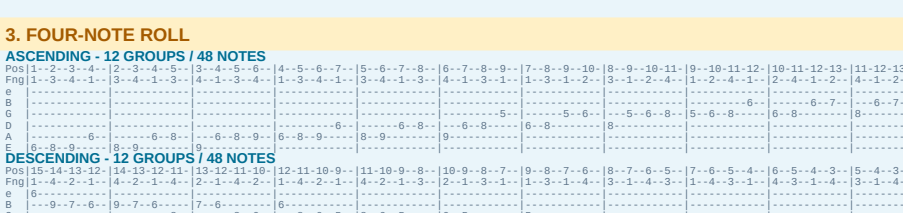
2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES



DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES



3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 02: Bb natural minor. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 5-9.

Level 29 - Rung 02: BB NATURAL MINOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

02 BB NATURAL MINOR

ROOT E6 | FRAME 5-9

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

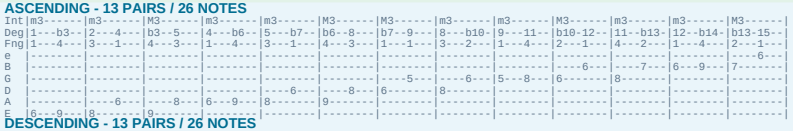
Scale: Bb C Db Eb F Gb Ab Bb C Db Eb F Gb Ab Bb

Triads: Bbm | Cdim | Db | Ebm | Fm | Gb | Ab

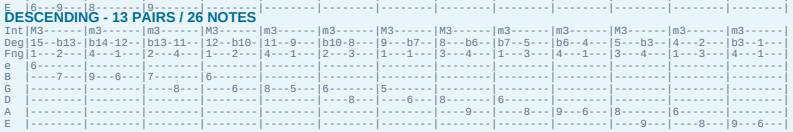
4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



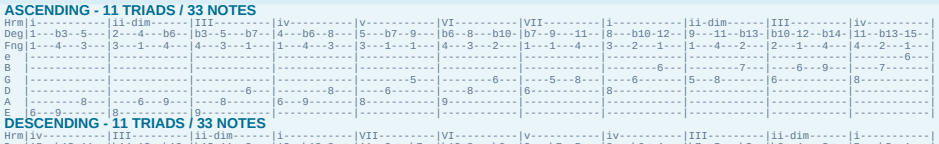
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



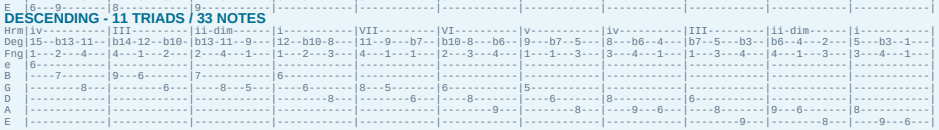
5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Circuit completion rule

After the descending 5-b3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Natural-minor b7 remains flat; do not raise it.

Rung 02: Bb natural minor. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 29 - Rung 03: B NATURAL MINOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

03 B NATURAL MINOR

ROOT E7 | FRAME 6-10

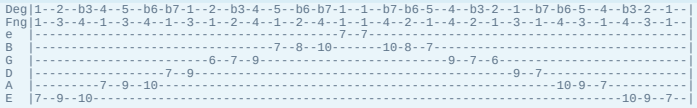
MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: B C# D E F# G A B C# D E F# G A B

Triads: Bm | C#dim | D | Em | F#m | G | A

1. LINEAR SCALE

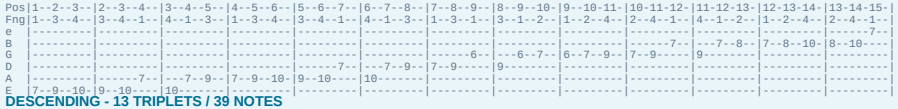
30 notes | eighth notes



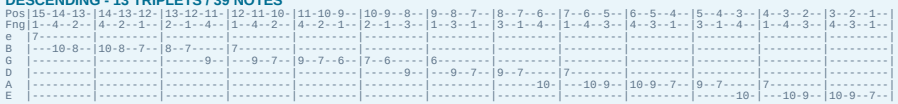
2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES



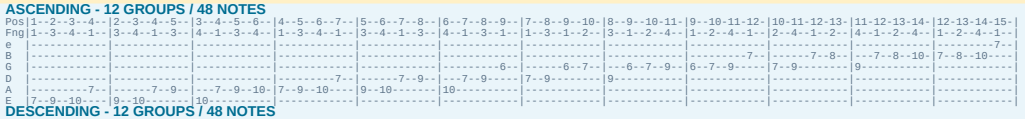
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES



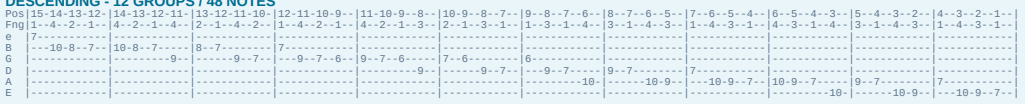
3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 03: B natural minor. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 6-10.

Level 29 - Rung 03: B NATURAL MINOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

03 B NATURAL MINOR

ROOT E7 | FRAME 6-10

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

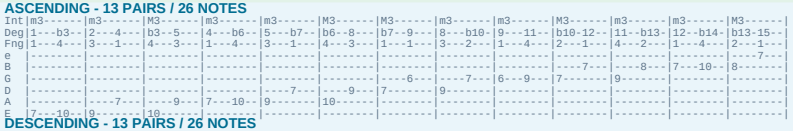
Scale: B C# D E F# G A B C# D E F# G A B

Triads: Bm | C#dim | D | Em | F#m | G | A

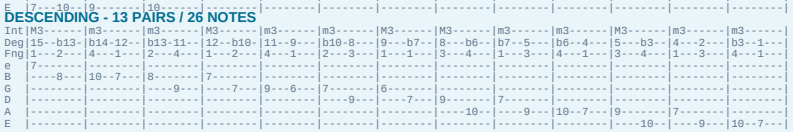
4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



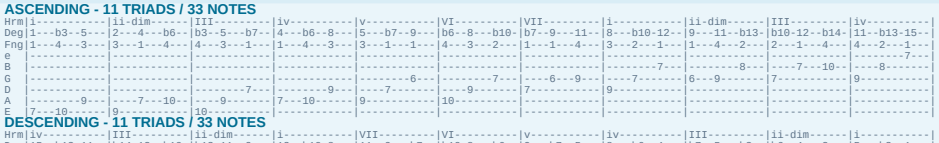
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



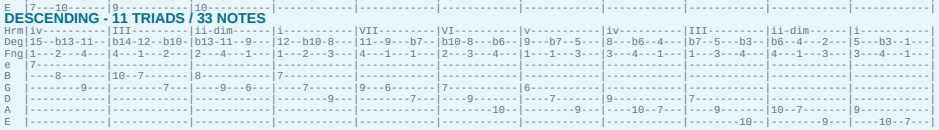
5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Circuit completion rule

After the descending 5-b3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Natural-minor b7 remains flat; do not raise it.

Rung 03: B natural minor. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 29 - Rung 04: C NATURAL MINOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

04 C NATURAL MINOR

ROOT E8 | FRAME 7-11

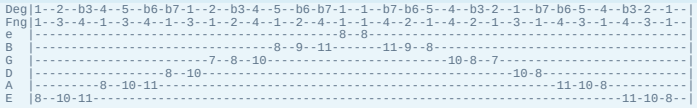
MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: C D Eb F G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb C

Triads: Cm | Ddim | Eb | Fm | Gm | Ab | Bb

1. LINEAR SCALE

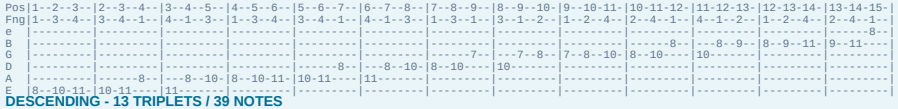
30 notes | eighth notes



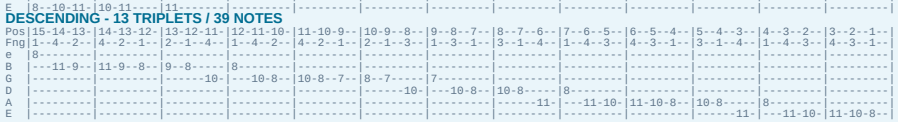
2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES



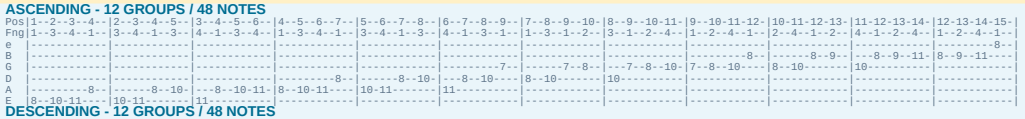
DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES



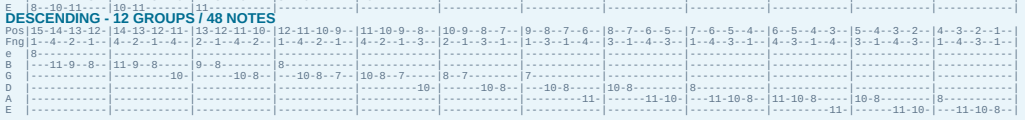
3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES



PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 04: C natural minor. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 7-11.

Level 29 - Rung 04: C NATURAL MINOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

04 C NATURAL MINOR

ROOT E8 | FRAME 7-11

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

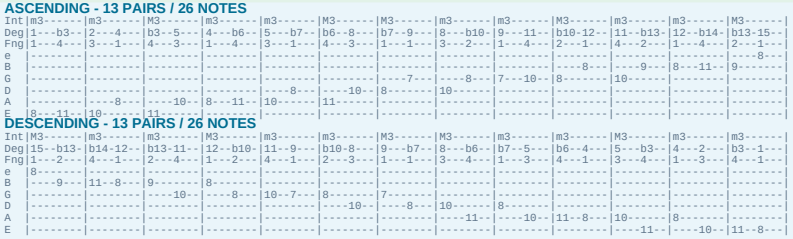
Scale: C D Eb F G Ab Bb C D Eb F G Ab Bb C

Triads: Cm | Ddim | Eb | Fm | Gm | Ab | Bb

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

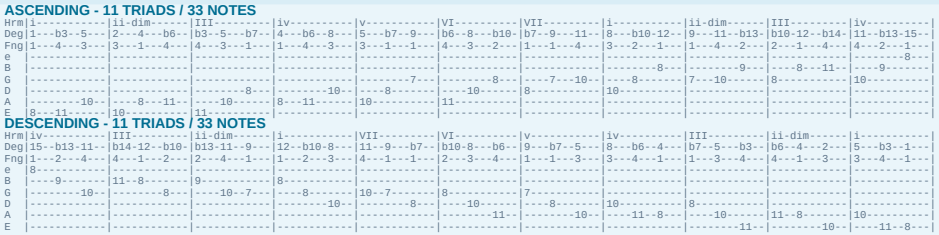


DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

Circuit completion rule

After the descending 5-b3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Natural-minor b7 remains flat; do not raise it.

Rung 04: C natural minor. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 29 - Rung 05: C# NATURAL MINOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

05 C# NATURAL MINOR

ROOT E9 | FRAME 8-12

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: C# D# E F# G# A B C# D# E F# G# A B C#

Triads: C#m | D#dim | E | F#m | G#m | A | B

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------9--9-----------------------------------------|
B  |---------------------------------9--10-12-------12-10-9---------------------------------|
G  |-----------------------8--9--11-------------------------11-9--8-----------------------|
D  |--------------------9--11-------------------------------------------11-9---------------|
A  |-----------9--11-12-------------------------------------------------12-11-9-----------|
E  |9--11-12-------------------------------------------------------------------12-11-9--|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---9--|--10-12-|9--10-12-|10-12----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|--8--9--|8--9--11-|9--11----|11-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------9--|--9--11--|9--11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------9--|--9--11--|9--11-12-|11-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |9--11-12-|11-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---12-10-|12-10-9--|10-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------11-|--11-9--|11-9--8--|9--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------11-|--11-9--|11-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|--12-11-|12-11-9--|11-9-----|9--------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|--12-11-|12-11-9--|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--1--|1--3--1--2--|3--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------9--|------------|------------|---------9--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------9--|--10-12-|--9--10-12-|9--10-12---|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------8--|------8--9--|---8--9--11-|8--9--11---|9--11--9--|11---------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------9--|------9--11-|--9--11-----|9--11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|
A  |----------9--|---------9--11-|---9--11-12-|9--11-12----|11-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |9--11-12----|11-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--3--|2--1--3--1--|1--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |---12-10-9--|12-10-9-----|10-9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------11-|------11-9--|---11-9--8--|11-9--8-----|9--8--------|8-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------11-|------11-9--|---11-9-----|11-9--------|9-----------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------12-|------12-11-|---12-11-9--|12-11-9-----|11-9--------|9-----------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------12-|------12-11-|---12-11-9--|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 05: C# natural minor. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 8-12.

Level 29 - Rung 05: C# NATURAL MINOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

05 C# NATURAL MINOR

ROOT E9 | FRAME 8-12

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: C# D# E F# G# A B C# D# E F# G# A B C#

Triads: C#m | D#dim | E | F#m | G#m | A | B

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|
Deg|1---b3--|2---4---|b3--5---|4---b6--|5---b7--|b6--8---|b7--9---|8---b10-|9---11--|b10-12--|11--b13-|12--b14-|b13-15--|
Fng|1---4---|3---1---|4---3---|1---4---|3---1---|4---3---|1---1---|3---2---|1---4---|2---1---|4---2---|1---4---|2---1---|
e  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----9---|
B  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----9---|----10--|9---12--|10------|
G  |--------|--------|--------|--------|--------|----8---|----9---|8---11--|9-------|11------|--------|--------|--------|
D  |--------|--------|--------|--------|----9---|----11--|9-------|11------|--------|--------|--------|--------|--------|
A  |--------|----9---|----11--|9---12--|11------|12------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E  |9---12--|11------|12------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|
Deg|15--b13-|b14-12--|b13-11--|12--b10-|11--9---|b10-8---|9---b7--|8---b6--|b7--5---|b6--4---|5---b3--|4---2---|b3--1---|
Fng|1---2---|4---1---|2---4---|1---2---|4---1---|2---3---|1---1---|3---4---|1---3---|4---1---|3---4---|1---3---|4---1---|
e  |9-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B  |----10--|12--9---|10------|9-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G  |--------|--------|----11--|----9---|11--8---|9-------|8-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D  |--------|--------|--------|--------|----11--|----9---|11------|9-------|--------|--------|--------|--------|--------|
A  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|----12--|----11--|12--9---|11------|9-------|--------|--------|
E  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----12--|----11--|12--9---|        |
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|i-----------|ii-dim-------|III----------|iv----------|v-----------|VI----------|VII---------|i-----------|ii-dim-------|III---------|iv----------|
Deg|1---b3--5---|2---4---b6--|b3--5---b7--|4---b6--8---|5---b7--9---|b6--8---b10-|b7--9---11--|8---b10-12--|9---11--b13-|b10-12--b14-|11--b13-15--|
Fng|1---4---3---|3---1---4---|4---3---1---|1---4---3---|3---1---1---|4---3---2---|1---1---4---|3---2---1---|1---4---2---|2---1---4---|4---2---1---|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------9---|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----9---9---|----10--|----9---12--|----10------|
G  |------------|------------|------------|------------|----------8-|--------9---|----8---11--|----9-------|8---11------|9-----------|11----------|
D  |------------|------------|--------9---|--------11--|----9-------|----11--|9-----------|11----------|------------|------------|------------|
A  |------11--|----9---12--|----11------|9---12------|11----------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |9---12------|11----------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|iv----------|III---------|ii-dim------|i-----------|VII---------|VI----------|v-----------|iv----------|III---------|ii-dim------|i-----------|
Deg|15--b13-11--|b14-12--b10-|b13-11--9---|12--b10-8---|11--9---b7--|b10-8---b6--|9---b7--5---|8---b6--4---|b7--5---b3--|b6--4---2---|5---b3--1---|
Fng|1---2---4---|4---1---2---|2---4---1---|1---2---3---|4---1---1---|2---3---4---|1---1---3---|3---4---1---|1---3---4---|4---1---3---|3---4---1---|
e  |9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |----10------|12--9-------|10----------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |--------11--|--------9---|----11--8---|----9-------|11--8-------|9-----------|8-----------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|--------11--|--------9---|----11------|----9-------|11----------|9-----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|--------12--|--------11--|----12--9---|----11------|12--9-------|11----------|------------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------12--|--------11--|----12--9---|------------|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-b3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Natural-minor b7 remains flat; do not raise it.

Rung 05: C# natural minor. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 29 - Rung 06: D NATURAL MINOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

06 D NATURAL MINOR

ROOT E10 | FRAME 9-13

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: D E F G A Bb C D E F G A Bb C D

Triads: Dm | Edim | F | Gm | Am | Bb | C

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------10-10-----------------------------------------|
B  |---------------------------------10-11-13-------13-11-10---------------------------------|
G  |-----------------------9--10-12-------------------------12-10-9-----------------------|
D  |-------------------10-12-------------------------------------12-10-------------------|
A  |---------10-12-13-------------------------------------------13-12-10-----------|
E  |10-12-13-------------------------------------------------------------13-12-10-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-11-|10-11-13-|11-13----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--10-|9--10-12-|10-12----|12-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------10-|---10-12-|10-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------10-|---10-12-|10-12-13-|12-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |10-12-13-|12-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---13-11-|13-11-10-|11-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------12-|---12-10-|12-10-9--|10-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-10-|12-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-12-|13-12-10-|12-10----|10-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-12-|13-12-10-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--1--|1--3--1--2--|3--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------9---|------9--10-|---9--10-12-|9--10-12----|10-12-------|12----------|
D  |------------|------------|------------|---------10-|------10-12-|---10-12----|10-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|
A  |---------10-|---------10-|---------10-|---10-12-13-|10-12-13----|12-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |10-12-13----|12-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--3--|2--1--3--1--|1--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |10----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |---13-11-10-|13-11-10----|11-10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------12-|------12-10-|---12-10-9--|12-10-9-----|10-9--------|9-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------12-|-------12-10-|---12-10----|12-10-------|10----------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|---------13-|------13-12-|---13-12-10-|13-12-10----|12-10-------|10----------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------13-|------13-12-|---13-12-10-|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 06: D natural minor. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 9-13.

Level 29 - Rung 06: D NATURAL MINOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

06 D NATURAL MINOR

ROOT E10 | FRAME 9-13

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

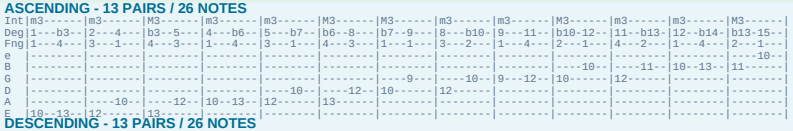
Scale: D E F G A Bb C D E F G A Bb C D

Triads: Dm | Edim | F | Gm | Am | Bb | C

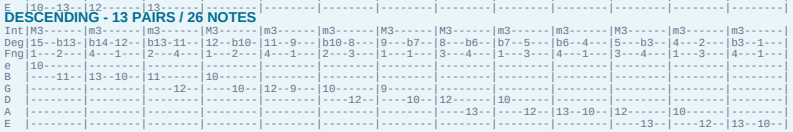
4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



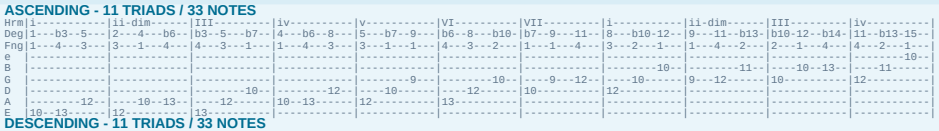
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



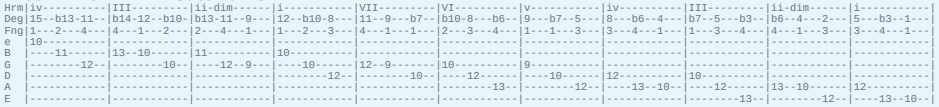
5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Circuit completion rule

After the descending 5-b3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Natural-minor b7 remains flat; do not raise it.

Rung 06: D natural minor. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 29 - Rung 07: EB NATURAL MINOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

07 EB NATURAL MINOR

ROOT E11 | FRAME 10-14

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb

Triads: Ebm | Fdim | Gb | Abm | Bbm | Cb | Db

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------------11-11-----------------------------------------|
B  |---------------------------------11-12-14-------14-12-11---------------------------------|
G  |-------------------10-11-13-------------------------13-11-10-------------------|
D  |-----------11-13-------------------------------------------13-11-----------|
A  |---------11-13-14-------------------------------------------14-13-11---------|
E  |11-13-14-----------------------------------------------------------14-13-11-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-12-|11-12-14-|12-14----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-11-|10-11-13-|11-13----|13-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------11-|---11-13-|11-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------11-|---11-13-|11-13-14-|13-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |11-13-14-|13-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-13-|14-13-11-|13-11----|11-------|---------|
B  |---14-12-|14-12-11-|12-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------13-|---13-11-|13-11-10-|11-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-11-|13-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-13-|14-13-11-|13-11----|11-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-13-|14-13-11-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--1--|1--3--1--2--|3--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------11-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------11-|-----11-12-|---11-12-14-|11-12-14----|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------10-|------10-11-|---10-11-13-|10-11-13----|11-13-------|13----------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------11-|------11-13-|---11-13----|11-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|
A  |---------11-|---------13-|---11-13-14-|11-13-14----|13-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |11-13-14----|13-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--3--|2--1--3--1--|1--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |11----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |---14-12-11-|14-12-11----|12-11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------13-|------13-11-|---13-11-10-|13-11-10----|11-10-------|10----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|----------13-|-------13-11-|---13-11----|13-11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|----------14-|------14-13-|---14-13-11-|14-13-11----|13-11-------|11----------|------------|------------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------14-|------14-13-|---14-13-11-|------------|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 07: Eb natural minor. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 10-14.

Level 29 - Rung 07: EB NATURAL MINOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

07 EB NATURAL MINOR

ROOT E11 | FRAME 10-14

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

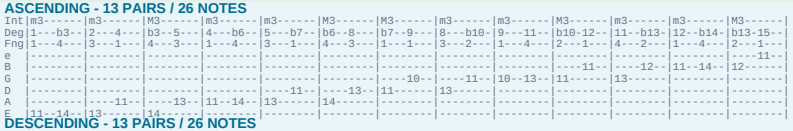
Scale: Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb F Gb Ab Bb Cb Db Eb

Triads: Ebm | Fdim | Gb | Abm | Bbm | Cb | Db

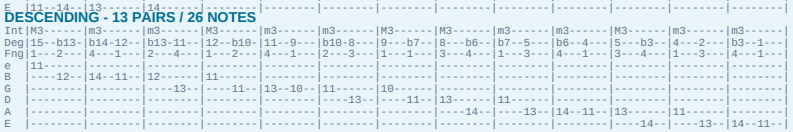
4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



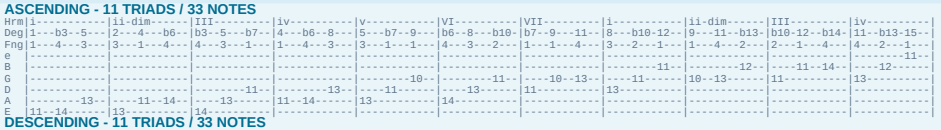
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



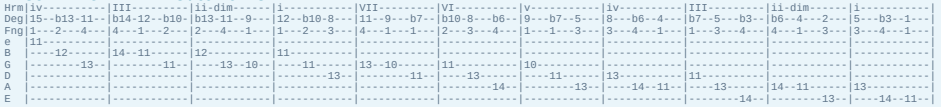
5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Circuit completion rule

After the descending 5-b3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Natural-minor b7 remains flat; do not raise it.

Rung 07: Eb natural minor. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 29 - Rung 08: E NATURAL MINOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

08 E NATURAL MINOR

ROOT E12 | FRAME 11-15

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: E F# G A B C D E F# G A B C D E

Triads: Em | F#dim | G | Am | Bm | C | D

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------12-12-----------------------------------------|
B  |---------------------------------12-13-15-------15-13-12---------------------------------|
G  |-------------------------11-12-14-------------------14-12-11-------------------------|
D  |-----------------12-14-------------------------------------14-12-----------------|
A  |---------12-14-15-------------------------------------------15-14-12-----------|
E  |12-14-15-----------------------------------------------------------15-14-12-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-13-|12-13-15-|13-15----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-12-|11-12-14-|12-14----|14-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------12-|---12-14-|12-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------12-|---12-14-|12-14-15-|14-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |12-14-15-|14-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---15-13-|15-13-12-|13-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------14-|---14-12-|14-12-11-|12-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-12-|14-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-14-|15-14-12-|14-12----|12-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-14-|15-14-12-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--1--|1--3--1--2--|3--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------12-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------12-|---12-13-|---12-13-15-|12-13-15----|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|--------11-|------11-12-|---11-12-14-|11-12-14----|12-14-------|14----------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------12-|------12-14-|---12-14----|12-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|
A  |---------12-|---------12-|---------12-|12-14-15----|14-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |12-14-15----|14-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--3--|2--1--3--1--|1--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |---15-13-12-|15-13-12----|13-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------14-|------14-12-|---14-12-11-|14-12-11----|12-11-------|11----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------14-|------14-12-|---14-12----|14-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|---------15-|------15-14-|---15-14-12-|15-14-12----|14-12-------|12----------|------------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------15-|------15-14-|---15-14-12-|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 08: E natural minor. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 11-15.

Level 29 - Rung 08: E NATURAL MINOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

08 E NATURAL MINOR

ROOT E12 | FRAME 11-15

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

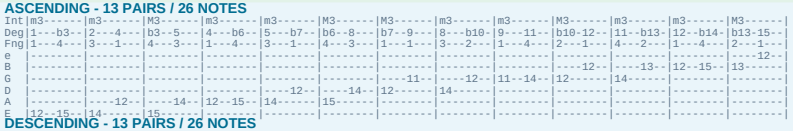
Scale: E F# G A B C D E F# G A B C D E

Triads: Em | F#dim | G | Am | Bm | C | D

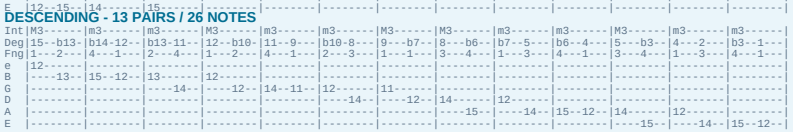
4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



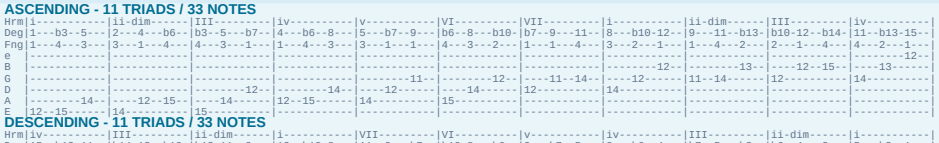
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



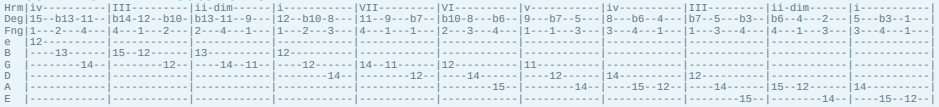
5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Circuit completion rule

After the descending 5-b3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Natural-minor b7 remains flat; do not raise it.

Level 29 - Rung 09: F NATURAL MINOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

09 F NATURAL MINOR

ROOT E13 | FRAME 12-16

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: F G Ab Bb C Db Eb F G Ab Bb C Db Eb F

Triads: Fm | Gdim | Ab | Bbm | Cm | Db | Eb

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------------13-13-----------------------------------------|
B  |---------------------------------13-14-16-------16-14-13---------------------------------|
G  |-------------------12-13-15-------------------------15-13-12-------------------|
D  |-----------13-15-----------------------------------------15-13-----------|
A  |---------13-15-16-------------------------------------------16-15-13---------|
E  |13-15-16-----------------------------------------------------------16-15-13-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-14-|13-14-16-|14-16----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-13-|12-13-15-|13-15----|15-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------13-|---13-15-|13-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------13-|---13-15-|13-15-16-|15-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |13-15-16-|15-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---16-14-|16-14-13-|14-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------15-|---15-13-|15-13-12-|13-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-13-|15-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-15-|16-15-13-|15-13----|13-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-15-|16-15-13-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--1--|1--3--1--2--|3--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------13-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---13-14-|13-14-16-|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|--------12-|------12-13-|---12-13-15-|12-13-15----|13-15-------|15-------|---------|
D  |------------|------------|------------|---------13-|------13-15-|---13-15----|13-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|
A  |---------13-|---------13-|---13-15-|13-15-16-|13-15-16----|15-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |13-15-16----|15-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--3--|2--1--3--1--|1--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |13----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |---16-14-13-|16-14-13----|14-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------15-|------15-13-|---15-13-12-|15-13-12----|13-12-------|12----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------15-|-------15-13-|---15-13----|15-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|---------16-|------16-15-|---16-15-13-|16-15-13----|15-13-------|13----------|------------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------16-|------16-15-|---16-15-13-|------------|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 09: F natural minor. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 12-16.

Level 29 - Rung 09: F NATURAL MINOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

09 F NATURAL MINOR

ROOT E13 | FRAME 12-16

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: F G Ab Bb C Db Eb F G Ab Bb C Db Eb F

Triads: Fm | Gdim | Ab | Bbm | Cm | Db | Eb

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|
Deg|1---b3--|2---4---|b3--5---|4---b6--|5---b7--|b6--8---|b7--9---|8---b10-|9---11--|b10-12--|11--b13-|12--b14-|b13-15--|
Fng|1---4---|3---1---|4---3---|1---4---|3---1---|4---3---|1---1---|3---2---|1---4---|2---1---|4---2---|1---4---|2---1---|
e  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----13--|
B  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----13--|----14--|13--16--|14------|
G  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|----12--|----13--|12--15--|13------|15------|--------|--------|
D  |--------|--------|--------|--------|----13--|----15--|13------|15------|--------|--------|--------|--------|--------|
A  |--------|----13--|----15--|13--16--|15------|16------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E  |13--16--|15------|16------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|
Deg|15--b13-|b14-12--|b13-11--|12--b10-|11--9---|b10-8---|9---b7--|8---b6--|b7--5---|b6--4---|5---b3--|4---2---|b3--1---|
Fng|1---2---|4---1---|2---4---|1---2---|4---1---|2---3---|1---1---|3---4---|1---3---|4---1---|3---4---|1---3---|4---1---|
e  |13------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B  |----14--|16--13--|14------|13------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G  |--------|--------|----15--|----13--|15--12--|13------|12------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D  |--------|--------|--------|--------|--------|----15--|----13--|15------|13------|--------|--------|--------|--------|
A  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|----16--|----15--|16--13--|15------|13------|--------|--------|
E  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----16--|----15--|16--13--|--------|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|1-----------|ii-dim-------|III----------|iv----------|v-----------|VI----------|VII---------|i-----------|ii-dim------|III---------|iv----------|
Deg|1---b3--5---|2---4---b6--|b3--5---b7--|4---b6--8---|5---b7--9---|b6--8---b10-|b7--9---11--|8---b10-12--|9---11--b13-|b10-12--b14-|11--b13-15--|
Fng|1---4---3---|3---1---4---|4---3---1---|1---4---3---|3---1---1---|4---3---2---|1---1---4---|3---2---1---|1---4---2---|2---1---4---|4---2---1---|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------13--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------13--|----------14--|----13--16--|----14------|
G  |------------|------------|------------|------------|----------12--|--------13--|----12--15--|----13--------|12--15--------|13----------|15----------|
D  |------------|------------|--------13--|--------15--|----13------|----15------|13----------|15------------|------------|------------|------------|
A  |-------15--|----13--16--|----15------|13--16------|15----------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |13--16------|15----------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|iv----------|III---------|ii-dim------|i-----------|VII---------|VI----------|v-----------|iv----------|III---------|ii-dim------|i-----------|
Deg|15--b13-11--|b14-12--b10-|b13-11--9---|12--b10-8---|11--9---b7--|b10-8---b6--|9---b7--5---|8---b6--4---|b7--5---b3--|b6--4---2---|5---b3--1---|
Fng|1---2---4---|4---1---2---|2---4---1---|1---2---3---|4---1---1---|2---3---4---|1---1---3---|3---4---1---|1---3---4---|4---1---3---|3---4---1---|
e  |13----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |----14------|16--13------|14----------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |--------15--|--------13--|----15--12--|----13------|15--12------|13----------|12----------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|--------15--|--------13--|----15------|----13------|15----------|13----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|--------16--|--------15--|----16--13--|----15------|16--13------|15----------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------16--|--------15--|----16--13--|------------|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-b3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Natural-minor b7 remains flat; do not raise it.

Level 29 - Rung 10: F# NATURAL MINOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

10 F# NATURAL MINOR

ROOT E14 | FRAME 13-17

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: F# G# A B C# D E F# G# A B C# D E F#

Triads: F#m | G#dim | A | Bm | C#m | D | E

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------14-14-----------------------------------------|
B  |---------------------------------14-15-17-------17-15-14---------------------------------|
G  |-----------------------13-14-16-------------------------16-14-13-----------------------|
D  |-------------------14-16-------------------------------------------16-14-----------------|
A  |-----------14-16-17-----------------------------------------------------17-16-14---------|
E  |14-16-17-------------------------------------------------------------------17-16-14-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-15-|14-15-17-|15-17----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-14-|13-14-16-|14-16----|16-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------14-|---14-16-|14-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------14-|---14-16-|14-16-17-|16-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |14-16-17-|16-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---17-15-|17-15-14-|15-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------16-|---16-14-|16-14-13-|14-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-14-|16-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-16-|17-16-14-|16-14----|14-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-16-|17-16-14-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--1--|1--3--1--2--|3--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------14-|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------14-|---14-15-|---14-15-17-|14-15-17----|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|--------13-|------13-14-|---13-14-16-|13-14-16----|14-16-------|16----------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|--------14-|------14-16-|---14-16----|14-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|
A  |---------14-|---------14-|---------14-|---14-16-17-|14-16-17----|16-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |14-16-17----|16-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--3--|2--1--3--1--|1--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |14----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |---17-15-14-|17-15-14----|15-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------16-|------16-14-|---16-14-13-|16-14-13----|14-13-------|13----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------16-|------16-14-|---16-14----|16-14-------|14----------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------17-|------17-16-|---17-16-14-|17-16-14----|16-14-------|14----------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------17-|------17-16-|---17-16-14-|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 10: F# natural minor. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 13-17.

Level 29 - Rung 10: F# NATURAL MINOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

10 F# NATURAL MINOR

ROOT E14 | FRAME 13-17

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

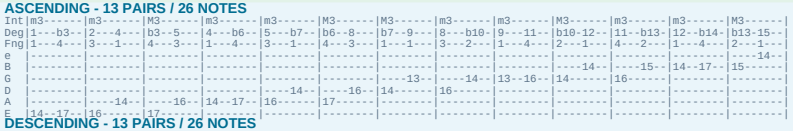
Scale: F# G# A B C# D E F# G# A B C# D E F#

Triads: F#m | G#dim | A | Bm | C#m | D | E

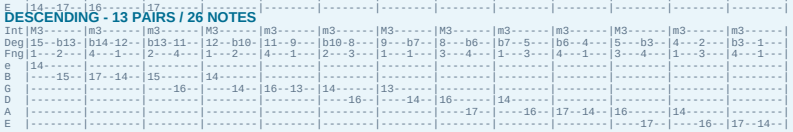
4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



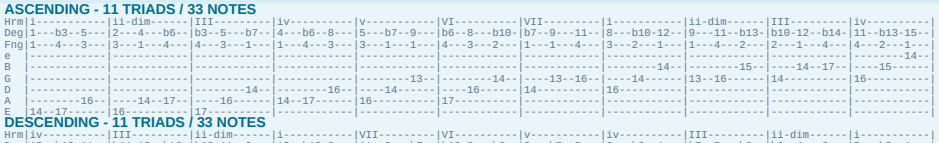
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



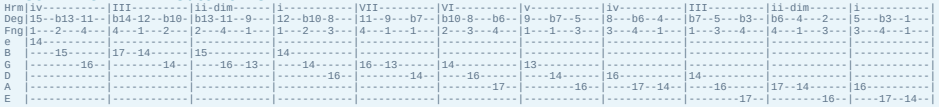
5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Circuit completion rule

After the descending 5-b3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Natural-minor b7 remains flat; do not raise it.

Rung 10: F# natural minor. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 29 - Rung 11: G NATURAL MINOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

11 G NATURAL MINOR

ROOT E15 | FRAME 14-18

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: G A Bb C D Eb F G A Bb C D Eb F G

Triads: Gm | Adim | Bb | Cm | Dm | Eb | F

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------15-15-----------------------------------------|
B  |---------------------------------15-16-18-------18-16-15---------------------------------|
G  |-------------------------14-15-17-------------------------17-15-14-------------------------|
D  |-----------------15-17-------------------------------------------17-15-------------------|
A  |---------15-17-18-----------------------------------------------------18-17-15-----------|
E  |15-17-18-------------------------------------------------------------------18-17-15-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-16-|15-16-18-|16-18----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-15-|14-15-17-|15-17----|17-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------15-|---15-17-|15-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------15-|---15-17-|15-17-18-|17-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |15-17-18-|17-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---18-16-|18-16-15-|16-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------17-|---17-15-|17-15-14-|15-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-15-|17-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-17-|18-17-15-|17-15----|15-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-17-|18-17-15-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--1--|1--3--1--2--|3--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------14--|------14-15-|---14-15-17-|14-15-17----|15-17-------|17----------|
D  |------------|------------|------------|--------15--|------15-17-|---15-17----|15-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|
A  |---------15-|---------15-17-|---15-17-18-|15-17-18----|17-18-------|18----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |15-17-18----|17-18-------|18----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--3--|2--1--3--1--|1--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |15----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |---18-16-15-|18-16-15----|16-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------17-|------17-15-|---17-15-14-|17-15-14----|15-14-------|14----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|------------|---------17-|-------17-15-|---17-15----|17-15-------|15----------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------18-|------18-17-|---18-17-15-|18-17-15----|17-15-------|15----------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------18-|------18-17-|---18-17-15-|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 11: G natural minor. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 14-18.

Level 29 - Rung 11: G NATURAL MINOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

11 G NATURAL MINOR

ROOT E15 | FRAME 14-18

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

Scale: G A Bb C D Eb F G A Bb C D Eb F G

Triads: Gm | Adim | Bb | Cm | Dm | Eb | F

4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|
Deg|1---b3--|2---4---|b3--5---|4---b6--|5---b7--|b6--8---|b7--9---|8---b10-|9---11--|b10-12--|11--b13-|12--b14-|b13-15--|
Fng|1---4---|3---1---|4---3---|1---4---|3---1---|4---3---|1---1---|3---2---|1---4---|2---1---|4---2---|1---4---|2---1---|
e  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----15--|
B  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----15--|----16--|15--18--|16------|
G  |--------|--------|--------|--------|--------|----14--|----15--|14--17--|15------|17------|--------|--------|--------|
D  |--------|--------|--------|--------|----15--|----17--|15------|17------|--------|--------|--------|--------|--------|
A  |--------|----15--|----17--|15--18--|17------|18------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
E  |15--18--|17------|18------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
```

DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES

```
Int|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|M3------|M3------|m3------|m3------|M3------|m3------|m3------|
Deg|15--b13-|b14-12--|b13-11--|12--b10-|11--9---|b10-8---|9---b7--|8---b6--|b7--5---|b6--4---|5---b3--|4---2---|b3--1---|
Fng|1---2---|4---1---|2---4---|1---2---|4---1---|2---3---|1---1---|3---4---|1---3---|4---1---|3---4---|1---3---|4---1---|
e  |15------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
B  |----16--|18--15--|16------|15------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
G  |--------|--------|----17--|----15--|17--14--|15------|14------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
D  |--------|--------|--------|----17--|----15--|17------|15------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
A  |--------|--------|--------|--------|--------|----18--|----17--|18--15--|17------|15------|--------|--------|--------|
E  |--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|----18--|----17--|18--15--|--------|--------|
```

5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|i-----------|ii-dim-------|III----------|iv----------|v-----------|VI----------|VII---------|i-----------|ii-dim-------|III---------|iv----------|
Deg|1---b3--5---|2---4---b6--|b3--5---b7--|4---b6--8---|5---b7--9---|b6--8---b10-|b7--9---11--|8---b10-12--|9---11--b13-|b10-12--b14-|11--b13-15--|
Fng|1---4---3---|3---1---4---|4---3---1---|1---4---3---|3---1---1---|4---3---2---|1---1---4---|3---2---1---|1---4---2---|2---1---4---|4---2---1---|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------15--|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------15--|--------16--|----15--18--|----16------|------------|
G  |------------|------------|------------|------------|------14----|--------15--|----14--17--|----15------|14--17------|15----------|17----------|
D  |------------|------------|--------15--|--------17--|----15------|----17------|15----------|17----------|------------|------------|------------|
A  |------17--|----15--18--|----17------|15--18------|17----------|18----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |15--18------|17----------|18----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

```
Hrm|iv----------|III---------|ii-dim------|i-----------|VII---------|VI----------|v-----------|iv----------|III---------|ii-dim------|i-----------|
Deg|15--b13-11--|b14-12--b10-|b13-11--9---|12--b10-8---|11--9---b7--|b10-8---b6--|9---b7--5---|8---b6--4---|b7--5---b3--|b6--4---2---|5---b3--1---|
Fng|1---2---4---|4---1---2---|2---4---1---|1---2---3---|4---1---1---|2---3---4---|1---1---3---|3---4---1---|1---3---4---|4---1---3---|3---4---1---|
e  |15----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |----16------|18--15------|16----------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |--------17--|--------15--|----17--14--|----15------|17--14------|15----------|14----------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|--------17--|--------15--|----15------|----17------|15----------|17----------|15----------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|----------18--|--------17--|----18--15--|----17------|18--15------|17----------|------------|------------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------18--|--------17--|----18--15--|------------|------------|
```

Circuit completion rule

After the descending 5-b3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Natural-minor b7 remains flat; do not raise it.

Rung 11: G natural minor. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 29 - Rung 12: G# NATURAL MINOR - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

12 G# NATURAL MINOR

ROOT E16 | FRAME 15-19

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: G# A# B C# D# E F# G# A# B C# D# E F# G#

Triads: G#m | A#dim | B | C#m | D#m | E | F#

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-------------------------------------------16-16-----------------------------------------|
B  |---------------------------------16-17-19--------19-17-16---------------------------------|
G  |-------------------15-16-18-------------------------18-16-15-------------------------------|
D  |----------16-18-------------------------------------------18-16-----------------------------|
A  |---------16-18-19-----------------------------------------------19-18-16-----------------|
E  |16-18-19-------------------------------------------------------------19-18-16-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-17-|16-17-19-|17-19----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-16-|15-16-18-|16-18----|18-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------16-|---16-18-|16-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------16-|---16-18-|16-18-19-|18-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |16-18-19-|18-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---19-17-|19-17-16-|17-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------18-|---18-16-|18-16-15-|16-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-16-|18-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-18-|19-18-16-|18-16----|16-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-18-|19-18-16-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--1--|1--3--1--2--|3--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------16-|------16----|---16-17-19-|16-17-19----|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|---------15-|------15-16-|---15-16-18-|15-16-18----|16-18-------|18----------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------16-|------16-18-|---16-18----|16-18-------|18----------|------------|------------|------------|------------|
A  |---------16-|---------16-|---16-18-19-|16-18-19----|18-19-------|19----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |16-18-19----|18-19-------|19----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--3--|2--1--3--1--|1--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |16----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |---19-17-16-|19-17-16----|17-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------18-|------18-16-|---18-16-15-|18-16-15----|16-15-------|15----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------18-|------18-16-|---18-16----|18-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|---------19-|------19-18-|---19-18-16-|19-18-16----|18-16-------|16----------|------------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------19-|------19-18-|---19-18-16-|------------|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 12: G# natural minor. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 15-19.

Level 29 - Rung 12: G# NATURAL MINOR - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

12 G# NATURAL MINOR

ROOT E16 | FRAME 15-19

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

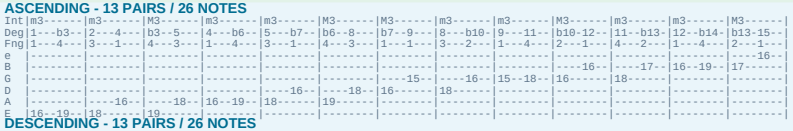
Scale: G# A# B C# D# E F# G# A# B C# D# E F# G#

Triads: G#m | A#dim | B | C#m | D#m | E | F#

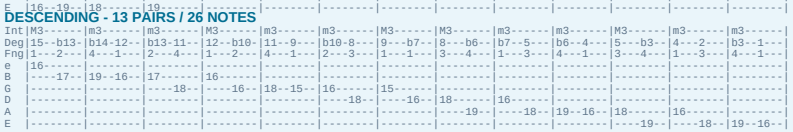
4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



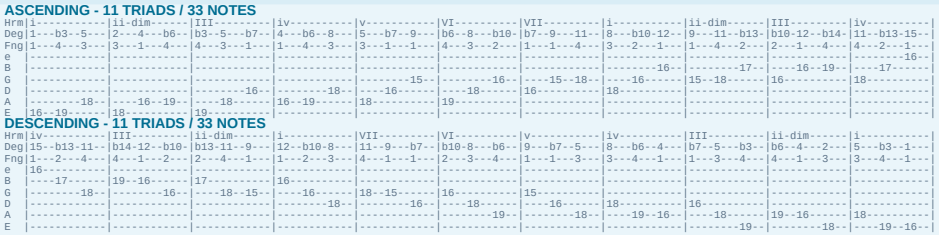
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES

Circuit completion rule

After the descending 5-b3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Natural-minor b7 remains flat; do not raise it.

Rung 12: G# natural minor. Modules 4-5 complete the 322-note cell; shift only after the final low root.

Level 29 - Rung 13: A NATURAL MINOR - OCTAVE - Modules 1-3

Linear scale -> three-note roll -> four-note roll. Re-articulate the low root and keep the pick cycle continuous.

13 A NATURAL MINOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-20

MODULES 1-3 | 204 NOTES | DO NOT SHIFT YET

Scale: A B C D E F G A B C D E F G A

Triads: Am | Bdim | C | Dm | Em | F | G

1. LINEAR SCALE

30 notes | eighth notes

```
Deg|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--2--b3-4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--b7-b6-5--4--b3-2--1--|
Fng|1--3--4--1--3--4--1--3--1--2--4--1--2--4--1--1--4--2--1--4--2--1--3--1--4--3--1--4--3--1--|
e  |-----------------------------------------------17-17-----------------------------------------|
B  |---------------------------------17-18-20--------20-18-17---------------------------------|
G  |-------------------16-17-19-----------------------19-17-16-------------------|
D  |-----------17-19-------------------------------------------19-17-----------|
A  |---------17-19-20-----------------------------------------------20-19-17---------|
E  |17-19-20-----------------------------------------------------------------20-19-17-|
```

2. THREE-NOTE ROLL

78 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|1--2--3--|2--3--4--|3--4--5--|4--5--6--|5--6--7--|6--7--8--|7--8--9--|8--9--10-|9--10-11-|10-11-12-|11-12-13-|12-13-14-|13-14-15-|
Fng|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--4--|3--4--1--|4--1--3--|1--3--1--|3--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|4--1--2--|1--2--4--|2--4--1--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-18-|17-18-20-|18-20----|
G  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-17-|16-17-19-|17-19----|19-------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|------17-|---17-19-|17-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|------17-|---17-19-|17-19-20-|19-20----|20-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |17-19-20-|19-20----|20-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

DESCENDING - 13 TRIPLETS / 39 NOTES

```
Pos|15-14-13-|14-13-12-|13-12-11-|12-11-10-|11-10-9--|10-9--8--|9--8--7--|8--7--6--|7--6--5--|6--5--4--|5--4--3--|4--3--2--|3--2--1--|
Fng|1--4--2--|4--2--1--|2--1--4--|1--4--2--|4--2--1--|2--1--3--|1--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|3--1--4--|1--4--3--|4--3--1--|
e  |17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---20-18-|20-18-17-|18-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|------19-|---19-17-|19-17-16-|17-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-17-|19-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------20-|---20-19-|20-19-17-|19-17----|17-------|---------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------20-|---20-19-|20-19-17-|
```

3. FOUR-NOTE ROLL

96 notes | sixteenth notes

ASCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|1--2--3--4--|2--3--4--5--|3--4--5--6--|4--5--6--7--|5--6--7--8--|6--7--8--9--|7--8--9--10-|8--9--10-11-|9--10-11-12-|10-11-12-13-|11-12-13-14-|12-13-14-15-|
Fng|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--4--|1--3--4--1--|3--4--1--3--|4--1--3--1--|1--3--1--2--|3--1--2--4--|1--2--4--1--|2--4--1--2--|4--1--2--4--|1--2--4--1--|
e  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------17-|------17-18-|---17-18-20-|17-18-20----|
G  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------16-|------16-17-|---16-17-19-|16-17-19----|17-19-------|19----------|
D  |------------|------------|------------|---------17-|------17-19-|---17-19----|17-19-------|19----------|------------|------------|------------|------------|
A  |---------17-|---------17-|---17-19-|17-19-20-|17-19-20----|19-20-------|20----------|------------|------------|------------|------------|------------|
E  |17-19-20----|19-20-------|20----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

DESCENDING - 12 GROUPS / 48 NOTES

```
Pos|15-14-13-12-|14-13-12-11-|13-12-11-10-|12-11-10-9--|11-10-9--8--|10-9--8--7--|9--8--7--6--|8--7--6--5--|7--6--5--4--|6--5--4--3--|5--4--3--2--|4--3--2--1--|
Fng|1--4--2--1--|4--2--1--4--|2--1--4--2--|1--4--2--1--|4--2--1--3--|2--1--3--1--|1--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|4--3--1--4--|3--1--4--3--|1--4--3--1--|
e  |17----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
B  |---20-18-17-|20-18-17----|18-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
G  |------------|---------19-|------19-17-|---19-17-16-|19-17-16----|17-16-------|16----------|------------|------------|------------|------------|------------|
D  |------------|------------|------------|---------19-|-------19-17-|---19-17----|19-17-------|17----------|------------|------------|------------|------------|
A  |------------|------------|------------|------------|------------|---------20-|------20-19-|---20-19-17-|20-19-17----|19-17-------|17----------|
E  |------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------20-|------20-19-|---20-19-17-|
```

PAGE-TO-PAGE TRANSITION

Module 3 ends on the low root. Turn the page without moving the frame. Re-articulate the same low root as the first note of module 4 and continue the alternate-picking cycle.

Rung 13: A natural minor - octave. Modules 1-3 contain 204 notes; the hand remains in frame 16-20.

Level 29 - Rung 13: A NATURAL MINOR - OCTAVE - Modules 4-5

Diatonic thirds -> diatonic triads. Complete note 322, then release pressure and shift exactly one fret.

13 A NATURAL MINOR - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-20

MODULES 4-5 | 118 NOTES | SHIFT AFTER NOTE 322

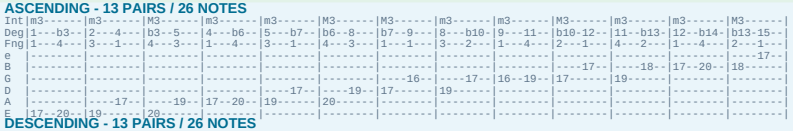
Scale: A B C D E F G A B C D E F G A

Triads: Am | Bdim | C | Dm | Em | F | G

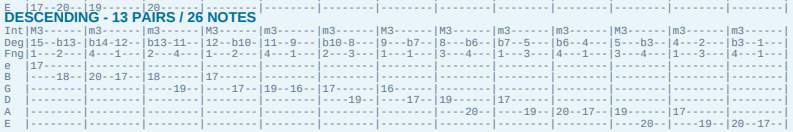
4. DIATONIC THIRDS

52 notes | eighth notes

ASCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



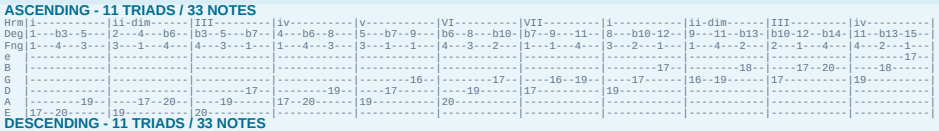
DESCENDING - 13 PAIRS / 26 NOTES



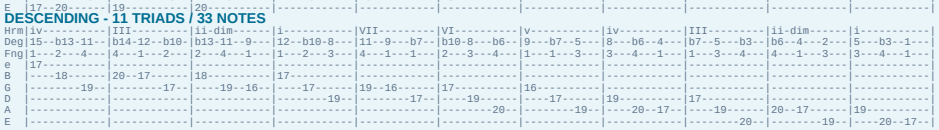
5. DIATONIC TRIADS

66 notes | eighth-note triplets

ASCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



DESCENDING - 11 TRIADS / 33 NOTES



Circuit completion rule

After the descending 5-b3-1 triad returns to the low root, release fretting pressure, move the hand and thumb together one fret in the route direction, and begin module 1 of the next key. Do not add a pick reset.

Boundary audit

- Module 3 -> 4: same low root, new interval pattern.
- Module 4 -> 5: same low root, new three-note pulse.
- Module 5 -> next key: silent one-fret frame shift.
- Natural-minor b7 remains flat; do not raise it.

Level 29 - Full Round-Trip Challenge and Natural-Minor Mastery Gate

Full round-trip challenge

Start with A natural minor at low-E fret 5. Complete all five modules in rungs 01-13 without restarting the pick cycle. After the fret-17 A-natural-minor circuit, reverse through rungs 12-01. Say each key before its first low root. Complete a second route with the opposite starting stroke.

ROUTE COUNT	25 cells x 322 notes = 8,050 picked notes
BEAT COUNT	25 cells x 113 beats = 2,825 quarter-note beats
PICK STARTS	one complete D-start route and one complete U-start route
TEMPO RULE	add 2 BPM after 3 clean circuits; reduce 4-6 BPM after 2 errors
DAILY LIMIT	the full route is a capstone test, not a required daily warm-up

Clean-circuit standard

- All five degree patterns remain in the correct order.
- The quarter-note pulse survives every subdivision change.
- Both low-root attacks at each module boundary are clear and even.
- No pick-cycle restart at groups, strings, turnarounds, modules, or keys.
- Backreach, B-string offset, and one-fret shifts are silent and controlled.
- Thirds and triads remain audible, and degree b7 stays flat.
- No accumulating shoulder, thumb, wrist, or forearm tension.

Graduation ladder

1. One A-natural-minor circuit, module pauses allowed.
2. One A-natural-minor circuit, no pauses, both pick starts.
3. Three neighboring keys without a pulse break.
4. One six-key half-route with both pick starts.
5. Full 25-cell route on a separate endurance day.

Natural-minor mastery gate

Section III is complete when you can play a clean full circuit in A natural minor with both pick starts, complete at least one three-key block without a break, identify all five modules by ear, preserve b3, b6, and b7, and shift without scraping or rushing. The 8,050-note route is an endurance badge, not the only evidence of mastery.

NEXT SECTION

Harmonic minor chromatic neck ladder

The complete route is deliberately demanding. Stop immediately if accuracy falls or tension begins to accumulate.

Level 29 - Practice Variations, Error Diagnosis, and Recovery Rules

Pulse-control variations

- One note per click: assemble the circuit without rhythmic pressure.
- Native pulse: 8ths -> triplets -> 16ths -> 8ths -> triplets.
- Accent only the first note of each group.
- Remove group accents; accent only module boundaries.
- Remove every accent and equalize all 322 notes.

Fretboard and ear variations

- Say each key before module 1 begins.
- Name b3, b6, and b7 during the linear module.
- Call major or minor for every third pair.
- Call i, ii-dim, III, iv, v, VI, or VII for triads.
- Start from a randomly selected rung and reverse direction.

Picking variations

- Complete separate D-start and U-start days.
- Use strict alternate picking through all five modules.
- Audit the G-string backreach, B-string offset, and high-e endpoint.
- Record one circuit and listen for hidden pick accents.
- Do not use economy picking inside this workbook.

Error diagnosis

LOST SUBDIVISION	Return to one note per click, then relink only the failing module boundary.
WRONG DEGREE ORDER	Speak the numeric sequence before playing; isolate one ascending or descending half.
RAISED-SEVENTH LEAK	Stop and name b7 aloud; compare natural-minor v and VII before resuming.
NOISY SHIFT	Release pressure earlier, move the thumb with the hand, and reduce BPM by 4-6.
PICK RESET	Mute the strings and air-pick the complete note count through the boundary.
TENSION BUILDUP	Stop the circuit. Shake out, lower the tempo, and use a shorter key block.

Recovery and advancement rules

- After one error: finish the current module, stop, and repair the exact transition.
- After two errors: reduce 4-6 BPM or shorten the route to three keys.
- After any pain or persistent tension: stop for the day; do not force the full circuit.
- Advance 2 BPM only after three clean circuits at the current route length.
- Increase route length before speed when the shift is the weak link.
- Increase speed before route length when memory is secure but coordination is slow.

A capstone should expose the weak transition, not hide it inside a forced endurance run.

Level 29 - Synthesis Circuit Practice Log and Section Completion

Record route length, pulse mode, starting stroke, and the exact module boundary that needs repair.

Date	Keys/rungs	Pulse mode	Start stroke	BPM	Clean?	Best module	Boundary/error note	Next target

Section III completion check

- ☐ A-natural-minor 322-note circuit clean with D start
- ☐ A-natural-minor 322-note circuit clean with U start
- ☐ At least one three-key block clean without stopping
- ☐ Five modules identifiable by sound and degree pattern
- ☐ Natural-minor b7 preserved in thirds and triads

Next section

Harmonic Minor - Chromatic Neck Ladder

The next section raises degree 7 while preserving the one-fret transposition method and progressive sequencing structure.

Level 29 closes the technical natural-minor section and prepares the same neck-ladder method for harmonic minor.

Major Pentatonic: Maps to Phrases

Begin with the five-note major-pentatonic formula and transposition ladders, then hold A constant while connecting five fretboard positions. Turn the map into horizontal motion, articulation, chord-aware targets and call and response. Let the active harmony shape each phrase.

01 **Five notes**

02 **Connected positions**

03 **Musical phrases**

IN THIS SECTION

		BOOK PAGES
030	Major pentatonic: one-octave neck ladder	336-341
031	Major pentatonic: two octaves, six strings	342-348
032	Three-note roll and five-note cycle	349-364
033	Interval pairs and melodic skips	365-380
034	Five-position connection in A	381-392
035	Horizontal string lanes and controlled shifts	393-405
036	Legato, slides, bends, releases and vibrato	406-419
037	I-IV-V chord targets and voice leading	420-434
038	Call and response: improvisation synthesis	435-452

LISTEN FOR

Clear destinations, balanced articulation and intentional space.

PRACTICE FOCUS

Distinguish moving a shape to a new key from moving between positions inside the fixed key of A.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

Scale Exercises - Section IV, Level 30

The pentatonic section starts on A.

Major Pentatonic One-Octave One-Fret Neck Ladder: A to A

Remove degrees 4 and 7; learn the balanced 2-2-2 string geometry; transpose the complete shape one fret at a time.

1. Hear what disappears

A major: A B C# D E F# G# A

A major pent.: A B C# E F# A

Omit degrees 4 (D) and 7 (G#).

2. Keep the 2-2-2 shape exact

Low E: R, R+2 (fingers 2,4).

A and D: R-1, R+2 (fingers 1,4).

Four-fret frame: R-1 through R+2.

3. Preserve rhythm through the shift

Ascend 1-2-3-5-6-8; repeat the root.

The 12-note cell preserves the pick start.

Shift only after the final low root.

Worked example - A major pentatonic at low-E fret 5

Scale notes: A B C# E F# A. The two printed high roots at the center are the turnaround.

OMISSION CHECK D (4) and G# (7) are deliberately absent.

UP 1-2-3-5-6-8 | DOWN 8-6-5-3-2-1

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-----------------------------------|
B  |-----------------------------------|
G  |-----------------------------------|
D  |------------4--7--7--4-------------|
A  |------4--7--------------7--4--------|
E  |5--7--------------------------7--5--|
```

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> Db -> D -> Eb -> E -> F -> Gb -> G -> Ab -> A, then reverse.

IMPORTANT Moving one fixed shape transposes it. Fixed-key five-position work comes later.

Session protocol

1. Compare A major and A major pentatonic once; name the omitted 4th and 7th.
2. Choose 3-4 neighboring pentatonic rungs for the first session.
3. Use even eighth notes and repeat the high root at the turn.
4. Pause one beat after each 12-note cell; move the whole frame one fret.
5. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.
6. Remove the pause, connect the route, and reverse at fret 17.

Section IV begins with five-note major-pentatonic geometry and the same one-fret transposition discipline.

Level 30 - Chromatic Major-Pentatonic Route

Ascending route: complete each 12-note cell, then move the frame +1 fret

Descending route: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1, 2, 3, 5, 6)
01	A major pentatonic	fret 5	4-7	A B C# E F#
02	Bb major pentatonic	fret 6	5-8	Bb C D F G
03	B major pentatonic	fret 7	6-9	B C# D# F# G#
04	C major pentatonic	fret 8	7-10	C D E G A
05	Db major pentatonic	fret 9	8-11	Db Eb F Ab Bb
06	D major pentatonic	fret 10	9-12	D E F# A B
07	Eb major pentatonic	fret 11	10-13	Eb F G Bb C
08	E major pentatonic	fret 12	11-14	E F# G# B C#
09	F major pentatonic	fret 13	12-15	F G A C D
10	Gb major pentatonic	fret 14	13-16	Gb Ab Bb Db Eb
11	G major pentatonic	fret 15	14-17	G A B D E
12	Ab major pentatonic	fret 16	15-18	Ab Bb C Eb F
13	A major pentatonic - octave	fret 17	16-19	A B C# E F#

How to use the map

Up pass:

rungs 01-13.

Turn:

finish the high-A cell at fret 17, then reverse.

Down pass:

rungs 12-01. Skip the high-A card unless starting a new round trip.

Key names:

flat spellings keep the major keys easy to read.

Goal:

hear the same five-note formula as the root rises and falls.

Mastery gate before the next major-pentatonic level

Name every key before playing it; sing or say 1-2-3-5-6; keep the four-fret frame compact; land the new root without sliding; preserve equal note length and volume through the balanced 2-2-2 string pattern; complete the full fret-5 to fret-17 to fret-5 route with both pick starts; and recover the correct key after a deliberate random stop.

ROUND-TRIP COUNT 25 cells x 12 notes = 300 picked notes.

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root major pentatonic. One completed cell = 12 notes.

Level 30 - Major Pentatonic One-Fret Neck Ladder

Rungs 01-04: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A MAJOR PENTATONIC

ROOT E5 | FRAME 4-7

Notes: A B C# E F# A

12-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------------|
B  |-------------------------------------|
G  |-------------------------------------|
D  |------------4--7--7--4--------------|
A  |------4--7--------------7--4--------|
E  |5--7--------------------------7--5--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret. **D-start and U-start**

02 BB MAJOR PENTATONIC

ROOT E6 | FRAME 5-8

Notes: Bb C D F G Bb

12-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------------|
B  |-------------------------------------|
G  |-------------------------------------|
D  |------------5--8--8--5--------------|
A  |------5--8--------------8--5--------|
E  |6--8--------------------------8--6--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret. **D-start and U-start**

03 B MAJOR PENTATONIC

ROOT E7 | FRAME 6-9

Notes: B C# D# F# G# B

12-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------------|
B  |-------------------------------------|
G  |-------------------------------------|
D  |------------6--9--9--6--------------|
A  |------6--9--------------9--6--------|
E  |7--9--------------------------9--7--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret. **D-start and U-start**

04 C MAJOR PENTATONIC

ROOT E8 | FRAME 7-10

Notes: C D E G A C

12-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------------|
B  |-------------------------------------|
G  |-------------------------------------|
D  |------------7--10-10-7--------------|
A  |------7--10-------------10-7--------|
E  |8--10-------------------------10-8--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret. **D-start and U-start**

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root major pentatonic. One completed cell = 12 notes.

Level 30 - Major Pentatonic One-Fret Neck Ladder

Rungs 05-08: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

05 DB MAJOR PENTATONIC

ROOT E9 | FRAME 8-11

Notes: Db Eb F Ab Bb Db

12-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------------|
B  |-------------------------------------|
G  |-------------------------------------|
D  |------------8--11-11-8--------------|
A  |------8--11-------------11-8--------|
E  |9--11-------------------------11-9--|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret. **D-start and U-start**

06 D MAJOR PENTATONIC

ROOT E10 | FRAME 9-12

Notes: D E F# A B D

12-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------------|
B  |-------------------------------------|
G  |-------------------------------------|
D  |------------9--12-12-9--------------|
A  |------9--12-------------12-9--------|
E  |10-12-------------------------12-10-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret. **D-start and U-start**

07 EB MAJOR PENTATONIC

ROOT E11 | FRAME 10-13

Notes: Eb F G Bb C Eb

12-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------------|
B  |-------------------------------------|
G  |-------------------------------------|
D  |------------10-13-13-10-------------|
A  |------10-13-------------13-10-------|
E  |11-13-------------------------13-11-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret. **D-start and U-start**

08 E MAJOR PENTATONIC

ROOT E12 | FRAME 11-14

Notes: E F# G# B C# E

12-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------------|
B  |-------------------------------------|
G  |-------------------------------------|
D  |------------11-14-14-11-------------|
A  |------11-14-------------14-11-------|
E  |12-14-------------------------14-12-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret. **D-start and U-start**

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root major pentatonic. One completed cell = 12 notes.

Level 30 - Major Pentatonic One-Fret Neck Ladder

Rungs 09-12: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

09 F MAJOR PENTATONIC

ROOT E13 | FRAME 12-15

Notes: F G A C D F

12-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------------|
B  |-------------------------------------|
G  |-------------------------------------|
D  |------------12-15-15-12-------------|
A  |------12-15-------------15-12-------|
E  |13-15-------------------------15-13-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret. **D-start and U-start**

10 GB MAJOR PENTATONIC

ROOT E14 | FRAME 13-16

Notes: Gb Ab Bb Db Eb Gb

12-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------------|
B  |-------------------------------------|
G  |-------------------------------------|
D  |------------13-16-16-13-------------|
A  |------13-16-------------16-13-------|
E  |14-16-------------------------16-14-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret. **D-start and U-start**

11 G MAJOR PENTATONIC

ROOT E15 | FRAME 14-17

Notes: G A B D E G

12-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------------|
B  |-------------------------------------|
G  |-------------------------------------|
D  |------------14-17-17-14-------------|
A  |------14-17-------------17-14-------|
E  |15-17-------------------------17-15-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret. **D-start and U-start**

12 AB MAJOR PENTATONIC

ROOT E16 | FRAME 15-18

Notes: Ab Bb C Eb F Ab

12-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------------|
B  |-------------------------------------|
G  |-------------------------------------|
D  |------------15-18-18-15-------------|
A  |------15-18-------------18-15-------|
E  |16-18-------------------------18-16-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret. **D-start and U-start**

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root major pentatonic. One completed cell = 12 notes.

Level 30 - Major Pentatonic One-Fret Neck Ladder

Rung 13 and full-ladder consolidation

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

13 A MAJOR PENTATONIC - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-19

Notes: A B C# E F# A

12-NOTE UP/DOWN CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--8--8--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--4--1--4--1--4--2--|
e  |-----------------------------------|
B  |-----------------------------------|
G  |-----------------------------------|
D  |------------16-19-19-16------------|
A  |------16-19-------------19-16-------|
E  |17-19-------------------------19-17-|
```

Finish on the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Full round-trip challenge

1. Start with A major pentatonic at fret 5.
2. Play all 13 cells without restarting the pick cycle.
3. Reverse at fret 17 and return through rungs 12-01.
4. Name each key and say 1-2-3-5-6 before its root.
5. Repeat with the opposite starting stroke.

Clean-round standard: no open strings, shift scrape, missing tone, or uneven 2-2-2 crossing.

300 picked notes per complete round trip.

After the basic ladder is clean

Full-scale contrast:	play one A-major cell, then the A-major-pentatonic cell; hear the missing 4 and 7.
Chord-tone focus:	accent degrees 1, 3, and 5; then hear 2 and 6 as color tones.
Rhythm:	eighth notes, straight sixteenths, then six-note ascent/descent bursts.
Direction:	begin some sessions at fret 17 and descend first.
Random entry:	choose any root fret from 5-17, name the major key, play its cell, then continue either way.

Practice log

Date	BPM	Start stroke	Clean route?	Notes

Advance after two separate clean days, not one unusually good run.

Standard tuning. Compact one-octave 6th-string-root major pentatonic. One completed cell = 12 notes.

Scale Exercises - Section IV, Level 31

The pentatonic section still starts on A.

Major Pentatonic Two-Octave Six-String Neck Ladder: A to A

Extend the exact Level 30 shape through all six strings before moving the complete frame one fret.

1. Extend the exact frame

Root fret R: E R,R+2; A and D R-1,R+2; G R-1,R+1; B R,R+2; high e R.
Fingers: 2-4 | 1-4 | 1-4 | 1-3 | 2-4 | 2.

2. Cross all six strings

The ascent uses **2-2-2-2-2-1 notes per string**. Rebuild the G-to-B geometry instead of copying one string pattern upward.

3. Preserve rhythm and pick cycle

Repeat the high root at the turn. The full up/down cell has an even **22 notes**, so each new key begins with the same pick orientation.

Worked example - A major pentatonic at low-E fret 5

Scale notes: A B C# E F# | A B C# E F# A. The high root is repeated at the turn.

LOW ROOT -> MIDDLE ROOT -> HIGH ROOT | HIGH ROOT -> MIDDLE ROOT -> LOW ROOT

```
Deg|1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--2--4--2--3--1--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------5--5-------------------------------|
B  |-----------------------5--7--------7--5-----------------------|
G  |-----------------4--6-------------------6--4-------------------|
D  |-----------4--7-------------------------------7--4-------------|
A  |------4--7-----------------------------------------7--4--------|
E  |5--7-------------------------------------------------------7--5--|
```

KEY ROUTE A -> Bb -> B -> C -> Db -> D -> Eb -> E -> F -> Gb -> G -> Ab -> A, then reverse.

AUDIT Hear all three roots evenly; keep the B-string crossing and one-fret relocation invisible.

Session protocol

1. Master the A-major-pentatonic 22-note cell before adding a shift.
2. Start 10-15 BPM below your clean Level 30 tempo.
3. Use 2-3 neighboring rungs and pause one beat after each cell.
4. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.
5. Remove the pause; connect the route and reverse at fret 17.
6. Add 2 BPM after 3 clean round trips; reduce 4-6 BPM after 2 errors.

Section IV now extends the five-note major-pentatonic frame across two complete octaves.

Level 31 - Chromatic Major-Pentatonic Route

Ascending: complete one 22-note cell, then move the frame +1 fret

Descending: reverse the cards and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (degrees 1, 2, 3, 5, 6)
01	A major pentatonic	fret 5	4-7	A B C# E F#
02	Bb major pentatonic	fret 6	5-8	Bb C D F G
03	B major pentatonic	fret 7	6-9	B C# D# F# G#
04	C major pentatonic	fret 8	7-10	C D E G A
05	Db major pentatonic	fret 9	8-11	Db Eb F Ab Bb
06	D major pentatonic	fret 10	9-12	D E F# A B
07	Eb major pentatonic	fret 11	10-13	Eb F G Bb C
08	E major pentatonic	fret 12	11-14	E F# G# B C#
09	F major pentatonic	fret 13	12-15	F G A C D
10	Gb major pentatonic	fret 14	13-16	Gb Ab Bb Db Eb
11	G major pentatonic	fret 15	14-17	G A B D E
12	Ab major pentatonic	fret 16	15-18	Ab Bb C Eb F
13	A major pentatonic - octave	fret 17	16-19	A B C# E F#

How to use the map

Up pass:

rungs 01-13.

Turn:

complete the high-A cell at fret 17, then reverse.

Down pass:

rungs 12-01. Skip the high-A card unless starting a new round trip.

Key names:

say the printed major key before playing its low root.

Goal:

preserve one five-note formula while both octaves rise and fall chromatically.

Mastery gate before the next major-pentatonic level

Name every key before playing it; say 1-2-3-5-6 through both octaves; keep the four-fret frame compact; maintain strict alternate picking across all six strings; make the low, middle, and high roots sound intentional; land every one-fret relocation without sliding; and complete the fret-5 to fret-17 to fret-5 route with both pick starts on two separate days.

ROUND-TRIP COUNT 25 cells x 22 notes = 550 picked notes.

Level 31 - Major Pentatonic Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rungs 01-03: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

01 A MAJOR PENTATONIC

ROOT E5 | FRAME 4-7

Notes: A B C# E F# A | B C# E F# A

22-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--2--4--2--3--1--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------5--5-------------------------------|
B  |----------------------5--7--------7--5----------------------------|
G  |----------------4--6-------------------6--4----------------------|
D  |------------4--7---------------------------------7--4------------|
A  |------4--7-------------------------------------------7--4--------|
E  |5--7-------------------------------------------------------7--5--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

02 BB MAJOR PENTATONIC

ROOT E6 | FRAME 5-8

Notes: Bb C D F G Bb | C D F G Bb

22-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--2--4--2--3--1--4--1--4--1--4--2--|
e  |-----------------------------6--6-----------------------------|
B  |----------------------6--8--------8--6----------------------|
G  |----------------5--7-------------------7--5----------------|
D  |------------5--8-------------------------8--5------------|
A  |------5--8-------------------------------------8--5--------|
E  |6--8-------------------------------------------------8--6--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

03 B MAJOR PENTATONIC

ROOT E7 | FRAME 6-9

Notes: B C# D# F# G# B | C# D# F# G# B

22-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--2--4--2--3--1--4--1--4--1--4--2--|
e  |-----------------------------7--7-----------------------------|
B  |----------------------7--9--------9--7----------------------|
G  |----------------6--8--------------------8--6----------------|
D  |------------6--9-------------------------------9--6---------|
A  |------6--9-------------------------------------------9--6--------|
E  |7--9-------------------------------------------------------9--7--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact two-octave 6th-string-root major pentatonic. One completed cell = 22 notes.

Level 31 - Major Pentatonic Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rungs 04-06: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

04 C MAJOR PENTATONIC

ROOT E8 | FRAME 7-10

Notes: C D E G A C | D E G A C

22-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--2--4--2--3--1--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------8--8-------------------------------|
B  |----------------------8--10-------10-8----------------------------|
G  |-----------------7--9--------------------9--7----------------------|
D  |-------------7--10-------------------------------10-7--------------|
A  |------7--10-----------------------------------------10-7--------|
E  |8--10-------------------------------------------------10-8--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

05 DB MAJOR PENTATONIC

ROOT E9 | FRAME 8-11

Notes: Db Eb F Ab Bb Db | Eb F Ab Bb Db

22-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--2--4--2--3--1--4--1--4--1--4--2--|
e  |-----------------------------9--9-------------------------------|
B  |------------------------9--11-------11-9--------------------------|
G  |-----------------8--10-------------------10-8---------------------|
D  |------------8--11-------------------------------11-8--------------|
A  |------8--11-----------------------------------------11-8--------|
E  |9--11-------------------------------------------------11-9--|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

06 D MAJOR PENTATONIC

ROOT E10 | FRAME 9-12

Notes: D E F# A B D | E F# A B D

22-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--2--4--2--3--1--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------10-10-------------------------------|
B  |-----------------------10-12-------12-10-------------------------|
G  |-----------------9--11-------------------11-9---------------------|
D  |------------9--12-------------------------------12-9--------------|
A  |------9--12-----------------------------------------12-9--------|
E  |10-12-------------------------------------------------12-10-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact two-octave 6th-string-root major pentatonic. One completed cell = 22 notes.

Level 31 - Major Pentatonic Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rungs 07-09: play each card as one cell, then move +1 fret

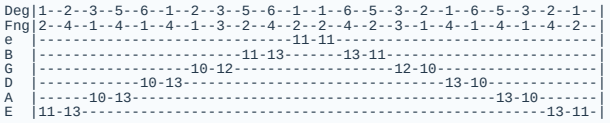
For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

07 EB MAJOR PENTATONIC

ROOT E11 | FRAME 10-13

Notes: Eb F G Bb C Eb | F G Bb C Eb

22-NOTE TWO-OCTAVE CELL



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

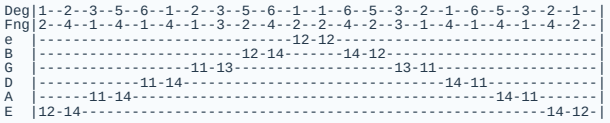
D-start and U-start

08 E MAJOR PENTATONIC

ROOT E12 | FRAME 11-14

Notes: E F# G# B C# E | F# G# B C# E

22-NOTE TWO-OCTAVE CELL



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

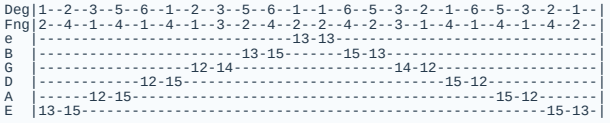
D-start and U-start

09 F MAJOR PENTATONIC

ROOT E13 | FRAME 12-15

Notes: F G A C D F | G A C D F

22-NOTE TWO-OCTAVE CELL



Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact two-octave 6th-string-root major pentatonic. One completed cell = 22 notes.

Level 31 - Major Pentatonic Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rungs 10-12: play each card as one cell, then move +1 fret

For the descending pass, read the cards in reverse order and move -1 fret

10 GB MAJOR PENTATONIC

ROOT E14 | FRAME 13-16

Notes: Gb Ab Bb Db Eb Gb | Ab Bb Db Eb Gb

22-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--2--4--2--3--1--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------14-14-------------------------------|
B  |----------------------14-16------16-14----------------------------|
G  |-----------------13-15-------------------15-13-------------------|
D  |------------13-16-------------------------------16-13------------|
A  |------13-16-----------------------------------------16-13-------|
E  |14-16-------------------------------------------------16-14-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

11 G MAJOR PENTATONIC

ROOT E15 | FRAME 14-17

Notes: G A B D E G | A B D E G

22-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--2--4--2--3--1--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------15-15-------------------------------|
B  |-----------------------15-17-------17-15-----------------------|
G  |-----------------14-16-------------------16-14-----------------|
D  |------------14-17-------------------------------17-14------------|
A  |------14-17-----------------------------------------17-14-------|
E  |15-17-------------------------------------------------17-15-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

12 AB MAJOR PENTATONIC

ROOT E16 | FRAME 15-18

Notes: Ab Bb C Eb F Ab | Bb C Eb F Ab

22-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--2--4--2--3--1--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------16-16-------------------------------|
B  |-----------------------16-18-------18-16-----------------------|
G  |-----------------15-17-------------------17-15-----------------|
D  |------------15-18-------------------------------18-15------------|
A  |------15-18-----------------------------------------18-15-------|
E  |16-18-------------------------------------------------18-16-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Standard tuning. Compact two-octave 6th-string-root major pentatonic. One completed cell = 22 notes.

Level 31 - Major Pentatonic Two-Octave Six-String Neck Ladder

Rung 13 and full-ladder consolidation

For the descending pass, return through rungs 12-01 and move -1 fret

13 A MAJOR PENTATONIC - OCTAVE

ROOT E17 | FRAME 16-19

Notes: A B C# E F# A | B C# E F# A

22-NOTE TWO-OCTAVE CELL

```
Deg|1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--2--4--2--3--1--4--1--4--1--4--2--|
e  |-------------------------------17-17-----------------------------|
B  |-----------------------17-19-------19-17-----------------------|
G  |-----------------16-18-------------------18-16-----------------|
D  |------------16-19-------------------------------19-16----------|
A  |------16-19-----------------------------------------19-16------|
E  |17-19-------------------------------------------------19-17-|
```

Return to the low root; release pressure; move the entire frame one fret.

D-start and U-start

Full round-trip challenge

1. Start with A major pentatonic at low-E fret 5.
2. Play all 13 cells without restarting the pick cycle.
3. Reverse after the fret-17 cell and return through rungs 12-01.
4. Say each key name and sing 1-2-3-5-6 through both octaves.
5. Repeat with the opposite starting stroke.

Clean-round standard:

no open strings, missing pentatonic tone, unplanned doubled note, dragged shift, crossing hesitation, or volume drop at the middle or high root.

Advance: complete the route cleanly with both pick starts on two separate days.

550 picked notes per complete round trip.

After the ladder is clean

Root accents: accent only the low, middle, and high roots.
Chord-tone focus: accent 1, 3, and 5; hear 2 and 6 as color tones.
String-entry audit: accent the first note on every new string, then remove the accents.
Direction: begin selected sessions at fret 17 and descend first.
Random entry: choose any root fret from 5-17, name the key, and continue either way.

Practice log

Date	BPM	Start	Clean?	Notes

Next: Level 32 begins major-pentatonic sequence studies.

Standard tuning. Compact two-octave 6th-string-root major pentatonic. One completed cell = 22 notes.

Scale Exercises - Section IV, Level 32

Five notes. Two sequence engines.

Major Pentatonic Sequence Studies: Three-Note Roll and Five-Note Cycle

Keep the Level 31 six-string frame; reorganize the same five tones into overlapping odd-count groups.

1. Preserve the frame

Positions: 1-2-3-5-6 | 8-9-10-12-13-15.
Strings: 2-2-2-2-2-1 notes. Do not alter Level 31 fingering.

2. Module A - three-note roll

Move three positions forward, then restart one position later. **18 triplets / 54 notes** per complete up-and-down cell.

3. Module B - five-note cycle

Play five consecutive pentatonic positions, then restart one position later. **14 quintuplets / 70 notes** per cell.

Worked map - A major pentatonic at low-E fret 5

Scale tones: A B C# E F# A | B C# E F# A. Both modules repeat the high root at the turn.

```
Pos |1--2--3--4--5--6--7--8--9--10-11-|
Deg |1--2--3--5--6--8--9--10-12-13-15-|
Str |E--E--A--A--D--D--G--G--B--B--e--|
Fret|5--7--4--7--4--7--4--6--5--7--5--|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL

```
UP   1-2-3 | 2-3-5 | 3-5-6 | 5-6-8 | 6-8-9 | 8-9-10 | 9-10-12 | 10-12-13 | 12-13-15
DOWN 15-13-12 | 13-12-10 | 12-10-9 | 10-9-8 | 9-8-6 | 8-6-5 | 6-5-3 | 5-3-2 | 3-2-1
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE

```
UP   1-2-3-5-6 | 2-3-5-6-8 | 3-5-6-8-9 | 5-6-8-9-10 | 6-8-9-10-12 | 8-9-10-12-13 | 9-10-12-13-15
DOWN 15-13-12-10-9 | 13-12-10-9-8 | 12-10-9-8-6 | 10-9-8-6-5 | 9-8-6-5-3 | 8-6-5-3-2 | 6-5-3-2-1
```

LINKED RUNG 54 + 70 = 124 notes; 18 triplet beats + 14 quintuplet beats = 32 beats; then shift one fret.

Session protocol

1. Review the Level 31 A-major-pentatonic frame once.
2. Learn Module A first with one note per click.
3. Group Module A as one triplet per beat.
4. Learn Module B separately; do not rush the quintuplet.
5. Link A + B in one key before adding a fret shift.
6. Use 2-3 neighboring rungs, then connect the full route.

Section IV now turns the five-note shape into compact and full-cycle melodic sequences.

Level 32 - Chromatic Major-Pentatonic Route and Sequence Map

Ascending: complete the selected module or linked 124-note rung, then move the frame +1 fret Descending: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (1, 2, 3, 5, 6)
01	A major pentatonic	fret 5	4-7	A B C# E F#
02	Bb major pentatonic	fret 6	5-8	Bb C D F G
03	B major pentatonic	fret 7	6-9	B C# D# F# G#
04	C major pentatonic	fret 8	7-10	C D E G A
05	Db major pentatonic	fret 9	8-11	Db Eb F Ab Bb
06	D major pentatonic	fret 10	9-12	D E F# A B
07	Eb major pentatonic	fret 11	10-13	Eb F G Bb C
08	E major pentatonic	fret 12	11-14	E F# G# B C#
09	F major pentatonic	fret 13	12-15	F G A C D
10	Gb major pentatonic	fret 14	13-16	Gb Ab Bb Db Eb
11	G major pentatonic	fret 15	14-17	G A B D E
12	Ab major pentatonic	fret 16	15-18	Ab Bb C Eb F
13	A major pentatonic - octave	fret 17	16-19	A B C# E F#

Counts

A
18 groups
54 notes
18 beats

B
14 groups
70 notes
14 beats

LINKED
124 notes
32 beats

ROUTE
25 linked cells
3,100 notes

Mastery gate before the interval-and-skip level

Name every key; preserve the Level 31 fingering; complete Module A and Module B separately with both pick starts; link both modules without a pause in at least one three-key block; keep group boundaries and string crossings invisible; and recover the correct sequence after a deliberate random stop.

ROUND-TRIP COUNTS Module A: 1,350 notes. Module B: 1,750 notes. Linked route: 3,100 notes / 800 beats.

Standard tuning. Level 31 two-octave major-pentatonic frame. Two independent sequence modules.

Level 32 - Major Pentatonic Sequence Studies

01 A MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 5 | FRAME 4-7

Two-octave tones: A B C# E F# A B C# E F# A

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - ASCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH EEA | EAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGB | GBB | BBe

```
Deg|1--2--3--|2--3--5--|3--5--6--|5--6--8--|6--8--9--|8--9--10-|9--10-12-|10-12-13-|12-13-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--3--|1--3--2--|3--2--4--|2--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------5--|---5--7--|5--7-----|
G  |---------|---------|---------|---------|------4--|---4--6--|4--6-----|6--------|---------|
D  |---------|---------|------4--|---4--7--|4--7-----|7--------|---------|---------|---------|
A  |------4--|---4--7--|4--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |5--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - DESCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH eBB | BBG | BGG | GGD | GDD | DDA | DAA | AAE | AEE

```
Deg|15-13-12-|13-12-10-|12-10-9--|10-9--8--|9--8--6--|8--6--5--|6--5--3--|5--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--2--|4--2--3--|2--3--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--2--|
e  |5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---7--5--|7--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------6--|---6--4--|6--4-----|4--------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------7--|---7--4--|7--4-----|4--------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--4--|7--4-----|4--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--5--|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - ASCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH EEAAD | EAADD | AADDG | ADDGG | DDGGB | DGGBB | GGBBe

```
Deg|1--2--3--5--6--|2--3--5--6--8--|3--5--6--8--9--|5--6--8--9--10-|6--8--9--10-12-|8--9--10-12-13-|9--10-12-13-15-|
Fng|2--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--3--|1--4--1--3--2--|4--1--3--2--4--|1--3--2--4--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------5--|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|------------5--|---------5--7--|------5--7-----|
G  |---------------|---------------|------------4--|---------4--6--|------4--6-----|---4--6--------|4--6-----------|
D  |------------4--|---------4--7--|------4--7-----|---4--7--------|4--7-----------|7--------------|---------------|
A  |------4--7-----|---4--7--------|4--7-----------|7--------------|---------------|---------------|---------------|
E  |5--7-----------|7--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - DESCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH eBBGG | BBGGD | BGGDD | GGDDA | GDDAA | DDAAE | DAAEE

```
Deg|15-13-12-10-9--|13-12-10-9--8--|12-10-9--8--6--|10-9--8--6--5--|9--8--6--5--3--|8--6--5--3--2--|6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--2--3--1--|4--2--3--1--4--|2--3--1--4--1--|3--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--2--|
e  |5---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
B  |---7--5--------|7--5-----------|5--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
G  |---------6--4--|------6--4-----|---6--4--------|6--4-----------|4--------------|---------------|---------------|
D  |---------------|-----------7--|---------7--4--|------7--4-----|---7--4--------|7--4-----------|4--------------|
A  |---------------|---------------|---------------|------------7--|---------7--4--|------7--4-----|---7--4--------|
E  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------7--|---------7--5--|
```

A=54 notes; B=70 notes; linked rung=124 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 32 - Major Pentatonic Sequence Studies

02 BB MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 6 | FRAME 5-8

Two-octave tones: Bb C D F G Bb C D F G Bb

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - ASCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH EEA | EAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGB | GBB | BBe

```
Deg|1--2--3--|2--3--5--|3--5--6--|5--6--8--|6--8--9--|8--9--10-|9--10-12-|10-12-13-|12-13-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--3--|1--3--2--|3--2--4--|2--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------6--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------6--|---6--8--|6--8-----|
G  |---------|---------|---------|---------|------5--|---5--7--|5--7-----|7--------|---------|
D  |---------|---------|------5--|---5--8--|5--8-----|8--------|---------|---------|---------|
A  |------5--|---5--8--|5--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |6--8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - DESCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH eBB | BBG | BGG | GGD | GDD | DDA | DAA | AAE | AEE

```
Deg|15-13-12-|13-12-10-|12-10-9--|10-9--8--|9--8--6--|8--6--5--|6--5--3--|5--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--2--|4--2--3--|2--3--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--2--|
e  |6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---8--6--|8--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------7--|---7--5--|7--5-----|5--------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------8--|---8--5--|8--5-----|5--------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--5--|8--5-----|5--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--6--|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - ASCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH EEAAD | EAADD | AADDG | ADDGG | DDGGB | DGGBB | GGBBe

```
Deg|1--2--3--5--6--|2--3--5--6--8--|3--5--6--8--9--|5--6--8--9--10-|6--8--9--10-12-|8--9--10-12-13-|9--10-12-13-15-|
Fng|2--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--3--|1--4--1--3--2--|4--1--3--2--4--|1--3--2--4--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------6--|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|------------6--|---------6--8--|------6--8-----|
G  |---------------|---------------|------------5--|---------5--7--|------5--7-----|---5--7--------|5--7-----------|
D  |------------5--|---------5--8--|------5--8-----|---5--8--------|5--8-----------|8--------------|---------------|
A  |------5--8-----|---5--8--------|5--8-----------|8--------------|---------------|---------------|---------------|
E  |6--8-----------|8--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - DESCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH eBBGG | BBGGD | BGGDD | GGDDA | GDDAA | DDAAE | DAAEE

```
Deg|15-13-12-10-9--|13-12-10-9--8--|12-10-9--8--6--|10-9--8--6--5--|9--8--6--5--3--|8--6--5--3--2--|6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--2--3--1--|4--2--3--1--4--|2--3--1--4--1--|3--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--2--|
e  |6---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
B  |---8--6--------|8--6-----------|6--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
G  |---------7--5--|------7--5-----|---7--5--------|7--5-----------|5--------------|---------------|---------------|
D  |---------------|-----------8--|---------8--5--|------8--5-----|---8--5--------|8--5-----------|5--------------|
A  |---------------|---------------|---------------|------------8--|---------8--5--|------8--5-----|---8--5--------|
E  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------8--|---------8--6--|
```

A=54 notes; B=70 notes; linked rung=124 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 32 - Major Pentatonic Sequence Studies

03 B MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 7 | FRAME 6-9

Two-octave tones: B C# D# F# G# B C# D# F# G# B

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - ASCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH EEA | EAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGB | GBB | BBe

```
Deg|1--2--3--|2--3--5--|3--5--6--|5--6--8--|6--8--9--|8--9--10-|9--10-12-|10-12-13-|12-13-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--3--|1--3--2--|3--2--4--|2--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------7--|---7--9--|7--9-----|
G  |---------|---------|---------|---------|------6--|---6--8--|6--8-----|8--------|---------|
D  |---------|---------|------6--|---6--9--|6--9-----|9--------|---------|---------|---------|
A  |------6--|---6--9--|6--9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |7--9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - DESCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH eBB | BBG | BGG | GGD | GDD | DDA | DAA | AAE | AEE

```
Deg|15-13-12-|13-12-10-|12-10-9--|10-9--8--|9--8--6--|8--6--5--|6--5--3--|5--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--2--|4--2--3--|2--3--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--2--|
e  |7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---9--7--|9--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------8--|---8--6--|8--6-----|6--------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------9--|---9--6--|9--6-----|6--------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--6--|9--6-----|6--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--7--|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - ASCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH EEAAD | EAADD | AADDG | ADDGG | DDGGB | DGGBB | GGBBe

```
Deg|1--2--3--5--6--|2--3--5--6--8--|3--5--6--8--9--|5--6--8--9--10-|6--8--9--10-12-|8--9--10-12-13-|9--10-12-13-15-|
Fng|2--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--3--|1--4--1--3--2--|4--1--3--2--4--|1--3--2--4--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------7--|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|------------7--|---------7--9--|------7--9-----|
G  |---------------|---------------|------------6--|---------6--8--|------6--8-----|---6--8--------|6--8-----------|
D  |------------6--|---------6--9--|------6--9-----|---6--9--------|6--9-----------|9--------------|---------------|
A  |------6--9-----|---6--9--------|6--9-----------|9--------------|---------------|---------------|---------------|
E  |7--9-----------|9--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - DESCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH eBBGG | BBGGD | BGGDD | GGDDA | GDDAA | DDAAE | DAAEE

```
Deg|15-13-12-10-9--|13-12-10-9--8--|12-10-9--8--6--|10-9--8--6--5--|9--8--6--5--3--|8--6--5--3--2--|6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--2--3--1--|4--2--3--1--4--|2--3--1--4--1--|3--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--2--|
e  |7--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
B  |---9--7--------|9--7-----------|7--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
G  |---------8--6--|------8--6-----|---8--6--------|8--6-----------|6--------------|---------------|---------------|
D  |---------------|-----------9--|---------9--6--|------9--6-----|---9--6--------|9--6-----------|6--------------|
A  |---------------|---------------|---------------|-----------9--|---------9--6--|------9--6-----|---9--6--------|
E  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------9--|---------9--7--|
```

A=54 notes; B=70 notes; linked rung=124 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 32 - Major Pentatonic Sequence Studies

04 C MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 8 | FRAME 7-10

Two-octave tones: C D E G A C D E G A C

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - ASCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH EEA | EAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGB | GBB | BBe

```
Deg|1--2--3--|2--3--5--|3--5--6--|5--6--8--|6--8--9--|8--9--10-|9--10-12-|10-12-13-|12-13-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--3--|1--3--2--|3--2--4--|2--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------8--|---8--10-|8--10----|
G  |---------|---------|---------|---------|------7--|---7--9--|7--9-----|9--------|---------|
D  |---------|---------|------7--|---7--10-|7--10----|10-------|---------|---------|---------|
A  |------7--|---7--10-|7--10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |8--10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - DESCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH eBB | BBG | BGG | GGD | GDD | DDA | DAA | AAE | AEE

```
Deg|15-13-12-|13-12-10-|12-10-9--|10-9--8--|9--8--6--|8--6--5--|6--5--3--|5--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--2--|4--2--3--|2--3--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--2--|
e  |8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---10-8--|10-8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------9--|---9--7--|9--7-----|7--------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------10-|---10-7--|10-7-----|7--------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-7--|10-7-----|7--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-8--|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - ASCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH EEAAD | EAADD | AADDG | ADDGG | DDGGB | DGGBB | GGBBe

```
Deg|1--2--3--5--6--|2--3--5--6--8--|3--5--6--8--9--|5--6--8--9--10-|6--8--9--10-12-|8--9--10-12-13-|9--10-12-13-15-|
Fng|2--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--3--|1--4--1--3--2--|4--1--3--2--4--|1--3--2--4--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------8--|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|------------8--|---------8--10-|------8--10----|
G  |---------------|---------------|------------7--|---------7--9--|------7--9-----|---7--9--------|7--9-----------|
D  |------------7--|---------7--10-|------7--10----|---7--10-------|7--10----------|10-------------|---------------|
A  |------7--10----|---7--10-------|7--10----------|10-------------|---------------|---------------|---------------|
E  |8--10----------|10-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - DESCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH eBBGG | BBGGD | BGGDD | GGDDA | GDDAA | DDAAE | DAAEE

```
Deg|15-13-12-10-9--|13-12-10-9--8--|12-10-9--8--6--|10-9--8--6--5--|9--8--6--5--3--|8--6--5--3--2--|6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--2--3--1--|4--2--3--1--4--|2--3--1--4--1--|3--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--2--|
e  |8---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
B  |---10-8--------|10-8-----------|8--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
G  |---------9--7--|------9--7-----|---9--7--------|9--7-----------|7--------------|---------------|---------------|
D  |---------------|------------10-|---------10-7--|------10-7-----|---10-7--------|10-7-----------|7--------------|
A  |---------------|---------------|---------------|------------10-|---------10-7--|------10-7-----|---10-7--------|
E  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------10-|---------10-8--|
```

A=54 notes; B=70 notes; linked rung=124 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 32 - Major Pentatonic Sequence Studies

05 DB MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 9 | FRAME 8-11

Two-octave tones: Db Eb F Ab Bb Db Eb F Ab Bb Db

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - ASCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH EEA | EAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGB | GBB | BBe

```
Deg|1--2--3--|2--3--5--|3--5--6--|5--6--8--|6--8--9--|8--9--10-|9--10-12-|10-12-13-|12-13-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--3--|1--3--2--|3--2--4--|2--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------9--|---9--11-|9--11----|
G  |---------|---------|---------|---------|------8--|---8--10-|8--10----|10-------|---------|
D  |---------|---------|------8--|---8--11-|8--11----|11-------|---------|---------|---------|
A  |------8--|---8--11-|8--11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |9--11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - DESCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH eBB | BBG | BGG | GGD | GDD | DDA | DAA | AAE | AEE

```
Deg|15-13-12-|13-12-10-|12-10-9--|10-9--8--|9--8--6--|8--6--5--|6--5--3--|5--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--2--|4--2--3--|2--3--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--2--|
e  |9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---11-9--|11-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------10-|---10-8--|10-8-----|8--------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------11-|---11-8--|11-8-----|8--------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-8--|11-8-----|8--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-9--|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - ASCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH EEAAD | EAADD | AADDG | ADDGG | DDGGB | DGGBB | GGBBe

```
Deg|1--2--3--5--6--|2--3--5--6--8--|3--5--6--8--9--|5--6--8--9--10-|6--8--9--10-12-|8--9--10-12-13-|9--10-12-13-15-|
Fng|2--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--3--|1--4--1--3--2--|4--1--3--2--4--|1--3--2--4--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------9--|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|------------9--|---------9--11-|------9--11----|
G  |---------------|---------------|------------8--|---------8--10-|------8--10----|---8--10-------|8--10----------|
D  |------------8--|---------8--11-|------8--11----|---8--11-------|8--11----------|11-------------|---------------|
A  |------8--11----|---8--11-------|8--11----------|11-------------|---------------|---------------|---------------|
E  |9--11----------|11-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - DESCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH eBBGG | BBGGD | BGGDD | GGDDA | GDDAA | DDAAE | DAAEE

```
Deg|15-13-12-10-9--|13-12-10-9--8--|12-10-9--8--6--|10-9--8--6--5--|9--8--6--5--3--|8--6--5--3--2--|6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--2--3--1--|4--2--3--1--4--|2--3--1--4--1--|3--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--2--|
e  |9--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
B  |---11-9--------|11-9-----------|9--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
G  |---------10-8--|------10-8-----|---10-8--------|10-8-----------|8--------------|---------------|---------------|
D  |---------------|-----------11-|---------11-8--|------11-8-----|---11-8--------|11-8-----------|8--------------|
A  |---------------|---------------|---------------|------------11-|---------11-8--|------11-8-----|---11-8--------|
E  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------11-|---------11-9--|
```

A=54 notes; B=70 notes; linked rung=124 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 32 - Major Pentatonic Sequence Studies

06 D MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 10 | FRAME 9-12

Two-octave tones: D E F# A B D E F# A B D

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - ASCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH EEA | EAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGB | GBB | BBe

```
Deg|1--2--3--|2--3--5--|3--5--6--|5--6--8--|6--8--9--|8--9--10-|9--10-12-|10-12-13-|12-13-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--3--|1--3--2--|3--2--4--|2--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------10-|---10-12-|10-12----|
G  |---------|---------|---------|---------|------9--|---9--11-|9--11----|11-------|---------|
D  |---------|---------|------9--|---9--12-|9--12----|12-------|---------|---------|---------|
A  |------9--|---9--12-|9--12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |10-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - DESCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH eBB | BBG | BGG | GGD | GDD | DDA | DAA | AAE | AEE

```
Deg|15-13-12-|13-12-10-|12-10-9--|10-9--8--|9--8--6--|8--6--5--|6--5--3--|5--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--2--|4--2--3--|2--3--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--2--|
e  |10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---12-10-|12-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------11-|---11-9--|11-9-----|9--------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------12-|---12-9--|12-9-----|9--------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-9--|12-9-----|9--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-10-|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - ASCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH EEAAD | EAADD | AADDG | ADDGG | DDGGB | DGGBB | GGBBe

```
Deg|1--2--3--5--6--|2--3--5--6--8--|3--5--6--8--9--|5--6--8--9--10-|6--8--9--10-12-|8--9--10-12-13-|9--10-12-13-15-|
Fng|2--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--3--|1--4--1--3--2--|4--1--3--2--4--|1--3--2--4--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------10-|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|------------10-|---------10-12-|------10-12----|
G  |---------------|---------------|------------9--|---------9--11-|------9--11----|---9--11-------|9--11----------|
D  |------------9--|---------9--12-|------9--12----|---9--12-------|9--12----------|12-------------|---------------|
A  |------9--12----|---9--12-------|9--12----------|12-------------|---------------|---------------|---------------|
E  |10-12----------|12-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - DESCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH eBBGG | BBGGD | BGGDD | GGDDA | GDDAA | DDAAE | DAAEE

```
Deg|15-13-12-10-9--|13-12-10-9--8--|12-10-9--8--6--|10-9--8--6--5--|9--8--6--5--3--|8--6--5--3--2--|6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--2--3--1--|4--2--3--1--4--|2--3--1--4--1--|3--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--2--|
e  |10-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
B  |---12-10-------|12-10----------|10-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
G  |---------11-9--|------11-9-----|---11-9--------|11-9-----------|9--------------|---------------|---------------|
D  |---------------|------------12-|---------12-9--|------12-9-----|---12-9--------|12-9-----------|9--------------|
A  |---------------|---------------|---------------|------------12-|---------12-9--|------12-9-----|---12-9--------|
E  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------12-|---------12-10-|
```

A=54 notes; B=70 notes; linked rung=124 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 32 - Major Pentatonic Sequence Studies

07 EB MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 11 | FRAME 10-13

Two-octave tones: Eb F G Bb C Eb F G Bb C Eb

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - ASCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH EEA | EAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGB | GBB | BBe

```
Deg|1--2--3--|2--3--5--|3--5--6--|5--6--8--|6--8--9--|8--9--10-|9--10-12-|10-12-13-|12-13-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--3--|1--3--2--|3--2--4--|2--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------11-|---11-13-|11-13----|
G  |---------|---------|---------|---------|------10-|---10-12-|10-12----|12-------|---------|
D  |---------|---------|------10-|---10-13-|10-13----|13-------|---------|---------|---------|
A  |------10-|---10-13-|10-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |11-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - DESCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH eBB | BBG | BGG | GGD | GDD | DDA | DAA | AAE | AEE

```
Deg|15-13-12-|13-12-10-|12-10-9--|10-9--8--|9--8--6--|8--6--5--|6--5--3--|5--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--2--|4--2--3--|2--3--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--2--|
e  |11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---13-11-|13-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------12-|---12-10-|12-10----|10-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------13-|---13-10-|13-10----|10-------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-10-|13-10----|10-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-11-|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - ASCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH EEAAD | EAADD | AADDG | ADDGG | DDGGB | DGGBB | GGBBe

```
Deg|1--2--3--5--6--|2--3--5--6--8--|3--5--6--8--9--|5--6--8--9--10-|6--8--9--10-12-|8--9--10-12-13-|9--10-12-13-15-|
Fng|2--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--3--|1--4--1--3--2--|4--1--3--2--4--|1--3--2--4--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------11-|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|------------11-|---------11-13-|------11-13----|
G  |---------------|---------------|------------10-|---------10-12-|------10-12----|---10-12-------|10-12----------|
D  |------------10-|---------10-13-|------10-13----|---10-13-------|10-13----------|13-------------|---------------|
A  |------10-13----|---10-13-------|10-13----------|13-------------|---------------|---------------|---------------|
E  |11-13----------|13-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - DESCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH eBBGG | BBGGD | BGGDD | GGDDA | GDDAA | DDAAE | DAAEE

```
Deg|15-13-12-10-9--|13-12-10-9--8--|12-10-9--8--6--|10-9--8--6--5--|9--8--6--5--3--|8--6--5--3--2--|6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--2--3--1--|4--2--3--1--4--|2--3--1--4--1--|3--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--2--|
e  |11-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
B  |---13-11-------|13-11----------|11-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
G  |---------12-10-|------12-10----|---12-10-------|12-10----------|10-------------|---------------|---------------|
D  |---------------|-----------13-|---------13-10-|------13-10----|---13-10-------|13-10----------|10-------------|
A  |---------------|---------------|---------------|------------13-|---------13-10-|------13-10----|---13-10-------|
E  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------13-|---------13-11-|
```

A=54 notes; B=70 notes; linked rung=124 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 32 - Major Pentatonic Sequence Studies

08 E MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 12 | FRAME 11-14

Two-octave tones: E F# G# B C# E F# G# B C# E

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - ASCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH EEA | EAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGB | GBB | BBe

```
Deg|1--2--3--|2--3--5--|3--5--6--|5--6--8--|6--8--9--|8--9--10-|9--10-12-|10-12-13-|12-13-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--3--|1--3--2--|3--2--4--|2--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------12-|---12-14-|12-14----|
G  |---------|---------|---------|---------|------11-|---11-13-|11-13----|13-------|---------|
D  |---------|---------|------11-|---11-14-|11-14----|14-------|---------|---------|---------|
A  |------11-|---11-14-|11-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |12-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - DESCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH eBB | BBG | BGG | GGD | GDD | DDA | DAA | AAE | AEE

```
Deg|15-13-12-|13-12-10-|12-10-9--|10-9--8--|9--8--6--|8--6--5--|6--5--3--|5--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--2--|4--2--3--|2--3--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--2--|
e  |12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---14-12-|14-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------13-|---13-11-|13-11----|11-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------14-|---14-11-|14-11----|11-------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-11-|14-11----|11-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-12-|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - ASCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH EEAAD | EAADD | AADDG | ADDGG | DDGGB | DGGBB | GGBBe

```
Deg|1--2--3--5--6--|2--3--5--6--8--|3--5--6--8--9--|5--6--8--9--10-|6--8--9--10-12-|8--9--10-12-13-|9--10-12-13-15-|
Fng|2--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--3--|1--4--1--3--2--|4--1--3--2--4--|1--3--2--4--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------12-|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|------------12-|---------12-14-|------12-14----|
G  |---------------|---------------|------------11-|---------11-13-|------11-13----|---11-13-------|11-13----------|
D  |------------11-|---------11-14-|------11-14----|---11-14-------|11-14----------|14-------------|---------------|
A  |------11-14----|---11-14-------|11-14----------|14-------------|---------------|---------------|---------------|
E  |12-14----------|14-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - DESCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH eBBGG | BBGGD | BGGDD | GGDDA | GDDAA | DDAAE | DAAEE

```
Deg|15-13-12-10-9--|13-12-10-9--8--|12-10-9--8--6--|10-9--8--6--5--|9--8--6--5--3--|8--6--5--3--2--|6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--2--3--1--|4--2--3--1--4--|2--3--1--4--1--|3--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--2--|
e  |12-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
B  |---14-12-------|14-12----------|12-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
G  |---------13-11-|------13-11----|---13-11-------|13-11----------|11-------------|---------------|---------------|
D  |---------------|------------14-|---------14-11-|------14-11----|---14-11-------|14-11----------|11-------------|
A  |---------------|---------------|---------------|------------14-|---------14-11-|------14-11----|---14-11-------|
E  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------14-|---------14-12-|
```

A=54 notes; B=70 notes; linked rung=124 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 32 - Major Pentatonic Sequence Studies

09 F MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 13 | FRAME 12-15

Two-octave tones: F G A C D F G A C D F

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - ASCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH EEA | EAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGB | GBB | BBe

```
Deg|1--2--3--|2--3--5--|3--5--6--|5--6--8--|6--8--9--|8--9--10-|9--10-12-|10-12-13-|12-13-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--3--|1--3--2--|3--2--4--|2--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------13-|---13-15-|13-15----|
G  |---------|---------|---------|---------|------12-|---12-14-|12-14----|14-------|---------|
D  |---------|---------|------12-|---12-15-|12-15----|15-------|---------|---------|---------|
A  |------12-|---12-15-|12-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |13-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - DESCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH eBB | BBG | BGG | GGD | GDD | DDA | DAA | AAE | AEE

```
Deg|15-13-12-|13-12-10-|12-10-9--|10-9--8--|9--8--6--|8--6--5--|6--5--3--|5--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--2--|4--2--3--|2--3--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--2--|
e  |13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---15-13-|15-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------14-|---14-12-|14-12----|12-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------15-|---15-12-|15-12----|12-------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-12-|15-12----|12-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-13-|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - ASCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH EEAAD | EAADD | AADDG | ADDGG | DDGGB | DGGBB | GGBBe

```
Deg|1--2--3--5--6--|2--3--5--6--8--|3--5--6--8--9--|5--6--8--9--10-|6--8--9--10-12-|8--9--10-12-13-|9--10-12-13-15-|
Fng|2--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--3--|1--4--1--3--2--|4--1--3--2--4--|1--3--2--4--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------13-|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|------------13-|---------13-15-|------13-15----|
G  |---------------|---------------|------------12-|---------12-14-|------12-14----|---12-14-------|12-14----------|
D  |------------12-|---------12-15-|------12-15----|---12-15-------|12-15----------|15-------------|---------------|
A  |------12-15----|---12-15-------|12-15----------|15-------------|---------------|---------------|---------------|
E  |13-15----------|15-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - DESCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH eBBGG | BBGGD | BGGDD | GGDDA | GDDAA | DDAAE | DAAEE

```
Deg|15-13-12-10-9--|13-12-10-9--8--|12-10-9--8--6--|10-9--8--6--5--|9--8--6--5--3--|8--6--5--3--2--|6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--2--3--1--|4--2--3--1--4--|2--3--1--4--1--|3--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--2--|
e  |13-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
B  |---15-13-------|15-13----------|13-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
G  |---------14-12-|------14-12----|---14-12-------|14-12----------|12-------------|---------------|---------------|
D  |---------------|-----------15-|---------15-12-|------15-12----|---15-12-------|15-12----------|12-------------|
A  |---------------|---------------|---------------|------------15-|---------15-12-|------15-12----|---15-12-------|
E  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------15-|---------15-13-|
```

A=54 notes; B=70 notes; linked rung=124 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 32 - Major Pentatonic Sequence Studies

10 GB MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 14 | FRAME 13-16

Two-octave tones: Gb Ab Bb Db Eb Gb Ab Bb Db Eb Gb

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - ASCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH EEA | EAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGB | GBB | BBe

```
Deg|1--2--3--|2--3--5--|3--5--6--|5--6--8--|6--8--9--|8--9--10-|9--10-12-|10-12-13-|12-13-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--3--|1--3--2--|3--2--4--|2--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------14-|---14-16-|14-16----|
G  |---------|---------|---------|---------|------13-|---13-15-|13-15----|15-------|---------|
D  |---------|---------|------13-|---13-16-|13-16----|16-------|---------|---------|---------|
A  |------13-|---13-16-|13-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |14-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - DESCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH eBB | BBG | BGG | GGD | GDD | DDA | DAA | AAE | AEE

```
Deg|15-13-12-|13-12-10-|12-10-9--|10-9--8--|9--8--6--|8--6--5--|6--5--3--|5--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--2--|4--2--3--|2--3--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--2--|
e  |14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---16-14-|16-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------15-|---15-13-|15-13----|13-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------16-|---16-13-|16-13----|13-------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-13-|16-13----|13-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-14-|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - ASCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH EEAAD | EAADD | AADDG | ADDGG | DDGGB | DGGBB | GGBBe

```
Deg|1--2--3--5--6--|2--3--5--6--8--|3--5--6--8--9--|5--6--8--9--10-|6--8--9--10-12-|8--9--10-12-13-|9--10-12-13-15-|
Fng|2--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--3--|1--4--1--3--2--|4--1--3--2--4--|1--3--2--4--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------14-|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|------------14-|---------14-16-|------14-16----|
G  |---------------|---------------|------------13-|---------13-15-|------13-15----|---13-15-------|13-15----------|
D  |------------13-|---------13-16-|------13-16----|---13-16-------|13-16----------|16-------------|---------------|
A  |------13-16----|---13-16-------|13-16----------|16-------------|---------------|---------------|---------------|
E  |14-16----------|16-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - DESCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH eBBGG | BBGGD | BGGDD | GGDDA | GDDAA | DDAAE | DAAEE

```
Deg|15-13-12-10-9--|13-12-10-9--8--|12-10-9--8--6--|10-9--8--6--5--|9--8--6--5--3--|8--6--5--3--2--|6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--2--3--1--|4--2--3--1--4--|2--3--1--4--1--|3--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--2--|
e  |14-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
B  |---16-14-------|16-14----------|14-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
G  |---------15-13-|------15-13----|---15-13-------|15-13----------|13-------------|---------------|---------------|
D  |---------------|----------16-  |---------16-13-|------16-13----|---16-13-------|16-13----------|13-------------|
A  |---------------|---------------|---------------|----------16-  |---------16-13-|------16-13----|---16-13-------|
E  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------16-  |---------16-14-|
```

A=54 notes; B=70 notes; linked rung=124 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 32 - Major Pentatonic Sequence Studies

11 G MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 15 | FRAME 14-17

Two-octave tones: G A B D E G A B D E G

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - ASCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH EEA | EAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGB | GBB | BBe

```
Deg|1--2--3--|2--3--5--|3--5--6--|5--6--8--|6--8--9--|8--9--10-|9--10-12-|10-12-13-|12-13-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--3--|1--3--2--|3--2--4--|2--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------15-|---15-17-|15-17----|
G  |---------|---------|---------|---------|------14-|---14-16-|14-16----|16-------|---------|
D  |---------|---------|------14-|---14-17-|14-17----|17-------|---------|---------|---------|
A  |------14-|---14-17-|14-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |15-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - DESCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH eBB | BBG | BGG | GGD | GDD | DDA | DAA | AAE | AEE

```
Deg|15-13-12-|13-12-10-|12-10-9--|10-9--8--|9--8--6--|8--6--5--|6--5--3--|5--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--2--|4--2--3--|2--3--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--2--|
e  |15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---17-15-|17-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------16-|---16-14-|16-14----|14-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------17-|---17-14-|17-14----|14-------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-14-|17-14----|14-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-15-|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - ASCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH EEAAD | EAADD | AADDG | ADDGG | DDGGB | DGGBB | GGBBe

```
Deg|1--2--3--5--6--|2--3--5--6--8--|3--5--6--8--9--|5--6--8--9--10-|6--8--9--10-12-|8--9--10-12-13-|9--10-12-13-15-|
Fng|2--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--3--|1--4--1--3--2--|4--1--3--2--4--|1--3--2--4--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------15-|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|------------15-|---------15-17-|------15-17----|
G  |---------------|---------------|------------14-|---------14-16-|------14-16----|---14-16-------|14-16----------|
D  |------------14-|---------14-17-|------14-17----|---14-17-------|14-17----------|17-------------|---------------|
A  |------14-17----|---14-17-------|14-17----------|17-------------|---------------|---------------|---------------|
E  |15-17----------|17-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - DESCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH eBBGG | BBGGD | BGGDD | GGDDA | GDDAA | DDAAE | DAAEE

```
Deg|15-13-12-10-9--|13-12-10-9--8--|12-10-9--8--6--|10-9--8--6--5--|9--8--6--5--3--|8--6--5--3--2--|6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--2--3--1--|4--2--3--1--4--|2--3--1--4--1--|3--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--2--|
e  |15-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
B  |---17-15-------|17-15----------|15-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
G  |---------16-14-|------16-14----|---16-14-------|16-14----------|14-------------|---------------|---------------|
D  |---------------|-----------17-|---------17-14-|------17-14----|---17-14-------|17-14----------|14-------------|
A  |---------------|---------------|---------------|------------17-|---------17-14-|------17-14----|---17-14-------|
E  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------17-|---------17-15-|
```

A=54 notes; B=70 notes; linked rung=124 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 32 - Major Pentatonic Sequence Studies

12 AB MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 16 | FRAME 15-18

Two-octave tones: Ab Bb C Eb F Ab Bb C Eb F Ab

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - ASCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH EEA | EAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGB | GBB | BBe

```
Deg|1--2--3--|2--3--5--|3--5--6--|5--6--8--|6--8--9--|8--9--10-|9--10-12-|10-12-13-|12-13-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--3--|1--3--2--|3--2--4--|2--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------16-|---16-18-|16-18----|
G  |---------|---------|---------|---------|------15-|---15-17-|15-17----|17-------|---------|
D  |---------|---------|------15-|---15-18-|15-18----|18-------|---------|---------|---------|
A  |------15-|---15-18-|15-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |16-18----|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - DESCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH eBB | BBG | BGG | GGD | GDD | DDA | DAA | AAE | AEE

```
Deg|15-13-12-|13-12-10-|12-10-9--|10-9--8--|9--8--6--|8--6--5--|6--5--3--|5--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--2--|4--2--3--|2--3--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--2--|
e  |16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---18-16-|18-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------17-|---17-15-|17-15----|15-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------18-|---18-15-|18-15----|15-------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-15-|18-15----|15-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------18-|---18-16-|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - ASCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH EEAAD | EAADD | AADDG | ADDGG | DDGGB | DGGBB | GGBBe

```
Deg|1--2--3--5--6--|2--3--5--6--8--|3--5--6--8--9--|5--6--8--9--10-|6--8--9--10-12-|8--9--10-12-13-|9--10-12-13-15-|
Fng|2--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--3--|1--4--1--3--2--|4--1--3--2--4--|1--3--2--4--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------16-|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|------------16-|---------16-18-|------16-18----|
G  |---------------|---------------|------------15-|---------15-17-|------15-17----|---15-17-------|15-17----------|
D  |------------15-|---------15-18-|------15-18----|---15-18-------|15-18----------|18-------------|---------------|
A  |------15-18----|---15-18-------|15-18----------|18-------------|---------------|---------------|---------------|
E  |16-18----------|18-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - DESCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH eBBGG | BBGGD | BGGDD | GGDDA | GDDAA | DDAAE | DAAEE

```
Deg|15-13-12-10-9--|13-12-10-9--8--|12-10-9--8--6--|10-9--8--6--5--|9--8--6--5--3--|8--6--5--3--2--|6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--2--3--1--|4--2--3--1--4--|2--3--1--4--1--|3--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--2--|
e  |16-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
B  |---18-16-------|18-16----------|16-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
G  |---------17-15-|------17-15----|---17-15-------|17-15----------|15-------------|---------------|---------------|
D  |---------------|-----------18-|---------18-15-|------18-15----|---18-15-------|18-15----------|15-------------|
A  |---------------|---------------|---------------|------------18-|---------18-15-|------18-15----|---18-15-------|
E  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------18-|---------18-16-|
```

A=54 notes; B=70 notes; linked rung=124 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 32 - Major Pentatonic Sequence Studies

13 A MAJOR PENTATONIC - OCTAVE | LOW-E ROOT FRET 17 | FRAME 16-19

Two-octave tones: A B C# E F# A B C# E F# A

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - ASCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH EEA | EAA | AAD | ADD | DDG | DGG | GGB | GBB | BBe

```
Deg|1--2--3--|2--3--5--|3--5--6--|5--6--8--|6--8--9--|8--9--10-|9--10-12-|10-12-13-|12-13-15-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--3--|1--3--2--|3--2--4--|2--4--2--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|------17-|---17-19-|17-19----|
G  |---------|---------|---------|---------|------16-|---16-18-|16-18----|18-------|---------|
D  |---------|---------|------16-|---16-19-|16-19----|19-------|---------|---------|---------|
A  |------16-|---16-19-|16-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|
E  |17-19----|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE A - THREE-NOTE ROLL - DESCENDING | 9 TRIPLETS / 27 NOTES

PATH eBB | BBG | BGG | GGD | GDD | DDA | DAA | AAE | AEE

```
Deg|15-13-12-|13-12-10-|12-10-9--|10-9--8--|9--8--6--|8--6--5--|6--5--3--|5--3--2--|3--2--1--|
Fng|2--4--2--|4--2--3--|2--3--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--2--|
e  |17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---19-17-|19-17----|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---------|------18-|---18-16-|18-16----|16-------|---------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---------|------19-|---19-16-|19-16----|16-------|---------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-16-|19-16----|16-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|------19-|---19-17-|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - ASCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH EEAAD | EAADD | AADDG | ADDGG | DDGGB | DGGBB | GGBBe

```
Deg|1--2--3--5--6--|2--3--5--6--8--|3--5--6--8--9--|5--6--8--9--10-|6--8--9--10-12-|8--9--10-12-13-|9--10-12-13-15-|
Fng|2--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--3--|1--4--1--3--2--|4--1--3--2--4--|1--3--2--4--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------17-|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|------------17-|---------17-19-|------17-19----|
G  |---------------|---------------|------------16-|---------16-18-|------16-18----|---16-18-------|16-18----------|
D  |------------16-|---------16-19-|------16-19----|---16-19-------|16-19----------|19-------------|---------------|
A  |------16-19----|---16-19-------|16-19----------|19-------------|---------------|---------------|---------------|
E  |17-19----------|19-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

MODULE B - FIVE-NOTE CYCLE - DESCENDING | 7 QUINTUPLETS / 35 NOTES

PATH eBBGG | BBGGD | BGGDD | GGDDA | GDDAA | DDAAE | DAAEE

```
Deg|15-13-12-10-9--|13-12-10-9--8--|12-10-9--8--6--|10-9--8--6--5--|9--8--6--5--3--|8--6--5--3--2--|6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--2--3--1--|4--2--3--1--4--|2--3--1--4--1--|3--1--4--1--4--|1--4--1--4--1--|4--1--4--1--4--|1--4--1--4--2--|
e  |17-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
B  |---19-17-------|19-17----------|17-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
G  |---------18-16-|------18-16----|---18-16-------|18-16----------|16-------------|---------------|---------------|
D  |---------------|-----------19-|---------19-16-|------19-16----|---19-16-------|19-16----------|16-------------|
A  |---------------|---------------|---------------|------------19-|---------19-16-|------19-16----|---19-16-------|
E  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------19-|---------19-17-|
```

Finish the fret-17 linked rung, then reverse direction and continue through rungs 12-01.

Level 32 - Practice, Rhythm, and Mastery

Seven-phase progression

1	**FRAME REVIEW**	Play the Level 31 A-major-pentatonic scale once up and down.
2	**A CHECKPOINT**	Practice only the first-octave Module A groups before using all six strings.
3	**FULL MODULE A**	Play 54 notes with one note per click, then one triplet per beat.
4	**B CHECKPOINT**	Practice the first two five-note windows in the lower octave.
5	**FULL MODULE B**	Play 70 notes with one note per click, then one quintuplet per beat.
6	**LINK THE MODULES**	In A only, play A + B without a pause; preserve the pick cycle.
7	**ADD THE LADDER**	Use three-key blocks, then climb to fret 17 and reverse.

Picking and pulse logic

Odd groups reverse the next group start. D-U-D is followed by U-D-U; D-U-D-U-D is followed by U-D-U-D-U. Both complete modules contain an even note count, so Module B and every new key begin with the original starting stroke.

```
A: D-U-D | U-D-U | D-U-D ...      B: D-U-D-U-D | U-D-U-D-U ...
```

Never restart at a group, string crossing, module boundary, turnaround, or one-fret shift.

Two rhythm modes

Grouped: one triplet or quintuplet per beat. **Displaced:** play continuous sixteenth notes and let the three- or five-note group accent migrate across 4/4. Learn the grouped version first; displacement is a later variation.

Audit and repair

Symptom	Repair
Group lost	Say the degree window aloud; loop only the two groups around the error.
Pulse rushes	Return to one note per click; rebuild equal subdivisions without accenting note 1.
Crossing accent	Accent the landing note deliberately, then repeat at equal volume.
Pick reset	Mute the strings and air-pick the complete module count through the boundary.
Shift scrape	Release pressure before moving; move the thumb with the frame; reduce 4-6 BPM.

Full-route challenge

Start at A on fret 5. Play linked A + B through rungs 01-13, reverse after the fret-17 card, and return through 12-01. Say each key name before its root. Repeat with the opposite pick start.

COUNT 25 x 124 = 3,100 notes; 800 beats.

Advance after both pick starts are clean on two separate days.

PRACTICE LOG

Date _____ BPM A ____ BPM B ____ D/U ____ Clean Y/N ____

Weak group / crossing _____

NEXT Level 33 leaves consecutive scale windows and begins major-pentatonic interval pairs and melodic skips.

Level 32 completes the first major-pentatonic sequence study and prepares intervallic phrasing.

Scale Exercises - Section IV, Level 33

Skip one tone. Then leap wider and resolve.

Major Pentatonic Interval Pairs and Melodic Skips

Keep the Level 31 six-string frame; convert the same five tones into interval crossings and wide-leap phrases.

1. Preserve the frame

Positions: 1-2-3-5-6-8-9-10-12-13-15. Strings: 2-2-2-2-2-1 notes. Keep the Level 31 fingering unchanged.

2. Module A - skip-one pairs

Skip one pentatonic tone and cross to the next string. Nine pairs rise and nine return. Hear M3 versus P4.

3. Module B - leap and resolve

Leap across three pentatonic positions, then resolve to the skipped upper tone. Eight triplets rise and eight return.

Worked map - A major pentatonic at low-E fret 5

Scale tones: A B C# E F# | A B C# E F# | A. Both modules repeat the high root at the turn.

```
Pos |1--2--3--5--6--8--9--10-12-13-15-|
Deg |1--2--3--5--6--8--9--10-12-13-15-|
Str |E--E--A--A--D--D--G--G--B--B--e--|
Fret|5--7--4--7--4--7--4--6--5--7--5--|
Fng |2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--|
```

MODULE A - SKIP-ONE INTERVAL PAIRS

```
UP   1-3 | 2-5 | 3-6 | 5-8 | 6-9 | 8-10 | 9-12 | 10-13 | 12-15
INT  M3  | P4  | P4  | P4  | P4  | M3   | P4   | P4    | P4
DOWN 15-12 | 13-10 | 12-9 | 10-8 | 9-6 | 8-5 | 6-3 | 5-2 | 3-1
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE

```
UP   1-5-3 | 2-6-5 | 3-8-6 | 5-9-8 | 6-10-9 | 8-12-10 | 9-13-12 | 10-15-13
LEAP P5    | P5    | m6    | P5    | P5     | P5      | P5      | m6
DOWN 15-10-12 | 13-9-10 | 12-8-9 | 10-6-8 | 9-5-6 | 8-3-5 | 6-2-3 | 5-1-2
```

LINKED RUNG 36 + 48 = 84 notes; 18 pair beats + 16 triplet beats = 34 beats; then shift one fret.

Session protocol

1. Review the Level 31 frame once, up and down.
2. Learn Module A in A; say M3 or P4 for each pair.
3. Play Module A with both pick starts.
4. Learn the first four Module B groups in the low octave.
5. Complete Module B; name P5 or m6 on every leap.
6. Link A + B in one key before adding a shift.
7. Use 2-3 neighboring rungs, then connect the full route.

Section IV now turns the five-note shape into interval hearing, string-crossing control, and melodic leaps.

Level 33 - Chromatic Major-Pentatonic Route and Interval Map

Ascending: complete the selected module or linked 84-note rung, then move the frame +1 fret

Descending: use the same cards in reverse order and move -1 fret

Rung	Key	Low-E root	Frame	Scale tones (1, 2, 3, 5, 6)
01	A major pentatonic	fret 5	4-7	A B C# E F#
02	Bb major pentatonic	fret 6	5-8	Bb C D F G
03	B major pentatonic	fret 7	6-9	B C# D# F# G#
04	C major pentatonic	fret 8	7-10	C D E G A
05	Db major pentatonic	fret 9	8-11	Db Eb F Ab Bb
06	D major pentatonic	fret 10	9-12	D E F# A B
07	Eb major pentatonic	fret 11	10-13	Eb F G Bb C
08	E major pentatonic	fret 12	11-14	E F# G# B C#
09	F major pentatonic	fret 13	12-15	F G A C D
10	Gb major pentatonic	fret 14	13-16	Gb Ab Bb Db Eb
11	G major pentatonic	fret 15	14-17	G A B D E
12	Ab major pentatonic	fret 16	15-18	Ab Bb C Eb F
13	A major pentatonic - octave	fret 17	16-19	A B C# E F#

Counts

A

18 pairs
36 notes
18 beats

B

16 groups
48 notes
16 beats

LINKED

84 notes
34 beats

ROUTE

25 linked rungs
2,100 notes

Mastery gate before the five-position connection level

Name every key; preserve the Level 31 fingering; play Module A while naming M3 or P4; play Module B while naming P5 or m6; keep every landing equal in volume; link both modules without a pause in at least one three-key block; and recover the correct group after a deliberate random stop.

ROUND-TRIP COUNTS Module A: 900 notes. Module B: 1,200 notes. Linked route: 2,100 notes / 850 beats.

Level 33 - Major Pentatonic Interval and Skip Studies

01 A MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 5 | FRAME 4-7

Two-octave tones: A B C# E F# A B C# E F# A

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - ASCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH EA | EA | AD | AD | DG | DG | GB | GB | Be

```
Int|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|
Deg|1--3--|2--5--|3--6--|5--8--|6--9--|8--10-|9--12-|10-13-|12-15-|
Fng|2--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--3--|1--2--|3--4--|2--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|---5--|
B  |------|------|------|------|------|------|---5--|---7--|5-----|
G  |------|------|------|------|------|---4--|---6--|4-----|6-----|------|
D  |------|------|---4--|---7--|4-----|7-----|------|------|------|
A  |---4--|---7--|4-----|7-----|------|------|------|------|------|
E  |5-----|7-----|------|------|------|------|------|------|------|
```

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - DESCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH eB | BG | BG | GD | GD | DA | DA | AE | AE

```
Int|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|
Deg|15-12-|13-10-|12-9--|10-8--|9--6--|8--5--|6--3--|5--2--|3--1--|
Fng|2--2--|4--3--|2--1--|3--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--2--|
e  |5-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---5--|7-----|5-----|------|------|------|------|------|------|
G  |------|---6--|---4--|6-----|4-----|------|------|------|------|
D  |------|------|------|---7--|---4--|7-----|4-----|------|------|
A  |------|------|------|------|------|---7--|---4--|7-----|4-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|---7--|---5--|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - ASCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH EAA | EDA | ADD | AGD | DGG | DBG | GBB | GeB

```
Lep|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|
Res|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|
Deg|1--5--3--|2--6--5--|3--8--6--|5--9--8--|6--10-9--|8--12-10-|9--13-12-|10-15-13-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--3--1--|4--2--3--|1--4--2--|3--2--4--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---5-----|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---5-----|---7--5--|------7--|
G  |---------|---------|---------|---4-----|---6--4--|------6--|4--------|6--------|
D  |---------|---4-----|---7--4--|------7--|4--------|7--------|---------|---------|
A  |---7--4--|------7--|4--------|7--------|---------|---------|---------|---------|
E  |5--------|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - DESCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH eGB | BGG | BDG | GDD | GAD | DAA | DEA | AEE

```
Lep|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|
Res|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|
Deg|15-10-12-|13-9--10-|12-8--9--|10-6--8--|9--5--6--|8--3--5--|6--2--3--|5--1--2--|
Fng|2--3--2--|4--1--3--|2--4--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--2--4--|
e  |5--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------5--|7--------|5--------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---6-----|---4--6--|------4--|6--------|4--------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---7-----|---4--7--|------4--|7--------|4--------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---7-----|---4--7--|------4--|7--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---7-----|---5--7--|
```

A: 36 notes; B: 48 notes; linked rung: 84 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 33 - Major Pentatonic Interval and Skip Studies

02 BB MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 6 | FRAME 5-8

Two-octave tones: Bb C D F G Bb C D F G Bb

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - ASCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH EA | EA | AD | AD | DG | DG | GB | GB | Be

```
Int|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|
Deg|1--3--|2--5--|3--6--|5--8--|6--9--|8--10-|9--12-|10-13-|12-15-|
Fng|2--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--3--|1--2--|3--4--|2--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|---6--|
B  |------|------|------|------|------|------|---6--|---8--|6-----|
G  |------|------|------|------|------|---5--|---7--|5-----|7-----|------|
D  |------|------|---5--|---8--|5-----|8-----|------|------|------|
A  |---5--|---8--|5-----|8-----|------|------|------|------|------|
E  |6-----|8-----|------|------|------|------|------|------|------|
```

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - DESCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH eB | BG | BG | GD | GD | DA | DA | AE | AE

```
Int|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|
Deg|15-12-|13-10-|12-9--|10-8--|9--6--|8--5--|6--3--|5--2--|3--1--|
Fng|2--2--|4--3--|2--1--|3--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--2--|
e  |6-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---6--|8-----|6-----|------|------|------|------|------|------|
G  |------|---7--|---5--|7-----|5-----|------|------|------|------|
D  |------|------|------|---8--|---5--|8-----|5-----|------|------|
A  |------|------|------|------|------|---8--|---5--|8-----|5-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|---8--|---6--|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - ASCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH EAA | EDA | ADD | AGD | DGG | DBG | GBB | GeB

```
Lep|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|
Res|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|
Deg|1--5--3--|2--6--5--|3--8--6--|5--9--8--|6--10-9--|8--12-10-|9--13-12-|10-15-13-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--3--1--|4--2--3--|1--4--2--|3--2--4--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---6-----|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---6-----|---8--6--|------8--|
G  |---------|---------|---------|---5-----|---7--5--|------7--|5--------|7--------|
D  |---------|---5-----|---8--5--|------8--|5--------|8--------|---------|---------|
A  |---8--5--|------8--|5--------|8--------|---------|---------|---------|---------|
E  |6--------|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - DESCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH eGB | BGG | BDG | GDD | GAD | DAA | DEA | AEE

```
Lep|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|
Res|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|
Deg|15-10-12-|13-9--10-|12-8--9--|10-6--8--|9--5--6--|8--3--5--|6--2--3--|5--1--2--|
Fng|2--3--2--|4--1--3--|2--4--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--2--4--|
e  |6--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------6--|8--------|6--------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---7-----|---5--7--|------5--|7--------|5--------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---8-----|---5--8--|------5--|8--------|5--------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---8-----|---5--8--|------5--|8--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---8-----|---6--8--|
```

A: 36 notes; B: 48 notes; linked rung: 84 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 33 - Major Pentatonic Interval and Skip Studies

03 B MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 7 | FRAME 6-9

Two-octave tones: B C# D# F# G# B C# D# F# G# B

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - ASCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH EA | EA | AD | AD | DG | DG | GB | GB | Be

```
Int|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|
Deg|1--3--|2--5--|3--6--|5--8--|6--9--|8--10-|9--12-|10-13-|12-15-|
Fng|2--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--3--|1--2--|3--4--|2--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|---7--|
B  |------|------|------|------|------|------|---7--|---9--|7-----|
G  |------|------|------|------|------|---6--|---8--|6-----|8-----|------|
D  |------|------|---6--|---9--|6-----|9-----|------|------|------|------|
A  |---6--|---9--|6-----|9-----|------|------|------|------|------|------|
E  |7-----|9-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - DESCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH eB | BG | BG | GD | GD | DA | DA | AE | AE

```
Int|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|
Deg|15-12-|13-10-|12-9--|10-8--|9--6--|8--5--|6--3--|5--2--|3--1--|
Fng|2--2--|4--3--|2--1--|3--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--2--|
e  |7-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---7--|9-----|7-----|------|------|------|------|------|------|
G  |------|---8--|---6--|8-----|6-----|------|------|------|------|
D  |------|------|------|---9--|---6--|9-----|6-----|------|------|
A  |------|------|------|------|------|---9--|---6--|9-----|6-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|---9--|---7--|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - ASCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH EAA | EDA | ADD | AGD | DGG | DBG | GBB | GeB

```
Lep|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|
Res|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|
Deg|1--5--3--|2--6--5--|3--8--6--|5--9--8--|6--10-9--|8--12-10-|9--13-12-|10-15-13-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--3--1--|4--2--3--|1--4--2--|3--2--4--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---7-----|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---7-----|---9--7--|------9--|
G  |---------|---------|---------|---6-----|---8--6--|------8--|6--------|8--------|
D  |---------|---6-----|---9--6--|------9--|6--------|9--------|---------|---------|
A  |---9--6--|------9--|6--------|9--------|---------|---------|---------|---------|
E  |7--------|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - DESCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH eGB | BGG | BDG | GDD | GAD | DAA | DEA | AEE

```
Lep|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|
Res|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|
Deg|15-10-12-|13-9--10-|12-8--9--|10-6--8--|9--5--6--|8--3--5--|6--2--3--|5--1--2--|
Fng|2--3--2--|4--1--3--|2--4--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--2--4--|
e  |7--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------7--|9--------|7--------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---8-----|---6--8--|------6--|8--------|6--------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---9-----|---6--9--|------6--|9--------|6--------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---9-----|---6--9--|------6--|9--------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---9-----|---7--9--|
```

A: 36 notes; B: 48 notes; linked rung: 84 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 33 - Major Pentatonic Interval and Skip Studies

04 C MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 8 | FRAME 7-10

Two-octave tones: C D E G A C D E G A C

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - ASCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH EA | EA | AD | AD | DG | DG | GB | GB | Be

```
Int|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|
Deg|1--3--|2--5--|3--6--|5--8--|6--9--|8--10-|9--12-|10-13-|12-15-|
Fng|2--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--3--|1--2--|3--4--|2--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|---8--|
B  |------|------|------|------|------|------|---8--|---10-|8-----|
G  |------|------|------|------|------|---7--|---9--|7-----|9-----|------|
D  |------|------|---7--|---10-|7-----|10----|------|------|------|------|
A  |---7--|---10-|7-----|10----|------|------|------|------|------|------|
E  |8-----|10----|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - DESCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH eB | BG | BG | GD | GD | DA | DA | AE | AE

```
Int|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|
Deg|15-12-|13-10-|12-9--|10-8--|9--6--|8--5--|6--3--|5--2--|3--1--|
Fng|2--2--|4--3--|2--1--|3--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--2--|
e  |8-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---8--|10----|8-----|------|------|------|------|------|------|
G  |------|---9--|---7--|9-----|7-----|------|------|------|------|
D  |------|------|------|---10-|---7--|10----|7-----|------|------|
A  |------|------|------|------|------|---10-|---7--|10----|7-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|---10-|---8--|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - ASCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH EAA | EDA | ADD | AGD | DGG | DBG | GBB | GeB

```
Lep|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|
Res|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|
Deg|1--5--3--|2--6--5--|3--8--6--|5--9--8--|6--10-9--|8--12-10-|9--13-12-|10-15-13-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--3--1--|4--2--3--|1--4--2--|3--2--4--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---8-----|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---8-----|---10-8--|------10-|
G  |---------|---------|---------|---7-----|---9--7--|------9--|7--------|9--------|
D  |---------|---7-----|---10-7--|------10-|7--------|10-------|---------|---------|
A  |---10-7--|------10-|7--------|10-------|---------|---------|---------|---------|
E  |8--------|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - DESCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH eGB | BGG | BDG | GDD | GAD | DAA | DEA | AEE

```
Lep|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|
Res|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|
Deg|15-10-12-|13-9--10-|12-8--9--|10-6--8--|9--5--6--|8--3--5--|6--2--3--|5--1--2--|
Fng|2--3--2--|4--1--3--|2--4--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--2--4--|
e  |8--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------8--|10-------|8--------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---9-----|---7--9--|------7--|9--------|7--------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---10----|---7--10-|------7--|10-------|7--------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---10----|---7--10-|------7--|10-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---10----|---8--10-|
```

A: 36 notes; B: 48 notes; linked rung: 84 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 33 - Major Pentatonic Interval and Skip Studies

05 DB MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 9 | FRAME 8-11

Two-octave tones: Db Eb F Ab Bb Db Eb F Ab Bb Db

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - ASCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH EA | EA | AD | AD | DG | DG | GB | GB | Be

```
Int|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|
Deg|1--3--|2--5--|3--6--|5--8--|6--9--|8--10-|9--12-|10-13-|12-15-|
Fng|2--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--3--|1--2--|3--4--|2--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|---9--|
B  |------|------|------|------|------|------|---9--|---11-|9-----|
G  |------|------|------|------|------|---8--|---10-|8-----|10----|------|
D  |------|------|---8--|---11-|8-----|11----|------|------|------|------|
A  |---8--|---11-|8-----|11----|------|------|------|------|------|------|
E  |9-----|11----|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - DESCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH eB | BG | BG | GD | GD | DA | DA | AE | AE

```
Int|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|
Deg|15-12-|13-10-|12-9--|10-8--|9--6--|8--5--|6--3--|5--2--|3--1--|
Fng|2--2--|4--3--|2--1--|3--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--2--|
e  |9-----|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---9--|11----|9-----|------|------|------|------|------|------|
G  |------|---10-|---8--|10----|8-----|------|------|------|------|
D  |------|------|------|---11-|---8--|11----|8-----|------|------|
A  |------|------|------|------|------|---11-|---8--|11----|8-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|---11-|---9--|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - ASCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH EAA | EDA | ADD | AGD | DGG | DBG | GBB | GeB

```
Lep|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|
Res|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|
Deg|1--5--3--|2--6--5--|3--8--6--|5--9--8--|6--10-9--|8--12-10-|9--13-12-|10-15-13-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--3--1--|4--2--3--|1--4--2--|3--2--4--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---9-----|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---9-----|---11-9--|------11-|
G  |---------|---------|---------|---8-----|---10-8--|------10-|8--------|10-------|
D  |---------|---8-----|---11-8--|------11-|8--------|11-------|---------|---------|
A  |---11-8--|------11-|8--------|11-------|---------|---------|---------|---------|
E  |9--------|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - DESCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH eGB | BGG | BDG | GDD | GAD | DAA | DEA | AEE

```
Lep|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|
Res|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|
Deg|15-10-12-|13-9--10-|12-8--9--|10-6--8--|9--5--6--|8--3--5--|6--2--3--|5--1--2--|
Fng|2--3--2--|4--1--3--|2--4--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--2--4--|
e  |9--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------9--|11-------|9--------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---10----|---8--10-|------8--|10-------|8--------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---11----|---8--11-|------8--|11-------|8--------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---11----|---8--11-|------8--|11-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---11----|---9--11-|
```

A: 36 notes; B: 48 notes; linked rung: 84 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 33 - Major Pentatonic Interval and Skip Studies

06 D MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 10 | FRAME 9-12

Two-octave tones: D E F# A B D E F# A B D

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - ASCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH EA | EA | AD | AD | DG | DG | GB | GB | Be

```
Int|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|
Deg|1--3--|2--5--|3--6--|5--8--|6--9--|8--10-|9--12-|10-13-|12-15-|
Fng|2--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--3--|1--2--|3--4--|2--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|---10-|
B  |------|------|------|------|------|------|---10-|---12-|10----|
G  |------|------|------|------|---9--|---11-|9-----|11----|------|
D  |------|------|---9--|---12-|9-----|12----|------|------|------|
A  |---9--|---12-|9-----|12----|------|------|------|------|------|
E  |10----|12----|------|------|------|------|------|------|------|
```

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - DESCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH eB | BG | BG | GD | GD | DA | DA | AE | AE

```
Int|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|
Deg|15-12-|13-10-|12-9--|10-8--|9--6--|8--5--|6--3--|5--2--|3--1--|
Fng|2--2--|4--3--|2--1--|3--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--2--|
e  |10----|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---10-|12----|10----|------|------|------|------|------|------|
G  |------|---11-|---9--|11----|9-----|------|------|------|------|
D  |------|------|------|---12-|---9--|12----|9-----|------|------|
A  |------|------|------|------|------|---12-|---9--|12----|9-----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|---12-|---10-|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - ASCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH EAA | EDA | ADD | AGD | DGG | DBG | GBB | GeB

```
Lep|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|
Res|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|
Deg|1--5--3--|2--6--5--|3--8--6--|5--9--8--|6--10-9--|8--12-10-|9--13-12-|10-15-13-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--3--1--|4--2--3--|1--4--2--|3--2--4--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---10----|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---10----|---12-10-|------12-|
G  |---------|---------|---------|---9-----|---11-9--|------11-|9--------|11-------|
D  |---------|---9-----|---12-9--|------12-|9--------|12-------|---------|---------|
A  |---12-9--|------12-|9--------|12-------|---------|---------|---------|---------|
E  |10-------|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - DESCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH eGB | BGG | BDG | GDD | GAD | DAA | DEA | AEE

```
Lep|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|
Res|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|
Deg|15-10-12-|13-9--10-|12-8--9--|10-6--8--|9--5--6--|8--3--5--|6--2--3--|5--1--2--|
Fng|2--3--2--|4--1--3--|2--4--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--2--4--|
e  |10-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------10-|12-------|10-------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---11----|---9--11-|------9--|11-------|9--------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---12----|---9--12-|------9--|12-------|9--------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---12----|---9--12-|------9--|12-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---12----|---10-12-|
```

A: 36 notes; B: 48 notes; linked rung: 84 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 33 - Major Pentatonic Interval and Skip Studies

07 EB MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 11 | FRAME 10-13

Two-octave tones: Eb F G Bb C Eb F G Bb C Eb

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - ASCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH EA | EA | AD | AD | DG | DG | GB | GB | Be

```
Int|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|
Deg|1--3--|2--5--|3--6--|5--8--|6--9--|8--10-|9--12-|10-13-|12-15-|
Fng|2--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--3--|1--2--|3--4--|2--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|---11-|
B  |------|------|------|------|------|------|---11-|---13-|11----|
G  |------|------|------|------|---10-|---12-|10----|12----|------|
D  |------|------|---10-|---13-|10----|13----|------|------|------|
A  |---10-|---13-|10----|13----|------|------|------|------|------|
E  |11----|13----|------|------|------|------|------|------|------|
```

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - DESCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH eB | BG | BG | GD | GD | DA | DA | AE | AE

```
Int|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|
Deg|15-12-|13-10-|12-9--|10-8--|9--6--|8--5--|6--3--|5--2--|3--1--|
Fng|2--2--|4--3--|2--1--|3--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--2--|
e  |11----|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---11-|13----|11----|------|------|------|------|------|------|
G  |------|---12-|---10-|12----|10----|------|------|------|------|
D  |------|------|------|---13-|---10-|13----|10----|------|------|
A  |------|------|------|------|------|---13-|---10-|13----|10----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|---13-|---11-|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - ASCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH EAA | EDA | ADD | AGD | DGG | DBG | GBB | GeB

```
Lep|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|
Res|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|
Deg|1--5--3--|2--6--5--|3--8--6--|5--9--8--|6--10-9--|8--12-10-|9--13-12-|10-15-13-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--3--1--|4--2--3--|1--4--2--|3--2--4--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---11----|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---11----|---13-11-|------13-|
G  |---------|---------|---------|---10----|---12-10-|------12-|10-------|12-------|
D  |---------|---10----|---13-10-|------13-|10-------|13-------|---------|---------|
A  |---13-10-|------13-|10-------|13-------|---------|---------|---------|---------|
E  |11-------|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - DESCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH eGB | BGG | BDG | GDD | GAD | DAA | DEA | AEE

```
Lep|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|
Res|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|
Deg|15-10-12-|13-9--10-|12-8--9--|10-6--8--|9--5--6--|8--3--5--|6--2--3--|5--1--2--|
Fng|2--3--2--|4--1--3--|2--4--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--2--4--|
e  |11-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------11-|13-------|11-------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---12----|---10-12-|------10-|12-------|10-------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---13----|---10-13-|------10-|13-------|10-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---13----|---10-13-|------10-|13-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---13----|---11-13-|
```

A: 36 notes; B: 48 notes; linked rung: 84 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 33 - Major Pentatonic Interval and Skip Studies

08 E MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 12 | FRAME 11-14

Two-octave tones: E F# G# B C# E F# G# B C# E

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - ASCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH EA | EA | AD | AD | DG | DG | GB | GB | Be

```
Int|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|
Deg|1--3--|2--5--|3--6--|5--8--|6--9--|8--10-|9--12-|10-13-|12-15-|
Fng|2--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--3--|1--2--|3--4--|2--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|---12-|
B  |------|------|------|------|------|------|---12-|---14-|12----|
G  |------|------|------|------|------|---11-|---13-|11----|13----|------|
D  |------|------|---11-|---14-|11----|14----|------|------|------|------|
A  |---11-|---14-|11----|14----|------|------|------|------|------|------|
E  |12----|14----|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - DESCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH eB | BG | BG | GD | GD | DA | DA | AE | AE

```
Int|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|
Deg|15-12-|13-10-|12-9--|10-8--|9--6--|8--5--|6--3--|5--2--|3--1--|
Fng|2--2--|4--3--|2--1--|3--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--2--|
e  |12----|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---12-|14----|12----|------|------|------|------|------|------|
G  |------|---13-|---11-|13----|11----|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|---14-|---11-|14----|11----|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|---14-|---11-|14----|11----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|---14-|---12-|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - ASCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH EAA | EDA | ADD | AGD | DGG | DBG | GBB | GeB

```
Lep|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|
Res|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|
Deg|1--5--3--|2--6--5--|3--8--6--|5--9--8--|6--10-9--|8--12-10-|9--13-12-|10-15-13-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--3--1--|4--2--3--|1--4--2--|3--2--4--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---12----|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---12----|---14-12-|------14-|
G  |---------|---------|---------|---11----|---13-11-|------13-|11-------|13-------|
D  |---------|---11----|---14-11-|------14-|11-------|14-------|---------|---------|
A  |---14-11-|------14-|11-------|14-------|---------|---------|---------|---------|
E  |12-------|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - DESCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH eGB | BGG | BDG | GDD | GAD | DAA | DEA | AEE

```
Lep|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|
Res|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|
Deg|15-10-12-|13-9--10-|12-8--9--|10-6--8--|9--5--6--|8--3--5--|6--2--3--|5--1--2--|
Fng|2--3--2--|4--1--3--|2--4--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--2--4--|
e  |12-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------12-|14-------|12-------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---13----|---11-13-|------11-|13-------|11-------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---14----|---11-14-|------11-|14-------|11-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---14----|---11-14-|------11-|14-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---14----|---12-14-|
```

A: 36 notes; B: 48 notes; linked rung: 84 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 33 - Major Pentatonic Interval and Skip Studies

09 F MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 13 | FRAME 12-15

Two-octave tones: F G A C D F G A C D F

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - ASCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH EA | EA | AD | AD | DG | DG | GB | GB | Be

```
Int|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|
Deg|1--3--|2--5--|3--6--|5--8--|6--9--|8--10-|9--12-|10-13-|12-15-|
Fng|2--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--3--|1--2--|3--4--|2--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|---13-|
B  |------|------|------|------|------|------|---13-|---15-|13----|
G  |------|------|------|------|------|---12-|---14-|12----|14----|------|
D  |------|------|---12-|---15-|12----|15----|------|------|------|------|
A  |---12-|---15-|12----|15----|------|------|------|------|------|------|
E  |13----|15----|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - DESCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH eB | BG | BG | GD | GD | DA | DA | AE | AE

```
Int|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|
Deg|15-12-|13-10-|12-9--|10-8--|9--6--|8--5--|6--3--|5--2--|3--1--|
Fng|2--2--|4--3--|2--1--|3--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--2--|
e  |13----|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---13-|15----|13----|------|------|------|------|------|------|
G  |------|---14-|---12-|14----|12----|------|------|------|------|
D  |------|------|------|---15-|---12-|15----|12----|------|------|
A  |------|------|------|------|------|---15-|---12-|15----|12----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|---15-|---13-|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - ASCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH EAA | EDA | ADD | AGD | DGG | DBG | GBB | GeB

```
Lep|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|
Res|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|
Deg|1--5--3--|2--6--5--|3--8--6--|5--9--8--|6--10-9--|8--12-10-|9--13-12-|10-15-13-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--3--1--|4--2--3--|1--4--2--|3--2--4--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---13----|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---13----|---15-13-|------15-|
G  |---------|---------|---------|---12----|---14-12-|------14-|12-------|14-------|
D  |---------|---12----|---15-12-|------15-|12-------|15-------|---------|---------|
A  |---15-12-|------15-|12-------|15-------|---------|---------|---------|---------|
E  |13-------|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - DESCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH eGB | BGG | BDG | GDD | GAD | DAA | DEA | AEE

```
Lep|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|
Res|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|
Deg|15-10-12-|13-9--10-|12-8--9--|10-6--8--|9--5--6--|8--3--5--|6--2--3--|5--1--2--|
Fng|2--3--2--|4--1--3--|2--4--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--2--4--|
e  |13-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------13-|15-------|13-------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---14----|---12-14-|------12-|14-------|12-------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---15----|---12-15-|------12-|15-------|12-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---15----|---12-15-|------12-|15-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---15----|---13-15-|
```

A: 36 notes; B: 48 notes; linked rung: 84 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 33 - Major Pentatonic Interval and Skip Studies

10 GB MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 14 | FRAME 13-16

Two-octave tones: Gb Ab Bb Db Eb Gb Ab Bb Db Eb Gb

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - ASCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH EA | EA | AD | AD | DG | DG | GB | GB | Be

```
Int|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|
Deg|1--3--|2--5--|3--6--|5--8--|6--9--|8--10-|9--12-|10-13-|12-15-|
Fng|2--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--3--|1--2--|3--4--|2--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|---14-|
B  |------|------|------|------|------|------|---14-|---16-|14----|
G  |------|------|------|------|------|---13-|---15-|13----|15----|------|
D  |------|------|---13-|---16-|13----|16----|------|------|------|------|
A  |---13-|---16-|13----|16----|------|------|------|------|------|------|
E  |14----|16----|------|------|------|------|------|------|------|------|
```

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - DESCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH eB | BG | BG | GD | GD | DA | DA | AE | AE

```
Int|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|
Deg|15-12-|13-10-|12-9--|10-8--|9--6--|8--5--|6--3--|5--2--|3--1--|
Fng|2--2--|4--3--|2--1--|3--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--2--|
e  |14----|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---14-|16----|14----|------|------|------|------|------|------|
G  |------|---15-|---13-|15----|13----|------|------|------|------|
D  |------|------|------|---16-|---13-|16----|13----|------|------|
A  |------|------|------|------|------|---16-|---13-|16----|13----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|---16-|---14-|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - ASCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH EAA | EDA | ADD | AGD | DGG | DBG | GBB | GeB

```
Lep|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|
Res|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|
Deg|1--5--3--|2--6--5--|3--8--6--|5--9--8--|6--10-9--|8--12-10-|9--13-12-|10-15-13-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--3--1--|4--2--3--|1--4--2--|3--2--4--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---14----|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---14----|---16-14-|------16-|
G  |---------|---------|---------|---13----|---15-13-|------15-|13-------|15-------|
D  |---------|---13----|---16-13-|------16-|13-------|16-------|---------|---------|
A  |---16-13-|------16-|13-------|16-------|---------|---------|---------|---------|
E  |14-------|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - DESCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH eGB | BGG | BDG | GDD | GAD | DAA | DEA | AEE

```
Lep|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|
Res|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|
Deg|15-10-12-|13-9--10-|12-8--9--|10-6--8--|9--5--6--|8--3--5--|6--2--3--|5--1--2--|
Fng|2--3--2--|4--1--3--|2--4--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--2--4--|
e  |14-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------14-|16-------|14-------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---15----|---13-15-|------13-|15-------|13-------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---16----|---13-16-|------13-|16-------|13-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---16----|---13-16-|------13-|16-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---16----|---14-16-|
```

A: 36 notes; B: 48 notes; linked rung: 84 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 33 - Major Pentatonic Interval and Skip Studies

11 G MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 15 | FRAME 14-17

Two-octave tones: G A B D E G A B D E G

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - ASCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH EA | EA | AD | AD | DG | DG | GB | GB | Be

```
Int|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|
Deg|1--3--|2--5--|3--6--|5--8--|6--9--|8--10-|9--12-|10-13-|12-15-|
Fng|2--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--3--|1--2--|3--4--|2--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|---15-|
B  |------|------|------|------|------|------|---15-|---17-|15----|
G  |------|------|------|------|---14-|---16-|14----|16----|------|
D  |------|------|---14-|---17-|14----|17----|------|------|------|
A  |---14-|---17-|14----|17----|------|------|------|------|------|
E  |15----|17----|------|------|------|------|------|------|------|
```

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - DESCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH eB | BG | BG | GD | GD | DA | DA | AE | AE

```
Int|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|
Deg|15-12-|13-10-|12-9--|10-8--|9--6--|8--5--|6--3--|5--2--|3--1--|
Fng|2--2--|4--3--|2--1--|3--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--2--|
e  |15----|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---15-|17----|15----|------|------|------|------|------|------|
G  |------|---16-|---14-|16----|14----|------|------|------|------|
D  |------|------|------|---17-|---14-|17----|14----|------|------|
A  |------|------|------|------|------|---17-|---14-|17----|14----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|---17-|---15-|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - ASCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH EAA | EDA | ADD | AGD | DGG | DBG | GBB | GeB

```
Lep|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|
Res|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|
Deg|1--5--3--|2--6--5--|3--8--6--|5--9--8--|6--10-9--|8--12-10-|9--13-12-|10-15-13-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--3--1--|4--2--3--|1--4--2--|3--2--4--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---15----|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---15----|---17-15-|------17-|
G  |---------|---------|---------|---14----|---16-14-|------16-|14------|16------|
D  |---------|---14----|---17-14-|------17-|14-------|17-------|---------|---------|
A  |---17-14-|------17-|14-------|17-------|---------|---------|---------|---------|
E  |15-------|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - DESCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH eGB | BGG | BDG | GDD | GAD | DAA | DEA | AEE

```
Lep|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|
Res|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|
Deg|15-10-12-|13-9--10-|12-8--9--|10-6--8--|9--5--6--|8--3--5--|6--2--3--|5--1--2--|
Fng|2--3--2--|4--1--3--|2--4--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--2--4--|
e  |15-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------15-|17-------|15-------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---16----|---14-16-|------14-|16-------|14-------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---17----|---14-17-|------14-|17-------|14-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---17----|---14-17-|------14-|17-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---17----|---15-17-|
```

A: 36 notes; B: 48 notes; linked rung: 84 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 33 - Major Pentatonic Interval and Skip Studies

12 AB MAJOR PENTATONIC | LOW-E ROOT FRET 16 | FRAME 15-18

Two-octave tones: Ab Bb C Eb F Ab Bb C Eb F Ab

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - ASCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH EA | EA | AD | AD | DG | DG | GB | GB | Be

```
Int|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|
Deg|1--3--|2--5--|3--6--|5--8--|6--9--|8--10-|9--12-|10-13-|12-15-|
Fng|2--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--3--|1--2--|3--4--|2--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|---16-|
B  |------|------|------|------|------|------|---16-|---18-|16----|
G  |------|------|------|------|---15-|---17-|15----|17----|------|
D  |------|------|---15-|---18-|15----|18----|------|------|------|
A  |---15-|---18-|15----|18----|------|------|------|------|------|
E  |16----|18----|------|------|------|------|------|------|------|
```

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - DESCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH eB | BG | BG | GD | GD | DA | DA | AE | AE

```
Int|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|
Deg|15-12-|13-10-|12-9--|10-8--|9--6--|8--5--|6--3--|5--2--|3--1--|
Fng|2--2--|4--3--|2--1--|3--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--2--|
e  |16----|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---16-|18----|16----|------|------|------|------|------|------|
G  |------|---17-|---15-|17----|15----|------|------|------|------|
D  |------|------|------|---18-|---15-|18----|15----|------|------|
A  |------|------|------|------|------|---18-|---15-|18----|15----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|---18-|---16-|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - ASCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH EAA | EDA | ADD | AGD | DGG | DBG | GBB | GeB

```
Lep|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|
Res|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|
Deg|1--5--3--|2--6--5--|3--8--6--|5--9--8--|6--10-9--|8--12-10-|9--13-12-|10-15-13-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--3--1--|4--2--3--|1--4--2--|3--2--4--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---16----|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---16----|---18-16-|------18-|
G  |---------|---------|---------|---15----|---17-15-|------17-|15-------|17-------|
D  |---------|---15----|---18-15-|------18-|15-------|18-------|---------|---------|
A  |---18-15-|------18-|15-------|18-------|---------|---------|---------|---------|
E  |16-------|18-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - DESCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH eGB | BGG | BDG | GDD | GAD | DAA | DEA | AEE

```
Lep|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|
Res|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|
Deg|15-10-12-|13-9--10-|12-8--9--|10-6--8--|9--5--6--|8--3--5--|6--2--3--|5--1--2--|
Fng|2--3--2--|4--1--3--|2--4--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--2--4--|
e  |16-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------16-|18-------|16-------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---17----|---15-17-|------15-|17-------|15-------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---18----|---15-18-|------15-|18-------|15-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---18----|---15-18-|------15-|18-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---18----|---16-18-|
```

A: 36 notes; B: 48 notes; linked rung: 84 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 33 - Major Pentatonic Interval and Skip Studies

13 A MAJOR PENTATONIC - OCTAVE | LOW-E ROOT FRET 17 | FRAME 16-19

Two-octave tones: A B C# E F# A B C# E F# A

Complete a module, return to the low root, then link or shift as assigned.

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - ASCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH EA | EA | AD | AD | DG | DG | GB | GB | Be

```
Int|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|
Deg|1--3--|2--5--|3--6--|5--8--|6--9--|8--10-|9--12-|10-13-|12-15-|
Fng|2--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--3--|1--2--|3--4--|2--2--|
e  |------|------|------|------|------|------|------|------|---17-|
B  |------|------|------|------|------|------|---17-|---19-|17----|
G  |------|------|------|------|---16-|---18-|16----|18----|------|
D  |------|------|---16-|---19-|16----|19----|------|------|------|
A  |---16-|---19-|16----|19----|------|------|------|------|------|
E  |17----|19----|------|------|------|------|------|------|------|
```

MODULE A - SKIP-ONE PAIRS - DESCENDING | 9 PAIRS / 18 NOTES

PATH eB | BG | BG | GD | GD | DA | DA | AE | AE

```
Int|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|--P4--|--P4--|--P4--|--P4--|--M3--|
Deg|15-12-|13-10-|12-9--|10-8--|9--6--|8--5--|6--3--|5--2--|3--1--|
Fng|2--2--|4--3--|2--1--|3--4--|1--1--|4--4--|1--1--|4--4--|1--2--|
e  |17----|------|------|------|------|------|------|------|------|
B  |---17-|19----|17----|------|------|------|------|------|------|
G  |------|---18-|---16-|18----|16----|------|------|------|------|
D  |------|------|------|---19-|---16-|19----|16----|------|------|
A  |------|------|------|------|------|---19-|---16-|19----|16----|
E  |------|------|------|------|------|------|------|---19-|---17-|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - ASCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH EAA | EDA | ADD | AGD | DGG | DBG | GBB | GeB

```
Lep|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|
Res|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|
Deg|1--5--3--|2--6--5--|3--8--6--|5--9--8--|6--10-9--|8--12-10-|9--13-12-|10-15-13-|
Fng|2--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--3--1--|4--2--3--|1--4--2--|3--2--4--|
e  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---17----|
B  |---------|---------|---------|---------|---------|---17----|---19-17-|------19-|
G  |---------|---------|---------|---16----|---18-16-|------18-|16-------|18-------|
D  |---------|---16----|---19-16-|------19-|16-------|19-------|---------|---------|
A  |---19-16-|------19-|16-------|19-------|---------|---------|---------|---------|
E  |17-------|19-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
```

MODULE B - WIDE-LEAP RESOLVE - DESCENDING | 8 TRIPLETS / 24 NOTES

PATH eGB | BGG | BDG | GDD | GAD | DAA | DEA | AEE

```
Lep|---m6----|---P5----|---P5----|---P5----|---P5----|---m6----|---P5----|---P5----|
Res|---m3----|---M2----|---M2----|---m3----|---M2----|---m3----|---M2----|---M2----|
Deg|15-10-12-|13-9--10-|12-8--9--|10-6--8--|9--5--6--|8--3--5--|6--2--3--|5--1--2--|
Fng|2--3--2--|4--1--3--|2--4--1--|3--1--4--|1--4--1--|4--1--4--|1--4--1--|4--2--4--|
e  |17-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
B  |------17-|19-------|17-------|---------|---------|---------|---------|---------|
G  |---18----|---16-18-|------16-|18-------|16-------|---------|---------|---------|
D  |---------|---------|---19----|---16-19-|------16-|19-------|16-------|---------|
A  |---------|---------|---------|---------|---19----|---16-19-|------16-|19-------|
E  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---19----|---17-19-|
```

A: 36 notes; B: 48 notes; linked rung: 84 notes. Continuous alternate picking - D-start and U-start.

Level 33 - Practice, Hearing, and Mastery

Seven-phase progression

1	**FRAME REVIEW**	Play the Level 31 A-major-pentatonic scale once up and down.
2	**A CHECKPOINT**	Practice the nine ascending pairs, then nine descending pairs.
3	**HEAR A**	Say M3 or P4 before each pair; repeat with both pick starts.
4	**B CHECKPOINT**	Practice the first four wide-leap groups in the lower octave.
5	**FULL MODULE B**	Play all 48 notes; say P5 or m6 on the first leap.
6	**LINK A + B**	Play A, then B without a pause; preserve the pick cycle.
7	**ADD THE LADDER**	Use three-key blocks, then climb to fret 17 and reverse.

Picking and pulse logic

Module A uses two-note pairs, so every pair begins with the same stroke. Module B uses three-note groups, so each new group begins with the opposite stroke. A contains 36 notes and B contains 48; both are even. Module B and every new key therefore begin with the original starting stroke.

`A: D-U | D-U | D-U ...` `B: D-U-D | U-D-U | D-U-D ...`

Never restart at a pair, triplet, skip, string crossing, module boundary, turnaround, or shift.

Hear the intervals, not only the frets

Module A: the root-to-3rd pairs are M3; every other skip-one pair is P4. Module B: most first leaps are P5; degree 3 to the next root is m6. The final note resolves by M2 or m3 to the skipped pentatonic tone.

Symptom	Repair
PAIR SOUNDS STEPWISE	Say the two degrees first; verify that one pentatonic tone is skipped.
WRONG INTERVAL NAME	Stop on the two notes, sing the upper note, then call M3/P4 or P5/m6.
SKIPPED-STRING NOISE	Reduce pick depth; mute the unused string; isolate the first two notes of the group.
RESOLUTION RUSHED	Accent note 3 deliberately, then repeat all three notes at equal volume.
PICK RESET	Mute the strings and air-pick one complete module through every group boundary.
SHIFT SCRAPE	Release pressure before moving; move the thumb with the hand; reduce 4-6 BPM.

Full-route challenge

Start at A on fret 5. Play linked A+B through rungs 01-13, reverse after the fret-17 card, and return through 12-01. Say each key name before its root. Repeat with the opposite starting stroke.

COUNT 25 x 84 = 2,100 notes; 850 beats.

Advance after both pick starts are clean on two separate days and the interval names remain correct at tempo.

PRACTICE LOG

Date _____ BPM A ___ BPM B ___ D/U ___ Clean Y/N ___

Weak pair / leap _____ Next target _____

NEXT Level 34 holds A major pentatonic constant and connects its five common neck positions.

Level 33 converts the major-pentatonic line into interval hearing, skip control, and leap-resolution phrasing.

Scale Exercises - Section IV, Level 34

One key. Five frames. Four seams.

A Major Pentatonic Five-Position Connection

Hold A major pentatonic constant while the fretting hand moves through five common positions.

1. Fix the sound

A B C# E F#. The key does not transpose in this level. Every frame contains the same five pitch classes and must continue to sound like A major pentatonic.

2. Learn five positions

P1 begins at the low-E root frame. P2, P3, P4, and P5 continue upward through the octave. Position labels use ascending-neck order in this workbook.

3. Connect the seams

Adjacent positions share one anchor note on every string. Shift around that common note, then link all five frames in a forward and reverse zigzag.

Worked overview - one fixed key across five frames

A major pentatonic: A B C# E F# | Scale degrees: 1 2 3 5 6

```
P1  frets 4-7   starts on degree 1   roots E5, D7, e5
P2  frets 6-10  starts on degree 2   roots D7, B10
P3  frets 9-12  starts on degree 3   roots A12, B10
P4  frets 11-14 starts on degree 5   roots A12, G14
P5  frets 14-17 starts on degree 6   roots E17, G14, e17

POSITION CYCLE   P1(1) -> P2(2) -> P3(3) -> P4(5) -> P5(6)
CORE COUNTS      5 position cells = 120 notes | 4 seam cells = 120 notes
                  forward + reverse zigzag = 120 notes | complete workout = 360 notes
```

IMPORTANT Other methods number pentatonic boxes differently. Use the fret spans and degree maps, not the label alone.

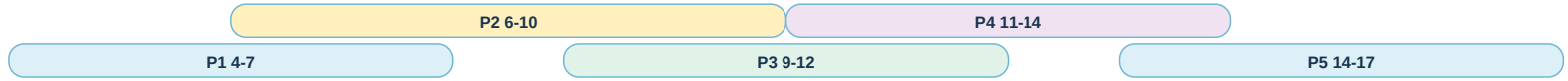
Session protocol

1. Say A B C# E F#.
2. Learn P1 and its roots.
3. Add one frame at a time.
4. Play every cell D-start and U-start.
5. Learn the four shared-anchor seams.
6. Play the forward zigzag.
7. Link forward and reverse without a

Section IV changes from transposing one shape to connecting five positions inside one fixed key.

Level 34 - Fixed-Key A Major-Pentatonic Atlas

Roots are highlighted. Colored position spans overlap because adjacent frames share one note on every string.



Fret	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e		R/A		2/B		3/C#			5/E		6/F#			R/A
B		5/E		6/F#			R/A		2/B		3/C#			5/E
G	2/B		3/C#			5/E		6/F#			R/A		2/B	
D	6/F#			R/A		2/B		3/C#			5/E		6/F#	
A	3/C#			5/E		6/F#			R/A		2/B		3/C#	
E		R/A		2/B		3/C#			5/E		6/F#			R/A

Pos	Span	Low-E start	Roots inside frame	Ascending degree order
P1	4-7	1	E5, D7, e5	1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2
P2	6-10	2	D7, B10	2 3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3
P3	9-12	3	A12, B10	3 5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5
P4	11-14	5	A12, G14	5 6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6
P5	14-17	6	E17, G14, e17	6 1 2 3 5 6 1 2 3 5 6 1

Seam	Shared anchors: E A D G B e
P1-P2	7 7 7 6 7 7
P2-P3	9 9 9 9 10 9
P3-P4	12 12 11 11 12 12
P4-P5	14 14 14 14 14 14

At every seam, shift after the shared note - not before it. Roots remain A even when a frame begins on degree 2, 3, 5, or 6.

Standard tuning. Fixed-key A major pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 34 - Position 1: Root Frame

frets 4-7. Starts on scale degree 1. Roots: E5, D7, e5.

Position 1 vertical cell - 12 notes up + 12 notes down

The highest note is articulated once at the end of the ascent and again to begin the descent.

```
Nte|A--B--C#-E--F#-A--B--C#-E--F#-A--B--|B--A--F#-E--C#-B--A--F#-E--C#-B--A--|
Deg|1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--2--|2--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--|
Fng|2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--4--|4--2--4--2--3--1--4--1--4--1--4--2--|
e  |-----------------------------5--7--|7--5-----------------------------|
B  |-----------------------5--7--------|------7--5-----------------------|
G  |------------------4--6-------------|------------6--4-----------------|
D  |------------4--7--------------------|------------------7--4-----------|
A  |------4--7--------------------------|------------------------7--4-----|
E  |5--7-------------------------------|-----------------------------7--5--|
```

PICKING 24 notes is even. Every new cell begins with the original D-start or U-start orientation.

Position DNA

```
E:  5-7   f2-4  d1-2
A:  4-7   f1-4  d3-5
D:  4-7   f1-4  d6-1
G:  4-6   f1-3  d2-3
B:  5-7   f2-4  d5-6
e:  5-7   f2-4  d1-2
```

Roots

E5, D7, e5

Hand note

Low-E root at fret 5. This is the reference frame for the section.

Pass 1 - map the frame

Play eighth notes. Say every degree aloud. Stop after the cell, relax the hand, and verify every A root before repeating.

Pass 2 - root targeting

Accent only degree 1, then remove the accent. On a second pass, sustain each root slightly while keeping the underlying pulse unchanged.

Pass 3 - prepare the seam

Begin descending first, repeat with both pick starts, then practice the shared-anchor seam into the next position.

Standard tuning. Fixed-key A major pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 34 - Position 2: Second-Degree Frame

frets 6-10. Starts on scale degree 2. Roots: D7, B10.

Position 2 vertical cell - 12 notes up + 12 notes down

The highest note is articulated once at the end of the ascent and again to begin the descent.

```
Nte|B--C#-E--F#-A--B--C#-E--F#-A--B--C#-|C#-B--A--F#-E--C#-B--A--F#-E--C#-B--|
Deg|2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--2--3--|3--2--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--|
Fng|1--3--1--3--1--3--1--4--1--4--1--3--|3--1--4--1--4--1--3--1--3--1--3--1--|
e  |-------------------------------7--9--|9--7-------------------------------|
B  |-----------------------7--10-------|------10-7-------------------------|
G  |------------------6--9-------------|------------9--6--------------------|
D  |------------7--9--------------------|------------------9--7--------------|
A  |------7--9---------------------------|-----------------------9--7--------|
E  |7--9--------------------------------|--------------------------------9--7--|
```

PICKING 24 notes is even. Every new cell begins with the original D-start or U-start orientation.

Position DNA

```
E:  7-9   f1-3  d2-3
A:  7-9   f1-3  d5-6
D:  7-9   f1-3  d1-2
G:  6-9   f1-4  d3-5
B:  7-10  f1-4  d6-1
e:  7-9   f1-3  d2-3
```

Roots

D7, B10

Hand note

Re-form the hand around frets 7-10; reach back for G-string fret 6. Do not hold a rigid five-fret stretch.

Pass 1 - map the frame

Play eighth notes. Say every degree aloud. Stop after the cell, relax the hand, and verify every A root before repeating.

Pass 2 - root targeting

Accent only degree 1, then remove the accent. On a second pass, sustain each root slightly while keeping the underlying pulse unchanged.

Pass 3 - prepare the seam

Begin descending first, repeat with both pick starts, then practice the shared-anchor seam into the next position.

Standard tuning. Fixed-key A major pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 34 - Position 3: Third-Degree Frame

frets 9-12. Starts on scale degree 3. Roots: A12, B10.

Position 3 vertical cell - 12 notes up + 12 notes down

The highest note is articulated once at the end of the ascent and again to begin the descent.

```
Nte|C#-E--F#-A--B--C#-E--F#-A--B--C#-E--|E--C#-B--A--F#-E--C#-B--A--F#-E--C#-|
Deg|3--5--6--1--2--3--5--6--1--2--3--5--|5--3--2--1--6--5--3--2--1--6--5--3--|
Fng|1--4--1--4--1--3--1--3--2--4--1--4--|4--1--4--2--3--1--3--1--4--1--4--1--|
e  |-----------------------------9--12-|12-9-----------------------------|
B  |------------------------10-12-------|------12-10------------------------|
G  |------------------9--11-------------|------------11-9--------------------|
D  |------------9--11-------------------|------------------11-9--------------|
A  |------9--12-------------------------|------------------------12-9--------|
E  |9--12-------------------------------|-------------------------------12-9--|
```

PICKING 24 notes is even. Every new cell begins with the original D-start or U-start orientation.

Position DNA

```
E:  9-12  f1-4  d3-5
A:  9-12  f1-4  d6-1
D:  9-11  f1-3  d2-3
G:  9-11  f1-3  d5-6
B: 10-12  f2-4  d1-2
e:  9-12  f1-4  d3-5
```

Roots

A12, B10

Hand note

The low-string minor-third spans alternate with compact whole-step pairs on D, G, and B.

Pass 1 - map the frame

Play eighth notes. Say every degree aloud. Stop after the cell, relax the hand, and verify every A root before repeating.

Pass 2 - root targeting

Accent only degree 1, then remove the accent. On a second pass, sustain each root slightly while keeping the underlying pulse unchanged.

Pass 3 - prepare the seam

Begin descending first, repeat with both pick starts, then practice the shared-anchor seam into the next position.

Standard tuning. Fixed-key A major pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 34 - Position 4: Fifth-Degree Frame

frets 11-14. Starts on scale degree 5. Roots: A12, G14.

Position 4 vertical cell - 12 notes up + 12 notes down

The highest note is articulated once at the end of the ascent and again to begin the descent.

```
Nte|E--F#-A--B--C#-E--F#-A--B--C#-E--F#-|F#-E--C#-B--A--F#-E--C#-B--A--F#-E--|
Deg|5--6--1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--|6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--6--5--|
Fng|2--4--2--4--1--4--1--4--2--4--2--4--|4--2--4--2--4--1--4--1--4--2--4--2--|
e  |-----------------------------12-14-|14-12-----------------------------|
B  |------------------------12-14-------|------14-12------------------------|
G  |------------------11-14-------------|------------14-11------------------|
D  |------------11-14--------------------|--------------------14-11-------------|
A  |------12-14--------------------------|--------------------------14-12-------|
E  |12-14--------------------------------|--------------------------------14-12-|
```

PICKING 24 notes is even. Every new cell begins with the original D-start or U-start orientation.

Position DNA

```
E: 12-14  f2-4  d5-6
A: 12-14  f2-4  d1-2
D: 11-14  f1-4  d3-5
G: 11-14  f1-4  d6-1
B: 12-14  f2-4  d2-3
e: 12-14  f2-4  d5-6
```

Roots

A12, G14

Hand note

Roots sit on A-string fret 12 and G-string fret 14. Let those notes re-center the key.

Pass 1 - map the frame

Play eighth notes. Say every degree aloud. Stop after the cell, relax the hand, and verify every A root before repeating.

Pass 2 - root targeting

Accent only degree 1, then remove the accent. On a second pass, sustain each root slightly while keeping the underlying pulse unchanged.

Pass 3 - prepare the seam

Begin descending first, repeat with both pick starts, then practice the shared-anchor seam into the next position.

Standard tuning. Fixed-key A major pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 34 - Position 5: Sixth-Degree Frame

frets 14-17. Starts on scale degree 6. Roots: E17, G14, e17.

Position 5 vertical cell - 12 notes up + 12 notes down

The highest note is articulated once at the end of the ascent and again to begin the descent.

```
Nte|F#-A--B--C#-E--F#-A--B--C#-E--F#-A--|A--F#-E--C#-B--A--F#-E--C#-B--A--F#-|
Deg|6--1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--|1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--6--|
Fng|1--4--1--3--1--3--1--3--1--4--1--4--|4--1--4--1--3--1--3--1--3--1--4--1--|
e  |-----------------------------14-17-|17-14-----------------------------|
B  |------------------------14-17-------|------17-14------------------------|
G  |------------------14-16-------------|------------16-14------------------|
D  |------------14-16--------------------|--------------------16-14----------|
A  |------14-16--------------------------|--------------------------16-14-----|
E  |14-17--------------------------------|--------------------------------17-14-|
```

PICKING 24 notes is even. Every new cell begins with the original D-start or U-start orientation.

Position DNA

```
E: 14-17  f1-4  d6-1
A: 14-16  f1-3  d2-3
D: 14-16  f1-3  d5-6
G: 14-16  f1-3  d1-2
B: 14-17  f1-4  d3-5
e: 14-17  f1-4  d6-1
```

Roots

E17, G14, e17

Hand note

This frame closes the octave at low- and high-e fret 17 and prepares the return route.

Pass 1 - map the frame

Play eighth notes. Say every degree aloud. Stop after the cell, relax the hand, and verify every A root before repeating.

Pass 2 - root targeting

Accent only degree 1, then remove the accent. On a second pass, sustain each root slightly while keeping the underlying pulse unchanged.

Pass 3 - prepare the seam

Begin descending first, repeat with both pick starts, then prepare the reverse zigzag back through Position 4.

Standard tuning. Fixed-key A major pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 34 - Shared-Anchor Seams I

Each five-note loop moves out of the lower frame, crosses the shared anchor, enters the upper frame, and returns.

Seam P1 <-> P2: shared-anchor five-note loops

Anchors: E7, A7, D7, G6, B7, e7. Shift upward after note 2; shift back after note 4.

```
Deg|1--2--3--2--1--|3--5--6--5--3--|6--1--2--1--6--|2--3--5--3--2--|5--6--1--6--5--|1--2--3--2--1--|
Fng|2--4--3--1--2--|1--4--3--1--1--|1--4--3--1--1--|1--3--4--1--1--|2--4--4--1--2--|2--4--3--1--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|5--7--9--7--5--|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|5--7--10-7--5--|---------------|
G  |---------------|---------------|---------------|4--6--9--6--4--|---------------|---------------|
D  |---------------|---------------|4--7--9--7--4--|---------------|---------------|---------------|
A  |---------------|4--7--9--7--4--|---------------|---------------|---------------|---------------|
E  |5--7--9--7--5--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

COUNT 6 strings x 5 notes = 30 notes. Odd groups flip the starting stroke; the complete seam cell is even.

Seam P2 <-> P3: shared-anchor five-note loops

Anchors: E9, A9, D9, G9, B10, e9. Shift upward after note 2; shift back after note 4.

```
Deg|2--3--5--3--2--|5--6--1--6--5--|1--2--3--2--1--|3--5--6--5--3--|6--1--2--1--6--|2--3--5--3--2--|
Fng|1--3--4--1--1--|1--3--4--1--1--|1--3--3--1--1--|1--4--3--1--1--|1--4--4--2--1--|1--3--4--1--1--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|7--9--12-9--7--|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|7--10-12-10-7--|---------------|
G  |---------------|---------------|---------------|6--9--11-9--6--|---------------|---------------|
D  |---------------|---------------|7--9--11-9--7--|---------------|---------------|---------------|
A  |---------------|7--9--12-9--7--|---------------|---------------|---------------|---------------|
E  |7--9--12-9--7--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

COUNT 6 strings x 5 notes = 30 notes. Odd groups flip the starting stroke; the complete seam cell is even.

Level 34 - Shared-Anchor Seams II

Each five-note loop moves out of the lower frame, crosses the shared anchor, enters the upper frame, and returns.

Seam P3 <-> P4: shared-anchor five-note loops

Anchors: E12, A12, D11, G11, B12, e12. Shift upward after note 2; shift back after note 4.

```
Deg|3--5--6--5--3--|6--1--2--1--6--|2--3--5--3--2--|5--6--1--6--5--|1--2--3--2--1--|3--5--6--5--3--|
Fng|1--4--4--2--1--|1--4--4--2--1--|1--3--4--1--1--|1--3--4--1--1--|2--4--4--2--2--|1--4--4--2--1--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|9--12-14-12-9--|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|10-12-14-12-10-|---------------|
G  |---------------|---------------|---------------|9--11-14-11-9--|---------------|---------------|
D  |---------------|---------------|9--11-14-11-9--|---------------|---------------|---------------|
A  |---------------|9--12-14-12-9--|---------------|---------------|---------------|---------------|
E  |9--12-14-12-9--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

COUNT 6 strings x 5 notes = 30 notes. Odd groups flip the starting stroke; the complete seam cell is even.

Seam P4 <-> P5: shared-anchor five-note loops

Anchors: E14, A14, D14, G14, B14, e14. Shift upward after note 2; shift back after note 4.

```
Deg|5--6--1--6--5--|1--2--3--2--1--|3--5--6--5--3--|6--1--2--1--6--|2--3--5--3--2--|5--6--1--6--5--|
Fng|2--4--4--1--2--|2--4--3--1--2--|1--4--3--1--1--|1--4--3--1--1--|2--4--4--1--2--|2--4--4--1--2--|
e  |---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|12-14-17-14-12-|
B  |---------------|---------------|---------------|---------------|12-14-17-14-12-|---------------|
G  |---------------|---------------|---------------|11-14-16-14-11-|---------------|---------------|
D  |---------------|---------------|11-14-16-14-11-|---------------|---------------|---------------|
A  |---------------|12-14-16-14-12-|---------------|---------------|---------------|---------------|
E  |12-14-17-14-12-|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
```

COUNT 6 strings x 5 notes = 30 notes. Odd groups flip the starting stroke; the complete seam cell is even.

Level 34 - Forward Five-Position Zigzag

Climb the neck while alternating vertical direction. Every seam advances by one pentatonic scale step.

P1 ASC e7->e9 P2 DESC E7->E9 P3 ASC e12->e14 P4 DESC E12->E14 P5 ASC

P1 ASC - frets 4-7

Start degree 1; end degree 2; 12 notes.

```
Deg|1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--2--|
Fng|2--4--1--4--1--4--1--3--2--4--2--4--|
e  |-----------------------------5--7--|
B  |-----------------------5--7--------|
G  |-----------------4--6--------------|
D  |-----------4--7-------------------|
A  |------4--7--------------------------|
E  |5--7-------------------------------|
```

P2 DESC - frets 6-10

Start degree 3; end degree 2; 12 notes.

```
Deg|3--2--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--|
Fng|3--1--4--1--4--1--3--1--3--1--3--1--|
e  |9--7-------------------------------|
B  |------10-7--------------------------|
G  |-----------9--6--------------------|
D  |-----------------9--7-------------|
A  |-----------------------9--7--------|
E  |-----------------------------9--7--|
```

P3 ASC - frets 9-12

Start degree 3; end degree 5; 12 notes.

```
Deg|3--5--6--1--2--3--5--6--1--2--3--5--|
Fng|1--4--1--4--1--3--1--3--2--4--1--4--|
e  |-----------------------------9--12-|
B  |-----------------------10-12-------|
G  |-----------------9--11------------|
D  |-----------9--11------------------|
A  |------9--12-------------------------|
E  |9--12-------------------------------|
```

P4 DESC - frets 11-14

Start degree 6; end degree 5; 12 notes.

```
Deg|6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--6--5--|
Fng|4--2--4--2--4--1--4--1--4--2--4--2--|
e  |14-12-----------------------------|
B  |------14-12-------------------------|
G  |-----------14-11------------------|
D  |-----------------14-11------------|
A  |-----------------------14-12-------|
E  |-----------------------------14-12-|
```

P5 ASC - frets 14-17

Start degree 6; end degree 1; 12 notes.

```
Deg|6--1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--|
Fng|1--4--1--3--1--3--1--3--1--4--1--4--|
e  |-----------------------------14-17-|
B  |-----------------------14-17-------|
G  |-----------------14-16------------|
D  |-----------14-16------------------|
A  |------14-16-------------------------|
E  |14-17-------------------------------|
```

RULE 5 positions x 12 notes = 60 notes. Each segment is even, so every new frame begins with the same pick orientation. Do not pause at a seam.

Level 34 - Reverse Five-Position Zigzag

Descend the neck through the same frames in reverse. Every seam falls by one pentatonic scale step.

P5 DESC E14->E12 P4 ASC e14->e12 P3 DESC E9->E7 P2 ASC e9->e7 P1 DESC

P5 DESC - frets 14-17

Start degree 1; end degree 6; 12 notes.

```
Deg|1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--6--|
Fng|4--1--4--1--3--1--3--1--3--1--4--1--|
e  |17-14-------------------------------|
B  |------17-14-------------------------|
G  |-----------16-14--------------------|
D  |------------------16-14-------------|
A  |-----------------------16-14-------|
E  |-------------------------------17-14-|
```

P4 ASC - frets 11-14

Start degree 5; end degree 6; 12 notes.

```
Deg|5--6--1--2--3--5--6--1--2--3--5--6--|
Fng|2--4--2--4--1--4--1--4--2--4--2--4--|
e  |-------------------------------12-14-|
B  |-----------------------12-14-------|
G  |------------------11-14-------------|
D  |-----------11-14------------------|
A  |------12-14-------------------------|
E  |12-14-------------------------------|
```

P3 DESC - frets 9-12

Start degree 5; end degree 3; 12 notes.

```
Deg|5--3--2--1--6--5--3--2--1--6--5--3--|
Fng|4--1--4--2--3--1--3--1--4--1--4--1--|
e  |12-9--------------------------------|
B  |------12-10-------------------------|
G  |-----------11-9--------------------|
D  |------------------11-9-------------|
A  |-----------------------12-9--------|
E  |-------------------------------12-9--|
```

P2 ASC - frets 6-10

Start degree 2; end degree 3; 12 notes.

```
Deg|2--3--5--6--1--2--3--5--6--1--2--3--|
Fng|1--3--1--3--1--3--1--4--1--4--1--3--|
e  |-------------------------------7--9--|
B  |-----------------------7--10-------|
G  |------------------6--9-------------|
D  |------------7--9--------------------|
A  |------7--9-------------------------|
E  |7--9--------------------------------|
```

P1 DESC - frets 4-7

Start degree 2; end degree 1; 12 notes.

```
Deg|2--1--6--5--3--2--1--6--5--3--2--1--|
Fng|4--2--4--2--3--1--4--1--4--1--4--2--|
e  |7--5--------------------------------|
B  |------7--5--------------------------|
G  |------------6--4--------------------|
D  |------------------7--4-------------|
A  |-----------------------7--4--------|
E  |-------------------------------7--5--|
```

RULE 60 notes. Link after the forward route by repeating high-e fret 17 as the reverse starting note; the combined circuit is 120 notes and returns to low-E fret 5.

Standard tuning. Fixed-key A major pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 34 - Practice Progression, Mastery Gate, and Log

Advance by adding position connections before adding speed. The fixed key must remain audible throughout the route.

Seven-phase progression

1. Map P1-P5 and say each starting degree.
2. Play every 24-note vertical cell with both pick starts.
3. Learn all four 30-note shared-anchor seam cells.
4. Play the 60-note forward zigzag without a seam pause.
5. Play the 60-note reverse zigzag without a seam pause.
6. Link forward + reverse as one 120-note circuit.
7. Accent roots, then remove all root accents while hearing A as tonic.

Counts and repair rules

5 position cells	120 notes
4 seam cells	120 notes
Forward + reverse zigzag	120 notes
Complete Level 34 workout	360 notes / 90 sixteenth-note beats

LOST KEY CENTER	Stop on the nearest A; sing it; restart the local frame.
WRONG BOX	Name the fret span and first low-E degree.
EARLY SHIFT	Stay in the lower frame through the anchor; move after it sounds.
NOISY SEAM	Release pressure, move the thumb, and reduce 4-6 BPM.
PICK RESET	Air-pick the exact 12-, 30-, or 60-note count.

Mastery gate before Level 35

Name all five positions and their fret spans; play each vertical cell cleanly with D-start and U-start; shift at every shared anchor without a scrape or hesitation; complete the linked 120-note zigzag on two separate days; identify every A root by sight and sound; and recover the correct position after a deliberate stop.

ADVANCEMENT Add 2 BPM after three clean circuits. After two errors, reduce 4-6 BPM or shorten the route to one seam.

Practice log

Date	Focus	D/U	BPM	Clean?	Weak seam / position	Next target

NEXT Level 35 isolates horizontal A-major-pentatonic motion along individual strings and turns the five position seams into melodic shifts.

Standard tuning. Fixed-key A major pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Scale Exercises - Section IV, Level 35

A Major Pentatonic Horizontal String Lanes: controlled shifts, slides, and destination landings

FIXED KEY: A | SIX ONE-STRING LANES | FRETS 4-17

Turn the five vertical frames from Level 34 into six horizontal melodies. First move with a silent whole-hand relocation, then add one deliberate slide at each seam, and finally land on named targets over increasing distances.

1. Map the six lanes

Each string contains six A-major-pentatonic notes spanning the five connected positions. Name the degree before the fret.

2. Separate shift from slide

Module A forbids audible glissando. Module B adds one timed slide and counts the slide arrival as a sounding note.

3. Land on the destination

Use increasing-distance targets to remove fret fishing. The repeated target confirms accuracy before the return jump.

Worked overview - low E string from Position 1 through Position 5

Six notes: A B C# E F# A. The interior notes are shared-anchor points from the five-position map.

```
Pos |  P1  | P2  |  P3   | P4  |  P5   |
Nte |  A   | B   |  C#   | E   |  F#   | A
Deg |  1   | 2   |  3    | 5   |  6    | 1
Fret|  5   | 7   |  9    | 12  |  14   | 17
Fng |  1     3   |  1     4    |   1     4
E   |  5-----7---|--9-----12--|---14----17--|
```

MODULE A - SILENT SHIFT Use three two-note stations: 5-7 | 9-12 | 14-17. Release pressure before both relocations.

MODULE B - SLIDE SEAM Example P1 -> P2: E|5--7/9--9\7--5--|. The slide arrival replaces a pick attack.

MODULE C - LANDING Example full-lane target: E|5--17--17--5--|. No slide; land directly and re-articulate.

SOUND

Equal volume at every landing.

MOTION

Thumb and hand relocate together.

EAR

Hear A as tonic across the neck.

Session protocol

1. Say the lane notes and degrees before playing.
2. Learn one string at a time with silent shifts.
3. Repeat each cell with D-start and U-start.
4. Add one seam-slide group only after the lane is clean.
5. Practice destination landings with finger 1 first.
6. Link the forward and reverse horizontal snakes.
7. Accent every A root, then remove the accents.

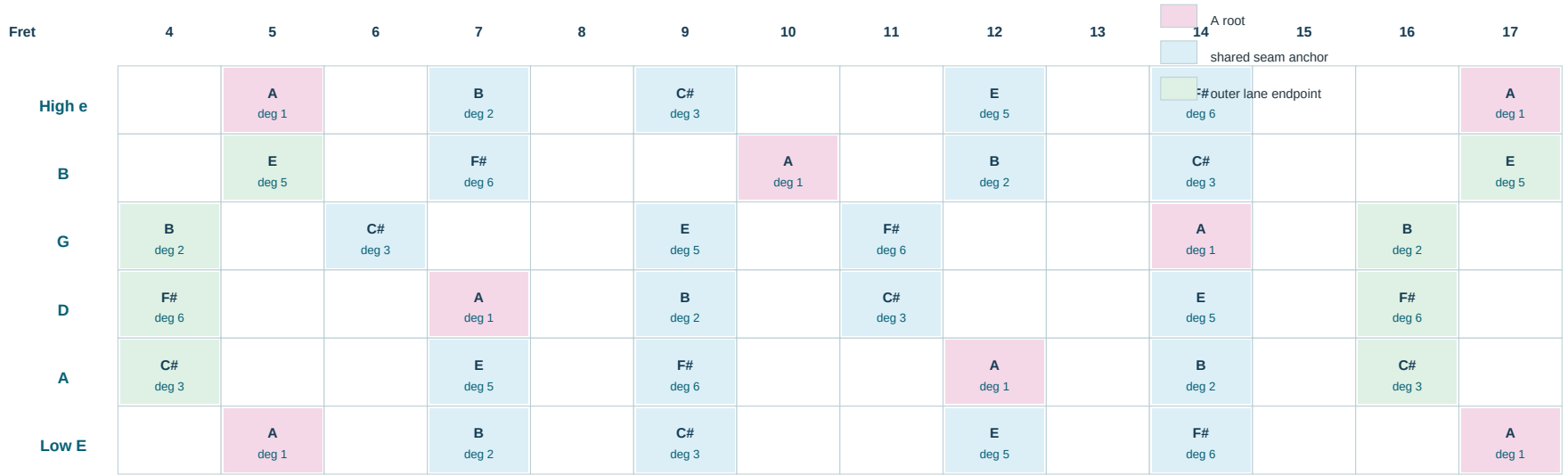
Complete-workout counts

Module A: 72 picked notes. Module B: 144 sounding tones but 96 pick attacks because 48 tones arrive by slide. Module C: 96 picked landing notes. Module D: 72 picked snake notes. **Total: 384 sounding tones / 336 pick attacks.**

IMPORTANT A slide is a rhythmic event, not transportation between notes. Its destination must arrive exactly in time.

Level 35 - Fixed-Key A Major Pentatonic Horizontal Atlas

Every highlighted fret belongs to A major pentatonic. Pink cells are A roots; blue cells are seam anchors; green cells are outer lane endpoints.



String	Frets low -> high	Degrees	Notes	Route fingers	A roots
Low E	5 7 9 12 14 17	1 2 3 5 6 1	A B C# E F# A	1 3 1 4 1 4	5, 17
A	4 7 9 12 14 16	3 5 6 1 2 3	C# E F# A B C#	1 4 1 4 1 3	12
D	4 7 9 11 14 16	6 1 2 3 5 6	F# A B C# E F#	1 4 1 3 1 3	7
G	4 6 9 11 14 16	2 3 5 6 1 2	B C# E F# A B	1 3 1 3 1 3	14
B	5 7 10 12 14 17	5 6 1 2 3 5	E F# A B C# E	1 3 1 3 1 4	10
High e	5 7 9 12 14 17	1 2 3 5 6 1	A B C# E F# A	1 3 1 4 1 4	5, 17

Route-fingering rule

Group each lane into three two-note stations. Use 1-3 for a whole step and 1-4 for a minor third. Shift after station 1 and station 2.

Position-seam rule

The lane atlas crosses all four P1-P5 seams. Module B revisits each seam separately so the slide is never hidden inside a larger hand move.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 35 - Module A: Silent-Shift Horizontal Lanes 1

Low strings: establish the two-note station method without any audible glissando.

Low E string - 12-note silent-shift cell

Stations: 5-7 | 9-12 | 14-17 Roots: fret 5, 17

```
Nte| A- B-|C#- E-|F#- A-| A-F#-| E-C#-| B- A-|
Deg| 1- 2-| 3- 5-| 6- 1-| 1- 6-| 5- 3-| 2- 1-|
Fng| 1- 3-| 1- 4-| 1- 4-| 4- 1-| 4- 1-| 3- 1-|
e  |------|------|------|------|------|------|
B  |------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|
E  | 5- 7-| 9-12-|14-17-|17-14-|12- 9-| 7- 5-|
```

RULE Release pressure after each two-note station; relocate silently; attack the next note cleanly.

No slide is allowed in Module A. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.

A string - 12-note silent-shift cell

Stations: 4-7 | 9-12 | 14-16 Roots: fret 12

```
Nte|C#- E-|F#- A-| B-C#-|C#- B-| A-F#-| E-C#-|
Deg| 3- 5-| 6- 1-| 2- 3-| 3- 2-| 1- 6-| 5- 3-|
Fng| 1- 4-| 1- 4-| 1- 3-| 3- 1-| 4- 1-| 4- 1-|
e  |------|------|------|------|------|------|
B  |------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|------|
A  | 4- 7-| 9-12-|14-16-|16-14-|12- 9-| 7- 4-|
E  |------|------|------|------|------|------|
```

RULE Release pressure after each two-note station; relocate silently; attack the next note cleanly.

No slide is allowed in Module A. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.

Pass 1 - map it

Play one note per click. Say each degree and watch the next station before releasing pressure.

Pass 2 - remove the slide

Make the relocation silent. Any scrape or glissando means the release occurred too late.

Pass 3 - reverse first

Begin from the upper endpoint and descend. Complete separate D-start and U-start passes.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 35 - Module A: Silent-Shift Horizontal Lanes 2

Middle strings: maintain the same shift rule while the fret spacing changes.

D string - 12-note silent-shift cell

Stations: 4-7 | 9-11 | 14-16 Roots: fret 7

```
Nte|F#- A-| B-C#-| E-F#-|F#- E-|C#- B-| A-F#-|
Deg| 6- 1-| 2- 3-| 5- 6-| 6- 5-| 3- 2-| 1- 6-|
Fng| 1- 4-| 1- 3-| 1- 3-| 3- 1-| 3- 1-| 4- 1-|
e  |------|------|------|------|------|------|
B  |------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|------|------|------|------|
D  | 4- 7-| 9-11-|14-16-|16-14-|11- 9-| 7- 4-|
A  |------|------|------|------|------|------|
E  |------|------|------|------|------|------|
```

RULE Release pressure after each two-note station; relocate silently; attack the next note cleanly.

No slide is allowed in Module A. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.

G string - 12-note silent-shift cell

Stations: 4-6 | 9-11 | 14-16 Roots: fret 14

```
Nte| B-C#-| E-F#-| A- B-| B- A-|F#- E-|C#- B-|
Deg| 2- 3-| 5- 6-| 1- 2-| 2- 1-| 6- 5-| 3- 2-|
Fng| 1- 3-| 1- 3-| 1- 3-| 3- 1-| 3- 1-| 3- 1-|
e  |------|------|------|------|------|------|
B  |------|------|------|------|------|------|
G  | 4- 6-| 9-11-|14-16-|16-14-|11- 9-| 6- 4-|
D  |------|------|------|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|
E  |------|------|------|------|------|------|
```

RULE Release pressure after each two-note station; relocate silently; attack the next note cleanly.

No slide is allowed in Module A. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.

Pass 1 - map it

Play one note per click. Say each degree and watch the next station before releasing pressure.

Pass 2 - remove the slide

Make the relocation silent. Any scrape or glissando means the release occurred too late.

Pass 3 - reverse first

Begin from the upper endpoint and descend. Complete separate D-start and U-start passes.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 35 - Module A: Silent-Shift Horizontal Lanes 3

Upper strings: preserve timing across the B-string geometry and the octave-equivalent high-e lane.

B string - 12-note silent-shift cell

Stations: 5-7 | 10-12 | 14-17 Roots: fret 10

```
Nte| E-F#-| A- B-|C#- E-| E-C#-| B- A-|F#- E-|
Deg| 5- 6-| 1- 2-| 3- 5-| 5- 3-| 2- 1-| 6- 5-|
Fng| 1- 3-| 1- 3-| 1- 4-| 4- 1-| 3- 1-| 3- 1-|
e  |------|------|------|------|------|------|
B  | 5- 7-|10-12-|14-17-|17-14-|12-10-| 7- 5-|
G  |------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|
E  |------|------|------|------|------|------|
```

RULE Release pressure after each two-note station; relocate silently; attack the next note cleanly.

No slide is allowed in Module A. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.

High e string - 12-note silent-shift cell

Stations: 5-7 | 9-12 | 14-17 Roots: fret 5, 17

```
Nte| A- B-|C#- E-|F#- A-| A-F#-| E-C#-| B- A-|
Deg| 1- 2-| 3- 5-| 6- 1-| 1- 6-| 5- 3-| 2- 1-|
Fng| 1- 3-| 1- 4-| 1- 4-| 4- 1-| 4- 1-| 3- 1-|
e  | 5- 7-| 9-12-|14-17-|17-14-|12- 9-| 7- 5-|
B  |------|------|------|------|------|------|
G  |------|------|------|------|------|------|
D  |------|------|------|------|------|------|
A  |------|------|------|------|------|------|
E  |------|------|------|------|------|------|
```

RULE Release pressure after each two-note station; relocate silently; attack the next note cleanly.

No slide is allowed in Module A. Repeat with a downstroke start and an upstroke start.

Pass 1 - map it

Play one note per click. Say each degree and watch the next station before releasing pressure.

Pass 2 - remove the slide

Make the relocation silent. Any scrape or glissando means the release occurred too late.

Pass 3 - reverse first

Begin from the upper endpoint and descend. Complete separate D-start and U-start passes.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 35 - Module B: Timed Seam Slides I

Each phrase isolates one of the four Level 34 position seams on all six strings.

Seam P1 -> P2: slide from shared anchor into the next frame

Pick lower note; pick anchor and slide up; re-pick destination and slide back; pick lower note. 6 tones / 4 attacks per string.

String tab	Degree path	Note path	Slide finger	Destination
E|5--7/9--9\7--5--|	1-2/3-3\2-1	A-B/C#-C#\B-A	3	C# (3) fret 9
A|4--7/9--9\7--4--|	3-5/6-6\5-3	C#-E/F#-F#\E-C#	3	F# (6) fret 9
D|4--7/9--9\7--4--|	6-1/2-2\1-6	F#-A/B-B\A-F#	3	B (2) fret 9
G|4--6/9--9\6--4--|	2-3/5-5\3-2	B-C#/E-E\C#-B	4	E (5) fret 9
B|5--7/10--10\7--5--|	5-6/1-1\6-5	E-F#/A-A\F#-E	4	A (1) fret 10
e|5--7/9--9\7--5--|	1-2/3-3\2-1	A-B/C#-C#\B-A	3	C# (3) fret 9

TIMING: the slide destination must arrive on the subdivision; do not rush the glissando or add an extra pick.

Seam P2 -> P3: slide from shared anchor into the next frame

Pick lower note; pick anchor and slide up; re-pick destination and slide back; pick lower note. 6 tones / 4 attacks per string.

String tab	Degree path	Note path	Slide finger	Destination
E|7--9/12--12\9--7--|	2-3/5-5\3-2	B-C#/E-E\C#-B	4	E (5) fret 12
A|7--9/12--12\9--7--|	5-6/1-1\6-5	E-F#/A-A\F#-E	4	A (1) fret 12
D|7--9/11--11\9--7--|	1-2/3-3\2-1	A-B/C#-C#\B-A	3	C# (3) fret 11
G|6--9/11--11\9--6--|	3-5/6-6\5-3	C#-E/F#-F#\E-C#	3	F# (6) fret 11
B|7--10/12--12\10--7--|	6-1/2-2\1-6	F#-A/B-B\A-F#	3	B (2) fret 12
e|7--9/12--12\9--7--|	2-3/5-5\3-2	B-C#/E-E\C#-B	4	E (5) fret 12

TIMING: the slide destination must arrive on the subdivision; do not rush the glissando or add an extra pick.

Level 35 - Module B: Timed Seam Slides II

Each phrase isolates one of the four Level 34 position seams on all six strings.

Seam P3 -> P4: slide from shared anchor into the next frame

Pick lower note; pick anchor and slide up; re-pick destination and slide back; pick lower note. 6 tones / 4 attacks per string.

String tab	Degree path	Note path	Slide finger	Destination
E|9--12/14--14\12--9--|	3-5/6-6\5-3	C#-E/F#-F#\E-C#	3	F# (6) fret 14
A|9--12/14--14\12--9--|	6-1/2-2\1-6	F#-A/B-B\A-F#	3	B (2) fret 14
D|9--11/14--14\11--9--|	2-3/5-5\3-2	B-C#/E-E\C#-B	4	E (5) fret 14
G|9--11/14--14\11--9--|	5-6/1-1\6-5	E-F#/A-A\F#-E	4	A (1) fret 14
B|10--12/14--14\12--10--|	1-2/3-3\2-1	A-B/C#-C#\B-A	3	C# (3) fret 14
e|9--12/14--14\12--9--|	3-5/6-6\5-3	C#-E/F#-F#\E-C#	3	F# (6) fret 14

TIMING: the slide destination must arrive on the subdivision; do not rush the glissando or add an extra pick.

Seam P4 -> P5: slide from shared anchor into the next frame

Pick lower note; pick anchor and slide up; re-pick destination and slide back; pick lower note. 6 tones / 4 attacks per string.

String tab	Degree path	Note path	Slide finger	Destination
E|12--14/17--17\14--12--|	5-6/1-1\6-5	E-F#/A-A\F#-E	4	A (1) fret 17
A|12--14/16--16\14--12--|	1-2/3-3\2-1	A-B/C#-C#\B-A	3	C# (3) fret 16
D|11--14/16--16\14--11--|	3-5/6-6\5-3	C#-E/F#-F#\E-C#	3	F# (6) fret 16
G|11--14/16--16\14--11--|	6-1/2-2\1-6	F#-A/B-B\A-F#	3	B (2) fret 16
B|12--14/17--17\14--12--|	2-3/5-5\3-2	B-C#/E-E\C#-B	4	E (5) fret 17
e|12--14/17--17\14--12--|	5-6/1-1\6-5	E-F#/A-A\F#-E	4	A (1) fret 17

TIMING: the slide destination must arrive on the subdivision; do not rush the glissando or add an extra pick.

Level 35 - Module C: Destination-Note Landings 1

Launch from the lower lane endpoint, land directly on four increasingly distant targets, re-articulate, and return.

Low E string - four-distance destination ladder

Launch: A degree 1 at fret 5. First pass: finger 1 on every note; no slide or scrape.

```
Nte| A-C#-C#- A-| A- E- E- A-| A-F#-F#- A-| A- A- A- A-|
Deg| 1- 3- 3- 1-| 1- 5- 5- 1-| 1- 6- 6- 1-| 1- 1- 1- 1-|
E  | 5- 9- 9- 5-| 5-12-12- 5-| 5-14-14- 5-| 5-17-17- 5-|
Pck| D- U- D- U-| D- U- D- U-| D- U- D- U-| D- U- D- U-|
```

Target	Fret	Degree	Distance from launch
C#	9	3	4 frets
E	12	5	7 frets
F#	14	6	9 frets
A	17	1	12 frets

Eyes-up pass: identify the target before leaving the launch note. Land, re-articulate the target, and return without searching with the finger.

A string - four-distance destination ladder

Launch: C# degree 3 at fret 4. First pass: finger 1 on every note; no slide or scrape.

```
Nte|C#-F#-F#-C#-|C#- A- A-C#-|C#- B- B-C#-|C#-C#-C#-C#-|
Deg| 3- 6- 6- 3-| 3- 1- 1- 3-| 3- 2- 2- 3-| 3- 3- 3- 3-|
A  | 4- 9- 9- 4-| 4-12-12- 4-| 4-14-14- 4-| 4-16-16- 4-|
Pck| D- U- D- U-| D- U- D- U-| D- U- D- U-| D- U- D- U-|
```

Target	Fret	Degree	Distance from launch
F#	9	6	5 frets
A	12	1	8 frets
B	14	2	10 frets
C#	16	3	12 frets

Eyes-up pass: identify the target before leaving the launch note. Land, re-articulate the target, and return without searching with the finger.

No-slide standard

The gap between notes may be silent; the shift itself may not be audible.

Target standard

The first target attack and repeated target must match in pitch, volume, and timing.

Mirror pass

After the printed launch, begin at the upper endpoint and reverse the target order.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 35 - Module C: Destination-Note Landings 2

Launch from the lower lane endpoint, land directly on four increasingly distant targets, re-articulate, and return.

D string - four-distance destination ladder

Launch: F# degree 6 at fret 4. First pass: finger 1 on every note; no slide or scrape.

```
Nte|F#- B- B-F#-|F#-C#-C#-F#-|F#- E- E-F#-|F#-F#-F#-F#-|
Deg| 6- 2- 2- 6-| 6- 3- 3- 6-| 6- 5- 5- 6-| 6- 6- 6- 6-|
D  | 4- 9- 9- 4-| 4-11-11- 4-| 4-14-14- 4-| 4-16-16- 4-|
Pck| D- U- D- U-| D- U- D- U-| D- U- D- U-| D- U- D- U-|
```

Target	Fret	Degree	Distance from launch
B	9	2	5 frets
C#	11	3	7 frets
E	14	5	10 frets
F#	16	6	12 frets

Eyes-up pass: identify the target before leaving the launch note. Land, re-articulate the target, and return without searching with the finger.

G string - four-distance destination ladder

Launch: B degree 2 at fret 4. First pass: finger 1 on every note; no slide or scrape.

```
Nte| B- E- E- B-| B-F#-F#- B-| B- A- A- B-| B- B- B- B-|
Deg| 2- 5- 5- 2-| 2- 6- 6- 2-| 2- 1- 1- 2-| 2- 2- 2- 2-|
G  | 4- 9- 9- 4-| 4-11-11- 4-| 4-14-14- 4-| 4-16-16- 4-|
Pck| D- U- D- U-| D- U- D- U-| D- U- D- U-| D- U- D- U-|
```

Target	Fret	Degree	Distance from launch
E	9	5	5 frets
F#	11	6	7 frets
A	14	1	10 frets
B	16	2	12 frets

Eyes-up pass: identify the target before leaving the launch note. Land, re-articulate the target, and return without searching with the finger.

No-slide standard

The gap between notes may be silent; the shift itself may not be audible.

Target standard

The first target attack and repeated target must match in pitch, volume, and timing.

Mirror pass

After the printed launch, begin at the upper endpoint and reverse the target order.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 35 - Module C: Destination-Note Landings 3

Launch from the lower lane endpoint, land directly on four increasingly distant targets, re-articulate, and return.

B string - four-distance destination ladder

Launch: E degree 5 at fret 5. First pass: finger 1 on every note; no slide or scrape.

```
Nte| E- A- A- E-| E- B- B- E-| E-C#-C#- E-| E- E- E- E-|
Deg| 5- 1- 1- 5-| 5- 2- 2- 5-| 5- 3- 3- 5-| 5- 5- 5- 5-|
B  | 5-10-10- 5-| 5-12-12- 5-| 5-14-14- 5-| 5-17-17- 5-|
Pck| D- U- D- U-| D- U- D- U-| D- U- D- U-| D- U- D- U-|
```

Target	Fret	Degree	Distance from launch
A	10	1	5 frets
B	12	2	7 frets
C#	14	3	9 frets
E	17	5	12 frets

Eyes-up pass: identify the target before leaving the launch note. Land, re-articulate the target, and return without searching with the finger.

High e string - four-distance destination ladder

Launch: A degree 1 at fret 5. First pass: finger 1 on every note; no slide or scrape.

```
Nte| A-C#-C#- A-| A- E- E- A-| A-F#-F#- A-| A- A- A- A-|
Deg| 1- 3- 3- 1-| 1- 5- 5- 1-| 1- 6- 6- 1-| 1- 1- 1- 1-|
e  | 5- 9- 9- 5-| 5-12-12- 5-| 5-14-14- 5-| 5-17-17- 5-|
Pck| D- U- D- U-| D- U- D- U-| D- U- D- U-| D- U- D- U-|
```

Target	Fret	Degree	Distance from launch
C#	9	3	4 frets
E	12	5	7 frets
F#	14	6	9 frets
A	17	1	12 frets

Eyes-up pass: identify the target before leaving the launch note. Land, re-articulate the target, and return without searching with the finger.

No-slide standard

The gap between notes may be silent; the shift itself may not be audible.

Target standard

The first target attack and repeated target must match in pitch, volume, and timing.

Mirror pass

After the printed launch, begin at the upper endpoint and reverse the target order.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 35 - Module D: Forward Six-String Horizontal Snake

Alternate horizontal direction on every string while climbing from low E to high e. Six notes per segment; 36 notes total.

Low E ASC -> A DESC -> D ASC -> G DESC -> B ASC -> High e DESC

Transitions: E17/A16 | A4/D4 | D16/G16 | G4/B5 | B17/e17. Do not pause at the string change.

1. Low E ASC (low -> high)

```
Nte| A- B-C#- E-F#- A-|
Deg| 1- 2- 3- 5- 6- 1-|
Fng| 1- 3- 1- 4- 1- 4-|
E  | 5- 7- 9-12-14-17-|
```

Six notes: the next string begins with the original pick-start orientation.

2. A DESC (high -> low)

```
Nte|C#- B- A-F#- E-C#-|
Deg| 3- 2- 1- 6- 5- 3-|
Fng| 3- 1- 4- 1- 4- 1-|
A  |16-14-12- 9- 7- 4-|
```

Six notes: the next string begins with the original pick-start orientation.

3. D ASC (low -> high)

```
Nte|F#- A- B-C#- E-F#-|
Deg| 6- 1- 2- 3- 5- 6-|
Fng| 1- 4- 1- 3- 1- 3-|
D  | 4- 7- 9-11-14-16-|
```

Six notes: the next string begins with the original pick-start orientation.

4. G DESC (high -> low)

```
Nte| B- A-F#- E-C#- B-|
Deg| 2- 1- 6- 5- 3- 2-|
Fng| 3- 1- 3- 1- 3- 1-|
G  |16-14-11- 9- 6- 4-|
```

Six notes: the next string begins with the original pick-start orientation.

5. B ASC (low -> high)

```
Nte| E-F#- A- B-C#- E-|
Deg| 5- 6- 1- 2- 3- 5-|
Fng| 1- 3- 1- 3- 1- 4-|
B  | 5- 7-10-12-14-17-|
```

Six notes: the next string begins with the original pick-start orientation.

6. High e DESC (high -> low)

```
Nte| A-F#- E-C#- B- A-|
Deg| 1- 6- 5- 3- 2- 1-|
Fng| 4- 1- 4- 1- 3- 1-|
e  |17-14-12- 9- 7- 5-|
```

Six notes: the next string begins with the original pick-start orientation.

COUNT 36 notes. Every six-note segment is even, so each new string begins with the original starting stroke.

Accent each A root once, then remove every accent while continuing to hear A as the tonal center.

Level 35 - Module D: Reverse Six-String Horizontal Snake

Retrace the fixed-key map from high e back to low E. Link this page directly after the forward route.

High e ASC -> B DESC -> G ASC -> D DESC -> A ASC -> Low E DESC

Repeat high-e fret 5 at the forward/reverse turn. The two repeated notes use opposite pick strokes.

1. High e ASC (low -> high)

```
Nte| A- B-C#- E-F#- A-|
Deg| 1- 2- 3- 5- 6- 1-|
Fng| 1- 3- 1- 4- 1- 4-|
e  | 5- 7- 9-12-14-17-|
```

Six notes: the next string begins with the original pick-start orientation.

2. B DESC (high -> low)

```
Nte| E-C#- B- A-F#- E-|
Deg| 5- 3- 2- 1- 6- 5-|
Fng| 4- 1- 3- 1- 3- 1-|
B  |17-14-12-10- 7- 5-|
```

Six notes: the next string begins with the original pick-start orientation.

3. G ASC (low -> high)

```
Nte| B-C#- E-F#- A- B-|
Deg| 2- 3- 5- 6- 1- 2-|
Fng| 1- 3- 1- 3- 1- 3-|
G  | 4- 6- 9-11-14-16-|
```

Six notes: the next string begins with the original pick-start orientation.

4. D DESC (high -> low)

```
Nte|F#- E-C#- B- A-F#-|
Deg| 6- 5- 3- 2- 1- 6-|
Fng| 3- 1- 3- 1- 4- 1-|
D  |16-14-11- 9- 7- 4-|
```

Six notes: the next string begins with the original pick-start orientation.

5. A ASC (low -> high)

```
Nte|C#- E-F#- A- B-C#-|
Deg| 3- 5- 6- 1- 2- 3-|
Fng| 1- 4- 1- 4- 1- 3-|
A  | 4- 7- 9-12-14-16-|
```

Six notes: the next string begins with the original pick-start orientation.

6. Low E DESC (high -> low)

```
Nte| A-F#- E-C#- B- A-|
Deg| 1- 6- 5- 3- 2- 1-|
Fng| 4- 1- 4- 1- 3- 1-|
E  |17-14-12- 9- 7- 5-|
```

Six notes: the next string begins with the original pick-start orientation.

LINKED CIRCUIT Forward 36 + reverse 36 = 72 picked notes. No reset at the repeated high-e fret 5 or at any string transition.

Complete the route once with D-start and once with U-start. The final note is low-E fret 5: A, degree 1.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 35 - Practice Progression, Mastery Gate, and Log

Advance by improving map accuracy and landing quality before adding speed.

Eight-phase practice progression

1. Map all six lanes and say notes plus degrees.
2. Play one Module A lane at one note per click.
3. Complete all six silent-shift cells with both pick starts.
4. Add one seam-slide page; count 6 tones but only 4 attacks per string.
5. Complete Module C with finger 1 and no audible relocation.
6. Play the 36-note forward snake without a pause.
7. Play the 36-note reverse snake without a pause.
8. Link the 72-note circuit and accent A roots, then remove the accents.

Counts, repair rules, and advancement

Module	Sounding tones	Pick attacks
A - silent lanes	72	72
B - seam slides	144	96
C - landings	96	96
D - linked snake	72	72
Complete workout	384	336

NOISY SHIFT: release earlier, move thumb with hand, reduce 4-6 BPM.
LATE SLIDE: shorten the motion and practice the anchor-to-target pair alone.
FRET FISHING: name and look at the destination before leaving the launch note.
PICK RESET: air-pick the exact 12-, 36-, or 72-note count.
TENSION: stop the full route and return to one string.
ADVANCE: add 2 BPM after three clean runs; after two errors, shorten the route before forcing speed.

Mastery gate before Level 36

Name the six notes and degrees on every string; play all six Module A lanes with D-start and U-start; execute all 24 seam-slide phrases without an extra pick or late arrival; land on every printed destination without an audible search; complete the linked 72-note snake on two separate days; identify every A root by sight and sound; and recover the correct lane after a deliberate random stop.

Practice log

Date	Focus	D/U	BPM	Clean?	Weak lane / seam / target	Next target

NEXT Level 36 turns the fixed-key A-major-pentatonic map into expressive articulation: hammer-ons, pull-offs, controlled slides, bends, releases, and vibrato.

Scale Exercises - Section IV, Level 36

A Major Pentatonic Expressive Articulation: legato, slides, bends, releases, and vibrato

FIXED KEY: A | FIVE POSITIONS | FRETS 4-17

Keep the A-major-pentatonic pitch map fixed and change the **attack, connection, pitch motion, and sustain**. Every unpicked arrival must remain rhythmically exact, and every bend must reach a named scale tone.

1. Pick once, sound twice

Use one attack per string pair. Hammer the ascending partner and pull off the descending partner at equal volume.

2. Bend to a named pitch

Every core bend rises exactly two frets in pitch. Compare the bend directly with the printed target fret.

3. Add vibrato after accuracy

First stabilize the fretted or bent pitch. Then use small, timed pulses that return to the pitch center.

Worked overview - Position 1 top-string cadence

A major pentatonic: A B C# E F#. The line uses hammer-on, pull-off, whole-step bend, release, and root vibrato.

```
e|--5h7p5--------------------------|
B|----------7p5--------------------|
G|--------------4b(6)r4------------|
D|----------------------7~~~~------|
   A-B-A   F#-E   B-C#-B     A
   1-2-1    6-5    2-3-2     1
```

MODULE A	Five position legato cells	120 tones / 60 attacks
MODULE B	One-pick seam chains	120 tones / 24 attacks

SOUND
Equal volume at every picked and unpicked arrival.

PITCH
Match every bend to the fretted target before adding vibrato.

MUTING
Silence adjacent strings during bends and position changes.

Session protocol

1. Say the notation and target degree.
2. Learn one Position 1 legato cell.
3. Repeat with D-start and U-start.
4. Add one shared-anchor seam chain.
5. Calibrate one bend against its target.
6. Add pre-bend release and vibrato.
7. Finish with one cadence phrase.

Core-workout count and safety boundary

165 pick attacks, plus 240 counted legato/slide tones, 15 bend or pre-bend cells, 8 A-root vibrato holds, and 5 cadence phrases. All core bends are whole steps. Do not substitute the three-semitone gaps 3->5 or 6->1; those require one-and-a-half-step bends and are outside this level.

IMPORTANT - Expression is not permission to lose pulse, pitch, or muting. Stop if bending causes pain.

Level 36 - Articulation Notation and Target Atlas

Every symbol names a timed event; every bend target is an A-major-pentatonic note.

Symbol	Meaning	Execution rule
h	Hammer-on	Pick the lower note; fret the upper note on the next subdivision.
p	Pull-off	Pre-fret the lower note; use a tiny lateral pluck, not a passive lift.
/	Ascending slide	The destination is a sounding tone and must arrive exactly in time.
\	Descending slide	Maintain pressure only through the move; release after arrival.
b(T)	Bend to target T	Bend the source until its pitch matches target fret T.
r	Release	Return from the bent pitch to the source pitch under control.
pb(T)	Pre-bend to T	Reach target pitch silently before the pick attack, then release.
~	Vibrato	Pulse around a stable pitch; return to center between pulses.

String	Source	Target	Degree path	Note path
G	4	6	2->3	B->C#
G	9	11	5->6	E->F#
G	14	16	1->2	A->B
B	5	7	5->6	E->F#
B	10	12	1->2	A->B
B	12	14	2->3	B->C#
High e	5	7	1->2	A->B
High e	7	9	2->3	B->C#
High e	12	14	5->6	E->F#

A-root vibrato map

String	Frets	Role
Low E	5, 17	low tonic and octave tonic
A	12	middle-register tonic
D	7	root inside Position 1/2 seam
G	14	upper-middle tonic
B	10	upper tonic inside Positions 2/3
High e	5, 17	outer-string tonic and octave tonic

Hold each A for four beats. First use four narrow pulses, then six, then free vibrato while preserving the pitch center.

Bend setup

1. Bend toward the center of the fretboard.
2. Use ring finger support from fingers 1 and 2 when practical.
3. Rotate the wrist; do not lift with one isolated finger.
4. Mute strings above with the fretting index and below with the picking hand.
5. Hold the target before adding vibrato.
6. Stop if the hand, wrist, or string feels unsafe.

CORE BENDS: WHOLE STEP ONLY - SOURCE TO A TARGET TWO FRETS HIGHER

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 36 - Module A: Position 1 Legato Cell

Root frame. frets 4-7. Roots: E5, D7, e5. One pick attack per two-note group.

String	Frets	Notes	Degrees	Fingers
Low E	5-7	A-B	1-2	2-4
A	4-7	C#-E	3-5	1-4
D	4-7	F#-A	6-1	1-4
G	4-6	B-C#	2-3	1-3
B	5-7	E-F#	5-6	2-4
High e	5-7	A-B	1-2	2-4

Attack cycle

12 groups / 24 tones / 12 attacks.
D-start: D U D U D U | D U D U D U
U-start: U D U D U D | U D U D U D

Do not re-pick the hammer-on or pull-off arrival. Do not restart at the high-string turn.

Position 1 - 24-tone hammer-on / pull-off cell

Ascending groups use h from low E to high e. Descending groups use p from high e to low E. The high endpoint is re-attacked to begin the descending half.

```
Nte|   AhB   |   C#hE  |   F#hA  |   BhC#  |   EhF#  |   AhB   |   BpA   |   F#pE  |   C#pB  |   ApF#  |   EpC#  |   BpA   |
Deg|   1h2   |   3h5   |   6h1   |   2h3   |   5h6   |   1h2   |   2p1   |   6p5   |   3p2   |   1p6   |   5p3   |   2p1   |
Fng|   2h4   |   1h4   |   1h4   |   1h3   |   2h4   |   2h4   |   4p2   |   4p2   |   3p1   |   4p1   |   4p1   |   4p2   |
Art|    h    |    h    |    h    |    h    |    h    |    h    |    p    |    p    |    p    |    p    |    p    |    p    |
e  |---------|---------|---------|---------|---------|   5h7   |   7p5   |---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|   5h7   |---------|---------|   7p5   |---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|   4h6   |---------|---------|---------|---------|   6p4   |---------|---------|---------|
D  |---------|---------|   4h7   |---------|---------|---------|---------|---------|---------|   7p4   |---------|---------|
A  |---------|   4h7   |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|   7p4   |---------|
E  |   5h7   |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|   7p5   |
```

Hammer-on check

Strike close behind the fret with minimal travel. The thumb stays relaxed; volume comes from velocity, not squeezing.

Pull-off check

Pre-fret the lower tone. Use a small lateral pluck and stop before the string is pulled sharp or touches its neighbor.

Root and pulse check

Hear A at E5, D7, e5. Accent roots for one pass, then remove the accents while preserving the 12-attack cycle.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 36 - Module A: Position 2 Legato Cell

Second-degree frame. frets 6-10. Roots: D7, B10. One pick attack per two-note group.

String	Frets	Notes	Degrees	Fingers
Low E	7-9	B-C#	2-3	1-3
A	7-9	E-F#	5-6	1-3
D	7-9	A-B	1-2	1-3
G	6-9	C#-E	3-5	1-4
B	7-10	F#-A	6-1	1-4
High e	7-9	B-C#	2-3	1-3

Attack cycle

12 groups / 24 tones / 12 attacks.
D-start: D U D U D U | D U D U D U
U-start: U D U D U D | U D U D U D

Do not re-pick the hammer-on or pull-off arrival. Do not restart at the high-string turn.

Position 2 - 24-tone hammer-on / pull-off cell

Ascending groups use h from low E to high e. Descending groups use p from high e to low E. The high endpoint is re-attacked to begin the descending half.

```
Nte|   BhC#  |   EhF#  |   AhB   |   C#hE  |   F#hA  |   BhC#  |   C#pB  |   ApF#  |   EpC#  |   BpA   |   F#pE  |   C#pB  |
Deg|   2h3   |   5h6   |   1h2   |   3h5   |   6h1   |   2h3   |   3p2   |   1p6   |   5p3   |   2p1   |   6p5   |   3p2   |
Fng|   1h3   |   1h3   |   1h3   |   1h4   |   1h4   |   1h3   |   3p1   |   4p1   |   4p1   |   3p1   |   3p1   |   3p1   |
Art|    h    |    h    |    h    |    h    |    h    |    h    |    p    |    p    |    p    |    p    |    p    |    p    |
e  |---------|---------|---------|---------|---------|   7h9   |   9p7   |---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|   7h10  |---------|---------|   10p7  |---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|   6h9   |---------|---------|---------|---------|   9p6   |---------|---------|---------|
D  |---------|---------|   7h9   |---------|---------|---------|---------|---------|---------|   9p7   |---------|---------|
A  |---------|   7h9   |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|   9p7   |---------|
E  |   7h9   |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|   9p7   |
```

Hammer-on check

Strike close behind the fret with minimal travel. The thumb stays relaxed; volume comes from velocity, not squeezing.

Pull-off check

Pre-fret the lower tone. Use a small lateral pluck and stop before the string is pulled sharp or touches its neighbor.

Root and pulse check

Hear A at D7, B10. Accent roots for one pass, then remove the accents while preserving the 12-attack cycle.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 36 - Module A: Position 3 Legato Cell

Third-degree frame. frets 9-12. Roots: A12, B10. One pick attack per two-note group.

String	Frets	Notes	Degrees	Fingers
Low E	9-12	C#-E	3-5	1-4
A	9-12	F#-A	6-1	1-4
D	9-11	B-C#	2-3	1-3
G	9-11	E-F#	5-6	1-3
B	10-12	A-B	1-2	2-4
High e	9-12	C#-E	3-5	1-4

Attack cycle

12 groups / 24 tones / 12 attacks.
D-start: D U D U D U | D U D U D U
U-start: U D U D U D | U D U D U D

Do not re-pick the hammer-on or pull-off arrival. Do not restart at the high-string turn.

Position 3 - 24-tone hammer-on / pull-off cell

Ascending groups use h from low E to high e. Descending groups use p from high e to low E. The high endpoint is re-attacked to begin the descending half.

```
Nte|   C#hE  |   F#hA  |   BhC#  |   EhF#  |   AhB   |   C#hE  |   EpC#  |   BpA   |   F#pE  |   C#pB  |   ApF#  |   EpC#  |
Deg|   3h5   |   6h1   |   2h3   |   5h6   |   1h2   |   3h5   |   5p3   |   2p1   |   6p5   |   3p2   |   1p6   |   5p3   |
Fng|   1h4   |   1h4   |   1h3   |   1h3   |   2h4   |   1h4   |   4p1   |   4p2   |   3p1   |   3p1   |   4p1   |   4p1   |
Art|    h    |    h    |    h    |    h    |    h    |    h    |    p    |    p    |    p    |    p    |    p    |    p    |
e  |---------|---------|---------|---------|---------|   9h12  |   12p9  |---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|  10h12  |---------|---------|  12p10  |---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|   9h11  |---------|---------|---------|---------|   11p9  |---------|---------|---------|
D  |---------|---------|   9h11  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|   11p9  |---------|---------|
A  |---------|   9h12  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|   12p9  |---------|
E  |   9h12  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|   12p9  |
```

Hammer-on check

Strike close behind the fret with minimal travel. The thumb stays relaxed; volume comes from velocity, not squeezing.

Pull-off check

Pre-fret the lower tone. Use a small lateral pluck and stop before the string is pulled sharp or touches its neighbor.

Root and pulse check

Hear A at A12, B10. Accent roots for one pass, then remove the accents while preserving the 12-attack cycle.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 36 - Module A: Position 4 Legato Cell

Fifth-degree frame. frets 11-14. Roots: A12, G14. One pick attack per two-note group.

String	Frets	Notes	Degrees	Fingers
Low E	12-14	E-F#	5-6	2-4
A	12-14	A-B	1-2	2-4
D	11-14	C#-E	3-5	1-4
G	11-14	F#-A	6-1	1-4
B	12-14	B-C#	2-3	2-4
High e	12-14	E-F#	5-6	2-4

Attack cycle

12 groups / 24 tones / 12 attacks.
D-start: D U D U D U | D U D U D U
U-start: U D U D U D | U D U D U D

Do not re-pick the hammer-on or pull-off arrival. Do not restart at the high-string turn.

Position 4 - 24-tone hammer-on / pull-off cell

Ascending groups use h from low E to high e. Descending groups use p from high e to low E. The high endpoint is re-attacked to begin the descending half.

```
Nte|   EhF#  |   AhB   |   C#hE  |   F#hA  |   BhC#  |   EhF#  |   F#pE  |   C#pB  |   ApF#  |   EpC#  |   BpA   |   F#pE  |
Deg|   5h6   |   1h2   |   3h5   |   6h1   |   2h3   |   5h6   |   6p5   |   3p2   |   1p6   |   5p3   |   2p1   |   6p5   |
Fng|   2h4   |   2h4   |   1h4   |   1h4   |   2h4   |   2h4   |   4p2   |   4p2   |   4p1   |   4p1   |   4p2   |   4p2   |
Art|    h    |    h    |    h    |    h    |    h    |    h    |    p    |    p    |    p    |    p    |    p    |    p    |
e  |---------|---------|---------|---------|---------|  12h14  |  14p12  |---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|  12h14  |---------|---------|  14p12  |---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|  11h14  |---------|---------|---------|---------|  14p11  |---------|---------|---------|
D  |---------|---------|  11h14  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|  14p11  |---------|---------|
A  |---------|  12h14  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  14p12  |---------|
E  |  12h14  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  14p12  |
```

Hammer-on check

Strike close behind the fret with minimal travel. The thumb stays relaxed; volume comes from velocity, not squeezing.

Pull-off check

Pre-fret the lower tone. Use a small lateral pluck and stop before the string is pulled sharp or touches its neighbor.

Root and pulse check

Hear A at A12, G14. Accent roots for one pass, then remove the accents while preserving the 12-attack cycle.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 36 - Module A: Position 5 Legato Cell

Sixth-degree frame. frets 14-17. Roots: E17, G14, e17. One pick attack per two-note group.

String	Frets	Notes	Degrees	Fingers
Low E	14-17	F#-A	6-1	1-4
A	14-16	B-C#	2-3	1-3
D	14-16	E-F#	5-6	1-3
G	14-16	A-B	1-2	1-3
B	14-17	C#-E	3-5	1-4
High e	14-17	F#-A	6-1	1-4

Attack cycle

12 groups / 24 tones / 12 attacks.
D-start: D U D U D U | D U D U D U
U-start: U D U D U D | U D U D U D

Do not re-pick the hammer-on or pull-off arrival. Do not restart at the high-string turn.

Position 5 - 24-tone hammer-on / pull-off cell

Ascending groups use h from low E to high e. Descending groups use p from high e to low E. The high endpoint is re-attacked to begin the descending half.

```
Nte|   F#hA  |   BhC#  |   EhF#  |   AhB   |   C#hE  |   F#hA  |   ApF#  |   EpC#  |   BpA   |   F#pE  |   C#pB  |   ApF#  |
Deg|   6h1   |   2h3   |   5h6   |   1h2   |   3h5   |   6h1   |   1p6   |   5p3   |   2p1   |   6p5   |   3p2   |   1p6   |
Fng|   1h4   |   1h3   |   1h3   |   1h3   |   1h4   |   1h4   |   4p1   |   4p1   |   3p1   |   3p1   |   3p1   |   4p1   |
Art|    h    |    h    |    h    |    h    |    h    |    h    |    p    |    p    |    p    |    p    |    p    |    p    |
e  |---------|---------|---------|---------|---------|  14h17  |  17p14  |---------|---------|---------|---------|---------|
B  |---------|---------|---------|---------|  14h17  |---------|---------|  17p14  |---------|---------|---------|---------|
G  |---------|---------|---------|  14h16  |---------|---------|---------|---------|  16p14  |---------|---------|---------|
D  |---------|---------|  14h16  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|  16p14  |---------|---------|
A  |---------|  14h16  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  16p14  |---------|
E  |  14h17  |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|  17p14  |
```

Hammer-on check

Strike close behind the fret with minimal travel. The thumb stays relaxed; volume comes from velocity, not squeezing.

Pull-off check

Pre-fret the lower tone. Use a small lateral pluck and stop before the string is pulled sharp or touches its neighbor.

Root and pulse check

Hear A at E17, G14, e17. Accent roots for one pass, then remove the accents while preserving the 12-attack cycle.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 36 - Module B: One-Pick Seam Chains P1-P3

Five sounding tones from one attack: hammer, slide out, slide back, pull off.

Phrase formula: **lower h anchor / destination \ anchor p lower**. Release the lower finger during the outward slide and replant it during the return; never hold a rigid five-fret stretch.

Seam P1 <-> P2 - 6 strings / 30 tones / 6 attacks

String	One-pick phrase	Degrees	Notes	Hammer/slide finger
Low E	E|5h7/9\7p5|	1-2-3-2-1	A-B-C#-B-A	3
A	A|4h7/9\7p4|	3-5-6-5-3	C#-E-F#-E-C#	4
D	D|4h7/9\7p4|	6-1-2-1-6	F#-A-B-A-F#	4
G	G|4h6/9\6p4|	2-3-5-3-2	B-C#-E-C#-B	3
B	B|5h7/10\7p5|	5-6-1-6-5	E-F#-A-F#-E	3
High e	e|5h7/9\7p5|	1-2-3-2-1	A-B-C#-B-A	3

Seam P2 <-> P3 - 6 strings / 30 tones / 6 attacks

String	One-pick phrase	Degrees	Notes	Hammer/slide finger
Low E	E|7h9/12\9p7|	2-3-5-3-2	B-C#-E-C#-B	3
A	A|7h9/12\9p7|	5-6-1-6-5	E-F#-A-F#-E	3
D	D|7h9/11\9p7|	1-2-3-2-1	A-B-C#-B-A	3
G	G|6h9/11\9p6|	3-5-6-5-3	C#-E-F#-E-C#	4
B	B|7h10/12\10p7|	6-1-2-1-6	F#-A-B-A-F#	4
High e	e|7h9/12\9p7|	2-3-5-3-2	B-C#-E-C#-B	3

Practice pass 1: one sounding tone per click. Pass 2: one five-note quintuplet per beat. Pass 3: reverse the string order. No extra pick at either slide arrival.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 36 - Module B: One-Pick Seam Chains P3-P5

Five sounding tones from one attack: hammer, slide out, slide back, pull off.

Phrase formula: **lower h anchor / destination \ anchor p lower**. Release the lower finger during the outward slide and replant it during the return; never hold a rigid five-fret stretch.

Seam P3 <-> P4 - 6 strings / 30 tones / 6 attacks

String	One-pick phrase	Degrees	Notes	Hammer/slide finger
Low E	E|9h12/14\12p9|	3-5-6-5-3	C#-E-F#-E-C#	4
A	A|9h12/14\12p9|	6-1-2-1-6	F#-A-B-A-F#	4
D	D|9h11/14\11p9|	2-3-5-3-2	B-C#-E-C#-B	3
G	G|9h11/14\11p9|	5-6-1-6-5	E-F#-A-F#-E	3
B	B|10h12/14\12p10|	1-2-3-2-1	A-B-C#-B-A	3
High e	e|9h12/14\12p9|	3-5-6-5-3	C#-E-F#-E-C#	4

Seam P4 <-> P5 - 6 strings / 30 tones / 6 attacks

String	One-pick phrase	Degrees	Notes	Hammer/slide finger
Low E	E|12h14/17\14p12|	5-6-1-6-5	E-F#-A-F#-E	3
A	A|12h14/16\14p12|	1-2-3-2-1	A-B-C#-B-A	3
D	D|11h14/16\14p11|	3-5-6-5-3	C#-E-F#-E-C#	4
G	G|11h14/16\14p11|	6-1-2-1-6	F#-A-B-A-F#	4
B	B|12h14/17\14p12|	2-3-5-3-2	B-C#-E-C#-B	3
High e	e|12h14/17\14p12|	5-6-1-6-5	E-F#-A-F#-E	3

Practice pass 1: one sounding tone per click. Pass 2: one five-note quintuplet per beat. Pass 3: reverse the string order. No extra pick at either slide arrival.

Level 36 - Module C: Whole-Step Bend Intonation

Nine named bend sites on G, B, and high e. The target fret is the pitch authority.

Four-attack bend cell

```
G|--6----4b(6)----4b(6)r4----6~~~~--|
    1       2          3         4     attacks
    C#      B->C#      B->C#->B  C# + vibrato
    deg 3   2->3       2->3->2   deg 3
```

Attack 1 establishes the target. Attack 2 bends and holds. Attack 3 bends and releases. Attack 4 confirms the fretted target and adds narrow vibrato.

Intonation sequence

1. Play target and memorize it.
2. Bend slowly until the beats disappear.
3. Hold the target for one full beat.
4. Release without dropping early.
5. Only then add vibrato.

String	Source fret	Target fret	Source	Target	Degree path
G	4	6	B	C#	2->3
G	9	11	E	F#	5->6
G	14	16	A	B	1->2
B	5	7	E	F#	5->6
B	10	12	A	B	1->2
B	12	14	B	C#	2->3
High e	5	7	A	B	1->2
High e	7	9	B	C#	2->3
High e	12	14	E	F#	5->6

Muting audit

Fretting index lightly touches the string above the bend. Picking hand silences lower strings. No sympathetic ringing.

Pitch audit

The bend is not "close enough." Alternate target fret and bent target until no pitch difference remains.

Safety boundary

All printed bends are whole steps. Do not force the three-semitone pentatonic gaps. Stop for pain or persistent tension.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 36 - Module C: Nine Bend Cells

Complete separate G-string, B-string, and high-e passes before linking them.

G STRING - each cell uses 4 attacks

```
G|--6----4b(6)----4b(6)r4----6~~~~--|
G|--11----9b(11)----9b(11)r9----11~~~~--|
G|--16----14b(16)----14b(16)r14----16~~~~--|
```

B(2) -> C#(3)

E(5) -> F#(6)

A(1) -> B(2)

Passes: 1) target + bend only; 2) full bend-release cell; 3) D-start and U-start; 4) record and compare.

B STRING - each cell uses 4 attacks

```
B|--7----5b(7)----5b(7)r5----7~~~~--|
B|--12----10b(12)----10b(12)r10----12~~~~--|
B|--14----12b(14)----12b(14)r12----14~~~~--|
```

E(5) -> F#(6)

A(1) -> B(2)

B(2) -> C#(3)

Passes: 1) target + bend only; 2) full bend-release cell; 3) D-start and U-start; 4) record and compare.

HIGH E STRING - each cell uses 4 attacks

```
e|--7----5b(7)----5b(7)r5----7~~~~--|
e|--9----7b(9)----7b(9)r7----9~~~~--|
e|--14----12b(14)----12b(14)r12----14~~~~--|
```

A(1) -> B(2)

B(2) -> C#(3)

E(5) -> F#(6)

Passes: 1) target + bend only; 2) full bend-release cell; 3) D-start and U-start; 4) record and compare.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 36 - Module D: Pre-Bend Releases and Vibrato

The pre-bend begins at the target pitch; vibrato begins only after the target is stable.

Six pre-bend release cells

Cell: fretted target -> silent pre-bend and release -> fresh bend to target with vibrato. Three attacks per site.

```
G|--11----9pb(11)r9----9b(11)~~~~~~|        E(5) -> F#(6)

G|--16----14pb(16)r14----14b(16)~~~~~~|      A(1) -> B(2)

B|--7----5pb(7)r5----5b(7)~~~~~~|            E(5) -> F#(6)

B|--12----10pb(12)r10----10b(12)~~~~~~|      A(1) -> B(2)

e|--9----7pb(9)r7----7b(9)~~~~~~|            B(2) -> C#(3)

e|--14----12pb(14)r12----12b(14)~~~~~~|      E(5) -> F#(6)
```

No scoop is allowed before the pre-bent attack. Set the pitch silently, then pick.

Eight A-root vibrato holds

String	Fret(s)
Low E	5, 17
A	12
D	7
G	14
B	10
High e	5, 17

Pass 1: four narrow pulses over four beats.
Pass 2: six pulses over four beats.
Pass 3: free vibrato, always returning to A.

Bent-note vibrato: reach the target first; use tiny release-and-return pulses centered on it.

Fretted-note vibrato

Use a relaxed wrist rotation. The original fret pitch is the lower boundary and the return point of every pulse. Keep the thumb and forearm free of excess tension.

Bent-note vibrato

Hold the whole-step target without sagging. Add very small release-and-return pulses. Recheck against the fretted target after every three repetitions.

Tone and gain rule

Use a clean tone first. Gain can hide weak hammer-ons and exaggerate string noise. Add gain only after the pitch center, muting, and attack counts are secure.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 36 - Module E: Five Expressive Cadences

One short phrase per position. Every phrase resolves to A and combines the earlier articulation modules.

Position 1 cadence - bend, release, and root vibrato

frets 4-7 | 4 pick attacks

```
e|--5h7p5--------------------------|
B|----------7p5--------------------|
G|--------------4b(6)r4------------|
D|----------------------7~~~~------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|
```

Degrees: 1-2-1 | 6-5 | 2-bend-to-3-release-2 | 1

Position 2 cadence - legato, seam slide, bend, and root

frets 6-10 | 4 pick attacks

```
e|----------------7b(9)r7----------|
B|--------7/10------------10~~~~~-|
G|--6h9p6-------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|
```

Degrees: 3-5-3 | 6-slide-to-1 | 2-bend-to-3-release-2 | 1

Position 3 cadence - paired legato, bend, and tonic return

frets 9-12 | 4 pick attacks

```
e|--9h12p9--------------------------|
B|----------10h12p10--------10~~~~|
G|--------------------9b(11)r9-----|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|
```

Degrees: 3-5-3 | 1-2-1 | 5-bend-to-6-release-5 | 1

Position 4 cadence - top-string legato, bend, and slide to root

frets 11-14 | 3 pick attacks

```
e|--12h14p12-----------------------|
B|------------12b(14)r12-----------|
G|----------------------11/14~~~~--|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|
```

Degrees: 5-6-5 | 2-bend-to-3-release-2 | 6-slide-to-1

Position 5 cadence - octave frame and final A resolution

frets 14-17 | 4 pick attacks

Degrees: 6-1-6 | 5-3 | 1-bend-to-2-release-1 | 1
Notes: F#-A-F# | E-C# | A-B-A | A

```
e|--14h17p14-----------------17~~~~|
B|------------17p14----------------|
G|------------------14b(16)r14-----|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|
```

Link P1-P5 with one bar of rest, then remove the rests. Continue alternate picking through the actual attacks; do not add an attack to any legato, slide, bend, release, or vibrato arrival.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Level 36 - Practice Progression, Mastery Gate, and Log

Pitch and muting outrank speed. Advance only after clean performance on separate days.

Eight-phase practice progression

1. Map the notation; say each note and degree.
2. Learn Position 1 at one sounding tone per click.
3. Complete all five legato cells with both pick starts.
4. Add the 24 one-pick seam chains.
5. Calibrate one bend, then all nine bend sites.
6. Add six pre-bend cells and eight root holds.
7. Play the five cadences separately.
8. Link the cadences without extra attacks.

Counts, repair rules, and advancement

Module	Workload	Pick attacks
A - legato cells	120 tones	60
B - seam chains	120 tones	24
C - bends	9 cells	36
D - pre-bend + roots	6 cells + 8 holds	26
E - cadences	5 phrases	19
Core total	mixed articulation	165

WEAK LEGATO: reduce travel; keep the target pre-fretted.
LATE SLIDE: count the arrival as a note.
FLAT/SHARP BEND: compare with target; hold before vibrato.
NOISE: audit both fretting- and picking-hand muting.
PAIN/TENSION: stop; do not force the bend.
ADVANCE: add 2 BPM after three clean runs; after two errors reduce 4-6 BPM or shorten the module.

Mastery gate before Level 37

Play all five legato cells with equal picked and unpicked volume; execute all 24 seam chains from one attack; match all nine whole-step bends to their target frets; perform six pre-bend releases without a scoop; hold all eight A roots with controlled vibrato; link the five cadences on two separate days; and identify every bend source, target, and final root by note and degree.

Practice log

Date	Focus	D/U	BPM	Pitch clean?	Weak articulation / site	Next target

NEXT Level 37 applies A major pentatonic to I-IV-V harmony, targeting chord tones over A, D, and E major.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. Frets 4-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section IV, Level 37

A Major Pentatonic I-IV-V chord-tone targeting and voice leading

FIXED KEY: A | FIVE POSITIONS | CHORDS: A - D - E

Keep the five-note map fixed, but make every chord change audible. **Hear the harmony, land on a strong target, fill with the remaining pentatonic notes, and resolve before the next bar.**

1. Hear the active chord

A major, D major, and E major do not give the same function to the same five notes.

2. Land on a strong target

I: A, C#, E. IV: F#, A. V: E, B. Put one of these on the chord change.

3. Fill, then resolve

Use color tones between targets. Do not let C# over D or A over E become an accidental resting point.

Worked overview - Position 1, one quarter note per beat

Progression: **| A | D | E | A |**. The first note of every bar is the printed target.

```
Nte|A---B---C#--E---|F#--E---C#--A---|E---F#--B---E---|C#--B---A---A---|
Rol|>R--9---3---5---|>3--9---M7--5---|>R--9---5---R---|>3--9---R---R---|
e  |----------------|----------------|--------7-------|----------------|
B  |------------5---|7---5-----------|5---7-------5---|----------------|
G  |----4---6-------|--------6-------|----------------|6---4-----------|
D  |7---------------|------------7---|----------------|--------7---7---|
A  |----------------|----------------|----------------|----------------|
E  |----------------|----------------|----------------|----------------|
```

The bar may contain color tones; only the beat-1 landing is mandatory at first.

Session protocol

1. Say the A, D, and E triads.
2. Play one target cell per chord.
3. Hold one voice-leading route.
4. Add one four-bar phrase.
5. Complete D* and G#* only after core targets.
6. Play the 12-bar chorus.
7. Create one new fill without moving the target.

Core-workout count and harmonic boundary

496 sounding tones: 168 target-cell notes, 60 voice-leading tones, 160 phrase notes, 60 chord-completion notes, and a 48-note model chorus. The core target pool remains A-B-C#-E-F#.

IMPORTANT - D over the IV chord and G# over the V chord are temporary chord-completion tones, not additions to the A-major-pentatonic formula.

Level 37 - Chord-Role Matrix and Target Atlas

The same five notes change function when the chord changes.

A-major-pentatonic note	Over I - A major	Over IV - D major	Over V - E major	Landing priority
A	Root	5th	11 / sus4	Strong on I and IV; tension on V
B	9th	13th	5th	Strong on V
C#	3rd	Major 7	13th	Strong on I; tension on IV
E	5th	9th	Root	Strong on I and V
F#	13th	3rd	9th	Strong on IV

I - A MAJOR

A root | C# third | E fifth

IV - D MAJOR

F# third | A fifth | D root is absent

V - E MAJOR

E root | B fifth | G# third is absent

Position	I - A major targets	IV - D major targets	V - E major targets
P1 ROOT FRAME	A(E5), C#(A4), E(A7), A(D7), C#(G6), E(B5), A(e5)	A(E5), F#(D4), A(D7), F#(B7), A(e5)	B(E7), E(A7), B(G4), E(B5), B(e7)
P2 SECOND-DEGREE FRAME	C#(E9), E(A7), A(D7), C#(G6), E(G9), A(B10), C#(e9)	F#(A9), A(D7), F#(B7), A(B10)	B(E7), E(A7), B(D9), E(G9), B(e7)
P3 THIRD-DEGREE FRAME	C#(E9), E(E12), A(A12), C#(D11), E(G9), A(B10), C#(e9), E(e12)	F#(A9), A(A12), F#(G11), A(B10)	E(E12), B(D9), E(G9), B(B12), E(e12)
P4 FIFTH-DEGREE FRAME	E(E12), A(A12), C#(D11), E(D14), A(G14), C#(B14), E(e12)	F#(E14), A(A12), F#(G11), A(G14), F#(e14)	E(E12), B(A14), E(D14), B(B12), E(e12)
P5 SIXTH-DEGREE FRAME	A(E17), C#(A16), E(D14), A(G14), C#(B14), E(B17), A(e17)	F#(E14), A(E17), F#(D16), A(G14), F#(e14), A(e17)	B(A14), E(D14), B(G16), E(B17)

Do not confuse color with arrival

C# over D is a major-7 color. A over E is an 11/sus4 color. Both may sound good in motion, but resolve them deliberately before treating them as a downbeat endpoint.

Two completion tones

D completes the IV chord root. G# completes the V chord third. Learn the core pentatonic targets first; add these notes only while the supporting chord is sounding.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 37 - P1 Chord-Target Cells

ROOT FRAME - FRETS 4-7 - play every strong target in the frame.

P1: ROOT FRAME - FRETS 4-7

Each cell ascends through the printed target set, repeats the top target, and returns. Every cell is even.

I - A MAJOR - 14-NOTE TARGET CELL

Complete triad available: root, third, fifth.

```
Nte|A---C#--E---A---C#--E---A---A---E---C#--A---E---C#--A---|
Rol|R---3---5---R---3---5---R---R---5---3---R---5---3---R---|
Fng|2---1---4---4---3---2---2---2---2---3---4---4---1---2---|
e  |-----------------------5---5-------------------------------|
B  |-------------------5-----------5-----------------------|
G  |---------------6-------------------6-------------------|
D  |------------7---------------------------7---------------|
A  |----4---7-----------------------------------7---4-------|
E  |5-------------------------------------------------5---|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

IV - D MAJOR - 10-NOTE TARGET CELL

Pentatonic subset: third and fifth. D root is added later in Module D.

```
Nte|A---F#--A---F#--A---A---F#--A---F#--A---|
Rol|5---3---5---3---5---5---3---5---3---5---|
Fng|2---1---4---4---2---2---4---4---1---2---|
e  |---------------5---5-------------------|
B  |------------7-----------7---------------|
G  |----------------------------------------|
D  |----4---7-------------------7---4-------|
A  |----------------------------------------|
E  |5---------------------------------5---|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

V - E MAJOR - 10-NOTE TARGET CELL

Pentatonic subset: root and fifth. G# third is added later in Module D.

```
Nte|B---E---B---E---B---B---E---B---E---B---|
Rol|5---R---5---R---5---5---R---5---R---5---|
Fng|4---4---1---2---4---4---2---1---4---4---|
e  |---------------7---7-------------------|
B  |------------5-----------5---------------|
G  |--------4-------------------4-----------|
D  |----------------------------------------|
A  |----7---------------------------7-------|
E  |7---------------------------------7---|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 37 - P2 Chord-Target Cells

SECOND-DEGREE FRAME - FRETS 6-10 - play every strong target in the frame.

P2: SECOND-DEGREE FRAME - FRETS 6-10 Each cell ascends through the printed target set, repeats the top target, and returns. Every cell is even.

I - A MAJOR - 14-NOTE TARGET CELL

Complete triad available: root, third, fifth.

```
Nte|C#--E---A---C#--E---A---C#--C#--A---E---C#--A---E---C#--|
Rol|3---5---R---3---5---R---3---3---R---5---3---R---5---3---|
Fng|3---1---1---1---4---4---3---3---4---4---1---1---1---3---|
e  |-----------------------9---9-------------------------|
B  |-------------------10----------10--------------------|
G  |------------6---9-------------------9---6-------------|
D  |--------7-----------------------------------7---------|
A  |----7-------------------------------------------7-------|
E  |9-------------------------------------------------9---|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

IV - D MAJOR - 8-NOTE TARGET CELL

Pentatonic subset: third and fifth. D root is added later in Module D.

```
Nte|F#--A---F#--A---A---F#--A---F#--|
Rol|3---5---3---5---5---3---5---3---|
Fng|3---1---1---4---4---1---1---3---|
e  |--------------------------------|
B  |--------7---10--10--7-----------|
G  |--------------------------------|
D  |----7-------------------7-------|
A  |9-------------------------9---|
E  |--------------------------------|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

V - E MAJOR - 10-NOTE TARGET CELL

Pentatonic subset: root and fifth. G# third is added later in Module D.

```
Nte|B---E---B---E---B---B---E---B---E---B---|
Rol|5---R---5---R---5---5---R---5---R---5---|
Fng|1---1---3---4---1---1---4---3---1---1---|
e  |----------------7---7-------------------|
B  |----------------------------------------|
G  |------------9-----------9---------------|
D  |--------9-------------------9-----------|
A  |----7---------------------------7-------|
E  |7-----------------------------------7---|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

Level 37 - P3 Chord-Target Cells

THIRD-DEGREE FRAME - FRETS 9-12 - play every strong target in the frame.

P3: THIRD-DEGREE FRAME - FRETS 9-12 Each cell ascends through the printed target set, repeats the top target, and returns. Every cell is even.

I - A MAJOR - 16-NOTE TARGET CELL

Complete triad available: root, third, fifth.

```
Nte|C#--E---A---C#--E---A---C#--E---E---C#--A---E---C#--A---E---C#--|
Rol|3---5---R---3---5---R---3---5---5---3---R---5---3---R---5---3---|
Fng|1---4---4---3---1---2---1---4---4---1---2---1---3---4---4---1---|
e  |-----------------------9---12--12--9-------------------------|
B  |-------------------10-----------------10---------------------|
G  |---------------9---------------------9-------------------|
D  |------------11---------------------------------11----------|
A  |--------12-----------------------------------------12------|
E  |9---12-------------------------------------------12--9---|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

IV - D MAJOR - 8-NOTE TARGET CELL

Pentatonic subset: third and fifth. D root is added later in Module D.

```
Nte|F#--A---F#--A---A---F#--A---F#--|
Rol|3---5---3---5---5---3---5---3---|
Fng|1---4---3---2---2---3---4---1---|
e  |--------------------------------|
B  |------------10--10--------------|
G  |--------11----------11----------|
D  |--------------------------------|
A  |9---12-----------------12--9---|
E  |--------------------------------|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

V - E MAJOR - 10-NOTE TARGET CELL

Pentatonic subset: root and fifth. G# third is added later in Module D.

```
Nte|E---B---E---B---E---E---B---E---B---E---|
Rol|R---5---R---5---R---R---5---R---5---R---|
Fng|4---1---1---4---4---4---4---1---1---4---|
e  |----------------12--12------------------|
B  |------------12----------12--------------|
G  |--------9-------------------9-----------|
D  |----9--------------------------9-------|
A  |----------------------------------------|
E  |12----------------------------------12--|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 37 - P4 Chord-Target Cells

FIFTH-DEGREE FRAME - FRETS 11-14 - play every strong target in the frame.

P4: FIFTH-DEGREE FRAME - FRETS 11-14 Each cell ascends through the printed target set, repeats the top target, and returns. Every cell is even.

I - A MAJOR - 14-NOTE TARGET CELL

Complete triad available: root, third, fifth.

```
Nte|E---A---C#--E---A---C#--E---E---C#--A---E---C#--A---E---|
Rol|5---R---3---5---R---3---5---5---3---R---5---3---R---5---|
Fng|2---2---1---4---4---4---2---2---4---4---4---1---2---2---|
e  |-----------------------12--12------------------------|
B  |--------------------14----------14--------------------|
G  |----------------14------------------14----------------|
D  |--------11--14--------------------------14--11--------|
A  |----12------------------------------------------12----|
E  |12------------------------------------------------12--|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

IV - D MAJOR - 10-NOTE TARGET CELL

Pentatonic subset: third and fifth. D root is added later in Module D.

```
Nte|F#--A---F#--A---F#--F#--A---F#--A---F#--|
Rol|3---5---3---5---3---3---5---3---5---3---|
Fng|4---2---1---4---4---4---4---1---2---4---|
e  |----------------14--14----------------|
B  |--------------------------------------|
G  |--------11--14----------14--11--------|
D  |--------------------------------------|
A  |----12--------------------------12----|
E  |14----------------------------------14--|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

V - E MAJOR - 10-NOTE TARGET CELL

Pentatonic subset: root and fifth. G# third is added later in Module D.

```
Nte|E---B---E---B---E---E---B---E---B---E---|
Rol|R---5---R---5---R---R---5---R---5---R---|
Fng|2---4---4---2---2---2---2---4---4---2---|
e  |----------------12--12----------------|
B  |------------12----------12------------|
G  |--------------------------------------|
D  |--------14----------------14----------|
A  |----14--------------------------14----|
E  |12----------------------------------12--|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 37 - P5 Chord-Target Cells

SIXTH-DEGREE FRAME - FRETS 14-17 - play every strong target in the frame.

P5: SIXTH-DEGREE FRAME - FRETS 14-17 - Each cell ascends through the printed target set, repeats the top target, and returns. Every cell is even.

I - A MAJOR - 14-NOTE TARGET CELL

Complete triad available: root, third, fifth.

```
Nte|A---C#--E---A---C#--E---A---A---E---C#--A---E---C#--A---|
Rol|R---3---5---R---3---5---R---R---5---3---R---5---3---R---|
Fng|4---3---1---1---1---4---4---4---4---1---1---1---3---4---|
e  |-----------------------17--17------------------------------|
B  |-----------------14--17----------17--14------------------|
G  |------------14-------------------------14----------------|
D  |--------14-----------------------------------14----------|
A  |----16-------------------------------------------16------|
E  |17-------------------------------------------------17--|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

IV - D MAJOR - 12-NOTE TARGET CELL

Pentatonic subset: third and fifth. D root is added later in Module D.

```
Nte|F#--A---F#--A---F#--A---A---F#--A---F#--A---F#--|
Rol|3---5---3---5---3---5---5---3---5---3---5---3---|
Fng|1---4---3---1---1---4---4---1---1---3---4---1---|
e  |----------------14--17--17--14------------------|
B  |-------------------------------------------------|
G  |------------14------------------14--------------|
D  |--------16--------------------------16----------|
A  |-------------------------------------------------|
E  |14--17-----------------------------------17--14--|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

V - E MAJOR - 8-NOTE TARGET CELL

Pentatonic subset: root and fifth. G# third is added later in Module D.

```
Nte|B---E---B---E---E---B---E---B---|
Rol|5---R---5---R---R---5---R---5---|
Fng|1---1---3---4---4---3---1---1---|
e  |---------------------------------|
B  |------------17--17--------------|
G  |--------16----------16----------|
D  |----14------------------14------|
A  |14--------------------------14--|
E  |---------------------------------|
```

D-start and U-start; one note per click, then eighth notes.

Level 37 - Nearest-Target Voice Leading

Hold the harmony with four notes before adding fills: | A | D | E | A |.

Pass 1: hold each landing for one full bar. **Pass 2:** add two eighth-note pickup notes before the next target. **Pass 3:** move the route to another octave without changing note names or roles.

P1 - ROOT FRAME - FRETS 4-7

COMMON-TONE	A(e5) R | A(e5) 5 | B(e7) 5 | A(e5) R	*Keep A common from I to IV; move one whole step to B over V.*
GUIDE-TONE	C#(G6) 3 | F#(B7) 3 | E(B5) R | C#(G6) 3	*Track the thirds of I and IV, then the root of V.*
FIFTH-LED	E(B5) 5 | F#(B7) 3 | E(B5) R | A(e5) R	*Move I fifth to IV third, return to V root, resolve to tonic.*

P2 - SECOND-DEGREE FRAME - FRETS 6-10

COMMON-TONE	A(D7) R | A(D7) 5 | B(D9) 5 | A(D7) R	*Keep A common from I to IV; move one whole step to B over V.*
GUIDE-TONE	C#(G6) 3 | F#(B7) 3 | E(G9) R | C#(G6) 3	*Track the thirds of I and IV, then the root of V.*
FIFTH-LED	E(A7) 5 | F#(A9) 3 | E(A7) R | A(D7) R	*Move I fifth to IV third, return to V root, resolve to tonic.*

P3 - THIRD-DEGREE FRAME - FRETS 9-12

COMMON-TONE	A(B10) R | A(B10) 5 | B(B12) 5 | A(B10) R	*Keep A common from I to IV; move one whole step to B over V.*
GUIDE-TONE	C#(D11) 3 | F#(G11) 3 | E(G9) R | C#(D11) 3	*Track the thirds of I and IV, then the root of V.*
FIFTH-LED	E(G9) 5 | F#(G11) 3 | E(G9) R | A(B10) R	*Move I fifth to IV third, return to V root, resolve to tonic.*

P4 - FIFTH-DEGREE FRAME - FRETS 11-14

COMMON-TONE	A(A12) R | A(A12) 5 | B(A14) 5 | A(A12) R	*Keep A common from I to IV; move one whole step to B over V.*
GUIDE-TONE	C#(D11) 3 | F#(G11) 3 | E(D14) R | C#(D11) 3	*Track the thirds of I and IV, then the root of V.*
FIFTH-LED	E(E12) 5 | F#(E14) 3 | E(E12) R | A(A12) R	*Move I fifth to IV third, return to V root, resolve to tonic.*

P5 - SIXTH-DEGREE FRAME - FRETS 14-17

COMMON-TONE	A(G14) R | A(G14) 5 | B(G16) 5 | A(G14) R	*Keep A common from I to IV; move one whole step to B over V.*
GUIDE-TONE	C#(A16) 3 | F#(D16) 3 | E(D14) R | C#(A16) 3	*Track the thirds of I and IV, then the root of V.*
FIFTH-LED	E(D14) 5 | F#(D16) 3 | E(D14) R | A(G14) R	*Move I fifth to IV third, return to V root, resolve to tonic.*

Do not decorate a route until the chord change is audible with one sustained note per bar.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 37 - Four-Bar Target Phrases, Positions 1-2

Eight eighth notes per bar. The role row marks each beat-1 target with >.

Play straight before adding articulation. The harmony, not the ornament, determines the landing.

P1 - ROOT FRAME - FRETS 4-7

Beat-1 targets: A:A(R) | D:F#(3) | E:E(R) | A:C#(3)

BARS 1-2: A | D

```
Nte|A---B---C#--E---C#--B---A---C#--|F#--E---C#--B---A---F#--E---F#--|
Rol|>R--9---3---5---3---9---R---3---|>3--9---M7--13--5---3---9---3---|
e  |---------------------------------|---------------------------------|
B  |-----------5---------------------|7---5-----------------------------|
G  |----4---6-------6---4-------6---|--------6---4-------------------|
D  |7----------------------7-------|----------------7---4-------4---|
A  |---------------------------------|------------------------7-------|
E  |---------------------------------|---------------------------------|
```

BARS 3-4: E | A

```
Nte|E---F#--A---B---C#--B---A---E---|C#--B---A---F#--E---C#--B---A---|
Rol|>R--9---11--5---13--5---11--R---|>3--9---R---13--5---3---9---R---|
e  |---------------------------------|---------------------------------|
B  |-----------------------------5---|---------------------------------|
G  |------------4---6---4-----------|6---4----------------------------|
D  |----4---7--------------7-------|--------7---4--------------------|
A  |7--------------------------------|----------------7---4-----------|
E  |---------------------------------|------------------------7---5---|
```

P2 - SECOND-DEGREE FRAME - FRETS 6-10

Beat-1 targets: A:C#(3) | D:A(5) | E:B(5) | A:A(R)

BARS 1-2: A | D

```
Nte|C#--B---A---B---C#--E---C#--B---|A---F#--E---F#--A---B---C#--A---|
Rol|>3--9---R---9---3---5---3---9---|>5--3---9---3---5---13--M7--5---|
e  |---------------------------------|---------------------------------|
B  |---------------------------------|---------------------------------|
G  |6---------------6---9---6-------|------------------------6-------|
D  |----9---7---9---------------9---|7---------------7---9-------7---|
A  |---------------------------------|----9---7---9-------------------|
E  |---------------------------------|---------------------------------|
```

BARS 3-4: E | A

```
Nte|B---C#--E---F#--E---C#--B---E---|A---B---C#--E---F#--E---C#--A---|
Rol|>5--13--R---9---R---13--5---R---|>R--9---3---5---13--5---3---R---|
e  |---------------------------------|---------------------------------|
B  |------------7--------------------|----------------7----------------|
G  |----6---9-------9---6-----------|--------6---9-------9---6-------|
D  |9----------------------9-------|7---9-----------------------7---|
A  |----------------------------7---|---------------------------------|
E  |---------------------------------|---------------------------------|
```

Level 37 - Four-Bar Target Phrases, Positions 3-4

Keep the target on beat 1 while the register and fretboard frame change.

Speak the next chord and target before the final eighth note of the current bar.

P3 - THIRD-DEGREE FRAME - FRETS 9-12

Beat-1 targets: A:E(5) | D:F#(3) | E:E(R) | A:A(R)

BARS 1-2: A | D

```
Nte|E---C#--B---A---B---C#--E---C#--|F#--A---B---C#--E---C#--B---F#--|
Rol|>5--3---9---R---9---3---5---3---|>3--5---13--M7--9---M7--13--3---|
e  |---------------------------------|------------9---12--9-----------|
B  |---------------------------------|----10--12-------------12------|
G  |9----------------------9--------|11-------------------------11--|
D  |----11--9-------9---11------11--|---------------------------------|
A  |------------12-------------------|---------------------------------|
E  |---------------------------------|---------------------------------|
```

BARS 3-4: E | A

```
Nte|E---F#--A---B---C#--B---A---E---|A---B---C#--E---C#--B---A---A---|
Rol|>R--9---11--5---13--5---11--R---|>R--9---3---5---3---9---R---R---|
e  |---------------9---------------|--------9---12--9---------------|
B  |--------10--12------12--10------|10--12-------------12--10--10--|
G  |9---11----------------------9---|--------------------------------|
D  |--------------------------------|--------------------------------|
A  |--------------------------------|--------------------------------|
E  |--------------------------------|--------------------------------|
```

P4 - FIFTH-DEGREE FRAME - FRETS 11-14

Beat-1 targets: A:A(R) | D:F#(3) | E:B(5) | A:C#(3)

BARS 1-2: A | D

```
Nte|A---B---C#--E---F#--E---C#--A---|F#--E---C#--B---A---B---C#--F#--|
Rol|>R--9---3---5---13--5---3---R---|>3--9---M7--13--5---13--M7--3---|
e  |------------12--14--12----------|--------------------------------|
B  |----12--14--------------14------|--------------------------------|
G  |14-------------------------14--|11-------------------------11--|
D  |--------------------------------|----14--11-------------11------|
A  |--------------------------------|------------14--12--14----------|
E  |--------------------------------|--------------------------------|
```

BARS 3-4: E | A

```
Nte|B---C#--E---F#--E---C#--B---E---|C#--E---F#--A---F#--E---C#--A---|
Rol|>5--13--R---9---R---13--5---R---|>3--5---13--R---13--5---3---R---|
e  |--------12--14--12--------------|--------------------------------|
B  |12--14--------------14--12------|--------------------------------|
G  |--------------------------------|--------11--14--11--------------|
D  |----------------------------14--|11--14--------------14--11------|
A  |--------------------------------|----------------------------12--|
E  |--------------------------------|--------------------------------|
```

Level 37 - Position 5 Phrase and Articulation Overlay

Complete the five-position phrase set, then reintroduce expression without moving targets.

P5 - SIXTH-DEGREE FRAME - FRETS 14-17

Beat-1 targets: A:C#(3) | D:A(5) | E:E(R) | A:A(R)

BARS 1-2: A | D

```
Nte|C#--B---A---F#--E---C#--B---A---|A---F#--E---C#--E---F#--A---F#--|
Rol|>3--9---R---13--5---3---9---R---|>5--3---9---M7--9---3---5---3---|
e  |--------------------------------|--------------------------------|
B  |14----------------14----------|--------------------------------|
G  |----16--14--------------16--14--|14----------------------14------|
D  |------------16--14--------------|----16--14------14--16------16--|
A  |--------------------------------|------------16------------------|
E  |--------------------------------|--------------------------------|
```

BARS 3-4: E | A

```
Nte|E---C#--B---C#--E---F#--E---B---|A---B---C#--E---F#--E---C#--A---|
Rol|>R--13--5---13--R---9---R---5---|>R--9---3---5---13--5---3---R---|
e  |--------------------------------|--------------------------------|
B  |--------------------------------|--------------------------------|
G  |--------------------------------|--------------------------------|
D  |14--------------14--16--14------|------------14--16--14----------|
A  |----16--14--16--------------14--|----14--16--------------16------|
E  |--------------------------------|17------------------------17--|
```

Level-36 articulation overlay - one event per bar at first

Play every phrase straight once. On the second pass, add only the printed category while keeping the beat-1 target and the bar length unchanged.

Bar	Allowed first overlay	Harmony safeguard
A	One hammer/pull pair, slide, bend, or root vibrato	Do not move the beat-1 A/C#/E target.
D	Hammer/pull or slide into F# or A	Do not bend C# and mistake the major-7 color for a target.
E	Hammer/pull or slide into E or B	Resolve A(11) before the bar becomes a resting point.
A	End with A, C#, or E; vibrato after pitch is stable	Leave space after the final resolution.

Third pass: remove one fill entirely. A silent half-bar is valid phrasing if the next target remains clear.

Level 37 - Chord-Completion Tones

Add D over IV and G# over V after the core pentatonic targets are secure.

An asterisk marks a note outside A major pentatonic. These notes complete the harmony; they do not change the five-note scale formula.

Position	D root choices for IV	G# third choices for V
P1	A5, G7	E4, D6, e4
P2	G7, E10, e10	D6, B9
P3	E10, D12, e10	A11, B9
P4	D12, B15	A11, G13
P5	B15, D12	E16, e16, G13

FIVE COMPLETION CADENCES - | D | E | A | - four quarter notes per bar

P1 COMPLETION CADENCE

D* is IV root; G#* is V third.

```
Nte|D*--F#--A---F#--|G#*-B---E---B---|A---C#--E---A---|
Rol|R---3---5---3---|3---5---R---5---|R---3---5---R---|
e  |----------------|----------------|-----------5---|
B  |----------------|--------5-------|--------5-------|
G  |----------------|----4-------4---|----6-----------|
D  |----4---7---4---|6---------------|7---------------|
A  |5---------------|----------------|----------------|
E  |----------------|----------------|----------------|
```

P2 COMPLETION CADENCE

D* is IV root; G#* is V third.

```
Nte|D*--F#--A---F#--|G#*-B---E---B---|A---C#--E---A---|
Rol|R---3---5---3---|3---5---R---5---|R---3---5---R---|
e  |----------------|----------------|----------------|
B  |----------------|----------------|-----------10--|
G  |----------------|--------9-------|----6---9-------|
D  |--------7-------|6---9-------9---|7---------------|
A  |----9-------9---|----------------|----------------|
E  |10--------------|----------------|----------------|
```

P3 COMPLETION CADENCE

D* is IV root; G#* is V third.

```
Nte|D*--F#--A---F#--|G#*-B---E---B---|A---C#--E---A---|
Rol|R---3---5---3---|3---5---R---5---|R---3---5---R---|
e  |----------------|----------------|----------------|
B  |----------------|----------------|-----------10--|
G  |----------------|--------9-------|--------9-------|
D  |----------------|----9-------9---|----11----------|
A  |----9---12--9---|11--------------|12--------------|
E  |10--------------|----------------|----------------|
```

P4 COMPLETION CADENCE

D* is IV root; G#* is V third.

```
Nte|D*--F#--A---F#--|G#*-B---E---B---|A---C#--E---A---|
Rol|R---3---5---3---|3---5---R---5---|R---3---5---R---|
e  |----------------|--------12------|--------12------|
B  |----------------|----12------12--|----14----------|
G  |----11--14--11--|13--------------|14----------14--|
D  |12--------------|----------------|----------------|
A  |----------------|----------------|----------------|
E  |----------------|----------------|----------------|
```

P5 COMPLETION CADENCE

D* is IV root; G#* is V third.

```
Nte|D*--F#--A---F#--|G#*-B---E---B---|A---C#--E---A---|
Rol|R---3---5---3---|3---5---R---5---|R---3---5---R---|
e  |----------------|----------------|-----------17--|
B  |----------------|--------17------|----14--17------|
G  |--------14------|13--16------16--|14--------------|
D  |12--16------16--|----------------|----------------|
A  |----------------|----------------|----------------|
E  |----------------|----------------|----------------|
```

Two-pass rule

Pass 1 - pentatonic only: replace D* with F# or A; replace G#* with E or B.
Pass 2 - completed harmony: restore D* and G#* exactly on their supporting chords. Compare how clearly the chord quality appears.

Level 37 - 12-Bar I-IV-V Target Circuit

Use the chord chart as a landing schedule, not as permission to fill every subdivision.

Bar	Chord	Strong target choices	Suggested frame	Model beat 1
1	A	A / C# / E	P1	A
2	A	A / C# / E	P1	C#
3	A	A / C# / E	P2	E
4	A	A / C# / E	P2	A

Bar	Chord	Strong target choices	Suggested frame	Model beat 1
5	D	F# / A; D* optional	P3	D*
6	D	F# / A	P3	A
7	A	A / C# / E	P4	C#
8	A	A / C# / E	P4	A

Bar	Chord	Strong target choices	Suggested frame	Model beat 1
9	E	E / B; G#* optional	P5	G#*
10	D	F# / A	P4	F#
11	A	A / C# / E	P3	E
12	E	E / B; G#* optional	P1	B

Three circuit passes

1. Target only — One whole note per bar. No fills.

2. Quarter-note frame — Four notes per bar; beat 1 remains the target.

3. Free fill — Choose any rhythm, but sing the next target before the bar changes.

Space and recovery rules

Leave beat 4 empty on the first improvisation pass. After a missed target, stop filling and hold the next printed landing. A clean whole note repairs the harmony faster than another scale run.

Optional test: record the target-only pass without a backing track. The chord sequence should still be inferable from note choice and timing.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 37 - Model 12-Bar Chorus

Four quarter notes per bar. The role row marks each beat-1 target with >.

Play the written chorus first. Then keep only its beat-1 targets and replace beats 2-4 with your own fills. D* and G#* are the two chord-completion tones.

BARS 1-4: A | A | A | A POSITIONS: P1 | P1 | P2 | P2

```
Nte|A---B---C#--E---|C#--B---A---E---|E---F#--E---C#--|A---C#--E---A---|
Rol|>R--9---3---5---|>3--9---R---5---|>5--13--5---3---|>R--3---5---R---|
e  |----------------|----------------|----------------|----------------|
B  |------------5---|----------------|----------------|----------------|
G  |----4---6-------|6---4-----------|----------------|----6---9-------|
D  |7---------------|--------7-------|----------------|7-----------7---|
A  |----------------|------------7---|7---9---7-------|----------------|
E  |----------------|----------------|------------9---|----------------|
```

BARS 5-8: D | D | A | A POSITIONS: P3 | P3 | P4 | P4

```
Nte|D*--F#--A---F#--|A---B---F#--A---|C#--E---F#--E---|A---B---C#--A---|
Rol|>R--3---5---3---|>5--13--3---5---|>3--5---13--5---|>R--9---3---R---|
e  |----------------|----------------|----12--14--12--|----------------|
B  |--------10------|10--12------10--|14--------------|----12--14------|
G  |----11------11--|--------11------|----------------|14----------14--|
D  |12--------------|----------------|----------------|----------------|
A  |----------------|----------------|----------------|----------------|
E  |----------------|----------------|----------------|----------------|
```

BARS 9-12: E | D | A | E POSITIONS: P5 | P4 | P3 | P1

```
Nte|G#*-B---E---B---|F#--A---E---F#--|E---C#--B---A---|B---G#*-E---B---|
Rol|>3--5---R---5---|>3--5---9---3---|>5--3---9---R---|>5--3---R---5---|
e  |----------------|--------12--14--|12--9-----------|7---4-----------|
B  |--------17------|----------------|--------12--10--|--------5-------|
G  |13--16------16--|11--14----------|----------------|------------4---|
D  |----------------|----------------|----------------|----------------|
A  |----------------|----------------|----------------|----------------|
E  |----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Model-to-improvisation conversion

1. Play the written 48 notes. 2. Replace beats 2-4 while keeping all twelve beat-1 targets. 3. Replace six targets with another strong target from the same chord. 4. Create a second chorus with at least two bars of deliberate silence.

Level 37 - Practice Progression, Mastery Gate, and Log

Harmony must remain audible after the written material is removed.

Eight-phase practice progression

1. Speak the A, D, and E triads plus the role matrix.
2. Play one target cell for each chord in Position 1.
3. Complete all fifteen target cells with both pick starts.
4. Hold all three voice-leading routes in every position.
5. Play the five written phrases; audit every beat-1 landing.
6. Add one Level-36 articulation per bar.
7. Add D* and G#* through the completion cadences.
8. Play the model chorus; replace fills without moving targets.

Error diagnosis

SCALE-RUN AUTOPILOT	Play one whole-note target per bar.
WEAK CHANGE	Sing the next target before the bar arrives.
C# OVER D	Resolve major-7 tension immediately.
A OVER E	Resolve 11/sus4 tension to G#*, B, or E.
FRET SEARCH	Name string and fret before moving.
OVERFILLED BAR	Leave beat 4 empty.
LOST PULSE	Remove articulation; restore target timing.

Mastery gate before Level 38

Identify the role of every A-major-pentatonic note over A, D, and E; play all fifteen target cells with both pick starts; perform all three voice-leading routes in all five positions; land every written phrase target on beat 1; use D and G# only over their supporting chords; complete the 12-bar chorus on two separate days; and improvise one new chorus whose changes remain audible without a backing track.

Date	Focus	Tempo	Targets clean?	Weak chord / position	Next target

NEXT - LEVEL 38: MAJOR-PENTATONIC PHRASING AND IMPROVISATION SYNTHESIS

Combine five positions, horizontal movement, articulation, and I-IV-V targets into call-and-response phrases and controlled free choruses.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Scale Exercises - Section IV, Level 38

Major pentatonic call-and-response phrasing and improvisation synthesis

FIXED KEY: A | FIVE POSITIONS | CHORDS: A - D - E

Stop sounding like a scale exercise. State a short idea, leave measured space, answer the active chord, and develop the motif while the five-position map remains connected.

1. State a recognizable call

Use a compact rhythm and contour. A question may finish on degree 2 or 6 instead of pretending every phrase is final.

2. Answer the active harmony

Echo or contrast the call, but land on A/C#/E over A, F#/A over D, and E/B over E.

3. Develop, move, and leave space

Change one parameter at a time: target, contour, position, density, or articulation. Count the rests.

Worked overview - one seed, one harmonic answer

The rhythm remains recognizable; the D response changes the landing target.

```
A CALL - seed question                          D RESPONSE - harmonic answer
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |  Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |A    B    r    C#   B    r    r    r    |  Nte |F#   A    r    B    A    r    r    r    |
Deg |1    2    r    3    2    r    r    r    |  Deg |6    1    r    2    1    r    r    r    |
Atk |P    h    r    P    P    r    r    r    |  Atk |P    P    r    P    P    r    r    r    |
e   |                                    |  e   |                                         |
B   |                                    |  B   |                                         |
G   |              6                     |  G   |                                         |
D   |7    h9             9               |  D   |     7          9    7~                  |
A   |                                    |  A   |9                                        |
E   |                                    |  E   |                                         |
```

Call: A-B-C#-B. Response: F#-A-B-A. Same family; different harmonic arrival.

Session protocol

1. Clap the call rhythm.
2. Play five local pairs.
3. Connect four seams.
4. Transform one seed.
5. Control phrase density.
6. Learn the 12-bar chorus.
7. Record three choruses.

Core-workout count and boundary

312 written sounding tones and 237 pick attacks: 55 local-pair tones, 97 seam-phrase tones, 30 transformation tones, 60 density-ladder tones, and a 70-tone model chorus. D* and G#* remain temporary chord-completion tones, not additions to the A-major-pentatonic formula.

Level 38 - Phrase Grammar, Target Map, and Attack Legend

A response stays related to the call while changing its harmonic job.

Phrase function	Typical ending	Response goal	Common failure
Question / call	Degree 2 or 6; or a strong tone followed by silence	Preserve rhythm or contour; change target or register	Filling every eighth-note slot
Echo response	Same rhythm; related contour	Land on the new chord target	Copying the same frets over every chord
Contrast response	Opposite contour or shorter density	Resolve the tension created by the call	Changing rhythm, contour, position, and articulation at once
Cadential answer	A, C#, or E over tonic A	Sound complete without rushing the last note	Searching for the root after the phrase already ended

Chord	Strong pentatonic arrivals	Useful motion colors	Completion tone
A major	A root | C# third | E fifth	B ninth | F# thirteenth	None
D major	F# third | A fifth	B thirteenth | E ninth | C# major-7 tension	D* root
E major	E root | B fifth	F# ninth | C# thirteenth | A sus4 tension	G#* third

Motif identity

Keep at least two of these recognizable: rhythm, contour, interval direction, articulation pattern, or ending gesture. Exact frets are not required.

Measured silence

A rest has a beginning and an end. Count it with the same precision as a note. Silence before the answer makes the response easier to hear.

One change at a time

Change target first. Then experiment with position, contour, density, or articulation. Too many simultaneous changes erase the motif.

Symbol	Meaning	Picking rule
P	Picked attack	Alternate through actual attacks; start once with D and once with U.
h / p	Hammer-on / pull-off destination	Do not add a pick to the destination.
s / b	Slide / bend destination	Arrival remains on the written subdivision.
r / =	Rest / held tone	A rest is silent; a hold continues the previous pitch.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 38 - Local Question-and-Answer Pairs (P1 / P2)

One position, two related sentences, and a deliberate phrase boundary.

P1 - ROOT FRAME - FRETS 4-7

Call ends F# (degree 6); answer ends A (root).

```
CALL                                          RESPONSE
Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |   Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |
Nte |A   B   r   C#  E   F#  r   r   |   Nte |C#  E   r   F#  E   C#  A   =   |
Deg |1   2   r   3   5   6   r   r   |   Deg |3   5   r   6   5   3   1   =   |
Atk |P   h   r   P   h   P   r   r   |   Atk |P   h   r   P   P   p   P   =   |
e   |                               |   e   |                               |
B   |                               |   B   |                               |
G   |                               |   G   |                               |
D   |                   4           |   D   |                   4           |
A   |           4   h7              |   A   |4  h7              7   p4      |
E   |5  h7                          |   E   |                           5~  |
```

Practice: call -> one bar of silence -> response; then remove the extra bar without losing the boundary.

P2 - SECOND-DEGREE FRAME - FRETS 6-10

Call ends B (degree 2); answer ends A (root).

```
CALL                                          RESPONSE
Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |   Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |
Nte |C#  E   r   F#  A   B   r   r   |   Nte |E   F#  r   A   C#  E   A   =   |
Deg |3   5   r   6   1   2   r   r   |   Deg |5   6   r   1   3   5   1   =   |
Atk |P   P   r   P   P   h   r   r   |   Atk |P   h   r   P   P   h   P   =   |
e   |                               |   e   |                               |
B   |                               |   B   |                           10~ |
G   |                               |   G   |               6   h9          |
D   |               7   h9          |   D   |                   7           |
A   |7      9                       |   A   |7  h9                          |
E   |9                              |   E   |                               |
```

Practice: call -> one bar of silence -> response; then remove the extra bar without losing the boundary.

Level 38 - Local Question-and-Answer Pairs (P3 / P4)

One position, two related sentences, and a deliberate phrase boundary.

P3 - THIRD-DEGREE FRAME - FRETS 9-12

Call ends F# (degree 6); answer ends A (root).

```
CALL                                                RESPONSE
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |   Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |E    F#   r    A    B    F#   r    r    |   Nte |C#   E    r    F#   E    C#   A    =    |
Deg |5    6    r    1    2    6    r    r    |   Deg |3    5    r    6    5    3    1    =    |
Atk |P    h    r    P    h    P    r    r    |   Atk |P    P    r    P    p    P    P    =    |
e   |                                        |   e   |                                        |
B   |              10   h12                  |   B   |                                        |
G   |9    h11                 11             |   G   |     9         11   p9                  |
D   |                                        |   D   |11                        11            |
A   |                                        |   A   |                               12~      |
E   |                                        |   E   |                                        |
```

Practice: call -> one bar of silence -> response; then remove the extra bar without losing the boundary.

P4 - FIFTH-DEGREE FRAME - FRETS 11-14

Call ends F# (degree 6); answer ends A (root).

```
CALL                                                RESPONSE
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |   Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |A    B    r    C#   E    F#   r    r    |   Nte |E    F#   r    A    C#   B    A    =    |
Deg |1    2    r    3    5    6    r    r    |   Deg |5    6    r    1    3    2    1    =    |
Atk |P    h    r    P    h    P    r    r    |   Atk |P    h    r    P    P    P    p    =    |
e   |                                        |   e   |                                        |
B   |                                        |   B   |                                        |
G   |                   11                   |   G   |                                        |
D   |              11   h14                  |   D   |                   11                   |
A   |12   h14                                |   A   |                   12        14   p12    |
E   |                                        |   E   |12   h14                                |
```

Practice: call -> one bar of silence -> response; then remove the extra bar without losing the boundary.

Level 38 - Local Question-and-Answer Pairs (P5)

One position, two related sentences, and a deliberate phrase boundary.

P5 - SIXTH-DEGREE FRAME - FRETS 14-17

Call ends F# (degree 6); answer ends A (root).

```
CALL                                          RESPONSE
Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |   Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |
Nte |A   B   r   C#  E   F#  r   r   |   Nte |E   C#  r   B   A   F#  A   =   |
Deg |1   2   r   3   5   6   r   r   |   Deg |5   3   r   2   1   6   1   =   |
Atk |P   h   r   P   h   P   r   r   |   Atk |P   p   r   P   p   P   P   =   |
e   |                   14          |   e   |                       17~     |
B   |           14  h17             |   B   |17  p14                        |
G   |14  h16                        |   G   |           16  p14             |
D   |                               |   D   |                   16          |
A   |                               |   A   |                               |
E   |                               |   E   |                               |
```

The answer crosses strings but stays inside Position 5. The final high A must arrive without a search.

Pass	Constraint	Success condition
1	Clap count only	Call and response occupy the intended eighth-note slots.
2	Play call only	Open ending sounds intentional; rests stay silent.
3	Play response only	Final A is centered and sustained.
4	Link each local pair	No extra pickup note appears between sentences.
5	Random position	Name P1-P5 and begin without running the box first.

Local-pair mastery check

Play all five pairs with D-start and U-start attack cycles; preserve the rests; make the response sound related; and resolve every answer without adding a last-second scale run.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 38 - I-IV-V Seam Phrase: P1 -> P2

Progression: | A call | D response | E call | A answer |

Targets: A root | F# over D | E over E | C# over A

Hear the lower frame ask the question. Let the D response establish P2, then return to A without hiding the seam.

BARS 1-2 - QUESTION AND FIRST HARMONIC ANSWER

The bar-2 target must sound before the ear notices the position change.

```
A call - P1                                   D response - P2
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |  Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |A    B    C#   E    r    C#   B    r    |  Nte |F#   A    B    A    r    F#   A    =    |
Deg |1    2    3    5    r    3    2    r    |  Deg |6    1    2    1    r    6    1    =    |
Atk |P    h    P    h    r    P    p    r    |  Atk |P    P    h    p    r    P    s    =    |
e   |                                         |  e   |                                        |
B   |                                         |  B   |                          7    /10       |
G   |                         6    p4         |  G   |                                        |
D   |                                         |  D   |     7    h9   p7                       |
A   |          4    h7                        |  A   |9                                       |
E   |5    h7                                  |  E   |                                        |
```

BARS 3-4 - SECOND QUESTION AND TONIC ANSWER

Do not lengthen the E call merely because the final A answer is approaching.

```
E call - P2                                   A answer - P1
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |  Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |E    F#   A    B    r    C#   B    r    |  Nte |C#   E    F#   E    C#   B    A    =    |
Deg |5    6    1    2    r    3    2    r    |  Deg |3    5    6    5    3    2    1    =    |
Atk |P    P    P    h    r    P    P    r    |  Atk |P    P    h    p    P    p    P    =    |
e   |                                         |  e   |                                        |
B   |                                         |  B   |     5    h7   p5                       |
G   |9                        6               |  G   |6                   6    p4             |
D   |          7    h9                        |  D   |                             7~         |
A   |     9                                   |  A   |                                        |
E   |                              7          |  E   |                                        |
```

Audit	Listen for
Target	The first sounding note belongs to the active chord.
Motif	The response shares rhythm, contour, or articulation with the call.
Seam	The hand moves without a tempo dip, scrape, or emergency filler.
Space	At least one printed rest remains truly silent.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 38 - I-IV-V Seam Phrase: P2 -> P3

Progression: | A call | D response | E call | A answer |

Targets: C# over A | A over D | E over E | C# over A

Use the shared fret-9 area as a landmark, not as a reason to stop the pulse. The response must sound like a new sentence.

BARS 1-2 - QUESTION AND FIRST HARMONIC ANSWER

The bar-2 target must sound before the ear notices the position change.

```
A call - P2                                   D response - P3
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |  Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |C#   B    A    B    r    C#   E    r    |  Nte |A    F#   B    C#   r    F#   A    =    |
Deg |3    2    1    2    r    3    5    r    |  Deg |1    6    2    3    r    6    1    =    |
Atk |P    p    P    h    r    P    h    r    |  Atk |P    p    P    h    r    P    P    =    |
e   |                                         |  e   |                                        |
B   |                                         |  B   |                              10~       |
G   |                         6    h9         |  G   |                         11             |
D   |          7    h9                        |  D   |               9    h11                 |
A   |                                         |  A   |12   p9                                 |
E   |9    p7                                  |  E   |                                        |
```

BARS 3-4 - SECOND QUESTION AND TONIC ANSWER

Do not lengthen the E call merely because the final A answer is approaching.

```
E call - P3                                   A answer - P2
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |  Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |E    B    C#   B    r    A    B    r    |  Nte |C#   E    F#   A    r    E    A    =    |
Deg |5    2    3    2    r    1    2    r    |  Deg |3    5    6    1    r    5    1    =    |
Atk |P    P    h    p    r    P    h    r    |  Atk |P    s    P    h    r    P    P    =    |
e   |                                         |  e   |                                        |
B   |                         10   h12        |  B   |               7    h10                 |
G   |9                                        |  G   |6    /9                                 |
D   |     9    h11  p9                        |  D   |                              7~        |
A   |                                         |  A   |                         7              |
E   |                                         |  E   |                                        |
```

Audit	Listen for
Target	The first sounding note belongs to the active chord.
Motif	The response shares rhythm, contour, or articulation with the call.
Seam	The hand moves without a tempo dip, scrape, or emergency filler.
Space	At least one printed rest remains truly silent.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 38 - I-IV-V Seam Phrase: P3 -> P4

Progression: | A call | D response | E call | A answer |

Targets: E over A | F# over D | E over E | C# over A

The middle-register response should preserve the call rhythm while changing contour and chord target.

BARS 1-2 - QUESTION AND FIRST HARMONIC ANSWER

The bar-2 target must sound before the ear notices the position change.

```
A call - P3                                   D response - P4
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |  Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |E    C#   A    B    r    C#   E    r    |  Nte |F#   A    B    A    r    F#   A    =    |
Deg |5    3    1    2    r    3    5    r    |  Deg |6    1    2    1    r    6    1    =    |
Atk |P    p    P    P    r    P    P    r    |  Atk |P    s    P    P    r    P    P    =    |
e   |                                         |  e   |                                        |
B   |              12                         |  B   |          12                            |
G   |                        9                |  G   |11   /14                     14~        |
D   |                   11                    |  D   |                                        |
A   |         12                              |  A   |               12                       |
E   |12   p9                                  |  E   |                         14             |
```

BARS 3-4 - SECOND QUESTION AND TONIC ANSWER

Do not lengthen the E call merely because the final A answer is approaching.

```
E call - P4                                   A answer - P3
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |  Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |E    B    C#   B    r    F#   E    r    |  Nte |C#   E    F#   E    r    B    A    =    |
Deg |5    2    3    2    r    6    5    r    |  Deg |3    5    6    5    r    2    1    =    |
Atk |P    P    P    P    r    P    P    r    |  Atk |P    h    P    p    r    P    p    =    |
e   |                                         |  e   |                                        |
B   |              12                         |  B   |                                        |
G   |                   11                    |  G   |                                        |
D   |14        11                             |  D   |11   h14                                |
A   |     14                                  |  A   |                         14   p12       |
E   |                        12               |  E   |          14   p12                      |
```

Audit	Listen for
Target	The first sounding note belongs to the active chord.
Motif	The response shares rhythm, contour, or articulation with the call.
Seam	The hand moves without a tempo dip, scrape, or emergency filler.
Space	At least one printed rest remains truly silent.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 38 - I-IV-V Seam Phrase: P4 -> P5

Progression: | A call | D response | E call | A answer |

Targets: A over A | F# over D | E/G# over E | C# over A

G#* appears only inside the E-major bar. Use it as the V third, then return to the five-note pool for the A answer.

BARS 1-2 - QUESTION AND FIRST HARMONIC ANSWER

The bar-2 target must sound before the ear notices the position change.

```
A call - P4/P5                                  D response - P5
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |  Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |A    B    C#   E    r    F#   E    r    |  Nte |F#   A    B    A    r    F#   A    =    |
Deg |1    2    3    5    r    6    5    r    |  Deg |6    1    2    1    r    6    1    =    |
Atk |P    h    P    h    r    P    p    r    |  Atk |P    P    h    p    r    P    s    =    |
e   |                        14   p12        |  e   |                        14   /17       |
B   |          14   h17                       |  B   |                                       |
G   |14   h16                                 |  G   |     14   h16  p14                     |
D   |                                         |  D   |16                                     |
A   |                                         |  A   |                                       |
E   |                                         |  E   |                                       |
```

BARS 3-4 - SECOND QUESTION AND TONIC ANSWER

Do not lengthen the E call merely because the final A answer is approaching.

```
E call - P5                                     A answer - P5
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |  Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |E    B    C#   B    r    A    G#*  r    |  Nte |C#   E    F#   E    r    B    A    =    |
Deg |5    2    3    2    r    1    *3   r    |  Deg |3    5    6    5    r    2    1    =    |
Atk |P    P    P    p    r    P    p    r    |  Atk |P    P    h    p    r    P    P    =    |
e   |                                         |  e   |                                       |
B   |17                                       |  B   |                                       |
G   |     16                  14   p13        |  G   |                                       |
D   |                                         |  D   |     14   h16  p14                     |
A   |          16   p14                       |  A   |16                       14            |
E   |                                         |  E   |                              17~      |
```

Audit	Listen for
Target	The first sounding note belongs to the active chord.
Motif	The response shares rhythm, contour, or articulation with the call.
Seam	The hand moves without a tempo dip, scrape, or emergency filler.
Space	At least one printed rest remains truly silent.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 38 - Motif Transformation Lab

One seed becomes six useful responses without losing its identity.

Play the seed first. For each response, name the single changed parameter before playing it.

Seed question - P2 over A

Original rhythm and contour.

```
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |A    B    r    C#   B    r    r    r    |
Deg |1    2    r    3    2    r    r    r    |
Atk |P    h    r    P    P    r    r    r    |
G   |                3                        |
D   |7    h9             9                   |
```

1. Exact echo

No change; use as an ear-memory check.

```
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |A    B    r    C#   B    r    r    r    |
Deg |1    2    r    3    2    r    r    r    |
Atk |P    h    r    P    P    r    r    r    |
G   |                6                        |
D   |7    h9             9                   |
```

2. Harmonic answer over D

New chord target; same phrase family.

```
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |F#   A    r    B    A    r    r    r    |
Deg |6    1    r    2    1    r    r    r    |
Atk |P    P    r    P    P    r    r    r    |
D   |     7         9    7~                  |
A   |9                                       |
```

3. Contour contrast over E

Opposite directional answer over E.

```
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |E    B    r    A    B    r    r    r    |
Deg |5    2    r    1    2    r    r    r    |
Atk |P    P    r    P    P    r    r    r    |
D   |     9         7    9~                  |
A   |7                                       |
```

4. Position sequence - P3

Same contour in the next register.

```
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |A    B    r    C#   B    r    r    r    |
Deg |1    2    r    3    2    r    r    r    |
Atk |P    h    r    P    P    r    r    r    |
B   |10   h12            12                  |
D   |                11                       |
```

5. Rhythmic displacement

Same pitches begin one eighth note later.

```
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |r    A    B    r    C#   B    r    r    |
Deg |r    1    2    r    3    2    r    r    |
Atk |r    P    h    r    P    P    r    r    |
G   |                     6                   |
D   |     7    h9             9              |
```

6. Expansion and closure

Two extra tones create closure on A.

```
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |A    B    r    C#   E    C#   A    =    |
Deg |1    2    r    3    5    3    1    =    |
Atk |P    h    r    P    s    p    P    =    |
G   |                6    /9   p6             |
D   |7    h9                       7~         |
```

Random-response drill

Play the seed, wait one bar, choose a response card at random, and answer without rehearsing the box. Keep the same BPM for all six options.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 38 - Space and Density Ladder: Sparse

Three sounding tones per bar. Every rest must feel measured, not empty.

Progression: | A | D | E | A |. The targets are C# over A, F# over D, E over E, and A over A.

SPARSE BARS 1-2 - THREE TONES PER BAR

Count every silent eighth note. The D bar finishes on F#; the response is complete without a scale run.

```
A BAR                                                 D BAR
Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |   Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |
Nte |C#  r   r   E   r   r   A   r   |   Nte |F#  r   r   A   r   r   F#  r   |
Deg |3   r   r   5   r   r   1   r   |   Deg |6   r   r   1   r   r   6   r   |
Atk |P   r   r   P   r   r   P   r   |   Atk |P   r   r   P   r   r   P   r   |
e   |                               |   e   |                               |
B   |                       10~     |   B   |                               |
G   |           9                   |   G   |11           14                |
D   |11                             |   D   |                               |
A   |                               |   A   |                               |
E   |                               |   E   |                       14~     |
```

SPARSE BARS 3-4 - THREE TONES PER BAR

The E bar states root and fifth; the final A bar resolves through C# to A.

```
E BAR                                                 A BAR
Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |   Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |
Nte |E   r   r   B   r   r   E   r   |   Nte |A   r   r   C#  r   r   A   r   |
Deg |5   r   r   2   r   r   5   r   |   Deg |1   r   r   3   r   r   1   r   |
Atk |P   r   r   P   r   r   P   r   |   Atk |P   r   r   P   r   r   P   r   |
e   |                               |   e   |                               |
B   |                               |   B   |                               |
G   |                               |   G   |                       14~     |
D   |14                             |   D   |           11                  |
A   |           14                  |   A   |12                             |
E   |                       12~     |   E   |                               |
```

Sparse-phrase test

Play the four bars twice: first with the printed rests, then with the guitar completely muted during every rest. The pulse and chord changes must remain identical.

Level 38 - Space and Density Ladder: Medium

Five sounding tones per bar. Add motion without covering the chord target.

Keep the same beat-1 targets and final A used in the sparse version. Only the internal motion becomes busier.

MEDIUM BARS 1-2 - FIVE TONES PER BAR

F# over A is motion; C# over D is major-7 color. Neither replaces the printed arrival target.

```
A BAR                                                 D BAR
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |   Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |C#   E    r    F#   r    E    A    r    |   Nte |F#   A    r    B    r    A    F#   r    |
Deg |3    5    r    6    r    5    1    r    |   Deg |6    1    r    2    r    1    6    r    |
Atk |P    P    r    P    r    P    P    r    |   Atk |P    P    r    P    r    P    P    r    |
e   |                                         |   e   |                                         |
B   |                                         |   B   |              12                         |
G   |                                         |   G   |11   14                                  |
D   |11   14                                  |   D   |                                         |
A   |                   12~                   |   A   |                        12               |
E   |              14        12               |   E   |                             14~         |
```

MEDIUM BARS 3-4 - FIVE TONES PER BAR

The E bar moves through C# and B before resolving to E. The final tonic bar leaves the last eighth note empty.

```
E BAR                                                 A BAR
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |   Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |E    B    r    C#   r    B    E    r    |   Nte |A    B    r    C#   r    E    A    r    |
Deg |5    2    r    3    r    2    5    r    |   Deg |1    2    r    3    r    5    1    r    |
Atk |P    P    r    P    r    P    P    r    |   Atk |P    P    r    P    r    P    P    r    |
e   |                                         |   e   |                                         |
B   |                        12               |   B   |                                         |
G   |                                         |   G   |                             14~         |
D   |14             11                        |   D   |              11        14               |
A   |     14                                  |   A   |12   14                                  |
E   |                        12~              |   E   |                                         |
```

Medium-phrase test

Record sparse and medium back to back at one BPM. The second version may contain more notes, but the chord targets, phrase length, and amount of bar-end space must stay clear.

Level 38 - Space and Density Ladder: Dense Control

Seven sounding tones per bar. Density is allowed; autopilot is not.

DENSE BARS 1-2 - SEVEN TONES PER BAR

C# over D is motion, not the resting point. Preserve the beat-1 F# target and the final A.

```
A BAR                                   D BAR
Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |  Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |
Nte |C#  E   F#  E   C#  B   A   r   |  Nte |F#  A   B   C#  A   F#  A   r   |
Deg |3   5   6   5   3   2   1   r   |  Deg |6   1   2   3   1   6   1   r   |
Atk |P   P   P   P   P   P   P   r   |  Atk |P   P   P   P   P   P   P   r   |
e   |                               |  e   |                               |
B   |                               |  B   |           12  14              |
G   |                               |  G   |11  14                 14~     |
D   |11  14           11            |  D   |                               |
A   |                   14  12~     |  A   |                   12          |
E   |         14  12                |  E   |                       14      |
```

DENSE BARS 3-4 - SEVEN TONES PER BAR

A over E is suspended tension; the line resolves through F# to E before the tonic answer.

```
E BAR                                   A BAR
Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |  Cnt |1   &   2   &   3   &   4   &   |
Nte |E   B   C#  B   A   F#  E   r   |  Nte |A   B   C#  E   F#  E   A   r   |
Deg |5   2   3   2   1   6   5   r   |  Deg |1   2   3   5   6   5   1   r   |
Atk |P   P   P   P   P   P   P   r   |  Atk |P   P   P   P   P   P   P   r   |
e   |                               |  e   |                               |
B   |           12                  |  B   |                               |
G   |                   11          |  G   |                       14~     |
D   |14      11                     |  D   |           11  14              |
A   |  14          12               |  A   |12  14                         |
E   |                       12~     |  E   |                   14  12      |
```

Echo

Same rhythm; change the target.

Contrast

Reverse contour; keep the target time.

Move

Answer from the neighboring position.

Delay

Begin the answer on the and of 1.

Shorten

Remove two notes and leave beat 4 empty.

Ornament

Add one legato, slide, bend, or vibrato event.

Density test

Play sparse, medium, and dense at one BPM. More notes may never erase the target or the phrase boundary.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 38 - Model 12-Bar Call-and-Response Chorus

BARS 1-4: A | A | A | A POSITIONS: P1 -> P2 -> P2 -> P3

The first sounding note of every bar is the harmonic target. Keep the phrase rhythm when replacing the remaining notes.

FIRST TWO BARS

Question ends on degree 6. Answer resolves to A.

1. A CALL - P1

Cnt	1	&	2	&	3	&	4	&
Nte	A	B	r	B	C#	F#	r	r
Deg	1	2	r	2	3	6	r	r
Atk	P	h	r	P	b	P	r	r
e								
B								
G				4	b6			
D						4		
A								
E	5	h7						

2. A RESPONSE - P2

Cnt	1	&	2	&	3	&	4	&
Nte	C#	B	r	A	C#	E	A	=
Deg	3	2	r	1	3	5	1	=
Atk	P	p	r	P	P	s	P	=
e								
B							10~	
G					6	/9		
D				7				
A								
E	9	p7						

SECOND TWO BARS

Second call reuses the rhythm. Response reaches the middle register.

3. A CALL - P2

Cnt	1	&	2	&	3	&	4	&
Nte	E	F#	r	A	B	F#	r	r
Deg	5	6	r	1	2	6	r	r
Atk	P	h	r	P	h	P	r	r
e								
B						7		
G								
D				7	h9			
A	7	h9						
E								

4. A RESPONSE - P3

Cnt	1	&	2	&	3	&	4	&
Nte	C#	E	r	F#	A	B	A	=
Deg	3	5	r	6	1	2	1	=
Atk	P	P	r	P	P	h	P	=
e								
B					10	h12		
G		9		11				
D	11							
A							12~	
E								

Call-to-response conversion

Pass 1: play exactly as written. Pass 2: keep the call bars and replace only the response bars. Pass 3: keep only the rhythm and beat-1 targets. Do not increase density yet.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 38 - Model 12-Bar Call-and-Response Chorus

BARS 5-8: D | D | A | A POSITIONS: P3 -> P4 -> P4 -> P5

The first sounding note of every bar is the harmonic target. Keep the phrase rhythm when replacing the remaining notes.

FIRST TWO BARS

D* completes the IV chord. D response settles on A.

```
5. D CALL - P3                                  6. D RESPONSE - P4
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |  Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |D*   F#   A    B    r    C#   A    r    |  Nte |F#   A    B    A    r    F#   A    =    |
Deg |*R   6    1    2    r    3    1    r    |  Deg |6    1    2    1    r    6    1    =    |
Atk |P    P    P    P    r    P    P    r    |  Atk |P    P    s    p    r    P    P    =    |
e   |10                                       |  e   |                                       |
B   |          10   12                        |  B   |                                       |
G   |     11                                  |  G   |                          11   14~     |
D   |                          11             |  D   |                                       |
A   |                               12        |  A   |     12   /14  p12                     |
E   |                                         |  E   |14                                     |
```

SECOND TWO BARS

A call climbs toward Position 5. Answer returns to the tonic.

```
7. A CALL - P4                                  8. A RESPONSE - P5
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |  Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |A    B    C#   E    r    F#   B    r    |  Nte |C#   E    F#   E    r    B    A    =    |
Deg |1    2    3    5    r    6    2    r    |  Deg |3    5    6    5    r    2    1    =    |
Atk |P    P    P    P    r    h    P    r    |  Atk |P    P    h    p    r    P    P    =    |
e   |              12        h14              |  e   |                                       |
B   |          14                  12         |  B   |                                       |
G   |14                                       |  G   |                                       |
D   |                                         |  D   |     14   h16  p14                     |
A   |     14                                  |  A   |16                          14         |
E   |                                         |  E   |                               17~     |
```

Mid-chorus position development

D* is the IV root, not a new scale degree. Let the D response establish Position 4; the following A call climbs toward Position 5 without an audible reset.

Level 38 - Model 12-Bar Call-and-Response Chorus

BARS 9-12: E | D | A | E POSITIONS: P5 -> P4 -> P3 -> P1

The first sounding note of every bar is the harmonic target. Keep the phrase rhythm when replacing the remaining notes.

FIRST TWO BARS

G#* states the V third. D response resolves C# tension.

```
9. E CALL - P5                                  10. D RESPONSE - P4
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |  Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |G#*  B    E    F#   r    A    B    r    |  Nte |F#   A    B    C#   r    A    F#   =    |
Deg |*3   2    5    6    r    1    2    r    |  Deg |6    1    2    3    r    1    6    =    |
Atk |P    P    P    P    r    P    h    r    |  Atk |P    s    P    h    r    P    P    =    |
e   |16             14                       |  e   |                                        |
B   |          17                            |  B   |          12   h14                      |
G   |     16                  14   h16       |  G   |11   /14                                |
D   |                                        |  D   |                                        |
A   |                                        |  A   |                          12            |
E   |                                        |  E   |                               14~      |
```

SECOND TWO BARS

Final A answer leaves space. E turnaround ends on B and invites the next chorus.

```
11. A ANSWER - P3                               12. E TURNAROUND - P1
Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |  Cnt |1    &    2    &    3    &    4    &    |
Nte |A    B    C#   E    r    C#   A    =    |  Nte |E    F#   A    B    r    G#*  B    r    |
Deg |1    2    3    5    r    3    1    =    |  Deg |5    6    1    2    r    *3   2    r    |
Atk |P    P    P    P    r    P    P    =    |  Atk |P    P    P    P    r    P    P    r    |
e   |                       9                |  e   |                                        |
B   |     12                       10~       |  B   |                                        |
G   |               9                        |  G   |                4                       |
D   |          11                            |  D   |     4    7                             |
A   |12                                      |  A   |7                                       |
E   |                                        |  E   |                          4    7         |
```

Turnaround and repeat

G#* belongs only to the E bars. Bar 11 is the final tonic answer; bar 12 becomes a short V turnaround and ends on B so the next A chorus can begin cleanly.

Level 38 - Three-Chorus Improvisation Capstone

Freedom increases only after the harmonic and phrasing constraints remain audible.

Chorus	Pitch / position limits	Phrase constraint	Required evidence
1 - Skeleton and space	P1-P2 only; pentatonic only	Max 3 tones per bar; one full beat of silence per two bars	Every chord change is audible without accompaniment.
2 - Motif development	At least four positions; two seams	One seed motif; one transformation per two-bar pair	Listener can identify the recurring idea.
3 - Free synthesis	All positions and horizontal lanes; D*/G#* optional	Max 7 tones per bar; at least two deliberately sparse bars	Ends on A by design; articulation stays in tune.

Response cards - choose one per two-bar pair

1 Echo

Same rhythm; new target.

2 Reverse

Opposite contour; same target time.

3 Re-position

Answer in the next frame.

4 Delay

Enter one eighth note later.

5 Reduce

Remove two notes; leave beat 4 empty.

6 Expand

Add one controlled articulation.

Score 0-2	0	1	2
Harmony	Changes disappear	Some targets land	All changes audible
Motif	No recurring idea	Idea appears inconsistently	Call and response clearly related
Space	Continuous filling	Some counted rests	Silence shapes every pair
Neck movement	Fret search or reset	Mostly secure seams	Movement is rhythmically invisible
Articulation	Pitch/muting unstable	Mixed accuracy	Pitch, timing, and muting controlled
Recovery	Stops after error	Recovers late	Recovers inside the phrase

Recording rule

Keep the first complete take. Score it before recording again. Advance after 10/12 or better on two separate days.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Level 38 - Practice Progression, Mastery Gate, and Log

The section is complete only when the harmony and phrase shape survive after the written notes are removed.

Eight-phase practice progression

1	Clap and speak each local pair.
2	Play all five local pairs with both attack starts.
3	Complete four seam phrases; audit beat-1 targets.
4	Transform the seed in all six printed ways.
5	Play sparse, medium, and dense at one BPM.
6	Learn the model chorus in four-bar blocks.
7	Replace response bars while preserving calls.
8	Record and score the three-chorus capstone.

Error diagnosis

NO RESPONSE CONTRAST	Change one parameter only.
LATE TARGET	Sing it before the barline.
NO SPACE	Remove beat 4 from every call.
MOTIF DISAPPEARS	Freeze the rhythm; change the ending.
SHIFT BREAK	Loop final call note -> seam -> target.
PULSE HIDDEN	Remove articulation and restore count.
WRONG D* / G#*	Return to pentatonic-only targets.
TENSION	Shorten to four bars; reduce 4-6 BPM.

Mastery gate - Section IV complete

Play all five local pairs and four seam phrases; transform one motif six ways; preserve targets through sparse, medium, and dense versions; perform the model chorus from memory; record the three-chorus capstone on two separate days; make every chord change audible without a backing track; use at least one full beat of silence per two-bar pair; use D* and G#* only on IV and V; and end on A by choice.

Date	Focus	Tempo	Score /12	Weak phrase / seam	Next target

NEXT - SECTION V: RELATIVE MINOR PENTATONIC AND BLUES

Re-center the fretboard around minor pentatonic, then add the blues note, minor-key bends, dominant-blues phrasing, and applications.

Standard tuning. Fixed key: A major pentatonic. I-IV-V harmony: A, D, E major.

Minor Pentatonic & Blues

First hear the familiar A-major-pentatonic notes with F# as their new tonic. Then learn the distinct A-minor-pentatonic collection and develop blues-note control, shuffle feel, twelve-bar form, dominant targets and major/minor color. Connect motifs, space and a chosen ending.

01 **Re-center**	02 **Blues language**	03 **Connected choruses**

IN THIS SECTION

		BOOK PAGES
039	F# minor pentatonic: re-centering	**454-465**
040	F# minor pentatonic: harmony and phrasing	**466-481**
041	A minor pentatonic: five-position map	**482-495**
042	A minor pentatonic: movement and articulation	**496-513**
043	A blues scale and blue-note control	**514-530**
044	Blues resolution, licks and turnarounds	**531-549**
045	Shuffle rhythm and twelve-bar form	**550-567**
046	A7-D7-E7 targets and guide tones	**568-587**
047	Major/minor pentatonic color mixing	**588-607**
048	Blues call and response: synthesis	**608-629**

LISTEN FOR

Tonic identity, the active chord and a stable twelve-bar form.

PRACTICE FOCUS

Levels 39-40 share notes with A major pentatonic. Level 41 changes the collection to A minor pentatonic.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

Scale Exercises - Section V, Level 39

F# minor pentatonic relative-minor re-centering: same five notes, new tonic

FIXED NOTES: A B C# E F# | NEW TONIC: F#

Do not learn a new box. Keep the complete A-major-pentatonic neck map from Levels 30-38, rename every note from the viewpoint of F# minor, and make F# sound like home through drone, accent, phrase ending, and repetition.

1. Preserve the pitch pool

A major pentatonic and F# minor pentatonic use A, B, C#, E, and F#. No new fret is added.

2. Rename every function

A changes from root to b3. F# changes from 6 to root. The same sound now answers a different tonic.

3. Re-center the phrase

Use an F# drone, accent F#, begin or end on F#, and let the listener hear minor without changing the five notes.

Worked overview - same notes, different gravity

The fretboard stays fixed; only the tonal hierarchy changes.

Pitch	A-major job	F#-minor job
A	1 - tonic	b3 - minor color
B	2 - open color	4 - suspended color
C#	3 - major identity	5 - stable chord tone
E	5 - stable chord tone	b7 - minor / modal color
F#	6 - color tone	1 - new tonic

Session protocol

1. Play one phrase over an A drone.
2. Replay it unchanged over an F# drone.
3. Say both degree names while fretting.
4. Locate the nearest F# root in every box.
5. Accent A, then accent F# on the same line.
6. Give one call two different cadences.
7. Finish with the no-drone ear test.

Core-workout count and boundary

462 written sounding tones: 80 drone-comparison tones, 120 dual-degree box tones, 82 root-to-root tones, 48 accent-relocation tones, 60 two-cadence tones, 32 tonic-pivot tones, and 40 ear-test tones. All notes remain inside the shared A-major / F#-minor pentatonic pitch pool.

Level 39 - Dual-Degree Map and F# Root Atlas

A MAJOR: 1 2 3 5 6 | F# MINOR: 1 b3 4 5 b7

Keep the Level 34 position labels; change the tonal job of every pitch.

Pitch	A-major degree	A-major hearing	F#-minor degree	F#-minor hearing
A	1	tonic / resolution	b3	minor identity
B	2	open extension	4	suspended motion
C#	3	major identity	5	stable chord tone
E	5	stable chord tone	b7	minor / modal color
F#	6	upper color	1	tonic / resolution

P5 becomes the tonic frame

The box numbers do not change, but P5 now begins on F#. Practice P5 first when your ear keeps pulling the phrases back toward A.

Position	Fret span	A-major starting role	F#-minor starting role	F# roots inside frame
P1	4-7	1 (A)	b3 (A)	D4, B7
P2	6-10	2 (B)	4 (B)	A9, B7
P3	9-12	3 (C#)	5 (C#)	A9, G11
P4	11-14	5 (E)	b7 (E)	E14, G11, e14
P5	14-17	6 (F#)	1 (F#)	E14, D16, e14

Do not renumber the boxes

P1-P5 remain the established Level 34 neck-order labels. The new lesson is tonal center, not a competing box-number system.

String	A roots from Level 34	F# roots for Level 39
Low E	5, 17	14
A	12	9
D	7	4, 16
G	14	11
B	10	7
High e	5, 17	14

Root-location rule

Before every phrase, point to the nearest F# root. After the phrase, sing F# without touching the guitar. Then verify it on the instrument.

Level 39 uses the established five-position A-major-pentatonic map without changing a single fret.

Level 39 - Module A: Drone Comparison

5 PHRASES x 8 NOTES x 2 DRONES = 80 TONES

Play each eight-note phrase twice with identical fingering, rhythm, dynamics, and articulation.

Use a sustained A note first, then a sustained F# note. Do not change the phrase. Listen for C# changing from the major third of A to the fifth of F#, A changing from tonic to b3, and F# changing from 6 to tonic.

P1 - unchanged pitch phrase

B - C# - E - F# - A - F# - E - C#

```
Nte|B---C#--E---F#--A---F#--E---C#--|
AMj|2---3---5---6---1---6---5---3---|
F#m|4---5---b7--1---b3--1---b7--5---|
  e|---------------5-----------------|
  B|--------5---7-------7---5-------|
  G|4---6-----------------------6---|
  D|--------------------------------|
  A|--------------------------------|
  E|--------------------------------|
```

Pass A: hear A as 1. Pass F#: hear F# as 1. The final C# is stable in both contexts: A-major 3, F#-minor 5.

P2 - unchanged pitch phrase

B - C# - E - F# - A - F# - E - C#

```
Nte|B---C#--E---F#--A---F#--E---C#--|
AMj|2---3---5---6---1---6---5---3---|
F#m|4---5---b7--1---b3--1---b7--5---|
  e|--------------------------------|
  B|------------7---10--7-----------|
  G|----6---9---------------9---6---|
  D|9-------------------------------|
  A|--------------------------------|
  E|--------------------------------|
```

Pass A: hear A as 1. Pass F#: hear F# as 1. The final C# is stable in both contexts: A-major 3, F#-minor 5.

P3 - unchanged pitch phrase

B - C# - E - F# - A - F# - E - C#

```
Nte|B---C#--E---F#--A---F#--E---C#--|
AMj|2---3---5---6---1---6---5---3---|
F#m|4---5---b7--1---b3--1---b7--5---|
  e|--------------------------------|
  B|----------------10--------------|
  G|--------9---11------11--9------|
  D|9---11----------------------11--|
  A|--------------------------------|
  E|--------------------------------|
```

Pass A: hear A as 1. Pass F#: hear F# as 1. The final C# is stable in both contexts: A-major 3, F#-minor 5.

P4 - unchanged pitch phrase

B - C# - E - F# - A - F# - E - C#

```
Nte|B---C#--E---F#--A---F#--E---C#--|
AMj|2---3---5---6---1---6---5---3---|
F#m|4---5---b7--1---b3--1---b7--5---|
  e|--------------------------------|
  B|--------------------------------|
  G|------------11--14--11----------|
  D|----11--14-------------14--11--|
  A|14------------------------------|
  E|--------------------------------|
```

Pass A: hear A as 1. Pass F#: hear F# as 1. The final C# is stable in both contexts: A-major 3, F#-minor 5.

P5 - unchanged pitch phrase

B - C# - E - F# - A - F# - E - C#

```
Nte|B---C#--E---F#--A---F#--E---C#--|
AMj|2---3---5---6---1---6---5---3---|
F#m|4---5---b7--1---b3--1---b7--5---|
  e|------------14--17--14----------|
  B|----14--17-------------17--14--|
  G|16------------------------------|
  D|--------------------------------|
  A|--------------------------------|
  E|--------------------------------|
```

Pass A: hear A as 1. Pass F#: hear F# as 1. The final C# is stable in both contexts: A-major 3, F#-minor 5.

Use a clean tone and a low-volume drone. The drone should reveal the center, not overpower the phrase.

Level 39 - Dual-Degree Reading: P1-P2

SAME FRETS | TWO DEGREE LANGUAGES

Play the established vertical cells while saying A-major and F#-minor degree names on separate passes.

P1 - established A-root frame - frets 4-7

24-note up/down cell; high endpoint repeated at the turnaround.

```
Nte|A---B---C#--E---F#--A---B---C#--E---F#--A---B---|B---A---F#--E---C#--B---A---F#--E---C#--B---A---|
AMj|1---2---3---5---6---1---2---3---5---6---1---2---|2---1---6---5---3---2---1---6---5---3---2---1---|
F#m|b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--4---|4---b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--5---4---b3--|
Fng|2---4---1---4---1---4---1---3---2---4---2---4---|4---2---4---2---3---1---4---1---4---1---4---2---|
  e|---------------------------------------5---7---|7---5-----------------------------------------|
  B|-------------------------------5---7-----------|-------7---5-----------------------------------|
  G|-----------------------4---6-------------------|---------------6---4---------------------------|
  D|---------------4---7-----------------------------|-----------------------7---4-----------------|
  A|--------4---7-----------------------------------|-------------------------------7---4-----------|
  E|5---7---------------------------------------------|-------------------------------------7---5---|
```

Pass 1: say A-major degrees. Pass 2: say F#-minor degrees. Accent only F# roots (D4, B7) on pass 3.

P2 - second-degree frame - frets 6-10

24-note up/down cell; high endpoint repeated at the turnaround.

```
Nte|B---C#--E---F#--A---B---C#--E---F#--A---B---C#--|C#--B---A---F#--E---C#--B---A---F#--E---C#--B---|
AMj|2---3---5---6---1---2---3---5---6---1---2---3---|3---2---1---6---5---3---2---1---6---5---3---2---|
F#m|4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---|5---4---b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--5---4---|
Fng|1---3---1---3---1---3---1---4---1---4---1---3---|3---1---4---1---4---1---3---1---3---1---3---1---|
  e|---------------------------------------7---9---|9---7-------------------------------------------|
  B|-------------------------------7---10----------|--------10--7-----------------------------------|
  G|-----------------------6---9-------------------|----------------9---6---------------------------|
  D|---------------7---9-----------------------------|-----------------------9---7-----------------|
  A|--------7---9-----------------------------------|-------------------------------9---7-----------|
  E|7---9---------------------------------------------|-------------------------------------9---7---|
```

Pass 1: say A-major degrees. Pass 2: say F#-minor degrees. Accent only F# roots (A9, B7) on pass 3.

Do not let the familiar A-major box labels decide where the phrase resolves. Degree naming must follow the active tonic.

Level 39 - Dual-Degree Reading: P3-P5

SAME FRETS | TWO DEGREE LANGUAGES

Play the established vertical cells while saying A-major and F#-minor degree names on separate passes.

P3 - third-degree frame - frets 9-12

Same 24 fretted tones; new minor-degree interpretation.

```
Nte|C#--E---F#--A---B---C#--E---F#--A---B---C#--E---|E---C#--B---A---F#--E---C#--B---A---F#--E---C#--|
AMj|3---5---6---1---2---3---5---6---1---2---3---5---|5---3---2---1---6---5---3---2---1---6---5---3---|
F#m|5---b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--|b7--5---4---b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--5---|
Fng|1---4---1---4---1---3---1---3---2---4---1---4---|4---1---4---2---3---1---3---1---4---1---4---1---|
  e|-------------------------------------9---12--|12--9-----------------------------------------|
  B|-----------------------------10--12----------|--------12--10---------------------------------|
  G|-----------------------9---11----------------|----------------11--9-------------------------|
  D|----------------9---11------------------------|------------------------11--9-----------------|
  A|--------9---12--------------------------------|--------------------------------12--9---------|
  E|9---12----------------------------------------|----------------------------------------12--9---|
```

Say both degree rows; then play again while hearing F# as home. F# roots: A9, G11.

P4 - fifth-degree frame - frets 11-14

Same 24 fretted tones; new minor-degree interpretation.

```
Nte|E---F#--A---B---C#--E---F#--A---B---C#--E---F#--|F#--E---C#--B---A---F#--E---C#--B---A---F#--E---|
AMj|5---6---1---2---3---5---6---1---2---3---5---6---|6---5---3---2---1---6---5---3---2---1---6---5---|
F#m|b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---|1---b7--5---4---b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--|
Fng|2---4---2---4---1---4---1---4---2---4---2---4---|4---2---4---2---4---1---4---1---4---2---4---2---|
  e|-----------------------------------------12--14--|14--12-----------------------------------------|
  B|-------------------------------12--14----------|--------14--12---------------------------------|
  G|------------------------11--14------------------|----------------14--11-------------------------|
  D|----------------11--14-------------------------|------------------------14--11-----------------|
  A|--------12--14---------------------------------|--------------------------------14--12---------|
  E|12--14-----------------------------------------|----------------------------------------14--12--|
```

Say both degree rows; then play again while hearing F# as home. F# roots: E14, G11, e14.

P5 - sixth-degree / F# tonic frame - frets 14-17

Same 24 fretted tones; new minor-degree interpretation.

```
Nte|F#--A---B---C#--E---F#--A---B---C#--E---F#--A---|A---F#--E---C#--B---A---F#--E---C#--B---A---F#--|
AMj|6---1---2---3---5---6---1---2---3---5---6---1---|1---6---5---3---2---1---6---5---3---2---1---6---|
F#m|1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--|b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--5---4---b3--1---|
Fng|1---4---1---3---1---3---1---3---1---4---1---4---|4---1---4---1---3---1---3---1---3---1---4---1---|
  e|-----------------------------------14--17--|17--14-----------------------------------------|
  B|-------------------------------14--17----------|--------17--14---------------------------------|
  G|------------------------14--16------------------|----------------16--14-------------------------|
  D|----------------14--16-------------------------|------------------------16--14-----------------|
  A|--------14--16---------------------------------|--------------------------------16--14---------|
  E|14--17-----------------------------------------|----------------------------------------17--14--|
```

Say both degree rows; then play again while hearing F# as home. F# roots: E14, D16, e14.

Do not let the familiar A-major box labels decide where the phrase resolves. Degree naming must follow the active tonic.

Level 39 - F# Root Cells: P1-P3

1 b3 4 5 b7 8 | 12 NOTES PER CELL

Begin and end on F#. The shape becomes minor-centered through its boundary, not through new notes.

P1 - one-octave F# minor pentatonic cell

UP: 1-b3-4-5-b7-8 | DOWN: 8-b7-5-4-b3-1

```
Nte|F#--A---B---C#--E---F#--|F#--E---C#--B---A---F#--|
AMj|6---1---2---3---5---6---|6---5---3---2---1---6---|
F#m|1---b3--4---5---b7--1---|1---b7--5---4---b3--1---|
Fng|1---4---1---3---2---4---|4---2---3---1---4---1---|
  e|-----------------------|-----------------------|
  B|---------------5---7---|7---5-------------------|
  G|--------4---6----------|--------6---4----------|
  D|4---7------------------|---------------7---4---|
  A|-----------------------|-----------------------|
  E|-----------------------|-----------------------|
```

The upper F# is re-picked to begin the descent. Sing the low root before playing and the high root after stopping.

P2 - one-octave F# minor pentatonic cell

UP: 1-b3-4-5-b7-8 | DOWN: 8-b7-5-4-b3-1

```
Nte|F#--A---B---C#--E---F#--|F#--E---C#--B---A---F#--|
AMj|6---1---2---3---5---6---|6---5---3---2---1---6---|
F#m|1---b3--4---5---b7--1---|1---b7--5---4---b3--1---|
Fng|3---1---3---1---4---1---|1---4---1---3---1---3---|
  e|-----------------------|-----------------------|
  B|-------------------7---|7----------------------|
  G|-----------6---9-------|----9---6--------------|
  D|----7---9--------------|-----------9---7-------|
  A|9----------------------|--------------------9---|
  E|-----------------------|-----------------------|
```

The upper F# is re-picked to begin the descent. Sing the low root before playing and the high root after stopping.

P3 - one-octave F# minor pentatonic cell

UP: 1-b3-4-5-b7-8 | DOWN: 8-b7-5-4-b3-1

```
Nte|F#--A---B---C#--E---F#--|F#--E---C#--B---A---F#--|
AMj|6---1---2---3---5---6---|6---5---3---2---1---6---|
F#m|1---b3--4---5---b7--1---|1---b7--5---4---b3--1---|
Fng|1---4---1---3---1---3---|3---1---3---1---4---1---|
  e|-----------------------|-----------------------|
  B|-----------------------|-----------------------|
  G|---------------9---11--|11--9-----------------|
  D|--------9---11---------|--------11--9---------|
  A|9---12-----------------|---------------12--9---|
  E|-----------------------|-----------------------|
```

The upper F# is re-picked to begin the descent. Sing the low root before playing and the high root after stopping.

A root-to-root boundary changes the perceived home note even though the pitch collection is unchanged.

Level 39 - F# Root Cells: P4-P5

1 b3 4 5 b7 8 | 12 NOTES PER CELL

Begin and end on F#. The shape becomes minor-centered through its boundary, not through new notes.

P4 - one-octave F# minor pentatonic cell

UP: 1-b3-4-5-b7-8 | DOWN: 8-b7-5-4-b3-1

```
Nte|F#--A---B---C#--E---F#--|F#--E---C#--B---A---F#--|
AMj|6---1---2---3---5---6---|6---5---3---2---1---6---|
F#m|1---b3--4---5---b7--1---|1---b7--5---4---b3--1---|
Fng|4---2---4---1---4---1---|1---4---1---4---2---4---|
  e|------------------------|------------------------|
  B|------------------------|------------------------|
  G|--------------------11--|11----------------------|
  D|------------11--14------|----14--11-------------|
  A|----12--14--------------|------------14--12------|
  E|14----------------------|--------------------14--|
```

Land on F# without a last-second search or slide. Repeat with D-start and U-start.

P5 - one-octave F# minor pentatonic cell

UP: 1-b3-4-5-b7-8 | DOWN: 8-b7-5-4-b3-1

```
Nte|F#--A---B---C#--E---F#--|F#--E---C#--B---A---F#--|
AMj|6---1---2---3---5---6---|6---5---3---2---1---6---|
F#m|1---b3--4---5---b7--1---|1---b7--5---4---b3--1---|
Fng|1---4---1---3---1---3---|3---1---3---1---4---1---|
  e|------------------------|------------------------|
  B|------------------------|------------------------|
  G|------------------------|------------------------|
  D|----------------14--16--|16--14-----------------|
  A|--------14--16----------|--------16--14----------|
  E|14--17------------------|----------------17--14--|
```

Land on F# without a last-second search or slide. Repeat with D-start and U-start.

P5 - full two-octave tonic-frame cell

F#-A-B-C#-E-F#-A-B-C#-E-F#; repeat the high root and descend.

```
Nte|F#--A---B---C#--E---F#--A---B---C#--E---F#--|F#--E---C#--B---A---F#--E---C#--B---A---F#--|
AMj|6---1---2---3---5---6---1---2---3---5---6---|6---5---3---2---1---6---5---3---2---1---6---|
F#m|1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---|1---b7--5---4---b3--1---b7--5---4---b3--1---|
Fng|1---4---1---3---1---3---1---3---1---4---1---|1---4---1---3---1---3---1---3---1---4---1---|
  e|-----------------------------------------14--|14-----------------------------------------|
  B|--------------------------------14--17------|----17--14--------------------------------|
  G|------------------------14--16--------------|------------16--14------------------------|
  D|----------------14--16----------------------|----------------------16--14----------------|
  A|--------14--16------------------------------|--------------------------16--14----------|
  E|14--17--------------------------------------|----------------------------------17--14--|
```

This is the strongest tonic-reset exercise in Level 39. Use it whenever A still sounds more final than F#.

A root-to-root boundary changes the perceived home note even though the pitch collection is unchanged.

Level 39 - Module D: Accent Relocation

P5 ASCENDING LINE | 4 PASSES x 12 NOTES = 48

The same twelve fretted notes can imply different centers when the accents move.

Shared twelve-note line across P5

A and F# each appear three times. The fret sequence remains identical in every pass.

```
Nte|F#--A---B---C#--E---F#--A---B---C#--E---F#--A---|
AMj|6---1---2---3---5---6---1---2---3---5---6---1---|
F#m|1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--|
A >|---->------------------>------------------>---|
F#>|>------------------>------------------>-------|
Fng|1---4---1---3---1---3---1---3---1---4---1---4---|
  e|-----------------------------------14--17--|
  B|--------------------------------14--17----------|
  G|-----------------------14--16-----------------|
  D|---------------14--16--------------------------|
  A|--------14--16---------------------------------|
  E|14--17-----------------------------------------|
```

Do not lengthen the accented note. Accent means a controlled increase in attack and weight, not a rhythmic distortion.

Pass 1 - A center

A drone. Accent every A. Say 1 on A and 6 on F#. Let the line feel like major-pentatonic motion.

Pass 2 - F# center

F# drone. Accent every F#. Say 1 on F# and b3 on A. Let the same line feel minor-centered.

Pass 3 - remove accents

Keep the A drone but remove overt accents. Preserve the A-centered hearing through internal prediction.

Pass 4 - remove accents

Keep the F# drone but remove overt accents. The ear should still anticipate F# as the resting point.

AUDIT: record Pass 1 and Pass 2. The notes should match exactly; only the tonal gravity should change.

Accent location is a compositional decision. Do not let the strongest finger or string crossing choose it accidentally.

Level 39 - Module E: Same Lick, Two Cadences

5 POSITIONS x 2 CADENCES x 6 NOTES = 60

Each pair shares the first four notes. Only the last two notes decide whether A or F# sounds final.

A-major cadence: B-C#-E-C#-B-A. F#-minor cadence: B-C#-E-C#-A-F#. Play the pair back to back, then ask a partner to call the destination at the last possible moment.

P1 - common seed, alternate destination

First four tones remain B-C#-E-C#.

```
A CADENCE
Nte|B---C#--E---C#--B---A---|
F#m|4---5---b7--5---4---b3--|
  B|--------5---------------|
  G|4---6-------6---4-------|
  D|--------------------7---|
F# CADENCE
Nte|B---C#--E---C#--A---F#--|
F#m|4---5---b7--5---b3--1---|
  B|--------5---------------|
  G|4---6-------6-----------|
  D|----------------7---4---|
```

P2 - common seed, alternate destination

First four tones remain B-C#-E-C#.

```
A CADENCE
Nte|B---C#--E---C#--B---A---|
F#m|4---5---b7--5---4---b3--|
  G|----6---9---6-----------|
  D|9---------------9---7---|
F# CADENCE
Nte|B---C#--E---C#--A---F#--|
F#m|4---5---b7--5---b3--1---|
  B|----------------10--7---|
  G|----6---9---6-----------|
  D|9-----------------------|
```

P3 - common seed, alternate destination

First four tones remain B-C#-E-C#.

```
A CADENCE
Nte|B---C#--E---C#--B---A---|
F#m|4---5---b7--5---4---b3--|
  G|--------9---------------|
  D|9---11------11--9-------|
  A|----------------------12--|
F# CADENCE
Nte|B---C#--E---C#--A---F#--|
F#m|4---5---b7--5---b3--1---|
  G|--------9---------------|
  D|9---11------11----------|
  A|----------------12--9---|
```

P4 - common seed, alternate destination

First four tones remain B-C#-E-C#.

```
A CADENCE
Nte|B---C#--E---C#--B---A---|
F#m|4---5---b7--5---4---b3--|
  e|--------12--------------|
  B|12--14------14--12------|
  G|----------------------14--|
F# CADENCE
Nte|B---C#--E---C#--A---F#--|
F#m|4---5---b7--5---b3--1---|
  e|--------12--------------|
  B|12--14------14----------|
  G|----------------14--11--|
```

P5 - common seed, alternate destination

First four tones remain B-C#-E-C#.

```
A CADENCE
Nte|B---C#--E---C#--B---A---|
F#m|4---5---b7--5---4---b3--|
  B|----14--17--14----------|
  G|16--------------16--14--|
F# CADENCE
Nte|B---C#--E---C#--A---F#--|
F#m|4---5---b7--5---b3--1---|
  B|----14--17--14----------|
  G|16--------------14------|
  D|----------------------16--|
```

Do not add extra notes after the cadence. Silence is part of the proof that the chosen tonic sounds complete.

Level 39 - Module F: Two-Bar Tonic Pivot Study

8 BARS x 4 TONES = 32 NOTES

Alternate two bars centered on A with two bars centered on F# while preserving one pitch pool.

Eight-bar fixed-note pivot

Bars 1-2 A center | 3-4 F# center | 5-6 A center | 7-8 F# center

```
Ctr|A--------------|A--------------|F#-------------|F#-------------|A--------------|A--------------|F#-------------|F#-------------|
Pos|P1-------------|P1-------------|P2-------------|P2-------------|P3-------------|P3-------------|P5-------------|P5-------------|
Nte|B---C#--E---C#--|B---A---E---A---|B---C#--E---C#--|A---F#--C#--F#--|B---C#--E---C#--|B---A---E---A---|B---C#--E---C#--|A---F#--C#--F#--|
AMj|2---3---5---3---|2---1---5---1---|2---3---5---3---|1---6---3---6---|2---3---5---3---|2---1---5---1---|2---3---5---3---|1---6---3---6---|
F#m|4---5---b7--5---|4---b3--b7--b3--|4---5---b7--5---|b3--1---5---1---|4---5---b7--5---|4---b3--b7--b3--|4---5---b7--5---|b3--1---5---1---|
Fng|1---3---2---3---|1---4---2---4---|3---1---4---1---|1---3---1---3---|1---3---1---3---|1---4---1---4---|3---1---4---1---|1---3---1---3---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|--------5-------|--------5-------|----------------|----------------|----------------|----------------|----14--17--14--|--------14------|
  G|4---6-------6---|4---------------|----6---9---6---|--------6-------|--------9-------|--------9-------|16--------------|14--------------|
  D|----------------|----7-------7---|9---------------|7---------------|9---11------11--|9---------------|----------------|----16------16--|
  A|----------------|----------------|----------------|----9-------9---|----------------|----12------12--|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Use quarter notes first. Later use swung eighth-note pickups into bars 3, 5, and 7 without changing the target center.

Version 1 - drones

Bars 1-2 and 5-6 over A. Bars 3-4 and 7-8 over F#. Let the backing note perform the first re-centering.

Version 2 - no drone

Remove the drones. Preserve the center using only accents and the final note of each two-bar block.

Version 3 - delayed pivot

Keep the old tonic in your ear through beat 1 of the new block, then make the new tonic clear by the final beat.

COUNT THE BAR LINES: a tonal pivot that destroys the pulse is not yet under control.

The pitch set stays fixed through all eight bars. Center changes through context, emphasis, and cadence.

Level 39 - Module G: Random-Center Ear Test

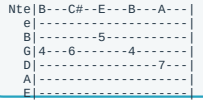
8 CARDS x 5 NOTES = 40 TONES

Play the cards without a drone. Decide whether each phrase presents A or F# as the more convincing home note.

Cover the answer key. Play each card twice: first exactly as written, then repeat its final note and hold it for two beats. Name the center before uncovering the answer. A partner can randomize the card order.

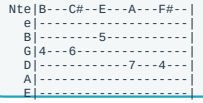
Card A - center? _____

B - C# - E - B - A



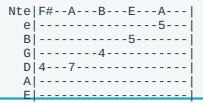
Card B - center? _____

B - C# - E - A - F#



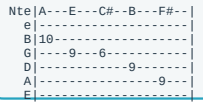
Card C - center? _____

F# - A - B - E - A



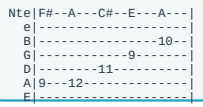
Card D - center? _____

A - E - C# - B - F#



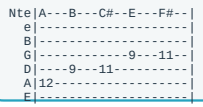
Card E - center? _____

F# - A - C# - E - A



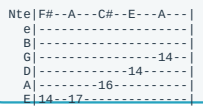
Card F - center? _____

A - B - C# - E - F#



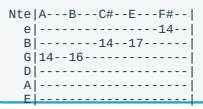
Card G - center? _____

F# - A - C# - E - A



Card H - center? _____

A - B - C# - E - F#



Answer key - cover before playing

A: A-centered B: F#-centered C: A-centered D: F#-centered E: A-centered F: F#-centered G: A-centered H: F#-centered

Hard mode: a partner plays the card while you face away; identify the center from sound alone.

The goal is not perfect guessing on the first day. The goal is to make the acoustic evidence for the tonic increasingly obvious.

Level 39 - Mastery Gate and Practice Log

SECTION V - RELATIVE-MINOR RE-CENTERING

Advance only when the note map stays fixed and the perceived tonic can change on command.

Eight-phase practice progression

1. Memorize the dual-degree identity table.
2. Locate every F# root without playing a scale.
3. Complete all five drone-comparison phrases.
4. Read the five vertical boxes in both degree systems.
5. Play all root-to-root cells with both pick starts.
6. Move the accents from A to F# without changing rhythm.
7. Perform every two-cadence pair and the eight-bar pivot.
8. Complete the no-drone ear test and record one free phrase.

Error diagnosis and repair

A STILL SOUNDS LIKE HOME
Begin in P5, hold an F# drone, and play only root-to-root cells for one session.

WRONG DEGREE NAME
Stop the pick. Point to the note and say both jobs: A-major role first, F#-minor role second.

ACCENT CHANGES THE RHYTHM
Clap the twelve-note line, then add accents without changing note length.

CADENCE FEELS ADDED ON
Loop the final two notes alone, then attach only the last two notes of the shared seed.

PIVOT LOSES THE BAR
Use one note per beat and count aloud through every two-bar boundary.

Mastery gate before Level 40

Name both degree identities for all five pitches; locate all seven printed F# roots; play the five drone phrases unchanged over both drones; complete every root-to-root cell with D-start and U-start; make both cadences convincing in all five positions; perform the eight-bar pivot without losing time; score at least 7 of 8 on the ear test twice; and record one 30-second phrase that clearly resolves to F# without using any note outside the shared five-note set.

Date	Focus	Drone / no drone	D/U	BPM	Clean?	Center or error note	Next target

Next: Level 40 - F# Minor Pentatonic Harmony and Five-Position Phrasing

Apply the re-centered pitch pool to F#m, A, E, and D harmony; target chord tones while keeping F# as the governing tonic.

Level 39 proves that a scale identity is not just a collection of frets; it is a hierarchy of tonal expectations.

Scale Exercises - Section V, Level 40

F# minor pentatonic harmony and five-position phrasing

F#m | A | E | D - SAME FIVE NOTES, NEW HARMONIC JOBS

Keep the exact five-position map from Levels 34-39. This level stops treating the five pitches as equally stable: hear the active chord, land on its strongest available tone, preserve F# as the governing tonic, and use the remaining notes as motion.

1. Target the active chord

F#m and A contain complete triads inside the five-note pool. E and D contain partial targets that must be heard clearly.

2. Keep F# as the center

A, E, and D are harmonic destinations inside the phrase, but the complete line should still feel governed by F# minor.

3. Complete only when needed

D and G# appear later as marked chord-completion tones. They are not new minor-pentatonic degrees.

Harmony overview - stable tones before speed

Use the strongest available target on beat 1; add the missing tone only in Module E.

Chord	Complete chord	Strong tones inside F# minor pentatonic	Missing completion
F# minor	F# A C#	F# root, A b3, C# fifth	none
A major	A C# E	A root, C# third, E fifth	none
E major	E G# B	E root, B fifth	G# third
D major	D F# A	F# third, A fifth	D root

Seven modules

- **A** Chord-target cells
- **B** Nearest-target voice leading
- **C** Five-position phrase studies
- **D** Relative major/minor responses
- **E** D and G# completion tones
- **F** Eight-bar center shift
- **G** Controlled improvisation

Written core workload

580 sounding tones: 240 chord-target tones, 60 held voice-leading tones, 80 five-position phrase tones, 60 relative-center response tones, 60 completion-cadence tones, 32 eight-bar study tones, and 48 controlled-model tones.

Standard tuning. Fixed pitch pool: F#, A, B, C#, E. Governing tonic: F#.

Level 40 - Chord Roles and Target Atlas

The same pitch changes function whenever the harmony changes.

F# MINOR PENTATONIC: 1 b3 4 5 b7

Pitch	Over F#m	Over A	Over E	Over D
F#	root	13 / 6	9	third
A	b3	root	11 / sus4	fifth
B	4 / 11	9	fifth	13 / 6
C#	fifth	third	13 / 6	major 7 tension
E	b7	fifth	root	9

Position	F#m targets	A targets	E targets	D targets
P1 4-7	A(E5), C#(A4), F#(D4), A(D7), C#(G6), F#(B7), A(e5)	A(E5), C#(A4), E(A7), A(D7), C#(G6), E(B5), A(e5)	B(E7), E(A7), B(G4), E(B5), B(e7)	A(E5), F#(D4), A(D7), F#(B7), A(e5)
P2 6-10	C#(E9), F#(A9), A(D7), C#(G6), F#(B7), A(B10), C#(e9)	C#(E9), E(A7), A(D7), C#(G6), E(G9), A(B10), C#(e9)	B(E7), E(A7), B(D9), E(G9), B(e7)	F#(A9), A(D7), F#(B7), A(B10)
P3 9-12	C#(E9), F#(A9), A(A12), C#(D11), F#(G11), A(B10), C#(e9)	C#(E9), E(E12), A(A12), C#(D11), E(G9), A(B10), C#(e9), E(e12)	E(E12), B(D9), E(G9), B(B12), E(e12)	F#(A9), A(A12), F#(G11), A(B10)
P4 11-14	F#(E14), A(A12), C#(D11), F#(G11), A(G14), C#(B14), F#(e14)	E(E12), A(A12), C#(D11), E(D14), A(G14), C#(B14), E(e12)	E(E12), B(A14), E(D14), B(B12), E(e12)	F#(E14), A(A12), F#(G11), A(G14), F#(e14)
P5 14-17	F#(E14), A(E17), C#(A16), F#(D16), A(G14), C#(B14), F#(e14), A(e17)	A(E17), C#(A16), E(D14), A(G14), C#(B14), E(B17), A(e17)	B(A14), E(D14), B(G16), E(B17)	F#(E14), A(E17), F#(D16), A(G14), F#(e14), A(e17)

F#m and A are complete

All three chord tones are already available. Practice naming root, third, and fifth instead of only naming scale degrees.

E uses root and fifth

E and B are strong. A is 11, C# is 13, and F# is 9. Use those colors in motion until G# is deliberately added.

D uses third and fifth

F# and A identify D major without the root. C# is major-7 tension; do not mistake it for a stable downbeat target.

A chord change should be audible from the landing tone even before the rest of the phrase is added.

Level 40 - Module A: P1 Chord-Target Cells

D-START AND U-START | NAME EVERY CHORD ROLE

established A-root frame; frets 4-7. Play every available strong target low to high, repeat the top note, and return.

F# minor - complete triad

14-note cell; targets: A(E5), C#(A4), F#(D4), A(D7), C#(G6), F#(B7), A(e5)

```
Nte|A---C#--F#--A---C#--F#--A---|A---F#--C#--A---F#--C#--A---|
F#m|b3--5---1---b3--5---1---b3--|b3--1---5---b3--1---5---b3--|
Job|b3--5---R---b3--5---R---b3--|b3--R---5---b3--R---5---b3--|
Fng|2---1---1---4---3---4---2---|2---4---3---4---1---1---2---|
  e|-------------------------5---|5---------------------------|
  B|-----------------------7-----|---7-----------------------|
  G|---------------6-------------|-------6-------------------|
  D|-------4---7-----------------|-----------7---4-----------|
  A|---4-------------------------|---------------------4-----|
  E|5----------------------------|-------------------------5---|
```

Hear F# as root. B and E are omitted from this target-only cell.

A major - complete triad

14-note cell; targets: A(E5), C#(A4), E(A7), A(D7), C#(G6), E(B5), A(e5)

```
Nte|A---C#--E---A---C#--E---A---|A---E---C#--A---E---C#--A---|
F#m|b3--5---b7--b3--5---b7--b3--|b3--b7--5---b3--b7--5---b3--|
Job|R---3---5---R---3---5---R---|R---5---3---R---5---3---R---|
Fng|2---1---4---4---3---2---2---|2---2---3---4---4---1---2---|
  e|-------------------------5---|5---------------------------|
  B|-----------------------5-----|---5-----------------------|
  G|---------------6-------------|-------6-------------------|
  D|-----------7-----------------|-----------7---------------|
  A|---4---7---------------------|---------------7---4-------|
  E|5----------------------------|-------------------------5---|
```

Hear A as root without allowing the complete phrase to abandon the larger F#-minor center.

E major - root and fifth

10-note cell; targets: B(E7), E(A7), B(G4), E(B5), B(e7)

```
Nte|B---E---B---E---B---|B---E---B---E---B---|
F#m|4---b7--4---b7--4---|4---b7--4---b7--4---|
Job|5---R---5---R---5---|5---R---5---R---5---|
Fng|4---4---1---2---4---|4---2---1---4---4---|
  e|---------------7---|7-------------------|
  B|-----------5-------|---5---------------|
  G|--------4----------|--------4----------|
  D|-------------------|-------------------|
  A|---7---------------|-----------7-------|
  E|7------------------|---------------7---|
```

G# is deliberately absent. E and B must still make the chord change audible.

D major - third and fifth

10-note cell; targets: A(E5), F#(D4), A(D7), F#(B7), A(e5)

```
Nte|A---F#--A---F#--A---|A---F#--A---F#--A---|
F#m|b3--1---b3--1---b3--|b3--1---b3--1---b3--|
Job|5---3---5---3---5---|5---3---5---3---5---|
Fng|2---1---4---4---2---|2---4---4---1---2---|
  e|---------------5---|5-------------------|
  B|-----------7-------|---7---------------|
  G|-------------------|-------------------|
  D|---4---7-----------|--------7---4------|
  A|-------------------|-------------------|
  E|5------------------|---------------5---|
```

D is deliberately absent. F# and A must function as third and fifth, not as F#-minor root and b3.

Level 40 - Module A: P2 Chord-Target Cells

D-START AND U-START | NAME EVERY CHORD ROLE

second-degree frame; frets 6-10. Play every available strong target low to high, repeat the top note, and return.

F# minor - complete triad

14-note cell; targets: C#(E9), F#(A9), A(D7), C#(G6), F#(B7), A(B10), C#(e9)

```
Nte|C#--F#--A---C#--F#--A---C#--|C#--A---F#--C#--A---F#--C#--|
F#m|5---1---b3--5---1---b3--5---|5---b3--1---5---b3--1---5---|
Job|5---R---b3--5---R---b3--5---|5---b3--R---5---b3--R---5---|
Fng|3---3---1---1---1---4---3---|3---4---1---1---1---3---3---|
  e|-------------------------9---|9---------------------------|
  B|---------------7---10------|----10--7------------------|
  G|------------6--------------|------------6--------------|
  D|--------7------------------|----------------7----------|
  A|----9--------------------- |--------------------9------|
  E|9--------------------------|-------------------------9--|
```

Hear F# as root. B and E are omitted from this target-only cell.

A major - complete triad

14-note cell; targets: C#(E9), E(A7), A(D7), C#(G6), E(G9), A(B10), C#(e9)

```
Nte|C#--E---A---C#--E---A---C#--|C#--A---E---C#--A---E---C#--|
F#m|5---b7--b3--5---b7--b3--5---|5---b3--b7--5---b3--b7--5---|
Job|3---5---R---3---5---R---3---|3---R---5---3---R---5---3---|
Fng|3---1---1---1---4---4---3---|3---4---4---1---1---1---3---|
  e|-------------------------9---|9---------------------------|
  B|--------------------10------|----10----------------------|
  G|------------6---9-----------|--------9---6--------------|
  D|--------7-------------------|----------------7----------|
  A|----7---------------------- |--------------------7------|
  E|9--------------------------|-------------------------9--|
```

Hear A as root without allowing the complete phrase to abandon the larger F#-minor center.

E major - root and fifth

10-note cell; targets: B(E7), E(A7), B(D9), E(G9), B(e7)

```
Nte|B---E---B---E---B---|B---E---B---E---B---|
F#m|4---b7--4---b7--4---|4---b7--4---b7--4---|
Job|5---R---5---R---5---|5---R---5---R---5---|
Fng|1---1---3---4---1---|1---4---3---1---1---|
  e|---------------7---|7-------------------|
  B|-------------------|-------------------|
  G|------------9------|----9--------------|
  D|--------9----------|--------9----------|
  A|----7--------------|------------7------|
  E|7------------------|----------------7--|
```

G# is deliberately absent. E and B must still make the chord change audible.

D major - third and fifth

8-note cell; targets: F#(A9), A(D7), F#(B7), A(B10)

```
Nte|F#--A---F#--A---|A---F#--A---F#--|
F#m|1---b3--1---b3--|b3--1---b3--1---|
Job|3---5---3---5---|5---3---5---3---|
Fng|3---1---1---4---|4---1---1---3---|
  e|---------------|---------------|
  B|--------7---10--|10--7----------|
  G|---------------|---------------|
  D|----7----------|--------7------|
  A|9--------------|------------9---|
  E|---------------|---------------|
```

D is deliberately absent. F# and A must function as third and fifth, not as F#-minor root and b3.

Level 40 - Module A: P3 Chord-Target Cells

D-START AND U-START | NAME EVERY CHORD ROLE

third-degree frame; frets 9-12. Play every available strong target low to high, repeat the top note, and return.

F# minor - complete triad

14-note cell; targets: C#(E9), F#(A9), A(A12), C#(D11), F#(G11), A(B10), C#(e9)

```
Nte|C#--F#--A---C#--F#--A---C#--|C#--A---F#--C#--A---F#--C#--|
F#m|5---1---b3--5---1---b3--5---|5---b3--1---5---b3--1---5---|
Job|5---R---b3--5---R---b3--5---|5---b3--R---5---b3--R---5---|
Fng|1---1---4---3---3---2---1---|1---2---3---3---4---1---1---|
  e|-------------------------9---|9---------------------------|
  B|-----------------10------|----10----------------------|
  G|---------------11----------|--------11-----------------|
  D|-----------11--------------|-----------11--------------|
  A|----9---12-----------------|---------------12--9-------|
  E|9--------------------------|-------------------------9---|
```

Hear F# as root. B and E are omitted from this target-only cell.

A major - complete triad

16-note cell; targets: C#(E9), E(E12), A(A12), C#(D11), E(G9), A(B10), C#(e9), E(e12)

```
Nte|C#--E---A---C#--E---A---C#--E---|E---C#--A---E---C#--A---E---C#--|
F#m|5---b7--b3--5---b7--b3--5---b7--|b7--5---b3--b7--5---b3--b7--5---|
Job|3---5---R---3---5---R---3---5---|5---3---R---5---3---R---5---3---|
Fng|1---4---4---3---1---2---1---4---|4---1---2---1---3---4---4---1---|
  e|-------------------------9---12--|12--9---------------------------|
  B|-------------------10----------|--------10--------------------|
  G|---------------9---------------|-----------9------------------|
  D|-----------11------------------|---------------11-------------|
  A|--------12---------------------|------------------12----------|
  E|9---12--------------------------|-------------------------12--9---|
```

Hear A as root without allowing the complete phrase to abandon the larger F#-minor center.

E major - root and fifth

10-note cell; targets: E(E12), B(D9), E(G9), B(B12), E(e12)

```
Nte|E---B---E---B---E---|E---B---E---B---E---|
F#m|b7--4---b7--4---b7--|b7--4---b7--4---b7--|
Job|R---5---R---5---R---|R---5---R---5---R---|
Fng|4---1---1---4---4---|4---4---1---1---4---|
  e|---------------12--|12-----------------|
  B|-----------12------|----12-------------|
  G|--------9----------|--------9----------|
  D|----9--------------|------------9------|
  A|-------------------|-------------------|
  E|12-----------------|---------------12--|
```

G# is deliberately absent. E and B must still make the chord change audible.

D major - third and fifth

8-note cell; targets: F#(A9), A(A12), F#(G11), A(B10)

```
Nte|F#--A---F#--A---|A---F#--A---F#--|
F#m|1---b3--1---b3--|b3--1---b3--1---|
Job|3---5---3---5---|5---3---5---3---|
Fng|1---4---3---2---|2---3---4---1---|
  e|----------------|----------------|
  B|-----------10--|10--------------|
  G|--------11-----|----11----------|
  D|----------------|----------------|
  A|9---12----------|--------12--9---|
  E|----------------|----------------|
```

D is deliberately absent. F# and A must function as third and fifth, not as F#-minor root and b3.

Level 40 - Module A: P4 Chord-Target Cells

D-START AND U-START | NAME EVERY CHORD ROLE

fifth-degree frame; frets 11-14. Play every available strong target low to high, repeat the top note, and return.

F# minor - complete triad

14-note cell; targets: F#(E14), A(A12), C#(D11), F#(G11), A(G14), C#(B14), F#(e14)

```
Nte|F#--A---C#--F#--A---C#--F#--|F#--C#--A---F#--C#--A---F#--|
F#m|1---b3--5---1---b3--5---1---|1---5---b3--1---5---b3--1---|
Job|R---b3--5---R---b3--5---R---|R---5---b3--R---5---b3--R---|
Fng|4---2---1---1---4---4---4---|4---4---4---1---1---2---4---|
  e|-------------------------14--|14--------------------------|
  B|-------------------14------|----14----------------------|
  G|------------11--14----------|--------14--11--------------|
  D|--------11------------------|----------------11----------|
  A|----12----------------------|--------------------12------|
  E|14--------------------------|------------------------14--|
```

Hear F# as root. B and E are omitted from this target-only cell.

A major - complete triad

14-note cell; targets: E(E12), A(A12), C#(D11), E(D14), A(G14), C#(B14), E(e12)

```
Nte|E---A---C#--E---A---C#--E---|E---C#--A---E---C#--A---E---|
F#m|b7--b3--5---b7--b3--5---b7--|b7--5---b3--b7--5---b3--b7--|
Job|5---R---3---5---R---3---5---|5---3---R---5---3---R---5---|
Fng|2---2---1---4---4---4---2---|2---4---4---4---1---2---2---|
  e|-------------------------12--|12--------------------------|
  B|-------------------14------|----14----------------------|
  G|----------------14----------|--------14------------------|
  D|--------11--14--------------|------------14--11----------|
  A|----12----------------------|--------------------12------|
  E|12--------------------------|------------------------12--|
```

Hear A as root without allowing the complete phrase to abandon the larger F#-minor center.

E major - root and fifth

10-note cell; targets: E(E12), B(A14), E(D14), B(B12), E(e12)

```
Nte|E---B---E---B---E---|E---B---E---B---E---|
F#m|b7--4---b7--4---b7--|b7--4---b7--4---b7--|
Job|R---5---R---5---R---|R---5---R---5---R---|
Fng|2---4---4---2---2---|2---2---4---4---2---|
  e|----------------12--|12------------------|
  B|------------12------|----12--------------|
  G|--------------------|--------------------|
  D|--------14----------|--------14----------|
  A|----14--------------|------------14------|
  E|12------------------|----------------12--|
```

G# is deliberately absent. E and B must still make the chord change audible.

D major - third and fifth

10-note cell; targets: F#(E14), A(A12), F#(G11), A(G14), F#(e14)

```
Nte|F#--A---F#--A---F#--|F#--A---F#--A---F#--|
F#m|1---b3--1---b3--1---|1---b3--1---b3--1---|
Job|3---5---3---5---3---|3---5---3---5---3---|
Fng|4---2---1---4---4---|4---4---1---2---4---|
  e|----------------14--|14------------------|
  B|--------------------|--------------------|
  G|--------11--14------|----14--11----------|
  D|--------------------|--------------------|
  A|----12--------------|------------12------|
  E|14------------------|----------------14--|
```

D is deliberately absent. F# and A must function as third and fifth, not as F#-minor root and b3.

Level 40 - Module A: P5 Chord-Target Cells

D-START AND U-START | NAME EVERY CHORD ROLE

sixth-degree / F# tonic frame; frets 14-17. Play every available strong target low to high, repeat the top note, and return.

F# minor - complete triad

16-note cell; targets: F#(E14), A(E17), C#(A16), F#(D16), A(G14), C#(B14), F#(e14), A(e17)

```
Nte|F#--A---C#--F#--A---C#--F#--A---|A---F#--C#--A---F#--C#--A---F#--|
F#m|1---b3--5---1---b3--5---1---b3--|b3--1---5---b3--1---5---b3--1---|
Job|R---b3--5---R---b3--5---R---b3--|b3--R---5---b3--R---5---b3--R---|
Fng|1---4---3---3---1---1---1---4---|4---1---1---1---3---3---4---1---|
  e|-------------------------14--17--|17--14--------------------------|
  B|-----------------14----------|--------14----------------------|
  G|---------------14------------|------------14------------------|
  D|-----------16----------------|----------------16--------------|
  A|--------16-------------------|--------------------16----------|
  E|14--17-------------------------|-------------------------17--14--|
```

Hear F# as root. B and E are omitted from this target-only cell.

A major - complete triad

14-note cell; targets: A(E17), C#(A16), E(D14), A(G14), C#(B14), E(B17), A(e17)

```
Nte|A---C#--E---A---C#--E---A---|A---E---C#--A---E---C#--A---|
F#m|b3--5---b7--b3--5---b7--b3--|b3--b7--5---b3--b7--5---b3--|
Job|R---3---5---R---3---5---R---|R---5---3---R---5---3---R---|
Fng|4---3---1---1---1---4---4---|4---4---1---1---1---3---4---|
  e|-------------------------17--|17--------------------------|
  B|---------------14--17------|----17--14-----------------|
  G|------------14-------------|------------14-------------|
  D|--------14-----------------|---------------14----------|
  A|----16---------------------|--------------------16------|
  E|17-------------------------|-------------------------17--|
```

Hear A as root without allowing the complete phrase to abandon the larger F#-minor center.

E major - root and fifth

8-note cell; targets: B(A14), E(D14), B(G16), E(B17)

```
Nte|B---E---B---E---|E---B---E---B---|
F#m|4---b7--4---b7--|b7--4---b7--4---|
Job|5---R---5---R---|R---5---R---5---|
Fng|1---1---3---4---|4---3---1---1---|
  e|----------------|----------------|
  B|------------17--|17--------------|
  G|--------16------|----16----------|
  D|----14----------|--------14------|
  A|14--------------|------------14--|
  E|----------------|----------------|
```

G# is deliberately absent. E and B must still make the chord change audible.

D major - third and fifth

12-note cell; targets: F#(E14), A(E17), F#(D16), A(G14), F#(e14), A(e17)

```
Nte|F#--A---F#--A---F#--A---|A---F#--A---F#--A---F#--|
F#m|1---b3--1---b3--1---b3--|b3--1---b3--1---b3--1---|
Job|3---5---3---5---3---5---|5---3---5---3---5---3---|
Fng|1---4---3---1---1---4---|4---1---1---3---4---1---|
  e|----------------14--17--|17--14------------------|
  B|------------------------|------------------------|
  G|------------14----------|--------14--------------|
  D|--------16--------------|------------16----------|
  A|------------------------|------------------------|
  E|14--17------------------|----------------17--14--|
```

D is deliberately absent. F# and A must function as third and fifth, not as F#-minor root and b3.

Level 40 - Module B: Voice-Leading Routes

| F#m | A | E | F#m | - 3 ROUTES x 5 POSITIONS = 60 HELD TONES

First sustain one whole note per bar; then add pickups without moving the printed beat-1 landing.

Pos	Root route	Common-tone route	Fifth route
P1 4-7	F#(B7) -> A(e5) -> E(B5) -> F#(B7)	A(e5) -> A(e5) -> B(e7) -> A(e5)	C#(G6) -> C#(G6) -> B(G4) -> C#(G6)
P2 6-10	F#(B7) -> A(B10) -> E(G9) -> F#(B7)	A(B10) -> A(B10) -> B(e7) -> A(B10)	C#(G6) -> C#(G6) -> B(D9) -> C#(G6)
P3 9-12	F#(G11) -> A(B10) -> E(G9) -> F#(G11)	A(B10) -> A(B10) -> B(B12) -> A(B10)	C#(D11) -> C#(D11) -> B(D9) -> C#(D11)
P4 11-14	F#(G11) -> A(G14) -> E(D14) -> F#(G11)	A(G14) -> A(G14) -> B(B12) -> A(G14)	C#(D11) -> C#(D11) -> B(A14) -> C#(D11)
P5 14-17	F#(D16) -> A(G14) -> E(D14) -> F#(D16)	A(G14) -> A(G14) -> B(G16) -> A(G14)	C#(A16) -> C#(A16) -> B(A14) -> C#(A16)

Three stages for every route

1. Hold one note per bar. 2. Add two eighth-note pickups before each landing. 3. Replace the pickups while keeping the same destination and rhythmic placement.

Why these routes work

Root route names the harmony directly. Common-tone route minimizes motion. Fifth route keeps C# stable from F#m to A, moves to B over E, and returns to C# over F#m.

Progression	Route 1	Route 2	Route 3
| F#m | E | D | E |	F# - E - F# - E	A - B - A - B	C# - B - A - B
| F#m | A | E | D |	F# - A - E - F#	A - A - B - A	C# - C# - B - F#

Transfer rule

Use the nearest printed instance of each named pitch in the current position. The destination is fixed; the route and pickup notes are the variable. Do not jump to a favorite root when a closer third or fifth gives smoother voice leading.

Hear the new chord before moving. A smaller fretboard motion is useful only when the harmonic landing is correct.

Level 40 - Module C: Phrasing

16 NOTES PER POSITION | OPTIONAL ARTICULATION ONLY AFTER CLEAN TARGETING

P1-P3: four quarter notes per bar over | F#m | A | E | F#m |. Beat 1 is a strong target; the final note is F#.

P1 - frets 4-7

| F#m | A | E | F#m |

```
Nte|F#--A---B---C#--|E---C#--B---A---|B---C#--E---B---|A---F#--E---F#--|
F#m|1---b3--4---5---|b7--5---4---b3--|4---5---b7--4---|b3--1---b7--1---|
Chd|F#m-F#m-F#m-F#m-|A---A---A---A---|E---E---E---E---|F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|R---b3--4---5---|5---3---9---R---|5---13--R---5---|b3--R---b7--R---|
Fng|1---4---1---3---|2---3---1---4---|1---3---2---4---|2---4---2---4---|
  e|----------------|----------------|------------7---|5---------------|
  B|----------------|5---------------|--------5-------|----7---5---7---|
  G|--------4---6---|----6---4-------|4---6-----------|----------------|
  D|4---7-----------|------------7---|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

First pass: all notes picked and even. Second pass: add one articulation from Level 36 per bar without changing the beat-1 target.

P2 - frets 6-10

| F#m | A | E | F#m |

```
Nte|F#--A---B---C#--|A---C#--E---A---|B---E---C#--B---|A---C#--F#--F#--|
F#m|1---b3--4---5---|b3--5---b7--b3--|4---b7--5---4---|b3--5---1---1---|
Chd|F#m-F#m-F#m-F#m-|A---A---A---A---|E---E---E---E---|F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|R---b3--4---5---|R---3---5---R---|5---R---13--5---|b3--5---R---R---|
Fng|1---4---1---3---|1---1---4---4---|1---4---1---3---|1---1---3---1---|
  e|--------7---9---|----------------|7---------------|----------------|
  B|7---10----------|------------10--|----------------|------------7---|
  G|----------------|----6---9-------|----9---6-------|----6-----------|
  D|----------------|7---------------|------------9---|7---------------|
  A|----------------|----------------|----------------|--------9-------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

First pass: all notes picked and even. Second pass: add one articulation from Level 36 per bar without changing the beat-1 target.

P3 - frets 9-12

| F#m | A | E | F#m |

```
Nte|F#--A---B---C#--|A---C#--E---C#--|E---B---C#--E---|A---F#--E---F#--|
F#m|1---b3--4---5---|b3--5---b7--5---|b7--4---5---b7--|b3--1---b7--1---|
Chd|F#m-F#m-F#m-F#m-|A---A---A---A---|E---E---E---E---|F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|R---b3--4---5---|R---3---5---3---|R---5---13--R---|b3--R---b7--R---|
Fng|3---2---4---1---|2---3---1---1---|1---4---1---4---|2---3---1---3---|
  e|------------9---|------------9---|--------9---12--|----------------|
  B|----10--12------|10--------------|----12----------|10--------------|
  G|11--------------|--------9-------|9---------------|----11--9---11--|
  D|----------------|----11----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

First pass: all notes picked and even. Second pass: add one articulation from Level 36 per bar without changing the beat-1 target.

The progression should remain audible from the phrase alone; articulation is decoration, not a substitute for harmonic targeting.

Level 40 - Module C: Phrasing

16 NOTES PER POSITION | OPTIONAL ARTICULATION ONLY AFTER CLEAN TARGETING

P4-P5: four quarter notes per bar over | F#m | A | E | F#m |. Beat 1 is a strong target; the final note is F#.

P4 - frets 11-14

| F#m | A | E | F#m |

```
Nte|F#--A---B---C#--|E---C#--A---E---|B---E---C#--B---|A---F#--C#--F#--|
F#m|1---b3--4---5---|b7--5---b3--b7--|4---b7--5---4---|b3--1---5---1---|
Chd|F#m-F#m-F#m-F#m-|A---A---A---A---|E---E---E---E---|F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|R---b3--4---5---|5---3---R---5---|5---R---13--5---|b3--R---5---R---|
Fng|1---4---2---4---|2---4---4---4---|2---2---4---2---|4---1---1---4---|
  e|----------------|12--------------|----12----------|----------------|
  B|--------12--14--|----14----------|12------14--12--|----------------|
  G|11--14----------|--------14------|----------------|14--11----------|
  D|----------------|------------14--|----------------|--------11------|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|------------14--|
```

The last F# must sound final without a drone. Record the phrase, then check whether the A and E bars still sound like real chord changes.

P5 - frets 14-17

| F#m | A | E | F#m |

```
Nte|F#--A---B---C#--|A---C#--E---A---|B---E---C#--B---|A---F#--E---F#--|
F#m|1---b3--4---5---|b3--5---b7--b3--|4---b7--5---4---|b3--1---b7--1---|
Chd|F#m-F#m-F#m-F#m-|A---A---A---A---|E---E---E---E---|F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|R---b3--4---5---|R---3---5---R---|5---R---13--5---|b3--R---b7--R---|
Fng|3---1---3---1---|1---1---4---4---|3---4---1---1---|1---3---1---3---|
  e|----------------|------------17--|----------------|----------------|
  B|------------14--|----14--17------|----17--14------|----------------|
  G|----14--16------|14--------------|16--------------|14--------------|
  D|16--------------|----------------|----------------|----16--14--16--|
  A|----------------|----------------|------------14--|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

The last F# must sound final without a drone. Record the phrase, then check whether the A and E bars still sound like real chord changes.

Target substitution

Replay the phrase while changing only beat 1 of each bar: F#m can use F#, A, or C#; A can use A, C#, or E; E can use E or B.

Minor-center check

After bar 4, mute the strings and sing the tonic. If A arrives instead of F#, repeat the phrase with a low F# drone and reduce the density.

The progression should remain audible from the phrase alone; articulation is decoration, not a substitute for harmonic targeting.

Level 40 - Module D: Relative-Center Responses

5 PAIRS x 12 NOTES = 60 TONES

Each call and answer share the same opening. The call resolves to A; the answer redirects the ending to F#.

P1 - one opening, two centers

CALL over A | ANSWER over F#m

```
Nte|B---C#--E---C#--B---A---|B---C#--E---C#--A---F#--|
F#m|4---5---b7--5---4---b3--|4---5---b7--5---b3--1---|
Chd|A---A---A---A---A---A---|F#m-F#m-F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|9---3---5---3---9---R---|4---5---b7--5---b3--R---|
Fng|1---3---2---3---1---4---|1---3---2---3---4---1---|
  e|-----------------------|-----------------------|
  B|--------5--------------|--------5--------------|
  G|4---6-------6---4------|4---6-------6----------|
  D|-------------------7---|---------------7---4---|
  A|-----------------------|-----------------------|
  E|-----------------------|-----------------------|
```

Call ends on A root. Answer preserves the opening four notes but resolves through A to F#.

P2 - one opening, two centers

CALL over A | ANSWER over F#m

```
Nte|B---C#--E---C#--B---A---|B---C#--E---C#--A---F#--|
F#m|4---5---b7--5---4---b3--|4---5---b7--5---b3--1---|
Chd|A---A---A---A---A---A---|F#m-F#m-F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|9---3---5---3---9---R---|4---5---b7--5---b3--R---|
Fng|3---1---4---1---3---1---|3---1---4---1---4---1---|
  e|-----------------------|-----------------------|
  B|-----------------------|---------------10--7---|
  G|----6---9---6----------|----6---9---6----------|
  D|9--------------9---7---|9----------------------|
  A|-----------------------|-----------------------|
  E|-----------------------|-----------------------|
```

Call ends on A root. Answer preserves the opening four notes but resolves through A to F#.

P3 - one opening, two centers

CALL over A | ANSWER over F#m

```
Nte|B---C#--E---C#--B---A---|B---C#--E---C#--A---F#--|
F#m|4---5---b7--5---4---b3--|4---5---b7--5---b3--1---|
Chd|A---A---A---A---A---A---|F#m-F#m-F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|9---3---5---3---9---R---|4---5---b7--5---b3--R---|
Fng|1---3---1---3---1---4---|1---3---1---3---4---1---|
  e|-----------------------|-----------------------|
  B|-----------------------|-----------------------|
  G|--------9--------------|--------9--------------|
  D|9---11------11--9------|9---11------11---------|
  A|-------------------12--|---------------12--9---|
  E|-----------------------|-----------------------|
```

Call ends on A root. Answer preserves the opening four notes but resolves through A to F#.

P4 - one opening, two centers

CALL over A | ANSWER over F#m

```
Nte|B---C#--E---C#--B---A---|B---C#--E---C#--A---F#--|
F#m|4---5---b7--5---4---b3--|4---5---b7--5---b3--1---|
Chd|A---A---A---A---A---A---|F#m-F#m-F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|9---3---5---3---9---R---|4---5---b7--5---b3--R---|
Fng|2---4---2---4---2---4---|2---4---2---4---4---1---|
  e|--------12-------------|-------12--------------|
  B|12--14------14--12-----|12--14------14---------|
  G|-------------------14--|---------------14--11--|
  D|-----------------------|-----------------------|
  A|-----------------------|-----------------------|
  E|-----------------------|-----------------------|
```

Call ends on A root. Answer preserves the opening four notes but resolves through A to F#.

P5 - one opening, two centers

CALL over A | ANSWER over F#m

```
Nte|B---C#--E---C#--B---A---|B---C#--E---C#--A---F#--|
F#m|4---5---b7--5---4---b3--|4---5---b7--5---b3--1---|
Chd|A---A---A---A---A---A---|F#m-F#m-F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|9---3---5---3---9---R---|4---5---b7--5---b3--R---|
Fng|3---1---4---1---3---1---|3---1---4---1---1---3---|
  e|-----------------------|-----------------------|
  B|----14--17--14---------|----14--17--14---------|
  G|16-------------16--14--|16-------------14------|
  D|-----------------------|-------------------16--|
  A|-----------------------|-----------------------|
  E|-----------------------|-----------------------|
```

Call ends on A root. Answer preserves the opening four notes but resolves through A to F#.

The answer should sound related to the call, not like an unrelated lick with a different final note.

Level 40 - Module E: Completion-Tone Map

OUTSIDE NOTE = * | USE ONLY WHEN THE CHORD REQUIRES IT

D completes D major; G# completes E major. Both are marked outside the five-note pentatonic pool.

Position	D root for D major	G# third for E major	Frame relationship
P1 4-7	D(A5) finger 2	G#(D6) finger 3	inside / adjacent to established frame
P2 6-10	D(G7) finger 2	G#(B9) finger 3	inside / adjacent to established frame
P3 9-12	D(e10) finger 2	G#(B9) finger 1	inside / adjacent to established frame
P4 11-14	D(D12) finger 2	G#(G13) finger 3	inside / adjacent to established frame
P5 14-17	D(B15) finger 2	G#(e16) finger 3	inside / adjacent to established frame

Boundary rule

D and G# are chord-completion tones, not new pentatonic degrees. Return to the five-note pool immediately after their harmonic job is clear.

Intonation rule

Fret these notes cleanly before using bends or slides. A vague C-to-C# or G-to-G# approximation is not a substitute for a precisely targeted chord tone.

P1 - three-bar completion cadence

| D | E | F#m |

```
Nte|D---F#--A---F#--|G#--B---E---B---|F#--A---C#--F#--|
F#m|*---1---b3--1---|*---4---b7--4---|1---b3--5---1---|
Chd|D---D---D---D---|E---E---E---E---|F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|R---3---5---3---|3---5---R---5---|R---b3--5---R---|
Out|*---------------|*---------------|----------------|
Fng|2---1---4---4---|3---1---2---4---|4---2---3---1---|
  e|----------------|------------7---|----5-----------|
  B|------------7---|--------5-------|7---------------|
  G|----------------|----4-----------|--------6-------|
  D|----4---7-------|6---------------|------------4---|
  A|5---------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Beat 1 states D, then G#, then F#. The final F# restores the governing tonic.

P2 - three-bar completion cadence

| D | E | F#m |

```
Nte|D---F#--A---F#--|G#--B---E---B---|F#--A---C#--F#--|
F#m|*---1---b3--1---|*---4---b7--4---|1---b3--5---1---|
Chd|D---D---D---D---|E---E---E---E---|F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|R---3---5---3---|3---5---R---5---|R---b3--5---R---|
Out|*---------------|*---------------|----------------|
Fng|2---1---4---3---|3---3---4---1---|1---1---1---3---|
  e|----------------|------------7---|----------------|
  B|----7---10------|9---------------|7---------------|
  G|7---------------|--------9-------|--------6-------|
  D|----------------|----9-----------|----7-----------|
  A|------------9---|----------------|------------9---|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Beat 1 states D, then G#, then F#. The final F# restores the governing tonic.

The outside tone is successful only when the active chord becomes clearer and the return to F# minor remains controlled.

Level 40 - Module E: Completion Cadences

3 POSITIONS x 12 TONES = 36 | MODULE E TOTAL = 60

Repeat the same D - E - F#m logic in the upper three positions.

P3 - frets 9-12

| D | E | F#m |

```
Nte|D---F#--A---F#--|G#--B---E---B---|F#--A---C#--F#--|
F#m|*---1---b3--1---|*---4---b7--4---|1---b3--5---1---|
Chd|D---D---D---D---|E---E---E---E---|F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|R---3---5---3---|3---5---R---5---|R---b3--5---R---|
Out|*---------------|*---------------|----------------|
Fng|2---3---2---1---|1---4---4---1---|3---2---3---1---|
  e|10--------------|--------12------|----------------|
  B|--------10------|9---12----------|----10----------|
  G|----11----------|----------------|11--------------|
  D|----------------|------------9---|--------11------|
  A|------------9---|----------------|------------9---|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Pass 1: fret D and G# directly. Pass 2: approach one completion tone by a slide while preserving its beat-1 arrival.

P4 - frets 11-14

| D | E | F#m |

```
Nte|D---F#--A---F#--|G#--B---E---B---|F#--A---C#--F#--|
F#m|*---1---b3--1---|*---4---b7--4---|1---b3--5---1---|
Chd|D---D---D---D---|E---E---E---E---|F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|R---3---5---3---|3---5---R---5---|R---b3--5---R---|
Out|*---------------|*---------------|----------------|
Fng|2---1---4---4---|3---2---2---4---|1---4---4---4---|
  e|------------14--|--------12------|----------------|
  B|----------------|----12----------|--------14------|
  G|----11--14------|13--------------|11--14----------|
  D|12--------------|----------------|----------------|
  A|----------------|------------14--|----------------|
  E|----------------|----------------|------------14--|
```

Pass 1: fret D and G# directly. Pass 2: approach one completion tone by a slide while preserving its beat-1 arrival.

P5 - frets 14-17

| D | E | F#m |

```
Nte|D---F#--A---F#--|G#--B---E---B---|F#--A---C#--F#--|
F#m|*---1---b3--1---|*---4---b7--4---|1---b3--5---1---|
Chd|D---D---D---D---|E---E---E---E---|F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|R---3---5---3---|3---5---R---5---|R---b3--5---R---|
Out|*---------------|*---------------|----------------|
Fng|2---3---4---1---|3---3---4---1---|1---4---1---3---|
  e|--------17--14--|16--------------|14--17----------|
  B|15--------------|--------17------|--------14------|
  G|----------------|----16----------|----------------|
  D|----16----------|----------------|------------16--|
  A|----------------|------------14--|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Pass 1: fret D and G# directly. Pass 2: approach one completion tone by a slide while preserving its beat-1 arrival.

Do not allow the completion tone to erase the underlying pentatonic map; it is a harmonic destination, not a new box.

Level 40 - Module F: Eight-Bar Center Shift

| A | E | D | A | -> | F#m | A | E | F#m |

Bars 1-4 establish A major; bars 5-8 re-center the same pitch pool around F# minor.

Bars 1-4 - relative-major center

| A | E | D | A |

```
Nte|A---C#--E---A---|E---B---E---B---|F#--A---F#--A---|A---C#--E---A---|
F#m|b3--5---b7--b3--|b7--4---b7--4---|1---b3--1---b3--|b3--5---b7--b3--|
Chd|A---A---A---A---|E---E---E---E---|D---D---D---D---|A---A---A---A---|
Job|R---3---5---R---|R---5---R---5---|3---5---3---5---|R---3---5---R---|
Fng|2---1---4---4---|2---4---4---3---|3---1---1---4---|4---3---4---2---|
  e|----------------|----7-----------|----------------|----9---12------|
  B|----------------|5---------------|--------7---10--|10----------10--|
  G|----------------|--------9-------|----------------|----------------|
  D|------------7---|------------9---|----7-----------|----------------|
  A|----4---7-------|----------------|9---------------|----------------|
  E|5---------------|----------------|----------------|----------------|
```

Let A sound complete at the end of bar 4. Do not anticipate F# minor yet.

Bars 5-8 - return to the minor tonic

| F#m | A | E | F#m |

```
Nte|F#--A---C#--F#--|A---C#--E---C#--|E---B---E---B---|F#--A---C#--F#--|
F#m|1---b3--5---1---|b3--5---b7--5---|b7--4---b7--4---|1---b3--5---1---|
Chd|F#m-F#m-F#m-F#m-|A---A---A---A---|E---E---E---E---|F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|R---b3--5---R---|R---3---5---3---|R---5---R---5---|R---b3--5---R---|
Fng|3---2---3---1---|4---4---2---1---|4---2---4---3---|3---1---1---1---|
  e|----------------|--------12------|----------------|------------14--|
  B|----10----------|----14----------|----12--17------|--------14------|
  G|11--------------|14--------------|------------16--|----14----------|
  D|--------11------|------------11--|14--------------|16--------------|
  A|------------9---|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

The final F# must sound more final than the A at bar 4 even though the pitch collection never changed.

Drone pass

Bars 1-4 over A drone; bars 5-8 over F# drone.

No-drone pass

Remove both drones and preserve the center shift through targets and phrase endings.

A relative-key modulation can occur without changing the pitch pool; the listener follows the harmony, accents, and cadences.

Level 40 - Module G: Phrase Models

3 MODELS x 16 NOTES = 48 | TWO-BAR ENDINGS: F#, A, OR C#

Three four-bar progressions. Use the written models first, then replace the middle notes while preserving the targets.

Model 1 - tonic return

| F#m | A | E | F#m |

```
Nte|F#--A---B---C#--|A---C#--E---A---|E---B---C#--B---|F#--A---C#--F#--|
F#m|1---b3--4---5---|b3--5---b7--b3--|b7--4---5---4---|1---b3--5---1---|
Chd|F#m-F#m-F#m-F#m-|A---A---A---A---|E---E---E---E---|F#m-F#m-F#m-F#m-|
Job|R---b3--4---5---|R---3---5---R---|R---5---13--5---|R---b3--5---R---|
Fng|1---4---1---3---|1---1---4---4---|1---3---1---1---|3---1---1---1---|
  e|----------------|------------17--|----------------|------------14--|
  B|----------------|----14--17------|--------14------|--------14------|
  G|----------------|14--------------|----16----------|----14----------|
  D|----------------|----------------|14--------------|16--------------|
  A|--------14--16--|----------------|------------14--|----------------|
  E|14--17----------|----------------|----------------|----------------|
```

End each two-bar phrase on A, then F#. Beat 1 always names the active chord.

Model 2 - modal loop

| F#m | E | D | E |

```
Nte|F#--A---C#--F#--|E---B---E---C#--|F#--A---B---A---|E---B---C#--F#--|
F#m|1---b3--5---1---|b7--4---b7--5---|1---b3--4---b3--|b7--4---5---1---|
Chd|F#m-F#m-F#m-F#m-|E---E---E---E---|D---D---D---D---|E---E---E---E---|
Job|R---b3--5---R---|R---5---R---13--|3---5---13--5---|R---5---13--9---|
Fng|3---2---1---1---|1---4---4---1---|3---4---2---2---|2---2---4---4---|
  e|--------9-------|--------12--9---|----------------|12----------14--|
  B|----10----------|----12----------|--------12--10--|----12--14------|
  G|11--------------|9---------------|11--14----------|----------------|
  D|----------------|----------------|----------------|----------------|
  A|------------9---|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

The D and final E bars use strong beat-1 targets, but the two-bar boundaries keep F#-minor gravity.

Model 3 - unresolved D ending

| F#m | A | E | D |

```
Nte|F#--A---B---C#--|A---C#--E---C#--|E---B---C#--B---|F#--A---B---A---|
F#m|1---b3--4---5---|b3--5---b7--5---|b7--4---5---4---|1---b3--4---b3--|
Chd|F#m-F#m-F#m-F#m-|A---A---A---A---|E---E---E---E---|D---D---D---D---|
Job|R---b3--4---5---|R---3---5---3---|R---5---13--5---|3---5---13--5---|
Fng|1---4---1---3---|2---3---2---1---|4---4---3---3---|3---1---3---4---|
  e|----------------|5---------------|----------------|----------------|
  B|----------------|--------5-------|----------------|------------10--|
  G|--------4---6---|----6-----------|----------------|----------------|
  D|4---7-----------|----------------|------------9---|----7---9-------|
  A|----------------|------------4---|7---------------|9---------------|
  E|----------------|----------------|----7---9-------|----------------|
```

The final A is the fifth of D and b3 of F# minor. Leave space before the next tonic return.

Level 40 - Practice, Mastery Gate, and Log

NEXT: LEVEL 41 - A MINOR PENTATONIC FIVE-POSITION MAP

Harmony accuracy comes before speed, density, or articulation.

Nine-phase practice progression

1. Say the four chord spellings.
2. Play one Module A position with both pick starts.
3. Sustain the three Module B routes.
4. Add two pickups before each landing.
5. Learn one Module C phrase per session.
6. Pair its A call with its F#m answer.
7. Add D and G# completion tones.
8. Perform the eight-bar center shift.
9. Improvise through all three progression cards.

Error diagnosis and repair

WRONG TARGET: stop on beat 1 and name the chord role.
A SOUNDS LIKE HOME: reduce density and end three phrases on F#.
E OR D IS UNCLEAR: isolate root/fifth or third/fifth target cells.
COMPLETION TONE BLURS: fret D or G# directly before sliding or bending.
FRET FISHING: look at the destination before leaving the prior note.
RHYTHM COLLAPSE: return to one quarter note per click.

Mastery gate before Level 41

Name the role of all five pitches over F#m, A, E, and D; play all twenty Module A target cells with both pick starts; perform three voice-leading routes in every position; complete all five four-bar phrases without losing F# as tonic; make the A call and F#m answer sound like related but differently centered phrases; use D and G# only as intentional completion tones; perform the eight-bar center shift without a drone; and record one controlled pass through each progression card on two separate days.

Practice log

Date	Position / progression	D/U	BPM	Target accuracy	F# center?	Weak chord / landing	Next target

Section boundary

Level 40 completes the relative-minor re-centering branch. Level 41 introduces a genuinely new pitch set: A minor pentatonic, 1-b3-4-5-b7.

Advance only after the harmony is audible from the line itself, not merely from the backing track.

Scale Exercises - Section V, Level 41

A minor pentatonic five-position map and connection

NEW PITCH SET - SAME TONIC: A

1. Hear the new pitch set

A minor pentatonic is A-C-D-E-G: degrees 1-b3-4-5-b7. This is the parallel minor of A, not the relative minor from Levels 39-40.

2. Learn five positions

Begin with the standard root frame at fret 5. Keep A as tonic while the starting degree and fretboard geometry change in every frame.

3. Connect the seams

Adjacent boxes share one anchor note on every string. Shift after that anchor sounds, then link all five frames into forward and reverse zigzags.

Parallel comparison - same A tonic, different five-note collection

```
A major pentatonic:  A  B  C# E  F#     degrees 1  2  3  5  6
A minor pentatonic:  A  C  D  E  G      degrees 1 b3  4  5 b7
Common tones: A and E.  The minor set adds C, D, and G.
```

```
ONE-OCTAVE GEOMETRY COMPARISON
A MAJOR                    A MINOR
D|--------4--7--|          D|--------5--7--|
A|----4--7------|          A|----5--7------|
E|5--7----------|          E|5--8----------|
```

Five-position route

```
P1  frets 5-8   starts 1    roots E5, D7, e5
P2  frets 7-10  starts b3   roots D7, B10
P3  frets 9-13  starts 4    roots A12, B10
P4  frets 12-15 starts 5    roots A12, G14
P5  frets 14-17 starts b7   roots E17, G14, e17
```

CORE WORKOUT 5 position cells + 4 seam cells + linked zigzag = 360 notes

Session protocol

1. Compare A major and A minor once.
2. Map P1 and locate every A root.
3. Add one new position at a time.
4. Play every 24-note cell both ways.
5. Learn one shared-anchor seam.
6. Connect the forward and reverse zigzags.
7. Accent A roots, then remove the accents.

Standard tuning. Fixed-key A minor pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 41 - Fixed-Key A Minor-Pentatonic Atlas

A C D E G | 1 b3 4 5 b7

Roots are highlighted. Adjacent positions overlap because neighboring frames share one note on every string.

Fret	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e		R/A			b3/C		4/D		5/E			b7/G		R/A
B		5/E			b7/G		R/A			b3/C		4/D		5/E
G		b3/C		4/D		5/E			b7/G		R/A			b3/C
D		b7/G		R/A			b3/C		4/D		5/E			b7/G
A		4/D		5/E			b7/G		R/A			b3/C		4/D
E		R/A			b3/C		4/D		5/E			b7/G		R/A

Pos	Span	Low-E start	Roots inside frame	Ascending degree order
P1	5-8	1	E5, D7, e5	1 b3 4 5 b7 1 b3 4 5 b7 1 b3
P2	7-10	b3	D7, B10	b3 4 5 b7 1 b3 4 5 b7 1 b3 4
P3	9-13	4	A12, B10	4 5 b7 1 b3 4 5 b7 1 b3 4 5
P4	12-15	5	A12, G14	5 b7 1 b3 4 5 b7 1 b3 4 5 b7
P5	14-17	b7	E17, G14, e17	b7 1 b3 4 5 b7 1 b3 4 5 b7 1

Seam	Shared anchors: E A D G B e
P1-P2	8 7 7 7 8 8
P2-P3	10 10 10 9 10 10
P3-P4	12 12 12 12 13 12
P4-P5	15 15 14 14 15 15

At every seam, remain in the lower frame through the shared note. Shift only after it sounds. A remains tonic even when a position begins on b3, 4, 5, or b7.

Standard tuning. Fixed-key A minor pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 41 - Position 1: Root Frame

frets 5-8. Starts on scale degree 1. Roots: E5, D7, e5.

A MINOR PENTATONIC

Position 1 vertical cell - 12 notes up + 12 notes down

The highest note is articulated once at the end of the ascent and again to begin the descent.

```
Nte|A---C---D---E---G---A---C---D---E---G---A---C---|C---A---G---E---D---C---A---G---E---D---C---A---|
Deg|1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--|b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--5---4---b3--1---|
Fng|1---4---1---3---1---3---1---3---1---4---1---4---|4---1---4---1---3---1---3---1---3---1---4---1---|
  e|-----------------------------------------5---8---|8---5-----------------------------------------|
  B|-------------------------------5---8-----------|--------8---5-------------------------------|
  G|-----------------------5---7-------------------|-------------------7---5---------------------|
  D|---------------5---7---------------------------|---------------------------7---5-------------|
  A|--------5---7-----------------------------------|-------------------------------7---5---------|
  E|5---8-------------------------------------------|---------------------------------------8---5---|
```

PICKING 24 notes is even. Every new cell begins with the original D-start or U-start orientation.

Position DNA

E:	5-8	f1-4	d1-b3
A:	5-7	f1-3	d4-5
D:	5-7	f1-3	db7-1
G:	5-7	f1-3	db3-4
B:	5-8	f1-4	d5-b7
e:	5-8	f1-4	d1-b3

Roots

E5, D7, e5

Hand note

Low-E root at fret 5. This is the reference box for the parallel-minor branch.

Pass 1 - map the frame

Play eighth notes. Say every degree aloud. Stop after the cell, relax the hand, and verify every A root before repeating.

Pass 2 - root targeting

Accent only degree 1, then remove the accent. On a second pass, sustain each A root slightly while keeping the pulse unchanged.

Pass 3 - prepare the seam

Begin descending first, repeat with both pick starts, then practice the shared-anchor seam into the next position.

Standard tuning. Fixed-key A minor pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 41 - Position 2: Flat-Third Frame

frets 7-10. Starts on scale degree b3. Roots: D7, B10.

A MINOR PENTATONIC

Position 2 vertical cell - 12 notes up + 12 notes down

The highest note is articulated once at the end of the ascent and again to begin the descent.

```
Nte|C---D---E---G---A---C---D---E---G---A---C---D---|D---C---A---G---E---D---C---A---G---E---D---C---|
Deg|b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--4---|4---b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--5---4---b3--|
Fng|2---4---1---4---1---4---1---3---2---4---2---4---|4---2---4---2---3---1---4---1---4---1---4---2---|
  e|-----------------------------------------8---10--|10--8-------------------------------------------|
  B|-------------------------------8---10----------|--------10--8-----------------------------------|
  G|-----------------------7---9-----------------|---------------9---7---------------------------|
  D|---------------7---10-------------------------|-----------------------10--7-------------------|
  A|--------7---10--------------------------------|-------------------------------10--7-----------|
  E|8---10----------------------------------------|---------------------------------------10--8---|
```

PICKING 24 notes is even. Every new cell begins with the original D-start or U-start orientation.

Position DNA

E:	**8-10**	**f2-4**	**db3-4**
A:	**7-10**	**f1-4**	**d5-b7**
D:	**7-10**	**f1-4**	**d1-b3**
G:	**7-9**	**f1-3**	**d4-5**
B:	**8-10**	**f2-4**	**db7-1**
e:	**8-10**	**f2-4**	**db3-4**

Roots

D7, B10

Hand note

Re-form around frets 7-10. The outer strings begin one fret above the frame base.

Pass 1 - map the frame

Play eighth notes. Say every degree aloud. Stop after the cell, relax the hand, and verify every A root before repeating.

Pass 2 - root targeting

Accent only degree 1, then remove the accent. On a second pass, sustain each A root slightly while keeping the pulse unchanged.

Pass 3 - prepare the seam

Begin descending first, repeat with both pick starts, then practice the shared-anchor seam into the next position.

Standard tuning. Fixed-key A minor pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 41 - Position 3: Fourth-Degree Frame

A MINOR PENTATONIC

frets 9-13. Starts on scale degree 4. Roots: A12, B10.

Position 3 vertical cell - 12 notes up + 12 notes down

The highest note is articulated once at the end of the ascent and again to begin the descent.

```
Nte|D---E---G---A---C---D---E---G---A---C---D---E---|E---D---C---A---G---E---D---C---A---G---E---D---|
Deg|4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---|5---4---b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--5---4---|
Fng|1---3---1---3---1---3---1---4---1---4---1---3---|3---1---4---1---4---1---3---1---3---1---3---1---|
  e|-----------------------------------------10--12--|12--10-----------------------------------------|
  B|-------------------------------10--13----------|--------13--10-------------------------------|
  G|-----------------------9---12------------------|-----------------12--9-----------------------|
  D|---------------10--12--------------------------|------------------------12--10----------------|
  A|--------10--12---------------------------------|-------------------------------12--10----------|
  E|10--12-----------------------------------------|---------------------------------------12--10--|
```

PICKING 24 notes is even. Every new cell begins with the original D-start or U-start orientation.

Position DNA

```
E: 10-12  f1-3  d4-5
A: 10-12  f1-3  db7-1
D: 10-12  f1-3  db3-4
G:  9-12  f1-4  d5-b7
B: 10-13  f1-4  d1-b3
e: 10-12  f1-3  d4-5
```

Roots

A12, B10

Hand note

Build the frame around frets 10-13 and release for the G-string backreach to fret 9.

Pass 1 - map the frame

Play eighth notes. Say every degree aloud. Stop after the cell, relax the hand, and verify every A root before repeating.

Pass 2 - root targeting

Accent only degree 1, then remove the accent. On a second pass, sustain each A root slightly while keeping the pulse unchanged.

Pass 3 - prepare the seam

Begin descending first, repeat with both pick starts, then practice the shared-anchor seam into the next position.

Standard tuning. Fixed-key A minor pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 41 - Position 4: Fifth-Degree Frame

frets 12-15. Starts on scale degree 5. Roots: A12, G14.

A MINOR PENTATONIC

Position 4 vertical cell - 12 notes up + 12 notes down

The highest note is articulated once at the end of the ascent and again to begin the descent.

```
Nte|E---G---A---C---D---E---G---A---C---D---E---G---|G---E---D---C---A---G---E---D---C---A---G---E---|
Deg|5---b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--|b7--5---4---b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--5---|
Fng|1---4---1---4---1---3---1---3---2---4---1---4---|4---1---4---2---3---1---3---1---4---1---4---1---|
  e|-----------------------------------------12--15--|15--12-----------------------------------------|
  B|-------------------------------13--15----------|--------15--13-------------------------------|
  G|-----------------------12--14------------------|----------------14--12-----------------------|
  D|---------------12--14--------------------------|------------------------14--12----------------|
  A|--------12--15---------------------------------|-------------------------------15--12----------|
  E|12--15-----------------------------------------|---------------------------------------15--12--|
```

PICKING 24 notes is even. Every new cell begins with the original D-start or U-start orientation.

Position DNA

```
E: 12-15  f1-4  d5-b7
A: 12-15  f1-4  d1-b3
D: 12-14  f1-3  d4-5
G: 12-14  f1-3  db7-1
B: 13-15  f2-4  db3-4
e: 12-15  f1-4  d5-b7
```

Roots

A12, G14

Hand note

A roots sit on A12 and G14. Use those anchors to keep the minor tonic audible.

Pass 1 - map the frame

Play eighth notes. Say every degree aloud. Stop after the cell, relax the hand, and verify every A root before repeating.

Pass 2 - root targeting

Accent only degree 1, then remove the accent. On a second pass, sustain each A root slightly while keeping the pulse unchanged.

Pass 3 - prepare the seam

Begin descending first, repeat with both pick starts, then practice the shared-anchor seam into the next position.

Standard tuning. Fixed-key A minor pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 41 - Position 5: Flat-Seventh Frame

A MINOR PENTATONIC

frets 14-17. Starts on scale degree b7. Roots: E17, G14, e17.

Position 5 vertical cell - 12 notes up + 12 notes down

The highest note is articulated once at the end of the ascent and again to begin the descent.

```
Nte|G---A---C---D---E---G---A---C---D---E---G---A---|A---G---E---D---C---A---G---E---D---C---A---G---|
Deg|b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---|1---b7--5---4---b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--|
Fng|2---4---2---4---1---4---1---4---2---4---2---4---|4---2---4---2---4---1---4---1---4---2---4---2---|
  e|-----------------------------------------15--17--|17--15-----------------------------------------|
  B|-------------------------------15--17----------|--------17--15-------------------------------|
  G|-----------------------14--17-----------------|---------------17--14------------------------|
  D|---------------14--17--------------------------|-------------------------17--14--------------|
  A|--------15--17---------------------------------|-------------------------------17--15----------|
  E|15--17-----------------------------------------|---------------------------------------17--15--|
```

PICKING 24 notes is even. Every new cell begins with the original D-start or U-start orientation.

Position DNA

E: 15-17 f2-4 db7-1

A: 15-17 f2-4 db3-4

D: 14-17 f1-4 d5-b7

G: 14-17 f1-4 d1-b3

B: 15-17 f2-4 d4-5

e: 15-17 f2-4 db7-1

Roots

E17, G14, e17

Hand note

This frame closes the octave at low- and high-e fret 17 and prepares the return route.

Pass 1 - map the frame

Play eighth notes. Say every degree aloud. Stop after the cell, relax the hand, and verify every A root before repeating.

Pass 2 - root targeting

Accent only degree 1, then remove the accent. On a second pass, sustain each A root slightly while keeping the pulse unchanged.

Pass 3 - prepare the return

Begin descending first, repeat with both pick starts, then prepare the reverse route back into Position 4.

Standard tuning. Fixed-key A minor pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 41 - Shared-Anchor Seams I

Each five-note loop moves out of the lower frame, crosses the shared anchor, enters the upper frame, and returns.

SHIFT AFTER THE ANCHOR - NOT BEFORE

Seam P1 <-> P2: shared-anchor five-note loops

Anchors: E8, A7, D7, G7, B8, e8. Stay in P1 through note 2; shift for note 3; return through the anchor as note 4.

```
Nte|A---C---D---C---A---|D---E---G---E---D---|G---A---C---A---G---|C---D---E---D---C---|E---G---A---G---E---|A---C---D---C---A---|
Deg|1---b3--4---b3--1---|4---5---b7--5---4---|b7--1---b3--1---b7--|b3--4---5---4---b3--|5---b7--1---b7--5---|1---b3--4---b3--1---|
Fng|1---4---4---2---1---|1---3---4---1---1---|1---3---4---1---1---|1---3---3---1---1---|1---4---4---2---1---|1---4---4---2---1---|
  e|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|5---8---10--8---5---|
  B|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|5---8---10--8---5---|--------------------|
  G|--------------------|--------------------|--------------------|5---7---9---7---5---|--------------------|--------------------|
  D|--------------------|--------------------|5---7---10--7---5---|--------------------|--------------------|--------------------|
  A|--------------------|5---7---10--7---5---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
  E|5---8---10--8---5---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
```

COUNT 6 strings x 5 notes = 30 notes. Odd groups flip the starting stroke; the complete seam cell is even.

Seam P2 <-> P3: shared-anchor five-note loops

Anchors: E10, A10, D10, G9, B10, e10. Stay in P2 through note 2; shift for note 3; return through the anchor as note 4.

```
Nte|C---D---E---D---C---|E---G---A---G---E---|A---C---D---C---A---|D---E---G---E---D---|G---A---C---A---G---|C---D---E---D---C---|
Deg|b3--4---5---4---b3--|5---b7--1---b7--5---|1---b3--4---b3--1---|4---5---b7--5---4---|b7--1---b3--1---b7--|b3--4---5---4---b3--|
Fng|2---4---3---1---2---|1---4---3---1---1---|1---4---3---1---1---|1---3---4---1---1---|2---4---4---1---2---|2---4---3---1---2---|
  e|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|8---10--12--10--8---|
  B|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|8---10--13--10--8---|--------------------|
  G|--------------------|--------------------|--------------------|7---9---12--9---7---|--------------------|--------------------|
  D|--------------------|--------------------|7---10--12--10--7---|--------------------|--------------------|--------------------|
  A|--------------------|7---10--12--10--7---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
  E|8---10--12--10--8---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
```

COUNT 6 strings x 5 notes = 30 notes. Odd groups flip the starting stroke; the complete seam cell is even.

Level 41 - Shared-Anchor Seams II

Each five-note loop moves out of the lower frame, crosses the shared anchor, enters the upper frame, and returns.

SHIFT AFTER THE ANCHOR - NOT BEFORE

Seam P3 <-> P4: shared-anchor five-note loops

Anchors: E12, A12, D12, G12, B13, e12. Stay in P3 through note 2; shift for note 3; return through the anchor as note 4.

```
Nte|D---E---G---E---D---|G---A---C---A---G---|C---D---E---D---C---|E---G---A---G---E---|A---C---D---C---A---|D---E---G---E---D---|
Deg|4---5---b7--5---4---|b7--1---b3--1---b7--|b3--4---5---4---b3--|5---b7--1---b7--5---|1---b3--4---b3--1---|4---5---b7--5---4---|
Fng|1---3---4---1---1---|1---3---4---1---1---|1---3---3---1---1---|1---4---3---1---1---|1---4---4---2---1---|1---3---4---1---1---|
  e|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|10--12--15--12--10--|
  B|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|10--13--15--13--10--|--------------------|
  G|--------------------|--------------------|--------------------|9---12--14--12--9---|--------------------|--------------------|
  D|--------------------|--------------------|10--12--14--12--10--|--------------------|--------------------|--------------------|
  A|--------------------|10--12--15--12--10--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
  E|10--12--15--12--10--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
```

COUNT 6 strings x 5 notes = 30 notes. Odd groups flip the starting stroke; the complete seam cell is even.

Seam P4 <-> P5: shared-anchor five-note loops

Anchors: E15, A15, D14, G14, B15, e15. Stay in P4 through note 2; shift for note 3; return through the anchor as note 4.

```
Nte|E---G---A---G---E---|A---C---D---C---A---|D---E---G---E---D---|G---A---C---A---G---|C---D---E---D---C---|E---G---A---G---E---|
Deg|5---b7--1---b7--5---|1---b3--4---b3--1---|4---5---b7--5---4---|b7--1---b3--1---b7--|b3--4---5---4---b3--|5---b7--1---b7--5---|
Fng|1---4---4---2---1---|1---4---4---2---1---|1---3---4---1---1---|1---3---4---1---1---|2---4---4---2---2---|1---4---4---2---1---|
  e|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|12--15--17--15--12--|
  B|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|13--15--17--15--13--|--------------------|
  G|--------------------|--------------------|--------------------|12--14--17--14--12--|--------------------|--------------------|
  D|--------------------|--------------------|12--14--17--14--12--|--------------------|--------------------|--------------------|
  A|--------------------|12--15--17--15--12--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
  E|12--15--17--15--12--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
```

COUNT 6 strings x 5 notes = 30 notes. Odd groups flip the starting stroke; the complete seam cell is even.

Level 41 - Forward Five-Position Zigzag

P1 ASC > P2 DESC > P3 ASC > P4 DESC > P5 ASC

Climb the neck while alternating vertical direction. Every seam relocates to the next position without stopping.

P1 ASC -> e8 to e10 -> P2 DESC -> E8 to E10 -> P3 ASC -> e12 to e15 -> P4 DESC -> E12 to E15 -> P5 ASC

P1 ASC - frets 5-8

Twelve notes. Keep the pick cycle moving through every string.

```
Deg|1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--|
Fng|1---4---1---3---1---3---1---3---1---4---1---4---|
  e|-----------------------------------------5---8---|
  B|---------------------------------5---8-----------|
  G|-----------------------5---7-------------------- |
  D|---------------5---7---------------------------- |
  A|--------5---7---------------------------------- |
  E|5---8----------------------------------------- |
```

Starts degree 1; ends degree b3.

P2 DESC - frets 7-10

Twelve notes. Keep the pick cycle moving through every string.

```
Deg|4---b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--5---4---b3--|
Fng|4---2---4---2---3---1---4---1---4---1---4---2---|
  e|10--8-----------------------------------------|
  B|--------10--8----------------------------------|
  G|---------------9---7---------------------------|
  D|-----------------------10--7-------------------|
  A|-------------------------------10--7-----------|
  E|-----------------------------------------10--8---|
```

Starts degree 4; ends degree b3.

P3 ASC - frets 9-13

Twelve notes. Keep the pick cycle moving through every string.

```
Deg|4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---|
Fng|1---3---1---3---1---3---1---4---1---4---1---3---|
  e|-----------------------------------------10--12--|
  B|---------------------------------10--13---------|
  G|-----------------------9---12------------------- |
  D|---------------10--12---------------------------- |
  A|--------10--12---------------------------------- |
  E|10--12----------------------------------------- |
```

Starts degree 4; ends degree 5.

P4 DESC - frets 12-15

Twelve notes. Keep the pick cycle moving through every string.

```
Deg|b7--5---4---b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--5---|
Fng|4---1---4---2---3---1---3---1---4---1---4---1---|
  e|15--12-----------------------------------------|
  B|--------15--13----------------------------------|
  G|---------------14--12---------------------------|
  D|-----------------------14--12-------------------|
  A|-------------------------------15--12----------|
  E|-----------------------------------------15--12--|
```

Starts degree b7; ends degree 5.

P5 ASC - frets 14-17

Twelve notes. Keep the pick cycle moving through every string.

```
Deg|b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---|
Fng|2---4---2---4---1---4---1---4---2---4---2---4---|
  e|-----------------------------------------15--17--|
  B|---------------------------------15--17----------|
  G|-----------------------14--17-------------------- |
  D|---------------14--17---------------------------- |
  A|--------15--17---------------------------------- |
  E|15--17----------------------------------------- |
```

Starts degree b7; ends degree 1.

RULE 5 positions x 12 notes = 60 notes. Each segment is even, so every new frame begins with the same pick orientation. Do not pause at a seam.

Standard tuning. Fixed-key A minor pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 41 - Reverse Five-Position Zigzag

P5 DESC > P4 ASC > P3 DESC > P2 ASC > P1 DESC

Descend the neck through the same seams in reverse. Keep every relocation inside one continuous pulse.

P5 DESC -> E15 to E12 -> P4 ASC -> e15 to e12 -> P3 DESC -> E10 to E8 -> P2 ASC -> e10 to e8 -> P1 DESC

P5 DESC - frets 14-17

Twelve notes. Keep the pick cycle moving through every string.

```
Deg|1---b7--5---4---b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--|
Fng|4---2---4---2---4---1---4---1---4---2---4---2---|
  e|17--15--------------------------------------------|
  B|--------17--15-----------------------------------|
  G|----------------17--14---------------------------|
  D|------------------------17--14-------------------|
  A|-------------------------------17--15-----------|
  E|---------------------------------------17--15--|
```

Starts degree 1; ends degree b7.

P4 ASC - frets 12-15

Twelve notes. Keep the pick cycle moving through every string.

```
Deg|5---b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--|
Fng|1---4---1---4---1---3---1---3---2---4---1---4---|
  e|-------------------------------------12--15--|
  B|---------------------------------13--15---------|
  G|-----------------------12--14-------------------|
  D|----------------12--14--------------------------|
  A|--------12--15-----------------------------------|
  E|12--15-------------------------------------------|
```

Starts degree 5; ends degree b7.

P3 DESC - frets 9-13

Twelve notes. Keep the pick cycle moving through every string.

```
Deg|5---4---b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--5---4---|
Fng|3---1---4---1---4---1---3---1---3---1---3---1---|
  e|12--10-------------------------------------------|
  B|--------13--10-----------------------------------|
  G|----------------12--9----------------------------|
  D|------------------------12--10-------------------|
  A|-------------------------------12--10-----------|
  E|---------------------------------------12--10--|
```

Starts degree 5; ends degree 4.

P2 ASC - frets 7-10

Twelve notes. Keep the pick cycle moving through every string.

```
Deg|b3--4---5---b7--1---b3--4---5---b7--1---b3--4---|
Fng|2---4---1---4---1---4---1---3---2---4---2---4---|
  e|-------------------------------------8---10--|
  B|---------------------------------8---10---------|
  G|-----------------------7---9--------------------|
  D|----------------7---10--------------------------|
  A|--------7---10-----------------------------------|
  E|8---10-------------------------------------------|
```

Starts degree b3; ends degree 4.

P1 DESC - frets 5-8

Twelve notes. Keep the pick cycle moving through every string.

```
Deg|b3--1---b7--5---4---b3--1---b7--5---4---b3--1---|
Fng|4---1---4---1---3---1---3---1---3---1---4---1---|
  e|8---5---------------------------------------------|
  B|--------8---5------------------------------------|
  G|----------------7---5----------------------------|
  D|------------------------7---5--------------------|
  A|-------------------------------7---5-----------|
  E|---------------------------------------8---5---|
```

Starts degree b3; ends degree 1.

RULE **When linking forward and reverse, articulate high-e fret 17 at the end of the forward route and again to begin the return. Linked circuit: 120 notes.**

Standard tuning. Fixed-key A minor pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 41 - Parallel Major and Minor Color Comparison

C# vs C | F# vs G | B vs D

A remains the tonic. The surrounding pitch set changes from A major pentatonic to A minor pentatonic.

Listening rule

Play the major phrase, leave exactly one beat, then play the minor phrase. Do not change the articulation. Hear the altered third, sixth/flat seventh, and second/fourth as a color change around the same A roots.

P1 - major color | minor color

Same A-root endpoints; one beat of silence between phrases.

```
Nte|A---B---C#--E---F#--A---|A---C---D---E---G---A---|
Job|1---2---3---5---6---1---|1---b3--4---5---b7--1---|
Fng|2---4---1---4---1---4---|1---4---1---3---1---3---|
  e|-------------------------|-------------------------|
  B|-------------------------|-------------------------|
  G|-------------------------|-------------------5---7---|
  D|-----------------4---7---|-----------------5---7---|
  A|---------4---7-----------|---------5---7-----------|
  E|5---7--------------------|5---8--------------------|
```

Keep rhythm and tone equal; identify color before checking.

P2 - major color | minor color

Same A-root endpoints; one beat of silence between phrases.

```
Nte|A---B---C#--E---F#--A---|A---C---D---E---G---A---|
Job|1---2---3---5---6---1---|1---b3--4---5---b7--1---|
Fng|1---3---1---4---1---4---|1---4---1---3---2---4---|
  e|-------------------------|-------------------------|
  B|-----------------7---10--|---------------8---10--|
  G|---------6---9-----------|---------7---9-----------|
  D|7---9---------------------|7---10--------------------|
  A|-------------------------|-------------------------|
  E|-------------------------|-------------------------|
```

Keep rhythm and tone equal; identify color before checking.

P3 - major color | minor color

Same A-root endpoints; one beat of silence between phrases.

```
Nte|A---B---C#--E---F#--A---|A---C---D---E---G---A---|
Job|1---2---3---5---6---1---|1---b3--4---5---b7--1---|
Fng|4---1---3---1---3---2---|3---1---3---1---4---1---|
  e|-------------------------|-------------------------|
  B|---------------------10--|---------------------10--|
  G|-------------9---11------|-----------9---12------|
  D|---9---11----------------|---10---12--------------|
  A|12-----------------------|12----------------------|
  E|-------------------------|-------------------------|
```

Keep rhythm and tone equal; identify color before checking.

P4 - major color | minor color

Same A-root endpoints; one beat of silence between phrases.

```
Nte|A---B---C#--E---F#--A---|A---C---D---E---G---A---|
Job|1---2---3---5---6---1---|1---b3--4---5---b7--1---|
Fng|2---4---1---4---1---4---|1---4---1---3---1---3---|
  e|-------------------------|-------------------------|
  B|-------------------------|-------------------------|
  G|---------------11--14---|---------------12--14---|
  D|---------11--14----------|---------12--14----------|
  A|12--14-------------------|12---15-----------------|
  E|-------------------------|-------------------------|
```

Keep rhythm and tone equal; identify color before checking.

P5 - major color | minor color

Same A-root endpoints; one beat of silence between phrases.

```
Nte|A---B---C#--E---F#--A---|A---C---D---E---G---A---|
Job|1---2---3---5---6---1---|1---b3--4---5---b7--1---|
Fng|1---3---1---4---1---4---|1---4---2---4---2---4---|
  e|---------------14--17--|---------------15--17--|
  B|--------14--17----------|--------15--17----------|
  G|14--16------------------|14--17------------------|
  D|------------------------|------------------------|
  A|------------------------|------------------------|
  E|------------------------|------------------------|
```

Keep rhythm and tone equal; identify color before checking.

EAR TEST **Cover the note rows, choose a card at random, and identify major or minor color before checking. Five pairs = 60 sounding tones.**

Standard tuning. Fixed-key A minor pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 41 - Practice Progression and Random Entry

420-NOTE WRITTEN WORKOUT

Build map accuracy and connection quality before adding speed.

Nine-phase progression

1. Compare A major and A minor pitch sets.
2. Map P1 and say 1-b3-4-5-b7.
3. Learn all five vertical cells.
4. Play every cell D-start and U-start.
5. Learn all four shared-anchor seams.
6. Play the forward 60-note zigzag.
7. Play the reverse 60-note zigzag.
8. Link the 120-note circuit.
9. Complete all five color comparisons.

Counts and repair rules

Module	Tones
5 position cells	120
4 seam cells	120
Forward + reverse	120
Color comparisons	60
Written total	420

Issue	Repair
Wrong note	Say the degree pair first.
Noisy seam	Release early; move thumb.
Pick reset	Air-pick the exact count.
Lost tonic	Stop on nearest A root.
Tension	Shorten route; relax P3.

Random-position entry cards

Card	Start note	Required A-root resolution
1. P1	G5 (C / b3)	D7 (A / 1)
2. P1	B8 (G / b7)	e5 (A / 1)
3. P2	E10 (D / 4)	D7 (A / 1)
4. P2	G9 (E / 5)	B10 (A / 1)
5. P3	E10 (D / 4)	A12 (A / 1)
6. P3	B13 (C / b3)	B10 (A / 1)
7. P4	E15 (G / b7)	A12 (A / 1)
8. P4	B13 (C / b3)	G14 (A / 1)
9. P5	D14 (E / 5)	G14 (A / 1)
10. P5	B15 (D / 4)	e17 (A / 1)

RULE Begin on the printed note, name its degree, create a six-note phrase inside that position, and finish on the assigned A root without losing the pulse.

Standard tuning. Fixed-key A minor pentatonic. Position labels follow ascending-neck order from the root frame.

Level 41 - Mastery Gate and Practice Log

NEXT: HORIZONTAL MOVEMENT + ARTICULATION

Advance only when the parallel-minor map is secure by sight, sound, and touch.

Mastery gate before Level 42

Name all five positions and fret spans; distinguish A minor pentatonic from A major pentatonic by sound and note name; play each vertical cell with both pick starts; shift after every shared anchor without scrape or hesitation; complete the linked 120-note zigzag on two separate days; resolve every random-entry card to its assigned A root; and identify all five color-comparison pairs by ear.

Audit item	Complete	Repair note
Five position maps named without tablature		
Five vertical cells - D start		
Five vertical cells - U start		
Four shared-anchor seams		
Forward + reverse 120-note zigzag		
Ten random-entry cards		
Five major/minor color identifications		
Two separate clean days		

Practice log

Date	Focus	D/U	BPM	Clean?	Weak position / seam / comparison	Next target

NEXT Level 42 maps A minor pentatonic horizontally and adds controlled shifts, slides, legato, bends, and root vibrato.

Scale Exercises - Section V, Level 42

A minor pentatonic horizontal movement and articulation

FIXED KEY: A | FRETS 5-17 | 8 MODULES

Turn the five vertical frames from Level 41 into six horizontal melodies. First relocate without noise, then control slides and legato, then shape pitch with calibrated bends, blue-third inflection, releases, and vibrato.

1. Move without noise

Map six one-string lanes. Separate a silent relocation from an intentional slide, and land on named destinations without searching.

2. Connect without extra attacks

Use hammer-ons, pull-offs, and one-pick seam chains. Every unpicked note remains rhythmically exact and equal in volume.

3. Shape pitch deliberately

Match whole-step bends to printed targets, shade C toward C# without reaching it, and add vibrato only after the pitch is stable.

Worked overview - low E lane across all five positions

The interior notes are the shared anchors from the Level 41 five-position map.

```
Pos | P1   | P1/P2 | P2/P3 | P3/P4 | P4/P5 | P5   |
Nte | A    | C     | D     | E     | G     | A    |
Deg | 1    | b3    | 4     | 5     | b7    | 1    |
Fret| 5    | 8     | 10    | 12    | 15    | 17   |
Fng | 1    | 4     | 1     | 3     | 1     | 3    |
E   |5-----8------10----12------15----17---|
```

MODULE A-B	Silent lanes and direct landings	168 tones / 168 attacks
MODULE C-E	Timed slides, legato, and one-pick chains	384 tones / 180 attacks
MODULE F-H	Bends, blue-third shade, roots, and cadences	116 events / 80 attacks
CORE WORKOUT	**668 counted sounding events / 428 pick attacks**	

Session protocol

1. Map one horizontal lane.
2. Play it with silent station shifts.
3. Add direct destination landings.
4. Convert one seam to timed slides.
5. Play the matching legato cell.
6. Reduce the seam to one pick attack.
7. Calibrate one bend and one blue shade.
8. Finish with one root cadence.

Count and safety boundary

Use support fingers for bends, mute adjacent strings, and stop if bending or a wide position change causes pain. The blue-third shade is not a failed C# bend: establish C# as the ceiling, then stop intentionally below it.

IMPORTANT Expression does not excuse late timing, inaccurate pitch, or string noise.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Horizontal lane atlas, articulation notation, and A-root map

A C D E G | DEGREES 1 b3 4 5 b7

SIX HORIZONTAL LANES - ALL NOTES REMAIN IN A MINOR PENTATONIC

String	Frets low -> high	Degrees	Notes	Station fingering	A roots
Low E	5 8 10 12 15 17	1 b3 4 5 b7 1	A C D E G A	1 4 1 3 1 3	5,17
A	5 7 10 12 15 17	4 5 b7 1 b3 4	D E G A C D	1 3 1 3 1 3	12
D	5 7 10 12 14 17	b7 1 b3 4 5 b7	G A C D E G	1 3 1 3 1 4	7
G	5 7 9 12 14 17	b3 4 5 b7 1 b3	C D E G A C	1 3 1 4 1 4	14
B	5 8 10 13 15 17	5 b7 1 b3 4 5	E G A C D E	1 4 1 4 1 3	10
High e	5 8 10 12 15 17	1 b3 4 5 b7 1	A C D E G A	1 4 1 3 1 3	5,17

Notation legend

h hammer-on p pull-off

/ slide upward \ slide downward

b(target) bend to the printed target fret

r release ~~~~ vibrato

b<(target) shade toward the target but stop below it

A-root atlas and attack rules

A roots: E5, D7, B10, A12, G14, E17, e5, e17

Picked modules: complete D-start and U-start passes without resetting at a string, station, seam, root, or turnaround.

Legato modules: alternate through actual pick attacks only. Hammer, pull, slide arrival, bend arrival, release, and vibrato pulses do not receive extra attacks.

BLUE-THIRD BOUNDARY

C# is not added to the pentatonic map. It appears only as a calibration ceiling for the expressive C-to-C# inflection. The printed b<(target) bend must stop below the full half-step pitch.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module A - six silent-shift horizontal lanes

12 TONES PER LANE | D-START AND U-START

MOVE THE HAND AND THUMB TOGETHER - NO AUDIBLE SLIDE

Use three two-note stations per string. Release pressure before each relocation. The new station begins as a clean attack, not a glissando.

Low E string - stations 5-8 | 10-12 | 15-17

```
Nte|A---C---|D---E---|G---A---|A---G---|E---D---|C---A---|
Deg|1---b3--|4---5---|b7--1---|1---b7--|5---4---|b3--1---|
Fng|1---4---|1---3---|1---3---|3---1---|3---1---|4---1---|
  e|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  E|5---8---|10--12--|15--17--|17--15--|12--10--|8---5---|
```

Release before each station shift. No glissando. Repeat D-start and U-start.

A string - stations 5-7 | 10-12 | 15-17

```
Nte|D---E---|G---A---|C---D---|D---C---|A---G---|E---D---|
Deg|4---5---|b7--1---|b3--4---|4---b3--|1---b7--|5---4---|
Fng|1---3---|1---3---|1---3---|3---1---|3---1---|3---1---|
  e|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  A|5---7---|10--12--|15--17--|17--15--|12--10--|7---5---|
  E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
```

Release before each station shift. No glissando. Repeat D-start and U-start.

D string - stations 5-7 | 10-12 | 14-17

```
Nte|G---A---|C---D---|E---G---|G---E---|D---C---|A---G---|
Deg|b7--1---|b3--4---|5---b7--|b7--5---|4---b3--|1---b7--|
Fng|1---3---|1---3---|1---4---|4---1---|3---1---|3---1---|
  e|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  D|5---7---|10--12--|14--17--|17--14--|12--10--|7---5---|
  A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
```

Release before each station shift. No glissando. Repeat D-start and U-start.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module A - six silent-shift horizontal lanes

12 TONES PER LANE | D-START AND U-START

MOVE THE HAND AND THUMB TOGETHER - NO AUDIBLE SLIDE

Use three two-note stations per string. Release pressure before each relocation. The new station begins as a clean attack, not a glissando.

G string - stations 5-7 | 9-12 | 14-17

```
Nte|C---D---|E---G---|A---C---|C---A---|G---E---|D---C---|
Deg|b3--4---|5---b7--|1---b3--|b3--1---|b7--5---|4---b3--|
Fng|1---3---|1---4---|1---4---|4---1---|4---1---|3---1---|
  e|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  G|5---7---|9---12--|14--17--|17--14--|12--9---|7---5---|
  D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
```

Release before each station shift. No glissando. Repeat D-start and U-start.

B string - stations 5-8 | 10-13 | 15-17

```
Nte|E---G---|A---C---|D---E---|E---D---|C---A---|G---E---|
Deg|5---b7--|1---b3--|4---5---|5---4---|b3--1---|b7--5---|
Fng|1---4---|1---4---|1---3---|3---1---|4---1---|4---1---|
  e|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  B|5---8---|10--13--|15--17--|17--15--|13--10--|8---5---|
  G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
```

Release before each station shift. No glissando. Repeat D-start and U-start.

High e string - stations 5-8 | 10-12 | 15-17

```
Nte|A---C---|D---E---|G---A---|A---G---|E---D---|C---A---|
Deg|1---b3--|4---5---|b7--1---|1---b7--|5---4---|b3--1---|
Fng|1---4---|1---3---|1---3---|3---1---|3---1---|4---1---|
  e|5---8---|10--12--|15--17--|17--15--|12--10--|8---5---|
  B|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  G|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  D|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  A|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
  E|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
```

Release before each station shift. No glissando. Repeat D-start and U-start.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module B - silent destination shifts

LOOK FIRST | LAND DIRECTLY | RE-ARTICULATE

INCREASING-DISTANCE LANDINGS - NO SLIDE

Launch from the lower endpoint and visit the third, fourth, fifth, and sixth lane notes. Repeat the target before returning so accuracy is audible.

Low E string - launch A(1) fret 5

```
Nte|A---D---D---A---|A---E---E---A---|A---G---G---A---|A---A---A---A---|
Deg|1---4---4---1---|1---5---5---1---|1---b7--b7--1---|1---1---1---1---|
  E|5---10--10--5---|5---12--12--5---|5---15--15--5---|5---17--17--5---|
Pck|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|
```

Targets: D(4)@10 +5 | E(5)@12 +7 | G(b7)@15 +10 | A(1)@17 +12

A string - launch D(4) fret 5

```
Nte|D---G---G---D---|D---A---A---D---|D---C---C---D---|D---D---D---D---|
Deg|4---b7--b7--4---|4---1---1---4---|4---b3--b3--4---|4---4---4---4---|
  A|5---10--10--5---|5---12--12--5---|5---15--15--5---|5---17--17--5---|
Pck|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|
```

Targets: G(b7)@10 +5 | A(1)@12 +7 | C(b3)@15 +10 | D(4)@17 +12

D string - launch G(b7) fret 5

```
Nte|G---C---C---G---|G---D---D---G---|G---E---E---G---|G---G---G---G---|
Deg|b7--b3--b3--b7--|b7--4---4---b7--|b7--5---5---b7--|b7--b7--b7--b7--|
  D|5---10--10--5---|5---12--12--5---|5---14--14--5---|5---17--17--5---|
Pck|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|
```

Targets: C(b3)@10 +5 | D(4)@12 +7 | E(5)@14 +9 | G(b7)@17 +12

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module B - silent destination shifts

LOOK FIRST | LAND DIRECTLY | RE-ARTICULATE

INCREASING-DISTANCE LANDINGS - NO SLIDE

Launch from the lower endpoint and visit the third, fourth, fifth, and sixth lane notes. Repeat the target before returning so accuracy is audible.

G string - launch C(b3) fret 5

```
Nte|C---E---E---C---|C---G---G---C---|C---A---A---C---|C---C---C---C---|
Deg|b3--5---5---b3--|b3--b7--b7--b3--|b3--1---1---b3--|b3--b3--b3--b3--|
  G|5---9---9---5---|5---12--12--5---|5---14--14--5---|5---17--17--5---|
Pck|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|
```

Targets: E(5)@9 +4 | G(b7)@12 +7 | A(1)@14 +9 | C(b3)@17 +12

B string - launch E(5) fret 5

```
Nte|E---A---A---E---|E---C---C---E---|E---D---D---E---|E---E---E---E---|
Deg|5---1---1---5---|5---b3--b3--5---|5---4---4---5---|5---5---5---5---|
  B|5---10--10--5---|5---13--13--5---|5---15--15--5---|5---17--17--5---|
Pck|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|
```

Targets: A(1)@10 +5 | C(b3)@13 +8 | D(4)@15 +10 | E(5)@17 +12

High e string - launch A(1) fret 5

```
Nte|A---D---D---A---|A---E---E---A---|A---G---G---A---|A---A---A---A---|
Deg|1---4---4---1---|1---5---5---1---|1---b7--b7--1---|1---1---1---1---|
  e|5---10--10--5---|5---12--12--5---|5---15--15--5---|5---17--17--5---|
Pck|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|
```

Targets: D(4)@10 +5 | E(5)@12 +7 | G(b7)@15 +10 | A(1)@17 +12

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module C - controlled position-seam slides

6 TONES / 4 ATTACKS PER PHRASE

THE SLIDE ARRIVAL IS A RHYTHMIC EVENT

Pick the lower note; pick the shared anchor and slide to the destination; re-pick the destination and slide back; pick the lower note.

SEAM P1 -> P2

String	Tablature	Degree path	Note path	Fng
Low E	E|5--8/10--10\8--5--|	1-b3/4-4\b3-1	A-C/D-D\C-A	3
A	A|5--7/10--10\7--5--|	4-5/b7-b7\5-4	D-E/G-G\E-D	4
D	D|5--7/10--10\7--5--|	b7-1/b3-b3\1-b7	G-A/C-C\A-G	4
G	G|5--7/9--9\7--5--|	b3-4/5-5\4-b3	C-D/E-E\D-C	3
B	B|5--8/10--10\8--5--|	5-b7/1-1\b7-5	E-G/A-A\G-E	3
High e	e|5--8/10--10\8--5--|	1-b3/4-4\b3-1	A-C/D-D\C-A	3

Six sounding tones / four attacks; every slide arrival lands on the subdivision.

SEAM P2 -> P3

String	Tablature	Degree path	Note path	Fng
Low E	E|8--10/12--12\10--8--|	b3-4/5-5\4-b3	C-D/E-E\D-C	3
A	A|7--10/12--12\10--7--|	5-b7/1-1\b7-5	E-G/A-A\G-E	3
D	D|7--10/12--12\10--7--|	1-b3/4-4\b3-1	A-C/D-D\C-A	3
G	G|7--9/12--12\9--7--|	4-5/b7-b7\5-4	D-E/G-G\E-D	4
B	B|8--10/13--13\10--8--|	b7-1/b3-b3\1-b7	G-A/C-C\A-G	4
High e	e|8--10/12--12\10--8--|	b3-4/5-5\4-b3	C-D/E-E\D-C	3

Six sounding tones / four attacks; every slide arrival lands on the subdivision.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module C - controlled position-seam slides

6 TONES / 4 ATTACKS PER PHRASE

THE SLIDE ARRIVAL IS A RHYTHMIC EVENT

Pick the lower note; pick the shared anchor and slide to the destination; re-pick the destination and slide back; pick the lower note.

SEAM P3 -> P4

String	Tablature	Degree path	Note path	Fng
Low E	E|10--12/15--15\12--10--|	4-5/b7-b7\5-4	D-E/G-G\E-D	4
A	A|10--12/15--15\12--10--|	b7-1/b3-b3\1-b7	G-A/C-C\A-G	4
D	D|10--12/14--14\12--10--|	b3-4/5-5\4-b3	C-D/E-E\D-C	3
G	G|9--12/14--14\12--9--|	5-b7/1-1\b7-5	E-G/A-A\G-E	3
B	B|10--13/15--15\13--10--|	1-b3/4-4\b3-1	A-C/D-D\C-A	3
High e	e|10--12/15--15\12--10--|	4-5/b7-b7\5-4	D-E/G-G\E-D	4

Six sounding tones / four attacks; every slide arrival lands on the subdivision.

SEAM P4 -> P5

String	Tablature	Degree path	Note path	Fng
Low E	E|12--15/17--17\15--12--|	5-b7/1-1\b7-5	E-G/A-A\G-E	3
A	A|12--15/17--17\15--12--|	1-b3/4-4\b3-1	A-C/D-D\C-A	3
D	D|12--14/17--17\14--12--|	4-5/b7-b7\5-4	D-E/G-G\E-D	4
G	G|12--14/17--17\14--12--|	b7-1/b3-b3\1-b7	G-A/C-C\A-G	4
B	B|13--15/17--17\15--13--|	b3-4/5-5\4-b3	C-D/E-E\D-C	3
High e	e|12--15/17--17\15--12--|	5-b7/1-1\b7-5	E-G/A-A\G-E	3

Six sounding tones / four attacks; every slide arrival lands on the subdivision.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module D - five position hammer-on and pull-off cells

24 TONES / 12 ATTACKS PER POSITION

PICK ONCE PER TWO-NOTE PAIR - MATCH THE UNPICKED VOLUME

Ascend with hammer-ons and descend with pull-offs. Continue alternate picking through the twelve actual attacks; do not count the unpicked partner as a new attack.

P1 - ROOT FRAME - frets 5-8 - 24 tones / 12 attacks

```
e|-----------------------------------------5h8------8p5-------------------------------------------------|
B|---------------------------------5h8-----------------8p5-----------------------------------------------|
G|-------------------------5h7-------------------------------------7p5-------------------------------|
D|-----------------5h7-------------------------------------------------------7p5-----------------------|
A|---------5h7-------------------------------------------------------------------------7p5-------------|
E|5h8----------------------------------------------------------------------------------------8p5------|
```

E:5h8/8p5 A-C 1-b3 | A:5h7/7p5 D-E 4-5 | D:5h7/7p5 G-A b7-1 | G:5h7/7p5 C-D b3-4 | B:5h8/8p5 E-G 5-b7 | e:5h8/8p5 A-C 1-b3

P2 - FLAT-THIRD FRAME - frets 7-10 - 24 tones / 12 attacks

```
e|-----------------------------------------8h10-----10p8-------------------------------------------------|
B|---------------------------------8h10-----------------10p8-----------------------------------------------|
G|-------------------------7h9-------------------------------------9p7-------------------------------|
D|-----------------7h10-------------------------------------------------------10p7-----------------------|
A|---------7h10-------------------------------------------------------------------------10p7-------------|
E|8h10----------------------------------------------------------------------------------------10p8------|
```

E:8h10/10p8 C-D b3-4 | A:7h10/10p7 E-G 5-b7 | D:7h10/10p7 A-C 1-b3 | G:7h9/9p7 D-E 4-5 | B:8h10/10p8 G-A b7-1 | e:8h10/10p8 C-D b3-4

P3 - FOURTH-DEGREE FRAME - frets 9-13 - 24 tones / 12 attacks

```
e|-----------------------------------------10h12----12p10-------------------------------------------------|
B|---------------------------------10h13-----------------13p10-----------------------------------------------|
G|-------------------------9h12-------------------------------------12p9-------------------------------|
D|-----------------10h12-------------------------------------------------------12p10-----------------------|
A|---------10h12-------------------------------------------------------------------------12p10-------------|
E|10h12----------------------------------------------------------------------------------------12p10----|
```

E:10h12/12p10 D-E 4-5 | A:10h12/12p10 G-A b7-1 | D:10h12/12p10 C-D b3-4 | G:9h12/12p9 E-G 5-b7 | B:10h13/13p10 A-C 1-b3 | e:10h12/12p10 D-E 4-5

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module D - five position hammer-on and pull-off cells

P4-P5 AND LINKED LEGATO PASS

REFORM THE FRAME; DO NOT HOLD A RIGID FIVE-FRET STRETCH

P3 uses a temporary G-string backreach. Release and reform rather than pinning the hand open. P4 and P5 finish the fixed-key route.

P4 - FIFTH-DEGREE FRAME - frets 12-15 - 24 tones / 12 attacks

```
e|-----------------------------------------12h15----15p12-----------------------------------------|
B|---------------------------------13h15----------------------15p13---------------------------------|
G|-------------------------12h14-----------------------------------14p12-------------------------|
D|-----------------12h14-------------------------------------------------14p12---------------------|
A|---------12h15-----------------------------------------------------------------15p12-------------|
E|12h15-------------------------------------------------------------------------------15p12----|
```

E:12h15/15p12 E-G 5-b7 | A:12h15/15p12 A-C 1-b3 | D:12h14/14p12 D-E 4-5 | G:12h14/14p12 G-A b7-1 | B:13h15/15p13 C-D b3-4 | e:12h15/15p12 E-G 5-b7

P5 - FLAT-SEVENTH FRAME - frets 14-17 - 24 tones / 12 attacks

```
e|-----------------------------------------15h17----17p15-----------------------------------------|
B|---------------------------------15h17----------------------17p15---------------------------------|
G|-------------------------14h17-----------------------------------17p14-------------------------|
D|-----------------14h17-------------------------------------------------17p14---------------------|
A|---------15h17-----------------------------------------------------------------17p15-------------|
E|15h17-------------------------------------------------------------------------------17p15----|
```

E:15h17/17p15 G-A b7-1 | A:15h17/17p15 C-D b3-4 | D:14h17/17p14 E-G 5-b7 | G:14h17/17p14 A-C 1-b3 | B:15h17/17p15 D-E 4-5 | e:15h17/17p15 G-A b7-1

Linked legato challenge

Play P1 through P5 with one beat of rest between positions. Then reduce the rest to half a beat and finally connect the twelve attacks of each frame without a pick reset. Accent each A root once, then remove every root accent.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module E - one-pick position-seam chains

5 TONES / 1 ATTACK PER PHRASE

HAMMER - SLIDE - RETURN SLIDE - PULL OFF

One attack must produce all five tones. The arrival and return slides remain on the grid; the final pull-off speaks clearly without a second attack.

SEAM P1 <-> P2

String	Tablature	Degree path	Note path	Fng
Low E	E|5h8/10\8p5|	1-b3-4-b3-1	A-C-D-C-A	4
A	A|5h7/10\7p5|	4-5-b7-5-4	D-E-G-E-D	3
D	D|5h7/10\7p5|	b7-1-b3-1-b7	G-A-C-A-G	3
G	G|5h7/9\7p5|	b3-4-5-4-b3	C-D-E-D-C	3
B	B|5h8/10\8p5|	5-b7-1-b7-5	E-G-A-G-E	4
High e	e|5h8/10\8p5|	1-b3-4-b3-1	A-C-D-C-A	4

Five tones from one attack; no extra pick at either slide arrival.

SEAM P2 <-> P3

String	Tablature	Degree path	Note path	Fng
Low E	E|8h10/12\10p8|	b3-4-5-4-b3	C-D-E-D-C	3
A	A|7h10/12\10p7|	5-b7-1-b7-5	E-G-A-G-E	4
D	D|7h10/12\10p7|	1-b3-4-b3-1	A-C-D-C-A	4
G	G|7h9/12\9p7|	4-5-b7-5-4	D-E-G-E-D	3
B	B|8h10/13\10p8|	b7-1-b3-1-b7	G-A-C-A-G	3
High e	e|8h10/12\10p8|	b3-4-5-4-b3	C-D-E-D-C	3

Five tones from one attack; no extra pick at either slide arrival.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module E - one-pick position-seam chains

5 TONES / 1 ATTACK PER PHRASE

HAMMER - SLIDE - RETURN SLIDE - PULL OFF

One attack must produce all five tones. The arrival and return slides remain on the grid; the final pull-off speaks clearly without a second attack.

SEAM P3 <-> P4

String	Tablature	Degree path	Note path	Fng
Low E	E|10h12/15\12p10|	4-5-b7-5-4	D-E-G-E-D	3
A	A|10h12/15\12p10|	b7-1-b3-1-b7	G-A-C-A-G	3
D	D|10h12/14\12p10|	b3-4-5-4-b3	C-D-E-D-C	3
G	G|9h12/14\12p9|	5-b7-1-b7-5	E-G-A-G-E	4
B	B|10h13/15\13p10|	1-b3-4-b3-1	A-C-D-C-A	4
High e	e|10h12/15\12p10|	4-5-b7-5-4	D-E-G-E-D	3

Five tones from one attack; no extra pick at either slide arrival.

SEAM P4 <-> P5

String	Tablature	Degree path	Note path	Fng
Low E	E|12h15/17\15p12|	5-b7-1-b7-5	E-G-A-G-E	4
A	A|12h15/17\15p12|	1-b3-4-b3-1	A-C-D-C-A	4
D	D|12h14/17\14p12|	4-5-b7-5-4	D-E-G-E-D	3
G	G|12h14/17\14p12|	b7-1-b3-1-b7	G-A-C-A-G	3
B	B|13h15/17\15p13|	b3-4-5-4-b3	C-D-E-D-C	3
High e	e|12h15/17\15p12|	5-b7-1-b7-5	E-G-A-G-E	4

Five tones from one attack; no extra pick at either slide arrival.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module F - whole-step bend intonation

C->D | D->E | G->A

PLAY THE TARGET FIRST - THEN MATCH IT WITH THE BEND

Core cell: target fret, source bend to target, bend-and-release to source, target with narrow vibrato. Use support fingers and mute adjacent strings.

G: C(b3) -> D(4)

```
G|--7----5b(7)----5b(7)r5----7~~~~--|
```

target | bend | bend-release | target + vibrato

B: G(b7) -> A(1)

```
B|--10----8b(10)----8b(10)r8----10~~~~--|
```

target | bend | bend-release | target + vibrato

High e: C(b3) -> D(4)

```
e|--10----8b(10)----8b(10)r8----10~~~~--|
```

target | bend | bend-release | target + vibrato

G: D(4) -> E(5)

```
G|--9----7b(9)----7b(9)r7----9~~~~--|
```

target | bend | bend-release | target + vibrato

B: C(b3) -> D(4)

```
B|--15----13b(15)----13b(15)r13----15~~~~--|
```

target | bend | bend-release | target + vibrato

High e: D(4) -> E(5)

```
e|--12----10b(12)----10b(12)r10----12~~~~--|
```

target | bend | bend-release | target + vibrato

G: G(b7) -> A(1)

```
G|--14----12b(14)----12b(14)r12----14~~~~--|
```

target | bend | bend-release | target + vibrato

B: D(4) -> E(5)

```
B|--17----15b(17)----15b(17)r15----17~~~~--|
```

target | bend | bend-release | target + vibrato

High e: G(b7) -> A(1)

```
e|--17----15b(17)----15b(17)r15----17~~~~--|
```

target | bend | bend-release | target + vibrato

INTONATION RULE

Hold the bent pitch before releasing. If the bend is flat or sharp, compare it immediately with the printed target fret. Intonation outranks speed.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module F - blue-third inflection and bend-release control

C TOWARD C# | FULL TARGET IS THE CEILING

DISTINGUISH A FULL HALF-STEP BEND FROM A DELIBERATE SHADE

First play C#. Then bend C fully to C# so the upper boundary is known. Finally use b<(target) to stop below C#, release to C, and finish with centered vibrato.

G - C fret 5 toward C# fret 6

```
G|--6----5b(6)----5b<(6)r5----5~~~~--|
```

C# target | full half-step bend | blue shade and release | C vibrato

The third event must remain below C#. Do not let the shade drift upward into a second full bend.

G - C fret 17 toward C# fret 18

```
G|--18----17b(18)----17b<(18)r17----17~~~~--|
```

C# target | full half-step bend | blue shade and release | C vibrato

The third event must remain below C#. Do not let the shade drift upward into a second full bend.

B - C fret 13 toward C# fret 14

```
B|--14----13b(14)----13b<(14)r13----13~~~~--|
```

C# target | full half-step bend | blue shade and release | C vibrato

The third event must remain below C#. Do not let the shade drift upward into a second full bend.

High e - C fret 8 toward C# fret 9

```
e|--9----8b(9)----8b<(9)r8----8~~~~--|
```

C# target | full half-step bend | blue shade and release | C vibrato

The third event must remain below C#. Do not let the shade drift upward into a second full bend.

Muting and physical boundary

Bend toward the center of the neck, support the active finger where practical, mute strings above the bend with the fretting index and below it with the picking hand, and stop immediately if the motion causes pain. Do not substitute the three-semitone pentatonic gaps A-C or E-G as bends in this level.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module G - A-root vibrato map

8 ROOT LOCATIONS | CENTER FIRST, WIDTH SECOND

SUSTAIN THE TONIC WITHOUT DRIFTING SHARP OR FLAT

Hold each A for four beats. Pass 1 uses four narrow pulses; Pass 2 uses six pulses; Pass 3 begins with one straight beat and then adds free vibrato.

Low E fret 5

A - degree 1

```
E|--5~~~~~~~~~~|
```

4 pulses | 6 pulses | free

D fret 7

A - degree 1

```
D|--7~~~~~~~~~~|
```

4 pulses | 6 pulses | free

B fret 10

A - degree 1

```
B|--10~~~~~~~~~~|
```

4 pulses | 6 pulses | free

A fret 12

A - degree 1

```
A|--12~~~~~~~~~~|
```

4 pulses | 6 pulses | free

G fret 14

A - degree 1

```
G|--14~~~~~~~~~~|
```

4 pulses | 6 pulses | free

Low E fret 17

A - degree 1

```
E|--17~~~~~~~~~~|
```

4 pulses | 6 pulses | free

High e fret 5

A - degree 1

```
e|--5~~~~~~~~~~|
```

4 pulses | 6 pulses | free

High e fret 17

A - degree 1

```
e|--17~~~~~~~~~~|
```

4 pulses | 6 pulses | free

Three vibrato-control passes

1. Narrow pulse	Four equal pulses across the whole note. Return to the original A between every pulse.
2. Faster pulse	Six smaller pulses without increasing width or raising the pitch center.
3. Delayed vibrato	Hold one beat straight, begin vibrato on beat 2, and taper the width by beat 4.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module H - five position-specific minor cadences

LEGATO | SLIDES | BENDS | ROOT VIBRATO

P1-P3: TURN TECHNIQUE INTO SHORT TONIC-RESOLVING PHRASES

Practice each cadence alone. Count only actual attacks; do not add a pick to a hammer, pull, slide arrival, bend arrival, release, or vibrato pulse.

1. P1 - ROOT FRAME: BLUE-THIRD SHADE TO A - 4 attacks

```
e|--5h8p5-----------------------------|
B|----------8p5-----------------------|
G|--------------5b<(6)r5---------------|
D|------------------------7~~~~--------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|
```

DEGREES 1-b3-1 | b7-5 | b3-shade-to-3-release-b3 | 1

NOTES A-C-A | G-E | C-toward-C#-C | A

2. P2 - FLAT-THIRD FRAME: SLIDE, SHADE, ROOT - 4 attacks

```
e|------------------8b<(9)r8-----------|
B|----------8/10----------------10~~~~-|
G|--7h9p7-------------------------------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|
```

DEGREES 4-5-4 | b7-slide-to-1 | b3-shade-to-3-release-b3 | 1

NOTES D-E-D | G-A | C-toward-C#-C | A

3. P3 - FOURTH-DEGREE FRAME: LEGATO AND G-TO-A BEND - 4 attacks

```
e|--10h12p10--------------------------|
B|-------------10h13p10-----------10~~~|
G|----------------------12b(14)r12------|
D|--------------------------------------|
A|--------------------------------------|
E|--------------------------------------|
```

DEGREES 4-5-4 | 1-b3-1 | b7-bend-to-1-release-b7 | 1

NOTES D-E-D | A-C-A | G-A-G | A

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Module H - five position-specific minor cadences

P4-P5 AND LINKED CADENCE CIRCUIT

EVERY PHRASE MUST MAKE A SOUND LIKE HOME

The final root is not merely the last fret. Let the preceding color note or bend create a reason for the A resolution.

4. P4 - FIFTH-DEGREE FRAME: TOP-STRING SHADE AND ROOT - 4 attacks

```
e|--12h15p12--------------------------|
B|------------13b<(14)r13-------------|
G|----------------------12h14p12--------|
D|-------------------------------------|
A|-----------------------------12~~~~|
E|-------------------------------------|
```

DEGREES 5-b7-5 | b3-shade-to-3-release-b3 | b7-1-b7 | 1

NOTES E-G-E | C-toward-C#-C | G-A-G | A

5. P5 - FLAT-SEVENTH FRAME: OCTAVE BEND TO FINAL A - 4 attacks

```
e|----------------------15b(17)r15--17~~~~|
B|-----------15h17p15--------------------|
G|--14h17p14-----------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|
```

DEGREES 1-b3-1 | 4-5-4 | b7-bend-to-1-release-b7 | 1

NOTES A-C-A | D-E-D | G-A-G | A

Linked cadence circuit - 43 sounding tones / 20 attacks

Play P1-P5 with one bar of rest between phrases. Reduce the rest to two beats, one beat, and finally no extra pause. Keep A as the audible tonic, preserve every printed attack count, and record one pass to check for hidden extra picks or pitch drift.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 42

Practice progression, repair rules, mastery gate, and log

NEXT: LEVEL 43 - A BLUES SCALE AND b5 CONTROL

TEN-PHASE PRACTICE PROGRESSION

1. Say every lane note and degree before playing.
2. Learn one silent lane at one tone per click.
3. Complete all six lanes with both pick starts.
4. Add direct destination landings and remove fret fishing.
5. Convert one seam from four attacks to one attack.
6. Play five legato cells with equal picked and unpicked volume.
7. Match one whole-step bend, then add the release.
8. Establish C# as the ceiling, then play a controlled shade below it.
9. Hold all eight A roots with centered vibrato.
10. Link the five cadences without extra attacks.

Error diagnosis

- NOISY SHIFT - release earlier; move thumb with hand.
- FRET FISHING - see and name the target before leaving.
- WEAK LEGATO - reduce travel; keep the destination fretted.
- LATE SLIDE - shorten the motion; count the arrival.
- FLAT/SHARP BEND - compare with the target immediately.
- BLUE SHADE REACHES C# - reduce the motion.
- VIBRATO DRIFT - narrow the pulse until center returns.
- PAIN/TENSION - stop; do not force the bend or stretch.

Mastery gate before Level 43

Name all six lanes; execute all silent shifts and 24 timed slides; play five legato cells and 24 one-pick chains without extra attacks; match nine whole-step bends; distinguish four full half-step bends from four blue-third shades; hold eight roots with centered vibrato; and link five cadences on two separate days.

Practice log

Date	Focus	D/U	BPM	Pitch clean?	Weak lane / seam / bend / cadence	Next target

NEXT Level 43 adds Eb, the b5 blue note, and trains 4-b5-5 and 5-b5-4 resolutions without treating the added note as an automatically stable resting tone.

Standard tuning. Fixed key: A minor pentatonic. Frets 5-17. Use clean tone before adding gain.

Scale Exercises - Section V, Level 43

A blues scale map and blue-note control

FIXED KEY: A | ADD Eb = b5 | 9 MODULES

Add one note to the complete A-minor-pentatonic map, then decide exactly how that note behaves. Eb may connect D to E, slide chromatically, or remain exposed as deliberate tension - but never by accident.

1. Preserve the skeleton

A C D E G remains the five-note framework. Add Eb only where the phrase or scale calls for b5.

2. Control the resolution

Train 4-b5-5, 5-b5-4, passing versus resting duration, and chromatic slide timing.

3. Keep the role audible

Accent b5 while learning, then remove the accent without losing its rhythmic placement or intended tension.

Worked example - one-octave A blues scale at fret 5

A C D Eb E G A. The octave root is repeated to begin the descent.

```
ASCENDING
Nte|A---C---D---Eb--E---G---A---|
Deg|1---b3--4---b5--5---b7--1---|
Fng|1---4---1---2---3---1---3---|
  e|-----------------------------|
  B|-----------------------------|
  G|-----------------------------|
  D|--------------------5---7---|
  A|--------5---6---7-----------|
  E|5---8-----------------------|
```

HEAR THIS D-Eb-E is a chromatic approach to degree 5. First exaggerate Eb; then make it equal in volume and let the resolution create the meaning. The complete ascent-and-descent cell appears on page 3.

Written core workload

MODULE	TONES / ATTACKS
Reference cells	40 / 40
Five positions	144 / 144
Resolution cells	76 / 76
Pass/rest	48 / 48
Slides + seams	60 / 20
Rhythm + audit	54 / 54
TOTAL	**422 / 382**

First-session protocol

1. Map six Eb sites.
2. Learn one octave.
3. Pick every chromatic cell.
4. Add slides only after timing is clean.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Blue-note atlas and five-position overview

D - Eb - E ON ALL SIX STRINGS

THE b5 IS ALWAYS ONE FRET ABOVE D AND ONE FRET BELOW E

Spell the pitch as Eb in A blues. Learn the six practical D-Eb-E sites first; every later position and phrase is built from these exact chromatic locations.

Core blue-note atlas

String	D = 4	Eb = b5	E = 5	Tab
Low E	10	11	12	E|10-11-12|
A	5	6	7	A|5-6-7|
D	12	13	14	D|12-13-14|
G	7	8	9	G|7-8-9|
B	15	16	17	B|15-16-17|
High e	10	11	12	e|10-11-12|

Blue-note rules

PASS	Use Eb between D and E without changing the pulse.
REST	Hold Eb only when the exposed tension is intentional.
SLIDE	Count Eb as a sounding arrival even when it is not re-picked.
RESOLVE	Move to D or E unless the phrase deliberately stays open.
SPELL	Call the note Eb, the flat fifth of A.

Five-position insertion summary

Pos	Frame	Up	Cell	Blue-note locations
P1	frets 5-8	14	28	Blue notes: A-string fret 6 and G-string fret 8.
P2	frets 7-11	15	30	Blue notes: low-E fret 11, G-string fret 8, and high-e fret 11.
P3	frets 9-13	15	30	Blue notes: low-E fret 11, D-string fret 13, and high-e fret 11.
P4	frets 12-16	14	28	Blue notes: D-string fret 13 and B-string fret 16.
P5	frets 14-18	14	28	Blue notes: B-string fret 16 and the A-string fret-18 octave extension.

The former pentatonic frames may widen by one fret. Release and reform instead of forcing a permanent five-fret stretch.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Module A - one- and two-octave A-blues reference cells

40 TONES | 40 ATTACKS

LEARN THE SOUND IN ONE OCTAVE, THEN CONNECT THE SIX-STRING ROUTE

One octave - low-E fret 5 to D-string fret 7

7 notes up + 7 notes down = 14. The top A is articulated twice at the turnaround.

```
ASC
Nte|A---C---D---Eb--E---G---A---|
Deg|1---b3--4---b5--5---b7--1---|
Fng|1---4---1---2---3---1---3---|
  e|-----------------------------|
  B|-----------------------------|
  G|-----------------------------|
  D|--------------------5---7---|
  A|--------5---6---7------------|
  E|5---8-----------------------|
DESC
Nte|A---G---E---Eb--D---C---A---|
Deg|1---b7--5---b5--4---b3--1---|
Fng|3---1---3---2---1---4---1---|
  e|-----------------------------|
  B|-----------------------------|
  G|-----------------------------|
  D|7---5-----------------------|
  A|--------7---6---5------------|
  E|--------------------8---5---|
```

Two octaves - six strings - compact reference route

13 notes up + 13 notes down = 26. String counts up: 2-3-2-3-2-1.

```
ASC
Nte|A---C---D---Eb--E---G---A---C---D---Eb--E---G---A---|
Deg|1---b3--4---b5--5---b7--1---b3--4---b5--5---b7--1---|
Fng|1---4---1---2---3---1---3---1---3---4---1---4---1---|
  e|-------------------------------------------------5---|
  B|-----------------------------------------5---8-------|
  G|---------------------------5---7---8---------------|
  D|--------------------5---7---------------------------|
  A|--------5---6---7---------------------------------|
  E|5---8-------------------------------------------|
DESC
Nte|A---G---E---Eb--D---C---A---G---E---Eb--D---C---A---|
Deg|1---b7--5---b5--4---b3--1---b7--5---b5--4---b3--1---|
Fng|1---4---1---4---3---1---3---1---3---2---1---4---1---|
  e|5-------------------------------------------------|
  B|----8---5---------------------------------------|
  G|-----------8---7---5---------------------------|
  D|----------------------7---5---------------------|
  A|--------------------------------7---6---5-------|
  E|-----------------------------------------8---5---|
```

PICKING Complete a D-start pass and a U-start pass. Do not reset at Eb, the middle A, or the high A.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Module B - P1 root frame blues-scale insertion

FRETS 5-8 | 28 TONES

P1 - ROOT FRAME: KEEP THE PENTATONIC SKELETON, ADD b5 DELIBERATELY

Blue notes: A-string fret 6 and G-string fret 8.

14 notes up + 14 notes down = 28

Pentatonic skeleton: 1 b3 4 5 b7 1 b3 4 5 b7 1 b3

Blues insertion: 1 b3 4 b5 5 b7 1 b3 4 b5 5 b7 1 b3

ASCENDING - SAY b5 BEFORE EVERY Eb

```
Nte|A---C---D---Eb--E---G---A---C---D---Eb--E---G---A---C---|
Deg|1---b3--4---b5--5---b7--1---b3--4---b5--5---b7--1---b3--|
Fng|1---4---1---2---3---1---3---1---3---4---1---4---1---4---|
  e|-------------------------------------------------5---8---|
  B|-----------------------------------------5---8-----------|
  G|---------------------------5---7---8-----------------|
  D|-------------------5---7-------------------------------|
  A|--------5---6---7---------------------------------------|
  E|5---8-----------------------------------------------------|
```

Pass 1: pentatonic notes only. Pass 2: insert every printed b5 and accent it. Pass 3: remove the accent.

DESCENDING - DO NOT SKIP Eb BETWEEN E AND D

```
Nte|C---A---G---E---Eb--D---C---A---G---E---Eb--D---C---A---|
Deg|b3--1---b7--5---b5--4---b3--1---b7--5---b5--4---b3--1---|
Fng|4---1---4---1---4---3---1---3---1---3---2---1---4---1---|
  e|8---5-----------------------------------------------------|
  B|--------8---5---------------------------------------|
  G|---------------8---7---5-----------------------------|
  D|---------------------------7---5----------------------|
  A|-----------------------------------7---6---5-----------|
  E|-------------------------------------------------8---5---|
```

Complete D-start and U-start passes. Release and reform for any one-fret extension; do not hold a rigid stretch.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Module B - P2 flat-third frame blues-scale insertion

FRETS 7-11 | 30 TONES

P2 - FLAT-THIRD FRAME: KEEP THE PENTATONIC SKELETON, ADD b5 DELIBERATELY

Blue notes: low-E fret 11, G-string fret 8, and high-e fret 11.

15 notes up + 15 notes down = 30

Pentatonic skeleton: b3 4 5 b7 1 b3 4 5 b7 1 b3 4

Blues insertion: b3 4 b5 5 b7 1 b3 4 b5 5 b7 1 b3 4 b5

ASCENDING - SAY b5 BEFORE EVERY Eb

```
Nte|C---D---Eb--E---G---A---C---D---Eb--E---G---A---C---D---Eb--|
Deg|b3--4---b5--5---b7--1---b3--4---b5--5---b7--1---b3--4---b5--|
Fng|1---3---4---1---4---1---4---1---2---3---2---4---1---3---4---|
  e|-----------------------------------------------8---10--11--|
  B|---------------------------------------8---10--------------|
  G|---------------------------7---8---9----------------------|
  D|--------------------7---10-----------------------------------|
  A|------------7---10---------------------------------------|
  E|8---10--11-----------------------------------------------|
```

Pass 1: pentatonic notes only. Pass 2: insert every printed b5 and accent it. Pass 3: remove the accent.

DESCENDING - DO NOT SKIP Eb BETWEEN E AND D

```
Nte|Eb--D---C---A---G---E---Eb--D---C---A---G---E---Eb--D---C---|
Deg|b5--4---b3--1---b7--5---b5--4---b3--1---b7--5---b5--4---b3--|
Fng|4---3---1---4---2---3---2---1---4---1---4---1---4---3---1---|
  e|11--10--8-----------------------------------------------------|
  B|------------10--8---------------------------------------|
  G|--------------------9---8---7----------------------------|
  D|--------------------------------10--7----------------------|
  A|---------------------------------------10--7---------------|
  E|-----------------------------------------------11--10--8---|
```

Complete D-start and U-start passes. Release and reform for any one-fret extension; do not hold a rigid stretch.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Module B - P3 fourth-degree frame blues-scale insertion

FRETS 9-13 | 30 TONES

P3 - FOURTH-DEGREE FRAME: KEEP THE PENTATONIC SKELETON, ADD b5 DELIBERATELY

Blue notes: low-E fret 11, D-string fret 13, and high-e fret 11.

15 notes up + 15 notes down = 30

Pentatonic skeleton: 4 5 b7 1 b3 4 5 b7 1 b3 4 5

Blues insertion: 4 b5 5 b7 1 b3 4 b5 5 b7 1 b3 4 b5 5

ASCENDING - SAY b5 BEFORE EVERY Eb

```
Nte|D---Eb--E---G---A---C---D---Eb--E---G---A---C---D---Eb--E---|
Deg|4---b5--5---b7--1---b3--4---b5--5---b7--1---b3--4---b5--5---|
Fng|1---2---3---1---3---1---3---4---1---4---1---4---1---2---3---|
  e|-----------------------------------------------10--11--12--|
  B|---------------------------------------10--13--------------|
  G|-------------------------------9---12----------------------|
  D|-------------------10--12--13-----------------------------|
  A|-----------10--12-------------------------------------------|
  E|10--11--12---------------------------------------------------|
```

Pass 1: pentatonic notes only. Pass 2: insert every printed b5 and accent it. Pass 3: remove the accent.

DESCENDING - DO NOT SKIP Eb BETWEEN E AND D

```
Nte|E---Eb--D---C---A---G---E---Eb--D---C---A---G---E---Eb--D---|
Deg|5---b5--4---b3--1---b7--5---b5--4---b3--1---b7--5---b5--4---|
Fng|3---2---1---4---1---4---1---4---3---1---3---1---3---2---1---|
  e|12--11--10---------------------------------------------------|
  B|-----------13--10-------------------------------------------|
  G|-------------------12--9--------------------------------------|
  D|---------------------------13--12--10---------------------|
  A|---------------------------------------12--10--------------|
  E|-----------------------------------------------12--11--10--|
```

Complete D-start and U-start passes. Release and reform for any one-fret extension; do not hold a rigid stretch.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Module B - P4 fifth-degree frame blues-scale insertion

FRETS 12-16 | 28 TONES

P4 - FIFTH-DEGREE FRAME: KEEP THE PENTATONIC SKELETON, ADD b5 DELIBERATELY

Blue notes: D-string fret 13 and B-string fret 16.

14 notes up + 14 notes down = 28

Pentatonic skeleton: 5 b7 1 b3 4 5 b7 1 b3 4 5 b7

Blues insertion: 5 b7 1 b3 4 b5 5 b7 1 b3 4 b5 5 b7

ASCENDING - SAY b5 BEFORE EVERY Eb

```
Nte|E---G---A---C---D---Eb--E---G---A---C---D---Eb--E---G---|
Deg|5---b7--1---b3--4---b5--5---b7--1---b3--4---b5--5---b7--|
Fng|1---4---1---4---1---2---3---1---3---1---3---4---1---4---|
  e|-------------------------------------------------12--15--|
  B|-----------------------------------------13--15--16------|
  G|---------------------------12--14--------------------------|
  D|----------------12--13--14-----------------------------|
  A|--------12--15-----------------------------------------|
  E|12--15-------------------------------------------------|
```

Pass 1: pentatonic notes only. Pass 2: insert every printed b5 and accent it. Pass 3: remove the accent.

DESCENDING - DO NOT SKIP Eb BETWEEN E AND D

```
Nte|G---E---Eb--D---C---A---G---E---Eb--D---C---A---G---E---|
Deg|b7--5---b5--4---b3--1---b7--5---b5--4---b3--1---b7--5---|
Fng|4---1---4---3---1---3---1---3---2---1---4---1---4---1---|
  e|15--12-------------------------------------------------|
  B|--------16--15--13-----------------------------------|
  G|--------------------14--12-----------------------------|
  D|---------------------------14--13--12-----------------|
  A|-----------------------------------------15--12-------|
  E|-------------------------------------------------15--12--|
```

Complete D-start and U-start passes. Release and reform for any one-fret extension; do not hold a rigid stretch.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Module B - P5 flat-seventh frame blues-scale insertion

FRETS 14-18 | 28 TONES

P5 - FLAT-SEVENTH FRAME: KEEP THE PENTATONIC SKELETON, ADD b5 DELIBERATELY

Blue notes: B-string fret 16 and the A-string fret-18 octave extension.

14 notes up + 14 notes down = 28

Pentatonic skeleton: b7 1 b3 4 5 b7 1 b3 4 5 b7 1

Blues insertion: b7 1 b3 4 b5 5 b7 1 b3 4 b5 5 b7 1

ASCENDING - SAY b5 BEFORE EVERY Eb

```
Nte|G---A---C---D---Eb--E---G---A---C---D---Eb--E---G---A---|
Deg|b7--1---b3--4---b5--5---b7--1---b3--4---b5--5---b7--1---|
Fng|2---4---1---3---4---1---4---1---4---1---2---3---2---4---|
  e|-----------------------------------------------15--17--|
  B|---------------------------------15--16--17----------|
  G|---------------------------14--17------------------|
  D|--------------------14--17-----------------------------|
  A|--------15--17--18-------------------------------------|
  E|15--17-----------------------------------------------|
```

Pass 1: pentatonic notes only. Pass 2: insert every printed b5 and accent it. Pass 3: remove the accent.

DESCENDING - DO NOT SKIP Eb BETWEEN E AND D

```
Nte|A---G---E---Eb--D---C---A---G---E---Eb--D---C---A---G---|
Deg|1---b7--5---b5--4---b3--1---b7--5---b5--4---b3--1---b7--|
Fng|4---2---3---2---1---4---1---4---1---4---3---1---4---2---|
  e|17--15-----------------------------------------------|
  B|--------17--16--15-------------------------------------|
  G|--------------------17--14-----------------------------|
  D|---------------------------17--14---------------------|
  A|---------------------------------18--17--15----------|
  E|-----------------------------------------------17--15--|
```

Complete D-start and U-start passes. Release and reform for any one-fret extension; do not hold a rigid stretch.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Module C - six-string chromatic resolution triplets

4-b5-5 | 5-b5-4 | 36 TONES

ONE TRIPLET PER BEAT - PICK EVERY NOTE BEFORE ADDING SLIDES

The hand shape changes from string to string, but the sound does not: D-Eb-E upward and E-Eb-D downward. Keep both half steps equal.

Low E string - D(10) Eb(11) E(12)

```
Nte|D---Eb--E---|E---Eb--D---|
Deg|4---b5--5---|5---b5--4---|
  E|10--11--12--|12--11--10--|
```

One triplet per beat. Pick every note; repeat from both starting strokes.

A string - D(5) Eb(6) E(7)

```
Nte|D---Eb--E---|E---Eb--D---|
Deg|4---b5--5---|5---b5--4---|
  A|5---6---7---|7---6---5---|
```

One triplet per beat. Pick every note; repeat from both starting strokes.

D string - D(12) Eb(13) E(14)

```
Nte|D---Eb--E---|E---Eb--D---|
Deg|4---b5--5---|5---b5--4---|
  D|12--13--14--|14--13--12--|
```

One triplet per beat. Pick every note; repeat from both starting strokes.

G string - D(7) Eb(8) E(9)

```
Nte|D---Eb--E---|E---Eb--D---|
Deg|4---b5--5---|5---b5--4---|
  G|7---8---9---|9---8---7---|
```

One triplet per beat. Pick every note; repeat from both starting strokes.

B string - D(15) Eb(16) E(17)

```
Nte|D---Eb--E---|E---Eb--D---|
Deg|4---b5--5---|5---b5--4---|
  B|15--16--17--|17--16--15--|
```

One triplet per beat. Pick every note; repeat from both starting strokes.

High e string - D(10) Eb(11) E(12)

```
Nte|D---Eb--E---|E---Eb--D---|
Deg|4---b5--5---|5---b5--4---|
  e|10--11--12--|12--11--10--|
```

One triplet per beat. Pick every note; repeat from both starting strokes.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Module D - four-note blue-note resolution cells

b3-4-b5-5 | b7-5-b5-4 | 40 TONES

ADD CONTEXT BEFORE THE CHROMATIC RESOLUTION

The ascending group approaches the b5 from b3 and 4. The descending group approaches it from b7 and 5. Play one four-note group per beat.

P1 - ROOT AREA

UP b3-4-b5-5 G|--5--7--8--9--|

DOWN b7-5-b5-4 A|--10--7--6--5--|

Straight sixteenths. Accent b5 once; then make all four notes equal.

P2 - FLAT-THIRD AREA

UP b3-4-b5-5 e|--8--10--11--12--|

DOWN b7-5-b5-4 G|--12--9--8--7--|

Straight sixteenths. Accent b5 once; then make all four notes equal.

P3 - FOURTH-DEGREE AREA

UP b3-4-b5-5 D|--10--12--13--14--|

DOWN b7-5-b5-4 E|--15--12--11--10--|

Straight sixteenths. Accent b5 once; then make all four notes equal.

P4 - FIFTH-DEGREE AREA

UP b3-4-b5-5 B|--13--15--16--17--|

DOWN b7-5-b5-4 D|--17--14--13--12--|

Straight sixteenths. Accent b5 once; then make all four notes equal.

P5 - FLAT-SEVENTH AREA

UP b3-4-b5-5 A|--15--17--18--19--|

DOWN b7-5-b5-4 e|--15--12--11--10--|

Straight sixteenths. Accent b5 once; then make all four notes equal.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Module E - passing tone versus resting tension

SAME FRETS | DIFFERENT DURATION | 48 TONES

A HELD b5 IS NOT WRONG - AN ACCIDENTAL HELD b5 IS

Compare a brief chromatic connector with an exposed sustained Eb. The later D or E resolution must remain rhythmically deliberate in both versions.

Low E string - same notes, different duration

PASSING `E|10--11--12--10--|  4-b5-5-4`

RESTING `E|10--11~~~~~12--10--|  4-b5~~~~5-4`

The held Eb must be intentional and the later resolution must remain in time.

A string - same notes, different duration

PASSING `A|5--6--7--5--|  4-b5-5-4`

RESTING `A|5--6~~~~~7--5--|  4-b5~~~~5-4`

The held Eb must be intentional and the later resolution must remain in time.

D string - same notes, different duration

PASSING `D|12--13--14--12--|  4-b5-5-4`

RESTING `D|12--13~~~~~14--12--|  4-b5~~~~5-4`

The held Eb must be intentional and the later resolution must remain in time.

G string - same notes, different duration

PASSING `G|7--8--9--7--|  4-b5-5-4`

RESTING `G|7--8~~~~~9--7--|  4-b5~~~~5-4`

The held Eb must be intentional and the later resolution must remain in time.

B string - same notes, different duration

PASSING `B|15--16--17--15--|  4-b5-5-4`

RESTING `B|15--16~~~~~17--15--|  4-b5~~~~5-4`

The held Eb must be intentional and the later resolution must remain in time.

High e string - same notes, different duration

PASSING `e|10--11--12--10--|  4-b5-5-4`

RESTING `e|10--11~~~~~12--10--|  4-b5~~~~5-4`

The held Eb must be intentional and the later resolution must remain in time.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Module F - chromatic slide chains

36 TONES | 12 ATTACKS | COUNT EVERY ARRIVAL

TWO PICK ATTACKS CREATE SIX SOUNDING TONES

Pick D and slide through Eb to E. Re-pick E and slide through Eb to D. The b5 is not a blur; it lands on a subdivision.

Low E string - 6 tones / 2 attacks

```
E|--10/11/12----12\11\10----|
```

DEGREES 4/b5/5 | 5\b5\4

Pick only D and E. Both slide arrivals land on counted subdivisions.

A string - 6 tones / 2 attacks

```
A|--5/6/7----7\6\5----|
```

DEGREES 4/b5/5 | 5\b5\4

Pick only D and E. Both slide arrivals land on counted subdivisions.

D string - 6 tones / 2 attacks

```
D|--12/13/14----14\13\12----|
```

DEGREES 4/b5/5 | 5\b5\4

Pick only D and E. Both slide arrivals land on counted subdivisions.

G string - 6 tones / 2 attacks

```
G|--7/8/9----9\8\7----|
```

DEGREES 4/b5/5 | 5\b5\4

Pick only D and E. Both slide arrivals land on counted subdivisions.

B string - 6 tones / 2 attacks

```
B|--15/16/17----17\16\15----|
```

DEGREES 4/b5/5 | 5\b5\4

Pick only D and E. Both slide arrivals land on counted subdivisions.

High e string - 6 tones / 2 attacks

```
e|--10/11/12----12\11\10----|
```

DEGREES 4/b5/5 | 5\b5\4

Pick only D and E. Both slide arrivals land on counted subdivisions.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Module G - position-seam blue-note phrases

4 SEAMS | 24 TONES | 8 ATTACKS

CROSS THE POSITION BOUNDARY THROUGH 4-b5-5

One attack produces b3-h4/b5/5. A second attack produces b7-h1. Keep the chromatic slide arrivals equal and let the A root close the phrase.

1. P1 -> P2 - G/B SEAM - 6 tones / 2 attacks

```
e|----------------------|
B|----------8h10~~~~----|
G|5h7/8/9---------------|
D|----------------------|
A|----------------------|
E|----------------------|
```

DEG b3-4-b5-5 | b7-1

NTE C-D-Eb-E | G-A

2. P2 -> P3 - LOW-E/A SEAM - 6 tones / 2 attacks

```
e|----------------------|
B|----------------------|
G|----------------------|
D|----------------------|
A|----------10h12~~~~--|
E|8h10/11/12------------|
```

DEG b3-4-b5-5 | b7-1

NTE C-D-Eb-E | G-A

3. P3 -> P4 - D/G SEAM - 6 tones / 2 attacks

```
e|----------------------|
B|----------------------|
G|------------12h14~~~~|
D|10h12/13/14-----------|
A|----------------------|
E|----------------------|
```

DEG b3-4-b5-5 | b7-1

NTE C-D-Eb-E | G-A

4. P4 -> P5 - B/e SEAM - 6 tones / 2 attacks

```
e|------------15h17~~~~|
B|13h15/16/17-----------|
G|----------------------|
D|----------------------|
A|----------------------|
E|----------------------|
```

DEG b3-4-b5-5 | b7-1

NTE C-D-Eb-E | G-A

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Module H - blue-note rhythmic displacement

ON-BEAT | OFFBEAT | FINAL TRIPLET

MOVE Eb THROUGH THE GRID WITHOUT CHANGING THE FRETS

Use G-string frets 7-8-9. R is a measured rest. The note sequence remains D-Eb-E; only the rhythmic location of Eb changes.

1. b5 ON THE BEAT

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---|
Nte|D---R---Eb--E---D---R---Eb--E---|
  G|7-------8---9---7-------8---9---|
```

Accent Eb on the first pass. Remove the accent while preserving the exact placement.

2. b5 ON THE OFFBEAT

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---|
Nte|D---Eb--E---R---D---Eb--E---R---|
  G|7---8---9-------7---8---9-------|
```

Accent Eb on the first pass. Remove the accent while preserving the exact placement.

3. b5 ON THE FINAL TRIPLET SUBDIVISION

```
Cnt|1---trip-let-2---trip-let-3---trip-let-4---trip-let-|
Nte|D---R---Eb--E---R---R---D---R---Eb--E---R---R---|
  G|7-------8---9-----------7-------8---9-----------|
```

Accent Eb on the first pass. Remove the accent while preserving the exact placement.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Module I - resolution audit cards

CLASSIFY | REVERSE THE ROLE | REPAIR

IS Eb PASSING, RESTING, OR UNINTENTIONALLY STRANDED?

Play each six-tone card, classify the role of Eb, then make the opposite choice on the second pass. The listener should hear the change without seeing the tab.

1. LOW-E PASS

```
E|10--11--12--15--12--10--|
```

DEG 4-b5-5-b7-5-4

The b5 passes to 5.

2. A-STRING HOLD

```
A|5---6---7---10--7---6~~~~|
```

DEG 4-b5-5-b7-5-b5

The b5 is the final tension.

3. D-STRING PASS

```
D|10--12--13--14--12--10--|
```

DEG b3-4-b5-5-4-b3

The b5 connects 4 to 5.

4. G-STRING HOLD

```
G|12--9---8---7---5---8~~~~|
```

DEG b7-5-b5-4-b3-b5

The b5 is sustained deliberately.

5. B-STRING PASS

```
B|15--16--17--15--10--10~~~~|
```

DEG 4-b5-5-4-1-1

The b5 resolves immediately.

6. HIGH-E HOLD

```
e|8---10--11--12--15--11~~~~|
```

DEG b3-4-b5-5-b7-b5

The b5 remains exposed at the end.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Practice progression, error diagnosis, and variations

MAP FIRST | SPEED LAST

TEN-PHASE PRACTICE PROGRESSION

1. Name six Eb sites and the A-string fret-18 extension.
2. Play the one-octave cell at one note per click.
3. Link the two-octave cell with both pick starts.
4. Compare skeleton and blues insertion in each position.
5. Complete six picked 4-b5-5 / 5-b5-4 cells.
6. Add five four-note resolution pairs.
7. Contrast passing and resting Eb on all strings.
8. Convert the chromatic sites into two-attack slides.
9. Link four seams and three rhythmic placements.
10. Audit six phrases and reverse the role of Eb.

Error diagnosis

- MISSING b5 - say 4-b5-5 before playing.
- D# SPELLING - use Eb in the A-blues context.
- RUSHED HALF STEPS - return to one note per click.
- ACCIDENTAL HOLD - choose passing or resting first.
- EXTRA SLIDE PICK - rehearse 6 tones / 2 attacks.
- RIGID STRETCH - release and reform the extension.
- PICK RESET - air-pick the full cell count.
- PAIN/TENSION - stop and shorten the position span.

After the basic workbook is clean

1. Accent b5, then 4, then 5; finally remove all accents.
2. Begin selected passes descending from the highest note.
3. Play the picked triplets as legato without changing timing.
4. Move each seam phrase to a new octave by note name.
5. Hold Eb for one, two, and four beats before resolving.
6. Record one pass and listen for rushed semitone motion.

Advancement rules

Add 2 BPM only after three clean runs at the current module length. After two errors, reduce 4-6 BPM or shorten the exercise to one chromatic site. Increase route length before speed when the map is weak; increase speed only when the intended role of Eb remains audible.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 43

Mastery gate, practice log, and next level

NEXT: LEVEL 44 - BLUES VOCABULARY

LEVEL 43 MASTERY GATE

Name every printed Eb by string and fret; play both reference cells and all five positions with D-start and U-start; complete six resolution triplets, five four-note cells, six pass/rest comparisons, six slide chains, four seam phrases, three rhythmic placements, and six audit cards; sustain or resolve Eb deliberately; and complete the workbook on two separate clean days.

Completion audit

- ☐ Six core Eb locations named
- ☐ One-octave cell - both pick starts
- ☐ Two-octave cell - both pick starts
- ☐ Five position cells
- ☐ Six resolution triplets
- ☐ Five four-note pairs
- ☐ Six pass/rest comparisons
- ☐ Six two-attack slide chains
- ☐ Four seam phrases
- ☐ Three rhythmic placements
- ☐ Six audit cards repaired
- ☐ Two separate clean days

Practice log

Date	Focus	D/U	BPM	Eb role	Weak site / position / seam	Next target

NEXT Level 44 converts these controlled resolutions into blues vocabulary: blue-third motion, 4-b5-5 licks, b7-to-1 cadences, call-and-response construction, lick recombination, tonic endings, and functional turnarounds.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected extensions to 18-19.

Scale Exercises - Section V, Level 44

A blues resolution vocabulary, lick construction, and functional turnarounds

FIXED KEY: A | 10 MODULES | 646 TONES

Turn the complete A-blues map into a small vocabulary that can be bent, re-rhythmed, answered, moved to another position, closed on A, or redirected toward E7. The objective is transformation - not memorizing forty unrelated licks.

1. Resolve pitch

Calibrate b3-to-3*, 4-b5-5, and b7-to-1 before placing them inside longer phrases.

2. Transform the idea

Apply four rhythm engines, call-and-response structure, register changes, and five-position translation.

3. Decide the ending

Resolve to A for closure or land on E/E7 material to launch the next chorus.

Core vocabulary - three gestures, two destinations

```
A blues:       A  C   D  Eb  E  G
Degrees:       1  b3  4  b5  5  b7

BLUE THIRD     b3 -> 3* -> b3
FLAT FIVE      4  -> b5 -> 5
TONIC CADENCE  b7 -> 1

TONIC END      phrase -> A
TURNAROUND     phrase -> E / E7
```

ASTERISK RULE C#, F#, F, B, and G# appear only when marked. They are targeted chord or chromatic support notes, not new permanent members of the A-blues scale.

Written core workload

MODULE	TONES
Blue-third map	54
b5 resolutions	36
b7-to-1 map	48
Five lick families	160
Call and response	57
Position translation	65
Register answers	51
Ending pairs	70
Turnarounds	41
Recombination	64
TOTAL	**646**

Rhythm variants repeat the same eight-tone vocabulary. Pick-attack totals vary because bends, slides, hammer-ons, and releases create sounding tones without new attacks.

Session protocol

Choose one pitch-resolution module, one phrase-construction module, and one ending module. Use clean tone, name every starred note, and stop the session if bend intonation or hand tension deteriorates.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Vocabulary map, support-note roles, and notation

MAP THE JOB BEFORE THE FRET

THE SIX-NOTE SCALE STAYS FIXED; SUPPORT NOTES HAVE TEMPORARY JOBS

Core A-blues collection

```
Nte|A---C---D---Eb--E---G---|
Deg|1---b3--4---b5--5---b7--|
```

These six notes may begin, pass, sustain, or resolve according to phrase context.

Marked support notes

C# 3*	blue-third destination over A/A7
F# 6*	turnaround passing or D-chord color
F b6*	chromatic lower approach to E
B 2*/E7-5	fifth of E7
G# 7*/E7-3	third of E7

Resolution-site map

String	Blue third C->C#	Flat five D-Eb-E	Tonic G->A
Low E	8-9	10-11-12	15-17
A	15-16	5-6-7	10-12
D	10-11	12-13-14	5-7
G	5-6	7-8-9	12-14
B	13-14	15-16-17	8-10
High e	8-9	10-11-12	15-17

Notation and counting

`b(target)`	bend until the source matches the printed target
`r`	release to the original source pitch
`/ or \`	timed slide; arrival is not re-picked
`h / p`	hammer-on or pull-off; keep the unpicked note in time
`~~~~`	sustain with pitch-centered vibrato
`*`	temporary chord or chromatic support note

Decision hierarchy

1. Name the destination before moving.
2. Decide whether the phrase closes or continues.
3. Choose the rhythm and amount of silence.
4. Select the position or register.
5. Add articulation last.
6. Remove any note that has no audible job.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module A - blue-third motion

6 SITES | TARGET FIRST | 54 TONES

PLAY C# FIRST; THEN MAKE THE BEND, SLIDE, AND LEGATO ARRIVE AT THE SAME PITCH

The blue third is not one fixed tuning. This workbook first trains a complete half-step arrival at C#, then later allows a controlled shade below that target. On this page, match the target exactly.

Low E - C fret 8 toward C# fret 9

```
TGT E|--9~~~~------------------|
BND E|--8b(9)r8-------------|
SLD E|--8/9-------------------|
LEG E|--8h9p8----------------|
```

b3 -> 3* -> b3 | target first; never guess the bend height

A - C fret 15 toward C# fret 16

```
TGT A|--16~~~~-----------------|
BND A|--15b(16)r15-------------|
SLD A|--15/16-----------------|
LEG A|--15h16p15---------------|
```

b3 -> 3* -> b3 | target first; never guess the bend height

D - C fret 10 toward C# fret 11

```
TGT D|--11~~~~-----------------|
BND D|--10b(11)r10-------------|
SLD D|--10/11-----------------|
LEG D|--10h11p10---------------|
```

b3 -> 3* -> b3 | target first; never guess the bend height

G - C fret 5 toward C# fret 6

```
TGT G|--6~~~~------------------|
BND G|--5b(6)r5-------------|
SLD G|--5/6-------------------|
LEG G|--5h6p5----------------|
```

b3 -> 3* -> b3 | target first; never guess the bend height

B - C fret 13 toward C# fret 14

```
TGT B|--14~~~~-----------------|
BND B|--13b(14)r13-------------|
SLD B|--13/14-----------------|
LEG B|--13h14p13---------------|
```

b3 -> 3* -> b3 | target first; never guess the bend height

High e - C fret 8 toward C# fret 9

```
TGT e|--9~~~~------------------|
BND e|--8b(9)r8-------------|
SLD e|--8/9-------------------|
LEG e|--8h9p8----------------|
```

b3 -> 3* -> b3 | target first; never guess the bend height

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module B - flat-five resolution cells

6 SITES | 4-b5-5 | 5-b5-4

MAKE THE SEMITONES EVEN; LET THE DESTINATION CREATE THE MEANING

First pick every note as one triplet per beat. Then convert the same cell into one-pick chromatic slides. Accent Eb only during the learning pass.

Low E - D(10) Eb(11) E(12)

```
Nte|D---Eb--E---|E---Eb--D---|
Deg|4---b5--5---|5---b5--4---|
  E|10  11  12  |12  11  10  |
```

Pass 1 picked as triplets. Pass 2 slide through all three notes with one attack. Pass 3 remove the b5 accent.

A - D(5) Eb(6) E(7)

```
Nte|D---Eb--E---|E---Eb--D---|
Deg|4---b5--5---|5---b5--4---|
  A|5   6   7   |7   6   5   |
```

Pass 1 picked as triplets. Pass 2 slide through all three notes with one attack. Pass 3 remove the b5 accent.

D - D(12) Eb(13) E(14)

```
Nte|D---Eb--E---|E---Eb--D---|
Deg|4---b5--5---|5---b5--4---|
  D|12  13  14  |14  13  12  |
```

Pass 1 picked as triplets. Pass 2 slide through all three notes with one attack. Pass 3 remove the b5 accent.

G - D(7) Eb(8) E(9)

```
Nte|D---Eb--E---|E---Eb--D---|
Deg|4---b5--5---|5---b5--4---|
  G|7   8   9   |9   8   7   |
```

Pass 1 picked as triplets. Pass 2 slide through all three notes with one attack. Pass 3 remove the b5 accent.

B - D(15) Eb(16) E(17)

```
Nte|D---Eb--E---|E---Eb--D---|
Deg|4---b5--5---|5---b5--4---|
  B|15  16  17  |17  16  15  |
```

Pass 1 picked as triplets. Pass 2 slide through all three notes with one attack. Pass 3 remove the b5 accent.

High e - D(10) Eb(11) E(12)

```
Nte|D---Eb--E---|E---Eb--D---|
Deg|4---b5--5---|5---b5--4---|
  e|10  11  12  |12  11  10  |
```

Pass 1 picked as triplets. Pass 2 slide through all three notes with one attack. Pass 3 remove the b5 accent.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module C - flat-seventh to tonic

6 SITES | PICK | SLIDE | LEGATO | BEND/SHIFT

THE FINAL A MUST ARRIVE ON TIME AND SOUND MORE SETTLED THAN G

On wound strings, the silent shift is the default fourth method. Whole-step bends are required only on G, B, and high-e; use support fingers and stop immediately if the motion causes pain.

Low E - G fret 15 to A fret 17

```
PCK E|--15--17--|
SLD E|--15/17----|
LEG E|--15h17----|
SFT E|--15----17--|
```

b7 -> 1 | the A destination must not arrive late or sharp

A - G fret 10 to A fret 12

```
PCK A|--10--12--|
SLD A|--10/12----|
LEG A|--10h12----|
SFT A|--10----12--|
```

b7 -> 1 | the A destination must not arrive late or sharp

D - G fret 5 to A fret 7

```
PCK D|--5--7--|
SLD D|--5/7----|
LEG D|--5h7----|
SFT D|--5----7--|
```

b7 -> 1 | the A destination must not arrive late or sharp

G - G fret 12 to A fret 14

```
PCK G|--12--14--|
SLD G|--12/14----|
LEG G|--12h14----|
BND G|--12b(14)--|
```

b7 -> 1 | the A destination must not arrive late or sharp

B - G fret 8 to A fret 10

```
PCK B|--8--10--|
SLD B|--8/10----|
LEG B|--8h10----|
BND B|--8b(10)--|
```

b7 -> 1 | the A destination must not arrive late or sharp

High e - G fret 15 to A fret 17

```
PCK e|--15--17--|
SLD e|--15/17----|
LEG e|--15h17----|
BND e|--15b(17)--|
```

b7 -> 1 | the A destination must not arrive late or sharp

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module D - one-bar lick families 1 and 2

APPLY ALL 4 RHYTHM ENGINES

ONE NOTE ORDER; FOUR DIFFERENT RHYTHMIC IDENTITIES

Learn the sounding sequence first. Then repeat the same eight events as straight eighths, shuffle pairs, syncopated sixteenths, and burst-plus-space. Do not change the pitch order to rescue the rhythm.

FAMILY 1 - BLUE-THIRD CLOSURE

8 SOUNDING TONES

```
e|----------------------------5~~~~--|
B|--------------------5--8-------------|
G|--5b(6)r5--7--5---------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|
```

DEG b3-3*-b3-4-b3-5-b7-1

NTE C-C#-C-D-C-E-G-A

Calibrate the C# target first. The final A must sound more settled than the bent C#.

FAMILY 2 - FLAT-FIVE RESOLUTION

8 SOUNDING TONES

```
e|--8--10--11--12--10--8-------------|
B|------------------------8--10~~~~--|
G|-------------------------------------|
D|-------------------------------------|
A|-------------------------------------|
E|-------------------------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-4-b3-b7-1

NTE C-D-Eb-E-D-C-G-A

Eb passes in both directions. Do not let the chromatic pair accelerate.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module D - one-bar lick families 3 and 4

LONG STRING LANE | DESCENDING ANSWER

KEEP THE VOCABULARY MUSICAL WHILE THE REGISTER AND DIRECTION CHANGE

Family 3 requires silent horizontal relocation. Family 4 begins closed on A, exposes the blue note, and returns through G. Apply all four rhythm engines to both.

FAMILY 3 - FLAT-SEVENTH TO TONIC

8 SOUNDING TONES

```
e|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|--9--12--14--17--14--12--9--14~~~~--|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|
```

DEG 5-b7-1-b3-1-b7-5-1

NTE E-G-A-C-A-G-E-A

Use silent hand relocations between stations; the long string lane must not sound like an exercise.

FAMILY 4 - DESCENDING BLUE-NOTE ANSWER

8 SOUNDING TONES

```
e|--17--15--12--11--10--8-------------|
B|------------------------8--10~~~~--|
G|-----------------------------------|
D|-----------------------------------|
A|-----------------------------------|
E|-----------------------------------|
```

DEG 1-b7-5-b5-4-b3-b7-1

NTE A-G-E-Eb-D-C-G-A

The answer begins closed on A, opens into tension, then returns to A through G.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module D - turnaround seed and rhythm engine

8 TONES | 4 RHYTHMS | STARRED NOTES

FAMILY 5 DOES NOT CLOSE ON A; IT BUILDS MOMENTUM TOWARD E

FAMILY 5 - TURNAROUND SEED

8 SOUNDING TONES

```
e|----------------------15--14--13--12~~~~~-|
B|--10--13--14--17-------------------------|
G|-----------------------------------------|
D|-----------------------------------------|
A|-----------------------------------------|
E|-----------------------------------------|
```

DEG 1-b3-3*-5-b7-6*-b6*-5

NTE A-C-C#-E-G-F#-F-E

C#, F#, and F are marked support notes. The line points toward E rather than closing on A.

Four rhythm engines - use with every family

A. STRAIGHT EIGHTHS `1 & 2 & 3 & 4 &`

`X X X X X X X X`

Eight equal attacks or sounding events.

B. SHUFFLE PAIRS `1-trip-let 2-trip-let 3-trip-let 4-trip-let`

`X - X | X - X | X - X | X - X`

Place each pair on the outer triplet subdivisions.

C. SYNCOPATED SIXTEENTHS `1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a`

`- X - X | X - X - | - X - X | X - X -`

Preserve the rests; do not fill the empty slots.

D. BURST + SPACE `beat 1 | beat 2 | beat 3 | beat 4`

`3-note burst | rest | 3-note burst | 2 notes`

Keep the final pair relaxed after the silent second beat.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module E - two-bar call and response: P1-P2

QUESTION ENDS AWAY FROM A | ANSWER RESOLVES

KEEP ONE RHYTHMIC OR CONTOUR FEATURE SO THE ANSWER BELONGS TO THE CALL

Play the call, leave one beat of silence, then play the answer. Later shorten the silence without letting the phrases merge into one continuous scale run.

P1 CALL - END ON 4

```
e|-------------------------|
B|-------------5--8--------|
G|--5--7--8----------7~~~~-|
D|-------------------------|
A|-------------------------|
E|-------------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-b7-4

Leave the phrase suspended on D.

P1 ANSWER - RESOLVE TO 1

```
e|--8--5--------------------|
B|--------8--5--------------|
G|--------------7--5--------|
D|--------------------7~~~--|
A|-------------------------|
E|-------------------------|
```

DEG b3-1-b7-5-4-b3-1

Reuse the descending contour and finish on A.

P2 CALL - CHROMATIC QUESTION

```
e|--8--10--11--12--10~~~--|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|-------------------------|
A|-------------------------|
E|-------------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-4

The final D asks for a lower answer.

P2 ANSWER - ROOT THROUGH b7

```
e|-------------------------|
B|--10--8------------------|
G|---------9--7------------|
D|---------------10--7~~~--|
A|-------------------------|
E|-------------------------|
```

DEG 1-b7-5-4-b3-1

The answer compresses the same note pool toward A.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module E - two-bar call and response: P3-P5

THREE REGISTERS | THREE DIFFERENT TENSIONS

THE ANSWER MAY BE SHORTER, LOWER, OR LESS CHROMATIC THAN THE CALL

P3 CALL - END ON b7 / P3 ANSWER - FOUR-NOTE CLOSURE

```
e|---------------------|
B|--10--13-------------|
G|---------12--9--12~~~~|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|---------------------|
```

ANSWER

```
e|--12--10------------|
B|---------13--10~~~~--|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|--------------------|
```

1-b3-b7-5-b7 || 5-4-b3-1

P4 CALL - EXPOSE b5 / P4 ANSWER - RELEASE TO A

```
e|--12--15--12----------------|
B|-------------13--15--16~~~~--|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
```

ANSWER

```
e|--------------------------|
B|--17--15--13-------------|
G|------------14--12--14~~~~|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
E|--------------------------|
```

5-b7-5-b3-4-b5 || 5-4-b3-1-b7-1

P5 CALL - HIGH b5 QUESTION / P5 ANSWER - DESCEND TO A

```
e|--15--17--15----------------|
B|-------------17--16--15~~~~--|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
```

ANSWER

```
e|--17--15-----------------|
B|---------17--15-----------|
G|---------------17--14~~~~~|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
E|--------------------------|
```

b7-1-b7-5-b5-4 || 1-b7-5-4-b3-1

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module F - five-position translation: core lick A

b3-4-b5-5-b7-1 | 5 POSITIONS

COPY THE DEGREE PATTERN, NOT THE FRET DISTANCES

Every cell says C-D-Eb-E-G-A. The final P5 version extends to fret 19 so the note identity remains exact. Release and reform the frame instead of holding a rigid stretch.

P1 - ROOT FRAME

```
e|--------------------|
B|-------------8--10~~|
G|--5--7--8--9--------|
D|--------------------|
A|--------------------|
E|--------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-b7-1

Core lick A.

P2 - FLAT-THIRD FRAME

```
e|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|--------------------|
A|-------------10--12~~|
E|--8--10--11--12-----|
```

DEG b3-4-b5-5-b7-1

Same degrees, lower strings.

P3 - FOURTH-DEGREE FRAME

```
e|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|--------------------12---14~~|
D|-10---12---13---14-----------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-b7-1

Same vocabulary, mid neck.

P4 - FIFTH-DEGREE FRAME

```
e|--------------------15---17~~|
B|-13---15---16---17-----------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-b7-1

P5 - FLAT-SEVENTH FRAME

```
e|-----------------------------|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|--------------------17---19~~|
A|-15---17---18---19-----------|
E|-----------------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-b7-1

Selected extension to fret 19; release and reform.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module F - five-position translation: core lick B

1-b7-5-b5-4-b3-1 | 5 POSITIONS

DESCEND THROUGH THE BLUE NOTE AND CLOSE ON A IN EVERY FRAME

The string path changes substantially, especially in P3 and P4. Name A-G-E-Eb-D-C-A before playing each version.

P1 - ROOT FRAME

```
e|--5-----------------|
B|----8--5-------------|
G|---------8--7--5-----|
D|-----------------7~~~|
A|---------------------|
E|---------------------|
```

DEG 1-b7-5-b5-4-b3-1

Descending answer.

P2 - FLAT-THIRD FRAME

```
e|---------------------|
B|--10--8--------------|
G|--------9--8--7------|
D|----------------10--7~~~|
A|---------------------|
E|---------------------|
```

DEG 1-b7-5-b5-4-b3-1

Same degrees, shifted seam.

P3 - FOURTH-DEGREE FRAME

```
e|---------------------|
B|--10-----------------|
G|-----12--9-----------|
D|-----------13--12--10|
A|--------------------12~~~|
E|---------------------|
```

DEG 1-b7-5-b5-4-b3-1

Keep the crossings quiet.

P4 - FIFTH-DEGREE FRAME

```
e|---------------------------------|
B|-------------------------13------|
G|-14---12--------------------------|
D|-----------14---13---12-----------|
A|------------------------------12~~|
E|---------------------------------|
```

DEG 1-b7-5-b5-4-b3-1

P5 - FLAT-SEVENTH FRAME

```
e|--17--15-------------|
B|--------17--16--15---|
G|------------------17--14~~~|
D|---------------------|
A|---------------------|
E|---------------------|
```

DEG 1-b7-5-b5-4-b3-1

High-register closure.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module G - high-register and low-register answers

4 CONVERSATIONS | SAME IDEA, NEW OCTAVE

REGISTER CHANGE SHOULD SOUND LIKE A RESPONSE, NOT A RANDOM TELEPORT

Preserve either the degree order, contour, or rhythmic profile when moving the answer. The listener should recognize the relationship even though the string set changes.

LOW CALL -> HIGH ANSWER

```
e|------------------|
B|------------------|
G|------------------|
D|------------------|
A|------5--6--7--10~~~|
E|--5--8------------|
```

ANSWER

```
e|--8--10--11--12------|
B|---------------8--10~~~|
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
E|-----------------------|
```

1-b3-4-b5-5-b7 || b3-4-b5-5-b7-1

HIGH CALL -> LOW ANSWER

```
e|--17--15--12--11--10--8~~~|
B|---------------------------|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|
```

ANSWER

```
e|-----------------------|
B|-----------------------|
G|-----------------------|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
E|--8--10--11--12--15--17~~~|
```

1-b7-5-b5-4-b3 || b3-4-b5-5-b7-1

MID CALL - COMPLETE OCTAVE -> UPPER ANSWER - SAME DEGREES

```
e|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|-------------------------12---14~~|
D|--7---10---12---13---14----------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|
```

ANSWER

```
e|-------------------------15---17~~|
B|-10---13---15---16---17----------|
G|---------------------------------|
D|---------------------------------|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|
```

1-b3-4-b5-5-b7-1 || 1-b3-4-b5-5-b7-1

HIGH CALL - ASCENDING -> LOW CONTRAST ANSWER

```
e|--8--10--11--12--15--17~~~~~-|
B|-----------------------------|
G|-----------------------------|
D|-----------------------------|
A|-----------------------------|
E|-----------------------------|
```

ANSWER

```
e|-------------------------|
B|-------------------------|
G|-------------------------|
D|--5--7-------------------|
A|------7--6--5------------|
E|--------------8--5~~~~~~-|
```

b3-4-b5-5-b7-1 || b7-1-5-b5-4-b3-1

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module H - tonic endings versus turnaround endings: P1-P3

SAME OPENING | DIFFERENT DESTINATION

A CLOSES THE THOUGHT; E POINTS TOWARD THE V CHORD

Play each pair back to back. The opening remains nearly identical. Only the last landing changes the function of the phrase.

P1 TONIC ENDING

```
e|----------------------|
B|----------------------|
G|--5--7--8--9--7--5----|
D|------------------7~~~|
A|----------------------|
E|----------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-4-b3-1

Close the chorus on A.

P1 TURNAROUND ENDING

```
e|----------------------|
B|----------------------|
G|--5--7--8--9--7--5----|
D|----------------------|
A|------------------7~~~|
E|----------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-4-b3-5

Land on E to point toward the V chord.

P2 TONIC ENDING

```
e|--8--10--11--12--10--8-----|
B|---------------------10~~~|
G|--------------------------|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
E|--------------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-4-b3-1

A closes the phrase.

P2 TURNAROUND ENDING

```
e|--8--10--11--12--10--8-----|
B|--------------------------|
G|----------------------9~~~|
D|--------------------------|
A|--------------------------|
E|--------------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-4-b3-5

E keeps the form moving.

P3 TONIC ENDING

```
e|---------------------------------|
B|-----------------------------10~~|
G|---------------------------------|
D|-10---12---13---14---12---10-----|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-4-b3-1

Same opening, tonic destination.

P3 TURNAROUND ENDING

```
e|---------------------------------|
B|---------------------------------|
G|-----------------------------9~~|
D|-10---12---13---14---12---10-----|
A|---------------------------------|
E|---------------------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-4-b3-5

Same opening, dominant destination.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module H - tonic endings versus turnaround endings: P4-P5

CLOSE | CONTINUE | HEAR THE FORM

DO NOT CALL EVERY FINAL NOTE A RESOLUTION

A final A is tonic closure. A final E may sound stable inside the scale, but in bar 12 it functions as the root of the V chord and asks for another chorus.

P4 TONIC ENDING

```
e|---------------------------|
B|--13--15--16--17--15--13---|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|-----------------------12~~~|
E|---------------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-4-b3-1

Close downward to A.

P4 TURNAROUND ENDING

```
e|---------------------------|
B|--13--15--16--17--15--13---|
G|---------------------------|
D|----------------------14~~~|
A|---------------------------|
E|---------------------------|
```

DEG b3-4-b5-5-4-b3-5

Use E as the bar-12 launch point.

P5 TONIC ENDING

```
e|--15--17--15---------------|
B|-----------17--16--15------|
G|----------------------14~~~|
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|
```

DEG b7-1-b7-5-b5-4-1

High-register material, final A.

P5 TURNAROUND ENDING

```
e|--15--17--15---------------|
B|-----------17--16--15--17~~~|
G|---------------------------|
D|---------------------------|
A|---------------------------|
E|---------------------------|
```

DEG b7-1-b7-5-b5-4-5

High-register material, final E.

Ending audit

Tonic close	A or an A-centered chord tone held through the bar	Use when the chorus or solo statement ends.
Turnaround	E, B, G#, or an E7 voicing	Use when bar 12 must propel the form back to bar 1.
Open tension	Eb, D, C, or G held intentionally	Use sparingly; the accompaniment must explain the tension.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module I - functional bar-11 and bar-12 turnarounds

4 MODELS | END ON E7 FUNCTION

A TURNAROUND DOES NOT MERELY DESCEND; IT CREATES A REASON TO RETURN TO BAR 1

Practice each model over the final two bars of a twelve-bar backing track. Count bar 11 and bar 12 aloud. Starred tones are chromatic or E7 support notes.

1. SINGLE-NOTE DESCENT INTO E7

```
e|-----------------------------------------12~~|
B|--------------------------------------12-------|
G|-14---12---11---10----9--------13-------------|
D|-------------------------12-------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|
```

DEG 1-b7-6*-b6*-5 | E7:b7-3-5-1

Bar 11 uses blues and chromatic support tones; bar 12 spells E7 upward.

2. BLUE THIRD INTO CHROMATIC V APPROACH

```
e|----------------------15--14--13--12~~~~~-|
B|--10--13--14--17-------------------------|
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|
```

DEG 1-b3-3*-5-b7-6*-b6*-5

Move from minor color to the A7 third, then descend to E.

3. CLASSIC DESCENDING VOICE-LEADING SHAPES

```
e|-------------------------------|
B|--5----5----5----5----5--------|
G|--6----5----4----3----7--------|
D|--7----6----5----4----6--------|
A|----------------------7--------|
E|-------------------------------|
```

DEG BAR 11: four descending three-note shapes | BAR 12: E7

Let the upper E remain common while the inner voices fall.

4. HIGH BEND, BLUE THIRD, AND B LANDING

```
e|--15b(17)r15--12-------------------------|
B|------------------15--13h14--12~~~~------|
G|---------------------------------------------|
D|---------------------------------------------|
A|---------------------------------------------|
E|---------------------------------------------|
```

DEG b7-1-b7-5-4-b3-3*-2*/E7-5

The final B is not home in A; it points into E7.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Module J - lick recombination lab

4 OPENINGS x 4 ENDINGS = 16 PHRASES

BUILD VOCABULARY BY RECOMBINING FUNCTIONS, NOT BY COLLECTING ISOLATED LICKS

Play an opening, leave a small breath, and attach an ending. Adjust the connecting octave or string only when needed; the degree function must remain recognizable.

Four openings

A b3-4-b5-5 C-D-Eb-E

```
G|--5--7--8--9--|
```

B 1-b3-4-b5 A-C-D-Eb

```
e|--5--8--10--11--|
```

C 5-b7-1-b3 E-G-A-C

```
B|--5--8--10--13--|
```

D b7-5-b5-4 G-E-Eb-D

```
e|--15--12--11--10--|
```

Four endings

1 5-4-b3-1 E-D-C-A

```
B|--5----------------| G|----7--5----------| D|----------7~~~~--|
```

2 5-b7-1-1 E-G-A-A

```
B|--5--8--10--10~~~~--|
```

3 b3-3*-5-1 C-C#-E-A

```
G|--5b(6)----9------| D|--------------7~~~~|
```

4 b7-6*-b6*-5 G-F#-F-E

```
e|--15--14--13--12~~~~--|
```

Four model combinations

A + 1	b3-4-b5-5 | 5-4-b3-1	Resolve the flat-five opening directly to A.
B + 3	1-b3-4-b5 | b3-3*-5-1	Answer blue-note tension with a blue-third resolution.
C + 2	5-b7-1-b3 | 5-b7-1-1	Repeat the root idea while changing the route.
D + 4	b7-5-b5-4 | b7-6*-b6*-5	Turn a descending blues opening into a V-directed ending.

16-choice assignment

Play A1-A4, B1-B4, C1-C4, and D1-D4. Circle four combinations that sound strongest. Then change the rhythm of those four without changing the degree sequence. A weak combination may need a register adjustment; it does not need extra notes.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Practice progression, error diagnosis, and variations

PITCH FIRST | RHYTHM SECOND | FORM THIRD

TEN-PHASE PRACTICE PROGRESSION

1. Calibrate six blue-third targets before bending.
2. Complete six 4-b5-5 / 5-b5-4 sites.
3. Complete six b7-to-1 sites by three methods.
4. Apply four rhythms to one lick family.
5. Add the remaining four families at the same tempo.
6. Link five calls and answers with measured space.
7. Translate two core licks through five positions.
8. Complete four register pairs and ten endings.
9. Insert one turnaround into bars 11-12.
10. Play all 16 recombination choices and edit ruthlessly.

Error diagnosis

- BLUE THIRD OUT OF TUNE - replay C# and narrow the bend.
- RANDOM b5 - choose pass, hold, or slide first.
- LATE ROOT - isolate G-to-A and remove the setup.
- RHYTHMS MERGE - exaggerate rests before normalizing.
- UNRELATED ANSWER - repeat one contour or rhythmic cell.
- WRONG TRANSLATION - name notes before frets.
- EARLY CLOSURE - finish the turnaround on V material.
- CHROMATIC SOUP - state every starred note job.
- PAIN/TENSION - stop bends and use picked versions.

After the written workbook is clean

1. Move one family to a new position by note name.
2. Replace one picked connection with a slide.
3. Answer a high call below the twelfth fret.
4. Play a tonic ending in bar 10, then hear why it is early.
5. Delay the turnaround by one beat without losing bar 1.
6. Record two versions: sparse and dense.
7. Remove one note from every phrase without losing identity.

Advancement rules

Add 2 BPM only after three clean repetitions of the current phrase and rhythm. After two pitch or rhythm errors, reduce 4-6 BPM or remove one phrase half. Expand the vocabulary only after the listener can hear whether the phrase closes on A or points toward E7.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 44

Mastery gate, completion audit, and next level

NEXT: LEVEL 45 - SHUFFLE AND TWELVE-BAR FORM

LEVEL 44 MASTERY GATE

Play all six blue-third sites in tune; complete the flat-five and b7-to-1 maps; perform five lick families in four rhythmic forms; link five call-and-response pairs; translate two core licks through five positions; execute four register conversations, ten ending choices, four functional turnarounds, and all 16 recombination choices; then demonstrate one tonic close and one bar-12 turnaround on two separate days.

Completion audit

- ☐ Six blue-third sites in tune
- ☐ Six flat-five sites
- ☐ Six b7-to-1 sites
- ☐ Five families x four rhythms
- ☐ Five call-and-response pairs
- ☐ Two licks x five positions
- ☐ Four register conversations
- ☐ Five tonic endings
- ☐ Five turnaround endings
- ☐ Four functional turnarounds
- ☐ Sixteen recombinations
- ☐ Two separate clean days

Practice log

Date	Focus	BPM	Rhythm	Pitch issue	Ending: A / V	Weak phrase / position	Next target

NEXT Level 45 isolates shuffle feel, triplet placement, rests, pickups, stop-time phrasing, twelve-bar navigation, and turnaround timing so this vocabulary remains inside the form.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Core range frets 5-17; selected vocabulary extensions are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

A blues shuffle rhythm, triplet placement, rests, pickups, and twelve-bar navigation

FIXED KEY: A | 10 MODULES | 540 ATTACKS

Move the vocabulary from Level 44 into time. This workbook treats the triplet grid, silence, chord landmarks, and bar-11/bar-12 timing as equal parts of the phrase. The goal is not simply to play blues notes; it is to place them so the listener can hear the shuffle and the twelve-bar form.

1. Subdivide before playing

Count all three triplet subdivisions. Shuffle eighths occupy the first and third slots; the middle slot remains silent.

2. Treat rests as events

Do not shorten or fill the printed silence. A late entrance is wrong even when every pitch is correct.

3. Hear the bar number

Know when bars 5, 9, 10, 11, and 12 arrive. A turnaround that begins one bar late is not a turnaround.

Core grid and form map

```
STRAIGHT EIGHTHS    1  &  2  &  3  &  4  &
SHUFFLE GRID        1  tr let | 2  tr let | 3  tr let | 4  tr let
SHUFFLE ATTACKS     X  .  X  | X  .  X  | X  .  X  | X  .  X

12-BAR A BLUES
| A7 | A7 | A7 | A7 |
| D7 | D7 | A7 | A7 |
| E7 | D7 | A7 | E7 |   turnaround
| E7 | D7 | A7 | A7 |   tonic ending option
```

TRAINING RULE Use the outer-triplet grid first. At faster tempos, keep the feel even if the exact ratio relaxes.

Written core workload

Module	Attacks
Straight vs shuffle	48
Triplet placement	40
Root-change form	108
Pickup placement	27
Rest and entry	28
Call and response	50
Stop-time	29
Twelve-bar navigation	102
Turnaround timing	48
Click displacement	60
TOTAL	540

Session protocol

Choose one subdivision module, one form module, and one phrase module. Start at a tempo where the middle triplet subdivision can be counted aloud. Use clean tone, tap the foot on quarter notes, and stop the session if the form becomes guesswork or the hands become tense.

ASTERISK RULE C#, F#, F, B, and G# appear only where marked as temporary chord or turnaround support notes.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Triplet grid, twelve-bar landmarks, and notation

COUNT THE EMPTY SLOT

THE MIDDLE TRIPLET SUBDIVISION IS SILENT, NOT MISSING

Triplet-grid legend

```
Cnt|1  tr let|2  tr let|3  tr let|4  tr let|
Shf|X  .  X |X  .  X |X  .  X |X  .  X |
Tri|X  X  X |X  X  X |X  X  X |X  X  X |
Off|.  .  X |.  .  X |.  .  X |.  .  X |
```

X = attack. A period = silence. Count every slot even when no note occurs. The mask describes onset timing; a note may continue sounding through later slots.

Notation and physical rules

Symbol	Meaning
x	staccato hit; mute immediately
/ or \	timed slide; arrival is not re-picked
h / p	hammer-on or pull-off
b(target)	bend until source matches target
~~	sustain with pitch-centered vibrato
R	printed rest; preserve its full duration
*	temporary support note, not new scale degree

Twelve-bar landmark map

Bars	Chord	Function	Phrase job
1-4	A7	I	establish the call; do not rush toward the IV chord
5-6	D7	IV	hear the first large form change
7-8	A7	I	answer or reset
9	E7	V	highest harmonic pressure
10	D7	IV	step down from the V chord

Counting hierarchy

1. Count quarter-note beats. 2. Add the triplet syllables. 3. Speak bar numbers. 4. Name the active chord. 5. Add the notes. If any earlier layer collapses, remove the later layer.

Click hierarchy

Begin with every quarter note. Move to beats 2 and 4 only after the shuffle remains even. One click per bar and one click every two bars are form tests, not speed tests.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Module A - straight eighths versus shuffle eighths

6 BARS | 48 ATTACKS

KEEP THE PITCH ORDER IDENTICAL; CHANGE ONLY THE SPACING

Play each eight-note pattern once as straight eighths and once on the outer triplet subdivisions. Record both passes. The shuffle version should not become louder, shorter, or faster simply because the gaps are unequal.

Pattern 1 - tonic pulse

```
Notes: A A A A A A A A
Tab  E|5--5--5--5--5--5--5--5--|
```

```
STRAIGHT  Cnt|1  &  2  &  3  &  4  & |
          Hit|X  X  X  X  X  X  X  X |
SHUFFLE   Cnt|1 tr let|2 tr let|3 tr let|4 tr let|
          Hit|X .  X |X .  X |X .  X |X .  X |
```

AUDIT Same eight pitches; different onset spacing; no accent on the second note of each pair.

Pattern 2 - one-string contour

```
Notes: A C D E E D C A
Tab  E|5--8--10-12-12-10-8--5--|
```

```
STRAIGHT  Cnt|1  &  2  &  3  &  4  & |
          Hit|X  X  X  X  X  X  X  X |
SHUFFLE   Cnt|1 tr let|2 tr let|3 tr let|4 tr let|
          Hit|X .  X |X .  X |X .  X |X .  X |
```

AUDIT Same eight pitches; different onset spacing; no accent on the second note of each pair.

Pattern 3 - b7-to-1 answer

```
Notes: G A G E G A G A
Tab  G|12-14-12-9--12-14-12-14-|
```

```
STRAIGHT  Cnt|1  &  2  &  3  &  4  & |
          Hit|X  X  X  X  X  X  X  X |
SHUFFLE   Cnt|1 tr let|2 tr let|3 tr let|4 tr let|
          Hit|X .  X |X .  X |X .  X |X .  X |
```

AUDIT Same eight pitches; different onset spacing; no accent on the second note of each pair.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Module B - single-note triplet placement

8 CARDS | 40 ATTACKS

USE ONLY A AT LOW-E FRET 5; REMOVE PITCH CHOICE FROM THE RHYTHM PROBLEM

Every X is low-E fret 5. Tap the foot on the numbered beat, count 1-tr-let aloud, and mute the note after each attack. Repeat each card four times before moving to the next mask.

1. Downbeats only

```
Cnt|1tr|2tr|3tr|4tr|   Mask|X..|X..|X..|X..|
Tab E|--5--| for every X
```

4 attacks

2. Shuffle outer thirds

```
Cnt|1tr|2tr|3tr|4tr|   Mask|X.X|X.X|X.X|X.X|
Tab E|--5--| for every X
```

8 attacks

3. Middle subdivision

```
Cnt|1tr|2tr|3tr|4tr|   Mask|.X.|.X.|.X.|.X.|
Tab E|--5--| for every X
```

4 attacks

4. Final subdivision

```
Cnt|1tr|2tr|3tr|4tr|   Mask|..X|..X|..X|..X|
Tab E|--5--| for every X
```

4 attacks

5. Full triplets on 1 and 3

```
Cnt|1tr|2tr|3tr|4tr|   Mask|XXX|...|XXX|...|
Tab E|--5--| for every X
```

6 attacks

6. Full triplets on 2 and 4

```
Cnt|1tr|2tr|3tr|4tr|   Mask|...|XXX|...|XXX|
Tab E|--5--| for every X
```

6 attacks

7. Displaced five

```
Cnt|1tr|2tr|3tr|4tr|   Mask|X..|.X.|..X|.XX|
Tab E|--5--| for every X
```

5 attacks

8. Late pickup into next bar

```
Cnt|1tr|2tr|3tr|4tr|   Mask|...|...|...|.XX || X..|
Tab E|--5--| for every X
```

3 attacks

REPAIR If card 3 or 4 drifts onto the beat, clap the mask first, then play it without changing the foot pulse.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Module C - root-change study through the twelve-bar form

3 PASSES | 108 ATTACKS

CHANGE THE ROOT ON TIME BEFORE ADDING LEAD VOCABULARY

Use only three root locations: A = low-E fret 5, D = A-string fret 5, and E = A-string fret 7. Complete the entire twelve-bar form with one attack pattern before beginning the next pass.

Pass 1 - one landmark attack

```
Mask|X..|...|...|...|
A7  E|5|
D7  A|5|
E7  A|7|
```

TOTAL 12 attacks across 12 bars

Pass 2 - quarter-note roots

```
Mask|X..|X..|X..|X..|
A7  E|5|
D7  A|5|
E7  A|7|
```

TOTAL 48 attacks across 12 bars

Pass 3 - shuffle pairs on beats 1 and 3

```
Mask|X.X|...|X.X|...|
A7  E|5|
D7  A|5|
E7  A|7|
```

TOTAL 48 attacks across 12 bars

Twelve-bar route - apply the selected cell to every bar

Bar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chord	A7	A7	A7	A7	D7	D7	A7	A7	E7	D7	A7	E7
Root	E5	E5	E5	E5	A5	A5	E5	E5	A7	A5	E5	A7

Form-count pass

```
Speak:  1-A  2-A  3-A  4-A | 5-D  6-D | 7-A  8-A | 9-E  10-D  11-A  12-E
Feet:   quarter-note pulse continues through every string change and every silent subdivision.
```

ENDING OPTION After the E7 turnaround version is secure, replace bar 12 with A7 and hear the difference between continuation and closure.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Module D - pickup-note placement into chord changes

9 CELLS | 27 ATTACKS

THE DESTINATION ROOT MUST LAND ON THE NEXT BAR'S BEAT 1

Each three-note line contains two pickup notes in the source bar and one destination root on the following downbeat. Use all three timing masks for every transition.

A7 -> D7

```
Notes: A-C-D
Tab D|7--10--12|
Degrees: 1-b3 -> IV root
```

```
A. BEAT-4 PAIR     ...|...|...|X.X || X..
B. LATE TRIPLET    ...|...|...|.XX || X..
C. TWO-BEAT PICKUP ...|...|..X|..X || X..
```

LANDING The third note is the new chord root; do not accent either pickup more strongly.

A7 -> E7

```
Notes: D-Eb-E
Tab A|5--6---7-|
Degrees: 4-b5 -> V root
```

```
A. BEAT-4 PAIR     ...|...|...|X.X || X..
B. LATE TRIPLET    ...|...|...|.XX || X..
C. TWO-BEAT PICKUP ...|...|..X|..X || X..
```

LANDING The third note is the new chord root; do not accent either pickup more strongly.

E7 -> A7

```
Notes: E-G-A
Tab G|9--12--14|
Degrees: 5-b7 -> I root
```

```
A. BEAT-4 PAIR     ...|...|...|X.X || X..
B. LATE TRIPLET    ...|...|...|.XX || X..
C. TWO-BEAT PICKUP ...|...|..X|..X || X..
```

LANDING The third note is the new chord root; do not accent either pickup more strongly.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Module E - deliberate rests and controlled entries

6 CARDS | 28 ATTACKS

DO NOT FILL THE REST WITH A GHOST NOTE, SLIDE, OR NERVOUS PICK MOTION

Every card spans two bars. Count through the blank time and enter exactly where printed. The phrase should sound intentional even when only two notes are played.

1. Rest beat 1; six-note entry

```
Mask|...|X.X|X..|X.X || X..|...|...|...|
G|5--7--8--9--7--5--|
```

6 attacks

2. Rest beats 1-2; four-note entry

```
Mask|...|...|X.X|X.X || ...|...|...|...|
B|8--10--8--5--|
```

4 attacks

3. Rest beats 1-3; two-note answer

```
Mask|...|...|...|X.X || ...|...|...|...|
D|5--7--|
```

2 attacks

4. Phrase, then a full silent bar

```
Mask|X..|..X|X..|..X || ...|...|...|...|
G|9--7--5-----|
D|---------7--|
```

4 attacks

5. Call, two-beat gap, answer

```
Mask|XXX|...|...|XXX || ...|...|...|...|
B|8--10--8----------|
G|---------7--5-----|
D|---------------7--|
```

6 attacks

6. Full bar rest; six-note response

```
Mask|...|...|...|... || X.X|X.X|X..|X..|
e|12--11--10--8------|
B|--------------8--10-|
```

6 attacks

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Module F - four-bar calls and four-bar responses

STUDIES 1-2 | 34 ATTACKS

THE RESPONSE MUST PRESERVE ONE RECOGNIZABLE FEATURE OF THE CALL

Practice over an A drone or static A7. Each bar contains deliberate space. First play the written pair; then keep the call and invent a new response with the same rhythm.

Study 1 - rhythm echo: two attacks per bar

```
CALL - BARS 1-4
Bar 1  G|5--7--|    Bar 2  G|8--9--|    Bar 3  B|8--10-|    Bar 4  G|12--7--|
Notes   C  D            Eb E             G  A            G   D

RESPONSE - BARS 5-8
Bar 5  e|8--10-|    Bar 6  e|11--12|    Bar 7  B|8--10-|    Bar 8  G|5-----| D|--7--|
Notes   C  D            Eb  E             G  A            C  A
```

JOB The response retains the two-attack rhythm but closes on A instead of D.

Study 2 - ascending call, descending answer

```
CALL - 9 TONES
B1 E|5--8--|  B2 E|10-11-|  B3 E|12----| G|12-14-|  B4 e|8--10-|
    A  C          D  Eb         E          G  A          C  D

ANSWER - 9 TONES
B5 e|12-11-|  B6 e|10-8--|  B7 B|10-8--| G|--9--|  B8 G|7-----| D|--7--|
    E  Eb         D  C          A  G       E        D  A
```

JOB Reverse the contour, reduce the register, and let the final A occupy the remaining bar.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Module F - call-and-response continuation and transformation

STUDY 3 | TOTAL MODULE: 50 ATTACKS

MOVE THE ANSWER TO A NEW REGISTER WITHOUT LOSING THE RHYTHMIC IDENTITY

Study 3 - low-register call, high-register answer

```
CALL - BARS 1-4 / 8 TONES
B1 E|5--8--|   B2 A|5--6--|   B3 A|7-----| D|--5--|   B4 D|7--10-|
    A  C           D  Eb          E  G            A  C

RESPONSE - BARS 5-8 / 8 TONES
B5 e|12-11-|   B6 e|10-8--|   B7 B|10-8--|   B8 G|5-----| D|--7--|
    E  Eb          D  C           A  G          C  A
```

JOB The answer begins more than an octave above the call but retains the two-note-per-bar pacing.

Response-transformation passes

1. Exact rhythm, different notes.
2. Same first interval, new ending.
3. Same contour, half the note count.
4. Same register, delayed by one beat.
5. New register, same final A.

Failure test

Play only the three written responses while a partner or recording supplies the calls in random order. Identify which response belongs to which call from rhythm and contour, not from memorized page order.

ADVANCE A listener can identify the intended pair without seeing the page.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Module G - stop-time phrasing

4 STUDIES | 29 ATTACKS

MAKE THE ROOT HIT SHORT; LET THE LEAD PHRASE ENTER INTO THE OPEN SPACE

The printed root is a staccato ensemble-style hit, not a sustained drone. Mute it immediately, keep counting, and place the lead phrase at the assigned beat.

1. A hit; phrase begins on beat 2

```
HIT E|5x----------------|
LEAD G|---5--7--8--9-----|
```

5 attacks

2. D hit; phrase begins on beat 3

```
HIT A|5x----------------|
LEAD B|--------8--10--8--|
```

4 attacks

3. E hit; late beat-4 pickup

```
HIT A|7x----------------|
LEAD e|------------10-11-12|
```

4 attacks

4. Four-bar stop-time chain

```
BAR 1 - A7
HIT  E|5x----------|
LEAD G|--5--7--5---|

BAR 2 - D7
HIT  A|5x----------|
LEAD D|--7--10-12--|

BAR 3 - E7
HIT  A|7x----------|
LEAD A|--5--6--7---|

BAR 4 - A7
HIT  E|5x----------|
LEAD G|--12-14-----| D|--------7--|
```

COUNT 16 attacks. Repeat the chain without adding a fill after the last A.

MUTING Use both hands. The root hit must not ring underneath the lead phrase.

FORM Name the chord before the hit; the phrase begins only after the mute.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Module H - twelve-bar navigation and landmark pass

LANDMARKS | 6 ATTACKS

COUNT ALL TWELVE BARS EVEN THOUGH ONLY SIX ROOTS ARE PLAYED

Form map - chord, root location, and phrase job

Bar	Chord	Root tab	Landmark?	Phrase job
1	A7	E5	PLAY	establish the form
2	A7	E5	count	continue the call
3	A7	E5	count	develop or leave space
4	A7	E5	count	prepare the IV change
5	D7	A5	PLAY	first large change
6	D7	A5	count	remain on IV
7	A7	E5	count	return to I
8	A7	E5	count	prepare V
9	E7	A7	PLAY	peak pressure
10	D7	A5	PLAY	step down
11	A7	E5	PLAY	close or launch
12	E7	A7	PLAY	turnaround

Landmark-only performance

```
Bars  1    2    3    4  | 5    6  | 7    8  | 9    10   11   12
Chord A7   A7   A7   A7 | D7   D7 | A7   A7 | E7   D7   A7   E7
Play  E5   --   --   -- | A5   -- | --   -- | A7   A5   E5   A7
Count 1    2    3    4  | 5    6  | 7    8  | 9    10   11   12
```

Let each played root last one beat, then mute. The difficult part is not the note; it is maintaining the silent bars and arriving at bar 9 without external help.

FAILURE TEST Stop counting aloud after bar 4. Continue internally and play only bars 5, 9, 10, 11, and 12.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Module H - root-shuffle twelve-bar chorus

12 BARS | 48 ATTACKS

FOUR ATTACKS PER BAR: SHUFFLE PAIRS ON BEATS 1 AND 3

Every bar uses the mask X.X|...|X.X|.... Keep beats 2 and 4 completely empty. The root changes must not disturb the shuffle spacing.

Bars 1-4

```
Mask|X.X|...|X.X|...|  repeated for each bar
Bar |     1      |     2      |     3      |     4      |
Chd |     A7     |     A7     |     A7     |     A7     |
E   | 5--5--5--5 | 5--5--5--5 | 5--5--5--5 | 5--5--5--5 |
A   |------------|------------|------------|------------|
```

Bars 5-8

```
Mask|X.X|...|X.X|...|  repeated for each bar
Bar |     5      |     6      |     7      |     8      |
Chd |     D7     |     D7     |     A7     |     A7     |
E   |------------|------------| 5--5--5--5 | 5--5--5--5 |
A   | 5--5--5--5 | 5--5--5--5 |------------|------------|
```

Bars 9-12

```
Mask|X.X|...|X.X|...|  repeated for each bar
Bar |     9      |     10     |     11     |     12     |
Chd |     E7     |     D7     |     A7     |     E7     |
E   |------------|------------| 5--5--5--5 |------------|
A   | 7--7--7--7 | 5--5--5--5 |------------| 7--7--7--7 |
```

ENDING PASS Repeat bars 9-12 with bar 12 on A7/E5. Hear how the same rhythm changes from turnaround to closure.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Module H - model twelve-bar rhythm chorus

12 BARS | 48 ATTACKS

FOUR SOUNDING NOTES PER BAR; THE RHYTHM MASK CHANGES WHILE THE FORM STAYS FIXED

Read each mini-card as one bar. Count the twelve-slot mask, play the four notes in order at the X positions, and preserve every period as silence. Marked F# and F in bar 12 are turnaround support notes.

1 A7

```
Mask|X.X|...|X..|..X|
G|5-7-5---|
D|------7-|
Nte|C D C A|
```

2 A7

```
Mask|...|X.X|...|X.X|
B|8-10-8-5|
Nte|G A G E|
```

3 A7

```
Mask|XXX|...|X..|...|
e|8-10-11-12|
Nte|C D Eb E|
```

4 A7

```
Mask|...|..X|X.X|X..|
B|8-10-13-10|
Nte|G A C A|
```

5 D7

```
Mask|X..|..X|X..|..X|
D|7-10-12-10|
Nte|A C D C|
```

6 D7

```
Mask|X.X|X..|...|..X|
A|5-7-10-12|
Nte|D E G A|
```

7 A7

```
Mask|XXX|...|...|X..|
E|5-8-10-12|
Nte|A C D E|
```

8 A7

```
Mask|X..|...|X.X|..X|
G|12-14-12-9|
Nte|G A G E|
```

9 E7

```
Mask|X.X|...|..X|X..|
A|7-6-5-7|
Nte|E Eb D E|
```

10 D7

```
Mask|X..|X..|..X|..X|
D|12-10-7-12|
Nte|D C A D|
```

11 A7

```
Mask|X..|..X|...|X.X|
B|10-8-5---|
G|-------5--|
Nte|A G E C|
```

12 E7

```
Mask|XXX|...|...|X..|
e|15-14-13-12|
Nte|G F#* F* E|
```

PERFORMANCE Play all 12 bars without stopping, then replay bars 9-12 alone until the E-D-A-E turnaround is unmistakable.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Module I - turnaround entry and ending timing

6 CELLS | 48 ATTACKS

THE SAME NOTE LINE HAS A DIFFERENT FUNCTION WHEN ITS ENTRY MOVES BY ONE BEAT

Each card spans bars 11 and 12, except card 6, which crosses into the next chorus. Count the bars before adding the notes. Do not begin a memorized turnaround merely because the hand recognizes the shape.

1. Early bar-11 launch

```
B11 B|10-13-14-17|
B12 e|15-14-13-12|
Nte|A C C#* E | G F#* F* E|
```

8 attacks

2. Bar-11 beat-3 launch

```
B11 B|----10-13-14-17|
B12 e|15-14-13-12----|
Nte|same line; two beats later|
```

8 attacks

3. Bar-12 beat-1 compact

```
B11 R|full bar rest|
B12 e|8-9-10-11-12-11-10-12|
Nte|C C#* D Eb E Eb D E|
```

8 attacks

4. Bar-12 beat-2 launch

```
B12 G|--14-12-9-8-7-6-5--|
     B|----------------5--|
Nte|A G E Eb D C#* C E|
```

8 attacks

5. Tonic close on A

```
B11 e|12-10-8-5| B|8-5|
B12 G|5-----| D|--7~~~~|
Nte|E D C A G E C A|
```

8 attacks

6. Pickup into next chorus

```
B12 e|15-14-13-12|
NEXT E|5-8-10-12|
Nte|G F#* F* E | A C D E|
```

8 attacks

AUDIT Cards 1-4 must end on E/E7 material; card 5 must close on A; card 6 must make the next bar-1 A feel inevitable.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Module J - metronome displacement and form recovery

5 PASSES | 60 ATTACKS

REDUCE THE NUMBER OF CLICKS WITHOUT CHANGING THE TWELVE-BAR LENGTH

Use the landmark root pass: one root on beat 1 of every bar. The note sequence is always A-A-A-A-D-D-A-A-E-D-A-E. Only the click placement changes.

Five displacement passes

Pass	Click placement	Clicks per 12 bars	Task
1	every quarter note	48	count triplets; verify shuffle grid
2	beats 2 and 4	24	feel beat 1 without a click
3	beat 1 only	12	name each bar and chord
4	beat 4 only	12	hear the next downbeat internally
5	one click every two bars	6	maintain form across long spaces

Root tablature for every pass

```
Bars 1-4    E|5--|5--|5--|5--|
Bars 5-8    A|5--|5--|    |    |
            E|    |    |5--|5--|
Bars 9-12   A|7--|5--|    |7--|
            E|    |    |5--|    |
```

COUNT 12 root attacks per pass; 5 passes = 60 attacks.

Form-recovery drill

Run pass 2. Mute or ignore the click for bars 5-8, continue counting, and restore the click at bar 9. The first note after the gap must be E at A-string fret 7. Repeat with random four-bar click dropouts.

FAIL Landing on D or A at bar 9 proves the form was lost during silence.

TEMPO RULE Do not increase BPM during a click-reduction session. Fewer clicks already make the exercise harder.

RECORD Listen for rushing in bars 3-4, 7-8, and the bar-11-to-bar-12 transition.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Level 45 capstone - three-chorus rhythm circuit

36 BARS | REUSES PRIOR MATERIAL

DO NOT STOP BETWEEN CHORUSES; CHANGE THE DENSITY WHILE THE FORM CONTINUES

The capstone combines existing modules, so its notes are not added to the 540-attack workload. Use a click on beats 2 and 4. Count bar numbers internally and announce the start of each chorus before playing.

Circuit design

Chorus	Material	Attacks	Bar-12 choice	Primary audit
1	one root on beat 1 of every bar	12	E7 turnaround	form and silence
2	root-shuffle chorus from page 12	48	E7 turnaround	outer-triplet spacing
3	model vocabulary chorus from page 13	48	A7 tonic close	rhythm masks and ending choice

No-stop transition rules

1. Bar 12 of chorus 1 points to chorus 2.
2. Bar 12 of chorus 2 points to chorus 3.
3. Bar 12 of chorus 3 closes on A.
4. The foot pulse never pauses.
5. The pick may remain still during rests.

Recording review

Can the listener identify bars 5 and 9?

Do shuffle pairs remain equal across chord changes?

Are long rests complete rather than shortened?

Does chorus 3 feel denser without speeding up?

Does the final A sound closed rather than accidental?

Optional partner test

A partner calls STOP after any bar. State the completed bar number, the current chord, and the next chord. Resume on the following bar without restarting the chorus.

PASS Three choruses remain in form, the density changes are audible, and the ending choice is unmistakable.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Practice progression, error diagnosis, and advancement rules

BUILD FORM BEFORE SPEED

LEVEL 45 PRACTICE PROGRESSION

Ten-phase progression

1. Clap the straight and shuffle grids.
2. Complete all single-note placement cards.
3. Play the three root-form passes.
4. Land every pickup on the new bar.
5. Preserve all six rest cards.
6. Link the three call-response studies.
7. Complete the stop-time chain.
8. Perform both twelve-bar choruses.
9. Execute all six turnaround entries.
10. Complete the click-displacement passes and capstone.

Error diagnosis

RUSHED SHUFFLE	return to one note per click; count the silent middle slot
SHORT REST	mute the strings and clap the entire two-bar mask
LATE PICKUP	loop only beat 4 into the next downbeat
LOST FORM	use roots only and speak every bar number
EARLY TURNAROUND	count bars 9-10-11 aloud before playing the line
CLICK DEPENDENCE	reduce route length before reducing click frequency

ADVANCEMENT RULES

Advance only when rhythm and form remain stable together

Add 2 BPM after three clean repetitions of the current module.

After two errors, reduce 4-6 BPM or shorten the exercise to four bars.

Increase route length before speed when bar numbers are uncertain.

Increase speed before click reduction when the form is secure but the hands are slow.

Stop after any pain, persistent tension, or uncontrolled bend motion.

ADVANCE TO LEVEL 46 Only after the twelve-bar form can be heard and maintained during rests, pickups, stop-time, and turnaround choices.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 45

Mastery gate, completion audit, practice log, and next level

NEXT: LEVEL 46 - DOMINANT CHORD TARGETING

LEVEL 45 MASTERY GATE

Perform the straight/shuffle comparisons without changing tempo; complete all eight triplet-placement cards; play all three twelve-bar root passes; land nine pickups on the new bar; preserve six rest studies; link three call-and-response studies; execute the stop-time chain; complete the landmark, root-shuffle, and model choruses; play all six turnaround entries; finish all five click-displacement passes; and complete the three-chorus capstone on two separate days.

Completion audit

- ☐ Three straight/shuffle pattern pairs
- ☐ Eight single-note placement cards
- ☐ Three root-form passes
- ☐ Nine pickup cells
- ☐ Six rest-and-entry cards
- ☐ Three call-response studies
- ☐ Four stop-time studies
- ☐ Landmark pass and two 12-bar choruses
- ☐ Six turnaround timing cells
- ☐ Five metronome-displacement passes
- ☐ Three-chorus capstone
- ☐ Two separate clean days

Practice log

Date	Focus	BPM	Click	Form error	Rhythm error	Weak bar / pickup / ending	Next target

NEXT Level 46 maps A7, D7, and E7 chord tones, then trains beat-one targets and guide-tone voice leading through the same twelve-bar form.

Standard tuning. Fixed key: A blues. Triplet-grid shuffle training; selected support notes are marked.

Scale Exercises - Section V, Level 46

A7-D7-E7 chord-tone targeting, guide-tone shells, and twelve-bar voice leading

FIXED KEY: A | 8 MODULES | 704 TONES

Level 45 secured the shuffle grid and the twelve-bar form. Level 46 now makes the harmony audible through note choice. The A blues vocabulary remains available, but every chord change receives an intentional root, third, fifth, or flat seventh. The thirds and flat sevenths become the guide tones that define each dominant chord.

1. Land before filling

Hear and name the next target before the bar arrives. The fill is optional; the beat-one landing is not.

2. Track the tritone

The third and flat seventh form the dominant guide-tone shell. Move those voices smoothly through every chord change.

3. Keep blues color functional

C, Eb, G, and other color tones may remain in motion. Resolve them when the active chord requires a clearer target.

Dominant chord tones and guide tones

```
A7 = A  C# E  G     roles: R  3  5  b7
D7 = D  F# A  C     roles: R  3  5  b7
E7 = E  G# B  D     roles: R  3  5  b7

GUIDE-TONE SHELLS
A7: C# + G     D7: F# + C     E7: G# + D

A7 -> D7: C#->C and G->F#     both voices fall one half step
D7 -> A7: C->C# and F#->G     both voices rise one half step
A7 -> E7: C#->D and G->G#     both voices rise one half step
E7 -> A7: D->C# and G#->G     both voices fall one half step
```

Written core workload

Module	Tones
A - target cells	294
B - guide shells	30
C - target choruses	48
D - guide lines	120
E - five phrases	80
F - third arrivals	60
G - model chorus	48
H - recovery cards	24
TOTAL	704

Session protocol

Choose one target-cell position, one guide-tone exercise, and one twelve-bar application. Begin with whole notes or quarter notes. Add shuffle pickups only after the landing pitch and bar number are reliable. Use clean tone first; distortion can hide a weak target and exaggerate poor muting.

ASTERISK RULE C#, F#, G#, and B are chord-completion tones when they are outside the A-blues pitch pool.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Dominant chord-role matrix, guide-tone motion, and notation

HEAR THE CHANGE WITHOUT A BACKING TRACK

THE THIRD AND FLAT SEVENTH IDENTIFY THE DOMINANT CHORD MOST CLEARLY

A-blues notes and their roles over A7, D7, and E7

Note	A7 role	D7 role	E7 role	Practice use
A	R	5	11	tonic over A7; common tone into D7
C	b3 / blue	b7	b13	strong over D7; shade toward C# over A7
D	11	R	b7	root of D7; guide tone over E7
Eb	b5	b9	M7 chromatic	passing tension; do not land accidentally
E	5	9	R	stable over A7 and E7
G	b7	11	#9	guide tone over A7; blues color over E7

Completion-tone map

Tone	Chord job	Common approach
C#	3 of A7	C slide or half-step bend
F#	3 of D7	E slide or whole-step bend
G#	3 of E7	G slide or half-step bend
B	5 of E7	C down or A up

Guide-tone change map

Change	Upper voice	Lower voice
A7 -> D7	C# -> C	G -> F#
D7 -> A7	C -> C#	F# -> G
A7 -> E7	C# -> D	G -> G#
E7 -> D7	D -> C	G# -> F#

Notation and practice order

> marks the beat-one target. R, 3, 5, and b7 are chord roles. Color labels such as b3, #9, 11, and b13 describe motion notes. First sustain the target; next add two pickup notes; only then use a complete blues phrase.

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module A - P1 root frame dominant chord-tone cells

P1 | 58 NOTES

PLAY ONLY CHORD TONES; OMIT THE INTERVENING BLUES-SCALE NOTES

Local target window: frets 4-8. Ascend through every printed chord-tone location, repeat the highest target to begin the descent, and return. Each complete cell is even, so repeat it with both D-start and U-start alternate picking.

A7 - 18-NOTE TARGET CELL

Locations: A(E5,R), C#(A4,3), E(A7,5), G(D5,b7), A(D7,R), C#(G6,3), E(B5,5), G(B8,b7), A(e5,R)

```
Nte|A---C#--E---G---A---C#--E---G---A---A---G---E---C#--A---G---E---C#--A---|
Rol|R---3---5---b7--R---3---5---b7--R---R---b7--5---3---R---b7--5---3---R---|
 e|-------------------------------5---5-------------------------------------|
 B|-----------------------5---8-----------8---5-------------------------------|
 G|-------------------6---------------------------6---------------------------|
 D|-----------5---7-----------------------------------7---5-------------------|
 A|----4---7-------------------------------------------------7---4-------------|
 E|5-----------------------------------------------------------------5---|
```

D7 - 20-NOTE TARGET CELL

Locations: A(E5,5), C(E8,b7), D(A5,R), F#(D4,3), A(D7,5), C(G5,b7), D(G7,R), F#(B7,3), A(e5,5), C(e8,b7)

```
Nte|A---C---D---F#--A---C---D---F#--A---C---C---A---F#--D---C---A---F#--D---C---A---|
Rol|5---b7--R---3---5---b7--R---3---5---b7--b7--5---3---R---b7--5---3---R---b7--5---|
 e|-------------------------------5---8---8---5---------------------------------|
 B|---------------------------7-------------------7-------------------------------|
 G|-------------------5---7---------------------------7---5-----------------------|
 D|-----------4---7-----------------------------------------7---4-----------------|
 A|--------5-------------------------------------------------------5-----------|
 E|5---8-----------------------------------------------------------------8---5---|
```

E7 - 20-NOTE TARGET CELL

Locations: G#(E4,3), B(E7,5), D(A5,b7), E(A7,R), G#(D6,3), B(G4,5), D(G7,b7), E(B5,R), G#(e4,3), B(e7,5)

```
Nte|G#--B---D---E---G#--B---D---E---G#--B---B---G#--E---D---B---G#--E---D---B---G#--|
Rol|3---5---b7--R---3---5---b7--R---3---5---5---3---R---b7--5---3---R---b7--5---3---|
 e|-------------------------------4---7---7---4---------------------------------|
 B|---------------------------5-------------------5-------------------------------|
 G|-------------------4---7---------------------------7---4-----------------------|
 D|---------------6-----------------------------------------6-----------------|
 A|--------5---7-------------------------------------------------7---5-----------|
 E|4---7-----------------------------------------------------------------7---4---|
```

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module A - P2 flat-third frame dominant chord-tone cells

P2 | 54 NOTES

PLAY ONLY CHORD TONES; OMIT THE INTERVENING BLUES-SCALE NOTES

Local target window: frets 7-10. Ascend through every printed chord-tone location, repeat the highest target to begin the descent, and return. Each complete cell is even, so repeat it with both D-start and U-start alternate picking.

A7 - 16-NOTE TARGET CELL

Locations: C#(E9,3), E(A7,5), G(A10,b7), A(D7,R), E(G9,5), G(B8,b7), A(B10,R), C#(e9,3)

```
Nte|C#--E---G---A---E---G---A---C#--C#--A---G---E---A---G---E---C#--|
Rol|3---5---b7--R---5---b7--R---3---3---R---b7--5---R---b7--5---3---|
 e|-------------------------9---9-----------------------------------|
 B|-------------------8---10---------10--8-----------------------|
 G|---------------9-------------------------9-------------------|
 D|------------7-----------------------------------7--------------|
 A|----7---10-------------------------------------------10--7------|
 E|9-------------------------------------------------------9---|
```

D7 - 20-NOTE TARGET CELL

Locations: C(E8,b7), D(E10,R), F#(A9,3), A(D7,5), C(D10,b7), D(G7,R), F#(B7,3), A(B10,5), C(e8,b7), D(e10,R)

```
Nte|C---D---F#--A---C---D---F#--A---C---D---D---C---A---F#--D---C---A---F#--D---C---|
Rol|b7--R---3---5---b7--R---3---5---b7--R---R---b7--5---3---R---b7--5---3---R---b7--|
 e|-------------------------------8---10--10--8---------------------------------|
 B|-----------------------7---10-----------------10--7-------------------------|
 G|-------------------7-----------------------------------7---------------------|
 D|------------7---10-------------------------------------------10--7-----------|
 A|--------9-----------------------------------------------------9----------|
 E|8---10-------------------------------------------------------------10--8---|
```

E7 - 18-NOTE TARGET CELL

Locations: B(E7,5), D(E10,b7), E(A7,R), B(D9,5), D(G7,b7), E(G9,R), G#(B9,3), B(e7,5), D(e10,b7)

```
Nte|B---D---E---B---D---E---G#--B---D---D---B---G#--E---D---B---E---D---B---|
Rol|5---b7--R---5---b7--R---3---5---b7--b7--5---3---R---b7--5---R---b7--5---|
 e|-------------------------7---10--10--7---------------------------------|
 B|-----------------------9-----------------9-------------------------|
 G|---------------7---9-------------------------9---7-----------------|
 D|------------9-----------------------------------------9-------------|
 A|--------7-------------------------------------------------7----------|
 E|7---10-------------------------------------------------------10--7---|
```

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module A - P3 fourth-degree frame dominant chord-tone cells

P3 | 60 NOTES

PLAY ONLY CHORD TONES; OMIT THE INTERVENING BLUES-SCALE NOTES

Local target window: frets 9-13. Ascend through every printed chord-tone location, repeat the highest target to begin the descent, and return. Each complete cell is even, so repeat it with both D-start and U-start alternate picking.

A7 - 20-NOTE TARGET CELL

Locations: C#(E9,3), E(E12,5), G(A10,b7), A(A12,R), C#(D11,3), E(G9,5), G(G12,b7), A(B10,R), C#(e9,3), E(e12,5)

```
Nte|C#--E---G---A---C#--E---G---A---C#--E---E---C#--A---G---E---C#--A---G---E---C#--|
Rol|3---5---b7--R---3---5---b7--R---3---5---5---3---R---b7--5---3---R---b7--5---3---|
 e|-------------------------------9---12--12--9---------------------------------|
 B|---------------------------10------------------10-----------------------------|
 G|-------------------9---12-------------------------12--9----------------------|
 D|---------------11-----------------------------------------11-----------------|
 A|--------10--12-------------------------------------------------12--10---------|
 E|9---12-------------------------------------------------------------12--9---|
```

D7 - 18-NOTE TARGET CELL

Locations: D(E10,R), F#(A9,3), A(A12,5), C(D10,b7), D(D12,R), F#(G11,3), A(B10,5), C(B13,b7), D(e10,R)

```
Nte|D---F#--A---C---D---F#--A---C---D---D---C---A---F#--D---C---A---F#--D---|
Rol|R---3---5---b7--R---3---5---b7--R---R---b7--5---3---R---b7--5---3---R---|
 e|-------------------------------10--10---------------------------------|
 B|-----------------------10--13----------13--10-------------------------|
 G|-------------------11-------------------------11---------------------|
 D|------------10--12---------------------------------12--10-------------|
 A|----9---12-----------------------------------------------12--9------|
 E|10-------------------------------------------------------------10--|
```

E7 - 22-NOTE TARGET CELL

Locations: D(E10,b7), E(E12,R), G#(A11,3), B(D9,5), D(D12,b7), E(G9,R), G#(G13,3), G#(B9,3), B(B12,5), D(e10,b7), E(e12,R)

```
Nte|D---E---G#--B---D---E---G#--G#--B---D---E---E---D---B---G#--G#--E---D---B---G#--E---D---|
Rol|b7--R---3---5---b7--R---3---3---5---b7--R---R---b7--5---3---3---R---b7--5---3---R---b7--|
 e|-------------------------------------10--12--12--10-----------------------------------|
 B|---------------------------9---12-----------------12--9-----------------------------|
 G|-------------------9---13-------------------------------13--9----------------------|
 D|------------9---12-----------------------------------------------12--9--------------|
 A|--------11-------------------------------------------------------------11---------|
 E|10--12-------------------------------------------------------------------12--10--|
```

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module A - P4 fifth-degree frame dominant chord-tone cells

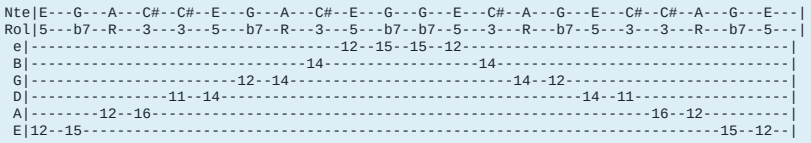
P4 | 66 NOTES

PLAY ONLY CHORD TONES; OMIT THE INTERVENING BLUES-SCALE NOTES

Local target window: frets 11-16. Ascend through every printed chord-tone location, repeat the highest target to begin the descent, and return. Each complete cell is even, so repeat it with both D-start and U-start alternate picking.

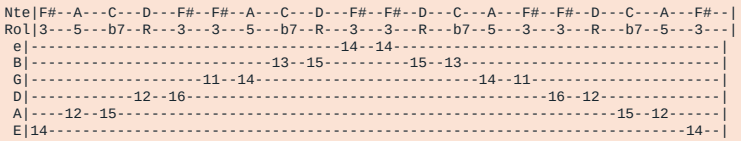
A7 - 22-NOTE TARGET CELL

Locations: E(E12,5), G(E15,b7), A(A12,R), C#(A16,3), C#(D11,3), E(D14,5), G(G12,b7), A(G14,R), C#(B14,3), E(e12,5), G(e15,b7)



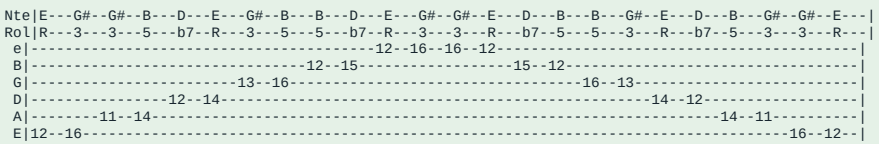
D7 - 20-NOTE TARGET CELL

Locations: F#(E14,3), A(A12,5), C(A15,b7), D(D12,R), F#(D16,3), F#(G11,3), A(G14,5), C(B13,b7), D(B15,R), F#(e14,3)



E7 - 24-NOTE TARGET CELL

Locations: E(E12,R), G#(E16,3), G#(A11,3), B(A14,5), D(D12,b7), E(D14,R), G#(G13,3), B(G16,5), B(B12,5), D(B15,b7), E(e12,R), G#(e16,3)



Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module A - P5 flat-seventh frame dominant chord-tone cells

P5 | 56 NOTES

PLAY ONLY CHORD TONES; OMIT THE INTERVENING BLUES-SCALE NOTES

Local target window: frets 14-17. Ascend through every printed chord-tone location, repeat the highest target to begin the descent, and return. Each complete cell is even, so repeat it with both D-start and U-start alternate picking.

A7 - 20-NOTE TARGET CELL

Locations: G(E15,b7), A(E17,R), C#(A16,3), E(D14,5), G(D17,b7), A(G14,R), C#(B14,3), E(B17,5), G(e15,b7), A(e17,R)

```
Nte|G---A---C#--E---G---A---C#--E---G---A---A---G---E---C#--A---G---E---C#--A---G---|
Rol|b7--R---3---5---b7--R---3---5---b7--R---R---b7--5---3---R---b7--5---3---R---b7--|
 e|-------------------------------15--17--17--15-------------------------------------|
 B|-----------------------14--17-----------------17--14-------------------------------|
 G|-------------------14----------------------------------14---------------------------|
 D|------------14--17-------------------------------------------17--14----------------|
 A|--------16-------------------------------------------------------16---------------|
 E|15--17-------------------------------------------------------------17--15--|
```

D7 - 20-NOTE TARGET CELL

Locations: F#(E14,3), A(E17,5), C(A15,b7), D(A17,R), F#(D16,3), A(G14,5), C(G17,b7), D(B15,R), F#(e14,3), A(e17,5)

```
Nte|F#--A---C---D---F#--A---C---D---F#--A---A---F#--D---C---A---F#--D---C---A---F#--|
Rol|3---5---b7--R---3---5---b7--R---3---5---5---3---R---b7--5---3---R---b7--5---3---|
 e|-------------------------------14--17--17--14-------------------------------------|
 B|---------------------------15------------------15-----------------------------------|
 G|-------------------14--17-------------------------17--14---------------------------|
 D|---------------16-----------------------------------------16-----------------------|
 A|--------15--17-------------------------------------------------17--15---------|
 E|14--17-------------------------------------------------------------17--14--|
```

E7 - 16-NOTE TARGET CELL

Locations: G#(E16,3), B(A14,5), D(A17,b7), E(D14,R), B(G16,5), D(B15,b7), E(B17,R), G#(e16,3)

```
Nte|G#--B---D---E---B---D---E---G#--G#--E---D---B---E---D---B---G#--|
Rol|3---5---b7--R---5---b7--R---3---3---R---b7--5---R---b7--5---3---|
 e|---------------------------16--16----------------------------------|
 B|-------------------15--17---------17--15---------------------------|
 G|---------------16-------------------------16-----------------------|
 D|------------14---------------------------------14-----------------|
 A|----14--17-------------------------------------------17--14------|
 E|16-----------------------------------------------------16--|
```

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module B - five-position dominant guide-tone shell atlas

15 DYADS | 30 TONES

PLAY THE THIRD AND FLAT SEVENTH TOGETHER; ROOTS AND FIFTHS ARE OMITTED

Each two-note shell contains the tritone that defines the dominant chord. Hold each dyad for four beats, mute, then move to the next chord. Play the progression A7-D7-A7-E7-D7-A7-E7 before applying the full twelve-bar form.

P1 - guide-tone dyads

A7	D7	E7
C#(3) + G(b7)	C(b7) + F#(3)	D(b7) + G#(3)
B|----8---| G|6-------|	B|----7---| G|5-------|	B|----9---| G|7-------|

MOVE Keep common fingers close; release pressure before shifting the shell.

P2 - guide-tone dyads

A7	D7	E7
G(b7) + C#(3)	F#(3) + C(b7)	G#(3) + D(b7)
e|----9---| B|8-------|	e|----8---| B|7-------|	e|----10--| B|9-------|

MOVE Keep common fingers close; release pressure before shifting the shell.

P3 - guide-tone dyads

A7	D7	E7
C#(3) + G(b7)	C(b7) + F#(3)	D(b7) + G#(3)
G|----12--| D|11------|	G|----11--| D|10------|	G|----13--| D|12------|

MOVE Keep common fingers close; release pressure before shifting the shell.

P4 - guide-tone dyads

A7	D7	E7
C#(3) + G(b7)	C(b7) + F#(3)	D(b7) + G#(3)
e|----15--| B|14------|	e|----14--| B|13------|	e|----16--| B|15------|

MOVE Keep common fingers close; release pressure before shifting the shell.

P5 - guide-tone dyads

A7	D7	E7
G(b7) + C#(3)	F#(3) + C(b7)	G#(3) + D(b7)
A|----16--| E|15------|	A|----15--| E|14------|	A|----17--| E|16------|

MOVE Keep common fingers close; release pressure before shifting the shell.

Shell sequence: A7 -> D7 -> A7 -> E7 -> D7 -> A7 -> E7. Listen for half-step motion at A7/D7 and A7/E7 changes.

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module C - beat-one target choruses through the twelve-bar form

4 PASSES | 48 HELD TONES

ONE TARGET PER BAR; THE CHORD CHANGE MUST BE AUDIBLE BEFORE ANY FILL IS ADDED

Hold each target for the complete bar. Speak the bar number and chord before the note. The fourth pass mixes chord roles and prepares the guide-tone lines on the next pages.

Bar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chord	A7	A7	A7	A7	D7	D7	A7	A7	E7	D7	A7	E7
Root pass	A(E5)	A(E5)	A(E5)	A(E5)	D(A5)	D(A5)	A(E5)	A(E5)	E(A7)	D(A5)	A(E5)	E(A7)
Third pass	C#(G6)	C#(G6)	C#(G6)	C#(G6)	F#(B7)	F#(B7)	C#(G6)	C#(G6)	G#(B9)	F#(B7)	C#(G6)	G#(B9)
b7 pass	G(B8)	G(B8)	G(B8)	G(B8)	C(G5)	C(G5)	G(B8)	G(B8)	D(G7)	C(G5)	G(B8)	D(G7)
Mixed pass	A(E5)	C#(G6)	E(B5)	G(B8)	F#(B7)	C(G5)	C#(G6)	A(e5)	G#(B9)	C(G5)	G(B8)	D(G7)

Three-stage target drill

1. Whole-note target only. 2. Two pickup notes on beat 4, then the target on the next beat 1. 3. A short shuffle phrase after the target, leaving beat 4 open.

Failure test

Mute the backing track. Play only the third pass. A listener should still hear A7, D7, and E7 from the target changes alone. If not, lengthen the notes and reduce the register movement.

FORM RULE Bar 12 uses E7 for continuation. Replace it with A7 only when practicing a final tonic ending.

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module D - single-line guide-tone voice leading through twelve bars

P1-P3 | 72 TONES

SUSTAIN THROUGH REPEATED CHORD BARS; MOVE ONLY WHEN THE HARMONY CHANGES

Voice 1 tracks the A7 third into the D7 and E7 flat sevenths. Voice 2 tracks the A7 flat seventh into the D7 and E7 thirds. Play each line alone, then combine both lines as a two-note shell.

P1 - two guide-tone voices

```
Bar |1---|2---|3---|4---|5---|6---|7---|8---|9---|10--|11--|12--|
Chd |A7--|A7--|A7--|A7--|D7--|D7--|A7--|A7--|E7--|D7--|A7--|E7--|

V1N|C#--|C#--|C#--|C#--|C---|C---|C#--|C#--|D---|C---|C#--|D---|
V1R|3---|3---|3---|3---|b7--|b7--|3---|3---|b7--|b7--|3---|b7--|
  G |6---|6---|6---|6---|5---|5---|6---|6---|7---|5---|6---|7---|

V2N|G---|G---|G---|G---|F#--|F#--|G---|G---|G#--|F#--|G---|G#--|
V2R|b7--|b7--|b7--|b7--|3---|3---|b7--|b7--|3---|3---|b7--|3---|
  B |8---|8---|8---|8---|7---|7---|8---|8---|9---|7---|8---|9---|
```

P2 - two guide-tone voices

```
Bar |1---|2---|3---|4---|5---|6---|7---|8---|9---|10--|11--|12--|
Chd |A7--|A7--|A7--|A7--|D7--|D7--|A7--|A7--|E7--|D7--|A7--|E7--|

V1N|C#--|C#--|C#--|C#--|C---|C---|C#--|C#--|D---|C---|C#--|D---|
V1R|3---|3---|3---|3---|b7--|b7--|3---|3---|b7--|b7--|3---|b7--|
  e |9---|9---|9---|9---|8---|8---|9---|9---|10--|8---|9---|10--|

V2N|G---|G---|G---|G---|F#--|F#--|G---|G---|G#--|F#--|G---|G#--|
V2R|b7--|b7--|b7--|b7--|3---|3---|b7--|b7--|3---|3---|b7--|3---|
  B |8---|8---|8---|8---|7---|7---|8---|8---|9---|7---|8---|9---|
```

P3 - two guide-tone voices

```
Bar |1---|2---|3---|4---|5---|6---|7---|8---|9---|10--|11--|12--|
Chd |A7--|A7--|A7--|A7--|D7--|D7--|A7--|A7--|E7--|D7--|A7--|E7--|

V1N|C#--|C#--|C#--|C#--|C---|C---|C#--|C#--|D---|C---|C#--|D---|
V1R|3---|3---|3---|3---|b7--|b7--|3---|3---|b7--|b7--|3---|b7--|
  D |11--|11--|11--|11--|10--|10--|11--|11--|12--|10--|11--|12--|

V2N|G---|G---|G---|G---|F#--|F#--|G---|G---|G#--|F#--|G---|G#--|
V2R|b7--|b7--|b7--|b7--|3---|3---|b7--|b7--|3---|3---|b7--|3---|
  G |12--|12--|12--|12--|11--|11--|12--|12--|13--|11--|12--|13--|
```

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module D - single-line guide-tone voice leading through twelve bars

P4-P5 | 48 TONES

SUSTAIN THROUGH REPEATED CHORD BARS; MOVE ONLY WHEN THE HARMONY CHANGES

Voice 1 tracks the A7 third into the D7 and E7 flat sevenths. Voice 2 tracks the A7 flat seventh into the D7 and E7 thirds. Play each line alone, then combine both lines as a two-note shell.

P4 - two guide-tone voices

```
Bar |1---|2---|3---|4---|5---|6---|7---|8---|9---|10--|11--|12--|
Chd |A7--|A7--|A7--|A7--|D7--|D7--|A7--|A7--|E7--|D7--|A7--|E7--|

V1N|C#--|C#--|C#--|C#--|C---|C---|C#--|C#--|D---|C---|C#--|D---|
V1R|3---|3---|3---|3---|b7--|b7--|3---|3---|b7--|b7--|3---|b7--|
  B |14--|14--|14--|14--|13--|13--|14--|14--|15--|13--|14--|15--|

V2N|G---|G---|G---|G---|F#--|F#--|G---|G---|G#--|F#--|G---|G#--|
V2R|b7--|b7--|b7--|b7--|3---|3---|b7--|b7--|3---|3---|b7--|3---|
  e |15--|15--|15--|15--|14--|14--|15--|15--|16--|14--|15--|16--|
```

LINK Play both voices simultaneously after each single line is secure.

P5 - two guide-tone voices

```
Bar |1---|2---|3---|4---|5---|6---|7---|8---|9---|10--|11--|12--|
Chd |A7--|A7--|A7--|A7--|D7--|D7--|A7--|A7--|E7--|D7--|A7--|E7--|

V1N|C#--|C#--|C#--|C#--|C---|C---|C#--|C#--|D---|C---|C#--|D---|
V1R|3---|3---|3---|3---|b7--|b7--|3---|3---|b7--|b7--|3---|b7--|
  A |16--|16--|16--|16--|15--|15--|16--|16--|17--|15--|16--|17--|

V2N|G---|G---|G---|G---|F#--|F#--|G---|G---|G#--|F#--|G---|G#--|
V2R|b7--|b7--|b7--|b7--|3---|3---|b7--|b7--|3---|3---|b7--|3---|
  E |15--|15--|15--|15--|14--|14--|15--|15--|16--|14--|15--|16--|
```

LINK Play both voices simultaneously after each single line is secure.

Guide-tone hearing drill

Record the two voices without roots or accompaniment. Name the chord changes from the shell alone. Then repeat with shuffle pickups into bars 5, 7, 9, 10, 11, and 12 while preserving the printed landing notes.

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module E - five position-specific four-bar target phrases

P1-P2 | 32 TONES

THE FIRST NOTE OF EVERY BAR IS A CHORD TONE; COLOR NOTES FOLLOW AFTER THE LANDING

Progression: | A7 | D7 | E7 | A7 |. Begin as quarter notes. On a second pass, convert notes 2-4 of each bar into shuffle pickups while leaving the beat-one target unchanged.

P1 - 16-note chord-target phrase

Beat-one targets: A7:C#(3) | D7:C(b7) | E7:G#(3) | A7:A(R)

```
Nte|C#--C---A---E---|C---D---F#--A---|G#--G---E---D---|A---G---E---C#--|
Rol|>3--b3--R---5---|>b7-R---3---5---|>3--#9--R---b7--|>R--b7--5---3---|
 e|----------------|-----------5---|----------------|5---------------|
 B|------------5---|--------7-------|9---8---5-------|----8---5-------|
 G|6---5-----------|5---7-----------|------------7---|------------6---|
 D|--------7-------|----------------|----------------|----------------|
 A|----------------|----------------|----------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

AUDIT The chord role changes at each barline; do not restart the pick cycle or over-accent a color note.

P2 - 16-note chord-target phrase

Beat-one targets: A7:G(b7) | D7:F#(3) | E7:D(b7) | A7:C#(3)

```
Nte|G---C#--E---A---|F#--A---C---D---|D---B---G#--E---|C#--A---G---E---|
Rol|>b7-3---5---R---|>3--5---b7--R---|>b7-5---3---R---|>3--R---b7--5---|
 e|----9-----------|--------8---10--|10--7-----------|9---------------|
 B|8-----------10--|7---10----------|--------9-------|----10--8-------|
 G|--------9-------|----------------|------------9---|------------9---|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|----------------|----------------|----------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

AUDIT The chord role changes at each barline; do not restart the pick cycle or over-accent a color note.

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module E - five position-specific four-bar target phrases

P3-P4 | 32 TONES

THE FIRST NOTE OF EVERY BAR IS A CHORD TONE; COLOR NOTES FOLLOW AFTER THE LANDING

Progression: | A7 | D7 | E7 | A7 |. Begin as quarter notes. On a second pass, convert notes 2-4 of each bar into shuffle pickups while leaving the beat-one target unchanged.

P3 - 16-note chord-target phrase

Beat-one targets: A7:E(5) | D7:F#(3) | E7:G#(3) | A7:A(R)

```
Nte|E---G---A---C#--|F#--A---C---D---|G#--B---D---E---|A---G---E---C#--|
Rol|>5--b7--R---3---|>3--5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>R--b7--5---3---|
 e|----------------|----------------|--------10--12--|----------------|
 B|--------10------|----10--13------|----12----------|10--------------|
 G|9---12----------|11--------------|13--------------|----12--9-------|
 D|------------11--|------------12--|----------------|------------11--|
 A|----------------|----------------|----------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

AUDIT The chord role changes at each barline; do not restart the pick cycle or over-accent a color note.

P4 - 16-note chord-target phrase

Beat-one targets: A7:G(b7) | D7:F#(3) | E7:G#(3) | A7:C#(3)

```
Nte|G---A---C#--E---|F#--A---C---D---|G#--B---D---E---|C#--E---G---A---|
Rol|>b7-R---3---5---|>3--5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---b7--R---|
 e|------------12--|----------------|------------12--|----12--15------|
 B|--------14------|--------13--15--|----12--15------|14--------------|
 G|12--14----------|11--14----------|13--------------|------------14--|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|----------------|----------------|----------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

AUDIT The chord role changes at each barline; do not restart the pick cycle or over-accent a color note.

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module E - five position-specific four-bar target phrases

P5 | 16 TONES

THE FIRST NOTE OF EVERY BAR IS A CHORD TONE; COLOR NOTES FOLLOW AFTER THE LANDING

Progression: | A7 | D7 | E7 | A7 |. Begin as quarter notes. On a second pass, convert notes 2-4 of each bar into shuffle pickups while leaving the beat-one target unchanged.

P5 - 16-note chord-target phrase

Beat-one targets: A7:A(R) | D7:F#(3) | E7:G#(3) | A7:A(R)

```
Nte|A---C#--E---G---|F#--A---C---D---|G#--B---D---E---|A---G---E---C#--|
Rol|>R--3---5---b7--|>3--5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>R--b7--5---3---|
 e|------------15--|14--17----------|16--------------|17--15----------|
 B|----14--17------|------------15--|--------15--17--|--------17--14--|
 G|14--------------|--------17------|----16----------|----------------|
 D|----------------|----------------|----------------|----------------|
 A|----------------|----------------|----------------|----------------|
 E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

AUDIT The chord role changes at each barline; do not restart the pick cycle or over-accent a color note.

Transformation passes

1. Replace the final note of each bar while keeping the same beat-one target. 2. Keep the pitches and move the phrase one octave lower. 3. Add one Level-42 articulation per bar. 4. Leave beat 4 empty. 5. Invent a response in the next position with the same target schedule.

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module F - articulate into the dominant third: A7 and D7

10 SITES | 40 TONES

PLAY THE FRETTED TARGET FIRST; THE BEND OR SLIDE MUST MATCH IT

The A7 third C# is reached from the blues b3 C. The D7 third F# is reached from E, the ninth of D7. Each site uses four events: target, slide, bend, and bend-release.

A7 - C to C# (blue third to major third)

String	Target	Slide	Bend	Release	Function
E	C# 9	8/9	8b(9)	8b(9)r8	b3 -> 3
D	C# 11	10/11	10b(11)	10b(11)r10	b3 -> 3
G	C# 6	5/6	5b(6)	5b(6)r5	b3 -> 3
B	C# 14	13/14	13b(14)	13b(14)r13	b3 -> 3
e	C# 9	8/9	8b(9)	8b(9)r8	b3 -> 3

D7 - E to F# (ninth to major third)

String	Target	Slide	Bend	Release	Function
A	F# 9	7/9	7b(9)	7b(9)r7	9 -> 3
D	F# 16	14/16	14b(16)	14b(16)r14	9 -> 3
G	F# 11	9/11	9b(11)	9b(11)r9	9 -> 3
B	F# 7	5/7	5b(7)	5b(7)r5	9 -> 3
e	F# 14	12/14	12b(14)	12b(14)r12	9 -> 3

PHYSICAL RULE Support the bend with adjacent fingers where practical; stop immediately if the motion causes pain.

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module F - articulate into the E7 third and compare all three arrivals

5 SITES | 20 TONES

G TO G# CHANGES THE BLUES #9 COLOR INTO THE MAJOR THIRD OF E7

E7 - G to G# (#9 to major third)

String	Target	Slide	Bend	Release	Function
E	G# 16	15/16	15b(16)	15b(16)r15	#9 -> 3
D	G# 6	5/6	5b(6)	5b(6)r5	#9 -> 3
G	G# 13	12/13	12b(13)	12b(13)r12	#9 -> 3
B	G# 9	8/9	8b(9)	8b(9)r8	#9 -> 3
e	G# 16	15/16	15b(16)	15b(16)r15	#9 -> 3

Three dominant-third arrivals

```
A7: C  -> C#   half step   b3 -> 3
D7: E  -> F#   whole step  9  -> 3
E7: G  -> G#   half step   #9 -> 3
```

Ear-matching sequence

Play the fretted target, sing it, bend to it, release, and re-play the target. Record the sequence. A bend is correct only when the pitch center matches, not merely when the hand moves the expected distance.

MUSICAL RULE Use the completion tone while its chord is sounding. Return to the A-blues pool or another chord tone after the resolution.

MUTING Bend toward the center of the neck and mute adjacent strings with both hands.

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module G - written twelve-bar chord-target chorus, bars 1-6

24 TONES | FIRST HALF

FOUR QUARTER-NOTE EVENTS PER BAR; BEAT 1 IS ALWAYS A CHORD TONE

Play the written quarter-note version first. Next, convert notes 2-4 into a shuffle phrase while preserving the beat-one target and the barline. The final E7 bar points toward another chorus.

Bar 1 - A7 - target A (R)

```
Nte|A---C---C#--E---|
Rol|>R--b3--3---5---|

 B|------------5---|
 G|----5---6-------|
 E|5---------------|
```

4 tones

Bar 2 - A7 - target G (b7)

```
Nte|G---E---C#--A---|
Rol|>b7-5---3---R---|

 B|8---5-----------|
 G|--------6-------|
 D|------------7---|
```

4 tones

Bar 3 - A7 - target C# (3)

```
Nte|C#--E---G---A---|
Rol|>3--5---b7--R---|

 e|9---------------|
 B|--------8---10--|
 G|----9-----------|
```

4 tones

Bar 4 - A7 - target E (5)

```
Nte|E---G---C---C#--|
Rol|>5--b7--b3--3---|

 B|----8-----------|
 G|9-------5---6---|
```

4 tones

Bar 5 - D7 - target C (b7)

```
Nte|C---D---F#--A---|
Rol|>b7-R---3---5---|

 B|--------7---10--|
 G|5---7-----------|
```

4 tones

Bar 6 - D7 - target F# (3)

```
Nte|F#--A---C---D---|
Rol|>3--5---b7--R---|

 B|----10--13------|
 G|11--------------|
 D|------------12--|
```

4 tones

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module G - written twelve-bar chord-target chorus, bars 7-12

24 TONES | SECOND HALF

FOUR QUARTER-NOTE EVENTS PER BAR; BEAT 1 IS ALWAYS A CHORD TONE

Play the written quarter-note version first. Next, convert notes 2-4 into a shuffle phrase while preserving the beat-one target and the barline. The final E7 bar points toward another chorus.

Bar 7 - A7 - target C# (3)

```
Nte|C#--E---G---A---|
Rol|>3--5---b7--R---|

 B|------------10--|
 G|----9---12------|
 D|11--------------|
```

4 tones

Bar 8 - A7 - target G (b7)

```
Nte|G---E---C#--A---|
Rol|>b7-5---3---R---|

 G|12--9-----------|
 D|--------11------|
 A|------------12--|
```

4 tones

Bar 9 - E7 - target G# (3)

```
Nte|G#--B---D---E---|
Rol|>3--5---b7--R---|

 e|------------12--|
 B|----12--15------|
 G|13--------------|
```

4 tones

Bar 10 - D7 - target D (R)

```
Nte|D---F#--A---C---|
Rol|>R--3---5---b7--|

 e|----14--17------|
 B|15--------------|
 G|------------17--|
```

4 tones

Bar 11 - A7 - target A (R)

```
Nte|A---C---C#--E---|
Rol|>R--b3--3---5---|

 B|--------14--17--|
 G|14--17----------|
```

4 tones

Bar 12 - E7 - target E (R)

```
Nte|E---D---B---G#--|
Rol|>R--b7--5---3---|

 e|------------16--|
 B|17--15----------|
 G|--------16------|
```

4 tones

ENDING Bar 12 ends on G#, the third of E7; resolve it upward to A when beginning the next chorus.

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Module H - controlled improvisation, recovery cards, and target substitution

12 CARDS | 24 TONES

KEEP THE FORM MOVING; RESOLVE A WEAK NOTE TO THE NEAREST STRONG TARGET

A mistake does not require abandoning the chorus. Preserve the pulse, identify the active chord, and resolve by the next strong subdivision. Practice the printed two-note recovery cells before using them in free playing.

A7: C -> C#

b3 -> 3

2 tones

A7: Eb -> E

b5 -> 5

2 tones

A7: D -> C#

11 -> 3

2 tones

A7: B -> C#

9 -> 3

2 tones

D7: E -> F#

9 -> 3

2 tones

D7: G -> F#

11 -> 3

2 tones

D7: Eb -> D

b9 -> R

2 tones

D7: B -> C

13 -> b7

2 tones

E7: G -> G#

#9 -> 3

2 tones

E7: A -> G#

11 -> 3

2 tones

E7: C -> B

b13 -> 5

2 tones

E7: Eb -> E

M7 -> R

2 tones

Three-pass improvisation ladder

1. One whole-note target per bar. 2. Target plus two pickup notes before each change. 3. Free shuffle phrases with the same target schedule and one full-beat rest per four bars.

Target-substitution drill

Replay the model chorus and change only beat 1: roots, then thirds, then flat sevenths. Keep every remaining note and rhythm unchanged.

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 46

Level 46 practice progression, mastery gate, and log

NEXT: MAJOR/MINOR PENTATONIC MIXING

ADVANCE ONLY WHEN THE CHORD CHANGES ARE AUDIBLE WITHOUT THE BACKING TRACK

Ten-phase practice progression

1. Speak all A7, D7, and E7 chord tones.
2. Play one P1 target cell for each chord.
3. Complete all fifteen target cells with both pick starts.
4. Hold every guide-tone shell for four beats.
5. Play root, third, b7, and mixed target choruses.
6. Complete both guide-tone voices in all five registers.
7. Play all five four-bar position phrases.
8. Match all fifteen completion-tone bends and slides.
9. Perform the written twelve-bar chorus twice.
10. Improvise one new chorus with the same target schedule.

Error diagnosis

SCALE-RUN AUTOPILOT	remove the fill; sustain one target per bar
WRONG THIRD	play the fretted target before any bend or slide
FORM LOSS	return to roots and speak bars 5, 9, 10, 11, and 12
GUIDE-TONE JUMP	choose the nearer octave; move by half step where possible
OVERFILLED BAR	leave beat 4 empty and let the target ring
BEND DRIFT	compare to the fretted target and reduce the bend width
FRET SEARCH	name string and fret before leaving the current target

Mastery gate before Level 47

Name and locate the root, third, fifth, and flat seventh of A7, D7, and E7; play all fifteen chord-tone cells with both pick starts; perform the five guide-tone shell sets and both single-line voices in all five registers; complete the four target choruses; match every printed third-arrival bend or slide; play the model twelve-bar chorus on two separate days; and improvise one chorus whose changes remain audible without accompaniment.

Completion audit and practice log

- ☐ 15 target cells
- ☐ 15 guide-tone dyads
- ☐ 4 target choruses
- ☐ 10 guide-tone lines
- ☐ 5 target phrases
- ☐ 15 third arrivals
- ☐ 12-bar model chorus
- ☐ free target chorus

Date	Focus	D/U	BPM	Clean?	Weak target / change	Next target

NEXT Level 47 combines A major and A minor pentatonic colors over the same A7-D7-E7 form.

Standard tuning. Fixed key: A blues. A7-D7-E7 chord-tone targeting and dominant guide-tone voice leading.

Scale Exercises - Section V, Level 47

A major and A minor pentatonic mixing - controlled color over A7-D7-E7

FIXED KEY: A | 10 MODULES | 872 TONES

Levels 41-46 established the A-minor map, blues vocabulary, shuffle form, and dominant chord targets. Level 47 adds A-major-pentatonic color without turning the neck into an undifferentiated eight-note scale. The governing skill is selection: keep the motif and rhythm stable, change one color at a time, and let the active chord determine the landing note.

1. Anchor first

A and E belong to both pentatonic sets. Use one as the pivot before introducing B, C#, F# or C, D, G.

2. Control the color pairs

C/C# changes the third; F#/G changes 6 versus b7; B/D changes 2 versus 4. Hear each contrast.

3. Target the chord

A7 welcomes C# and G; D7 needs F# and C; E7 needs B, D, and the completion tone G#.

Two pitch pools - one tonic

```
A MAJOR PENTATONIC:  A  B  C# E  F#
Degrees:             1  2  3  5  6

A MINOR PENTATONIC:  A  C  D  E  G
Degrees:             1  b3 4  5  b7

COMMON ANCHORS:      A  E
COMBINED PALETTE:    A B C C# D E F# G
E7 COMPLETION:       G#* - not a pentatonic member
```

COLOR KEY C = common M = major-only m = minor-only * = completion tone

Written core workload

Module	Tones
A - anchor branches	80
B - third control	72
C - 6/b7 + 2/4	80
D - paired endings	80
E - color switches	96
F - overlap seams	48
G - chord cells	120
H - call/answer	80
I - 3 choruses	144
J - model + repair	72
TOTAL	872

Practice sequence

Begin with one position and clean tone. Speak M, m, C, or * before each note. Next play the color pair against an A drone. Then use an A7-D7-E7 backing track and require a chord tone on beat 1. Speed is secondary; the listener must be able to hear when the phrase changes from major color to minor color.

CORE RULE Do not run the combined eight-note palette straight up and down as the default exercise.

Scale Exercises - Section V, Level 47

Color grammar, chord-role matrix, and anti-soup rules

CHOOSE A COLOR - DO NOT MERELY ADD NOTES

THE SAME NOTE MAY BE A CHORD TONE, A COLOR TONE, OR A PROBLEM DEPENDING ON THE BAR

Combined palette over the three dominant chords

Note	Set	A7 role	D7 role	E7 role	Primary use
A	C	R	5	11	tonic anchor and common pivot
B	M	9	13	5	major openness; strong E7 fifth
C	m	b3 / #9	b7	b13	minor color; strong D7 flat seventh
C#	M	3	M7 tension	13	major-third identity over A7
D	m	11	R	b7	IV root and V flat seventh
E	C	5	9	R	common anchor; stable over A7 and E7
F#	M	13	3	9	major-sixth color and D7 third
G	m	b7	11	#9	minor/blues color and A7 flat seventh
G#	*	M7	b5	3	E7 completion only

Three controlled color pairs

Pair	Major color	Minor color	Effect
Third	C# = 3	C = b3	bright / dominant vs minor / blue
Upper color	F# = 6	G = b7	sweet 13 vs dominant-blues b7
Suspension	B = 2	D = 4	open 9 vs suspended 11

Anti-chromatic-soup rules

1. Keep one common anchor or one motif constant.
2. Change one color pair at a time.
3. Put a chord tone on beat 1 of a new bar.
4. Treat C-C# as a decision, not a random run.
5. Use G# only to define or approach E7.
6. Leave space after a strong color statement.

Mixing grammar

```
ANCHOR -> COLOR -> CHORD TARGET -> SPACE
A or E -> one selected pair -> R / 3 / 5 / b7 -> listen
```

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

P1 color foundation - common anchors, color pairs, and two cadence identities

P1 | 48 TONES | E5, D7, e5

COMMON TONES HOLD THE NECK AREA TOGETHER; ONE COLOR NOTE CHANGES THE IDENTITY

P1 spans frets 4-8. A and E are common to both pentatonic sets. Use them as pivots. M = major-only, m = minor-only, C = common. Do not accelerate through the chromatic C/C# contrast.

A anchor - branch to both thirds and both sevenths

```
Nte|A---C#--A---C---A---F#--G---A---
Deg|1---3---1---b3--1---6---b7--1---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|----6-------5-------------------
  D|7-------7-------7---4---5---7---
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

E anchor - branch to 2/4 and 6/b7 colors

```
Nte|E---B---E---D---E---F#--G---E---
Deg|5---2---5---4---5---6---b7--5---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|5-------5-------5---7---8---5---
  G|----4-------7-------------------
  D|--------------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Major 6 versus minor b7

```
Nte|A---F#--A---G---A---F#--G---A---
Deg|1---6---1---b7--1---6---b7--1---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|--------------------------------
  D|7---4---7---5---7---4---5---7---
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Major 2 versus minor 4

```
Nte|E---B---E---D---E---B---D---E---
Deg|5---2---5---4---5---2---4---5---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|5-------5-------5-----------5---
  G|----4-------7-------4---7-------
  D|--------------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Same opening - major cadence to 3

```
Nte|A---E---B---D---E---A---C#--A---
Deg|1---5---2---4---5---1---3---1---
Col|C---C---M---m---C---C---M---C---
  e|--------------------------------
  B|---------------5----------------
  G|--------4---7-----------6-------
  D|-------------------7-------7---
  A|----7---------------------------
  E|5-------------------------------
```

Same opening - minor cadence to b3

```
Nte|A---E---B---D---E---A---C---A---
Deg|1---5---2---4---5---1---b3--1---
Col|C---C---M---m---C---C---M---C---
  e|--------------------------------
  B|---------------5----------------
  G|--------4---7-----------5-------
  D|-------------------7-------7---
  A|----7---------------------------
  E|5-------------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

P1 harmonic application - hybrid dominant cells and color-changing answers

P1 | 40 TONES | A7-D7-E7

THE SCALE POOL MAY CHANGE; THE ACTIVE CHORD STILL DECIDES THE LANDING NOTE

Each dominant cell combines major and minor pentatonic colors but begins and ends on a chord tone. G# is marked * because it completes E7 and belongs to neither A pentatonic set. The call-and-response cells preserve the same neck area while changing color identity after note 4.

A7 hybrid target cell

```
Nte|A---C---C#--E---G---E---C#--A---
Rol|R---b3--3---5---b7--5---3---R---
Col|C---m---M---C---m---C---M---C---
  e|-------------------------------
  B|-------------------5-----------
  G|-----------------------6-------
  D|---------------5-----------7---
  A|--------4---7-------------------
  E|5---8---------------------------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

D7 hybrid target cell

```
Nte|D---F#--A---C---E---C---A---D---
Rol|R---3---5---b7--9---b7--5---R---
Col|m---M---C---m---C---m---C---m---
  e|-------------------------------
  B|---------------5---------------
  G|-----------5-------5-------7---
  D|----4---7---------------7-------
  A|5-----------------------------
  E|-------------------------------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

E7 hybrid target cell

```
Nte|E---G---G#--B---D---B---G#--E---
Rol|R---#9--3*--5---b7--5---3*--R---
Col|C---m---*---M---m---M---*---C---
  e|-------------------------------
  B|-------------------------------
  G|-------------------4-----------
  D|----5---------------------------
  A|7--------------5-----------7---
  E|--------4---7-----------4-------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

Major question -> minor answer

```
Nte|A---B---C#--F#--|G---E---C---A---
Deg|1---2---3---6---|b7--5---b3--1---
Col|C---M---M---M---|m---C---m---C---
  e|----------------|----------------
  B|----------------|----5-----------
  G|----------------|--------5-------
  D|------------4---|5-----------7---
  A|--------4-------|----------------
  E|5---7-----------|----------------
```

Barline after note 4. Keep one rhythmic or contour feature while changing the color set.

Minor question -> major answer

```
Nte|A---C---D---G---|F#--E---C#--A---
Deg|1---b3--4---b7--|6---5---3---1---
Col|C---m---m---m---|M---C---M---C---
  e|----------------|----------------
  B|----------------|----5-----------
  G|----------------|--------6-------
  D|------------5---|4-----------7---
  A|--------5-------|----------------
  E|5---8-----------|----------------
```

Barline after note 4. Keep one rhythmic or contour feature while changing the color set.

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

P2 color foundation - common anchors, color pairs, and two cadence identities

P2 | 48 TONES | D7, B10

COMMON TONES HOLD THE NECK AREA TOGETHER; ONE COLOR NOTE CHANGES THE IDENTITY

P2 spans frets 7-10. A and E are common to both pentatonic sets. Use them as pivots. M = major-only, m = minor-only, C = common. Do not accelerate through the chromatic C/C# contrast.

A anchor - high-string third and seventh colors

```
Nte|A---C#--A---C---A---F#--G---A---
Deg|1---3---1---b3--1---6---b7--1---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|----9-------8------------------
  B|10------10------10--7---8---10--
  G|--------------------------------
  D|--------------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

E anchor - middle-string 2/4 and 6/b7 colors

```
Nte|E---B---E---D---E---F#--G---E---
Deg|5---2---5---4---5---6---b7--5---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|9-------9---7---9----------9---
  D|----9---------------------------
  A|--------------------9---10------
  E|--------------------------------
```

Major 6 versus minor b7

```
Nte|A---F#--A---G---A---F#--G---A---
Deg|1---6---1---b7--1---6---b7--1---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|10--7---10--8---10--7---8---10--
  G|--------------------------------
  D|--------------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Major 2 versus minor 4

```
Nte|E---B---E---D---E---B---D---E---
Deg|5---2---5---4---5---2---4---5---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|9-------9---7---9-------7---9---
  D|----9--------------9-----------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Same opening - major cadence to 3

```
Nte|A---E---B---D---E---A---C#--A---
Deg|1---5---2---4---5---1---3---1---
Col|C---C---M---m---C---C---M---C---
  e|----------------------9-------
  B|--------------------10------10--
  G|----9-------7-------------------
  D|7-------9-----------------------
  A|---------------7---------------
  E|--------------------------------
```

Same opening - minor cadence to b3

```
Nte|A---E---B---D---E---A---C---A---
Deg|1---5---2---4---5---1---b3--1---
Col|C---C---M---m---C---C---m---C---
  e|----------------------8-------
  B|--------------------10------10--
  G|----9-------7-------------------
  D|7-------9-----------------------
  A|---------------7---------------
  E|--------------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

P2 harmonic application - hybrid dominant cells and color-changing answers

P2 | 40 TONES | A7-D7-E7

THE SCALE POOL MAY CHANGE; THE ACTIVE CHORD STILL DECIDES THE LANDING NOTE

Each dominant cell combines major and minor pentatonic colors but begins and ends on a chord tone. G# is marked * because it completes E7 and belongs to neither A pentatonic set. The call-and-response cells preserve the same neck area while changing color identity after note 4.

A7 hybrid target cell

```
Nte|A---C---C#--E---G---E---C#--A---
Rol|R---b3--3---5---b7--5---3---R---
Col|C---m---M---C---m---C---M---C---
  e|----------------------9-------
  B|----------------------------10--
  G|-------------------9----------
  D|7-------------------------------
  A|-----------7---10-------------
  E|----8---9-----------------------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

D7 hybrid target cell

```
Nte|D---F#--A---C---E---C---A---D---
Rol|R---3---5---b7--9---b7--5---R---
Col|m---M---C---m---C---m---C---m---
  e|-------------------------------
  B|------------------------10------
  G|---------------9----------7---
  D|--------7---10------10----------
  A|----9---------------------------
  E|10-----------------------------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

E7 hybrid target cell

```
Nte|E---G---G#--B---D---B---G#--E---
Rol|R---#9--3*--5---b7--5---3*--R---
Col|C---m---*---M---m---M---*---C---
  e|-------------------------------
  B|--------9--------------9-------
  G|---------------7----------9---
  D|------------9----------------
  A|7---10------------------------
  E|--------------------7----------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

Major question -> minor answer

```
Nte|A---B---C#--F#--|G---E---C---A---
Deg|1---2---3---6---|b7--5---b3--1---
Col|C---M---M---M---|m---C---m---C---
  e|----------------|----------------
  B|----------------|-----------10--
  G|----------------|----9-----------
  D|7---9-----------|----------------
  A|-----------9---|10--------------
  E|--------9-------|--------8-------
```

Barline after note 4. Keep one rhythmic or contour feature while changing the color set.

Minor question -> major answer

```
Nte|A---C---D---G---|F#--E---C#--A---
Deg|1---b3--4---b7--|6---5---3---1---
Col|C---m---m---m---|M---C---M---C---
  e|----------------|--------9-------
  B|----------------|-----------10--
  G|----------------|----9-----------
  D|7---------------|----------------
  A|-----------10--|9---------------
  E|----8---10------|----------------
```

Barline after note 4. Keep one rhythmic or contour feature while changing the color set.

Scale Exercises - Section V, Level 47

P3 color foundation - common anchors, color pairs, and two cadence identities

P3 | 48 TONES | A12, B10

COMMON TONES HOLD THE NECK AREA TOGETHER; ONE COLOR NOTE CHANGES THE IDENTITY

P3 spans frets 9-13. A and E are common to both pentatonic sets. Use them as pivots. M = major-only, m = minor-only, C = common. Do not accelerate through the chromatic C/C# contrast.

A anchor - central third and seventh colors

```
Nte|A---C#--A---C---A---F#--G---A---
Deg|1---3---1---b3--1---6---b7--1---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|10------10------10----------10--
  G|--------------------11--12------
  D|----11------10------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

E anchor - central 2/4 and 6/b7 colors

```
Nte|E---B---E---D---E---F#--G---E---
Deg|5---2---5---4---5---6---b7--5---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|9-------9-------9---11--12--9---
  D|----9-------12------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Major 6 versus minor b7

```
Nte|A---F#--A---G---A---F#--G---A---
Deg|1---6---1---b7--1---6---b7--1---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|----11------12------11--12------
  D|--------------------------------
  A|12------12------12----------12--
  E|--------------------------------
```

Major 2 versus minor 4

```
Nte|E---B---E---D---E---B---D---E---
Deg|5---2---5---4---5---2---4---5---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|9-------9-------9-----------9---
  D|----9-------12------9---12------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Same opening - major cadence to 3

```
Nte|A---E---B---D---E---A---C#--A---
Deg|1---5---2---4---5---1---3---1---
Col|C---C---M---m---C---C---M---C---
  e|----------------12--------------
  B|--------------------10------10--
  G|----9---------------------------
  D|--------9---12----------11------
  A|12-----------------------------
  E|--------------------------------
```

Same opening - minor cadence to b3

```
Nte|A---E---B---D---E---A---C---A---
Deg|1---5---2---4---5---1---b3--1---
Col|C---C---M---m---C---C---M---C---
  e|----------------12--------------
  B|--------------------10------10--
  G|----9---------------------------
  D|--------9---12----------10------
  A|12-----------------------------
  E|--------------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

P3 harmonic application - hybrid dominant cells and color-changing answers

P3 | 40 TONES | A7-D7-E7

THE SCALE POOL MAY CHANGE; THE ACTIVE CHORD STILL DECIDES THE LANDING NOTE

Each dominant cell combines major and minor pentatonic colors but begins and ends on a chord tone. G# is marked * because it completes E7 and belongs to neither A pentatonic set. The call-and-response cells preserve the same neck area while changing color identity after note 4.

A7 hybrid target cell

```
Nte|A---C---C#--E---G---E---C#--A---
Rol|R---b3--3---5---b7--5---3---R---
Col|C---m---M---C---m---C---M---C---
  e|-------------------12----------
  B|----------------------------10--
  G|------------9---12-------------
  D|----10--11-------------11------
  A|12-----------------------------
  E|-----------------------------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

D7 hybrid target cell

```
Nte|D---F#--A---C---E---C---A---D---
Rol|R---3---5---b7--9---b7--5---R---
Col|m---M---C---m---C---m---C---m---
  e|-----------------------------
  B|-------------------13--10------
  G|----11-------------------------
  D|------------10--------------12--
  A|--------12-----------------------
  E|10--------------12--------------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

E7 hybrid target cell

```
Nte|E---G---G#--B---D---B---G#--E---
Rol|R---#9--3*--5---b7--5---3*--R---
Col|C---m---*---M---m---M---*---C---
  e|-------------------------12--
  B|-------------------12----------
  G|----12--13-------------13------
  D|------------9---12--------------
  A|-----------------------------
  E|12-----------------------------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

Major question -> minor answer

```
Nte|A---B---C#--F#--|G---E---C---A---
Deg|1---2---3---6---|b7--5---b3--1---
Col|C---M---M---M---|m---C---m---C---
  e|----------------|----12----------
  B|----------------|------------10--
  G|------------11--|12--------------
  D|----9---11------|--------10------
  A|12--------------|----------------
  E|----------------|----------------
```

Barline after note 4. Keep one rhythmic or contour feature while changing the color set.

Minor question -> major answer

```
Nte|A---C---D---G---|F#--E---C#--A---
Deg|1---b3--4---b7--|6---5---3---1---
Col|C---m---m---m---|M---C---M---C---
  e|----------------|----12----------
  B|----------------|------------10--
  G|------------12--|11--------------
  D|----10--12------|--------11------
  A|12--------------|----------------
  E|----------------|----------------
```

Barline after note 4. Keep one rhythmic or contour feature while changing the color set.

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

P4 color foundation - common anchors, color pairs, and two cadence identities

P4 | 48 TONES | A12, G14

COMMON TONES HOLD THE NECK AREA TOGETHER; ONE COLOR NOTE CHANGES THE IDENTITY

P4 spans frets 12-15. A and E are common to both pentatonic sets. Use them as pivots. M = major-only, m = minor-only, C = common. Do not accelerate through the chromatic C/C# contrast.

A anchor - upper third and seventh colors

```
Nte|A---C#--A---C---A---F#--G---A---
Deg|1---3---1---b3--1---6---b7--1---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|----14------13------------------
  G|14------14------14----------14--
  D|--------------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------14--15------
```

E anchor - upper 2/4 and 6/b7 colors

```
Nte|E---B---E---D---E---F#--G---E---
Deg|5---2---5---4---5---6---b7--5---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|--------------------------------
  D|14------14--12--14----------14--
  A|----14--------------------------
  E|--------------------14--15------
```

Major 6 versus minor b7

```
Nte|A---F#--A---G---A---F#--G---A---
Deg|1---6---1---b7--1---6---b7--1---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|--------------------------------
  D|--------------------------------
  A|12------12------12----------12--
  E|----14------15------14--15------
```

Major 2 versus minor 4

```
Nte|E---B---E---D---E---B---D---E---
Deg|5---2---5---4---5---2---4---5---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|--------------------------------
  D|14------14--12--14------12--14--
  A|----14--------------14----------
  E|--------------------------------
```

Same opening - major cadence to 3

```
Nte|A---E---B---D---E---A---C#--A---
Deg|1---5---2---4---5---1---3---1---
Col|C---C---M---m---C---C---M---C---
  e|----------------12--------------
  B|------------------------14------
  G|--------------------14------14--
  D|----14------12------------------
  A|12------14----------------------
  E|--------------------------------
```

Same opening - minor cadence to b3

```
Nte|A---E---B---D---E---A---C---A---
Deg|1---5---2---4---5---1---b3--1---
Col|C---C---M---m---C---C---m---C---
  e|----------------12--------------
  B|------------------------13------
  G|--------------------14------14--
  D|----14------12------------------
  A|12------14----------------------
  E|--------------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

P4 harmonic application - hybrid dominant cells and color-changing answers

P4 | 40 TONES | A7-D7-E7

THE SCALE POOL MAY CHANGE; THE ACTIVE CHORD STILL DECIDES THE LANDING NOTE

Each dominant cell combines major and minor pentatonic colors but begins and ends on a chord tone. G# is marked * because it completes E7 and belongs to neither A pentatonic set. The call-and-response cells preserve the same neck area while changing color identity after note 4.

A7 hybrid target cell

```
Nte|A---C---C#--E---G---E---C#--A---
Rol|R---b3--3---5---b7--5---3---R---
Col|C---m---M---C---m---C---M---C---
  e|-------------------12----------
  B|----13--14--------------14------
  G|---------------------------14--
  D|------------14------------------
  A|12----------------------------
  E|----------------15--------------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

D7 hybrid target cell

```
Nte|D---F#--A---C---E---C---A---D---
Rol|R---3---5---b7--9---b7--5---R---
Col|m---M---C---m---C---m---C---m---
  e|-------------------------------
  B|------------13--------------15--
  G|-----------------------14------
  D|12--------------14--------------
  A|--------12----------15----------
  E|----14--------------------------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

E7 hybrid target cell

```
Nte|E---G---G#--B---D---B---G#--E---
Rol|R---#9--3*--5---b7--5---3*--R---
Col|C---m---*---M---m---M---*---C---
  e|-------------------------------
  B|--------------------12----------
  G|--------13-------------13------
  D|----------------12---------14--
  A|------------14------------------
  E|12--15--------------------------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

Major question -> minor answer

```
Nte|A---B---C#--F#--|G---E---C---A---
Deg|1---2---3---6---|b7--5---b3--1---
Col|C---M---M---M---|m---C---m---C---
  e|-----------------|----------------
  B|--------14------|--------13------
  G|-----------------|------------14--
  D|-----------------|----14----------
  A|12--14----------|----------------
  E|------------14--|15--------------
```

Barline after note 4. Keep one rhythmic or contour feature while changing the color set.

Minor question -> major answer

```
Nte|A---C---D---G---|F#--E---C#--A---
Deg|1---b3--4---b7--|6---5---3---1---
Col|C---m---m---m---|M---C---M---C---
  e|-----------------|----------------
  B|-----------------|--------14------
  G|------------12--|------------14--
  D|--------12------|----14----------
  A|12--15----------|----------------
  E|-----------------|14--------------
```

Barline after note 4. Keep one rhythmic or contour feature while changing the color set.

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

P5 color foundation - common anchors, color pairs, and two cadence identities

P5 | 48 TONES | E17, G14, e17

COMMON TONES HOLD THE NECK AREA TOGETHER; ONE COLOR NOTE CHANGES THE IDENTITY

P5 spans frets 14-17. A and E are common to both pentatonic sets. Use them as pivots. M = major-only, m = minor-only, C = common. Do not accelerate through the chromatic C/C# contrast.

A anchor - octave third and seventh colors

```
Nte|A---C#--A---C---A---F#--G---A---
Deg|1---3---1---b3--1---6---b7--1---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|14------14------14----------14--
  D|------------------16--17------
  A|----16------15-----------------
  E|--------------------------------
```

E anchor - octave 2/4 and 6/b7 colors

```
Nte|E---B---E---D---E---F#--G---E---
Deg|5---2---5---4---5---6---b7--5---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|-----------15-----------------
  G|----16--------------------------
  D|14------14------14--16--17--14--
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Major 6 versus minor b7

```
Nte|A---F#--A---G---A---F#--G---A---
Deg|1---6---1---b7--1---6---b7--1---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|14------14------14----------14--
  D|----16------17------16--17------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Major 2 versus minor 4

```
Nte|E---B---E---D---E---B---D---E---
Deg|5---2---5---4---5---2---4---5---
Col|C---M---C---m---C---M---m---C---
  e|--------------------------------
  B|-----------15----------15------
  G|----16--------------16----------
  D|14------14------14----------14--
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Same opening - major cadence to 3

```
Nte|A---E---B---D---E---A---C#--A---
Deg|1---5---2---4---5---1---3---1---
Col|C---C---M---m---C---C---M---C---
  e|------------------17------17--
  B|-----------15--17--------------
  G|--------16----------------------
  D|----14-------------------------
  A|-----------------------16------
  E|17----------------------------
```

Same opening - minor cadence to b3

```
Nte|A---E---B---D---E---A---C---A---
Deg|1---5---2---4---5---1---b3--1---
Col|C---C---M---m---C---C---M---C---
  e|------------------17------17--
  B|-----------15--17--------------
  G|--------16----------------------
  D|----14-------------------------
  A|-----------------------15------
  E|17----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

P5 harmonic application - hybrid dominant cells and color-changing answers

P5 | 40 TONES | A7-D7-E7

THE SCALE POOL MAY CHANGE; THE ACTIVE CHORD STILL DECIDES THE LANDING NOTE

Each dominant cell combines major and minor pentatonic colors but begins and ends on a chord tone. G# is marked * because it completes E7 and belongs to neither A pentatonic set. The call-and-response cells preserve the same neck area while changing color identity after note 4.

A7 hybrid target cell

```
Nte|A---C---C#--E---G---E---C#--A---
Rol|R---b3--3---5---b7--5---3---R---
Col|C---m---M---C---m---C---M---C---
  e|---------------------------17--
  B|-------------------17----------
  G|------------------------------
  D|------------14--17-------------
  A|----15--16-------------16------
  E|17----------------------------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

D7 hybrid target cell

```
Nte|D---F#--A---C---E---C---A---D---
Rol|R---3---5---b7--9---b7--5---R---
Col|m---M---C---m---C---m---C---m---
  e|------------------------------
  B|----------------------------15--
  G|-----------------------14------
  D|----16----------14--------------
  A|17---------15------15----------
  E|--------17----------------------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

E7 hybrid target cell

```
Nte|E---G---G#--B---D---B---G#--E---
Rol|R---#9--3*--5---b7--5---3*--R---
Col|C---m---*---M---m---M---*---C---
  e|------------------------------
  B|----------------------------17--
  G|-------------------16----------
  D|14------------------------------
  A|------------14--17--------------
  E|----15--16-------------16------
```

Beat 1 and final note are chord tones. Color notes must remain subordinate to the target.

Major question -> minor answer

```
Nte|A---B---C#--F#--|G---E---C---A---
Deg|1---2---3---6---|b7--5---b3--1---
Col|C---M---M---M---|m---C---m---C---
  e|----------------|----------------
  B|----------------|----17----------
  G|----------------|------------14--
  D|------------16--|17--------------
  A|----14--16------|--------15------
  E|17--------------|----------------
```

Barline after note 4. Keep one rhythmic or contour feature while changing the color set.

Minor question -> major answer

```
Nte|A---C---D---G---|F#--E---C#--A---
Deg|1---b3--4---b7--|6---5---3---1---
Col|C---m---m---m---|M---C---M---C---
  e|----------------|----------------
  B|----------------|----17----------
  G|----------------|------------14--
  D|------------17--|16--------------
  A|----15--17------|--------16------
  E|17--------------|----------------
```

Barline after note 4. Keep one rhythmic or contour feature while changing the color set.

Scale Exercises - Section V, Level 47

Module B - exact C/C# third control on all six strings

6 SITES | 72 SOUNDING TONES | 48 ATTACKS

THE MINOR THIRD AND MAJOR THIRD MUST SOUND LIKE TWO INTENTIONAL DESTINATIONS

Each site contains three passes: four separately fretted tones, an up-slide plus down-slide, and a bend-release followed by an A-root resolution. Count slide and bend arrivals as sounding tones but not as new pick attacks. Match C# before using the bend.

Low E: C fret 8 / C# fret 9

```
Fretted  E|--8--9--8--9--|
Slides   E|--8/9--9\8--|
Bend     E|--8b(9)r8--5--|
Notes       C  C#  C  C# | C-C# C#-C | C-C#-C  A
```

Fretted = 4 tones; slides = 4 tones; bend-release plus A = 4 tones. Eight pick attacks total.

A: C fret 15 / C# fret 16

```
Fretted  A|--15--16--15--16--|
Slides   A|--15/16--16\15--|
Bend     A|--15b(16)r15--12--|
Notes       C  C#  C  C# | C-C# C#-C | C-C#-C  A
```

Fretted = 4 tones; slides = 4 tones; bend-release plus A = 4 tones. Eight pick attacks total.

D: C fret 10 / C# fret 11

```
Fretted  D|--10--11--10--11--|
Slides   D|--10/11--11\10--|
Bend     D|--10b(11)r10--7--|
Notes       C  C#  C  C# | C-C# C#-C | C-C#-C  A
```

Fretted = 4 tones; slides = 4 tones; bend-release plus A = 4 tones. Eight pick attacks total.

G: C fret 5 / C# fret 6

```
Fretted  G|--5--6--5--6--|
Slides   G|--5/6--6\5--|
Bend     G|--5b(6)r5--7--|
Notes       C  C#  C  C# | C-C# C#-C | C-C#-C  A
```

Fretted = 4 tones; slides = 4 tones; bend-release plus A = 4 tones. Eight pick attacks total.

B: C fret 13 / C# fret 14

```
Fretted  B|--13--14--13--14--|
Slides   B|--13/14--14\13--|
Bend     B|--13b(14)r13--10--|
Notes       C  C#  C  C# | C-C# C#-C | C-C#-C  A
```

Fretted = 4 tones; slides = 4 tones; bend-release plus A = 4 tones. Eight pick attacks total.

High e: C fret 8 / C# fret 9

```
Fretted  e|--8--9--8--9--|
Slides   e|--8/9--9\8--|
Bend     e|--8b(9)r8--5--|
Notes       C  C#  C  C# | C-C# C#-C | C-C#-C  A
```

Fretted = 4 tones; slides = 4 tones; bend-release plus A = 4 tones. Eight pick attacks total.

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

Module E - two-bar color switching without losing the motif

6 STUDIES | 96 TONES

BAR 1 ESTABLISHES ONE COLOR; BAR 2 RETAINS THE SHAPE BUT CHANGES THE PITCH POOL

Each study contains eight notes per bar. Preserve the subdivision and the phrase contour across the barline. The labels MIN and MAJ identify the available pitch pool, not the quality of the backing chord.

1. P1 - minor to major over A7

```
Set|MIN---------------------|MAJ---------------------|
Nte|A--C--D--E--G--E--D--C--|A--B--C#-E--F#-E--C#-A--|
Col|C--m--m--C--m--C--m--m--|C--M--M--C--M--C--M--C--|
  e|-------------------------|-------------------------|
  B|-------------------------|-------------------------|
  G|-------------------------|-------------------------|
  D|-----------5-------------|-----------4-------------|
  A|------5--7-----7--5------|------4--7-----7--4------|
  E|5--8----------------8--|5--7----------------5--|
```

Keep the barline exact. Do not fill the transition with an unplanned chromatic note.

2. P2 - major to minor over A7

```
Set|MAJ---------------------|MIN---------------------|
Nte|A--B--C#-E--F#-E--C#-A--|A--C--D--E--G--E--C--A--|
Col|C--M--M--C--M--C--M--C--|C--m--m--C--m--C--m--C--|
  e|-------------------------|-------------------------|
  B|---------------------10-|---------------------10-|
  G|---------9-----9--------|------7--9-----9--------|
  D|7--9---------------------|7------------------------|
  A|-----------9-----------|-----------10----------|
  E|------9----------9-----|---8-------------8-----|
```

Keep the barline exact. Do not fill the transition with an unplanned chromatic note.

3. P3 - A-root pivot, minor to major

```
Set|MIN---------------------|MAJ---------------------|
Nte|A--C--D--E--G--E--D--A--|A--B--C#-E--F#-E--C#-A--|
Col|C--m--m--C--m--C--m--C--|C--M--M--C--M--C--M--C--|
  e|-------------12--------|--------12----12--------|
  B|---------------------10-|10-----------------------|
  G|---------9--12---------|-----------11----------|
  D|---10-12----------12----|---9--11----------11----|
  A|12----------------------|----------------------12-|
  E|-------------------------|-------------------------|
```

Keep the barline exact. Do not fill the transition with an unplanned chromatic note.

4. P4 - E-anchor pivot, major to minor

```
Set|MAJ---------------------|MIN---------------------|
Nte|E--B--C#-E--F#-E--C#-E--|E--D--C--A--G--E--C--E--|
Col|C--M--M--C--M--C--M--C--|C--m--m--C--m--C--m--C--|
  e|---------12------------|-------------------------|
  B|------14----------14----|------13----------13----|
  G|-------------------------|-------------------------|
  D|14-------------14----14-|14-12----------14----14-|
  A|---14-------------------|---------12------------|
  E|------------14----------|-----------15----------|
```

Keep the barline exact. Do not fill the transition with an unplanned chromatic note.

5. P4 - D7: minor color then major color

```
Set|MIN---------------------|MAJ---------------------|
Nte|D--C--A--E--G--E--C--D--|F#-A--B--E--F#-E--B--A--|
Col|m--m--C--C--m--C--m--m--|M--C--M--C--M--C--M--C--|
  e|-------------------------|-------------------------|
  B|---13-------------13----|-------------------------|
  G|------------12----------|-------------------------|
  D|12-------14----14----12-|---------14----14-------|
  A|------12----------------|---12-14---------14-12-|
  E|-------------------------|14----------14----------|
```

Keep the barline exact. Do not fill the transition with an unplanned chromatic note.

6. P5 - E7: minor color then major color

```
Set|MIN---------------------|MAJ---------------------|
Nte|E--G--A--D--E--D--G--E--|E--F#-B--C#-E--C#-B--E--|
Col|C--m--C--m--C--m--m--C--|C--M--M--M--C--M--M--C--|
  e|-------------------------|-------------------------|
  B|------------17----------|------------17----------|
  G|------14----------------|-------------------------|
  D|14-------------------14-|14-16----------------14-|
  A|---------17----17-------|------14-16----16-14----|
  E|---15------------15----|-------------------------|
```

Keep the barline exact. Do not fill the transition with an unplanned chromatic note.

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

Module F - four position-overlap cells for fixed-key color changes

4 SEAMS | 48 TONES

MOVE THROUGH THE NECK WHILE ALTERNATING COMMON, MAJOR-ONLY, AND MINOR-ONLY NOTES

These are not eight-note scale runs. Each twelve-note seam is organized as a series of local color decisions around A or E anchors. Say C, M, or m before each note and keep the shift silent.

P1 <-> P2 overlap

```
Nte|E--F#-G--E--C#-C--A--B--C--A--F#-G--
Deg|5--6--b7-5--3--b3-1--2--b3-1--6--b7-
Col|C--M--m--C--M--m--C--M--m--C--M--m--
  e|-----------------------------------
  B|--------------------------10-7--8--
  G|---------9--6--5-------------------
  D|-----------------7--9--10----------
  A|7--9--10--------------------------
  E|-----------------------------------
```

Accent only A and E on pass 1. Accent the color changes on pass 2. Remove all accents on pass 3.

P2 <-> P3 overlap

```
Nte|E--F#-G--A--F#-G--A--B--C--E--C#-D--
Deg|5--6--b7-1--6--b7-1--2--b3-5--3--4--
Col|C--M--m--C--M--m--C--M--m--C--M--m--
  e|--------------------------12-9--10-
  B|-----------------10-12-13----------
  G|9--11-12--------------------------
  D|-----------------------------------
  A|---------12-9--10------------------
  E|-----------------------------------
```

Accent only A and E on pass 1. Accent the color changes on pass 2. Remove all accents on pass 3.

P3 <-> P4 overlap

```
Nte|E--F#-G--A--B--C--A--C#-C--E--C#-D--
Deg|5--6--b7-1--2--b3-1--3--b3-5--3--4--
Col|C--M--m--C--M--m--C--M--m--C--M--m--
  e|12-14-15-------------------------
  B|--------------------14-13----------
  G|-----------------14---------------
  D|--------------------------14-11-12-
  A|---------12-14-15------------------
  E|-----------------------------------
```

Accent only A and E on pass 1. Accent the color changes on pass 2. Remove all accents on pass 3.

P4 <-> P5 overlap

```
Nte|A--B--C--A--F#-G--E--C#-D--E--F#-G--
Deg|1--2--b3-1--6--b7-5--3--4--5--6--b7-
Col|C--M--m--C--M--m--C--M--m--C--M--m--
  e|-----------------------------------
  B|-----------------17-14-15----------
  G|14-16-17---------------------------
  D|--------------------------14-16-17-
  A|-----------------------------------
  E|---------17-14-15------------------
```

Accent only A and E on pass 1. Accent the color changes on pass 2. Remove all accents on pass 3.

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

Module I - twelve-bar pass 1: A minor pentatonic only

48 TONES | MINOR COLOR ONLY

FOUR NOTES PER BAR; THE FIRST NOTE MUST IDENTIFY OR PREPARE THE ACTIVE CHORD

Use only A, C, D, E, and G. The form must still be audible from the beat-one targets: A or G over A7, D or C over D7, and E or D over E7. No C#, F#, B, or G# is permitted in this pass.

Bars 1-4

```
Chd|A7----------|A7----------|A7----------|A7----------|
Pos|P1----------|P1----------|P2----------|P2----------|
Nte|A--C--E--G--|G--E--C--A--|A--E--G--C--|E--G--C--A--|
Rol|R--b3-5--b7-|b7-5--b3-R--|R--5--b7-b3-|5--b7-b3-R--|
Col|C--m--C--m--|m--C--m--C--|C--C--m--m--|C--m--m--C--|
  e|------------|------------|------------|------8-----|
  B|------5--8--|8--5--------|------------|---8-----10-|
  G|---5--------|------5-----|------------|9-----------|
  D|7-----------|---------7--|7--------10-|------------|
  A|------------|------------|---7--10----|------------|
  E|------------|------------|------------|------------|
```

Bars 5-8

```
Chd|D7----------|D7----------|A7----------|A7----------|
Pos|P3----------|P3----------|P4----------|P4----------|
Nte|D--C--A--E--|C--A--E--D--|A--G--E--C--|E--C--G--A--|
Rol|R--b7-5--9--|b7-5--9--R--|R--b7-5--b3-|5--b3-b7-R--|
Col|m--m--C--C--|m--C--C--m--|C--m--C--m--|C--m--m--C--|
  e|10-------12-|------------|------------|------------|
  B|---13-10----|13-10-------|------------|------------|
  G|------------|------9-----|14-12-------|------------|
  D|------------|---------12-|------14----|14----------|
  A|------------|------------|---------15-|---15----12-|
  E|------------|------------|------------|------15----|
```

Bars 9-12

```
Chd|E7----------|D7----------|A7----------|E7----------|
Pos|P5----------|P4----------|P3----------|P1----------|
Nte|E--D--G--A--|D--C--A--E--|A--C--E--G--|D--E--G--E--|
Rol|R--b7-#9-11-|R--b7-5--9--|R--b3-5--b7-|b7-R--#9-R--|
Col|C--m--m--C--|m--m--C--C--|C--m--C--m--|m--C--m--C--|
  e|------------|------------|------------|------------|
  B|------------|15-13-------|------------|---5--8--5--|
  G|---------14-|------14----|------9--12-|7-----------|
  D|14----17----|---------14-|---10-------|------------|
  A|---17-------|------------|12----------|------------|
  E|------------|------------|------------|------------|
```

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

Module I - twelve-bar pass 2: A major pentatonic only

48 TONES | MAJOR COLOR ONLY

FOUR NOTES PER BAR; THE FIRST NOTE MUST IDENTIFY OR PREPARE THE ACTIVE CHORD

Use only A, B, C#, E, and F#. Over D7, F# and A carry the change; over E7, E and B carry the change. The absence of D, G, and C forces the line to sound more open and less blues-centered.

Bars 1-4

```
Chd|A7----------|A7----------|A7----------|A7----------|
Pos|P1----------|P1----------|P2----------|P2----------|
Nte|A--B--C#-E--|F#-E--C#-A--|A--E--F#-B--|C#-B--E--A--|
Rol|R--9--3--5--|13-5--3--R--|R--5--13-9--|3--9--5--R--|
Col|C--M--M--C--|M--C--M--C--|C--C--M--M--|M--M--C--C--|
  e|------------|------------|------------|------------|
  B|---------5--|7--5--------|------------|------------|
  G|---4--6-----|------6-----|------------|------------|
  D|7-----------|---------7--|7-----------|---------7--|
  A|------------|------------|---7--9-----|------7-----|
  E|------------|------------|---------7--|9--7--------|
```

Bars 5-8

```
Chd|D7----------|D7----------|A7----------|A7----------|
Pos|P3----------|P3----------|P4----------|P4----------|
Nte|F#-A--B--E--|A--F#-E--B--|A--C#-E--F#-|E--C#-B--A--|
Rol|3--5--13-9--|5--3--9--13-|R--3--5--13-|5--3--9--R--|
Col|M--C--M--C--|C--M--C--M--|C--M--C--M--|C--M--M--C--|
  e|------------|------------|------12-14-|12----------|
  B|------------|10-------12-|---14-------|---14-12----|
  G|---------9--|---11-9-----|14----------|---------14-|
  D|------9-----|------------|------------|------------|
  A|9--12-------|------------|------------|------------|
  E|------------|------------|------------|------------|
```

Bars 9-12

```
Chd|E7----------|D7----------|A7----------|E7----------|
Pos|P5----------|P4----------|P3----------|P1----------|
Nte|E--B--F#-C#-|F#-A--E--B--|A--B--C#-E--|E--F#-B--E--|
Rol|R--5--9--13-|3--5--9--13-|R--9--3--5--|R--9--5--R--|
Col|C--M--M--M--|M--C--C--M--|C--M--M--C--|C--M--M--C--|
  e|------------|------------|------------|------7-----|
  B|------------|------------|------------|5--7-----5--|
  G|------------|------------|---------9--|------------|
  D|14----16----|------------|---9--11----|------------|
  A|---14----16-|---12----14-|12----------|------------|
  E|------------|14----12----|------------|------------|
```

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

Module I - twelve-bar pass 3: chord-aware major/minor mixture

48 TONES | MIXED COLOR + G#*

FOUR NOTES PER BAR; THE FIRST NOTE MUST IDENTIFY OR PREPARE THE ACTIVE CHORD

Mix the two pentatonic sets only where the harmony or phrase design justifies it. A7 uses C/C# and G; D7 combines D, F#, A, and C; E7 uses E, G, G#, B, and D. G# is the marked completion tone.

Bars 1-4

```
Chd|A7----------|A7----------|A7----------|A7----------|
Pos|P1----------|P1----------|P2----------|P2----------|
Nte|A--C--C#-E--|G--E--C#-A--|B--C#-E--F#-|G--E--C--A--|
Rol|R--b3-3--5--|b7-5--3--R--|9--3--5--13-|b7-5--b3-R--|
Col|C--m--M--C--|m--C--M--C--|M--M--C--M--|m--C--m--C--|
  e|------------|------------|------------|------------|
  B|---------5--|------------|------------|------------|
  G|---5--6-----|------------|------------|------------|
  D|7-----------|5-----------|------------|------10-7--|
  A|------------|---7--4-----|------7--9--|10-7--------|
  E|------------|---------5--|7--9--------|------------|
```

Bars 5-8

```
Chd|D7----------|D7----------|A7----------|A7----------|
Pos|P3----------|P3----------|P4----------|P4----------|
Nte|D--F#-A--C--|E--F#-C--D--|A--G--E--C#-|C--C#-E--A--|
Rol|R--3--5--b7-|9--3--b7-R--|R--b7-5--3--|b3-3--5--R--|
Col|m--M--C--m--|C--M--m--m--|C--m--C--M--|m--M--C--C--|
  e|------------|---------10-|------------|------12----|
  B|------------|------13----|---------14-|13-14-------|
  G|------------|9--11-------|14-12-------|---------14-|
  D|---------10-|------------|------14----|------------|
  A|---9--12----|------------|------------|------------|
  E|10----------|------------|------------|------------|
```

Bars 9-12

```
Chd|E7----------|D7----------|A7----------|E7----------|
Pos|P5----------|P4----------|P3----------|P1----------|
Nte|E--G--G#-B--|D--C--A--F#-|A--C--C#-G--|D--G--G#-E--|
Rol|R--#9-3*-5--|R--b7-5--3--|R--b3-3--b7-|b7-#9-3*-R--|
Col|C--m--*--M--|m--m--C--M--|C--m--M--m--|m--m--*--C--|
  e|------------|------------|------------|------------|
  B|------------|------------|------------|------------|
  G|------------|------------|------------|------------|
  D|14----------|12----------|---10-11----|---5--6-----|
  A|---------14-|---15-12----|12-------10-|5--------7--|
  E|---15-16----|---------14-|------------|------------|
```

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

Module J - model mixed-color chorus and rapid recovery cards

48-TONE MODEL | 12 REPAIR PAIRS

THE MODEL CHORUS CHANGES COLOR WITHOUT ABANDONING THE TWELVE-BAR FORM

Play the written chorus first as quarter notes. Next convert notes 2-4 of each bar into shuffle placements while preserving note 1. The Col row shows C, M, m, or *. Afterward, use the recovery cards to correct a weak or wrong color without stopping the form.

Model bars 1-4

```
Chd|A7----------|A7----------|A7----------|A7----------|
Pos|P1----------|P1----------|P2----------|P2----------|
Nte|A--C--C#-E--|G--E--B--A--|C#-E--F#-E--|C--C#-G--A--|
Rol|R--b3-3--5--|b7-5--9--R--|3--5--13-5--|b3-3--b7-R--|
Col|C--m--M--C--|m--C--M--C--|M--C--M--C--|m--M--m--C--|
  e|------------|------------|------------|------------|
  B|---------5--|8--5--------|------------|------------|
  G|---5--6-----|------4-----|------------|------------|
  D|7-----------|---------7--|------------|---------7--|
  A|------------|------------|---7--9--7--|------10----|
  E|------------|------------|9-----------|8--9--------|
```

Model bars 5-8

```
Chd|D7----------|D7----------|A7----------|A7----------|
Pos|P3----------|P3----------|P4----------|P4----------|
Nte|D--F#-A--C--|E--G--F#-D--|A--G--E--C#-|B--C--C#-A--|
Rol|R--3--5--b7-|9--11-3--R--|R--b7-5--3--|9--b3-3--R--|
Col|m--M--C--m--|C--m--M--m--|C--m--C--M--|M--m--M--C--|
  e|------------|------------|------------|------------|
  B|------------|------------|---------14-|12-13-14----|
  G|-----------9|-12-11------|14-12-------|---------14-|
  D|---------10-|---------12-|------14----|------------|
  A|---9--12----|------------|------------|------------|
  E|10----------|------------|------------|------------|
```

Model bars 9-12

```
Chd|E7----------|D7----------|A7----------|E7----------|
Pos|P5----------|P4----------|P3----------|P1----------|
Nte|E--G--G#-B--|D--C--A--F#-|A--C--C#-G--|D--G--G#-E--|
Rol|R--#9-3*-5--|R--b7-5--3--|R--b3-3--b7-|b7-#9-3*-R--|
Col|C--m--*--M--|m--m--C--M--|C--m--M--m--|m--m--*--C--|
  e|------------|------------|------------|------------|
  B|------------|------------|------------|------------|
  G|------------|------------|------------|------------|
  D|14----------|12----------|---10-11----|---5--6-----|
  A|---------14-|---15-12----|12-------10-|5--------7--|
  E|---15-16----|---------14-|------------|------------|
```

Recovery cards - hear the correction before moving

01 A7: C->C# (b3 -> 3) | 02 A7: D->C# (11 -> 3) | 03 A7: F#->E (13 -> 5) | 04 A7: B->C# (9 -> 3) | 05 D7: C#->C (M7 -> b7) | 06 D7: G->F# (11 -> 3)
07 D7: B->A (13 -> 5) | 08 D7: E->F# (9 -> 3) | 09 E7: G->G# (#9 -> 3) | 10 E7: A->G# (11 -> 3) | 11 E7: C->B (b13 -> 5) | 12 E7: C#->B (13 -> 5)

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 47

Practice progression, error diagnosis, mastery gate, and Section V continuation

ADVANCE BY COLOR CONTROL - NOT NOTE COUNT

TEN-PHASE PRACTICE PROGRESSION

1. Name both pitch pools and all three color pairs without the guitar.
2. Play one position foundation page against an A drone.
3. Complete all six C/C# third-control sites with matched intonation.
4. Play one two-bar switch study without changing rhythm at the barline.
5. Complete all four overlap seams and say C, M, or m aloud.
6. Play A7, D7, and E7 hybrid cells in one position.
7. Complete the major-question/minor-answer and reverse pair in all five positions.
8. Play the minor-only and major-only twelve-bar passes on separate days.
9. Play the mixed pass and model chorus with beat-one targets intact.
10. Improvise three choruses: minor only, major only, then controlled mixture.

Error diagnosis

Problem	Repair
CHROMATIC SOUP	Return to A or E; select one color pair only.
WEAK BARLINE	Hold the next chord tone for a whole note.
C/C# BLUR	Play both fretted targets before bending or sliding.
G# OVERUSE	Restrict G# to E7 or a direct E7 approach.
MOTIF LOST	Keep the rhythm; change only the final two notes.
FORM LOST	Return to roots for one chorus; count bars aloud.

Mastery gate before Level 48

- ☐ Play all five foundation pages and name every color note.
- ☐ Complete all six two-bar switches and four overlap seams.
- ☐ Perform minor-only, major-only, and mixed twelve-bar choruses without losing the form.
- ☐ Match C# at all six bend sites without drifting sharp.
- ☐ Make A7, D7, and E7 audible through the hybrid target cells.
- ☐ Record one mixed chorus in which every color change can be explained afterward.

Practice log

NEXT: Level 48 combines blues form, color mixing, chord targeting, motif development, and call-and-response into a three-chorus improvisation synthesis.

Date	Focus	Position / chorus	BPM	Clean?	Color or form note	Next target

Standard tuning. Fixed key: A. Major/minor pentatonic mixing over A7-D7-E7.

Scale Exercises - Section V, Level 48

A Blues Call-and-Response and Improvisation Synthesis

SECTION V CAPSTONE - THREE CONNECTED CHORUSES

TURN THE COMPLETE SECTION INTO MUSICAL CONVERSATION

Level 48 combines the fixed-key minor-pentatonic map, the flat-five blue note, shuffle rhythm, dominant chord targets, major/minor color, articulation, position movement, motif development, deliberate space, dynamics, and error recovery. The capstone asks for three connected choruses that sound like one developing performance rather than three unrelated scale demonstrations.

THE THREE-CHORUS ARC

CHORUS 1

MINOR-CENTERED SPACE

A minor pentatonic only. Maximum four sounding tones per bar. Two positions maximum. Make the form audible with target notes and rests.

CHORUS 2

BLUES VOCABULARY

Add Eb, bends, slides, legato, releases, and vibrato. Develop one motif and cross at least two position seams.

CHORUS 3

CHORD-AWARE COLOR

Mix major and minor pentatonic color. Target the active dominant chord. Shape a climax and choose a close or turnaround.

PITCH SYSTEMS AND FUNCTION

Pool	Notes	Use
A minor pentatonic	A C D E G	Minor center, stable blues vocabulary
A blues scale	A C D Eb E G	Adds controlled b5 tension
A major pentatonic	A B C# E F#	Brighter color and dominant-chord targets
Completion	G#; marked F approach	G# only as E7 third; F only as chromatic approach

CAPSTONE STANDARD

The listener should hear the twelve-bar form, the call and response, the changing chord target, the motif, the dynamic arc, and the chosen ending even when no rhythm track is present.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Form Map, Target Hierarchy, Position Route, and Phrase Grammar

COUNT THE SPACE - HEAR THE TARGET - PRESERVE THE MOTIF

TWELVE-BAR FORM AND STRONG TARGETS

Bar	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chord	A7	A7	A7	A7	D7	D7	A7	A7	E7	D7	A7	E7
Primary target	A/C#/E/G	A/C#/E/G	A/C#/E/G	A/C#/E/G	D/F#/A/C	D/F#/A/C	A/C#/E/G	A/C#/E/G	E/G#/B/D	D/F#/A/C	A/C#/E/G	E/G#/B/D

FIVE-POSITION ROUTE

Position	Span	A roots	Capstone role
P1	5-8	E5, D7, e5	low-register statement
P2	7-10	D7, B10	first seam response
P3	9-13	A12, B10	middle-register development
P4	12-15	A12, G14	upper-register answer
P5	14-17	E17, G14, e17	climax and turnaround

PHRASE GRAMMAR

CALL State one clear rhythm, contour, register, color, or articulation. Leave one element unresolved.

SPACE Count the silence. The rest separates sentences and protects the form.

RESPONSE Preserve one recognizable feature while changing the target, contour, register, density, or ending.

TARGET Land because the chord changed. Beat-one targets outrank decorative notes.

RECOVERY If the plan fails, preserve time, choose the nearest chord tone, and simplify the phrase.

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module A - Local Conversations, Positions 1 and 2

CALL -> SPACE -> RELATED ANSWER

P1 - BLUE-NOTE QUESTION, CHORD-TONE ANSWER

Keep the call unresolved. Let the C-to-C# move identify A7 before the final root.

CALL - Ends on the flat seventh after exposing 4-b5-5.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---r---D---Eb--E---G---r---
Deg|1---b3--r---4---b5--5---b7--r---
Rol|R---b3--r---11--b5--5---b7--r---
Atk|P---h---r---P---s---s---P---r---
  e|--------------------------------
  B|------------------------8-------
  G|--------------------------------
  D|--------------------------------
  A|------------5---6---7-----------
  E|5---8---------------------------
```

RESPONSE - Turns b3 into the major third, then resolves to A.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|C---C#--r---E---G---A---=---r---
Deg|b3--3---r---5---b7--1---=---r---
Rol|b3--3---r---5---b7--R---=---r---
Atk|P---s---r---P---P---s---=---r---
  e|--------------------------------
  B|------------5-------------------
  G|5---6-------------------------
  D|----------------5---7-----------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

P2 - RHYTHMIC ECHO WITH A NEW LANDING

The answer should sound related by rhythm, not copied by pitch.

CALL - Climbs through b3, 4, b5, 5, and b7.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---D---Eb--E---G---r---r---
Deg|1---b3--4---b5--5---b7--r---r---
Rol|R---b3--11--b5--5---b7--r---r---
Atk|P---P---h---P---s---P---r---r---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|------------8---9---------------
  D|7-------------------------------
  A|--------------------10----------
  E|----8---10----------------------
```

RESPONSE - Preserves the long-short shape and resolves through C# to A.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|E---G---r---C#--B---A---=---r---
Deg|5---b7--r---3---2---1---=---r---
Rol|5---b7--r---3---9---R---=---r---
Atk|P---h---r---P---P---P---=---r---
  e|--------------------------------
  B|--------------------10----------
  G|--------------------------------
  D|----------------9---------------
  A|7---10--------------------------
  E|------------9-------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module A - Local Conversations, Positions 3 and 4

CHANGE ONE ELEMENT, NOT EVERYTHING

P3 - REGISTERED CALL, GUIDE-TONE RESPONSE

Do not let the F# become the cadence. The response belongs to A7 only after C# and A arrive.

CALL - Uses the upper-string blue note and resolves it to E.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|E---G---r---A---C---Eb--E---r---
Deg|5---b7--r---1---b3--b5--5---r---
Rol|5---b7--r---R---b3--b5--5---r---
Atk|P---h---r---P---h---P---s---r---
  e|----------------------11--12------
  B|------------10--13--------------
  G|9---12-------------------------
  D|-------------------------------
  A|-------------------------------
  E|-------------------------------
```

RESPONSE - Uses F# as color, then states C# and A clearly.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|C---D---r---F#--E---C#--A---=---
Deg|b3--4---r---6---5---3---1---=---
Rol|b3--11--r---13--5---3---R---=---
Atk|P---h---r---P---p---P---P---=---
  e|-------------------------------
  B|-------------------------------
  G|------------11--9---------------
  D|10--12--------------11----------
  A|------------------------12------
  E|-------------------------------
```

P4 - CONTOUR REVERSAL

The response reverses direction while preserving the call length and final-bar placement.

CALL - Rises through the chromatic 4-b5-5 cell.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---D---Eb--E---G---r---r---
Deg|1---b3--4---b5--5---b7--r---r---
Rol|R---b3--11--b5--5---b7--r---r---
Atk|P---P---h---P---s---P---r---r---
  e|--------------------15----------
  B|----13--15----------------------
  G|14----------------------------
  D|------------13--14--------------
  A|-------------------------------
  E|-------------------------------
```

RESPONSE - Falls back through E, C, C#, and A.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|G---E---r---C---C#--E---A---=---
Deg|b7--5---r---b3--3---5---1---=---
Rol|b7--5---r---b3--3---5---R---=---
Atk|P---p---r---P---s---P---P---=---
  e|-------------------------------
  B|------------13--14--------------
  G|------------------------14------
  D|--------------------14----------
  A|-------------------------------
  E|15--12---------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module A - Position 5 and Local-Pair Practice Protocol

HIGH REGISTER MUST STILL SOUND LIKE A SENTENCE

P5 - HIGH CALL, TONIC RESET

Hear the minor third as the question and the major third as the answer, not as one continuous chromatic scale.

CALL - Descends from A and leaves the phrase on C.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---G---r---E---Eb--D---C---r---
Deg|1---b7--r---5---b5--4---b3--r---
Rol|R---b7--r---5---b5--11--b3--r---
Atk|P---p---r---P---P---p---P---r---
  e|--------------------------------
  B|----------------16--15----------
  G|------------------------17------
  D|------------14------------------
  A|--------------------------------
  E|17--15--------------------------
```

RESPONSE - Turns C into C#, then resolves high to A.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|C---C#--r---E---G---A---=---r---
Deg|b3--3---r---5---b7--1---=---r---
Rol|b3--3---r---5---b7--R---=---r---
Atk|P---P---r---P---P---P---=---r---
  e|--------------------17----------
  B|------------17------------------
  G|17----------------------------
  D|----------------17--------------
  A|----16--------------------------
  E|--------------------------------
```

LOCAL-PAIR PRACTICE PROTOCOL

- [ ] 1. Play the call alone and sing the desired answer target.
- [ ] 2. Count one full silent bar, then play the response.
- [ ] 3. Reduce the gap to the written barline without losing the phrase boundary.
- [ ] 4. Replay the pair with the opposite pick start for every actual attack.
- [ ] 5. Replace only the final response note; keep the rhythm and opening unchanged.
- [ ] 6. Record all five pairs and identify whether the answer sounds related or merely adjacent.

AUDIT

A successful response preserves one recognizable feature and changes one purposeful feature. If both phrases sound identical, change the target, contour, position, density, or articulation - not all five at once.

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module B - Cross-Position Seam Conversations, Seams 1 and 2

A7 -> D7 -> E7 -> A7

SEAM 1 - P1 TO P2

P1 -> P2 -> P2 -> P1. A lower-frame call is answered in P2, then the V chord points back to the P1 tonic.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|A--C--D--Eb-E--r--C#-r--|F#-A--C--D--r--F#-A--=--|E--G--G#-B--r--D--E--r--|C--C#-E--G--r--A--=--r--
Deg|1--b3-4--b5-5--r--3--r--|6--1--b3-4--r--6--1--=--|5--b7-7*-2--r--4--5--r--|b3-3--5--b7-r--1--=--r--
Rol|R--b3-11-b5-5--r--3--r--|3--5--b7-R--r--3--5--=--|R--#9-3*-5--r--b7-R--r--|b3-3--5--b7-r--R--=--r--
Atk|P--h--P--s--s--r--P--r--|P--P--P--P--r--P--s--=--|P--h--P--P--r--P--s--r--|P--s--P--P--r--P--=--r--
  e|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------
  B|------------------------|---------------7--10----|------9-----------------|------5-----------------
  G|------------------6-----|---------7--------------|---------------7--9-----|5--6-------------------
  D|------------------------|---7--10----------------|---------9--------------|---------5-----7--------
  A|------5--6--7-----------|9-----------------------|7--10-------------------|------------------------
  E|5--8--------------------|------------------------|------------------------|------------------------
```

Beat-one targets: A | F# | E/G# | C#/A.

SEAM 2 - P2 TO P3

P2 -> P3 -> P3 -> P2. Use the fret-9/10 overlap as a route, not as a pause.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|A--C--C#-E--r--G--A--r--|D--F#-A--C--r--D--A--=--|E--G--G#-B--r--D--E--r--|C--C#-E--G--r--A--=--r--
Deg|1--b3-3--5--r--b7-1--r--|4--6--1--b3-r--4--1--=--|5--b7-7*-2--r--4--5--r--|b3-3--5--b7-r--1--=--r--
Rol|R--b3-3--5--r--b7-R--r--|R--3--5--b7-r--R--5--=--|R--#9-3*-5--r--b7-R--r--|b3-3--5--b7-r--R--=--r--
Atk|P--P--s--P--r--P--P--r--|P--P--P--P--r--P--P--=--|P--P--s--P--r--P--P--r--|P--s--P--P--r--P--=--r--
  e|------------------------|------------------------|-----------------12----|------------------------
  B|-----------------10----|-----------------10----|---------12------------|------------------------
  G|---------9--------------|---11------------------|---12-13---------------|------------------------
  D|7-----------------------|---------10----12------|---------------12------|---------------7--------
  A|---------------10-------|------12---------------|------------------------|------7--10------------
  E|---8--9-----------------|10----------------------|12----------------------|8--9-------------------
```

Beat-one targets: A | D/F# | E/G# | C#/A.

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module B - Cross-Position Seam Conversations, Seams 3 and 4

THE SHIFT MUST NOT ERASE THE BARLINE

SEAM 3 - P3 TO P4

P3 -> P4 -> P4 -> P3. Let the D7 response establish the upper frame before the E7 call.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|A--C--C#-E--r--G--A--r--|D--F#-A--C--r--D--A--=--|E--G--G#-B--r--D--E--r--|C--C#-E--G--r--A--=--r--
Deg|1--b3-3--5--r--b7-1--r--|4--6--1--b3-r--4--1--=--|5--b7-7*-2--r--4--5--r--|b3-3--5--b7-r--1--=--r--
Rol|R--b3-3--5--r--b7-R--r--|R--3--5--b7-r--R--5--=--|R--#9-3*-5--r--b7-R--r--|b3-3--5--b7-r--R--=--r--
Atk|P--P--s--P--r--P--P--r--|P--P--P--P--r--P--P--=--|P--P--P--P--r--P--P--r--|P--s--P--P--r--P--=--r--
  e|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------
  B|------------------10----|---------13----15------|---------12------------|-----------------------
  G|---------9-----12------|-----------------14----|------13--------------|------9--12------------
  D|---10-11---------------|12---------------------|--------------12-14----|10-11-----------------
  A|12---------------------|------12--------------|-----------------------|--------------12------
  E|-----------------------|---14-----------------|12-15-----------------|-----------------------
```

Beat-one targets: A | D/F# | E/G# | C#/A.

SEAM 4 - P4 TO P5

P4 -> P5 -> P5 -> P4. Reach the highest frame without making the position change sound like a section break.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|A--C--C#-E--r--G--A--r--|D--F#-A--C--r--D--A--=--|E--G--G#-B--r--D--E--r--|C--C#-E--G--r--A--=--r--
Deg|1--b3-3--5--r--b7-1--r--|4--6--1--b3-r--4--1--=--|5--b7-7*-2--r--4--5--r--|b3-3--5--b7-r--1--=--r--
Rol|R--b3-3--5--r--b7-R--r--|R--3--5--b7-r--R--5--=--|R--#9-3*-5--r--b7-R--r--|b3-3--5--b7-r--R--=--r--
Atk|P--P--s--P--r--P--P--r--|P--P--P--P--r--P--P--=--|P--P--s--P--r--P--P--r--|P--s--P--P--r--P--=--r--
  e|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------
  B|---13-14---------------|---------------15------|-----------------17----|13-14-----------------
  G|14---------------------|-----------------14----|-----------------------|--------------14------
  D|---------14-------------|---16-----------------|14---------------------|------14---------------
  A|-----------------12----|17-------15------------|---------14----17-----|-----------------------
  E|---------------15------|------17---------------|---15-16---------------|---------15------------
```

Beat-one targets: A | D/F# | E/G# | C#/A.

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module C - Motif Transformation Lab, Seed Through Contour Reversal

RECOGNIZABLE IDEA - CONTROLLED CHANGE

SEED MOTIF

A-C, space, then the 4-b5-5 cell and b7.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---r---D---Eb--E---G---r---
Deg|1---b3--r---4---b5--5---b7--r---
Atk|P---h---r---P---s---s---P---r---
  e|--------------------------------
  B|----------------------8---------
  G|--------------------------------
  D|--------------------------------
  A|------------5---6---7-----------
  E|5---8---------------------------
```

1. EXACT ECHO

Repeat the same rhythm, contour, articulation, and ending.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---r---D---Eb--E---G---r---
Deg|1---b3--r---4---b5--5---b7--r---
Atk|P---h---r---P---s---s---P---r---
  e|--------------------------------
  B|----------------------8---------
  G|--------------------------------
  D|--------------------------------
  A|------------5---6---7-----------
  E|5---8---------------------------
```

2. RHYTHMIC DISPLACEMENT

Delay the seed by one eighth note without changing the pitch order.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|r---A---C---r---D---Eb--E---G---
Deg|r---1---b3--r---4---b5--5---b7--
Atk|r---P---h---r---P---s---s---P---
  e|--------------------------------
  B|----------------------------8---
  G|--------------------------------
  D|--------------------------------
  A|----------------5---6---7-------
  E|----5---8-----------------------
```

3. CONTOUR REVERSAL

Reverse the direction while preserving the seed pitch family.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|G---E---Eb--D---r---C---A---r---
Deg|b7--5---b5--4---r---b3--1---r---
Atk|P---P---s---s---r---P---P---r---
  e|--------------------------------
  B|8-------------------------------
  G|--------------------------------
  D|--------------------------------
  A|----7---6---5-------------------
  E|-------------------8---5-------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module C - Motif Transformation Lab, Register, Recolor, Expansion, Reduction

THE MOTIF SURVIVES EVEN WHEN THE SURFACE CHANGES

4. REGISTER SHIFT

Move the seed into the upper P4/P5 register.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---r---D---Eb--E---G---r---
Deg|1---b3--r---4---b5--5---b7--r---
Atk|P---P---r---P---s---s---P---r---
  e|-----------------------15------
  B|----13------15--16--17----------
  G|14-----------------------------
  D|-----------------------------
  A|-----------------------------
  E|-----------------------------
```

5. MAJOR/MINOR RECOLOR

Keep the rhythm but replace selected minor colors with B, C#, and F#.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---B---r---C#--E---F#--G---r---
Deg|1---2---r---3---5---6---b7--r---
Atk|P---h---r---P---P---P---P---r---
  e|-----------------------------
  B|-------------------7-----------
  G|-----------------------------
  D|-----------------------5-------
  A|-----------4---7---------------
  E|5---7---------------------------
```

6. EXPANSION

Fill the phrase while keeping the seed opening recognizable.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---D---Eb--E---G---A---C---
Deg|1---b3--4---b5--5---b7--1---b3--
Atk|P---h---P---s---s---P---P---P---
  e|---------------------------8---
  B|-------------------8-----------
  G|-----------------------------
  D|-----------------------7-------
  A|--------5---6---7---------------
  E|5---8---------------------------
```

7. REDUCTION

Keep only the tonic, major-third answer, and final tonic.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---r---C#--r---A---=---r---r---
Deg|1---r---3---r---1---=---r---r---
Atk|P---r---P---r---P---=---r---r---
  e|-----------------------------
  B|-----------------------------
  G|--------6--------------------
  D|----------------7------------
  A|-----------------------------
  E|5----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module D - Space and Density Ladder

SAME TARGETS - THREE DIFFERENT AMOUNTS OF INFORMATION

SPARSE - THREE TONES PER BAR

P1 -> P2 -> P3 -> P1. One target, one color, one resolution. Count every empty subdivision.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|A--r--r--C#-r--r--A--r--|F#-r--r--A--r--r--D--r--|G#-r--r--B--r--r--E--r--|A--r--r--C#-r--r--A--r--
Rol|R--r--r--3--r--r--R--r--|3--r--r--5--r--r--R--r--|3*-r--r--5--r--r--R--r--|R--r--r--3--r--r--R--r--
Atk|P--r--r--P--r--r--P--r--|P--r--r--P--r--r--P--r--|P--r--r--P--r--r--P--r--|P--r--r--P--r--r--P--r--
  e|-----------------------|-----------------------|----------------12----|-----------------------
  B|-----------------------|-----------------------|---------12------------|-----------------------
  G|---------6-------------|-------------------7---|13---------------------|---------6-------------
  D|-----------------7-----|---------7-------------|-----------------------|7----------------------
  A|-----------------------|9----------------------|-----------------------|-----------------------
  E|5----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------5-----
```

12 sounding tones.

MEDIUM - FIVE TONES PER BAR

P1 -> P2 -> P3 -> P1. Preserve the same beat-one targets while adding a related answer.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|A--C--r--C#-r--E--A--r--|F#-A--r--C--r--D--A--r--|G#-B--r--D--r--E--B--r--|A--G--r--E--r--C#-A--r--
Rol|R--b3-r--3--r--5--R--r--|3--5--r--b7-r--R--5--r--|3*-5--r--b7-r--R--5--r--|R--b7-r--5--r--3--R--r--
Atk|P--P--r--P--r--P--P--r--|P--P--r--P--r--P--P--r--|P--P--r--P--r--P--P--r--|P--P--r--P--r--P--P--r--
  e|-----------------------|-----------------------|---------------12------|-----------------------
  B|---------------5-------|-----------------10----|---12-------------------|---------5-------------
  G|---------6-------------|---------------7-------|13---------------------|---------------6-------
  D|-----------------7-----|---7-----10------------|---------12-------9-----|7--5-------------------
  A|-----------------------|9----------------------|-----------------------|-----------------------
  E|5--8-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------5-----
```

20 sounding tones.

DENSE - SEVEN TONES PER BAR

P1 -> P2 -> P3 -> P1. Fill the space without changing the target schedule or accelerating the pulse.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|A--C--C#-E--G--E--A--r--|F#-A--C--D--E--C--A--r--|G--G#-B--D--E--B--G#-r--|A--G--E--Eb-D--C#-A--r--
Rol|R--b3-3--5--b7-5--R--r--|3--5--b7-R--9--b7-5--r--|#9-3*-5--b7-R--5--3*-r--|R--b7-5--b5-11-3--R--r--
Atk|P--P--P--P--P--P--P--r--|P--P--P--P--P--P--P--r--|P--s--P--P--P--P--P--r--|P--P--P--P--P--P--P--r--
  e|-----------------------|-----------------------|-----------12----------|-----------------------
  B|---------5-----5-------|-----------------10----|------12---------------|------5----------------
  G|------6-----------------|---------7--9----------|12-13------------13----|--------------6--------
  D|------------5-----7-----|---7--10-------10------|---------12----9-------|7--5-------------------
  A|-----------------------|9----------------------|-----------------------|---------6--5----------
  E|5--8-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------5-----
```

28 sounding tones.

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module E - Dynamic Shape

VOLUME AND REGISTER CREATE FORM INSIDE THE FORM

1. QUIET CALL / STRONG ANSWER

P1 -> P2. The answer is louder because the phrase develops, not because the tempo changes.

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---r---D---Eb--E---r---r---|C#--E---G---A---r---C#--A---=---
Rol|R---b3--r---11--b5--5---r---r---|3---5---b7--R---r---3---R---=---
Atk|P---h---r---P---s---s---r---r---|P---P---P---P---r---P---P---=---
Dyn|p---p-------p---p---p-----------|f---f---f---f-------f---f---f---
  e|-----------------------------------|-----------------------------------
  B|-----------------------------------|------------10-------------------
  G|-----------------------------------|----9--------------------------
  D|-----------------------------------|-----------------------7-------
  A|------------5---6---7-------------|--------10----------------------
  E|5---8---------------------------|9-------------------9-----------
```

Bar 1 p; bar 2 f. Keep the subdivision identical.

2. RISING THREE-PHRASE ARC

P1 -> P3 -> P5. Raise register and intensity in three two-bar sentences.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|A--C--r--D--r--E--r--r--|E--G--r--C--r--A--=--r--|D--E--r--G--r--A--r--r--|C--F#-r--A--r--D--=--r--|E--G--G#-B--r--E--A--r--|C--C#-r--E--G--A--=--r--
Rol|R--b3-r--11-r--5--r--r--|5--b7-r--b3-r--R--=--r--|R--9--r--11-r--5--r--r--|b7-3--r--5--r--R--=--r--|R--#9-3*-5--r--R--11-r--|b3-3--r--5--b7-R--=--r--
Atk|P--P--r--P--r--P--r--r--|P--P--r--P--r--P--=--r--|P--P--r--P--r--P--r--r--|P--P--r--P--r--P--=--r--|P--P--P--P--r--P--P--r--|P--P--r--P--P--P--=--r--
Dyn|p--p-----p-----p--------|p--p-----p-----p--p-----|mf-mf----mf----mf-------|mf-mf----mf----mf-mf----|f--f--f--f-----f--f-----|f--f-----f--f--f--f-----
  e|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------17-----|---------------17-------
  B|-------------------------|5------------------------|-------------------------|---------10-------------|-----------------17-----|---------17-------------
  G|-------------------------|---------5--------------|---------12-------------|---11--------------------|-------------------------|17---------------------
  D|-------------------------|---5-----------7--------|-------------------------|10--------------12-------|14-----------------------|-------------17----------
  A|---------5-----7--------|-------------------------|-----------------12------|-------------------------|---------14-------------|---16--------------------
  E|5--8--------------------|-------------------------|10-12--------------------|-------------------------|---15-16----------------|-------------------------
```

Phrase 1 p, Phrase 2 mf, Phrase 3 f. Do not rush the high-register climax.

3. HIGH CLIMAX / LOW RESOLUTION

P5 -> P4 -> P3 -> P1. Begin high and strong, then descend in register and dynamic level.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|G#-B--D--E--r--A--G#-r--|F#-A--C--D--r--E--F#-r--|C#-E--G--A--r--A--C#-r--|G--E--C#-A--=--r--r--r--
Rol|3*-5--b7-R--r--11-3*-r--|3--5--b7-R--r--9--3--r--|3--5--b7-R--r--R--3--r--|b7-5--3--R--=--r--r--r--
Atk|P--P--P--P--r--P--P--r--|P--P--P--P--r--P--P--r--|P--P--P--P--r--P--P--r--|P--P--P--P--=--r--r--r--
Dyn|f--f--f--f-----f--f-----|mf-mf-mf-mf----mf-mf----|mp-mp-mp-mp----mp-mp----|p--p--p--p--p-----------
  e|--------------17-------|-------------------------|-------------------------|-------------------------
  B|---------17-------------|------13-15--------------|---------------10-------|---5--------------------
  G|-------------------------|---14--------------------|---9--12----------------|------6-----------------
  D|-------------------------|---------------14-------|11----------------11----|5--------------------
  A|---14-17-----------------|-------------------------|---------12-------------|-------------------------
  E|16---------------16----|14-----------------14----|-------------------------|---------5--------------
```

Use a real diminuendo: f -> mf -> mp -> p.

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module F - Model Chorus 1, Bars 1-6

A MINOR PENTATONIC ONLY - FORM THROUGH SPACE AND TARGETS

1. A7 CALL - P1

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---r---D---E---G---r---r---
Deg|1---b3--r---4---5---b7--r---r---
Col|C---m---r---m---C---m---r---r---
Rol|R---b3--r---11--5---b7--r---r---
Atk|P---h---r---P---P---P---r---r---
  e|-------------------------------
  B|-------------------8-----------
  G|-------------------------------
  D|-------------------------------
  A|------------5---7--------------
  E|5---8---------------------------
```

2. A7 RESPONSE - P1

Beat-1 target: E fifth

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|E---G---r---D---C---A---=---r---
Deg|5---b7--r---4---b3--1---=---r---
Col|C---m---r---m---m---C---=---r---
Rol|5---b7--r---11--b3--R---=---r---
Atk|P---h---r---P---P---P---=---r---
  e|-------------------------------
  B|5---8----------------------------
  G|------------7---5---------------
  D|--------------------7-----------
  A|-------------------------------
  E|-------------------------------
```

3. A7 CALL - P2

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---r---D---E---G---r---r---
Deg|1---b3--r---4---5---b7--r---r---
Col|C---m---r---m---C---m---r---r---
Rol|R---b3--r---11--5---b7--r---r---
Atk|P---P---r---P---P---P---r---r---
  e|-------------------------------
  B|-------------------------------
  G|----------------9--------------
  D|7------------------------------
  A|-------------------10---------
  E|----8-------10-----------------
```

4. A7 RESPONSE - P2

Beat-1 target: G flat seventh

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|G---E---r---D---C---A---=---r---
Deg|b7--5---r---4---b3--1---=---r---
Col|m---C---r---m---m---C---=---r---
Rol|b7--5---r---11--b3--R---=---r---
Atk|P---p---r---P---P---P---=---r---
  e|-------------------------------
  B|--------------------10---------
  G|------------7------------------
  D|----------------10-------------
  A|10--7---------------------------
  E|-------------------------------
```

5. D7 CALL - P3

Beat-1 target: D root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|D---E---G---A---r---C---D---r---
Deg|4---5---b7--1---r---b3--4---r---
Col|m---C---m---C---r---m---m---r---
Rol|R---9---11--5---r---b7--R---r---
Atk|P---P---P---P---r---P---P---r---
  e|-------------------------------
  B|-------------------------------
  G|--------12-----------------------
  D|--------------------10--12------
  A|------------12-------------------
  E|10--12--------------------------
```

6. D7 RESPONSE - P3

Beat-1 target: C flat seventh

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|C---A---r---G---E---D---=---r---
Deg|b3--1---r---b7--5---4---=---r---
Col|m---C---r---m---C---m---=---r---
Rol|b7--5---r---11--9---R---=---r---
Atk|P---P---r---P---P---P---=---r---
  e|-------------------------------
  B|-------------------------------
  G|------------12--9--------------
  D|10-----------------12----------
  A|----12---------------------------
  E|-------------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module F - Model Chorus 1, Bars 7-12

NO BLUE NOTE - NO MAJOR COLOR - NO LOSS OF HARMONY

7. A7 CALL - P4

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---D---E---r---G---C---r---
Deg|1---b3--4---5---r---b7--b3--r---
Col|C---m---m---C---r---m---m---r---
Rol|R---b3--11--5---r---b7--b3--r---
Atk|P---P---P---P---r---P---P---r---
  e|-------------------------------
  B|----13--15-----------------------
  G|14-------------------------------
  D|------------14-------------------
  A|----------------------15---------
  E|--------------------15-----------
```

8. A7 RESPONSE - P4

Beat-1 target: G flat seventh

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|G---E---r---D---C---A---=---r---
Deg|b7--5---r---4---b3--1---=---r---
Col|m---C---r---m---m---C---=---r---
Rol|b7--5---r---11--b3--R---=---r---
Atk|P---p---r---P---P---P---=---r---
  e|-------------------------------
  B|----------------13--------------
  G|--------------------14-----------
  D|------------12-------------------
  A|-------------------------------
  E|15--12-----------------------------
```

9. E7 CALL - P5

Beat-1 target: E root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|E---G---A---D---r---E---G---r---
Deg|5---b7--1---4---r---5---b7--r---
Col|C---m---C---m---r---C---m---r---
Rol|R---#9--11--b7--r---R---#9--r---
Atk|P---P---P---P---r---P---P---r---
  e|------------------------15-------
  B|--------------------17-----------
  G|-------------------------------
  D|14-------------------------------
  A|------------17-------------------
  E|----15--17-----------------------
```

10. D7 RESPONSE - P4

Beat-1 target: D root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|D---C---A---G---r---E---D---r---
Deg|4---b3--1---b7--r---5---4---r---
Col|m---m---C---m---r---C---m---r---
Rol|R---b7--5---11--r---9---R---r---
Atk|P---P---P---P---r---P---P---r---
  e|-------------------------------
  B|----13-----------------15-------
  G|--------14-----------------------
  D|12-----------------14-----------
  A|-------------------------------
  E|------------15-------------------
```

11. A7 ANSWER - P3

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---D---E---r---G---A---=---
Deg|1---b3--4---5---r---b7--1---=---
Col|C---m---m---C---r---m---C---=---
Rol|R---b3--11--5---r---b7--R---=---
Atk|P---P---P---P---r---P---P---=---
  e|-------------------------------
  B|------------------------10-------
  G|------------9-------12-----------
  D|----10--12-----------------------
  A|12-------------------------------
  E|-------------------------------
```

12. E7 TURNAROUND - P1

Beat-1 target: E root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|E---G---D---E---r---D---E---r---
Deg|5---b7--4---5---r---4---5---r---
Col|C---m---m---C---r---m---C---r---
Rol|R---#9--b7--R---r---b7--R---r---
Atk|P---P---P---P---r---P---P---r---
  e|-------------------------------
  B|------------5--------------------
  G|--------------------7-----------
  D|----5--------------------------
  A|7-------5---------------7-------
  E|-------------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module G - Model Chorus 2, Bars 1-6

BLUES SCALE + ARTICULATION - THE PULSE REMAINS VISIBLE

1. A7 CALL - P1

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---r---D---Eb--E---A---r---
Deg|1---b3--r---4---b5--5---1---r---
Col|C---m---r---m---b5--C---C---r---
Rol|R---b3--r---11--b5--5---R---r---
Atk|P---h---r---P---s---s---b---r---
  e|--------------------------------
  B|----------------------8b10----
  G|--------------------------------
  D|--------------------------------
  A|------------5---6---7-----------
  E|5---8---------------------------
```

2. A7 RESPONSE - P1

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|G---E---r---D---Eb--E---A---=---
Deg|b7--5---r---4---b5--5---1---=---
Col|m---C---r---m---b5--C---C---=---
Rol|b7--5---r---11--b5--5---R---=---
Atk|P---p---r---P---s---s---P---=---
  e|--------------------------------
  B|8---5-----------------------------
  G|------------7---8---9-----------
  D|------------------------7-------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

3. A7 CALL - P2

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---D---Eb--E---G---r---r---
Deg|1---b3--4---b5--5---b7--r---r---
Col|C---m---m---b5--C---m---r---r---
Rol|R---b3--11--b5--5---b7--r---r---
Atk|P---P---h---P---s---P---r---r---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|------------8---9---------------
  D|7-------------------------------
  A|------------------10------------
  E|----8---10----------------------
```

4. A7 RESPONSE - P2

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|G---E---r---C~--E---A---=---r---
Deg|b7--5---r---b3>35---1---=---r---
Col|m---C---r---m---C---C---=---r---
Rol|b7--5---r---b3--5---R---=---r---
Atk|P---p---r---b<--P---P---=---r---
  e|--------------------------------
  B|-------------------10-----------
  G|---------------9----------------
  D|------------10b<----------------
  A|10--7---------------------------
  E|--------------------------------
```

5. D7 CALL - P3

Beat-1 target: D root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|D---Eb--E---G---r---A---C---r---
Deg|4---b5--5---b7--r---1---b3--r---
Col|m---b5--C---m---r---C---m---r---
Rol|R---b9--9---11--r---5---b7--r---
Atk|P---s---s---P---r---P---P---r---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|------------12----------------
  D|----------------------10------
  A|-------------------12---------
  E|10--11--12----------------------
```

6. D7 RESPONSE - P3

Beat-1 target: D root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|C---A---r---G---E---Eb--D---=---
Deg|b3--1---r---b7--5---b5--4---=---
Col|m---C---r---m---C---b5--m---=---
Rol|b7--5---r---11--9---b9--R---=---
Atk|P---P---r---P---p---P---p---=---
  e|-------------------11--10------
  B|--------------------------------
  G|------------12--9---------------
  D|10------------------------------
  A|----12--------------------------
  E|--------------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module G - Model Chorus 2, Bars 7-12

EB IS TENSION; ARTICULATION IS RHYTHM

7. A7 CALL - P4

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---D---Eb--E---G---r---r---
Deg|1---b3--4---b5--5---b7--r---r---
Col|C---m---m---b5--C---m---r---r---
Rol|R---b3--11--b5--5---b7--r---r---
Atk|P---P---h---s---s---P---r---r---
  e|-------------------15----------
  B|----13--15--16--17-------------
  G|14-----------------------------
  D|-----------------------------
  A|-----------------------------
  E|-----------------------------
```

8. A7 RESPONSE - P4

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|G---E---r---C~--E---A---=---r---
Deg|b7--5---r---b3>35---1---=---r---
Col|m---C---r---m---C---C---=---r---
Rol|b7--5---r---b3--5---R---=---r---
Atk|P---p---r---b<--P---P---=---r---
  e|-----------------------------
  B|------------13b<---------------
  G|-------------------14----------
  D|---------------14--------------
  A|-----------------------------
  E|15--12-------------------------
```

9. E7 CALL - P5

Beat-1 target: E root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|E---G---A---D---Eb--E---r---r---
Deg|5---b7--1---4---b5--5---r---r---
Col|C---m---C---m---b5--C---r---r---
Rol|R---#9--11--b7--M7--R---r---r---
Atk|P---P---h---P---P---s---r---r---
  e|-----------------------------
  B|---------------16--17---------
  G|-----------------------------
  D|14---------------------------
  A|------------17-----------------
  E|----15--17---------------------
```

10. D7 RESPONSE - P4

Beat-1 target: D root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|D---Eb--E---C---r---A---D---=---
Deg|4---b5--5---b3--r---1---4---=---
Col|m---b5--C---m---r---C---m---=---
Rol|R---b9--9---b7--r---5---R---=---
Atk|P---s---s---P---r---P---P---=---
  e|-----------------------------
  B|------------13----------15------
  G|-------------------14----------
  D|12--13--14----------------------
  A|-----------------------------
  E|-----------------------------
```

11. A7 ANSWER - P3

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---D---Eb--E---G---A---=---
Deg|1---b3--4---b5--5---b7--1---=---
Col|C---m---m---b5--C---m---C---=---
Rol|R---b3--11--b5--5---b7--R---=---
Atk|P---P---h---P---s---P---P---=---
  e|------------11--12-------------
  B|-----------------------10------
  G|-------------------12----------
  D|----10--12----------------------
  A|12-----------------------------
  E|-----------------------------
```

12. E7 TURNAROUND - P1

Beat-1 target: E root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|E---G---D---Eb--E---r---E---r---
Deg|5---b7--4---b5--5---r---5---r---
Col|C---m---m---b5--C---r---C---r---
Rol|R---#9--b7--M7--R---r---R---r---
Atk|P---P---P---s---s---r---P---r---
  e|-----------------------------
  B|-----------------------5-------
  G|-----------------------------
  D|----5---------------------------
  A|7-------5---6---7---------------
  E|-----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module H - Model Chorus 3, Bars 1-6

MAJOR/MINOR COLOR + DOMINANT CHORD TARGETS

1. A7 CALL - P1

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---C#--E---r---G---A---r---
Deg|1---b3--3---5---r---b7--1---r---
Col|C---m---M---C---r---m---C---r---
Rol|R---b3--3---5---r---b7--R---r---
Atk|P---P---P---P---r---P---P---r---
  e|--------------------------------
  B|------------5-------------------
  G|--------6-----------------------
  D|--------------------5---7-------
  A|--------------------------------
  E|5---8---------------------------
```

2. A7 RESPONSE - P2

Beat-1 target: C# third

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|C#--E---G---A---r---C---C#--r---
Deg|3---5---b7--1---r---b3--3---r---
Col|M---C---m---C---r---m---M---r---
Rol|3---5---b7--R---r---b3--3---r---
Atk|P---P---P---P---r---P---P---r---
  e|------------------------9-------
  B|--------------------------------
  G|--------------------------------
  D|------------7-------------------
  A|----7---10----------------------
  E|9-------------------8-----------
```

3. A7 CALL - P2

Beat-1 target: G flat seventh

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|G---E---C---C#--r---A---G---r---
Deg|b7--5---b3--3---r---1---b7--r---
Col|m---C---m---M---r---C---m---r---
Rol|b7--5---b3--3---r---R---b7--r---
Atk|P---P---P---s---r---P---P---r---
  e|--------------------------------
  B|------------------10------------
  G|----9---------------------------
  D|--------------------------------
  A|10----------------------10------
  E|--------8---9-------------------
```

4. A7 RESPONSE - P3

Beat-1 target: E fifth

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|E---F#--A---C---C#--E---r---r---
Deg|5---6---1---b3--3---5---r---r---
Col|C---M---C---m---M---C---r---r---
Rol|5---13--R---b3--3---5---r---r---
Atk|P---P---P---P---s---P---r---r---
  e|------------------12------------
  B|--------------------------------
  G|9---11--------------------------
  D|------------10--11--------------
  A|--------12----------------------
  E|--------------------------------
```

5. D7 CALL - P3

Beat-1 target: F# third

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|F#--A---C---D---r---E---F#--r---
Deg|6---1---b3--4---r---5---6---r---
Col|M---C---m---m---r---C---M---r---
Rol|3---5---b7--R---r---9---3---r---
Atk|P---P---P---P---r---P---P---r---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|11------------------9---11------
  D|--------10--12------------------
  A|----12----------------------------
  E|--------------------------------
```

6. D7 RESPONSE - P4

Beat-1 target: C flat seventh

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|C---A---F#--D---r---E---C---r---
Deg|b3--1---6---4---r---5---b3--r---
Col|m---C---M---m---r---C---m---r---
Rol|b7--5---3---R---r---9---b7--r---
Atk|P---P---P---P---r---P---P---r---
  e|--------------------------------
  B|13------------------------------
  G|----14--------------------------
  D|------------12------14----------
  A|------------------------15------
  E|--------14----------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module H - Model Chorus 3, Bars 7-12

C# OVER A7 - F# OVER D7 - G# ONLY OVER E7

7. A7 CALL - P4

Beat-1 target: C# third

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|C#--E---G---A---r---C---C#--r---
Deg|3---5---b7--1---r---b3--3---r---
Col|M---C---m---C---r---m---M---r---
Rol|3---5---b7--R---r---b3--3---r---
Atk|P---P---P---P---r---P---s---r---
  e|--------------------------------
  B|14----------------13--14------
  G|------------14----------------
  D|----14--------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------15----------------------
```

8. A7 RESPONSE - P5

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---G---E---C---C#--E---A---=---
Deg|1---b7--5---b3--3---5---1---=---
Col|C---m---C---m---M---C---C---=---
Rol|R---b7--5---b3--3---5---R---=---
Atk|P---P---P---P---s---P---P---=---
  e|------------------------17------
  B|--------------------17----------
  G|--------------------------------
  D|--------14----------------------
  A|------------15--16--------------
  E|17--15--------------------------
```

9. E7 CALL - P5

Beat-1 target: G# third

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|G#--B---D---E---r---G---G#--r---
Deg|7*--2---4---5---r---b7--7*--r---
Col|*---M---m---C---r---m---*---r---
Rol|3*--5---b7--R---r---#9--3*--r---
Atk|P---P---P---P---r---P---s---r---
  e|--------------------------------
  B|------------17----------------
  G|--------------------------------
  D|--------------------------------
  A|----14--17----------------------
  E|16------------------15--16------
```

10. D7 RESPONSE - P4

Beat-1 target: F# third

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|F#--A---C---D---r---E---F#--r---
Deg|6---1---b3--4---r---5---6---r---
Col|M---C---m---m---r---C---M---r---
Rol|3---5---b7--R---r---9---3---r---
Atk|P---P---P---P---r---P---P---r---
  e|--------------------------------
  B|--------13--15------------------
  G|----14----------------------------
  D|--------------------14----------
  A|--------------------------------
  E|14--------------------14------
```

11. A7 ANSWER - P3

Beat-1 target: A root

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|A---C---C#--E---G---E---A---=---
Deg|1---b3--3---5---b7--5---1---=---
Col|C---m---M---C---m---C---C---=---
Rol|R---b3--3---5---b7--5---R---=---
Atk|P---P---s---P---P---P---P---=---
  e|------------------12----------
  B|------------------------10------
  G|------------9---12--------------
  D|----10--11----------------------
  A|12------------------------------
  E|------------------------------
```

12. E7 TURNAROUND - P1

Beat-1 target: G# third

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---
Nte|G#--B---D---E---r---G---G#--E---
Deg|7*--2---4---5---r---b7--7*--5---
Col|*---M---m---C---r---m---*---C---
Rol|3*--5---b7--R---r---#9--3*--R---
Atk|P---P---P---P---r---P---s---P---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|--------------------------------
  D|6-----------------5---6-------
  A|--------5---7---------------7---
  E|----7-------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module I - Turnaround and Re-Entry Drills

BAR 12 MUST EITHER CLOSE OR POINT FORWARD

1. LOW TONIC CLOSE

Close the performance instead of launching another chorus.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|G--E--C--A--r--A--=--r--|E--C--A--A--=--r--r--r--
Deg|b7-5--b3-1--r--1--=--r--|5--b3-1--1--=--r--r--r--
Rol|b7-5--b3-R--r--R--=--r--|5--b3-R--R--=--r--r--r--
Atk|P--P--P--P--r--P--=--r--|P--P--P--P--=--r--r--r--
  e|-------------------------|-------------------------
  B|---5-----------------------|5------------------------
  G|------5--------------------|---5---------------------
  D|5--------------7--------|---------7--------------
  A|-------------------------|-------------------------
  E|---------5--------------|------5-----------------
```

Final destination: A.

2. LOW E7 RE-ENTRY

Use G# and B only after the E7 bar begins.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|A--G--E--C#-r--A--r--r--|G#-B--D--E--r--G--G#-E--
Deg|1--b7-5--3--r--1--r--r--|7*-2--4--5--r--b7-7*-5--
Rol|R--b7-5--3--r--R--r--r--|3*-5--b7-R--r--#9-3*-R--
Atk|P--P--P--P--r--P--r--r--|P--P--P--P--r--P--P--P--
  e|-------------------------|-------------------------
  B|------5-----------------|-------------------------
  G|---------6-------------|-------------------------
  D|7--5--------------------|6--------------5--6-----
  A|-------------------------|------5--7-----------7--
  E|---------------5--------|---7--------------------
```

Final destination: E; next chorus begins on A.

3. MID-NECK GUIDE-TONE TURN

Connect C# over A7 to D/G# over E7.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|C#-E--G--A--r--C#-r--r--|D--G#-B--E--r--D--G#-r--
Deg|3--5--b7-1--r--3--r--r--|4--7*-2--5--r--4--7*-r--
Rol|3--5--b7-R--r--3--r--r--|b7-3*-5--R--r--b7-3*-r--
Atk|P--P--P--P--r--P--r--r--|P--P--P--P--r--P--P--r--
  e|-------------------------|---------12------------
  B|-------------------------|------12---------------
  G|---9--12----------------|---13------------13----
  D|11-------------11-------|12-------------12-------
  A|---------12------------|-----------------------
  E|-------------------------|-----------------------
```

Hear 3 of A7 become b7/3 of E7.

4. HIGH BLUES TURN

A high blue-note gesture resolves to the V chord.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|C--D--Eb-E--r--A--r--r--|G#-B--D--E--r--G#-E--r--
Deg|b3-4--b5-5--r--1--r--r--|7*-2--4--5--r--7*-5--r--
Rol|b3-11-b5-5--r--R--r--r--|3*-5--b7-R--r--3*-R--r--
Atk|P--P--s--s--r--P--r--r--|P--P--P--P--r--P--P--r--
  e|-----------17-------|-----------------------
  B|---15-16-17----------|---------17-------17----
  G|17--------------------|-----------------------
  D|-----------------------|-----------------------
  A|-------------------|---14-17---------------
  E|-----------------------|16-------------16-------
```

Do not sustain Eb across the E7 downbeat.

5. STOP-TIME RE-ENTRY

Leave beat 4 empty, then enter on the final eighth-note pickup.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|A--C--C#-E--r--r--r--r--|r--r--r--r--r--r--G#-B--
Deg|1--b3-3--5--r--r--r--r--|r--r--r--r--r--r--7*-2--
Rol|R--b3-3--5--r--r--r--r--|r--r--r--r--r--r--3*-5--
Atk|P--P--P--P--r--r--r--r--|r--r--r--r--r--r--P--P--
  e|-----------------------|-----------------------
  B|-----------------------|-----------------------
  G|-----------------------|-----------------------
  D|7----------------------|-----------------6-----
  A|---------7-------------|-----------------------
  E|---8--9----------------|---------------------7--
```

The silence must keep counting; the pickup is not guessed.

6. CHROMATIC V APPROACH

Use the support note F as a one-time lower approach to E.

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|A--G--E--C#-r--A--r--r--|G--F--E--G#-B--r--E--r--
Deg|1--b7-5--3--r--1--r--r--|b7-b6*5--7*-2--r--5--r--
Rol|R--b7-5--3--r--R--r--r--|#9-b9-R--3*-5--r--R--r--
Atk|P--P--P--P--r--P--r--r--|P--P--s--P--P--r--P--r--
  e|-----------------------|-----------------------
  B|------5-----------------|-----------------------
  G|---------6-------------|-----------------------
  D|7--5--------------------|5--------6-------------
  A|-----------------------|---8--7-----------7-----
  E|---------------5--------|------------7----------
```

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module J - Error Recovery and Motif Salvage

KEEP TIME - CHOOSE THE NEAREST TARGET - SIMPLIFY

NEAREST-TARGET RECOVERY CARDS

Chord	Weak color	Nearest target	Repair move
A7	C (b3)	C# (3)	Raise or slide one fret
A7	D (11)	C# (3)	Move down one fret
A7	F# (13)	E (5)	Move to the nearest fifth
A7	B (9)	C# (3)	Continue upward one whole step
D7	C# (M7)	C (b7)	Move down one fret
D7	G (11)	F# (3)	Move down one fret
D7	B (13)	A (5)	Move down a whole step
D7	E (9)	F# (3)	Move up a whole step
E7	G (#9)	G# (3)	Move up one fret
E7	A (11)	G# (3)	Move down one fret
E7	C (b13)	B (5)	Move down one fret
E7	C# (13)	B (5)	Move down a whole step

SIX WRITTEN RECOVERY CELLS

A7 - b3 TO 3

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|C--C#-E--G--r--A--=--r--
Rol|b3-3--5--b7-r--R--=--r--
Atk|P--s--P--P--r--P--=--r--
  e|-----------------------
  B|------5-----------------
  G|5--6--------------------
  D|---------5-----7--------
  A|-----------------------
  E|-----------------------
```

D7 - 11 TO 3

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|G--F#-A--C--r--D--=--r--
Rol|11-3--5--b7-r--R--=--r--
Atk|P--s--P--P--r--P--=--r--
  e|-----------------------
  B|---------13------------
  G|------14---------------
  D|--------------12-------
  A|-----------------------
  E|15-14-------------------
```

E7 - #9 TO 3

```
Cnt|1--&--2--&--3--&--4--&--
Nte|G--G#-B--E--r--E--=--r--
Rol|#9-3*-5--R--r--R--=--r--
Atk|P--s--P--P--r--P--=--r--
  e|-----------------------
  B|---------17------------
  G|-----------------------
  D|--------------14-------
  A|------14---------------
  E|15-16-------------------
```

Additional repairs: late response -> reduce to one target; missed bend -> return to source and resolve; lost position -> find A, leave space, and re-enter the nearest secure frame.

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Module K - Three-Chorus Controlled Improvisation Capstone

MINOR SPACE -> BLUES DEVELOPMENT -> CHORD-AWARE COLOR

CHORUS 1 - MINOR-CENTERED SPACE

- [ ] A minor pentatonic only.
- [ ] Maximum four sounding tones per bar.
- [ ] Use no more than two positions.
- [ ] One full beat of silence in every two-bar pair.
- [ ] Make bars 5 and 9 audible through D or E targets.

CHORUS 2 - BLUES MOTIF DEVELOPMENT

- [ ] Add Eb and controlled articulation.
- [ ] Choose one seed motif for the entire chorus.
- [ ] Transform it in every two-bar pair.
- [ ] Use at least four positions and two seams.
- [ ] No more than one conspicuous articulation per bar.

CHORUS 3 - CHORD-AWARE COLOR

- [ ] Mix major and minor pentatonic color.
- [ ] Target C# over A7, F#/C over D7, G#/B/D/E over E7.
- [ ] Use all five positions and one dynamic climax.
- [ ] Include at least two bars of deliberate space.
- [ ] Choose a tonic close or a functional turnaround.

RESPONSE CARDS

ECHO
Keep rhythm; change target.

REVERSE
Invert the contour.

REPOSITION
Answer in the next box.

DELAY
Enter one eighth later.

REDUCE
Use fewer notes.

EXPAND
Add one articulation.

RECOLOR
Major versus minor.

TARGET
Change only the landing.

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Record-and-Review Rubric

SCORE THE PERFORMANCE, THEN REPAIR ONE CATEGORY

EIGHT CATEGORIES - SCORE EACH 0, 1, OR 2

Category	0-2 scoring guide	Score	Repair note
Form awareness	0 lost / 1 recovered late / 2 secure through rests		
Rhythmic space	0 crowded or lost / 1 inconsistent / 2 intentional and counted		
Chord targeting	0 changes hidden / 1 some targets / 2 changes audible without backing		
Pitch control	0 bends/slides inaccurate / 1 mixed / 2 centered and repeatable		
Motif continuity	0 unrelated licks / 1 partial / 2 one idea clearly developed		
Position movement	0 trapped or broken shifts / 1 limited / 2 musical use of several areas		
Dynamic shape	0 flat / 1 local contrast / 2 clear chorus and performance arc		
Recovery	0 stops / 1 resumes after delay / 2 preserves time and resolves immediately		

ADVANCEMENT SCORE

Maximum 16. Complete Section V after scoring 13 or higher on two separate days, with no zero in form awareness, chord targeting, or recovery. Tempo does not compensate for a weak musical category.

Recording date: _____ **BPM:** _____ **Score:** ____ **/ 16** **Highest category:** _____ **Repair next:** _____

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Scale Exercises - Section V, Level 48

Section V Completion, Practice Log, and Next Section

THE BLUES SECTION ENDS WITH A PERFORMANCE, NOT A SCALE TEST

MASTERY GATE - SECTION V COMPLETE

- [ ] All five local call-and-response pairs are recognizable and rhythmically separated.
- [ ] All four seam conversations preserve the target and pulse through the position shift.
- [ ] One seed motif can be transformed in seven controlled ways.
- [ ] Sparse, medium, and dense passes preserve the same target schedule.
- [ ] All three model choruses can be played from memory in four-bar blocks and as complete forms.
- [ ] Both a tonic ending and a functional E7 turnaround can be chosen on demand.
- [ ] A deliberate wrong note can be repaired without stopping or adding a measure.
- [ ] Three connected choruses are recorded on two separate days at 13/16 or higher.

PRACTICE LOG

Date	Focus module / chorus	BPM	Positions	Score	Weak transition / category	Next repair

NEXT: SECTION VI - HARMONIC MINOR

Natural-minor degree b7 is raised to 7. Next: augmented-second sound, minor-key dominant function, altered chord family, position geometry, and controlled melodic use.

Standard tuning. Fixed key: A. Twelve-bar blues call-and-response and improvisation synthesis.

Chords, Harmony & Rhythm Guitar

Develop clean chord formation and timely changes, then expand through barre chords, triad inversions, CAGED, diatonic harmony, seventh chords and shell voicings. Bring this vocabulary into continuous sixteenth-note comping with clear muting, note length and voice leading.

01 **Clean chords**

02 **Harmonic movement**

03 **Rhythm guitar**

IN THIS SECTION		BOOK PAGES
049	Chord mechanics, muting and open chords	**631-650**
050	Chord transitions and uninterrupted progressions	**651-670**
051	Movable barre chords and root finding	**671-690**
052	Major/minor triad inversions: top three strings	**691-710**
053	Triads across four adjacent string sets	**711-730**
054	CAGED: chords, triads, roots and scale tones	**731-750**
055	Major-key harmony and transposition	**751-770**
056	Natural-minor harmony and dominant preparation	**771-790**
057	Seventh chords, shells and ii-V-I voice leading	**791-810**
058	Sixteenth-note rhythm guitar and comping	**811-830**

LISTEN FOR

Clean intended strings, quiet muted strings and changes that land in time.

PRACTICE FOCUS

Reduce the voicing when needed to keep the groove intact. Check chord spelling as well as fret placement.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Chord mechanics, muting, and open-chord foundation

8 OPEN CHORDS | 3 POWER CHORDS | 780 ATTACKS

Section VI begins by correcting the largest remaining imbalance in the curriculum: harmony and rhythm-guitar execution. Level 49 teaches eight essential open chords, three open power chords, minimum fretting pressure, unused-string muting, clean release, and changes at whole-, half-, and quarter-note speed.

1. Make one chord clean

Build from the bass side, use the printed fingering, and verify every ringing or muted string before increasing speed.

2. Move without excess motion

Common fingers stay down; guide fingers release and travel close to the strings; unused fingers remain relaxed.

3. Keep the rhythm alive

The chord change belongs inside the beat. A clean but late chord is not yet a successful transition.

Core chord set and attack zones

Chord	Frets low E -> high e	Spelling	Start string
Em	0 2 2 0 0 0	E G B	all 6 strings
E	0 2 2 1 0 0	E G# B	all 6 strings
Am	x 0 2 2 1 0	A C E	A string through high e
A	x 0 2 2 2 0	A C# E	A string through high e
Dm	x x 0 2 3 1	D F A	D string through high e
D	x x 0 2 3 2	D F# A	D string through high e
C	x 3 2 0 1 0	C E G	A string through high e
G	3 2 0 0 0 3	G B D	all 6 strings

Notated attack count

Mechanics labs	72
Open-chord cells	96
Power chords	36
Whole-note changes	64
Half-note changes	64
Quarter-note changes	128
Transition economy	64
Six-string audits	96
Progressions	96
Capstone	64
TOTAL	**780**

Level boundary

This level does not ask for fast eighth- or sixteenth-note strumming. It establishes clean chord formation and changes at whole, half, and quarter notes. Level 50 will expand transition timing and common-finger movement; later levels add barre chords, triads, CAGED, harmony, and sixteenth-note comping.

SAFETY Stop for hand pain, numbness, or persistent wrist tension. Chord pressure should be minimal, not maximal.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

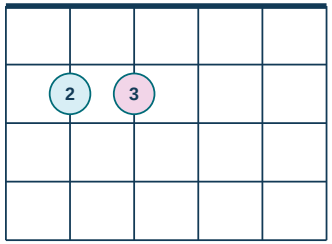
Chord-diagram legend, posture, and attack mechanics

LOW E LEFT | HIGH e RIGHT | X = MUTE | O = OPEN

READ THE SHAPE BEFORE APPLYING PRESSURE

Em - diagram example

O O O O



E B E G B E

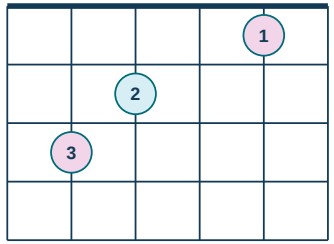
SPELL E B E G B E

ATTACK all 6 strings

FRETS 0 2 2 0 0 0

C - muted-bass example

X O



X C E G C E

SPELL C E G C E

ATTACK A string through high e

FRETS x 3 2 0 1 0

Diagram legend

X	string must remain silent
O	open string rings
1-4	fretting-hand finger number
pink dot	root note
blue dot	non-root chord tone
thick line	nut; open-position reference

Fretting-hand setup

- [ ] Place fingertips just behind the fret wire, not on top of it.
- [ ] Keep the thumb relaxed behind the neck; do not clamp the palm to the neck.
- [ ] Allow open strings enough space beneath curved fingers.
- [ ] Form the entire shape before adding unnecessary squeeze.

Picking-hand setup

- [ ] Begin on the printed bass string; do not sweep across muted lower strings.
- [ ] Use shallow pick depth and a relaxed wrist.
- [ ] Strum through the active string group, then stop the motion.
- [ ] For audits, pick one string at a time with equal volume.

A chord diagram shows where to place the fingers. The exercise is not complete until the correct strings ring, the excluded strings remain silent, and the chord can release without the hand leaving the fretboard.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module A1 - minimum fretting pressure and clean release

6 NOTES x 4 ATTACKS = 24

FRET NEAR THE WIRE; FIND THE BUZZ THRESHOLD; ADD ONLY THE PRESSURE REQUIRED

Use the six printed notes to calibrate pressure with each finger. Attack 1 uses normal pressure. Attack 2 gradually reduces pressure until a buzz appears. Attack 3 adds the smallest amount needed for a clean tone. Attack 4 releases pressure without lifting the finger off the string.

Index finger - G1 (G#)

```
Atk|1----2----3----4----|
  G|1----1----1----1----|
Job|clean|fade |clean|mute |
```

The finger remains in contact after attack 4; the pitch stops because pressure releases.

Middle finger - A2 (B)

```
Atk|1----2----3----4----|
  A|2----2----2----2----|
Job|clean|fade |clean|mute |
```

The finger remains in contact after attack 4; the pitch stops because pressure releases.

Ring finger - D2 (E)

```
Atk|1----2----3----4----|
  D|2----2----2----2----|
Job|clean|fade |clean|mute |
```

The finger remains in contact after attack 4; the pitch stops because pressure releases.

Index finger - B1 (C)

```
Atk|1----2----3----4----|
  B|1----1----1----1----|
Job|clean|fade |clean|mute |
```

The finger remains in contact after attack 4; the pitch stops because pressure releases.

Middle finger - e2 (F#)

```
Atk|1----2----3----4----|
  e|2----2----2----2----|
Job|clean|fade |clean|mute |
```

The finger remains in contact after attack 4; the pitch stops because pressure releases.

Ring finger - B3 (D)

```
Atk|1----2----3----4----|
  B|3----3----3----3----|
Job|clean|fade |clean|mute |
```

The finger remains in contact after attack 4; the pitch stops because pressure releases.

Pressure audit

A deep fingertip groove, white knuckles, or a bent wrist indicates excess force. A buzz that disappears only when the hand squeezes harder usually means the finger is too far from the fret or touching a neighboring string.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module A2 - unused-string muting and six-string audit

8 CHORDS x 6 STRINGS = 48

PICK EVERY STRING; X STRINGS MUST PRODUCE NO PITCH

Form the chord, then pick low E through high e one string at a time. A muted string may create a dry click but no note. Do not skip the X strings during the audit; deliberately test them.

Chord	E	A	D	G	B	e	Right-hand start	Muting responsibility
Em	0	2	2	0	0	0	all 6 strings	all strings active; prevent accidental string contact
E	0	2	2	1	0	0	all 6 strings	all strings active; prevent accidental string contact
Am	X	0	2	2	1	0	A string through high e	low E: fretting-hand touch + accurate start
A	X	0	2	2	2	0	A string through high e	low E: fretting-hand touch + accurate start
Dm	X	X	0	2	3	1	D string through high e	low E/A: accurate D-string start; optional relaxed touch
D	X	X	0	2	3	2	D string through high e	low E/A: accurate D-string start; optional relaxed touch
C	X	3	2	0	1	0	A string through high e	low E: fretting-hand touch + accurate start
							all 6	

Left-hand muting methods

Use fingertip curvature to avoid touching higher strings. Use the underside of a fretting finger to stop an adjacent unused string when natural. A relaxed thumb may touch low E only if the wrist remains neutral.

Right-hand attack-zone methods

Aim the first stroke at the chord bass string. Stop the strum after the highest active string. Accuracy is preferred over a wide motion that relies on left-hand muting to hide every mistake.

PASS Complete the full table with downstrokes, then repeat the audit with light upstrokes from high e to low E.

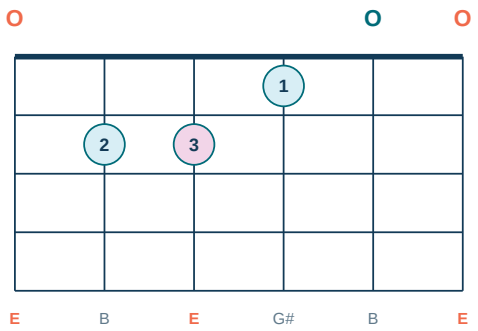
Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module B - E / Em family

2 CHORDS | 24 ATTACKS

BUILD, AUDIT, RELEASE, AND RE-GRIP BEFORE CHANGING TEMPO

E

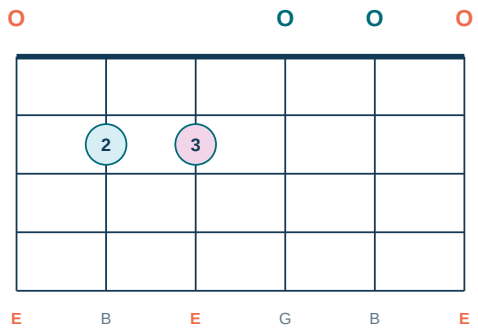


E	B	E	G#	B	E
SPELL	E	B	G#	B	e
	E	G#	B	E	
		D	G	B	e

ATTACK all 6 strings

FRETS 0 2 2 1 0 0

Em



E	B	E	G	B	E
SPELL	E	B	G	B	e
	E	G	B	E	
		D	G	B	e

ATTACK all 6 strings

FRETS 0 2 2 0 0 0

Family mechanics

RULE Add or lift one finger; fingers 2-3 remain planted.

BUILD A A2 -> D2 -> G1

BUILD B A2 -> D2

Keep fingers 2-3 planted when alternating with Em.

Use fingers 2-3 so E major is created by adding finger 1.

E clean cell

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Val|0----2----2----1----0----0----|
Fng|O----2----3----1----O----O----|
Nte|E----B----E----G#---B----E----|



Atk|D----x----D----x----6----5----4----3----2----1----D----D----|
```

Em clean cell

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Val|0----2----2----0----0----0----|
Fng|O----2----3----O----O----O----|
Nte|E----B----E----G----B----E----|



Atk|D----x----D----x----6----5----4----3----2----1----D----D----|
```

CHANGE After both 12-attack cells are clean, alternate E and Em once per four beats without changing the attack zone.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

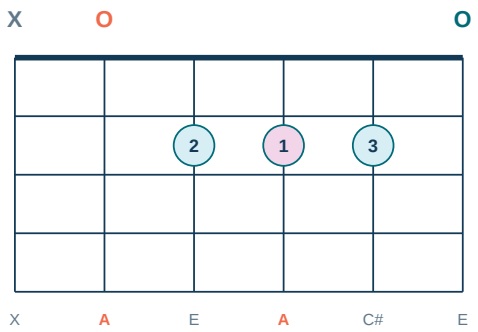
Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module B - A / Am family

2 CHORDS | 24 ATTACKS

BUILD, AUDIT, RELEASE, AND RE-GRIP BEFORE CHANGING TEMPO

A



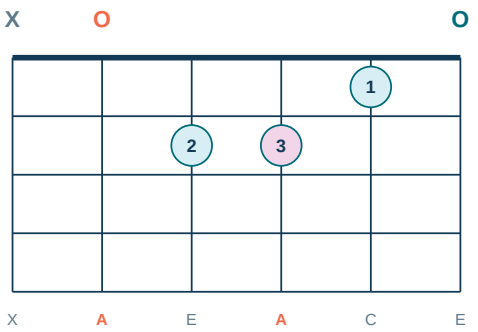
X	A	E	A	C#	E
	A	C#	E		
	D		G	B	e

SPELL A C# E

ATTACK A string through high e

FRETS x 0 2 2 2 0

Am



X	A	E	A	C	E
	A	C	E		
	D		G	B	e

SPELL A C E

ATTACK A string through high e

FRETS x 0 2 2 1 0

Family mechanics

RULE Keep the hand compact and land from the A string.

BUILD A G2 -> D2 -> B2

BUILD B D2 -> G2 -> B1

Printed transition fingering 2-1-3 keeps finger 1 available as the A-to-D pivot.

Use the underside of finger 2 or the thumb edge to silence low E without squeezing.

A clean cell

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Val|X----0----2----2----2----0----|
Fng|X----O----2----1----3----O----|
Nte|X----A----E----A----C#---E----|



Atk|D----x----D----x----6----5----4----3----2----1----D----D----|
```

Am clean cell

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Val|X----0----2----2----1----0----|
Fng|X----O----2----3----1----O----|
Nte|X----A----E----A----C----E----|



Atk|D----x----D----x----6----5----4----3----2----1----D----D----|
```

CHANGE After both 12-attack cells are clean, alternate A and Am once per four beats without changing the attack zone.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

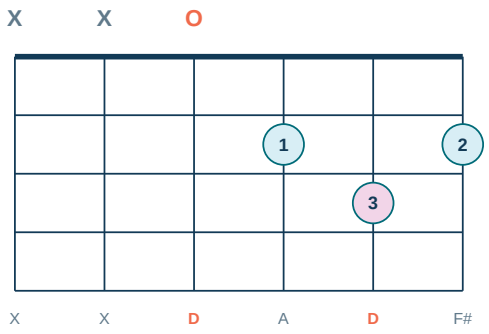
Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module B - D / Dm family

2 CHORDS | 24 ATTACKS

BUILD, AUDIT, RELEASE, AND RE-GRIP BEFORE CHANGING TEMPO

D

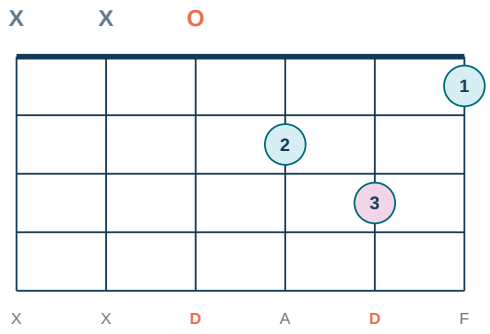


SPELL D F# A

ATTACK D string through high e

FRETS x x 0 2 3 2

Dm



SPELL D F A

ATTACK D string through high e

FRETS x x 0 2 3 1

Family mechanics

RULE Finger 3 on B3 is the pivot; begin every strum on D.

BUILD A G2 -> e2 -> B3

BUILD B e1 -> G2 -> B3

Begin the strum on the D string; low E and A stay silent.

Finger 3 on B3 remains the pivot when moving to D major.

D clean cell

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Val|X----X----0----2----3----2----|
Fng|X----X----O----1----3----2----|
Nte|X----X----D----A----D----F#---|



Atk|D----x----D----x----6----5----4----3----2----1----D----D----|
```

Dm clean cell

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Val|X----X----0----2----3----1----|
Fng|X----X----O----2----3----1----|
Nte|X----X----D----A----D----F----|



Atk|D----x----D----x----6----5----4----3----2----1----D----D----|
```

CHANGE After both 12-attack cells are clean, alternate D and Dm once per four beats without changing the attack zone.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

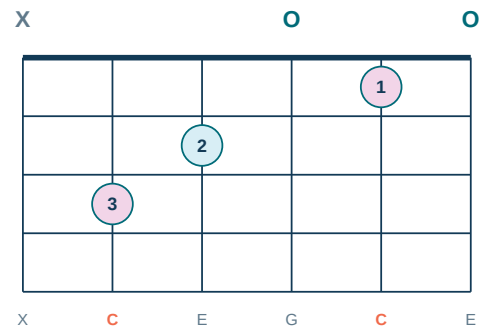
Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module B - C and G major

2 CHORDS | 24 ATTACKS

BUILD, AUDIT, RELEASE, AND RE-GRIP BEFORE CHANGING TEMPO

C



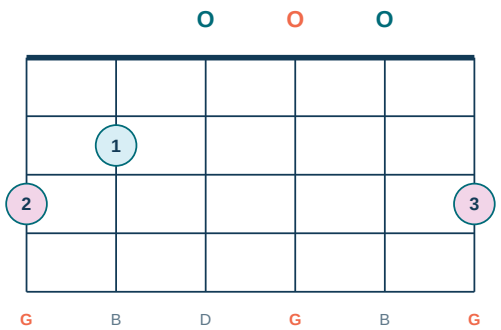
X	C	E	G	C	E
	E	G	C	E	G
	D	G	B	e	

SPELL C E G

ATTACK A string through high e

FRETS x 3 2 0 1 0

G



G	B	D	G	B	G
	G	B	D	G	B
	D	G	B	e	

SPELL G B D

ATTACK all 6 strings

FRETS 3 2 0 0 0 3

Family mechanics

RULE Two essential open major shapes; use guide-finger movement, not a flyi

BUILD A A3 -> D2 -> B1

BUILD B A2 -> low E3 -> high e3

A3 is the guide destination from G; B1 and D2 remain planted when moving to Am.

Keep the index on A2 available as the common finger for G-to-Em.

C clean cell

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Val|X----3----2----0----1----0----|
Fng|X----3----2----O----1----O----|
Nte|X----C----E----G----C----E----|



Atk|D----x----D----x----6----5----4----3----2----1----D----D----|
```

G clean cell

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Val|3----2----0----0----0----3----|
Fng|2----1----O----O----O----3----|
Nte|G----B----D----G----B----G----|



Atk|D----x----D----x----6----5----4----3----2----1----D----D----|
```

CHANGE After both 12-attack cells are clean, alternate C and G once per four beats without changing the attack zone.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

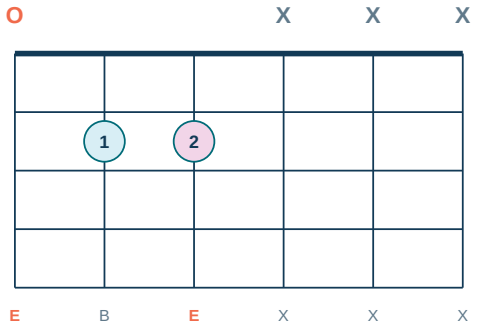
Module C - open power chords and pressure-release pulses

E5 / A5 / D5 | 36 ATTACKS

ROOT + FIFTH + OCTAVE; ALL OTHER STRINGS REMAIN SILENT

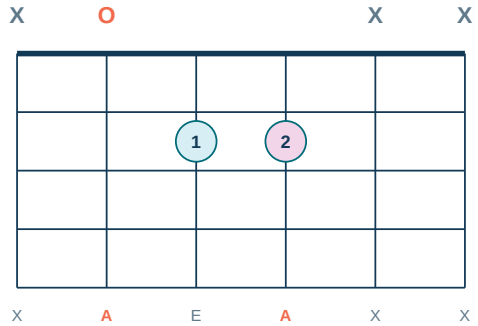
Power chords remove the third, so they sound neither major nor minor. The muting challenge is stricter than the fingering challenge: only three adjacent strings should speak.

E5



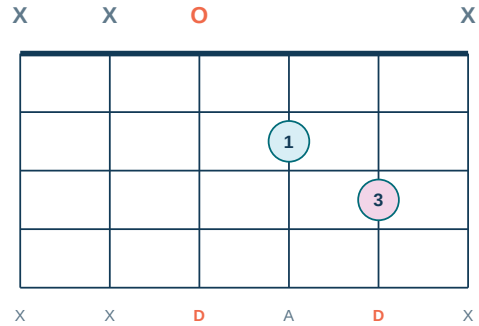
SPELL	E B E
ATTACK	low E through D
FRETS	0 2 2 x x x

A5



SPELL	A E A
ATTACK	A through G
FRETS	x 0 2 2 x x

D5



SPELL	D A D
ATTACK	D through B
FRETS	x x 0 2 3 x

E5 - 12 attacks

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Val|0----2----2----X----X----X----|
Fng|O----1----2----X----X----X----|
Nte|E----B----E----X----X----X----|



Atk|D----x----D----x----6----5----4----3----2----1----D----x----|
```

A5 - 12 attacks

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Val|X----0----2----2----X----X----|
Fng|X----O----1----2----X----X----|
Nte|X----A----E----A----X----X----|



Atk|D----x----D----x----6----5----4----3----2----1----D----x----|
```

D5 - 12 attacks

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Val|X----X----0----2----3----X----|
Fng|X----X----O----1----3----X----|
Nte|X----X----D----A----D----X----|



Atk|D----x----D----x----6----5----4----3----2----1----D----x----|
```

PULSE Strum, release pressure without lifting, strum the muted strings, then reapply pressure. The hand stays in place.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module D - whole-note chord changes

8 PAIRS x 8 ATTACKS = 64

ONE CHORD PER BAR; USE THE ENTIRE FOUR-BEAT SUSTAIN TO PREPARE THE NEXT SHAPE

Tempo 40-60 BPM. Attack on beat 1, sustain through beat 4, release, and land the next chord exactly on the following beat 1. Do not strum early to hide an incomplete shape.

E <-> Em

add/lift finger 1

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|E----Em---E----Em---E----Em---E----Em---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

A <-> Am

compact three-finger exchange

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|A----Am---A----Am---A----Am---A----Am---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

D <-> Dm

finger 3 remains on B3

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|D----Dm---D----Dm---D----Dm---D----Dm---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

C <-> Am

B1 and D2 remain planted

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|C----Am---C----Am---C----Am---C----Am---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

Em <-> G

alternate Em fingering keeps A2 planted

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|Em---G----Em---G----Em---G----Em---G----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

G <-> C

finger 2/3 guide from low E3 to A3

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|G----C----G----C----G----C----G----C----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

D <-> A

finger 1 remains on G2 with printed A fingering

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|D----A----D----A----D----A----D----A----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

E <-> A

move as one relaxed shape; land from bass side

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|E----A----E----A----E----A----E----A----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module E - half-note chord changes

8 PAIRS x 8 ATTACKS = 64

TWO ATTACKS PER BAR; CHANGE ON THE NEXT BARLINE

Tempo 40-60 BPM. Strum on beats 1 and 3. During beat 4, reduce pressure, prepare the next shape, and land on the next beat 1. Both attacks inside the bar must sound equally clean.

E <-> Em

add/lift finger 1

```
Cnt|1----3----1----3----1----3----1----3----|
Chd|E----E----Em---Em---E----E----Em---Em---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

A <-> Am

compact three-finger exchange

```
Cnt|1----3----1----3----1----3----1----3----|
Chd|A----A----Am---Am---A----A----Am---Am---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

D <-> Dm

finger 3 remains on B3

```
Cnt|1----3----1----3----1----3----1----3----|
Chd|D----D----Dm---Dm---D----D----Dm---Dm---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

C <-> Am

B1 and D2 remain planted

```
Cnt|1----3----1----3----1----3----1----3----|
Chd|C----C----Am---Am---C----C----Am---Am---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

Em <-> G

alternate Em fingering keeps A2 planted

```
Cnt|1----3----1----3----1----3----1----3----|
Chd|Em---Em---G----G----Em---Em---G----G----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

G <-> C

finger 2/3 guide from low E3 to A3

```
Cnt|1----3----1----3----1----3----1----3----|
Chd|G----G----C----C----G----G----C----C----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

D <-> A

finger 1 remains on G2 with printed A fingering

```
Cnt|1----3----1----3----1----3----1----3----|
Chd|D----D----A----A----D----D----A----A----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

E <-> A

move as one relaxed shape; land from bass side

```
Cnt|1----3----1----3----1----3----1----3----|
Chd|E----E----A----A----E----E----A----A----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module F - quarter-note chord changes

8 PAIRS x 16 ATTACKS = 128

CHANGE ON EVERY BEAT; SOUND QUALITY STILL OUTRANKS SPEED

Begin at 35-50 BPM. Alternate the two chords on beats 1, 2, 3, and 4 for four bars. Stop after the first buzz, muted chord tone, wrong bass string, or late landing.

E <-> Em

add/lift finger 1

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|E----Em---E----Em---E----Em---E----Em---E----Em---E----Em---E----Em---E----Em---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

A <-> Am

compact three-finger exchange

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|A----Am---A----Am---A----Am---A----Am---A----Am---A----Am---A----Am---A----Am---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

D <-> Dm

finger 3 remains on B3

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|D----Dm---D----Dm---D----Dm---D----Dm---D----Dm---D----Dm---D----Dm---D----Dm---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

C <-> Am

B1 and D2 remain planted

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|C----Am---C----Am---C----Am---C----Am---C----Am---C----Am---C----Am---C----Am---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

Em <-> G

alternate Em fingering keeps A2 planted

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|Em---G----Em---G----Em---G----Em---G----Em---G----Em---G----Em---G----Em---G----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

G <-> C

finger 2/3 guide from low E3 to A3

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|G----C----G----C----G----C----G----C----G----C----G----C----G----C----G----C----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

D <-> A

finger 1 remains on G2 with printed A fingering

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|D----A----D----A----D----A----D----A----D----A----D----A----D----A----D----A----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

E <-> A

move as one relaxed shape; land from bass side

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|E----A----E----A----E----A----E----A----E----A----E----A----E----A----E----A----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module G - chord-change economy: common, pivot, and guide fingers

CELLS 1-4 | 32 ATTACKS

MOVE ONLY THE FINGERS THAT MUST MOVE

Each cell uses eight whole-note attacks. Before the first strum, name the stationary finger, guide finger, or shape change. After every attack, freeze the hand and inspect whether unnecessary fingers lifted.

E <-> Em

Keep fingers 2-3 on A2/D2. Add or lift finger 1 at G1.

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|E----Em---E----Em---E----Em---E----Em---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

FREEZE After each attack, check that the printed common or guide finger stayed close.

D <-> Dm

Keep finger 3 on B3. Exchange G2/e2 for G2/e1 without collapsing the knuckles.

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|D----Dm---D----Dm---D----Dm---D----Dm---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

FREEZE After each attack, check that the printed common or guide finger stayed close.

C <-> Am

Keep finger 1 on B1 and finger 2 on D2. Move finger 3 from A3 to G2.

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|C----Am---C----Am---C----Am---C----Am---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

FREEZE After each attack, check that the printed common or guide finger stayed close.

G <-> Em

Use alternate Em fingering 1 on A2 and 2 on D2. Finger 1 stays on A2.

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|G----Em---G----Em---G----Em---G----Em---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

FREEZE After each attack, check that the printed common or guide finger stayed close.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module G - chord-change economy: common, pivot, and guide fingers

CELLS 5-8 | 32 ATTACKS

MOVE ONLY THE FINGERS THAT MUST MOVE

Each cell uses eight whole-note attacks. Before the first strum, name the stationary finger, guide finger, or shape change. After every attack, freeze the hand and inspect whether unnecessary fingers lifted.

Em <-> C

Keep finger 2 on D2. Add B1 and A3 while releasing A2.

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|Em---C----Em---C----Em---C----Em---C----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

FREEZE After each attack, check that the printed common or guide finger stayed close.

G <-> C

Use the low-E3 finger as a guide to A3; release before crossing strings.

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|G----C----G----C----G----C----G----C----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

FREEZE After each attack, check that the printed common or guide finger stayed close.

A <-> D

Use A fingering 2-1-3. Finger 1 remains on G2; fingers 2 and 3 move.

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|A----D----A----D----A----D----A----D----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

FREEZE After each attack, check that the printed common or guide finger stayed close.

A <-> Am

Keep the hand compact. Change the third from C# at B2 to C at B1 without dragging.

```
Cnt|1----2----3----4----5----6----7----8----|
Chd|A----Am---A----Am---A----Am---A----Am---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

FREEZE After each attack, check that the printed common or guide finger stayed close.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module H - six-string arpeggiated clean checks

8 CHORDS x 12 STRING ATTACKS = 96

PICK LOW TO HIGH, THEN HIGH TO LOW; X STRINGS ARE TESTED, NOT SKIPPED

The audit sequence is 6-5-4-3-2-1 | 1-2-3-4-5-6. If a muted string sounds a pitch, repair the muting. If an active string is dead, inspect finger angle and fret placement before adding pressure.

Chord	6	5	4	3	2	1	1	2	3	4	5	6	Primary failure to check
Em	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	0	G/B strings muted by flat fingers
E	0	2	2	1	0	0	0	0	1	2	2	0	G/B strings muted by flat fingers
Am	X	0	2	2	1	0	0	1	2	2	0	X	low E leaks or open high strings are touched
A	X	0	2	2	2	0	0	2	2	2	0	X	low E leaks or open high strings are touched
Dm	X	X	0	2	3	1	1	3	2	0	X	X	A string rings or finger 1 collapses
D	X	X	0	2	3	2	2	3	2	0	X	X	A string rings or finger 1 collapses
C	X	3	2	0	1	0	0	1	0	2	3	X	low E leaks or open high strings are touched
G	3	2	0	0	0	3	3	0	0	0	2	3	open D/G/B strings touched by fretting fingers

REPAIR Isolate the failing string, correct the hand, then restart the complete 12-string audit. Do not resume halfway through.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module I - open major-chord progressions

3 PROGRESSIONS x 16 ATTACKS = 48

FOUR BARS; FOUR DOWNSTROKES PER BAR

Play one chord per bar with quarter-note downstrokes. Sustain each attack without releasing early. Speak the Roman-numeral function before each bar-one.

A-D-E-A

FUNCTION I-IV-V-I in A

```
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|A---A---A---A---D---D---D---E---E---E---E---A---A---A---A---A---|
Str|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
```

AUDIT Correct bass string, all chord tones clean, no release before the next beat.

D-G-A-D

FUNCTION I-IV-V-I in D

```
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|D---D---D---D---G---G---G---A---A---A---A---D---D---D---D---D---|
Str|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
```

AUDIT Correct bass string, all chord tones clean, no release before the next beat.

G-C-D-G

FUNCTION I-IV-V-I in G

```
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|G---G---G---G---C---C---C---C---D---D---D---D---G---G---G---G---|
Str|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
```

AUDIT Correct bass string, all chord tones clean, no release before the next beat.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module I - open minor and relative-key progressions

3 PROGRESSIONS x 16 ATTACKS = 48

KEEP THE MINOR CHORD QUALITY CLEAR; DO NOT LET OPEN STRINGS BLUR THE CHANGE

Use the same quarter-note protocol. Listen specifically for the major third versus minor third in each chord family. The progression is not complete if the shapes change but the chord quality is unclear.

Em-G-D-C

FUNCTION i-III-VII-VI in E minor

```
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|Em--Em--Em--Em--G---G---G---G---D---D---D---D---C---C---C---C---|
Str|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
```

AUDIT Name the quality: major or minor. Preserve the correct attack zone through every change.

Am-C-G-Em

FUNCTION i-III-VII-v in A minor

```
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|Am--Am--Am--Am--C---C---C---C---G---G---G---G---Em--Em--Em--Em--|
Str|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
```

AUDIT Name the quality: major or minor. Preserve the correct attack zone through every change.

Am-Dm-Em-Am

FUNCTION i-iv-v-i in A minor

```
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|Am--Am--Am--Am--Dm--Dm--Dm--Dm--Em--Em--Em--Em--Am--Am--Am--Am--|
Str|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
```

AUDIT Name the quality: major or minor. Preserve the correct attack zone through every change.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Module J - four-pass rhythm and release capstone

Am-C-G-Em | 64 ATTACKS

SAME FOUR CHORDS; FOUR DIFFERENT RIGHT-HAND AND RELEASE BEHAVIORS

Complete all four passes without stopping. The chord order remains Am-C-G-Em. Reset the tempo only between complete passes, never inside the progression.

Pass 1 - sustained quarters

Four downstrokes per bar; allow every chord to ring.

```
Grid|D D D D|
Bars|Am | C | G | Em |
Count|16 attacks|
```

RULE The final attack of each bar must not delay the next chord formation.

Pass 2 - release after each attack

Strum, release pressure halfway through the beat, reapply before the next attack.

```
Grid|D . D . D . D .|
Bars|Am | C | G | Em |
Count|16 attacks|
```

RULE The final attack of each bar must not delay the next chord formation.

Pass 3 - chord plus muted backbeat

Pitched chord on beats 1 and 3; muted strum on beats 2 and 4.

```
Grid|D x D x|
Bars|Am | C | G | Em |
Count|16 attacks|
```

RULE The final attack of each bar must not delay the next chord formation.

Pass 4 - four-string arpeggio

Pick four active chord strings in a stable repeating order.

```
Grid|1 2 3 4|
Bars|Am | C | G | Em |
Count|16 attacks|
```

RULE The final attack of each bar must not delay the next chord formation.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Practice progression, one-minute change tests, and error diagnosis

CLEAN CHANGES BEFORE FASTER STRUMMING

MEASURE BOTH SPEED AND QUALITY; A BUZZY REP DOES NOT COUNT

Ten-phase practice progression

- [ ] 1. Diagram legend and posture
- [ ] 2. Pressure calibration
- [ ] 3. Muting audit
- [ ] 4. E/Em and A/Am
- [ ] 5. D/Dm and C/G
- [ ] 6. Power chords
- [ ] 7. Whole-note changes
- [ ] 8. Half-note changes
- [ ] 9. Quarter-note changes
- [ ] 10. Progression capstone

Error diagnosis

BUZZ
move closer to fret before adding pressure

DEAD OPEN STRING
increase finger curvature

WRONG BASS
aim the first stroke at the printed string

X STRING RINGS
add relaxed touch or narrow the strum

LATE CHORD
prepare during the prior sustain

FINGERS FLY
freeze and move one finger at a time

EARLY RELEASE
hold through the full count

PAIN/TENSION
stop, shake out, reduce duration and pressure

One-minute change tests

Choose four pairs. Count only transitions in which both chords are fully formed, the correct bass string is struck, and no required chord tone is muted. Use whole-note changes first; quarter-note testing begins only after a clean 20-change whole-note minute.

Pair	Whole-note clean changes	Quarter-note clean changes	Primary mechanic
E-Em			add/lift finger 1
A-Am			compact three-finger exchange
D-Dm			finger 3 remains on B3
C-Am			B1 and D2 remain planted
Em-G			alternate Em fingering keeps A2 planted
G-C			finger 2/3 guide from low E3 to A3
D-A			finger 1 remains on G2 with printed A fingering
E-A			move as one relaxed shape; land from bass side

ADVANCE Add 2 BPM after three clean loops. After two failures, reduce 4-6 BPM or return to the slower rhythmic division.

DAILY LIMIT Stop chord repetitions before fatigue changes hand position. Quality falls before pain begins.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 49

Mastery gate, completion audit, and transition to Level 50

SECTION VI FOUNDATION CHECK

THE PLAYER MUST FORM, MUTE, RELEASE, AND CHANGE THE CHORDS WITHOUT LOSING THE BEAT

Mastery gate before Level 50

- [ ] Name notes and quality of Em, E, Am, A, Dm, D, C, and G.
- [ ] Form all eight shapes without watching the entire setup.
- [ ] Complete every six-string muting audit correctly.
- [ ] Play eight chord cells and three power-chord cells cleanly.
- [ ] Complete whole-, half-, and quarter-note grids on time.
- [ ] Demonstrate all eight common/pivot/guide transitions.
- [ ] Play three major and three minor progressions from memory.
- [ ] Complete the Am-C-G-Em capstone on two separate days.

Completion audit and practice log

- [ ] Pressure lab
- [ ] Muting audit
- [ ] 8 chord cells
- [ ] 3 power chords
- [ ] whole changes
- [ ] half changes
- [ ] quarter changes
- [ ] 8 transition cells
- [ ] 6 progressions
- [ ] capstone

Date	Focus / pair	Division	BPM	Clean?	Weak string / finger	Next target

Next: Level 50 - chord transitions and common-finger movement

Level 50 will keep these open shapes but move the changes into smaller rhythmic windows, add anticipation and release timing, develop common-finger and guide-finger transition families, and create longer progression studies without allowing chord quality or muting to deteriorate.

Standard tuning. Open-chord foundation: minimal pressure, accurate attack zones, clean release, and economical changes.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Chord transitions, common fingers, guide motion, anticipated changes, and uninterrupted progressions

80 SILENT LANDINGS | 768 ATTACKS

Level 49 established clean open-chord formation. Level 50 keeps the same shapes but compresses the time available for each change. The new priority is transition economy: planted fingers remain, guide fingers travel close to the strings, releases occur on purpose, and longer progressions continue without a reset.

1. Preserve what already works

Identify planted fingers before releasing the chord. Move only the fingers whose notes change.

2. Prepare inside the old chord

The next shape is organized during the current sustain or release window, not after the barline.

3. Keep the progression alive

A clean isolated change is not enough. Bass-string accuracy, chord quality, and pulse must survive longer routes.

Transition hierarchy

```
1. SOUND     current chord rings cleanly
2. RELEASE   remove pressure; keep contact where possible
3. ANCHOR    planted fingers remain; guide finger begins first
4. HOVER     moving fingers stay close to the strings
5. LAND      bass-side or guide destination arrives first
6. VERIFY    correct bass string, chord quality, and muted strings

TIMING WINDOWS
whole / half / quarter -> anticipation on & of 4 -> half-beat bursts -> long form
```

Notated workload

Silent landings	80
Common/pivot	64
Guide transfers	48
Release timing	64
Anticipations	80
Half-beat bursts	96
One-beat cells	96
Strum/release	64
8-bar routes	128
16-bar capstones	128
ATTACK TOTAL	**768**

Level boundary

This level increases transition speed but does not yet introduce sixteenth-note strumming or movable barre chords. If the hand loses chord quality, muting, or comfort, return to the slower window. Level 51 will build movable E-shape and A-shape barre-chord families.

SAFETY Rapid changes use brief bursts. Stop before forearm fatigue or fretting pressure increases.

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Transition taxonomy, chord reference, and alternate transition fingerings

READ THE MOTION PLAN BEFORE PLAYING THE GRID

PLANTED FINGER = SAME FINGER / SAME FRET; GUIDE FINGER = LEADS THE HAND TO THE NEW SHAPE

Open-chord reference

Chord	Frets low E-high e	Core fingering	Bass / attack zone
Em	0 2 2 0 0 0	O 2 3 O O O	E / all 6 strings
E	0 2 2 1 0 0	O 2 3 1 O O	E / all 6 strings
Am	x 0 2 2 1 0	x O 2 3 1 O	A / A string through high e
A	x 0 2 2 2 0	x O 2 1 3 O	A / A string through high e
Dm	x x 0 2 3 1	x x O 2 3 1	D / D string through high e
D	x x 0 2 3 2	x x O 1 3 2	D / D string through high e
C	x 3 2 0 1 0	x 3 2 O 1 O	C / A string through high e
G	3 2 0 0 0 3	2 1 O O O 3	G / all 6 strings

Transition-specific alternate fingerings

Em-alt `frets 0 2 2 0 0 0 | fingers O 1 2 O O O`

Use for G-Em and Em-C so A2 or D2 can stay planted.

E-alt `frets 0 2 2 1 0 0 | fingers O 3 2 1 O O`

Use for E-C so finger 2 stays on D2.

Motion categories

COMMON	finger remains on same string and fret
PIVOT	finger stays planted while other fingers rotate
GUIDE	finger travels first and leads the hand
TRANSFER	finger moves to another string with minimal height
RELEASE	pressure stops before the finger leaves

Bass-side landing rule

For E, Em, and G, organize the low strings before the strum. For A, Am, and C, prepare the A-string side while low E remains muted. For D and Dm, find the open D-string attack zone before the upper triangle is struck.

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module A - silent transition mechanics and hover-distance control

80 SILENT LANDINGS | NO STRUM

FORM THE NEXT CHORD WITHOUT USING SOUND TO HIDE THE MOVEMENT

One silent repetition contains four counts: 1 hold the current shape; 2 release pressure while preserving anchors; 3 move the guide and remaining fingers; 4 land and inspect the new shape. Reverse the transition on the next four counts. Complete four round trips per line.

Transition	Primary mechanic	Silent count	Reps
E-Em	two planted fingers	1 hold | 2 release | 3 move | 4 land	8 landings
D-Dm	one planted finger	1 hold | 2 release | 3 move | 4 land	8 landings
C-Am	two planted fingers	1 hold | 2 release | 3 move | 4 land	8 landings
A-Am	one planted finger	1 hold | 2 release | 3 move | 4 land	8 landings
G-Em-alt	one planted finger	1 hold | 2 release | 3 move | 4 land	8 landings
Em-alt-C	one planted finger	1 hold | 2 release | 3 move | 4 land	8 landings
A-D	one planted finger	1 hold | 2 release | 3 move | 4 land	8 landings
E-A	same-string guide slide	1 hold | 2 release | 3 move | 4 land	8 landings
		1 hol	
		1 hol	

Hover-distance audit

Freeze halfway through the change. Moving fingertips should remain close enough that a piece of paper could almost touch both string and fingertip. High finger flight creates late chords.

Landing audit

After count 4, inspect finger curvature, attack zone, and unused-string muting before adding pressure. The silent shape must already be correct.

PASS Eyes open -> eyes on destination only -> eyes closed after the first chord is formed.

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module B - common, pivot, and stationary-finger transitions 1

4 PAIRS | 32 ATTACKS

KEEP THE PRINTED ANCHOR DOWN; MOVE THE OTHER FINGERS AS A SMALL GROUP

Use slow quarter notes. Each pair alternates for eight attacks. The anchor must remain relaxed; pressing harder is not the same as keeping it planted.

E <-> Em

Keep fingers 2-3 on A2 and D2; add or lift finger 1 at G1.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|E----Em---E----Em---E----Em---E----Em---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

SHAPES E: 0 2 2 1 0 0 Em: 0 2 2 0 0 0

D <-> Dm

Keep finger 3 on B3; exchange the high-e quality note.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|D----Dm---D----Dm---D----Dm---D----Dm---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

SHAPES D: x x 0 2 3 2 Dm: x x 0 2 3 1

C <-> Am

Keep finger 1 on B1 and finger 2 on D2; move finger 3 A3 <-> G2.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|C----Am---C----Am---C----Am---C----Am---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

SHAPES C: x 3 2 0 1 0 Am: x 0 2 2 1 0

A <-> Am

Keep finger 2 on D2; reform the G/B-string quality pair.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|A----Am---A----Am---A----Am---A----Am---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

SHAPES A: x 0 2 2 2 0 Am: x 0 2 2 1 0

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module B - common, pivot, and stationary-finger transitions 2

4 PAIRS | 32 ATTACKS

KEEP THE PRINTED ANCHOR DOWN; MOVE THE OTHER FINGERS AS A SMALL GROUP

Use slow quarter notes. Each pair alternates for eight attacks. The anchor must remain relaxed; pressing harder is not the same as keeping it planted.

G <-> Em-alt

Keep finger 1 on A2; move finger 2 E3 -> D2 and release high e3.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|G----Em---G----Em---G----Em---G----Em---|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

SHAPES G: 3 2 0 0 0 3 Em: 0 2 2 0 0 0

Em-alt <-> C

Keep finger 2 on D2; move finger 1 A2 -> B1 and add A3.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|Em---C----Em---C----Em---C----Em---C----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

SHAPES Em: 0 2 2 0 0 0 C: x 3 2 0 1 0

A <-> D

Keep finger 1 on G2; fingers 2 and 3 exchange the D/B/high-e area.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|A----D----A----D----A----D----A----D----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

SHAPES A: x 0 2 2 2 0 D: x x 0 2 3 2

G <-> C

Use the ring finger as a same-fret guide e3 <-> A3; land the bass side first.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|G----C----G----C----G----C----G----C----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

SHAPES G: 3 2 0 0 0 3 C: x 3 2 0 1 0

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module C - guide-finger and bass-side transfer isolation

6 PAIRS | 48 ATTACKS

THE GUIDE FINGER MOVES FIRST; THE REST OF THE HAND FOLLOWS WITHOUT JUMPING

Play each pair for eight slow quarter-note attacks. On the first four attacks, exaggerate the guide motion while the other fingers hover. On the final four, land the complete chord as one coordinated shape.

E <-> A

Index slides G1 <-> G2; the remaining fingers reform close to the strings.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|E----A----E----A----E----A----E----A----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

D <-> G

Ring finger transfers B3 <-> e3; form or release the G bass pair after the guide lands.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|D----G----D----G----D----G----D----G----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

G <-> C

Ring finger transfers e3 <-> A3; do not lift it high above the fretboard.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|G----C----G----C----G----C----G----C----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

Em-alt <-> C

Middle finger stays on D2; the index and ring move around it.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|Em---C----Em---C----Em---C----Em---C----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

E-alt <-> C

Middle finger stays on D2; use E fingering 3-2-1 for this exercise.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|E----C----E----C----E----C----E----C----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

Am <-> D

Index B1 -> G2 leads the change; the remaining fingers follow as one compact exchange.

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|Am---D----Am---D----Am---D----Am---D----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

Guide-finger rule

A guide finger may slide on the same string or transfer to another string. It must release enough pressure to move cleanly. A squeak or dragged pitch means the release occurred too late.

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module D - release timing and muted backbeats

8 CHORDS | 64 ATTACKS

THE HAND RELEASES PRESSURE ON BEAT 4; THE FINGERS REMAIN IN CONTACT

Each two-bar cell uses three pitched quarter-note strums followed by a released-pressure mute on beat 4. The mute must be dry and rhythmically equal to the chord attacks. Re-form the same chord before th

Em release cell

```
Cnt|1----2----3----4----|1----2----3----4----|
Chd|Em---Em---Em---MUTE-|Em---Em---Em---MUTE-|
Atk|D----D----D----x----|D----D----D----x----|
Hnd|P----P----P----R----|P----P----P----R----|
```

Attack zone: all 6 strings.

E release cell

```
Cnt|1----2----3----4----|1----2----3----4----|
Chd|E----E----E----MUTE-|E----E----E----MUTE-|
Atk|D----D----D----x----|D----D----D----x----|
Hnd|P----P----P----R----|P----P----P----R----|
```

Attack zone: all 6 strings.

Am release cell

```
Cnt|1----2----3----4----|1----2----3----4----|
Chd|Am---Am---Am---MUTE-|Am---Am---Am---MUTE-|
Atk|D----D----D----x----|D----D----D----x----|
Hnd|P----P----P----R----|P----P----P----R----|
```

Attack zone: A string through high e.

A release cell

```
Cnt|1----2----3----4----|1----2----3----4----|
Chd|A----A----A----MUTE-|A----A----A----MUTE-|
Atk|D----D----D----x----|D----D----D----x----|
Hnd|P----P----P----R----|P----P----P----R----|
```

Attack zone: A string through high e.

Dm release cell

```
Cnt|1----2----3----4----|1----2----3----4----|
Chd|Dm---Dm---Dm---MUTE-|Dm---Dm---Dm---MUTE-|
Atk|D----D----D----x----|D----D----D----x----|
Hnd|P----P----P----R----|P----P----P----R----|
```

Attack zone: D string through high e.

D release cell

```
Cnt|1----2----3----4----|1----2----3----4----|
Chd|D----D----D----MUTE-|D----D----D----MUTE-|
Atk|D----D----D----x----|D----D----D----x----|
Hnd|P----P----P----R----|P----P----P----R----|
```

Attack zone: D string through high e.

C release cell

```
Cnt|1----2----3----4----|1----2----3----4----|
Chd|C----C----C----MUTE-|C----C----C----MUTE-|
Atk|D----D----D----x----|D----D----D----x----|
Hnd|P----P----P----R----|P----P----P----R----|
```

Attack zone: A string through high e.

G release cell

```
Cnt|1----2----3----4----|1----2----3----4----|
Chd|G----G----G----MUTE-|G----G----G----MUTE-|
Atk|D----D----D----x----|D----D----D----x----|
Hnd|P----P----P----R----|P----P----P----R----|
```

Attack zone: all 6 strings.

Release versus lift

Release means the chord stops while the fingertips continue touching the strings. Lifting the hand completely wastes motion and usually delays the next chord. The mute is part of the groove, not a correction.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module E - anticipated changes on the and of 4, part 1

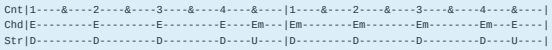
4 PAIRS | 40 ATTACKS

PUSH THE NEW CHORD ON & OF 4; CONFIRM IT ON THE NEXT BAR-ONE

The anticipated chord uses an upstroke on the final eighth note of the bar. Pass 1 re-strums the new chord on beat 1. Pass 2 lets the anticipation ring through beat 1 and resumes on beat 2.

E -> Em -> E

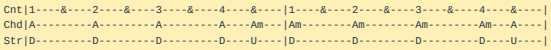
quality change



COUNT 10 attacks: 5 per bar.

A -> Am -> A

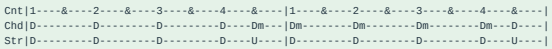
quality change



COUNT 10 attacks: 5 per bar.

D -> Dm -> D

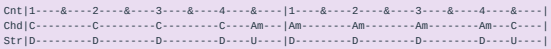
quality change



COUNT 10 attacks: 5 per bar.

C -> Am -> C

two common fingers



COUNT 10 attacks: 5 per bar.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module E - anticipated changes on the and of 4, part 2

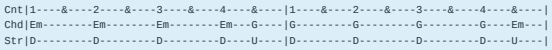
4 PAIRS | 40 ATTACKS

PUSH THE NEW CHORD ON & OF 4; CONFIRM IT ON THE NEXT BAR-ONE

The anticipated chord uses an upstroke on the final eighth note of the bar. Pass 1 re-strums the new chord on beat 1. Pass 2 lets the anticipation ring through beat 1 and resumes on beat 2.

Em -> G -> Em

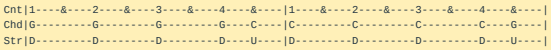
alternate Em



COUNT 10 attacks: 5 per bar.

G -> C -> G

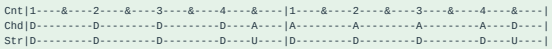
same-fret guide



COUNT 10 attacks: 5 per bar.

D -> A -> D

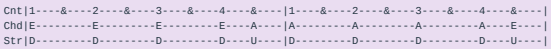
G2 pivot



COUNT 10 attacks: 5 per bar.

E -> A -> E

G-string guide slide



COUNT 10 attacks: 5 per bar.

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module F - half-beat transition bursts, part 1

3 PAIRS | 48 ATTACKS

CHANGE ON EVERY EIGHTH NOTE; USE SHORT BURSTS AT A LOW TEMPO

Each cell alternates two chords for sixteen eighth-note attacks across two bars. Use strict down-up strumming. Stop after one cell, relax the hand, and repeat only if every chord remains recognizable.

E <-> Em - 16-attack burst

add/lift index

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---1---&---2---&---3---&---4---&---|
Chd|E---Em--E---Em--E---Em--E---Em--E---Em--E---Em--E---Em--E---Em--|
Str|D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---|
```

LIMIT One burst, full relaxation, then repeat. Do not turn the cell into an endurance squeeze.

A <-> Am - 16-attack burst

D2 common

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---1---&---2---&---3---&---4---&---|
Chd|A---Am--A---Am--A---Am--A---Am--A---Am--A---Am--A---Am--A---Am--|
Str|D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---|
```

LIMIT One burst, full relaxation, then repeat. Do not turn the cell into an endurance squeeze.

D <-> Dm - 16-attack burst

B3 common

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---1---&---2---&---3---&---4---&---|
Chd|D---Dm--D---Dm--D---Dm--D---Dm--D---Dm--D---Dm--D---Dm--D---Dm--|
Str|D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---|
```

LIMIT One burst, full relaxation, then repeat. Do not turn the cell into an endurance squeeze.

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module F - half-beat transition bursts, part 2

3 PAIRS | 48 ATTACKS

CHANGE ON EVERY EIGHTH NOTE; USE SHORT BURSTS AT A LOW TEMPO

Each cell alternates two chords for sixteen eighth-note attacks across two bars. Use strict down-up strumming. Stop after one cell, relax the hand, and repeat only if every chord remains recognizable.

C <-> Am - 16-attack burst

B1/D2 common

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---1---&---2---&---3---&---4---&---|
Chd|C---Am--C---Am--C---Am--C---Am--C---Am--C---Am--C---Am--C---Am--|
Str|D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---|
```

LIMIT One burst, full relaxation, then repeat. Do not turn the cell into an endurance squeeze.

G <-> Em - 16-attack burst

alternate Em

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---1---&---2---&---3---&---4---&---|
Chd|G---Em--G---Em--G---Em--G---Em--G---Em--G---Em--G---Em--G---Em--|
Str|D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---|
```

LIMIT One burst, full relaxation, then repeat. Do not turn the cell into an endurance squeeze.

A <-> D - 16-attack burst

G2 pivot

```
Cnt|1---&---2---&---3---&---4---&---1---&---2---&---3---&---4---&---|
Chd|A---D---A---D---A---D---A---D---A---D---A---D---A---D---A---D---|
Str|D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---D---U---|
```

LIMIT One burst, full relaxation, then repeat. Do not turn the cell into an endurance squeeze.

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module G - one-beat major progression cells

3 PROGRESSIONS | 48 ATTACKS

A NEW CHORD ON EVERY BEAT; REPEAT THE FOUR-CHORD ORDER FOUR TIMES

Begin with all downstrokes. The chord sequence repeats without a bar reset. Speak the next chord one beat early and keep the correct bass-string attack even when the hand is moving quickly.

G-D-Em-C

I-V-vi-IV in G

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|G----D----Em---C----G----D----Em---C----G----D----Em---C----G----D----Em---C----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

PREP Say the next chord during the current beat; land from the printed bass side.

A-D-E-A

I-IV-V-I in A

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|A----D----E----A----A----D----E----A----A----D----E----A----A----D----E----A----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

PREP Say the next chord during the current beat; land from the printed bass side.

D-G-A-D

I-IV-V-I in D

```
Cnt|1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----1----2----3----4----|
Chd|D----G----A----D----D----G----A----D----D----G----A----D----D----G----A----D----|
Str|D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----D----|
```

PREP Say the next chord during the current beat; land from the printed bass side.

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module G - one-beat minor progression cells

3 PROGRESSIONS | 48 ATTACKS

A NEW CHORD ON EVERY BEAT; REPEAT THE FOUR-CHORD ORDER FOUR TIMES

Begin with all downstrokes. The chord sequence repeats without a bar reset. Speak the next chord one beat early and keep the correct bass-string attack even when the hand is moving quickly.

Em-C-G-D

i-VI-III-VII in E minor

```
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|Em--C---G---D---Em--C---G---D---Em--C---G---D---Em--C---G---D---|
Str|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
```

PREP Say the next chord during the current beat; land from the printed bass side.

Am-C-G-Em

i-III-VII-v in A minor

```
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|Am--C---G---Em--Am--C---G---Em--Am--C---G---Em--Am--C---G---Em--|
Str|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
```

PREP Say the next chord during the current beat; land from the printed bass side.

Am-Dm-E-Am

i-iv-V-i in A minor

```
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|Am--Dm--E---Am--Am--Dm--E---Am--Am--Dm--E---Am--Am--Dm--E---Am--|
Str|D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---D---|
```

PREP Say the next chord during the current beat; land from the printed bass side.

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module H - strum, release, mute, and bass-chord patterns

4 PASSES | 64 ATTACKS

ONE PROGRESSION, FOUR RIGHT-HAND AND FRETTING-HAND BEHAVIORS

Progression: | Am | C | G | Em |. Each pass contains four attacks per bar. The chord-change timing stays identical while sustain, release, muting, or bass emphasis changes.

H1. Sustained quarters

Hold each chord until the next attack.

```
Atk|D----D----D----D----|
Bars|Am---|C----|G----|Em---|
Cnt |1-2-3-4 per bar|
```

COUNT 16 attacks per complete four-bar pass.

H2. Clipped quarters

Release pressure immediately after each short chord.

```
Atk|D----D----D----D----|
Bars|Am---|C----|G----|Em---|
Cnt |1-2-3-4 per bar|
```

COUNT 16 attacks per complete four-bar pass.

H3. Pitched / muted backbeats

Chord on beats 1 and 3; release mute on 2 and 4.

```
Atk|D----x----D----x----|
Bars|Am---|C----|G----|Em---|
Cnt |1-2-3-4 per bar|
```

COUNT 16 attacks per complete four-bar pass.

H4. Bass / chord alternation

Bass note on 1 and 3; chord strum on 2 and 4.

```
Atk|B----D----B----D----|
Bars|Am---|C----|G----|Em---|
Cnt |1-2-3-4 per bar|
```

COUNT 16 attacks per complete four-bar pass.

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module I - uninterrupted eight-bar major progressions

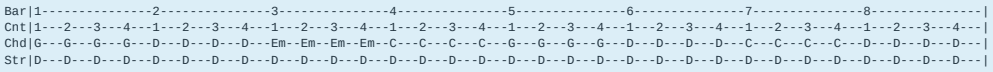
2 ROUTES | 64 ATTACKS

FOUR QUARTER-NOTE STRUMS PER BAR; NO RESET BETWEEN THE TWO FOUR-BAR HALVES

Play each eight-bar route continuously. Pass 1 uses sustained quarters. Pass 2 clips beat 4 to prepare the next chord. Pass 3 anticipates bars 5 and 8 on the and of 4.

Major route 1

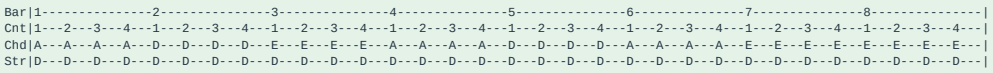
I-V-vi-IV | I-V-IV-V in G



TRANSITIONS G->D | D->Em | Em->C | C->G | G->D | D->C | C->D

Major route 2

I-IV-V-I | IV-I-V-V in A



TRANSITIONS A->D | D->E | E->A | A->D | D->A | A->E | E->E

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module I - uninterrupted eight-bar minor progressions

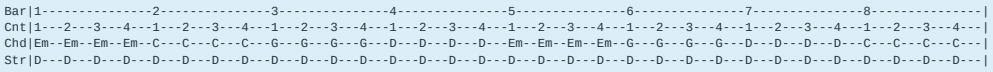
2 ROUTES | 64 ATTACKS

FOUR QUARTER-NOTE STRUMS PER BAR; NO RESET BETWEEN THE TWO FOUR-BAR HALVES

Play each eight-bar route continuously. Pass 1 uses sustained quarters. Pass 2 clips beat 4 to prepare the next chord. Pass 3 anticipates bars 5 and 8 on the and of 4.

Minor route 1

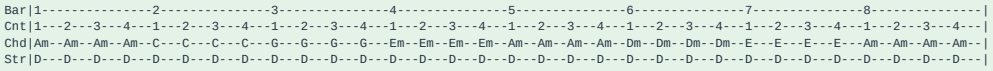
i-VI-III-VII | i-III-VII-VI



TRANSITIONS Em->C | C->G | G->D | D->Em | Em->G | G->D | D->C

Minor route 2

i-III-VII-v | i-iv-V-i



TRANSITIONS Am->C | C->G | G->Em | Em->Am | Am->Dm | Dm->E | E->Am

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module J - sixteen-bar major capstone

G MAJOR AREA | 64 ATTACKS

FOUR SYSTEMS OF FOUR BARS; PRESERVE CHORD QUALITY THROUGH THE COMPLETE ROUTE

Progression: | G D Em C | G D C D | Em C G D | G C D G |. Play all four systems without stopping. Later passes add release timing, anticipations, and bass-chord alternation.

Bars 1-4: G | D | Em | C

```
Bar|1---------------2---------------3---------------4---------------|
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|G---G---G---G---D---D---D---D---Em--Em--Em--Em--C---C---C---C---|
```

Bars 5-8: G | D | C | D

```
Bar|5---------------6---------------7---------------8---------------|
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|G---G---G---G---D---D---D---D---C---C---C---C---D---D---D---D---|
```

Bars 9-12: Em | C | G | D

```
Bar|9---------------10--------------11--------------12--------------|
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|Em--Em--Em--Em--C---C---C---C---G---G---G---G---D---D---D---D---|
```

Bars 13-16: G | C | D | G

```
Bar|13--------------14--------------15--------------16--------------|
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|G---G---G---G---C---C---C---C---D---D---D---D---G---G---G---G---|
```

FOUR PASSES sustain quarters -> clipped beat 4 -> anticipations at bars 4/8/12 -> bass/chord alternation

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Module J - sixteen-bar minor capstone

A MINOR AREA | 64 ATTACKS

THE E MAJOR DOMINANT MUST ARRIVE CLEANLY WITHOUT INCREASING PRESSURE

Progression: | Am C G Em | Am Dm E Am | C G Am Em | Dm Am E Am |. The E major chord supplies the raised-third dominant color; prepare its G# finger during the preceding sustain.

Bars 1-4: Am | C | G | Em

```
Bar|1---------------2---------------3---------------4---------------|
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|Am--Am--Am--Am--C---C---C---C---G---G---G---G---Em--Em--Em--Em--|
```

Bars 5-8: Am | Dm | E | Am

```
Bar|5---------------6---------------7---------------8---------------|
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|Am--Am--Am--Am--Dm--Dm--Dm--Dm--E---E---E---E---Am--Am--Am--Am--|
```

Bars 9-12: C | G | Am | Em

```
Bar|9---------------10--------------11--------------12--------------|
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|C---C---C---C---G---G---G---G---Am--Am--Am--Am--Em--Em--Em--Em--|
```

Bars 13-16: Dm | Am | E | Am

```
Bar|13--------------14--------------15--------------16--------------|
Cnt|1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---1---2---3---4---|
Chd|Dm--Dm--Dm--Dm--Am--Am--Am--Am--E---E---E---E---Am--Am--Am--Am--|
```

ENDING TEST Pass 1 ends on Am. Pass 2 anticipates E on bar 15 and lets Am ring through bar 16.

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Practice progression, clean-change tests, and error diagnosis

MEASURE QUALITY, TIMING, AND TRANSITION ECONOMY

A FAST CHANGE COUNTS ONLY WHEN BOTH CHORDS SOUND AND THE CORRECT BASS STRING IS STRUCK

Ten-phase practice progression

- [ ] 1. Transition taxonomy
- [ ] 2. Silent mechanics
- [ ] 3. Common fingers
- [ ] 4. Guide transfers
- [ ] 5. Release timing
- [ ] 6. Anticipated changes
- [ ] 7. Half-beat bursts
- [ ] 8. One-beat progressions
- [ ] 9. Eight-bar routes
- [ ] 10. Sixteen-bar capstones

Error diagnosis

ANCHOR SQUEEZES
keep contact but reduce pressure

GUIDE SQUEAKS
release before sliding or transferring

LATE BASS
land from bass side; narrow the strum

EARLY RELEASE
hold through the printed count

PUSH IS EARLY
count 4 and before the upstroke

PUSH IS LATE
prepare during beat 4, not after it

BURST COLLAPSES
shorten to one bar and reduce tempo

FORM RESET
say next chord one beat early

Clean-transition tests

Test four pairs at three windows. Count only transitions in which both chord qualities are correct, the attack begins on the proper bass string, and the beat remains steady. Stop the test when quality declines.

Pair	Quarter-note clean/min	Anticipated clean/min	Half-beat burst clean	Primary repair
E <-> Em				Keep fingers 2-3 on A2 and D2; add or lift finger 1 at G1.
D <-> Dm				Keep finger 3 on B3; exchange the high-e quality note.
C <-> Am				Keep finger 1 on B1 and finger 2 on D2; move finger 3 A3 <-> G2.
A <-> Am				Keep finger 2 on D2; reform the G/B-string quality pair.

ADVANCE Add 2 BPM after three clean loops. When two errors occur, return to the previous timing window.

BURST LIMIT Half-beat drills are coordination bursts, not one-minute endurance tests.

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 50

Mastery gate, completion audit, and transition to Level 51

SECTION VI TRANSITION CHECK

THE PLAYER MUST CHANGE CHORDS INSIDE THE BEAT WITHOUT LOSING MUTING, QUALITY, OR COMFORT

Mastery gate before Level 51

- [ ] Identify planted, pivot, guide, and moving fingers before every printed transition.
- [ ] Place all eight anticipated changes on the and of 4.
- [ ] Complete all eighty silent landings with low hover distance and correct attack zones.
- [ ] Complete all six half-beat bursts without losing chord quality.
- [ ] Play all common/pivot and guide-transfer cells cleanly at quarter-note speed.
- [ ] Play six one-beat progressions, four eight-bar routes, and both sixteen-bar capstones.
- [ ] Execute release-mute cells without lifting the hand from the strings.
- [ ] Meet the standard on two separate days without pain or increased fretting pressure.

Completion audit and practice log

- [ ] silent mechanics
- [ ] common fingers
- [ ] guide transfers
- [ ] release timing
- [ ] anticipations
- [ ] half-beat bursts
- [ ] one-beat cells
- [ ] 8-bar routes
- [ ] major capstone
- [ ] minor capstone

Date	Focus / pair	Window	BPM	Clean?	Weak finger / bass / bar	Next target

Next: Level 51 - movable barre-chord families

Level 51 will convert the open E and A chord families into movable major and minor barre chords, develop root-finding on the low E and A strings, separate partial and full barres, and manage pressure and endurance without abandoning the transition mechanics established here.

Standard tuning. Open-chord transitions: planted fingers, guide motion, release timing, anticipations, and uninterrupted progressions.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Movable major and minor barre-chord families, root finding, partial barres, and pressure management

11 MODULES | 996 ATTACKS | 56 SILENT LANDINGS

Level 50 made open-chord transitions efficient. Level 51 removes the nut from the shape and turns the open E and A families into movable major and minor chords. The technical goal is clean tone with the least necessary pressure; the musical goal is finding any root and choosing the correct family quickly.

1. Find the root

Low-E roots control E-shape chords. A-string roots control A-shape chords. Name the note before forming the grip.

2. Build from partial to full

Begin with two- and three-string barres, then add chord fingers. Full six-string pressure is the final step, not the starting point.

3. Release between efforts

A barre chord is not a continuous squeeze. Press for the sound, release when silent, and rest before fatigue becomes pain.

Four movable families

```
E-SHAPE MAJOR   R 5 R 3 5 R    frets r r+2 r+2 r+1 r r
E-SHAPE MINOR   R 5 R b3 5 R   frets r r+2 r+2 r   r r
A-SHAPE MAJOR   x R 5 R 3 5    frets x r r+2 r+2 r+2 r
A-SHAPE MINOR   x R 5 R b3 5   frets x r r+2 r+2 r+1 r

PARTIAL OPTIONS
E upper four:   x x R 3/b3 5 R
A inner four:   x R 5 R 3/b3 x

r = root fret; x = intentionally muted string.
```

Written workload

Module	Attacks
A - silent roots	56 silent
B - barre scans	40
C - E families	168
D - A families	140
E - quality switches	112
F - same-fret pairs	96
G - root ladders	56
H - same-shape routes	64
I - mixed progressions	128
J - partial comping	64
K - capstones	128
SOUNDED TOTAL	996

Physical boundary

Start near frets 5-7, where the fret spacing and string tension are manageable. Add the fret-1 F chord last. Rest after every four full-barre cells. Stop for pain, numbness, tingling, or a hand position that cannot relax after release.

PRESSURE RULE Move the index placement before increasing whole-hand pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Root maps and silent chord-formation calls

MODULE A | 56 SILENT LANDINGS

LOW E STRING = E-SHAPE ROOTS | A STRING = A-SHAPE ROOTS

Chromatic root map, frets 1-12

Fret	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Low E	F	F#/Gb	G	G#/Ab	A	Bb	B	C	C#/Db	D	Eb	E
A string	Bb	B	C	C#/Db	D	Eb	E	F	F#/Gb	G	G#/Ab	A

Natural-note E-shape calls

```
Root | F  G  A  B  C  D  E
Fret | 1  3  5  7  8 10 12
Call | F/Fm  G/Gm  A/Am  B/Bm  C/Cm  D/Dm  E/Em
```

For every root-quality call: form one full chord silently, release, then form the upper-four partial silently. Inspect the attack zone without strumming.

Natural-note A-shape calls

```
Root | B  C  D  E  F  G  A
Fret | 2  3  5  7  8 10 12
Call | B/Bm  C/Cm  D/Dm  E/Em  F/Fm  G/Gm  A/Am
```

For every root-quality call: form one full chord silently, release, then form the inner-four partial silently. Keep the low E muted.

Random-root extension

Write the twelve chromatic root names on cards. Draw one card, choose E-shape or A-shape, and announce major or minor before touching the neck. Accidentals are an extension after the natural-root calls are automatic.

PASS The correct root fret and quality are formed within four silent counts, with no strum and no fret-by-fret search.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Barre pressure, index placement, and release mechanics

MINIMUM PRESSURE | NO DEATH GRIP

MOVE THE INDEX AND ARM BEFORE ADDING MORE THUMB PRESSURE

1. Place near the fret

The index lies just behind the fret wire. Roll slightly toward its thumb-side edge. Avoid placing the soft center of every joint directly over a string.

2. Add arm support

Let the fretting arm draw the neck lightly toward the body while the picking arm stabilizes the guitar. The thumb guides; it does not crush.

3. Solve one dead string

Pick the failed string alone. Shift index angle or vertical position by a few millimeters. Do not respond by squeezing every finger harder.

Pressure-fade cell

```
Count|1--------2--------3--------4--------|
Hand |PRESS----FADE-----BUZZ-----RESTORE--|
Pick |one string on every count           |
Goal |restore only the pressure needed    |
```

Use fret 5 first. Repeat on B and high e, then test the remaining strings.

Press-release pulse

```
Count|1----2----3----4----|1----2----3----4----|
Hand |P----R----P----R----|P----R----P----R----|
Sound|ring mute ring mute |ring mute ring mute |
```

R means release pressure while keeping the index in contact. The thumb also relaxes.

Stop conditions

Normal effort can feel unfamiliar, but sharp pain, tingling, numbness, burning, or lingering hand tension is a stop signal. Shake out the hand, shorten the chord, move higher on the neck, or end the session.

Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module B - partial-barre ladder and clean-string scans

FRETS 5 AND 7 | 40 ATTACKS

BUILD TWO STRINGS, THEN THREE, FOUR, FIVE, AND SIX

Stage	Active strings	Fret-5 notes	Attacks
2-string barre	B + high e	5 5	2 attacks
3-string barre	G + B + high e	5 5 5	3 attacks
4-string barre	D + G + B + high e	5 5 5 5	4 attacks
5-string barre	A through high e	5 5 5 5 5	5 attacks
6-string barre	low E through high e	5 5 5 5 5 5	6 attacks

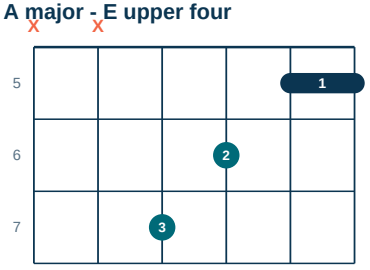
Fret-5 pass

Pick every active string from low to high. Release completely between stages. Total: 2+3+4+5+6 = 20 attacks.

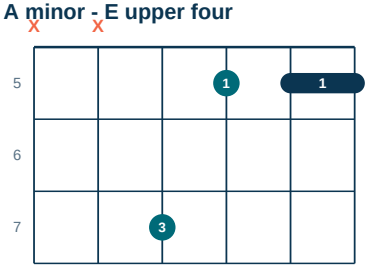
Fret-7 pass

Repeat the same ladder at fret 7. If fret 7 is cleaner than fret 5, the problem is likely pressure or placement rather than strength.

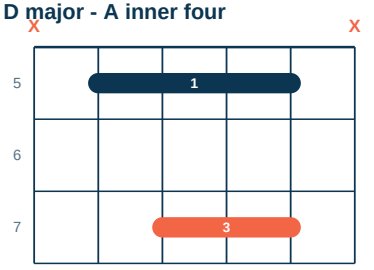
A major - E upper four



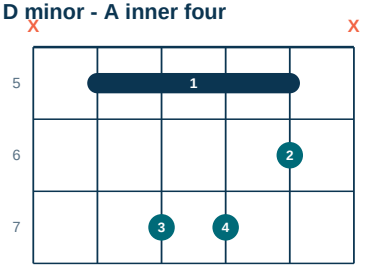
A minor - E upper four



D major - A inner four



D minor - A inner four



Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

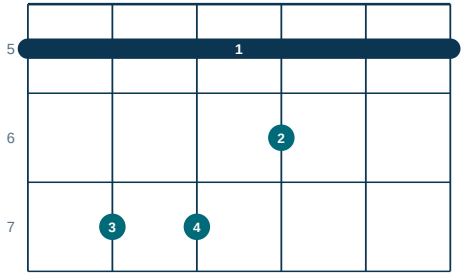
Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module C - movable E-shape major family

7 NATURAL ROOTS | 84 ATTACKS

ROOT ON LOW E; ATTACK ALL SIX STRINGS

A major reference - 577655



Shape formula and string roles

```
String | E    A    D    G    B    e
Role   | R    5    R    3    5    R
Fret   | r   r+2  r+2  r+1   r    r
Finger | 1    3    4    2    1    1
```

Construction order: chord fingers -> index barre -> thumb support -> scan.

Chord	Root fret	Frets E A D G B e	Spelling	Comfort order
F	1	1 3 3 2 1 1	F A C	LAST
G	3	3 5 5 4 3 3	G B D	2
A	5	5 7 7 6 5 5	A C# E	1
B	7	7 9 9 8 7 7	B D# F#	6
C	8	8 10 10 9 8 8	C E G	3
D	10	10 12 12 11 10 10	D F# A	4
E	12	12 14 14 13 12 12	E G# B	5

SCAN For each chord: pick low-to-high, then high-to-low. 12 attacks per chord. Rest after every four chords.

Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

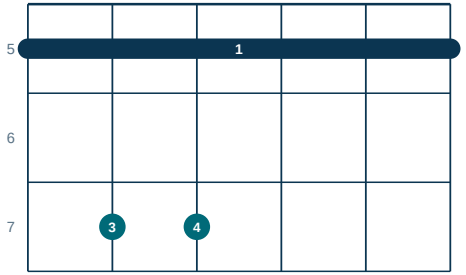
Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module C - movable E-shape minor family

7 NATURAL ROOTS | 84 ATTACKS

LIFT THE MAJOR-THIRD FINGER; THE INDEX NOW FRETS THE G-STRING b3

A minor reference - 577555



Shape formula and string roles

```
String | E   A   D   G   B   e
Role   | R   5   R   b3  5   R
Fret   | r   r+2 r+2 r   r   r
Finger | 1   3   4   1   1   1
```

The G string is part of the index barre. Do not let the ring finger touch it.

Chord	Root fret	Frets E A D G B e	Spelling	Comfort order
Fm	1	1 3 3 1 1 1	F Ab C	LAST
Gm	3	3 5 5 3 3 3	G Bb D	2
Am	5	5 7 7 5 5 5	A C E	1
Bm	7	7 9 9 7 7 7	B D F#	6
Cm	8	8 10 10 8 8 8	C Eb G	3
Dm	10	10 12 12 10 10 10	D F A	4
Em	12	12 14 14 12 12 12	E G B	5

AUDIT If G string is dead, move the index or ring finger. Do not add pressure to the entire grip.

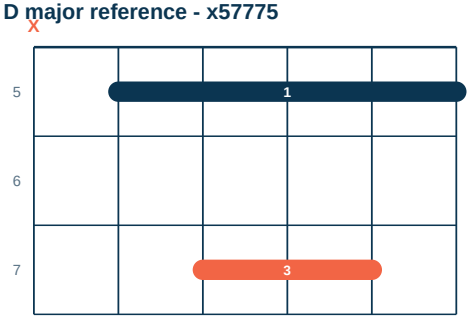
Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module D - movable A-shape major family

7 NATURAL ROOTS | 70 ATTACKS

ROOT ON A STRING; MUTE LOW E; KEEP HIGH E CLEAR IN THE FULL VERSION

D major reference - x57775



Full and partial versions

```
FULL     x r r+2 r+2 r+2 r     roles x R 5 R 3 5
PARTIAL  x r r+2 r+2 r+2 x     roles x R 5 R 3 x

Finger 1 barres A through high e. Finger 3 mini-barres D-G-B.
For the partial version, the ring finger may lightly mute high e.
For the full version, roll the ring finger so high e remains clear.
```

Chord	Root fret	Full frets	Partial frets	Spelling
B	2	x 2 4 4 4 2	x 2 4 4 4 x	B D# F#
C	3	x 3 5 5 5 3	x 3 5 5 5 x	C E G
D	5	x 5 7 7 7 5	x 5 7 7 7 x	D F# A
E	7	x 7 9 9 9 7	x 7 9 9 9 x	E G# B
F	8	x 8 10 10 10 8	x 8 10 10 10 x	F A C
G	10	x 10 12 12 12 10	x 10 12 12 12 x	G B D
A	12	x 12 14 14 14 12	x 12 14 14 14 x	A C# E

SCAN Pick A-D-G-B-e, then e-B-G-D-A. 10 attacks per chord. Low E remains muted.

Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

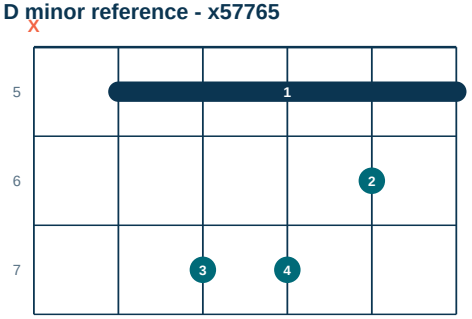
Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module D - movable A-shape minor family

7 NATURAL ROOTS | 70 ATTACKS

THE B-STRING NOTE MOVES DOWN ONE FRET TO CREATE b3

D minor reference - x57765



Shape formula and string roles

```
FULL     x r r+2 r+2 r+1 r     roles x R 5 R b3 5
PARTIAL  x r r+2 r+2 r+1 x     roles x R 5 R b3 x

Finger 1 barres A through high e. Ring frets D, pinky frets G, middle frets B.
Build the three chord fingers first; add only enough index pressure to sound A and high e.
```

Chord	Root fret	Full frets	Partial frets	Spelling
Bm	2	x 2 4 4 3 2	x 2 4 4 3 x	B D F#
Cm	3	x 3 5 5 4 3	x 3 5 5 4 x	C Eb G
Dm	5	x 5 7 7 6 5	x 5 7 7 6 x	D F A
Em	7	x 7 9 9 8 7	x 7 9 9 8 x	E G B
Fm	8	x 8 10 10 9 8	x 8 10 10 9 x	F Ab C
Gm	10	x 10 12 12 11 10	x 10 12 12 11 x	G Bb D
Am	12	x 12 14 14 13 12	x 12 14 14 13 x	A C E

RELEASE After the scan, release the index and thumb completely before moving to the next root.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module E - E-shape major/minor quality switches

7 ROOTS | 56 ATTACKS

ONLY THE G-STRING QUALITY NOTE CHANGES: 3 <-> b3

Keep the index, ring, and pinky planted. Add or lift the middle finger on the G string. Use one quarter-note attack per chord; the shape alternates eight times.

F <-> Fm | root fret 1

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|F------Fm-----F------Fm-----F------Fm-----F------Fm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

MOVE G2 <-> G1

G <-> Gm | root fret 3

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|G------Gm-----G------Gm-----G------Gm-----G------Gm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

MOVE G4 <-> G3

A <-> Am | root fret 5

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|A------Am-----A------Am-----A------Am-----A------Am-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

MOVE G6 <-> G5

B <-> Bm | root fret 7

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|B------Bm-----B------Bm-----B------Bm-----B------Bm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

MOVE G8 <-> G7

C <-> Cm | root fret 8

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|C------Cm-----C------Cm-----C------Cm-----C------Cm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

D <-> Dm | root fret 10

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|D------Dm-----D------Dm-----D------Dm-----D------Dm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

MOVE G11 <-> G10

E <-> Em | root fret 12

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|E------Em-----E------Em-----E------Em-----E------Em-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

MOVE G13 <-> G12

Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module E - A-shape major/minor quality switches

7 ROOTS | 56 ATTACKS

THE B-STRING 3 MOVES DOWN ONE FRET TO b3; THE HAND REFORMS AROUND THE SAME ROOT

Use the four-string partial shapes first. The major shape uses the D-G-B mini-bar; the minor shape separates the fingers and lowers the B-string note. Alternate eight quarter-note attacks.

B <-> Bm | A-string fret 2

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|B------Bm-----B------Bm-----B------Bm-----B------Bm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

B STRING 4 <-> 3

C <-> Cm | A-string fret 3

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|C------Cm-----C------Cm-----C------Cm-----C------Cm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

B STRING 5 <-> 4

D <-> Dm | A-string fret 5

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|D------Dm-----D------Dm-----D------Dm-----D------Dm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

B STRING 7 <-> 6

E <-> Em | A-string fret 7

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|E------Em-----E------Em-----E------Em-----E------Em-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

B STRING 9 <-> 8

F <-> Fm | A-string fret 8

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|F------Fm-----F------Fm-----F------Fm-----F------Fm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

A <-> Am | A-string fret 12

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|A------Am-----A------Am-----A------Am-----A------Am-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

B STRING 14 <-> 13

G <-> Gm | A-string fret 10

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|G------Gm-----G------Gm-----G------Gm-----G------Gm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

B STRING 12 <-> 11

Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module F - same-fret E-shape/A-shape major transfers

6 PAIRS | 48 ATTACKS

THE ROOT FRET STAYS FIXED; THE ROOT STRING AND SHAPE FAMILY CHANGE

G E-shape <-> C A-shape

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|G------C------G------C------G------C------G------C------|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

ROOT FRET 3

A E-shape <-> D A-shape

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|A------D------A------D------A------D------A------D------|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

ROOT FRET 5

B E-shape <-> E A-shape

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|B------E------B------E------B------E------B------E------|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

ROOT FRET 7

C E-shape <-> F A-shape

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|C------F------C------F------C------F------C------F------|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

ROOT FRET 8

D E-shape <-> G A-shape

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|D------G------D------G------D------G------D------G------|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

ROOT FRET 10

E E-shape <-> A A-shape

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|E------A------E------A------E------A------E------A------|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

ROOT FRET 12

Transfer order

Release pressure; keep the index close to the same fret; change the barre range; form the new chord fingers; land from the root-string side; then strum.

Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module F - same-fret E-shape/A-shape minor transfers

6 PAIRS | 48 ATTACKS

MINOR QUALITY STAYS FIXED WHILE THE ROOT MOVES UP A PERFECT FOURTH

Gm E-shape <-> Cm A-shape

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|Gm-----Cm-----Gm-----Cm-----Gm-----Cm-----Gm-----Cm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

ROOT FRET 3

Am E-shape <-> Dm A-shape

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|Am-----Dm-----Am-----Dm-----Am-----Dm-----Am-----Dm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

ROOT FRET 5

Bm E-shape <-> Em A-shape

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|Bm-----Em-----Bm-----Em-----Bm-----Em-----Bm-----Em-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

ROOT FRET 7

Cm E-shape <-> Fm A-shape

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|Cm-----Fm-----Cm-----Fm-----Cm-----Fm-----Cm-----Fm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

ROOT FRET 8

Dm E-shape <-> Gm A-shape

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|Dm-----Gm-----Dm-----Gm-----Dm-----Gm-----Dm-----Gm-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

ROOT FRET 10

Em E-shape <-> Am A-shape

```
Cnt|1------2------3------4------5------6------7------8------|
Chd|Em-----Am-----Em-----Am-----Em-----Am-----Em-----Am-----|
Str|D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

ROOT FRET 12

Pressure audit

The index must change from a six-string barre to a five-string barre without remaining fully clamped during the move. A silent release between attacks is correct.

Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module G - low-E root ladders: E-shape major and minor

2 LADDERS | 28 ATTACKS

ONE CHORD ATTACK PER ROOT; RELEASE BEFORE EVERY SHIFT

Practice in comfort order first: A5, G3, C8, D10, E12, B7, then F1. After the shapes are stable, perform the written fret-order ladder up and down.

E-shape major natural-root ladder

```
Dir|UP-----UP-----UP-----UP-----UP-----UP-----UP-----|DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---|
Chd|F------G------A------B------C------D------E------E------D------C------B------A------G------F------|
Fret|1------3------5------7------8------10-----12-----12-----10-----8------7------5------3------1------|
Shp|E-M----E-M----E-M----E-M----E-M----E-M----E-M----E-M----E-M----E-M----E-M----E-M----E-M----E-M----|
Atk|D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

SPELL F-A-C | G-B-D | A-C#-E | B-D#-F# | C-E-G | D-F#-A | E-G#-B

E-shape minor natural-root ladder

```
Dir|UP-----UP-----UP-----UP-----UP-----UP-----UP-----|DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---|
Chd|Fm-----Gm-----Am-----Bm-----Cm-----Dm-----Em-----Em-----Dm-----Cm-----Bm-----Am-----Gm-----Fm-----|
Fret|1------3------5------7------8------10-----12-----12-----10-----8------7------5------3------1------|
Shp|E-m----E-m----E-m----E-m----E-m----E-m----E-m----E-m----E-m----E-m----E-m----E-m----E-m----E-m----|
Atk|D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

SPELL F-Ab-C | G-Bb-D | A-C-E | B-D-F# | C-Eb-G | D-F-A | E-G-B

RULE One attack, full release, eyes on the destination root, then move. Do not slide a sounding barre.

Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module G - A-string root ladders: A-shape major and minor

2 LADDERS | 28 ATTACKS

MUTE LOW E; USE THE PARTIAL SHAPE IF THE FULL HIGH-E NOTE FAILS

Practice in comfort order first: D5, E7, C3, F8, G10, A12, then B2. The full and partial versions share the same root, fifth, octave, and quality note.

A-shape major natural-root ladder

```
Dir|UP-----UP-----UP-----UP-----UP-----UP-----UP-----|DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---|
Chd|B------C------D------E------F------G------A------A------G------F------E------D------C------B------|
Fret|2------3------5------7------8------10-----12-----12-----10-----8------7------5------3------2------|
Shp|A-M----A-M----A-M----A-M----A-M----A-M----A-M----A-M----A-M----A-M----A-M----A-M----A-M----A-M----|
Atk|D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

SPELL B-D#-F# | C-E-G | D-F#-A | E-G#-B | F-A-C | G-B-D | A-C#-E

A-shape minor natural-root ladder

```
Dir|UP-----UP-----UP-----UP-----UP-----UP-----UP-----|DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---DOWN---|
Chd|Bm-----Cm-----Dm-----Em-----Fm-----Gm-----Am-----Am-----Gm-----Fm-----Em-----Dm-----Cm-----Bm-----|
Fret|2------3------5------7------8------10-----12-----12-----10-----8------7------5------3------2------|
Shp|A-m----A-m----A-m----A-m----A-m----A-m----A-m----A-m----A-m----A-m----A-m----A-m----A-m----A-m----|
Atk|D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------D------|
```

SPELL B-D-F# | C-Eb-G | D-F-A | E-G-B | F-Ab-C | G-Bb-D | A-C-E

AUDIT The low E string remains silent in every chord. If it sounds, correct the index-tip mute before continuing.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module H - same-shape progression routes

4 PROGRESSIONS | 64 ATTACKS

THE SHAPE QUALITY STAYS FIXED; ONLY THE ROOT FRET MOVES

Each progression is four bars with four quarter-note attacks per bar. Speak the destination fret during beat 4. Large shifts are the point of this module.

E-shape major: A-D-E-A

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|A------D------E------A------|
Shp|E5-----E10----E12----E5-----|
Str|D------D------D------D------|
```

ROUTE E@5 | E@10 | E@12 | E@5

E-shape minor: Am-Dm-Em-Am

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|Am-----Dm-----Em-----Am-----|
Shp|E5-----E10----E12----E5-----|
Str|D------D------D------D------|
```

ROUTE E@5 | E@10 | E@12 | E@5

A-shape major: C-F-G-C

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|C------F------G------C------|
Shp|A3-----A8-----A10----A3-----|
Str|D------D------D------D------|
```

ROUTE A@3 | A@8 | A@10 | A@3

A-shape minor: Bm-Em-F#m-Bm

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|Bm-----Em-----F#m----Bm-----|
Shp|A2-----A7-----A9-----A2-----|
Str|D------D------D------D------|
```

ROUTE A@2 | A@7 | A@9 | A@2

Shift rule

Release the barre before moving. Look at the destination fret, transport the hand as one unit, land the root-side fingers first, and reapply pressure only after the shape is in place.

Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module I - mixed-shape major progressions

4 PROGRESSIONS | 64 ATTACKS

USE THE NEAREST E-SHAPE OR A-SHAPE VOICING FOR EACH ROOT

Each progression uses four bars and four quarter-note attacks per bar. These routes reduce the large jumps from Module H and prepare practical movable-chord rhythm parts.

G-C-D-G

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|G------C------D------G------|
Shp|E3-----A3-----A5-----E3-----|
Str|D------D------D------D------|
```

SHAPES E@3 | A@3 | A@5 | E@3

A-D-E-A

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|A------D------E------A------|
Shp|E5-----A5-----A7-----E5-----|
Str|D------D------D------D------|
```

SHAPES E@5 | A@5 | A@7 | E@5

C-F-G-C

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|C------F------G------C------|
Shp|A3-----E1-----E3-----A3-----|
Str|D------D------D------D------|
```

SHAPES A@3 | E@1 | E@3 | A@3

D-G-A-D

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|D------G------A------D------|
Shp|A5-----E3-----E5-----A5-----|
Str|D------D------D------D------|
```

SHAPES A@5 | E@3 | E@5 | A@5

Low-fret warning

The C-F-G-C study includes F major at fret 1. Practice it last, use the upper-four partial if needed, and preserve relaxed pressure rather than forcing a full grip.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module I - mixed-shape minor progressions

4 PROGRESSIONS | 64 ATTACKS

THE V CHORD IS MAJOR IN EACH i-iv-V-i ROUTE

The major V chord introduces a strong dominant pull without yet beginning the harmonic-minor scale section. Keep the minor i and iv qualities distinct from the major V.

Am-Dm-E-Am

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|Am-----Dm-----E------Am-----|
Shp|E5-----A5-----A7-----E5-----|
Str|D------D------D------D------|
```

SHAPES E@5 | A@5 | A@7 | E@5

Gm-Cm-D-Gm

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|Gm-----Cm-----D------Gm-----|
Shp|E3-----A3-----A5-----E3-----|
Str|D------D------D------D------|
```

SHAPES E@3 | A@3 | A@5 | E@3

Bm-Em-F#-Bm

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|Bm-----Em-----F#-----Bm-----|
Shp|E7-----A7-----A9-----E7-----|
Str|D------D------D------D------|
```

SHAPES E@7 | A@7 | A@9 | E@7

Dm-Gm-A-Dm

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|Dm-----Gm-----A------Dm-----|
Shp|E10----A10----A12----E10----|
Str|D------D------D------D------|
```

SHAPES E@10 | A@10 | A@12 | E@10

Quality audit

Say minor, minor, major, minor before each pass. If the V chord is accidentally minor, stop and isolate only the quality-changing finger or A-shape reform.

Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module J - partial-barre rhythm and comping applications

4 STUDIES | 64 ATTACKS

SHORTER VOICINGS REDUCE PRESSURE AND CREATE SPACE FOR ANOTHER INSTRUMENT

J1. Major sustained partials

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|G------C------D------G------|
Shp|E3-----A3-----A5-----E3-----|
Str|D------D------D------D------|
```

PATTERN four quarter-note attacks per bar

J2. Minor i-iv-V-i partials

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|Am-----Dm-----E------Am-----|
Shp|E5-----A5-----A7-----E5-----|
Str|D------D------D------D------|
```

PATTERN four quarter-note attacks per bar

J3. Clipped A-D-E-A

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|A------D------E------A------|
Shp|E5-----A5-----A7-----E5-----|
Str|D------D------D------D------|
```

PATTERN release pressure after every attack

J4. Arpeggiated Gm-Cm-D-Gm

```
Cnt|1------2------3------4------|
Chd|Gm-----Cm-----D------Gm-----|
Shp|E3-----A3-----A5-----E3-----|
Str|D------D------D------D------|
```

PATTERN pick four active strings once per bar

Voicing choice

Use E-shape upper-four partials and A-shape inner-four partials. A partial chord is not a failed full chord; it is an intentional voicing with a smaller attack zone.

Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Module K - sixteen-bar movable-chord capstones

MAJOR + MINOR | 128 ATTACKS

FOUR QUARTER-NOTE ATTACKS PER BAR; RELEASE PRESSURE DURING EVERY CHANGE

Major capstone - sixteen bars

```
Bars 01-04  | G | C | D | G |
Shapes      | E@3 | A@3 | A@5 | E@3 |

Bars 05-08  | A | D | E | A |
Shapes      | E@5 | A@5 | A@7 | E@5 |

Bars 09-12  | C | F | G | C |
Shapes      | A@3 | E@1 | E@3 | A@3 |

Bars 13-16  | D | G | A | D |
Shapes      | A@5 | E@3 | E@5 | A@5 |
```

Minor capstone - sixteen bars

```
Bars 01-04  | Am | Dm | E | Am |
Shapes      | E@5 | A@5 | A@7 | E@5 |

Bars 05-08  | Gm | Cm | D | Gm |
Shapes      | E@3 | A@3 | A@5 | E@3 |

Bars 09-12  | Bm | Em | F# | Bm |
Shapes      | E@7 | A@7 | A@9 | E@7 |

Bars 13-16  | Dm | Gm | A | Dm |
Shapes      | E@10 | A@10 | A@12 | E@10 |
```

REST RULE Rest at least one full minute between capstone passes; stop earlier if pressure or muting deteriorates.

Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

Guitar Exercises - Section VI, Level 51

Practice progression, error repair, mastery gate, and log

NEXT: MAJOR AND MINOR TRIADS

ADVANCE WHEN THE SHAPE MOVES; DO NOT ADVANCE WHEN THE HAND ONLY SQUEEZES HARDER

Eleven-phase practice progression

1. Root maps and silent calls
2. Pressure fade and release
3. Partial-barre ladder
4. E-shape major family
5. E-shape minor family
6. A-shape major family
7. A-shape minor family
8. Quality and same-fret switches
9. Root ladders
10. Progressions and partial comping
11. Major and minor capstones

Error diagnosis

DEAD BARRED STRING	move index angle or height before squeezing
DEAD CHORD-FINGER STRING	curve the neighboring finger and move closer to fret
LOW E LEAK IN A SHAPE	let index tip touch low E without pressing it
HIGH E DEAD IN A-MAJOR	roll ring mini-barre away from high e
SOUNDING SHIFT	release pressure fully before moving root fret
THUMB FATIGUE	reduce clamp; use arm support and shorter voicing
QUALITY ERROR	isolate G-string or B-string quality note

Mastery gate before Level 52

Find every natural root on low E and A strings; form all four movable families; perform clean low-to-high and high-to-low scans; switch major/minor quality at seven roots; transfer between same-fret E and A families; play all four root ladders; complete the same-shape and mixed-shape progressions; perform both sixteen-bar capstones on two separate days; and finish every session without pain, numbness, or lingering thumb tension.

Completion audit and practice log

- ☐ root maps
- ☐ partial barres
- ☐ E major/minor
- ☐ A major/minor
- ☐ quality switches
- ☐ same-fret pairs
- ☐ root ladders
- ☐ progressions
- ☐ partial comping
- ☐ capstones

Date	Focus	Root/shape	BPM	Clean?	Weak string / movement	Next target

Movable E-shape and A-shape major/minor barre chords. Use minimal pressure; stop for pain, numbness, or tingling.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

Major and minor triads: root position, first inversion, and second inversion

G-B-e STRING SET | 976 ATTACKS + 42 SILENT LANDINGS

Level 51 established movable six- and five-string chord families. Level 52 compresses the harmony into three-note voicings on the top three strings. Every shape contains one root, one third, and one fifth; the bass voice determines the inversion, while the third determines major or minor quality.

1. Spell the triad

Major = 1-3-5. Minor = 1-b3-5. Name every string note and degree before increasing tempo.

2. Hear the inversion

Root position places 1 in the bass; first inversion places 3 or b3 in the bass; second inversion places 5 in the bass.

3. Move the nearest voice

Switch quality by moving only the third. Connect progressions with the closest available inversion rather than sliding one shape blindly.

Triad formulas on strings G-B-e

```
MAJOR ROOT       1-3-5     shape: r,   r,   r-2
MAJOR 1ST INV    3-5-1     shape: r,   r-1, r-1
MAJOR 2ND INV    5-1-3     shape: r,   r+1, r

MINOR ROOT       1-b3-5    shape: r,   r-1, r-2
MINOR 1ST INV    b3-5-1    shape: r,   r,   r
MINOR 2ND INV    5-1-b3    shape: r,   r+1, r-1

QUALITY STRING   root position: B string   | 1st inversion: G string
                 2nd inversion: high e string
```

Written workload

Module	Attacks
B - major families	210
C - minor families	210
D - inversion cycles	84
E - quality switches	168
F - rhythm patterns	48
G - major progressions	64
H - minor progressions	64
I - capstones	128
TOTAL	976

Session protocol

Choose one natural root, one inversion drill, and one progression. Form each shape silently before the first attack. Use only strings G, B, and high e; mute D and lower strings. Release pressure fully before moving to another inversion.

SILENT WORK Seven roots x two qualities x three inversions = 42 look-name-form-release landings.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

Triad reference atlas: roles, shape formulas, and top-string note map

ROOT / THIRD / FIFTH | G-B-e ONLY

THE BASS NOTE NAMES THE INVERSION; THE THIRD NAMES THE QUALITY

Inversion	Major order	Minor order	Bass voice	Quality note moves on
Root position	1-3-5	1-b3-5	root	B string
First inversion	3-5-1	b3-5-1	third	G string

G-B-e note map, frets 0-12

String	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G	G	Ab	A	Bb	B	C	C#	D	Eb	E	F	F#	G
B	B	C	C#	D	Eb	E	F	F#	G	Ab	A	Bb	B
e	E	F	F#	G	Ab	A	Bb	B	C	C#	D	Eb	E

Root-position quality switch

Keep G and high e fixed. Move the B-string third down one fret to convert major into minor.

```
MAJ  1-3-5
MIN  1-b3-5
```

First-inversion switch

Keep B and high e fixed. Move the G-string third down one fret.

```
MAJ  3-5-1
MIN  b3-5-1
```

Second-inversion switch

Keep G and B fixed. Move the high-e third down one fret.

```
MAJ  5-1-3
MIN  5-1-b3
```

ATTACK ZONE Pick or strum only G-B-e. Lightly mute D with the fretting index or picking-hand thumb edge.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

C major and C minor triads on G-B-e

C MAJOR / C MINOR | 60 ATTACKS

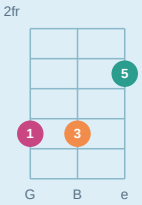
THREE INVERSIONS PER QUALITY; EACH CARD = FOUR BLOCK ATTACKS + SIX-NOTE ARPEGGIO

C major spelling: C-E-G. C minor spelling: C-Eb-G. Name the bass voice and the quality-defining third before playing each card.

Root position

bass 1

G-B-e	5-5-3
NOTES	C-E-G
DEG	1-3-5
FING	2-3-1

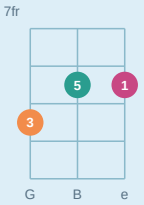


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass 3

G-B-e	9-8-8
NOTES	E-G-C
DEG	3-5-1
FING	2-1-1

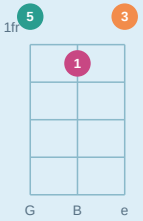


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e	0-1-0
NOTES	G-C-E
DEG	5-1-3
FING	O-1-O

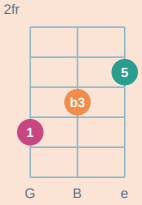


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Root position

bass 1

G-B-e	5-4-3
NOTES	C-Eb-G
DEG	1-b3-5
FING	3-2-1

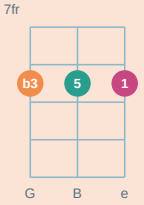


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass b3

G-B-e	8-8-8
NOTES	Eb-G-C
DEG	b3-5-1
FING	1-1-1

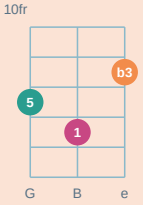


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e	12-13-11
NOTES	G-C-Eb
DEG	5-1-b3
FING	2-3-1



BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

PAGE WORKOUT 6 shapes x (4 blocked attacks + G-B-e-e-B-G arpeggio) = 60 attacks. Form every shape silently first.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

D major and D minor triads on G-B-e

D MAJOR / D MINOR | 60 ATTACKS

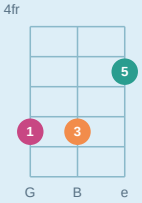
THREE INVERSIONS PER QUALITY; EACH CARD = FOUR BLOCK ATTACKS + SIX-NOTE ARPEGGIO

D major spelling: D-F#-A. D minor spelling: D-F-A. Name the bass voice and the quality-defining third before playing each card.

Root position

bass 1

G-B-e	7-7-5
NOTES	D-F#-A
DEG	1-3-5
FING	2-3-1

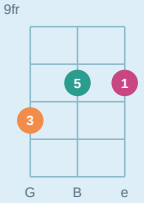


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass 3

G-B-e	11-10-10
NOTES	F#-A-D
DEG	3-5-1
FING	2-1-1

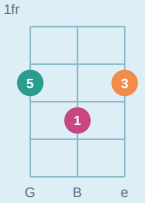


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e	2-3-2
NOTES	A-D-F#
DEG	5-1-3
FING	1-2-1

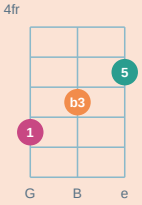


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Root position

bass 1

G-B-e	7-6-5
NOTES	D-F-A
DEG	1-b3-5
FING	3-2-1

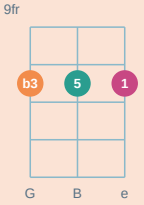


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass b3

G-B-e	10-10-10
NOTES	F-A-D
DEG	b3-5-1
FING	1-1-1

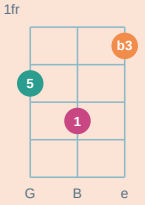


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e	2-3-1
NOTES	A-D-F
DEG	5-1-b3
FING	2-3-1



BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

PAGE WORKOUT 6 shapes x (4 blocked attacks + G-B-e-e-B-G arpeggio) = 60 attacks. Form every shape silently first.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

E major and E minor triads on G-B-e

E MAJOR / E MINOR | 60 ATTACKS

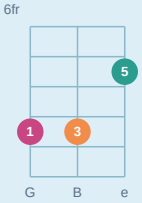
THREE INVERSIONS PER QUALITY; EACH CARD = FOUR BLOCK ATTACKS + SIX-NOTE ARPEGGIO

E major spelling: E-G#-B. E minor spelling: E-G-B. Name the bass voice and the quality-defining third before playing each card.

Root position

bass 1

G-B-e	9-9-7
NOTES	E-G#-B
DEG	1-3-5
FING	2-3-1

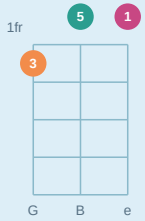


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass 3

G-B-e	1-0-0
NOTES	G#-B-E
DEG	3-5-1
FING	1-O-O

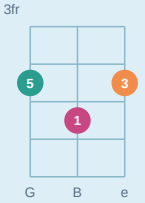


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e	4-5-4
NOTES	B-E-G#
DEG	5-1-3
FING	1-2-1

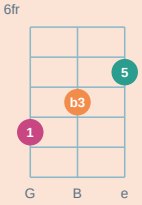


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Root position

bass 1

G-B-e	9-8-7
NOTES	E-G-B
DEG	1-b3-5
FING	3-2-1

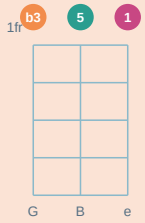


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass b3

G-B-e	0-0-0
NOTES	G-B-E
DEG	b3-5-1
FING	O-O-O

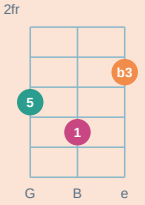


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e	4-5-3
NOTES	B-E-G
DEG	5-1-b3
FING	2-3-1



BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

PAGE WORKOUT 6 shapes x (4 blocked attacks + G-B-e-e-B-G arpeggio) = 60 attacks. Form every shape silently first.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

F major and F minor triads on G-B-e

F MAJOR / F MINOR | 60 ATTACKS

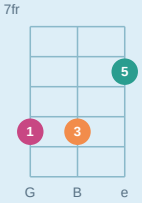
THREE INVERSIONS PER QUALITY; EACH CARD = FOUR BLOCK ATTACKS + SIX-NOTE ARPEGGIO

F major spelling: F-A-C. F minor spelling: F-Ab-C. Name the bass voice and the quality-defining third before playing each card.

Root position

bass 1

G-B-e	10-10-8
NOTES	F-A-C
DEG	1-3-5
FING	2-3-1

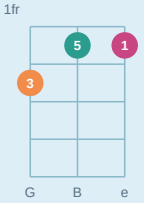


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass 3

G-B-e	2-1-1
NOTES	A-C-F
DEG	3-5-1
FING	2-1-1

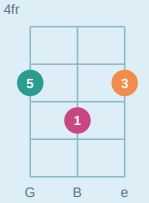


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e	5-6-5
NOTES	C-F-A
DEG	5-1-3
FING	1-2-1

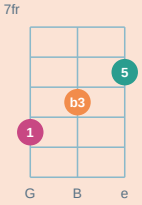


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Root position

bass 1

G-B-e	10-9-8
NOTES	F-Ab-C
DEG	1-b3-5
FING	3-2-1

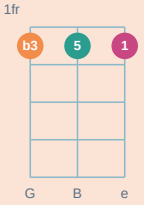


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass b3

G-B-e	1-1-1
NOTES	Ab-C-F
DEG	b3-5-1
FING	1-1-1

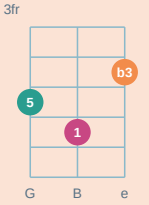


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e	5-6-4
NOTES	C-F-Ab
DEG	5-1-b3
FING	2-3-1



BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

PAGE WORKOUT 6 shapes x (4 blocked attacks + G-B-e-e-B-G arpeggio) = 60 attacks. Form every shape silently first.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

G major and G minor triads on G-B-e

G MAJOR / G MINOR | 60 ATTACKS

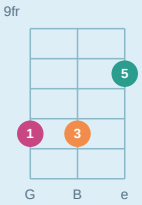
THREE INVERSIONS PER QUALITY; EACH CARD = FOUR BLOCK ATTACKS + SIX-NOTE ARPEGGIO

G major spelling: G-B-D. G minor spelling: G-Bb-D. Name the bass voice and the quality-defining third before playing each card.

Root position

bass 1

G-B-e	12-12-10
NOTES	G-B-D
DEG	1-3-5
FING	2-3-1

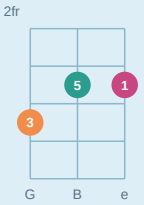


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass 3

G-B-e	4-3-3
NOTES	B-D-G
DEG	3-5-1
FING	2-1-1

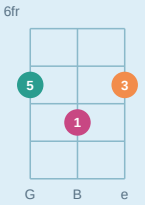


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e	7-8-7
NOTES	D-G-B
DEG	5-1-3
FING	1-2-1

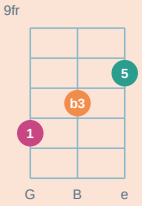


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Root position

bass 1

G-B-e	12-11-10
NOTES	G-Bb-D
DEG	1-b3-5
FING	3-2-1

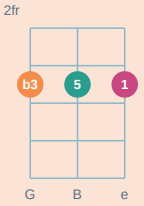


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass b3

G-B-e	3-3-3
NOTES	Bb-D-G
DEG	b3-5-1
FING	1-1-1

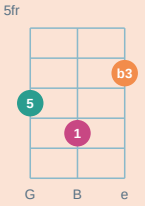


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e	7-8-6
NOTES	D-G-Bb
DEG	5-1-b3
FING	2-3-1



BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

PAGE WORKOUT 6 shapes x (4 blocked attacks + G-B-e-e-B-G arpeggio) = 60 attacks. Form every shape silently first.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

A major and A minor triads on G-B-e

A MAJOR / A MINOR | 60 ATTACKS

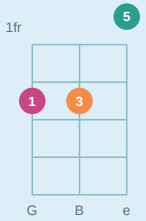
THREE INVERSIONS PER QUALITY; EACH CARD = FOUR BLOCK ATTACKS + SIX-NOTE ARPEGGIO

A major spelling: A-C#-E. A minor spelling: A-C-E. Name the bass voice and the quality-defining third before playing each card.

Root position

bass 1

G-B-e 2-2-0
NOTES A-C#-E
DEG 1-3-5
FING 1-2-O

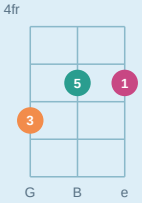


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass 3

G-B-e 6-5-5
NOTES C#-E-A
DEG 3-5-1
FING 2-1-1

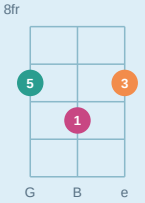


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e 9-10-9
NOTES E-A-C#
DEG 5-1-3
FING 1-2-1

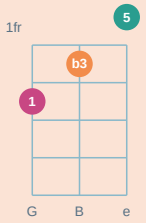


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Root position

bass 1

G-B-e 2-1-0
NOTES A-C-E
DEG 1-b3-5
FING 2-1-O

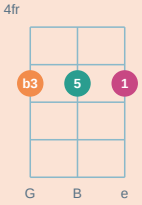


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass b3

G-B-e 5-5-5
NOTES C-E-A
DEG b3-5-1
FING 1-1-1

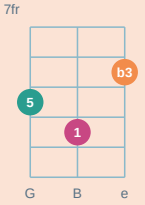


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e 9-10-8
NOTES E-A-C
DEG 5-1-b3
FING 2-3-1



BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

PAGE WORKOUT 6 shapes x (4 blocked attacks + G-B-e-e-B-G arpeggio) = 60 attacks. Form every shape silently first.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

B major and B minor triads on G-B-e

B MAJOR / B MINOR | 60 ATTACKS

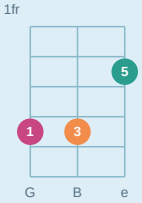
THREE INVERSIONS PER QUALITY; EACH CARD = FOUR BLOCK ATTACKS + SIX-NOTE ARPEGGIO

B major spelling: B-D#-F#. B minor spelling: B-D-F#. Name the bass voice and the quality-defining third before playing each card.

Root position

bass 1

G-B-e	4-4-2
NOTES	B-D#-F#
DEG	1-3-5
FING	2-3-1

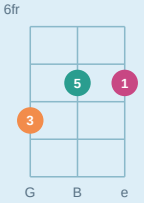


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass 3

G-B-e	8-7-7
NOTES	D#-F#-B
DEG	3-5-1
FING	2-1-1

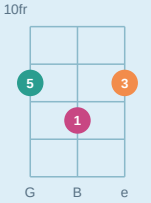


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e	11-12-11
NOTES	F#-B-D#
DEG	5-1-3
FING	1-2-1

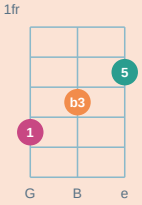


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Root position

bass 1

G-B-e	4-3-2
NOTES	B-D-F#
DEG	1-b3-5
FING	3-2-1

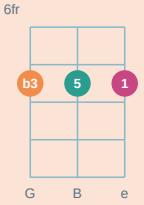


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

First inversion

bass b3

G-B-e	7-7-7
NOTES	D-F#-B
DEG	b3-5-1
FING	1-1-1

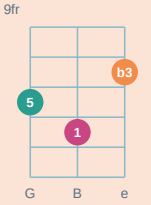


BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

Second inversion

bass 5

G-B-e	11-12-10
NOTES	F#-B-D
DEG	5-1-b3
FING	2-3-1



BLOCK x4 | ARP G-B-e-e-B-G

PAGE WORKOUT 6 shapes x (4 blocked attacks + G-B-e-e-B-G arpeggio) = 60 attacks. Form every shape silently first.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

Module D - inversion cycles in neck order

14 CYCLES | 84 ATTACKS

LOWEST VOICING -> MIDDLE VOICING -> HIGHEST VOICING | REPEAT HIGH -> MIDDLE -> LOW

The inversion labels vary with the root because the lowest practical voicing is not always root position. Say the inversion sequence before playing. Each major and minor cycle contains six blocked attacks.

C - major and minor neck-order ladders

MAJ Inv 2-R-1-1-R-2
0-1-0 | 5-5-3 | 9-8-8 | 9-8-8 | 5-5-3 | 0-1-0

MIN Inv R-1-2-2-1-R
5-4-3 | 8-8-8 | 12-13-11 | 12-13-11 | 8-8-8 | 5-4-3

D - major and minor neck-order ladders

MAJ Inv 2-R-1-1-R-2
2-3-2 | 7-7-5 | 11-10-10 | 11-10-10 | 7-7-5 | 2-3-2

MIN Inv 2-R-1-1-R-2
2-3-1 | 7-6-5 | 10-10-10 | 10-10-10 | 7-6-5 | 2-3-1

E - major and minor neck-order ladders

MAJ Inv 1-2-R-R-2-1
1-0-0 | 4-5-4 | 9-9-7 | 9-9-7 | 4-5-4 | 1-0-0

MIN Inv 1-2-R-R-2-1
0-0-0 | 4-5-3 | 9-8-7 | 9-8-7 | 4-5-3 | 0-0-0

F - major and minor neck-order ladders

MAJ Inv 1-2-R-R-2-1
2-1-1 | 5-6-5 | 10-10-8 | 10-10-8 | 5-6-5 | 2-1-1

MIN Inv 1-2-R-R-2-1
1-1-1 | 5-6-4 | 10-9-8 | 10-9-8 | 5-6-4 | 1-1-1

G - major and minor neck-order ladders

MAJ Inv 1-2-R-R-2-1
4-3-3 | 7-8-7 | 12-12-10 | 12-12-10 | 7-8-7 | 4-3-3

MIN Inv 1-2-R-R-2-1
3-3-3 | 7-8-6 | 12-11-10 | 12-11-10 | 7-8-6 | 3-3-3

A - major and minor neck-order ladders

MAJ Inv R-1-2-2-1-R
2-2-0 | 6-5-5 | 9-10-9 | 9-10-9 | 6-5-5 | 2-2-0

MIN Inv R-1-2-2-1-R
2-1-0 | 5-5-5 | 9-10-8 | 9-10-8 | 5-5-5 | 2-1-0

B - major and minor neck-order ladders

MAJ Inv R-1-2-2-1-R
4-4-2 | 8-7-7 | 11-12-11 | 11-12-11 | 8-7-7 | 4-4-2

MIN Inv R-1-2-2-1-R
4-3-2 | 7-7-7 | 11-12-10 | 11-12-10 | 7-7-7 | 4-3-2

Every cycle is six attacks. Release before moving; do not slide a sounding triad unless the exercise explicitly asks for it.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

Module E1 - root-position major/minor quality switches

B STRING MOVES 3 -> b3 | 56 ATTACKS

KEEP TWO VOICES FIXED; MOVE ONLY THE QUALITY-DEFINING THIRD

Each card alternates major and minor eight times. Keep the common root and fifth ringing when possible during the slow pass; use clean re-attacks for the counted version.

C <-> Cm

Root position

```
MAJ|5-5-3|
MIN|5-4-3|
MOV|1-3-5|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|C--Cm-C--Cm-C--Cm-C--Cm-|
```

8 attacks

D <-> Dm

Root position

```
MAJ|7-7-5|
MIN|7-6-5|
MOV|1-3-5|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|D--Dm-D--Dm-D--Dm-D--Dm-|
```

8 attacks

E <-> Em

Root position

```
MAJ|9-9-7|
MIN|9-8-7|
MOV|1-3-5|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|E--Em-E--Em-E--Em-E--Em-|
```

8 attacks

F <-> Fm

Root position

```
MAJ|10-10-8|
MIN|10-9-8|
MOV|1-3-5|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|F--Fm-F--Fm-F--Fm-F--Fm-|
```

8 attacks

G <-> Gm

Root position

```
MAJ|12-12-10|
MIN|12-11-10|
MOV|1-3-5|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|G--Gm-G--Gm-G--Gm-G--Gm-|
```

8 attacks

A <-> Am

Root position

```
MAJ|2-2-0|
MIN|2-1-0|
MOV|1-3-5|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|A--Am-A--Am-A--Am-A--Am-|
```

8 attacks

B <-> Bm

Root position

```
MAJ|4-4-2|
MIN|4-3-2|
MOV|1-3-5|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|B--Bm-B--Bm-B--Bm-B--Bm-|
```

8 attacks

QUALITY AUDIT	The bass inversion stays the same. If the chord sounds like a different inversion, a common voice moved or stopped sounding.
PRESSURE	Use the smallest pressure change that cleans the moving string. Do not clamp harder to hold the stationary notes.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

Module E2 - first-inversion major/minor quality switches

G STRING MOVES 3 -> b3 | 56 ATTACKS

KEEP TWO VOICES FIXED; MOVE ONLY THE QUALITY-DEFINING THIRD

Each card alternates major and minor eight times. Keep the common root and fifth ringing when possible during the slow pass; use clean re-attacks for the counted version.

C <-> Cm

First inversion

```
MAJ|9-8-8|
MIN|8-8-8|
MOV|3-5-1|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|C--Cm-C--Cm-C--Cm-C--Cm-|
```

8 attacks

D <-> Dm

First inversion

```
MAJ|11-10-10|
MIN|10-10-10|
MOV|3-5-1|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|D--Dm-D--Dm-D--Dm-D--Dm-|
```

8 attacks

E <-> Em

First inversion

```
MAJ|1-0-0|
MIN|0-0-0|
MOV|3-5-1|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|E--Em-E--Em-E--Em-E--Em-|
```

8 attacks

F <-> Fm

First inversion

```
MAJ|2-1-1|
MIN|1-1-1|
MOV|3-5-1|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|F--Fm-F--Fm-F--Fm-F--Fm-|
```

8 attacks

G <-> Gm

First inversion

```
MAJ|4-3-3|
MIN|3-3-3|
MOV|3-5-1|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|G--Gm-G--Gm-G--Gm-G--Gm-|
```

8 attacks

A <-> Am

First inversion

```
MAJ|6-5-5|
MIN|5-5-5|
MOV|3-5-1|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|A--Am-A--Am-A--Am-A--Am-|
```

8 attacks

B <-> Bm

First inversion

```
MAJ|8-7-7|
MIN|7-7-7|
MOV|3-5-1|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|B--Bm-B--Bm-B--Bm-B--Bm-|
```

8 attacks

QUALITY AUDIT The bass inversion stays the same. If the chord sounds like a different inversion, a common voice moved or stopped sounding.

PRESSURE Use the smallest pressure change that cleans the moving string. Do not clamp harder to hold the stationary notes.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

Module E3 - second-inversion major/minor quality switches

HIGH e MOVES 3 -> b3 | 56 ATTACKS

KEEP TWO VOICES FIXED; MOVE ONLY THE QUALITY-DEFINING THIRD

Each card alternates major and minor eight times. Keep the common root and fifth ringing when possible during the slow pass; use clean re-attacks for the counted version.

C <-> Cm

Second inversion

```
MAJ|12-13-12|
MIN|12-13-11|
MOV|5-1-3|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|C--Cm-C--Cm-C--Cm-C--Cm-|
```

8 attacks

D <-> Dm

Second inversion

```
MAJ|2-3-2|
MIN|2-3-1|
MOV|5-1-3|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|D--Dm-D--Dm-D--Dm-D--Dm-|
```

8 attacks

E <-> Em

Second inversion

```
MAJ|4-5-4|
MIN|4-5-3|
MOV|5-1-3|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|E--Em-E--Em-E--Em-E--Em-|
```

8 attacks

F <-> Fm

Second inversion

```
MAJ|5-6-5|
MIN|5-6-4|
MOV|5-1-3|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|F--Fm-F--Fm-F--Fm-F--Fm-|
```

8 attacks

G <-> Gm

Second inversion

```
MAJ|7-8-7|
MIN|7-8-6|
MOV|5-1-3|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|G--Gm-G--Gm-G--Gm-G--Gm-|
```

8 attacks

A <-> Am

Second inversion

```
MAJ|9-10-9|
MIN|9-10-8|
MOV|5-1-3|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|A--Am-A--Am-A--Am-A--Am-|
```

8 attacks

B <-> Bm

Second inversion

```
MAJ|11-12-11|
MIN|11-12-10|
MOV|5-1-3|

Cnt|1--2--3--4--5--6--7--8--|
Chd|B--Bm-B--Bm-B--Bm-B--Bm-|
```

8 attacks

QUALITY AUDIT	The bass inversion stays the same. If the chord sounds like a different inversion, a common voice moved or stopped sounding.
PRESSURE	Use the smallest pressure change that cleans the moving string. Do not clamp harder to hold the stationary notes.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

Module F - blocked, arpeggiated, release, and voice-emphasis patterns

6 CELLS | 48 ATTACKS

APPLY THE RHYTHM TO ONE CLEAN TRIAD BEFORE MOVING THE SHAPE

Each cell contains eight attacks. Use the printed representative chord first, then apply the same pattern to one major and one minor triad in every inversion.

F1. Blocked quarter notes

C major root position

```
Chord attacks: 1 2 3 4 | 1 2 3 4
```

Keep all unused strings silent. In release patterns, maintain finger contact while removing pressure.

8 attacks

F2. Low-high scan

A minor first inversion

```
G-B-e-e-B-G | G-B
```

Keep all unused strings silent. In release patterns, maintain finger contact while removing pressure.

8 attacks

F3. High-low scan

E major second inversion

```
e-B-G-G-B-e | e-B
```

Keep all unused strings silent. In release patterns, maintain finger contact while removing pressure.

8 attacks

F4. Outer-inner pattern

G major first inversion

```
G-e-B-e | G-e-B-e
```

Keep all unused strings silent. In release patterns, maintain finger contact while removing pressure.

8 attacks

F5. Chord + arpeggio

D minor root position

```
BLOCK | G-B-e | BLOCK | e-B-G
```

Keep all unused strings silent. In release patterns, maintain finger contact while removing pressure.

8 attacks

F6. Release backbeats

F major second inversion

```
CHORD mute CHORD mute | CHORD mute CHORD mute
```

Keep all unused strings silent. In release patterns, maintain finger contact while removing pressure.

8 attacks

TOP-VOICE TEST	Repeat F2-F5 while accenting only high e. The top note should sound melodic without changing the chord shape.
BASS-VOICE TEST	Repeat while accenting only G. Name whether the bass is root, third, or fifth.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

Module G - nearest-inversion I-IV-V-I major progressions

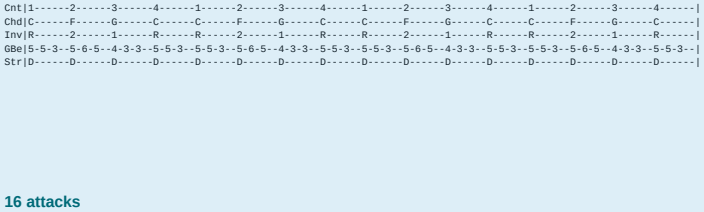
4 PROGRESSIONS | 64 ATTACKS

ONE CHORD PER BEAT; FOUR-CHORD CELL REPEATED FOUR TIMES

The printed inversions minimize movement on G-B-e. Form the next triad from the nearest voice rather than returning to root position for every chord.

C-F-G-C

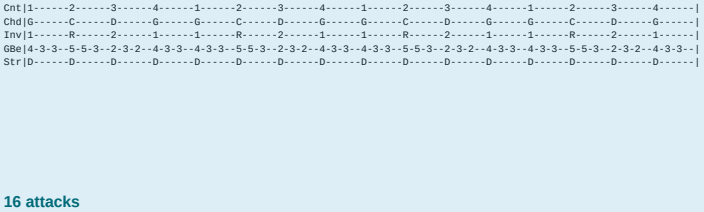
```
Chd|C | F | G | C |
Inv|R | 2 | 1 | R |
GBe|5-5-3 | 5-6-5 | 4-3-3 | 5-5-3 |
```



16 attacks

G-C-D-G

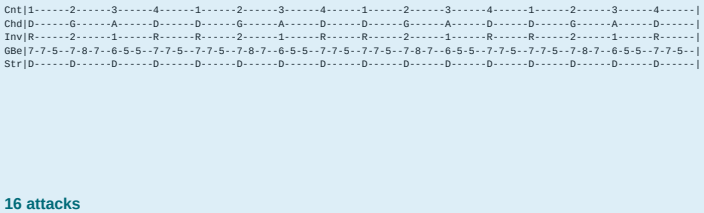
```
Chd|G | C | D | G |
Inv|1 | R | 2 | 1 |
GBe|4-3-3 | 5-5-3 | 2-3-2 | 4-3-3 |
```



16 attacks

D-G-A-D

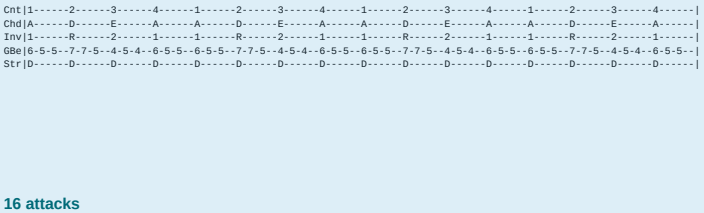
```
Chd|D | G | A | D |
Inv|R | 2 | 1 | R |
GBe|7-7-5 | 7-8-7 | 6-5-5 | 7-7-5 |
```



16 attacks

A-D-E-A

```
Chd|A | D | E | A |
Inv|1 | R | 2 | 1 |
GBe|6-5-5 | 7-7-5 | 4-5-4 | 6-5-5 |
```



16 attacks

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

Module H - nearest-inversion i-iv-V-i minor progressions

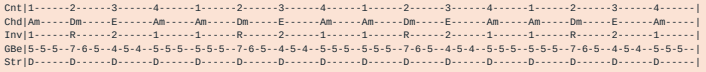
4 PROGRESSIONS | 64 ATTACKS

THE V CHORD IS MAJOR; ITS THIRD CREATES THE MINOR-KEY DOMINANT PULL

Use minor triads for i and iv, and a major triad for V. This prepares the harmonic function needed later for harmonic minor without introducing another scale shape yet.

Am-Dm-E-Am

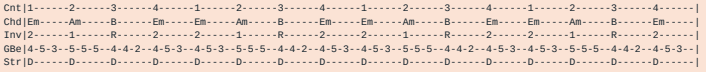
```
Chd|Am | Dm | E | Am |
Inv|1 | R | 2 | 1 |
GBe|5-5-5 | 7-6-5 | 4-5-4 | 5-5-5 |
```



16 attacks

Em-Am-B-Em

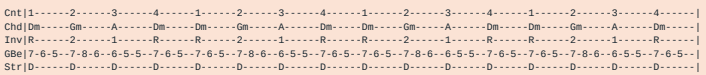
```
Chd|Em | Am | B | Em |
Inv|2 | 1 | R | 2 |
GBe|4-5-3 | 5-5-5 | 4-4-2 | 4-5-3 |
```



16 attacks

Dm-Gm-A-Dm

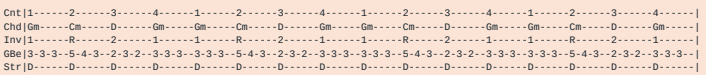
```
Chd|Dm | Gm | A | Dm |
Inv|R | 2 | 1 | R |
GBe|7-6-5 | 7-8-6 | 6-5-5 | 7-6-5 |
```



16 attacks

Gm-Cm-D-Gm

```
Chd|Gm | Cm | D | Gm |
Inv|1 | R | 2 | 1 |
GBe|3-3-3 | 5-4-3 | 2-3-2 | 3-3-3 |
```



16 attacks

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

Module I - sixteen-bar major triad capstone

64 QUARTER-NOTE ATTACKS

FOUR KEYS; NEAREST INVERSIONS; NO BARRE-CHORD PRESSURE

Play four blocked quarter-note triads per bar. Each four-bar block uses I-IV-V-I in a different key. Keep D, A, and lower E strings muted throughout.

Bars	Chords	Inversions	G-B-e shapes
1-4	C | F | G | C	R | 2 | 1 | R	5-5-3 | 5-6-5 | 4-3-3 | 5-5-3
5-8	G | C | D | G	1 | R | 2 | 1	4-3-3 | 5-5-3 | 2-3-2 | 4-3-3
9-12	D | G | A | D	R | 2 | 1 | R	7-7-5 | 7-8-7 | 6-5-5 | 7-7-5
13-16	A | D | E | A	1 | R | 2 | 1	6-5-5 | 7-7-5 | 4-5-4 | 6-5-5

Four performance passes

1. Sustained quarters. 2. Clipped beat-4 release. 3. Low-to-high arpeggio once per bar. 4. Accent the high-e melody while the lower voices remain even.

Voice-leading audit

Write the G-, B-, and e-string fret path separately. The individual voices should move smoothly even when the chord root changes by a fourth or fifth.

Capstone grid

```
Cnt|1-----2-----3-----4-----1-----2-----3-----4-----1-----2-----3-----4-----1-----2-----3-----4-----|
Chd|C-----F-----G-----C-----G-----C-----D-----G-----D-----G-----A-----D-----A-----D-----E-----A-----|
Inv|R-----2-----1-----R-----1-----R-----2-----1-----R-----2-----1-----R-----1-----R-----2-----1-----|
GBe|5-5-3--5-6-5--4-3-3--5-5-3--4-3-3--5-5-3--2-3-2--4-3-3--7-7-5--7-8-7--6-5-5--7-7-5--6-5-5--7-7-5--4-5-4--6-5-5--|
Str|D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----|
```

REST Relax the hand for one full minute before the minor capstone.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

Module I - sixteen-bar minor triad capstone

64 QUARTER-NOTE ATTACKS

i-iv-V-i IN FOUR MINOR KEYS; HEAR THE MAJOR V CHORD

The major V triad supplies the leading-tone pull that natural minor alone does not provide. Keep the transition economical and listen for the quality change before adding rhythm variation.

Bars	Chords	Inversions	G-B-e shapes
1-4	Am | Dm | E | Am	1 | R | 2 | 1	5-5-5 | 7-6-5 | 4-5-4 | 5-5-5
5-8	Em | Am | B | Em	2 | 1 | R | 2	4-5-3 | 5-5-5 | 4-4-2 | 4-5-3
9-12	Dm | Gm | A | Dm	R | 2 | 1 | R	7-6-5 | 7-8-6 | 6-5-5 | 7-6-5
13-16	Gm | Cm | D | Gm	1 | R | 2 | 1	3-3-3 | 5-4-3 | 2-3-2 | 3-3-3

Four performance passes

1. Sustained quarters. 2. Pressure-release backbeats. 3. High-to-low arpeggio once per bar. 4. Hold the top voice while clipping the two lower voices.

Dominant-quality audit

On every V chord, identify its major third. If the V sounds minor, stop and isolate the quality note before replaying the progression.

Capstone grid

```
Cnt|1-----2-----3-----4-----1-----2-----3-----4-----1-----2-----3-----4-----1-----2-----3-----4-----|
Chd|Am----Dm----E-----Am----Em----Am----B-----Em----Dm----Gm----A-----Dm----Gm----Cm----D-----Gm----|
Inv|1-----R-----2-----1-----2-----1-----R-----2-----R-----2-----1-----R-----1-----R-----2-----1-----|
GBe|5-5-5--7-6-5--4-5-4--5-5-5--4-5-3--5-5-5--4-4-2--4-5-3--7-6-5--7-8-6--6-5-5--7-6-5--3-3-3--5-4-3--2-3-2--3-3-3--|
Str|D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----D-----|
```

SAFETY Short triads reduce pressure, but tension can still accumulate. Release fully during every rest.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

Module J - inversion hearing, degree identification, and random-root recovery

42 SILENT PROMPTS + EAR TASKS

NAME THE THREE DEGREES BEFORE USING THE SHAPE AS A CHORD

Inversion-recognition cards

`1-3-5`	major root position
`3-5-1`	major first inversion
`5-1-3`	major second inversion
`1-b3-5`	minor root position
`b3-5-1`	minor first inversion
`5-1-b3`	minor second inversion

Six random-root commands

1. Find a named root-position major triad.
2. Move to first inversion without changing quality.
3. Move to second inversion and name the bass voice.
4. Convert major to minor by moving one string.
5. Arpeggiate G-B-e-e-B-G and sing the degrees.
6. Find the nearest inversion of the next I-IV-V chord.

Ear-training passes

- [ ] A. Play major then minor at the same inversion; identify the moving third by ear.
- [ ] B. Play all three inversions of one chord in random order; name the bass role.
- [ ] C. Sing root-third-fifth, then play the matching blocked triad.
- [ ] D. Sustain one common note while moving the other two voices through I-IV-V-I.
- [ ] E. Record a progression and identify which string carries the melody.

Silent-formation audit

Draw a random natural root, quality, and inversion. State the spelling and G-B-e degree order; look at the destination; form the triad silently; release; then verify with one blocked attack. Complete all 42 combinations over multiple sessions.

PASS At least 18 of 21 shapes per quality are formed correctly on the first attempt.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 52

Practice progression, error repair, mastery gate, and log

NEXT: TRIADS ACROSS FOUR STRING SETS

ADVANCE WHEN EVERY VOICE HAS A NAME, NOT WHEN THE SHAPE IS ONLY MEMORIZED

Ten-phase practice progression

1. Triad spelling and inversion orders
2. C and G open-position references
3. Seven major triad families
4. Seven minor triad families
5. Neck-order inversion cycles
6. Three quality-switch pages
7. Block and arpeggio patterns
8. Major nearest-inversion progressions
9. Minor i-iv-V-i progressions
10. Major and minor capstones

Error diagnosis

WRONG INVERSION	name the bass degree before attacking
WRONG QUALITY	isolate the third and move only its string
MISSING STRING	scan G, B, e individually at low volume
LOW-STRING LEAK	mute D with index or picking-hand edge
SOUNDING SHIFT	release before moving to another inversion
BIG PROGRESSION JUMP	choose the closer inversion, not root position
TENSION	use less pressure and shorter practice blocks

Mastery gate before Level 53

Spell and play major and minor triads for C, D, E, F, G, A, and B; identify root position, first inversion, and second inversion from the bass voice; complete all 42 shape workouts with clear G-B-e attacks; switch quality at all three inversion families by moving one voice; perform the major and minor nearest-inversion progressions; complete both sixteen-bar capstones on two separate days; and pass the random-root silent-formation audit without pain or persistent tension.

Completion audit and practice log

- ☐ 42 silent landings
- ☐ 21 major shapes
- ☐ 21 minor shapes
- ☐ 14 inversion cycles
- ☐ 21 quality pairs
- ☐ 6 patterns
- ☐ 4 major progressions
- ☐ 4 minor progressions
- ☐ 2 capstones
- ☐ ear audit

Date	Root / quality	Inversion	D/U	BPM	Clean?	Weak voice / move	Next target

NEXT Level 53 maps the same major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6.

Major and minor triads on G-B-e: root position, first inversion, second inversion. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Major and minor triads across all four adjacent three-string sets

4 STRING SETS | 1248 ATTACKS + 168 SILENT FORMATIONS

Level 52 established root position, first inversion, and second inversion on G-B-e. Level 53 keeps the same triad spelling and inversion logic while moving the harmony through D-G-B, A-D-G, and E-A-D. The new challenge is not learning different chord qualities; it is preserving voice identity, muting, and nearest movement as the string register changes.

1. Keep the inversion name

The lowest string of the active set is the bass. Name whether it carries root, third, or fifth before attacking.

2. Move the three-string window

Mute every string outside the selected set. The chord must sound like three named voices, not a partial barre with leakage.

3. Choose register deliberately

The same chord and inversion can appear in several octaves. Select the string set that supports the rhythm part, melody, or lead fragment.

Four adjacent string sets

```
SET 1-2-3   G-B-e   already introduced in Level 52
SET 2-3-4   D-G-B   crosses the G-to-B tuning offset
SET 3-4-5   A-D-G   three perfect-fourth string gaps
SET 4-5-6   E-A-D   same geometry as A-D-G

TRIAD ORDERS
Major: root 1-3-5 | first 3-5-1 | second 5-1-3
Minor: root 1-b3-5 | first b3-5-1 | second 5-1-b3

Per shape workout: one blocked attack + low-to-high three-note arpeggio = 4 attacks.
```

Written workload

Module	Attacks
B - family maps	672
C - set transfers	96
D - quality switches	96
E - progressions	128
F - patterns	64
G - lead fragments	64
H - capstones	128
TOTAL	1248

Session protocol

Choose one string set, one root family, and one progression. Look-name-form-release every triad silently before its first attack. Use only the selected three strings. After a set-transfer exercise, relax the hand fully before repeating the cycle.

SILENT WORK 4 sets x 7 roots x 2 qualities x 3 inversions = 168 look-name-form-release landings.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

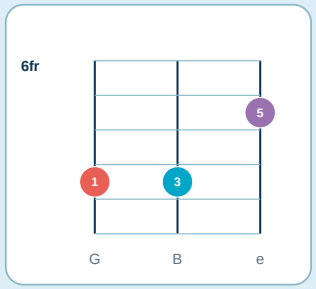
Relative-fret formulas and representative C shapes for all four string sets

FORMULAS FIRST | ROOT, THIRD, FIFTH ALWAYS NAMED

r IS THE LOWEST-STRING FRET OF THE SELECTED THREE-STRING SET

Strings 1-2-3: G-B-e

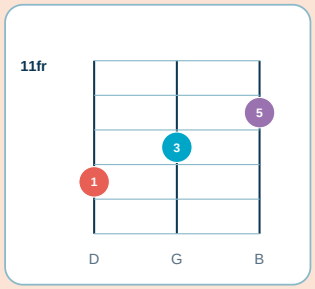
```
MAJOR RP   r r r-2       1-3-5  f2-3-1
MAJOR 1st  r r-1 r-1     3-5-1  f2-1-1
MAJOR 2nd  r r+1 r       5-1-3  f1-2-1
MINOR RP   r r-1 r-2     1-b3-5  f3-2-1
MINOR 1st  r r r         b3-5-1  f1-1-1
MINOR 2nd  r r+1 r-1     5-1-b3  f2-3-1
```



Suggested fingering is low string to high string; adapt open-string forms as needed.

Strings 2-3-4: D-G-B

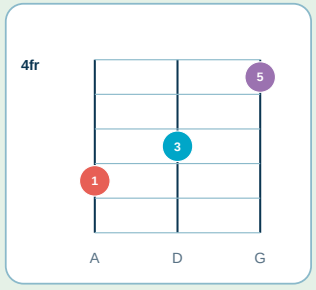
```
MAJOR RP   r r-1 r-2     1-3-5  f3-2-1
MAJOR 1st  r r-2 r-1     3-5-1  f3-1-2
MAJOR 2nd  r r r         5-1-3  f1-1-1
MINOR RP   r r-2 r-2     1-b3-5  f3-1-1
MINOR 1st  r r-1 r       b3-5-1  f2-1-3
MINOR 2nd  r r r-1       5-1-b3  f2-3-1
```



Suggested fingering is low string to high string; adapt open-string forms as needed.

Strings 3-4-5: A-D-G

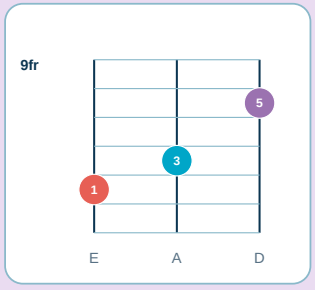
```
MAJOR RP   r r-1 r-3     1-3-5  f4-3-1
MAJOR 1st  r r-2 r-2     3-5-1  f3-1-1
MAJOR 2nd  r r r-1       5-1-3  f2-3-1
MINOR RP   r r-2 r-3     1-b3-5  f4-2-1
MINOR 1st  r r-1 r-1     b3-5-1  f2-1-1
MINOR 2nd  r r r-2       5-1-b3  f2-3-1
```



Suggested fingering is low string to high string; adapt open-string forms as needed.

Strings 4-5-6: E-A-D

```
MAJOR RP   r r-1 r-3     1-3-5  f4-3-1
MAJOR 1st  r r-2 r-2     3-5-1  f3-1-1
MAJOR 2nd  r r r-1       5-1-3  f2-3-1
MINOR RP   r r-2 r-3     1-b3-5  f4-2-1
MINOR 1st  r r-1 r-1     b3-5-1  f2-1-1
MINOR 2nd  r r r-2       5-1-b3  f2-3-1
```



Suggested fingering is low string to high string; adapt open-string forms as needed.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module B - Strings 1-2-3 natural-root major and minor family map

G-B-e | 42 SHAPES | 168 ATTACKS

SEVEN ROOTS x TWO QUALITIES x THREE INVERSIONS

Each cell lists the three frets from the lowest string of the set to the highest. Form silently, play one blocked attack, then arpeggiate low-middle-high. Release completely before the next shape.

Root	Major / minor spelling	Maj RP	Maj 1st	Maj 2nd	Min RP	Min 1st	Min 2nd
C	C-E-G / C-Eb-G	5-5-3	9-8-8	0-1-0	5-4-3	8-8-8	12-13-11
D	D-F#-A / D-F-A	7-7-5	11-10-10	2-3-2	7-6-5	10-10-10	2-3-1
E	E-G#-B / E-G-B	9-9-7	1-0-0	4-5-4	9-8-7	0-0-0	4-5-3
F	F-A-C / F-Ab-C	10-10-8	2-1-1	5-6-5	10-9-8	1-1-1	5-6-4
G	G-B-D / G-Bb-D	12-12-10	4-3-3	7-8-7	12-11-10	3-3-3	7-8-6
A	A-C#-E / A-C-E	2-2-0	6-5-5	9-10-9	2-1-0	5-5-5	9-10-8
B	B-D#-F# / B-D-F#	4-4-2	8-7-7	11-12-11	4-3-2	7-7-7	11-12-10

Representative root-position pair: C / Cm

```
C   5-5-3   C-E-G   1-3-5
Cm  5-4-3   C-Eb-G   1-b3-5
```

Page workout

42 shapes x 4 attacks = 168 attacks. Complete major roots first, minor roots second, then randomize quality and inversion.

MUTING Only G-B-e may sound; mute every other string with the fretting hand or picking-hand edge.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module B - Strings 2-3-4 natural-root major and minor family map

D-G-B | 42 SHAPES | 168 ATTACKS

SEVEN ROOTS x TWO QUALITIES x THREE INVERSIONS

Each cell lists the three frets from the lowest string of the set to the highest. Form silently, play one blocked attack, then arpeggiate low-middle-high. Release completely before the next shape.

Root	Major / minor spelling	Maj RP	Maj 1st	Maj 2nd	Min RP	Min 1st	Min 2nd
C	C-E-G / C-Eb-G	10-9-8	2-0-1	5-5-5	10-8-8	1-0-1	5-5-4
D	D-F#-A / D-F-A	12-11-10	4-2-3	7-7-7	12-10-10	3-2-3	7-7-6
E	E-G#-B / E-G-B	2-1-0	6-4-5	9-9-9	2-0-0	5-4-5	9-9-8
F	F-A-C / F-Ab-C	3-2-1	7-5-6	10-10-10	3-1-1	6-5-6	10-10-9
G	G-B-D / G-Bb-D	5-4-3	9-7-8	0-0-0	5-3-3	8-7-8	12-12-11
A	A-C#-E / A-C-E	7-6-5	11-9-10	2-2-2	7-5-5	10-9-10	2-2-1
B	B-D#-F# / B-D-F#	9-8-7	13-11-12	4-4-4	9-7-7	12-11-12	4-4-3

Representative root-position pair: C / Cm

```
C   10-9-8   C-E-G   1-3-5
Cm  10-8-8   C-Eb-G   1-b3-5
```

Page workout

42 shapes x 4 attacks = 168 attacks. Complete major roots first, minor roots second, then randomize quality and inversion.

MUTING Only D-G-B may sound; mute every other string with the fretting hand or picking-hand edge.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module B - Strings 3-4-5 natural-root major and minor family map

A-D-G | 42 SHAPES | 168 ATTACKS

SEVEN ROOTS x TWO QUALITIES x THREE INVERSIONS

Each cell lists the three frets from the lowest string of the set to the highest. Form silently, play one blocked attack, then arpeggiate low-middle-high. Release completely before the next shape.

Root	Major / minor spelling	Maj RP	Maj 1st	Maj 2nd	Min RP	Min 1st	Min 2nd
C	C-E-G / C-Eb-G	3-2-0	7-5-5	10-10-9	3-1-0	6-5-5	10-10-8
D	D-F#-A / D-F-A	5-4-2	9-7-7	12-12-11	5-3-2	8-7-7	12-12-10
E	E-G#-B / E-G-B	7-6-4	11-9-9	2-2-1	7-5-4	10-9-9	2-2-0
F	F-A-C / F-Ab-C	8-7-5	12-10-10	3-3-2	8-6-5	11-10-10	3-3-1
G	G-B-D / G-Bb-D	10-9-7	2-0-0	5-5-4	10-8-7	1-0-0	5-5-3
A	A-C#-E / A-C-E	12-11-9	4-2-2	7-7-6	12-10-9	3-2-2	7-7-5
B	B-D#-F# / B-D-F#	14-13-11	6-4-4	9-9-8	14-12-11	5-4-4	9-9-7

Representative root-position pair: C / Cm

```
C   3-2-0   C-E-G   1-3-5
Cm  3-1-0   C-Eb-G   1-b3-5
```

Page workout

42 shapes x 4 attacks = 168 attacks. Complete major roots first, minor roots second, then randomize quality and inversion.

MUTING Only A-D-G may sound; mute every other string with the fretting hand or picking-hand edge.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module B - Strings 4-5-6 natural-root major and minor family map

E-A-D | 42 SHAPES | 168 ATTACKS

SEVEN ROOTS x TWO QUALITIES x THREE INVERSIONS

Each cell lists the three frets from the lowest string of the set to the highest. Form silently, play one blocked attack, then arpeggiate low-middle-high. Release completely before the next shape.

Root	Major / minor spelling	Maj RP	Maj 1st	Maj 2nd	Min RP	Min 1st	Min 2nd
C	C-E-G / C-Eb-G	8-7-5	12-10-10	3-3-2	8-6-5	11-10-10	3-3-1
D	D-F#-A / D-F-A	10-9-7	2-0-0	5-5-4	10-8-7	1-0-0	5-5-3
E	E-G#-B / E-G-B	12-11-9	4-2-2	7-7-6	12-10-9	3-2-2	7-7-5
F	F-A-C / F-Ab-C	13-12-10	5-3-3	8-8-7	13-11-10	4-3-3	8-8-6
G	G-B-D / G-Bb-D	3-2-0	7-5-5	10-10-9	3-1-0	6-5-5	10-10-8
A	A-C#-E / A-C-E	5-4-2	9-7-7	12-12-11	5-3-2	8-7-7	12-12-10
B	B-D#-F# / B-D-F#	7-6-4	11-9-9	2-2-1	7-5-4	10-9-9	2-2-0

Representative root-position pair: C / Cm

```
C   8-7-5   C-E-G   1-3-5
Cm  8-6-5   C-Eb-G   1-b3-5
```

Page workout

42 shapes x 4 attacks = 168 attacks. Complete major roots first, minor roots second, then randomize quality and inversion.

MUTING Only E-A-D may sound; mute every other string with the fretting hand or picking-hand edge.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module C - same inversion across all four string sets: C / Cm

6 CYCLES | 48 ATTACKS

SET 1-2-3 -> 2-3-4 -> 3-4-5 -> 4-5-6 -> REVERSE

Keep the chord quality and inversion fixed while the register and string geometry change. The top set is repeated at the turn so every cell contains eight blocked attacks.

C major - Root position

```
Set |123|234|345|456|456|345|234|123|
Fret|5-5-3|10-9-8|3-2-0|8-7-5|8-7-5|3-2-0|10-9-8|5-5-3|
Deg |1-3-5|1-3-5|1-3-5|1-3-5|1-3-5|1-3-5|1-3-5|1-3-5|
```

One blocked attack per set. Name the bass degree before every attack.

C major - First inversion

```
Set |123|234|345|456|456|345|234|123|
Fret|9-8-8|2-0-1|7-5-5|12-10-10|12-10-10|7-5-5|2-0-1|9-8-8|
Deg |3-5-1|3-5-1|3-5-1|3-5-1|3-5-1|3-5-1|3-5-1|3-5-1|
```

One blocked attack per set. Name the bass degree before every attack.

C major - Second inversion

```
Set |123|234|345|456|456|345|234|123|
Fret|0-1-0|5-5-5|10-10-9|3-3-2|3-3-2|10-10-9|5-5-5|0-1-0|
Deg |5-1-3|5-1-3|5-1-3|5-1-3|5-1-3|5-1-3|5-1-3|5-1-3|
```

One blocked attack per set. Name the bass degree before every attack.

C minor - Root position

```
Set |123|234|345|456|456|345|234|123|
Fret|5-4-3|10-8-8|3-1-0|8-6-5|8-6-5|3-1-0|10-8-8|5-4-3|
Deg |1-b3-5|1-b3-5|1-b3-5|1-b3-5|1-b3-5|1-b3-5|1-b3-5|1-b3-5|
```

One blocked attack per set. Name the bass degree before every attack.

C minor - First inversion

```
Set |123|234|345|456|456|345|234|123|
Fret|8-8-8|1-0-1|6-5-5|11-10-10|11-10-10|6-5-5|1-0-1|8-8-8|
Deg |b3-5-1|b3-5-1|b3-5-1|b3-5-1|b3-5-1|b3-5-1|b3-5-1|b3-5-1|
```

One blocked attack per set. Name the bass degree before every attack.

C minor - Second inversion

```
Set |123|234|345|456|456|345|234|123|
Fret|12-13-11|5-5-4|10-10-8|3-3-1|3-3-1|10-10-8|5-5-4|12-13-11|
Deg |5-1-b3|5-1-b3|5-1-b3|5-1-b3|5-1-b3|5-1-b3|5-1-b3|5-1-b3|
```

One blocked attack per set. Name the bass degree before every attack.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module C - same inversion across all four string sets: G / Gm

6 CYCLES | 48 ATTACKS

SET 1-2-3 -> 2-3-4 -> 3-4-5 -> 4-5-6 -> REVERSE

Keep the chord quality and inversion fixed while the register and string geometry change. The top set is repeated at the turn so every cell contains eight blocked attacks.

G major - Root position

```
Set |123|234|345|456|456|345|234|123|
Fret|12-12-10|5-4-3|10-9-7|3-2-0|3-2-0|10-9-7|5-4-3|12-12-10|
Deg |1-3-5|1-3-5|1-3-5|1-3-5|1-3-5|1-3-5|1-3-5|1-3-5|
```

One blocked attack per set. Name the bass degree before every attack.

G major - First inversion

```
Set |123|234|345|456|456|345|234|123|
Fret|4-3-3|9-7-8|2-0-0|7-5-5|7-5-5|2-0-0|9-7-8|4-3-3|
Deg |3-5-1|3-5-1|3-5-1|3-5-1|3-5-1|3-5-1|3-5-1|3-5-1|
```

One blocked attack per set. Name the bass degree before every attack.

G major - Second inversion

```
Set |123|234|345|456|456|345|234|123|
Fret|7-8-7|0-0-0|5-5-4|10-10-9|10-10-9|5-5-4|0-0-0|7-8-7|
Deg |5-1-3|5-1-3|5-1-3|5-1-3|5-1-3|5-1-3|5-1-3|5-1-3|
```

One blocked attack per set. Name the bass degree before every attack.

G minor - Root position

```
Set |123|234|345|456|456|345|234|123|
Fret|12-11-10|5-3-3|10-8-7|3-1-0|3-1-0|10-8-7|5-3-3|12-11-10|
Deg |1-b3-5|1-b3-5|1-b3-5|1-b3-5|1-b3-5|1-b3-5|1-b3-5|1-b3-5|
```

One blocked attack per set. Name the bass degree before every attack.

G minor - First inversion

```
Set |123|234|345|456|456|345|234|123|
Fret|3-3-3|8-7-8|1-0-0|6-5-5|6-5-5|1-0-0|8-7-8|3-3-3|
Deg |b3-5-1|b3-5-1|b3-5-1|b3-5-1|b3-5-1|b3-5-1|b3-5-1|b3-5-1|
```

One blocked attack per set. Name the bass degree before every attack.

G minor - Second inversion

```
Set |123|234|345|456|456|345|234|123|
Fret|7-8-6|12-12-11|5-5-3|10-10-8|10-10-8|5-5-3|12-12-11|7-8-6|
Deg |5-1-b3|5-1-b3|5-1-b3|5-1-b3|5-1-b3|5-1-b3|5-1-b3|5-1-b3|
```

One blocked attack per set. Name the bass degree before every attack.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module D - same-inversion C major / C minor quality switches: upper sets

6 CELLS | 48 ATTACKS

ONLY THE QUALITY-DEFINING THIRD MOVES

Each eight-attack cell alternates C major and C minor at the same inversion and register. The bass degree remains unchanged. Identify the moving string before beginning.

G-B-e - Root position

```
MAJ |5-5-3|  1-3-5
MIN |5-4-3|  1-b3-5
MOVE|B string; one fret; all other voices fixed
Cnt |M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

Minimum pressure: common voices remain in contact while the third moves one fret.

G-B-e - First inversion

```
MAJ |9-8-8|  3-5-1
MIN |8-8-8|  b3-5-1
MOVE|G string; one fret; all other voices fixed
Cnt |M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

Minimum pressure: common voices remain in contact while the third moves one fret.

G-B-e - Second inversion

```
MAJ |12-13-12|  5-1-3
MIN |12-13-11|  5-1-b3
MOVE|e string; one fret; all other voices fixed
Cnt |M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

Minimum pressure: common voices remain in contact while the third moves one fret.

D-G-B - Root position

```
MAJ |10-9-8|  1-3-5
MIN |10-8-8|  1-b3-5
MOVE|G string; one fret; all other voices fixed
Cnt |M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

Minimum pressure: common voices remain in contact while the third moves one fret.

D-G-B - First inversion

```
MAJ |2-0-1|  3-5-1
MIN |1-0-1|  b3-5-1
MOVE|D string; one fret; all other voices fixed
Cnt |M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

Minimum pressure: common voices remain in contact while the third moves one fret.

D-G-B - Second inversion

```
MAJ |5-5-5|  5-1-3
MIN |5-5-4|  5-1-b3
MOVE|B string; one fret; all other voices fixed
Cnt |M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

Minimum pressure: common voices remain in contact while the third moves one fret.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module D - same-inversion C major / C minor quality switches: lower sets

6 CELLS | 48 ATTACKS

ONLY THE QUALITY-DEFINING THIRD MOVES

Each eight-attack cell alternates C major and C minor at the same inversion and register. The bass degree remains unchanged. Identify the moving string before beginning.

A-D-G - Root position

```
MAJ |3-2-0|  1-3-5
MIN |3-1-0|  1-b3-5
MOVE|D string; one fret; all other voices fixed
Cnt |M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

Minimum pressure: common voices remain in contact while the third moves one fret.

A-D-G - First inversion

```
MAJ |7-5-5|  3-5-1
MIN |6-5-5|  b3-5-1
MOVE|A string; one fret; all other voices fixed
Cnt |M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

Minimum pressure: common voices remain in contact while the third moves one fret.

A-D-G - Second inversion

```
MAJ |10-10-9|  5-1-3
MIN |10-10-8|  5-1-b3
MOVE|G string; one fret; all other voices fixed
Cnt |M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

Minimum pressure: common voices remain in contact while the third moves one fret.

E-A-D - Root position

```
MAJ |8-7-5|  1-3-5
MIN |8-6-5|  1-b3-5
MOVE|A string; one fret; all other voices fixed
Cnt |M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

Minimum pressure: common voices remain in contact while the third moves one fret.

E-A-D - First inversion

```
MAJ |12-10-10|  3-5-1
MIN |11-10-10|  b3-5-1
MOVE|E string; one fret; all other voices fixed
Cnt |M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

Minimum pressure: common voices remain in contact while the third moves one fret.

E-A-D - Second inversion

```
MAJ |3-3-2|  5-1-3
MIN |3-3-1|  5-1-b3
MOVE|D string; one fret; all other voices fixed
Cnt |M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

Minimum pressure: common voices remain in contact while the third moves one fret.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module E - nearest-inversion major I-IV-V-I on four string sets

4 PROGRESSIONS | 64 ATTACKS

ONE CHORD PER BEAT; FOUR-CHORD CELL REPEATED FOUR TIMES

The printed voicings minimize total fret movement on each set. Do not return to root position automatically. Hear the top and bass voices as melodies while the inner voice completes the triad.

G-B-e: C-F-G-C

```
Chd |   C    |   F    |   G    |   C    |
Inv |   RP   |  2nd   |  1st   |   RP   |
Fret| 5-5-3  | 5-6-5  | 4-3-3  | 5-5-3  |
Deg | 1-3-5  | 5-1-3  | 3-5-1  | 1-3-5  |
Cnt |1--2--3--4--| repeated four times
```

VOICE Name the lowest and highest note of every chord before repeating the cell.

D-G-B: G-C-D-G

```
Chd |   G    |   C    |   D    |   G    |
Inv |   RP   |  2nd   |  1st   |   RP   |
Fret| 5-4-3  | 5-5-5  | 4-2-3  | 5-4-3  |
Deg | 1-3-5  | 5-1-3  | 3-5-1  | 1-3-5  |
Cnt |1--2--3--4--| repeated four times
```

VOICE Name the lowest and highest note of every chord before repeating the cell.

A-D-G: D-G-A-D

```
Chd |   D    |   G    |   A    |   D    |
Inv |   RP   |  2nd   |  1st   |   RP   |
Fret| 5-4-2  | 5-5-4  | 4-2-2  | 5-4-2  |
Deg | 1-3-5  | 5-1-3  | 3-5-1  | 1-3-5  |
Cnt |1--2--3--4--| repeated four times
```

VOICE Name the lowest and highest note of every chord before repeating the cell.

E-A-D: A-D-E-A

```
Chd |   A    |   D    |   E    |   A    |
Inv |   RP   |  2nd   |  1st   |   RP   |
Fret| 5-4-2  | 5-5-4  | 4-2-2  | 5-4-2  |
Deg | 1-3-5  | 5-1-3  | 3-5-1  | 1-3-5  |
Cnt |1--2--3--4--| repeated four times
```

VOICE Name the lowest and highest note of every chord before repeating the cell.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module E - nearest-inversion minor i-iv-V-i on four string sets

4 PROGRESSIONS | 64 ATTACKS

ONE CHORD PER BEAT; FOUR-CHORD CELL REPEATED FOUR TIMES

The printed voicings minimize total fret movement on each set. Do not return to root position automatically. Hear the top and bass voices as melodies while the inner voice completes the triad.

G-B-e: Am-Dm-E-Am

```
Chd |   Am   |   Dm   |   E    |   Am   |
Inv |   RP   |  2nd   |  1st   |   RP   |
Fret| 2-1-0  | 2-3-1  | 1-0-0  | 2-1-0  |
Deg | 1-b3-5 | 5-1-b3 | 3-5-1  | 1-b3-5 |
Cnt |1--2--3--4--| repeated four times
```

VOICE Name the lowest and highest note of every chord before repeating the cell.

D-G-B: Em-Am-B-Em

```
Chd |   Em   |   Am   |   B    |   Em   |
Inv |  1st   |   RP   |  2nd   |  1st   |
Fret| 5-4-5  | 7-5-5  | 4-4-4  | 5-4-5  |
Deg | b3-5-1 | 1-b3-5 | 5-1-3  | b3-5-1 |
Cnt |1--2--3--4--| repeated four times
```

VOICE Name the lowest and highest note of every chord before repeating the cell.

A-D-G: Dm-Gm-A-Dm

```
Chd |   Dm   |   Gm   |   A    |   Dm   |
Inv |   RP   |  2nd   |  1st   |   RP   |
Fret| 5-3-2  | 5-5-3  | 4-2-2  | 5-3-2  |
Deg | 1-b3-5 | 5-1-b3 | 3-5-1  | 1-b3-5 |
Cnt |1--2--3--4--| repeated four times
```

VOICE Name the lowest and highest note of every chord before repeating the cell.

E-A-D: Gm-Cm-D-Gm

```
Chd |   Gm   |   Cm   |   D    |   Gm   |
Inv |   RP   |  2nd   |  1st   |   RP   |
Fret| 3-1-0  | 3-3-1  | 2-0-0  | 3-1-0  |
Deg | 1-b3-5 | 5-1-b3 | 3-5-1  | 1-b3-5 |
Cnt |1--2--3--4--| repeated four times
```

VOICE Name the lowest and highest note of every chord before repeating the cell.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module F - blocked and arpeggiated patterns

4 CELLS | 32 ATTACKS

APPLY THE RHYTHM TO ONE CLEAN TRIAD BEFORE MOVING THE SHAPE

Every printed cell contains eight attacks. Use the representative shape first, then apply the same pattern to one major and one minor chord on every string set.

F1. Blocked quarter notes

```
Chord C RP on G-B-e
Fret  5-5-3
Deg   1-3-5

BLOCK x8
```

AUDIT Mute every unused string; release pressure after the eighth attack.

F2. Low-high arpeggio

```
Chord Am 1st on D-G-B
Fret  10-9-10
Deg   b3-5-1

D-G-B-B-G-D | D-G
```

AUDIT Mute every unused string; release pressure after the eighth attack.

F3. High-low arpeggio

```
Chord E 2nd on A-D-G
Fret  2-2-1
Deg   5-1-3

G-D-A-A-D-G | G-D
```

AUDIT Mute every unused string; release pressure after the eighth attack.

F4. Outer-inner pattern

```
Chord G 1st on E-A-D
Fret  7-5-5
Deg   3-5-1

E-D-A-D | E-D-A-D
```

AUDIT Mute every unused string; release pressure after the eighth attack.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module F - release and voice-emphasis patterns

4 CELLS | 32 ATTACKS

APPLY THE RHYTHM TO ONE CLEAN TRIAD BEFORE MOVING THE SHAPE

Every printed cell contains eight attacks. Use the representative shape first, then apply the same pattern to one major and one minor chord on every string set.

F5. Chord + arpeggio

```
Chord Dm RP on G-B-e
Fret  7-6-5
Deg   1-b3-5

BLOCK | G-B-e | BLOCK | e-B-G
```

F6. Release backbeats

```
Chord F 2nd on D-G-B
Fret  10-10-10
Deg   5-1-3

CHORD mute CHORD mute | CHORD mute CHORD mute
```

F7. Top-voice melody - D-G-A-D on A-D-G

```
Chd |   D    |   G    |   A    |   D    |
Inv |   RP   |  2nd   |  1st   |   RP   |
Fret| 5-4-2  | 5-5-4  | 4-2-2  | 5-4-2  |
Deg | 1-3-5  | 5-1-3  | 3-5-1  | 1-3-5  |
PAT |block + high-string repeat per chord
```

F8. Bass-voice melody - Gm-Cm-D-Gm on E-A-D

```
Chd |   Gm   |   Cm   |   D    |   Gm   |
Inv |   RP   |  2nd   |  1st   |   RP   |
Fret| 3-1-0  | 3-3-1  | 2-0-0  | 3-1-0  |
Deg | 1-b3-5 | 5-1-b3 | 3-5-1  | 1-b3-5 |
PAT |low string + block per chord
```

Voice-emphasis rule: the accented voice becomes melodic without changing chord quality, inversion, or muting.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module G - triad fragments as melodic call-and-response cells

8 CELLS | 64 ATTACKS

ARPEGGIATE THE TRIAD AS A MELODY; THE CHORD SPELLING MUST REMAIN AUDIBLE

Each cell uses one triad shape and an eight-attack call-and-response order. Accent the first note of the call and the final note of the answer. Repeat with the opposite pick start.

C RP - G-B-e

```
Fret 5-5-3   Deg 1-3-5
Play G-B-e-B | G-e-B-G
```

8 attacks. Keep each note equal before adding phrasing.

Am 1st - G-B-e

```
Fret 5-5-5   Deg b3-5-1
Play G-e-B-G | e-B-G-e
```

8 attacks. Keep each note equal before adding phrasing.

G RP - D-G-B

```
Fret 5-4-3   Deg 1-3-5
Play D-G-B-G | D-B-G-D
```

8 attacks. Keep each note equal before adding phrasing.

Em 1st - D-G-B

```
Fret 5-4-5   Deg b3-5-1
Play D-B-G-D | B-G-D-B
```

8 attacks. Keep each note equal before adding phrasing.

D RP - A-D-G

```
Fret 5-4-2   Deg 1-3-5
Play A-D-G-D | A-G-D-A
```

8 attacks. Keep each note equal before adding phrasing.

Dm 2nd - A-D-G

```
Fret 12-12-10   Deg 5-1-b3
Play G-D-A-D | G-A-D-G
```

8 attacks. Keep each note equal before adding phrasing.

A RP - E-A-D

```
Fret 5-4-2   Deg 1-3-5
Play E-A-D-A | E-D-A-E
```

8 attacks. Keep each note equal before adding phrasing.

Gm RP - E-A-D

```
Fret 3-1-0   Deg 1-b3-5
Play E-A-D-A | E-D-A-E
```

8 attacks. Keep each note equal before adding phrasing.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module H - major register-orchestration capstone, bars 1-8

MAJOR | FIRST HALF | 32 ATTACKS

ONE BLOCKED ATTACK + LOW-MIDDLE-HIGH ARPEGGIO PER BAR

Each measure contains four attacks. Name the set, chord, inversion, bass degree, and top note before the first pass. Release completely before a change to another string set.

Bar 1: C

G-B-e RP

```
Fret|5-5-3|
Deg |1-3-5|
Note|C-E-G|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 2: F

G-B-e 2nd

```
Fret|5-6-5|
Deg |5-1-3|
Note|C-F-A|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 3: G

G-B-e 1st

```
Fret|4-3-3|
Deg |3-5-1|
Note|B-D-G|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 4: C

G-B-e RP

```
Fret|5-5-3|
Deg |1-3-5|
Note|C-E-G|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 5: G

D-G-B RP

```
Fret|5-4-3|
Deg |1-3-5|
Note|G-B-D|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 6: C

D-G-B 2nd

```
Fret|5-5-5|
Deg |5-1-3|
Note|G-C-E|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 7: D

D-G-B 1st

```
Fret|4-2-3|
Deg |3-5-1|
Note|F#-A-D|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 8: G

D-G-B RP

```
Fret|5-4-3|
Deg |1-3-5|
Note|G-B-D|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Link these eight bars directly to the next workbook page. The page turn may not add a rest or reset the count.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module H - major register-orchestration capstone, bars 9-16

MAJOR | SECOND HALF | 32 ATTACKS

ONE BLOCKED ATTACK + LOW-MIDDLE-HIGH ARPEGGIO PER BAR

Each measure contains four attacks. Name the set, chord, inversion, bass degree, and top note before the first pass. Release completely before a change to another string set.

Bar 9: D

A-D-G RP

```
Fret|5-4-2|
Deg |1-3-5|
Note|D-F#-A|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 10: G

A-D-G 2nd

```
Fret|5-5-4|
Deg |5-1-3|
Note|D-G-B|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 11: A

A-D-G 1st

```
Fret|4-2-2|
Deg |3-5-1|
Note|C#-E-A|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 12: D

A-D-G RP

```
Fret|5-4-2|
Deg |1-3-5|
Note|D-F#-A|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 13: A

E-A-D RP

```
Fret|5-4-2|
Deg |1-3-5|
Note|A-C#-E|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 14: D

E-A-D 2nd

```
Fret|5-5-4|
Deg |5-1-3|
Note|A-D-F#|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 15: E

E-A-D 1st

```
Fret|4-2-2|
Deg |3-5-1|
Note|G#-B-E|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 16: A

E-A-D RP

```
Fret|5-4-2|
Deg |1-3-5|
Note|A-C#-E|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Link these eight bars directly to the next workbook page. The page turn may not add a rest or reset the count.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module H - minor register-orchestration capstone, bars 1-8

MINOR | FIRST HALF | 32 ATTACKS

ONE BLOCKED ATTACK + LOW-MIDDLE-HIGH ARPEGGIO PER BAR

Each measure contains four attacks. Name the set, chord, inversion, bass degree, and top note before the first pass. Release completely before a change to another string set.

Bar 1: Am

G-B-e RP

```
Fret|2-1-0|
Deg |1-b3-5|
Note|A-C-E|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 2: Dm

G-B-e 2nd

```
Fret|2-3-1|
Deg |5-1-b3|
Note|A-D-F|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 3: E

G-B-e 1st

```
Fret|1-0-0|
Deg |3-5-1|
Note|G#-B-E|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 4: Am

G-B-e RP

```
Fret|2-1-0|
Deg |1-b3-5|
Note|A-C-E|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 5: Em

D-G-B 1st

```
Fret|5-4-5|
Deg |b3-5-1|
Note|G-B-E|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 6: Am

D-G-B RP

```
Fret|7-5-5|
Deg |1-b3-5|
Note|A-C-E|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 7: B

D-G-B 2nd

```
Fret|4-4-4|
Deg |5-1-3|
Note|F#-B-D#|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 8: Em

D-G-B 1st

```
Fret|5-4-5|
Deg |b3-5-1|
Note|G-B-E|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Link these eight bars directly to the next workbook page. The page turn may not add a rest or reset the count.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Module H - minor register-orchestration capstone, bars 9-16

MINOR | SECOND HALF | 32 ATTACKS

ONE BLOCKED ATTACK + LOW-MIDDLE-HIGH ARPEGGIO PER BAR

Each measure contains four attacks. Name the set, chord, inversion, bass degree, and top note before the first pass. Release completely before a change to another string set.

Bar 9: Dm

A-D-G RP

```
Fret|5-3-2|
Deg |1-b3-5|
Note|D-F-A|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 10: Gm

A-D-G 2nd

```
Fret|5-5-3|
Deg |5-1-b3|
Note|D-G-Bb|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 11: A

A-D-G 1st

```
Fret|4-2-2|
Deg |3-5-1|
Note|C#-E-A|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 12: Dm

A-D-G RP

```
Fret|5-3-2|
Deg |1-b3-5|
Note|D-F-A|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 13: Gm

E-A-D RP

```
Fret|3-1-0|
Deg |1-b3-5|
Note|G-Bb-D|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 14: Cm

E-A-D 2nd

```
Fret|3-3-1|
Deg |5-1-b3|
Note|G-C-Eb|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 15: D

E-A-D 1st

```
Fret|2-0-0|
Deg |3-5-1|
Note|F#-A-D|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Bar 16: Gm

E-A-D RP

```
Fret|3-1-0|
Deg |1-b3-5|
Note|G-Bb-D|
PAT |BLOCK + low-mid-high|
```

4 attacks

Link these eight bars directly to the next workbook page. The page turn may not add a rest or reset the count.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 53

Ear training, random formation, mastery gate, and practice log

NEXT: CAGED AS A CHORD-AND-TRIAD MAP

ADVANCE WHEN THE STRING SET, INVERSION, AND EVERY VOICE CAN BE NAMED

Random-formation commands

1. Draw root, quality, inversion, and string set.
2. Spell the chord and degree order.
3. Name the lowest and highest string.
4. Form silently and release.
5. Verify with one blocked attack.
6. Transfer the same inversion to the next string set.

Ear-training passes

A. Name inversion from the bass voice.
B. Name string set from the register.
C. Hear major/minor while inversion stays fixed.
D. Sing low-middle-high degrees before arpeggiating.
E. Identify the top-voice melody in a progression.
F. Record a set transfer and name every register change.

Mastery gate before Level 54

- [ ] Map all seven natural roots as major and minor triads on all four adjacent string sets.
- [ ] Identify root position, first inversion, and second inversion from the lowest sounding voice.
- [ ] Complete the C/Cm and G/Gm set-transfer cycles without low-string or high-string leakage.
- [ ] Switch C major/minor quality in all twelve set/inversion combinations by moving one voice.
- [ ] Perform all eight nearest-inversion progressions and both sixteen-bar register capstones.
- [ ] Use blocked, arpeggiated, release, top-voice, bass-voice, and lead-fragment patterns cleanly.
- [ ] Pass at least 30 of 42 random quality/inversion prompts per string-set family on the first attempt.

Practice log and completion audit

- [ ] 168 silent formations
- [ ] 168 shape forms
- [ ] 12 transfer cycles
- [ ] 12 quality cells
- [ ] 8 progressions
- [ ] 8 rhythm cells
- [ ] 8 lead fragments
- [ ] 2 capstones

Date	Set / root	Quality	Inversion	D/U	BPM	Weak voice / move	Next target

NEXT Level 54 uses CAGED as a practical chord, triad, root, arpeggio, and nearby-scale indexing system.

Major and minor triads across string sets 1-2-3, 2-3-4, 3-4-5, and 4-5-6. Use minimum pressure.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

CAGED as a practical chord, triad, root, arpeggio, and nearby-scale map

5 FORMS | 558 ATTACKS | 45 SILENT PROMPTS

CAGED is used here as an indexing system, not a shape religion. Each form identifies a root region, a practical chord fragment, nearby triad inversions, a chord-tone arpeggio, and surrounding scale tones. Full C and G forms are optional; partial voicings and triads are the primary performance material.

1. Find the roots

Locate the form from its root strings before forming any grip.

2. Extract the useful fragment

Choose the smallest voicing that contains the required chord tones and register.

3. Connect chord, triad, and scale

Use the local triad as the bridge between the full form, arpeggio, and nearby scale tones.

C major through the five CAGED forms

```
FORM   C       A       G       E       D       next C
AREA   open-3  3-7     5-8     8-12    10-15   12+
ROOT   A3/B1   A3/G5   E8/G5/e8 E8/D10/e8 D10/B13 A15/B13

FULL   x32010  x35553  875558  8-10-10-9-8-8   xx10-12-13-12
USE    full    partial fragments full/part partial top

CAGED CYCLE: C -> A -> G -> E -> D -> C one octave higher
```

Written workload

Module	Attacks
B - form construction	66
C - triad fragments	60
D - quality switches	40
E - arpeggios	52
F - scale routes	80
G - CAGED cycle	40
H - I-IV-V cells	80
I - zone synthesis	60
J - capstone	80
TOTAL	558

Boundary and session protocol

Form the root map silently. Sound the practical fragment. Identify one triad inversion. Arpeggiate the chord tones. Add nearby scale tones and return to the chord. Do not force the full G form or a full movable C form when a partial voicing is cleaner and more musical.

SUCCESS The player can move from a root to a useful chord, triad, arpeggio, and scale phrase without searching the entire neck.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

CAGED root-string formulas, cycle order, and transposition map

ROOT FIRST | FORM SECOND | VOICING THIRD

THE FORM NAME DESCRIBES THE OPEN-CHORD GEOMETRY, NOT THE SOUNDING CHORD NAME

Form	Primary root fret r	Movable major formula	Additional roots	Practical warning
C	A-string r	x r r-1 r-3 r-2 r-3	B string r-2	requires r >= 3; use partials
A	A-string r	x r r+2 r+2 r+2 r	G string r+2	full barre or A-D-G-B partial
G	low-E r	r r-1 r-3 r-3 r-3 r	G string r-3; high-e r	orientation shape; fragments preferred
E	low-E r	r r+2 r+2 r+1 r r	D string r+2; high-e r	full barre is practical
D	D-string r	x x r r+2 r+3 r+2	B string r+3	compact top-string form

Natural-root locations

Root	A string	Low E	D string
C	3	8	10
D	5	10	0 / 12
E	7	0 / 12	2 / 14
F	8	1 / 13	3 / 15
G	10	3 / 15	5 / 17
A	0 / 12	5 / 17	7
B	2 / 14	7	9

Five-form command

Choose one target root. Form the nearest C, A, G, E, and D regions silently. Verify one practical partial and one triad fragment in each region. Use another octave when a formula would require a negative fret.

C-major reference cycle

Form	C	A	G	E	D	Next C
Root area	A3/B1	A3/G5	E8/G5/e8	E8/D10/e8	D10/B13	A15/B13
Primary set	A-D-G	G-B-e	E-A-D	D-G-B	G-B-e	A-D-G
Main inversion	root	root	root / first	root	second	root

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module B - C form - open/root-side map

C FORM | 13 ATTACKS

FULL FORM FOR ORIENTATION; PRACTICAL FRAGMENT AND TRIADS FOR MUSIC

ZONE 1. Root locations: A3 and B1. The open form is practical as a full chord. Keep the unused low E muted and treat the A-D-G-B fragment as the main movable reference.

Full-form reference

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Frt|x----3----2----0----1----0----|
Nte|x----C----E----G----C----E----|
Deg|x----1----3----5----1----3----|
Fng|x----3----2----O----1----O----|
```

WORKOUT 4 blocked attacks + 5-string low-to-high audit.

Practical performance fragment

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Frt|x----3----2----0----1----x----|
Nte|x----C----E----G----C----x----|
Deg|x----1----3----5----1----x----|
```

WORKOUT 4 blocked attacks; mute every excluded string deliberately.

Embedded triad fragments

Fragment	Strings	Frets	Degrees	Inv.
A-D-G root position	A-D-G	3-2-0	1-3-5	RP
D-G-B first inversion	D-G-B	2-0-1	3-5-1	1st
G-B-e second inversion	G-B-e	0-1-0	5-1-3	2nd

Form audit

Name every root, identify the inversion of each triad fragment, and explain which strings are omitted in the practical voicing. The shape is learned only when it can be reduced without losing its harmonic identity.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module B - A form - low-middle barre map

A FORM | 13 ATTACKS

FULL FORM FOR ORIENTATION; PRACTICAL FRAGMENT AND TRIADS FOR MUSIC

ZONE 2. Root locations: A3 and G5. The full A-form barre is useful, but the A-D-G-B fragment usually gives cleaner pressure and better access to nearby triads.

Full-form reference

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Frt|x----3----5----5----5----3----|
Nte|x----C----G----C----E----G----|
Deg|x----1----5----1----3----5----|
Fng|x----1----3----3----3----1----|
```

WORKOUT 4 blocked attacks + 5-string low-to-high audit.

Practical performance fragment

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Frt|x----3----5----5----5----x----|
Nte|x----C----G----C----E----x----|
Deg|x----1----5----1----3----x----|
```

WORKOUT 4 blocked attacks; mute every excluded string deliberately.

Embedded triad fragments

Fragment	Strings	Frets	Degrees	Inv.
G-B-e root position	G-B-e	5-5-3	1-3-5	RP
D-G-B second inversion	D-G-B	5-5-5	5-1-3	2nd
A-D-G first inversion	A-D-G	7-5-5	3-5-1	1st

Form audit

Name every root, identify the inversion of each triad fragment, and explain which strings are omitted in the practical voicing. The shape is learned only when it can be reduced without losing its harmonic identity.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module B - G form - low-register fragment map

G FORM | 14 ATTACKS

FULL FORM FOR ORIENTATION; PRACTICAL FRAGMENT AND TRIADS FOR MUSIC

ZONE 3. Root locations: E8, G5, and e8. The full G form is an orientation shape, not a required grip. Use E-A-D-G and the embedded triads as the practical musical material.

Full-form reference

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Frt|8----7----5----5----5----8----|
Nte|C----E----G----C----E----C----|
Deg|1----3----5----1----3----1----|
Fng|4----3----1----1----1----4----|
```

WORKOUT 4 blocked attacks + 6-string low-to-high audit.

Practical performance fragment

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Frt|8----7----5----5----x----x----|
Nte|C----E----G----C----x----x----|
Deg|1----3----5----1----x----x----|
```

WORKOUT 4 blocked attacks; mute every excluded string deliberately.

Embedded triad fragments

Fragment	Strings	Frets	Degrees	Inv.
E-A-D root position	E-A-D	8-7-5	1-3-5	RP
A-D-G first inversion	A-D-G	7-5-5	3-5-1	1st
D-G-B second inversion	D-G-B	5-5-5	5-1-3	2nd

Form audit

Name every root, identify the inversion of each triad fragment, and explain which strings are omitted in the practical voicing. The shape is learned only when it can be reduced without losing its harmonic identity.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module B - E form - upper-middle barre map

E FORM | 14 ATTACKS

FULL FORM FOR ORIENTATION; PRACTICAL FRAGMENT AND TRIADS FOR MUSIC

ZONE 4. Root locations: E8, D10, and e8. The E-form barre is a strong full chord. The D-G-B-e fragment exposes root position and first-inversion triads with minimal pressure.

Full-form reference

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Frt|8----10---10---9----8----8----|
Nte|C----G----C----E----G----C----|
Deg|1----5----1----3----5----1----|
Fng|1----3----4----2----1----1----|
```

WORKOUT 4 blocked attacks + 6-string low-to-high audit.

Practical performance fragment

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Frt|x----x----10---9----8----8----|
Nte|x----x----C----E----G----C----|
Deg|x----x----1----3----5----1----|
```

WORKOUT 4 blocked attacks; mute every excluded string deliberately.

Embedded triad fragments

Fragment	Strings	Frets	Degrees	Inv.
D-G-B root position	D-G-B	10-9-8	1-3-5	RP
G-B-e first inversion	G-B-e	9-8-8	3-5-1	1st
A-D-G second inversion	A-D-G	10-10-9	5-1-3	2nd

Form audit

Name every root, identify the inversion of each triad fragment, and explain which strings are omitted in the practical voicing. The shape is learned only when it can be reduced without losing its harmonic identity.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module B - D form - upper-register top-string map

D FORM | 12 ATTACKS

FULL FORM FOR ORIENTATION; PRACTICAL FRAGMENT AND TRIADS FOR MUSIC

ZONE 5. Root locations: D10 and B13. The D form is naturally compact. Its top-string second inversion connects directly to the next octave C form and upper-register triads.

Full-form reference

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Frt|x----x----10---12---13---12---|
Nte|x----x----C----G----C----E----|
Deg|x----x----1----5----1----3----|
Fng|x----x----1----3----4----2----|
```

WORKOUT 4 blocked attacks + 4-string low-to-high audit.

Practical performance fragment

```
Str|E----A----D----G----B----e----|
Frt|x----x----10---12---13---12---|
Nte|x----x----C----G----C----E----|
Deg|x----x----1----5----1----3----|
```

WORKOUT 4 blocked attacks; mute every excluded string deliberately.

Embedded triad fragments

Fragment	Strings	Frets	Degrees	Inv.
G-B-e second inversion	G-B-e	12-13-12	5-1-3	2nd
D-G-B first inversion	D-G-B	14-12-13	3-5-1	1st
A-D-G root position	A-D-G	15-14-12	1-3-5	RP

Form audit

Name every root, identify the inversion of each triad fragment, and explain which strings are omitted in the practical voicing. The shape is learned only when it can be reduced without losing its harmonic identity.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module C - triad fragments inside the five CAGED regions

15 FRAGMENTS | 60 ATTACKS

ONE BLOCKED ATTACK PLUS LOW-MIDDLE-HIGH ARPEGGIO FOR EVERY TRIAD

The triads are not separate from CAGED; they are the most usable internal pieces of each form. Some fragments sit in the overlap between adjacent forms. Preserve the inversion name even when the visual shape belongs to two regions.

C form region - ZONE 1

RP `A-D-G 3-2-0 1-3-5`

1st `D-G-B 2-0-1 3-5-1`

2nd `G-B-e 0-1-0 5-1-3`

COUNT 3 triads x 4 attacks = 12.

A form region - ZONE 2

RP `G-B-e 5-5-3 1-3-5`

2nd `D-G-B 5-5-5 5-1-3`

1st `A-D-G 7-5-5 3-5-1`

COUNT 3 triads x 4 attacks = 12.

G form region - ZONE 3

RP `E-A-D 8-7-5 1-3-5`

1st `A-D-G 7-5-5 3-5-1`

2nd `D-G-B 5-5-5 5-1-3`

COUNT 3 triads x 4 attacks = 12.

E form region - ZONE 4

RP `D-G-B 10-9-8 1-3-5`

1st `G-B-e 9-8-8 3-5-1`

2nd `A-D-G 10-10-9 5-1-3`

COUNT 3 triads x 4 attacks = 12.

D form region - ZONE 5

2nd `G-B-e 12-13-12 5-1-3`

1st `D-G-B 14-12-13 3-5-1`

RP `A-D-G 15-14-12 1-3-5`

COUNT 3 triads x 4 attacks = 12.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module D - convert C major to C minor inside each CAGED region

5 CELLS | 40 ATTACKS

KEEP THE INVERSION FIXED; LOWER ONLY THE QUALITY-DEFINING THIRD

Alternate major and minor eight times. Keep the root and fifth fixed; only E moves to Eb. Full movable C- and G-minor grips are not required.

C form - RP inversion

A-D-G | moving voice: D

```
MAJ|3-2-0-------| 1-3-5
MIN|3-1-0-------| 1-b3-5
Cnt|M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

COUNT 8 blocked attacks.

A form - RP inversion

G-B-e | moving voice: B

```
MAJ|5-5-3-------| 1-3-5
MIN|5-4-3-------| 1-b3-5
Cnt|M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

COUNT 8 blocked attacks.

G form - 1st inversion

A-D-G | moving voice: A

```
MAJ|7-5-5-------| 3-5-1
MIN|6-5-5-------| b3-5-1
Cnt|M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

COUNT 8 blocked attacks.

E form - RP inversion

D-G-B | moving voice: G

```
MAJ|10-9-8------| 1-3-5
MIN|10-8-8------| 1-b3-5
Cnt|M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

COUNT 8 blocked attacks.

D form - 2nd inversion

G-B-e | moving voice: e

```
MAJ|12-13-12----| 5-1-3
MIN|12-13-11----| 5-1-b3
Cnt|M--m--M--m--|M--m--M--m--|
```

COUNT 8 blocked attacks.

Ear test: record all five cells with no spoken labels. Identify major or minor and name the moving string. If the inversion seems to change, the stationary voices are not remaining secure.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module E - extract chord-tone arpeggios from C, A, and G forms

34 ATTACKS | LOW-HIGH-HIGH-LOW

THE ARPEGGIO IS THE CHORD FORM PLAYED HORIZONTALLY IN TIME

Pick every sounding string from low to high, repeat the highest tone to begin the descent, and return. The attack count depends on the number of sounding strings in the form. Keep every note equal in volume.

C form - 10-attack arpeggio

```
Nte|C---E---G---C---E---|E---C---G---E---C---
Deg|1---3---5---1---3---|3---1---5---3---1---
  e|-----------------0---|0-------------------
  B|-------------1-------|----1---------------
  G|---------0-----------|---------0-----------
  D|----2---------------|-------------2-------
  A|3-------------------|-----------------3---
  E|--------------------|---------------------
```

ROOT AUDIT A3 and B1

A form - 10-attack arpeggio

```
Nte|C---G---C---E---G---|G---E---C---G---C---
Deg|1---5---1---3---5---|5---3---1---5---1---
  e|-----------------3---|3-------------------
  B|-------------5-------|----5---------------
  G|---------5-----------|---------5-----------
  D|----5---------------|-------------5-------
  A|3-------------------|-----------------3---
  E|--------------------|---------------------
```

ROOT AUDIT A3 and G5

G form - 12-attack arpeggio

```
Nte|C---E---G---C---E---C---|C---E---C---G---E---C---
Deg|1---3---5---1---3---1---|1---3---1---5---3---1---
  e|---------------------8---|8-----------------------
  B|-----------------5-------|----5-------------------
  G|-------------5-----------|---------5-------------
  D|---------5---------------|-------------5-----------
  A|----7-------------------|-----------------7-------
  E|8-----------------------|-----------------------8---
```

ROOT AUDIT E8, G5, and e8

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module E - extract chord-tone arpeggios from E and D forms; link the cycle

18 ATTACKS + LINKING PASSES

THE FINAL NOTE OF ONE FORM MAY BECOME THE FIRST NOTE OF THE NEXT REGION

Play the two printed arpeggios, then link C-A-G-E-D without restarting the pick cycle. Use practical partials for the linking pass so hand pressure remains controlled.

E form - 12-attack arpeggio

```
Nte|C---G---C---E---G---C---|C---G---E---C---G---C---
Deg|1---5---1---3---5---1---|1---5---3---1---5---1---
  e|---------------------8---|8-----------------------
  B|-----------------8-------|----8-------------------
  G|-------------9-----------|--------9---------------
  D|--------10--------------|------------10----------
  A|----10------------------|----------------10------
  E|8-----------------------|--------------------8---
```

ROOT AUDIT E8, D10, and e8

D form - 8-attack arpeggio

```
Nte|C---G---C---E---|E---C---G---C---
Deg|1---5---1---3---|3---1---5---1---
  e|-------------12--|12--------------
  B|---------13------|----13----------
  G|----12-----------|--------12------
  D|10---------------|------------10--
  A|----------------|----------------
  E|----------------|----------------
```

ROOT AUDIT D10 and B13

LINK C up -> A down -> G up -> E down -> D up. Reverse the entire route. Do not pause between forms.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module F - nearby C-major scale tones around C, A, and G forms

3 ROUTES | 48 ATTACKS

CHORD TONES 1-3-5 ARE THE SKELETON; 2-4-6-7 CONNECT THEM

Play each eight-note route up and down. Accent only the chord tones on pass 1. Remove the accents on pass 2 while continuing to hear the full C-major form beneath the line.

C form - local scale route

```
Nte|C---D---E---F---G---A---B---C---|C---B---A---G---F---E---D---C---
Deg|1---2---3---4---5---6---7---1---|1---7---6---5---4---3---2---1---
Rol|T---S---T---S---T---S---S---T---|T---S---S---T---S---T---S---T---|
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|-----------------------0---1---|1---0---------------------------
  G|---------------0---2-----------|--------2---0-------------------
  D|----0---2---3------------------|---------------3---2---0-------
  A|3-------------------------------|-------------------------------3---
  E|-------------------------------|-------------------------------
```

KEY T = chord tone; S = surrounding scale tone.

A form - local scale route

```
Nte|C---D---E---F---G---A---B---C---|C---B---A---G---F---E---D---C---
Deg|1---2---3---4---5---6---7---1---|1---7---6---5---4---3---2---1---
Rol|T---S---T---S---T---S---S---T---|T---S---S---T---S---T---S---T---|
  e|-------------------5---7---8---|8---7---5-----------------------
  B|--------5---6---8---------------|-----------8---6---5-----------
  G|5---7---------------------------|-----------------------7---5---
  D|-------------------------------|-------------------------------
  A|-------------------------------|-------------------------------
  E|-------------------------------|-------------------------------
```

KEY T = chord tone; S = surrounding scale tone.

G form - local scale route

```
Nte|C---D---E---F---G---A---B---C---|C---B---A---G---F---E---D---C---
Deg|1---2---3---4---5---6---7---1---|1---7---6---5---4---3---2---1---
Rol|T---S---T---S---T---S---S---T---|T---S---S---T---S---T---S---T---|
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|-------------------------------|-------------------------------
  G|-------------------------------|-------------------------------
  D|-------------------7---9---10--|10--9---7----------------------
  A|--------7---8---10-------------|-----------10--8---7-----------
  E|8---10-------------------------|-----------------------10--8---
```

KEY T = chord tone; S = surrounding scale tone.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module F - nearby scale tones around E and D forms; chord-tone fill test

2 ROUTES | 32 ATTACKS

BEGIN WITH THE CHORD; ADD SCALE TONES; RETURN TO A CHORD TONE

The D-form route begins on degree 5 because the root sits inside the pattern rather than at its lowest note. Name the degree sequence instead of assuming every region begins on 1.

E form - local scale route

```
Nte|C---D---E---F---G---A---B---C---|C---B---A---G---F---E---D---C---
Deg|1---2---3---4---5---6---7---1---|1---7---6---5---4---3---2---1---
Rol|T---S---T---S---T---S---S---T---|T---S---S---T---S---T---S---T---|
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|-------------------10--12--13--|13--12--10--------------------
  G|--------9---10--12-------------|------------12--10--9-----------
  D|10--12--------------------------|-----------------------12--10--
  A|-------------------------------|-------------------------------
  E|-------------------------------|-------------------------------
```

CADENCE End free variations on C, E, or G.

D form - local scale route

```
Nte|G---A---B---C---D---E---F---G---|G---F---E---D---C---B---A---G---
Deg|5---6---7---1---2---3---4---5---|5---4---3---2---1---7---6---5---
Rol|T---S---S---T---S---T---S---T---|T---S---T---S---T---S---S---T---|
  e|---------------10--12--13--15--|15--13--12--10-----------------
  B|----10--12--13-----------------|---------------13--12--10------
  G|12-----------------------------|---------------------------12--
  D|-------------------------------|-------------------------------
  A|-------------------------------|-------------------------------
  E|-------------------------------|-------------------------------
```

CADENCE End free variations on C, E, or G.

FILL TEST Play 1-3-5-1 as an arpeggio; insert one scale tone between each pair; return to the original triad.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module G - move one C-major chord through the complete CAGED cycle

FORWARD + REVERSE | 40 ATTACKS

THE CHORD NAME STAYS C; ONLY FORM, REGISTER, AND VOICE ORDER CHANGE

Play four quarter-note attacks on each practical voicing. Move C-A-G-E-D, then reverse D-E-G-A-C. Release pressure before every shift and name the roots used by the next form.

1. C form

A-D-G-B

```
Frt|3-2-0-1|
Nte|C-E-G-C|
Cnt|1--2--3--4--|
```

ROOT A3 and B1

2. A form

A-D-G-B

```
Frt|3-5-5-5|
Nte|C-G-C-E|
Cnt|1--2--3--4--|
```

ROOT A3 and G5

3. G form

E-A-D-G

```
Frt|8-7-5-5|
Nte|C-E-G-C|
Cnt|1--2--3--4--|
```

ROOT E8, G5, and e8

4. E form

D-G-B-e

```
Frt|10-9-8-8|
Nte|C-E-G-C|
Cnt|1--2--3--4--|
```

ROOT E8, D10, and e8

5. D form

D-G-B-e

```
Frt|10-12-13-12|
Nte|C-G-C-E|
Cnt|1--2--3--4--|
```

ROOT D10 and B13

6. D form

D-G-B-e

```
Frt|10-12-13-12|
Nte|C-G-C-E|
Cnt|1--2--3--4--|
```

ROOT D10 and B13

7. E form

D-G-B-e

```
Frt|10-9-8-8|
Nte|C-E-G-C|
Cnt|1--2--3--4--|
```

ROOT E8, D10, and e8

8. G form

E-A-D-G

```
Frt|8-7-5-5|
Nte|C-E-G-C|
Cnt|1--2--3--4--|
```

ROOT E8, G5, and e8

9. A form

A-D-G-B

```
Frt|3-5-5-5|
Nte|C-G-C-E|
Cnt|1--2--3--4--|
```

ROOT A3 and G5

10. C form

A-D-G-B

```
Frt|3-2-0-1|
Nte|C-E-G-C|
Cnt|1--2--3--4--|
```

ROOT A3 and B1

Failure sign: the voicing arrives as a visual shape but the C roots cannot be named. Stop and rebuild the root map before repeating the shift.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module H - nearest-triad C-F-G-C progressions in C, A, and G-form regions

3 CELLS | 48 ATTACKS

EACH CHORD: ONE BLOCKED ATTACK PLUS LOW-MIDDLE-HIGH ARPEGGIO

The tonic region changes; the progression does not. Use the printed inversions to minimize voice movement. Every four-chord cell contains sixteen attacks.

C form region - A-D-G - C-F-G-C

Inversions: C:RP | F:2nd | G:1st | C:RP

```
Chd|C--------F--------G--------C--------|
Frt|3-2-0----3-3-2----2-0-0----3-2-0----|
Cnt|B-L-M-H--B-L-M-H--B-L-M-H--B-L-M-H--|
```

COUNT 4 chords x 4 attacks = 16.

A form region - G-B-e - C-F-G-C

Inversions: C:RP | F:2nd | G:1st | C:RP

```
Chd|C--------F--------G--------C--------|
Frt|5-5-3----5-6-5----4-3-3----5-5-3----|
Cnt|B-L-M-H--B-L-M-H--B-L-M-H--B-L-M-H--|
```

COUNT 4 chords x 4 attacks = 16.

G form region - E-A-D - C-F-G-C

Inversions: C:RP | F:2nd | G:1st | C:RP

```
Chd|C--------F--------G--------C--------|
Frt|8-7-5----8-8-7----7-5-5----8-7-5----|
Cnt|B-L-M-H--B-L-M-H--B-L-M-H--B-L-M-H--|
```

COUNT 4 chords x 4 attacks = 16.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module H - nearest-triad C-F-G-C progressions in E and D-form regions

2 CELLS | 32 ATTACKS

THE REGISTER CHANGES; THE FUNCTIONAL VOICE LEADING REMAINS THE SAME

These upper regions connect the E- and D-form maps to the next octave C form. Keep the top voice audible and avoid sliding the entire hand before the current chord has fully released.

E form region - D-G-B - C-F-G-C

Inversions: C:RP | F:2nd | G:1st | C:RP

```
Chd|C---------F---------G---------C---------|
Frt|10-9-8----10-10-10--9-7-8-----10-9-8----|
Deg|triad-----triad-----triad-----triad-----|
Cnt|B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---|
```

COUNT 16 attacks.

D form region - A-D-G - C-F-G-C

Inversions: C:RP | F:2nd | G:1st | C:RP

```
Chd|C---------F---------G---------C---------|
Frt|15-14-12--15-15-14--14-12-12--15-14-12--|
Deg|triad-----triad-----triad-----triad-----|
Cnt|B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---|
```

COUNT 16 attacks.

VOICE AUDIT Repeat all five cells while emphasizing only the highest voice; then only the lowest voice.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module I - chord -> triad -> arpeggio -> scale-tone synthesis in five zones

5 CELLS | 60 ATTACKS

ONE BLOCKED CHORD + THREE TRIAD NOTES + EIGHT SCALE NOTES = 12 ATTACKS

Link one practical chord, its primary triad, and the local scale route without leaving the zone. End on C, E, or G, then re-form the chord.

C form - 12-attack synthesis

```
BLK|3-2-0-1|
TRI|3-2-0|
SCL|1--2--3--4--5--6--7--1--|
Nte|C--D--E--F--G--A--B--C--|
```

Strings: A-D-G-B | Triad RP

ORDER block - triad - scale.

A form - 12-attack synthesis

```
BLK|3-5-5-5|
TRI|5-5-3|
SCL|1--2--3--4--5--6--7--1--|
Nte|C--D--E--F--G--A--B--C--|
```

Strings: A-D-G-B | Triad RP

ORDER block - triad - scale.

G form - 12-attack synthesis

```
BLK|8-7-5-5|
TRI|7-5-5|
SCL|1--2--3--4--5--6--7--1--|
Nte|C--D--E--F--G--A--B--C--|
```

Strings: E-A-D-G | Triad 1st

ORDER block - triad - scale.

E form - 12-attack synthesis

```
BLK|10-9-8-8|
TRI|10-9-8|
SCL|1--2--3--4--5--6--7--1--|
Nte|C--D--E--F--G--A--B--C--|
```

Strings: D-G-B-e | Triad RP

ORDER block - triad - scale.

D form - 12-attack synthesis

```
BLK|10-12-13-12|
TRI|12-13-12|
SCL|5--6--7--1--2--3--4--5--|
Nte|G--A--B--C--D--E--F--G--|
```

Strings: D-G-B-e | Triad 2nd

ORDER block - triad - scale.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module A extension - transpose the five-form map to natural roots

35 SILENT FORMATIONS | RANDOM VERIFICATION

ROOT NOTE -> ROOT STRING -> FORM FORMULA -> PRACTICAL FRAGMENT -> TRIAD

Draw one root and one form. Choose an octave where the formula remains on the neck. Form silently, name every root inside the voicing, sound one practical partial, and arpeggiate one embedded triad.

Root-fret command table

Root	C/A-form A root	G/E-form low-E root	D-form D root
C	3 / 15	8	10
D	5	10	0 / 12
E	7	0 / 12	2 / 14
F	8	1 / 13	3 / 15
G	10	3 / 15	5 / 17
A	0 / 12	5 / 17	7
B	2 / 14	7	9

Random formation sequence

- [ ] 1. Draw root and form.
- [ ] 2. State the root string and fret.
- [ ] 3. Calculate the form formula.
- [ ] 4. Name every root in the voicing.
- [ ] 5. Form silently and release.
- [ ] 6. Sound the practical partial.
- [ ] 7. Name and arpeggiate one triad inversion.

Natural-root prompt matrix

C	☐ C form	☐ A form	☐ G form	☐ E form	☐ D form
D	☐ C form	☐ A form	☐ G form	☐ E form	☐ D form
E	☐ C form	☐ A form	☐ G form	☐ E form	☐ D form
F	☐ C form	☐ A form	☐ G form	☐ E form	☐ D form
G	☐ C form	☐ A form	☐ G form	☐ E form	☐ D form
A	☐ C form	☐ A form	☐ G form	☐ E form	☐ D form
B	☐ C form	☐ A form	☐ G form	☐ E form	☐ D form

Do not judge success by whether the largest full grip can be held. Success means the root region, practical fragment, triad inversion, and local scale tones can be identified and used.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Module J - twenty-bar CAGED register-orchestration capstone

5 ZONES | 80 ATTACKS

C-F-G-C IN EVERY REGION; ONE BLOCKED ATTACK PLUS THREE-NOTE ARPEGGIO PER BAR

Each four-bar block moves the same I-IV-V-I progression into the next CAGED region. Preserve the progression, inversion labels, and four-attack bar pattern while the register rises.

Bars 1-4 - C form region - A-D-G

```
Chd|C---------F---------G---------C---------|
Frt|3-2-0-----3-3-2-----2-0-0-----3-2-0-----|
Inv|RP--------2nd-------1st-------RP--------|
Ptn|B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---|
```

Bars 5-8 - A form region - G-B-e

```
Chd|C---------F---------G---------C---------|
Frt|5-5-3-----5-6-5-----4-3-3-----5-5-3-----|
Inv|RP--------2nd-------1st-------RP--------|
Ptn|B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---|
```

Bars 9-12 - G form region - E-A-D

```
Chd|C---------F---------G---------C---------|
Frt|8-7-5-----8-8-7-----7-5-5-----8-7-5-----|
Inv|RP--------2nd-------1st-------RP--------|
Ptn|B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---|
```

Bars 13-16 - E form region - D-G-B

```
Chd|C---------F---------G---------C---------|
Frt|10-9-8----10-10-10--9-7-8-----10-9-8----|
Inv|RP--------2nd-------1st-------RP--------|
Ptn|B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---|
```

Bars 17-20 - D form region - A-D-G

```
Chd|C---------F---------G---------C---------|
Frt|15-14-12--15-15-14--14-12-12--15-14-12--|
Inv|RP--------2nd-------1st-------RP--------|
Ptn|B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---B-L-M-H---|
```

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 54

Practice progression, CAGED boundaries, mastery gate, and log

NEXT: DIATONIC HARMONY AND ROMAN NUMERALS

CAGED IS MASTERED WHEN IT SHORTENS THE PATH TO MUSIC

Ten-phase progression

- [ ] 1. Memorize root-string formulas.
- [ ] 2. Build the five C-major forms.
- [ ] 3. Reduce every form to its practical fragment.
- [ ] 4. Arpeggiate all fifteen triads.
- [ ] 5. Convert each region to C minor.
- [ ] 6. Extract all five chord arpeggios.
- [ ] 7. Connect nearby scale tones.
- [ ] 8. Move C through the complete cycle.
- [ ] 9. Play five C-F-G-C cells.
- [ ] 10. Complete random roots and the capstone.

Boundaries and repair

SHAPE WITHOUT ROOT	name every root before sounding the form
FORCED FULL GRIP	reduce to the practical partial or triad
LOST INVERSION	name the lowest degree of the triad
SCALE DETACHED	start and finish on a chord tone
CYCLE PAUSE	practice only the failing adjacent forms
FRET SEARCH	calculate from the root-string formula

Mastery gate before Level 55

- [ ] Find all five CAGED regions for any natural root and name the root strings.
- [ ] Form every C-major reference, practical partial, and embedded triad without leakage.
- [ ] Convert the primary triad in every region from major to minor by moving one voice.
- [ ] Play all chord arpeggios, scale routes, the CAGED cycle, and five C-F-G-C cells.
- [ ] Complete at least 30 of 35 random root/form prompts on the first attempt.
- [ ] Perform the twenty-bar register capstone on two separate days without a form-search pause.

Practice log

Date	Root / form	Full or partial	Triad / inv.	BPM	Clean?	Weak link	Next target

NEXT Level 55 harmonizes the major scale, names chord qualities by Roman numeral, and transposes common progression families.

Standard tuning. CAGED is used as a practical root, chord, triad, arpeggio, and nearby-scale index.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Diatonic major-key harmony, Roman numerals, progression families, and transposition

6 KEYS | 11 MODULES | 936 ATTACKS

The chord shapes from Levels 49-54 now become a harmonic language. Build a triad on every major-scale degree, label its quality with Roman numerals, group the chords by function, and move the same progression through several keys without changing its numerical identity.

1. Harmonize the scale

Stack alternate scale tones to produce I, ii, iii, IV, V, vi, and vii°.

2. Hear function

Tonic chords stabilize; predominant chords prepare; dominant chords create return pressure.

3. Transpose by number

Keep the Roman-numeral pattern fixed while the chord names, roots, and key signatures change.

Major-scale harmonization formula

```
Scale degree:  1    2    3    4    5    6    7
Roman numeral: I    ii   iii  IV   V    vi   vii°
Triad quality:  MAJ  min  min  MAJ  MAJ  min  dim
Function:       T    P    T    P    D    T    D

Major scale steps: W-W-H-W-W-W-H
Triad construction: take one scale note, skip one, take one, skip one, take one.
Example in C: C-E-G | D-F-A | E-G-B | F-A-C | G-B-D | A-C-E | B-D-F
```

Written workload

Module	Work
A - spelling	42 silent
B - six ladders	168
C-H - six families	576
I - voice leading	96
J - analysis	24 written
K - circle capstone	96
TOTAL	936

Session protocol

Choose one key family, one progression family, and one transposition command. Name the key, Roman numerals, function path, and chord qualities before playing. Start with blocked triads; add full open or barre chords only after the harmony is understood.

CASE RULE Uppercase numerals are major; lowercase numerals are minor; vii° is diminished.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module A - major-scale spelling, function families, and the circle of fifths

42 SILENT SPELLINGS | 6 PRACTICE KEYS

ROMAN NUMERALS PRESERVE FUNCTION WHEN THE CHORD NAMES CHANGE

Three function families

Family	Degrees	Job
Tonic	I, iii, vi	stability, home, relative-minor color
Predominant	ii, IV	moves away from tonic and prepares dominant
Dominant	V, vii°	maximum return pressure toward I

Major-scale quality sequence

```
Degree |1---2---3---4---5---6---7---|
Roman  |I---ii--iii-IV--V---vi--vii°|
Quality|M---m---m---M---M---m---dim-|
Stack  |135 246 357 461 572 613 724 |
```

The diminished triad contains 1-b3-b5 relative to its own root and normally leads toward I.

Six-key circle route used in this level: F -> C -> G -> D -> A -> E

Key	Signature	Scale	Relative minor
F	1 flat: Bb	F G A Bb C D E	D minor
C	no sharps or flats	C D E F G A B	A minor
G	1 sharp: F#	G A B C D E F#	E minor
D	2 sharps: F#, C#	D E F# G A B C#	B minor
A	3 sharps: F#, C#, G#	A B C# D E F# G#	F# minor
E	4 sharps: F#, C#, G#, D#	E F# G# A B C# D#	C# minor

Order of accidentals

```
Sharps: F C G D A E B
Flats:  B E A D G C F
```

Silent spelling command

For each practice key, say the seven scale notes, chord names, Roman numerals, qualities, and functions without the guitar. 6 keys x 7 degrees = 42 prompts.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module B - harmonized c major triad family

C MAJOR | 7 TRIADS | 28 ATTACKS

STACK ALTERNATE SCALE TONES: 1-3-5, 2-4-6, 3-5-7, AND SO ON

Scale notes: C D E F G A B. Quality sequence: major-minor-minor-major-major-minor-diminished. Use the printed D-G-B triad set for the ladder; use the rhythm-voicing row for a full or partial chord pass.

Deg	Note	Roman	Chord	Quality	Spelling	Function
1	C	I	C	major	C-E-G	tonic
2	D	ii	Dm	minor	D-F-A	predominant
3	E	iii	Em	minor	E-G-B	tonic color
4	F	IV	F	major	F-A-C	predominant
5	G	V	G	major	G-B-D	dominant
6	A	vi	Am	minor	A-C-E	tonic / relative minor
7	B	vii°	Bdim	diminished	B-D-F	dominant / leading tone

Nearest triad ladder

```
Rom|   I    |   ii   |  iii   |   IV   |   V    |   vi   |  vii°  |
Chd|   C    |   Dm   |   Em   |   F    |   G    |   Am   |  Bdim  |
Inv|  1st   |  1st   |  root  |  root  |  2nd   |  2nd   |  2nd   |
Frt| 2-0-1  | 3-2-3  | 2-0-0  | 3-2-1  | 0-0-0  | 2-2-1  | 3-4-3  |
```

Key facts

Signature: no sharps or flats. Relative minor: A minor. Printed triad set: D-G-B.

Four-attack triad cell

For every degree: 1 blocked triad on beat 1, then low-middle-high arpeggio on beats 2-4. Seven chords x four attacks = 28. After the vii° triad, resolve directly to I.

RHYTHM LAYER open C | open Dm | open Em | F barre / triad | open G | open Am | triad fragment

SILENT SPELLING Form each triad without sounding it; name root, third, fifth, quality, and function.

Standard tuning. Major-key diatonic harmony, Roman numerals, function, progression families, and transposition.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module B - harmonized g major triad family

G MAJOR | 7 TRIADS | 28 ATTACKS

STACK ALTERNATE SCALE TONES: 1-3-5, 2-4-6, 3-5-7, AND SO ON

Scale notes: G A B C D E F#. Quality sequence: major-minor-minor-major-major-minor-diminished. Use the printed E-A-D triad set for the ladder; use the rhythm-voicing row for a full or partial chord pass.

Deg	Note	Roman	Chord	Quality	Spelling	Function
1	G	I	G	major	G-B-D	tonic
2	A	ii	Am	minor	A-C-E	predominant
3	B	iii	Bm	minor	B-D-F#	tonic color
4	C	IV	C	major	C-E-G	predominant
5	D	V	D	major	D-F#-A	dominant
6	E	vi	Em	minor	E-G-B	tonic / relative minor
7	F#	vii°	F#dim	diminished	F#-A-C	dominant / leading tone

Nearest triad ladder

```
Rom|   I    |   ii   |  iii   |   IV   |   V    |   vi   |  vii°  |
Chd|   G    |   Am   |   Bm   |   C    |   D    |   Em   | F#dim  |
Inv|  root  |  root  |  2nd   |  2nd   |  1st   |  1st   |  1st   |
Frt| 3-2-0  | 5-3-2  | 2-2-0  | 3-3-2  | 2-0-0  | 3-2-2  | 5-3-4  |
```

Key facts

Signature: 1 sharp: F#. Relative minor: E minor. Printed triad set: E-A-D.

Four-attack triad cell

For every degree: 1 blocked triad on beat 1, then low-middle-high arpeggio on beats 2-4. Seven chords x four attacks = 28. After the vii° triad, resolve directly to I.

RHYTHM LAYER open G | open Am | Bm barre | open C | open D | open Em | triad fragment

SILENT SPELLING Form each triad without sounding it; name root, third, fifth, quality, and function.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module B - harmonized d major triad family

D MAJOR | 7 TRIADS | 28 ATTACKS

STACK ALTERNATE SCALE TONES: 1-3-5, 2-4-6, 3-5-7, AND SO ON

Scale notes: D E F# G A B C#. Quality sequence: major-minor-minor-major-major-minor-diminished. Use the printed G-B-e triad set for the ladder; use the rhythm-voicing row for a full or partial chord pass.

Deg	Note	Roman	Chord	Quality	Spelling	Function
1	D	I	D	major	D-F#-A	tonic
2	E	ii	Em	minor	E-G-B	predominant
3	F#	iii	F#m	minor	F#-A-C#	tonic color
4	G	IV	G	major	G-B-D	predominant
5	A	V	A	major	A-C#-E	dominant
6	B	vi	Bm	minor	B-D-F#	tonic / relative minor
7	C#	vii°	C#dim	diminished	C#-E-G	dominant / leading tone

Nearest triad ladder

```
Rom|   I    |   ii   |  iii   |   IV   |   V    |   vi   |  vii°  |
Chd|   D    |   Em   |  F#m   |   G    |   A    |   Bm   | C#dim  |
Inv|  2nd   |  2nd   |  1st   |  1st   |  root  |  root  |  root  |
Frt| 2-3-2  | 4-5-3  | 2-2-2  | 4-3-3  | 2-2-0  | 4-3-2  | 6-5-3  |
```

Key facts

Signature: 2 sharps: F#, C#. Relative minor: B minor. Printed triad set: G-B-e.

Four-attack triad cell

For every degree: 1 blocked triad on beat 1, then low-middle-high arpeggio on beats 2-4. Seven chords x four attacks = 28. After the vii° triad, resolve directly to I.

RHYTHM LAYER open D | open Em | F#m barre | open G | open A | Bm barre | triad fragment

SILENT SPELLING Form each triad without sounding it; name root, third, fifth, quality, and function.

Standard tuning. Major-key diatonic harmony, Roman numerals, function, progression families, and transposition.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module B - harmonized a major triad family

A MAJOR | 7 TRIADS | 28 ATTACKS

STACK ALTERNATE SCALE TONES: 1-3-5, 2-4-6, 3-5-7, AND SO ON

Scale notes: A B C# D E F# G#. Quality sequence: major-minor-minor-major-major-minor-diminished. Use the printed G-B-e triad set for the ladder; use the rhythm-voicing row for a full or partial chord pass.

Deg	Note	Roman	Chord	Quality	Spelling	Function
1	A	I	A	major	A-C#-E	tonic
2	B	ii	Bm	minor	B-D-F#	predominant
3	C#	iii	C#m	minor	C#-E-G#	tonic color
4	D	IV	D	major	D-F#-A	predominant
5	E	V	E	major	E-G#-B	dominant
6	F#	vi	F#m	minor	F#-A-C#	tonic / relative minor
7	G#	vii°	G#dim	diminished	G#-B-D	dominant / leading tone

Nearest triad ladder

```
Rom|   I    |   ii   |  iii   |   IV   |   V    |   vi   |  vii°  |
Chd|   A    |   Bm   |  C#m   |   D    |   E    |  F#m   | G#dim  |
Inv|  root  |  root  |  2nd   |  2nd   |  1st   |  1st   |  1st   |
Frt| 2-2-0  | 4-3-2  | 1-2-0  | 2-3-2  | 1-0-0  | 2-2-2  | 4-3-4  |
```

Key facts

Signature: 3 sharps: F#, C#, G#. Relative minor: F# minor.
Printed triad set: G-B-e.

Four-attack triad cell

For every degree: 1 blocked triad on beat 1, then low-middle-high arpeggio on beats 2-4. Seven chords x four attacks = 28. After the vii° triad, resolve directly to I.

RHYTHM LAYER open A | Bm barre | C#m barre | open D | open E | F#m barre | triad fragment

SILENT SPELLING Form each triad without sounding it; name root, third, fifth, quality, and function.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module B - harmonized e major triad family

E MAJOR | 7 TRIADS | 28 ATTACKS

STACK ALTERNATE SCALE TONES: 1-3-5, 2-4-6, 3-5-7, AND SO ON

Scale notes: E F# G# A B C# D#. Quality sequence: major-minor-minor-major-major-minor-diminished. Use the printed D-G-B triad set for the ladder; use the rhythm-voicing row for a full or partial chord pass.

Deg	Note	Roman	Chord	Quality	Spelling	Function
1	E	I	E	major	E-G#-B	tonic
2	F#	ii	F#m	minor	F#-A-C#	predominant
3	G#	iii	G#m	minor	G#-B-D#	tonic color
4	A	IV	A	major	A-C#-E	predominant
5	B	V	B	major	B-D#-F#	dominant
6	C#	vi	C#m	minor	C#-E-G#	tonic / relative minor
7	D#	vii°	D#dim	diminished	D#-F#-A	dominant / leading tone

Nearest triad ladder

```
Rom|   I    |   ii   |  iii   |   IV   |   V    |   vi   |  vii°  |
Chd|   E    |  F#m   |  G#m   |   A    |   B    |  C#m   | D#dim  |
Inv|  root  |  root  |  2nd   |  2nd   |  2nd   |  2nd   |  2nd   |
Frt| 2-1-0  | 4-2-2  | 1-1-0  | 2-2-2  | 4-4-4  | 6-6-5  | 7-8-7  |
```

Key facts

Signature: 4 sharps: F#, C#, G#, D#. Relative minor: C# minor.
Printed triad set: D-G-B.

Four-attack triad cell

For every degree: 1 blocked triad on beat 1, then low-middle-high arpeggio on beats 2-4. Seven chords x four attacks = 28. After the vii° triad, resolve directly to I.

RHYTHM LAYER open E | F#m barre | G#m barre | open A | B barre | C#m barre | triad fragment

SILENT SPELLING Form each triad without sounding it; name root, third, fifth, quality, and function.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module B - harmonized f major triad family

F MAJOR | 7 TRIADS | 28 ATTACKS

STACK ALTERNATE SCALE TONES: 1-3-5, 2-4-6, 3-5-7, AND SO ON

Scale notes: F G A Bb C D E. Quality sequence: major-minor-minor-major-major-minor-diminished. Use the printed G-B-e triad set for the ladder; use the rhythm-voicing row for a full or partial chord pass.

Deg	Note	Roman	Chord	Quality	Spelling	Function
1	F	I	F	major	F-A-C	tonic
2	G	ii	Gm	minor	G-Bb-D	predominant
3	A	iii	Am	minor	A-C-E	tonic color
4	Bb	IV	Bb	major	Bb-D-F	predominant
5	C	V	C	major	C-E-G	dominant
6	D	vi	Dm	minor	D-F-A	tonic / relative minor
7	E	vii°	Edim	diminished	E-G-Bb	dominant / leading tone

Nearest triad ladder

```
Rom|   I    |   ii   |  iii   |   IV   |   V    |   vi   |  vii°  |
Chd|   F    |   Gm   |   Am   |   Bb   |   C    |   Dm   |  Edim  |
Inv|  1st   |  1st   |  root  |  root  |  2nd   |  2nd   |  2nd   |
Frt| 2-1-1  | 3-3-3  | 2-1-0  | 3-3-1  | 0-1-0  | 2-3-1  | 3-5-3  |
```

Key facts

Signature: 1 flat: Bb. Relative minor: D minor. Printed triad set: G-B-e.

Four-attack triad cell

For every degree: 1 blocked triad on beat 1, then low-middle-high arpeggio on beats 2-4. Seven chords x four attacks = 28. After the vii° triad, resolve directly to I.

RHYTHM LAYER F barre | Gm barre | open Am | Bb barre | open C | open Dm | triad fragment

SILENT SPELLING Form each triad without sounding it; name root, third, fifth, quality, and function.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module C - I-IV-V-I in six keys

PRIMARY CADENCE | 96 ATTACKS

ONE BAR PER CHORD: FOUR QUARTER-NOTE ATTACKS; KEEP THE ROMAN-NUMERAL PATTERN FIXED

Primary cadence. Play the six key cells in circle order F-C-G-D-A-E. First use the suggested rhythm voicings. Then replace every chord with a triad from the corresponding key-family page.

F major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  IV  |  V   |  I   |
 Chd|  F   |  Bb  |  C   |  F   |
Func|  T   |  P   |  D   |  T   |
```

Voicings: F barre | Bb barre | open C | F barre

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

C major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  IV  |  V   |  I   |
 Chd|  C   |  F   |  G   |  C   |
Func|  T   |  P   |  D   |  T   |
```

Voicings: open C | F barre / triad | open G | open C

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

G major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  IV  |  V   |  I   |
 Chd|  G   |  C   |  D   |  G   |
Func|  T   |  P   |  D   |  T   |
```

Voicings: open G | open C | open D | open G

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

D major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  IV  |  V   |  I   |
 Chd|  D   |  G   |  A   |  D   |
Func|  T   |  P   |  D   |  T   |
```

Voicings: open D | open G | open A | open D

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

A major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  IV  |  V   |  I   |
 Chd|  A   |  D   |  E   |  A   |
Func|  T   |  P   |  D   |  T   |
```

Voicings: open A | open D | open E | open A

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

E major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  IV  |  V   |  I   |
 Chd|  E   |  A   |  B   |  E   |
Func|  T   |  P   |  D   |  T   |
```

Voicings: open E | open A | B barre | open E

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

SECOND PASS	One blocked triad on beat 1 plus low-middle-high arpeggio on beats 2-4.
EAR PASS	Say the function letters while playing: T-P-D-T.

Standard tuning. Major-key diatonic harmony, Roman numerals, function, progression families, and transposition.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module D - I-V-vi-IV in six keys

POP LOOP | 96 ATTACKS

ONE BAR PER CHORD: FOUR QUARTER-NOTE ATTACKS; KEEP THE ROMAN-NUMERAL PATTERN FIXED

Four-chord pop loop. Play the six key cells in circle order F-C-G-D-A-E. First use the suggested rhythm voicings. Then replace every chord with a triad from the corresponding key-family page.

F major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  V   |  vi  |  IV  |
 Chd|  F   |  C   |  Dm  |  Bb  |
Func|  T   |  D   |  T   |  P   |
```

Voicings: F barre | open C | open Dm | Bb barre

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

C major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  V   |  vi  |  IV  |
 Chd|  C   |  G   |  Am  |  F   |
Func|  T   |  D   |  T   |  P   |
```

Voicings: open C | open G | open Am | F barre / triad

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

G major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  V   |  vi  |  IV  |
 Chd|  G   |  D   |  Em  |  C   |
Func|  T   |  D   |  T   |  P   |
```

Voicings: open G | open D | open Em | open C

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

D major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  V   |  vi  |  IV  |
 Chd|  D   |  A   |  Bm  |  G   |
Func|  T   |  D   |  T   |  P   |
```

Voicings: open D | open A | Bm barre | open G

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

A major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  V   |  vi  |  IV  |
 Chd|  A   |  E   |  F#m |  D   |
Func|  T   |  D   |  T   |  P   |
```

Voicings: open A | open E | F#m barre | open D

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

E major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  V   |  vi  |  IV  |
 Chd|  E   |  B   |  C#m |  A   |
Func|  T   |  D   |  T   |  P   |
```

Voicings: open E | B barre | C#m barre | open A

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

SECOND PASS	One blocked triad on beat 1 plus low-middle-high arpeggio on beats 2-4.
EAR PASS	Say the function letters while playing: T-D-T-P.

Standard tuning. Major-key diatonic harmony, Roman numerals, function, progression families, and transposition.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module E - I-vi-IV-V in six keys

TURNAROUND FAMILY | 96 ATTACKS

ONE BAR PER CHORD: FOUR QUARTER-NOTE ATTACKS; KEEP THE ROMAN-NUMERAL PATTERN FIXED

Fifties / turnaround family. Play the six key cells in circle order F-C-G-D-A-E. First use the suggested rhythm voicings. Then replace every chord with a triad from the corresponding key-family page.

F major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  vi  |  IV  |  V   |
 Chd|  F   |  Dm  |  Bb  |  C   |
Func|  T   |  T   |  P   |  D   |
```

Voicings: F barre | open Dm | Bb barre | open C

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

C major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  vi  |  IV  |  V   |
 Chd|  C   |  Am  |  F   |  G   |
Func|  T   |  T   |  P   |  D   |
```

Voicings: open C | open Am | F barre / triad | open G

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

G major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  vi  |  IV  |  V   |
 Chd|  G   |  Em  |  C   |  D   |
Func|  T   |  T   |  P   |  D   |
```

Voicings: open G | open Em | open C | open D

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

D major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  vi  |  IV  |  V   |
 Chd|  D   |  Bm  |  G   |  A   |
Func|  T   |  T   |  P   |  D   |
```

Voicings: open D | Bm barre | open G | open A

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

A major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  vi  |  IV  |  V   |
 Chd|  A   | F#m  |  D   |  E   |
Func|  T   |  T   |  P   |  D   |
```

Voicings: open A | F#m barre | open D | open E

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

E major - 16 attacks

```
 Rom|  I   |  vi  |  IV  |  V   |
 Chd|  E   | C#m  |  A   |  B   |
Func|  T   |  T   |  P   |  D   |
```

Voicings: open E | C#m barre | open A | B barre

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

SECOND PASS	One blocked triad on beat 1 plus low-middle-high arpeggio on beats 2-4.
EAR PASS	Say the function letters while playing: T-T-P-D.

Standard tuning. Major-key diatonic harmony, Roman numerals, function, progression families, and transposition.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module F - ii-V-I-I in six keys

PREDOMINANT-DOMINANT-TONIC | 96 ATTACKS

ONE BAR PER CHORD: FOUR QUARTER-NOTE ATTACKS; KEEP THE ROMAN-NUMERAL PATTERN FIXED

Predominant-dominant-tonic. Play the six key cells in circle order F-C-G-D-A-E. First use the suggested rhythm voicings. Then replace every chord with a triad from the corresponding key-family page.

F major - 16 attacks

Rom	ii	V	I	I	
Chd	Gm	C	F	F	
Func	P	D	T	T	

Voicings: Gm barre | open C | F barre | F barre

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

C major - 16 attacks

Rom	ii	V	I	I	
Chd	Dm	G	C	C	
Func	P	D	T	T	

Voicings: open Dm | open G | open C | open C

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

G major - 16 attacks

Rom	ii	V	I	I	
Chd	Am	D	G	G	
Func	P	D	T	T	

Voicings: open Am | open D | open G | open G

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

D major - 16 attacks

Rom	ii	V	I	I	
Chd	Em	A	D	D	
Func	P	D	T	T	

Voicings: open Em | open A | open D | open D

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

A major - 16 attacks

Rom	ii	V	I	I	
Chd	Bm	E	A	A	
Func	P	D	T	T	

Voicings: Bm barre | open E | open A | open A

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

E major - 16 attacks

Rom	ii	V	I	I	
Chd	F#m	B	E	E	
Func	P	D	T	T	

Voicings: F#m barre | B barre | open E | open E

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

SECOND PASS One blocked triad on beat 1 plus low-middle-high arpeggio on beats 2-4.

EAR PASS Say the function letters while playing: P-D-T-T.

Standard tuning. Major-key diatonic harmony, Roman numerals, function, progression families, and transposition.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module G - vi-IV-I-V in six keys

RELATIVE-MINOR OPENING | 96 ATTACKS

ONE BAR PER CHORD: FOUR QUARTER-NOTE ATTACKS; KEEP THE ROMAN-NUMERAL PATTERN FIXED

Relative-minor opening. Play the six key cells in circle order F-C-G-D-A-E. First use the suggested rhythm voicings. Then replace every chord with a triad from the corresponding key-family page.

F major - 16 attacks

```
 Rom|   vi   |   IV   |   I    |   V    |
 Chd|   Dm   |   Bb   |   F    |   C    |
Func|   T    |   P    |   T    |   D    |
```

Voicings: open Dm | Bb barre | F barre | open C

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

C major - 16 attacks

```
 Rom|   vi   |   IV   |   I    |   V    |
 Chd|   Am   |   F    |   C    |   G    |
Func|   T    |   P    |   T    |   D    |
```

Voicings: open Am | F barre / triad | open C | open G

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

G major - 16 attacks

```
 Rom|   vi   |   IV   |   I    |   V    |
 Chd|   Em   |   C    |   G    |   D    |
Func|   T    |   P    |   T    |   D    |
```

Voicings: open Em | open C | open G | open D

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

D major - 16 attacks

```
 Rom|   vi   |   IV   |   I    |   V    |
 Chd|   Bm   |   G    |   D    |   A    |
Func|   T    |   P    |   T    |   D    |
```

Voicings: Bm barre | open G | open D | open A

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

A major - 16 attacks

```
 Rom|   vi   |   IV   |   I    |   V    |
 Chd|  F#m   |   D    |   A    |   E    |
Func|   T    |   P    |   T    |   D    |
```

Voicings: F#m barre | open D | open A | open E

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

E major - 16 attacks

```
 Rom|   vi   |   IV   |   I    |   V    |
 Chd|  C#m   |   A    |   E    |   B    |
Func|   T    |   P    |   T    |   D    |
```

Voicings: C#m barre | open A | open E | B barre

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

SECOND PASS One blocked triad on beat 1 plus low-middle-high arpeggio on beats 2-4.

EAR PASS Say the function letters while playing: T-P-T-D.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module H - I-ii-IV-V in six keys

EXPANDING PREDOMINANT | 96 ATTACKS

ONE BAR PER CHORD: FOUR QUARTER-NOTE ATTACKS; KEEP THE ROMAN-NUMERAL PATTERN FIXED

Expanding predominant motion. Play the six key cells in circle order F-C-G-D-A-E. First use the suggested rhythm voicings. Then replace every chord with a triad from the corresponding key-family page.

F major - 16 attacks

Rom	I	ii	IV	V		
Chd	F	Gm	Bb	C		
Func	T	P	P	D		

Voicings: F barre | Gm barre | Bb barre | open C

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

C major - 16 attacks

Rom	I	ii	IV	V		
Chd	C	Dm	F	G		
Func	T	P	P	D		

Voicings: open C | open Dm | F barre / triad | open G

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

G major - 16 attacks

Rom	I	ii	IV	V		
Chd	G	Am	C	D		
Func	T	P	P	D		

Voicings: open G | open Am | open C | open D

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

D major - 16 attacks

Rom	I	ii	IV	V		
Chd	D	Em	G	A		
Func	T	P	P	D		

Voicings: open D | open Em | open G | open A

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

A major - 16 attacks

Rom	I	ii	IV	V		
Chd	A	Bm	D	E		
Func	T	P	P	D		

Voicings: open A | Bm barre | open D | open E

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

E major - 16 attacks

Rom	I	ii	IV	V		
Chd	E	F#m	A	B		
Func	T	P	P	D		

Voicings: open E | F#m barre | open A | B barre

4 downstrokes per bar; release on beat 4 only after the form is stable.

SECOND PASS One blocked triad on beat 1 plus low-middle-high arpeggio on beats 2-4.

EAR PASS Say the function letters while playing: T-P-P-D.

Standard tuning. Major-key diatonic harmony, Roman numerals, function, progression families, and transposition.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module I - nearest-inversion voice leading: C, G, and D

3 KEYS | 48 ATTACKS

I-IV-V-I: ONE BLOCKED TRIAD PLUS LOW-MIDDLE-HIGH ARPEGGIO PER MEASURE

Use the printed nearest-inversion shapes from each key family. Keep all three voices on the same string set. After the full cell, isolate the bass, middle, and top voices and hear their separate motion.

C major - D-G-B set - 16 attacks

Chd	C	F	G	C
Inv	1st	root	2nd	1st
Frt	2-0-1	3-2-1	0-0-0	2-0-1
Play	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP

Voice frets: low 2-3-0-2 | middle 0-2-0-0 | high 1-1-0-1

G major - E-A-D set - 16 attacks

Chd	G	C	D	G
Inv	root	2nd	1st	root
Frt	3-2-0	3-3-2	2-0-0	3-2-0
Play	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP

Voice frets: low 3-3-2-3 | middle 2-3-0-2 | high 0-2-0-0

D major - G-B-e set - 16 attacks

Chd	D	G	A	D
Inv	2nd	1st	root	2nd
Frt	2-3-2	4-3-3	2-2-0	2-3-2
Play	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP

Voice frets: low 2-4-2-2 | middle 3-3-2-3 | high 2-3-0-2

Standard tuning. Major-key diatonic harmony, Roman numerals, function, progression families, and transposition.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module I - nearest-inversion voice leading: A, E, and F

3 KEYS | 48 ATTACKS

I-IV-V-I: ONE BLOCKED TRIAD PLUS LOW-MIDDLE-HIGH ARPEGGIO PER MEASURE

Use the printed nearest-inversion shapes from each key family. Keep all three voices on the same string set. After the full cell, isolate the bass, middle, and top voices and hear their separate motion.

A major - G-B-e set - 16 attacks

Chd	A	D	E	A
Inv	root	2nd	1st	root
Frt	2-2-0	2-3-2	1-0-0	2-2-0
Play	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP

Voice frets: low 2-2-1-2 | middle 2-3-0-2 | high 0-2-0-0

E major - D-G-B set - 16 attacks

Chd	E	A	B	E
Inv	root	2nd	2nd	root
Frt	2-1-0	2-2-2	4-4-4	2-1-0
Play	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP

Voice frets: low 2-2-4-2 | middle 1-2-4-1 | high 0-2-4-0

F major - G-B-e set - 16 attacks

Chd	F	Bb	C	F
Inv	1st	root	2nd	1st
Frt	2-1-1	3-3-1	0-1-0	2-1-1
Play	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP

Voice frets: low 2-3-0-2 | middle 1-3-1-1 | high 1-1-0-1

Standard tuning. Major-key diatonic harmony, Roman numerals, function, progression families, and transposition.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module J - Roman-numeral analysis and transposition laboratory

24 WRITTEN PROMPTS | SELF-CHECK BELOW

IDENTIFY THE KEY, NUMERALS, AND FUNCTION PATH BEFORE TOUCHING THE GUITAR

A. Analyze twelve progressions

1. C-Am-F-G
Key: ____ Num: _____ Func: ____

2. G-D-Em-C
Key: ____ Num: _____ Func: ____

3. Em-A-D-D
Key: ____ Num: _____ Func: ____

4. Bm-E-A-A
Key: ____ Num: _____ Func: ____

5. F#m-B-E-E
Key: ____ Num: _____ Func: ____

6. Gm-C-F-F
Key: ____ Num: _____ Func: ____

7. Am-F-C-G
Key: ____ Num: _____ Func: ____

8. Em-C-G-D
Key: ____ Num: _____ Func: ____

9. D-Em-G-A
Key: ____ Num: _____ Func: ____

10. A-Bm-D-E
Key: ____ Num: _____ Func: ____

11. E-C#m-A-B
Key: ____ Num: _____ Func: ____

12. F-C-Dm-Bb
Key: ____ Num: _____ Func: ____

B. Transpose twelve commands

1. Move I-V-vi-IV from G to D
Answer: _____

2. Move I-vi-IV-V from C to A
Answer: _____

3. Move ii-V-I-I from F to C
Answer: _____

4. Move vi-IV-I-V from A to E
Answer: _____

5. Move I-ii-IV-V from D to G
Answer: _____

6. Move I-IV-V-I from E to F
Answer: _____

7. Move I-V-vi-IV from F to C
Answer: _____

8. Move I-vi-IV-V from G to D
Answer: _____

9. Move ii-V-I-I from D to A
Answer: _____

10. Move vi-IV-I-V from C to G
Answer: _____

11. Move I-ii-IV-V from A to E
Answer: _____

12. Move I-IV-V-I from F to E
Answer: _____

Self-check key

A1	C: I-vi-IV-V; T-T-P-D	**A7**	C: vi-IV-I-V; T-P-T-D	**B1**	D-A-Bm-G	**B7**	C-G-Am-F
A2	G: I-V-vi-IV; T-D-T-P	**A8**	G: vi-IV-I-V; T-P-T-D	**B2**	A-F#m-D-E	**B8**	D-Bm-G-A
A3	D: ii-V-I-I; P-D-T-T	**A9**	D: I-ii-IV-V; T-P-P-D	**B3**	Dm-G-C-C	**B9**	Bm-E-A-A
A4	A: ii-V-I-I; P-D-T-T	**A10**	A: I-ii-IV-V; T-P-P-D	**B4**	C#m-A-E-B	**B10**	Em-C-G-D
A5	E: ii-V-I-I; P-D-T-T	**A11**	E: I-vi-IV-V; T-T-P-D	**B5**	G-Am-C-D	**B11**	E-F#m-A-B
A6	F: ii-V-I-I; P-D-T-T	**A12**	F: I-V-vi-IV; T-D-T-P	**B6**	F-Bb-C-F	**B12**	E-A-B-E

Standard tuning. Major-key diatonic harmony, Roman numerals, function, progression families, and transposition.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Module K - circle-of-fifths transposition capstone

24 BARS | F-C-G-D-A-E | 96 ATTACKS

PLAY I-IV-V-I IN SIX ADJACENT CIRCLE KEYS WITHOUT STOPPING THE CLOCK

Each key occupies four bars. Play four quarter-note chord attacks per bar. Announce the next key during beat 4 of the current key's final I chord. The harmonic function remains T-P-D-T even while every chord name changes.

Bars 1-4: F major

Rom	I	IV	V	I	
Chd	F	Bb	C	F	
Func	T	P	D	T	

Voicings: F barre | Bb barre | open C | F barre

16 attacks; say next key on beat 4 of final bar.

Bars 5-8: C major

Rom	I	IV	V	I	
Chd	C	F	G	C	
Func	T	P	D	T	

Voicings: open C | F barre / triad | open G | open C

16 attacks; say next key on beat 4 of final bar.

Bars 9-12: G major

Rom	I	IV	V	I	
Chd	G	C	D	G	
Func	T	P	D	T	

Voicings: open G | open C | open D | open G

16 attacks; say next key on beat 4 of final bar.

Bars 13-16: D major

Rom	I	IV	V	I	
Chd	D	G	A	D	
Func	T	P	D	T	

Voicings: open D | open G | open A | open D

16 attacks; say next key on beat 4 of final bar.

Bars 17-20: A major

Rom	I	IV	V	I	
Chd	A	D	E	A	
Func	T	P	D	T	

Voicings: open A | open D | open E | open A

16 attacks; say next key on beat 4 of final bar.

Bars 21-24: E major

Rom	I	IV	V	I	
Chd	E	A	B	E	
Func	T	P	D	T	

Voicings: open E | open A | B barre | open E

16 attacks; say next key on beat 4 of final bar.

PASS 2 Use the printed nearest triads: blocked attack plus arpeggio per bar.

PASS 3 Anticipate IV and V on the & of 4 without moving the key boundary.

Standard tuning. Major-key diatonic harmony, Roman numerals, function, progression families, and transposition.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Practice progression, error diagnosis, and functional ear training

THEORY -> FORMATION -> FUNCTION -> TRANSPOSITION

REPAIR THE FIRST LAYER THAT FAILS

Ten-phase practice progression

1. Say W-W-H-W-W-W-H.
2. Recite I-ii-iii-IV-V-vi-vii°.
3. Spell all seven triads in C and G.
4. Add D, A, E, and F key families.
5. Play every harmonized triad ladder.
6. Learn I-IV-V-I in all six keys.
7. Add the five remaining progression families.
8. Play the nearest-inversion voice-leading cells.
9. Complete the analysis and transposition page.
10. Perform the 24-bar circle capstone.

Error diagnosis

WRONG QUALITY	recite the fixed M-m-m-M-M-m-dim sequence
WRONG KEY NOTE	say the key signature before spelling the chord
ROMAN CASE ERROR	uppercase major; lowercase minor; ° diminished
FUNCTION BLUR	reduce to T-P-D-T and sustain one chord per bar
TRANSPOSE ERROR	keep numerals fixed; rebuild chord names from degree 1
TRIAD FRET SEARCH	name string set and inversion before forming
CAPSTONE STOP	loop the final I bar plus the next key's I bar

Functional ear-training loop

Play I for four beats, ii or IV for four beats, V or vii° for four beats, then I. Sing each root. Repeat with eyes closed and identify only the function family: tonic, predominant, dominant, tonic.

Pass	Material	Task
1	I-IV-V-I	sing roots and name T-P-D-T
2	I-vi-IV-V	hear vi as tonic-family color
3	ii-V-I-I	hear predominant-dominant-tonic
4	random key	identify function before chord name

Advancement rule

Add a key only after the current key can be spelled, formed, and analyzed without reference. Raise tempo after three clean cells. When transposition fails, return to numerals and rebuild chord names rather than shifting remembered shapes blindly.

Standard tuning. Major-key diatonic harmony, Roman numerals, function, progression families, and transposition.

Guitar Exercises - Section VI, Level 55

Mastery gate, completion audit, and practice log

NEXT: NATURAL-MINOR HARMONY AND MINOR-KEY PROGRESSIONS

ADVANCE AFTER THE NUMERALS, QUALITIES, FUNCTIONS, AND SHAPES AGREE

Mastery gate before Level 56

- [ ] Spell the major scale and all seven diatonic triads in C, G, D, A, E, and F.
- [ ] Recite I-ii-iii-IV-V-vi-vii° with the correct qualities and function families.
- [ ] Play all six harmonized triad ladders with blocked-plus-arpeggiated cells.
- [ ] Perform all six progression families in all six keys without changing the Roman-numeral order.
- [ ] Play nearest-inversion I-IV-V-I voice-leading cells in all six keys and audit each voice.
- [ ] Analyze the twelve printed progressions and complete the twelve transposition commands.
- [ ] Perform the 24-bar F-C-G-D-A-E capstone without stopping between keys.
- [ ] Meet the standard on two separate days, once with triads and once with full or partial rhythm voicings.

Completion audit

- [ ] 42 silent spellings
- [ ] 6 triad ladders
- [ ] 36 progression cells
- [ ] 6 voice-leading cells
- [ ] 12 analysis prompts
- [ ] 12 transpositions
- [ ] 24-bar capstone
- [ ] ear-function loop

Practice log

Date	Key / module	Progression	Triad set	BPM	Clean?	Weak degree / function	Next key

Standard tuning. Major-key diatonic harmony, Roman numerals, function, progression families, and transposition.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation

6 KEYS | 11 MODULES | 936 ATTACKS

Level 55 harmonized the major scale. Level 56 reorders the same relative-key pitch collections around a minor tonic, establishes the natural-minor chord family, compares the modal minor v with the stronger major V, and prepares the leading tone that will make harmonic minor musically meaningful.

1. Re-center the harmony

The same notes as the relative major now organize around i, iv, and the minor tonic.

2. Hear weak versus strong dominant

Natural minor gives a minor v and major VII. Raising b7 creates V, V7, and leading-tone vii°.

3. Transpose by Roman numeral

Keep the minor-key pattern fixed while the key signature, chord names, and raised seventh change.

Natural-minor harmonization formula

```
Scale degree:  1    2    b3   4    5    b6   b7
Roman numeral: i    ii°  III  iv   v    VI   VII
Triad quality:  min  dim  MAJ  min  min  MAJ  MAJ
Function:       T    P    T    P    wD   P/T  wD

Natural-minor steps: W-H-W-W-H-W-W
Relative-major relation: natural minor begins on degree 6 of its relative major.
Raised seventh: b7 -> 7 changes v into V or V7 and changes VII into leading-tone vii°.
```

Written workload

Module	Work
A - spelling	42 silent
B - six ladders	168
C-H - six families	576
I - voice leading	96
J - analysis	24 written
K - circle capstone	96
TOTAL	936

Session protocol

Choose one minor key, one progression family, and one raised-seventh comparison. Name the natural scale, natural v, strong V, and function path before playing. Begin with triads; add full or partial rhythm voicings only after the harmonic spelling is secure.

CASE RULE i, ii°, and iv are lowercase; III, VI, and VII are uppercase; raised dominant V is uppercase.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module A - natural-minor spelling, function families, and the raised seventh

42 SILENT SPELLINGS | 6 PRACTICE KEYS

NATURAL MINOR HAS NO LEADING TONE; THE RAISED SEVENTH IS A CONTROLLED HARMONIC ALTERATION

Natural-minor function families

Family	Degrees	Job
Tonic	i, III, VI	minor home, relative-major color, stable expansion
Predominant	ii°, iv, VI	moves away from tonic and prepares dominant
Weak dominant	v, VII	modal pull without a leading tone
Strong dominant	V, V7, vii°	raised 7 creates semitone pull into i

Quality and alteration sequence

```
Natural: i--ii°--III--iv--v--VI--VII
Quality: m---dim--M----m---m--M---M

Raise b7 to 7:
v minor  -> V major or V7
VII major -> vii° leading-tone triad
```

The raised seventh is not part of the natural-minor scale. It is introduced because the dominant function needs a leading tone.

Six-key minor route used in this level: D -> A -> E -> B -> F# -> C#

Minor key	Signature	Natural scale	Relative major	Raised 7
D	1 flat: Bb	D E F G A Bb C	F major	C#
A	no sharps or flats	A B C D E F G	C major	G#
E	1 sharp: F#	E F# G A B C D	G major	D#
B	2 sharps: F#, C#	B C# D E F# G A	D major	A#
F#	3 sharps: F#, C#, G#	F# G# A B C# D E	A major	E#
C#	4 sharps: F#, C#, G#, D#	C# D# E F# G# A B	E major	B#

Relative-major recall

```
A minor <-> C major
E minor <-> G major
B minor <-> D major
F# minor <-> A major
C# minor <-> E major
D minor <-> F major
```

Silent spelling command

For every key: say seven natural-minor notes, seven natural triads, natural v, raised-seventh V or V7, and leading-tone vii°. Six keys x seven natural degrees = 42 core prompts.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module B - harmonized a minor triad family

A MINOR | 7 NATURAL TRIADS | 28 ATTACKS

NATURAL MINOR: STACK ALTERNATE SCALE TONES; THE FIFTH-DEGREE CHORD IS MINOR

Scale notes: A B C D E F G. Quality sequence: minor-diminished-major-minor-minor-major-major. Use the printed D-G-B triad set for the ladder. The raised seventh G# is introduced separately to create E and E7.

Deg	Note	Roman	Chord	Quality	Spelling	Function
1	A	i	Am	minor	A-C-E	tonic
2	B	ii°	Bdim	diminished	B-D-F	predominant
b3	C	III	C	major	C-E-G	tonic color / relative major
4	D	iv	Dm	minor	D-F-A	predominant
5	E	v	Em	minor	E-G-B	weak dominant / modal v
b6	F	VI	F	major	F-A-C	predominant / tonic color
b7	G	VII	G	major	G-B-D	subtonic / weak dominant

Nearest natural-minor triad ladder

```
Rom|   i    |  ii°   |  III   |   iv   |   v    |   VI   |  VII   |
Chd|   Am   |  Bdim  |   C    |   Dm   |   Em   |   F    |   G    |
Inv|  2nd   |  2nd   |  1st   |  1st   |  root  |  root  |  2nd   |
Frt| 2-2-1  | 3-4-3  | 2-0-1  | 3-2-3  | 2-0-0  | 3-2-1  | 0-0-0  |
```

Key facts

Signature: no sharps or flats. Relative major: C major. Printed triad set: D-G-B.

Dominant conversion: natural v versus raised-seventh V

```
b7 -> 7: G -> G#
natural v: Em     E-G-B         | strong V: E      E-G#-B        | V7: E7      E-G#-B-D
natural VII: G      G-B-D         | leading vii°: G#dim   G#-B-D
```

FOUR-ATTACK CELL Blocked triad on beat 1, then low-middle-high arpeggio. Seven natural chords = 28 attacks.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module B - harmonized e minor triad family

E MINOR | 7 NATURAL TRIADS | 28 ATTACKS

NATURAL MINOR: STACK ALTERNATE SCALE TONES; THE FIFTH-DEGREE CHORD IS MINOR

Scale notes: E F# G A B C D. Quality sequence: minor-diminished-major-minor-minor-major-major. Use the printed E-A-D triad set for the ladder. The raised seventh D# is introduced separately to create B and B7.

Deg	Note	Roman	Chord	Quality	Spelling	Function
1	E	i	Em	minor	E-G-B	tonic
2	F#	ii°	F#dim	diminished	F#-A-C	predominant
b3	G	III	G	major	G-B-D	tonic color / relative major
4	A	iv	Am	minor	A-C-E	predominant
5	B	v	Bm	minor	B-D-F#	weak dominant / modal v
b6	C	VI	C	major	C-E-G	predominant / tonic color
b7	D	VII	D	major	D-F#-A	subtonic / weak dominant

Nearest natural-minor triad ladder

```
Rom|   i    |  ii°   |  III   |   iv   |   v    |   VI   |  VII   |
Chd|   Em   | F#dim  |   G    |   Am   |   Bm   |   C    |   D    |
Inv|  1st   |  1st   |  root  |  root  |  2nd   |  2nd   |  1st   |
Frt| 3-2-2  | 5-3-4  | 3-2-0  | 5-3-2  | 2-2-0  | 3-3-2  | 2-0-0  |
```

Key facts

Signature: 1 sharp: F#. Relative major: G major. Printed triad set: E-A-D.

Dominant conversion: natural v versus raised-seventh V

```
b7 -> 7: D -> D#
natural v: Bm     B-D-F#        | strong V: B      B-D#-F#       | V7: B7      B-D#-F#-A
natural VII: D      D-F#-A        | leading vii°: D#dim    D#-F#-A
```

FOUR-ATTACK CELL Blocked triad on beat 1, then low-middle-high arpeggio. Seven natural chords = 28 attacks.

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module B - harmonized b minor triad family

B MINOR | 7 NATURAL TRIADS | 28 ATTACKS

NATURAL MINOR: STACK ALTERNATE SCALE TONES; THE FIFTH-DEGREE CHORD IS MINOR

Scale notes: B C# D E F# G A. Quality sequence: minor-diminished-major-minor-minor-major-major. Use the printed G-B-e triad set for the ladder. The raised seventh A# is introduced separately to create F# and F#7.

Deg	Note	Roman	Chord	Quality	Spelling	Function
1	B	i	Bm	minor	B-D-F#	tonic
2	C#	ii°	C#dim	diminished	C#-E-G	predominant
b3	D	III	D	major	D-F#-A	tonic color / relative major
4	E	iv	Em	minor	E-G-B	predominant
5	F#	v	F#m	minor	F#-A-C#	weak dominant / modal v
b6	G	VI	G	major	G-B-D	predominant / tonic color
b7	A	VII	A	major	A-C#-E	subtonic / weak dominant

Nearest natural-minor triad ladder

```
Rom|   i    |  ii°   |  III   |   iv   |   v    |   VI   |  VII   |
Chd|   Bm   | C#dim  |   D    |   Em   |  F#m   |   G    |   A    |
Inv|  root  |  root  |  2nd   |  2nd   |  1st   |  1st   |  root  |
Frt| 4-3-2  | 6-5-3  | 2-3-2  | 4-5-3  | 2-2-2  | 4-3-3  | 2-2-0  |
```

Key facts

Signature: 2 sharps: F#, C#. Relative major: D major. Printed triad set: G-B-e.

Dominant conversion: natural v versus raised-seventh V

```
b7 -> 7: A -> A#
natural v: F#m    F#-A-C#       | strong V: F#     F#-A#-C#      | V7: F#7     F#-A#-C#-E
natural VII: A      A-C#-E        | leading vii°: A#dim   A#-C#-E
```

FOUR-ATTACK CELL Blocked triad on beat 1, then low-middle-high arpeggio. Seven natural chords = 28 attacks.

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module B - harmonized f# minor triad family

F# MINOR | 7 NATURAL TRIADS | 28 ATTACKS

NATURAL MINOR: STACK ALTERNATE SCALE TONES; THE FIFTH-DEGREE CHORD IS MINOR

Scale notes: F# G# A B C# D E. Quality sequence: minor-diminished-major-minor-minor-major-major. Use the printed G-B-e triad set for the ladder. The raised seventh E# is introduced separately to create C# and C#7.

Deg	Note	Roman	Chord	Quality	Spelling	Function
1	F#	i	F#m	minor	F#-A-C#	tonic
2	G#	ii°	G#dim	diminished	G#-B-D	predominant
b3	A	III	A	major	A-C#-E	tonic color / relative major
4	B	iv	Bm	minor	B-D-F#	predominant
5	C#	v	C#m	minor	C#-E-G#	weak dominant / modal v
b6	D	VI	D	major	D-F#-A	predominant / tonic color
b7	E	VII	E	major	E-G#-B	subtonic / weak dominant

Nearest natural-minor triad ladder

```
Rom|   i    |  ii°   |  III   |   iv   |   v    |   VI   |  VII   |
Chd|  F#m   | G#dim  |   A    |   Bm   |  C#m   |   D    |   E    |
Inv|  1st   |  1st   |  root  |  root  |  2nd   |  2nd   |  1st   |
Frt| 2-2-2  | 4-3-4  | 2-2-0  | 4-3-2  | 1-2-0  | 2-3-2  | 1-0-0  |
```

Key facts

Signature: 3 sharps: F#, C#, G#. Relative major: A major. Printed triad set: G-B-e.

Dominant conversion: natural v versus raised-seventh V

```
b7 -> 7: E -> E#
natural v: C#m    C#-E-G#       | strong V: C#     C#-E#-G#      | V7: C#7     C#-E#-G#-B
natural VII: E      E-G#-B        | leading vii°: E#dim   E#-G#-B
```

FOUR-ATTACK CELL Blocked triad on beat 1, then low-middle-high arpeggio. Seven natural chords = 28 attacks.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module B - harmonized c# minor triad family

C# MINOR | 7 NATURAL TRIADS | 28 ATTACKS

NATURAL MINOR: STACK ALTERNATE SCALE TONES; THE FIFTH-DEGREE CHORD IS MINOR

Scale notes: C# D# E F# G# A B. Quality sequence: minor-diminished-major-minor-minor-major-major. Use the printed D-G-B triad set for the ladder. The raised seventh B# is introduced separately to create G# and G#7.

Deg	Note	Roman	Chord	Quality	Spelling	Function
1	C#	i	C#m	minor	C#-E-G#	tonic
2	D#	ii°	D#dim	diminished	D#-F#-A	predominant
b3	E	III	E	major	E-G#-B	tonic color / relative major
4	F#	iv	F#m	minor	F#-A-C#	predominant
5	G#	v	G#m	minor	G#-B-D#	weak dominant / modal v
b6	A	VI	A	major	A-C#-E	predominant / tonic color
b7	B	VII	B	major	B-D#-F#	subtonic / weak dominant

Nearest natural-minor triad ladder

```
Rom|   i    |  ii°   |  III   |   iv   |   v    |   VI   |  VII   |
Chd|  C#m   | D#dim  |   E    |  F#m   |  G#m   |   A    |   B    |
Inv|  2nd   |  2nd   |  root  |  root  |  2nd   |  2nd   |  2nd   |
Frt| 6-6-5  | 7-8-7  | 2-1-0  | 4-2-2  | 1-1-0  | 2-2-2  | 4-4-4  |
```

Key facts

Signature: 4 sharps: F#, C#, G#, D#. Relative major: E major.
Printed triad set: D-G-B.

Dominant conversion: natural v versus raised-seventh V

```
b7 -> 7: B -> B#
natural v: G#m    G#-B-D#       | strong V: G#     G#-B#-D#      | V7: G#7     G#-B#-D#-F#
natural VII: B      B-D#-F#       | leading vii°: B#dim    B#-D#-F#
```

FOUR-ATTACK CELL Blocked triad on beat 1, then low-middle-high arpeggio. Seven natural chords = 28 attacks.

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module B - harmonized d minor triad family

D MINOR | 7 NATURAL TRIADS | 28 ATTACKS

NATURAL MINOR: STACK ALTERNATE SCALE TONES; THE FIFTH-DEGREE CHORD IS MINOR

Scale notes: D E F G A Bb C. Quality sequence: minor-diminished-major-minor-minor-major-major. Use the printed G-B-e triad set for the ladder. The raised seventh C# is introduced separately to create A and A7.

Deg	Note	Roman	Chord	Quality	Spelling	Function
1	D	i	Dm	minor	D-F-A	tonic
2	E	ii°	Edim	diminished	E-G-Bb	predominant
b3	F	III	F	major	F-A-C	tonic color / relative major
4	G	iv	Gm	minor	G-Bb-D	predominant
5	A	v	Am	minor	A-C-E	weak dominant / modal v
b6	Bb	VI	Bb	major	Bb-D-F	predominant / tonic color
b7	C	VII	C	major	C-E-G	subtonic / weak dominant

Nearest natural-minor triad ladder

```
Rom|   i    |  ii°   |  III   |   iv   |   v    |   VI   |  VII   |
Chd|   Dm   |  Edim  |   F    |   Gm   |   Am   |   Bb   |   C    |
Inv|  2nd   |  2nd   |  1st   |  1st   |  root  |  root  |  2nd   |
Frt| 2-3-1  | 3-5-3  | 2-1-1  | 3-3-3  | 2-1-0  | 3-3-1  | 0-1-0  |
```

Key facts

Signature: 1 flat: Bb. Relative major: F major. Printed triad set: G-B-e.

Dominant conversion: natural v versus raised-seventh V

```
b7 -> 7: C -> C#
natural v: Am     A-C-E         | strong V: A      A-C#-E        | V7: A7      A-C#-E-G
natural VII: C      C-E-G         | leading vii°: C#dim   C#-E-G
```

FOUR-ATTACK CELL Blocked triad on beat 1, then low-middle-high arpeggio. Seven natural chords = 28 attacks.

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module C - i-iv-v-i in six keys

NATURAL-MINOR CADENCE | 96 ATTACKS

ONE BAR PER CHORD: FOUR QUARTER-NOTE ATTACKS; KEEP THE ROMAN-NUMERAL PATTERN FIXED

Natural-minor cadence with the modal minor v. Play the six key cells in circle order D-A-E-B-F#-C#. First use the suggested rhythm voicings. Then replace each chord with a nearest triad or partial voicing.

D minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  v   |  i   |
 Chd|  Dm  |  Gm  |  Am  |  Dm  |
Func|  T   |  P   |  wD  |  T   |
```

Voicings: open Dm | Gm barre | open Am | open Dm

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

A minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  v   |  i   |
 Chd|  Am  |  Dm  |  Em  |  Am  |
Func|  T   |  P   |  wD  |  T   |
```

Voicings: open Am | open Dm | open Em | open Am

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

E minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  v   |  i   |
 Chd|  Em  |  Am  |  Bm  |  Em  |
Func|  T   |  P   |  wD  |  T   |
```

Voicings: open Em | open Am | Bm barre | open Em

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

B minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  v   |  i   |
 Chd|  Bm  |  Em  |  F#m |  Bm  |
Func|  T   |  P   |  wD  |  T   |
```

Voicings: Bm barre | open Em | F#m barre | Bm barre

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

F# minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  v   |  i   |
 Chd|  F#m |  Bm  |  C#m |  F#m |
Func|  T   |  P   |  wD  |  T   |
```

Voicings: F#m barre | Bm barre | C#m barre | F#m barre

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

C# minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  v   |  i   |
 Chd|  C#m |  F#m |  G#m |  C#m |
Func|  T   |  P   |  wD  |  T   |
```

Voicings: C#m barre | F#m barre | G#m barre | C#m barre

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

SECOND PASS	Replace each rhythm chord with a blocked triad plus low-middle-high arpeggio.
EAR PASS	Say the function path while playing: T-P-wD-T.

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module D - i-iv-V-i in six keys

RAISED-SEVENTH CADENCE | 96 ATTACKS

ONE BAR PER CHORD: FOUR QUARTER-NOTE ATTACKS; KEEP THE ROMAN-NUMERAL PATTERN FIXED

Raised-seventh cadence with the major dominant. Play the six key cells in circle order D-A-E-B-F#-C#. First use the suggested rhythm voicings. Then replace each chord with a nearest triad or partial voicing.

D minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  V   |  i   |
 Chd|  Dm  |  Gm  |  A   |  Dm  |
Func|  T   |  P   |  D   |  T   |
```

Voicings: open Dm | Gm barre | open A / A7 | open Dm

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

A minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  V   |  i   |
 Chd|  Am  |  Dm  |  E   |  Am  |
Func|  T   |  P   |  D   |  T   |
```

Voicings: open Am | open Dm | open E / E7 | open Am

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

E minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  V   |  i   |
 Chd|  Em  |  Am  |  B   |  Em  |
Func|  T   |  P   |  D   |  T   |
```

Voicings: open Em | open Am | B or B7 | open Em

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

B minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  V   |  i   |
 Chd|  Bm  |  Em  |  F#  |  Bm  |
Func|  T   |  P   |  D   |  T   |
```

Voicings: Bm barre | open Em | F# or F#7 | Bm barre

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

F# minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  V   |  i   |
 Chd|  F#m |  Bm  |  C#  |  F#m |
Func|  T   |  P   |  D   |  T   |
```

Voicings: F#m barre | Bm barre | C# or C#7 | F#m barre

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

C# minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  V   |  i   |
 Chd|  C#m |  F#m |  G#  |  C#m |
Func|  T   |  P   |  D   |  T   |
```

Voicings: C#m barre | F#m barre | G# or G#7 | C#m barre

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

SECOND PASS	Compare the strong-V pass with the same progression using natural v. Name the raised seventh before playing.
EAR PASS	Say the function path while playing: T-P-D-T.

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module E - i-VI-III-VII in six keys

RELATIVE-MAJOR LOOP | 96 ATTACKS

ONE BAR PER CHORD: FOUR QUARTER-NOTE ATTACKS; KEEP THE ROMAN-NUMERAL PATTERN FIXED

Relative-major loop inside natural minor. Play the six key cells in circle order D-A-E-B-F#-C#. First use the suggested rhythm voicings. Then replace each chord with a nearest triad or partial voicing.

D minor - 16 attacks

Rom	i	VI	III	VII
Chd	Dm	Bb	F	C
Func	T	P/T	T	wD

Voicings: open Dm | Bb barre | F barre | open C

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

A minor - 16 attacks

Rom	i	VI	III	VII
Chd	Am	F	C	G
Func	T	P/T	T	wD

Voicings: open Am | F barre / triad | open C | open G

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

E minor - 16 attacks

Rom	i	VI	III	VII
Chd	Em	C	G	D
Func	T	P/T	T	wD

Voicings: open Em | open C | open G | open D

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

B minor - 16 attacks

Rom	i	VI	III	VII
Chd	Bm	G	D	A
Func	T	P/T	T	wD

Voicings: Bm barre | open G | open D | open A

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

F# minor - 16 attacks

Rom	i	VI	III	VII
Chd	F#m	D	A	E
Func	T	P/T	T	wD

Voicings: F#m barre | open D | open A | open E

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

C# minor - 16 attacks

Rom	i	VI	III	VII
Chd	C#m	A	E	B
Func	T	P/T	T	wD

Voicings: C#m barre | open A | open E | B barre

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

SECOND PASS	Replace each rhythm chord with a blocked triad plus low-middle-high arpeggio.
EAR PASS	Say the function path while playing: T-P/T-T-wD.

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module F - i-VII-VI-V in six keys

DESCENDING MINOR CADENCE | 96 ATTACKS

ONE BAR PER CHORD: FOUR QUARTER-NOTE ATTACKS; KEEP THE ROMAN-NUMERAL PATTERN FIXED

Descending minor cadence ending on the strong dominant. Play the six key cells in circle order D-A-E-B-F#-C#. First use the suggested rhythm voicings. Then replace each chord with a nearest triad or

D minor - 16 attacks

Rom|	i	VII	VI	V	
Chd|	Dm	C	Bb	A	
Func|	T	wD	P/T	D	

Voicings: open Dm | open C | Bb barre | open A / A7

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

A minor - 16 attacks

Rom|	i	VII	VI	V	
Chd|	Am	G	F	E	
Func|	T	wD	P/T	D	

Voicings: open Am | open G | F barre / triad | open E / E7

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

E minor - 16 attacks

Rom|	i	VII	VI	V	
Chd|	Em	D	C	B	
Func|	T	wD	P/T	D	

Voicings: open Em | open D | open C | B or B7

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

B minor - 16 attacks

Rom|	i	VII	VI	V	
Chd|	Bm	A	G	F#	
Func|	T	wD	P/T	D	

Voicings: Bm barre | open A | open G | F# or F#7

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

F# minor - 16 attacks

Rom|	i	VII	VI	V	
Chd|	F#m	E	D	C#	
Func|	T	wD	P/T	D	

Voicings: F#m barre | open E | open D | C# or C#7

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

C# minor - 16 attacks

Rom|	i	VII	VI	V	
Chd|	C#m	B	A	G#	
Func|	T	wD	P/T	D	

Voicings: C#m barre | B barre | open A | G# or G#7

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

SECOND PASS Compare the strong-V pass with the same progression using natural v. Name the raised seventh before playing.

EAR PASS Say the function path while playing: T-wD-P-D.

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module G - i-iv-VI-V in six keys

EXPANDING MINOR CADENCE | 96 ATTACKS

ONE BAR PER CHORD: FOUR QUARTER-NOTE ATTACKS; KEEP THE ROMAN-NUMERAL PATTERN FIXED

Expanding predominant motion into the strong dominant. Play the six key cells in circle order D-A-E-B-F#-C#. First use the suggested rhythm voicings. Then replace each chord with a nearest triad or partial

D minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  VI  |  V   |
 Chd|  Dm  |  Gm  |  Bb  |  A   |
Func|  T   |  P   | P/T  |  D   |
```

Voicings: open Dm | Gm barre | Bb barre | open A / A7

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

A minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  VI  |  V   |
 Chd|  Am  |  Dm  |  F   |  E   |
Func|  T   |  P   | P/T  |  D   |
```

Voicings: open Am | open Dm | F barre / triad | open E / E7

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

E minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  VI  |  V   |
 Chd|  Em  |  Am  |  C   |  B   |
Func|  T   |  P   | P/T  |  D   |
```

Voicings: open Em | open Am | open C | B or B7

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

B minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  VI  |  V   |
 Chd|  Bm  |  Em  |  G   |  F#  |
Func|  T   |  P   | P/T  |  D   |
```

Voicings: Bm barre | open Em | open G | F# or F#7

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

F# minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  VI  |  V   |
 Chd| F#m  |  Bm  |  D   |  C#  |
Func|  T   |  P   | P/T  |  D   |
```

Voicings: F#m barre | Bm barre | open D | C# or C#7

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

C# minor - 16 attacks

```
 Rom|  i   |  iv  |  VI  |  V   |
 Chd| C#m  |  F#m |  A   |  G#  |
Func|  T   |  P   | P/T  |  D   |
```

Voicings: C#m barre | F#m barre | open A | G# or G#7

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

SECOND PASS	Compare the strong-V pass with the same progression using natural v. Name the raised seventh before playing.
EAR PASS	Say the function path while playing: T-P-P-D.

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module H - ii°-V-i-i in six keys

FUNCTIONAL MINOR CADENCE | 96 ATTACKS

ONE BAR PER CHORD: FOUR QUARTER-NOTE ATTACKS; KEEP THE ROMAN-NUMERAL PATTERN FIXED

Functional minor cadence. Play the six key cells in circle order D-A-E-B-F#-C#. First use the suggested rhythm voicings. Then replace each chord with a nearest triad or partial voicing.

D minor - 16 attacks

```
 Rom|  ii°   |   V    |   i    |   i    |
 Chd|  Edim   |   A    |   Dm   |   Dm   |
Func|   P     |   D    |   T    |   T    |
```

Voicings: triad fragment | open A / A7 | open Dm | open Dm

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

A minor - 16 attacks

```
 Rom|  ii°   |   V    |   i    |   i    |
 Chd|  Bdim   |   E    |   Am   |   Am   |
Func|   P     |   D    |   T    |   T    |
```

Voicings: triad fragment | open E / E7 | open Am | open Am

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

E minor - 16 attacks

```
 Rom|  ii°   |   V    |   i    |   i    |
 Chd| F#dim   |   B    |   Em   |   Em   |
Func|   P     |   D    |   T    |   T    |
```

Voicings: triad fragment | B or B7 | open Em | open Em

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

B minor - 16 attacks

```
 Rom|  ii°   |   V    |   i    |   i    |
 Chd| C#dim   |   F#   |   Bm   |   Bm   |
Func|   P     |   D    |   T    |   T    |
```

Voicings: triad fragment | F# or F#7 | Bm barre | Bm barre

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

F# minor - 16 attacks

```
 Rom|  ii°   |   V    |   i    |   i    |
 Chd| G#dim   |   C#   |   F#m  |   F#m  |
Func|   P     |   D    |   T    |   T    |
```

Voicings: triad fragment | C# or C#7 | F#m barre | F#m barre

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

C# minor - 16 attacks

```
 Rom|  ii°   |   V    |   i    |   i    |
 Chd| D#dim   |   G#   |   C#m  |   C#m  |
Func|   P     |   D    |   T    |   T    |
```

Voicings: triad fragment | G# or G#7 | C#m barre | C#m barre

4 downstrokes per bar; name natural or raised dominant before bar 3 or 4.

SECOND PASS Compare the strong-V pass with the same progression using natural v. Name the raised seventh before playing.

EAR PASS Say the function path while playing: P-D-T-T.

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module I - nearest-inversion i-iv-V-i voice leading: A, E, and B

3 KEYS | 48 ATTACKS

ONE BLOCKED TRIAD PLUS LOW-MIDDLE-HIGH ARPEGGIO PER MEASURE

The printed route uses a major V chord. Isolate the lowest, middle, and highest voices after the complete cell. The leading tone inside V should resolve by half step into the tonic root when the progression returns to i.

A minor - D-G-B set - 16 attacks

Chd	Am	Dm	E	Am
Inv	2nd	1st	root	2nd
Frt	2-2-1	3-2-3	2-1-0	2-2-1
Play	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP

Voice frets: low 2-3-2-2 | middle 2-2-1-2 | high 1-3-0-1

E minor - E-A-D set - 16 attacks

Chd	Em	Am	B	Em
Inv	1st	root	2nd	1st
Frt	3-2-2	5-3-2	2-2-1	3-2-2
Play	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP

Voice frets: low 3-5-2-3 | middle 2-3-2-2 | high 2-2-1-2

B minor - G-B-e set - 16 attacks

Chd	Bm	Em	F#	Bm
Inv	root	2nd	1st	root
Frt	4-3-2	4-5-3	3-2-2	4-3-2
Play	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP

Voice frets: low 4-4-3-4 | middle 3-5-2-3 | high 2-3-2-2

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module I - nearest-inversion i-iv-V-i voice leading: F#, C#, and D

3 KEYS | 48 ATTACKS

ONE BLOCKED TRIAD PLUS LOW-MIDDLE-HIGH ARPEGGIO PER MEASURE

The printed route uses a major V chord. Isolate the lowest, middle, and highest voices after the complete cell. The leading tone inside V should resolve by half step into the tonic root when the progression returns to i.

F# minor - G-B-e set - 16 attacks

Chd	F#m	Bm	C#	F#m
Inv	1st	root	2nd	1st
Frt	2-2-2	4-3-2	1-2-1	2-2-2
Play	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP

Voice frets: low 2-4-1-2 | middle 2-3-2-2 | high 2-2-1-2

C# minor - D-G-B set - 16 attacks

Chd	C#m	F#m	G#	C#m
Inv	1st	root	2nd	1st
Frt	2-1-2	4-2-2	1-1-1	2-1-2
Play	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP

Voice frets: low 2-4-1-2 | middle 1-2-1-1 | high 2-2-1-2

D minor - G-B-e set - 16 attacks

Chd	Dm	Gm	A	Dm
Inv	2nd	1st	root	2nd
Frt	2-3-1	3-3-3	2-2-0	2-3-1
Play	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP	BLOCK+ARP

Voice frets: low 2-3-2-2 | middle 3-3-2-3 | high 1-3-0-1

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module J - minor-key Roman-numeral analysis and transposition laboratory

24 WRITTEN PROMPTS | SELF-CHECK BELOW

DISTINGUISH NATURAL v FROM RAISED-SEVENTH V BEFORE NAMING THE FUNCTION

A. Analyze twelve progressions

1. Am-Dm-Em-Am
Key: ____ Num: _____ Func: ____

2. Am-Dm-E-Am
Key: ____ Num: _____ Func: ____

3. Em-C-G-D
Key: ____ Num: _____ Func: ____

4. Bm-A-G-F#
Key: ____ Num: _____ Func: ____

5. F#m-Bm-D-C#
Key: ____ Num: _____ Func: ____

6. Bdim-E-Am-Am
Key: ____ Num: _____ Func: ____

7. Em-Am-B-Em
Key: ____ Num: _____ Func: ____

8. Bm-G-D-A
Key: ____ Num: _____ Func: ____

9. F#m-E-D-C#
Key: ____ Num: _____ Func: ____

10. C#m-F#m-A-G#
Key: ____ Num: _____ Func: ____

11. Edim-A-Dm-Dm
Key: ____ Num: _____ Func: ____

12. C#dim-F#-Bm-Bm
Key: ____ Num: _____ Func: ____

B. Transpose twelve commands

1. Move i-iv-V-i from A minor to E minor
Answer: _____

2. Move i-VI-III-VII from E minor to B minor
Answer: _____

3. Move i-VII-VI-V from D minor to A minor
Answer: _____

4. Move i-iv-VI-V from B minor to F# minor
Answer: _____

5. Move ii°-V-i-i from A minor to D minor
Answer: _____

6. Move i-iv-v-i from E minor to B minor
Answer: _____

7. Move i-iv-V-i from D minor to A minor
Answer: _____

8. Move i-VI-III-VII from A minor to E minor
Answer: _____

9. Move i-VII-VI-V from B minor to F# minor
Answer: _____

10. Move i-iv-VI-V from F# minor to C# minor
Answer: _____

11. Move ii°-V-i-i from E minor to B minor
Answer: _____

12. Move i-iv-V-i from C# minor to D minor
Answer: _____

Self-check key

A1	A: i-iv-v-i; T-P-wD-T	A7	E: i-iv-V-i; T-P-D-T	B1	Em-Am-B-Em	B7	Am-Dm-E-Am
A2	A: i-iv-V-i; T-P-D-T	A8	B: i-VI-III-VII; T-P/T-T-wD	B2	Bm-G-D-A	B8	Em-C-G-D
A3	E: i-VI-III-VII; T-P/T-T-wD	A9	F#: i-VII-VI-V; T-wD-P-D	B3	Am-G-F-E	B9	F#m-E-D-C#
A4	B: i-VII-VI-V; T-wD-P-D	A10	C#: i-iv-VI-V; T-P-P-D	B4	F#m-Bm-D-C#	B10	C#m-F#m-A-G#
A5	F#: i-iv-VI-V; T-P-P-D	A11	D: ii°-V-i-i; P-D-T-T	B5	Edim-A-Dm-Dm	B11	C#dim-F#-Bm-Bm
A6	A: ii°-V-i-i; P-D-T-T	A12	B: ii°-V-i-i; P-D-T-T	B6	Bm-Em-F#m-Bm	B12	Dm-Gm-A-Dm

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Module K - 24-bar circle-of-fifths minor-key capstone

24 BARS | D-A-E-B-F#-C# | 96 ATTACKS

PLAY i-iv-V-i IN SIX ADJACENT MINOR KEYS WITHOUT STOPPING THE CLOCK

Each key occupies four bars. Play four quarter-note attacks per bar and announce the next minor key during beat 4 of the final tonic. The progression always uses the raised-seventh major V, so every key contains a functional dominant return.

Bars 1-4: D minor

Rom	i		iv		V		i
Chd	Dm		Gm		A		Dm
Func	T		P		D		T

Voicings: open Dm | Gm barre | open A / A7 | open Dm

Raised 7: C#. 16 attacks.

Bars 5-8: A minor

Rom	i		iv		V		i
Chd	Am		Dm		E		Am
Func	T		P		D		T

Voicings: open Am | open Dm | open E / E7 | open Am

Raised 7: G#. 16 attacks.

Bars 9-12: E minor

Rom	i		iv		V		i
Chd	Em		Am		B		Em
Func	T		P		D		T

Voicings: open Em | open Am | B or B7 | open Em

Raised 7: D#. 16 attacks.

Bars 13-16: B minor

Rom	i		iv		V		i
Chd	Bm		Em		F#		Bm
Func	T		P		D		T

Voicings: Bm barre | open Em | F# or F#7 | Bm barre

Raised 7: A#. 16 attacks.

Bars 17-20: F# minor

Rom	i		iv		V		i
Chd	F#m		Bm		C#		F#m
Func	T		P		D		T

Voicings: F#m barre | Bm barre | C# or C#7 | F#m barre

Raised 7: E#. 16 attacks.

Bars 21-24: C# minor

Rom	i		iv		V		i
Chd	C#m		F#m		G#		C#m
Func	T		P		D		T

Voicings: C#m barre | F#m barre | G# or G#7 | C#m barre

Raised 7: B#. 16 attacks.

PASS 2 Replace V with V7 and listen for the added flat seventh increasing the dominant pull.

PASS 3 Play the nearest-inversion triad route and announce the next key during beat 4.

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

THEORY -> NATURAL FAMILY -> DOMINANT ALTERATION -> TRANSPOSITION

Practice progression, error diagnosis, and natural-v versus strong-V ear training

REPAIR THE FIRST LAYER THAT FAILS

Ten-phase practice progression

1. Say W-H-W-W-H-W-W.
2. Recite i-ii°-III-iv-v-VI-VII.
3. Spell A and E natural-minor families.
4. Add B, F#, C#, and D minor.
5. Play every natural-minor triad ladder.
6. Compare natural v with raised V in every key.
7. Learn all six progression families.
8. Play the nearest-inversion i-iv-V-i cells.
9. Complete the analysis and transposition page.
10. Perform the 24-bar minor-key capstone.

Error diagnosis

WRONG QUALITY	recite m-dim-M-m-m-M-M
RELATIVE-MAJOR DRIFT	return to i and sing the minor third
v / V CONFUSION	name b7 or raised 7 before forming the chord
THEORETICAL SPELLING	write E# or B# when the key requires it
FUNCTION BLUR	compare i-iv-v-i with i-iv-V-i
TRANSPOSE ERROR	keep numerals fixed and rebuild from the new tonic
CAPSTONE STOP	loop the old i bar and the next key's i bar

Natural-v versus strong-V ear loop

Play i for four beats, iv for four beats, natural v for four beats, and i. Repeat with major V, then V7. Sing the seventh degree before each dominant chord. The raised version should create a clearer half-step return into the tonic.

Pass	Progression	Task
1	i-iv-v-i	hear modal, softer dominant pull
2	i-iv-V-i	hear raised 7 create stronger return
3	i-iv-V7-i	hear V7 add another active tendency tone
4	random key	identify natural v or strong V before chord name

Advancement rule

Add a key only after its natural triads, raised seventh, strong V, and leading-tone diminished chord can be spelled without reference. Raise tempo after three clean cells; reduce to blocked triads when function becomes unclear.

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 56

Mastery gate, completion audit, and practice log

NEXT: SEVENTH CHORDS, SHELL VOICINGS, AND FUNCTIONAL VOICE LEADING

ADVANCE AFTER NATURAL MINOR AND RAISED-SEVENTH DOMINANT FUNCTION ARE BOTH CLEAR

Mastery gate before Level 57

- [ ] Spell A, E, B, F#, C#, and D natural-minor scales and all 42 natural triads.
- [ ] Recite i-ii°-III-iv-v-VI-VII with the correct qualities and weak/strong function labels.
- [ ] Name the raised seventh, major V, V7, and leading-tone vii° in every practice key.
- [ ] Play all six harmonized triad ladders and all 36 printed progression cells.
- [ ] Perform all six nearest-inversion i-iv-V-i voice-leading cells and audit each voice.
- [ ] Analyze the twelve printed progressions and complete all twelve transposition commands.
- [ ] Perform the 24-bar D-A-E-B-F#-C# capstone without stopping between keys.
- [ ] Meet the standard on two separate days: one natural-v pass and one strong-V/V7 pass.

Completion audit

- [ ] 42 silent spellings
- [ ] 6 triad ladders
- [ ] 36 progression cells
- [ ] 6 voice-leading cells
- [ ] 12 analysis prompts
- [ ] 12 transpositions
- [ ] 24-bar capstone
- [ ] v/V ear loop

Practice log

Date	Key / module	Progression	v or V?	BPM	Clean?	Weak degree / function	Next key

Standard tuning. Natural-minor harmony, minor-key progressions, and raised-seventh dominant preparation.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Major 7, dominant 7, minor 7, half-diminished, shells, ii-V-I, and functional voice leading

4 QUALITIES | 56 SILENT FORMS | 796 ATTACKS

Level 56 established natural-minor and raised-seventh dominant function. Level 57 adds the seventh to each triad, introduces practical movable four-note voicings, reduces them to shell voicings, and connects thirds and sevenths through major ii-V-I, minor iiø-V-i, and A-blues progressions.

1. Hear the seventh

The seventh changes function and color: major 7, flat 7, or half-diminished tension.

2. Reduce to the shell

Root, third, and seventh identify most seventh-chord function. Add the fifth only when quality requires it.

3. Move voices, not blocks

Track thirds and sevenths by half step or common tone before adding roots, fifths, or rhythm patterns.

Four seventh-chord qualities

```
MAJOR 7          1-3-5-7       bright tonic / color chord
DOMINANT 7       1-3-5-b7      active dominant; tritone between 3 and b7
MINOR 7          1-b3-5-b7     minor tonic, predominant, modal color
MINOR 7 b5       1-b3-b5-b7    half-diminished predominant in minor

MAJOR ii-V-I     m7  -> 7  -> maj7
MINOR iiø-V-i    m7b5 -> 7 -> m7

SHELL LIMITATION: m7 and m7b5 share the same R-b3-b7 shell.
The flat fifth must be added or heard elsewhere to identify half-diminished quality.
```

Written workload

Module	Attacks
B - E-root families	112
C - A-root families	112
D - shell ladders	56
E - major ii-V-I	108
F - minor iiø-V-i	108
G - blues shells	108
H - arpeggio scans	64
I - capstones	128
TOTAL	796

Session protocol

Choose one full-voicing family, one shell progression, and one arpeggio or comping exercise. Form the chord silently, attack with minimum pressure, release fully, and name the third and seventh before moving. Use clean tone before gain.

SAFETY Barre only the strings required by the voicing. Rest between long family ladders and stop if the hand becomes painful.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Seventh-chord formula atlas and movable-shape overview

E-ROOT + A-ROOT FAMILIES

THE THIRD SETS MAJOR OR MINOR; THE SEVENTH SETS MAJOR-7 OR FLAT-7 FUNCTION

Quality	Formula	Characteristic voices	Primary use
maj7	1-3-5-7	3 and 7	major tonic / color

E-root practical four-note voicings

Quality	Shape E-A-D-G-B-e	Role order
maj7	r x r+1 r+1 r x	R x 7 3 5 x
7	r x r r+1 r x	R x b7 3 5 x
m7	r x r r r x	R x b7 b3 5 x
ROOT MAP m7b5	F1 G3 A5 B7 C8 D10 E12 on low E. r x r r r-1 x	R x b7 b3 b5 x

A-root practical four-note voicings

Quality	Shape E-A-D-G-B-e	Role order
maj7	x r r+2 r+1 r+2 x	x R 5 7 3 x
7	x r r+2 r r+2 x	x R 5 b7 3 x
m7	x r r+2 r r+1 x	x R 5 b7 b3 x
ROOT MAP m7b5	B2 C3 D5 E7 F8 G10 A12 on A string. x r r+1 r r+1 x	x R b5 b7 b3 x

Quality-change mechanics at one root

```
maj7 -> 7      lower the seventh by one semitone
7    -> m7     lower the third by one semitone
m7   -> m7b5   lower the fifth by one semitone

E-root example at A:  Amaj7 5 x 6 6 5 x -> A7 5 x 5 6 5 x -> Am7 5 x 5 5 5 x -> Am7b5 5 x 5 5 4 x
A-root example at D:  Dmaj7 x 5 7 6 7 x -> D7 x 5 7 5 7 x -> Dm7 x 5 7 5 6 x -> Dm7b5 x 5 6 5 6 x
```

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module B - E-root major 7 and dominant 7 families

14 SHAPES | 56 ATTACKS

FORM SILENTLY; ATTACK FOUR QUARTER NOTES; RELEASE COMPLETELY BEFORE THE NEXT ROOT

The shape is movable. The chord spelling changes with the root, but the interval formula and string roles remain fixed. Use only the printed attack zone and mute both excluded strings.

E-root major 7 family

Chord	Shape	Spelling	Fingering
Fmaj7	1 x 2 2 1 x	F-A-C-E	1 x 2 3 1 x
Gmaj7	3 x 4 4 3 x	G-B-D-F#	1 x 2 3 1 x
Amaj7	5 x 6 6 5 x	A-C#-E-G#	1 x 2 3 1 x
Bmaj7	7 x 8 8 7 x	B-D#-F#-A#	1 x 2 3 1 x
Cmaj7	8 x 9 9 8 x	C-E-G-B	1 x 2 3 1 x
Dmaj7	10 x 11 11 10 x	D-F#-A-C#	1 x 2 3 1 x
Emaj7	12 x 13 13 12 x	E-G#-B-D#	1 x 2 3 1 x

EXERCISE 4 quarter-note attacks per shape; 28 attacks in this family.

E-root dominant 7 family

Chord	Shape	Spelling	Fingering
F7	1 x 1 2 1 x	F-A-C-Eb	1 x 1 2 1 x
G7	3 x 3 4 3 x	G-B-D-F	1 x 1 2 1 x
A7	5 x 5 6 5 x	A-C#-E-G	1 x 1 2 1 x
B7	7 x 7 8 7 x	B-D#-F#-A	1 x 1 2 1 x
C7	8 x 8 9 8 x	C-E-G-Bb	1 x 1 2 1 x
D7	10 x 10 11 10 x	D-F#-A-C	1 x 1 2 1 x
E7	12 x 12 13 12 x	E-G#-B-D	1 x 1 2 1 x

EXERCISE 4 quarter-note attacks per shape; 28 attacks in this family.

AUDIT Name root, third, fifth, and seventh before changing fret. Do not use the unused strings to hide a weak voicing.

Standard tuning. Seventh chords, shell voicings, ii-V-I movement, and functional voice leading.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module B - E-root minor 7 and half-diminished families

14 SHAPES | 56 ATTACKS

FORM SILENTLY; ATTACK FOUR QUARTER NOTES; RELEASE COMPLETELY BEFORE THE NEXT ROOT

The shape is movable. The chord spelling changes with the root, but the interval formula and string roles remain fixed. Use only the printed attack zone and mute both excluded strings.

E-root minor 7 family

Chord	Shape	Spelling	Fingering
Fm7	1 x 1 1 1 x	F-Ab-C-Eb	1 x 1 1 1 x
Gm7	3 x 3 3 3 x	G-Bb-D-F	1 x 1 1 1 x
Am7	5 x 5 5 5 x	A-C-E-G	1 x 1 1 1 x
Bm7	7 x 7 7 7 x	B-D-F#-A	1 x 1 1 1 x
Cm7	8 x 8 8 8 x	C-Eb-G-Bb	1 x 1 1 1 x
Dm7	10 x 10 10 10 x	D-F-A-C	1 x 1 1 1 x
Em7	12 x 12 12 12 x	E-G-B-D	1 x 1 1 1 x

EXERCISE 4 quarter-note attacks per shape; 28 attacks in this family.

E-root minor 7 flat 5 / half-diminished family

Chord	Shape	Spelling	Fingering
Fm7b5	1 x 1 1 0 x	F-Ab-Cb-Eb	2 x 3 3 1 x
Gm7b5	3 x 3 3 2 x	G-Bb-Db-F	2 x 3 3 1 x
Am7b5	5 x 5 5 4 x	A-C-Eb-G	2 x 3 3 1 x
Bm7b5	7 x 7 7 6 x	B-D-F-A	2 x 3 3 1 x
Cm7b5	8 x 8 8 7 x	C-Eb-Gb-Bb	2 x 3 3 1 x
Dm7b5	10 x 10 10 9 x	D-F-Ab-C	2 x 3 3 1 x
Em7b5	12 x 12 12 11 x	E-G-Bb-D	2 x 3 3 1 x

EXERCISE 4 quarter-note attacks per shape; 28 attacks in this family.

AUDIT Name root, third, fifth, and seventh before changing fret. Do not use the unused strings to hide a weak voicing.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module C - A-root major 7 and dominant 7 families

14 SHAPES | 56 ATTACKS

FORM SILENTLY; ATTACK FOUR QUARTER NOTES; RELEASE COMPLETELY BEFORE THE NEXT ROOT

The shape is movable. The chord spelling changes with the root, but the interval formula and string roles remain fixed. Use only the printed attack zone and mute both excluded strings.

A-root major 7 family

Chord	Shape	Spelling	Fingering
Bmaj7	x 2 4 3 4 x	B-D#-F#-A#	x 1 3 2 4 x
Cmaj7	x 3 5 4 5 x	C-E-G-B	x 1 3 2 4 x
Dmaj7	x 5 7 6 7 x	D-F#-A-C#	x 1 3 2 4 x
Emaj7	x 7 9 8 9 x	E-G#-B-D#	x 1 3 2 4 x
Fmaj7	x 8 10 9 10 x	F-A-C-E	x 1 3 2 4 x
Gmaj7	x 10 12 11 12 x	G-B-D-F#	x 1 3 2 4 x
Amaj7	x 12 14 13 14 x	A-C#-E-G#	x 1 3 2 4 x

EXERCISE 4 quarter-note attacks per shape; 28 attacks in this family.

A-root dominant 7 family

Chord	Shape	Spelling	Fingering
B7	x 2 4 2 4 x	B-D#-F#-A	x 1 3 1 4 x
C7	x 3 5 3 5 x	C-E-G-Bb	x 1 3 1 4 x
D7	x 5 7 5 7 x	D-F#-A-C	x 1 3 1 4 x
E7	x 7 9 7 9 x	E-G#-B-D	x 1 3 1 4 x
F7	x 8 10 8 10 x	F-A-C-Eb	x 1 3 1 4 x
G7	x 10 12 10 12 x	G-B-D-F	x 1 3 1 4 x
A7	x 12 14 12 14 x	A-C#-E-G	x 1 3 1 4 x

EXERCISE 4 quarter-note attacks per shape; 28 attacks in this family.

AUDIT Name root, third, fifth, and seventh before changing fret. Do not use the unused strings to hide a weak voicing.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module C - A-root minor 7 and half-diminished families

14 SHAPES | 56 ATTACKS

FORM SILENTLY; ATTACK FOUR QUARTER NOTES; RELEASE COMPLETELY BEFORE THE NEXT ROOT

The shape is movable. The chord spelling changes with the root, but the interval formula and string roles remain fixed. Use only the printed attack zone and mute both excluded strings.

A-root minor 7 family

Chord	Shape	Spelling	Fingering
Bm7	x 2 4 2 3 x	B-D-F#-A	x 1 3 1 2 x
Cm7	x 3 5 3 4 x	C-Eb-G-Bb	x 1 3 1 2 x
Dm7	x 5 7 5 6 x	D-F-A-C	x 1 3 1 2 x
Em7	x 7 9 7 8 x	E-G-B-D	x 1 3 1 2 x
Fm7	x 8 10 8 9 x	F-Ab-C-Eb	x 1 3 1 2 x
Gm7	x 10 12 10 11 x	G-Bb-D-F	x 1 3 1 2 x
Am7	x 12 14 12 13 x	A-C-E-G	x 1 3 1 2 x

EXERCISE 4 quarter-note attacks per shape; 28 attacks in this family.

A-root minor 7 flat 5 / half-diminished family

Chord	Shape	Spelling	Fingering
Bm7b5	x 2 3 2 3 x	B-D-F-A	x 1 2 1 3 x
Cm7b5	x 3 4 3 4 x	C-Eb-Gb-Bb	x 1 2 1 3 x
Dm7b5	x 5 6 5 6 x	D-F-Ab-C	x 1 2 1 3 x
Em7b5	x 7 8 7 8 x	E-G-Bb-D	x 1 2 1 3 x
Fm7b5	x 8 9 8 9 x	F-Ab-Cb-Eb	x 1 2 1 3 x
Gm7b5	x 10 11 10 11 x	G-Bb-Db-F	x 1 2 1 3 x
Am7b5	x 12 13 12 13 x	A-C-Eb-G	x 1 2 1 3 x

EXERCISE 4 quarter-note attacks per shape; 28 attacks in this family.

AUDIT Name root, third, fifth, and seventh before changing fret. Do not use the unused strings to hide a weak voicing.

Standard tuning. Seventh chords, shell voicings, ii-V-I movement, and functional voice leading.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module D - root-third-seventh shell voicings and the half-diminished limitation

SHELL ATLAS | MINIMUM FUNCTIONAL VOICES

ROOT + THIRD + SEVENTH IDENTIFY maj7, 7, AND m7; m7b5 REQUIRES THE FLAT FIFTH FOR FULL QUALITY

Shell voicings reduce physical pressure and expose voice leading. They are ideal for comping, but a three-note m7 shell and m7b5 shell are identical because the fifth is omitted. Add the flat fifth or rely on the bass and melody when half-diminished quality must be explicit.

E-root shells on E-D-G

Quality	Formula	Roles
maj7	r x r+1 r+1 x x	R x 7 3 x x
7	r x r r+1 x x	R x b7 3 x x
m7	r x r r x x	R x b7 b3 x x
m7b5	same shell as m7	add B-string r-1 for b5

A-root shells on A-G-B

Quality	Formula	Roles
maj7	x r x r+1 r+2 x	x R x 7 3 x
7	x r x r r+2 x	x R x b7 3 x
m7	x r x r r+1 x	x R x b7 b3 x
m7b5	same shell as m7	add D-string r+1 for b5

Rootless guide-tone dyads

```
maj7: 3 + 7
7:    3 + b7
m7:   b3 + b7
m7b5:b3 + b7  (same dyad as m7)
```

When to omit the fifth

The perfect fifth often adds weight but little function. Omit it when the third and seventh need to move clearly. Preserve or restore the flat fifth when distinguishing m7b5 from m7.

MUTING A shell is complete only when the unused strings remain silent during a full six-string audit.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module D - same-root seventh-chord quality ladders

2 LADDERS | 56 ATTACKS

CHANGE ONE QUALITY-DEFINING VOICE AT A TIME

Each seven-attack ladder descends from major 7 through dominant 7, minor 7, and half-diminished, then returns. Repeat each printed ladder four times without removing the root reference.

E-root A quality ladder

```
Order|maj7----7-------m7------m7b5----m7------7-------maj7----|

maj7  5 x 6 6 5 x

7     5 x 5 6 5 x

m7    5 x 5 5 5 x

m7b5  5 x 5 5 4 x

m7    5 x 5 5 5 x

7     5 x 5 6 5 x

maj7  5 x 6 6 5 x
```

COUNT 7 attacks x 4 repeats = 28.

A-root D quality ladder

```
Order|maj7----7-------m7------m7b5----m7------7-------maj7----|

maj7  x 5 7 6 7 x

7     x 5 7 5 7 x

m7    x 5 7 5 6 x

m7b5  x 5 6 5 6 x

m7    x 5 7 5 6 x

7     x 5 7 5 7 x

maj7  x 5 7 6 7 x
```

COUNT 7 attacks x 4 repeats = 28.

Silent transposition commands

- [ ] E-root: Fmaj7 -> F7 -> Fm7 -> Fm7b5
- [ ] E-root: Cmaj7 -> C7 -> Cm7 -> Cm7b5
- [ ] A-root: Emaj7 -> E7 -> Em7 -> Em7b5
- [ ] A-root: Gmaj7 -> G7 -> Gm7 -> Gm7b5

If a shape change sounds like a new root, stop and re-identify the stationary root note before continuing.

Standard tuning. Seventh chords, shell voicings, ii-V-I movement, and functional voice leading.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module E - major ii-V-I shell voicings

C / G / D MAJOR | 54 TONES

m7 -> 7 -> maj7 | TWO GUIDE-TONE VOICES MOVE BY COMMON TONE OR HALF STEP

Play four quarter-note shell attacks per chord: twelve attacks per key. Then play the lower and upper guide-tone lines separately: three attacks per line. The complete key cell contains eighteen attacks.

C major: Dm7 -> G7 -> Cmaj7

```
Chd|Dm7-------G7--------Cmaj7-----|
Rol|b3/b7-----b7/3------3/7-------|
  G|5---------4---------4---------|
  D|3---------3---------2---------|
```

```
LOWER VOICE
D|3--3--2--|
Role|b3--b7--3---|

UPPER VOICE
G|5--4--4--|
Role|b7--3---7---|
```

COUNT 12 shell attacks + 6 single-line attacks = 18.

G major: Am7 -> D7 -> Gmaj7

```
Chd|Am7-------D7--------Gmaj7-----|
Rol|b3/b7-----b7/3------3/7-------|
  G|12--------11--------11--------|
  D|10--------10--------9---------|
```

```
LOWER VOICE
D|10--10--9--|
Role|b3--b7--3---|

UPPER VOICE
G|12--11--11--|
Role|b7--3---7---|
```

COUNT 12 shell attacks + 6 single-line attacks = 18.

D major: Em7 -> A7 -> Dmaj7

```
Chd|Em7-------A7--------Dmaj7-----|
Rol|b3/b7-----b7/3------3/7-------|
  G|7---------6---------6---------|
  D|5---------5---------4---------|
```

```
LOWER VOICE
D|5--5--4--|
Role|b3--b7--3---|

UPPER VOICE
G|7--6--6--|
Role|b7--3---7---|
```

COUNT 12 shell attacks + 6 single-line attacks = 18.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module E - major ii-V-I shell voicings

A / E / F MAJOR | 54 TONES

m7 -> 7 -> maj7 | TWO GUIDE-TONE VOICES MOVE BY COMMON TONE OR HALF STEP

Play four quarter-note shell attacks per chord: twelve attacks per key. Then play the lower and upper guide-tone lines separately: three attacks per line. The complete key cell contains eighteen attacks.

A major: Bm7 -> E7 -> Amaj7

```
Chd|Bm7-------E7--------Amaj7-----|
Rol|b3/b7-----b7/3------3/7-------|
  G|14--------13--------13--------|
  D|12--------12--------11--------|
```

```
LOWER VOICE
D|12--12--11--|
Role|b3--b7--3---|

UPPER VOICE
G|14--13--13--|
Role|b7--3---7---|
```

COUNT 12 shell attacks + 6 single-line attacks = 18.

E major: F#m7 -> B7 -> Emaj7

```
Chd|F#m7------B7--------Emaj7-----|
Rol|b3/b7-----b7/3------3/7-------|
  G|9---------8---------8---------|
  D|7---------7---------6---------|
```

```
LOWER VOICE
D|7--7--6--|
Role|b3--b7--3---|

UPPER VOICE
G|9--8--8--|
Role|b7--3---7---|
```

COUNT 12 shell attacks + 6 single-line attacks = 18.

F major: Gm7 -> C7 -> Fmaj7

```
Chd|Gm7-------C7--------Fmaj7-----|
Rol|b3/b7-----b7/3------3/7-------|
  G|10--------9---------9---------|
  D|8---------8---------7---------|
```

```
LOWER VOICE
D|8--8--7--|
Role|b3--b7--3---|

UPPER VOICE
G|10--9--9--|
Role|b7--3---7---|
```

COUNT 12 shell attacks + 6 single-line attacks = 18.

Standard tuning. Seventh chords, shell voicings, ii-V-I movement, and functional voice leading.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module E - major ii-V-I voice-leading audit and circle capstone

6 KEYS | ROOTLESS FUNCTION

THE ii-V-I SHOULD REMAIN AUDIBLE WHEN ROOTS AND FIFTHS ARE REMOVED

Play the six printed ii-V-I cells in circle order. First use shells, then the lower line, then the upper line. Finally connect each Imaj7 directly to the next key's iim7 without stopping the pulse.

Key	ii-V-I	D-string voice	G-string voice	Movement
C	Dm7-G7-Cmaj7	3-3-2	5-4-4	common / half-step
G	Am7-D7-Gmaj7	10-10-9	12-11-11	common / half-step
D	Em7-A7-Dmaj7	5-5-4	7-6-6	common / half-step
A	Bm7-E7-Amaj7	12-12-11	14-13-13	common / half-step
E	F#m7-B7-Emaj7	7-7-6	9-8-8	common / half-step
F	Gm7-C7-Fmaj7	8-8-7	10-9-9	common / half-step

Circle order

```
C -> G -> D -> A -> E -> F
Dm7-G7-Cmaj7  ...  Gm7-C7-Fmaj7
```

Comping pass

Attack shell on beat 1; arpeggiate lower then upper guide tone on beats 2-3; release on beat 4. Twelve attacks per key.

EAR TEST Record the rootless shells. Identify the key center from the resolution into Imaj7.

Standard tuning. Seventh chords, shell voicings, ii-V-I movement, and functional voice leading.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module F - minor iiø-V-i shell voicings

A / E / B MINOR | 54 TONES

m7b5 -> 7 -> m7 | THE iiø SHELL REQUIRES A FLAT-FIFTH CHECK

Play four quarter-note shell attacks per chord, then both single guide-tone lines. Before the shell pass, form the printed full iiø voicing once so the flat-fifth quality is established in the ear.

A minor: Bm7b5 -> E7 -> Am7

iiø CHECK x 2 3 2 3 x

```
Chd|Bm7b5-----E7--------Am7-------|
Rol|b3/b7-----b7/3------b3/b7-----|
  G|14--------13--------12--------|
  D|12--------12--------10--------|
```

```
LOWER VOICE
D|12--12--10--|
Role|b3--b7--b3--|

UPPER VOICE
G|14--13--12--|
Role|b7--3---b7--|
```

COUNT 12 shell attacks + 6 single-line attacks = 18.

E minor: F#m7b5 -> B7 -> Em7

iiø CHECK x 9 10 9 10 x

```
Chd|F#m7b5----B7--------Em7-------|
Rol|b3/b7-----b7/3------b3/b7-----|
  G|9---------8---------7---------|
  D|7---------7---------5---------|
```

```
LOWER VOICE
D|7--7--5--|
Role|b3--b7--b3--|

UPPER VOICE
G|9--8--7--|
Role|b7--3---b7--|
```

COUNT 12 shell attacks + 6 single-line attacks = 18.

B minor: C#m7b5 -> F#7 -> Bm7

iiø CHECK x 4 5 4 5 x

```
Chd|C#m7b5----F#7-------Bm7-------|
Rol|b3/b7-----b7/3------b3/b7-----|
  G|16--------15--------14--------|
  D|14--------14--------12--------|
```

```
LOWER VOICE
D|14--14--12--|
Role|b3--b7--b3--|

UPPER VOICE
G|16--15--14--|
Role|b7--3---b7--|
```

COUNT 12 shell attacks + 6 single-line attacks = 18.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module F - minor iiø-V-i shell voicings

F# / C# / D MINOR | 54 TONES

m7b5 -> 7 -> m7 | THE iiø SHELL REQUIRES A FLAT-FIFTH CHECK

Play four quarter-note shell attacks per chord, then both single guide-tone lines. Before the shell pass, form the printed full iiø voicing once so the flat-fifth quality is established in the ear.

F# minor: G#m7b5 -> C#7 -> F#m7

iiø CHECK x 11 12 11 12 x

```
Chd|G#m7b5----C#7-------F#m7------|
Rol|b3/b7-----b7/3------b3/b7-----|
  G|11--------10--------9---------|
  D|9---------9---------7---------|
```

```
LOWER VOICE
D|9--9--7--|
Role|b3--b7--b3--|

UPPER VOICE
G|11--10--9--|
Role|b7--3---b7--|
```

COUNT 12 shell attacks + 6 single-line attacks = 18.

C# minor: D#m7b5 -> G#7 -> C#m7

iiø CHECK x 6 7 6 7 x

```
Chd|D#m7b5----G#7-------C#m7------|
Rol|b3/b7-----b7/3------b3/b7-----|
  G|18--------17--------16--------|
  D|16--------16--------14--------|
```

```
LOWER VOICE
D|16--16--14--|
Role|b3--b7--b3--|

UPPER VOICE
G|18--17--16--|
Role|b7--3---b7--|
```

COUNT 12 shell attacks + 6 single-line attacks = 18.

D minor: Em7b5 -> A7 -> Dm7

iiø CHECK x 7 8 7 8 x

```
Chd|Em7b5-----A7--------Dm7-------|
Rol|b3/b7-----b7/3------b3/b7-----|
  G|19--------18--------17--------|
  D|17--------17--------15--------|
```

```
LOWER VOICE
D|17--17--15--|
Role|b3--b7--b3--|

UPPER VOICE
G|19--18--17--|
Role|b7--3---b7--|
```

COUNT 12 shell attacks + 6 single-line attacks = 18.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module F - minor iiø-V-i voice leading and m7 versus m7b5 distinction

6 KEYS | FUNCTION BEFORE GRIP

iiø AND m7 SHARE b3 + b7; THE FLAT FIFTH DEFINES HALF-DIMINISHED QUALITY

The guide-tone dyad alone cannot distinguish iim7b5 from iim7. Hear or add the flat fifth before reducing to the shell. The V chord then supplies the raised seventh that resolves into the minor tonic.

Key	iiø-V-i	iiø full check	D voice	G voice
A	Bm7b5-E7-Am7	x 2 3 2 3 x	12-12-10	14-13-12
E	F#m7b5-B7-Em7	x 9 10 9 10 x	7-7-5	9-8-7
B	C#m7b5-F#7-Bm7	x 4 5 4 5 x	14-14-12	16-15-14
F#	G#m7b5-C#7-F#m7	x 11 12 11 12 x	9-9-7	11-10-9
C#	D#m7b5-G#7-C#m7	x 6 7 6 7 x	16-16-14	18-17-16
D	Em7b5-A7-Dm7	x 7 8 7 8 x	17-17-15	19-18-17

Two-stage iiø drill

1. Play the full four-note m7b5 voicing and sing the b5. 2. Remove the b5 and continue with the rootless guide-tone dyad.

Dominant-resolution drill

Hold the V third, sing the tonic, then resolve both guide voices into the minor i. Do not let the raised seventh remain as a permanent scale note.

EAR TEST Alternate m7 and m7b5 at the same root. The only changed voice is the fifth.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module G - A-blues dominant shell map in three registers

A7-D7-E7 | LOW / MIDDLE / HIGH

SHELLS REDUCE PRESSURE AND LEAVE ROOM FOR THE LEAD VOCABULARY FROM SECTION V

Use root-inclusive shells in the low register and rootless guide-tone dyads in the middle and high registers. Name the third and flat seventh before every chord change.

Low register - root-inclusive shells

A7

```
Str|E---A---D---G---B---e---|
Fre|5   x   5   6   x   x   |
Nte|A   x   G   C#  x   x   |
Rol|R   x   b7  3   x   x   |
```

D7

```
Str|E---A---D---G---B---e---|
Fre|x   5   x   5   7   x   |
Nte|x   D   x   C   F#  x   |
Rol|x   R   x   b7  3   x   |
```

E7

```
Str|E---A---D---G---B---e---|
Fre|x   7   x   7   9   x   |
Nte|x   E   x   D   G#  x   |
Rol|x   R   x   b7  3   x   |
```

Middle rootless dyads - D/G

Chord	Lower	Upper	Roles
A7	D11	G12	3 + b7
D7	D10	G11	b7 + 3
E7	D12	G13	b7 + 3

High rootless dyads - B/e

Chord	Lower	Upper	Roles
A7	B14	e15	3 + b7
D7	B13	e14	b7 + 3
E7	B15	e16	b7 + 3

Register connection

Bars 1-4: low shells. Bars 5-8: middle dyads. Bars 9-12: high dyads. The chord identity must remain equally clear when the root is removed. Add a bass root only when the ensemble needs it.

Standard tuning. Seventh chords, shell voicings, ii-V-I movement, and functional voice leading.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module G - A-blues shell-comping patterns and register-cycle capstone

108 ATTACKS | 12-BAR FORM

THE SAME SHELL MAP SUPPORTS SUSTAINED, BACKBEAT, SHUFFLE, AND ARPEGGIATED COMPING

Use the standard form | A7 A7 A7 A7 | D7 D7 A7 A7 | E7 D7 A7 E7 |. Keep the chord changes fixed while the attack pattern and register change.

Pass 1 - low sustained

REGISTER Low root-inclusive shells

GRID 1 attack per bar

12 attacks

Pass 2 - middle backbeats

REGISTER Middle rootless dyads

GRID attacks on beats 2 and 4

24 attacks

Pass 3 - high shuffle chops

REGISTER High rootless dyads

GRID shuffle pair on beats 2 and 4

24 attacks

Pass 4 - register-cycle capstone

REGISTER low bars 1-4; middle 5-8; high 9-12

GRID blocked shell + three-note arpeggio

48 attacks

Standard tuning. Seventh chords, shell voicings, ii-V-I movement, and functional voice leading.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module H - seventh-chord arpeggio scans from practical voicings

8 SHAPES | 64 ATTACKS

LOW TO HIGH, REPEAT THE TOP NOTE, HIGH TO LOW - PRESERVE THE CHORD SPELLING

Arpeggiate each representative shape through its four active strings, then reverse. Say the chord role of every note. The repeated highest note begins the descending half of the eight-attack cell.

Amaj7 - E-root

```
Nte|A---G#--C#--E---E---C#--G#--A---|
Rol|R---7---3---5---5---3---7---R---|
  e|-------------------------------|
  B|-----------5---5---------------|
  G|---------6-----------6---------|
  D|----6-------------------6------|
  A|-------------------------------|
  E|5---------------------------5---|
```

COUNT 8 attacks

A7 - E-root

```
Nte|A---G---C#--E---E---C#--G---A---|
Rol|R---b7--3---5---5---3---b7--R---|
  e|-------------------------------|
  B|-----------5---5---------------|
  G|---------6-----------6---------|
  D|----5-------------------5------|
  A|-------------------------------|
  E|5---------------------------5---|
```

COUNT 8 attacks

Am7 - E-root

```
Nte|A---G---C---E---E---C---G---A---|
Rol|R---b7--b3--5---5---b3--b7--R---|
  e|-------------------------------|
  B|-----------5---5---------------|
  G|---------5-----------5---------|
  D|----5-------------------5------|
  A|-------------------------------|
  E|5---------------------------5---|
```

COUNT 8 attacks

Am7b5 - E-root

```
Nte|A---G---C---Eb--Eb--C---G---A---|
Rol|R---b7--b3--b5--b5--b3--b7--R---|
  e|-------------------------------|
  B|-----------4---4---------------|
  G|---------5-----------5---------|
  D|----5-------------------5------|
  A|-------------------------------|
  E|5---------------------------5---|
```

COUNT 8 attacks

Dmaj7 - A-root

```
Nte|D---A---C#--F#--F#--C#--A---D---|
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---|
  e|-------------------------------|
  B|-----------7---7---------------|
  G|---------6-----------6---------|
  D|----7-------------------7------|
  A|5---------------------------5---|
  E|-------------------------------|
```

COUNT 8 attacks

D7 - A-root

```
Nte|D---A---C---F#--F#--C---A---D---|
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---|
  e|-------------------------------|
  B|-----------7---7---------------|
  G|---------5-----------5---------|
  D|----7-------------------7------|
  A|5---------------------------5---|
  E|-------------------------------|
```

COUNT 8 attacks

Dm7 - A-root

```
Nte|D---A---C---F---F---C---A---D---|
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---|
  e|-------------------------------|
  B|-----------6---6---------------|
  G|---------5-----------5---------|
  D|----7-------------------7------|
  A|5---------------------------5---|
  E|-------------------------------|
```

COUNT 8 attacks

Dm7b5 - A-root

```
Nte|D---Ab--C---F---F---C---Ab--D---|
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---|
  e|-------------------------------|
  B|-----------6---6---------------|
  G|---------5-----------5---------|
  D|----6-------------------6------|
  A|5---------------------------5---|
  E|-------------------------------|
```

COUNT 8 attacks

Second pass: accent only the third and seventh. Third pass: omit the root attack and hear the remaining guide-tone function.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Module I - major and minor sixteen-bar shell-voicing capstones

2 CAPSTONES | 128 ATTACKS

FOUR QUARTER-NOTE SHELL ATTACKS PER MEASURE

Each four-bar block contains ii-V-I-I or iiø-V-i-i. Announce the next key on beat 4 of the final tonic measure. Use the printed D/G guide-tone dyads; add the root only on the first pass.

Major capstone - four ii-V-I-I blocks

Bars 1-4: Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7	`D/G: 3-5 | 3-4 | 2-4 | 2-4`
Bars 5-8: Am7 | D7 | Gmaj7 | Gmaj7	`D/G: 10-12 | 10-11 | 9-11 | 9-11`
Bars 9-12: Em7 | A7 | Dmaj7 | Dmaj7	`D/G: 5-7 | 5-6 | 4-6 | 4-6`
Bars 13-16: Bm7 | E7 | Amaj7 | Amaj7	`D/G: 12-14 | 12-13 | 11-13 | 11-13`

COUNT 16 bars x 4 attacks = 64.

Minor capstone - four iiø-V-i-i blocks

Bars 1-4: Bm7b5 | E7 | Am7 | Am7	`D/G: 12-14 | 12-13 | 10-12 | 10-12`
Bars 5-8: F#m7b5 | B7 | Em7 | Em7	`D/G: 7-9 | 7-8 | 5-7 | 5-7`
Bars 9-12: C#m7b5 | F#7 | Bm7 | Bm7	`D/G: 14-16 | 14-15 | 12-14 | 12-14`
Bars 13-16: Em7b5 | A7 | Dm7 | Dm7	`D/G: 17-19 | 17-18 | 15-17 | 15-17`

COUNT 16 bars x 4 attacks = 64. Play the full iiø voicing once before each new minor block.

Standard tuning. Seventh chords, shell voicings, ii-V-I movement, and functional voice leading.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Ear training, random-quality commands, and error-repair laboratory

NO NEW ATTACK COUNT | REUSE PRIOR CELLS

HEAR THE QUALITY CHANGE BEFORE NAMING THE SHAPE

Quality-identification loop

Record maj7, 7, m7, and m7b5 at the same root in random order. Identify the quality, the altered voice, and whether the seventh is major or minor before checking the fretboard.

Shell-limit hearing test

Alternate m7 and m7b5 full voicings. Then remove the fifth from both. The shell should become identical. Restore the b5 and identify the half-diminished chord again.

Random command cards

- ☐ G7 E-root
- ☐ Cmaj7 A-root
- ☐ Bm7 A-root
- ☐ Em7b5 E-root
- ☐ Fmaj7 E-root
- ☐ Am7 A-root
- ☐ D7 A-root
- ☐ Gm7b5 A-root

Error diagnosis

WRONG 7TH	compare maj7 and b7 at one root
WRONG 3RD	switch major/minor without moving root
m7b5 SOUNDS m7	restore the flat fifth
SHELL BUZZ	barre fewer strings; release thumb pressure
VOICE JUMP	choose nearer octave or common tone
FORM LOSS	return to roots and count bars

Functional ear sequence

Major: sing the ii third, V third, and I third; then sing the ii seventh, V seventh, and I seventh. Minor: sing the iiø b5 before reducing to shells; then sing the raised dominant third resolving into the tonic.

Standard tuning. Seventh chords, shell voicings, ii-V-I movement, and functional voice leading.

Guitar Exercises - Section VI, Level 57

Practice progression, mastery gate, completion audit, and log

NEXT: SIXTEENTH-NOTE RHYTHM GUITAR

ADVANCE WHEN QUALITY, FUNCTION, AND VOICE LEADING REMAIN CLEAR UNDER REDUCED PRESSURE

Ten-phase progression

- [ ] 1. Spell four seventh qualities
- [ ] 2. Form E-root families silently
- [ ] 3. Form A-root families silently
- [ ] 4. Play both quality ladders
- [ ] 5. Reduce to shells
- [ ] 6. Major ii-V-I in six keys
- [ ] 7. Minor iiø-V-i in six keys
- [ ] 8. A-blues shell comping
- [ ] 9. Eight arpeggio scans
- [ ] 10. Two sixteen-bar capstones

Mastery gate before Level 58

- [ ] Name formulas and spellings
- [ ] 56 silent movable forms
- [ ] four quality changes at one root
- [ ] six major ii-V-I keys
- [ ] six minor iiø-V-i keys
- [ ] m7 versus m7b5 distinction
- [ ] A7-D7-E7 shell form
- [ ] eight arpeggio scans
- [ ] major and minor capstones
- [ ] two clean days

Advancement standard

Form every quality at random natural roots; play the guide-tone shells without fret searching; keep the major and minor cadences audible without roots; distinguish m7 from m7b5 by restoring the flat fifth; and complete both capstones with relaxed pressure and correct muting on two separate days.

Practice log

Date	Family / key	Quality / cadence	D/U	BPM	Clean?	Weak voice / shape	Next target

NEXT Level 58: sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, ties, releases, and full-song comping capstone.

Standard tuning. Seventh chords, shell voicings, ii-V-I movement, and functional voice leading.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, and full-song comping

9 MODULES | 1018 CONTACTS

Levels 49-57 built the chord vocabulary. Level 58 turns it into continuous sixteenth-note rhythm guitar. The right hand maintains the 1-e-&-a motion while the left hand decides whether each stroke produces a pitched chord, a dead sound, a tie, a pressure release, or no string contact.

1. Keep the motor running

Downstrokes occur on numbers and ampersands; upstrokes occur on e and a. Air strokes remain part of the motion.

2. Separate contact from sound

A dead stroke is a deliberate string contact. A tie or air stroke creates no new attack. Do not confuse the three.

3. Phrase the full song

Different sections use different density, register, muting, and dynamics while the pulse and form remain continuous.

Sixteenth-note movement and sound symbols

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|

P = pitched chord attack
x = dead / muted strum
- = air stroke; no string contact
~ = tie or sustain; no new attack
R = left-hand pressure release
> = accent the following contact
```

Written workload

Module	Contacts
A - attack masks	128
B - dead strokes	84
C - ties / releases	40
D - syncopation	43
E - anticipations	142
F - funk patterns	68
G - progressions	188
H - texture / dynamics	116
I - song capstone	209
TOTAL	1018

Session protocol

Clap and air-strum every new pattern before adding a chord. Use partial voicings when full chords create unwanted strings. Record the right hand from the picking-side angle and verify that the motion continues through rests and ties.

SAFETY Keep the wrist loose, the pick shallow, and the forearm free of rigid sixteenth-note pumping. Stop if tension builds.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Sixteenth-note grid, motion rules, and chord-reference palette

P / x / - / ~ / R | D U D U

THE RIGHT-HAND PATH CONTINUES EVEN WHEN THE STRINGS ARE NOT TOUCHED

Motion atlas

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|

Numbers + &: downstroke path
e + a:       upstroke path
P / x:       touch strings
- / ~:       do not touch strings
```

Left-hand atlas

```
PRESS   pitched chord
RELEASE fingers remain in contact
MUTE    dead stroke; no clear pitch
LIFT    only when changing shape
TIE     maintain pressure and sustain
```

Reference voicings from Levels 49-57

Type	Voicings
Open	G 320003 | D xx0232 | Em 022000 | C x32010
Minor / dominant	Am x02210 | Dm xx0231 | E7 020100
Top triads	G 433 | D 775 | Em 453 | C 553 on G-B-e
Major ii-V-I shells	Dm7 x5x56x | G7 3x34xx | Cmaj7 x3x45x
Minor iiø-V-i	Bm7b5 x2323x | E7 020100 | Am7 5x55xx

Attack-zone rule

Full open chords may use five or six strings. Funk and dead-stroke patterns usually work better with three- or four-string partials. Choose the smallest voicing that communicates the harmony.

Accent rule

Create an accent with velocity and timing, not by burying the pick deeper between the strings. The unaccented contacts must remain controlled and audible.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module A - one-beat sixteenth-note attack masks, Part 1

8 MASKS | 48 ATTACKS

REPEAT THE ONE-BEAT MASK ON ALL FOUR BEATS OF THE BAR

Air-strum the entire D-U-D-U path. Contact the strings only where P is printed. Begin on one muted string, then use an Em chord with minimum pressure and correct release.

A1. Beat only

4 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P---|P---|P---|P---|
```

4 contacts

A2. e only

4 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|-P--|-P--|-P--|-P--|
```

4 contacts

A3. & only

4 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|--P-|--P-|--P-|--P-|
```

4 contacts

A4. a only

4 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|---P|---P|---P|---P|
```

4 contacts

A5. 1 + e

8 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|PP--|PP--|PP--|PP--|
```

8 contacts

A6. 1 + &

8 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-P-|P-P-|P-P-|P-P-|
```

8 contacts

A7. 1 + a

8 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P--P|P--P|P--P|P--P|
```

8 contacts

A8. e + &

8 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|-PP-|-PP-|-PP-|-PP-|
```

8 contacts

PASS ORDER Clap -> air-strum -> muted string -> Em chord -> one progression chord. Repeat with accent on a different printed P.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module A - one-beat sixteenth-note attack masks, Part 2

7 MASKS | 80 ATTACKS

REPEAT THE ONE-BEAT MASK ON ALL FOUR BEATS OF THE BAR

Air-strum the entire D-U-D-U path. Contact the strings only where P is printed. Begin on one muted string, then use an Em chord with minimum pressure and correct release.

A9. e + a

8 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|-P-P|-P-P|-P-P|-P-P|
```

8 contacts

A10. & + a

8 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|--PP|--PP|--PP|--PP|
```

8 contacts

A11. 1 e &

12 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|PPP-|PPP-|PPP-|PPP-|
```

12 contacts

A12. 1 e a

12 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|PP-P|PP-P|PP-P|PP-P|
```

12 contacts

A13. 1 & a

12 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-PP|P-PP|P-PP|P-PP|
```

12 contacts

A14. e & a

12 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|-PPP|-PPP|-PPP|-PPP|
```

12 contacts

A15. all four

16 pitched contacts per bar.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|PPPP|PPPP|PPPP|PPPP|
```

16 contacts

PASS ORDER Clap -> air-strum -> muted string -> Em chord -> one progression chord. Repeat with accent on a different printed P.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module B - dead-stroke and ghost-contact mechanics

8 PATTERNS | 84 CONTACTS

A DEAD STROKE TOUCHES THE STRINGS BUT PRODUCES NO IDENTIFIABLE CHORD PITCH

Release fretting pressure without removing the fingers, then strum through the intended partial-chord attack zone. Begin with three strings. Expand only when the mute remains dry and even.

B1. Alternating chord / ghost

P = chord; x = left-hand-muted contact.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|P-x-|P-x-|P-x-|
```

8 contacts

B2. Late double ghosts

P = chord; x = left-hand-muted contact.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-xx|P-xx|P-xx|P-xx|
```

12 contacts

B3. Early double ghosts

P = chord; x = left-hand-muted contact.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|Pxx-|Pxx-|Pxx-|Pxx-|
```

12 contacts

B4. Continuous contact

P = chord; x = left-hand-muted contact.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|PxPx|PxPx|PxPx|PxPx|
```

16 contacts

B5. Quarter chord / dead response

P = chord; x = left-hand-muted contact.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P---|x---|P---|x---|
```

4 contacts

B6. Crossing ghost pattern

P = chord; x = left-hand-muted contact.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|-xP-|P-x-|-xP-|
```

8 contacts

B7. Late ghost / offbeat chord

P = chord; x = left-hand-muted contact.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P--x|x-P-|P--x|x-P-|
```

8 contacts

B8. Chord plus three ghosts

P = chord; x = left-hand-muted contact.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|Pxxx|Pxxx|Pxxx|Pxxx|
```

16 contacts

Muting audit

No open string may ring through x. If one string remains pitched, reduce the number of strings in the voicing, flatten the fretting fingers slightly, or use the picking hand to mute the outer strings.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module C - pressure releases and staccato control

4 CELLS | 19 CONTACTS

THE HAND STOPS THE CHORD WITHOUT LEAVING THE STRINGS

R marks a left-hand pressure release. The right hand continues the sixteenth-note path. Reapply pressure before the next P; do not lift the complete chord and rebuild it for every short attack.

C1. Quarter-note stabs

4 contacts; release timing is separate from pick timing.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P---|P---|P---|P---|
Lft|-R--|-R--|-R--|-R--|
```

4 contacts

C2. Offbeat stabs

4 contacts; release timing is separate from pick timing.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|--P-|--P-|--P-|--P-|
Lft|---R|---R|---R|---R|
```

4 contacts

C3. Eighth-note clips

8 contacts; release timing is separate from pick timing.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-P-|P-P-|P-P-|P-P-|
Lft|-R-R|-R-R|-R-R|-R-R|
```

8 contacts

C4. Tie through beat 3

3 contacts; release timing is separate from pick timing.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P---|--P~|~~~~|P---|
Lft|----|----|----|----|
```

3 contacts

RULE The release should stop pitch without producing a new scrape, harmonic, or open string.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module C - ties across beats and barlines

4 CELLS | 21 CONTACTS

A TIE REMOVES THE NEW ATTACK BUT DOES NOT REMOVE THE SUBDIVISION

Continue the D-U-D-U air motion while the chord sustains. The most important test is the first attack after the tie: it must arrive on time without a shoulder cue or visible reset.

C5. Tie across barline

2 contacts. Count every sustained subdivision.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a||1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU||DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|----|----|----|--P~||~~~~|P---|----|----|
Lft|----|----|----|----||----|----|----|----|
```

C6. Anticipated chord tied over bar 1

7 contacts. Count every sustained subdivision.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a||1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU||DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P---|P---|P---|--P~||~~~~|P---|P---|P---|
Lft|----|----|----|----||----|----|----|----|
```

C7. Late sixteenth stabs

4 contacts. Count every sustained subdivision.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|---P|--P-|---P|--P-|
Lft|----|----|----|----|
```

C8. Chord / release / ghost

8 contacts. Count every sustained subdivision.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|Px--|Px--|Px--|Px--|
Lft|-R--|-R--|-R--|-R--|
```

BARLINE TEST Loop C5-C6 and record the attack after the tie; the pulse must not restart.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module D - syncopation and displaced accents

8 PATTERNS | 43 ATTACKS

KEEP THE SIXTEENTH GRID EVEN WHILE THE ATTACKS AVOID THE DOWNBEAT

First use one chord. Next accent only the first P of each bar. Finally move the accent to the last P without changing the attack locations. The groove should change while the grid remains stable.

D1. Charleston sixteenth

Air strokes remain continuous.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P--P|--P-|P--P|--P-|
Acc|>---|----|----|----|
```

6 contacts

D2. Delayed answer

Air strokes remain continuous.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P---|-P-P|--P-|P--P|
Acc|>---|----|----|----|
```

6 contacts

D3. Offbeat staircase

Air strokes remain continuous.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|--P-|P--P|-P--|--P-|
Acc|>---|----|----|----|
```

5 contacts

D4. Split backbeat

Air strokes remain continuous.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-P-|--P-|P--P|-P--|
Acc|>---|----|----|----|
```

6 contacts

D5. a-to-one anticipation

Air strokes remain continuous.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|---P|P---|--P-|---P|
Acc|>---|----|----|----|
```

4 contacts

D6. Front / back contrast

Air strokes remain continuous.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P--P|P---|-P-P|--P-|
Acc|>---|----|----|----|
```

6 contacts

D7. Syncopated pair map

Air strokes remain continuous.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-P-|-P--|--P-|P-P-|
Acc|>---|----|----|----|
```

6 contacts

D8. Sparse displacement

Air strokes remain continuous.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P---|--P-|-P--|---P|
Acc|>---|----|----|----|
```

4 contacts

Clap-before-chord test

Clap only the P locations while saying 1-e-&-a continuously. When the clap is stable, air-strum D-U-D-U, then add a compact C or G triad.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module E - anticipated chord changes, transition pairs 1-4

4 TWO-BAR CELLS | 56 CONTACTS

THE NEW CHORD ARRIVES ON 4 & AND IS TIED THROUGH THE NEXT BAR-ONE

s pa

G -> D

New chord on 4 &: tie through next beat 1.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a||1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU||DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|P-x-|P-x-|P-P~||~~~~|P-x-|P-x-|P-x-|
Chd|G                  ||D                  |
```

COUNT 14 contacts

D -> Em

New chord on 4 &: tie through next beat 1.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a||1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU||DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|P-x-|P-x-|P-P~||~~~~|P-x-|P-x-|P-x-|
Chd|D                  ||Em                 |
```

COUNT 14 contacts

Em -> C

New chord on 4 &: tie through next beat 1.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a||1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU||DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|P-x-|P-x-|P-P~||~~~~|P-x-|P-x-|P-x-|
Chd|Em                 ||C                  |
```

COUNT 14 contacts

C -> G

New chord on 4 &: tie through next beat 1.

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a||1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU||DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|P-x-|P-x-|P-P~||~~~~|P-x-|P-x-|P-x-|
Chd|C                  ||G                  |
```

COUNT 14 contacts

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module E - anticipated changes 5-8 and push-point ladder

86 CONTACTS | BARLINE + MID-BAR PUSHES

A PUSH IS CORRECT ONLY WHEN THE DESTINATION CHORD IS FORMED BEFORE THE UPSTROKE

Am -> C

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a||1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU||DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|P-x-|P-x-|P-P~||~~~~|P-x-|P-x-|P-x-|
Chd|Am                  ||C                  |
```

COUNT 14 contacts

C -> D

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a||1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU||DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|P-x-|P-x-|P-P~||~~~~|P-x-|P-x-|P-x-|
Chd|C                   ||D                  |
```

COUNT 14 contacts

D -> G

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a||1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU||DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|P-x-|P-x-|P-P~||~~~~|P-x-|P-x-|P-x-|
Chd|D                   ||G                  |
```

COUNT 14 contacts

E7 -> Am

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a||1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU||DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|P-x-|P-x-|P-P~||~~~~|P-x-|P-x-|P-x-|
Chd|E7                  ||Am                 |
```

COUNT 14 contacts

Push-point ladder

New chord on 4 &: 8 | New chord on 4 a: 8 | Mid-bar change on 2 &: 6 | Mid-bar change on 3 a: 8

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module F - funk-style comping patterns, Part 1

3 PATTERNS | 40 CONTACTS

SHORT VOICINGS, LIGHT PRESSURE, AND CONSISTENT GHOST-STROKE HEIGHT

Use a three- or four-string voicing. The dead strokes must cross the same string set as the pitched chord. Keep accents shallow and let the left hand create the separation between P and x.

F1. Sixteenth chord/ghost engine

upper triad; light left-hand release

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|PxPx|PxPx|PxPx|PxPx|
```

CONTACTS 16

F2. Chord on downbeat and &

short voicing; dead backfill

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|P-x-|P-x-|P-x-|
```

CONTACTS 8

F3. Chord plus three ghosts

one pitched contact, three muted contacts

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|Pxxx|Pxxx|Pxxx|Pxxx|
```

CONTACTS 16

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module F - funk-style comping patterns, Part 2

3 PATTERNS | 28 CONTACTS

SHORT VOICINGS, LIGHT PRESSURE, AND CONSISTENT GHOST-STROKE HEIGHT

Use a three- or four-string voicing. The dead strokes must cross the same string set as the pitched chord. Keep accents shallow and let the left hand create the separation between P and x.

F4. Late chord after ghost

ghost prepares the final sixteenth

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|--Px|--Px|--Px|--Px|
```

CONTACTS 8

F5. Call / response chops

alternate low and high voicings

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P--x|x-P-|P--x|x-P-|
```

CONTACTS 8

F6. Bass pulse plus chord stab

low-string pulse; upper-chord answers

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|Px-x|P-xP|Px-x|P-xP|
```

CONTACTS 12

MUTING If x contains pitch, reduce the voicing to three strings and restore the outer-string mutes.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module G - four-bar progression comping, Part 1

3 STUDIES | 88 CONTACTS

KEEP ONE GROOVE THROUGH ALL FOUR CHORDS; DO NOT RESET AT THE BARLINE

Each study uses one bar per chord. Play the pattern four times without stopping. The right hand remains identical while chord formation, attack zone, and muting change.

G1. Open pop loop

G | D | Em | C | - open chords

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|P-x-|P-x-|P-x-|
```

WORKLOAD 4 bars x 8 contacts = 32

G2. Major I-IV-V-I

A | D | E | A | - open or movable chords

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P--x|--P-|P--x|--P-|
```

WORKLOAD 4 bars x 6 contacts = 24

G3. Minor i-iv-V7-i

Am | Dm | E7 | Am | - open minor cadence

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-P-|-xP-|P-P-|-xP-|
```

WORKLOAD 4 bars x 8 contacts = 32

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module G - four-bar progression comping, Part 2

3 STUDIES | 100 CONTACTS

KEEP ONE GROOVE THROUGH ALL FOUR CHORDS; DO NOT RESET AT THE BARLINE

Each study uses one bar per chord. Play the pattern four times without stopping. The right hand remains identical while chord formation, attack zone, and muting change.

G4. Major ii-V-I

Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7 | - Level-57 shells

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|PxPx|P-x-|PxPx|P-x-|
```

WORKLOAD 4 bars x 12 contacts = 48

G5. Minor iiø-V-i

Bm7b5 | E7 | Am7 | Am7 | - full iiø, then shells

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P---|x-P-|P--x|--P-|
```

WORKLOAD 4 bars x 6 contacts = 24

G6. A-blues shells

A7 | D7 | E7 | A7 | - root-inclusive shells

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|--P-|P--x|x-P-|
```

WORKLOAD 4 bars x 7 contacts = 28

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module H - texture, register, dynamics, and bass/chord separation

4 STUDIES | 128 CONTACTS

THE GROOVE MAY STAY CONSTANT WHILE THE ARRANGEMENT CHANGES

Every study uses four bars and eight contacts per bar. Preserve the pattern exactly while changing only the printed texture variable. This separates arrangement choices from timing accuracy.

H1. Palm-muted verse -> open chorus

G | D | Em | C |

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|P-x-|P-x-|P-x-|
```

bars 1-2 palm muted; bars 3-4 open

COUNT 32 contacts

H2. Low chords -> upper triads

G | D | Em | C |

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P--x|--P-|P--x|--P-|
```

bars 1-2 open chords; bars 3-4 G-B-e triads

COUNT 32 contacts

H3. Dynamic staircase

Am | C | G | Em |

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-P-|-xP-|P-P-|-xP-|
```

p -> mp -> mf -> f without changing pick depth

COUNT 32 contacts

H4. Bass/chord separation

A | D | E | A |

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|--P-|P--x|x-P-|
```

low root on beat; upper chord on offbeats

COUNT 32 contacts

AUDIT Record the full four bars. A texture change may alter tone and register, but not pulse or subdivision.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module I - thirty-two-bar full-song rhythm capstone: form and texture map

32 BARS | INTRO / VERSE / PRE / CHORUS / BRIDGE / OUTRO

ONE COMPLETE TAKE; NO STOPPING BETWEEN SECTIONS

The capstone uses familiar open chords and five section-specific grooves. Memorize the form first. Speak the next section name during beat 4 of the final bar in the current section.

Section	Bars	Progression	Texture	Pattern contacts / bar
INTRO	4	G | D | Em | C	sustained open texture	4
VERSE A	8	G | D | Em | C | G | D | C | D	palm-muted 16th groove	8
PRE-CHORUS	4	Am | C | D | D	increase register and dynamics	6
CHORUS	8	G | C | Em | D | G | C | D | D	open, accented, full attack zone	8
BRIDGE	4	Em | C | G | D	half-time stop-time contrast	4
OUTRO	3	G | D | C	return to full groove	8

Form memory pass

Speak section names and chord names while air-strumming. Do not fret the guitar until all 32 bars can be counted without a correction.

Arrangement pass

Use open chords in intro and chorus, palm-muted partials in verse, rising register in pre-chorus, stop-time in bridge, and a single sustained final G.

CAPSTONE CONTACTS 209 notated string contacts; the sixteenth-note air motion continues through every section.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module I - capstone score: intro and verse

12 BARS | 80 CONTACTS

INTRO OPENS THE SPACE; VERSE COMPRESSES THE ATTACK ZONE

INTRO - bars 1-4

G | D | Em | C | - sustained open texture

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P---|--P-|P---|--P-|
```

COUNT 4 bars x 4 = 16

VERSE A - bars 5-12

G | D | Em | C | G | D | C | D | - palm-muted 16th groove

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-x-|P-x-|P-x-|P-x-|
```

Bar	5	6	7	8	9	10	11	12
Chord	G	D	Em	C	G	D	C	D
Texture	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM	PM

COUNT 8 bars x 8 = 64

TRANSITION Open the final D chord slightly so the pre-chorus can rise in register without a tempo change.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module I - capstone score: pre-chorus and chorus

12 BARS | 88 CONTACTS

PRE-CHORUS BUILDS; CHORUS OPENS THE ATTACK ZONE AND ACCENTS THE BACKBEAT

PRE-CHORUS - bars 13-16

Am | C | D | D | - increase register and dynamics

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P--x|--P-|P--x|--P-|
```

COUNT 4 bars x 6 = 24

CHORUS - bars 17-24

G | C | Em | D | G | C | D | D | - open, accented, full attack zone

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-P-|-xP-|P-P-|-xP-|
```

Bar	17	18	19	20	21	22	23	24
Chord	G	C	Em	D	G	C	D	D
Accent	2 & 4	2 & 4	2 & 4	2 & 4	2 & 4	2 & 4	2 & 4	2 & 4

COUNT 8 bars x 8 = 64

DYNAMIC RULE Increase volume with velocity and register; do not deepen the pick or stiffen the wrist.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Module I - capstone score: bridge, outro, and performance passes

8 BARS | 41 CONTACTS

BRIDGE CREATES HALF-TIME SPACE; OUTRO RETURNS THE GROOVE AND CLOSES ON G

BRIDGE - bars 25-28

Em | C | G | D | - half-time stop-time contrast

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P---|x---|P---|x---|
```

COUNT 16

OUTRO - bars 29-32

G | D | C | G |

```
Cnt|1e&a|2e&a|3e&a|4e&a|
Hnd|DUDU|DUDU|DUDU|DUDU|
Snd|P-P-|P-P-|P-P-|P-P-|
FINAL|P~~~|~~~~|~~~~|~~~~|
```

COUNT 25

Five performance passes

- [ ] 1. Air-strum and speak every section/chord.
- [ ] 2. Muted strings only; reproduce all section grooves.
- [ ] 3. Chords with no dynamics; protect the form.
- [ ] 4. Add muting, register, accents, and section dynamics.
- [ ] 5. Record one uninterrupted take and score the audit below.

NO-STOP RULE A wrong chord does not stop the performance. Simplify to quarter notes and rejoin at the next barline.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Guitar Exercises - Section VI, Level 58

Practice progression, mastery gate, Section VI completion, and log

NEXT: SECTION VII - ARPEGGIOS AND CHORD-TONE SOLOING

RHYTHM GUITAR IS COMPLETE WHEN THE GROOVE, CHORD, FORM, AND DYNAMIC SHAPE SURVIVE ONE TAKE

Ten-phase practice progression

- [ ] 1. Fifteen attack masks
- [ ] 2. Eight dead-stroke patterns
- [ ] 3. Release and tie cells
- [ ] 4. Eight syncopation patterns
- [ ] 5. Anticipated changes
- [ ] 6. Six funk grooves
- [ ] 7. Six progression studies
- [ ] 8. Four texture studies
- [ ] 9. Full-song section blocks
- [ ] 10. One uninterrupted capstone

Mastery gate

- [ ] 1-e-&-a motion never stops
- [ ] P / x / - / ~ are distinct
- [ ] dead strokes contain no pitch
- [ ] ties survive barlines
- [ ] eight anticipations land early
- [ ] six funk patterns stay relaxed
- [ ] progressions keep attack zones
- [ ] section textures remain distinct
- [ ] 32-bar form is memorized
- [ ] two clean recorded days

Section VI completion standard

Form and change open, barre, triad, CAGED, seventh-chord, and shell voicings; analyze major and minor harmony; transpose Roman-numeral progressions; comp major ii-V-I, minor iiø-V-i, and A blues; execute sixteenth-note syncopation, dead strokes, ties, releases, and anticipations; and perform the 32-bar capstone with stable form, muting, dynamics, and recovery on two separate days.

Practice log

Date	Module / section	BPM	Click mode	Clean?	Weak grid / change / bar	Next target

NEXT Section VII begins major and minor triad arpeggios, seventh-chord arpeggios, picking systems, and chord-tone soloing.

Standard tuning. Sixteenth-note rhythm guitar, syncopation, dead strokes, releases, anticipations, and full-song comping.

Arpeggios & Chord-Tone Soloing

Unfold chords into melodic lines that reveal their quality, inversion and destination. Connect triads and seventh chords through approaches, enclosures, neck shifts and several picking systems. Shape longer solos across secondary dominants and key changes.

01 **Chord tones**

02 **Connected routes**

03 **Long-form solo**

IN THIS SECTION

		BOOK PAGES
059	Triad arpeggios, inversions and picking systems	**832-851**
060	Seventh arpeggios, guide tones and sweeps	**852-871**
061	Chord-tone soloing, approaches and enclosures	**872-891**
062	Diagonal arpeggios and full-neck motifs	**892-911**
063	Crosspicking, hybrid picking and endurance	**912-931**
064	Long-form arpeggio solos and key changes	**932-951**

LISTEN FOR

The chord inside the line and the resolution of each approach tone.

PRACTICE FOCUS

Block the chord first, then unfold it. Choose the picking system for the written task and musical phrase.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Major and minor triad arpeggios, inversion starts, and picking systems

SECTION VII START | 1120 ATTACKS

Section VI built chords and triads as simultaneous voicings. Level 59 turns those same three notes into ordered melodic structures. Every arpeggio must preserve chord spelling, separation, muting, picking continuity, and the active harmonic target.

1. Hear the chord inside the line

Block the triad first, then separate the same notes. The arpeggio is a chord unfolded in time.

2. Start from every inversion

Root, third, or fifth may be the lowest note. Inversion identity must remain audible during the route.

3. Compare picking systems

Strict alternate picking crosses every string independently. Economy picking follows the string direction without becoming a strum.

Core formulas

```
MAJOR TRIAD    1-3-5       MINOR TRIAD    1-b3-5

ROOT POSITION  1-3-5       or 1-b3-5
FIRST INV.     3-5-1       or b3-5-1
SECOND INV.    5-1-3       or 5-1-b3

6-NOTE MIRROR  low-middle-high | high-middle-low
ALT PICKING    D-U-D-U-D-U
ECONOMY        D-D-D-U-U-U
5-NOTE LOOP    low-middle-high-middle-low
```

Written workload

Module	Attacks
B - C families	168
C - A families	168
D - picking systems	96
E - 5-note loops	80
F - inversion cycles	144
G - quality switches	96
H - permutations	64
I - scale links	112
J - progressions	128
K - call/response	64
TOTAL	1120

Physical boundary

Alternate picking: one deliberate attack per note. Economy picking: one continuous directional motion, but each string is released or muted before the next speaks. Never let three notes ring as an accidental sweep unless the exercise specifically calls for a blocked chord.

STOP CONDITION Stop for hand pain, persistent tension, or uncontrolled sympathetic ringing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Triad formula atlas, silent formation, and transposition commands

48 SILENT FORMATIONS

THE LOWEST STRING OF THE SET DEFINES THE INVERSION START

Set	Major root	Major 1st	Major 2nd	Minor root	Minor 1st	Minor 2nd
G-B-e	r,r,r-2	r,r-1,r-1	r,r+1,r	r,r-1,r-2	r,r,r	r,r+1,r-1
D-G-B	r,r-1,r-2	r,r-2,r-1	r,r,r	r,r-2,r-2	r,r-1,r	r,r,r-1
A-D-G	r,r-1,r-3	r,r-2,r-2	r,r,r-1	r,r-2,r-3	r,r-1,r-1	r,r,r-2
E-A-D	r,r-1,r-3	r,r-2,r-2	r,r,r-1	r,r-2,r-3	r,r-1,r-1	r,r,r-2

Silent C-family commands

For each string set: form C major root, first, and second inversion; then C minor root, first, and second inversion. Name the three notes and bass role before releasing.

```
4 sets x 2 qualities x 3 inversions = 24 formations
COMMAND: root -> quality -> inversion -> string set
```

Silent A-family commands

Repeat the complete command cycle for A major and A minor. Keep fingers within one centimeter of the strings and verify the quality-defining third before moving.

```
4 sets x 2 qualities x 3 inversions = 24 formations
TOTAL SILENT FORMATIONS = 48
```

Root-finding and transposition rule

Root position begins with the chord root on the lowest string. First inversion begins with the chord third or minor third. Second inversion begins with the chord fifth. Find that bass note first, then apply the relative-fret formula for the string set.

Set	Lowest open string	Root command example	Inversion command example
G-B-e	G	C root begins G5	C first begins E on G9
D-G-B	D	A root begins D7	A second begins E on D14
A-D-G	A	C root begins A3	C first begins E on A7
E-A-D	E	A root begins E5	A second begins E on E12

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module B - C major and C minor root position arpeggios

4 STRING SETS | 56 ATTACKS

BLOCK THE TRIAD ONCE; THEN PLAY THE SIX-NOTE MIRROR

The inversion bass is 1 in major and 1 in minor. Use strict alternate picking for the printed pass. Economy-picking comparisons begin on page 9.

S1 - G-B-e

C Root position — G-B-e | G5 B5 e3

```
Nte|C---E---G---G---E---C---
Rol|1---3---5---5---3---1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  e|--------3---3----------
  B|----5-----------5-------
  G|5-------------------5---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Cm Root position — G-B-e | G5 B4 e3

```
Nte|C---Eb--G---G---Eb--C---
Rol|1---b3--5---5---b3--1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  e|--------3---3----------
  B|----4-----------4-------
  G|5-------------------5---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S2 - D-G-B

C Root position — D-G-B | D10 G9 B8

```
Nte|C---E---G---G---E---C---
Rol|1---3---5---5---3---1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  B|--------8---8----------
  G|----9-----------9-------
  D|10------------------10--
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Cm Root position — D-G-B | D10 G8 B8

```
Nte|C---Eb--G---G---Eb--C---
Rol|1---b3--5---5---b3--1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  B|--------8---8----------
  G|----8-----------8-------
  D|10------------------10--
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S3 - A-D-G

C Root position — A-D-G | A3 D2 G0

```
Nte|C---E---G---G---E---C---
Rol|1---3---5---5---3---1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  G|--------0---0----------
  D|----2-----------2-------
  A|3-------------------3---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Cm Root position — A-D-G | A3 D1 G0

```
Nte|C---Eb--G---G---Eb--C---
Rol|1---b3--5---5---b3--1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  G|--------0---0----------
  D|----1-----------1-------
  A|3-------------------3---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S4 - E-A-D

C Root position — E-A-D | E8 A7 D5

```
Nte|C---E---G---G---E---C---
Rol|1---3---5---5---3---1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  D|--------5---5----------
  A|----7-----------7-------
  E|8-------------------8---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Cm Root position — E-A-D | E8 A6 D5

```
Nte|C---Eb--G---G---Eb--C---
Rol|1---b3--5---5---b3--1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  D|--------5---5----------
  A|----6-----------6-------
  E|8-------------------8---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module B - C major and C minor first inversion arpeggios

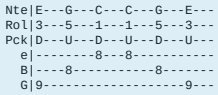
4 STRING SETS | 56 ATTACKS

BLOCK THE TRIAD ONCE; THEN PLAY THE SIX-NOTE MIRROR

The inversion bass is 3 in major and b3 in minor. Use strict alternate picking for the printed pass. Economy-picking comparisons begin on page 9.

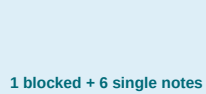
S1 - G-B-e

C First inversion — G-B-e | G9 B8 e8



1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

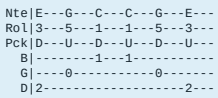
Cm First inversion — G-B-e | G8 B8 e8



1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

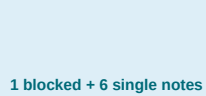
S2 - D-G-B

C First inversion — D-G-B | D2 G0 B1



1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

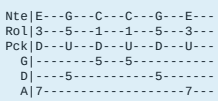
Cm First inversion — D-G-B | D1 G0 B1



1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S3 - A-D-G

C First inversion — A-D-G | A7 D5 G5



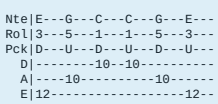
1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Cm First inversion — A-D-G | A6 D5 G5

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

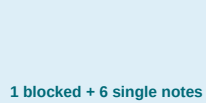
S4 - E-A-D

C First inversion — E-A-D | E12 A10 D10



1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Cm First inversion — E-A-D | E11 A10 D10



1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module B - C major and C minor second inversion arpeggios

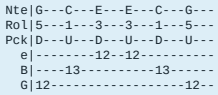
4 STRING SETS | 56 ATTACKS

BLOCK THE TRIAD ONCE; THEN PLAY THE SIX-NOTE MIRROR

The inversion bass is 5 in major and 5 in minor. Use strict alternate picking for the printed pass. Economy-picking comparisons begin on page 9.

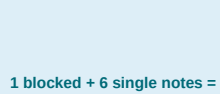
S1 - G-B-e

C Second inversion — G-B-e | G12 B13 e12



1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

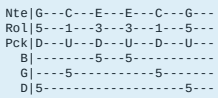
Cm Second inversion — G-B-e | G12 B13 e11



1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S2 - D-G-B

C Second inversion — D-G-B | D5 G5 B5



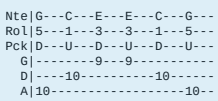
1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Cm Second inversion — D-G-B | D5 G5 B4

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S3 - A-D-G

C Second inversion — A-D-G | A10 D10 G9



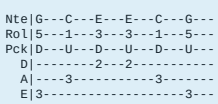
1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Cm Second inversion — A-D-G | A10 D10 G8

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S4 - E-A-D

C Second inversion — E-A-D | E3 A3 D2



1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Cm Second inversion — E-A-D | E3 A3 D1

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module C - A major and A minor root position arpeggios

4 STRING SETS | 56 ATTACKS

THE ROOT CHANGES; THE STRING-SET FORMULA AND INVERSION LOGIC DO NOT

Play the blocked shape, release enough pressure to separate the notes, and complete the mirror. Compare the A-major third C# with the A-minor third C without changing the other chord tones.

S1 - G-B-e

A Root position — G-B-e | G2 B2 e0

```
Nte|A---C#--E---E---C#--A---
Rol|1---3---5---5---3---1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  e|--------0---0----------
  B|----2-----------2-------
  G|2-------------------2---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Am Root position — G-B-e | G2 B1 e0

```
Nte|A---C---E---E---C---A---
Rol|1---b3--5---5---b3--1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  e|--------0---0----------
  B|----1-----------1-------
  G|2-------------------2---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S2 - D-G-B

A Root position — D-G-B | D7 G6 B5

```
Nte|A---C#--E---E---C#--A---
Rol|1---3---5---5---3---1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  B|--------5---5----------
  G|----6-----------6-------
  D|7-------------------7---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Am Root position — D-G-B | D7 G5 B5

```
Nte|A---C---E---E---C---A---
Rol|1---b3--5---5---b3--1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  B|--------5---5----------
  G|----5-----------5-------
  D|7-------------------7---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S3 - A-D-G

A Root position — A-D-G | A12 D11 G9

```
Nte|A---C#--E---E---C#--A---
Rol|1---3---5---5---3---1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  G|--------9---9----------
  D|----11----------11------
  A|12-----------------12--
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Am Root position — A-D-G | A12 D10 G9

```
Nte|A---C---E---E---C---A---
Rol|1---b3--5---5---b3--1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  G|--------9---9----------
  D|----10----------10------
  A|12-----------------12--
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S4 - E-A-D

A Root position — E-A-D | E5 A4 D2

```
Nte|A---C#--E---E---C#--A---
Rol|1---3---5---5---3---1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  D|--------2---2----------
  A|----4-----------4-------
  E|5-------------------5---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Am Root position — E-A-D | E5 A3 D2

```
Nte|A---C---E---E---C---A---
Rol|1---b3--5---5---b3--1---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  D|--------2---2----------
  A|----3-----------3-------
  E|5-------------------5---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module C - A major and A minor first inversion arpeggios

4 STRING SETS | 56 ATTACKS

THE ROOT CHANGES; THE STRING-SET FORMULA AND INVERSION LOGIC DO NOT

Play the blocked shape, release enough pressure to separate the notes, and complete the mirror. Compare the A-major third C# with the A-minor third C without changing the other chord tones.

S1 - G-B-e

A First inversion

G-B-e | G6 B5 e5

```
Nte|C#--E---A---A---E---C#--
Rol|3---5---1---1---5---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  e|--------5---5-----------
  B|----5-----------5-------
  G|6-------------------6---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Am First inversion

G-B-e | G5 B5 e5

```
Nte|C---E---A---A---E---C---
Rol|b3--5---1---1---5---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---
  e|--------5---5-----------
  B|----5-----------5-------
  G|5-------------------5---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S2 - D-G-B

A First inversion

D-G-B | D11 G9 B10

```
Nte|C#--E---A---A---E---C#--
Rol|3---5---1---1---5---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  B|--------10--10----------
  G|----9-----------9-------
  D|11-----------------11--
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Am First inversion

D-G-B | D10 G9 B10

```
Nte|C---E---A---A---E---C---
Rol|b3--5---1---1---5---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---
  B|--------10--10----------
  G|----9-----------9-------
  D|10-----------------10--
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S3 - A-D-G

A First inversion

A-D-G | A4 D2 G2

```
Nte|C#--E---A---A---E---C#--
Rol|3---5---1---1---5---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  G|--------2---2-----------
  D|----2-----------2-------
  A|4-------------------4---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Am First inversion

A-D-G | A3 D2 G2

```
Nte|C---E---A---A---E---C---
Rol|b3--5---1---1---5---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---
  G|--------2---2-----------
  D|----2-----------2-------
  A|3-------------------3---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S4 - E-A-D

A First inversion

E-A-D | E9 A7 D7

```
Nte|C#--E---A---A---E---C#--
Rol|3---5---1---1---5---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  D|--------7---7-----------
  A|----7-----------7-------
  E|9-------------------9---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Am First inversion

E-A-D | E8 A7 D7

```
Nte|C---E---A---A---E---C---
Rol|b3--5---1---1---5---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---
  D|--------7---7-----------
  A|----7-----------7-------
  E|8-------------------8---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module C - A major and A minor second inversion arpeggios

4 STRING SETS | 56 ATTACKS

THE ROOT CHANGES; THE STRING-SET FORMULA AND INVERSION LOGIC DO NOT

Play the blocked shape, release enough pressure to separate the notes, and complete the mirror. Compare the A-major third C# with the A-minor third C without changing the other chord tones.

S1 - G-B-e

A Second inversion — G-B-e | G9 B10 e9

```
Nte|E---A---C#--C#--A---E---
Rol|5---1---3---3---1---5---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  e|--------9---9-----------
  B|----10----------10------
  G|9-------------------9---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Am Second inversion — G-B-e | G9 B10 e8

```
Nte|E---A---C---C---A---E---
Rol|5---1---b3--b3--1---5---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  e|--------8---8-----------
  B|----10----------10------
  G|9-------------------9---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S2 - D-G-B

A Second inversion — D-G-B | D14 G14 B14

```
Nte|E---A---C#--C#--A---E---
Rol|5---1---3---3---1---5---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  B|--------14--14----------
  G|----14----------14------
  D|14-------------------14--
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Am Second inversion — D-G-B | D14 G14 B13

```
Nte|E---A---C---C---A---E---
Rol|5---1---b3--b3--1---5---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  B|--------13--13----------
  G|----14----------14------
  D|14-------------------14--
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S3 - A-D-G

A Second inversion — A-D-G | A7 D7 G6

```
Nte|E---A---C#--C#--A---E---
Rol|5---1---3---3---1---5---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  G|--------6---6-----------
  D|----7-----------7-------
  A|7-------------------7---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Am Second inversion — A-D-G | A7 D7 G5

```
Nte|E---A---C---C---A---E---
Rol|5---1---b3--b3--1---5---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  G|--------5---5-----------
  D|----7-----------7-------
  A|7-------------------7---
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

S4 - E-A-D

A Second inversion — E-A-D | E12 A12 D11

```
Nte|E---A---C#--C#--A---E---
Rol|5---1---3---3---1---5---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  D|--------11--11----------
  A|----12----------12------
  E|12-------------------12--
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Am Second inversion — E-A-D | E12 A12 D10

```
Nte|E---A---C---C---A---E---
Rol|5---1---b3--b3--1---5---
Pck|D---U---D---U---D---U---
  D|--------10--10----------
  A|----12----------12------
  E|12-------------------12--
```

1 blocked + 6 single notes = 7 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module D - strict alternate versus economy picking

8 SHAPES | 96 ATTACKS

SAME NOTES; DIFFERENT RIGHT-HAND PATH

Use the root-position C-major and A-minor shapes on every string set. The alternate pass changes direction on every note. The economy pass follows the string direction with three downstrokes ascending and three upstrokes descending.

C Root position - G-B-e

G5 B5 e3

```
ALT|D---U---D---U---D---U---|
ECO|D---D---D---U---U---U---|
Nte|C---E---G---G---E---C---|
```

12 attacks

Am Root position - G-B-e

G2 B1 e0

```
ALT|D---U---D---U---D---U---|
ECO|D---D---D---U---U---U---|
Nte|A---C---E---E---C---A---|
```

12 attacks

C Root position - D-G-B

D10 G9 B8

```
ALT|D---U---D---U---D---U---|
ECO|D---D---D---U---U---U---|
Nte|C---E---G---G---E---C---|
```

12 attacks

Am Root position - D-G-B

D7 G5 B5

```
ALT|D---U---D---U---D---U---|
ECO|D---D---D---U---U---U---|
Nte|A---C---E---E---C---A---|
```

12 attacks

C Root position - A-D-G

A3 D2 G0

```
ALT|D---U---D---U---D---U---|
ECO|D---D---D---U---U---U---|
Nte|C---E---G---G---E---C---|
```

12 attacks

Am Root position - A-D-G

A12 D10 G9

```
ALT|D---U---D---U---D---U---|
ECO|D---D---D---U---U---U---|
Nte|A---C---E---E---C---A---|
```

12 attacks

C Root position - E-A-D

E8 A7 D5

```
ALT|D---U---D---U---D---U---|
ECO|D---D---D---U---U---U---|
Nte|C---E---G---G---E---C---|
```

12 attacks

Am Root position - E-A-D

E5 A3 D2

```
ALT|D---U---D---U---D---U---|
ECO|D---D---D---U---U---U---|
Nte|A---C---E---E---C---A---|
```

12 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module E - five-note no-repeat loops and pick-cycle flips

8 SHAPES | 80 ATTACKS

LOW-MIDDLE-HIGH-MIDDLE-LOW = FIVE ATTACKS; THE NEXT LOOP STARTS ON THE OPPOSITE STROKE

Do not duplicate the highest note at the turnaround. Play each five-note cell twice without stopping. Loop 1 begins D-U-D-U-D; loop 2 begins U-D-U-D-U. The ten-attack pair restores the original orientation.

C Root position - G-B-e

```
Nte|C--E--G--E--C--|C--E--G--E--C--
Rol|1--3--5--3--1--|1--3--5--3--1--
Pck|D--U--D--U--D--|U--D--U--D--U--
  e|------3-------|------3-------
  B|---5-----5-----|---5-----5-----
  G|5----------5--|5----------5--
```

10 attacks

Am Root position - G-B-e

```
Nte|A--C--E--C--A--|A--C--E--C--A--
Rol|1--b3-5--b3-1--|1--b3-5--b3-1--
Pck|D--U--D--U--D--|U--D--U--D--U--
  e|------0-------|------0-------
  B|---1-----1-----|---1-----1-----
  G|2----------2--|2----------2--
```

10 attacks

C Root position - D-G-B

```
Nte|C--E--G--E--C--|C--E--G--E--C--
Rol|1--3--5--3--1--|1--3--5--3--1--
Pck|D--U--D--U--D--|U--D--U--D--U--
  B|------8-------|------8-------
  G|---9-----9-----|---9-----9-----
  D|10----------10-|10----------10-
```

10 attacks

Am Root position - D-G-B

```
Nte|A--C--E--C--A--|A--C--E--C--A--
Rol|1--b3-5--b3-1--|1--b3-5--b3-1--
Pck|D--U--D--U--D--|U--D--U--D--U--
  B|------5-------|------5-------
  G|---5-----5-----|---5-----5-----
  D|7----------7--|7----------7--
```

10 attacks

C Root position - A-D-G

```
Nte|C--E--G--E--C--|C--E--G--E--C--
Rol|1--3--5--3--1--|1--3--5--3--1--
Pck|D--U--D--U--D--|U--D--U--D--U--
  G|------0-------|------0-------
  D|---2-----2-----|---2-----2-----
  A|3----------3--|3----------3--
```

10 attacks

Am Root position - A-D-G

```
Nte|A--C--E--C--A--|A--C--E--C--A--
Rol|1--b3-5--b3-1--|1--b3-5--b3-1--
Pck|D--U--D--U--D--|U--D--U--D--U--
  G|------9-------|------9-------
  D|---10----10----|---10----10----
  A|12----------12-|12----------12-
```

10 attacks

C Root position - E-A-D

```
Nte|C--E--G--E--C--|C--E--G--E--C--
Rol|1--3--5--3--1--|1--3--5--3--1--
Pck|D--U--D--U--D--|U--D--U--D--U--
  D|------5-------|------5-------
  A|---7-----7-----|---7-----7-----
  E|8----------8--|8----------8--
```

10 attacks

Am Root position - E-A-D

```
Nte|A--C--E--C--A--|A--C--E--C--A--
Rol|1--b3-5--b3-1--|1--b3-5--b3-1--
Pck|D--U--D--U--D--|U--D--U--D--U--
  D|------2-------|------2-------
  A|---3-----3-----|---3-----3-----
  E|5----------5--|5----------5--
```

10 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module F - C inversion-start cycles across four string sets

4 CYCLES | 72 ATTACKS

ROOT POSITION -> FIRST INVERSION -> SECOND INVERSION; SIX NOTES PER SHAPE

Treat each inversion as a melodic starting point rather than a chord diagram to memorize. Complete the 18-note cycle without pausing between shapes, then reverse the inversion order.

G-B-e - C inversion cycle

ROOT	FIRST	SECOND
5-5-3	9-8-8	12-13-12
C-E-G	E-G-C	G-C-E
1-3-5	3-5-1	5-1-3

PICK D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U — 18 attacks

D-G-B - C inversion cycle

ROOT	FIRST	SECOND
10-9-8	2-0-1	5-5-5
C-E-G	E-G-C	G-C-E
1-3-5	3-5-1	5-1-3

PICK D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U — 18 attacks

A-D-G - C inversion cycle

ROOT	FIRST	SECOND
3-2-0	7-5-5	10-10-9
C-E-G	E-G-C	G-C-E
1-3-5	3-5-1	5-1-3

PICK D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U — 18 attacks

E-A-D - C inversion cycle

ROOT	FIRST	SECOND
8-7-5	12-10-10	3-3-2
C-E-G	E-G-C	G-C-E
1-3-5	3-5-1	5-1-3

PICK D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U — 18 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module F - Am inversion-start cycles across four string sets

4 CYCLES | 72 ATTACKS

ROOT POSITION -> FIRST INVERSION -> SECOND INVERSION; SIX NOTES PER SHAPE

Treat each inversion as a melodic starting point rather than a chord diagram to memorize. Complete the 18-note cycle without pausing between shapes, then reverse the inversion order.

G-B-e - Am inversion cycle

	ROOT	FIRST	SECOND
	2-1-0	5-5-5	9-10-8
	A-C-E	C-E-A	E-A-C
	1-b3-5	b3-5-1	5-1-b3

PICK D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U — 18 attacks

D-G-B - Am inversion cycle

	ROOT	FIRST	SECOND
	7-5-5	10-9-10	14-14-13
	A-C-E	C-E-A	E-A-C
	1-b3-5	b3-5-1	5-1-b3

PICK D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U — 18 attacks

A-D-G - Am inversion cycle

	ROOT	FIRST	SECOND
	12-10-9	3-2-2	7-7-5
	A-C-E	C-E-A	E-A-C
	1-b3-5	b3-5-1	5-1-b3

PICK D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U — 18 attacks

E-A-D - Am inversion cycle

	ROOT	FIRST	SECOND
	5-3-2	8-7-7	12-12-10
	A-C-E	C-E-A	E-A-C
	1-b3-5	b3-5-1	5-1-b3

PICK D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U | D-U-D-U-D-U — 18 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module G - same-root major/minor quality switches in every inversion

12 PAIRS | 96 ATTACKS

ONLY THE QUALITY-DEFINING THIRD MOVES

Alternate major and minor eight times while preserving the inversion and string set. Root position moves the middle voice, first inversion moves the bass voice, and second inversion moves the highest voice.

Set	Inversion	Major frets	Minor frets	Moving voice	Attack pattern
G-B-e	root	5-5-3	5-4-3	middle	M-m-M-m | M-m-M-m
G-B-e	first	9-8-8	8-8-8	lowest	M-m-M-m | M-m-M-m
G-B-e	second	12-13-12	12-13-11	highest	M-m-M-m | M-m-M-m
D-G-B	root	10-9-8	10-8-8	middle	M-m-M-m | M-m-M-m
D-G-B	first	2-0-1	1-0-1	lowest	M-m-M-m | M-m-M-m
D-G-B	second	5-5-5	5-5-4	highest	M-m-M-m | M-m-M-m
A-D-G	root	3-2-0	3-1-0	middle	M-m-M-m | M-m-M-m
A-D-G	first	7-5-5	6-5-5	lowest	M-m-M-m | M-m-M-m
A-D-G	second	10-10-9	10-10-8	highest	M-m-M-m | M-m-M-m
E-A-D	root	8-7-5	8-6-5	middle	M-m-M-m | M-m-M-m
E-A-D	first	12-10-10	11-10-10	lowest	M-m-M-m | M-m-M-m
E-A-D	second	3-3-2	3-3-1	highest	M-m-M-m | M-m-M-m

Ear test: close the eyes and identify the quality change without seeing which voice moved. Then sing the major third and minor third before forming the next pair.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module H - triad arpeggio permutations and controlled string skips

8 CELLS | 64 ATTACKS

THE CHORD TONES REMAIN THE SAME; THEIR ORDER CHANGES THE MELODIC CONTOUR

H1 - C Root position - G-B-e

1-T-5-T-1-T-5-1

```
Nte|C--E--G--E--C--E--G--C--
Rol|1--3--5--3--1--3--5--1--
Pck|D--U--D--U--D--U--D--U--
  e|------3----------3-----
  B|---5-----5-----5--------
  G|5----------5--------5--
  D|------------------------
  A|------------------------
  E|------------------------
```

8 attacks

H2 - C First inversion - D-G-B

1-5-T-5-1-T-5-1

```
Nte|C--G--E--G--C--E--G--C--
Rol|1--5--3--5--1--3--5--1--
Pck|D--U--D--U--D--U--D--U--
  e|------------------------
  B|1----------1--------1--
  G|---0-----0--------0-----
  D|------2--------2--------
  A|------------------------
  E|------------------------
```

8 attacks

H3 - C Second inversion - A-D-G

5-T-1-T-5-1-T-5

```
Nte|G--E--C--E--G--C--E--G--
Rol|5--3--1--3--5--1--3--5--
Pck|D--U--D--U--D--U--D--U--
  e|------------------------
  B|------------------------
  G|---9-----9--------9-----
  D|------10-------10-------
  A|10----------10-------10-
  E|------------------------
```

8 attacks

H4 - Am Root position - E-A-D

T-1-5-1-T-5-1-T

```
Nte|C--A--E--A--C--E--A--C--
Rol|b3-1--5--1--b3-5--1--b3-
Pck|D--U--D--U--D--U--D--U--
  e|------------------------
  B|------------------------
  G|------------------------
  D|------2--------2--------
  A|3----------3--------3--
  E|---5-----5--------5-----
```

8 attacks

H5 - Am First inversion - G-B-e

1-T-1-5-T-5-1-5

```
Nte|A--C--A--E--C--E--A--E--
Rol|1--b3-1--5--b3-5--1--5--
Pck|D--U--D--U--D--U--D--U--
  e|5-----5----------5-----
  B|--------5-----5-----5--
  G|---5--------5----------
  D|------------------------
  A|------------------------
  E|------------------------
```

8 attacks

H6 - Am Second inversion - D-G-B

5-1-T-1-5-T-1-T

```
Nte|E--A--C--A--E--C--A--C--
Rol|5--1--b3-1--5--b3-1--b3-
Pck|D--U--D--U--D--U--D--U--
  e|------------------------
  B|------13-------13----13-
  G|---14----14-------14----
  D|14----------14----------
  A|------------------------
  E|------------------------
```

8 attacks

H7 - A Root position - A-D-G

T-5-1-5-T-1-5-1

```
Nte|C#-E--A--E--C#-A--E--A--
Rol|3--5--1--5--3--1--5--1--
Pck|D--U--D--U--D--U--D--U--
  e|------------------------
  B|------------------------
  G|---9-----9--------9-----
  D|11----------11----------
  A|------12-------12----12-
  E|------------------------
```

8 attacks

H8 - Cm Second inversion - E-A-D

1-5-1-T-5-T-1-T

```
Nte|C--G--C--Eb-G--Eb-C--Eb-
Rol|1--5--1--b3-5--b3-1--b3-
Pck|D--U--D--U--D--U--D--U--
  e|------------------------
  B|------------------------
  G|------------------------
  D|---------1-----1-----1--
  A|3-----3----------3-----
  E|---3--------3----------
```

8 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module I - C triad-to-scale connections

4 ROUTES | 56 ATTACKS

TRIAD ASCENDING -> LOCAL SCALE -> TRIAD DESCENDING

The triad frames the scale. Chord tones must remain audible at the beginning and end even though every diatonic scale degree appears in the middle. Strict alternate picking is printed; repeat with economy picking only for the three-note triad fragments.

G-B-e - 14-note connection

3 triad + 8 scale + 3 triad

```
Nte|C--E--G--|C--D--E--F--G--A--B--C--|G--E--C--
Rol|1--3--5--|1--2--3--4--5--6--7--1--|5--3--1--
Pck|D--U--D--|U--D--U--D--U--D--U--D--|U--D--U--
  e|------3--|--------------5--7--8--|3--------
  B|---5-----|------5--6--8-----------|---5-----
  G|5--------|5--7--------------------|------5--
  D|---------|------------------------|---------
  A|---------|------------------------|---------
  E|---------|------------------------|---------
```

AUDIT Accent only triad tones on pass 1; remove accents while preserving the chord frame on pass 2.

D-G-B - 14-note connection

3 triad + 8 scale + 3 triad

```
Nte|C--E--G--|C--D--E--F--G--A--B--C--|G--E--C--
Rol|1--3--5--|1--2--3--4--5--6--7--1--|5--3--1--
Pck|D--U--D--|U--D--U--D--U--D--U--D--|U--D--U--
  e|---------|------------------------|---------
  B|------8--|--------------10-12-13--|8--------
  G|---9-----|------9--10-12----------|---9-----
  D|10-------|10-12-------------------|------10-
  A|---------|------------------------|---------
  E|---------|------------------------|---------
```

AUDIT Accent only triad tones on pass 1; remove accents while preserving the chord frame on pass 2.

A-D-G - 14-note connection

3 triad + 8 scale + 3 triad

```
Nte|C--E--G--|C--D--E--F--G--A--B--C--|G--E--C--
Rol|1--3--5--|1--2--3--4--5--6--7--1--|5--3--1--
Pck|D--U--D--|U--D--U--D--U--D--U--D--|U--D--U--
  e|---------|------------------------|---------
  B|---------|------------------------|---------
  G|------0--|--------------2--4--5--|0--------
  D|---2-----|------2--3--5-----------|---2-----
  A|3--------|5--------------------7--|3--------
  E|---------|------------------------|---------
```

AUDIT Accent only triad tones on pass 1; remove accents while preserving the chord frame on pass 2.

E-A-D - 14-note connection

3 triad + 8 scale + 3 triad

```
Nte|C--E--G--|C--D--E--F--G--A--B--C--|G--E--C--
Rol|1--3--5--|1--2--3--4--5--6--7--1--|5--3--1--
Pck|D--U--D--|U--D--U--D--U--D--U--D--|U--D--U--
  e|---------|------------------------|---------
  B|---------|------------------------|---------
  G|---------|------------------------|---------
  D|------5--|--------------7--9--10-|5--------
  A|-7-------|7--9--10----------------|-7-------
  E|8--------|8--10-------------------|------8--
```

AUDIT Accent only triad tones on pass 1; remove accents while preserving the chord frame on pass 2.

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module I - Am triad-to-scale connections

4 ROUTES | 56 ATTACKS

TRIAD ASCENDING -> LOCAL SCALE -> TRIAD DESCENDING

The triad frames the scale. Chord tones must remain audible at the beginning and end even though every diatonic scale degree appears in the middle. Strict alternate picking is printed; repeat with economy picking only for the three-note triad fragments.

G-B-e - 14-note connection

3 triad + 8 scale + 3 triad

```
Nte|A--C--E--|A--B--C--D--E--F--G--A--|E--C--A--
Rol|1--b3-5--|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--|5--b3-1--
Pck|D--U--D--|U--D--U--D--U--D--U--D--|U--D--U--
  e|------0--|--------------------5--|0--------
  B|---1-----|-----------5--6--8-----|---1-----
  G|2--------|2--4--5--7-------------|------2--
  D|---------|-----------------------|---------
  A|---------|-----------------------|---------
  E|---------|-----------------------|---------
```

AUDIT — Accent only triad tones on pass 1; remove accents while preserving the chord frame on pass 2.

D-G-B - 14-note connection

3 triad + 8 scale + 3 triad

```
Nte|A--C--E--|A--B--C--D--E--F--G--A--|E--C--A--
Rol|1--b3-5--|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--|5--b3-1--
Pck|D--U--D--|U--D--U--D--U--D--U--D--|U--D--U--
  e|---------|-----------------------|---------
  B|------5--|--------------------10-|5--------
  G|---5-----|-----------9--10-12----|---5-----
  D|7--------|7--9--10-12------------|------7--
  A|---------|-----------------------|---------
  E|---------|-----------------------|---------
```

AUDIT — Accent only triad tones on pass 1; remove accents while preserving the chord frame on pass 2.

A-D-G - 14-note connection

3 triad + 8 scale + 3 triad

```
Nte|A--C--E--|A--B--C--D--E--F--G--A--|E--C--A--
Rol|1--b3-5--|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--|5--b3-1--
Pck|D--U--D--|U--D--U--D--U--D--U--D--|U--D--U--
  e|---------|-----------------------|---------
  B|---------|-----------------------|---------
  G|------9--|--------------------14-|9--------
  D|---10----|-----------14-15-17----|---10----
  A|12-------|12-14-15-17------------|12-------
  E|---------|-----------------------|---------
```

AUDIT — Accent only triad tones on pass 1; remove accents while preserving the chord frame on pass 2.

E-A-D - 14-note connection

3 triad + 8 scale + 3 triad

```
Nte|A--C--E--|A--B--C--D--E--F--G--A--|E--C--A--
Rol|1--b3-5--|1--2--b3-4--5--b6-b7-1--|5--b3-1--
Pck|D--U--D--|U--D--U--D--U--D--U--D--|U--D--U--
  e|---------|-----------------------|---------
  B|---------|-----------------------|---------
  G|---------|-----------------------|---------
  D|------2--|--------------------7--|2--------
  A|-3-------|3--5--7--8--10---------|3--------
  E|5--------|5--7--8--10------------|------5--
```

AUDIT — Accent only triad tones on pass 1; remove accents while preserving the chord frame on pass 2.

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module J - C-F-G-C triad-arpeggio tracking across four string sets

4 SETS | 64 ATTACKS

ONE BLOCKED TRIAD + THREE LOW-TO-HIGH NOTES PER MEASURE

Nearest inversions minimize movement. Each four-bar cell contains 16 attacks. Isolate the lowest, middle, and highest voices after the blocked-plus-arpeggio pass.

G-B-e - C-F-G-C

C	F	G	C
5-5-3	5-6-5	4-3-3	5-5-3
C-E-G	C-F-A	B-D-G	C-E-G
root	second	first	root

PATTERN BLOCK - low - middle - high | repeat for each bar — 16 attacks

D-G-B - C-F-G-C

C	F	G	C
10-9-8	10-10-10	9-7-8	10-9-8
C-E-G	C-F-A	B-D-G	C-E-G
root	second	first	root

PATTERN BLOCK - low - middle - high | repeat for each bar — 16 attacks

A-D-G - C-F-G-C

C	F	G	C
3-2-0	3-3-2	2-0-0	3-2-0
C-E-G	C-F-A	B-D-G	C-E-G
root	second	first	root

PATTERN BLOCK - low - middle - high | repeat for each bar — 16 attacks

E-A-D - C-F-G-C

C	F	G	C
8-7-5	8-8-7	7-5-5	8-7-5
C-E-G	C-F-A	B-D-G	C-E-G
root	second	first	root

PATTERN BLOCK - low - middle - high | repeat for each bar — 16 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module J - Am-Dm-E-Am triad-arpeggio tracking across four string sets

4 SETS | 64 ATTACKS

THE DOMINANT E CHORD IS MAJOR; HEAR G# RESOLVE INTO A

The first, fourth, and tonic return are minor. The V chord is E major. Play the top voice alone after the full cell and identify the raised leading tone wherever it appears.

G-B-e - Am-Dm-E-Am

Am	Dm	E	Am
2-1-0	2-3-1	1-0-0	2-1-0
A-C-E	A-D-F	G#-B-E	A-C-E
root	second	first	root

PATTERN BLOCK - low - middle - high | repeat for each bar — 16 attacks

D-G-B - Am-Dm-E-Am

Am	Dm	E	Am
10-9-10	12-10-10	9-9-9	10-9-10
C-E-A	D-F-A	B-E-G#	C-E-A
first	root	second	first

PATTERN BLOCK - low - middle - high | repeat for each bar — 16 attacks

A-D-G - Am-Dm-E-Am

Am	Dm	E	Am
7-7-5	8-7-7	7-6-4	7-7-5
E-A-C	F-A-D	E-G#-B	E-A-C
second	first	root	second

PATTERN BLOCK - low - middle - high | repeat for each bar — 16 attacks

E-A-D - Am-Dm-E-Am

Am	Dm	E	Am
5-3-2	5-5-3	4-2-2	5-3-2
A-C-E	A-D-F	G#-B-E	A-C-E
root	second	first	root

PATTERN BLOCK - low - middle - high | repeat for each bar — 16 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Module K - chord-tone call and response over major and minor cadences

8 PAIRS | 64 ATTACKS

QUESTION: 1-T-5-T | ANSWER: 5-T-1-1

Each pair moves from one chord to the next while preserving a recognizable arpeggio rhythm. T means the quality-defining third: 3 in major, b3 in minor. Sustain the final root for the remainder of the second bar.

G-B-e: C question -> F answer

```
Nte|C--E--G--E--|C--A--F--F--
Rol|1--3--5--3--|5--3--1--1--
Pck|D--U--D--U--|D--U--D--U--
  e|------3-----|---5--------
  B|---5-----5--|------6--6--
  G|5-----------|5-----------
  D|------------|------------
  A|------------|------------
  E|------------|------------
```

8 attacks

D-G-B: G question -> C answer

```
Nte|G--B--D--B--|G--E--C--C--
Rol|1--3--5--3--|5--3--1--1--
Pck|D--U--D--U--|D--U--D--U--
  e|------------|------------
  B|8-----------|8-----------
  G|------7-----|---9--------
  D|---9-----9--|------10-10-
  A|------------|------------
  E|------------|------------
```

8 attacks

A-D-G: C question -> F answer

```
Nte|C--E--G--E--|C--A--F--F--
Rol|1--3--5--3--|5--3--1--1--
Pck|D--U--D--U--|D--U--D--U--
  e|------------|------------
  B|------------|------------
  G|------0-----|---2--------
  D|---2-----2--|------3--3--
  A|3-----------|3-----------
  E|------------|------------
```

8 attacks

E-A-D: G question -> C answer

```
Nte|G--B--D--B--|G--E--C--C--
Rol|1--3--5--3--|5--3--1--1--
Pck|D--U--D--U--|D--U--D--U--
  e|------------|------------
  B|------------|------------
  G|------------|------------
  D|5-----------|5-----------
  A|------5-----|---7--------
  E|---7-----7--|------8--8--
```

8 attacks

G-B-e: Am question -> Dm answer

```
Nte|A--C--E--C--|A--F--D--D--
Rol|1--b3-5--b3-|5--b3-1--1--
Pck|D--U--D--U--|D--U--D--U--
  e|------0-----|---1--------
  B|---1-----1--|------3--3--
  G|2-----------|2-----------
  D|------------|------------
  A|------------|------------
  E|------------|------------
```

8 attacks

D-G-B: E question -> Am answer

```
Nte|E--G#-B--G#-|E--C--A--A--
Rol|1--3--5--3--|5--b3-1--1--
Pck|D--U--D--U--|D--U--D--U--
  e|------------|------------
  B|---9-----9--|------10-10-
  G|9-----------|9-----------
  D|------9-----|---10-------
  A|------------|------------
  E|------------|------------
```

8 attacks

A-D-G: Am question -> Dm answer

```
Nte|A--C--E--C--|A--F--D--D--
Rol|1--b3-5--b3-|5--b3-1--1--
Pck|D--U--D--U--|D--U--D--U--
  e|------------|------------
  B|------------|------------
  G|---5-----5--|------7--7--
  D|7-----------|7-----------
  A|------7-----|---8--------
  E|------------|------------
```

8 attacks

E-A-D: E question -> Am answer

```
Nte|E--G#-B--G#-|E--C--A--A--
Rol|1--3--5--3--|5--b3-1--1--
Pck|D--U--D--U--|D--U--D--U--
  e|------------|------------
  B|------------|------------
  G|------------|------------
  D|2-----------|2-----------
  A|------2-----|---3--------
  E|---4-----4--|------5--5--
```

8 attacks

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 59

Practice progression, mastery gate, completion audit, and log

NEXT: SEVENTH-CHORD ARPEGGIOS

THE LINE IS SUCCESSFUL ONLY WHEN THE LISTENER CAN HEAR THE CHORD QUALITY AND INVERSION

Ten-phase practice progression

- [ ] 1. Silent formation commands
- [ ] 2. C root-position families
- [ ] 3. C first and second inversions
- [ ] 4. A major/minor families
- [ ] 5. Alternate versus economy
- [ ] 6. Five-note pick-cycle loops
- [ ] 7. Major and minor inversion cycles
- [ ] 8. Quality switches and permutations
- [ ] 9. Arpeggio-to-scale connections
- [ ] 10. Major/minor progression tracking

Error diagnosis

NOTES RING TOGETHER	release each string after its note
ARPEGGIO LOSES QUALITY	say 1-3-5 or 1-b3-5
INVERSION UNKNOWN	name the bass role before playing
ECONOMY BECOMES STRUM	separate attacks and reduce pick depth
ALT PICK RESET	air-pick the complete 6- or 5-note count
STRING SKIP MISSES	look at the destination string before leaving
SCALE HIDES CHORD	accent triad tones, then reduce scale notes

Mastery gate before Level 60

Form and spell all 48 silent C/A commands; play all 48 blocked-plus-arpeggio shapes; demonstrate alternate and economy picking without note overlap; complete all inversion cycles, quality switches, and permutation cells; frame four C-major and four A-minor scale routes with triad arpeggios; track C-F-G-C and Am-Dm-E-Am across all four string sets; perform all eight call-and-response pairs; and meet the standard on two separate days.

Workload and practice log

Module	Workload
A	48 silent formations
B-C	336 attacks
D-E	176 attacks
F-G	240 attacks
H-I	176 attacks
J-K	192 attacks
TOTAL	1120 attacks

Date	Module / set	Picking	BPM	Clean?	Weak shape / crossing	Next target

Standard tuning. Major and minor triad arpeggios, inversion starts, picking systems, and chord-tone connections.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Major7, dominant7, minor7, and minor7b5 arpeggios with progression tracking

SECTION VII | 4 QUALITIES | 1,440 ATTACKS

Level 59 separated triads into melodic lines. Level 60 adds the seventh, expands the arpeggio to four strings, and develops strict alternate picking, directional economy picking, controlled sweep motion, guide-tone emphasis, major ii-V-I tracking, minor iiø-V-i tracking, and chord-to-scale connections.

1. Preserve four-note quality

The seventh changes the chord identity. Say the complete spelling before the first attack.

2. Separate a sweep from a strum

Each string must stop before the next begins. The pick moves continuously; the fretting hand prevents overlap.

3. Hear the guide tones

The third and seventh carry function. Accent them before adding roots, fifths, scales, or speed.

Four qualities and adjacent-string root families

```
maj7   1-3-5-7       stable major tonic color
7      1-3-5-b7      active dominant function
m7     1-b3-5-b7     minor / predominant color
m7b5   1-b3-b5-b7    half-diminished minor predominant

LOW-E ROOT, STRINGS E-A-D-G      A-STRING ROOT, STRINGS A-D-G-B
maj7  r,r+2,r+1,r+1              r,r+2,r+1,r+2
7     r,r+2,r,  r+1              r,r+2,r,  r+2
m7    r,r+2,r,  r                r,r+2,r,  r+1
m7b5  r,r+1,r,  r                r,r+1,r,  r+1
```

Complete workload

Module	Attacks
B - low-E roots	252
C - A roots	252
D - picking systems	240
E - guide accents	64
F - quality ladders	56
G - major ii-V-I	144
H - minor iiø-V-i	144
I - scale links	96
J - capstones	192
TOTAL	1,440

Practice boundary

Use clean tone. Begin with one blocked chord, then the eight-note arpeggio mirror. Sweep only after alternate-picking note separation is reliable. Stop immediately if the hand grips, if adjacent notes ring together, or if the pick accelerates through the string crossing.

SILENT WORK 56 root/quality/family formations are performed before the sounded exercises.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Formula atlas, root maps, inversion starts, and picking notation

56 SILENT FORMATIONS

ONE BLOCKED CHORD -> FOUR NOTES UP -> REPEAT TOP -> FOUR NOTES DOWN

Low-E-root family: E-A-D-G

Quality	Frets	Roles	Fingering
maj7	r r+2 r+1 r+1	R 5 7 3	1 4 2 3
7	r r+2 r r+1	R 5 b7 3	1 4 1 2
m7	r r+2 r r	R 5 b7 b3	1 4 1 1
m7b5	r r+1 r r	R b5 b7 b3	1 2 1 1

A-string-root family: A-D-G-B

Quality	Frets	Roles	Fingering
maj7	r r+2 r+1 r+2	R 5 7 3	1 3 2 4
7	r r+2 r r+2	R 5 b7 3	1 3 1 4
m7	r r+2 r r+1	R 5 b7 b3	1 4 1 2
m7b5	r r+1 r r+1	R b5 b7 b3	1 2 1 3

Root maps

```
Low E: F1 G3 A5 B7 C8 D10 E12
A str: B2 C3 D5 E7 F8 G10 A12
```

Name root, quality, four chord tones, and active-string attack zone before forming the silent shape.

Picking systems

```
ALT mirror: D U D U | D U D U
ECO mirror: D D D D | U U U U
7-note loop: D U D U D U D | U D U D U D U
```

Four inversion-start formulas

Start	maj7	7	m7	m7b5
Root	1-3-5-7	1-3-5-b7	1-b3-5-b7	1-b3-b5-b7
Third	3-5-7-1	3-5-b7-1	b3-5-b7-1	b3-b5-b7-1
Fifth	5-7-1-3	5-b7-1-3	5-b7-1-b3	b5-b7-1-b3
Seventh	7-1-3-5	b7-1-3-5	b7-1-b3-5	b7-1-b3-b5

RULE An inversion start changes the first chord tone; it does not change the chord quality.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module B - low-e-root major seven arpeggios

7 ROOTS | 63 ATTACKS | MAJ7

ONE BLOCKED ATTACK PLUS AN EIGHT-NOTE MIRROR FOR EVERY ROOT

Active strings: E-A-D-G. Role order from low to high: R-5-7-3. Practice the blocked voicing first, then the strict-alternate mirror. A second pass uses economy picking without allowing adjacent strings to overlap.

Fmaj7 - LOW-E-ROOT fret 1

Chord F-A-C-E | Frets 1-3-2-2 | Fingers 1-4-2-3 | 9 attacks

```
Nte|F---C---E---A---A---E---C---F---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------2---2---------------
  D|--------2-----------2-----------
  A|----3-------------------3-------
  E|1---------------------------1---
```

Gmaj7 - LOW-E-ROOT fret 3

Chord G-B-D-F# | Frets 3-5-4-4 | Fingers 1-4-2-3 | 9 attacks

```
Nte|G---D---F#--B---B---F#--D---G---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------4---4---------------
  D|--------4-----------4-----------
  A|----5-------------------5-------
  E|3---------------------------3---
```

Amaj7 - LOW-E-ROOT fret 5

Chord A-C#-E-G# | Frets 5-7-6-6 | Fingers 1-4-2-3 | 9 attacks

```
Nte|A---E---G#--C#--C#--G#--E---A---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------6---6---------------
  D|--------6-----------6-----------
  A|----7-------------------7-------
  E|5---------------------------5---
```

Bmaj7 - LOW-E-ROOT fret 7

Chord B-D#-F#-A# | Frets 7-9-8-8 | Fingers 1-4-2-3 | 9 attacks

```
Nte|B---F#--A#--D#--D#--A#--F#--B---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------8---8---------------
  D|--------8-----------8-----------
  A|----9-------------------9-------
  E|7---------------------------7---
```

Cmaj7 - LOW-E-ROOT fret 8

Chord C-E-G-B | Frets 8-10-9-9 | Fingers 1-4-2-3 | 9 attacks

```
Nte|C---G---B---E---E---B---G---C---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------9---9---------------
  D|--------9-----------9-----------
  A|----10------------------10------
  E|8---------------------------8---
```

Dmaj7 - LOW-E-ROOT fret 10

Chord D-F#-A-C# | Frets 10-12-11-11 | Fingers 1-4-2-3 | 9 attacks

```
Nte|D---A---C#--F#--F#--C#--A---D---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------11--11--------------
  D|--------11----------11----------
  A|----12------------------12------
  E|10--------------------------10--
```

Emaj7 - LOW-E-ROOT fret 12

Chord E-G#-B-D# | Frets 12-14-13-13 | Fingers 1-4-2-3 | 9 attacks

```
Nte|E---B---D#--G#--G#--D#--B---E---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------13--13--------------
  D|--------13----------13----------
  A|----14------------------14------
  E|12--------------------------12--
```

Family audit

Play roots in ascending order, then reverse the root order. Say the chord spelling before the blocked attack. If two strings ring together during economy picking, stop and repair the release before adding tempo.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module B - low-e-root dominant seven arpeggios

7 ROOTS | 63 ATTACKS | 7

ONE BLOCKED ATTACK PLUS AN EIGHT-NOTE MIRROR FOR EVERY ROOT

Active strings: E-A-D-G. Role order from low to high: R-5-b7-3. Practice the blocked voicing first, then the strict-alternate mirror. A second pass uses economy picking without allowing adjacent strings to overlap.

F7 - LOW-E-ROOT fret 1

Chord F-A-C-Eb | Frets 1-3-1-2 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|F---C---Eb--A---A---Eb--C---F---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------2---2---------------
  D|--------1-----------1-----------
  A|----3-------------------3-------
  E|1---------------------------1---
```

G7 - LOW-E-ROOT fret 3

Chord G-B-D-F | Frets 3-5-3-4 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|G---D---F---B---B---F---D---G---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------4---4---------------
  D|--------3-----------3-----------
  A|----5-------------------5-------
  E|3---------------------------3---
```

A7 - LOW-E-ROOT fret 5

Chord A-C#-E-G | Frets 5-7-5-6 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|A---E---G---C#--C#--G---E---A---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------6---6---------------
  D|--------5-----------5-----------
  A|----7-------------------7-------
  E|5---------------------------5---
```

B7 - LOW-E-ROOT fret 7

Chord B-D#-F#-A | Frets 7-9-7-8 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|B---F#--A---D#--D#--A---F#--B---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------8---8---------------
  D|--------7-----------7-----------
  A|----9-------------------9-------
  E|7---------------------------7---
```

C7 - LOW-E-ROOT fret 8

Chord C-E-G-Bb | Frets 8-10-8-9 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|C---G---Bb--E---E---Bb--G---C---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------9---9---------------
  D|--------8-----------8-----------
  A|----10------------------10------
  E|8---------------------------8---
```

D7 - LOW-E-ROOT fret 10

Chord D-F#-A-C | Frets 10-12-10-11 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|D---A---C---F#--F#--C---A---D---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------11--11--------------
  D|--------10----------10----------
  A|----12------------------12------
  E|10--------------------------10--
```

E7 - LOW-E-ROOT fret 12

Chord E-G#-B-D | Frets 12-14-12-13 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|E---B---D---G#--G#--D---B---E---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------13--13--------------
  D|--------12----------12----------
  A|----14------------------14------
  E|12--------------------------12--
```

Family audit

Play roots in ascending order, then reverse the root order. Say the chord spelling before the blocked attack. If two strings ring together during economy picking, stop and repair the release before adding tempo.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module B - low-e-root minor seven arpeggios

7 ROOTS | 63 ATTACKS | M7

ONE BLOCKED ATTACK PLUS AN EIGHT-NOTE MIRROR FOR EVERY ROOT

Active strings: E-A-D-G. Role order from low to high: R-5-b7-b3. Practice the blocked voicing first, then the strict-alternate mirror. A second pass uses economy picking without allowing adjacent strings to overlap.

Fm7 - LOW-E-ROOT fret 1

Chord F-Ab-C-Eb | Frets 1-3-1-1 | Fingers 1-4-1-1 | 9 attacks

```
Nte|F---C---Eb--Ab--Ab--Eb--C---F---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------1---1---------------
  D|--------1----------1-----------
  A|----3------------------3-------
  E|1--------------------------1---
```

Gm7 - LOW-E-ROOT fret 3

Chord G-Bb-D-F | Frets 3-5-3-3 | Fingers 1-4-1-1 | 9 attacks

```
Nte|G---D---F---Bb--Bb--F---D---G---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------3---3---------------
  D|--------3----------3-----------
  A|----5------------------5-------
  E|3--------------------------3---
```

Am7 - LOW-E-ROOT fret 5

Chord A-C-E-G | Frets 5-7-5-5 | Fingers 1-4-1-1 | 9 attacks

```
Nte|A---E---G---C---C---G---E---A---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------5---5---------------
  D|--------5----------5-----------
  A|----7------------------7-------
  E|5--------------------------5---
```

Bm7 - LOW-E-ROOT fret 7

Chord B-D-F#-A | Frets 7-9-7-7 | Fingers 1-4-1-1 | 9 attacks

```
Nte|B---F#--A---D---D---A---F#--B---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------7---7---------------
  D|--------7----------7-----------
  A|----9------------------9-------
  E|7--------------------------7---
```

Cm7 - LOW-E-ROOT fret 8

Chord C-Eb-G-Bb | Frets 8-10-8-8 | Fingers 1-4-1-1 | 9 attacks

```
Nte|C---G---Bb--Eb--Eb--Bb--G---C---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------8---8---------------
  D|--------8----------8-----------
  A|----10-----------------10------
  E|8--------------------------8---
```

Dm7 - LOW-E-ROOT fret 10

Chord D-F-A-C | Frets 10-12-10-10 | Fingers 1-4-1-1 | 9 attacks

```
Nte|D---A---C---F---F---C---A---D---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------10--10--------------
  D|--------10---------10----------
  A|----12-----------------12------
  E|10-------------------------10--
```

Em7 - LOW-E-ROOT fret 12

Chord E-G-B-D | Frets 12-14-12-12 | Fingers 1-4-1-1 | 9 attacks

```
Nte|E---B---D---G---G---D---B---E---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------12--12--------------
  D|--------12---------12----------
  A|----14-----------------14------
  E|12-------------------------12--
```

Family audit

Play roots in ascending order, then reverse the root order. Say the chord spelling before the blocked attack. If two strings ring together during economy picking, stop and repair the release before adding tempo.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module B - low-e-root minor seven flat five arpeggios

7 ROOTS | 63 ATTACKS | M7B5

ONE BLOCKED ATTACK PLUS AN EIGHT-NOTE MIRROR FOR EVERY ROOT

Active strings: E-A-D-G. Role order from low to high: R-b5-b7-b3. Practice the blocked voicing first, then the strict-alternate mirror. A second pass uses economy picking without allowing adjacent strings to overlap.

Fm7b5 - LOW-E-ROOT fret 1

Chord F-Ab-Cb-Eb | Frets 1-2-1-1 | Fingers 1-2-1-1 | 9 attacks

```
Nte|F---Cb--Eb--Ab--Ab--Eb--Cb--F---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------1---1---------------
  D|--------1----------1-----------
  A|----2------------------2-------
  E|1--------------------------1---
```

Gm7b5 - LOW-E-ROOT fret 3

Chord G-Bb-Db-F | Frets 3-4-3-3 | Fingers 1-2-1-1 | 9 attacks

```
Nte|G---Db--F---Bb--Bb--F---Db--G---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------3---3---------------
  D|--------3----------3-----------
  A|----4------------------4-------
  E|3--------------------------3---
```

Am7b5 - LOW-E-ROOT fret 5

Chord A-C-Eb-G | Frets 5-6-5-5 | Fingers 1-2-1-1 | 9 attacks

```
Nte|A---Eb--G---C---C---G---Eb--A---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------5---5---------------
  D|--------5----------5-----------
  A|----6------------------6-------
  E|5--------------------------5---
```

Bm7b5 - LOW-E-ROOT fret 7

Chord B-D-F-A | Frets 7-8-7-7 | Fingers 1-2-1-1 | 9 attacks

```
Nte|B---F---A---D---D---A---F---B---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------7---7---------------
  D|--------7----------7-----------
  A|----8------------------8-------
  E|7--------------------------7---
```

Cm7b5 - LOW-E-ROOT fret 8

Chord C-Eb-Gb-Bb | Frets 8-9-8-8 | Fingers 1-2-1-1 | 9 attacks

```
Nte|C---Gb--Bb--Eb--Eb--Bb--Gb--C---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------8---8---------------
  D|--------8----------8-----------
  A|----9------------------9-------
  E|8--------------------------8---
```

Dm7b5 - LOW-E-ROOT fret 10

Chord D-F-Ab-C | Frets 10-11-10-10 | Fingers 1-2-1-1 | 9 attacks

```
Nte|D---Ab--C---F---F---C---Ab--D---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------10--10--------------
  D|--------10---------10----------
  A|----11-----------------11------
  E|10-------------------------10--
```

Em7b5 - LOW-E-ROOT fret 12

Chord E-G-Bb-D | Frets 12-13-12-12 | Fingers 1-2-1-1 | 9 attacks

```
Nte|E---Bb--D---G---G---D---Bb--E---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  G|-----------12--12--------------
  D|--------12---------12----------
  A|----13-----------------13------
  E|12-------------------------12--
```

Family audit

Play roots in ascending order, then reverse the root order. Say the chord spelling before the blocked attack. If two strings ring together during economy picking, stop and repair the release before adding tempo.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module C - a-string-root major seven arpeggios

7 ROOTS | 63 ATTACKS | MAJ7

ONE BLOCKED ATTACK PLUS AN EIGHT-NOTE MIRROR FOR EVERY ROOT

Active strings: A-D-G-B. Role order from low to high: R-5-7-3. Practice the blocked voicing first, then the strict-alternate mirror. A second pass uses economy picking without allowing adjacent strings to overlap.

Bmaj7 - A-STRING-ROOT fret 2

Chord B-D#-F#-A# | Frets 2-4-3-4 | Fingers 1-3-2-4 | 9 attacks

```
Nte|B---F#--A#--D#--D#--A#--F#--B---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|------------4---4---------------
  G|--------3-----------3-----------
  D|----4-------------------4-------
  A|2---------------------------2---
```

Cmaj7 - A-STRING-ROOT fret 3

Chord C-E-G-B | Frets 3-5-4-5 | Fingers 1-3-2-4 | 9 attacks

```
Nte|C---G---B---E---E---B---G---C---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|------------5---5---------------
  G|--------4-----------4-----------
  D|----5-------------------5-------
  A|3---------------------------3---
```

Dmaj7 - A-STRING-ROOT fret 5

Chord D-F#-A-C# | Frets 5-7-6-7 | Fingers 1-3-2-4 | 9 attacks

```
Nte|D---A---C#--F#--F#--C#--A---D---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|------------7---7---------------
  G|--------6-----------6-----------
  D|----7-------------------7-------
  A|5---------------------------5---
```

Emaj7 - A-STRING-ROOT fret 7

Chord E-G#-B-D# | Frets 7-9-8-9 | Fingers 1-3-2-4 | 9 attacks

```
Nte|E---B---D#--G#--G#--D#--B---E---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|------------9---9---------------
  G|--------8-----------8-----------
  D|----9-------------------9-------
  A|7---------------------------7---
```

Fmaj7 - A-STRING-ROOT fret 8

Chord F-A-C-E | Frets 8-10-9-10 | Fingers 1-3-2-4 | 9 attacks

```
Nte|F---C---E---A---A---E---C---F---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|------------10--10--------------
  G|--------9-----------9-----------
  D|----10------------------10------
  A|8---------------------------8---
```

Gmaj7 - A-STRING-ROOT fret 10

Chord G-B-D-F# | Frets 10-12-11-12 | Fingers 1-3-2-4 | 9 attacks

```
Nte|G---D---F#--B---B---F#--D---G---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|------------12--12--------------
  G|--------11----------11----------
  D|----12------------------12------
  A|10------------------------10--
```

Amaj7 - A-STRING-ROOT fret 12

Chord A-C#-E-G# | Frets 12-14-13-14 | Fingers 1-3-2-4 | 9 attacks

```
Nte|A---E---G#--C#--C#--G#--E---A---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|------------14--14--------------
  G|--------13----------13----------
  D|----14------------------14------
  A|12--------------------------12--
```

Family audit

Play roots in ascending order, then reverse the root order. Say the chord spelling before the blocked attack. If two strings ring together during economy picking, stop and repair the release before adding tempo.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module C - a-string-root dominant seven arpeggios

7 ROOTS | 63 ATTACKS | 7

ONE BLOCKED ATTACK PLUS AN EIGHT-NOTE MIRROR FOR EVERY ROOT

Active strings: A-D-G-B. Role order from low to high: R-5-b7-3. Practice the blocked voicing first, then the strict-alternate mirror. A second pass uses economy picking without allowing adjacent strings to overlap.

B7 - A-STRING-ROOT fret 2

Chord B-D#-F#-A | Frets 2-4-2-4 | Fingers 1-3-1-4 | 9 attacks

```
Nte|B---F#--A---D#--D#--A---F#--B---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------4---4---------------
  G|--------2-----------2-----------
  D|----4-------------------4-------
  A|2---------------------------2---
```

C7 - A-STRING-ROOT fret 3

Chord C-E-G-Bb | Frets 3-5-3-5 | Fingers 1-3-1-4 | 9 attacks

```
Nte|C---G---Bb--E---E---Bb--G---C---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------5---5---------------
  G|--------3-----------3-----------
  D|----5-------------------5-------
  A|3---------------------------3---
```

D7 - A-STRING-ROOT fret 5

Chord D-F#-A-C | Frets 5-7-5-7 | Fingers 1-3-1-4 | 9 attacks

```
Nte|D---A---C---F#--F#--C---A---D---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------7---7---------------
  G|--------5-----------5-----------
  D|----7-------------------7-------
  A|5---------------------------5---
```

E7 - A-STRING-ROOT fret 7

Chord E-G#-B-D | Frets 7-9-7-9 | Fingers 1-3-1-4 | 9 attacks

```
Nte|E---B---D---G#--G#--D---B---E---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------9---9---------------
  G|--------7-----------7-----------
  D|----9-------------------9-------
  A|7---------------------------7---
```

F7 - A-STRING-ROOT fret 8

Chord F-A-C-Eb | Frets 8-10-8-10 | Fingers 1-3-1-4 | 9 attacks

```
Nte|F---C---Eb--A---A---Eb--C---F---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------10--10--------------
  G|--------8-----------8-----------
  D|----10------------------10------
  A|8---------------------------8---
```

G7 - A-STRING-ROOT fret 10

Chord G-B-D-F | Frets 10-12-10-12 | Fingers 1-3-1-4 | 9 attacks

```
Nte|G---D---F---B---B---F---D---G---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------12--12--------------
  G|--------10----------10----------
  D|----12------------------12------
  A|10--------------------------10--
```

A7 - A-STRING-ROOT fret 12

Chord A-C#-E-G | Frets 12-14-12-14 | Fingers 1-3-1-4 | 9 attacks

```
Nte|A---E---G---C#--C#--G---E---A---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------14--14--------------
  G|--------12----------12----------
  D|----14------------------14------
  A|12--------------------------12--
```

Family audit

Play roots in ascending order, then reverse the root order. Say the chord spelling before the blocked attack. If two strings ring together during economy picking, stop and repair the release before adding tempo.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module C - a-string-root minor seven arpeggios

7 ROOTS | 63 ATTACKS | M7

ONE BLOCKED ATTACK PLUS AN EIGHT-NOTE MIRROR FOR EVERY ROOT

Active strings: A-D-G-B. Role order from low to high: R-5-b7-b3. Practice the blocked voicing first, then the strict-alternate mirror. A second pass uses economy picking without allowing adjacent strings to overlap.

Bm7 - A-STRING-ROOT fret 2

Chord B-D-F#-A | Frets 2-4-2-3 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|B---F#--A---D---D---A---F#--B---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------3---3---------------
  G|-------2-----------2-----------
  D|----4-------------------4-------
  A|2---------------------------2---
```

Cm7 - A-STRING-ROOT fret 3

Chord C-Eb-G-Bb | Frets 3-5-3-4 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|C---G---Bb--Eb--Eb--Bb--G---C---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------4---4---------------
  G|-------3-----------3-----------
  D|----5-------------------5-------
  A|3---------------------------3---
```

Dm7 - A-STRING-ROOT fret 5

Chord D-F-A-C | Frets 5-7-5-6 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|D---A---C---F---F---C---A---D---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------6---6---------------
  G|-------5-----------5-----------
  D|----7-------------------7-------
  A|5---------------------------5---
```

Em7 - A-STRING-ROOT fret 7

Chord E-G-B-D | Frets 7-9-7-8 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|E---B---D---G---G---D---B---E---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------8---8---------------
  G|-------7-----------7-----------
  D|----9-------------------9-------
  A|7---------------------------7---
```

Fm7 - A-STRING-ROOT fret 8

Chord F-Ab-C-Eb | Frets 8-10-8-9 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|F---C---Eb--Ab--Ab--Eb--C---F---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------9---9---------------
  G|-------8-----------8-----------
  D|----10------------------10------
  A|8---------------------------8---
```

Gm7 - A-STRING-ROOT fret 10

Chord G-Bb-D-F | Frets 10-12-10-11 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|G---D---F---Bb--Bb--F---D---G---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------11--11--------------
  G|-------10----------10----------
  D|----12------------------12------
  A|10--------------------------10--
```

Am7 - A-STRING-ROOT fret 12

Chord A-C-E-G | Frets 12-14-12-13 | Fingers 1-4-1-2 | 9 attacks

```
Nte|A---E---G---C---C---G---E---A---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------13--13--------------
  G|-------12----------12----------
  D|----14------------------14------
  A|12--------------------------12--
```

Family audit

Play roots in ascending order, then reverse the root order. Say the chord spelling before the blocked attack. If two strings ring together during economy picking, stop and repair the release before adding tempo.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module C - a-string-root minor seven flat five arpeggios

7 ROOTS | 63 ATTACKS | M7B5

ONE BLOCKED ATTACK PLUS AN EIGHT-NOTE MIRROR FOR EVERY ROOT

Active strings: A-D-G-B. Role order from low to high: R-b5-b7-b3. Practice the blocked voicing first, then the strict-alternate mirror. A second pass uses economy picking without allowing adjacent strings to overlap.

Bm7b5 - A-STRING-ROOT fret 2

Chord B-D-F-A | Frets 2-3-2-3 | Fingers 1-2-1-3 | 9 attacks

```
Nte|B---F---A---D---D---A---F---B---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------3---3---------------
  G|-------2-----------2-----------
  D|----3-------------------3-------
  A|2---------------------------2---
```

Cm7b5 - A-STRING-ROOT fret 3

Chord C-Eb-Gb-Bb | Frets 3-4-3-4 | Fingers 1-2-1-3 | 9 attacks

```
Nte|C---Gb--Bb--Eb--Eb--Bb--Gb--C---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------4---4---------------
  G|-------3-----------3-----------
  D|----4-------------------4-------
  A|3---------------------------3---
```

Dm7b5 - A-STRING-ROOT fret 5

Chord D-F-Ab-C | Frets 5-6-5-6 | Fingers 1-2-1-3 | 9 attacks

```
Nte|D---Ab--C---F---F---C---Ab--D---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------6---6---------------
  G|-------5-----------5-----------
  D|----6-------------------6-------
  A|5---------------------------5---
```

Em7b5 - A-STRING-ROOT fret 7

Chord E-G-Bb-D | Frets 7-8-7-8 | Fingers 1-2-1-3 | 9 attacks

```
Nte|E---Bb--D---G---G---D---Bb--E---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------8---8---------------
  G|-------7-----------7-----------
  D|----8-------------------8-------
  A|7---------------------------7---
```

Fm7b5 - A-STRING-ROOT fret 8

Chord F-Ab-Cb-Eb | Frets 8-9-8-9 | Fingers 1-2-1-3 | 9 attacks

```
Nte|F---Cb--Eb--Ab--Ab--Eb--Cb--F---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------9---9---------------
  G|-------8-----------8-----------
  D|----9-------------------9-------
  A|8---------------------------8---
```

Gm7b5 - A-STRING-ROOT fret 10

Chord G-Bb-Db-F | Frets 10-11-10-11 | Fingers 1-2-1-3 | 9 attacks

```
Nte|G---Db--F---Bb--Bb--F---Db--G---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------11--11--------------
  G|-------10----------10----------
  D|----11------------------11------
  A|10------------------------10--
```

Am7b5 - A-STRING-ROOT fret 12

Chord A-C-Eb-G | Frets 12-13-12-13 | Fingers 1-2-1-3 | 9 attacks

```
Nte|A---Eb--G---C---C---G---Eb--A---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  B|-----------13--13--------------
  G|-------12----------12----------
  D|----13------------------13------
  A|12------------------------12--
```

Family audit

Play roots in ascending order, then reverse the root order. Say the chord spelling before the blocked attack. If two strings ring together during economy picking, stop and repair the release before adding tempo.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module D - alternate, economy, and seven-note turnaround systems

8 SHAPES | 240 ATTACKS

COMPARE PICKING SYSTEMS WITHOUT CHANGING FRETS, TEMPO, NOTE LENGTH, OR DYNAMICS

Each representative shape receives three passes: an eight-note strict-alternate mirror, an eight-note economy mirror, and two seven-note no-repeat loops. The second seven-note loop begins with the opposite s

Amaj7 - E-root family - frets 5-7-6-6

```
ALT  D U D U | D U D U
ECO  D D D D | U U U U
7-NT D U D U D U D | U D U D U D U
```

COUNT 8 + 8 + 14 = 30 attacks

A7 - E-root family - frets 5-7-5-6

```
ALT  D U D U | D U D U
ECO  D D D D | U U U U
7-NT D U D U D U D | U D U D U D U
```

COUNT 8 + 8 + 14 = 30 attacks

Am7 - E-root family - frets 5-7-5-5

```
ALT  D U D U | D U D U
ECO  D D D D | U U U U
7-NT D U D U D U D | U D U D U D U
```

COUNT 8 + 8 + 14 = 30 attacks

Am7b5 - E-root family - frets 5-6-5-5

```
ALT  D U D U | D U D U
ECO  D D D D | U U U U
7-NT D U D U D U D | U D U D U D U
```

COUNT 8 + 8 + 14 = 30 attacks

Dmaj7 - A-root family - frets 5-7-6-7

```
ALT  D U D U | D U D U
ECO  D D D D | U U U U
7-NT D U D U D U D | U D U D U D U
```

COUNT 8 + 8 + 14 = 30 attacks

D7 - A-root family - frets 5-7-5-7

```
ALT  D U D U | D U D U
ECO  D D D D | U U U U
7-NT D U D U D U D | U D U D U D U
```

COUNT 8 + 8 + 14 = 30 attacks

Dm7 - A-root family - frets 5-7-5-6

```
ALT  D U D U | D U D U
ECO  D D D D | U U U U
7-NT D U D U D U D | U D U D U D U
```

COUNT 8 + 8 + 14 = 30 attacks

Dm7b5 - A-root family - frets 5-6-5-6

```
ALT  D U D U | D U D U
ECO  D D D D | U U U U
7-NT D U D U D U D | U D U D U D U
```

COUNT 8 + 8 + 14 = 30 attacks

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Modules E-F - guide-tone emphasis and same-root quality ladders

120 ATTACKS

ACCENT THE THIRD AND SEVENTH; USE THE FIFTH ONLY WHEN IT CHANGES QUALITY

Guide-tone emphasis trains harmonic identity inside the full four-note arpeggio. The same-root ladders then change one chord factor at a time: seventh, third, and fifth.

Amaj7 E-root

```
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---|
Acc|-------->--->--->--->-----------|
```

Guide: 3/7

A7 E-root

```
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---|
Acc|-------->--->--->--->-----------|
```

Guide: 3/b7

Am7 E-root

```
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---|
Acc|-------->--->--->--->-----------|
```

Guide: b3/b7

Am7b5 E-root

```
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---|
Acc|-------->--->--->--->-----------|
```

Guide: b3/b7; b5 confirms quality

Dmaj7 A-root

```
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---|
Acc|-------->--->--->--->-----------|
```

Guide: 3/7

D7 A-root

```
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---|
Acc|-------->--->--->--->-----------|
```

Guide: 3/b7

Dm7 A-root

```
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---|
Acc|-------->--->--->--->-----------|
```

Guide: b3/b7

Dm7b5 A-root

```
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---|
Acc|-------->--->--->--->-----------|
```

Guide: b3/b7; b5 confirms quality

A same-root quality ladder - 28 attacks

maj7 -> 7 -> m7 -> m7b5 -> m7 -> 7 -> maj7

```
Nte|A--E--G#-C#-|A--E--G--C#-|A--E--G--C--|A--Eb-G--C--|A--E--G--C--|A--E--G--C#-|A--E--G#-C#-|
Rol|R--5--7--3--|R--5--b7-3--|R--5--b7-b3-|R--b5-b7-b3-|R--5--b7-b3-|R--5--b7-3--|R--5--7--3--|
  e|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
  B|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
  G|---------6--|---------6--|---------5--|---------5--|---------5--|---------6--|---------6--|
  D|------6-----|------5-----|------5-----|------5-----|------5-----|------6-----|------6-----|
  A|---7--------|---7--------|---7--------|---6--------|---7--------|---7--------|---7--------|
  E|5-----------|5-----------|5-----------|5-----------|5-----------|5-----------|5-----------|
```

D same-root quality ladder - 28 attacks

maj7 -> 7 -> m7 -> m7b5 -> m7 -> 7 -> maj7

```
Nte|D--A--C#-F#-|D--A--C--F#-|D--A--C--F--|D--Ab-C--F--|D--A--C--F--|D--A--C--F#-|D--A--C#-F#-|
Rol|R--5--7--3--|R--5--b7-3--|R--5--b7-b3-|R--b5-b7-b3-|R--5--b7-b3-|R--5--b7-3--|R--5--7--3--|
  e|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
  B|---------7--|---------7--|---------6--|---------6--|---------6--|---------7--|---------7--|
  G|------6-----|------5-----|------5-----|------5-----|------5-----|------5-----|------6-----|
  D|---7--------|---7--------|---7--------|---6--------|---7--------|---7--------|---7--------|
  A|5-----------|5-----------|5-----------|5-----------|5-----------|5-----------|5-----------|
  E|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
```

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

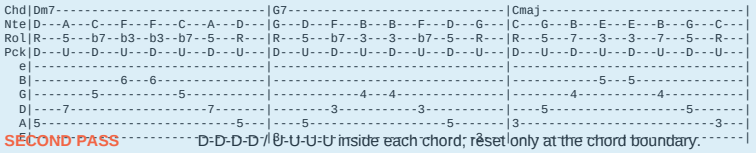
Module G - major ii-V-I seventh-chord arpeggio tracking

EIGHT-NOTE MIRROR PER CHORD: ii m7 -> V7 -> Imaj7

The first pass uses strict alternate picking. The second uses economy picking. Accent the third and seventh of every chord; then remove the accents while preserving the progression identity.

C major: Dm7 -> G7 -> Cmaj7

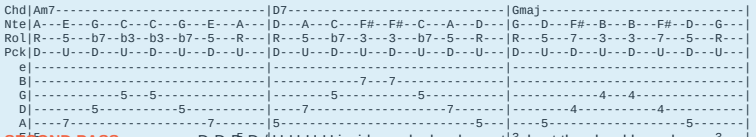
Dm7 A-root fret 5 | G7 E-root fret 3 | Cmaj7 A-root fret 3



SECOND PASS — D-D-D-D / U-U-U-U inside each chord; reset only at the chord boundary.

G major: Am7 -> D7 -> Gmaj7

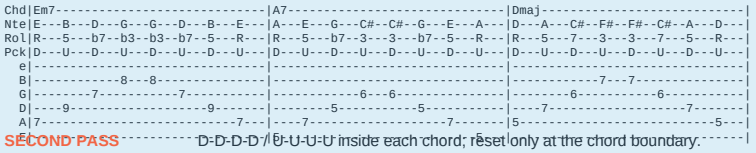
Am7 E-root fret 5 | D7 A-root fret 5 | Gmaj7 E-root fret 3



SECOND PASS — D-D-D-D / U-U-U-U inside each chord; reset only at the chord boundary.

D major: Em7 -> A7 -> Dmaj7

Em7 A-root fret 7 | A7 E-root fret 5 | Dmaj7 A-root fret 5



SECOND PASS — D-D-D-D / U-U-U-U inside each chord; reset only at the chord boundary.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module G - major ii-V-I seventh-chord arpeggio tracking

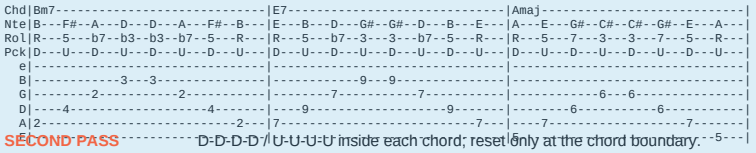
3 KEYS | 72 ATTACKS | PAGE 2 OF 2

EIGHT-NOTE MIRROR PER CHORD: ii m7 -> V7 -> Imaj7

The first pass uses strict alternate picking. The second uses economy picking. Accent the third and seventh of every chord; then remove the accents while preserving the progression identity.

A major: Bm7 -> E7 -> Amaj7

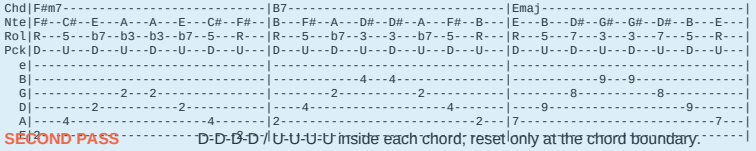
Bm7 A-root fret 2 | E7 A-root fret 7 | Amaj7 E-root fret 5



SECOND PASS — D-D-D-D / U-U-U-U inside each chord; reset only at the chord boundary.

E major: F#m7 -> B7 -> Emaj7

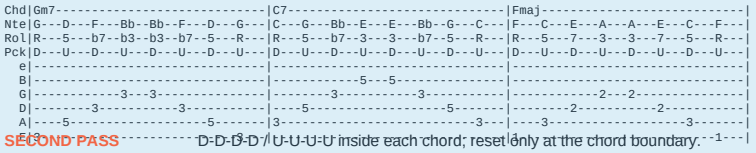
F#m7 E-root fret 2 | B7 A-root fret 2 | Emaj7 A-root fret 7



SECOND PASS — D-D-D-D / U-U-U-U inside each chord; reset only at the chord boundary.

F major: Gm7 -> C7 -> Fmaj7

Gm7 E-root fret 3 | C7 A-root fret 3 | Fmaj7 E-root fret 1



SECOND PASS — D-D-D-D / U-U-U-U inside each chord; reset only at the chord boundary.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

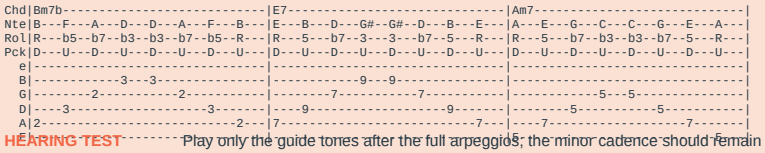
Module H - minor iiø-V-i seventh-chord arpeggio tracking

ii m7b5 -> V7 -> i m7: THE b5 AND THE RAISED DOMINANT THIRD MUST BOTH BE CLEAR

Begin every minor cell by spelling the half-diminished chord. On V7, emphasize the major third. On i m7, allow the b3 and b7 to settle without adding an unprinted scale tone.

A minor: Bm7b5 -> E7 -> Am7

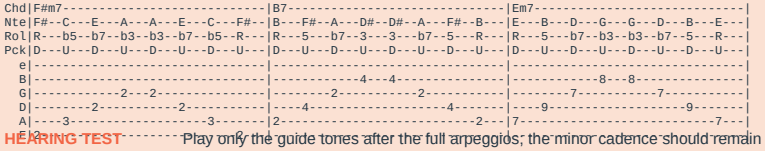
Bm7b5 A-root fret 2 | E7 A-root fret 7 | Am7 E-root fret 5



HEARING TEST — Play only the guide tones after the full arpeggios; the minor cadence should remain audible.

E minor: F#m7b5 -> B7 -> Em7

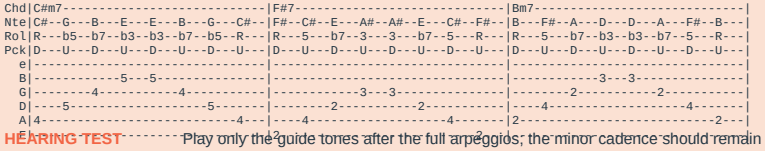
F#m7b5 E-root fret 2 | B7 A-root fret 2 | Em7 A-root fret 7



HEARING TEST — Play only the guide tones after the full arpeggios; the minor cadence should remain audible.

B minor: C#m7b5 -> F#7 -> Bm7

C#m7b5 A-root fret 4 | F#7 E-root fret 2 | Bm7 A-root fret 2



HEARING TEST — Play only the guide tones after the full arpeggios; the minor cadence should remain audible.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module H - minor iiø-V-i seventh-chord arpeggio tracking

ii m7b5 -> V7 -> i m7: THE b5 AND THE RAISED DOMINANT THIRD MUST BOTH BE CLEAR

Begin every minor cell by spelling the half-diminished chord. On V7, emphasize the major third. On i m7, allow the b3 and b7 to settle without adding an unprinted scale tone.

F# minor: G#m7b5 -> C#7 -> F#m7

G#m7b5 E-root fret 4 | C#7 A-root fret 4 | F#m7 E-root fret 2

```
Chd|G#m7----------------------------|C#7-----------------------------|F#m7----------------------------|
Nte|G#--D---F#--B---B---F#--D---G#--|C#--G#--B---E#--E#--B---G#--C#--|F#--C#--E---A---A---E---C#--F#--|
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---|R---5---b7--3---3---b7--5---R---|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---|
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---|D---U---D---U---D---U---D---U---|D---U---D---U---D---U---D---U---|
  e|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
  B|---------------------------------|----------6---6------------------|---------------------------------|
  G|------------4---4----------------|---------4----------4------------|------------2---2---------------|
  D|--------4----------4-------------|----6-------------------6--------|--------2----------2-------------|
  A|----5------------------5---------|4---------------------------4-----|----4------------------4---------|
  E|-----------------------------3---|-------------------------------2-|---------------------------------|
```

HEARING TEST — Play only the guide tones after the full arpeggios; the minor cadence should remain audible.

C# minor: D#m7b5 -> G#7 -> C#m7

D#m7b5 A-root fret 6 | G#7 E-root fret 4 | C#m7 A-root fret 4

```
Chd|D#m7----------------------------|G#7-----------------------------|C#m7----------------------------|
Nte|D#--A---C#--F#--F#--C#--A---D#--|G#--D#--F#--B#--B#--F#--D#--G#--|C#--G#--B---E---E---B---G#--C#--|
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---|R---5---b7--3---3---b7--5---R---|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---|
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---|D---U---D---U---D---U---D---U---|D---U---D---U---D---U---D---U---|
  e|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
  B|------------7---7----------------|---------------------------------|----------5---5---------------|
  G|--------6-----------6------------|------------5---5---------------|--------4-----------4----------|
  D|----7-------------------7--------|--------4-----------4------------|----6-------------------6-------|
  A|6-------------------------6------|----6-------------------6--------|4-------------------------4---|
  E|---------------------------4-----|-------------------------4-------|---------------------------2---|
```

HEARING TEST — Play only the guide tones after the full arpeggios; the minor cadence should remain audible.

D minor: Em7b5 -> A7 -> Dm7

Em7b5 A-root fret 7 | A7 E-root fret 5 | Dm7 A-root fret 5

```
Chd|Em7b----------------------------|A7----------------------------|Dm7-----------------------------|
Nte|E---Bb--D---G---G---D---Bb--E---|A---E---G---C#--C#--G---E---A---|D---A---C---F---F---C---A---D---|
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---|R---5---b7--3---3---b7--5---R---|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---|
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---|D---U---D---U---D---U---D---U---|D---U---D---U---D---U---D---U---|
  e|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
  B|------------8---8----------------|---------------------------------|----------6---6---------------|
  G|--------7-----------7------------|------------6---6---------------|--------5-----------5----------|
  D|----8-------------------8--------|--------5-----------5------------|----7-------------------7-------|
  A|7-------------------------7------|----7-------------------7--------|5-------------------------5---|
  E|---------------------------5-----|-------------------------5-------|---------------------------3---|
```

HEARING TEST — Play only the guide tones after the full arpeggios; the minor cadence should remain audible.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module I - seventh-chord arpeggio-to-scale connections

6 CELLS | 96 ATTACKS

FOUR ARPEGGIO TONES -> EIGHT SCALE TONES -> FOUR ARPEGGIO TONES

The scale route supplies motion; the arpeggio frames the harmony. First accent the chord tones inside the scale. Next remove the accents and preserve the chord as the structural reference.

Cmaj7 -> C major -> Cmaj7

```
Nte|C---G---B---E---|C---D---E---F---G---A---B---C---|E---B---G---C---|
Rol|R---5---7---3---|S---S---S---S---S---S---S---S---|3---7---5---R---|
Seg|ARP-ARP-ARP-ARP-|SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-|ARP-ARP-ARP-ARP-|
  e|-----------------|---------------------------------|----------------|
  B|-------------5---|---------------------------1---|5---------------|
  G|---------4-------|---------------------2---4-------|----4-----------|
  D|----5------------|---------2---3---5---------------|--------5-------|
  A|3----------------|3---5----------------------------|------------3---|
  E|-----------------|---------------------------------|----------------|
```

COUNT 4 + 8 + 4 = 16 attacks

Dm7 -> C-major collection -> Dm7

```
Nte|D---A---C---F---|D---E---F---G---A---B---C---D---|F---C---A---D---|
Rol|R---5---b7--b3--|S---S---S---S---S---S---S---S---|b3--b7--5---R---|
Seg|ARP-ARP-ARP-ARP-|SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-|ARP-ARP-ARP-ARP-|
  e|-----------------|---------------------------------|----------------|
  B|-------------6---|---------------------------------|6---------------|
  G|---------5-------|---------------------4---5---7---|----5-----------|
  D|----7------------|---------3---5---7---------------|--------7-------|
  A|5----------------|5---7----------------------------|------------5---|
  E|-----------------|---------------------------------|----------------|
```

COUNT 4 + 8 + 4 = 16 attacks

G7 -> C-major collection -> G7

```
Nte|G---D---F---B---|G---A---B---C---D---E---F---G---|B---F---D---G---|
Rol|R---5---b7--3---|S---S---S---S---S---S---S---S---|3---b7--5---R---|
Seg|ARP-ARP-ARP-ARP-|SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-|ARP-ARP-ARP-ARP-|
  e|-----------------|---------------------------------|----------------|
  B|-----------------|---------------------------------|----------------|
  G|-------------4---|---------------------------------|4---------------|
  D|---------3-------|---------------------3---5---|----3-----------|
  A|----5------------|-------------3---5---7-----------|---------5-------|
  E|3----------------|3---5---7----------------------|------------3---|
```

COUNT 4 + 8 + 4 = 16 attacks

Am7 -> A natural minor -> Am7

```
Nte|A---E---G---C---|A---B---C---D---E---F---G---A---|C---G---E---A---|
Rol|R---5---b7--b3--|S---S---S---S---S---S---S---S---|b3--b7--5---R---|
Seg|ARP-ARP-ARP-ARP-|SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-|ARP-ARP-ARP-ARP-|
  e|-----------------|---------------------------------|----------------|
  B|-----------------|---------------------------------|----------------|
  G|-------------5---|---------------------------------|5---------------|
  D|---------5-------|---------------------------7---|----5-----------|
  A|----7------------|-------------5---7---8---10------|--------7-------|
  E|5----------------|5---7---8----------------------|------------5---|
```

COUNT 4 + 8 + 4 = 16 attacks

Bm7b5 -> A-minor collection -> Bm7b5

```
Nte|B---F---A---D---|B---C---D---E---F---G---A---B---|D---A---F---B---|
Rol|R---b5--b7--b3--|S---S---S---S---S---S---S---S---|b3--b7--b5--R---|
Seg|ARP-ARP-ARP-ARP-|SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-|ARP-ARP-ARP-ARP-|
  e|-----------------|---------------------------------|----------------|
  B|-------------3---|---------------------------------|3---------------|
  G|---------2-------|---------------------------------|----2-----------|
  D|----3------------|-------------------------7---9---|--------3-------|
  A|2----------------|2---3---5---7---8---10-----------|------------2---|
  E|-----------------|---------------------------------|----------------|
```

COUNT 4 + 8 + 4 = 16 attacks

E7 -> A-major collection -> E7

```
Nte|E---B---D---G#--|E---F#--G#--A---B---C#--D---E---|G#--D---B---E---|
Rol|R---5---b7--3---|S---S---S---S---S---S---S---S---|3---b7--5---R---|
Seg|ARP-ARP-ARP-ARP-|SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-SCL-|ARP-ARP-ARP-ARP-|
  e|-----------------|---------------------------------|----------------|
  B|-------------9---|---------------------------------|9---------------|
  G|---------7-------|---------------------------9---|----7-----------|
  D|----9------------|-------------7---9---11--12------|--------9-------|
  A|7----------------|7---9---11-----------------------|------------7---|
  E|-----------------|---------------------------------|----------------|
```

COUNT 4 + 8 + 4 = 16 attacks

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module J - chord-tone question and answer across ii-V-I and iiø-V-i

8 PAIRS | 64 ATTACKS

QUESTION = COMPLETE ii ARPEGGIO | ANSWER = V GUIDE TONES -> I THIRD -> I ROOT

The answer compresses the progression into four tones. Preserve the question rhythm, then let the final tonic root sustain. The pair must sound related before the listener analyzes the chord names.

C major: Dm7 -> G7 -> Cmaj7

```
Nte|D---A---C---F---|B---F---E---C---|
Rol|R---5---b7--b3--|3---b7--3---R---|
  e|----------------|----------------|
  B|----------6-----|--------5-------|
  G|--------5-------|4---------------|
  D|----7-----------|----3-----------|
  A|5---------------|----------3-----|
  E|----------------|----------------|
```

FORM question 4 tones | answer 4 tones

G major: Am7 -> D7 -> Gmaj7

```
Nte|A---E---G---C---|F#--C---B---G---|
Rol|R---5---b7--b3--|3---b7--3---R---|
  e|----------------|----------------|
  B|----------------|7---------------|
  G|----------5-----|----5---4-------|
  D|--------5-------|----------------|
  A|----7-----------|----------------|
  E|5---------------|----------3-----|
```

FORM question 4 tones | answer 4 tones

D major: Em7 -> A7 -> Dmaj7

```
Nte|E---B---D---G---|C#--G---F#--D---|
Rol|R---5---b7--b3--|3---b7--3---R---|
  e|----------------|----------------|
  B|----------8-----|--------7-------|
  G|--------7-------|6---------------|
  D|----9-----------|----5-----------|
  A|7---------------|----------5-----|
  E|----------------|----------------|
```

FORM question 4 tones | answer 4 tones

A major: Bm7 -> E7 -> Amaj7

```
Nte|B---F#--A---D---|G#--D---C#--A---|
Rol|R---5---b7--b3--|3---b7--3---R---|
  e|----------------|----------------|
  B|----------3-----|9---------------|
  G|--------2-------|----7---6-------|
  D|----4-----------|----------------|
  A|2---------------|----------------|
  E|----------------|----------5-----|
```

FORM question 4 tones | answer 4 tones

A minor: Bm7b5 -> E7 -> Am7

```
Nte|B---F---A---D---|G#--D---C---A---|
Rol|R---b5--b7--b3--|3---b7--b3--R---|
  e|----------------|----------------|
  B|----------3-----|9---------------|
  G|--------2-------|----7---5-------|
  D|----3-----------|----------------|
  A|2---------------|----------------|
  E|----------------|----------5-----|
```

FORM question 4 tones | answer 4 tones

E minor: F#m7b5 -> B7 -> Em7

```
Nte|F#--C---E---A---|D#--A---G---E---|
Rol|R---b5--b7--b3--|3---b7--b3--R---|
  e|----------------|----------------|
  B|----------------|4-------8-------|
  G|----------2-----|----2-----------|
  D|--------2-------|----------------|
  A|----3-----------|----------7-----|
  E|2---------------|----------------|
```

FORM question 4 tones | answer 4 tones

B minor: C#m7b5 -> F#7 -> Bm7

```
Nte|C#--G---B---E---|A#--E---D---B---|
Rol|R---b5--b7--b3--|3---b7--b3--R---|
  e|----------------|----------------|
  B|----------5-----|--------3-------|
  G|--------4-------|3---------------|
  D|----5-----------|----2-----------|
  A|4---------------|----------2-----|
  E|----------------|----------------|
```

FORM question 4 tones | answer 4 tones

D minor: Em7b5 -> A7 -> Dm7

```
Nte|E---Bb--D---G---|C#--G---F---D---|
Rol|R---b5--b7--b3--|3---b7--b3--R---|
  e|----------------|----------------|
  B|----------8-----|--------6-------|
  G|--------7-------|6---------------|
  D|----8-----------|----5-----------|
  A|7---------------|----------5-----|
  E|----------------|----------------|
```

FORM question 4 tones | answer 4 tones

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Module J - sixteen-bar major and minor progression capstones

128 ATTACKS | FOUR TONES PER BAR

ONE ASCENDING ARPEGGIO PER MEASURE; ANNOUNCE THE NEXT KEY ON BEAT 4 OF THE FINAL TONIC BAR

Each four-bar block is ii-V-I-I or iiø-V-i-i. Use strict alternate picking first, economy picking second, and guide-tone accents third. No fill is added between blocks.

Major capstone: C -> G -> D -> A

Bars	Key	Progression	Shape route	Attacks
1-4	C major	Dm7-G7-Cmaj7-Cmaj7	A5 | E3 | A3 | A3	16
5-8	G major	Am7-D7-Gmaj7-Gmaj7	E5 | A5 | E3 | E3	16
9-12	D major	Em7-A7-Dmaj7-Dmaj7	A7 | E5 | A5 | A5	16
13-16	A major	Bm7-E7-Amaj7-Amaj7	A2 | A7 | E5 | E5	16

Minor capstone: A -> E -> B -> D

Bars	Key	Progression	Shape route	Attacks
1-4	A minor	Bm7b5-E7-Am7-Am7	A2 | A7 | E5 | E5	16
5-8	E minor	F#m7b5-B7-Em7-Em7	E2 | A2 | A7 | A7	16
9-12	B minor	C#m7b5-F#7-Bm7-Bm7	A4 | E2 | A2 | A2	16
13-16	D minor	Em7b5-A7-Dm7-Dm7	A7 | E5 | A5 | A5	16

PASS 3 Accent only 3/7, 3/b7, b3/b7, or b3/b7 plus b5 quality check.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 60

Practice progression, error diagnosis, mastery gate, and log

NEXT: CHORD-TONE SOLOING

THE PICK MAY MOVE THROUGH FOUR STRINGS; THE NOTES MAY NEVER BECOME A FOUR-STRING STRUM

Ten-phase progression

- [ ] 1. Silent root/quality commands
- [ ] 2. Low-E-root maj7 and 7
- [ ] 3. Low-E-root m7 and m7b5
- [ ] 4. A-root four qualities
- [ ] 5. Alternate/economy comparison
- [ ] 6. Seven-note pick-cycle loops
- [ ] 7. Guide-tone accents and ladders
- [ ] 8. Major ii-V-I cells
- [ ] 9. Minor iiø-V-i cells
- [ ] 10. Scale links, Q/A, and capstones

Error diagnosis

NOTES OVERLAP	release each fretting finger as the next string sounds
SWEEP RUSHES	return to one note per click and stop after every string
QUALITY UNCLEAR	say the seventh and fifth quality before playing
m7b5 SOUNDS LIKE m7	accent the b5 and compare it to the perfect fifth
GUIDE TONES HIDDEN	reduce root/fifth volume and accent third/seventh
PICK RESET	air-pick the complete 8- or 7-note cycle
TENSION	shorten to two strings and reduce 4-6 BPM

Mastery gate before Level 61

- [ ] Form and spell all 56 root/quality/family commands without sounding them.
- [ ] Perform all 56 blocked-plus-arpeggiated natural-root shapes.
- [ ] Use alternate and economy picking without overlapping strings.
- [ ] Maintain the stroke cycle through all eight seven-note loop cells.
- [ ] Accent guide tones and complete both same-root quality ladders.
- [ ] Track six major ii-V-I and six minor iiø-V-i progressions.
- [ ] Complete all six arpeggio-to-scale links and eight call/answer pairs.
- [ ] Perform both sixteen-bar capstones on two separate days.

Practice log

Date	Module / chord	ALT/ECO	BPM	Clean?	Weak crossing / quality	Next target

NEXT Level 61 connects seventh-chord arpeggios to chord-tone soloing, approach notes, enclosures, and progression-specific phrase construction.

Standard tuning. Four-string seventh-chord arpeggios. Release each string before the next note sounds.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Chord-tone soloing, chromatic approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrases

10 MODULES | 816 TONES

Level 60 established seventh-chord arpeggios. Level 61 turns those shapes into melodic phrases. Chord tones define the destination; diatonic and chromatic notes create motion; enclosures frame a target; delayed resolutions create tension without losing the progression.

1. Name the destination

Choose the chord and target before selecting the approach. A phrase without a destination is only a note collection.

2. Approach, do not replace

Chromatic and diatonic neighbors lead into a chord tone. They do not become equal resting points.

3. Resolve on purpose

Land early, late, or through an enclosure because the phrase demands it, not because the hand found a nearby fret.

Core phrase grammar

```
TARGET FIRST       target - fill - space
APPROACH BELOW     below* -> target
APPROACH ABOVE     above* -> target
ENCLOSURE          above* -> below* -> target
DELAYED RESOLUTION tension on beat 1 -> target on & or beat 2

MAJOR ii-V-I       ii m7 -> V7 -> I maj7
MINOR iiø-V-i      ii m7b5 -> V7 -> i m7

* approach notes are temporary unless they also belong to the active chord or key.
```

Written workload

Module	Tones
A target cells	64
B approaches	120
C enclosures	64
D delayed	48
E major phrases	72
F minor phrases	72
G five zones	80
H motif/recovery	72
I model solos	96
J capstones	128
TOTAL	816

Session protocol

Choose one target quality, one approach type, and one progression phrase. Play the target alone first. Sing the target. Add the approach at half speed. Preserve the barline and leave at least one complete beat of space after every two-bar statement.

ASTERISK RULE Chromatic approaches and enclosures are temporary. The target receives the harmonic weight.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Target hierarchy, approach directions, enclosure formulas, and timing

TARGET -> APPROACH -> RESOLUTION

A CHROMATIC NOTE IS CORRECT ONLY WHEN ITS DESTINATION AND TIMING ARE CLEAR

Target hierarchy

Quality	Chord tones	Primary phrase targets	Color boundary
maj7	R 3 5 7	3 and 7; root for closure	4 and b7 need context
7	R 3 5 b7	3 and b7	11 and 13 are motion unless sustained intentionally
m7	R b3 5 b7	b3 and b7	9 and 11 are open colors
m7b5	R b3 b5 b7	b3, b5, and b7	perfect 5 changes the quality

Approach formulas

```
CHROM BELOW   target-1 fret -> target
CHROM ABOVE   target+1 fret -> target
DIATONIC BELOW adjacent scale tone -> target
DIATONIC ABOVE adjacent scale tone -> target
DOUBLE         reference -> below -> T -> above -> T
```

Enclosure formulas

```
ABOVE-BELOW-TARGET-TARGET
BELOW-ABOVE-TARGET-TARGET
DIATONIC ABOVE + CHROM BELOW + TARGET
CHROM ABOVE + DIATONIC BELOW + TARGET

The final repeated target proves the pitch center.
```

Delayed-resolution grid

```
Count|1---&---2---&---3---&---4---&---|
Role |TENSION-TARGET-CHORD-TARGET-------|
Rule |keep beat 1; resolve by & of 1 or beat 2; leave later space|
```

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module A - chord-tone target landing cells

Cmaj7 / G7 | 32 TONES

FOUR CHORD TONES; ROTATE THE ORDER SO EACH ROLE BECOMES THE FINAL DESTINATION

Play four even quarter notes. Hold the final target for two beats, name its role, and stop. Repeat with a two-note pickup before the cell without changing the final landing.

Cmaj7 -> R

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|E---G---B---C---
Rol|3---5---7---R---
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|--------0---1---
  G|----0-----------
  D|2---------------
  A|----------------
  E|----------------
```

Cmaj7 -> 3

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|G---B---C---E---
Rol|5---7---R---3---
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|----0---1---5---
  G|0---------------
  D|----------------
  A|----------------
  E|----------------
```

Cmaj7 -> 5

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|B---C---E---G---
Rol|7---R---3---5---
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|0---1---5---8---
  G|----------------
  D|----------------
  A|----------------
  E|----------------
```

Cmaj7 -> 7

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|C---E---G---B---
Rol|R---3---5---7---
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|----------------
  G|--------0---4---
  D|10--2-----------
  A|----------------
  E|----------------
```

G7 -> R

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|B---D---F---G---
Rol|3---5---b7--R---
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|0---3---6---8---
  G|----------------
  D|----------------
  A|----------------
  E|----------------
```

G7 -> 3

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|D---F---G---B---
Rol|5---b7--R---3---
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|----------------
  G|--------0---4---
  D|0---3-----------
  A|----------------
  E|----------------
```

G7 -> 5

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|F---G---B---D---
Rol|b7--R---3---5---
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|----------------
  G|----0---4---7---
  D|3---------------
  A|----------------
  E|----------------
```

G7 -> b7

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|G---B---D---F---
Rol|R---3---5---b7--
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|----0---3---6---
  G|0---------------
  D|----------------
  A|----------------
  E|----------------
```

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module A - chord-tone target landing cells

Dm7 / Bm7b5 | 32 TONES

FOUR CHORD TONES; ROTATE THE ORDER SO EACH ROLE BECOMES THE FINAL DESTINATION

Play four even quarter notes. Hold the final target for two beats, name its role, and stop. Repeat with a two-note pickup before the cell without changing the final landing.

Dm7 -> R

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|F---A---C---D---
Rol|b3--5---b7--R---
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|----------------
  G|----2---5---7---
  D|3---------------
  A|----------------
  E|----------------
```

Dm7 -> b3

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|A---C---D---F---
Rol|5---b7--R---b3--
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|-----1---3---6---
  G|2---------------
  D|----------------
  A|----------------
  E|----------------
```

Dm7 -> 5

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|C---D---F---A---
Rol|b7--R---b3--5---
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|1---3---6---10--
  G|----------------
  D|----------------
  A|----------------
  E|----------------
```

Dm7 -> b7

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|D---F---A---C---
Rol|R---b3--5---b7--
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|----------------
  G|--------2---5---
  D|0---3-----------
  A|----------------
  E|----------------
```

Bm7b5 -> R

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|D---F---A---B---
Rol|b3--b5--b7--R---
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|3---6---10--12--
  G|----------------
  D|----------------
  A|----------------
  E|----------------
```

Bm7b5 -> b3

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|F---A---B---D---
Rol|b5--b7--R---b3--
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|--------0---3---
  G|----2-----------
  D|3---------------
  A|----------------
  E|----------------
```

Bm7b5 -> b5

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|A---B---D---F---
Rol|b7--R---b3--b5--
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|----0---3---6---
  G|2---------------
  D|----------------
  A|----------------
  E|----------------
```

Bm7b5 -> b7

Chord tones only; last note is the target.

```
Nte|B---D---F---A---
Rol|R---b3--b5--b7--
Tag|CT--CT--CT--CT--
  e|----------------
  B|0---3---6---10--
  G|----------------
  D|----------------
  A|----------------
  E|----------------
```

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

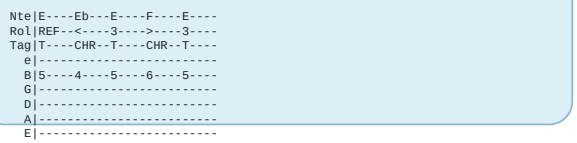
Module B - chromatic approach cells

12 TARGETS | 60 TONES

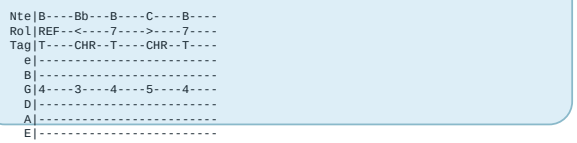
REFERENCE TARGET -> CHROMATIC BELOW -> TARGET -> CHROMATIC ABOVE -> TARGET

Every cell stays on one string. Play the target first, then compare both one-fret approaches. The approach notes receive less duration and volume than the target.

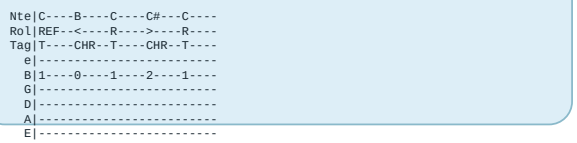
Cmaj7 -> 3



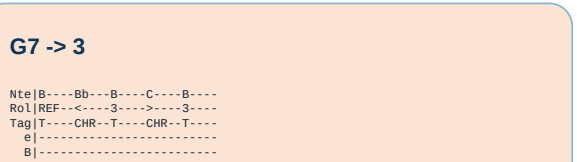
Cmaj7 -> 7



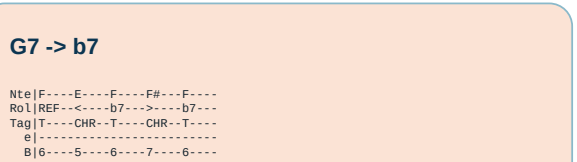
Cmaj7 -> R



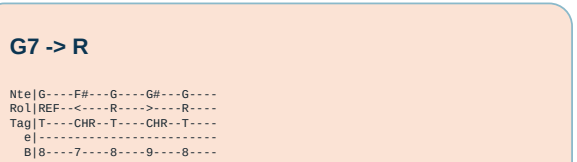
G7 -> 3



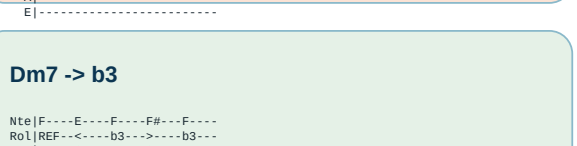
G7 -> b7



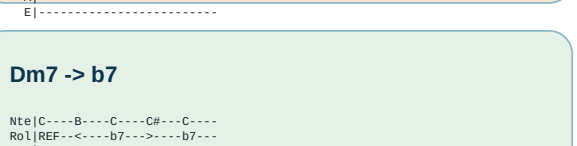
G7 -> R



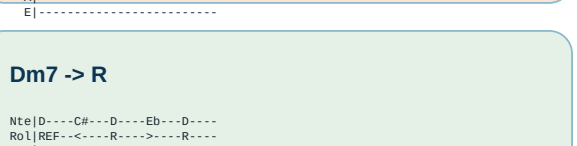
Dm7 -> b3



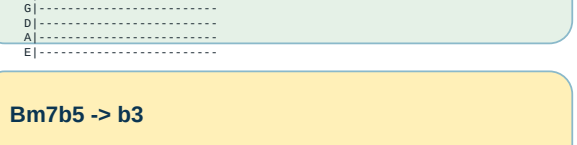
Dm7 -> b7



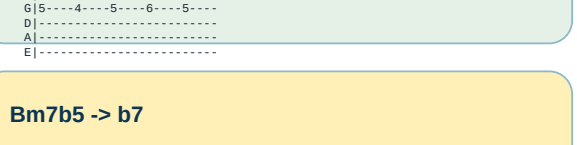
Dm7 -> R



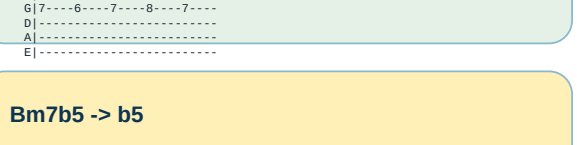
Bm7b5 -> b3



Bm7b5 -> b7



Bm7b5 -> b5



AUDIT Target volume and duration must exceed both approach notes. Do not accent the chromatic neighbor.

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

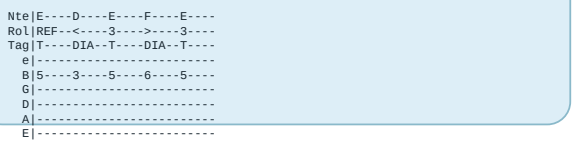
Module B - diatonic approach cells

12 TARGETS | 60 TONES

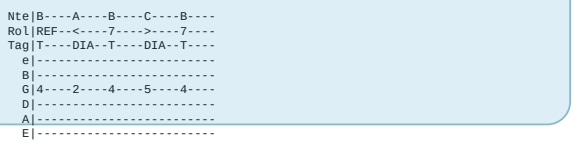
REFERENCE TARGET -> DIATONIC BELOW -> TARGET -> DIATONIC ABOVE -> TARGET

Use the parent-key collection: C major for Cmaj7, G7, and Dm7; A natural minor for Bm7b5. Compare the broader diatonic interval with the one-fret chromatic approach from the previous page.

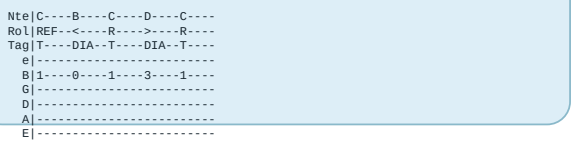
Cmaj7 -> 3



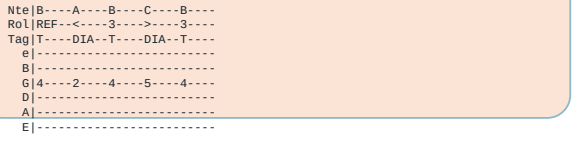
Cmaj7 -> 7



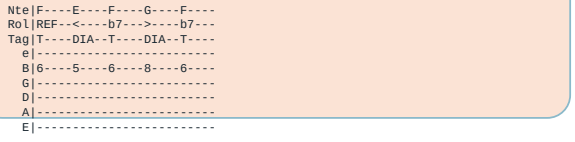
Cmaj7 -> R



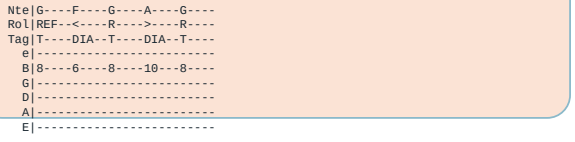
G7 -> 3



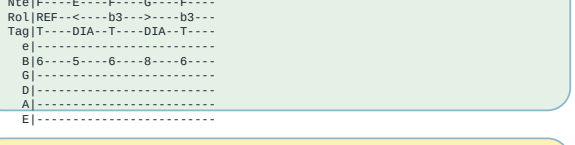
G7 -> b7



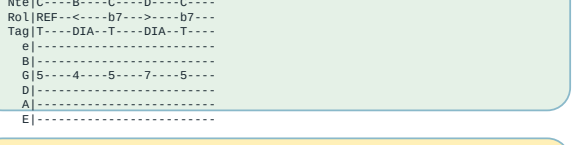
G7 -> R



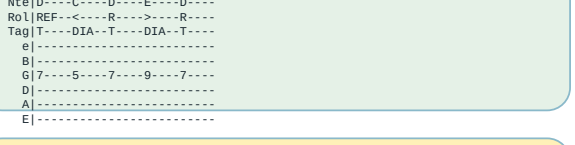
Dm7 -> b3



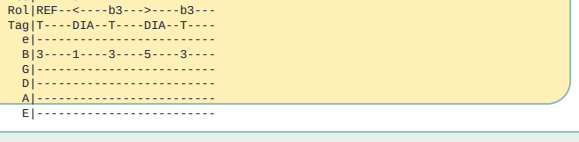
Dm7 -> b7



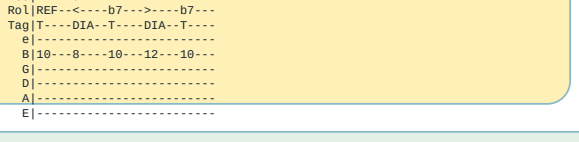
Dm7 -> R



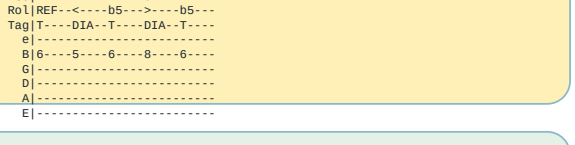
Bm7b5 -> b3



Bm7b5 -> b7



Bm7b5 -> b5



CHOICE Diatonic approaches sound more connected to the key; chromatic approaches create more directional pressure.

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module C - three-note enclosure cells

Cmaj7 / G7 | 32 TONES

ENCLOSE THE TARGET FROM BOTH SIDES; REPEAT THE TARGET TO PROVE THE LANDING

The first two notes are motion. The third and fourth notes are the destination. Practice above-below and below-above orders separately before alternating them.

Cmaj7 3 - above-below

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|F----Eb---E----E----
Rol|app--app--3----3----
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|6----4----5----5----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Cmaj7 3 - below-above

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|Eb---F----E----E----
Rol|app--app--3----3----
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|4----6----5----5----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Cmaj7 7 - above-below

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|C----Bb---B----B----
Rol|app--app--7----7----
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|--------------------
  G|5----3----4----4----
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Cmaj7 7 - below-above

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|Bb---C----B----B----
Rol|app--app--7----7----
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|--------------------
  G|3----5----4----4----
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

G7 3 - above-below

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|C----Bb---B----B----
Rol|app--app--3----3----
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|--------------------
  G|5----3----4----4----
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

G7 3 - below-above

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|Bb---C----B----B----
Rol|app--app--3----3----
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|--------------------
  G|3----5----4----4----
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

G7 b7 - above-below

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|F#---E----F----F----
Rol|app--app--b7---b7---
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|7----5----6----6----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

G7 b7 - below-above

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|E----F#---F----F----
Rol|app--app--b7---b7---
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|5----7----6----6----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module C - three-note enclosure cells

Dm7 / Bm7b5 | 32 TONES

ENCLOSE THE TARGET FROM BOTH SIDES; REPEAT THE TARGET TO PROVE THE LANDING

The first two notes are motion. The third and fourth notes are the destination. Practice above-below and below-above orders separately before alternating them.

Dm7 b3 - above-below

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|F#---E----F----F----
Rol|app--app--b3---b3---
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|7----5----6----6----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Dm7 b3 - below-above

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|E----F#---F----F----
Rol|app--app--b3---b3---
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|5----7----6----6----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Dm7 b7 - above-below

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|C#---B----C----C----
Rol|app--app--b7---b7---
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|--------------------
  G|6----4----5----5----
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Dm7 b7 - below-above

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|B----C#---C----C----
Rol|app--app--b7---b7---
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|--------------------
  G|4----6----5----5----
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Bm7b5 b3 - above-below

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|Eb---C#---D----D----
Rol|app--app--b3---b3---
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|4----2----3----3----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Bm7b5 b3 - below-above

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|C#---Eb---D----D----
Rol|app--app--b3---b3---
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|2----4----3----3----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Bm7b5 b7 - above-below

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|Bb---G#---A----A----
Rol|app--app--b7---b7---
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|11---9----10---10---
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Bm7b5 b7 - below-above

Two approach tones; target repeated.

```
Nte|G#---Bb---A----A----
Rol|app--app--b7---b7---
Tag|CHR--CHR--T----T----
  e|--------------------
  B|9----11---10---10---
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module D - delayed resolutions across beat 1

12 CELLS | 48 TONES

THE TENSION MAY LAND ON BEAT 1; THE TARGET MUST ARRIVE ON TIME

Play each four-note cell with the timing row below. Do not rush the target because beat 1 feels unstable. Once the timing is secure, sustain the first tension through the & of 1 and resolve on beat 2.

Cmaj7: 9 -> 3

```
Cnt|1----&----2----3----|
Nte|D----E----G----E----
Rol|delay3----5----3----
Tag|beat1&1---beat2beat3
  e|--------------------
  B|3----5----8----5----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Cmaj7: R -> 7

```
Cnt|1----&----2----3----|
Nte|C----B----E----B----
Rol|delay7----3----7----
Tag|beat1&1---beat2beat3
  e|--------------------
  B|--------------------
  G|5----4----9----4----
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Cmaj7: 11 -> 3

```
Cnt|1----&----2----3----|
Nte|F----E----C----E----
Rol|delay3----R----3----
Tag|beat1&1---beat2beat3
  e|--------------------
  B|6----5----1----5----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

G7: 11 -> 3

```
Cnt|1----&----2----3----|
Nte|C----B----D----B----
Rol|delay3----5----3----
Tag|beat1&1---beat2beat3
  e|--------------------
  B|--------------------
  G|5----4----7----4----
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

G7: 13 -> b7

```
Cnt|1----&----2----3----|
Nte|E----F----B----F----
Rol|delayb7---3----b7---
Tag|beat1&1---beat2beat3
  e|--------------------
  B|5----6----12---6----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

G7: M7 -> R

```
Cnt|1----&----2----3----|
Nte|F#---G----D----G----
Rol|delayR----5----R----
Tag|beat1&1---beat2beat3
  e|--------------------
  B|7----8----3----8----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Dm7: 9 -> b3

```
Cnt|1----&----2----3----|
Nte|E----F----A----F----
Rol|delayb3---5----b3---
Tag|beat1&1---beat2beat3
  e|--------------------
  B|5----6----10---6----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Dm7: 13 -> b7

```
Cnt|1----&----2----3----|
Nte|B----C----A----C----
Rol|delayb7---5----b7---
Tag|beat1&1---beat2beat3
  e|--------------------
  B|--------------------
  G|4----5----2----5----
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Dm7: M7 -> R

```
Cnt|1----&----2----3----|
Nte|C#---D----F----D----
Rol|delayR----b3---R----
Tag|beat1&1---beat2beat3
  e|--------------------
  B|----------6---------
  G|6----7---------7----
  D|--------------------
  A|--------------------
  E|--------------------
```

Bm7b5: 9 -> b3

```
Cnt|1----&----2----3----|
Nte|C#---D----F----D----
Rol|delayb3---b5---b3---
Tag|beat1&1---beat2beat3
  e|--------------------
  B|2----3----6----3----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|
```

Bm7b5: 13 -> b7

```
Cnt|1----&----2----3----|
Nte|G#---A----D----A----
Rol|delayb7---b3---b7---
Tag|beat1&1---beat2beat3
  e|--------------------
  B|9----10---3----10---
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|
```

Bm7b5: 11 -> b5

```
Cnt|1----&----2----3----|
Nte|E----F----B----F----
Rol|delayb5---R----b5---
Tag|beat1&1---beat2beat3
  e|--------------------
  B|5----6----12---6----
  G|--------------------
  D|--------------------
  A|
```

FAILURE If the target arrives late or the bar gains an extra subdivision, remove notes 3-4 and loop tension -> target only.

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module E - major ii-V-I progression-specific phrases

C / G / D | 36 TONES

BAR 1 ii m7 | BAR 2 V7 | BAR 3 I maj7

Each phrase outlines the complete progression in twelve quarter-note events. Beat 1 of every bar is a chord tone. Pass 2 converts events 2-4 into shuffled eighth-note motion while preserving the targets.

C major: Dm7 -> G7 -> Cmaj7

Roles: ii b3-5-b7-R | V 3-b7-5-3 | I 3-5-7-R

```
Nte|F---A---C---D---|B---F---D---B---|E---G---B---C---|
Rol|b3--5---b7--R---|3---b7--5---3---|3---5---7---R---|
Tag|ii--ii--ii--ii--|V---V---V---V---|I---I---I---I---|
  e|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|
  G|--------5---7---|4---------------|--------4---5---|
  D|3---7-----------|----3---0-------|----5-----------|
  A|----------------|------------2---|7---------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

G major: Am7 -> D7 -> Gmaj7

Roles: ii b3-5-b7-R | V 3-b7-5-3 | I 3-5-7-R

```
Nte|C---E---G---A---|F#--C---A---F#--|B---D---F#--G---|
Rol|b3--5---b7--R---|3---b7--5---3---|3---5---7---R---|
Tag|ii--ii--ii--ii--|V---V---V---V---|I---I---I---I---|
  e|----------------|----8---5-------|7---10----------|
  B|--------8---10--|7-----------7---|--------7---8---|
  G|----9-----------|----------------|----------------|
  D|10--------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

D major: Em7 -> A7 -> Dmaj7

Roles: ii b3-5-b7-R | V 3-b7-5-3 | I 3-5-7-R

```
Nte|G---B---D---E---|C#--G---E---C#--|F#--A---C#--D---|
Rol|b3--5---b7--R---|3---b7--5---3---|3---5---7---R---|
Tag|ii--ii--ii--ii--|V---V---V---V---|I---I---I---I---|
  e|----------------|----------------|--------9---10--|
  B|----------------|----------------|----10----------|
  G|-----------9---|6---12--9---6---|11--------------|
  D|5---9---12------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module E - major ii-V-I progression-specific phrases

A / E / F | 36 TONES

BAR 1 ii m7 | BAR 2 V7 | BAR 3 I maj7

Each phrase outlines the complete progression in twelve quarter-note events. Beat 1 of every bar is a chord tone. Pass 2 converts events 2-4 into shuffled eighth-note motion while preserving the targets.

A major: Bm7 -> E7 -> Amaj7

Roles: ii b3-5-b7-R | V 3-b7-5-3 | I 3-5-7-R

```
Nte|D---F#--A---B---|G#--D---B---G#--|C#--E---G#--A---|
Rol|b3--5---b7--R---|3---b7--5---3---|3---5---7---R---|
Tag|ii--ii--ii--ii--|V---V---V---V---|I---I---I---I---|
  e|----------------|----10--7-------|----12----------|
  B|------------12--|9-----------9---|14------9---10--|
  G|----11--14------|----------------|----------------|
  D|12--------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

E major: F#m7 -> B7 -> Emaj7

Roles: ii b3-5-b7-R | V 3-b7-5-3 | I 3-5-7-R

```
Nte|A---C#--E---F#--|D#--A---F#--D#--|G#--B---D#--E---|
Rol|b3--5---b7--R---|3---b7--5---3---|3---5---7---R---|
Tag|ii--ii--ii--ii--|V---V---V---V---|I---I---I---I---|
  e|----------------|----------------|------------12--|
  B|----------------|----------------|--------16------|
  G|----------------|----------------|13--16----------|
  D|--------14--16--|13----------13--|----------------|
  A|12--16----------|----12--9-------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

F major: Gm7 -> C7 -> Fmaj7

Roles: ii b3-5-b7-R | V 3-b7-5-3 | I 3-5-7-R

```
Nte|Bb--D---F---G---|E---Bb--G---E---|A---C---E---F---|
Rol|b3--5---b7--R---|3---b7--5---3---|3---5---7---R---|
Tag|ii--ii--ii--ii--|V---V---V---V---|I---I---I---I---|
  e|----------------|----6---3-------|5---8-----------|
  B|--------6---8---|5-----------5---|--------5---6---|
  G|----7-----------|----------------|----------------|
  D|8---------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module F - minor iiø-V-i progression-specific phrases

A / E / B | 36 TONES

BAR 1 ii m7b5 | BAR 2 V7 | BAR 3 i m7

The half-diminished b5, the dominant major third, and the minor-tonic b3 must remain audible. Use the correctly spelled raised seventh in F# and C# minor even when the fretboard pitch is enharmonic.

A minor: Bm7b5 -> E7 -> Am7

Roles: iiø b3-b5-b7-R | V 3-b7-5-3 | i b3-5-b7-R

```
Nte|D---F---A---B---|G#--D---B---G#--|C---E---G---A---|
Rol|b3--b5--b7--R---|3---b7--5---3---|b3--5---b7--R---|
Tag|iiø-iiø-iiø-iiø-|V---V---V---V---|i---i---i---i---|
  e|-----------7---|4---10--7---4---|8---------------|
  B|--------10------|----------------|----5---8---10--|
  G|7---10----------|----------------|----------------|
  D|----------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

E minor: F#m7b5 -> B7 -> Em7

Roles: iiø b3-b5-b7-R | V 3-b7-5-3 | i b3-5-b7-R

```
Nte|A---C---E---F#--|D#--A---F#--D#--|G---B---D---E---|
Rol|b3--b5--b7--R---|3---b7--5---3---|b3--5---b7--R---|
Tag|iiø-iiø-iiø-iiø-|V---V---V---V---|i---i---i---i---|
  e|----------------|----------------|--------10--12--|
  B|----------------|----------------|----12----------|
  G|--------9---11--|8---------------|12--------------|
  D|7---10----------|----7-------13--|----------------|
  A|----------------|--------9-------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

B minor: C#m7b5 -> F#7 -> Bm7

Roles: iiø b3-b5-b7-R | V 3-b7-5-3 | i b3-5-b7-R

```
Nte|E---G---B---C#--|A#--E---C#--A#--|D---F#--A---B---|
Rol|b3--b5--b7--R---|3---b7--5---3---|b3--5---b7--R---|
Tag|iiø-iiø-iiø-iiø-|V---V---V---V---|i---i---i---i---|
  e|----------------|----12--9-------|----14----------|
  B|--------12--14--|11----------11--|15------10--12--|
  G|----12----------|----------------|----------------|
  D|14--------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module F - minor iiø-V-i progression-specific phrases

F# / C# / D | 36 TONES

BAR 1 ii m7b5 | BAR 2 V7 | BAR 3 i m7

The half-diminished b5, the dominant major third, and the minor-tonic b3 must remain audible. Use the correctly spelled raised seventh in F# and C# minor even when the fretboard pitch is enharmonic.

F# minor: G#m7b5 -> C#7 -> F#m7

Roles: iiø b3-b5-b7-R | V 3-b7-5-3 | i b3-5-b7-R

```
Nte|B---D---F#--G#--|E#--B---G#--E#--|A---C#--E---F#--|
Rol|b3--b5--b7--R---|3---b7--5---3---|b3--5---b7--R---|
Tag|iiø-iiø-iiø-iiø-|V---V---V---V---|i---i---i---i---|
  e|----------------|----------------|-----------14--|
  B|----------------|----------------|----14--17------|
  G|------------13--|----------------|14--------------|
  D|--------16------|15----------15--|----------------|
  A|14--17----------|----14--11------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

C# minor: D#m7b5 -> G#7 -> C#m7

Roles: iiø b3-b5-b7-R | V 3-b7-5-3 | i b3-5-b7-R

```
Nte|F#--A---C#--D#--|B#--F#--D#--B#--|E---G#--B---C#--|
Rol|b3--b5--b7--R---|3---b7--5---3---|b3--5---b7--R---|
Tag|iiø-iiø-iiø-iiø-|V---V---V---V---|i---i---i---i---|
  e|----------------|----------------|----16--19------|
  B|------------16--|13--19--16--13--|17----------14--|
  G|--------18------|----------------|----------------|
  D|16--19----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

D minor: Em7b5 -> A7 -> Dm7

Roles: iiø b3-b5-b7-R | V 3-b7-5-3 | i b3-5-b7-R

```
Nte|G---Bb--D---E---|C#--G---E---C#--|F---A---C---D---|
Rol|b3--b5--b7--R---|3---b7--5---3---|b3--5---b7--R---|
Tag|iiø-iiø-iiø-iiø-|V---V---V---V---|i---i---i---i---|
  e|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|
  G|--------7---9---|6---------------|------------7---|
  D|5---8-----------|----5-----------|----7---10------|
  A|----------------|--------7---4---|8---------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module G - C-major ii-V-I-I phrases in Zones 1-2

2 PHRASES | 32 TONES

FOUR BARS: Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7

The first three bars establish the cadence; bar 4 closes with 7-5-3-R. Keep the same role schedule in both zones. The fretboard route changes, but the harmonic sentence remains identical.

Z1 - frets 0-5

ii: b3-5-b7-R | V: 3-b7-5-3 | I: 3-5-7-R | I: 7-5-3-R

```
Nte|F---A---C---D---|B---F---D---B---|E---G---B---C---|B---G---E---C---|
Rol|b3--5---b7--R---|3---b7--5---3---|3---5---7---R---|7---5---3---R---|
Tag|ii--ii--ii--ii--|V---V---V---V---|I---I---I---I---|I---I---I---I---|
  e|----------------|----1-----------|----3-----------|----------------|
  B|------------3---|0-------3---0---|5-------0---1---|0---------------|
  G|----2---5-------|----------------|----------------|----0-----------|
  D|3---------------|----------------|----------------|--------2-------|
  A|----------------|----------------|----------------|------------3---|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Z2 - frets 4-8

ii: b3-5-b7-R | V: 3-b7-5-3 | I: 3-5-7-R | I: 7-5-3-R

```
Nte|F---A---C---D---|B---F---D---B---|E---G---B---C---|B---G---E---C---|
Rol|b3--5---b7--R---|3---b7--5---3---|3---5---7---R---|7---5---3---R---|
Tag|ii--ii--ii--ii--|V---V---V---V---|I---I---I---I---|I---I---I---I---|
  e|----------------|----------------|--------7---8---|7---------------|
  B|----------------|----6-----------|5---8-----------|----8---5-------|
  G|--------5---7---|4-------7---4---|----------------|------------5---|
  D|----7-----------|----------------|----------------|----------------|
  A|8---------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module G - C-major ii-V-I-I phrases in Zones 3-5

3 PHRASES | 48 TONES

KEEP THE TARGET SCHEDULE; CHANGE REGISTER WITHOUT CHANGING FUNCTION

After the written phrases, create a response in the next zone. Preserve the beat-one role and the four-note rhythm, but change the remaining three notes.

Z3 - frets 7-12

Same roles; different register and string path.

```
Nte|F---A---C---D---|B---F---D---B---|E---G---B---C---|B---G---E---C---|
Rol|b3--5---b7--R---|3---b7--5---3---|3---5---7---R---|7---5---3---R---|
Tag|ii--ii--ii--ii--|V---V---V---V---|I---I---I---I---|I---I---I---I---|
  e|--------8---10--|7---------------|-----------8---|7---------------|
  B|----10----------|----------------|--------12------|----8-----------|
  G|10--------------|----10--7-------|9---12----------|--------9-------|
  D|----------------|-----------9---|----------------|-----------10--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Z4 - frets 10-15

Same roles; different register and string path.

```
Nte|F---A---C---D---|B---F---D---B---|E---G---B---C---|B---G---E---C---|
Rol|b3--5---b7--R---|3---b7--5---3---|3---5---7---R---|7---5---3---R---|
Tag|ii--ii--ii--ii--|V---V---V---V---|I---I---I---I---|I---I---I---I---|
  e|----------------|----13--10------|12--15----------|----------------|
  B|--------13--15--|12----------12--|--------12--13--|12--------------|
  G|----14----------|----------------|----------------|----12----------|
  D|15--------------|----------------|----------------|--------14--10--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Z5 - frets 12-17

Same roles; different register and string path.

```
Nte|F---A---C---D---|B---F---D---B---|E---G---B---C---|B---G---E---C---|
Rol|b3--5---b7--R---|3---b7--5---3---|3---5---7---R---|7---5---3---R---|
Tag|ii--ii--ii--ii--|V---V---V---V---|I---I---I---I---|I---I---I---I---|
  e|----------------|----13----------|----15----------|----------------|
  B|------------15--|12------15--12--|17------12--13--|12--------------|
  G|----14--17------|----------------|----------------|----12----------|
  D|15--------------|----------------|----------------|--------14------|
  A|----------------|----------------|----------------|------------15--|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module H - motif development and nearest-target recovery

48 MOTIF TONES | 24 RECOVERY TONES

DEVELOP ONE IDEA; DO NOT ABANDON THE PHRASE AFTER ONE BAR

The seed moves through G7 to Cmaj7. Each transformation preserves at least one identity: pitch order, contour, rhythm, register, or target schedule. Recovery cards train the nearest secure resolution after an unstable note.

Six eight-note motif transformations

H1 Seed statement

```
Nte|B---D---F---G---E---G---B---C---|
Rol|3---5---b7--R---3---5---7---R---|
```

H2 Rhythmic displacement

```
Nte|B---D---F---G---E---G---B---C---|
Rol|3---5---b7--R---3---5---7---R---|
```

H3 Contour reversal

```
Nte|G---F---D---B---C---B---G---E---|
Rol|R---b7--5---3---R---7---5---3---|
```

H4 Register shift

```
Nte|B---D---F---G---E---G---B---C---|
Rol|3---5---b7--R---3---5---7---R---|
```

H5 Chromatic approaches

```
Nte|Bb--B---E---F---Eb--E---Bb--B---|
Rol|app-3---app-b7--app-3---app-7---|
```

H6 Enclosure answer

```
Nte|C---Bb--B---D---F---Eb--E---C---|
Rol|app-app-3---5---app-app-3---R---|
```

Twelve two-note recovery cards

Chord	Weak note	Nearest target	Function
Dm7	E	F	9 -> b3
Dm7	B	C	13 -> b7
G7	C	B	11 -> 3
G7	E	F	13 -> b7
Cmaj7	D	E	9 -> 3
Cmaj7	C	B	R -> 7
Bm7b5	C#	D	9 -> b3
Bm7b5	G#	A	13 -> b7
E7	G	G#	#9 -> 3
E7	C#	D	13 -> b7
Am7	B	C	9 -> b3
Am7	F#	G	13 -> b7

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module I - twelve-bar major ii-V-I-I model solo

3 KEYS | 48 TONES

FOUR QUARTER-NOTE EVENTS PER BAR; CHROMATIC APPROACHES OCCUR ONLY BEFORE NAMED TARGETS

Play the all-picked quarter-note version first. Next, convert bars 1 and 2 of each four-bar block into eighth-note lines while preserving the bar-3 tonic target and bar-4 closure.

C: Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7

Four bars; bar 2 uses a chromatic approach into the dominant third.

```
Nte|F---A---C---D---|Bb--B---F---D---|E---G---B---C---|B---G---E---C---|
Rol|b3--5---b7--R---|app-3---b7--5---|3---5---7---R---|7---5---3---R---|
Tag|Dm7-Dm7-Dm7-Dm7-|G7--G7--G7--G7--|CmajCmajCmajCmaj|CmajCmajCmajCmaj|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|--------5---7---|3---4-----------|--------4---5---|4---0-----------|
  D|3---7-----------|--------3---0---|2---5-----------|--------2-------|
  A|----------------|----------------|----------------|------------3---|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

G: Am7 | D7 | Gmaj7 | Gmaj7

Four bars; bar 2 uses a chromatic approach into the dominant third.

```
Nte|C---E---G---A---|F---F#--C---A---|B---D---F#--G---|F#--D---B---G---|
Rol|b3--5---b7--R---|app-3---b7--5---|3---5---7---R---|7---5---3---R---|
Tag|Am7-Am7-Am7-Am7-|D7--D7--D7--D7--|GmajGmajGmajGmaj|GmajGmajGmajGmaj|
  e|----------------|--------8---5---|7---10----------|----------------|
  B|--------8---10--|6---7-----------|--------7---8---|7---3-----------|
  G|----9-----------|----------------|----------------|--------4-------|
  D|10--------------|----------------|----------------|------------5---|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

D: Em7 | A7 | Dmaj7 | Dmaj7

Four bars; bar 2 uses a chromatic approach into the dominant third.

```
Nte|G---B---D---E---|C---C#--G---E---|F#--A---C#--D---|C#--A---F#--D---|
Rol|b3--5---b7--R---|app-3---b7--5---|3---5---7---R---|7---5---3---R---|
Tag|Em7-Em7-Em7-Em7-|A7--A7--A7--A7--|DmajDmajDmajDmaj|DmajDmajDmajDmaj|
  e|----------------|----------------|--------9---10--|9---5-----------|
  B|----------------|----------------|----10----------|--------7-------|
  G|------------9---|5---6---12--9---|11--------------|------------7---|
  D|5---9---12------|----------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module I - twelve-bar minor iiø-V-i-i model solo

3 KEYS | 48 TONES

FOUR QUARTER-NOTE EVENTS PER BAR; CHROMATIC APPROACHES OCCUR ONLY BEFORE NAMED TARGETS

Play the all-picked quarter-note version first. Next, convert bars 1 and 2 of each four-bar block into eighth-note lines while preserving the bar-3 tonic target and bar-4 closure.

A: Bm7b5 | E7 | Am7 | Am7

Four bars; bar 2 uses a chromatic approach into the dominant third.

```
Nte|D---F---A---B---|G---G#--D---B---|C---E---G---A---|G---E---C---A---|
Rol|b3--b5--b7--R---|app-3---b7--5---|b3--5---b7--R---|b7--5---b3--R---|
Tag|Bm7bBm7bBm7bBm7b|E7--E7--E7--E7--|Am7-Am7-Am7-Am7-|Am7-Am7-Am7-Am7-|
  e|-----------7---|--------10--7---|8---------------|----------------|
  B|--------10------|8---9-----------|----5---8---10--|8---5-----------|
  G|7---10----------|----------------|----------------|--------5-------|
  D|----------------|----------------|----------------|------------7---|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

E: F#m7b5 | B7 | Em7 | Em7

Four bars; bar 2 uses a chromatic approach into the dominant third.

```
Nte|A---C---E---F#--|D---D#--A---F#--|G---B---D---E---|D---B---G---E---|
Rol|b3--b5--b7--R---|app-3---b7--5---|b3--5---b7--R---|b7--5---b3--R---|
Tag|F#m7F#m7F#m7F#m7|B7--B7--B7--B7--|Em7-Em7-Em7-Em7-|Em7-Em7-Em7-Em7-|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|--------9---11--|7---8-----------|------------9---|7---------------|
  D|7---10----------|--------7-------|----9---12------|----9-----------|
  A|----------------|------------9---|10--------------|--------10--7---|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

B: C#m7b5 | F#7 | Bm7 | Bm7

Four bars; bar 2 uses a chromatic approach into the dominant third.

```
Nte|E---G---B---C#--|A---A#--E---C#--|D---F#--A---B---|A---F#--D---B---|
Rol|b3--b5--b7--R---|app-3---b7--5---|b3--5---b7--R---|b7--5---b3--R---|
Tag|C#m7C#m7C#m7C#m7|F#7-F#7-F#7-F#7-|Bm7-Bm7-Bm7-Bm7-|Bm7-Bm7-Bm7-Bm7-|
  e|----------------|--------12--9---|10--14----------|----------------|
  B|--------12--14--|10--11----------|--------10--12--|10--------------|
  G|----12----------|----------------|----------------|----11----------|
  D|14--------------|----------------|----------------|--------12--9---|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Module J - sixteen-bar major and minor chord-tone soloing capstones

2 CAPSTONES | 128 TONES

ONE FOUR-BAR CADENCE PER KEY; FOUR TONES PER BAR

The tables print the harmonic route and note sequence. The complete tablature appears in the text workbook. Pass 1 uses quarter notes. Pass 2 turns notes 2-4 into eighth-note motion. Pass 3 replaces one approach or enclosure while retaining every beat-one target.

Major capstone: C -> G -> D -> A

Key	Progression	16-note phrase
C	Dm7-G7-Cmaj7-Cmaj7	F-A-C-D-Bb-B-F-D-E-G-B-C-B-G-E-C
G	Am7-D7-Gmaj7-Gmaj7	C-E-G-A-F-F#-C-A-B-D-F#-G-F#-D-B-G
D	Em7-A7-Dmaj7-Dmaj7	G-B-D-E-C-C#-G-E-F#-A-C#-D-C#-A-F#-D
A	Bm7-E7-Amaj7-Amaj7	D-F#-A-B-G-G#-D-B-C#-E-G#-A-G#-E-C#-A

Minor capstone: A -> E -> B -> D

Key	Progression	16-note phrase
A	Bm7b5-E7-Am7-Am7	D-F-A-B-G-G#-D-B-C-E-G-A-G-E-C-A
E	F#m7b5-B7-Em7-Em7	A-C-E-F#-D-D#-A-F#-G-B-D-E-D-B-G-E
B	C#m7b5-F#7-Bm7-Bm7	E-G-B-C#-A-A#-E-C#-D-F#-A-B-A-F#-D-B
D	Em7b5-A7-Dm7-Dm7	G-Bb-D-E-C-C#-G-E-F-A-C-D-C-A-F-D

IMPROVISATION LADDER target only -> target plus approach -> enclosure -> delayed resolution -> free phrase with same target schedule

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 61

Practice progression, error diagnosis, mastery gate, and log

NEXT: FULL-NECK ARPEGGIO CONNECTION

THE TARGET MUST REMAIN AUDIBLE AFTER THE APPROACH NOTE IS REMOVED

Ten-phase practice progression

- ☐ 1. Target rotations
- ☐ 2. Chromatic approaches
- ☐ 3. Diatonic approaches
- ☐ 4. Enclosures
- ☐ 5. Delayed resolutions
- ☐ 6. Major ii-V-I phrases
- ☐ 7. Minor iiø-V-i phrases
- ☐ 8. Five-zone phrases
- ☐ 9. Motif/recovery work
- ☐ 10. Model solos and capstones

Error diagnosis

TARGET HIDDEN
remove the approach; sustain target alone

LATE RESOLUTION
loop tension-target at half speed

APPROACH TOO LOUD
shorten and soften the non-chord note

BARLINE LOST
return to four quarter-note chord tones

ENCLOSURE RANDOM
name the target before notes 1-2

CHROMATIC SOUP
use only one approach event per target

Mastery gate before Level 62

- ☐ Complete all sixteen chord-tone target rotations and all twenty-four approach cells.
- ☐ Play all sixteen enclosure cells and twelve delayed resolutions without losing the subdivision.
- ☐ Perform six major and six minor progression phrases in their printed registers.
- ☐ Play all five C-major zone phrases and create one response in an adjacent zone.
- ☐ Transform the seed motif in six ways and use all twelve recovery cards without stopping the form.
- ☐ Perform both twelve-bar model solos and both sixteen-bar capstones on two separate days.

Practice log

Date	Module / key	Target	Approach type	D/U	BPM	Clean?	Next repair

NEXT Level 62 connects arpeggio fragments diagonally across the neck with string skipping, position shifts, and full-neck chord-tone motif development.

Standard tuning. Chord-tone soloing, approaches, enclosures, delayed resolution, and progression-specific phrasing.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development

10 MODULES | 788 TONES | FRETS 0-20

Level 61 taught approaches, enclosures, delayed resolutions, and progression-specific phrase construction. Level 62 stretches those harmonic ideas across the full neck. The player must preserve chord identity while skipping strings, changing position, beginning from different inversions, and developing a motif over longer distances.

1. See the landing first

Name the destination note, role, string, and fret before releasing the current position.

2. Skip without sweeping

A skipped string receives no accidental contact. The next sounding string is located before the current note is released.

3. Preserve harmonic identity

Register and contour may change, but the chord role and motif schedule must remain recognizable.

Core phrase architecture

```
DIAGONAL FRAGMENT   chord tone -> higher string -> new fret region
STRING SKIP         current note -> silent string -> destination note
POSITION SHIFT      release -> relocate -> land; no glissando unless marked
INVERSION START     3, 5, 7, b3, b5, or b7 may begin the arpeggio

MAJOR FUNCTION      Dm7 -> G7 -> Cmaj7
MINOR FUNCTION      Bm7b5 -> E7 -> Am7

MOTIF RULE          preserve rhythm, role schedule, or contour across the shift
```

Written workload

Module	Tones
A - triad diagonals	64
B - seventh routes	96
C - string skips	64
D - octave shifts	64
E - inversion chains	96
F - major routes	72
G - minor routes	72
H - motif work	68
I - capstones	128
J - recovery/bridges	64
TOTAL	788

Session protocol

Choose one diagonal fragment, one string-skip or shift cell, and one progression route. Begin at quarter-note speed. After every long shift, pause the exercise rather than the pulse: the hand relocates during the written duration, and the next note must arrive on time.

PICKING RULE Strict alternate picking is the default. Economy motion may connect adjacent strings; it may not brush a skipped string.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Full-neck connection atlas, shift mechanics, and picking rules

PREVIEW -> RELEASE -> RELOCATE -> LAND

THE DESTINATION IS PART OF THE CURRENT NOTE

Five connection zones

Zone	Fret area	Primary job
Z1	0-5	open/low fragment
Z2	5-9	lower-position connection
Z3	9-13	middle register
Z4	13-17	upper register
Z5	17-20	high-register destination

Shift timing

1. Hear and name the target.
2. Look at the target fret.
3. Release excess pressure.
4. Move thumb and hand together.
5. Land from the bass side or treble side as printed.
6. Re-articulate cleanly; no scrape unless / or \ is marked.

String-skip mechanics

The pick leaves the current string and travels directly to the destination string. The skipped string remains silent. Reduce pick depth, pre-locate the destination, and mute unused strings with both hands.

FAILURE sweep noise, delayed landing, or a visible search for the next string

Picking choices

Adjacent strings: alternate or controlled economy.

Skipped strings: independent pick attacks.

Odd-note loops: starting stroke reverses next repetition.

Long shifts: preserve the stroke cycle through the move.

Muted preview: air-pick the route before sounding it.

Full-neck role map

Chord	Low fragment	Middle fragment	Upper fragment	High destination
Cmaj7	C-E-G-B	E-G-B-C	G-B-C-E	B-C-E-G
Dm7	D-F-A-C	F-A-C-D	A-C-D-F	C-D-F-A
G7	G-B-D-F	B-D-F-G	D-F-G-B	F-G-B-D
Am7	A-C-E-G	C-E-G-A	E-G-A-C	G-A-C-E

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module A - C major diagonal triad fragments

4 CELLS | 32 TONES

FOUR CHORD TONES UP; REPEAT THE HIGHEST NOTE; EXACT REVERSE DOWN

The four-note ascent spells root-third-fifth-root. The repeated highest note keeps the mirror even. Do not let the position change interrupt the pick cycle or the note duration.

C major - low root fragment

8 tones: ascent | repeated top | descent.

```
Nte|C----E----G----C----|C----G----E----C----
Rol|R----3----5----R----|R----5----3----R----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------------|---------------------
  G|--------------5----|5--------------------
  D|----------5---------|-----5--------------
  A|-----7--------------|----------7---------
  E|8-------------------|--------------8----
```

C major - middle root fragment

8 tones: ascent | repeated top | descent.

```
Nte|C----E----G----C----|C----G----E----C----
Rol|R----3----5----R----|R----5----3----R----
  e|---------------8----|8--------------------
  B|----------8---------|-----8--------------
  G|-----9--------------|----------9---------
  D|10-----------------|---------------10---
  A|---------------------|---------------------
  E|---------------------|---------------------
```

C major - upper root fragment

8 tones: ascent | repeated top | descent.

```
Nte|C----E----G----C----|C----G----E----C----
Rol|R----3----5----R----|R----5----3----R----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------13---|13-------------------
  G|----------12--------|-----12-------------
  D|-----14-------------|----------14--------
  A|15-----------------|---------------15---
  E|---------------------|---------------------
```

C major - high root fragment

8 tones: ascent | repeated top | descent.

```
Nte|C----E----G----C----|C----G----E----C----
Rol|R----3----5----R----|R----5----3----R----
  e|----------15---20---|20---15-------------
  B|-----17-------------|----------17--------
  G|17-----------------|---------------17---
  D|---------------------|---------------------
  A|---------------------|---------------------
  E|---------------------|---------------------
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module A - A minor diagonal triad fragments

4 CELLS | 32 TONES

FOUR CHORD TONES UP; REPEAT THE HIGHEST NOTE; EXACT REVERSE DOWN

The four-note ascent spells root-third-fifth-root. The repeated highest note keeps the mirror even. Do not let the position change interrupt the pick cycle or the note duration.

A minor - low root fragment

8 tones: ascent | repeated top | descent.

```
Nte|A----C----E----A----|A----E----C----A----
Rol|R----b3---5----R----|R----5----b3---R----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------------|---------------------
  G|---------------------|---------------------
  D|---------------7----|7---------------------
  A|----------7---------|-----7---------------
  E|5----8--------------|----------8----5----
```

A minor - middle root fragment

8 tones: ascent | repeated top | descent.

```
Nte|A----C----E----A----|A----E----C----A----
Rol|R----b3---5----R----|R----5----b3---R----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------10---|10-------------------
  G|----------9---------|-----9---------------
  D|7----10-------------|----------10---7----
  A|---------------------|---------------------
  E|---------------------|---------------------
```

A minor - upper root fragment

8 tones: ascent | repeated top | descent.

```
Nte|A----C----E----A----|A----E----C----A----
Rol|R----b3---5----R----|R----5----b3---R----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------------|---------------------
  G|---------------14---|14-------------------
  D|----------14--------|-----14--------------
  A|12---15-------------|----------15---12---
  E|---------------------|---------------------
```

A minor - high root fragment

8 tones: ascent | repeated top | descent.

```
Nte|A----C----E----A----|A----E----C----A----
Rol|R----b3---5----R----|R----5----b3---R----
  e|---------------17---|17-------------------
  B|----------17--------|-----17--------------
  G|14---17-------------|----------17---14---
  D|---------------------|---------------------
  A|---------------------|---------------------
  E|---------------------|---------------------
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module B - diagonal seventh-chord routes

3 ROUTES | 48 TONES

EIGHT CHORD TONES UP; REPEAT THE HIGHEST NOTE; EXACT REVERSE DOWN

The route repeats the four-note seventh-chord spelling across two octaves. Name every role. The diagonal path may cross two positions, but no non-chord note is added.

Cmaj7 diagonal route

16 tones. Chord spelling repeats through the diagonal ascent.

```
Nte|C---E---G---B---C---E---G---B---|B---G---E---C---B---G---E---C---
Rol|R---3---5---7---R---3---5---7---|7---5---3---R---7---5---3---R---
  e|-----------------------3---7---|7---3---------------------------
  B|-------------------5-----------|--------5-----------------------
  G|------------4---5---------------|------------5---4---------------
  D|--------5-----------------------|--------------------5-----------
  A|----7---------------------------|------------------------7-------
  E|8-------------------------------|---------------------------8---
```

Dm7 diagonal route

16 tones. Chord spelling repeats through the diagonal ascent.

```
Nte|D---F---A---C---D---F---A---C---|C---A---F---D---C---A---F---D---
Rol|R---b3--5---b7--R---b3--5---b7--|b7--5---b3--R---b7--5---b3--R---
  e|-----------------------5---8---|8---5---------------------------
  B|-------------------6-----------|--------6-----------------------
  G|------------5---7---------------|------------7---5---------------
  D|--------7-----------------------|--------------------7-----------
  A|----8---------------------------|------------------------8-------
  E|10------------------------------|---------------------------10--
```

G7 diagonal route

16 tones. Chord spelling repeats through the diagonal ascent.

```
Nte|G---B---D---F---G---B---D---F---|F---D---B---G---F---D---B---G---
Rol|R---3---5---b7--R---3---5---b7--|b7--5---3---R---b7--5---3---R---
  e|-----------------------10--13--|13--10--------------------------
  B|-------------------12----------|--------12--------------------
  G|------------10--12-------------|------------12--10-------------
  D|--------12----------------------|--------------------12----------
  A|----14--------------------------|------------------------14------
  E|15------------------------------|---------------------------15--
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module B - diagonal seventh-chord routes

3 ROUTES | 48 TONES

EIGHT CHORD TONES UP; REPEAT THE HIGHEST NOTE; EXACT REVERSE DOWN

The route repeats the four-note seventh-chord spelling across two octaves. Name every role. The diagonal path may cross two positions, but no non-chord note is added.

Am7 diagonal route

16 tones. Chord spelling repeats through the diagonal ascent.

```
Nte|A---C---E---G---A---C---E---G---|G---E---C---A---G---E---C---A---
Rol|R---b3--5---b7--R---b3--5---b7--|b7--5---b3--R---b7--5---b3--R---
  e|----------------------------3---|3-----------------------------
  B|----------------------5-------|----5-------------------------
  G|--------------------5-----------|--------5-----------------------
  D|------------5---7---------------|------------7---5---------------
  A|----3---7-----------------------|--------------------7---3-------
  E|5-------------------------------|----------------------------5---
```

Bm7b5 diagonal route

16 tones. Chord spelling repeats through the diagonal ascent.

```
Nte|B---D---F---A---B---D---F---A---|A---F---D---B---A---F---D---B---
Rol|R---b3--b5--b7--R---b3--b5--b7--|b7--b5--b3--R---b7--b5--b3--R---
  e|----------------------------5---|5-----------------------------
  B|------------------------6-------|----6-------------------------
  G|--------------------7-----------|--------7-----------------------
  D|------------7---9---------------|------------9---7---------------
  A|----5---8-----------------------|--------------------8---5-------
  E|7-------------------------------|----------------------------7---
```

E7 diagonal route

16 tones. Chord spelling repeats through the diagonal ascent.

```
Nte|E---G#--B---D---E---G#--B---D---|D---B---G#--E---D---B---G#--E---
Rol|R---3---5---b7--R---3---5---b7--|b7--5---3---R---b7--5---3---R---
  e|----------------------7---10--|10--7-------------------------
  B|--------------------9-----------|--------9-----------------------
  G|------------7---9---------------|------------9---7---------------
  D|--------9-----------------------|--------------------9-----------
  A|----11--------------------------|------------------------11------
  E|12------------------------------|----------------------------12--
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module C - controlled string-skipping cells

8 CELLS | 64 TONES

SKIP AT LEAST ONE STRING; DO NOT BRUSH THE SILENT STRING

Each four-note skip pattern is mirrored for eight tones. Preview the destination string before the current note ends. The skipped string remains completely silent.

Cmaj7 root skip

```
Nte|C---G---E---B---|B---E---G---C---
Rol|R---5---3---7---|7---3---5---R---
  e|-----------7---|7---------------
  B|--------5-------|----5-----------
  G|----------------|----------------
  D|----5-----------|--------5-------
  A|----------------|----------------
  E|8---------------|-----------8---
```

Cmaj7 inversion skip

```
Nte|E---B---C---G---|G---C---B---E---
Rol|3---7---R---5---|5---R---7---3---
  e|--------8-------|----8-----------
  B|-----------8---|8---------------
  G|----4-----------|--------4-------
  D|----------------|----------------
  A|7---------------|-----------7---
  E|----------------|----------------
```

Dm7 root skip

```
Nte|D---A---F---C---|C---F---A---D---
Rol|R---5---b3--b7--|b7--b3--5---R---
  e|-----------8---|8---------------
  B|--------6-------|----6-----------
  G|----------------|----------------
  D|----7-----------|--------7-------
  A|----------------|----------------
  E|10--------------|-----------10--
```

G7 root skip

```
Nte|G---D---B---F---|F---B---D---G---
Rol|R---5---3---b7--|b7--3---5---R---
  e|-----------13--|13--------------
  B|--------12------|----12----------
  G|----------------|----------------
  D|----12----------|--------12------
  A|----------------|----------------
  E|15--------------|-----------15--
```

Am7 root skip

```
Nte|A---G---E---C---|C---E---G---A---
Rol|R---b7--5---b3--|b3--5---b7--R---
  e|-----------8---|8---------------
  B|--------5-------|----5-----------
  G|----------------|----------------
  D|----5-----------|--------5-------
  A|----------------|----------------
  E|5---------------|-----------5---
```

Bm7b5 root skip

```
Nte|B---A---F---D---|D---F---A---B---
Rol|R---b7--b5--b3--|b3--b5--b7--R---
  e|-----------10--|10--------------
  B|--------6-------|----6-----------
  G|----------------|----------------
  D|----7-----------|--------7-------
  A|----------------|----------------
  E|7---------------|-----------7---
```

E7 root skip

```
Nte|E---B---G#--D---|D---G#--B---E---
Rol|R---5---3---b7--|b7--3---5---R---
  e|-----------10--|10--------------
  B|--------9-------|----9-----------
  G|----------------|----------------
  D|----9-----------|--------9-------
  A|----------------|----------------
  E|12--------------|-----------12--
```

Am7 inversion skip

```
Nte|E---C---G---A---|A---G---C---E---
Rol|5---b3--b7--R---|R---b7--b3--5---
  e|--------3-------|----3-----------
  B|-----------10--|10--------------
  G|----5-----------|--------5-------
  D|----------------|----------------
  A|7---------------|-----------7---
  E|----------------|----------------
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module D - octave position-shift landing cells

8 CELLS | 64 TONES

LOW REGISTER -> SILENT TWELVE-FRET SHIFT -> HIGH REGISTER -> RETURN

The two-note low fragment and two-note high fragment contain the same chord roles one octave apart. Look at the high target before releasing the low fragment. The shift is silent unless a later variation explicitly adds a slide.

Cmaj7 root octave shift

Preview high target; move during the held note.

```
Nte|C---E---C---E---|E---C---E---C---
Rol|R---3---R---3---|3---R---3---R---
  e|-------------------|---------------
  B|-------------------|---------------
  G|-------------------|---------------
  D|----2-------14----|14------2-------
  A|3-------15--------|----15------3---
  E|-------------------|---------------
```

Cmaj7 seventh octave shift

Preview high target; move during the held note.

```
Nte|B---G---B---G---|G---B---G---B---
Rol|7---5---7---5---|5---7---5---7---
  e|-------------------|---------------
  B|-------------------|---------------
  G|-------------------|---------------
  D|----5-------17----|17------5-------
  A|2-------14--------|----14------2---
  E|-------------------|---------------
```

Dm7 root octave shift

Preview high target; move during the held note.

```
Nte|D---F---D---F---|F---D---F---D---
Rol|R---b3--R---b3--|b3--R---b3--R---
  e|-------------------|---------------
  B|-------------------|---------------
  G|-------------------|---------------
  D|----3-------15----|15------3-------
  A|5-------17--------|----17------5---
  E|-------------------|---------------
```

G7 third octave shift

Preview high target; move during the held note.

```
Nte|B---F---B---F---|F---B---F---B---
Rol|3---b7--3---b7--|b7--3---b7--3---
  e|-------------------|---------------
  B|-------------------|---------------
  G|-------------------|---------------
  D|----3-------15----|15------3-------
  A|2-------14--------|----14------2---
  E|-------------------|---------------
```

Am7 root octave shift

Preview high target; move during the held note.

```
Nte|A---C---A---C---|C---A---C---A---
Rol|R---b3--R---b3--|b3--R---b3--R---
  e|-------------------|---------------
  B|-------------------|---------------
  G|-------------------|---------------
  D|-------------------|---------------
  A|----3-------15----|15------3-------
  E|5-------17--------|----17------5---
```

Am7 flat-seven octave shift

Preview high target; move during the held note.

```
Nte|G---E---G---E---|E---G---E---G---
Rol|b7--5---b7--5---|5---b7--5---b7--
  e|-------------------|---------------
  B|-------------------|---------------
  G|-------------------|---------------
  D|-------------------|---------------
  A|----7-------19----|19------7-------
  E|3-------15--------|----15------3---
```

Bm7b5 root octave shift

Preview high target; move during the held note.

```
Nte|B---D---B---D---|D---B---D---B---
Rol|R---b3--R---b3--|b3--R---b3--R---
  e|-------------------|---------------
  B|-------------------|---------------
  G|-------------------|---------------
  D|-------------------|---------------
  A|----5-------17----|17------5-------
  E|7-------19--------|----19------7---
```

E7 third octave shift

Preview high target; move during the held note.

```
Nte|G#--D---G#--D---|D---G#--D---G#--
Rol|3---b7--3---b7--|b7--3---b7--3---
  e|-------------------|---------------
  B|-------------------|---------------
  G|-------------------|---------------
  D|-------------------|---------------
  A|----5-------17----|17------5-------
  E|4-------16--------|----16------4---
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module E - inversion-start diagonal chains

4 CELLS | 48 TONES

THE ROOT DOES NOT NEED TO BE THE FIRST NOTE FOR THE CHORD TO REMAIN AUDIBLE

Each six-note ascent begins on a non-root chord tone and continues through the seventh-chord cycle. Repeat the highest tone, descend exactly, and identify the starting inversion by role.

Cmaj7 - start on 3

12 tones. Name the first role before playing.

```
Nte|E---G---B---C---E---G---|G---E---C---B---G---E---
Rol|3---5---7---R---3---5---|5---3---R---7---5---3---
  e|---------------------3---|3-----------------------
  B|-------------------5-------|----5-------------------
  G|--------4---5-----------|--------5---4-----------
  D|----5-------------------|---------------5-------
  A|7-----------------------|-----------------------7---
  E|------------------------|------------------------
```

Cmaj7 - start on 5

12 tones. Name the first role before playing.

```
Nte|G---B---C---E---G---B---|B---G---E---C---B---G---
Rol|5---7---R---3---5---7---|7---5---3---R---7---5---
  e|---------------3---7---|7---3-------------------
  B|-----------5-----------|--------5---------------
  G|----4---5---------------|------------5---4-------
  D|5-----------------------|---------------------5---
  A|------------------------|------------------------
  E|------------------------|------------------------
```

Dm7 - start on b3

12 tones. Name the first role before playing.

```
Nte|F---A---C---D---F---A---|A---F---D---C---A---F---
Rol|b3--5---b7--R---b3--5---|5---b3--R---b7--5---b3--
  e|-------------------5---|5-----------------------
  B|---------------6-------|----6-------------------
  G|--------5---7-----------|--------7---5-----------
  D|----7-------------------|---------------7-------
  A|8-----------------------|---------------------8---
  E|------------------------|------------------------
```

Dm7 - start on 5

12 tones. Name the first role before playing.

```
Nte|A---C---D---F---A---C---|C---A---F---D---C---A---
Rol|5---b7--R---b3--5---b7--|b7--5---b3--R---b7--5---
  e|---------------5---8---|8---5-------------------
  B|-----------6-----------|--------6---------------
  G|----5---7---------------|------------7---5-------
  D|7-----------------------|---------------------7---
  A|------------------------|------------------------
  E|------------------------|------------------------
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module E - inversion-start diagonal chains

4 CELLS | 48 TONES

THE ROOT DOES NOT NEED TO BE THE FIRST NOTE FOR THE CHORD TO REMAIN AUDIBLE

Each six-note ascent begins on a non-root chord tone and continues through the seventh-chord cycle. Repeat the highest tone, descend exactly, and identify the starting inversion by role.

G7 - start on 3

12 tones. Name the first role before playing.

```
Nte|B---D---F---G---B---D---|D---B---G---F---D---B---
Rol|3---5---b7--R---3---5---|5---3---R---b7--5---3---
  e|---------------------10--|10----------------------
  B|-----------------12------|----12------------------
  G|---------10--12----------|--------12--10----------
  D|----12------------------|----------------12------
  A|14----------------------|----------------------14--
  E|------------------------|------------------------
```

G7 - start on b7

12 tones. Name the first role before playing.

```
Nte|F---G---B---D---F---G---|G---F---D---B---G---F---
Rol|b7--R---3---5---b7--R---|R---b7--5---3---R---b7--
  e|------------10--13--15--|15--13--10--------------
  B|--------12--------------|------------12----------
  G|10--12------------------|----------------12--10--
  D|------------------------|------------------------
  A|------------------------|------------------------
  E|------------------------|------------------------
```

Am7 - start on b3

12 tones. Name the first role before playing.

```
Nte|C---E---G---A---C---E---|E---C---A---G---E---C---
Rol|b3--5---b7--R---b3--5---|5---b3--R---b7--5---b3--
  e|------------------------|------------------------
  B|--------------------5---|5-----------------------
  G|----------------5-------|----5-------------------
  D|--------5---7-----------|--------7---5-----------
  A|3---7-------------------|----------------7---3---
  E|------------------------|------------------------
```

Am7 - start on b7

12 tones. Name the first role before playing.

```
Nte|G---A---C---E---G---A---|A---G---E---C---A---G---
Rol|b7--R---b3--5---b7--R---|R---b7--5---b3--R---b7--
  e|----------------3---5---|5---3-------------------
  B|------------5-----------|--------5---------------
  G|--------5---------------|------------5-----------
  D|5---7-------------------|----------------7---5---
  A|------------------------|------------------------
  E|------------------------|------------------------
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module F - diagonal major ii-V-I routes

3 KEYS | 36 TONES

ONE FOUR-NOTE ARPEGGIO FRAGMENT PER CHORD; THE REGISTER RISES THROUGH THE CADENCE

The master C-major route is transposed on the same string path. The progression begins low, crosses the middle strings on V, and resolves in a higher register on I.

C major: Dm7 -> G7 -> Cmaj7

12 tones. Preserve the same role schedule in every key.

```
Nte|F---A---C---D---|B---D---F---G---|E---G---B---C---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|
  e|----------------|------------3---|--------7---8---|
  B|--------1---3---|----3---6-------|----8-----------|
  G|----2-----------|4---------------|9---------------|
  D|3---------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

G major: Am7 -> D7 -> Gmaj7

12 tones. Preserve the same role schedule in every key.

```
Nte|C---E---G---A---|F#--A---C---D---|B---D---F#--G---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|
  e|----------------|------------10--|--------14--15--|
  B|--------8---10--|----10--13------|----15----------|
  G|----9-----------|11--------------|16--------------|
  D|10--------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

D major: Em7 -> A7 -> Dmaj7

12 tones. Preserve the same role schedule in every key.

```
Nte|G---B---D---E---|C#--E---G---A---|F#--A---C#--D---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|
  e|----------------|------------5---|--------9---10--|
  B|--------3---5---|----5---8-------|----10----------|
  G|----4-----------|6---------------|11--------------|
  D|5---------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module F - diagonal major ii-V-I routes

3 KEYS | 36 TONES

ONE FOUR-NOTE ARPEGGIO FRAGMENT PER CHORD; THE REGISTER RISES THROUGH THE CADENCE

The master C-major route is transposed on the same string path. The progression begins low, crosses the middle strings on V, and resolves in a higher register on I.

A major: Bm7 -> E7 -> Amaj7

12 tones. Preserve the same role schedule in every key.

```
Nte|D---F#--A---B---|G#--B---D---E---|C#--E---G#--A---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|
  e|----------------|------------12--|--------16--17--|
  B|--------10--12--|----12--15------|----17----------|
  G|----11----------|13--------------|18--------------|
  D|12--------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

E major: F#m7 -> B7 -> Emaj7

12 tones. Preserve the same role schedule in every key.

```
Nte|A---C#--E---F#--|D#--F#--A---B---|G#--B---D#--E---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|
  e|----------------|------------7---|--------11--12--|
  B|--------5---7---|----7---10------|----12----------|
  G|----6-----------|8---------------|13--------------|
  D|7---------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

F major: Gm7 -> C7 -> Fmaj7

12 tones. Preserve the same role schedule in every key.

```
Nte|Bb--D---F---G---|E---G---Bb--C---|A---C---E---F---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|
  e|----------------|------------8---|--------12--13--|
  B|--------6---8---|----8---11------|----13----------|
  G|----7-----------|9---------------|14--------------|
  D|8---------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module G - diagonal minor ii-m7b5-V-i routes

3 KEYS | 36 TONES

THE FLAT FIFTH OF ii-m7b5 AND THE MAJOR THIRD OF V MUST REMAIN CLEAR

The A-minor master route is transposed on the same string path. Preserve theoretical spellings such as E# in F# minor and B# in C# minor when naming the dominant third.

A minor: Bm7b5 -> E7 -> Am7

12 tones. Hear ii-m7b5 tension, dominant pull, and minor-tonic release.

```
Nte|D---F---A---B---|G#--B---D---E---|C---E---G---A---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|
  e|----------------|----------------|--------3---5---|
  B|------------0---|--------3---5---|1---5-----------|
  G|--------2-------|1---4-----------|----------------|
  D|0---3-----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

E minor: F#m7b5 -> B7 -> Em7

12 tones. Hear ii-m7b5 tension, dominant pull, and minor-tonic release.

```
Nte|A---C---E---F#--|D#--F#--A---B---|G---B---D---E---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|
  e|----------------|----------------|--------10--12--|
  B|------------7---|--------10--12--|8---12----------|
  G|--------9-------|8---11----------|----------------|
  D|7---10----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

B minor: C#m7b5 -> F#7 -> Bm7

12 tones. Hear ii-m7b5 tension, dominant pull, and minor-tonic release.

```
Nte|E---G---B---C#--|A#--C#--E---F#--|D---F#--A---B---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|
  e|----------------|----------------|--------5---7---|
  B|------------2---|--------5---7---|3---7-----------|
  G|--------4-------|3---6-----------|----------------|
  D|2---5-----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module G - diagonal minor ii-m7b5-V-i routes

3 KEYS | 36 TONES

THE FLAT FIFTH OF ii-m7b5 AND THE MAJOR THIRD OF V MUST REMAIN CLEAR

The A-minor master route is transposed on the same string path. Preserve theoretical spellings such as E# in F# minor and B# in C# minor when naming the dominant third.

F# minor: G#m7b5 -> C#7 -> F#m7

12 tones. Hear ii-m7b5 tension, dominant pull, and minor-tonic release.

```
Nte|B---D---F#--G#--|E#--G#--B---C#--|A---C#--E---F#--|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|
  e|----------------|----------------|--------12--14--|
  B|------------9---|--------12--14--|10--14----------|
  G|--------11------|10--13----------|----------------|
  D|9---12----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

C# minor: D#m7b5 -> G#7 -> C#m7

12 tones. Hear ii-m7b5 tension, dominant pull, and minor-tonic release.

```
Nte|F#--A---C#--D#--|B#--D#--F#--G#--|E---G#--B---C#--|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|
  e|----------------|----------------|--------7---9---|
  B|------------4---|--------7---9---|5---9-----------|
  G|--------6-------|5---8-----------|----------------|
  D|4---7-----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

D minor: Em7b5 -> A7 -> Dm7

12 tones. Hear ii-m7b5 tension, dominant pull, and minor-tonic release.

```
Nte|G---Bb--D---E---|C#--E---G---A---|F---A---C---D---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|
  e|----------------|----------------|--------8---10--|
  B|------------5---|--------8---10--|6---10----------|
  G|--------7-------|6---9-----------|----------------|
  D|5---8-----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module H - long-form chord-tone motif development

4 TRANSFORMATIONS

PRESERVE AT LEAST ONE IDENTITY: RHYTHM, ROLE SCHEDULE, CONTOUR, OR REGISTER RELATIONSHIP

Progression: Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7. The transformation may alter register or note count, but the harmonic targets must remain intentional.

H1 Seed - low register

Roles: b3-5 | 3-b7 | 3-5 | 7-R.

```
Nte|F---A---|B---F---|E---G---|B---C---|
Rol|>b3-5---|>3--b7--|>3--5---|>7--R---|
  e|--------|--------|----3---|7---8---|
  B|--------|----6---|5-------|--------|
  G|----2---|4-------|--------|--------|
  D|3-------|--------|--------|--------|
  A|--------|--------|--------|--------|
  E|--------|--------|--------|--------|
```

H2 Register shift - middle

Same harmonic schedule in a higher fretboard region.

```
Nte|F---A---|B---F---|E---G---|B---C---|
Rol|>b3-5---|>3--b7--|>3--5---|>7--R---|
  e|--------|--------|--------|--------|
  B|--------|--------|----8---|12--13--|
  G|--------|----10--|9-------|--------|
  D|----7---|9-------|--------|--------|
  A|8-------|--------|--------|--------|
  E|--------|--------|--------|--------|
```

H3 Register shift - high

Same roles; upper register changes the emotional weight.

```
Nte|F---A---|B---F---|E---G---|B---C---|
Rol|>b3-5---|>3--b7--|>3--5---|>7--R---|
  e|--------|--------|----15--|19--20--|
  B|--------|----18--|17------|--------|
  G|----14--|16------|--------|--------|
  D|15------|--------|--------|--------|
  A|--------|--------|--------|--------|
  E|--------|--------|--------|--------|
```

H4 Contour reversal

Reverse each two-note contour while preserving chord roles.

```
Nte|A---F---|F---B---|G---E---|C---B---|
Rol|>5--b3--|>b7-3---|>5--3---|>R--7---|
  e|--------|--------|3-------|8---7---|
  B|--------|6-------|----5---|--------|
  G|2-------|----4---|--------|--------|
  D|----3---|--------|--------|--------|
  A|--------|--------|--------|--------|
  E|--------|--------|--------|--------|
```

Grid: rest - notes 1-2 - rest - notes 3-4 - repeat through bars.

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module H - long-form chord-tone motif development

4 TRANSFORMATIONS

PRESERVE AT LEAST ONE IDENTITY: RHYTHM, ROLE SCHEDULE, CONTOUR, OR REGISTER RELATIONSHIP

Progression: Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7. The transformation may alter register or note count, but the harmonic targets must remain intentional.

H5 Chromatic approaches

Approach b3, 3, 3, and root from one semitone away.

```
Nte|E---F---|Bb--B---|Eb--E---|B---C---|
Rol|>appb3--|>app3---|>app3---|>7--R---|
  e|--------|--------|--------|--------|
  B|--------|--------|4---5---|12--13--|
  G|--------|3---4---|--------|--------|
  D|2---3---|--------|--------|--------|
  A|--------|--------|--------|--------|
  E|--------|--------|--------|--------|
```

H6 Enclosures

Above-below-target enclosures; the target remains the final note of each group.

```
Nte|G---E---F---|C---Bb--B---|F---Eb--E---|D---B---C---|
Rol|>appapp-b3--|>appapp-3---|>appapp-3---|>app7---R---|
  e|------------|------------|------------|------------|
  B|------------|------------|6---4---5---|3---0---1---|
  G|------------|5---3---4---|------------|------------|
  D|5---2---3---|------------|------------|------------|
  A|------------|------------|------------|------------|
  E|------------|------------|------------|------------|
```

H7 Expansion

Expand two-note ideas into three-note arpeggio fragments.

```
Nte|F---A---C---|B---D---F---|E---G---B---|B---G---C---|
Rol|>b3-5---b7--|>3--5---b7--|>3--5---7---|>7--5---R---|
  e|------------|------------|----3---7---|7---3---8---|
  B|--------1---|----3---6---|5-----------|------------|
  G|----2-------|4-----------|------------|------------|
  D|3-----------|------------|------------|------------|
  A|------------|------------|------------|------------|
  E|------------|------------|------------|------------|
```

H8 Reduction

One target per bar; the motif is reduced to harmonic essentials.

```
Nte|F---|B---|E---|C---|
Rol|>b3-|>3--|>3--|>R--|
  e|----|----|----|----|
  B|----|----|5---|1---|
  G|----|4---|----|----|
  D|3---|----|----|----|
  A|----|----|----|----|
  E|----|----|----|----|
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module I - sixteen-bar major full-neck capstone

C -> G -> D -> A | 64 TONES

FOUR KEYS; EACH KEY USES ii-V-I-I AND ENDS HIGHER THAN IT BEGAN

Each four-bar block uses the three-bar diagonal route followed by a descending tonic arpeggio. Do not reset the pick cycle or hand position between keys. Announce the next key during beat 4 of the final tonic bar.

C major - Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7

16 tones. Rising cadence, descending tonic answer.

```
Nte|F---A---C---D---|B---D---F---G---|E---G---B---C---|B---G---E---C---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|>7--5---3---R---|
  e|----------------|------------3---|--------7---8---|7---------------|
  B|--------1---3---|----3---6-------|----8-----------|----8-----------|
  G|----2-----------|4---------------|9---------------|--------9-------|
  D|3---------------|----------------|----------------|-----------10--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

G major - Am7 | D7 | Gmaj7 | Gmaj7

16 tones. Rising cadence, descending tonic answer.

```
Nte|C---E---G---A---|F#--A---C---D---|B---D---F#--G---|F#--D---B---G---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|>7--5---3---R---|
  e|----------------|------------10--|--------14--15--|14--------------|
  B|--------8---10--|----10--13------|----15----------|----15----------|
  G|----9-----------|11--------------|16--------------|--------16------|
  D|10--------------|----------------|----------------|------------17--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

D major - Em7 | A7 | Dmaj7 | Dmaj7

16 tones. Rising cadence, descending tonic answer.

```
Nte|G---B---D---E---|C#--E---G---A---|F#--A---C#--D---|C#--A---F#--D---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|>7--5---3---R---|
  e|----------------|------------5---|--------9---10--|9---------------|
  B|--------3---5---|----5---8-------|----10----------|----10----------|
  G|----4-----------|6---------------|11--------------|--------11------|
  D|5---------------|----------------|----------------|------------12--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

A major - Bm7 | E7 | Amaj7 | Amaj7

16 tones. Rising cadence, descending tonic answer.

```
Nte|D---F#--A---B---|G#--B---D---E---|C#--E---G#--A---|G#--E---C#--A---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|>7--5---3---R---|
  e|----------------|------------12--|--------16--17--|16--------------|
  B|--------10--12--|----12--15------|----17----------|----17----------|
  G|----11----------|13--------------|18--------------|--------18------|
  D|12--------------|----------------|----------------|------------19--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module I - sixteen-bar minor full-neck capstone

A -> E -> B -> D | 64 TONES

FOUR KEYS; EACH KEY USES ii-m7b5-V-i-i WITH A DESCENDING TONIC ANSWER

The dominant third must remain theoretically and aurally clear. Use strict alternate picking first; economy motion may be added only across adjacent strings after every note is clean.

A minor - Bm7b5 | E7 | Am7 | Am7

16 tones. Minor cadence plus descending tonic answer.

```
Nte|D---F---A---B---|G#--B---D---E---|C---E---G---A---|G---E---C---A---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|>b7-5---b3--R---|
  e|----------------|----------------|--------3---5---|3---------------|
  B|------------0---|--------3---5---|1---5-----------|----5---1-------|
  G|--------2-------|1---4-----------|----------------|----------------|
  D|0---3-----------|----------------|----------------|------------7---|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

E minor - F#m7b5 | B7 | Em7 | Em7

16 tones. Minor cadence plus descending tonic answer.

```
Nte|A---C---E---F#--|D#--F#--A---B---|G---B---D---E---|D---B---G---E---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|>b7-5---b3--R---|
  e|----------------|----------------|--------10--12--|10--------------|
  B|------------7---|--------10--12--|8---12----------|----12--8-------|
  G|--------9-------|8---11----------|----------------|----------------|
  D|7---10----------|----------------|----------------|------------14--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

B minor - C#m7b5 | F#7 | Bm7 | Bm7

16 tones. Minor cadence plus descending tonic answer.

```
Nte|E---G---B---C#--|A#--C#--E---F#--|D---F#--A---B---|A---F#--D---B---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|>b7-5---b3--R---|
  e|----------------|----------------|--------5---7---|5---------------|
  B|------------2---|--------5---7---|3---7-----------|----7---3-------|
  G|--------4-------|3---6-----------|----------------|----------------|
  D|2---5-----------|----------------|----------------|------------9---|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

D minor - Em7b5 | A7 | Dm7 | Dm7

16 tones. Minor cadence plus descending tonic answer.

```
Nte|G---Bb--D---E---|C#--E---G---A---|F---A---C---D---|C---A---F---D---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|>b7-5---b3--R---|
  e|----------------|----------------|--------8---10--|8---------------|
  B|------------5---|--------8---10--|6---10----------|----10--6-------|
  G|--------7-------|6---9-----------|----------------|----------------|
  D|5---8-----------|----------------|----------------|------------12--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Module J - recovery cards and full-neck bridge templates

12 RECOVERIES + 5 BRIDGES | 64 TONES

RECOVER THE CHORD FIRST; THEN CONTINUE THE NECK ROUTE

A missed shift or non-chord tone does not require stopping. Preserve the pulse, identify the active chord, move to the nearest printed target, and simplify the remainder of the phrase.

Cmaj7: D -> E

`B3 -> B5   9 -> 3`

2 tones

Cmaj7: F -> E

`B6 -> B5   11 -> 3`

2 tones

Cmaj7: C# -> C

`B2 -> B1   b9 -> R`

2 tones

G7: C -> B

`B1 -> B0   11 -> 3`

2 tones

G7: E -> F

`B5 -> B6   13 -> b7`

2 tones

G7: G# -> G

`B9 -> B8   b9 -> R`

2 tones

Dm7: E -> F

`B5 -> B6   9 -> b3`

2 tones

Dm7: B -> C

`B0 -> B1   13 -> b7`

2 tones

Am7: B -> C

`B0 -> B1   9 -> b3`

2 tones

Am7: F# -> G

`B7 -> B8   13 -> b7`

2 tones

Bm7b5: C# -> D

`B2 -> B3   9 -> b3`

2 tones

E7: G -> G#

`B8 -> B9   #9 -> 3`

2 tones

Five eight-tone bridge templates

ii -> V bridge	Dm7:b3,5,b7,R | G7:3,5,b7,R	8 tones
V -> I bridge	G7:R,3,5,b7 | Cmaj7:R,3,5,7	8 tones
I -> vi bridge	Cmaj7:3,5,7,R | Am7:R,b3,5,b7	8 tones
iiø -> V bridge	Bm7b5:b3,b5,b7,R | E7:3,5,b7,R	8 tones
V -> i bridge	E7:3,5,b7,R | Am7:b3,5,b7,R	8 tones

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 62

Practice progression, mastery gate, completion audit, and log

NEXT: ADVANCED ARPEGGIO PICKING AND HYBRID SYSTEMS

ADVANCE WHEN THE FULL-NECK MOVEMENT IS AUDIBLE AS HARMONY, NOT AS FRETBOARD TRAVEL

Ten-phase practice progression

- [ ] 1. Preview destinations silently.
- [ ] 2. Diagonal triad fragments.
- [ ] 3. Seventh-chord routes.
- [ ] 4. String-skip cells.
- [ ] 5. Octave shift landings.
- [ ] 6. Inversion-start chains.
- [ ] 7. Major diagonal cadences.
- [ ] 8. Minor diagonal cadences.
- [ ] 9. Motif transformations.
- [ ] 10. Capstones and recovery bridges.

Error diagnosis

SKIPPED STRING RINGS	reduce pick depth and mute with both hands
SHIFT ARRIVES LATE	preview target; move during the previous duration
CHORD IDENTITY LOST	return to four chord tones in one position
PICK CYCLE RESETS	air-pick through the shift before sounding it
MOTIF DISAPPEARS	preserve rhythm or role schedule; change one variable
REGISTER JUMP RANDOM	connect with a common role or repeated target

Mastery gate before Level 63

- [ ] Complete all eight diagonal triad fragments and six seventh-chord routes with both pick starts.
- [ ] Execute all string-skip and octave-shift cells without unwanted glissando or skipped-string contact.
- [ ] Identify the starting inversion in all eight inversion chains.
- [ ] Perform all six major and six minor diagonal progression routes.
- [ ] Transform the seed motif in eight recognizable ways.
- [ ] Complete both sixteen-bar capstones without resetting the pick cycle or losing the key sequence.
- [ ] Use all recovery cards and at least three bridge templates without stopping the form.

Completion audit and practice log

- [ ] 8 triad diagonals
- [ ] 6 seventh routes
- [ ] 8 skip cells
- [ ] 8 shift cells
- [ ] 8 inversion chains
- [ ] 12 cadence routes
- [ ] 8 motif transforms
- [ ] 2 capstones

Date	Focus	D/U	BPM	Clean?	Weak shift / skip / role	Next target

NEXT Level 63 develops crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio-based phrase endurance.

Standard tuning. Diagonal arpeggio connections, string skipping, position shifts, and full-neck motif development.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance

10 MODULES | 1016 ATTACKS

Level 62 connected arpeggio fragments diagonally across the neck. Level 63 broadens the right-hand vocabulary while preserving the same harmonic clarity. Crosspicking keeps alternate strokes moving through multi-string rolls; hybrid picking separates pick and fingers; sweep bursts compress adjacent-string motion; endurance work tests whether tone, muting, and time survive repetition.

1. Cross the strings cleanly

Use a curved alternate-picking path. Every string change receives one independent attack and the previous string stops ringing.

2. Assign pick and fingers

The pick controls the lower voice; middle and ring fingers articulate upper voices without changing the phrase rhythm.

3. Sweep only in bursts

One motion crosses adjacent strings, but every note remains separate. Release each fret before the next string sounds.

Right-hand system map

```
CROSSPICK ROLL   low-mid-high-mid-low-mid-high-mid
Stroke map       D-U-D-U-D-U-D-U

HYBRID ROLL      pick-middle-ring-middle-pick-middle-ring-middle
Symbol map       P-m-a-m-P-m-a-m

3-STRING SWEEP   low-mid-high-high-mid-low
Stroke map       D-D-D-U-U-U

4-STRING SWEEP   low-2-3-high-high-3-2-low
Stroke map       D-D-D-D-U-U-U-U
```

Written workload

Module	Attacks
A - triad rolls	64
B - direction cells	64
C - hybrid triads	64
D - hybrid seventh	64
E - 3-string sweeps	72
F - 4-string sweeps	64
G - system compare	224
H - progressions	144
I - endurance	128
J - capstones	128
TOTAL	1016

Session protocol

Choose one crosspicking cell, one hybrid cell, and one sweep burst. Stop before fatigue changes the attack. Rest at least as long as the work interval during endurance training. A faster phrase is not successful if notes overlap, skipped strings ring, or the chord identity disappears.

SAFETY RULE Sweep and hybrid practice uses minimum pick depth and relaxed finger extension. Stop for pain or persistent tension.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Technique atlas, pick symbols, muting roles, and release timing

MECHANICS BEFORE SPEED

THE RIGHT-HAND SYSTEM CHANGES; THE NOTE DURATION AND CHORD IDENTITY DO NOT

System	Attack map	Best use	Primary failure
Crosspicking	D-U-D-U	repeating rolls and irregular string order	flat pick path catches a string
Hybrid	P + m + a	bass-plus-upper voices and wide skips	finger volume does not match pick
3-string sweep	D-D-D / U-U-U	short triad burst	notes ring together as a chord

Muting responsibilities

Fretting hand releases the completed string. Picking-hand palm or spare fingers silence lower strings. The active note should be the only sustained pitch unless a printed pedal tone is intentional.

Volume responsibilities

Reduce pick volume until m and a can match it comfortably. Do not solve a weak finger-plucked note by snapping the string or tensing the hand.

Sweep-release sequence

```
FRET -> ATTACK -> RELEASE -> NEXT STRING
        one pitch at a time
        no held mini-barre unless printed
```

Endurance boundary

Work intervals begin at 15 seconds. Rest for the same duration. Increase time only after tone and muting remain unchanged through the final repetition.

STOP CONDITION Pain, burning tension, uncontrolled string noise, or a collapsing pick grip ends the set immediately.

Standard tuning. Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module A - crosspicked triad rolls

4 CELLS | 32 ATTACKS

LOW-MIDDLE-HIGH-MIDDLE-LOW-MIDDLE-HIGH-MIDDLE

Use strict alternate picking. The pick follows a shallow curved path so both inside and outside string changes remain available. Stop each note when the next string sounds.

C major - G-B-e root shape

8-note crosspick roll; repeat with the opposite starting stroke.

```
Nte|C---E---G---E---C---E---G---E---
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|--------3---------------3-------
  B|----5-------5-------5-------5---
  G|5---------------5---------------
  D|--------------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

C minor - G-B-e root shape

8-note crosspick roll; repeat with the opposite starting stroke.

```
Nte|C---Eb--G---Eb--C---Eb--G---Eb--
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|--------3---------------3-------
  B|----4-------4-------4-------4---
  G|5---------------5---------------
  D|--------------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

G major - D-G-B root shape

8-note crosspick roll; repeat with the opposite starting stroke.

```
Nte|G---B---D---B---G---B---D---B---
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|--------------------------------
  B|--------3---------------3-------
  G|----4-------4-------4-------4---
  D|5---------------5---------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

G minor - D-G-B root shape

8-note crosspick roll; repeat with the opposite starting stroke.

```
Nte|G---Bb--D---Bb--G---Bb--D---Bb--
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|--------------------------------
  B|--------3---------------3-------
  G|----3-------3-------3-------3---
  D|5---------------5---------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Standard tuning. Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module A - crosspicked triad rolls

4 CELLS | 32 ATTACKS

LOW-MIDDLE-HIGH-MIDDLE-LOW-MIDDLE-HIGH-MIDDLE

Use strict alternate picking. The pick follows a shallow curved path so both inside and outside string changes remain available. Stop each note when the next string sounds.

A major - D-G-B root shape

8-note crosspick roll; repeat with the opposite starting stroke.

```
Nte|A---C#--E---C#--A---C#--E---C#--
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|-------------------------------
  B|--------5---------------5-------
  G|----6-------6-------6-------6---
  D|7---------------7---------------
  A|-------------------------------
  E|-------------------------------
```

A minor - D-G-B root shape

8-note crosspick roll; repeat with the opposite starting stroke.

```
Nte|A---C---E---C---A---C---E---C---
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|-------------------------------
  B|--------5---------------5-------
  G|----5-------5-------5-------5---
  D|7---------------7---------------
  A|-------------------------------
  E|-------------------------------
```

E major - A-D-G root shape

8-note crosspick roll; repeat with the opposite starting stroke.

```
Nte|E---G#--B---G#--E---G#--B---G#--
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|-------------------------------
  B|-------------------------------
  G|--------4---------------4-------
  D|----6-------6-------6-------6---
  A|7---------------7---------------
  E|-------------------------------
```

E minor - A-D-G root shape

8-note crosspick roll; repeat with the opposite starting stroke.

```
Nte|E---G---B---G---E---G---B---G---
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|-------------------------------
  B|-------------------------------
  G|--------4---------------4-------
  D|----5-------5-------5-------5---
  A|7---------------7---------------
  E|-------------------------------
```

Standard tuning. Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module B - crosspicking direction, inside changes, and string-skip rolls

8 CELLS | 64 ATTACKS

THE STROKE CYCLE STAYS D-U-D-U; ONLY THE STRING ORDER CHANGES

Practice all four string orders on C major and A minor. Accent event 1 only. The outside-skip and inside-skip rolls cross a nonadjacent string; mute the skipped string completely.

C - Forward roll

```
Nte|C---E---G---E---C---E---G---E---
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|--------3---------------3-------
  B|----5-------5-------5-------5---
  G|5---------------5---------------
  D|--------------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

C - Reverse roll

```
Nte|G---E---C---E---G---E---C---E---
Rol|5---3---R---3---5---3---R---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|3---------------3---------------
  B|----5-------5-------5-------5---
  G|--------5---------------5-------
  D|--------------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

C - Outside skip roll

```
Nte|C---G---E---G---C---G---E---G---
Rol|R---5---3---5---R---5---3---5---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|----3-------3-------3-------3---
  B|--------5---------------5-------
  G|5---------------5---------------
  D|--------------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

C - Inside skip roll

```
Nte|E---C---G---C---E---C---G---C---
Rol|3---R---5---R---3---R---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|--------3---------------3-------
  B|5---------------5---------------
  G|----5-------5-------5-------5---
  D|--------------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Am - Forward roll

```
Nte|A---C---E---C---A---C---E---C---
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|--------------------------------
  B|--------5---------------5-------
  G|----5-------5-------5-------5---
  D|7---------------7---------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Am - Reverse roll

```
Nte|E---C---A---C---E---C---A---C---
Rol|5---b3--R---b3--5---b3--R---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|--------------------------------
  B|5---------------5---------------
  G|----5-------5-------5-------5---
  D|--------7---------------7-------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Am - Outside skip roll

```
Nte|A---E---C---E---A---E---C---E---
Rol|R---5---b3--5---R---5---b3--5---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|--------------------------------
  B|----5-------5-------5-------5---
  G|--------5---------------5-------
  D|7---------------7---------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Am - Inside skip roll

```
Nte|C---A---E---A---C---A---E---A---
Rol|b3--R---5---R---b3--R---5---R---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
  e|--------------------------------
  B|--------5---------------5-------
  G|5---------------5---------------
  D|----7-------7-------7-------7---
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

Audit: record the rolls at the same tempo. If one direction is louder or later, isolate only that string-change pair instead of repeating the complete cell.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module C - hybrid-picked triad rolls

8 CELLS | 64 ATTACKS

P = PICK | m = MIDDLE FINGER | a = RING FINGER

The note order matches Module A, but the lower voice belongs to the pick and the upper two voices belong to m and a. Keep the hand close to the strings and match every attack in volume.

C major - G-B-e root shape

```
Nte|C---E---G---E---C---E---G---E---
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
  e|--------3---------------3-------
  B|----5-------5-------5-------5---
  G|5---------------5---------------
  D|--------------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

C minor - G-B-e root shape

```
Nte|C---Eb--G---Eb--C---Eb--G---Eb--
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
  e|--------3---------------3-------
  B|----4-------4-------4-------4---
  G|5---------------5---------------
  D|--------------------------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

G major - D-G-B root shape

```
Nte|G---B---D---B---G---B---D---B---
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
  e|--------------------------------
  B|--------3---------------3-------
  G|----4-------4-------4-------4---
  D|5---------------5---------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

G minor - D-G-B root shape

```
Nte|G---Bb--D---Bb--G---Bb--D---Bb--
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
  e|--------------------------------
  B|--------3---------------3-------
  G|----3-------3-------3-------3---
  D|5---------------5---------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

A major - D-G-B root shape

```
Nte|A---C#--E---C#--A---C#--E---C#--
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
  e|--------------------------------
  B|--------5---------------5-------
  G|----6-------6-------6-------6---
  D|7---------------7---------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

A minor - D-G-B root shape

```
Nte|A---C---E---C---A---C---E---C---
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
  e|--------------------------------
  B|--------5---------------5-------
  G|----5-------5-------5-------5---
  D|7---------------7---------------
  A|--------------------------------
  E|--------------------------------
```

E major - A-D-G root shape

```
Nte|E---G#--B---G#--E---G#--B---G#--
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|--------4---------------4-------
  D|----6-------6-------6-------6---
  A|7---------------7---------------
  E|--------------------------------
```

E minor - A-D-G root shape

```
Nte|E---G---B---G---E---G---B---G---
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
  e|--------------------------------
  B|--------------------------------
  G|--------4---------------4-------
  D|----5-------5-------5-------5---
  A|7---------------7---------------
  E|--------------------------------
```

Volume test: play P alone, m alone, and a alone. Reduce the strongest attack until all three can produce the same dynamic without strain.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module D - hybrid-picked seventh-chord pedals and string skips

8 CELLS | 64 ATTACKS

THE PICK CONTROLS LOWER VOICES; m AND a ARTICULATE THE UPPER CHORD TONES

Each seventh chord receives a bass-to-top weave and a pedal-plus-upper-voices pattern. Name the chord roles while keeping the bass attack shorter than the upper answer.

Cmaj7 - Bass-to-top weave

```
Nte|C---G---B---E---B---G---C---E---
Rol|R---5---7---3---7---5---R---3---
Pck|P---P---m---a---m---P---P---a---
  e|-------------------------------
  B|-----------5---------------5---
  G|--------4-------4---------------
  D|----5---------------5-----------
  A|3---------------------3---------
  E|-------------------------------
```

Cmaj7 - Pedal and upper voices

```
Nte|C---B---C---E---C---B---E---B---
Rol|R---7---R---3---R---7---3---7---
Pck|P---m---P---a---P---m---a---m---
  e|-------------------------------
  B|-----------5-----------5-------
  G|----4---------------4-------4---
  D|-------------------------------
  A|3-------3-------3---------------
  E|-------------------------------
```

G7 - Bass-to-top weave

```
Nte|G---D---F---B---F---D---G---B---
Rol|R---5---b7--3---b7--5---R---3---
Pck|P---P---m---a---m---P---P---a---
  e|-------------------------------
  B|-------------------------------
  G|-----------4-------------4---
  D|--------3-------3---------------
  A|----5---------------5-----------
  E|3---------------------3---------
```

G7 - Pedal and upper voices

```
Nte|G---F---G---B---G---F---B---F---
Rol|R---b7--R---3---R---b7--3---b7--
Pck|P---m---P---a---P---m---a---m---
  e|-------------------------------
  B|-------------------------------
  G|-----------4-----------4-------
  D|----3---------------3-------3---
  A|-------------------------------
  E|3-------3-------3---------------
```

Dm7 - Bass-to-top weave

```
Nte|D---A---C---F---C---A---D---F---
Rol|R---5---b7--b3--b7--5---R---b3--
Pck|P---P---m---a---m---P---P---a---
  e|-------------------------------
  B|-----------6---------------6---
  G|--------5-------5---------------
  D|----7---------------7-----------
  A|5---------------------5---------
  E|-------------------------------
```

Dm7 - Pedal and upper voices

```
Nte|D---C---D---F---D---C---F---C---
Rol|R---b7--R---b3--R---b7--b3--b7--
Pck|P---m---P---a---P---m---a---m---
  e|-------------------------------
  B|-----------6-----------6-------
  G|----5---------------5-------5---
  D|-------------------------------
  A|5-------5-------5---------------
  E|-------------------------------
```

Bm7b5 - Bass-to-top weave

```
Nte|B---F---A---D---A---F---B---D---
Rol|R---b5--b7--b3--b7--b5--R---b3--
Pck|P---P---m---a---m---P---P---a---
  e|-------------------------------
  B|-----------3---------------3---
  G|--------2-------2---------------
  D|----3---------------3-----------
  A|2---------------------2---------
  E|-------------------------------
```

Bm7b5 - Pedal and upper voices

```
Nte|B---A---B---D---B---A---D---A---
Rol|R---b7--R---b3--R---b7--b3--b7--
Pck|P---m---P---a---P---m---a---m---
  e|-------------------------------
  B|-----------3-----------3-------
  G|----2---------------2-------2---
  D|-------------------------------
  A|2-------2-------2---------------
  E|-------------------------------
```

Pedal rule: a repeated bass note may sustain only when printed. Otherwise release it before the upper voice speaks so the texture remains melodic rather than chordal.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module E - controlled three-string sweep bursts

6 CELLS | 36 ATTACKS

DOWN-DOWN-DOWN | UP-UP-UP | ONE NOTE RINGS AT A TIME

Use one continuous pick motion across the three strings, repeat the highest note with the first upstroke, and reverse. The fretting hand releases each completed string before the next attack.

C major root position

6-note mirror. Rest after every complete burst.

```
Nte|C---E---G---G---E---C---
Rol|R---3---5---5---3---R---
Pck|D---D---D---U---U---U---
  e|--------3---3----------
  B|----5----------5-------
  G|5------------------5---
  D|----------------------
  A|----------------------
  E|----------------------
```

C major first inversion

6-note mirror. Rest after every complete burst.

```
Nte|E---G---C---C---G---E---
Rol|3---5---R---R---5---3---
Pck|D---D---D---U---U---U---
  e|--------8---8----------
  B|----8----------8-------
  G|9------------------9---
  D|----------------------
  A|----------------------
  E|----------------------
```

C major second inversion

6-note mirror. Rest after every complete burst.

```
Nte|G---C---E---E---C---G---
Rol|5---R---3---3---R---5---
Pck|D---D---D---U---U---U---
  e|--------12--12---------
  B|----13---------13------
  G|12-----------------12--
  D|----------------------
  A|----------------------
  E|----------------------
```

C minor root position

6-note mirror. Rest after every complete burst.

```
Nte|C---Eb--G---G---Eb--C---
Rol|R---b3--5---5---b3--R---
Pck|D---D---D---U---U---U---
  e|--------3---3----------
  B|----4----------4-------
  G|5------------------5---
  D|----------------------
  A|----------------------
  E|----------------------
```

C minor first inversion

6-note mirror. Rest after every complete burst.

```
Nte|Eb--G---C---C---G---Eb--
Rol|b3--5---R---R---5---b3--
Pck|D---D---D---U---U---U---
  e|--------8---8----------
  B|----8----------8-------
  G|8------------------8---
  D|----------------------
  A|----------------------
  E|----------------------
```

C minor second inversion

6-note mirror. Rest after every complete burst.

```
Nte|G---C---Eb--Eb--C---G---
Rol|5---R---b3--b3--R---5---
Pck|D---D---D---U---U---U---
  e|--------11--11---------
  B|----13---------13------
  G|12-----------------12--
  D|----------------------
  A|----------------------
  E|----------------------
```

Failure signs: the three notes sound together, the pick stops between strings, or the top turnaround is late. Repair with a slower one-way three-note sweep before restoring the mirror.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module E - controlled three-string sweep bursts

6 CELLS | 36 ATTACKS

DOWN-DOWN-DOWN | UP-UP-UP | ONE NOTE RINGS AT A TIME

Use one continuous pick motion across the three strings, repeat the highest note with the first upstroke, and reverse. The fretting hand releases each completed string before the next attack.

A major root position

6-note mirror. Rest after every complete burst.

```
Nte|A---C#--E---E---C#--A---
Rol|R---3---5---5---3---R---
Pck|D---D---D---U---U---U---
  e|------------------------
  B|--------5---5----------
  G|----6----------6-------
  D|7------------------7---
  A|------------------------
  E|------------------------
```

A major first inversion

6-note mirror. Rest after every complete burst.

```
Nte|C#--E---A---A---E---C#--
Rol|3---5---R---R---5---3---
Pck|D---D---D---U---U---U---
  e|------------------------
  B|--------10--10----------
  G|----9----------9-------
  D|11------------------11--
  A|------------------------
  E|------------------------
```

A major second inversion

6-note mirror. Rest after every complete burst.

```
Nte|E---A---C#--C#--A---E---
Rol|5---R---3---3---R---5---
Pck|D---D---D---U---U---U---
  e|------------------------
  B|--------14--14----------
  G|----14---------14------
  D|14------------------14--
  A|------------------------
  E|------------------------
```

A minor root position

6-note mirror. Rest after every complete burst.

```
Nte|A---C---E---E---C---A---
Rol|R---b3--5---5---b3--R---
Pck|D---D---D---U---U---U---
  e|------------------------
  B|--------5---5----------
  G|----5----------5-------
  D|7------------------7---
  A|------------------------
  E|------------------------
```

A minor first inversion

6-note mirror. Rest after every complete burst.

```
Nte|C---E---A---A---E---C---
Rol|b3--5---R---R---5---b3--
Pck|D---D---D---U---U---U---
  e|------------------------
  B|--------10--10----------
  G|----9----------9-------
  D|10------------------10--
  A|------------------------
  E|------------------------
```

A minor second inversion

6-note mirror. Rest after every complete burst.

```
Nte|E---A---C---C---A---E---
Rol|5---R---b3--b3--R---5---
Pck|D---D---D---U---U---U---
  e|------------------------
  B|--------13--13----------
  G|----14---------14------
  D|14------------------14--
  A|------------------------
  E|------------------------
```

Failure signs: the three notes sound together, the pick stops between strings, or the top turnaround is late. Repair with a slower one-way three-note sweep before restoring the mirror.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module F - controlled four-string seventh-chord sweep bursts

8 CELLS | 64 ATTACKS

FOUR NOTES DOWN | REPEAT THE TOP | FOUR NOTES UP

The four-string mirror comes directly from Level 60, but this level treats it as a short burst with a complete reset between repetitions. Do not turn the exercise into a continuous rake before muting is stable.

Cmaj7 - A-string-root family

```
Nte|C---G---B---E---E---B---G---C---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---D---D---D---U---U---U---U---
  e|-------------------------------
  B|-----------5---5---------------
  G|---------4-----------4-----------
  D|----5-------------------5-------
  A|3---------------------------3---
  E|-------------------------------
```

G7 - low-E-root family

```
Nte|G---D---F---B---B---F---D---G---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---D---D---D---U---U---U---U---
  e|-------------------------------
  B|-------------------------------
  G|-----------4---4---------------
  D|--------3-----------3-----------
  A|----5-------------------5-------
  E|3---------------------------3---
```

Dm7 - A-string-root family

```
Nte|D---A---C---F---F---C---A---D---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---D---D---D---U---U---U---U---
  e|-------------------------------
  B|-----------6---6---------------
  G|---------5-----------5-----------
  D|----7-------------------7-------
  A|5---------------------------5---
  E|-------------------------------
```

Bm7b5 - A-string-root family

```
Nte|B---F---A---D---D---A---F---B---
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---D---D---D---U---U---U---U---
  e|-------------------------------
  B|-----------3---3---------------
  G|---------2-----------2-----------
  D|----3-------------------3-------
  A|2---------------------------2---
  E|-------------------------------
```

Am7 - low-E-root family

```
Nte|A---E---G---C---C---G---E---A---
Rol|R---5---b7--b3--b3--b7--5---R---
Pck|D---D---D---D---U---U---U---U---
  e|-------------------------------
  B|-------------------------------
  G|-----------5---5---------------
  D|---------5-----------5-----------
  A|----7-------------------7-------
  E|5---------------------------5---
```

E7 - A-string-root family

```
Nte|E---B---D---G#--G#--D---B---E---
Rol|R---5---b7--3---3---b7--5---R---
Pck|D---D---D---D---U---U---U---U---
  e|-------------------------------
  B|-----------9---9---------------
  G|---------7-----------7-----------
  D|----9-------------------9-------
  A|7---------------------------7---
  E|-------------------------------
```

Gmaj7 - low-E-root family

```
Nte|G---D---F#--B---B---F#--D---G---
Rol|R---5---7---3---3---7---5---R---
Pck|D---D---D---D---U---U---U---U---
  e|-------------------------------
  B|-------------------------------
  G|-----------4---4---------------
  D|---------4-----------4-----------
  A|----5-------------------5-------
  E|3---------------------------3---
```

F#m7b5 - low-E-root family

```
Nte|F#--C---E---A---A---E---C---F#--
Rol|R---b5--b7--b3--b3--b7--b5--R---
Pck|D---D---D---D---U---U---U---U---
  e|-------------------------------
  B|-------------------------------
  G|-----------2---2---------------
  D|---------2-----------2-----------
  A|----3-------------------3-------
  E|2---------------------------2---
```

Burst protocol: one mirror, full hand release, one breath, repeat. Increase repetitions only after the final note remains as clean as the first.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module G - same chord through four picking systems

4 SHAPES | 112 ATTACKS

COMPARE THE SYSTEMS WITHOUT DECLARING ONE UNIVERSALLY SUPERIOR

Each chord receives an eight-note crosspick roll, an eight-note hybrid roll, a six-note down-sweep mirror, and a six-note reverse-sweep mirror. Keep tempo, tone, and chord shape constant.

C major - G-B-e root shape

28 attacks total; rest after each system.

```
CROSSPICK
Nte|C---E---G---E---C---E---G---E---
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
HYBRID
Nte|C---E---G---E---C---E---G---E---
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
DOWN SWEEP
Nte|C---E---G---G---E---C---
Rol|R---3---5---5---3---R---
Pck|D---D---D---U---U---U---
UP SWEEP
Nte|G---E---C---C---E---G---
Rol|5---3---R---R---3---5---
Pck|U---U---U---D---D---D---
```

C minor - G-B-e root shape

28 attacks total; rest after each system.

```
CROSSPICK
Nte|C---Eb--G---Eb--C---Eb--G---Eb--
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
HYBRID
Nte|C---Eb--G---Eb--C---Eb--G---Eb--
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
DOWN SWEEP
Nte|C---Eb--G---G---Eb--C---
Rol|R---b3--5---5---b3--R---
Pck|D---D---D---U---U---U---
UP SWEEP
Nte|G---Eb--C---C---Eb--G---
Rol|5---b3--R---R---b3--5---
Pck|U---U---U---D---D---D---
```

G major - D-G-B root shape

28 attacks total; rest after each system.

```
CROSSPICK
Nte|G---B---D---B---G---B---D---B---
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
HYBRID
Nte|G---B---D---B---G---B---D---B---
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
DOWN SWEEP
Nte|G---B---D---D---B---G---
Rol|R---3---5---5---3---R---
Pck|D---D---D---U---U---U---
UP SWEEP
Nte|D---B---G---G---B---D---
Rol|5---3---R---R---3---5---
Pck|U---U---U---D---D---D---
```

G minor - D-G-B root shape

28 attacks total; rest after each system.

```
CROSSPICK
Nte|G---Bb--D---Bb--G---Bb--D---Bb--
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
HYBRID
Nte|G---Bb--D---Bb--G---Bb--D---Bb--
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
DOWN SWEEP
Nte|G---Bb--D---D---Bb--G---
Rol|R---b3--5---5---b3--R---
Pck|D---D---D---U---U---U---
UP SWEEP
Nte|D---Bb--G---G---Bb--D---
Rol|5---b3--R---R---b3--5---
Pck|U---U---U---D---D---D---
```

Standard tuning. Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module G - same chord through four picking systems

4 SHAPES | 112 ATTACKS

COMPARE THE SYSTEMS WITHOUT DECLARING ONE UNIVERSALLY SUPERIOR

Each chord receives an eight-note crosspick roll, an eight-note hybrid roll, a six-note down-sweep mirror, and a six-note reverse-sweep mirror. Keep tempo, tone, and chord shape constant.

A major - D-G-B root shape

28 attacks total; rest after each system.

```
CROSSPICK
Nte|A---C#--E---C#--A---C#--E---C#--
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
HYBRID
Nte|A---C#--E---C#--A---C#--E---C#--
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
DOWN SWEEP
Nte|A---C#--E---E---C#--A---
Rol|R---3---5---5---3---R---
Pck|D---D---D---U---U---U---
UP SWEEP
Nte|E---C#--A---A---C#--E---
Rol|5---3---R---R---3---5---
Pck|U---U---U---D---D---D---
```

A minor - D-G-B root shape

28 attacks total; rest after each system.

```
CROSSPICK
Nte|A---C---E---C---A---C---E---C---
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
HYBRID
Nte|A---C---E---C---A---C---E---C---
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
DOWN SWEEP
Nte|A---C---E---E---C---A---
Rol|R---b3--5---5---b3--R---
Pck|D---D---D---U---U---U---
UP SWEEP
Nte|E---C---A---A---C---E---
Rol|5---b3--R---R---b3--5---
Pck|U---U---U---D---D---D---
```

E major - A-D-G root shape

28 attacks total; rest after each system.

```
CROSSPICK
Nte|E---G#--B---G#--E---G#--B---G#--
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
HYBRID
Nte|E---G#--B---G#--E---G#--B---G#--
Rol|R---3---5---3---R---3---5---3---
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
DOWN SWEEP
Nte|E---G#--B---B---G#--E---
Rol|R---3---5---5---3---R---
Pck|D---D---D---U---U---U---
UP SWEEP
Nte|B---G#--E---E---G#--B---
Rol|5---3---R---R---3---5---
Pck|U---U---U---D---D---D---
```

E minor - A-D-G root shape

28 attacks total; rest after each system.

```
CROSSPICK
Nte|E---G---B---G---E---G---B---G---
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|D---U---D---U---D---U---D---U---
HYBRID
Nte|E---G---B---G---E---G---B---G---
Rol|R---b3--5---b3--R---b3--5---b3--
Pck|P---m---a---m---P---m---a---m---
DOWN SWEEP
Nte|E---G---B---B---G---E---
Rol|R---b3--5---5---b3--R---
Pck|D---D---D---U---U---U---
UP SWEEP
Nte|B---G---E---E---G---B---
Rol|5---b3--R---R---b3--5---
Pck|U---U---U---D---D---D---
```

Standard tuning. Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module H - major ii-V-I progression tracking with assigned picking systems

6 KEYS | 72 TONES

CROSSPICK TWO KEYS | HYBRID TWO KEYS | SWEEP TWO KEYS

Each key uses three four-note arpeggio bars. The system changes by key, not inside the cadence. Preserve the chord spelling and beat-one target while the right-hand method changes.

C major - Dm7 -> G7 -> Cmaj7

Assigned system: cross. 12 tones.

```
Nte|F---A---C---D---|B---D---F---G---|E---G---B---C---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|
Pck|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|
  e|----------------|------------3---|--------7---8---|
  B|--------1---3---|----3---6-------|----8-----------|
  G|----2-----------|4---------------|9---------------|
  D|3---------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

G major - Am7 -> D7 -> Gmaj7

Assigned system: cross. 12 tones.

```
Nte|C---E---G---A---|F#--A---C---D---|B---D---F#--G---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|
Pck|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|
  e|----------------|------------10--|--------14--15--|
  B|--------8---10--|----10--13------|----15----------|
  G|----9-----------|11--------------|16--------------|
  D|10--------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

D major - Em7 -> A7 -> Dmaj7

Assigned system: hybrid. 12 tones.

```
Nte|G---B---D---E---|C#--E---G---A---|F#--A---C#--D---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|
Pck|P---P---m---a---|P---P---m---a---|P---P---m---a---|
  e|----------------|------------5---|--------9---10--|
  B|--------3---5---|----5---8-------|----10----------|
  G|----4-----------|6---------------|11--------------|
  D|5---------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

A major - Bm7 -> E7 -> Amaj7

Assigned system: hybrid. 12 tones.

```
Nte|D---F#--A---B---|G#--B---D---E---|C#--E---G#--A---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|
Pck|P---P---m---a---|P---P---m---a---|P---P---m---a---|
  e|----------------|------------12--|--------16--17--|
  B|--------10--12--|----12--15------|----17----------|
  G|----11----------|13--------------|18--------------|
  D|12--------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

E major - F#m7 -> B7 -> Emaj7

Assigned system: sweep. 12 tones.

```
Nte|A---C#--E---F#--|D#--F#--A---B---|G#--B---D#--E---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|
Pck|D---D---D---D---|D---D---D---D---|D---D---D---D---|
  e|----------------|------------7---|--------11--12--|
  B|--------5---7---|----7---10------|----12----------|
  G|----6-----------|8---------------|13--------------|
  D|7---------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

F major - Gm7 -> C7 -> Fmaj7

Assigned system: sweep. 12 tones.

```
Nte|Bb--D---F---G---|E---G---Bb--C---|A---C---E---F---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|
Pck|D---D---D---D---|D---D---D---D---|D---D---D---D---|
  e|----------------|------------8---|--------12--13--|
  B|--------6---8---|----8---11------|----13----------|
  G|----7-----------|9---------------|14--------------|
  D|8---------------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module H - minor ii-m7b5-V-i progression tracking

6 KEYS | 72 TONES

MAKE THE b5 OF ii-m7b5, THE 3 OF V7, AND THE b3 OF i AUDIBLE

The assigned systems follow the same two-key rotation as the major page. Do not allow the sweep or hybrid mechanics to obscure the raised dominant third in F# and C# minor.

A minor - Bm7b5 -> E7 -> Am7

Assigned system: cross. 12 tones.

```
Nte|D---F---A---B---|G#--B---D---E---|C---E---G---A---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|
Pck|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|
  e|----------------|----------------|--------3---5---|
  B|------------0---|--------3---5---|1---5-----------|
  G|--------2-------|1---4-----------|----------------|
  D|0---3-----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

E minor - F#m7b5 -> B7 -> Em7

Assigned system: cross. 12 tones.

```
Nte|A---C---E---F#--|D#--F#--A---B---|G---B---D---E---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|
Pck|D---U---D---U---|D---U---D---U---|D---U---D---U---|
  e|----------------|----------------|--------10--12--|
  B|------------7---|--------10--12--|8---12----------|
  G|--------9-------|8---11----------|----------------|
  D|7---10----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

B minor - C#m7b5 -> F#7 -> Bm7

Assigned system: hybrid. 12 tones.

```
Nte|E---G---B---C#--|A#--C#--E---F#--|D---F#--A---B---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|
Pck|P---P---m---a---|P---P---m---a---|P---P---m---a---|
  e|----------------|----------------|--------5---7---|
  B|------------2---|--------5---7---|3---7-----------|
  G|--------4-------|3---6-----------|----------------|
  D|2---5-----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

F# minor - G#m7b5 -> C#7 -> F#m7

Assigned system: hybrid. 12 tones.

```
Nte|B---D---F#--G#--|E#--G#--B---C#--|A---C#--E---F#--|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|
Pck|P---P---m---a---|P---P---m---a---|P---P---m---a---|
  e|----------------|----------------|--------12--14--|
  B|------------9---|--------12--14--|10--14----------|
  G|--------11------|10--13----------|----------------|
  D|9---12----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

C# minor - D#m7b5 -> G#7 -> C#m7

Assigned system: sweep. 12 tones.

```
Nte|F#--A---C#--D#--|B#--D#--F#--G#--|E---G#--B---C#--|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|
Pck|D---D---D---D---|D---D---D---D---|D---D---D---D---|
  e|----------------|----------------|--------7---9---|
  B|------------4---|--------7---9---|5---9-----------|
  G|--------6-------|5---8-----------|----------------|
  D|4---7-----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

D minor - Em7b5 -> A7 -> Dm7

Assigned system: sweep. 12 tones.

```
Nte|G---Bb--D---E---|C#--E---G---A---|F---A---C---D---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|
Pck|D---D---D---D---|D---D---D---D---|D---D---D---D---|
  e|----------------|----------------|--------8---10--|
  B|------------5---|--------8---10--|6---10----------|
  G|--------7-------|6---9-----------|----------------|
  D|5---8-----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module I - four 32-note arpeggio endurance circuits

128 TONES | SOUND FIRST, DURATION SECOND

FOUR CHORDS x EIGHT TONES; REST AT LEAST AS LONG AS THE WORK INTERVAL

Begin with one written circuit. When it is clean, repeat continuously for 15 seconds, then rest 15 seconds. Progress to 30 and 60 seconds only when the final repetition matches the first.

I1 Crosspicked major-color circuit

Cmaj7 -> G7 -> Am7 -> Fmaj7

```
Nte|C--G--B--E--E--B--G--C--|G--D--F--B--B--F--D--G--|A--E--G--C--C--G--E--A--|F--C--E--A--A--E--C--F--|
Rol|R--5--7--3--3--7--5--R--|R--5--b7-3--3--b7-5--R--|R--5--b7-b3-b3-b7-5--R--|R--5--7--3--3--7--5--R--|
Pck|D--U--D--U--D--U--D--U--|D--U--D--U--D--U--D--U--|D--U--D--U--D--U--D--U--|D--U--D--U--D--U--D--U--|
  e|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
  B|---------5--5----------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
  G|------4--------4-------|---------4--4---------|---------5--5---------|---------2--2---------|
  D|---5-------------5-----|------3--------3-------|------5--------5-------|------2--------2-------|
  A|3--------------------3--|---5-------------5-----|---7-------------7-----|---3-------------3-----|
  E|-----------------------|3--------------------3--|5--------------------5--|1--------------------1--|
```

I2 Hybrid ii-V-I-vi circuit

Dm7 -> G7 -> Cmaj7 -> Am7

```
Nte|D--A--C--F--C--A--D--F--|G--D--F--B--F--D--G--B--|C--G--B--E--B--G--C--E--|A--E--G--C--G--E--A--C--|
Rol|R--5--b7-b3-b7-5--R--b3-|R--5--b7-3--b7-5--R--3--|R--5--7--3--7--5--R--3--|R--5--b7-b3-b7-5--R--b3-|
Pck|P--P--m--a--m--P--P--a--|P--P--m--a--m--P--P--a--|P--P--m--a--m--P--P--a--|P--P--m--a--m--P--P--a--|
  e|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
  B|---------6-----------6--|-----------------------|---------5-----------5--|-----------------------|
  G|------5-----5-----------|---------4-----------4--|------4-----4-----------|---------5-----------5--|
  D|---7-----------7--------|------3-----3-----------|---5-----------5--------|------5-----5-----------|
  A|5----------------5------|---5-----------5--------|3---------------3------|---7-----------7--------|
  E|-----------------------|3----------------3------|-----------------------|5----------------5------|
```

I3 Sweep minor cadence circuit

Bm7b5 -> E7 -> Am7 -> E7

```
Nte|B--F--A--D--D--A--F--B--|E--B--D--G#-G#-D--B--E--|A--E--G--C--C--G--E--A--|E--B--D--G#-G#-D--B--E--|
Rol|R--b5-b7-b3-b3-b7-b5-R--|R--5--b7-3---3--b7-5--R--|R--5--b7-b3-b3-b7-5--R--|R--5---b7-3---3--b7-5--R--|
Pck|D--D--D--D--U--U--U--U--|D--D--D--D--U--U--U--U--|D--D--D--D--U--U--U--U--|D--D--D--D--U--U--U--U--|
  e|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
  B|---------3--3----------|---------9--9----------|-----------------------|---------9--9----------|
  G|------2--------2-------|------7--------7-------|---------5--5----------|------7--------7-------|
  D|---3-------------3-----|---9-------------9-----|------5--------5-------|---9-------------9-----|
  A|2--------------------2--|7--------------------7--|---7-------------7-----|7--------------------7--|
  E|-----------------------|-----------------------|5--------------------5--|-----------------------|
```

I4 Mixed-system dominant circuit

Am7 -> D7 -> E7 -> Am7

```
Nte|A--E--G--C--C--G--E--A--|D--A--C--F#-C--A--D--F#-|E--B--D--G#-G#-D--B--E--|A--E--G--C--C--G--E--A--|
Rol|R--5--b7-b3-b3-b7-5--R--|R--5--b7-3--b7-5--R--3--|R--5---b7-3---3--b7-5--R--|R--5--b7-b3-b3-b7-5--R--|
Pck|D--U--D--U--D--U--D--U--|P--P--m--a--m--P--P--a--|D--D--D--D--U--U--U--U--|U--U--U--U--D--D--D--D--|
  e|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
  B|-----------------------|---------7-----------7--|---------9--9----------|-----------------------|
  G|---------5--5----------|------5-----5----------|------7--------7-------|---------5--5----------|
  D|------5--------5-------|---7-----------7--------|---9-------------9-----|------5--------5-------|
  A|---7-------------7-----|5----------------5------|7--------------------7--|---7-------------7-----|
  E|5--------------------5--|-----------------------|-----------------------|5--------------------5--|
```

Standard tuning. Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Endurance protocol, system-switch cards, and fatigue repair

NO NEW NOTES | REUSE MODULES A-I

INCREASE DURATION ONLY AFTER THE ATTACK, MUTING, AND HARMONY REMAIN STABLE

Timed block ladder

Stage	Work	Rest	Standard
1	15 sec	15 sec	1 clean set
2	15 sec	15 sec	3 clean sets
3	30 sec	30 sec	2 clean sets
4	45 sec	45 sec	2 clean sets
5	60 sec	60 sec	same tone start to finish

System-switch cards

- [ ] Crosspick -> hybrid on repeat 2
- [ ] Hybrid -> sweep on repeat 2
- [ ] Sweep -> crosspick after full release
- [ ] Crosspick low register -> hybrid high register
- [ ] Hybrid question -> sweep answer
- [ ] Sweep burst -> crosspicked recovery

Fatigue diagnosis

PICK GRIP TIGHTENS	stop; reset thumb/index contact
FINGER PLUCKS SNAP	lower pick volume; reduce finger extension
SWEEP NOTES OVERLAP	shorten fret duration; one-way burst only
TEMPO WAVERS	return to one written circuit
MUTING DEGRADES	reduce work interval before tempo

Phrase-endurance ladder

1. One chord for 15 seconds. 2. Two-chord loop. 3. Four-chord circuit. 4. Four-bar progression. 5. Sixteen-bar capstone. Each stage keeps one full-beat rest or full hand release per four bars.

Recording audit

Record the first and final ten seconds of a timed set. Compare note length, pick noise, finger volume, skipped-string muting, tempo, and chord identity. If the end is worse, the current duration is above the usable endurance limit.

ADVANCE Add time before tempo. Add tempo only after the longest current block is clean on two days.

Standard tuning. Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module J - sixteen-bar major picking-system capstone

C -> G -> D -> A | 64 TONES

BAR 1 CROSSPICK | BAR 2 HYBRID | BAR 3 DOWN SWEEP | BAR 4 UP SWEEP

Each key receives ii-V-I-I. The harmonic route rises for ii-V-I and descends on the repeated tonic. Announce the next key during beat 4 of the tonic bar without changing the attack system early.

Bars 1-4: Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7

Key: C major. Systems: cross | hybrid | sweep | reverse.

```
Nte|F---A---C---D---|B---D---F---G---|E---G---B---C---|B---G---E---C---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|>7--5---3---R---|
Pck|D---U---D---U---|P---P---m---a---|D---D---D---D---|U---U---U---U---|
  e|----------------|----------3-----|--------7---8---|7---------------|
  B|--------1---3---|----3---6-------|----8-----------|----8-----------|
  G|----2-----------|4---------------|9---------------|--------9-------|
  D|3---------------|----------------|----------------|------------10--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Bars 5-8: Am7 | D7 | Gmaj7 | Gmaj7

Key: G major. Systems: cross | hybrid | sweep | reverse.

```
Nte|C---E---G---A---|F#--A---C---D---|B---D---F#--G---|F#--D---B---G---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|>7--5---3---R---|
Pck|D---U---D---U---|P---P---m---a---|D---D---D---D---|U---U---U---U---|
  e|----------------|----------10--|--------14--15--|14--------------|
  B|--------8---10--|----10--13------|----15----------|----15----------|
  G|----9-----------|11--------------|16--------------|--------16------|
  D|10--------------|----------------|----------------|------------17--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Bars 9-12: Em7 | A7 | Dmaj7 | Dmaj7

Key: D major. Systems: cross | hybrid | sweep | reverse.

```
Nte|G---B---D---E---|C#--E---G---A---|F#--A---C#--D---|C#--A---F#--D---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|>7--5---3---R---|
Pck|D---U---D---U---|P---P---m---a---|D---D---D---D---|U---U---U---U---|
  e|----------------|----------5---|--------9---10--|9---------------|
  B|--------3---5---|----5---8-------|----10----------|----10----------|
  G|----4-----------|6---------------|11--------------|--------11------|
  D|5---------------|----------------|----------------|------------12--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Bars 13-16: Bm7 | E7 | Amaj7 | Amaj7

Key: A major. Systems: cross | hybrid | sweep | reverse.

```
Nte|D---F#--A---B---|G#--B---D---E---|C#--E---G#--A---|G#--E---C#--A---|
Rol|>b3-5---b7--R---|>3--5---b7--R---|>3--5---7---R---|>7--5---3---R---|
Pck|D---U---D---U---|P---P---m---a---|D---D---D---D---|U---U---U---U---|
  e|----------------|----------12--|--------16--17--|16--------------|
  B|--------10--12--|----12--15------|----17----------|----17----------|
  G|----11----------|13--------------|18--------------|--------18------|
  D|12--------------|----------------|----------------|------------19--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Module J - sixteen-bar minor picking-system capstone

A -> E -> B -> D | 64 TONES

ii-m7b5 CROSSPICK | V7 HYBRID | i DOWN SWEEP | i UP SWEEP

The b5 of ii-m7b5, the major third of V7, and the minor third of i must remain audible while the system changes. The final tonic bar descends and resets the hand before the next key.

Bars 1-4: Bm7b5 | E7 | Am7 | Am7

Key: A minor. Systems: cross | hybrid | sweep | reverse.

```
Nte|D---F---A---B---|G#--B---D---E---|C---E---G---A---|G---E---C---A---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|>b7-5---b3--R---|
Pck|D---U---D---U---|P---P---m---a---|D---D---D---D---|U---U---U---U---|
  e|----------------|----------------|--------3---5---|3---------------|
  B|------------0---|--------3---5---|1---5-----------|----5---1-------|
  G|--------2-------|1---4-----------|----------------|----------------|
  D|0---3-----------|----------------|----------------|------------7---|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Bars 5-8: F#m7b5 | B7 | Em7 | Em7

Key: E minor. Systems: cross | hybrid | sweep | reverse.

```
Nte|A---C---E---F#--|D#--F#--A---B---|G---B---D---E---|D---B---G---E---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|>b7-5---b3--R---|
Pck|D---U---D---U---|P---P---m---a---|D---D---D---D---|U---U---U---U---|
  e|----------------|----------------|--------10--12--|10--------------|
  B|------------7---|--------10--12--|8---12----------|----12--8-------|
  G|--------9-------|8---11----------|----------------|----------------|
  D|7---10----------|----------------|----------------|------------14--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Bars 9-12: C#m7b5 | F#7 | Bm7 | Bm7

Key: B minor. Systems: cross | hybrid | sweep | reverse.

```
Nte|E---G---B---C#--|A#--C#--E---F#--|D---F#--A---B---|A---F#--D---B---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|>b7-5---b3--R---|
Pck|D---U---D---U---|P---P---m---a---|D---D---D---D---|U---U---U---U---|
  e|----------------|----------------|--------5---7---|5---------------|
  B|------------2---|--------5---7---|3---7-----------|----7---3-------|
  G|--------4-------|3---6-----------|----------------|----------------|
  D|2---5-----------|----------------|----------------|------------9---|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Bars 13-16: Em7b5 | A7 | Dm7 | Dm7

Key: D minor. Systems: cross | hybrid | sweep | reverse.

```
Nte|G---Bb--D---E---|C#--E---G---A---|F---A---C---D---|C---A---F---D---|
Rol|>b3-b5--b7--R---|>3--5---b7--R---|>b3-5---b7--R---|>b7-5---b3--R---|
Pck|D---U---D---U---|P---P---m---a---|D---D---D---D---|U---U---U---U---|
  e|----------------|----------------|--------8---10--|8---------------|
  B|------------5---|--------8---10--|6---10----------|----10--6-------|
  G|--------7-------|6---9-----------|----------------|----------------|
  D|5---8-----------|----------------|----------------|------------12--|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Full-performance orchestration, recovery, and phrase-shape control

REUSE THE CAPSTONES | NO EXTRA WRITTEN TONES

THE PICKING SYSTEM SUPPORTS THE PHRASE; IT DOES NOT BECOME THE PHRASE

Four-pass orchestration

- [ ] 1. One system for the complete capstone.
- [ ] 2. Printed four-system rotation.
- [ ] 3. Choose systems by register: pick low, hybrid middle, sweep high.
- [ ] 4. Choose systems by phrase job: crosspick question, hybrid answer, sweep climax.

Dynamic and density arc

Bars 1-4: p and sparse. Bars 5-8: mp with one repeated roll. Bars 9-12: mf with wider register. Bars 13-15: f with one sweep climax. Bar 16: return to mp and release completely.

Recovery cards

- [ ] Crosspick catches string -> simplify to three-note roll
- [ ] Hybrid finger misses -> continue with pick-only target
- [ ] Sweep overlaps -> stop burst on highest clean note
- [ ] Pick cycle lost -> use next target as new downstroke
- [ ] Fatigue appears -> insert full-beat rest and reduce density

Phrase-construction limits

Use no more than two picking systems inside one four-bar phrase. Keep one recognizable arpeggio contour. Land on a chord tone at every harmonic change. Leave at least one full-beat rest per four bars.

Final recorded assignment

Record one major and one minor sixteen-bar performance. The first take follows the printed systems. The second chooses systems by musical function. Evaluate tone equality, note separation, muting, tempo, chord identity, dynamic shape, and recovery.

PASS The second performance must sound more musical, not merely more technically varied.

Standard tuning. Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance.

Guitar Exercises - Section VII, Level 63

Practice progression, mastery gate, completion audit, and log

NEXT: LONG-FORM ARPEGGIO SOLO CONSTRUCTION

ADVANCE WHEN THE SYSTEM CAN CHANGE WITHOUT THE HARMONY OR TIME CHANGING

Ten-phase practice progression

- [ ] 1. Crosspicked triad rolls
- [ ] 2. Direction and skip rolls
- [ ] 3. Hybrid triad rolls
- [ ] 4. Hybrid seventh patterns
- [ ] 5. Three-string sweep bursts
- [ ] 6. Four-string sweep bursts
- [ ] 7. Four-system comparisons
- [ ] 8. Major/minor cadence routes
- [ ] 9. Endurance circuits
- [ ] 10. Capstones and recording

Error diagnosis

CROSSPICK STALLS	isolate one inside/outside change
HYBRID IMBALANCE	reduce pick volume; shorten finger motion
SWEEP SOUNDS CHORDAL	release each fret before next string
SKIPPED STRING RINGS	mute with both hands; reduce pick depth
ENDURANCE COLLAPSES	shorten work interval; keep rest equal
SYSTEM SWITCH LATE	decide system before phrase begins

Mastery gate before Level 64

- [ ] Complete all crosspicking and hybrid cells with equal tone and both pick starts.
- [ ] Execute all three- and four-string sweep bursts without note overlap.
- [ ] Perform every four-system comparison at one stable tempo.
- [ ] Play all twelve major/minor progression routes with the assigned systems.
- [ ] Complete all four endurance circuits for 30 clean seconds with equal rest.
- [ ] Perform both sixteen-bar capstones without losing the key sequence.
- [ ] Record major and minor performances with intentional system choice and successful recovery.

Completion audit and practice log

- [ ] 8 crosspick rolls
- [ ] 8 direction cells
- [ ] 8 hybrid triads
- [ ] 8 hybrid seventh cells
- [ ] 12 triad sweeps
- [ ] 8 seventh sweeps
- [ ] 8 system comparisons
- [ ] 12 cadence routes

Date	Focus	System	BPM	Work/rest	Clean?	Weak motion	Next target

NEXT Level 64 develops long-form arpeggio solo construction, secondary dominants, key changes, and system-aware phrase orchestration.

Standard tuning. Crosspicking, hybrid picking, controlled sweep bursts, and arpeggio phrase endurance.

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Long-form arpeggio solo construction, secondary dominants, key changes, and phrase orchestration

SECTION VII CAPSTONE | 10 MODULES | 640 TONES

Level 63 expanded the right-hand vocabulary. Level 64 decides where those systems belong inside a long solo. Secondary dominants create temporary gravity, pivot chords open new key centers, and the picking system is selected by phrase function rather than habit.

1. Build a phrase arc

Statement, echo, sequence, contrast, climax, release, and cadence must occupy different structural jobs.

2. Aim secondary dominants

V/ii, V/iii, V/IV, V/V, and V/vi must resolve to their named destinations.

3. Orchestrate the technique

Alternate, economy, crosspick, hybrid, and sweep systems serve different musical functions.

Long-form phrase architecture

```
BAR 1   statement       establish motif and register
BAR 2   echo            preserve identity; alter one variable
BAR 3   sequence        move the idea through harmony
BAR 4   space / answer  avoid automatic continuation
BAR 5   contrast        change register, contour, or system
BAR 6   climax          highest density or widest register
BAR 7   release         simplify and restore target clarity
BAR 8   cadence         close the key or launch a modulation
```

Written workload

Module	Tones
A - architecture	40
B - secondary V	40
C - guide resolution	40
D - major changes	64
E - minor changes	64
F - orchestration	64
G - long-form studies	128
H - major capstone	64
I - minor capstone	64
J - recovery/bridges	72
TOTAL	640

Section VII capstone rule

Every phrase must preserve three identities at once: the active chord, the larger key center, and the chosen picking-system function. If any one disappears, simplify the phrase before increasing length or speed.

NEXT SECTION Harmonic minor begins only after the dominant key-change logic in this level is secure.

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Phrase-form map, secondary-dominant atlas, and system-selection guide

FORM | HARMONY | TECHNIQUE

SECONDARY DOMINANTS ARE TEMPORARY TONICS, NOT PERMANENT KEY CHANGES

Secondary-dominant map in C major

Function	Chord	Destination	Guide motion
V/ii	A7	Dm7	C# -> D; G -> F
V/iii	B7	Em7	D# -> E; A -> G
V/IV	C7	Fmaj7	E -> F; Bb -> A
V/V	D7	G7	F# -> G; C -> B
V/vi	E7	Am7	G# -> A; D -> C

Phrase architecture hierarchy

Layer	Question
Harmony	What chord or temporary tonic is active?
Motif	What remains recognizable?
Register	Where is the phrase moving?
Rhythm	Where is the space?
Technique	Which system serves the phrase?

Picking-system function map

System	Best use
Alternate	chromatic links, recovery, neutral connection
Economy	linear arpeggio launch
Crosspick	repeating question or rolling motif
Hybrid	bass plus upper-voice answer
Sweep burst	short climax or register launch

Modulation test

A secondary dominant resolves to a diatonic chord and may return to the original key. A modulation becomes convincing when the new tonic is confirmed, usually through its own predominant-dominant-tonic motion. Do not call every dominant chord a key change.

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module A - four-bar phrase-architecture cells

5 CELLS | 40 TONES

PROGRESSION: | Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7 |

Each cell uses two chord tones per bar. The notes are intentionally sparse so the phrase job remains audible. Repeat the cells as eighth notes, then leave one complete beat of space after bar 4.

A1. Root-to-third statement

Two tones per bar; preserve the four-bar arc.

```
Nte|C----E----|A----C----|D----F----|G----B----|
Rol|R----3----|R----b3---|R----b3---|R----3----|
  e|----------|----------|----------|----------|
  B|-----5----|----------|-----6----|----------|
  G|----------|-----5----|----------|-----4----|
  D|----------|----------|----------|----------|
  A|3---------|----------|5---------|----------|
  E|----------|5---------|----------|3---------|
```

A2. Fifth-to-seventh echo

Two tones per bar; preserve the four-bar arc.

```
Nte|G----B----|E----G----|A----C----|D----F----|
Rol|5----7----|5----b7---|5----b7---|5----b7---|
  e|----------|----------|----------|----------|
  B|----------|----------|----------|----------|
  G|-----4----|----------|-----5----|----------|
  D|5---------|-----5----|7---------|-----3----|
  A|----------|7---------|----------|5---------|
  E|----------|----------|----------|----------|
```

A3. Guide-tone dialogue

Two tones per bar; preserve the four-bar arc.

```
Nte|E----B----|C----G----|F----C----|B----F----|
Rol|3----7----|b3---b7---|b3---b7---|3----b7---|
  e|----------|----------|----------|----------|
  B|5---------|----------|6---------|----------|
  G|-----4----|5---------|-----5----|4---------|
  D|----------|-----5----|----------|-----3----|
  A|----------|----------|----------|----------|
  E|----------|----------|----------|----------|
```

A4. Rising-register arc

Two tones per bar; preserve the four-bar arc.

```
Nte|C----G----|E----G----|C----F----|B----G----|
Rol|R----5----|5----b7---|b7---b3---|3----R----|
  e|----------|----------|----------|----------|
  B|----------|----------|-----6----|----------|
  G|----------|----------|5---------|4---------|
  D|-----5----|-----5----|----------|----------|
  A|3---------|7---------|----------|----------|
  E|----------|----------|----------|-----3----|
```

A5. Descending answer

Two tones per bar; preserve the four-bar arc.

```
Nte|E----B----|G----E----|A----D----|F----B----|
Rol|3----7----|b7---5----|5----R----|b7---3----|
  e|----------|----------|----------|----------|
  B|5---------|----------|----------|----------|
  G|-----4----|----------|----------|-----4----|
  D|----------|5---------|7---------|3---------|
  A|----------|-----7----|-----5----|----------|
  E|----------|----------|----------|----------|
```

Long-form arpeggio solo construction, secondary dominants, key changes, and picking-system orchestration.

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module B - secondary-dominant arpeggio resolutions, Part 1

V/ii V/iii V/IV | 24 TONES

FOUR DOMINANT TONES -> FOUR DESTINATION-CHORD TONES

The dominant arpeggio is the question; the destination arpeggio is the answer. The root-string family changes at the same fret so the harmonic resolution is clearer than the position shift.

V/ii: A7 -> Dm7

Dominant arpeggio | destination arpeggio. Eight picked tones.

```
Nte|A---E---G---C#--|D---A---C---F---|
Rol|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|
  e|----------------|----------------|
  B|----------------|------------6---|
  G|------------6---|--------5-------|
  D|--------5-------|----7-----------|
  A|----7-----------|5---------------|
  E|5---------------|----------------|
```

V/iii: B7 -> Em7

Dominant arpeggio | destination arpeggio. Eight picked tones.

```
Nte|B---F#--A---D#--|E---B---D---G---|
Rol|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|
  e|----------------|----------------|
  B|----------------|------------8---|
  G|------------8---|--------7-------|
  D|--------7-------|----9-----------|
  A|----9-----------|7---------------|
  E|7---------------|----------------|
```

V/IV: C7 -> Fmaj7

Dominant arpeggio | destination arpeggio. Eight picked tones.

```
Nte|C---G---Bb--E---|F---C---E---A---|
Rol|R---5---b7--3---|R---5---7---3---|
  e|----------------|----------------|
  B|----------------|------------10--|
  G|------------9---|--------9-------|
  D|--------8-------|----10----------|
  A|----10----------|8---------------|
  E|8---------------|----------------|
```

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module B - secondary-dominant arpeggio resolutions, Part 2

V/V V/vi | 16 TONES

THE DESTINATION MUST SOUND LIKE A NEW LOCAL HOME, NOT A RANDOM NEXT CHORD

After the printed cells, add one beat of silence between the two arpeggios. The resolution should remain clear even when the dominant and destination are separated by space.

V/V: D7 -> G7

Four-tone dominant statement -> four-tone destination answer.

```
Nte|D---A---C---F#--|G---D---F---B---|
Rol|R---5---b7--3---|R---5---b7--3---|
  e|----------------|----------------|
  B|----------------|------------12--|
  G|------------11--|--------10------|
  D|--------10------|----12----------|
  A|----12----------|10--------------|
  E|10--------------|----------------|
```

V/vi: E7 -> Am7

Four-tone dominant statement -> four-tone destination answer.

```
Nte|E---B---D---G#--|A---E---G---C---|
Rol|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|
  e|----------------|----------------|
  B|----------------|------------13--|
  G|------------13--|--------12------|
  D|--------12------|----14----------|
  A|----14----------|12--------------|
  E|12--------------|----------------|
```

VARIATION Repeat each cell descending, then begin on the dominant third instead of the root.

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module C - secondary-dominant guide-tone resolution cells

5 CELLS | 40 TONES

THE TWO GUIDE VOICES EXPLAIN WHY THE DOMINANT RESOLVES

The first four notes trace the dominant third into the destination. The second four trace the dominant flat seventh into the destination. Sustain the target notes before adding rhythm or articulation.

A7 -> Dm7

Upper guide voice | lower guide voice.

```
Nte|C#---D----F----A----|G----F----C----D----
Rol|3----R----b3---5----|b7---b3---b7---R----
  e|---------------5----|----------8----10---
  B|----------6---------|8----6--------------
  G|6----7--------------|--------------------
  D|--------------------|--------------------
  A|--------------------|--------------------
  E|--------------------|--------------------
```

B7 -> Em7

Upper guide voice | lower guide voice.

```
Nte|D#---E----G----B----|A----G----D----E----
Rol|3----R----b3---5----|b7---b3---b7---R----
  e|----------3----7----|5----3--------------
  B|4----5--------------|----------3----5----
  G|--------------------|--------------------
  D|--------------------|--------------------
  A|--------------------|--------------------
  E|--------------------|--------------------
```

C7 -> Fmaj7

Upper guide voice | lower guide voice.

```
Nte|E----F----A----C----|Bb---A----E----F----
Rol|3----R----3----5----|b7---3----7----R----
  e|----------5----8----|6----5--------------
  B|5----6--------------|----------5----6----
  G|--------------------|--------------------
  D|--------------------|--------------------
  A|--------------------|--------------------
  E|--------------------|--------------------
```

D7 -> G7

Upper guide voice | lower guide voice.

```
Nte|F#---G----B----D----|C----B----F----G----
Rol|3----R----3----5----|b7---3----b7---R----
  e|----------7----10---|8----7--------------
  B|7----8--------------|----------6----8----
  G|--------------------|--------------------
  D|--------------------|--------------------
  A|--------------------|--------------------
  E|--------------------|--------------------
```

E7 -> Am7

Upper guide voice | lower guide voice.

```
Nte|G#---A----C----E----|D----C----G----A----
Rol|3----R----b3---5----|b7---b3---b7---R----
  e|----------8----12---|10---8--------------
  B|9----10-------------|----------8----10---
  G|--------------------|--------------------
  D|--------------------|--------------------
  A|--------------------|--------------------
  E|--------------------|--------------------
```

Long-form arpeggio solo construction, secondary dominants, key changes, and picking-system orchestration.

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module D - major-key change routes, Part 1

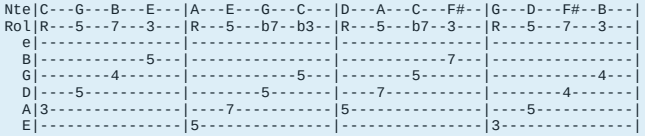
2 ROUTES | 32 TONES

PIVOT CHORD -> NEW DOMINANT -> NEW TONIC

Each four-bar route begins in one major key and confirms the next. The second chord is shared with or compatible with both key centers; the third chord functions as the dominant of the destination.

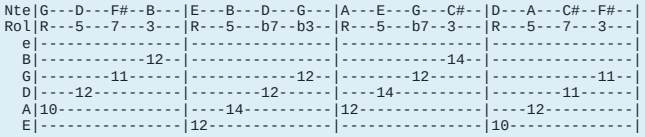
C -> G

Four chords; four arpeggio tones per bar. Announce the new key before bar 4.



G -> D

Four chords; four arpeggio tones per bar. Announce the new key before bar 4.



Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module D - major-key change routes, Part 2

2 ROUTES | 32 TONES

PIVOT CHORD -> NEW DOMINANT -> NEW TONIC

Each four-bar route begins in one major key and confirms the next. The second chord is shared with or compatible with both key centers; the third chord functions as the dominant of the destination.

D -> A

Four chords; four arpeggio tones per bar. Announce the new key before bar 4.

```
Nte|D---A---C#--F#--|B---F#--A---D---|E---B---D---G#--|A---E---G#--C#--|
Rol|R---5---7---3---|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---7---3---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------7---|----------------|------------9---|----------------|
  G|--------6-------|------------7---|--------7-------|------------6---|
  D|----7-----------|--------7-------|----9-----------|--------6-------|
  A|5---------------|----9-----------|7---------------|----7-----------|
  E|----------------|7---------------|----------------|5---------------|
```

A -> E

Four chords; four arpeggio tones per bar. Announce the new key before bar 4.

```
Nte|A---E---G#--C#--|F#--C#--E---A---|B---F#--A---D#--|E---B---D#--G#--|
Rol|R---5---7---3---|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---7---3---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------14--|----------------|------------16--|----------------|
  G|--------13------|------------14--|--------14------|------------13--|
  D|----14----------|--------14------|----16----------|--------13------|
  A|12--------------|----16----------|14--------------|----14----------|
  E|----------------|14--------------|----------------|12--------------|
```

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module E - minor-key change routes, Part 1

2 ROUTES | 32 TONES

THE NEW MAJOR DOMINANT DEFINES THE DESTINATION MINOR KEY

The first two bars establish the old minor center. Bar 3 introduces the major dominant of the new minor key. Bar 4 confirms the new tonic with a minor-seventh arpeggio.

A minor -> E minor

Listen for the raised dominant third before the new minor tonic.

```
Nte|A---E---G---C---|D---A---C---F---|B---F#--A---D#--|E---B---D---G---|
Rol|R---5---b7--b3--|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|------------6---|----------------|------------8---|
  G|------------5---|--------5-------|------------8---|--------7-------|
  D|--------5-------|----7-----------|--------7-------|----9-----------|
  A|----7-----------|5---------------|----9-----------|7---------------|
  E|5---------------|----------------|7---------------|----------------|
```

E minor -> B minor

Listen for the raised dominant third before the new minor tonic.

```
Nte|E---B---D---G---|A---E---G---C---|F#--C#--E---A#--|B---F#--A---D---|
Rol|R---5---b7--b3--|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|------------13--|----------------|------------15--|
  G|------------12--|--------12------|------------15--|--------14------|
  D|--------12------|----14----------|--------14------|----16----------|
  A|----14----------|12--------------|----16----------|14--------------|
  E|12--------------|----------------|14--------------|----------------|
```

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module E - minor-key change routes, Part 2

2 ROUTES | 32 TONES

THE NEW MAJOR DOMINANT DEFINES THE DESTINATION MINOR KEY

The first two bars establish the old minor center. Bar 3 introduces the major dominant of the new minor key. Bar 4 confirms the new tonic with a minor-seventh arpeggio.

B minor -> F# minor

Listen for the raised dominant third before the new minor tonic.

```
Nte|B---F#--A---D---|E---B---D---G---|C#--G#--B---E#--|F#--C#--E---A---|
Rol|R---5---b7--b3--|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|------------8---|----------------|------------10--|
  G|------------7---|--------7-------|------------10--|--------9-------|
  D|--------7-------|----9-----------|--------9-------|----11----------|
  A|----9-----------|7---------------|----11----------|9---------------|
  E|7---------------|----------------|9---------------|----------------|
```

D minor -> A minor

Listen for the raised dominant third before the new minor tonic.

```
Nte|D---A---C---F---|G---D---F---Bb--|E---B---D---G#--|A---E---G---C---|
Rol|R---5---b7--b3--|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|------------11--|----------------|------------13--|
  G|------------10--|--------10------|------------13--|--------12------|
  D|--------10------|----12----------|--------12------|----14----------|
  A|----12----------|10--------------|----14----------|12--------------|
  E|10--------------|----------------|12--------------|----------------|
```

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module F - system-aware phrase orchestration, Part 1

4 PHRASES | 32 TONES

CHOOSE THE SYSTEM FOR THE PHRASE JOB; DO NOT CHANGE THE HARMONIC DESTINATION

Play the printed version, then replay the same notes with strict alternate picking. Compare clarity, timing, dynamics, and muting before deciding whether the assigned system improves the phrase.

F1. Alternate-picking connection

neutral ii-V connection

```
Nte|D----A----C----F----B----F----D----G----
Rol|R----5----b7---b3---3----b7---5----R----
Pck|D----U----D----U----D----U----D----U----
  e|-----------------------------------------
  B|--------------6--------------------------
  G|----------5---------4--------------------
  D|-----7-------------------3----------------
  A|5---------------------------5--------------
  E|-----------------------------------3----
```

F2. Economy-picking launch

two separated ascending bursts

```
Nte|C----G----B----E----A----E----G----C----
Rol|R----5----7----3----R----5----b7---b3---
Pck|D----D----D----D----D----D----D----D----
  e|-----------------------------------------
  B|--------------5--------------------------
  G|----------4---------------------5----
  D|-----5-------------------------5---------
  A|3-----------------------7-----------------
  E|-------------------5-----------------------
```

F3. Crosspicked question

repeating C-major roll

```
Nte|C----E----G----E----C----E----G----E----
Rol|R----3----5----3----R----3----5----3----
Pck|D----U----D----U----D----U----D----U----
  e|----------3---------------------3---------
  B|-----5---------5---------5---------5----
  G|5-------------------5-----------------------
  D|-----------------------------------------
  A|-----------------------------------------
  E|-----------------------------------------
```

F4. Hybrid-picked answer

bass root with upper-voice response

```
Nte|A----C----E----C----A----C----E----C----
Rol|R----b3---5----b3---R----b3---5----b3---
Pck|P----m----a----m----P----m----a----m----
  e|-----------------------------------------
  B|----------5-------------------5---------
  G|-----5---------5---------5---------5----
  D|7-------------------7-----------------------
  A|-----------------------------------------
  E|-----------------------------------------
```

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module F - system-aware phrase orchestration, Part 2

4 PHRASES | 32 TONES

CHOOSE THE SYSTEM FOR THE PHRASE JOB; DO NOT CHANGE THE HARMONIC DESTINATION

Play the printed version, then replay the same notes with strict alternate picking. Compare clarity, timing, dynamics, and muting before deciding whether the assigned system improves the phrase.

F5. Four-string sweep climax

short G7 mirror; release after the cell

```
Nte|G----D----F----B----B----F----D----G----
Rol|R----5----b7---3----3----b7---5----R----
Pck|D----D----D----D----U----U----U----U----
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|--------------4----4--------------------
  D|----------3--------------3--------------
  A|-----5-----------------------5---------
  E|3----------------------------------3----
```

F6. Alternate recovery phrase

chromatic approach into G7 identity

```
Nte|Bb---B----D----F----G----F----D----B----
Rol|A----3----5----b7---R----b7---5----3----
Pck|D----U----D----U----D----U----D----U----
  e|-------------------3--------------------
  B|----------3----6---------6----3---------
  G|3----4-----------------------------4----
  D|-----------------------------------------
  A|-----------------------------------------
  E|-----------------------------------------
```

F7. Hybrid call

low-string question with upper answer

```
Nte|D----A----C----F----C----A----D----F----
Rol|R----5----b7---b3---b7---5----R----b3---
Pck|P----P----m----a----m----P----P----a----
  e|-----------------------------------------
  B|--------------6-------------------6------
  G|----------5---------5--------------------
  D|-----7-------------------7--------------
  A|5----------------------------5---------
  E|-----------------------------------------
```

F8. Sweep-burst answer

G7 climax resolves toward C

```
Nte|G----D----F----B----B----F----D----G----
Rol|R----5----b7---3----3----b7---5----R----
Pck|D----D----D----D----U----U----U----U----
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|--------------4----4--------------------
  D|----------3--------------3--------------
  A|-----5-----------------------5---------
  E|3----------------------------------3----
```

Long-form arpeggio solo construction, secondary dominants, key changes, and picking-system orchestration.

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module G - long-form eight-bar study 1

32 TONES | 8 BARS

ONE FOUR-NOTE ARPEGGIO PER BAR; THE REGISTER AND HARMONY CREATE THE ARC

G1. Statement, echo, secondary-dominant lift. First pass: quarter notes. Second pass: bars 1-2 alternate picking, bars 3-4 crosspick or hybrid, bars 5-6 economy or sweep burst, bars 7-8 alternate recovery.

Bars 1-4: Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7

Preserve the key center and phrase function through the complete eight-bar arc.

```
Nte|C---G---B---E---|A---E---G---C---|D---A---C---F---|G---D---F---B---|
Rol|R---5---7---3---|R---5---b7--b3--|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------5---|----------------|------------6---|----------------|
  G|--------4-------|------------5---|--------5-------|------------4---|
  D|----5-----------|--------5-------|----7-----------|--------3-------|
  A|3---------------|----7-----------|5---------------|----5-----------|
  E|----------------|5---------------|----------------|3---------------|
```

Bars 5-8: Cmaj7 | A7 | Dm7 | G7

Preserve the key center and phrase function through the complete eight-bar arc.

```
Nte|C---G---B---E---|A---E---G---C#--|D---A---C---F---|G---D---F---B---|
Rol|R---5---7---3---|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------5---|----------------|------------6---|----------------|
  G|--------4-------|------------6---|--------5-------|------------4---|
  D|----5-----------|--------5-------|----7-----------|--------3-------|
  A|3---------------|----7-----------|5---------------|----5-----------|
  E|----------------|5---------------|----------------|3---------------|
```

Long-form arpeggio solo construction, secondary dominants, key changes, and picking-system orchestration.

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module G - long-form eight-bar study 2

32 TONES | 8 BARS

ONE FOUR-NOTE ARPEGGIO PER BAR; THE REGISTER AND HARMONY CREATE THE ARC

G2. Tonic expansion with V/vi. First pass: quarter notes. Second pass: bars 1-2 alternate picking, bars 3-4 crosspick or hybrid, bars 5-6 economy or sweep burst, bars 7-8 alternate recovery.

Bars 1-4: Cmaj7 | A7 | Dm7 | G7

Preserve the key center and phrase function through the complete eight-bar arc.

```
Nte|C---G---B---E---|A---E---G---C#--|D---A---C---F---|G---D---F---B---|
Rol|R---5---7---3---|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------5---|----------------|------------6---|----------------|
  G|--------4-------|------------6---|--------5-------|------------4---|
  D|----5-----------|--------5-------|----7-----------|--------3-------|
  A|3---------------|----7-----------|5---------------|----5-----------|
  E|----------------|5---------------|----------------|3---------------|
```

Bars 5-8: Cmaj7 | E7 | Am7 | G7

Preserve the key center and phrase function through the complete eight-bar arc.

```
Nte|C---G---B---E---|E---B---D---G#--|A---E---G---C---|G---D---F---B---|
Rol|R---5---7---3---|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------5---|------------9---|----------------|----------------|
  G|--------4-------|--------7-------|------------5---|------------4---|
  D|----5-----------|----9-----------|--------5-------|--------3-------|
  A|3---------------|7---------------|----7-----------|----5-----------|
  E|----------------|----------------|5---------------|3---------------|
```

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module G - long-form eight-bar study 3

32 TONES | 8 BARS

ONE FOUR-NOTE ARPEGGIO PER BAR; THE REGISTER AND HARMONY CREATE THE ARC

G3. Modulation from C major to G major. First pass: quarter notes. Second pass: bars 1-2 alternate picking, bars 3-4 crosspick or hybrid, bars 5-6 economy or sweep burst, bars 7-8 alternate recovery.

Bars 1-4: Cmaj7 | Am7 | D7 | Gmaj7

Preserve the key center and phrase function through the complete eight-bar arc.

```
Nte|C---G---B---E---|A---E---G---C---|D---A---C---F#--|G---D---F#--B---|
Rol|R---5---7---3---|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---7---3---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------5---|----------------|------------7---|----------------|
  G|--------4-------|------------5---|--------5-------|------------4---|
  D|----5-----------|--------5-------|----7-----------|--------4-------|
  A|3---------------|----7-----------|5---------------|----5-----------|
  E|----------------|5---------------|----------------|3---------------|
```

Bars 5-8: Em7 | A7 | D7 | Gmaj7

Preserve the key center and phrase function through the complete eight-bar arc.

```
Nte|E---B---D---G---|A---E---G---C#--|D---A---C---F#--|G---D---F#--B---|
Rol|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---b7--3---|R---5---7---3---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|------------14--|----------------|------------12--|
  G|------------12--|--------12------|------------11--|--------11------|
  D|--------12------|----14----------|--------10------|----12----------|
  A|----14----------|12--------------|----12----------|10--------------|
  E|12--------------|----------------|10--------------|----------------|
```

Long-form arpeggio solo construction, secondary dominants, key changes, and picking-system orchestration.

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module G - long-form eight-bar study 4

32 TONES | 8 BARS

ONE FOUR-NOTE ARPEGGIO PER BAR; THE REGISTER AND HARMONY CREATE THE ARC

G4. A-minor statement and modulation to E minor. First pass: quarter notes. Second pass: bars 1-2 alternate picking, bars 3-4 crosspick or hybrid, bars 5-6 economy or sweep burst, bars 7-8 alternate recovery.

Bars 1-4: Am7 | Dm7 | E7 | Am7

Preserve the key center and phrase function through the complete eight-bar arc.

```
Nte|A---E---G---C---|D---A---C---F---|E---B---D---G#--|A---E---G---C---|
Rol|R---5---b7--b3--|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|------------6---|------------9---|----------------|
  G|------------5---|--------5-------|--------7-------|------------5---|
  D|--------5-------|----7-----------|----9-----------|--------5-------|
  A|----7-----------|5---------------|7---------------|----7-----------|
  E|5---------------|----------------|----------------|5---------------|
```

Bars 5-8: Am7 | Dm7 | B7 | Em7

Preserve the key center and phrase function through the complete eight-bar arc.

```
Nte|A---E---G---C---|D---A---C---F---|B---F#--A---D#--|E---B---D---G---|
Rol|R---5---b7--b3--|R---5---b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|------------6---|----------------|------------8---|
  G|------------5---|--------5-------|------------8---|--------7-------|
  D|--------5-------|----7-----------|--------7-------|----9-----------|
  A|----7-----------|5---------------|----9-----------|7---------------|
  E|5---------------|----------------|7---------------|----------------|
```

Long-form arpeggio solo construction, secondary dominants, key changes, and picking-system orchestration.

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

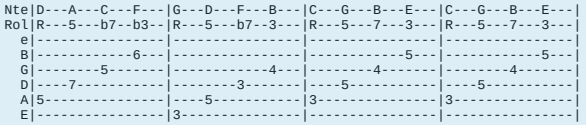
Module H - sixteen-bar major-key-change capstone

64 TONES | C -> G -> D -> A

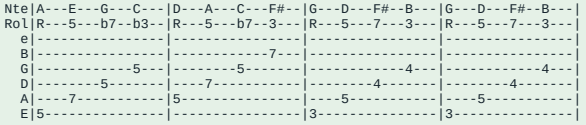
EACH FOUR-BAR BLOCK USES ii | V | I | I

Bars 1-4 use crosspicking; bars 5-8 use hybrid picking; bars 9-12 use economy picking; bars 13-16 use controlled sweep bursts. The key sequence must remain audible even when the picking system changes.

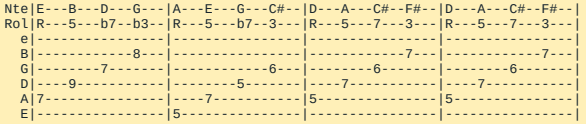
Bars 1-4: Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7



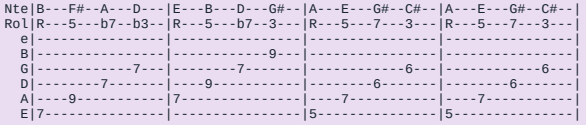
Bars 5-8: Am7 | D7 | Gmaj7 | Gmaj7



Bars 9-12: Em7 | A7 | Dmaj7 | Dmaj7



Bars 13-16: Bm7 | E7 | Amaj7 | Amaj7



Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module I - sixteen-bar minor-key-change capstone

64 TONES | A -> E -> B -> D

EACH FOUR-BAR BLOCK USES iiø | V7 | i | i

Make the flat fifth of iiø, the major third of V7, and the minor third of i audible in every block. Announce the destination minor key during beat 4 of the final tonic bar.

Bars 1-4: Bm7b5 | E7 | Am7 | Am7

```
Nte|B---F---A---D---|E---B---D---G#--|A---E---G---C---|A---E---G---C---|
Rol|R---b5--b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|R---5---b7--b3--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------3---|------------9---|----------------|----------------|
  G|--------2-------|--------7-------|------------5---|------------5---|
  D|----3-----------|----9-----------|--------5-------|--------5-------|
  A|2---------------|7---------------|----7-----------|----7-----------|
  E|----------------|----------------|5---------------|5---------------|
```

Bars 5-8: F#m7b5 | B7 | Em7 | Em7

```
Nte|F#--C---E---A---|B---F#--A---D#--|E---B---D---G---|E---B---D---G---|
Rol|R---b5--b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|R---5---b7--b3--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|------------8---|------------8---|
  G|------------2---|------------8---|--------7-------|--------7-------|
  D|--------2-------|--------7-------|----9-----------|----9-----------|
  A|----3-----------|----9-----------|7---------------|7---------------|
  E|2---------------|7---------------|----------------|----------------|
```

Bars 9-12: C#m7b5 | F#7 | Bm7 | Bm7

```
Nte|C#--G---B---E---|F#--C#--E---A#--|B---F#--A---D---|B---F#--A---D---|
Rol|R---b5--b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|R---5---b7--b3--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------5---|----------------|----------------|----------------|
  G|--------4-------|------------3---|------------7---|------------7---|
  D|----5-----------|--------2-------|--------7-------|--------7-------|
  A|4---------------|----4-----------|----9-----------|----9-----------|
  E|----------------|2---------------|7---------------|7---------------|
```

Bars 13-16: Em7b5 | A7 | Dm7 | Dm7

```
Nte|E---Bb--D---G---|A---E---G---C#--|D---A---C---F---|D---A---C---F---|
Rol|R---b5--b7--b3--|R---5---b7--3---|R---5---b7--b3--|R---5---b7--b3--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------8---|----------------|------------6---|------------6---|
  G|--------7-------|------------6---|--------5-------|--------5-------|
  D|----8-----------|--------5-------|----7-----------|----7-----------|
  A|7---------------|----7-----------|5---------------|5---------------|
  E|----------------|5---------------|----------------|----------------|
```

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Module J - recovery cards and modulation bridge templates

12 CARDS + 6 BRIDGES | 72 TONES

RECOVER THE ACTIVE CHORD FIRST; REBUILD THE KEY CHANGE SECOND

Cmaj7: D -> E

9 -> 3

2 tones

Cmaj7: F -> E

11 -> 3

2 tones

G7: C -> B

11 -> 3

2 tones

G7: E -> F

13 -> b7

2 tones

A7: C -> C#

b3 -> 3

2 tones

A7: D -> C#

11 -> 3

2 tones

Dm7: E -> F

9 -> b3

2 tones

Dm7: B -> C

13 -> b7

2 tones

E7: G -> G#

#9 -> 3

2 tones

E7: A -> G#

11 -> 3

2 tones

Am7: B -> C

9 -> b3

2 tones

B7: C -> B

b9 -> R

2 tones

Six modulation bridges

J1. Cmaj7 -> A7

C-G-B-E-A-E-G-C#

J2. A7 -> Dm7

A-E-G-C#-D-A-C-F

J3. Gmaj7 -> E7

G-D-F#-B-E-B-D-G#

J4. E7 -> Am7

E-B-D-G#-A-E-G-C

J5. Dmaj7 -> B7

D-A-C#-F#-B-F#-A-D#

J6. B7 -> Em7

B-F#-A-D#-E-B-D-G

Long-form arpeggio solo construction, secondary dominants, key changes, and picking-system orchestration.

Guitar Exercises - Section VII, Level 64

Section VII mastery gate, performance orchestration, and practice log

NEXT: HARMONIC MINOR

THE CAPSTONE IS COMPLETE WHEN THE SOLO SOUNDS DESIGNED ACROSS MULTIPLE KEYS

Ten-phase practice progression

- [ ] 1. Five phrase-architecture cells
- [ ] 2. Five secondary-dominant resolutions
- [ ] 3. Five guide-tone cells
- [ ] 4. Four major key changes
- [ ] 5. Four minor key changes
- [ ] 6. Eight system-aware phrases
- [ ] 7. Four eight-bar studies
- [ ] 8. Major capstone
- [ ] 9. Minor capstone
- [ ] 10. Recovery and bridge templates

Performance orchestration test

- [ ] Take 1: use the printed systems.
- [ ] Take 2: choose by phrase function.
- [ ] Keep one system for a full bar.
- [ ] Sweep only at a planned climax.
- [ ] Alternate-pick after an error.
- [ ] Record the key-center / arc audit.

Mastery gate and Section VII completion standard

- [ ] Resolve all five secondary dominants to the correct destination chord.
- [ ] Perform all major and minor key-change routes without a form pause.
- [ ] Use all five picking systems without changing the written rhythm or harmony.
- [ ] Perform the four eight-bar studies and both sixteen-bar capstones.
- [ ] Recover from a missed note or system error without abandoning the key sequence.
- [ ] Record one major and one minor long-form solo whose phrase arc is audible to a listener.
- [ ] Meet the complete standard on two separate days.

Practice log and next section

Date	Study / key change	System	BPM	Clean?	Weak harmony / phrase / system	Next target

NEXT Section VIII begins with harmonic minor: leading-tone control, V7 and vii° harmony, and minor-key arpeggio application.

Harmonic Minor & Dominant Resolution

Raise the seventh of A natural minor and hear how G# leads toward A. Connect the scale to E7, diminished harmony, five-position routes and E Phrygian dominant. Introduce tension deliberately, name its destination and resolve it inside a clear minor-key phrase.

01 **Leading tone**

02 **Dominant function**

03 **Resolved tension**

IN THIS SECTION

		BOOK PAGES
065	Harmonic minor: construction and resolution	**953-972**
066	Harmonic minor: five positions and routes	**973-992**
067	Harmonic minor: sequences and chord overlays	**993-1,012**
068	Phrygian dominant and diminished synthesis	**1,013-1,032**

LISTEN FOR

G# moving to A and the deliberate F-to-G# interval.

PRACTICE FOCUS

Relate each color to the current chord. The borrowed colors in Level 68 are not a full altered-scale formula.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

A harmonic minor construction, leading-tone control, dominant harmony, and diminished resolution

FIXED KEY: A | 10 MODULES | 652 TONES

Section VIII begins by changing one note of A natural minor: G becomes G#. That raised seventh creates the leading tone, the strong E or E7 dominant, the G# diminished leading-tone chord, and the characteristic augmented second between F and G#. The objective is controlled function, not exotic-sounding scale runs.

1. Hear the leading tone

G# is not merely a raised fret. It must pull toward A and identify E or E7 when the dominant is active.

2. Control the augmented second

F to G# spans three semitones. Practice it slowly so the interval sounds intentional instead of like a missed scale step.

3. Connect scale and harmony

Am, Dm, E7, G#dim, and G#dim7 provide the structural destinations for the new scale color.

Natural minor versus harmonic minor

```
A NATURAL MINOR    A  B  C  D  E  F  G  A
Degrees            1  2  b3 4  5  b6 b7 1
Steps              W  H  W  W  H  W  W

A HARMONIC MINOR   A  B  C  D  E  F  G# A
Degrees            1  2  b3 4  5  b6 7  1
Steps              W  H  W  W  H  aug2 H

HARMONIC RESULT    Em -> E or E7     G -> G#
LEADING-TONE CHORD G#dim or G#dim7 -> Am
```

Written workload

Module	Tones
A - scale comparison	120
B - leading tone	36
C - augmented second	48
D - melodic cells	40
E - harmonized triads	56
F - v / V / V7	72
G - diminished resolution	80
H - five-zone phrases	80
I - model forms	96
J - recovery	24
TOTAL	652

Session protocol

Compare natural and harmonic minor before every new register. Sing G#-A and F-G#-A. Practice the scale route, one harmonic cell, and one progression phrase. Use the dominant and diminished chords as destinations rather than adding G# to every minor phrase.

SPELLING RULE In A harmonic minor, the seventh is G#, not Ab. The chord is G#dim, and E7 contains G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Scale formula, harmonized chords, and dominant-function atlas

1 2 b3 4 5 b6 7 | i ii° III+ iv V VI vii°

RAISING b7 TO 7 CHANGES THE DOMINANT AND LEADING-TONE HARMONY

Harmonized A harmonic minor triads

Degree	Chord	Spelling	Quality	Function
i	Am	A-C-E	minor	Tonic
ii°	Bdim	B-D-F	diminished	Predominant / unstable
III+	Caug	C-E-G#	augmented	Tonic color / unstable
iv	Dm	D-F-A	minor	Predominant
V	E	E-G#-B	major	Strong dominant
VI	F	F-A-C	major	Predominant / tonic color
vii°	G#dim	G#-B-D	diminished	Leading-tone dominant

Seventh-chord extension map

Degree	Chord	Spelling
i(maj7)	Am(maj7)	A-C-E-G#
iiø7	Bm7b5	B-D-F-A
IIImaj7#5	Cmaj7#5	C-E-G#-B
iv7	Dm7	D-F-A-C
V7	E7	E-G#-B-D
VImaj7	Fmaj7	F-A-C-E
vii°7	G#dim7	G#-B-D-F

Four essential destinations

```
Am      i       tonic
Dm      iv      predominant
E / E7  V / V7  strong dominant
G#dim   vii°    leading-tone chord
G#dim7  vii°7   leading-tone seventh
```

C augmented belongs to the scale, but the first practical destinations are i, iv, V7, and vii°.

FUNCTION RULE G# may lead to A melodically, form the third of E7, or act as the root of G#dim. Name the job before playing it.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module A - natural versus harmonic minor comparison on six strings

6 CELLS | 42 TONES

COMPARE b7, 7, AND THE TONIC ON THE SAME STRING

Every seven-note cell plays G-A, then G#-A, then the full G-G#-A comparison. Keep the rhythm and volume identical. The natural-minor b7 should sound modal; the harmonic-minor 7 should pull more

Low E

b7-1 | 7-1 | b7-7-1

```
Nte|G----A----G#---A----G----G#---A----
Deg|b7---1----7----1----b7---7----1----
Rol|b7---1----7----1----b7---7----1----
  e|---------------------------------
  B|---------------------------------
  G|---------------------------------
  D|---------------------------------
  A|---------------------------------
  E|3----5----4----5----3----4----5----
```

A

b7-1 | 7-1 | b7-7-1

```
Nte|G----A----G#---A----G----G#---A----
Deg|b7---1----7----1----b7---7----1----
Rol|b7---1----7----1----b7---7----1----
  e|---------------------------------
  B|---------------------------------
  G|---------------------------------
  D|---------------------------------
  A|10---12---11---12---10---11---12---
  E|---------------------------------
```

D

b7-1 | 7-1 | b7-7-1

```
Nte|G----A----G#---A----G----G#---A----
Deg|b7---1----7----1----b7---7----1----
Rol|b7---1----7----1----b7---7----1----
  e|---------------------------------
  B|---------------------------------
  G|---------------------------------
  D|5----7----6----7----5----6----7----
  A|---------------------------------
  E|---------------------------------
```

G

b7-1 | 7-1 | b7-7-1

```
Nte|G----A----G#---A----G----G#---A----
Deg|b7---1----7----1----b7---7----1----
Rol|b7---1----7----1----b7---7----1----
  e|---------------------------------
  B|---------------------------------
  G|12---14---13---14---12---13---14---
  D|---------------------------------
  A|---------------------------------
  E|---------------------------------
```

B

b7-1 | 7-1 | b7-7-1

```
Nte|G----A----G#---A----G----G#---A----
Deg|b7---1----7----1----b7---7----1----
Rol|b7---1----7----1----b7---7----1----
  e|---------------------------------
  B|8----10---9----10---8----9----10---
  G|---------------------------------
  D|---------------------------------
  A|---------------------------------
  E|---------------------------------
```

High e

b7-1 | 7-1 | b7-7-1

```
Nte|G----A----G#---A----G----G#---A----
Deg|b7---1----7----1----b7---7----1----
Rol|b7---1----7----1----b7---7----1----
  e|15---17---16---17---15---16---17---
  B|---------------------------------
  G|---------------------------------
  D|---------------------------------
  A|---------------------------------
  E|---------------------------------
```

Listening test

Record the G-A and G#-A pairs without announcing them. The harmonic-minor pair should sound more directional. If not, lengthen A and reduce any accent on the approach note.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module A - one-octave harmonic-minor routes

3 ROUTES | 48 TONES

SAME EIGHT DEGREES IN THREE REGISTERS

Each route ascends A-B-C-D-E-F-G#-A and mirrors back to the starting tonic. The highest A is repeated at the turnaround, producing sixteen tones per cell.

Open-position octave

16-tone mirror; repeat with D-start and U-start.

```
Nte|A---B---C---D---E---F---G#--A---|A---G#--F---E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---b6--7---1---|1---7---b6--5---4---b3--2---1---
Rol|-------------------------------|-------------------------------
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|-------------------------------|-------------------------------
  G|-----------------------1---2---|2---1-----------------------------
  D|-----------0---2---3-----------|--------3---2---0---------------
  A|0---2---3----------------------|------------------3---2---0---
  E|-------------------------------|-------------------------------
```

Fifth-position octave

16-tone mirror; repeat with D-start and U-start.

```
Nte|A---B---C---D---E---F---G#--A---|A---G#--F---E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---b6--7---1---|1---7---b6--5---4---b3--2---1---
Rol|-------------------------------|-------------------------------
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|-------------------------------|-------------------------------
  G|-------------------------------|-------------------------------
  D|-----------------------6---7---|7---6-----------------------------
  A|-----------5---7---8-----------|--------8---7---5---------------
  E|5---7---8----------------------|------------------8---7---5---
```

Twelfth-position octave

16-tone mirror; repeat with D-start and U-start.

```
Nte|A---B---C---D---E---F---G#--A---|A---G#--F---E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---b6--7---1---|1---7---b6--5---4---b3--2---1---
Rol|-------------------------------|-------------------------------
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|-------------------------------|-------------------------------
  G|-----------------------13--14--|14--13----------------------------
  D|-----------12--14--15----------|--------15--14--12--------------
  A|12--14--15----------------------|------------------15--14--12--
  E|-------------------------------|-------------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module A - two-octave route and interval checkpoints

30-TONE MIRROR | AUGMENTED SECOND INSIDE THE SCALE

THE SCALE IS SEVEN NOTES; THE AUGMENTED SECOND IS ONE INTERNAL INTERVAL

Two-octave fifth-position route

15 tones up, repeated high A, 15 tones down. Keep the pick cycle continuous.

```
Nte|A---B---C---D---E---F---G#--A---B---C---D---E---F---G#--A---|A---G#--F---E---D---C---B---A---G#--F---E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---b6--7---1---2---b3--4---5---b6--7---1---|1---7---b6--5---4---b3--2---1---7---b6--5---4---b3--2---1---
Rol|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------
  e|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------
  B|-------------------------------------------------9---10--|10--9--------------------------------------------------------
  G|-----------------------------------------7---9---10--------|--------10--9---7--------------------------------------------
  D|-----------------------6---7---9---10-------------------|-------------------10--9---7---6-----------------------------
  A|-----------5---7---8-----------------------------------|-----------------------------------8---7---5-----------------
  E|5---7---8-----------------------------------------------|---------------------------------------------8---7---5---
```

Interval checkpoints

B -> C	2 -> b3	half step
E -> F	5 -> b6	half step
F -> G#	b6 -> 7	augmented second
G# -> A	7 -> 1	half step

Three passes

1. Say every degree. 2. Accent G# and A only. 3. Remove the accents while preserving the pull of G# into A. Do not speed through F-G# to hide the wider interval.

TEMPO RULE Increase speed only after F-G# and G#-A remain rhythmically equal to the other scale steps.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module B - leading-tone resolution on six strings

6 CELLS | 36 TONES

G# MUST LEAD TO A WITHOUT LOSING THE BEAT

Each six-note cell uses 7-1-2-1-7-1. Sustain the final A. First pick every note. Later replace one G#-A pair with a slide, hammer-on, or half-step bend where the string tension is comfortable.

Low E

7-1-2-1-7-1

```
Nte|G#----A-----B-----A-----G#----A-----
Deg|7-----1-----2-----1-----7-----1-----
Rol|7-----1-----2-----1-----7-----1-----
  e|-----------------------------------
  B|-----------------------------------
  G|-----------------------------------
  D|-----------------------------------
  A|-----------------------------------
  E|4-----5-----7-----5-----4-----5-----
```

A

7-1-2-1-7-1

```
Nte|G#----A-----B-----A-----G#----A-----
Deg|7-----1-----2-----1-----7-----1-----
Rol|7-----1-----2-----1-----7-----1-----
  e|-----------------------------------
  B|-----------------------------------
  G|-----------------------------------
  D|-----------------------------------
  A|11----12----14----12----11----12----
  E|-----------------------------------
```

D

7-1-2-1-7-1

```
Nte|G#----A-----B-----A-----G#----A-----
Deg|7-----1-----2-----1-----7-----1-----
Rol|7-----1-----2-----1-----7-----1-----
  e|-----------------------------------
  B|-----------------------------------
  G|-----------------------------------
  D|6-----7-----9-----7-----6-----7-----
  A|-----------------------------------
  E|-----------------------------------
```

G

7-1-2-1-7-1

```
Nte|G#----A-----B-----A-----G#----A-----
Deg|7-----1-----2-----1-----7-----1-----
Rol|7-----1-----2-----1-----7-----1-----
  e|-----------------------------------
  B|-----------------------------------
  G|13----14----16----14----13----14----
  D|-----------------------------------
  A|-----------------------------------
  E|-----------------------------------
```

B

7-1-2-1-7-1

```
Nte|G#----A-----B-----A-----G#----A-----
Deg|7-----1-----2-----1-----7-----1-----
Rol|7-----1-----2-----1-----7-----1-----
  e|-----------------------------------
  B|9-----10----12----10----9-----10----
  G|-----------------------------------
  D|-----------------------------------
  A|-----------------------------------
  E|-----------------------------------
```

High e

7-1-2-1-7-1

```
Nte|G#----A-----B-----A-----G#----A-----
Deg|7-----1-----2-----1-----7-----1-----
Rol|7-----1-----2-----1-----7-----1-----
  e|16----17----19----17----16----17----
  B|-----------------------------------
  G|-----------------------------------
  D|-----------------------------------
  A|-----------------------------------
  E|-----------------------------------
```

Resolution audit

Play G# alone, then A alone, then the pair. G# should sound incomplete while A sounds settled. If the pair sounds like two unrelated notes, sing 7-1 before playing.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module C - augmented-second control on six strings

6 CELLS | 48 TONES

E-F-G#-A EXPOSES THE CHARACTERISTIC 5-b6-7-1 MOTION

Each eight-note cell ascends 5-b6-7-1 and returns 1-7-b6-5 before resolving to A. F-G# spans three semitones. Prepare the destination fret before releasing F.

Low E

5-b6-7-1-7-b6-5-1

```
Nte|E----F----G#---A----G#---F----E----A----
Deg|5----b6---7----1----7----b6---5----1----
Rol|5----b6---7----1----7----b6---5----1----
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|-----------------------------------------
  D|-----------------------------------------
  A|-----------------------------------------
  E|12---13---16---17---16---13---12---17---
```

A

5-b6-7-1-7-b6-5-1

```
Nte|E----F----G#---A----G#---F----E----A----
Deg|5----b6---7----1----7----b6---5----1----
Rol|5----b6---7----1----7----b6---5----1----
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|-----------------------------------------
  D|-----------------------------------------
  A|7----8----11---12---11---8----7----12---
  E|-----------------------------------------
```

D

5-b6-7-1-7-b6-5-1

```
Nte|E----F----G#---A----G#---F----E----A----
Deg|5----b6---7----1----7----b6---5----1----
Rol|5----b6---7----1----7----b6---5----1----
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|-----------------------------------------
  D|2----3----6----7----6----3----2----7----
  A|-----------------------------------------
  E|-----------------------------------------
```

G

5-b6-7-1-7-b6-5-1

```
Nte|E----F----G#---A----G#---F----E----A----
Deg|5----b6---7----1----7----b6---5----1----
Rol|5----b6---7----1----7----b6---5----1----
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|9----10---13---14---13---10---9----14---
  D|-----------------------------------------
  A|-----------------------------------------
  E|-----------------------------------------
```

B

5-b6-7-1-7-b6-5-1

```
Nte|E----F----G#---A----G#---F----E----A----
Deg|5----b6---7----1----7----b6---5----1----
Rol|5----b6---7----1----7----b6---5----1----
  e|-----------------------------------------
  B|5----6----9----10---9----6----5----10---
  G|-----------------------------------------
  D|-----------------------------------------
  A|-----------------------------------------
  E|-----------------------------------------
```

High e

5-b6-7-1-7-b6-5-1

```
Nte|E----F----G#---A----G#---F----E----A----
Deg|5----b6---7----1----7----b6---5----1----
Rol|5----b6---7----1----7----b6---5----1----
  e|12---13---16---17---16---13---12---17---
  B|-----------------------------------------
  G|-----------------------------------------
  D|-----------------------------------------
  A|-----------------------------------------
  E|-----------------------------------------
```

Physical boundary

Use a hand shift rather than a rigid stretch when needed. The interval is three frets, but the hand does not have to remain fixed. Stop for pain or persistent tension.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module D - five harmonic-minor melodic cells

5 CELLS | 40 TONES

THE SCALE IS ORGANIZED BY DESTINATION, NOT BY AUTOMATIC UP-AND-DOWN MOTION

Each eight-note cell highlights a different melodic behavior: complete scale, dominant approach, leading-tone sequence, controlled descent, or tonic-color arc. Keep the final A longer than the preceding note.

1. Complete ascending scale

Eight tones; name the final function before playing.

```
Nte|A----B----C----D----E----F----G#---A----
Deg|1----2----b3---4----5----b6---7----1----
Rol|---------------------------------------
  e|---------------------------------------
  B|---------------------------------------
  G|---------------------------------------
  D|-----------------------------6----7----
  A|--------------5----7----8--------------
  E|5----7----8-----------------------------
```

2. Dominant approach cell

Eight tones; name the final function before playing.

```
Nte|E----F----G#---A----G#---F----E----A----
Deg|5----b6---7----1----7----b6---5----1----
Rol|---------------------------------------
  e|---------------------------------------
  B|---------------------------------------
  G|---------------------------------------
  D|----------6----7----6--------------7----
  A|7----8------------------8----7---------
  E|---------------------------------------
```

3. Leading-tone sequence

Eight tones; name the final function before playing.

```
Nte|C----D----E----F----G#---A----B----A----
Deg|b3---4----5----b6---7----1----2----1----
Rol|---------------------------------------
  e|---------------------------------------
  B|---------------------------------------
  G|---------------------------------------
  D|--------------------6----7----9----7----
  A|-----5----7----8------------------------
  E|8---------------------------------------
```

4. Complete descending scale

Eight tones; name the final function before playing.

```
Nte|A----G#---F----E----D----C----B----A----
Deg|1----7----b6---5----4----b3---2----1----
Rol|---------------------------------------
  e|---------------------------------------
  B|---------------------------------------
  G|---------------------------------------
  D|7----6----------------------------------
  A|----------8----7----5--------------------
  E|------------------------8----7----5----
```

5. Tonic-color arc

Eight tones; name the final function before playing.

```
Nte|A----C----E----F----G#---A----E----A----
Deg|1----b3---5----b6---7----1----5----1----
Rol|---------------------------------------
  e|---------------------------------------
  B|---------------------------------------
  G|---------------------------------------
  D|--------------------6----7---------7----
  A|----------7----8--------------7---------
  E|5----8-----------------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module E - harmonized A harmonic-minor triad atlas

7 TRIADS | SCALE-DEGREE FUNCTION

EVERY SCALE DEGREE RECEIVES A TRIAD; FOUR OF THEM DRIVE THE CORE PRACTICE

Triad spelling and function

Degree	Chord	Spelling	Quality	Function
i	Am	A-C-E	minor	Tonic
ii°	Bdim	B-D-F	diminished	Predominant / unstable
III+	Caug	C-E-G#	augmented	Tonic color / unstable
iv	Dm	D-F-A	minor	Predominant
V	E	E-G#-B	major	Strong dominant
VI	F	F-A-C	major	Predominant / tonic color
vii°	G#dim	G#-B-D	diminished	Leading-tone dominant

Core functional set

```
i     Am      A-C-E
iv    Dm      D-F-A
V     E       E-G#-B
vii°  G#dim   G#-B-D
```

Characteristic color chords

```
ii°   Bdim    B-D-F
III+  Caug    C-E-G#
VI    F       F-A-C
```

Learn these after the functional i-iv-V-vii° group is secure.

EAR TEST Play Em and E major back to back. The G# in E major should create a stronger pull toward Am.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module E - seven harmonized-triad arpeggio cells

7 CELLS | 56 TONES

FOUR TONES UP, REPEATED HIGHEST TONE, FOUR TONES DOWN

The printed route spells each triad and repeats the root at the top. Accent the quality-defining third or altered fifth. The diminished and augmented cells must not be blurred into ordinary minor or major arpeggios.

Am (i)

8-tone mirror.

```
Nte|A----C----E----A----|A----E----C----A----
Deg|1----b3---5----1----|1----5----b3---1----
Rol|R----b3---5----R----|R----5----b3---R----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------------|---------------------
  G|---------------------|---------------------
  D|---------------7----|7--------------------
  A|----------7---------|-----7---------------
  E|5----8--------------|----------8----5----
```

Bdim (ii°)

8-tone mirror.

```
Nte|B----D----F----B----|B----F----D----B----
Deg|2----4----b6---2----|2----b6---4----2----
Rol|R----b3---b5---R----|R----b5---b3---R----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------------|---------------------
  G|---------------------|---------------------
  D|---------------9----|9--------------------
  A|-----5----8---------|-----8----5---------
  E|7--------------------|---------------7----
```

Caug (III+)

8-tone mirror.

```
Nte|C----E----G#---C----|C----G#---E----C----
Deg|b3---5----7----b3---|b3---7----5----b3---
Rol|R----3----#5---R----|R----#5---3----R----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------------|---------------------
  G|--------------5----|5--------------------
  D|----------6---------|-----6--------------
  A|-----7--------------|----------7---------
  E|8--------------------|--------------8----
```

Dm (iv)

8-tone mirror.

```
Nte|D----F----A----D----|D----A----F----D----
Deg|4----b6---1----4----|4----1----b6---4----
Rol|R----b3---5----R----|R----5----b3---R----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------------|---------------------
  G|---------------7----|7--------------------
  D|----------7---------|-----7--------------
  A|5----8--------------|----------8----5----
  E|---------------------|---------------------
```

E (V)

8-tone mirror.

```
Nte|E----G#---B----E----|E----B----G#---E----
Deg|5----7----2----5----|5----2----7----5----
Rol|R----3----5----R----|R----5----3----R----
  e|---------------------|---------------------
  B|--------------5----|5--------------------
  G|----------4---------|-----4--------------
  D|-----6--------------|----------6---------
  A|7--------------------|---------------7----
  E|---------------------|---------------------
```

F (VI)

8-tone mirror.

```
Nte|F----A----C----F----|F----C----A----F----
Deg|b6---1----b3---b6---|b6---b3---1----b6---
Rol|R----3----5----R----|R----5----3----R----
  e|---------------------|---------------------
  B|--------------6----|6--------------------
  G|----------5---------|-----5--------------
  D|-----7--------------|----------7---------
  A|8--------------------|--------------8----
  E|---------------------|---------------------
```

G#dim (vii°)

8-tone mirror.

```
Nte|G#---B----D----G#---|G#---D----B----G#---
Deg|7----2----4----7----|7----4----2----7----
Rol|R----b3---b5---R----|R----b5---b3---R----
  e|---------------4----|4--------------------
  B|----------3---------|-----3--------------
  G|-----4--------------|----------4---------
  D|6--------------------|--------------6----
  A|---------------------|---------------------
  E|---------------------|---------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module F - natural v, strong V, and V7 arpeggio comparison

3 CELLS | 24 TONES

THE THIRD CHANGES THE DOMINANT FUNCTION: G -> G#

Play Em, E, and E7 from the same E root. The minor v preserves natural minor. The major V introduces the leading tone. V7 adds D, the flat seventh, and strengthens the dominant pull.

Em natural v

8-tone mirror; hold the final E.

```
Nte|E----G----B----E----|E----B----G----E----
Deg|5----b7---2----5----|5----2----b7---5----
Rol|R----b3---5----R----|R----5----b3---R----
  e|---------------------|---------------------
  B|--------------5------|5--------------------
  G|----------4----------|-----4--------------
  D|-----5---------------|----------5---------
  A|7--------------------|---------------7----
  E|---------------------|---------------------
```

E strong V

8-tone mirror; hold the final E.

```
Nte|E----G#---B----E----|E----B----G#---E----
Deg|5----7----2----5----|5----2----7----5----
Rol|R----3----5----R----|R----5----3----R----
  e|---------------------|---------------------
  B|--------------5------|5--------------------
  G|----------4----------|-----4--------------
  D|-----6---------------|----------6---------
  A|7--------------------|---------------7----
  E|---------------------|---------------------
```

E7 strong V7

8-tone mirror; hold the final E.

```
Nte|E----G#---B----D----|D----B----G#---E----
Deg|5----7----2----4----|4----2----7----5----
Rol|R----3----5----b7---|b7---5----3----R----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------------|---------------------
  G|----------4----7----|7----4--------------
  D|-----6---------------|----------6---------
  A|7--------------------|---------------7----
  E|---------------------|---------------------
```

Hearing sequence

Play Em -> Am, then E -> Am, then E7 -> Am. The stronger V and V7 should make the tonic arrival more directional. Do not compensate by playing them louder.

Voice-leading sequence

```
Em -> Am:  G -> A

E  -> Am:  G# -> A

E7 -> Am:  G# -> A

           D  -> C
```

RULE Use Em when modal/natural-minor color is desired; use E or E7 when a strong tonic resolution is required.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module F - i-iv-v, i-iv-V, and i-iv-V7 progression comparison

3 PHRASES | 48 TONES

THE FIRST TWO BARS STAY FIXED; ONLY THE DOMINANT BAR CHANGES

Each four-bar phrase uses four quarter-note chord tones per bar. Compare the harmonic pull of Em, E, and E7 while keeping Am, Dm, the tonic resolution, rhythm, register, and dynamics unchanged.

1. Natural-minor cadence | Am | Dm | Em | Am |

4 bars x 4 tones; barlines preserved.

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G---B---E---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---b7--2---5---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|------------5---|----------------|
  G|----------------|------------7---|--------4-------|----------------|
  D|------------7---|--------7-------|----5-----------|------------7---|
  A|--------7-------|5---8-----------|7---------------|--------7-------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|5---8-----------|
```

2. Raised-seventh cadence | Am | Dm | E | Am |

4 bars x 4 tones; barlines preserved.

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---E---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---5---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|>R--3---5---R---|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|------------5---|----------------|
  G|----------------|------------7---|--------4-------|----------------|
  D|------------7---|--------7-------|----6-----------|------------7---|
  A|--------7-------|5---8-----------|7---------------|--------7-------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|5---8-----------|
```

3. Dominant-seventh cadence | Am | Dm | E7 | Am |

4 bars x 4 tones; barlines preserved.

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|------------7---|--------4---7---|----------------|
  D|------------7---|--------7-------|----6-----------|------------7---|
  A|--------7-------|5---8-----------|7---------------|--------7-------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|5---8-----------|
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module G - G# diminished triad resolution to A minor

5 REGISTERS | 40 TONES

G#-B-D CONTAINS THREE NOTES THAT RESOLVE BY HALF STEP OR COMMON TONE

The printed eight-note cell arpeggiates G#dim, returns through B, then resolves into A-C-E-A. Sing the resolution G#-A before playing. The diminished triad is a dominant-function chord, not a place to re

P1

G#-B-D-B -> A-C-E-A

```
Nte|G#---B----D----B----A----C----E----A----
Deg|7----2----4----2----1----b3---5----1----
Rol|R----b3---b5---b3---R----b3---5----R----
  e|-----------------------------------5----
  B|-------------------------------5---------
  G|-----4----7----4--------5----------------
  D|6------------------7----------------------
  A|---------------------------------------
  E|---------------------------------------
```

P2

G#-B-D-B -> A-C-E-A

```
Nte|G#---B----D----B----A----C----E----A----
Deg|7----2----4----2----1----b3---5----1----
Rol|R----b3---b5---b3---R----b3---5----R----
  e|-----7----10---7--------8----------------
  B|9------------------10------------10------
  G|-------------------------------9---------
  D|---------------------------------------
  A|---------------------------------------
  E|---------------------------------------
```

P3

G#-B-D-B -> A-C-E-A

```
Nte|G#---B----D----B----A----C----E----A----
Deg|7----2----4----2----1----b3---5----1----
Rol|R----b3---b5---b3---R----b3---5----R----
  e|-------------------------------12--------
  B|-----12---15---12--------13--------------
  G|13---------------------------------14---
  D|---------------------------------------
  A|-------------------12--------------------
  E|---------------------------------------
```

P4

G#-B-D-B -> A-C-E-A

```
Nte|G#---B----D----B----A----C----E----A----
Deg|7----2----4----2----1----b3---5----1----
Rol|R----b3---b5---b3---R----b3---5----R----
  e|-------------------------------12--------
  B|-----12---15---12--------13--------------
  G|13-----------------14-------------14---
  D|---------------------------------------
  A|---------------------------------------
  E|---------------------------------------
```

P5

G#-B-D-B -> A-C-E-A

```
Nte|G#---B----D----B----A----C----E----A----
Deg|7----2----4----2----1----b3---5----1----
Rol|R----b3---b5---b3---R----b3---5----R----
  e|---------------------------------17---
  B|----------15-----------------17--------
  G|-----16--------16--------17-------------
  D|---------------------------------------
  A|---------------------------------------
  E|16-----------------17-----------------
```

Resolution voices

```
G# -> A     leading tone to tonic
B  -> C     scale degree 2 to b3
D  -> C/E   b5 of G#dim resolves into the tonic triad
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module G - G# diminished seventh resolution to A minor

5 REGISTERS | 40 TONES

G#-B-D-F ADDS THE DIMINISHED SEVENTH; F RESOLVES TO E

The first four tones spell G#dim7. The final four tones resolve F-E, C, and A into the tonic area. Because diminished-seventh shapes repeat every three frets, name the root and destination before playing.

P1

G#-B-D-F -> E-C-A-A

```
Nte|G#---B----D----F----E----C----A----A----
Deg|7----2----4----b6---5----b3---1----1----
Rol|R----b3---b5---bb7--5----b3---R----R----
  e|-----------------------------------5----
  B|--------------6----5------------------
  G|-----4----7-------------5--------------
  D|6---------------------------7---------
  A|--------------------------------------
  E|--------------------------------------
```

P2

G#-B-D-F -> E-C-A-A

```
Nte|G#---B----D----F----E----C----A----A----
Deg|7----2----4----b6---5----b3---1----1----
Rol|R----b3---b5---bb7--5----b3---R----R----
  e|-----7----10---13---12---8--------------
  B|9----------------------------10---10---
  G|--------------------------------------
  D|--------------------------------------
  A|--------------------------------------
  E|--------------------------------------
```

P3

G#-B-D-F -> E-C-A-A

```
Nte|G#---B----D----F----E----C----A----A----
Deg|7----2----4----b6---5----b3---1----1----
Rol|R----b3---b5---bb7--5----b3---R----R----
  e|---------------13---12-----------------
  B|-----12---15------------13-------------
  G|13-------------------------14---14---
  D|--------------------------------------
  A|--------------------------------------
  E|--------------------------------------
```

P4

G#-B-D-F -> E-C-A-A

```
Nte|G#---B----D----F----E----C----A----A----
Deg|7----2----4----b6---5----b3---1----1----
Rol|R----b3---b5---bb7--5----b3---R----R----
  e|--------------------------------------
  B|----------15---18---17-----------------
  G|-----16-----------------17-------------
  D|--------------------------------------
  A|--------------------------------------
  E|16---------------------------17---17---
```

P5

G#-B-D-F -> E-C-A-A

```
Nte|G#---B----D----F----E----C----A----A----
Deg|7----2----4----b6---5----b3---1----1----
Rol|R----b3---b5---bb7--5----b3---R----R----
  e|-----------------------------17---17---
  B|----------15---18---17-----------------
  G|-----16-----------------17-------------
  D|18--------------------------------------
  A|--------------------------------------
  E|--------------------------------------
```

Symmetry warning

The same diminished-seventh pitch collection can be renamed from several roots. In this level it functions as G#dim7 because it resolves to A minor. Function determines the name.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module H - five-zone i-iv-V7-i phrases, Zones 1-3

3 PHRASES | 48 TONES

BEAT 1 TARGETS: Am ROOT OR THIRD, Dm ROOT OR THIRD, E7 ROOT OR THIRD, Am ROOT

Every four-bar phrase uses | Am | Dm | E7 | Am |. The leading tone G# appears as the E7 third and resolves into A in the final bar. Play quarter notes first; add harmonic-minor pickups later.

P1 cadence phrase

16 tones; target role printed at beat 1 of every bar.

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|-----------5----|--------4---7---|----------------|
  D|-----------7----|--------7-------|----6-----------|-----------7----|
  A|--------7-------|5---8-----------|7---------------|--------7-------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|5---8-----------|
```

P2 cadence phrase

16 tones; target role printed at beat 1 of every bar.

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|-----------8----|--------7---10--|----------------|
  B|-----------10---|--------10------|----9-----------|-----------10---|
  G|--------9-------|7---10----------|9---------------|--------9-------|
  D|7---10----------|----------------|----------------|7---10----------|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

P3 cadence phrase

16 tones; target role printed at beat 1 of every bar.

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|-----------10---|----------------|
  B|-----------10---|--------10--13--|--------12------|-----------10---|
  G|--------9-------|----10----------|9---13----------|--------9-------|
  D|----10----------|12--------------|----------------|----10----------|
  A|12--------------|----------------|----------------|12--------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module H - five-zone i-iv-V7-i phrases, Zones 4-5

2 PHRASES | 32 TONES

UPPER-REGISTER HARMONIC MINOR MUST RETAIN THE SAME FUNCTIONAL CLARITY

The upper zones use the same target schedule. After the written pass, alter only notes 2-4 of each bar while preserving the first target and the E7-to-Am resolution.

P4 cadence phrase

16 tones; G# is a chord tone over E7 and leading tone into Am.

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|------------13--|--------12--15--|----------------|
  G|------------14--|--------14------|----13----------|------------14--|
  D|--------14------|12--15----------|14--------------|--------14------|
  A|12--15----------|----------------|----------------|12--15----------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

P5 cadence phrase

16 tones; G# is a chord tone over E7 and leading tone into Am.

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|------------15--|----------------|
  G|------------14--|--------14--17--|--------16------|------------14--|
  D|--------14------|----15----------|14--------------|--------14------|
  A|----15----------|17--------------|----------------|----15----------|
  E|17--------------|----------------|----16----------|17--------------|
```

VARIATION Replace one F-G# leap with a scale fragment, but keep the beat-one target and final A unchanged.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module I - eight-bar harmonic-minor model phrase

8 BARS | 32 TONES

PROGRESSION: | Am | Dm | E7 | Am | F | Dm | E7 | Am |

The model moves from the low root area to the upper register. Each bar contains four quarter-note chord tones or scale-compatible colors. Bar 7 exposes G#; bar 8 confirms A minor.

Bars 1-4: Am | Dm | E7 | Am

4 bars x 4 tones.

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|------------10--|
  G|----------------|------------5---|--------4---7---|--------9-------|
  D|------------7---|--------7-------|----6-----------|7---10----------|
  A|--------7-------|5---8-----------|7---------------|----------------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|----------------|
```

Bars 5-8: F | Dm | E7 | Am

4 bars x 4 tones.

```
Nte|F---A---C---F---|D---F---A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|b6--1---b3--b6--|4---b6--1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--3---5---R---|>R--b3--5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------6---|--------10--13--|--------12--15--|----------------|
  G|--------5-------|----10----------|----13----------|------------14--|
  D|----7-----------|12--------------|14--------------|--------14------|
  A|8---------------|----------------|----------------|----15----------|
  E|----------------|----------------|----------------|17--------------|
```

Three passes

1. Pick every note as quarters. 2. Turn notes 2-4 of each bar into eighth-note or shuffle motion while preserving beat 1. 3. Add one slide, hammer, pull, or bend per bar without changing the sounding rhythm.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module I - sixteen-bar harmonic-minor capstone

16 BARS | 64 TONES

i-iv-V7-i, VI-iv-V7-i, ii°-V7-i, AND vii°7-V7-i

The capstone combines the core harmonic-minor functions. Each bar contains four tones. Announce the next chord on beat 4. The final two bars sustain A minor rather than launching another cycle.

Bars 1-4: Am | Dm | E7 | Am

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|----------------|------------10--|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|------------5---|--------4---7---|--------9-------|
  D|------------7---|--------7-------|----6-----------|7---10----------|
  A|--------7-------|5---8-----------|7---------------|----------------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|----------------|
```

Bars 5-8: F | Dm | E7 | Am

```
Nte|F---A---C---F---|D---F---A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|b6--1---b3--b6--|4---b6--1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--3---5---R---|>R--b3--5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|------------10--|----------------|
  B|------------6---|--------10--13--|--------12------|------------10--|
  G|--------5-------|----10----------|9---13----------|--------9-------|
  D|----7-----------|12--------------|----------------|----10----------|
  A|8---------------|----------------|----------------|12--------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Bars 9-12: Bdim | E7 | Am | Am

```
Nte|B---D---F---B---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|A---C---E---A---|
Deg|2---4---b6--2---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--b5--R---|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|----------------|--------12--17--|
  B|----------------|--------12--15--|----------------|----13----------|
  G|----------------|----13----------|------------14--|14--------------|
  D|------------9---|14--------------|--------14------|----------------|
  A|----5---8-------|----------------|12--15----------|----------------|
  E|7---------------|----------------|----------------|----------------|
```

Bars 13-16: G#dim7 | E7 | Am | Am

```
Nte|G#--B---D---F---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|A---C---E---A---|
Deg|7---2---4---b6--|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--b5--bb7-|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|----------------|--------12--17--|
  B|--------15--18--|------------15--|----------------|----13----------|
  G|----16----------|--------16------|------------14--|14--------------|
  D|18--------------|14--------------|--------14------|----------------|
  A|----------------|----------------|----15----------|----------------|
  E|----------------|----16----------|17--------------|----------------|
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Module J - recovery cards, ear training, and harmonic-minor hearing tests

12 CARDS | 24 TONES

PRESERVE THE PULSE; MOVE THE WEAK NOTE TO THE NEAREST FUNCTIONAL TARGET

The recovery cards are two-note cells. Practice them slowly, then insert them after deliberate mistakes inside the capstone. The ear tests compare natural minor, harmonic minor, strong dominant, and diminished resolution.

Am: B -> C

2 -> b3

2 tones

Am: G# -> A

7 -> 1

2 tones

Dm: E -> F

9 -> b3

2 tones

Dm: B -> A

13 -> 5

2 tones

E7: F -> E

b9 -> R

2 tones

E7: G -> G#

#9 -> 3

2 tones

E7: A -> G#

11 -> 3

2 tones

E7: C -> B

b13 -> 5

2 tones

G#dim: A -> G#

b9 -> R

2 tones

G#dim: C -> B

b4 -> b3

2 tones

G#dim7: E -> F

b6 -> bb7

2 tones

Am: F -> E

b6 -> 5

2 tones

Four hearing tests

1. G-A versus G#-A. 2. Em-Am versus E-Am. 3. E-Am versus E7-Am. 4. G#dim-Am versus G#dim7-Am.

Recovery rule

Keep the form moving. Identify the chord, use the nearest repair, simplify the bar, and restore the next beat-one target.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 65

Practice progression, mastery gate, completion audit, and log

NEXT: FIVE-POSITION HARMONIC-MINOR MAP

ADVANCE ONLY WHEN G#, E7, AND THE DIMINISHED CHORDS HAVE CLEAR MUSICAL FUNCTIONS

Ten-phase practice progression

- [ ] 1. Natural / harmonic comparison
- [ ] 2. Three octave routes
- [ ] 3. Two-octave mirror
- [ ] 4. Leading-tone cells
- [ ] 5. Augmented-second cells
- [ ] 6. Five melodic cells
- [ ] 7. Seven triad arpeggios
- [ ] 8. v / V / V7 comparison
- [ ] 9. Diminished resolutions
- [ ] 10. Five phrases + model forms

Error diagnosis

G# OPTIONAL	sing 7-1; sustain A longer
F-G# RUSHES	loop E-F-G#-A slowly
Em / E BLUR	isolate G versus G#
DIM ROOT LOST	name G# before the shape
G# OVERUSED	limit it to its stated function
PICK RESET	air-pick the mirror count

Mastery gate before Level 66

- [ ] Formula, leading tone, and augmented second
- [ ] All comparison and octave routes
- [ ] All leading-tone and augmented-second cells
- [ ] Seven harmonized-triad arpeggios
- [ ] v, V, and V7 by ear and execution
- [ ] G#dim and G#dim7 in five registers
- [ ] Five cadence phrases plus both model forms on two days

Completion audit and practice log

- [ ] 6 compare cells
- [ ] 3 octave cells
- [ ] 2-octave route
- [ ] 6 leading cells
- [ ] 6 aug2 cells
- [ ] 7 triad arps
- [ ] 3 dominant cells
- [ ] 10 diminished cells
- [ ] 5 zone phrases
- [ ] model + capstone

Date	Focus	D/U	BPM	Clean?	Weak interval / chord	Next target

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Raised seventh G#; augmented second F-G#.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

A harmonic minor five-position map, horizontal routes, sequences, seams, and full-register movement

FIXED KEY: A | 8 MODULES | 898 TONES

Level 65 established the sound and harmony of A harmonic minor. Level 66 turns that theory into a connected fretboard system. Five overlapping three-note-per-string frames cover frets 5-17; seam loops, horizontal lanes, sequence cells, and full-neck zigzags prevent any position from becoming an isolated box.

1. Learn five frames

Each frame contains 18 ascending tones, an exact reverse descent, note names, degrees, fingerings, and tonic locations.

2. Connect every seam

Seven-note single-string loops cross two shared anchors and one new destination before returning.

3. Hear the characteristic tones

G# must lead to A; F-to-G# must remain a controlled augmented second rather than a rushed hand jump.

Five connected three-note-per-string frames

```
P1  TONIC FRAME          frets 5-10    low-E start A  / degree 1
P2  SECOND-DEGREE FRAME  frets 7-12    low-E start B  / degree 2
P3  FLAT-THIRD FRAME     frets 8-13    low-E start C  / degree b3
P4  FOURTH-DEGREE FRAME  frets 10-16   low-E start D  / degree 4
P5  FIFTH-DEGREE FRAME   frets 12-17   low-E start E  / degree 5

Scale:   A  B  C  D  E  F  G#
Degrees: 1  2  b3 4  5  b6 7
Steps:   W  H  W  W  H  aug2 H
```

Written workload

Module	Tones
A - positions	180
B - seams	168
C - lanes	94
D - sequences	88
E - zigzags	180
F - characteristic	60
G - seam phrases	64
H - capstone	64
TOTAL	898

Session protocol

Choose one position, one seam or lane, and one musical application. Begin with strict alternate picking and clean tone. Say every degree 7 and b6 aloud. The three-fret F-to-G# movement is relocated, not forced into a fixed hand stretch.

PICKING RULE All printed position, seam, lane, sequence, and zigzag cells are fully picked before any legato or slide variation.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Master five-position atlas and connection plan

5 FRAMES | 4 SEAMS | 6 HORIZONTAL LANES

THE FRAME NAME IDENTIFIES THE LOW-E START DEGREE, NOT A NEW SCALE

Pos	Span	Low-E notes	A-string notes	D-string notes	G-string notes	B-string notes	High-e notes
P1	5-10	A5-B7-C8	D5-E7-F8	G#6-A7-B9	C5-D7-E9	F6-G#9-A10	B7-C8-D10
P2	7-12	B7-C8-D10	E7-F8-G#11	A7-B9-C10	D7-E9-F10	G#9-A10-B12	C8-D10-E12
P3	8-13	C8-D10-E12	F8-G#11-A12	B9-C10-D12	E9-F10-G#13	A10-B12-C13	D10-E12-F13
P4	10-16	D10-E12-F13	G#11-A12-B14	C10-D12-E14	F10-G#13-A14	B12-C13-D15	E12-F13-G#16
P5	12-17	E12-F13-G#16	A12-B14-C15	D12-E14-F15	G#13-A14-B16	C13-D15-E17	F13-G#16-A17

Four connection seams

Seam	Shared motion	New destination
P1-P2	7-8 on low E	D at fret 10
P2-P3	8-10 on low E	E at fret 12
P3-P4	10-12 on low E	F at fret 13
P4-P5	12-13 on low E	G# at fret 16

Tonic and characteristic-tone map

```
A roots:   E5  D7  B10  A12  G14  E17  e17
G# leads:  D6  B9   A11  G13  e16
F starts:  A8  B6   A8   G10  e13

Hear: F -> G# -> A  and  G# -> A
```

Connection rule

At a seam, keep the shared notes in time, preview the destination fret, release excess pressure, and move only after the last shared tone. Do not hide a late shift with an unplanned slide. Slides become a later variation after the fully picked connection is secure.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module A - P1 tonic frame vertical cell

5-10 | 36 TONES

18 TONES ASCENDING + EXACT 18-TONE REVERSE; THE HIGHEST NOTE IS RE-ATTACKED

A / degree 1. A roots: E5, D7, B10. Play even eighth notes, name every degree, and maintain the pick cycle through the turnaround. Repeat with both D-start and U-start.

P1 - complete 36-tone position cell

```
Nte|A--B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--|D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--A--
Deg|1--2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--|4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--1--
Fng|1--3--4--1--3--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--1--2--4--|4--2--1--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--3--1--4--3--1--
  e|-----------------------------------------7--8--10-|10-8--7-----------------------------------------
  B|-----------------------------------6--9--10--------|--------10-9--6-----------------------------------
  G|-------------------------5--7--9-----------------|-----------------9--7--5-------------------------
  D|-----------------6--7--9--------------------------|--------------------------9--7--6-----------------
  A|---------5--7--8-----------------------------------|-----------------------------------8--7--5----------
  E|5--7--8-----------------------------------------|-----------------------------------------8--7--5--
```

Position DNA

String	Frets	Notes	Degrees	Fingers
E	5-7-8	A-B-C	1-2-b3	1-3-4
A	5-7-8	D-E-F	4-5-b6	1-3-4
D	6-7-9	G#-A-B	7-1-2	1-2-4
G	5-7-9	C-D-E	b3-4-5	1-3-4
B	6-9-10	F-G#-A	b6-7-1	1-3-4
e	7-8-10	B-C-D	2-b3-4	1-2-4

Hand and ear note

Use 1-3-4 for most groups. On B6-9-10, release and rebuild rather than holding a rigid stretch.

Root audit: stop at each A, sing it, then continue without resetting the tempo or the pick orientation.

ADVANCE Three clean cells with note names, then three with degrees, then one from memory.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module A - P2 second-degree frame vertical cell

7-12 | 36 TONES

18 TONES ASCENDING + EXACT 18-TONE REVERSE; THE HIGHEST NOTE IS RE-ATTACKED

B / degree 2. A roots: D7, B10, A12. Play even eighth notes, name every degree, and maintain the pick cycle through the turnaround. Repeat with both D-start and U-start.

P2 - complete 36-tone position cell

```
Nte|B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--|E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--
Deg|2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--|5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--
Fng|1--2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--1--2--4--1--3--4--|4--3--1--4--2--1--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--1--
  e|-------------------------------------------8--10-12-|12-10-8-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------9--10-12---------|---------12-10-9-------------------------------------
  G|--------------------------7--9--10------------------|------------------10-9--7---------------------------
  D|-----------------7--9--10---------------------------|--------------------------10-9--7-------------------
  A|---------7--8--11-------------------------------------|-------------------------------11-8--7-----------
  E|7--8--10-----------------------------------------------|-----------------------------------------10-8--7--
```

Position DNA

String	Frets	Notes	Degrees	Fingers
E	7-8-10	B-C-D	2-b3-4	1-2-4
A	7-8-11	E-F-G#	5-b6-7	1-2-4
D	7-9-10	A-B-C	1-2-b3	1-3-4
G	7-9-10	D-E-F	4-5-b6	1-3-4
B	9-10-12	G#-A-B	7-1-2	1-2-4
e	8-10-12	C-D-E	b3-4-5	1-3-4

Hand and ear note

The A-string 7-8-11 and B-string 9-10-12 groups require release and repositioning; do not squeeze across four frets.

Root audit: stop at each A, sing it, then continue without resetting the tempo or the pick orientation.

ADVANCE Three clean cells with note names, then three with degrees, then one from memory.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module A - P3 flat-third frame vertical cell

8-13 | 36 TONES

18 TONES ASCENDING + EXACT 18-TONE REVERSE; THE HIGHEST NOTE IS RE-ATTACKED

C / degree b3. A roots: A12, B10. Play even eighth notes, name every degree, and maintain the pick cycle through the turnaround. Repeat with both D-start and U-start.

P3 - complete 36-tone position cell

```
Nte|C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--|F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--
Deg|b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-|b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-
Fng|1--3--4--1--3--4--1--2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--|4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--1--4--3--1--4--3--1--
  e|-----------------------------------------10-12-13-|13-12-10-----------------------------------------
  B|-----------------------------------10-12-13---------|---------13-12-10-----------------------------------
  G|--------------------------9--10-13-----------------|-----------------13-10-9--------------------------
  D|-----------------9--10-12---------------------------|---------------------------12-10-9-------------------
  A|---------8--11-12-----------------------------------|-------------------------------12-11-8----------
  E|8--10-12-------------------------------------------|-----------------------------------------12-10-8--
```

Position DNA

String	Frets	Notes	Degrees	Fingers
E	8-10-12	C-D-E	b3-4-5	1-3-4
A	8-11-12	F-G#-A	b6-7-1	1-3-4
D	9-10-12	B-C-D	2-b3-4	1-2-4
G	9-10-13	E-F-G#	5-b6-7	1-2-4
B	10-12-13	A-B-C	1-2-b3	1-3-4
e	10-12-13	D-E-F	4-5-b6	1-3-4

Hand and ear note

Keep the index mobile. A8-11-12 and G9-10-13 are relocation groups, not stationary four-fret clamps.

Root audit: stop at each A, sing it, then continue without resetting the tempo or the pick orientation.

ADVANCE Three clean cells with note names, then three with degrees, then one from memory.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module A - P4 fourth-degree frame vertical cell

10-16 | 36 TONES

18 TONES ASCENDING + EXACT 18-TONE REVERSE; THE HIGHEST NOTE IS RE-ATTACKED

D / degree 4. A roots: A12, G14. Play even eighth notes, name every degree, and maintain the pick cycle through the turnaround. Repeat with both D-start and U-start.

P4 - complete 36-tone position cell

```
Nte|D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-|G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--
Deg|4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--|7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--
Fng|1--3--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--1--2--4--1--2--4--|4--2--1--4--2--1--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--3--1--
  e|-----------------------------------------12-13-16-|16-13-12-----------------------------------------
  B|----------------------------------12-13-15---------|---------15-13-12----------------------------------
  G|-------------------------10-13-14-----------------|-----------------14-13-10-------------------------
  D|-----------------10-12-14-------------------------|-------------------------14-12-10-----------------
  A|---------11-12-14---------------------------------|---------------------------------14-12-11---------
  E|10-12-13-----------------------------------------|-----------------------------------------13-12-10-
```

Position DNA

String	Frets	Notes	Degrees	Fingers
E	10-12-13	D-E-F	4-5-b6	1-3-4
A	11-12-14	G#-A-B	7-1-2	1-2-4
D	10-12-14	C-D-E	b3-4-5	1-3-4
G	10-13-14	F-G#-A	b6-7-1	1-3-4
B	12-13-15	B-C-D	2-b3-4	1-2-4
e	12-13-16	E-F-G#	5-b6-7	1-2-4

Hand and ear note

The G10-13-14 and high-e12-13-16 groups expose the augmented-second geometry. Release before the three-fret move.

Root audit: stop at each A, sing it, then continue without resetting the tempo or the pick orientation.

ADVANCE Three clean cells with note names, then three with degrees, then one from memory.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module A - P5 fifth-degree frame vertical cell

12-17 | 36 TONES

18 TONES ASCENDING + EXACT 18-TONE REVERSE; THE HIGHEST NOTE IS RE-ATTACKED

E / degree 5. A roots: E17, G14, e17. Play even eighth notes, name every degree, and maintain the pick cycle through the turnaround. Repeat with both D-start and U-start.

P5 - complete 36-tone position cell

```
Nte|E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-A--|A--G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--
Deg|5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--1--|1--7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--
Fng|1--2--4--1--3--4--1--3--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--|4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--3--1--4--3--1--4--2--1--
  e|-----------------------------------------13-16-17-|17-16-13-----------------------------------------
  B|----------------------------------13-15-17---------|---------17-15-13----------------------------------
  G|-------------------------13-14-16-----------------|-----------------16-14-13-------------------------
  D|-----------------12-14-15-------------------------|-------------------------15-14-12-----------------
  A|---------12-14-15---------------------------------|---------------------------------15-14-12---------
  E|12-13-16-----------------------------------------|-----------------------------------------16-13-12-
```

Position DNA

String	Frets	Notes	Degrees	Fingers
E	12-13-16	E-F-G#	5-b6-7	1-2-4
A	12-14-15	A-B-C	1-2-b3	1-3-4
D	12-14-15	D-E-F	4-5-b6	1-3-4
G	13-14-16	G#-A-B	7-1-2	1-2-4
B	13-15-17	C-D-E	b3-4-5	1-3-4
e	13-16-17	F-G#-A	b6-7-1	1-3-4

Hand and ear note

This frame closes the two-octave route. Keep the leading-tone G# on G13 and high-e16 rhythmically connected to the following A.

Root audit: stop at each A, sing it, then continue without resetting the tempo or the pick orientation.

ADVANCE Three clean cells with note names, then three with degrees, then one from memory.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module B - seven-note shared-anchor seam loops

P1-P2 + P2-P3 | 84 TONES

LOWER OUTER -> SHARED 1 -> SHARED 2 -> NEW DESTINATION -> EXACT RETURN

Each single-string loop contains seven picked tones. The odd group flips the next starting stroke; repeat the full six-string seam twice to restore the original orientation.

Seam P1-P2 - 6 strings x 7 tones = 42 tones

String	Frets	Notes	Degrees
E	5-7-8-10-8-7-5	A-B-C-D-C-B-A	1-2-b3-4-b3-2-1
A	5-7-8-11-8-7-5	D-E-F-G#-F-E-D	4-5-b6-7-b6-5-4
D	6-7-9-10-9-7-6	G#-A-B-C-B-A-G#	7-1-2-b3-2-1-7
G	5-7-9-10-9-7-5	C-D-E-F-E-D-C	b3-4-5-b6-5-4-b3
B	6-9-10-12-10-9-6	F-G#-A-B-A-G#-F	b6-7-1-2-1-7-b6
e	7-8-10-12-10-8-7	B-C-D-E-D-C-B	2-b3-4-5-4-b3-2

Seam P2-P3 - 6 strings x 7 tones = 42 tones

String	Frets	Notes	Degrees
E	7-8-10-12-10-8-7	B-C-D-E-D-C-B	2-b3-4-5-4-b3-2
A	7-8-11-12-11-8-7	E-F-G#-A-G#-F-E	5-b6-7-1-7-b6-5
D	7-9-10-12-10-9-7	A-B-C-D-C-B-A	1-2-b3-4-b3-2-1
G	7-9-10-13-10-9-7	D-E-F-G#-F-E-D	4-5-b6-7-b6-5-4
B	9-10-12-13-12-10-9	G#-A-B-C-B-A-G#	7-1-2-b3-2-1-7
e	8-10-12-13-12-10-8	C-D-E-F-E-D-C	b3-4-5-b6-5-4-b3

SHIFT Preview note 4, move after note 3, and return after note 5. No scrape or extra attack.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module B - seven-note shared-anchor seam loops

P3-P4 + P4-P5 | 84 TONES

LOWER OUTER -> SHARED 1 -> SHARED 2 -> NEW DESTINATION -> EXACT RETURN

Each single-string loop contains seven picked tones. The odd group flips the next starting stroke; repeat the full six-string seam twice to restore the original orientation.

Seam P3-P4 - 6 strings x 7 tones = 42 tones

String	Frets	Notes	Degrees
E	8-10-12-13-12-10-8	C-D-E-F-E-D-C	b3-4-5-b6-5-4-b3
A	8-11-12-14-12-11-8	F-G#-A-B-A-G#-F	b6-7-1-2-1-7-b6
D	9-10-12-14-12-10-9	B-C-D-E-D-C-B	2-b3-4-5-4-b3-2
G	9-10-13-14-13-10-9	E-F-G#-A-G#-F-E	5-b6-7-1-7-b6-5
B	10-12-13-15-13-12-10	A-B-C-D-C-B-A	1-2-b3-4-b3-2-1
e	10-12-13-16-13-12-10	D-E-F-G#-F-E-D	4-5-b6-7-b6-5-4

Seam P4-P5 - 6 strings x 7 tones = 42 tones

String	Frets	Notes	Degrees
E	10-12-13-16-13-12-10	D-E-F-G#-F-E-D	4-5-b6-7-b6-5-4
A	11-12-14-15-14-12-11	G#-A-B-C-B-A-G#	7-1-2-b3-2-1-7
D	10-12-14-15-14-12-10	C-D-E-F-E-D-C	b3-4-5-b6-5-4-b3
G	10-13-14-16-14-13-10	F-G#-A-B-A-G#-F	b6-7-1-2-1-7-b6
B	12-13-15-17-15-13-12	B-C-D-E-D-C-B	2-b3-4-5-4-b3-2
e	12-13-16-17-16-13-12	E-F-G#-A-G#-F-E	5-b6-7-1-7-b6-5

SHIFT Preview note 4, move after note 3, and return after note 5. No scrape or extra attack.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module C - horizontal A-harmonic-minor string lanes

LOWER STRINGS | 46 TONES

ASCEND THROUGH EVERY SCALE TONE BETWEEN FRETS 5-17; REPEAT THE HIGHEST TONE AND RETURN

Use finger 1 for the first pass so every move is an explicit relocation. Use normal local fingering on the second pass. Name each G#-A and F-G# relationship before increasing tempo.

E string - 16-tone horizontal lane

Up | repeat highest | exact reverse. Silent position shifts only.

```
Nte|A---B---C---D---E---F---G#--A---|A---G#--F---E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---b6--7---1---|1---7---b6--5---4---b3--2---1---
  E|5---7---8---10--12--13--16--17--|17--16--13--12--10--8---7---5---
```

A string - 16-tone horizontal lane

Up | repeat highest | exact reverse. Silent position shifts only.

```
Nte|D---E---F---G#--A---B---C---D---|D---C---B---A---G#--F---E---D---
Deg|4---5---b6--7---1---2---b3--4---|4---b3--2---1---7---b6--5---4---
  A|5---7---8---11--12--14--15--17--|17--15--14--12--11--8---7---5---
```

D string - 14-tone horizontal lane

Up | repeat highest | exact reverse. Silent position shifts only.

```
Nte|G#--A---B---C---D---E---F---|F---E---D---C---B---A---G#--
Deg|7---1---2---b3--4---5---b6--|b6--5---4---b3--2---1---7---
  D|6---7---9---10--12--14--15--|15--14--12--10--9---7---6---
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module C - horizontal A-harmonic-minor string lanes

UPPER STRINGS | 48 TONES

ASCEND THROUGH EVERY SCALE TONE BETWEEN FRETS 5-17; REPEAT THE HIGHEST TONE AND RETURN

Use finger 1 for the first pass so every move is an explicit relocation. Use normal local fingering on the second pass. Name each G#-A and F-G# relationship before increasing tempo.

G string - 16-tone horizontal lane

Up | repeat highest | exact reverse. Silent position shifts only.

```
Nte|C---D---E---F---G#--A---B---C---|C---B---A---G#--F---E---D---C---
Deg|b3--4---5---b6--7---1---2---b3--|b3--2---1---7---b6--5---4---b3--
  G|5---7---9---10--13--14--16--17--|17--16--14--13--10--9---7---5---
```

B string - 16-tone horizontal lane

Up | repeat highest | exact reverse. Silent position shifts only.

```
Nte|E---F---G#--A---B---C---D---E---|E---D---C---B---A---G#--F---E---
Deg|5---b6--7---1---2---b3--4---5---|5---4---b3--2---1---7---b6--5---
  B|5---6---9---10--12--13--15--17--|17--15--13--12--10--9---6---5---
```

e string - 16-tone horizontal lane

Up | repeat highest | exact reverse. Silent position shifts only.

```
Nte|A---B---C---D---E---F---G#--A---|A---G#--F---E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---b6--7---1---|1---7---b6--5---4---b3--2---1---
  e|5---7---8---10--12--13--16--17--|17--16--13--12--10--8---7---5---
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module D - sequence patterns, P1-P3

50 TONES | GROUPINGS AND THIRDS

THE SCALE ORDER REMAINS FIXED; ONLY THE GROUPING CHANGES

The local eight-note route begins on the frame start degree and completes one octave. Say the grouping aloud before playing. A repeated note at the boundary is intentional when it belongs to adjacent groups.

P1 - ascending three-note groups

18 tones. Keep strict alternate picking through repeated group boundaries.

```
Nte|A--B--C--B--C--D--C--D--E--D--E--F--E--F--G#-F--G#-A--
Deg|1--2--b3-2--b3-4--b3-4--5--4--5--b6-5--b6-7--b6-7--1--
Fng|1--3--4--3--4--1--4--1--3--1--3--4--3--4--1--4--1--2--
  D|-----------------------------------------6-----6--7--
  A|--------------5-----5--7--5--7--8--7--8-----8-------
  E|5--7--8--7--8-----8-----------------------------------
```

P2 - ascending four-note groups

20 tones. Keep strict alternate picking through repeated group boundaries.

```
Nte|B--C--D--E--C--D--E--F--D--E--F--G#-E--F--G#-A--F--G#-A--B--
Deg|2--b3-4--5--b3-4--5--b6-4--5--b6-7--5--b6-7--1--b6-7--1--2--
Fng|1--2--4--1--2--4--1--2--4--1--2--4--1--2--4--1--2--4--1--3--
  D|-----------------------------------------7--------7--9--
  A|---------7--------7--8-----7--8--11-7--8--11----8--11-------
  E|7--8--10----8--10-------10---------------------------------
```

P3 - diatonic thirds

12 tones. Keep strict alternate picking through repeated group boundaries.

```
Nte|C--E--D--F--E--G#-F--A--G#-B--A--C--
Deg|b3-5--4--b6-5--7--b6-1--7--2--1--b3-
Fng|1--4--3--1--4--3--1--4--3--1--4--2--
  D|-------------------------9-----10-
  A|---------8-----11-8--12-11----12----
  E|8--12-10----12---------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module D - sequence patterns, P4-P5 and translation rules

38 TONES | DESCENDING GROUPS

DESCENDING GROUPS MUST PRESERVE THE SAME DEGREE ORDER IN REVERSE

The printed P4 and P5 patterns descend. After both are secure, translate each of the five sequence types to every position by using the local eight-note route and preserving the index pattern.

P4 - descending three-note groups

18 tones. Count group starts without accenting the augmented second.

```
Nte|D--C--B--C--B--A--B--A--G#-A--G#-F--G#-F--E--F--E--D--
Deg|4--b3-2--b3-2--1--2--1--7--1--7--b6-7--b6-5--b6-5--4--
Fng|3--1--4--1--4--2--4--2--1--2--1--4--1--4--3--4--3--1--
  D|12-10----10-----------------------------------------
  A|------14----14-12-14-12-11-12-11----11---------------
  E|---------------------------------13----13-12-13-12-10-
```

P5 - descending four-note groups

20 tones. Count group starts without accenting the augmented second.

```
Nte|E--D--C--B--D--C--B--A--C--B--A--G#-B--A--G#-F--A--G#-F--E--
Deg|5--4--b3-2--4--b3-2--1--b3-2--1--7--2--1--7--b6-1--7--b6-5--
Fng|3--1--4--3--1--4--3--1--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--1--
  D|14-12-------12-----------------------------------------------
  A|------15-14----15-14-12-15-14-12----14-12-------12----------
  E|---------------------------------16-------16-13----16-13-12-
```

TRANSLATE 3-note groups, 4-note groups, and thirds must eventually be playable from every one of the five frame starts.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module E - forward five-position full-register zigzag

5 SEGMENTS | 90 TONES

ALTERNATE VERTICAL DIRECTION; DO NOT PAUSE OR RESET THE PICK CYCLE AT A FRAME CHANGE

Every segment contains eighteen tones. The next frame begins immediately after the previous segment. Look at the first fret of the next segment while the final current-string notes are still sounding.

P1 - ASC

5-10; 18 tones.

```
Nte|A--B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--
Deg|1--2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--
Fng|1--3--4--1--3--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--1--2--4--
  e|-------------------------------------------7--8--10-
  B|---------------------------------6--9--10----------
  G|-------------------------5--7--9-------------------
  D|-----------------6--7--9-----------------------------
  A|---------5--7--8-----------------------------------
  E|5--7--8-------------------------------------------
```

P2 - DESC

7-12; 18 tones.

```
Nte|E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--
Deg|5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--
Fng|4--3--1--4--2--1--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--1--
  e|12-10-8-----------------------------------------------
  B|---------12-10-9-----------------------------------
  G|------------------10-9--7-----------------------------
  D|---------------------------10-9--7-------------------
  A|-----------------------------------11-8--7-----------
  E|-------------------------------------------10-8--7--
```

P3 - ASC

8-13; 18 tones.

```
Nte|C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--
Deg|b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-
Fng|1--3--4--1--3--4--1--2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--
  e|-------------------------------------------10-12-13-
  B|-----------------------------------10-12-13----------
  G|-------------------------9--10-13------------------
  D|------------------9--10-12----------------------------
  A|---------8--11-12---------------------------------------
  E|8--10-12-----------------------------------------------
```

P4 - DESC

10-16; 18 tones.

```
Nte|G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--
Deg|7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--
Fng|4--2--1--4--2--1--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--3--1--
  e|16-13-12----------------------------------------------
  B|---------15-13-12-----------------------------------
  G|------------------14-13-10-----------------------------
  D|--------------------------14-12-10-------------------
  A|-----------------------------------14-12-11----------
  E|-------------------------------------------13-12-10-
```

P5 - ASC

12-17; 18 tones.

```
Nte|E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-A--
Deg|5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--1--
Fng|1--2--4--1--3--4--1--3--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--
  e|-------------------------------------------13-16-17-
  B|-----------------------------------13-15-17----------
  G|--------------------------13-14-16------------------
  D|------------------12-14-15-----------------------------
  A|---------12-14-15---------------------------------------
  E|12-13-16-----------------------------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module E - reverse five-position full-register zigzag

5 SEGMENTS | 90 TONES

ALTERNATE VERTICAL DIRECTION; DO NOT PAUSE OR RESET THE PICK CYCLE AT A FRAME CHANGE

Every segment contains eighteen tones. The next frame begins immediately after the previous segment. Look at the first fret of the next segment while the final current-string notes are still sounding.

P5 - DESC

12-17; 18 tones.

```
Nte|A--G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--
Deg|1--7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--
Fng|4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--3--1--4--3--1--4--2--1--
  e|17-16-13-----------------------------------------------
  B|---------17-15-13-----------------------------------
  G|------------------16-14-13----------------------------
  D|---------------------------15-14-12-------------------
  A|-----------------------------------15-14-12----------
  E|-----------------------------------------------16-13-12-
```

P4 - ASC

10-16; 18 tones.

```
Nte|D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-
Deg|4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--
Fng|1--3--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--1--2--4--1--2--4--
  e|-----------------------------------------------12-13-16-
  B|-----------------------------------12-13-15----------
  G|---------------------------10-13-14------------------
  D|------------------10-12-14---------------------------
  A|---------11-12-14-------------------------------------
  E|10-12-13-----------------------------------------------
```

P3 - DESC

8-13; 18 tones.

```
Nte|F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--
Deg|b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-
Fng|4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--2--1--4--3--1--4--3--1--
  e|13-12-10-----------------------------------------------
  B|---------13-12-10-----------------------------------
  G|------------------13-10-9-----------------------------
  D|---------------------------12-10-9-------------------
  A|-----------------------------------12-11-8----------
  E|-----------------------------------------------12-10-8--
```

P2 - ASC

7-12; 18 tones.

```
Nte|B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--F--G#-A--B--C--D--E--
Deg|2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--b6-7--1--2--b3-4--5--
Fng|1--2--4--1--2--4--1--3--4--1--3--4--1--2--4--1--3--4--
  e|-----------------------------------------------8--10-12-
  B|-----------------------------------9--10-12----------
  G|---------------------------7--9--10------------------
  D|------------------7--9--10---------------------------
  A|---------7--8--11-------------------------------------
  E|7--8--10-----------------------------------------------
```

P1 - DESC

5-10; 18 tones.

```
Nte|D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--A--G#-F--E--D--C--B--A--
Deg|4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--1--7--b6-5--4--b3-2--1--
Fng|4--2--1--4--3--1--4--3--1--4--2--1--4--3--1--4--3--1--
  e|10-8--7-----------------------------------------------
  B|---------10-9--6-----------------------------------
  G|------------------9--7--5-----------------------------
  D|---------------------------9--7--6-------------------
  A|-----------------------------------8--7--5----------
  E|-----------------------------------------------8--7--5--
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module F - leading-tone and augmented-second control in five registers

10 CELLS | 60 TONES

7-1 MUST RESOLVE; b6-7 MUST KEEP ITS FULL AUGMENTED-SECOND DISTANCE

Each register contains one leading-tone cell and one augmented-second cell. Play as quarter notes first. On the second pass, move G#-A to the final two eighth notes of the bar without changing the pitch target.

P1 leading tone

7-1-2-1-7-1

```
Nte|G#---A----B----A----G#---A----
Deg|7----1----2----1----7----1----
  D|6----7----9----7----6----7----
```

P1 augmented second

b6-7-1-7-b6-1

```
Nte|F----G#---A----G#---F----A----
Deg|b6---7----1----7----b6---1----
  D|-----6----7----6---------7----
  A|8-------------------8---------
```

P2 leading tone

7-1-2-1-7-1

```
Nte|G#---A----B----A----G#---A----
Deg|7----1----2----1----7----1----
  B|9----10---12---10---9----10---
```

P2 augmented second

b6-7-1-7-b6-1

```
Nte|F----G#---A----G#---F----A----
Deg|b6---7----1----7----b6---1----
  B|6----9----10---9----6----10---
```

P3 leading tone

7-1-2-1-7-1

```
Nte|G#---A----B----A----G#---A----
Deg|7----1----2----1----7----1----
  A|11---12---14---12---11---12---
```

P3 augmented second

b6-7-1-7-b6-1

```
Nte|F----G#---A----G#---F----A----
Deg|b6---7----1----7----b6---1----
  A|8----11---12---11---8----12---
```

P4 leading tone

7-1-2-1-7-1

```
Nte|G#---A----B----A----G#---A----
Deg|7----1----2----1----7----1----
  G|13---14---16---14---13---14---
```

P4 augmented second

b6-7-1-7-b6-1

```
Nte|F----G#---A----G#---F----A----
Deg|b6---7----1----7----b6---1----
  G|10---13---14---13---10---14---
```

P5 leading tone

7-1-2-1-7-1

```
Nte|G#---A----B----A----G#---A----
Deg|7----1----2----1----7----1----
  e|16---17---19---17---16---17---
```

P5 augmented second

b6-7-1-7-b6-1

```
Nte|F----G#---A----G#---F----A----
Deg|b6---7----1----7----b6---1----
  e|13---16---17---16---13---17---
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module G - seam-transition harmonic-minor phrases

P1-P2 + P2-P3 | 32 TONES

| Am | Dm | E7 | Am | - THE E7 G# MUST RESOLVE INTO THE FINAL A-MINOR BAR

Each phrase crosses one position seam while outlining complete chord tones. Begin as quarter notes. On the next pass, convert notes 2-4 of each bar into eighth-note motion while preserving the beat-one target.

P1-P2 - 16-note i-iv-V7-i phrase

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  B|----------------|----------------|----------------|------------10--|
  G|----------------|------------7---|------------7---|--------9-------|
  D|------------7---|--------7-------|--------9-------|7---10----------|
  A|--------7-------|5---8-----------|7---11----------|----------------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|----------------|
```

SEAM AUDIT The register changes without breaking the barline or delaying the E7-to-Am resolution.

P2-P3 - 16-note i-iv-V7-i phrase

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|------------10--|------------10--|----------------|
  B|------------10--|--------10------|--------12------|------------10--|
  G|--------9-------|7---10----------|9---13----------|--------9-------|
  D|7---10----------|----------------|----------------|----10----------|
  A|----------------|----------------|----------------|12--------------|
```

SEAM AUDIT The register changes without breaking the barline or delaying the E7-to-Am resolution.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module G - seam-transition harmonic-minor phrases

P3-P4 + P4-P5 | 32 TONES

| Am | Dm | E7 | Am | - THE E7 G# MUST RESOLVE INTO THE FINAL A-MINOR BAR

Each phrase crosses one position seam while outlining complete chord tones. Begin as quarter notes. On the next pass, convert notes 2-4 of each bar into eighth-note motion while preserving the beat-one target.

P3-P4 - 16-note i-iv-V7-i phrase

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|12--16----------|--------12------|
  B|------------10--|------------15--|--------12--15--|----13----------|
  G|--------9-------|----10--14------|----------------|14----------14--|
  D|----10----------|12--------------|----------------|----------------|
  A|12--------------|----------------|----------------|----------------|
```

SEAM AUDIT The register changes without breaking the barline or delaying the E7-to-Am resolution.

P4-P5 - 16-note i-iv-V7-i phrase

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|--------12--17--|----13--17------|----16----------|17--------------|
  B|----13----------|15----------15--|17----------15--|----13--17------|
  G|14--------------|----------------|--------16------|------------14--|
```

SEAM AUDIT The register changes without breaking the barline or delaying the E7-to-Am resolution.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Module H - sixteen-bar full-register harmonic-minor capstone

4 CADENCES | 64 TONES

REPEAT | Am | Dm | E7 | Am | WHILE THE REGISTER RISES THROUGH ALL FIVE FRAMES

Bars 1-4 begin in P1 and cross toward P2. Bars 5-8 continue through P2-P3. Bars 9-12 move into P4. Bars 13-16 finish in P5. Every measure contains four chord tones.

Bars 1-4: Am | Dm | E7 | Am

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  B|----------------|----------------|----------------|------------10--|
  G|----------------|------------7---|------------7---|--------9-------|
  D|------------7---|--------7-------|--------9-------|7---10----------|
  A|--------7-------|5---8-----------|7---11----------|----------------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|----------------|
```

REGISTER Name the seam or position before beginning.

Bars 5-8: Am | Dm | E7 | Am

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|------------10--|------------10--|----------------|
  B|------------10--|--------10------|--------12------|------------10--|
  G|--------9-------|7---10----------|9---13----------|--------9-------|
  D|7---10----------|----------------|----------------|----10----------|
  A|----------------|----------------|----------------|12--------------|
```

REGISTER Name the seam or position before beginning.

Bars 9-12: Am | Dm | E7 | Am

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|----------------|----------------|12--16----------|--------12------|
  B|------------10--|------------15--|--------12--15--|----13----------|
  G|--------9-------|----10--14------|----------------|14----------14--|
  D|----10----------|12--------------|----------------|----------------|
  A|12--------------|----------------|----------------|----------------|
```

REGISTER Name the seam or position before beginning.

Bars 13-16: Am | Dm | E7 | Am

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Rol|>R--b3--5---R---|>R--b3--5---R---|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---R---|
  e|--------12--17--|----13--17------|----16----------|17--------------|
  B|----13----------|15----------15--|17----------15--|----13--17------|
  G|14--------------|----------------|--------16------|------------14--|
```

REGISTER Name the seam or position before beginning.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 66

Practice progression, recovery rules, mastery gate, and log

NEXT: HARMONIC-MINOR SEQUENCES AND MODE FUNCTIONS

ADVANCE ONLY WHEN G#-A, F-G#, THE SEAMS, AND THE FULL-REGISTER ROUTE REMAIN CONTROLLED

Ten-phase practice progression

- [ ] 1. Name all five frames and starting degrees.
- [ ] 2. Complete P1 with notes and degrees.
- [ ] 3. Add P2-P5, one frame per session.
- [ ] 4. Learn all four shared-anchor seams.
- [ ] 5. Map all six horizontal lanes.
- [ ] 6. Play the five printed sequence patterns.
- [ ] 7. Complete forward and reverse zigzags.
- [ ] 8. Match all characteristic-tone cells.
- [ ] 9. Play all four seam phrases.
- [ ] 10. Perform the sixteen-bar capstone twice.

Error diagnosis and recovery

LOST FRAME	name the low-E start degree and fret span
EARLY SHIFT	stay through the final shared note; move after it
AUG2 COLLAPSE	play F, sing G#, relocate, then land
WEAK LEADING TONE	hold G#, then resolve to A without rushing
PICK RESET	air-pick the 18-, 36-, 42-, or 90-tone count
RINGING STRING	reduce pressure and mute before the destination
FORM LOSS	return to one chord-tone target per bar

Mastery gate before Level 67

- [ ] Name every frame, fret span, low-E start degree, and printed A root.
- [ ] Play all five 36-tone cells with both alternate-picking starts.
- [ ] Complete all four seams twice without scrape, pause, or pick reset.
- [ ] Play all six horizontal lanes and all five sequence patterns.
- [ ] Perform forward and reverse 90-tone zigzags on two separate days.
- [ ] Distinguish G#-A from G-A and preserve every F-G# augmented second.
- [ ] Play all seam phrases and the sixteen-bar capstone from memory.

Completion audit and practice log

- [ ] 5 position cells
- [ ] 4 seam cells
- [ ] 6 lanes
- [ ] 5 sequence cells
- [ ] 2 zigzags
- [ ] 10 characteristic cells
- [ ] 4 seam phrases
- [ ] 16-bar capstone

Date	Module / position	D/U	BPM	Clean?	Weak seam / tone / route	Next target

NEXT Level 67 develops harmonic-minor interval sequences, arpeggio overlays, and progression-specific melodic applications.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Core register: frets 5-17; selected leading-tone extensions to fret 19.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

A harmonic minor interval sequences, arpeggio overlays, mode functions, and melodic application

FIXED KEY: A | 10 MODULES | 792 TONES

Level 66 connected five positions. Level 67 now reorganizes those notes by interval, chord, mode function, and progression. The purpose is not to memorize seven new scale boxes; it is to hear why the same A-harmonic-minor pitch collection behaves differently over i, iiø, III+, iv, V7, VI, and vii°7.

1. Hear interval structure

Thirds, fourths, fifths, and sixths reveal the scale geometry more clearly than another consecutive scale run.

2. Overlay the harmony

Triad and seventh-chord arpeggios show which tones are structural inside each mode and progression.

3. Assign mode function

Each mode is tied to its diatonic chord. The chord decides which degree should sound like a target and which should remain color.

A harmonic minor: pitch, harmony, and characteristic intervals

```
Scale:      A  B  C  D  E  F  G# A
Degrees:    1  2  b3 4  5  b6 7  1

Diatonic triads:   Am  Bdim  Caug  Dm  E   F   G#dim
Seventh chords:    AmMaj7  Bm7b5  Cmaj7#5  Dm7  E7  Fmaj7  G#dim7

Characteristic motions:
F -> G#       augmented second: b6 -> 7
G# -> A       leading tone: 7 -> 1
D -> G#       augmented fourth inside D Dorian #4
C -> G#       augmented fifth inside C Ionian #5
```

Written workload

Module	Tones
A - intervals	240
B - triads	56
C - sevenths	56
D - modes	112
E - functions	56
F - five cadences	80
G - progressions	48
H - Mode 5	40
I - resolutions	40
J - capstone	64
TOTAL	792

Session protocol

Choose one interval pattern, one arpeggio overlay, and one functional progression. Keep the Level-66 fingering and alternate-picking orientation unless the exercise explicitly changes the system. Sing the target degree before the final note of every cell.

MODE RULE Name the chord first, then the mode. Do not use the mode name as a substitute for hearing the harmony.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Harmonic-minor mode and chord-function atlas

7 MODES | 7 CHORDS | ONE PITCH COLLECTION

MODES ARE ROTATIONS OF A HARMONIC MINOR; THE CHORD CHANGES THE TONAL CENTER

Mode	Name	Formula	Chord function	Characteristic color
Mode 1	A harmonic minor	1 2 b3 4 5 b6 7 1	AmMaj7 / i	7->1 and b6->7
Mode 2	B Locrian natural 6	1 b2 b3 4 b5 6 b7 1	Bm7b5 / iiø7	natural 6 above a Locrian tonic
Mode 3	C Ionian #5	1 2 3 4 #5 6 7 1	Cmaj7#5 / III+	#5 over a major tonic
Mode 4	D Dorian #4	1 2 b3 #4 5 6 b7 1	Dm7 / iv7	#4 over a minor iv chord
Mode 5	E Phrygian dominant	1 b2 3 4 5 b6 b7 1	E7 / V7	b2 plus major 3 over V7
Mode 6	F Lydian #2	1 #2 3 #4 5 6 7 1	Fmaj7 / VImaj7	#2 and #4 over VImaj7
Mode 7	G# ultralocrian	1 b2 b3 b4 b5 b6 bb7 1	G#dim7 / vii°7	b2, b4, b5, bb7 over vii°7

Primary tonic and predominant functions

Mode 1 supplies AmMaj7/i. Mode 2 supplies Bm7b5/iiø. Mode 4 supplies Dm7/iv. Mode 6 supplies Fmaj7/VI. These colors support the minor-key center.

Dominant and unstable functions

Mode 5 supplies E7/V7. Mode 7 supplies G#dim7/vii°7. Mode 3 supplies Cmaj7#5/III+, whose augmented fifth points strongly toward A-minor or E7 material.

Function test

Play the same seven notes beginning on A, E, and G#. If A still sounds like the only possible tonic, sustain the local chord beneath the mode and stop each phrase on the chord root. The mode is functioning only when the new local center is audible.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module A - P1 tonic frame interval sequences

4 PATTERNS | 48 TONES | FRETS 5-10

PAIR THE SCALE DEGREES; DO NOT INSERT THE INTERVENING NOTES

Each twelve-tone cell contains six diatonic interval pairs. The interval name counts scale letters, not a fixed number of semitones. Harmonic minor therefore produces major, minor, augmented, and diminished interval qualities inside the same sequence.

Diatonic thirds

Pairs: A-C | B-D | C-E | D-F | E-G# | F-A

```
Nte|A---C---B---D---C---E---D---F---E---G#--F---A---
Deg|1---b3--2---4---b3--5---4---b6--5---7---b6--1---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-------------------------------------------------
  B|-------------------------------------------------
  G|-------------------------------------------------
  D|-----------------------------------6-------7---
  A|-----------5-------7---5---8---7-------8-------
  E|5---8---7-------8-----------------------------
```

Diatonic fourths

Pairs: A-D | B-E | C-F | D-G# | E-A | F-B

```
Nte|A---D---B---E---C---F---D---G#--E---A---F---B---
Deg|1---4---2---5---b3--b6--4---7---5---1---b6--2---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-------------------------------------------------
  B|-------------------------------------------------
  G|-------------------------------------------------
  D|---------------------------6-------7-------9---
  A|----5-------7-------8---5-------7-------8-------
  E|5-------7-------8-----------------------------
```

Diatonic fifths

Pairs: A-E | B-F | C-G# | D-A | E-B | F-C

```
Nte|A---E---B---F---C---G#--D---A---E---B---F---C---
Deg|1---5---2---b6--b3--7---4---1---5---2---b6--b3--
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-------------------------------------------------
  B|-------------------------------------------------
  G|-----------------------------------------5---
  D|-------------------6-------7-------9----------
  A|----7-------8-----------5-------7-------8------
  E|5-------7-------8-----------------------------
```

Diatonic sixths

Pairs: A-F | B-G# | C-A | D-B | E-C | F-D

```
Nte|A---F---B---G#--C---A---D---B---E---C---F---D---
Deg|1---b6--2---7---b3--1---4---2---5---b3--b6--4---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-------------------------------------------------
  B|-------------------------------------------------
  G|-----------------------------------5-------7---
  D|-----------6-------7-------9------------------
  A|----8-----------------5-------7-------8-------
  E|5-------7-------8-----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module A - P2 second-degree frame interval sequences

4 PATTERNS | 48 TONES | FRETS 7-12

PAIR THE SCALE DEGREES; DO NOT INSERT THE INTERVENING NOTES

Each twelve-tone cell contains six diatonic interval pairs. The interval name counts scale letters, not a fixed number of semitones. Harmonic minor therefore produces major, minor, augmented, and diminished interval qualities inside the same sequence.

Diatonic thirds

Pairs: B-D | C-E | D-F | E-G# | F-A | G#-B

```
Nte|B---D---C---E---D---F---E---G#--F---A---G#--B---
Deg|2---4---b3--5---4---b6--5---7---b6--1---7---2---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------
  G|-----------------------------------------------
  D|-----------------------------------7-------9---
  A|-----------7-------8---7---11--8-------11------
  E|7---10--8-------10----------------------------
```

Diatonic fourths

Pairs: B-E | C-F | D-G# | E-A | F-B | G#-C

```
Nte|B---E---C---F---D---G#--E---A---F---B---G#--C---
Deg|2---5---b3--b6--4---7---5---1---b6--2---7---b3--
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------
  G|-----------------------------------------------
  D|---------------------------7-------9-------10--
  A|----7-------8-------11--7-------8-------11------
  E|7-------8-------10----------------------------
```

Diatonic fifths

Pairs: B-F | C-G# | D-A | E-B | F-C | G#-D

```
Nte|B---F---C---G#--D---A---E---B---F---C---G#--D---
Deg|2---b6--b3--7---4---1---5---2---b6--b3--7---4---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------
  G|-------------------------------------------7---
  D|-------------------7-------9-------10----------
  A|----8-------11----------7-------8-------11------
  E|7-------8-------10----------------------------
```

Diatonic sixths

Pairs: B-G# | C-A | D-B | E-C | F-D | G#-E

```
Nte|B---G#--C---A---D---B---E---C---F---D---G#--E---
Deg|2---7---b3--1---4---2---5---b3--b6--4---7---5---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------
  G|-----------------------------------7-------9---
  D|-----------7-------9-------10------------------
  A|----11----------------7-------8-------11------
  E|7-------8-------10----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module A - P3 flat-third frame interval sequences

4 PATTERNS | 48 TONES | FRETS 8-13

PAIR THE SCALE DEGREES; DO NOT INSERT THE INTERVENING NOTES

Each twelve-tone cell contains six diatonic interval pairs. The interval name counts scale letters, not a fixed number of semitones. Harmonic minor therefore produces major, minor, augmented, and diminished interval qualities inside the same sequence.

Diatonic thirds

Pairs: C-E | D-F | E-G# | F-A | G#-B | A-C

```
Nte|C---E---D---F---E---G#--F---A---G#--B---A---C---
Deg|b3--5---4---b6--5---7---b6--1---7---2---1---b3--
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|------------------------------------------------
  B|------------------------------------------------
  G|------------------------------------------------
  D|-----------------------------------9-------10--
  A|-----------8-------11--8---12--11------12------
  E|8---12--10------12-----------------------------
```

Diatonic fourths

Pairs: C-F | D-G# | E-A | F-B | G#-C | A-D

```
Nte|C---F---D---G#--E---A---F---B---G#--C---A---D---
Deg|b3--b6--4---7---5---1---b6--2---7---b3--1---4---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|------------------------------------------------
  B|------------------------------------------------
  G|------------------------------------------------
  D|---------------------------9-------10------12--
  A|----8-------11------12--8-------11------12------
  E|8-------10------12-----------------------------
```

Diatonic fifths

Pairs: C-G# | D-A | E-B | F-C | G#-D | A-E

```
Nte|C---G#--D---A---E---B---F---C---G#--D---A---E---
Deg|b3--7---4---1---5---2---b6--b3--7---4---1---5---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|------------------------------------------------
  B|------------------------------------------------
  G|-----------------------------------------9------
  D|-------------------9-------10------12----------
  A|----11------12----------8-------11------12------
  E|8-------10------12-----------------------------
```

Diatonic sixths

Pairs: C-A | D-B | E-C | F-D | G#-E | A-F

```
Nte|C---A---D---B---E---C---F---D---G#--E---A---F---
Deg|b3--1---4---2---5---b3--b6--4---7---5---1---b6--
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|------------------------------------------------
  B|------------------------------------------------
  G|-----------------------------------9-------10--
  D|-----------9-------10------12------------------
  A|----12----------------8-------11------12------
  E|8-------10------12-----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module A - P4 fourth-degree frame interval sequences

4 PATTERNS | 48 TONES | FRETS 10-16

PAIR THE SCALE DEGREES; DO NOT INSERT THE INTERVENING NOTES

Each twelve-tone cell contains six diatonic interval pairs. The interval name counts scale letters, not a fixed number of semitones. Harmonic minor therefore produces major, minor, augmented, and diminished interval qualities inside the same sequence.

Diatonic thirds

Pairs: D-F | E-G# | F-A | G#-B | A-C | B-D

```
Nte|D---F---E---G#--F---A---G#--B---A---C---B---D---
Deg|4---b6--5---7---b6--1---7---2---1---b3--2---4---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------
  G|-----------------------------------------------
  D|-----------------------------------10------12--
  A|-----------11------12--11--14--12------14------
  E|10--13--12------13----------------------------
```

Diatonic fourths

Pairs: D-G# | E-A | F-B | G#-C | A-D | B-E

```
Nte|D---G#--E---A---F---B---G#--C---A---D---B---E---
Deg|4---7---5---1---b6--2---7---b3--1---4---2---5---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------
  G|-----------------------------------------------
  D|--------------------------10------12------14--
  A|----11------12------14--11------12------14------
  E|10------12------13----------------------------
```

Diatonic fifths

Pairs: D-A | E-B | F-C | G#-D | A-E | B-F

```
Nte|D---A---E---B---F---C---G#--D---A---E---B---F---
Deg|4---1---5---2---b6--b3--7---4---1---5---2---b6--
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------
  G|-------------------------------------------10--
  D|-------------------10------12------14----------
  A|----12------14----------11------12------14------
  E|10------12------13----------------------------
```

Diatonic sixths

Pairs: D-B | E-C | F-D | G#-E | A-F | B-G#

```
Nte|D---B---E---C---F---D---G#--E---A---F---B---G#--
Deg|4---2---5---b3--b6--4---7---5---1---b6--2---7---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------
  G|-----------------------------------10------13--
  D|-----------10------12------14-----------------
  A|----14----------------11------12------14------
  E|10------12------13----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module A - P5 fifth-degree frame interval sequences

4 PATTERNS | 48 TONES | FRETS 12-17

PAIR THE SCALE DEGREES; DO NOT INSERT THE INTERVENING NOTES

Each twelve-tone cell contains six diatonic interval pairs. The interval name counts scale letters, not a fixed number of semitones. Harmonic minor therefore produces major, minor, augmented, and diminished interval qualities inside the same sequence.

Diatonic thirds

Pairs: E-G# | F-A | G#-B | A-C | B-D | C-E

```
Nte|E---G#--F---A---G#--B---A---C---B---D---C---E---
Deg|5---7---b6--1---7---2---1---b3--2---4---b3--5---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------
  G|-----------------------------------------------
  D|-----------------------------------12------14--
  A|-----------12------14--12--15--14------15------
  E|12--16--13------16----------------------------
```

Diatonic fourths

Pairs: E-A | F-B | G#-C | A-D | B-E | C-F

```
Nte|E---A---F---B---G#--C---A---D---B---E---C---F---
Deg|5---1---b6--2---7---b3--1---4---2---5---b3--b6--
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------
  G|-----------------------------------------------
  D|---------------------------12------14------15--
  A|----12------14------15--12------14------15------
  E|12------13------16----------------------------
```

Diatonic fifths

Pairs: E-B | F-C | G#-D | A-E | B-F | C-G#

```
Nte|E---B---F---C---G#--D---A---E---B---F---C---G#--
Deg|5---2---b6--b3--7---4---1---5---2---b6--b3--7---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------
  G|---------------------------------------------13--
  D|-------------------12------14------15----------
  A|----14------15----------12------14------15------
  E|12------13------16----------------------------
```

Diatonic sixths

Pairs: E-C | F-D | G#-E | A-F | B-G# | C-A

```
Nte|E---C---F---D---G#--E---A---F---B---G#--C---A---
Deg|5---b3--b6--4---7---5---1---b6--2---7---b3--1---
Pair|1---1---2---2---3---3---4---4---5---5---6---6---
  e|-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------
  G|---------------------------------13------14--
  D|-----------12------14------15-----------------
  A|----15----------------12------14------15------
  E|12------13------16----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module B - harmonized-triad arpeggio overlays

7 TRIADS | 56 TONES

ROOT-THIRD-FIFTH-OCTAVE | REPEAT THE TOP | EXACT REVERSE

The scale is reorganized into its seven diatonic triads. The augmented III chord and diminished ii and vii chords are structural results of the raised seventh, not optional chromatic decorations.

i - Am

8-tone arpeggio mirror

```
Nte|A----C----E----A----A----E----C----A----
Deg|1----b3---5----1----1----5----b3---1----
  D|---------------7----7-------------------
  A|----------7-------------7--------------
  E|5----8-----------------------8----5----
```

ii° - Bdim

8-tone arpeggio mirror

```
Nte|B----D----F----B----B----F----D----B----
Deg|2----4----b6---2----2----b6---4----2----
  D|---------------9----9-------------------
  A|-----5----8-------------8----5----------
  E|7-----------------------------------7----
```

III+ - Caug

8-tone arpeggio mirror

```
Nte|C----E----G#---C----C----G#---E----C----
Deg|b3---5----7----b3---b3---7----5----b3---
  G|---------------5----5-------------------
  D|----------6-------------6--------------
  A|-----7-----------------------7---------
  E|8-----------------------------------8----
```

iv - Dm

8-tone arpeggio mirror

```
Nte|D----F----A----D----D----A----F----D----
Deg|4----b6---1----4----4----1----b6---4----
  G|---------------7----7-------------------
  D|----------7-------------7--------------
  A|5----8-----------------------8----5----
```

V - E

8-tone arpeggio mirror

```
Nte|E----G#---B----E----E----B----G#---E----
Deg|5----7----2----5----5----2----7----5----
  G|---------------9----9-------------------
  D|-----6----9-------------9----6---------
  A|7-----------------------------------7----
```

VI - F

8-tone arpeggio mirror

```
Nte|F----A----C----F----F----C----A----F----
Deg|b6---1----b3---b6---b6---b3---1----b6---
  B|---------------6----6-------------------
  G|----------5-------------5--------------
  D|-----7-----------------------7---------
  A|8-----------------------------------8----
```

vii° - G#dim

8-tone arpeggio mirror

```
Nte|G#---B----D----G#---G#---D----B----G#---
Deg|7----2----4----7----7----4----2----7----
  B|---------------9----9-------------------
  G|----------7-------------7--------------
  D|6----9-----------------------9----6----
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module C - harmonized seventh-chord arpeggio overlays

7 SEVENTH CHORDS | 56 TONES

THE SEVENTH REVEALS THE MODE FUNCTION MORE CLEARLY THAN THE TRIAD ALONE

Play the four chord tones ascending and descending. Accent the quality-defining tones: 7 in AmMaj7, b5 in Bm7b5, #5 in Cmaj7#5, 3 in E7, and the diminished seventh F in G#dim7.

i(maj7) - AmMaj7

4 up + 4 down

```
Nte|A----C----E----G#---G#---E----C----A----
Deg|1----b3---5----7----7----5----b3---1----
  D|--------------6----6-------------------
  A|----------7-------------7--------------
  E|5----8-----------------------8----5----
```

iiø7 - Bm7b5

4 up + 4 down

```
Nte|B----D----F----A----A----F----D----B----
Deg|2----4----b6---1----1----b6---4----2----
  D|--------------7----7-------------------
  A|-----5----8-------------8----5----------
  E|7-----------------------------------7----
```

IImaj7#5 - Cmaj7#5

4 up + 4 down

```
Nte|C----E----G#---B----B----G#---E----C----
Deg|b3---5----7----2----2----7----5----b3---
  D|----------6----9----9----6--------------
  A|-----7-----------------------7----------
  E|8-----------------------------------8----
```

iv7 - Dm7

4 up + 4 down

```
Nte|D----F----A----C----C----A----F----D----
Deg|4----b6---1----b3---b3---1----b6---4----
  G|--------------5----5-------------------
  D|----------7-------------7--------------
  A|5----8-----------------------8----5----
```

V7 - E7

4 up + 4 down

```
Nte|E----G#---B----D----D----B----G#---E----
Deg|5----7----2----4----4----2----7----5----
  G|--------------7----7-------------------
  D|-----6----9-------------9----6---------
  A|7-----------------------------------7----
```

VImaj7 - Fmaj7

4 up + 4 down

```
Nte|F----A----C----E----E----C----A----F----
Deg|b6---1----b3---5----5----b3---1----b6---
  B|--------------5----5-------------------
  G|----------5-------------5--------------
  D|-----7-----------------------7---------
  A|8-----------------------------------8----
```

vii°7 - G#dim7

4 up + 4 down

```
Nte|G#---B----D----F----F----D----B----G#---
Deg|7----2----4----b6---b6---4----2----7----
  B|--------------6----6-------------------
  G|----------7-------------7--------------
  D|6----9-----------------------9----6----
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module D - one-octave mode mirrors

2 MODES | 32 TONES

ASCEND ONE OCTAVE, RE-ATTACK THE ROOT, AND DESCEND THE SAME ROUTE

All routes are rotations of the P1 pitch map. Speak the mode-relative formula, not the A-harmonic-minor degree names. Sustain the local chord or drone so the starting note becomes a real tonal center.

Mode 1: A harmonic minor - AmMaj7 / i

Mode-relative formula: 1 2 b3 4 5 b6 7 1

```
Nte|A---B---C---D---E---F---G#--A---A---G#--F---E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---b6--7---1---1---7---b6--5---4---b3--2---1---
  e|-------------------------------------------------------------------
  B|-------------------------------------------------------------------
  G|-------------------------------------------------------------------
  D|----------------------6---7---7---6-------------------------------
  A|------------5---7---8-------------------8---7---5-----------------
  E|5---7---8-----------------------------------------8---7---5---
```

Mode 2: B Locrian natural 6 - Bm7b5 / iiø7

Mode-relative formula: 1 b2 b3 4 b5 6 b7 1

```
Nte|B---C---D---E---F---G#--A---B---B---A---G#--F---E---D---C---B---
Deg|1---b2--b3--4---b5--6---b7--1---1---b7--6---b5--4---b3--b2--1---
  e|-------------------------------------------------------------------
  B|-------------------------------------------------------------------
  G|-------------------------------------------------------------------
  D|--------------------6---7---9---9---7---6-----------------------
  A|--------5---7---8--------------------------8---7---5-----------
  E|7---8-----------------------------------------------8---7---
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module D - one-octave mode mirrors

2 MODES | 32 TONES

ASCEND ONE OCTAVE, RE-ATTACK THE ROOT, AND DESCEND THE SAME ROUTE

All routes are rotations of the P1 pitch map. Speak the mode-relative formula, not the A-harmonic-minor degree names. Sustain the local chord or drone so the starting note becomes a real tonal center.

Mode 3: C Ionian #5 - Cmaj7#5 / III+

Mode-relative formula: 1 2 3 4 #5 6 7 1

```
Nte|C---D---E---F---G#--A---B---C---C---B---A---G#--F---E---D---C---
Deg|1---2---3---4---#5--6---7---1---1---7---6---#5--4---3---2---1---
  e|-------------------------------------------------------------------
  B|-------------------------------------------------------------------
  G|---------------------------5---5---------------------------------
  D|---------------6---7---9-----------9---7---6---------------------
  A|----5---7---8---------------------------------8---7---5-----------
  E|8-------------------------------------------------------8---
```

Mode 4: D Dorian #4 - Dm7 / iv7

Mode-relative formula: 1 2 b3 #4 5 6 b7 1

```
Nte|D---E---F---G#--A---B---C---D---D---C---B---A---G#--F---E---D---
Deg|1---2---b3--#4---5---6---b7---1---1---b7---6---5---#4---b3---2---1---
  e|-------------------------------------------------------------------
  B|-------------------------------------------------------------------
  G|-----------------------5---7---7---5-----------------------------
  D|------------6---7---9-----------------9---7---6-------------------
  A|5---7---8-----------------------------------------8---7---5---
  E|-------------------------------------------------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module D - one-octave mode mirrors

3 MODES | 48 TONES

ASCEND ONE OCTAVE, RE-ATTACK THE ROOT, AND DESCEND THE SAME ROUTE

All routes are rotations of the P1 pitch map. Speak the mode-relative formula, not the A-harmonic-minor degree names. Sustain the local chord or drone so the starting note becomes a real tonal center.

Mode 5: E Phrygian dominant

E7 / V7 | 1 b2 3 4 5 b6 b7 1

```
Nte|E--F--G#-A--B--C--D--E--E--D--C--B--A--G#-F--E--
Deg|1--b2-3--4--5--b6-b7-1--1--b7-b6-5--4--3--b2-1--
  G|--------------5--7--9--9--7--5-----------------
  D|------6--7--9-------------------9--7--6--------
  A|7--8-----------------------------------8--7--
```

Mode 6: F Lydian #2

Fmaj7 / VImaj7 | 1 #2 3 #4 5 6 7 1

```
Nte|F--G#-A--B--C--D--E--F--F--E--D--C--B--A--G#-F--
Deg|1--#2-3--#4-5--6--7--1--1--7--6--5--#4-3--#2-1--
  B|--------------------6--6----------------------
  G|------------5--7--9--------9--7--5-------------
  D|---6--7--9-------------------------9--7--6-----
  A|8-----------------------------------------8--
```

Mode 7: G# ultralocrian

G#dim7 / vii°7 | 1 b2 b3 b4 b5 b6 bb7 1

```
Nte|G#-A--B--C--D--E--F--G#-G#-F--E--D--C--B--A--G#-
Deg|1--b2-b3-b4-b5-b6-bb71--1--bb7b6-b5-b4-b3-b2-1--
  B|-----------------6--9--9--6--------------------
  G|---------5--7--9-------------9--7--5-----------
  D|6--7--9-------------------------------9--7--6--
```

Mode 5, 6, and 7 comparison

Mode	Root chord	Stable chord tones	Characteristic tensions
E Phrygian dominant	E7	E G# B D	F(b2), C(b6)
F Lydian #2	Fmaj7	F A C E	G#(#2), B(#4)
G# ultralocrian	G#dim7	G# B D F	A(b2), C(b4), E(b6)

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module E - mode-function melodic cells

7 FUNCTIONS | 56 TONES

BEGIN ON A CHORD TONE, TOUCH THE CHARACTERISTIC MODE COLOR, AND RETURN TO THE CHORD

These eight-tone phrases connect the mode name to its diatonic chord. A correct function cell remains recognizable if the characteristic color is removed; the chord tones provide the structure.

Mode 1 - AmMaj7

Chord tones frame the characteristic mode color.

```
Nte|A----C----E----G#---F----E----C----A----
Deg|1----b3---5----7----b6---5----b3---1----
  D|--------------6----------------------
  A|----------7---------8----7-------------
  E|5----8-----------------------8----5----
```

Mode 2 - Bm7b5

Chord tones frame the characteristic mode color.

```
Nte|B----D----F----A----G#---F----D----B----
Deg|2----4----b6---1----7----b6---4----2----
  D|--------------7----6----------------
  A|-----5----8-------------8----5---------
  E|7---------------------------------7----
```

Mode 3 - Cmaj7#5

Chord tones frame the characteristic mode color.

```
Nte|C----E----G#---B----A----G#---E----C----
Deg|b3---5----7----2----1----7----5----b3---
  D|----------6----9----7----6-------------
  A|-----7-----------------------7---------
  E|8---------------------------------8----
```

Mode 4 - Dm7

Chord tones frame the characteristic mode color.

```
Nte|D----F----A----C----G#---A----F----D----
Deg|4----b6---1----b3---7----1----b6---4----
  G|--------------5----------------------
  D|----------7---------6----7-------------
  A|5----8-----------------------8----5----
```

Mode 5 - E7

Chord tones frame the characteristic mode color.

```
Nte|E----F----G#---B----D----C----B----E----
Deg|5----b6---7----2----4----b3---2----5----
  G|-------------------7----5--------------
  D|----------6----9-------------9---------
  A|7----8-----------------------------7----
```

Mode 6 - Fmaj7

Chord tones frame the characteristic mode color.

```
Nte|F----G#---A----C----E----D----C----F----
Deg|b6---7----1----b3---5----4----b3---b6---
  B|-------------------5------------------
  G|--------------5---------7----5---------
  D|-----6----7------------------------------
  A|8---------------------------------8----
```

Mode 7 - G#dim7

Chord tones frame the characteristic mode color.

```
Nte|G#---B----D----F----E----D----B----G#---
Deg|7----2----4----b6---5----4----2----7----
  B|--------------6----5------------------
  G|----------7-------------7-------------
  D|6----9-----------------------9----6----
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module F - five-position i-iv-V7-i melodic applications

3 PHRASES | 48 TONES

| Am | Dm | E7 | Am | - FOUR QUARTER NOTES PER BAR

The phrase begins on a chord tone in every measure. E7 includes G#, and the final Am measure restores A as tonic. Convert notes 2-4 into shuffle subdivisions only after the quarter-note version is secure.

P1 - TONIC FRAME cadence phrase

Bar targets: Am root/triad | Dm root/triad | E7 with G# | Am resolution

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Chd|>Am-Am--Am--Am--|>Dm-Dm--Dm--Dm--|>E7-E7--E7--E7--|>Am-Am--Am--Am--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|------------10--|
  G|----------------|------------7---|----------------|----5---9-------|
  D|------------7---|----------------|----6-----------|7---------------|
  A|--------7-------|5---8-----------|7-----------5---|----------------|
  E|5---8-----------|--------5-------|--------7-------|----------------|
```

P2 - SECOND-DEGREE FRAME cadence phrase

Bar targets: Am root/triad | Dm root/triad | E7 with G# | Am resolution

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Chd|>Am-Am--Am--Am--|>Dm-Dm--Dm--Dm--|>E7-E7--E7--E7--|>Am-Am--Am--Am--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------10--|----------------|----------------|10----------10--|
  G|----------------|------------7---|----------------|--------9-------|
  D|7---------------|--------7-------|----------------|----10----------|
  A|--------7-------|----8-----------|7---11----------|----------------|
  E|----8-----------|10--------------|--------7---10--|----------------|
```

P3 - FLAT-THIRD FRAME cadence phrase

Bar targets: Am root/triad | Dm root/triad | E7 with G# | Am resolution

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Chd|>Am-Am--Am--Am--|>Dm-Dm--Dm--Dm--|>E7-E7--E7--E7--|>Am-Am--Am--Am--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------10--|----------------|----------------|10----------10--|
  G|----------------|----------------|----------------|--------9-------|
  D|----------------|------------12--|--------9-------|----10----------|
  A|12--------------|----8---12------|----11----------|----------------|
  E|----8---12------|10--------------|12----------10--|----------------|
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module F - five-position i-iv-V7-i melodic applications

2 PHRASES | 32 TONES

| Am | Dm | E7 | Am | - FOUR QUARTER NOTES PER BAR

The phrase begins on a chord tone in every measure. E7 includes G#, and the final Am measure restores A as tonic. Convert notes 2-4 into shuffle subdivisions only after the quarter-note version is secure.

P4 - FOURTH-DEGREE FRAME cadence phrase

Bar targets: Am root/triad | Dm root/triad | E7 with G# | Am resolution

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Chd|>Am-Am--Am--Am--|>Dm-Dm--Dm--Dm--|>E7-E7--E7--E7--|>Am-Am--Am--Am--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----13----------|
  G|------------14--|----------------|----------------|14----------14--|
  D|----10----------|------------12--|----------------|--------14------|
  A|12--------------|--------12------|----11--14------|----------------|
  E|--------12------|10--13----------|12----------10--|----------------|
```

P5 - FIFTH-DEGREE FRAME cadence phrase

Bar targets: Am root/triad | Dm root/triad | E7 with G# | Am resolution

```
Nte|A---C---E---A---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|
Chd|>Am-Am--Am--Am--|>Dm-Dm--Dm--Dm--|>E7-E7--E7--E7--|>Am-Am--Am--Am--|
  e|----------------|----------------|----------------|------------17--|
  B|----------------|------------15--|----------------|----13----------|
  G|------------14--|----------------|----------------|14--------------|
  D|----------------|12--------------|------------12--|--------14------|
  A|12--15----------|--------12------|--------14------|----------------|
  E|--------12------|----13----------|12--16----------|----------------|
```

Variation: preserve beat-one targets and rewrite only notes 2-4 of each bar in the neighboring position.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module G - progression-specific melodic applications

3 PROGRESSIONS | 48 TONES

THE HARMONIC-MINOR CHORD FAMILY EXTENDS BEYOND i-iv-V7-i

Each progression emphasizes a different harmonic-minor function: tonic expansion, functional predominant-dominant motion, or augmented-major contrast. Keep one chord tone on beat 1 of every bar.

i-VI-iv-V7

Four chord-tone events per measure.

```
Nte|A---C---E---A---|F---A---C---F---|D---F---A---D---|E---G#--B---D---|
Deg|1---b3--5---1---|b6--1---b3--b6--|4---b6--1---4---|5---7---2---4---|
Chd|>Am-Am--Am--Am--|>F--F---F---F---|>Dm-Dm--Dm--Dm--|>E7-E7--E7--E7--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------10--|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|------------10--|----------------|----------------|
  D|----------------|----------------|------------12--|--------9-------|
  A|12--------------|8---12----------|----8---12------|----11----------|
  E|----8---12------|--------8-------|10--------------|12----------10--|
```

ii°-V7-i-i

Four chord-tone events per measure.

```
Nte|B---D---F---B---|E---G#--B---D---|A---C---E---A---|C---E---A---A---|
Deg|2---4---b6--2---|5---7---2---4---|1---b3--5---1---|b3--5---1---1---|
Chd|>BdiBdimBdimBdim|>E7-E7--E7--E7--|>Am-Am--Am--Am--|>Am-Am--Am--Am--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------12--|----------------|------------10--|--------10------|
  G|----------------|----------------|----------------|----9-----------|
  D|9---------------|--------9-------|----------------|10--------------|
  A|--------8-------|----11----------|12--------------|------------12--|
  E|----10----------|12----------10--|----8---12------|----------------|
```

III+-VI-ii°-V7

Four chord-tone events per measure.

```
Nte|C---E---G#--C---|F---A---C---F---|B---D---F---B---|E---G#--B---D---|
Deg|b3--5---7---b3--|b6--1---b3--b6--|2---4---b6--2---|5---7---2---4---|
Chd|>CauCaugCaugCaug|>F--F---F---F---|>BdiBdimBdimBdim|>E7-E7--E7--E7--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|------------12--|----------------|
  G|----------------|------------10--|----------------|----------------|
  D|------------10--|----------------|9---------------|--------9-------|
  A|--------11------|8---12----------|--------8-------|----11----------|
  E|8---12----------|--------8-------|----10----------|12----------10--|
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module H - E Phrygian dominant through five positions

5 CELLS | 40 TONES

E-F-G#-B-D-C-B-E | b2 AND b6 COLOR A CLEAR E7 TARGET

Use these phrases only while E7 or a dominant E pedal is active. The major third G# must remain clear. F and C create the Phrygian-dominant color but should not obscure the E7 chord tones.

P1 - E Phrygian dominant

E7 function: target 1, 3, 5, or b7.

```
Nte|E----F----G#---B----D----C----B----E----
Deg|1----b2---3----5----b7---b6---5----1----
  G|-------------------------------9----
  D|----------6-------------------9---------
  A|7----8-------------5--------------------
  E|---------------7---------8--------------
```

P2 - E Phrygian dominant

E7 function: target 1, 3, 5, or b7.

```
Nte|E----F----G#---B----D----C----B----E----
Deg|1----b2---3----5----b7---b6---5----1----
  G|-------------------------------9----
  D|-----------------------------9---------
  A|7----8----11-----------------------------
  E|---------------7----10---8--------------
```

P3 - E Phrygian dominant

E7 function: target 1, 3, 5, or b7.

```
Nte|E----F----G#---B----D----C----B----E----
Deg|1----b2---3----5----b7---b6---5----1----
  B|-----------------------------12--------
  G|-------------------------------9----
  D|--------------9-----------------------
  A|-----8----11---------------------------
  E|12-----------------10---8--------------
```

P4 - E Phrygian dominant

E7 function: target 1, 3, 5, or b7.

```
Nte|E----F----G#---B----D----C----B----E----
Deg|1----b2---3----5----b7---b6---5----1----
  B|-----------------------------12--------
  D|------------------------10--------14---
  A|----------11---14-----------------------
  E|12---13-------------10-------------------
```

P5 - E Phrygian dominant

E7 function: target 1, 3, 5, or b7.

```
Nte|E----F----G#---B----D----C----B----E----
Deg|1----b2---3----5----b7---b6---5----1----
  G|-----------------------------16--------
  D|-------------------12-------------14---
  A|---------------14--------15-------------
  E|12---13---16-----------------------------
```

Dominant release

After every cell, play G#-A and stop. This proves that the E7 mode belongs to the larger A-minor cadence rather than becoming an unrelated E-centered scale exercise.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module I - characteristic chord overlays and resolutions

5 CELLS | 40 TONES

THE UNUSUAL CHORDS BECOME MUSICAL WHEN THEIR VOICES RESOLVE

Each eight-tone cell states one harmonic-minor seventh chord and then moves to a destination chord. Listen for the leading tone, altered fifth, diminished fifth, or diminished seventh resolving by half step or c

iMaj7 -> i

Four-tone source chord -> four-tone destination.

```
Nte|A----C----E----G#---A----E----C----A----
Deg|1----b3---5----7----1----5----b3---1----
  D|--------------6----7--------------------
  A|----------7--------------7--------------
  E|5----8-----------------------8----5----
```

IIImaj7#5 -> i

Four-tone source chord -> four-tone destination.

```
Nte|C----E----G#---B----A----E----C----A----
Deg|b3---5----7----2----1----5----b3---1----
  D|----------6----9----7--------------------
  A|-----7------------------7--------------
  E|8---------------------------8----5----
```

iiø7 -> V7

Four-tone source chord -> four-tone destination.

```
Nte|B----D----F----A----G#---B----D----E----
Deg|2----4----b6---1----7----2----4----5----
  G|-------------------------------7----9----
  D|---------------7----6----9--------------
  A|-----5----8-----------------------------
  E|7-----------------------------------------
```

vii°7 -> i

Four-tone source chord -> four-tone destination.

```
Nte|G#---B----D----F----A----C----E----A----
Deg|7----2----4----b6---1----b3---5----1----
  B|---------------6-------------5----10---
  G|----------7-------------5--------------
  D|6----9-------------7------------------
```

VImaj7 -> V7

Four-tone source chord -> four-tone destination.

```
Nte|F----A----C----E----G#---B----D----E----
Deg|b6---1----b3---5----7----2----4----5----
  B|---------------5-----------------------
  G|----------5-------------------7----9----
  D|-----7-------------6----9--------------
  A|8---------------------------------------
```

Voice-leading audit

Name the smallest motion between corresponding chord tones. Then replay the cell while sustaining common tones and minimizing every moving voice. The fretboard shape is secondary to the voice-leading result.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Module J - sixteen-bar mode-function and progression capstone

16 BARS | 64 TONES

FOUR SYSTEMS OF FOUR BARS | THE MODE LABEL FOLLOWS THE ACTIVE CHORD

The capstone rotates through all seven harmonic-minor modes inside one coherent A-minor form. Every bar contains four quarter notes. Later passes may add one articulation without changing the beat-one target or mode function.

Bars 1-4: AmMaj7 | Dm7 | E7 | Am

```
Nte|A---C---E---G#--|D---F---A---C---|E---F---G#--B---|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---7---|4---b6--1---b3--|5---b6--7---2---|1---b3--5---1---|
Chd|>AmMAmMaAmMaAmMa|>Dm7Dm7-Dm7-Dm7-|>E7-E7--E7--E7--|>Am-Am--Am--Am--|
Mod|Mode------------|Mode------------|Mode------------|Mode------------|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|----------------|----------------|----------------|
  D|------------6---|----------------|--------6-------|------------7---|
  A|--------7-------|5---8-----------|7---8-----------|--------7-------|
  E|5---8-----------|--------5---8---|------------7---|5---8-----------|
```

Bars 5-8: Cmaj7#5 | Fmaj7 | Bm7b5 | E7

```
Nte|C---E---G#--B---|F---G#--A---C---|B---D---F---A---|E---F---G#--D---|
Deg|b3--5---7---2---|b6--7---1---b3--|2---4---b6--1---|5---b6--7---4---|
Chd|>CmaCmajCmajCmaj|>FmaFmajFmajFmaj|>Bm7Bm7bBm7bBm7b|>E7-E7--E7--E7--|
Mod|Mode------------|Mode------------|Mode------------|Mode------------|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|----------------|----------------|----------------|
  D|------------9---|----------------|9---------------|----------------|
  A|--------11------|8---11--12------|--------8---12--|----8---11------|
  E|8---12----------|------------8---|----10----------|12----------10--|
```

Bars 9-12: Dm7 | G#dim7 | AmMaj7 | E7

```
Nte|D---G#--A---F---|G#--B---D---F---|A---C---E---G#--|E---G#--B---D---|
Deg|4---7---1---b6--|7---2---4---b6--|1---b3--5---7---|5---7---2---4---|
Chd|>Dm7Dm7-Dm7-Dm7-|>G#dG#diG#diG#di|>AmMAmMaAmMaAmMa|>E7-E7--E7--E7--|
Mod|Mode------------|Mode------------|Mode------------|Mode------------|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|----------------|----------------|----------------|
  D|----------------|----------------|----10----------|----------------|
  A|----11--12------|11--14----------|12----------11--|----11--14------|
  E|10----------13--|--------10--13--|--------12------|12----------10--|
```

Bars 13-16: Am | Fmaj7 | E7 | Am

```
Nte|A---B---C---E---|F---G#--A---E---|E---F---G#--B---|A---C---E---A---|
Deg|1---2---b3--5---|b6--7---1---5---|5---b6--7---2---|1---b3--5---1---|
Chd|>Am-Am--Am--Am--|>FmaFmajFmajFmaj|>E7-E7--E7--E7--|>Am-Am--Am--Am--|
Mod|Mode------------|Mode------------|Mode------------|Mode------------|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|----------------|----------------|------------14--|
  D|----------------|----------------|----------------|----------------|
  A|12--14--15------|--------12------|------------14--|12--15----------|
  E|------------12--|13--16------12--|12--13--16------|--------12------|
```

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 67

Practice progression, error diagnosis, mastery gate, and log

ADVANCE BY FUNCTIONAL HEARING, NOT MODE-NAME RECALL

THE MODE IS CORRECT ONLY WHEN THE CHORD AND RESOLUTION ARE AUDIBLE

Ten-phase practice progression

- ☐ 1. P1 thirds, fourths, fifths, and sixths.
- ☐ 2. Translate each interval type through P2-P5.
- ☐ 3. Seven triad overlays.
- ☐ 4. Seven seventh-chord overlays.
- ☐ 5. Seven mode mirrors over sustained chords.
- ☐ 6. Seven mode-function cells.
- ☐ 7. Five i-iv-V7-i phrases.
- ☐ 8. Three alternate progression families.
- ☐ 9. Five E Phrygian dominant cells.
- ☐ 10. Characteristic resolutions and capstone.

Error diagnosis

MODE NAME WITHOUT FUNCTION	hold the chord or drone and stop on its root
INTERVAL RUN BECOMES SCALE	remove the connecting notes; play only the pair
AUG2 RUSH	isolate F-G# and keep equal subdivisions
V7 SOUNDS MINOR	accent G# before adding F or C color
DIMINISHED CELL SOUNDS RANDOM	state G#dim7, then resolve every voice
III+ SOUNDS UNSTABLE	land C-E-G# first; add B only after the triad is clear
FORM LOSS	return to quarter-note chord tones and name each bar

Mastery gate before Level 68

- ☐ Play all twenty interval cells and identify the diatonic interval family by ear.
- ☐ Spell and arpeggiate all seven triads and seven seventh chords.
- ☐ Perform all seven mode mirrors while the local chord remains audible.
- ☐ Play all seven function cells and explain the characteristic color.
- ☐ Complete five i-iv-V7-i phrases and all three alternate progression families.
- ☐ Perform E Phrygian dominant in five registers and resolve every cell to A minor.
- ☐ Complete all five characteristic chord-resolution cells and the sixteen-bar capstone.

Practice log

Date	Module / mode	Chord function	D/U	BPM	Clean?	Weak interval / resolution	Next target

NEXT Level 68: E Phrygian dominant, diminished-seventh symmetry, altered dominant colors, and harmonic-minor improvisation synthesis.

Standard tuning. Fixed key: A harmonic minor. Mode names describe harmonic function, not seven unrelated box systems.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

E Phrygian dominant, diminished-seventh symmetry, dominant tension colors, and improvisation synthesis

A HARMONIC MINOR | 11 MODULES | 630 TONES

Level 67 mapped the harmonic-minor modes and their chord functions. Level 68 turns the dominant region into a complete improvisation system: E Phrygian dominant, E7b9, the G#dim7 upper structure, diminished symmetry, borrowed #9 color, cadence construction, call and response, and long-form resolution.

1. Hear E7 inside the mode

E Phrygian dominant is E-F-G#-A-B-C-D. The chord tones E-G#-B-D must remain audible beneath the b9, 11, and b13 colors.

2. Use diminished symmetry functionally

G#dim7 repeats every three frets. The shape may rotate, but in A minor its job remains leading-tone resolution or the upper structure of E7b9.

3. Budget the tension

Add b9, borrowed #9, 11, or b13 one at a time. Combine them only after the destination chord and final target remain clear.

Dominant-color atlas

```
E PHRYGIAN DOMINANT   E  F  G# A  B  C   D
E7 ROLES              R  b9 3  11 5  b13 b7

BORROWED BLUES COLOR  G = #9* over E7
CORE E7               E-G#-B-D
E7b9                  E-G#-B-D-F
UPPER STRUCTURE       G#dim7 = G#-B-D-F

RESOLUTIONS           F->E or G#   G->G#   A->G# or B
                      C->B          D->E    G#->A
```

Written workload

Module	Tones
A	80
B	48
C	50
D	64
E	32
F	48
G	80
H	60
I	80
J	64
K	24

Scope boundary

The phrase altered dominant colors in this level means controlled E7 tensions: b9 and b13 from A harmonic minor plus a borrowed blues #9. It does not introduce the complete melodic-minor altered scale. Every non-chord tone must point to a named E7 or A-minor destination.

Safety: use slides instead of forced bends on heavy strings; stop for pain or persistent tension.

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

E Phrygian dominant, E7b9, and diminished-symmetry reference atlas

MODE 5 | V7 FUNCTION | UPPER-STRUCTURE DIMINISHED

CHORD FIRST, MODE SECOND: THE TENSIONS ARE MEANINGFUL BECAUSE E7 RESOLVES TO A MINOR

E Phrygian dominant

```
Notes | E---F---G#--A---B---C---D---E---|
Role  | R---b9--3---11--5---b13-b7--R---|
Form  | 1---b2--3---4---5---b6--b7--1---|
```

Characteristic colors: b9 F, major third G#, and b13 C. The 11 A normally resolves to G# or B when the dominant needs a clearer identity.

E7b9 and the upper-structure diminished chord

```
E7b9     E---G#--B---D---F---
Core E7  E---G#--B---D-------
G#dim7       G#--B---D---F---
```

Remove the E root from E7b9 and the remaining notes form G#dim7. Reinsert E and the diminished arpeggio becomes a dominant upper structure.

Pitch	Role over E7	Source	Primary resolution
E	root	E7 chord tone	remain E or resolve to A
F	b9	A harmonic minor	E or G#
G	#9*	borrowed A-minor/blues color	G#
G#	major third	E7 chord tone	A
A	11	A harmonic minor	G# or B
B	fifth	E7 chord tone	A or remain B
C	b13	A harmonic minor	B
D	flat seventh	E7 chord tone	C or E

Do not use every tension in every E7 bar. The target and resolution must remain more memorable than the tension itself.

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module A - E Phrygian dominant one-octave mirrors

P1-P3 | 48 TONES

ONE-OCTAVE MODE ASCENT, RE-ATTACKED UPPER ROOT, EXACT REVERSE DESCENT

Say the E-relative formula 1-b2-3-4-5-b6-b7-1. Accent G# on the first pass, F and C on the second, and only the E roots on the third.

P1 - TONIC FRAME - frets 5-10

E-F-G#-A-B-C-D-E | exact mirror

```
Nte|E---F---G#--A---B---C---D---E---E---D---C---B---A---G#--F---E---|
Deg|5---b6--7---1---2---b3--4---5---5---4---b3--2---1---7---b6--5---|
Rol|R---b9--3---11--5---b13-b7--R---R---b7--b13-5---11--3---b9--R---|
  G|--------------------5---7---9---9---7---5----------------------|
  D|--------6---7---9--------------------------9---7---6-----------|
  A|7---8-----------------------------------------------8---7---|
```

P2 - SECOND-DEGREE FRAME - frets 7-12

E-F-G#-A-B-C-D-E | exact mirror

```
Nte|E---F---G#--A---B---C---D---E---E---D---C---B---A---G#--F---E---|
Deg|5---b6--7---1---2---b3--4---5---5---4---b3--2---1---7---b6--5---|
Rol|R---b9--3---11--5---b13-b7--R---R---b7--b13-5---11--3---b9--R---|
  G|-----------------------7---9---9---7--------------------------|
  D|------------7---9---10-----------------10--9---7--------------|
  A|7---8---11-----------------------------------------11--8---7---|
```

P3 - FLAT-THIRD FRAME - frets 8-13

E-F-G#-A-B-C-D-E | exact mirror

```
Nte|E---F---G#--A---B---C---D---E---E---D---C---B---A---G#--F---E---|
Deg|5---b6--7---1---2---b3--4---5---5---4---b3--2---1---7---b6--5---|
Rol|R---b9--3---11--5---b13-b7--R---R---b7--b13-5---11--3---b9--R---|
  G|---------------------------9---9------------------------------|
  D|---------------9---10--12----------12--10--9------------------|
  A|----8---11--12---------------------------------12--11--8-------|
  E|12-------------------------------------------------------12--|
```

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module A - E Phrygian dominant one-octave mirrors

P4-P5 | 32 TONES

ONE-OCTAVE MODE ASCENT, RE-ATTACKED UPPER ROOT, EXACT REVERSE DESCENT

Say the E-relative formula 1-b2-3-4-5-b6-b7-1. Accent G# on the first pass, F and C on the second, and only the E roots on the third.

P4 - FOURTH-DEGREE FRAME - frets 10-16

E-F-G#-A-B-C-D-E | exact mirror

```
Nte|E---F---G#--A---B---C---D---E---E---D---C---B---A---G#--F---E---|
Deg|5---b6--7---1---2---b3--4---5---5---4---b3--2---1---7---b6--5---|
Rol|R---b9--3---11--5---b13-b7--R---R---b7--b13-5---11--3---b9--R---|
  D|--------------------10--12--14--14--12--10----------------------|
  A|--------11--12--14-------------------------14--12--11-----------|
  E|12--13-----------------------------------------------13--12--|
```

P5 - FIFTH-DEGREE FRAME - frets 12-17

E-F-G#-A-B-C-D-E | exact mirror

```
Nte|E---F---G#--A---B---C---D---E---E---D---C---B---A---G#--F---E---|
Deg|5---b6--7---1---2---b3--4---5---5---4---b3--2---1---7---b6--5---|
Rol|R---b9--3---11--5---b13-b7--R---R---b7--b13-5---11--3---b9--R---|
  D|----------------------12--14--14--12------------------------|
  A|------------12--14--15-----------------15--14--12-------------|
  E|12--13--16---------------------------------------16--13--12--|
```

Improvisation variation: omit one non-chord tension on each repetition while keeping E, G#, B, and D unchanged.

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module B - dominant tension-resolution pairs on six strings

6 CELLS | 48 TONES

b9-R | #9*-3 | 11-3 | b13-5

Each eight-tone cell isolates four two-note resolutions. G natural is a borrowed #9 color; it is not part of A harmonic minor. Play every pair separately before linking the complete cell.

Low E / open register

F-E | G-G# | A-G# | C-B

```
Nte|F----E----G----G#---A----G#---C----B----|
Deg|b6---5----b7*--7----1----7----b3---2----|
Rol|b9---R----#9*--3----11---3----b13--5----|
  E|1----0----3----4----5----4----8----7----|
```

D string / low register

F-E | G-G# | A-G# | C-B

```
Nte|F----E----G----G#---A----G#---C----B----|
Deg|b6---5----b7*--7----1----7----b3---2----|
Rol|b9---R----#9*--3----11---3----b13--5----|
  D|3----2----5----6----7----6----10---9----|
```

A string / middle register

F-E | G-G# | A-G# | C-B

```
Nte|F----E----G----G#---A----G#---C----B----|
Deg|b6---5----b7*--7----1----7----b3---2----|
Rol|b9---R----#9*--3----11---3----b13--5----|
  A|8----7----10---11---12---11---15---14---|
```

B string / middle-high register

F-E | G-G# | A-G# | C-B

```
Nte|F----E----G----G#---A----G#---C----B----|
Deg|b6---5----b7*--7----1----7----b3---2----|
Rol|b9---R----#9*--3----11---3----b13--5----|
  B|6----5----8----9----10---9----13---12---|
```

G string / upper register

F-E | G-G# | A-G# | C-B

```
Nte|F----E----G----G#---A----G#---C----B----|
Deg|b6---5----b7*--7----1----7----b3---2----|
Rol|b9---R----#9*--3----11---3----b13--5----|
  G|10---9----12---13---14---13---17---16---|
```

High e / extension register

F-E | G-G# | A-G# | C-B

```
Nte|F----E----G----G#---A----G#---C----B----|
Deg|b6---5----b7*--7----1----7----b3---2----|
Rol|b9---R----#9*--3----11---3----b13--5----|
  e|13---12---15---16---17---16---20---19---|
```

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module C - E7b9 arpeggios and G#dim7 upper structures

5 REGISTERS | 50 TONES

E-G#-B-D-F | F-D-B-G#-E

Play the complete E7b9 mirror, then omit the E root and replay only G#-B-D-F. The listener should hear the same dominant function even when the root is absent.

Open / low

Full E7b9 mirror; then omit E.

```
Nte|E---G#--B---D---F---F---D---B---G#--E---|
Deg|5---7---2---4---b6--b6--4---2---7---5---|
Rol|R---3---5---b7--b9--b9--b7--5---3---R---|
  A|-----------5---8---8---5-----------------|
  E|0---4---7-------------------7---4---0---|
```

P1-P2 middle-low

Full E7b9 mirror; then omit E.

```
Nte|E---G#--B---D---F---F---D---B---G#--E---|
Deg|5---7---2---4---b6--b6--4---2---7---5---|
Rol|R---3---5---b7--b9--b9--b7--5---3---R---|
  B|---------------6---6---------------------|
  G|-----------7-----------7------------------|
  D|----6---9-------------------9---6---------|
  A|7-----------------------------------7---|
```

P3 middle

Full E7b9 mirror; then omit E.

```
Nte|E---G#--B---D---F---F---D---B---G#--E---|
Deg|5---7---2---4---b6--b6--4---2---7---5---|
Rol|R---3---5---b7--b9--b9--b7--5---3---R---|
  D|-----------12--15--15--12----------------|
  A|----11--14-----------------14--11--------|
  E|12-------------------------------12--|
```

Upper-string route

Full E7b9 mirror; then omit E.

```
Nte|E---G#--B---D---F---F---D---B---G#--E---|
Deg|5---7---2---4---b6--b6--4---2---7---5---|
Rol|R---3---5---b7--b9--b9--b7--5---3---R---|
  e|----4---7---10--13--13--10--7---4-------|
  B|5-----------------------------------5---|
```

P4-P5 upper

Full E7b9 mirror; then omit E.

```
Nte|E---G#--B---D---F---F---D---B---G#--E---|
Deg|5---7---2---4---b6--b6--4---2---7---5---|
Rol|R---3---5---b7--b9--b9--b7--5---3---R---|
  e|----------------13--13------------------|
  B|------------15----------15--------------|
  G|----13--16------------------16--13------|
  D|14-----------------------------------14--|
```

Upper-structure extraction

On the second pass, play events 2-5 and 6-9 only. Those eight tones form a G#dim7 mirror. Resolve the final G# upward to A.

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module D - G#dim7 symmetry: four inversions, one pitch collection

4 SHAPES | 32 TONES

THE SAME FOUR NOTES REAPPEAR WHEN THE SHAPE MOVES THREE FRETS

Every shape uses D-G-B-e. The fret pattern is low, low+1, low, low+1. Shift the entire voicing three frets to produce the next inversion of the same diminished-seventh pitch collection.

Shape starting D6

G#dim7 / Bdim7 / Ddim7 / Fdim7 pitch collection

```
Nte|G#--D---F---B---B---F---D---G#--|
Deg|7---4---b6--2---2---b6--4---7---|
Rol|1---b5--bb7-b3--b3--bb7-b5--1---|
  e|------------7---7--------------|
  B|--------6-----------6-----------|
  G|----7-------------------7-------|
  D|6--------------------------6---|
```

Shape starting D9

G#dim7 / Bdim7 / Ddim7 / Fdim7 pitch collection

```
Nte|B---F---G#--D---D---G#--F---B---|
Deg|2---b6--7---4---4---7---b6--2---|
Rol|b3--bb7-1---b5--b5--1---bb7-b3--|
  e|------------10--10--------------|
  B|--------9-----------9-----------|
  G|----10-------------------10------|
  D|9--------------------------9---|
```

Shape starting D12

G#dim7 / Bdim7 / Ddim7 / Fdim7 pitch collection

```
Nte|D---G#--B---F---F---B---G#--D---|
Deg|4---7---2---b6--b6--2---7---4---|
Rol|b5--1---b3--bb7-bb7-b3--1---b5--|
  e|------------13--13--------------|
  B|--------12----------12----------|
  G|----13-------------------13------|
  D|12--------------------------12--|
```

Shape starting D15

G#dim7 / Bdim7 / Ddim7 / Fdim7 pitch collection

```
Nte|F---B---D---G#--G#--D---B---F---|
Deg|b6--2---4---7---7---4---2---b6--|
Rol|bb7-b3--b5--1---1---b5--b3--bb7-|
  e|------------16--16--------------|
  B|--------15----------15----------|
  G|----16-------------------16------|
  D|15--------------------------15--|
```

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module D - full diminished-symmetry cycle and muting audit

32-TONE CYCLE | THREE-FRET SHIFTS

FOUR SHAPES ASCENDING, EXACT REVERSE DESCENT

Play every four-note shape low to high, shift three frets, and continue without pausing. After the fourth shape, reverse the complete route. The sound must remain four separated notes, not a series of brushed chords.

G#dim7 symmetry cycle - 32 tones

```
Nte|G#-D--F--B--|B--F--G#-D--|D--G#-B--F--|F--B--D--G#-|G#-D--B--F--|F--B--G#-D--|D--G#-F--B--|B--F--D--G#-|
Deg|7--4--b6-2--|2--b6-7--4--|4--7--2--b6-|b6-2--4--7--|7--4--2--b6-|b6-2--7--4--|4--7--b6-2--|2--b6-4--7--|
Rol|1--b5-bb7b3-|b3-bb71--b5-|b5-1--b3-bb7|bb7b3-b5-1--|1--b5-b3-bb7|bb7b3-1--b5-|b5-1--bb7b3-|b3-bb7b5-1--|
  e|---------7--|---------10-|---------13-|---------16-|16----------|13----------|10----------|7-----------|
  B|------6-----|------9-----|------12----|------15----|---15-------|---12-------|---9--------|---6--------|
  G|---7--------|---10-------|---13-------|---16-------|------16----|------13----|------10----|------7-----|
  D|6-----------|9-----------|12----------|15----------|---------15-|---------12-|---------9--|---------6--|
  A|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
  E|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
```

Picking passes

1. Strict alternate. 2. Economy within each four-string shape, then reset only after a complete pressure release. 3. Hybrid pick/fingers with balanced volume.

Muting passes

Release each fretted note as the next string sounds. The four tones must never ring together unless the separate blocked-chord variation is requested.

Functional name in A minor: G#dim7. Symmetry changes the inversion and possible enharmonic label, not the intended resolution.

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module E - diminished-seventh resolutions into A minor

4 INVERSIONS | 32 TONES

STATE THE DIMINISHED UPPER STRUCTURE, THEN LAND ON AN A-MINOR VOICING

The source arpeggio uses all four notes of G#dim7. The destination supplies A, C, and E. Listen for G#->A, B->C, and F->E even when the printed arpeggio order changes.

Shape at frets 6-7

G#dim7 source | A-minor destination

```
Nte|G#--D---F---B---A---C---E---A---|
Deg|7---4---b6--2---1---b3--5---1---|
Rol|1---b5--bb7-b3--Am--Am--Am--Am--|
  e|-----------7-------------5---|
  B|--------6---------------5-------|
  G|----7-------------5-----------|
  D|6---------------7---------------|
```

Shape at frets 9-10

G#dim7 source | A-minor destination

```
Nte|B---F---G#--D---C---E---A---E---|
Deg|2---b6--7---4---b3--5---1---5---|
Rol|b3--bb7-1---b5--Am--Am--Am--Am--|
  e|-----------10-------------12--|
  B|--------9---------------10------|
  G|----10-------------9-----------|
  D|9---------------10-------------|
```

Shape at frets 12-13

G#dim7 source | A-minor destination

```
Nte|D---G#--B---F---E---A---C---E---|
Deg|4---7---2---b6--5---1---b3--5---|
Rol|b5--1---b3--bb7-Am--Am--Am--Am--|
  e|-----------13-------------12--|
  B|--------12-------------13------|
  G|----13-------------14----------|
  D|12-------------14-------------|
```

Shape at frets 15-16

G#dim7 source | A-minor destination

```
Nte|F---B---D---G#--E---A---C---A---|
Deg|b6--2---4---7---5---1---b3--1---|
Rol|bb7-b3--b5--1---Am--Am--Am--Am--|
  e|-----------16-------------17--|
  B|--------15-------------13------|
  G|----16-------------14----------|
  D|15-------------14-------------|
```

Variation: sustain the A-minor voicing after the arpeggio so the resolution is heard vertically as well as melodically.

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module F - dominant tension budget and borrowed #9 control

6 CELLS | 48 TONES

ADD ONE COLOR AT A TIME; COMBINE COLORS ONLY IN THE FINAL CELL

All six phrases use the B string so fretboard motion remains constant. The listening task is to distinguish chord tones, harmonic-minor tensions, and the borrowed blues #9.

F1. Core E7 only

B-string dominant phrase; resolve the final E clearly.

```
Nte|E----G#---B----D----B----G#---E----B----|
Deg|5----7----2----4----2----7----5----2----|
Rol|R----3----5----b7---5----3----R----5----|
  B|5----9----12---15---12---9----5----12---|
```

F2. Add b9 only

B-string dominant phrase; resolve the final E clearly.

```
Nte|E----F----E----G#---B----D----G#---E----|
Deg|5----b6---5----7----2----4----7----5----|
Rol|R----b9---R----3----5----b7---3----R----|
  B|5----6----5----9----12---15---9----5----|
```

F3. Add b13 only

B-string dominant phrase; resolve the final E clearly.

```
Nte|E----G#---B----C----B----D----G#---E----|
Deg|5----7----2----b3---2----4----7----5----|
Rol|R----3----5----b13--5----b7---3----R----|
  B|5----9----12---13---12---15---9----5----|
```

F4. Add 11 only

B-string dominant phrase; resolve the final E clearly.

```
Nte|E----A----G#---B----D----A----G#---E----|
Deg|5----1----7----2----4----1----7----5----|
Rol|R----11---3----5----b7---11---3----R----|
  B|5----10---9----12---15---10---9----5----|
```

F5. Borrow #9 only

B-string dominant phrase; resolve the final E clearly.

```
Nte|E----G----G#---B----D----G----G#---E----|
Deg|5----b7*--7----2----4----b7*--7----5----|
Rol|R----#9*--3----5----b7---#9*--3----R----|
  B|5----8----9----12---15---8----9----5----|
```

F6. Combine b9, #9, b13

B-string dominant phrase; resolve the final E clearly.

```
Nte|E----F----G----G#---B----C----B----E----|
Deg|5----b6---b7*--7----2----b3---2----5----|
Rol|R----b9---#9*--3----5----b13--5----R----|
  B|5----6----8----9----12---13---12---5----|
```

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module G - five-position i-iv-V7-i tension phrases

P1-P3 | 48 TONES

| Am | Dm7 | E7(b9) | Am | - G# MUST RESOLVE INTO A

Four quarter notes per bar. The dominant bar uses E-F-D-G#: root, b9, b7, third. The following A on beat 1 completes the leading-tone resolution.

P1 - TONIC FRAME

Bars: Am | Dm7 | E7(b9) | Am

```
Nte|A---C---E---A---D---F---A---C---E---F---D---G#--A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---4---b6--1---b3--5---b6--4---7---1---b3--5---1---|
Rol|Am--Am--Am--Am--Dm7-Dm7-Dm7-Dm7-E7:RE7:bE7:bE7:3Am--Am--Am--Am--|
  B|-------------------------------------------------------10--|
  G|-----------------------------------------------5---9-------|
  D|---------------------------------------6---7---------------|
  A|--------7-------5---8-----------7---8---5-----------------|
  E|5---8-------5-----------5---8---------------------------------|
```

P2 - SECOND-DEGREE FRAME

Bars: Am | Dm7 | E7(b9) | Am

```
Nte|A---C---E---A---D---F---A---C---E---F---D---G#--A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---4---b6--1---b3--5---b6--4---7---1---b3--5---1---|
Rol|Am--Am--Am--Am--Dm7-Dm7-Dm7-Dm7-E7:RE7:bE7:bE7:3Am--Am--Am--Am--|
  e|-------------------------------------------------8---12------|
  B|-----------------------------------------9---10---------10--|
  G|--------9-------7---10---------9---10--7-----------------|
  D|7---10------7----------7---10-------------------------------|
```

P3 - FLAT-THIRD FRAME

Bars: Am | Dm7 | E7(b9) | Am

```
Nte|A---C---E---A---D---F---A---C---E---F---D---G#--A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---4---b6--1---b3--5---b6--4---7---1---b3--5---1---|
Rol|Am--Am--Am--Am--Dm7-Dm7-Dm7-Dm7-E7:RE7:bE7:bE7:3Am--Am--Am--Am--|
  e|---------------10--13---------------------------------------|
  B|------------10---------10--13-------------------------10--|
  G|--------9----------------------9---10----------------9-------|
  D|----10-------------------------------12---------10----------|
  A|12-----------------------------------------11--12-------------|
```

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module G - five-position i-iv-V7-i tension phrases

P4-P5 | 32 TONES

| Am | Dm7 | E7(b9) | Am | - G# MUST RESOLVE INTO A

Four quarter notes per bar. The dominant bar uses E-F-D-G#: root, b9, b7, third. The following A on beat 1 completes the leading-tone resolution.

P4 - FOURTH-DEGREE FRAME

Bars: Am | Dm7 | E7(b9) | Am

```
Nte|A---C---E---A---D---F---A---C---E---F---D---G#--A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---4---b6--1---b3--5---b6--4---7---1---b3--5---1---|
Rol|Am--Am--Am--Am--Dm7-Dm7-Dm7-Dm7-E7:RE7:bE7:bE7:3Am--Am--Am--Am--|
  G|-----------------------------------10----------------------14--|
  D|----10--14-----------------10--14------12----------10--14------|
  A|12----------12----------12-----------------11--12-------------|
  E|---------------10--13---------------------------------------|
```

P5 - FIFTH-DEGREE FRAME

Bars: Am | Dm7 | E7(b9) | Am

```
Nte|A---C---E---A---D---F---A---C---E---F---D---G#--A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---4---b6--1---b3--5---b6--4---7---1---b3--5---1---|
Rol|Am--Am--Am--Am--Dm7-Dm7-Dm7-Dm7-E7:RE7:bE7:bE7:3Am--Am--Am--Am--|
  e|-------------------------------------------------------------17--|
  B|-----------------------------------------------------13--17------|
  G|-------------------------------------------13--14--------------|
  D|--------14------12--15----------14--15--12--------------------|
  A|12--15------12----------12--15-------------------------------|
```

Second pass: add one slide or hammer-on inside each bar without moving any beat-one target.

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module H - five-position iiø-V7-i cadence phrases

P1-P3 | 36 TONES

| Bm7b5 | E7(b9) | Am | - b5 OF iiø, 3 OF V7, b3 OF i

The E7 bar begins on F, then descends through D and B to G#. The final G# resolves directly to A at the start of the tonic bar.

P1 - TONIC FRAME

Bars: Bm7b5 | E7(b9) | Am

```
Nte|B---D---F---A---F---D---B---G#--A---C---E---A---|
Deg|2---4---b6--1---b6--4---2---7---1---b3--5---1---|
Rol|iiø:iiø:iiø:iiø:V:b9V:b7V:5-V:3-i:R-i:b3i:5-i:R-|
  B|--------6---10--6-------------------------10--|
  G|----7---------------7---------------5---9-------|
  D|9----------------------9---6---7---------------|
```

P2 - SECOND-DEGREE FRAME

Bars: Bm7b5 | E7(b9) | Am

```
Nte|B---D---F---A---F---D---B---G#--A---C---E---A---|
Deg|2---4---b6--1---b6--4---2---7---1---b3--5---1---|
Rol|iiø:iiø:iiø:iiø:V:b9V:b7V:5-V:3-i:R-i:b3i:5-i:R-|
  B|------------10------------------------------10--|
  G|----7---10------10--7-------------------9-------|
  D|9----------------------9-------7---10----------|
  A|---------------------------11-----------------|
```

P3 - FLAT-THIRD FRAME

Bars: Bm7b5 | E7(b9) | Am

```
Nte|B---D---F---A---F---D---B---G#--A---C---E---A---|
Deg|2---4---b6--1---b6--4---2---7---1---b3--5---1---|
Rol|iiø:iiø:iiø:iiø:V:b9V:b7V:5-V:3-i:R-i:b3i:5-i:R-|
  B|------------10------------------------------10--|
  G|--------10------10---------------------9-------|
  D|9---12--------------12--9----------10----------|
  A|---------------------------11--12--------------|
```

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module H - five-position iiø-V7-i cadence phrases

P4-P5 | 24 TONES

| Bm7b5 | E7(b9) | Am | - b5 OF iiø, 3 OF V7, b3 OF i

The E7 bar begins on F, then descends through D and B to G#. The final G# resolves directly to A at the start of the tonic bar.

P4 - FOURTH-DEGREE FRAME

Bars: Bm7b5 | E7(b9) | Am

```
Nte|B---D---F---A---F---D---B---G#--A---C---E---A---|
Deg|2---4---b6--1---b6--4---2---7---1---b3--5---1---|
Rol|iiø:iiø:iiø:iiø:V:b9V:b7V:5-V:3-i:R-i:b3i:5-i:R-|
  G|--------10--14--10-------------------------14--|
  D|----12--------------12--------------10--14------|
  A|14---------------------14--11--12--------------|
```

P5 - FIFTH-DEGREE FRAME

Bars: Bm7b5 | E7(b9) | Am

```
Nte|B---D---F---A---F---D---B---G#--A---C---E---A---|
Deg|2---4---b6--1---b6--4---2---7---1---b3--5---1---|
Rol|iiø:iiø:iiø:iiø:V:b9V:b7V:5-V:3-i:R-i:b3i:5-i:R-|
  e|--------13--17--13-------------------------17--|
  B|----15--------------15--------------13--17------|
  G|16---------------------16--13--14--------------|
```

Ear audit: remove the roots and play only b3-b5-b7 | b9-b7-5-3 | b3-5-1.

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module I - minor calls and dominant answers across five positions

5 PAIRS | 80 TONES

THE CALL STAYS INSIDE A-MINOR COLOR; THE ANSWER USES E-PHRYGIAN-DOMINANT TENSION AND RESOLVES

The call and answer use eight tones each. Preserve the rhythmic identity while changing harmonic function. The final A must sound like the completion of the answer, not an extra note after the phrase.

P1

Call: A-minor color | Answer: E dominant -> A

```
Nte|A--C--E--F--E--D--C--A--E--F--G#-B--D--C--B--A--|
Deg|1--b3-5--b6-5--4--b3-1--5--b6-7--2--4--b3-2--1--|
Rol|CALCALCALCALCALCALCALCALANSANSANSANSANSANSANS>A-|
  G|-----------------------------------7--5--------|
  D|-------------------------------6--9--------9--7--|
  A|------7--8--7--5--------7--8-------------------|
  E|5--8-------------8--5--------------------------|
```

P2

Call: A-minor color | Answer: E dominant -> A

```
Nte|A--C--E--F--E--D--C--A--E--F--G#-B--D--C--B--A--|
Deg|1--b3-5--b6-5--4--b3-1--5--b6-7--2--4--b3-2--1--|
Rol|CALCALCALCALCALCALCALCALANSANSANSANSANSANSANS>A-|
  G|------9--10-9--7-------------------7-----------|
  D|7--10-------------10-7----------9-----10-9--7--|
  A|-----------------------7--8--11----------------|
```

P3

Call: A-minor color | Answer: E dominant -> A

```
Nte|A--C--E--F--E--D--C--A--E--F--G#-B--D--C--B--A--|
Deg|1--b3-5--b6-5--4--b3-1--5--b6-7--2--4--b3-2--1--|
Rol|CALCALCALCALCALCALCALCALANSANSANSANSANSANSANS>A-|
  e|------12-13-12-10------------------10----------|
  B|10-13------------13-10----------12----13-12-10-|
  G|-----------------------9--10-13----------------|
```

P4

Call: A-minor color | Answer: E dominant -> A

```
Nte|A--C--E--F--E--D--C--A--E--F--G#-B--D--C--B--A--|
Deg|1--b3-5--b6-5--4--b3-1--5--b6-7--2--4--b3-2--1--|
Rol|CALCALCALCALCALCALCALCALANSANSANSANSANSANSANS>A-|
  e|------12-13-12---------------------------------|
  B|---13----------15-13---------------------------|
  G|14------------------14--------------------------|
  D|-----------------------------------12-10-------|
  A|-----------------------------11-14-------14-12-|
  E|----------------------12-13-------------------|
```

P5

Call: A-minor color | Answer: E dominant -> A

```
Nte|A--C--E--F--E--D--C--A--E--F--G#-B--D--C--B--A--|
Deg|1--b3-5--b6-5--4--b3-1--5--b6-7--2--4--b3-2--1--|
Rol|CALCALCALCALCALCALCALCALANSANSANSANSANSANSANS>A-|
  D|------14-15-14-12------------------12----------|
  A|12-15------------15-12----------14----15-14-12-|
  E|-----------------------12-13-16----------------|
```

Variation: leave two beats of silence between call and answer. The internal bar count must continue through the gap.

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module J - sixteen-bar harmonic-minor model solo, bars 1-8

32 TONES | 8 BARS

FOUR QUARTER-NOTE TONES PER BAR; THE FIRST TONE STATES THE CHORD FUNCTION

Play the printed all-picked version first. Later add one articulation per bar. Bar 14 borrows G natural as #9 over E7; G# remains present so the dominant third is not lost.

Bar 1 - AmMaj7 - P1

```
Nte|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|
Rol|>T--------------|
  D|------------6---|
  A|--------7-------|
  E|5---8-----------|
```

Bar 2 - Dm7 - P1

```
Nte|D---F---A---C---|
Deg|4---b6--1---b3--|
Rol|>T--------------|
  G|------------5---|
  D|--------7-------|
  A|5---8-----------|
```

Bar 3 - E7b9 - P1

```
Nte|E---F---B---G#--|
Deg|5---b6--2---7---|
Rol|>R--b9--5---3---|
  D|--------9---6---|
  A|7---8-----------|
```

Bar 4 - Am - P1

```
Nte|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|
Rol|>T--------------|
  D|------------7---|
  A|--------7-------|
  E|5---8-----------|
```

Bar 5 - Fmaj7 - P2

```
Nte|F---A---C---E---|
Deg|b6--1---b3--5---|
Rol|>T--------------|
  G|------------9---|
  D|----7---10------|
  A|8---------------|
```

Bar 6 - Bm7b5 - P2

```
Nte|B---D---F---A---|
Deg|2---4---b6--1---|
Rol|>T--------------|
  B|------------10--|
  G|----7---10------|
  D|9---------------|
```

Bar 7 - E7b9 - P2

```
Nte|F---D---B---G#--|
Deg|b6--4---2---7---|
Rol|>b9-b7--5---3---|
  G|10--7-----------|
  D|--------9-------|
  A|------------11--|
```

Bar 8 - Am - P2

```
Nte|A---E---C---A---|
Deg|1---5---b3--1---|
Rol|>T--------------|
  B|10--------------|
  G|----9-----------|
  D|--------10--7---|
```

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module J - sixteen-bar harmonic-minor model solo, bars 9-16

32 TONES | 8 BARS

FOUR QUARTER-NOTE TONES PER BAR; THE FIRST TONE STATES THE CHORD FUNCTION

Play the printed all-picked version first. Later add one articulation per bar. Bar 14 borrows G natural as #9 over E7; G# remains present so the dominant third is not lost.

Bar 9 - Cmaj7#5 - P4

```
Nte|C---E---G#--B---|
Deg|b3--5---7---2---|
Rol|>T---------------|
  B|------------12--|
  G|--------13------|
  D|10--14----------|
```

Bar 10 - Dm7 - P4

```
Nte|D---F---A---C---|
Deg|4---b6--1---b3--|
Rol|>T---------------|
  D|------------10--|
  A|--------12------|
  E|10--13----------|
```

Bar 11 - G#dim7 - P4

```
Nte|G#--B---D---F---|
Deg|7---2---4---b6--|
Rol|>1--b3--b5--bb7-|
  e|------------13--|
  B|----12--15------|
  G|13--------------|
```

Bar 12 - Am - P4

```
Nte|A---C---E---A---|
Deg|1---b3--5---1---|
Rol|>T---------------|
  G|------------14--|
  D|----10--14------|
  A|12--------------|
```

Bar 13 - Bm7b5 - P5

```
Nte|B---D---F---A---|
Deg|2---4---b6--1---|
Rol|>T---------------|
  G|------------14--|
  D|----12--15------|
  A|14--------------|
```

Bar 14 - E7#9b13 - P5

```
Nte|E---G---C---G#--|
Deg|5---b7*-b3--7---|
Rol|>R--#9*-b13-3---|
  e|------------16--|
  B|--------13------|
  D|14--17----------|
```

Bar 15 - AmMaj7 - P5

```
Nte|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|
Rol|>T---------------|
  G|------------13--|
  D|--------14------|
  A|12--15----------|
```

Bar 16 - Am - P5

```
Nte|A---E---C---A---|
Deg|1---5---b3--1---|
Rol|>T---------------|
  G|14--------------|
  D|----14----------|
  A|--------15--12--|
```

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Module K - three-pass harmonic-minor improvisation capstone

16-BAR FORM | CONSTRAINTS CHANGE, FORM DOES NOT

USE THE SAME SIXTEEN-BAR MODEL FORM FOR ALL THREE PASSES

Bars	1-4	5-8	9-12	13-16

Pass 1 - chord tones only

Use triad or seventh-chord tones. One four-note statement per bar. No mode tensions except the written G# leading tone.

Pass 2 - harmonic-minor tensions

Over E7 add F b9, A 11, or C b13 one at a time. Resolve each tension before introducing another.

Pass 3 - diminished and borrowed color

Use the G#dim7 upper structure over E7b9 and one borrowed G #9 in bar 14. Preserve the dominant third G#.

Phrase and space requirements

- [ ] At least one full-beat rest every four bars.
- [ ] One repeated motif across bars 1-4.
- [ ] One register contrast in bars 5-8.
- [ ] One diminished statement in bars 9-12.
- [ ] Tonic close in bar 16.

Recording rubric - 0, 1, or 2

- [ ] Form
- [ ] E7 identity
- [ ] Tension resolution
- [ ] Diminished clarity
- [ ] Motif continuity

Advance the density only after the chord changes remain audible without accompaniment. A sparse phrase with one resolved tension is preferable to a dense phrase that obscures E7 or A minor.

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Recovery cards, ear tests, and dominant-color error diagnosis

12 RECOVERY PAIRS | 24 TONES

PRESERVE THE PULSE; MOVE TO THE NEAREST SECURE TARGET; SIMPLIFY THE REST OF THE BAR

E7: F -> E

b9 -> root

2 tones

E7: F -> G#

b9 -> 3

2 tones

E7: G -> G#

#9* -> 3

2 tones

E7: A -> G#

11 -> 3

2 tones

E7: A -> B

11 -> 5

2 tones

E7: C -> B

b13 -> 5

2 tones

E7: D -> E

b7 -> root

2 tones

Am: G# -> A

7 -> 1

2 tones

Am: B -> C

2 -> b3

2 tones

Am: F -> E

b6 -> 5

2 tones

Dm: G# -> A

#4 -> 5

2 tones

G#dim7: F -> E

bb7 -> Am fifth

2 tones

Ear tests

Identify b9, borrowed #9, 3, b13, and b7 over an E drone. Then identify whether G#dim7 resolves to Am or remains unresolved.

Error diagnosis

E7 sounds minor: accent G#. Tension sounds random: name the destination. Diminished cycle blurs: release each note. #9 becomes scale tone: remove G outside E7.

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Guitar Exercises - Section VIII, Level 68

Section VIII mastery gate, completion audit, and practice log

HARMONIC MINOR SECTION COMPLETE

ADVANCE AFTER TWO CLEAN DAYS WITH AUDIBLE DOMINANT FUNCTION AND TONIC RESOLUTION

Mastery gate

- [ ] Play E Phrygian dominant in all five positions and name every E7 role.
- [ ] Play all five E7b9 mirrors and extract the G#dim7 upper structure.
- [ ] Resolve every diminished inversion to A minor and explain G#dim7 function.
- [ ] Perform all five call/response pairs and the sixteen-bar model solo.
- [ ] Complete all six dominant tension cells and distinguish b9, #9*, 11, and b13 by ear.
- [ ] Move the diminished shape through all four minor-third positions without note overlap.
- [ ] Complete all five i-iv-V7-i and iiø-V7-i phrases.
- [ ] Record all three capstone passes without losing form or overusing borrowed G.

Completion audit

- [ ] 5 mode mirrors
- [ ] 5 E7b9 mirrors
- [ ] 4 diminished resolutions
- [ ] 5 call/response pairs
- [ ] 6 tension cells
- [ ] 4 diminished shapes
- [ ] 10 cadence phrases
- [ ] 16-bar solo

Section VIII listening standard

A listener should hear Am as tonic, E7 as the dominant, G# as the leading tone, F as b9 color, C as b13 color, and G#dim7 as a functional upper structure rather than an isolated symmetrical pattern.

Practice log

Date	Module	Position / chord	D/U	BPM	Clean?	Weak tension / resolution	Next target

NEXT Section IX begins with A melodic minor: raised sixth and seventh, minor-major tonic color, and new seventh-chord harmony.

Standard tuning. A harmonic minor / E Phrygian dominant. Starred colors are borrowed or function-specific.

Melodic Minor & Applied Dominants

Explore the raised sixth and seventh, new chord colors, connected positions and functional modes of melodic minor. Practice the explicitly labeled symmetric and classical descending options. Compare direct and tritone-substitute dominant resolutions while keeping the destination audible.

01 **Minor variants**

02 **Functional modes**

03 **Applied dominants**

IN THIS SECTION

		BOOK PAGES
069	Melodic minor: construction and harmony	**1,034-1,053**
070	Melodic minor: maps and directional descents	**1,054-1,073**
071	Melodic minor: sequences and mode functions	**1,074-1,093**
072	Lydian dominant, altered and substitutions	**1,094-1,113**

LISTEN FOR

Deliberate F/F# and G/G# choices, with a clear destination.

PRACTICE FOCUS

Follow the labeled descent: modern/jazz retains raised 6 and 7; classical descent uses natural minor.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

TABLE OF CONTENTS: PAGE 4

SECTION RANGE 1,033-1,113

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

A melodic minor construction, raised sixth and seventh control, tonic colors, and new chord harmony

FIXED KEY: A | 10 MODULES | 640 TONES

Section IX begins by changing the upper half of A natural minor. Harmonic minor raised only the seventh; melodic minor raises both the sixth and seventh. The result removes the augmented second, strengthens the leading tone, creates a major IV chord, and introduces a new seventh-chord family.

1. Hear the three minor forms

Natural, harmonic, and melodic minor differ only in degrees 6 and 7. Compare them before learning new fretboard geometry.

2. Control F/F# and G/G#

The raised sixth and raised seventh must be deliberate. Do not let the direction of the line choose them automatically.

3. Hear the new harmony

Melodic minor creates Bm7, D7, F#m7b5, and G#m7b5 while retaining AmMaj7, Cmaj7#5, and E7.

Three A-minor pitch collections

```
A NATURAL MINOR    A  B  C  D  E  F  G   A
Degrees            1  2  b3 4  5  b6 b7  1

A HARMONIC MINOR   A  B  C  D  E  F  G#  A
Degrees            1  2  b3 4  5  b6 7   1

A MELODIC MINOR    A  B  C  D  E  F# G#  A
Degrees            1  2  b3 4  5  6  7   1

UPPER TETRACHORDS
Natural:  E-F-G-A       5-b6-b7-1
Harmonic: E-F-G#-A      5-b6-7-1
Melodic:  E-F#-G#-A     5-6-7-1
```

Written workload

Module	Tones
A - three forms	72
B - octave routes	78
C - raised 6	48
D - raised 7	36
E - direction options	48
F - triads	56
G - sevenths	70
H - tonic colors	32
I - progressions	80
J - model/capstone	120
TOTAL	640

Two directional conventions

Symmetric or modern/jazz melodic minor uses A-B-C-D-E-F#-G# in both directions. Classical melodic minor commonly ascends with F# and G# but descends as natural minor with G and F. This workbook trains both choices and labels them explicitly.

RULE Choose the descending form for a musical reason; do not switch by accident.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Scale-family atlas, harmonized chords, and functional changes

RAISED 6 = F# | RAISED 7 = G#

ONE SCALE CHANGE REBUILDS THE IV CHORD AND THE UPPER MINOR HARMONY

Form	Degrees	Upper four notes	Primary sound
Natural minor	1 2 b3 4 5 b6 b7	E F G A	modal / softer dominant
Harmonic minor	1 2 b3 4 5 b6 7	E F G# A	augmented second; strong V
Melodic minor	1 2 b3 4 5 6 7	E F# G# A	smooth leading-tone ascent

Melodic-minor triads

Degree	Chord	Spelling
i	Am	A-C-E
ii	Bm	B-D-F#
III+	Caug	C-E-G#
IV	D	D-F#-A
V	E	E-G#-B
vi dim	F#dim	F#-A-C
vii dim	G#dim	G#-B-D

Melodic-minor seventh chords

Degree	Chord	Spelling
iMaj7	AmMaj7	A-C-E-G#
ii7	Bm7	B-D-F#-A
IIImaj7#5	Cmaj7#5	C-E-G#-B
IV7	D7	D-F#-A-C
V7	E7	E-G#-B-D
vi half-dim	F#m7b5	F#-A-C-E
vii half-dim	G#m7b5	G#-B-D-F#

What changed from harmonic minor?

Degree	Harmonic-minor chord	Melodic-minor chord	Reason
ii	Bdim / Bm7b5	Bm / Bm7	F becomes F#
iv	Dm / Dm7	D / D7	F becomes F#
vi	F / Fmaj7	F#dim / F#m7b5	new root on raised degree 6

FUNCTION The major IV chord D and the minor ii chord Bm are among the clearest new melodic-minor sounds.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module A - natural, harmonic, and melodic upper tetrachords

6 STRINGS | 72 TONES

PLAY E-F-G-A, THEN E-F-G#-A, THEN E-F#-G#-A

Each string compares the same tonic approach three ways. Keep the rhythm, articulation, and final A identical so the ear judges only degrees 6 and 7.

Low E

```
NATURAL
Nte|E----F----G----A----|
Deg|5----b6---b7---1----|
  E|12---13---15---17---|

HARMONIC
Nte|E----F----G#---A----|
Deg|5----b6---7----1----|
  E|12---13---16---17---|

MELODIC
Nte|E----F#---G#---A----|
Deg|5----6----7----1----|
  E|12---14---16---17---|
```

A string

```
NATURAL
Nte|E----F----G----A----|
Deg|5----b6---b7---1----|
  A|7----8----10---12---|

HARMONIC
Nte|E----F----G#---A----|
Deg|5----b6---7----1----|
  A|7----8----11---12---|

MELODIC
Nte|E----F#---G#---A----|
Deg|5----6----7----1----|
  A|7----9----11---12---|
```

D string

```
NATURAL
Nte|E----F----G----A----|
Deg|5----b6---b7---1----|
  D|2----3----5----7----|

HARMONIC
Nte|E----F----G#---A----|
Deg|5----b6---7----1----|
  D|2----3----6----7----|

MELODIC
Nte|E----F#---G#---A----|
Deg|5----6----7----1----|
  D|2----4----6----7----|
```

G string

```
NATURAL
Nte|E----F----G----A----|
Deg|5----b6---b7---1----|
  G|9----10---12---14---|

HARMONIC
Nte|E----F----G#---A----|
Deg|5----b6---7----1----|
  G|9----10---13---14---|

MELODIC
Nte|E----F#---G#---A----|
Deg|5----6----7----1----|
  G|9----11---13---14---|
```

B string

```
NATURAL
Nte|E----F----G----A----|
Deg|5----b6---b7---1----|
  B|5----6----8----10---|

HARMONIC
Nte|E----F----G#---A----|
Deg|5----b6---7----1----|
  B|5----6----9----10---|

MELODIC
Nte|E----F#---G#---A----|
Deg|5----6----7----1----|
  B|5----7----9----10---|
```

High e

```
NATURAL
Nte|E----F----G----A----|
Deg|5----b6---b7---1----|
  e|12---13---15---17---|

HARMONIC
Nte|E----F----G#---A----|
Deg|5----b6---7----1----|
  e|12---13---16---17---|

MELODIC
Nte|E----F#---G#---A----|
Deg|5----6----7----1----|
  e|12---14---16---17---|
```

Failure signs

F# is used in the harmonic-minor pass; G natural leaks into the melodic-minor pass; or the final A arrives at a different time. Repair one string at half tempo and speak the degrees.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module B - octave routes and two-octave melodic-minor mirror

3 ONE-OCTAVE ROUTES | 1 TWO-OCTAVE ROUTE | 78 TONES

RE-ATTACK THE UPPER TONIC BEFORE THE EXACT REVERSE

The one-octave routes are the reference for both symmetric and classical descending practice. The two-octave route begins on low-E fret 5 and reaches B-string fret 10.

Open-position octave

8 up | 8 down | 16 tones

```
Nte|A---B---C---D---E---F#--G#--A---|A---G#--F#--E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---6---7---1---|1---7---6---5---4---b3--2---1---
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|-------------------------------|-------------------------------
  G|-----------------------1---2---|2---1-----------------------------
  D|-----------0---2---4-----------|-------4---2---0-----------------
  A|0---2---3-----------------------|-----------------3---2---0---
  E|-------------------------------|-------------------------------
```

Fifth-position octave

8 up | 8 down | 16 tones

```
Nte|A---B---C---D---E---F#--G#--A---|A---G#--F#--E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---6---7---1---|1---7---6---5---4---b3--2---1---
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|-------------------------------|-------------------------------
  G|-------------------------------|-------------------------------
  D|-----------------------6---7---|7---6-----------------------------
  A|-----------5---7---9-----------|--------9---7---5---------------
  E|5---7---8-----------------------|-----------------8---7---5---
```

Twelfth-position octave

8 up | 8 down | 16 tones

```
Nte|A---B---C---D---E---F#--G#--A---|A---G#--F#--E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---6---7---1---|1---7---6---5---4---b3--2---1---
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|-------------------------------|-------------------------------
  G|-----------------------13--14--|14--13----------------------------
  D|-----------12--14--16----------|--------16--14--12--------------
  A|12--14--15----------------------|-----------------15--14--12--
  E|-------------------------------|-------------------------------
```

Two-octave route - low E5 to B10 and exact reverse

```
Nte|A--B--C--D--E--F#-G#-A--B--C--D--E--F#-G#-A--|A--G#-F#-E--D--C--B--A--G#-F#-E--D--C--B--A--
Deg|1--2--b3-4--5--6--7--1--2--b3-4--5--6--7--1--|1--7--6--5--4--b3-2--1--7--6--5--4--b3-2--1--
  e|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------
  B|---------------------------------------9--10-|10-9-------------------------------------------
  G|------------------------------7--9--11-------|------11-9--7-----------------------------------
  D|-----------------6--7--9--10----------------|---------------10-9--7--6-----------------------
  A|---------5--7--9-----------------------------|---------------------------9--7--5-------------
  E|5--7--8---------------------------------------|-----------------------------------8--7--5--
```

PICKING Thirty tones are even. Repeat with D-start and U-start; do not reset at the upper A.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module E - symmetric and classical descending options

3 REGISTERS | 48 WRITTEN TONES

ASCEND WITH F# AND G#; CHOOSE THE DESCENT CONVENTION EXPLICITLY

The symmetric option reverses the melodic-minor ascent from Module B. The classical option descends through A natural minor: A-G-F-E-D-C-B-A. The printed cells below pair the melodic ascent with the natural-minor descent.

OPEN REGISTER - melodic ascent | natural-minor descent

Classical directional form. For symmetric form, reverse the first eight notes instead.

```
Nte|A---B---C---D---E---F#--G#--A---|A---G---F---E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---6---7---1---|1---b7--b6--5---4---b3--2---1---
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|-------------------------------|-------------------------------
  G|-----------------------1---2---|2---0---------------------------
  D|-----------0---2---4-----------|--------3---2---0---------------
  A|0---2---3-----------------------|-------------------3---2---0---
  E|-------------------------------|-------------------------------
```

FIFTH REGISTER - melodic ascent | natural-minor descent

Classical directional form. For symmetric form, reverse the first eight notes instead.

```
Nte|A---B---C---D---E---F#--G#--A---|A---G---F---E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---6---7---1---|1---b7--b6--5---4---b3--2---1---
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|-------------------------------|-------------------------------
  G|-------------------------------|-------------------------------
  D|-----------------------6---7---|7---5---------------------------
  A|-----------5---7---9-----------|--------8---7---5---------------
  E|5---7---8-----------------------|-------------------8---7---5---
```

TWELFTH REGISTER - melodic ascent | natural-minor descent

Classical directional form. For symmetric form, reverse the first eight notes instead.

```
Nte|A---B---C---D---E---F#--G#--A---|A---G---F---E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---6---7---1---|1---b7--b6--5---4---b3--2---1---
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|-------------------------------|-------------------------------
  G|-----------------------13--14--|14--12--------------------------
  D|-----------12--14--16----------|--------15--14--12--------------
  A|12--14--15----------------------|-------------------15--14--12--
  E|-------------------------------|-------------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module C - raised-sixth control: F, F#, G#, A

6 STRINGS | 48 TONES

b6-6-7-1-7-6-b6-1

The cell separates natural-minor F from melodic-minor F#. F# must lead smoothly to G#, while F remains a contrasting borrowed or directional color.

Low E

Natural color -> melodic ascent -> natural comparison -> tonic.

```
Nte|F----F#---G#---A----G#---F#---F----A----
Deg|b6---6----7----1----7----6----b6---1----
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|-----------------------------------------
  D|-----------------------------------------
  A|-----------------------------------------
  E|13---14---16---17---16---14---13---17---
```

A string

Natural color -> melodic ascent -> natural comparison -> tonic.

```
Nte|F----F#---G#---A----G#---F#---F----A----
Deg|b6---6----7----1----7----6----b6---1----
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|-----------------------------------------
  D|-----------------------------------------
  A|8----9----11---12---11---9----8----12---
  E|-----------------------------------------
```

D string

Natural color -> melodic ascent -> natural comparison -> tonic.

```
Nte|F----F#---G#---A----G#---F#---F----A----
Deg|b6---6----7----1----7----6----b6---1----
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|-----------------------------------------
  D|3----4----6----7----6----4----3----7----
  A|-----------------------------------------
  E|-----------------------------------------
```

G string

Natural color -> melodic ascent -> natural comparison -> tonic.

```
Nte|F----F#---G#---A----G#---F#---F----A----
Deg|b6---6----7----1----7----6----b6---1----
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|10---11---13---14---13---11---10---14---
  D|-----------------------------------------
  A|-----------------------------------------
  E|-----------------------------------------
```

B string

Natural color -> melodic ascent -> natural comparison -> tonic.

```
Nte|F----F#---G#---A----G#---F#---F----A----
Deg|b6---6----7----1----7----6----b6---1----
  e|-----------------------------------------
  B|6----7----9----10---9----7----6----10---
  G|-----------------------------------------
  D|-----------------------------------------
  A|-----------------------------------------
  E|-----------------------------------------
```

High e

Natural color -> melodic ascent -> natural comparison -> tonic.

```
Nte|F----F#---G#---A----G#---F#---F----A----
Deg|b6---6----7----1----7----6----b6---1----
  e|13---14---16---17---16---14---13---17---
  B|-----------------------------------------
  G|-----------------------------------------
  D|-----------------------------------------
  A|-----------------------------------------
  E|-----------------------------------------
```

Ear test

Over an A drone, compare F-A, F#-A, and F#-G#-A. F# should sound like a brighter sixth, not like an accidental chromatic passing tone.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module D - raised-seventh control: G, G#, A

6 STRINGS | 36 TONES

b7-7-1-7-b7-1

Natural-minor G and melodic-minor G# are one fret apart but have different jobs. G is a subtonic color; G# is the leading tone and the third of E7.

Low E

Compare subtonic, leading tone, and tonic resolution.

```
Nte|G-----G#----A-----G#----G-----A-----
Deg|b7----7-----1-----7-----b7----1-----
  e|-----------------------------------
  B|-----------------------------------
  G|-----------------------------------
  D|-----------------------------------
  A|-----------------------------------
  E|15----16----17----16----15----17----
```

A string

Compare subtonic, leading tone, and tonic resolution.

```
Nte|G-----G#----A-----G#----G-----A-----
Deg|b7----7-----1-----7-----b7----1-----
  e|-----------------------------------
  B|-----------------------------------
  G|-----------------------------------
  D|-----------------------------------
  A|10----11----12----11----10----12----
  E|-----------------------------------
```

D string

Compare subtonic, leading tone, and tonic resolution.

```
Nte|G-----G#----A-----G#----G-----A-----
Deg|b7----7-----1-----7-----b7----1-----
  e|-----------------------------------
  B|-----------------------------------
  G|-----------------------------------
  D|5-----6-----7-----6-----5-----7-----
  A|-----------------------------------
  E|-----------------------------------
```

G string

Compare subtonic, leading tone, and tonic resolution.

```
Nte|G-----G#----A-----G#----G-----A-----
Deg|b7----7-----1-----7-----b7----1-----
  e|-----------------------------------
  B|-----------------------------------
  G|12----13----14----13----12----14----
  D|-----------------------------------
  A|-----------------------------------
  E|-----------------------------------
```

B string

Compare subtonic, leading tone, and tonic resolution.

```
Nte|G-----G#----A-----G#----G-----A-----
Deg|b7----7-----1-----7-----b7----1-----
  e|-----------------------------------
  B|8-----9-----10----9-----8-----10----
  G|-----------------------------------
  D|-----------------------------------
  A|-----------------------------------
  E|-----------------------------------
```

High e

Compare subtonic, leading tone, and tonic resolution.

```
Nte|G-----G#----A-----G#----G-----A-----
Deg|b7----7-----1-----7-----b7----1-----
  e|15----16----17----16----15----17----
  B|-----------------------------------
  G|-----------------------------------
  D|-----------------------------------
  A|-----------------------------------
  E|-----------------------------------
```

Function test

Play G# over E7, then resolve to A. Play G over Am7 or a natural-minor phrase. The note choice should follow the harmony or the directional convention, not habit.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module H - A-minor tonic colors: triad, major seventh, sixth, and 6/9

4 CELLS | 32 TONES

THE TONIC REMAINS MINOR; THE UPPER COLOR CHANGES

All four cells retain A, C, and E. G# creates AmMaj7, F# creates Am6, and the combination of B and F# suggests Am6/9 color. Sustain each cell over an A drone.

Am triad

A-C-E-A-A-E-C-A

```
Nte|A----C----E----A----|A----E----C----A----
Deg|1----b3---5----1----|1----5----b3---1----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------------|---------------------
  G|---------------------|---------------------
  D|---------------7----|7---------------------
  A|----------7---------|-----7---------------
  E|5----8--------------|----------8----5----
```

LISTEN Do the upper tones sound stable, tense, or open over the tonic?

AmMaj7

A-C-E-G#-A-G#-E-A

```
Nte|A----C----E----G#---|A----G#---E----A----
Deg|1----b3---5----7----|1----7----5----1----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------------|---------------------
  G|---------------------|---------------------
  D|---------------6----|7----6--------------
  A|----------7---------|----------7---------
  E|5----8--------------|--------------5----
```

LISTEN Do the upper tones sound stable, tense, or open over the tonic?

Am6

A-C-E-F#-A-F#-E-A

```
Nte|A----C----E----F#---|A----F#---E----A----
Deg|1----b3---5----6----|1----6----5----1----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------------|---------------------
  G|---------------------|---------------------
  D|---------------4----|7----4--------------
  A|----------7---------|----------7---------
  E|5----8--------------|--------------5----
```

LISTEN Do the upper tones sound stable, tense, or open over the tonic?

Am6/9 color

A-B-C-E-F#-E-C-A

```
Nte|A----B----C----E----|F#---E----C----A----
Deg|1----2----b3---5----|6----5----b3---1----
  e|---------------------|---------------------
  B|---------------------|---------------------
  G|---------------------|---------------------
  D|---------------------|---------------------
  A|---------------7----|9----7--------------
  E|5----7----8---------|----------8----5----
```

LISTEN Do the upper tones sound stable, tense, or open over the tonic?

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module F - harmonized melodic-minor triad arpeggios

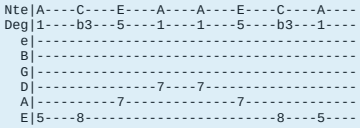
7 TRIADS | 56 TONES

THE RAISED SIXTH CREATES Bm, D MAJOR, AND F#dim

Every cell ascends root-third-fifth-octave, repeats the top root, and reverses. Say the Roman numeral and quality before playing.

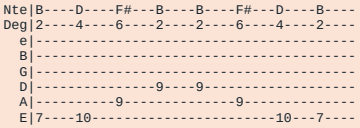
i - Am

A-C-E



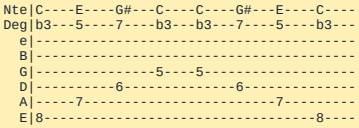
ii - Bm

B-D-F#



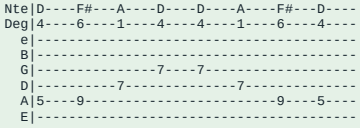
III+ - Caug

C-E-G#



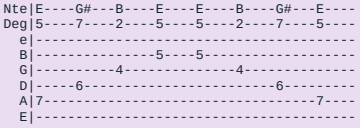
IV - D

D-F#-A



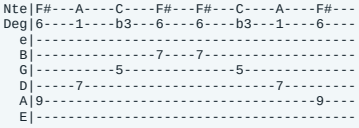
V - E

E-G#-B



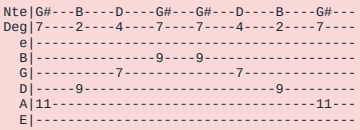
vi dim - F#dim

F#-A-C



vii dim - G#dim

G#-B-D



Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module G - melodic-minor seventh-chord arpeggios

7 CHORDS | 70 TONES

TWO DOMINANT-SEVENTH CHORDS: IV7 AND V7

The melodic-minor seventh family contains AmMaj7, Bm7, Cmaj7#5, D7, E7, F#m7b5, and G#m7b5. Accent the quality-defining third, seventh, or flat fifth.

iMaj7 - AmMaj7

A-C-E-G#

```
Nte|A---C---E---G#--A---G#--E---C---A---A---
Deg|1---b3--5---7---1---7---5---b3--1---1---
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|-----------------------------------------
  D|-----------6---7---6-------------------
  A|--------7---------------7---------------
  E|5---8----------------------8---5---5---
```

ii7 - Bm7

B-D-F#-A

```
Nte|B---D---F#--A---B---B---A---F#--D---B---
Deg|2---4---6---1---2---2---1---6---4---2---
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|-----------------------------------------
  D|-----------7---9---9---7---------------
  A|--------9-------------------9-----------
  E|7---10-------------------------10--7---
```

IIImaj7#5 - Cmaj7#5

C-E-G#-B

```
Nte|C---E---G#--B---C---C---B---G#--E---C---
Deg|b3--5---7---2---b3--b3--2---7---5---b3--
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|-----------4---5---5---4-----------------
  D|--------6-------------------6-----------
  A|----7---------------------------7-------
  E|8-----------------------------------8---
```

IV7 - D7

D-F#-A-C

```
Nte|D---F#--A---C---D---D---C---A---F#--D---
Deg|4---6---1---b3--4---4---b3--1---6---4---
  e|-----------------------------------------
  B|-----------------------------------------
  G|-----------5---7---7---5-----------------
  D|--------7-------------------7-----------
  A|5---9---------------------------9---5---
  E|-----------------------------------------
```

V7 - E7

E-G#-B-D

```
Nte|E---G#--B---D---E---E---D---B---G#--E---
Deg|5---7---2---4---5---5---4---2---7---5---
  e|-----------------------------------------
  B|---------------5---5-------------------
  G|--------4---7-----------7---4-----------
  D|----6---------------------------6-------
  A|7-----------------------------------7---
  E|-----------------------------------------
```

vi half-dim - F#m7b5

F#-A-C-E

```
Nte|F#--A---C---E---F#--F#--E---C---A---F#--
Deg|6---1---b3--5---6---6---5---b3--1---6---
  e|-----------------------------------------
  B|-----------5---7---7---5---------------
  G|--------5-------------------5-----------
  D|----7---------------------------7-------
  A|9-----------------------------------9---
  E|-----------------------------------------
```

vii half-dim - G#m7b5

G#-B-D-F#

```
Nte|G#--B---D---F#--G#--G#--F#--D---B---G#--
Deg|7---2---4---6---7---7---6---4---2---7---
  e|-----------------------------------------
  B|-----------7---9---9---7---------------
  G|--------7-------------------7-----------
  D|----9---------------------------9-------
  A|11-----------------------------------11--
  E|-----------------------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module I - progression-specific melodic-minor applications

2 PHRASES | 32 TONES

BEAT 1 IS A CHORD TONE; NOTES 2-4 MAY BE REPHRASED LATER

The first three phrases compare natural, harmonic, and melodic minor. The final two establish ii-V-i and an extended predominant chain unique to the melodic-minor chord family.

Natural-minor comparison | Am7 | Dm7 | Em7 | Am7 |

Four quarter notes per bar.

```
Nte|A---C---E---G---|D---F---A---C---|E---G---B---D---|A---C---E---G---|
Deg|1---b3--5---b7*-|4---b6*-1---b3--|5---b7*-2---4---|1---b3--5---b7*-|
Rol|>Am7Am7-Am7-Am7-|>Dm7Dm7-Dm7-Dm7-|>Em7Em7-Em7-Em7-|>Am7Am7-Am7-Am7-|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|--------5---8---|
  G|----------------|------------5---|------------7---|----5-----------|
  D|------------5---|--------7-------|--------9-------|7---------------|
  A|--------7-------|5---8-----------|7---10----------|----------------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|----------------|
```

AUDIT Identify the pitch or chord quality that separates this progression from the preceding minor form.

Harmonic-minor comparison | AmMaj7 | Dm7 | E7 | AmMaj7 |

Four quarter notes per bar.

```
Nte|A---C---E---G#--|D---F---A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|4---b6*-1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---7---|
Rol|>AmMAmMaAmMaAmMa|>Dm7Dm7-Dm7-Dm7-|>E7-E7--E7--E7--|>AmMAmMaAmMaAmMa|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|--------5---9---|
  G|----------------|------------5---|--------4---7---|----5-----------|
  D|------------6---|--------7-------|----6-----------|7---------------|
  A|--------7-------|5---8-----------|7---------------|----------------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|----------------|
```

AUDIT Identify the pitch or chord quality that separates this progression from the preceding minor form.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module I - progression-specific melodic-minor applications

2 PHRASES | 32 TONES

BEAT 1 IS A CHORD TONE; NOTES 2-4 MAY BE REPHRASED LATER

The first three phrases compare natural, harmonic, and melodic minor. The final two establish ii-V-i and an extended predominant chain unique to the melodic-minor chord family.

Melodic-minor identity | AmMaj7 | D7 | E7 | AmMaj7 |

Four quarter notes per bar.

```
Nte|A---C---E---G#--|D---F#--A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|4---6---1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---7---|
Rol|>AmMAmMaAmMaAmMa|>D7-D7--D7--D7--|>E7-E7--E7--E7--|>AmMAmMaAmMaAmMa|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|--------5---9---|
  G|----------------|------------5---|--------4---7---|----5-----------|
  D|------------6---|--------7-------|----6-----------|7---------------|
  A|--------7-------|5---9-----------|7---------------|----------------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|----------------|
```

AUDIT Identify the pitch or chord quality that separates this progression from the preceding minor form.

Functional ii-V-i | Bm7 | E7 | AmMaj7 | AmMaj7 |

Four quarter notes per bar.

```
Nte|B---D---F#--A---|E---G#--B---D---|A---C---E---G#--|A---C---E---G#--|
Deg|2---4---6---1---|5---7---2---4---|1---b3--5---7---|1---b3--5---7---|
Rol|>Bm7Bm7-Bm7-Bm7-|>E7-E7--E7--E7--|>AmMAmMaAmMaAmMa|>AmMAmMaAmMaAmMa|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|--------5---9---|
  G|----------------|--------4---7---|----------------|----5-----------|
  D|------------7---|----6-----------|------------6---|7---------------|
  A|--------9-------|7---------------|--------7-------|----------------|
  E|7---10----------|----------------|5---8-----------|----------------|
```

AUDIT Identify the pitch or chord quality that separates this progression from the preceding minor form.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module I - progression-specific melodic-minor applications

1 PHRASE | 16 TONES

BEAT 1 IS A CHORD TONE; NOTES 2-4 MAY BE REPHRASED LATER

The first three phrases compare natural, harmonic, and melodic minor. The final two establish ii-V-i and an extended predominant chain unique to the melodic-minor chord family.

Extended predominant chain | F#m7b5 | Bm7 | E7 | AmMaj7 |

Four quarter notes per bar.

```
Nte|F#--A---C---E---|B---D---F#--A---|E---G#--B---D---|A---C---E---G#--|
Deg|6---1---b3--5---|2---4---6---1---|5---7---2---4---|1---b3--5---7---|
Rol|>F#mF#m7F#m7F#m7|>Bm7Bm7-Bm7-Bm7-|>E7-E7--E7--E7--|>AmMAmMaAmMaAmMa|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------5---|----------------|----------------|--------5---9---|
  G|--------5-------|----------------|--------4---7---|----5-----------|
  D|----7-----------|------------7---|----6-----------|7---------------|
  A|9---------------|--------9-------|7---------------|----------------|
  E|----------------|7---10----------|----------------|----------------|
```

AUDIT Identify the pitch or chord quality that separates this progression from the preceding minor form.

Transformation passes

1. Keep beat 1 and change notes 2-4. 2. Convert the last three notes to shuffle eighths. 3. Use a symmetric melodic-minor descent. 4. Use a classical natural-minor descent only after the final tonic arrives. 5. Answer in a higher register.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module J - eight-bar melodic-minor model

8 BARS | 32 TONES

FOUR CHORD TONES PER BAR; THE NEW IV7 AND ii7 COLORS MUST BE AUDIBLE

Bars 1-4 state the primary iMaj7-IV7-V7-iMaj7 cadence. Bars 5-8 contrast Cmaj7#5 and Bm7 before returning through E7 to the tonic.

Bar 1 - AmMaj7

```
Nte|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|
Rol|>AmMAmMaAmMaAmMa|
  D|-----------6---|
  A|--------7-------|
  E|5---8-----------|
```

Bar 2 - D7

```
Nte|D---F#--A---C---|
Deg|4---6---1---b3--|
Rol|>D7-D7--D7--D7--|
  G|-----------5---|
  D|--------7-------|
  A|5---9-----------|
```

Bar 3 - E7

```
Nte|E---G#--B---D---|
Deg|5---7---2---4---|
Rol|>E7-E7--E7--E7--|
  G|--------4---7---|
  D|----6-----------|
  A|7---------------|
```

Bar 4 - AmMaj7

```
Nte|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|
Rol|>AmMAmMaAmMaAmMa|
  B|--------5---9---|
  G|----5-----------|
  D|7---------------|
```

Bar 5 - Cmaj7#5

```
Nte|C---E---G#--B---|
Deg|b3--5---7---2---|
Rol|>CmaCmajCmajCmaj|
  G|-----------4---|
  D|--------6-------|
  A|----7-----------|
  E|8---------------|
```

Bar 6 - Bm7

```
Nte|B---D---F#--A---|
Deg|2---4---6---1---|
Rol|>Bm7Bm7-Bm7-Bm7-|
  D|-----------7---|
  A|--------9-------|
  E|7---10----------|
```

Bar 7 - E7

```
Nte|E---G#--B---D---|
Deg|5---7---2---4---|
Rol|>E7-E7--E7--E7--|
  e|--------7---10--|
  B|5---9-----------|
```

Bar 8 - AmMaj7

```
Nte|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|
Rol|>AmMAmMaAmMaAmMa|
  e|5---8-----------|
  B|--------5---9---|
```

SECOND PASS Add one slide or legato connection per bar without changing the four target attacks.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module J - sixteen-bar melodic-minor capstone, bars 1-8

32 TONES | FOUR CHORD TONES PER BAR

THE TONIC COLOR CHANGES BETWEEN AmMaj7 AND Am6 WITHOUT LOSING A MINOR

Play the printed quarter-note pass first. On a second pass, preserve beat 1 and convert notes 2-4 into an eighth-note answer. Use the symmetric descending form unless a classical descent is specifically chosen.

Bar 1 - AmMaj7

```
Nte|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|
Rol|>AmMAmMaAmMaAmMa|
  D|-----------6---|
  A|--------7-------|
  E|5---8-----------|
```

Bar 2 - D7

```
Nte|D---F#--A---C---|
Deg|4---6---1---b3--|
Rol|>D7-D7--D7--D7--|
  G|-----------5---|
  D|--------7-------|
  A|5---9-----------|
```

Bar 3 - E7

```
Nte|E---G#--B---D---|
Deg|5---7---2---4---|
Rol|>E7-E7--E7--E7--|
  G|--------4---7---|
  D|----6-----------|
  A|7---------------|
```

Bar 4 - AmMaj7

```
Nte|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|
Rol|>AmMAmMaAmMaAmMa|
  B|--------5---9---|
  G|----5-----------|
  D|7---------------|
```

Bar 5 - Bm7

```
Nte|B---D---F#--A---|
Deg|2---4---6---1---|
Rol|>Bm7Bm7-Bm7-Bm7-|
  D|-----------7---|
  A|--------9-------|
  E|7---10----------|
```

Bar 6 - E7

```
Nte|E---G#--B---D---|
Deg|5---7---2---4---|
Rol|>E7-E7--E7--E7--|
  G|--------4---7---|
  D|----6-----------|
  A|7---------------|
```

Bar 7 - AmMaj7

```
Nte|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|
Rol|>AmMAmMaAmMaAmMa|
  D|-----------6---|
  A|--------7-------|
  E|5---8-----------|
```

Bar 8 - Am6

```
Nte|A---C---E---F#--|
Deg|1---b3--5---6---|
Rol|>Am6Am6-Am6-Am6-|
  D|-----------4---|
  A|--------7-------|
  E|5---8-----------|
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module J - sixteen-bar melodic-minor capstone, bars 9-16

32 TONES | FOUR CHORD TONES PER BAR

THE TONIC COLOR CHANGES BETWEEN AmMaj7 AND Am6 WITHOUT LOSING A MINOR

Play the printed quarter-note pass first. On a second pass, preserve beat 1 and convert notes 2-4 into an eighth-note answer. Use the symmetric descending form unless a classical descent is specifically chosen.

Bar 9 - Cmaj7#5

```
Nte|C---E---G#--B---|
Deg|b3--5---7---2---|
Rol|>CmaCmajCmajCmaj|
  G|------------4---|
  D|--------6-------|
  A|----7-----------|
  E|8---------------|
```

Bar 10 - D7

```
Nte|D---F#--A---C---|
Deg|4---6---1---b3--|
Rol|>D7-D7--D7--D7--|
  G|------------5---|
  D|--------7-------|
  A|5---9-----------|
```

Bar 11 - F#m7b5

```
Nte|F#--A---C---E---|
Deg|6---1---b3--5---|
Rol|>F#mF#m7F#m7F#m7|
  B|------------5---|
  G|--------5-------|
  D|----7-----------|
  A|9---------------|
```

Bar 12 - E7

```
Nte|E---G#--B---D---|
Deg|5---7---2---4---|
Rol|>E7-E7--E7--E7--|
  e|--------7---10--|
  B|5---9-----------|
```

Bar 13 - G#m7b5

```
Nte|G#--B---D---F#--|
Deg|7---2---4---6---|
Rol|>G#mG#m7G#m7G#m7|
  B|------------7---|
  G|--------7-------|
  D|----9-----------|
  A|11--------------|
```

Bar 14 - E7

```
Nte|E---G#--B---D---|
Deg|5---7---2---4---|
Rol|>E7-E7--E7--E7--|
  e|--------7---10--|
  B|5---9-----------|
```

Bar 15 - AmMaj7

```
Nte|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|
Rol|>AmMAmMaAmMaAmMa|
  e|5---8-----------|
  B|--------5---9---|
```

Bar 16 - Am6

```
Nte|A---C---E---F#--|
Deg|1---b3--5---6---|
Rol|>Am6Am6-Am6-Am6-|
  D|------------4---|
  A|--------7-------|
  E|5---8-----------|
```

ENDING Am6 closes the form with raised-sixth color; replace it with AmMaj7 for a tenser tonic close.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Module J - recovery cards, ear tests, and directional decisions

12 CARDS | 24 TONES

PRESERVE THE PULSE; MOVE TO THE NEAREST SECURE CHORD TONE

The recovery cards resolve weak or outside notes without abandoning the form. The ear tests distinguish natural, harmonic, and melodic upper tetrachords and identify whether a descending line uses the symmetric or classical convention.

AmMaj7: D -> C

D -> C 11 -> b3

2 tones

AmMaj7: F# -> E

F# -> E 6 -> 5

2 tones

AmMaj7: B -> C

B -> C 9 -> b3

2 tones

D7: E -> F#

E -> F# 9 -> 3

2 tones

D7: G# -> A

G# -> A #11 -> 5

2 tones

D7: C# -> D

C# -> D M7 -> R

2 tones

E7: F# -> G#

F# -> G# 9 -> 3

2 tones

E7: A -> G#

A -> G# 11 -> 3

2 tones

E7: C -> B

C -> B b13 -> 5

2 tones

Bm7: C -> B

C -> B b9 -> R

2 tones

Cmaj7#5: D -> E

D -> E 9 -> 3

2 tones

F#m7b5: G# -> A

G# -> A 9 -> b3

2 tones

Ear tests

Identify E-F-G-A, E-F-G#-A, and E-F#-G#-A. Then identify whether a descent uses F#/G# or F/G.

Decision rule

Use symmetric melodic minor for a continuous modern color. Use the natural-minor descent when the line or style calls for the classical directional convention.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Melodic-minor improvisation laboratory

REUSE THE WRITTEN TARGETS; CHANGE ONE VARIABLE AT A TIME

THE SCALE FORM IS A CHOICE; THE CHORD TARGET AND BARLINE ARE FIXED

Use the progression | AmMaj7 | D7 | E7 | AmMaj7 |. The five passes below reuse the same beat-one target schedule and gradually reduce the written support.

Pass 1 - chord tones only	One root, third, fifth, or seventh per beat. No scale connectors.
Pass 2 - melodic-minor connectors	Add F# and G# as scale motion while preserving every target.
Pass 3 - symmetric descent	Use A melodic minor in both directions.
Pass 4 - classical descent	Ascend with F#/G#; descend with F/G after the tonic or phrase peak.
Pass 5 - tonic-color answer	Answer the final AmMaj7 phrase with Am6 or Am6/9 color.
STOP RULE	If F/F# or G/G# changes without intention, return to one color pair and one bar.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Practice progression, error diagnosis, and workload audit

CONSTRUCTION BEFORE SPEED

REPAIR THE FIRST FAILED PITCH DECISION, NOT THE LAST WRONG NOTE

Ten-phase practice progression

1. Six upper-tetrachord comparisons.
2. Three octave routes and the two-octave mirror.
3. Three classical directional cells.
4. Six raised-sixth cells.
5. Six raised-seventh cells.
6. Seven triads and seven seventh chords.
7. Four tonic-color cells.
8. Five progression phrases.
9. Eight-bar model and sixteen-bar capstone.
10. Recovery cards and improvisation passes.

Error diagnosis

F LEAKS INTO ASCENT	isolate F-F#-G#-A
G LEAKS INTO SYMMETRIC DESCENT	reverse the melodic ascent slowly
CLASSICAL DESCENT SOUNDS FORCED	delay the switch until after the phrase peak
D7 SOUNDS LIKE Dm7	accent F# before C
Bm7 SOUNDS DIMINISHED	establish F# as the fifth
TONIC SOUNDS MAJOR	sustain C before G# or F# color
FORM LOSS	return to quarter-note chord tones

Written workload audit

A - three forms	72	F - triads	56	Advancement: add 2 BPM after three clean repetitions at the current route length. If the wrong sixth or seventh appears twice, reduce the route to one tetrachord before changing tempo.
B - octave routes	78	G - sevenths	70	
C - raised sixth	48	H - tonic colors	32	
D - raised seventh	36	I - progressions	80	
E - direction options	48	J - model/capstone	120	

TOTAL WRITTEN TONES: 640

Listening assignment

Record the natural, harmonic, and melodic upper tetrachords without announcing them. Identify them by ear the next day. Repeat with one symmetric and one classical descent.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 69

Section IX Level 69 mastery gate, completion audit, and practice log

NEXT: FIVE-POSITION MELODIC-MINOR MAP

ADVANCE AFTER TWO CLEAN DAYS WITH DELIBERATE SIXTH, SEVENTH, AND DESCENDING FORM

Mastery gate

- [ ] Spell A natural, harmonic, and melodic minor without reference.
- [ ] Play all octave routes with both pick starts.
- [ ] Play all raised-sixth and raised-seventh cells cleanly.
- [ ] Distinguish Am, AmMaj7, Am6, and Am6/9 colors.
- [ ] Distinguish their upper tetrachords by ear and on all six strings.
- [ ] Choose symmetric or classical descending forms intentionally.
- [ ] Spell and arpeggiate all seven triads and seventh chords.
- [ ] Perform all five progression phrases, the model, and the capstone.

Completion audit

- [ ] 6 form comparisons
- [ ] 3 directional cells
- [ ] 6 raised-7 cells
- [ ] 5 progressions
- [ ] 4 scale routes
- [ ] 6 raised-6 cells
- [ ] 14 arpeggio cells
- [ ] 16-bar capstone

Section direction

Level 69 establishes the pitch and harmony. Level 70 will map A melodic minor through five connected positions, horizontal lanes, seam transitions, grouped sequences, and full-register movement.

Practice log

Date	Module	Register / chord	D/U	BPM	Clean?	Wrong 6/7 or weak function	Next target

NEXT Level 70: A melodic minor five-position map, horizontal routes, seam transitions, and full-register movement.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Classical and symmetric descending options are labeled separately.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

A melodic minor five-position map, horizontal routes, directional descents, seams, and full-register movement

5 POSITIONS | 8 MODULES | 898 TONES

Level 69 introduced A melodic minor, its raised sixth and seventh, two descending conventions, tonic colors, and seventh-chord harmony. Level 70 converts that material into a connected five-position fretboard system and separates modern symmetric descent from the classical natural-minor descent.

1. Build five frames

Each position contains three notes per string and overlaps its neighbor by two notes on every string.

2. Connect the seams

Seven-note seam loops preserve the pick cycle while the hand moves through shared anchors.

3. Choose the descent

Modern melodic minor keeps F# and G# descending. Classical practice returns through G and F.

A melodic minor - construction and directional options

```
A MELODIC MINOR      A  B  C  D  E  F# G# A
Degrees              1  2  b3 4  5  6  7  1
Steps                W  H  W  W  W  W  H

MODERN / SYMMETRIC DESCENT
A  G# F# E  D  C  B  A     degrees 1 7 6 5 4 b3 2 1

CLASSICAL DESCENT
A  G  F  E  D  C  B  A     degrees 1 b7 b6 5 4 b3 2 1
```

Written workload

Module	Tones
A - five positions	180
B - four seams	168
C - six lanes	94
D - sequences	88
E - two zigzags	180
F - directional cells	60
G - seam phrases	64
H - capstone	64
TOTAL	898

Session protocol

Choose one position or lane, one seam or zigzag, and one harmonic application. State the descending convention before beginning. Use clean tone, continue the alternate-picking cycle through every boundary, and stop the route when a note name, degree, or destination fret becomes uncertain.

DIRECTION RULE Never change F#/F or G#/G accidentally in the middle of a descent.

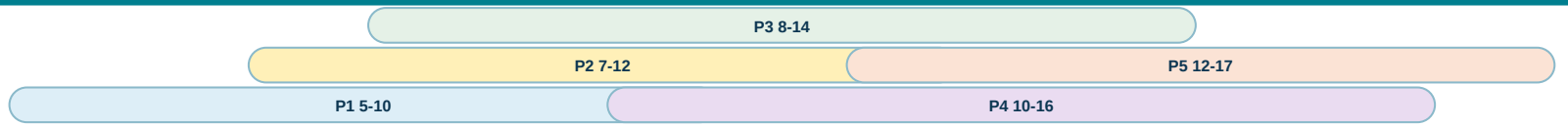
Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Fixed-key A melodic-minor atlas and five-position cycle

FRETS 5-17 | F# = 6 | G# = 7

ROOTS, RAISED SIXTHS, AND LEADING TONES ARE HIGHLIGHTED



Fret	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
e	A 1		B 2	C b3		D 4		E 5		F# 6		G# 7	A 1
B	E 5		F# 6		G# 7	A 1		B 2	C b3		D 4		E 5
G	C b3		D 4		E 5		F# 6		G# 7	A 1		B 2	C b3
D		G# 7	A 1		B 2	C b3		D 4		E 5		F# 6	
A	D 4		E 5		F# 6		G# 7	A 1		B 2	C b3		D 4
E	A 1		B 2	C b3		D 4		E 5		F# 6		G# 7	A 1

Pos	Span	Start	Roots	Hand focus
P1	5-10	1	E5, D7, B10	Use compact 1-3-4 or 1-2-4 groups. The B-string 7-9-10 group contains the raised sixth, leading tone, and tonic.
P2	7-12	2	D7, B10, A12	Release for the A-string 7-9-11 and G-string 7-9-11 groups. Do not hold a rigid four-fret clamp.
P3	8-14	b3	A12, B10	The high-e 10-12-14 group extends the frame. Move the hand with the phrase instead of stretching away from the thumb.
P4	10-16	4	A12, G14	The A-string 11-12-14 and G-string 11-13-14 groups place G# immediately below A. Keep that semitone rhythmically connected.
P5	12-17	5	E17, G14, e17	This frame closes the octave. The high-e 14-16-17 group states F#-G#-A directly; keep all three tones equal before adding articulation.

LEGEND Pink A roots; blue F# raised sixths; orange G# leading tones; gray remaining scale notes.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module A - P1 tonic frame vertical cell

5-10 | 36 TONES | START DEGREE 1

18-NOTE ASCENT + EXACT 18-NOTE SYMMETRIC DESCENT

The upper note is re-attacked to begin the descent. This page uses the modern symmetric melodic-minor convention. Module F later compares the classical natural-minor descent.

P1 - TONIC FRAME - frets 5-10

Starts on degree 1. A roots: E5, D7, B10.

```
Nte|A---B---C---D---E---F#--G#--A---B---C---D---E---F#--G#--A---B---C---D---|D---C---B---A---G#--F#--E---D---C---B---A---G#--F#--E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---|4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---1---
Fng|1---3---4---1---2---4---1---2---4---1---3---4---1---3---4---1---2---4---|4---2---1---4---3---1---4---3---1---4---2---1---4---2---1---4---3---1---
  e|-------------------------------------------------------7---8---10--|10--8---7-------------------------------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------7---9---10-------------|-----------10--9---7-----------------------------------------------
  G|---------------------------------5---7---9-----------------------------|-----------------------9---7---5---------------------------------------
  D|-----------------------6---7---9-----------------------------------------|-------------------------------------9---7---6-------------------------
  A|-----------5---7---9-------------------------------------------------|-----------------------------------------------9---7---5---------------
  E|5---7---8-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------8---7---5---
```

Position DNA

```
E: 5-7-8   1-2-b3
A: 5-7-9   4-5-6
D: 6-7-9   7-1-2
G: 5-7-9   b3-4-5
B: 7-9-10   6-7-1
e: 7-8-10   2-b3-4
```

Hand note

Use compact 1-3-4 or 1-2-4 groups. The B-string 7-9-10 group contains the raised sixth, leading tone, and tonic.

Three passes

1. Notes and degrees. 2. D-start and U-start alternate picking. 3. Accent F# and G#, then remove the accents while preserving the melodic-minor sound.

COUNT 36 tones. Do not reset the pick at the turnaround or at a string change.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module A - P2 second-degree frame vertical cell

7-12 | 36 TONES | START DEGREE 2

18-NOTE ASCENT + EXACT 18-NOTE SYMMETRIC DESCENT

The upper note is re-attacked to begin the descent. This page uses the modern symmetric melodic-minor convention. Module F later compares the classical natural-minor descent.

P2 - SECOND-DEGREE FRAME - frets 7-12

Starts on degree 2. A roots: D7, B10, A12.

```
Nte|B---C---D---E---F#--G#--A---B---C---D---E---F#--G#--A---B---C---D---E---|E---D---C---B---A---G#--F#--E---D---C---B---A---G#--F#--E---D---C---B---
Deg|2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---|5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---
Fng|1---2---4---1---2---4---1---3---4---1---3---4---1---2---4---1---3---4---|4---3---1---4---2---1---4---3---1---4---3---1---4---2---1---4---2---1---
  e|-------------------------------------------------------8---10--12--|12--10--8-------------------------------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------9---10--12----------|-----------12--10--9-----------------------------------------------------
  G|-------------------------------------7---9---11------------------|----------------------11--9---7-------------------------------------
  D|-----------------------7---9---10-----------------------------------|-----------------------------------10--9---7-------------------------
  A|-----------7---9---11-----------------------------------------------|-----------------------------------------------11--9---7--------------
  E|7---8---10-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------10--8---7---
```

Position DNA

```
E: 7-8-10   2-b3-4
A: 7-9-11   5-6-7
D: 7-9-10   1-2-b3
G: 7-9-11   4-5-6
B: 9-10-12   7-1-2
e: 8-10-12   b3-4-5
```

Hand note

Release for the A-string 7-9-11 and G-string 7-9-11 groups. Do not hold a rigid four-fret clamp.

Three passes

1. Notes and degrees. 2. D-start and U-start alternate picking. 3. Accent F# and G#, then remove the accents while preserving the melodic-minor sound.

COUNT 36 tones. Do not reset the pick at the turnaround or at a string change.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module A - P3 flat-third frame vertical cell

8-14 | 36 TONES | START DEGREE b3

18-NOTE ASCENT + EXACT 18-NOTE SYMMETRIC DESCENT

The upper note is re-attacked to begin the descent. This page uses the modern symmetric melodic-minor convention. Module F later compares the classical natural-minor descent.

P3 - FLAT-THIRD FRAME - frets 8-14

Starts on degree b3. A roots: A12, B10.

```
Nte|C---D---E---F#--G#--A---B---C---D---E---F#--G#--A---B---C---D---E---F#--|F#--E---D---C---B---A---G#--F#--E---D---C---B---A---G#--F#--E---D---C---
Deg|b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---|6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--
Fng|1---3---4---1---3---4---1---2---4---1---3---4---1---3---4---1---3---4---|4---3---1---4---3---1---4---3---1---4---2---1---4---3---1---4---3---1---
  e|-----------------------------------------------------10--12--14--|14--12--10-------------------------------------------------------------
  B|-------------------------------------------10--12--13-------------|-----------13--12--10-----------------------------------------------
  G|-----------------------------9---11--13-------------------------|----------------------13--11--9-----------------------------------
  D|-----------------9---10--12-----------------------------------|---------------------------------12--10--9-------------------------
  A|-----------9---11--12-------------------------------------------|-------------------------------------------12--11--9--------------
  E|8---10--12-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------12--10--8---
```

Position DNA

```
E: 8-10-12   b3-4-5
A: 9-11-12   6-7-1
D: 9-10-12   2-b3-4
G: 9-11-13   5-6-7
B: 10-12-13   1-2-b3
e: 10-12-14   4-5-6
```

Hand note

The high-e 10-12-14 group extends the frame. Move the hand with the phrase instead of stretching away from the thumb.

Three passes

1. Notes and degrees. 2. D-start and U-start alternate picking. 3. Accent F# and G#, then remove the accents while preserving the melodic-minor sound.

COUNT 36 tones. Do not reset the pick at the turnaround or at a string change.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module A - P4 fourth-degree frame vertical cell

10-16 | 36 TONES | START DEGREE 4

18-NOTE ASCENT + EXACT 18-NOTE SYMMETRIC DESCENT

The upper note is re-attacked to begin the descent. This page uses the modern symmetric melodic-minor convention. Module F later compares the classical natural-minor descent.

P4 - FOURTH-DEGREE FRAME - frets 10-16

Starts on degree 4. A roots: A12, G14.

```
Nte|D---E---F#--G#--A---B---C---D---E---F#--G#--A---B---C---D---E---F#--G#--|G#--F#--E---D---C---B---A---G#--F#--E---D---C---B---A---G#--F#--E---D---
Deg|4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---|7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---
Fng|1---3---4---1---2---4---1---3---4---1---3---4---1---2---4---1---3---4---|4---3---1---4---2---1---4---3---1---4---3---1---4---2---1---4---3---1---
  e|-------------------------------------------------------12--14--16--|16--14--12----------------------------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------12--13--15----------|-----------15--13--12----------------------------------------------
  G|-------------------------------11--13--14----------------------|----------------------14--13--11------------------------------------
  D|-----------------------10--12--14----------------------------------|----------------------------------14--12--10--------------------------
  A|-----------11--12--14----------------------------------------------|--------------------------------------------14--12--11-------------
  E|10--12--14--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------14--12--10--
```

Position DNA

```
E: 10-12-14   4-5-6
A: 11-12-14   7-1-2
D: 10-12-14   b3-4-5
G: 11-13-14   6-7-1
B: 12-13-15   2-b3-4
e: 12-14-16   5-6-7
```

Hand note

The A-string 11-12-14 and G-string 11-13-14 groups place G# immediately below A. Keep that semitone rhythmically connected.

Three passes

1. Notes and degrees. 2. D-start and U-start alternate picking. 3. Accent F# and G#, then remove the accents while preserving the melodic-minor sound.

COUNT 36 tones. Do not reset the pick at the turnaround or at a string change.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module A - P5 fifth-degree frame vertical cell

12-17 | 36 TONES | START DEGREE 5

18-NOTE ASCENT + EXACT 18-NOTE SYMMETRIC DESCENT

The upper note is re-attacked to begin the descent. This page uses the modern symmetric melodic-minor convention. Module F later compares the classical natural-minor descent.

P5 - FIFTH-DEGREE FRAME - frets 12-17

Starts on degree 5. A roots: E17, G14, e17.

```
Nte|E---F#--G#--A---B---C---D---E---F#--G#--A---B---C---D---E---F#--G#--A---|A---G#--F#--E---D---C---B---A---G#--F#--E---D---C---B---A---G#--F#--E---
Deg|5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---1---|1---7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---
Fng|1---3---4---1---3---4---1---3---4---1---2---4---1---3---4---1---3---4---|4---3---1---4---3---1---4---2---1---4---3---1---4---3---1---4---3---1---
  e|-----------------------------------------------------14--16--17--|17--16--14-------------------------------------------------------------
  B|-------------------------------------------13--15--17-------------|------------17--15--13-------------------------------------------
  G|-----------------------------13--14--16-------------------------|----------------------16--14--13-----------------------------------
  D|-----------------------12--14--16-------------------------------|--------------------------------16--14--12-------------------------
  A|------------12--14--15-----------------------------------------|-----------------------------------------15--14--12--------------
  E|12--14--16-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------16--14--12--
```

Position DNA

```
E: 12-14-16   5-6-7
A: 12-14-15   1-2-b3
D: 12-14-16   4-5-6
G: 13-14-16   7-1-2
B: 13-15-17   b3-4-5
e: 14-16-17   6-7-1
```

Hand note

This frame closes the octave. The high-e 14-16-17 group states F#-G#-A directly; keep all three tones equal before adding articulation.

Three passes

1. Notes and degrees. 2. D-start and U-start alternate picking. 3. Accent F# and G#, then remove the accents while preserving the melodic-minor sound.

COUNT 36 tones. Do not reset the pick at the turnaround or at a string change.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

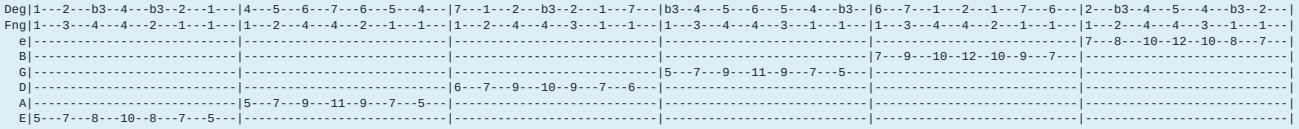
Module B - shared-anchor seam systems

P1-P3 | 84 TONES

LOWER OUTER -> TWO SHARED NOTES -> NEW DESTINATION -> EXACT RETURN

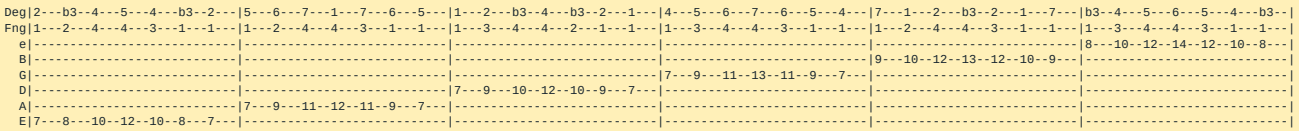
Each string loop contains seven tones. The odd count reverses the next repetition's starting stroke; two repetitions restore the original orientation. Shift only after the second shared note sounds.

Seam P1-P2 - 6 strings x 7 tones = 42 tones



Shared anchors: E:7/8 | A:7/9 | D:7/9 | G:7/9 | B:9/10 | e:8/10

Seam P2-P3 - 6 strings x 7 tones = 42 tones



Shared anchors: E:8/10 | A:9/11 | D:9/10 | G:9/11 | B:10/12 | e:10/12

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

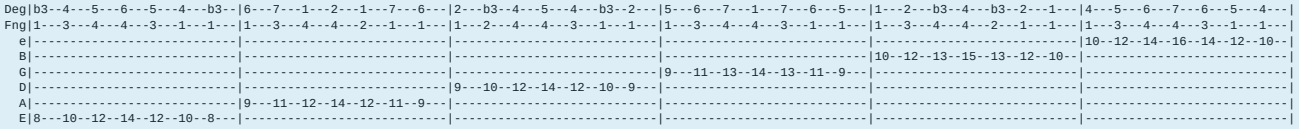
Module B - shared-anchor seam systems

P3-P5 | 84 TONES

LOWER OUTER -> TWO SHARED NOTES -> NEW DESTINATION -> EXACT RETURN

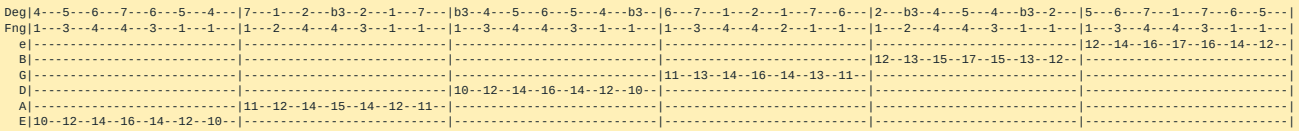
Each string loop contains seven tones. The odd count reverses the next repetition's starting stroke; two repetitions restore the original orientation. Shift only after the second shared note sounds.

Seam P3-P4 - 6 strings x 7 tones = 42 tones



Shared anchors: E:10/12 | A:11/12 | D:10/12 | G:11/13 | B:12/13 | e:12/14

Seam P4-P5 - 6 strings x 7 tones = 42 tones



Shared anchors: E:12/14 | A:12/14 | D:12/14 | G:13/14 | B:13/15 | e:14/16

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module C - horizontal string lanes

LOW STRINGS | 46 TONES

MOVE THROUGH EVERY A-MELODIC-MINOR NOTE BETWEEN FRETS 5 AND 17

Pass 1 uses finger 1 for every note and silent hand relocations. Pass 2 uses normal local fingering. Pass 3 begins at the upper endpoint and descends first.

E string - 16 tones - frets 5-17

```
Nte|A---B---C---D---E---F#--G#--A---|A---G#--F#--E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---6---7---1---|1---7---6---5---4---b3--2---1---
  e|---------------------------------|---------------------------------
  B|---------------------------------|---------------------------------
  G|---------------------------------|---------------------------------
  D|---------------------------------|---------------------------------
  A|---------------------------------|---------------------------------
  E|5---7---8---10--12--14--16--17--|17--16--14--12--10--8---7---5---
```

SHIFT Preview the next fret, release pressure, relocate silently, and attack without searching.

A string - 16 tones - frets 5-17

```
Nte|D---E---F#--G#--A---B---C---D---|D---C---B---A---G#--F#--E---D---
Deg|4---5---6---7---1---2---b3--4---|4---b3--2---1---7---6---5---4---
  e|---------------------------------|---------------------------------
  B|---------------------------------|---------------------------------
  G|---------------------------------|---------------------------------
  D|---------------------------------|---------------------------------
  A|5---7---9---11--12--14--15--17--|17--15--14--12--11--9---7---5---
  E|---------------------------------|---------------------------------
```

SHIFT Preview the next fret, release pressure, relocate silently, and attack without searching.

D string - 14 tones - frets 6-16

```
Nte|G#--A---B---C---D---E---F#--|F#--E---D---C---B---A---G#--
Deg|7---1---2---b3--4---5---6---|6---5---4---b3--2---1---7---
  e|----------------------------|----------------------------
  B|----------------------------|----------------------------
  G|----------------------------|----------------------------
  D|6---7---9---10--12--14--16--|16--14--12--10--9---7---6---
  A|----------------------------|----------------------------
  E|----------------------------|----------------------------
```

SHIFT Preview the next fret, release pressure, relocate silently, and attack without searching.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module C - horizontal string lanes

UPPER STRINGS | 48 TONES

MOVE THROUGH EVERY A-MELODIC-MINOR NOTE BETWEEN FRETS 5 AND 17

Pass 1 uses finger 1 for every note and silent hand relocations. Pass 2 uses normal local fingering. Pass 3 begins at the upper endpoint and descends first.

G string - 16 tones - frets 5-17

```
Nte|C---D---E---F#--G#--A---B---C---|C---B---A---G#--F#--E---D---C---
Deg|b3--4---5---6---7---1---2---b3--|b3--2---1---7---6---5---4---b3--
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|-------------------------------|-------------------------------
  G|5---7---9---11--13--14--16--17--|17--16--14--13--11--9---7---5---
  D|-------------------------------|-------------------------------
  A|-------------------------------|-------------------------------
  E|-------------------------------|-------------------------------
```

SHIFT Preview the next fret, release pressure, relocate silently, and attack without searching.

B string - 16 tones - frets 5-17

```
Nte|E---F#--G#--A---B---C---D---E---|E---D---C---B---A---G#--F#--E---
Deg|5---6---7---1---2---b3--4---5---|5---4---b3--2---1---7---6---5---
  e|-------------------------------|-------------------------------
  B|5---7---9---10--12--13--15--17--|17--15--13--12--10--9---7---5---
  G|-------------------------------|-------------------------------
  D|-------------------------------|-------------------------------
  A|-------------------------------|-------------------------------
  E|-------------------------------|-------------------------------
```

SHIFT Preview the next fret, release pressure, relocate silently, and attack without searching.

e string - 16 tones - frets 5-17

```
Nte|A---B---C---D---E---F#--G#--A---|A---G#--F#--E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---6---7---1---|1---7---6---5---4---b3--2---1---
  e|5---7---8---10--12--14--16--17--|17--16--14--12--10--8---7---5---
  B|-------------------------------|-------------------------------
  G|-------------------------------|-------------------------------
  D|-------------------------------|-------------------------------
  A|-------------------------------|-------------------------------
  E|-------------------------------|-------------------------------
```

SHIFT Preview the next fret, release pressure, relocate silently, and attack without searching.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module D - grouped sequence patterns, P1-P3

50 TONES | THREE PATTERN TYPES

THE SCALE ORDER STAYS DIATONIC; THE GROUPING CHANGES THE PICK CYCLE AND CONTOUR

Each printed pattern begins from the local low-E start. After the written version is secure, translate the same grouping into the remaining four positions.

P1 - ascending three-note groups - 18 tones

```
Nte|A---B---C---B---C---D---C---D---E---D---E---F#--E---F#--G#--F#--G#--A---
Deg|1---2---b3--2---b3--4---b3--4---5---4---5---6---5---6---7---6---7---1---
Fng|1---3---4---3---4---1---4---1---2---1---2---4---2---4---1---4---1---2---
  e|------------------------------------------------------------------------
  B|------------------------------------------------------------------------
  G|------------------------------------------------------------------------
  D|-----------------------------------------------------6-------6---7---
  A|-------------------5-------5---7---5---7---9---7---9-------9-----------
  E|5---7---8---7---8-------8-----------------------------------------------
```

P2 - ascending four-note groups - 20 tones

```
Nte|B---C---D---E---C---D---E---F#--D---E---F#--G#--E---F#--G#--A---F#--G#--A---B---
Deg|2---b3--4---5---b3--4---5---6---4---5---6---7---5---6---7---1---6---7---1---2---
Fng|1---2---4---1---2---4---1---2---4---1---2---4---1---2---4---1---2---4---1---3---
  e|------------------------------------------------------------------------------
  B|------------------------------------------------------------------------------
  G|------------------------------------------------------------------------------
  D|-----------------------------------------------------7-----------7---9---
  A|-----------7-----------7---9-------7---9---11--7---9---11------9---11----------
  E|7---8---10------8---10----------10-----------------------------------------
```

P3 - diatonic thirds - 12 tones

```
Nte|C---E---D---F#--E---G#--F#--A---G#--B---A---C---
Deg|b3--5---4---6---5---7---6---1---7---2---1---b3--
Fng|1---4---3---1---4---3---1---4---3---1---4---2---
  e|-----------------------------------------------
  B|-----------------------------------------------
  G|-----------------------------------------------
  D|-----------------------------------9-------10--
  A|-----------9-------11--9---12--11------12------
  E|8---12--10------12----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

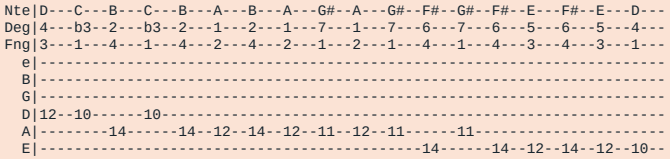
Module D - grouped sequence patterns, P4-P5 and translation

38 TONES | DESCENDING GROUPS

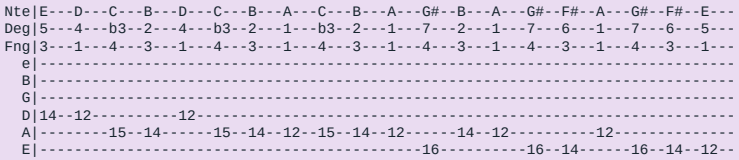
DESCENDING GROUPS BEGIN FROM THE EIGHTH NOTE OF THE LOCAL SCALE PATH

The P4 and P5 patterns descend through overlapping groups. Do not reset the pick when a group crosses strings. The translation assignment then moves every pattern type through every position.

P4 - descending three-note groups - 18 tones



P5 - descending four-note groups - 20 tones



Translation assignment

Play three-note groups, four-note groups, and diatonic thirds from all five position starts. Keep the written group size unchanged.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module E - forward full-register zigzag

90 TONES | P1 ASC TO P5 ASC

FIVE 18-TONE SEGMENTS; NO PAUSE OR PICK RESET AT THE BOUNDARIES

Preview the next frame before the current segment ends. The first note of the destination frame must arrive on time and at the same volume as the surrounding notes.

P1 ASC - 18 tones

```
Deg|1---2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---
Fng|1---3---4---1---2---4---1---2---4---1---3---4---1---3---4---1---2---4---
  e|-------------------------------------------------------------7---8---10--
  B|-----------------------------------------------7---9---10--------------
  G|-------------------------------------5---7---9-----------------------------
  D|-----------------------6---7---9-------------------------------------------
  A|-----------5---7---9---------------------------------------------------
  E|5---7---8---------------------------------------------------------------
```

P2 DESC - 18 tones

```
Deg|5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---
Fng|4---3---1---4---2---1---4---3---1---4---3---1---4---2---1---4---2---1---
  e|12--10--8-------------------------------------------------------------
  B|-----------12--10--9---------------------------------------------------
  G|----------------------11--9---7-----------------------------------------
  D|-------------------------------------10--9---7-------------------------
  A|-----------------------------------------------11--9---7---------------
  E|-------------------------------------------------------------10--8---7---
```

P3 ASC - 18 tones

```
Deg|b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---
Fng|1---3---4---1---3---4---1---2---4---1---3---4---1---3---4---1---3---4---
  e|-------------------------------------------------------------10--12--14--
  B|-----------------------------------------------10--12--13--------------
  G|-------------------------------------9---11--13-----------------------------
  D|-----------------------9---10--12-------------------------------------------
  A|-----------9---11--12---------------------------------------------------
  E|8---10--12--------------------------------------------------------------
```

P4 DESC - 18 tones

```
Deg|7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---
Fng|4---3---1---4---2---1---4---3---1---4---3---1---4---2---1---4---3---1---
  e|16--14--12------------------------------------------------------------
  B|-----------15--13--12---------------------------------------------------
  G|----------------------14--13--11-----------------------------------------
  D|-------------------------------------14--12--10-------------------------
  A|-----------------------------------------------14--12--11--------------
  E|-------------------------------------------------------------14--12--10--
```

P5 ASC - 18 tones

```
Deg|5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---1---
Fng|1---3---4---1---3---4---1---3---4---1---2---4---1---3---4---1---3---4---
  e|-------------------------------------------------------------14--16--17--
  B|-----------------------------------------------13--15--17--------------
  G|-------------------------------------13--14--16-----------------------------
  D|-----------------------12--14--16-------------------------------------------
  A|-----------12--14--15---------------------------------------------------
  E|12--14--16--------------------------------------------------------------
```

Connection audit

Listen for a volume spike, scrape, hesitation, or accent at each boundary. Repair the last four tones of the old segment plus the first four of the new segment.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module E - reverse full-register zigzag

90 TONES | P5 DESC TO P1 DESC

FIVE 18-TONE SEGMENTS; NO PAUSE OR PICK RESET AT THE BOUNDARIES

Preview the next frame before the current segment ends. The first note of the destination frame must arrive on time and at the same volume as the surrounding notes.

P5 DESC - 18 tones

```
Deg|1---7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---
Fng|4---3---1---4---3---1---4---2---1---4---3---1---4---3---1---4---3---1---
  e|17--16--14------------------------------------------------------------------
  B|------------17--15--13------------------------------------------------------
  G|------------------------16--14--13------------------------------------------
  D|----------------------------------16--14--12----------------------------------
  A|--------------------------------------------15--14--12----------------------
  E|------------------------------------------------------16--14--12--
```

P4 ASC - 18 tones

```
Deg|4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---
Fng|1---3---4---1---2---4---1---3---4---1---3---4---1---2---4---1---3---4---
  e|------------------------------------------------------------12--14--16--
  B|--------------------------------------------12--13--15-------------
  G|----------------------------------11--13--14-------------------------
  D|------------------------10--12--14-----------------------------------
  A|------------11--12--14-----------------------------------------------
  E|10--12--14-----------------------------------------------------------
```

P3 DESC - 18 tones

```
Deg|6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--
Fng|4---3---1---4---3---1---4---3---1---4---2---1---4---3---1---4---3---1---
  e|14--12--10------------------------------------------------------------------
  B|------------13--12--10------------------------------------------------------
  G|------------------------13--11--9-------------------------------------------
  D|----------------------------------12--10--9-----------------------------------
  A|--------------------------------------------12--11--9----------------------
  E|------------------------------------------------------12--10--8---
```

P2 ASC - 18 tones

```
Deg|2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---6---7---1---2---b3--4---5---
Fng|1---2---4---1---2---4---1---3---4---1---3---4---1---2---4---1---3---4---
  e|------------------------------------------------------------8---10--12--
  B|--------------------------------------------9---10--12-------------
  G|----------------------------------7---9---11-------------------------
  D|------------------------7---9---10-----------------------------------
  A|------------7---9---11-----------------------------------------------
  E|7---8---10-----------------------------------------------------------
```

P1 DESC - 18 tones

```
Deg|4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---1---7---6---5---4---b3--2---1---
Fng|4---2---1---4---3---1---4---3---1---4---2---1---4---2---1---4---3---1---
  e|10--8---7-------------------------------------------------------------------
  B|------------10--9---7-------------------------------------------------------
  G|------------------------9---7---5-------------------------------------------
  D|----------------------------------9---7---6-----------------------------------
  A|--------------------------------------------9---7---5----------------------
  E|------------------------------------------------------8---7---5---
```

Connection audit

Listen for a volume spike, scrape, hesitation, or accent at each boundary. Repair the last four tones of the old segment plus the first four of the new segment.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module F - modern and classical directional descent control

5 REGISTERS | 60 TONES

ASCEND E-F#-G#-A; THEN CHOOSE ONE OF TWO DESCENDING FORMS

Every twelve-tone cell contains the melodic-minor upper tetrachord, a symmetric modern descent, and a classical natural-minor descent. State the chosen descent before playing.

P1 LOW

```
Nte|E---F#--G#--A---A---G#--F#--E---A---G---F---E---|
Deg|5---6---7---1---1---7---6---5---1---b7--b6--5---|
  D|2---4---6---7---7---6---4---2---7---5---3---2---|
Frm|ASC-ASC-ASC-ASC-SYM-SYM-SYM-CLS-CLS-CLS-CLS-|
```

5-6-7-1 | 1-7-6-5 | 1-b7-b6-5

P2 LOWER-MID

```
Nte|E---F#--G#--A---A---G#--F#--E---A---G---F---E---|
Deg|5---6---7---1---1---7---6---5---1---b7--b6--5---|
  B|5---7---9---10--10--9---7---5---10--8---6---5---|
Frm|ASC-ASC-ASC-ASC-SYM-SYM-SYM-CLS-CLS-CLS-CLS-|
```

5-6-7-1 | 1-7-6-5 | 1-b7-b6-5

P3 MID

```
Nte|E---F#--G#--A---A---G#--F#--E---A---G---F---E---|
Deg|5---6---7---1---1---7---6---5---1---b7--b6--5---|
  A|7---9---11--12--12--11--9---7---12--10--8---7---|
Frm|ASC-ASC-ASC-ASC-SYM-SYM-SYM-CLS-CLS-CLS-CLS-|
```

5-6-7-1 | 1-7-6-5 | 1-b7-b6-5

P4 UPPER-MID

```
Nte|E---F#--G#--A---A---G#--F#--E---A---G---F---E---|
Deg|5---6---7---1---1---7---6---5---1---b7--b6--5---|
  G|9---11--13--14--14--13--11--9---14--12--10--9---|
Frm|ASC-ASC-ASC-ASC-SYM-SYM-SYM-CLS-CLS-CLS-CLS-|
```

5-6-7-1 | 1-7-6-5 | 1-b7-b6-5

P5 HIGH

```
Nte|E---F#--G#--A---A---G#--F#--E---A---G---F---E---|
Deg|5---6---7---1---1---7---6---5---1---b7--b6--5---|
  e|12--14--16--17--17--16--14--12--17--15--13--12--|
Frm|ASC-ASC-ASC-ASC-SYM-SYM-SYM-CLS-CLS-CLS-CLS-|
```

5-6-7-1 | 1-7-6-5 | 1-b7-b6-5

STOP RULE If F/F# or G/G# changes without intention, return to one register and play only the two descent forms.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module G - seam-transition AmMaj7-D7-E7-AmMaj7 phrases

LOWER SEAMS | 32 TONES

EVERY BAR BEGINS ON A CHORD TONE; THE POSITION CHANGE MAY NOT DELAY THE BARLINE

Play four quarter notes per measure. On the second pass, convert notes 2-4 into eighth-note or shuffle movement while preserving the printed beat-one target and G#-to-A dominant resolution.

P1-P2 - | AmMaj7 | D7 | E7 | AmMaj7 |

```
Nte|A---E---C---A---|D---F#--A---C---|E---G#--B---D---|A---C---G#--A---|
Deg|1---5---b3--1---|4---6---1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--7---1---|
Rol|>R--5---b3--R---|>R--3---5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--7---R---|
  e|----------------|----------------|------------10--|----------------|
  B|----------------|----------------|----9---12------|--------9---10--|
  G|----------------|----------------|9---------------|----------------|
  D|------------7---|--------7---10--|----------------|7---10----------|
  A|----7-----------|5---9-----------|----------------|----------------|
  E|5-------8-------|----------------|----------------|----------------|
```

CADENCE G# functions as the E7 third and resolves into A in the final measure.

P2-P3 - | AmMaj7 | D7 | E7 | AmMaj7 |

```
Nte|A---C---E---G#--|C---D---F#--A---|E---G#--B---D---|A---C---G#--A---|
Deg|1---b3--5---7---|b3--4---6---1---|5---7---2---4---|1---b3--7---1---|
Rol|>R--b3--5---7---|>b7-R---3---5---|>R--3---5---b7--|>R--b3--7---R---|
  e|----------------|----------------|------------10--|----------------|
  B|------------9---|------------10--|--------12------|----------------|
  G|--------9-------|--------11------|9---13----------|--------13--14--|
  D|7---10----------|10--12----------|----------------|----10----------|
  A|----------------|----------------|----------------|12--------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

CADENCE G# functions as the E7 third and resolves into A in the final measure.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module G - seam-transition AmMaj7-D7-E7-AmMaj7 phrases

UPPER SEAMS | 32 TONES

EVERY BAR BEGINS ON A CHORD TONE; THE POSITION CHANGE MAY NOT DELAY THE BARLINE

Play four quarter notes per measure. On the second pass, convert notes 2-4 into eighth-note or shuffle movement while preserving the printed beat-one target and G#-to-A dominant resolution.

P3-P4 - | AmMaj7 | D7 | E7 | AmMaj7 |

```
Nte|A---C---E---G#--|D---F#--A---C---|E---G#--B---D---|A---C---G#--A---|
Deg|1---b3--5---7---|4---6---1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--7---1---|
Rol|>R--b3--5---7---|>R--3---5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--7---R---|
  e|----------------|----------------|12--16----------|----------------|
  B|----------------|------------13--|--------12--15--|----13----------|
  G|--------9---13--|----11--14------|----------------|--------13--14--|
  D|----10----------|12--------------|----------------|----------------|
  A|12--------------|----------------|----------------|12--------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

CADENCE G# functions as the E7 third and resolves into A in the final measure.

P4-P5 - | AmMaj7 | D7 | E7 | AmMaj7 |

```
Nte|A---C---E---G#--|D---F#--A---C---|E---G#--B---D---|A---C---G#--A---|
Deg|1---b3--5---7---|4---6---1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--7---1---|
Rol|>R--b3--5---7---|>R--3---5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--7---R---|
  e|--------12--16--|----------------|12--16----------|--------16--17--|
  B|----13----------|------------13--|------------15--|----13----------|
  G|14--------------|--------14------|--------16------|14--------------|
  D|----------------|12--16----------|----------------|----------------|
  A|----------------|----------------|----------------|----------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

CADENCE G# functions as the E7 third and resolves into A in the final measure.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Module H - sixteen-bar full-register melodic-minor capstone

16 BARS | 64 TONES

FOUR HARMONIC REGIONS; THE REGISTER RISES ACROSS THE COMPLETE FORM

This capstone revisits the Level-69 harmony family while moving through four register blocks. Each measure contains four chord tones. The first note is marked as a structural target.

Bars 1-4: AmMaj7(P1) | D7(P1) | E7(P1) | AmMaj7(P1)

```
Nte|A---C---E---G#--|A---C---D---F#--|B---D---E---G#--|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|1---b3--4---6---|2---4---5---7---|1---b3--5---7---|
Rol|>R--b3--5---7---|>5--b7--R---3---|>5--b7--R---3---|>R--b3--5---7---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|----------------|----------------|----------------|
  D|------------6---|----------------|------------6---|------------6---|
  A|--------7-------|--------5---9---|----5---7-------|--------7-------|
  E|5---8-----------|5---8-----------|7---------------|5---8-----------|
```

Bars 5-8: Bm7(P2) | E7(P2) | AmMaj7(P2) | Am6(P2)

```
Nte|B---D---F#--A---|B---D---E---G#--|C---E---G#--A---|C---E---F#--A---|
Deg|2---4---6---1---|2---4---5---7---|b3--5---7---1---|b3--5---6---1---|
Rol|>R--b3--5---b7--|>5--b7--R---3---|>b3-5---7---R---|>b3-5---6---R---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|----------------|----------------|----------------|
  D|------------7---|----------------|------------7---|------------7---|
  A|--------9-------|--------7---11--|----7---11------|----7---9-------|
  E|7---10----------|7---10----------|8---------------|8---------------|
```

Bars 9-12: Cmaj7#5(P4) | D7(P4) | F#m7b5(P4) | E7(P4)

```
Nte|E---G#--B---C---|D---F#--A---C---|E---F#--A---C---|D---E---G#--B---|
Deg|5---7---2---b3--|4---6---1---b3--|5---6---1---b3--|4---5---7---2---|
Rol|>3--#5--7---R---|>R--3---5---b7--|>b7-R---b3--b5--|>b7-R---3---5---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|----------------|----------------|----------------|
  D|------------10--|------------10--|------------10--|----------------|
  A|----11--14------|--------12------|--------12------|--------11--14--|
  E|12--------------|10--14----------|12--14----------|10--12----------|
```

Bars 13-16: G#m7b5(P5) | E7(P5) | AmMaj7(P5) | Am6(P5)

```
Nte|F#--G#--B---D---|E---G#--B---D---|E---G#--A---C---|E---F#--A---C---|
Deg|6---7---2---4---|5---7---2---4---|5---7---1---b3--|5---6---1---b3--|
Rol|>b7-R---b3--b5--|>R--3---5---b7--|>5--7---R---b3--|>5--6---R---b3--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|----------------|----------------|----------------|
  D|------------12--|------------12--|----------------|----------------|
  A|--------14------|--------14------|--------12--15--|--------12--15--|
  E|14--16----------|12--16----------|12--16----------|12--14----------|
```

FINAL BAR Am6 closes with F# as a tonic color; do not reinterpret the ending as F# minor.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Guitar Exercises - Section IX, Level 70

Practice progression, error diagnosis, mastery gate, and log

NEXT: MELODIC-MINOR INTERVALS, ARPEGGIOS, AND MODES

ADVANCE AFTER THE MAP, DIRECTIONAL CHOICE, AND HARMONIC APPLICATION ARE ALL STABLE

Ten-phase practice progression

1. Spell A melodic minor and both descent forms.
2. Learn P1 and its three A roots.
3. Add P2-P5 and say every starting degree.
4. Play all five vertical cells with both pick starts.
5. Complete all four seam systems twice.
6. Play all six horizontal lanes.
7. Translate the sequence patterns through all positions.
8. Link both 90-tone zigzags.
9. Perform all directional and seam-phrase cells.
10. Play the sixteen-bar capstone twice.

Error diagnosis

WRONG F / F#	state the descent before beginning
WRONG G / G#	isolate the final two scale degrees
NOISY SEAM	release before moving; reduce 4-6 BPM
PICK RESET	air-pick the exact 18-, 36-, 42-, or 90-tone count
LATE DESTINATION	preview the fret during the previous two tones
LOST TONIC	stop on the nearest A and sing it
RIGID STRETCH	release and reform instead of clamping the full span

Mastery gate before Level 71

- ☐ Five positions, spans, starts, and A roots
- ☐ All 36-tone cells with D- and U-starts
- ☐ Four seams and six lanes without a pause
- ☐ Both 90-tone zigzags with continuous picking
- ☐ Sequence types translated to another position
- ☐ Modern and classical descents on command
- ☐ Four seam phrases and capstone on two days

Practice log

Date	Focus	D/U	BPM	Descent	Clean?	Weak seam / direction	Next target

NEXT Level 71 develops melodic-minor interval sequences, seventh-chord overlays, mode functions, and progression-specific applications.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Five connected positions, directional descents, seams, and full-register movement.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

A melodic minor intervals, chord overlays, functional modes, and progression-specific applications

FIXED KEY: A | 10 MODULES | 800 TONES

Level 70 connected the A-melodic-minor fretboard. Level 71 reorganizes that map by interval, chord, mode, and harmonic function. The mode name is useful only when the active chord and destination are understood.

1. Hear the interval quality

The same diatonic pattern produces major, minor, perfect, augmented, and diminished intervals inside melodic minor.

2. Overlay the harmony

Triads and seventh chords remain the structural skeleton beneath every mode and melodic phrase.

3. Name function first

D Lydian dominant, E Mixolydian b6, and G# altered are chord-scale functions, not random exotic box names.

A melodic minor harmony family

```
A melodic minor  A B C D E F# G#      1 2 b3 4 5 6 7

TRIADS
i Am | ii Bm | III+ Caug | IV D | V E | vi-dim F#dim | vii-dim G#dim

SEVENTH CHORDS
iMaj7 AmMaj7 | ii7 Bm7 | IIImaj7#5 Cmaj7#5 | IV7 D7
V7 E7 | vi-half-dim F#m7b5 | vii-half-dim G#m7b5

MODE-7 DUAL READING
Parent stack: G#m7b5 -> AmMaj7
Applied dominant respelling: G#7alt -> C# minor
```

Written workload

Module	Tones
A	240
B	56
C	56
D	112
E	56
F	80
G	48
H	40
I	48
J	64
TOTAL	800

Session protocol

Choose one interval family, one chord overlay, and one mode-function application. State the active chord before the mode. Use clean tone, preserve the beat-one target, and remove notes whenever the harmonic function becomes unclear.

MODE RULE A mode formula describes the local root. The parent A-melodic-minor degrees remain the same seven pitches.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Mode/function atlas and seventh-mode dual interpretation

CHORD FIRST | MODE SECOND | DESTINATION THIRD

SEVEN MODES SHARE ONE PITCH COLLECTION BUT DO NOT SHARE ONE FUNCTION

Degree	Mode	Formula	Primary chord function
1	A melodic minor	1 2 b3 4 5 6 7	AmMaj7 / iMaj7
2	B Dorian b2	1 b2 b3 4 5 6 b7	Bm7 / ii7
3	C Lydian augmented	1 2 3 #4 #5 6 7	Cmaj7#5 / IIImaj7#5
4	D Lydian dominant	1 2 3 #4 5 6 b7	D7#11 / IV7
5	E Mixolydian b6	1 2 3 4 5 b6 b7	E7b13 / V7
6	F# Locrian natural 2	1 2 b3 4 b5 b6 b7	F#m7b5 / vi-half-dim

Parent-key reading

Stacking diatonic thirds on scale degree 7 produces G#-B-D-F#: G#m7b5. In the parent A-minor system, it can resolve by half-step motion into AmMaj7.

Applied altered-dominant reading

When G# is treated as a dominant root, C is respelled B# as the major third. The same pitch collection becomes G# altered and points toward C# major or minor.

PRACTICE ORDER Chord arpeggio -> one-octave mode -> characteristic note -> destination chord.

WARNING Do not apply altered-scale tension to G#m7b5 unless the harmony has actually been reinterpreted as G#7alt.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module A - P1 tonic frame interval sequences

P1 | 48 TONES

Diatonic thirds

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|A---C---B---D---C---E---D---F#--E---G#--F#--A---
Deg|1---b3--2---4---b3--5---4---6---5---7---6---1---
  D|-----------------------------------6-------7---
  A|-----------5-------7---5---9---7-------9-------
  E|5---8---7-------8-----------------------------
```

Diatonic fourths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|A---D---B---E---C---F#--D---G#--E---A---F#--B---
Deg|1---4---2---5---b3--6---4---7---5---1---6---2---
  D|---------------------------6-------7-------9---
  A|----5-------7-------9---5-------7-------9-------
  E|5-------7-------8-----------------------------
```

Diatonic fifths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|A---E---B---F#--C---G#--D---A---E---B---F#--C---
Deg|1---5---2---6---b3--7---4---1---5---2---6---b3--
  G|-----------------------------------------5---
  D|-------------------6-------7-------9----------
  A|----7-------9----------5-------7-------9-------
  E|5-------7-------8-----------------------------
```

Diatonic sixths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|A---F#--B---G#--C---A---D---B---E---C---F#--D---
Deg|1---6---2---7---b3--1---4---2---5---b3--6---4---
  G|-----------------------------------5-------7---
  D|-----------6-------7-------9------------------
  A|----9-------------------5-------7-------9-------
  E|5-------7-------8-----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module A - P2 second-degree frame interval sequences

P2 | 48 TONES

Diatonic thirds

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|B---D---C---E---D---F#--E---G#--F#--A---G#--B---
Deg|2---4---b3--5---4---6---5---7---6---1---7---2---
  D|-----------------------------------7-------9---
  A|-----------7-------9---7---11--9-------11------
  E|7---10--8-------10----------------------------
```

Diatonic fourths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|B---E---C---F#--D---G#--E---A---F#--B---G#--C---
Deg|2---5---b3--6---4---7---5---1---6---2---7---b3--
  D|---------------------------7-------9-------10--
  A|----7-------9-------11--7-------9-------11------
  E|7-------8-------10----------------------------
```

Diatonic fifths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|B---F#--C---G#--D---A---E---B---F#--C---G#--D---
Deg|2---6---b3--7---4---1---5---2---6---b3--7---4---
  G|-----------------------------------------7---
  D|-------------------7-------9-------10---------
  A|----9-------11----------7-------9-------11------
  E|7-------8-------10----------------------------
```

Diatonic sixths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|B---G#--C---A---D---B---E---C---F#--D---G#--E---
Deg|2---7---b3--1---4---2---5---b3--6---4---7---5---
  G|-----------------------------------7-------9---
  D|-----------7-------9-------10-----------------
  A|----11------------------7-------9-------11------
  E|7-------8-------10----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module A - P3 flat-third frame interval sequences

P3 | 48 TONES

Diatonic thirds

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|C---E---D---F#--E---G#--F#--A---G#--B---A---C---
Deg|b3--5---4---6---5---7---6---1---7---2---1---b3--
  D|-----------------------------------9-------10--
  A|-----------9-------11--9---12--11------12------
  E|8---12--10------12----------------------------
```

Diatonic fourths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|C---F#--D---G#--E---A---F#--B---G#--C---A---D---
Deg|b3--6---4---7---5---1---6---2---7---b3--1---4---
  D|---------------------------9-------10------12--
  A|----9-------11------12--9-------11------12------
  E|8-------10------12----------------------------
```

Diatonic fifths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|C---G#--D---A---E---B---F#--C---G#--D---A---E---
Deg|b3--7---4---1---5---2---6---b3--7---4---1---5---
  G|-----------------------------------------9---
  D|-------------------9-------10------12----------
  A|----11------12----------9-------11------12------
  E|8-------10------12----------------------------
```

Diatonic sixths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|C---A---D---B---E---C---F#--D---G#--E---A---F#--
Deg|b3--1---4---2---5---b3--6---4---7---5---1---6---
  G|-----------------------------------9-------11--
  D|-----------9-------10------12-----------------
  A|----12-----------------9-------11------12------
  E|8-------10------12----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module A - P4 fourth-degree frame interval sequences

P4 | 48 TONES

Diatonic thirds

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|D---F#--E---G#--F#--A---G#--B---A---C---B---D---
Deg|4---6---5---7---6---1---7---2---1---b3--2---4---
  D|-----------------------------------10------12--
  A|------------11------12--11--14--12------14------
  E|10--14--12------14----------------------------
```

Diatonic fourths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|D---G#--E---A---F#--B---G#--C---A---D---B---E---
Deg|4---7---5---1---6---2---7---b3--1---4---2---5---
  D|---------------------------10------12------14--
  A|----11------12------14--11------12------14------
  E|10------12------14----------------------------
```

Diatonic fifths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|D---A---E---B---F#--C---G#--D---A---E---B---F#--
Deg|4---1---5---2---6---b3--7---4---1---5---2---6---
  G|-----------------------------------------11--
  D|-------------------10------12------14----------
  A|----12------14----------11------12------14------
  E|10------12------14----------------------------
```

Diatonic sixths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|D---B---E---C---F#--D---G#--E---A---F#--B---G#--
Deg|4---2---5---b3--6---4---7---5---1---6---2---7---
  G|-----------------------------------11------13--
  D|-----------10------12------14-----------------
  A|----14-----------------11------12------14------
  E|10------12------14----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module A - P5 fifth-degree frame interval sequences

P5 | 48 TONES

Diatonic thirds

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|E---G#--F#--A---G#--B---A---C---B---D---C---E---
Deg|5---7---6---1---7---2---1---b3--2---4---b3--5---
  D|-----------------------------------12------14--
  A|-----------12------14--12--15--14------15------
  E|12--16--14------16----------------------------
```

Diatonic fourths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|E---A---F#--B---G#--C---A---D---B---E---C---F#--
Deg|5---1---6---2---7---b3--1---4---2---5---b3--6---
  D|---------------------------12------14------16--
  A|----12------14------15--12------14------15------
  E|12------14------16----------------------------
```

Diatonic fifths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|E---B---F#--C---G#--D---A---E---B---F#--C---G#--
Deg|5---2---6---b3--7---4---1---5---2---6---b3--7---
  G|-----------------------------------------13--
  D|------------------12------14------16----------
  A|----14------15----------12------14------15------
  E|12------14------16----------------------------
```

Diatonic sixths

Six ascending interval pairs; 12 picked tones.

```
Nte|E---C---F#--D---G#--E---A---F#--B---G#--C---A---
Deg|5---b3--6---4---7---5---1---6---2---7---b3--1---
  G|---------------------------------13------14--
  D|-----------12------14------16----------------
  A|----15-----------------12------14------15------
  E|12------14------16----------------------------
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module B - harmonized-triad arpeggio overlays

7 TRIADS | 56 TONES

ROOT-THIRD-FIFTH-OCTAVE; RE-ATTACK THE TOP ROOT AND REVERSE

The raised sixth changes Bdim to Bm and Dm to D. The augmented C chord and both diminished triads remain essential parts of the parent harmony.

Am

i - Am: A-C-E

```
Nte|A----C----E----A----A----E----C----A----
Deg|1----b3---5----1----1----5----b3---1----
  D|--------------7----7-------------------
  A|----------7--------------7--------------
  E|5----8-----------------------8----5----
```

Bm

ii - Bm: B-D-F#

```
Nte|B----D----F#---B----B----F#---D----B----
Deg|2----4----6----2----2----6----4----2----
  D|--------------9----9-------------------
  A|-----5----9-------------9----5---------
  E|7---------------------------------7----
```

Caug

III+ - Caug: C-E-G#

```
Nte|C----E----G#---C----C----G#---E----C----
Deg|b3---5----7----b3---b3---7----5----b3---
  G|--------------5----5-------------------
  D|----------6-------------6--------------
  A|-----7-----------------------7---------
  E|8---------------------------------8----
```

D

IV - D: D-F#-A

```
Nte|D----F#---A----D----D----A----F#---D----
Deg|4----6----1----4----4----1----6----4----
  G|--------------7----7-------------------
  D|----------7--------------7--------------
  A|5----9-----------------------9----5----
```

E

V - E: E-G#-B

```
Nte|E----G#---B----E----E----B----G#---E----
Deg|5----7----2----5----5----2----7----5----
  G|--------------9----9-------------------
  D|-----6----9-------------9----6---------
  A|7---------------------------------7----
```

F#dim

vi-dim - F#dim: F#-A-C

```
Nte|F#---A----C----F#---F#---C----A----F#---
Deg|6----1----b3---6----6----b3---1----6----
  B|--------------7----7-------------------
  G|----------5-------------5--------------
  D|-----7-----------------------7---------
  A|9---------------------------------9----
```

G#dim

vii-dim - G#dim: G#-B-D

```
Nte|G#---B----D----G#---G#---D----B----G#---
Deg|7----2----4----7----7----4----2----7----
  B|--------------9----9-------------------
  G|----------7-------------7--------------
  D|6----9-----------------------9----6----
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module C - harmonized seventh-chord arpeggio overlays

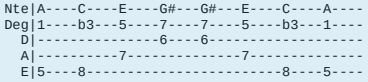
7 CHORDS | 56 TONES

ROOT-THIRD-FIFTH-SEVENTH; QUALITY-DEFINING TONES MUST REMAIN AUDIBLE

Accent the third and seventh on the first pass. On half-diminished chords, also accent the flat fifth. The mode-function work on the next pages begins from these chord identities.

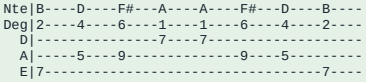
AmMaj7

iMaj7 - AmMaj7: A-C-E-G#



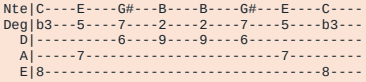
Bm7

ii7 - Bm7: B-D-F#-A



Cmaj7#5

IIImaj7#5 - Cmaj7#5: C-E-G#-B



D7

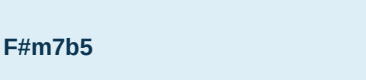
IV7 - D7: D-F#-A-C

E7

V7 - E7: E-G#-B-D

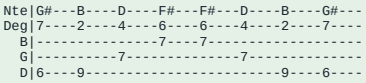
F#m7b5

vi-half-dim - F#m7b5: F#-A-C-E



G#m7b5

vii-half-dim - G#m7b5: G#-B-D-F#



Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module D - one-octave functional mode mirrors

MODES 1-4 | 64 TONES

SUSTAIN THE ASSOCIATED CHORD OR DRONE; SPEAK THE MODE-RELATIVE FORMULA

Play one-octave ascent, re-attack the upper root, and reverse exactly. The parent notes remain A-B-C-D-E-F#-G#, but the relative formula changes with the local root.

A melodic minor

1 2 b3 4 5 6 7 1 | AmMaj7 / tonic minor-major

```
Nte|A---B---C---D---E---F#--G#--A---A---G#--F#--E---D---C---B---A---
Deg|1---2---b3--4---5---6---7---1---1---7---6---5---4---b3--2---1---
  D|------------------------6---7---7---6-------------------------
  A|------------5---7---9-------------------9---7---5--------------
  E|5---7---8-----------------------------------------8---7---5---
```

B Dorian b2

1 b2 b3 4 5 6 b7 1 | Bm7 / minor predominant color

```
Nte|B---C---D---E---F#--G#--A---B---B---A---G#--F#--E---D---C---B---
Deg|2---b3--4---5---6---7---1---2---2---1---7---6---5---4---b3--2---
  D|------------------------7---9---9---7-------------------------
  A|------------7---9---11------------------11--9---7--------------
  E|7---8---10----------------------------------------10--8---7---
```

C Lydian augmented

1 2 3 #4 #5 6 7 1 | Cmaj7#5 / augmented-major color

```
Nte|C---D---E---F#--G#--A---B---C---C---B---A---G#--F#--E---D---C---
Deg|b3--4---5---6---7---1---2---b3--b3--2---1---7---6---5---4---b3--
  D|------------------------9---10--10--9-------------------------
  A|------------9---11--12------------------12--11--9--------------
  E|8---10--12----------------------------------------12--10--8---
```

D Lydian dominant

1 2 3 #4 5 6 b7 1 | D7#11 / dominant with Lydian color

```
Nte|D---E---F#--G#--A---B---C---D---D---C---B---A---G#--F#--E---D---
Deg|4---5---6---7---1---2---b3--4---4---b3--2---1---7---6---5---4---
  D|------------------------10--12--12--10-------------------------
  A|------------11--12--14------------------14--12--11-------------
  E|10--12--14----------------------------------------14--12--10--
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module D - one-octave functional mode mirrors

MODES 5-7 | 48 TONES

SUSTAIN THE ASSOCIATED CHORD OR DRONE; SPEAK THE MODE-RELATIVE FORMULA

Play one-octave ascent, re-attack the upper root, and reverse exactly. The parent notes remain A-B-C-D-E-F#-G#, but the relative formula changes with the local root.

E Mixolydian b6

1 2 3 4 5 b6 b7 1 | E7b13 / dominant with minor-sixth color

```
Nte|E---F#--G#--A---B---C---D---E---E---D---C---B---A---G#--F#--E---
Deg|5---6---7---1---2---b3--4---5---5---4---b3--2---1---7---6---5---
  D|----------------------12--14--14--12-------------------------
  A|------------12--14--15-----------------15--14--12--------------
  E|12--14--16-----------------------------------------16--14--12--
```

F# Locrian natural 2

1 2 b3 4 b5 b6 b7 1 | F#m7b5 / half-diminished function

```
Nte|F#--G#--A---B---C---D---E---F#--F#--E---D---C---B---A---G#--F#--
Deg|6---7---1---2---b3--4---5---6---6---5---4---b3--2---1---7---6---
  D|------------------12--14--16--16--14--12--------------------
  A|--------12--14--15-------------------------15--14--12----------
  E|14--16-----------------------------------------------16--14--
```

G# altered

1 b9 #9 3 b5 #5 b7 1 | G#7alt applied dominant; parent diatonic stack G#m7b5

```
Nte|G#--A---B---C---D---E---F#--G#--G#--F#--E---D---C---B---A---G#--
Deg|7---1---2---b3--4---5---6---7---7---6---5---4---b3--2---1---7---
  G|--------------------------13--13-----------------------------
  D|---------------12--14--16----------16--14--12-----------------
  A|----12--14--15-------------------------------15--14--12------
  E|16-----------------------------------------------------------16--
```

G# altered has no natural fifth. Hear R-3-b7 first; add b9, #9, b5, or #5 only after the dominant function is clear.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module E - mode-function melodic cells

7 CELLS | 56 TONES

BEGIN ON A CHORD TONE, TOUCH THE CHARACTERISTIC COLOR, AND RETURN TO THE FUNCTIONAL CHORD

These are not scale runs. Each eight-tone cell is a short melodic statement designed to expose the chord quality and one characteristic mode color.

A melodic minor

AmMaj7 / tonic minor-major

```
Nte|A----C----E----G#---F#---E----C----A----
Deg|1----b3---5----7----6----5----b3---1----
  D|--------------6-----------------------
  A|----------7---------9----7--------------
  E|5----8-----------------------8----5----
```

B Dorian b2

Bm7 / minor predominant color

```
Nte|B----D----F#---A----C----G#---F#---B----
Deg|2----4----6----1----b3---7----6----2----
  D|--------------7-----------------------
  A|----------9-------------11---9---------
  E|7----10------------8-------------7----
```

C Lydian augmented

Cmaj7#5 / augmented-major color

```
Nte|C----E----G#---B----F#---G#---E----C----
Deg|b3---5----7----2----6----7----5----b3---
  D|----------6----9---------6--------------
  A|-----7--------------9---------7---------
  E|8---------------------------------8----
```

D Lydian dominant

D7#11 / dominant with Lydian color

```
Nte|D----F#---A----C----G#---A----F#---D----
Deg|4----6----1----b3---7----1----6----4----
  G|--------------5-----------------------
  D|----------7---------6----7--------------
  A|5----9-----------------------9----5----
```

E Mixolydian b6

E7b13 / dominant with minor-sixth color

```
Nte|E----G#---B----D----C----B----G#---E----
Deg|5----7----2----4----b3---2----7----5----
  D|--------------12----------------------
  A|-----11---14--------15---14---11-------
  E|12---------------------------------12---
```

F# Locrian natural 2

F#m7b5 / half-diminished function

```
Nte|F#---A----C----E----G#---E----C----F#---
Deg|6----1----b3---5----7----5----b3---6----
  D|--------------14--------14-------------
  A|-----12---15--------11--------15-------
  E|14---------------------------------14---
```

G# altered

G#7alt applied dominant; parent diatonic stack G#m7b5

```
Nte|G#---C----F#---A----B----D----E----G#---
Deg|7----b3---6----1----2----4----5----7----
  B|----------7-------------------------------
  G|-----5---------------------------------
  D|-----------------------12---14--------
  A|--------------12---14-----------------
  E|16---------------------------------16---
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module F - five-position iMaj7-IV7-V7-iMaj7 melodic phrases

P1-P3 | 48 TONES

| AmMaj7 | D7 | E7 | AmMaj7 | - BEAT 1 IS A CHORD TONE

The IV chord is major or dominant because melodic minor contains F#. The final G# of E7 resolves into A or remains as the major seventh of AmMaj7, depending on the printed destination.

P1 - 16-tone cadence phrase

Target first; rephrase notes 2-4 only after the quarter-note pass is secure.

```
Nte|A---C---E---G#--|D---F#--A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|4---6---1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---7---|
Rol|>R--b3--5---7---|>R--3---5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---7---|
  B|----------------|----------------|----------------|------------9---|
  G|----------------|------------5---|------------7---|----5---9-------|
  D|------------6---|--------7-------|----6---9-------|7---------------|
  A|--------7-------|5---9-----------|7---------------|----------------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|----------------|
```

P2 - 16-tone cadence phrase

Target first; rephrase notes 2-4 only after the quarter-note pass is secure.

```
Nte|A---C---E---G#--|D---F#--A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|4---6---1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---7---|
Rol|>R--b3--5---7---|>R--3---5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---7---|
  B|------------9---|----------------|----------------|------------9---|
  G|--------9-------|----------------|------------7---|--------9-------|
  D|7---10----------|--------7---10--|--------9-------|7---10----------|
  A|----------------|----9-----------|7---11----------|----------------|
  E|----------------|10--------------|----------------|----------------|
```

P3 - 16-tone cadence phrase

Target first; rephrase notes 2-4 only after the quarter-note pass is secure.

```
Nte|A---C---E---G#--|D---F#--A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|4---6---1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---7---|
Rol|>R--b3--5---7---|>R--3---5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---7---|
  G|--------9---13--|----------------|----------------|--------9---13--|
  D|----10----------|------------10--|--------9---12--|----10----------|
  A|12--------------|----9---12------|----11----------|12--------------|
  E|----------------|10--------------|12--------------|----------------|
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module F - five-position iMaj7-IV7-V7-iMaj7 melodic phrases

P4-P5 | 32 TONES

| AmMaj7 | D7 | E7 | AmMaj7 | - BEAT 1 IS A CHORD TONE

The IV chord is major or dominant because melodic minor contains F#. The final G# of E7 resolves into A or remains as the major seventh of AmMaj7, depending on the printed destination.

P4 - 16-tone cadence phrase

Target first; rephrase notes 2-4 only after the quarter-note pass is secure.

```
Nte|A---C---E---G#--|D---F#--A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|4---6---1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---7---|
Rol|>R--b3--5---7---|>R--3---5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---7---|
  G|------------13--|----------------|----------------|------------13--|
  D|----10--14------|-----------10--|-----------12--|----10--14------|
  A|12--------------|--------12------|----11--14------|12--------------|
  E|----------------|10--14----------|12--------------|----------------|
```

P5 - 16-tone cadence phrase

Target first; rephrase notes 2-4 only after the quarter-note pass is secure.

```
Nte|A---C---E---G#--|D---F#--A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---G#--|
Deg|1---b3--5---7---|4---6---1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---7---|
Rol|>R--b3--5---7---|>R--3---5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---7---|
  B|----------------|------------13--|----------------|----------------|
  G|------------13--|--------14------|----------------|------------13--|
  D|--------14------|12--16----------|------------12--|--------14------|
  A|12--15----------|----------------|--------14------|12--15----------|
  E|----------------|----------------|12--16----------|----------------|
```

Variation: end the final Am chord on F# for Am6 color, then repeat and end on G# for AmMaj7 color.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module G - alternate melodic-minor progression families

3 PHRASES | 48 TONES

THREE HARMONIC PATHS; FOUR CHORD TONES PER BAR

The phrases establish the new ii7 and IV7 qualities, the half-diminished vi chord, and the augmented-major III chord. Every measure begins on a chord tone.

ii7-V7-iMaj7-i6

Four bars; four chord tones per bar.

```
Nte|B---D---F#--A---|E---G#--B---D---|A---C---E---G#--|A---C---E---F#--|
Deg|2---4---6---1---|5---7---2---4---|1---b3--5---7---|1---b3--5---6---|
Rol|>R--b3--5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---7---|>R--b3--5---6---|
  G|----------------|------------7---|----------------|----------------|
  D|------------7---|----6---9-------|------------6---|----------------|
  A|----5---9-------|7---------------|--------7-------|--------7---9---|
  E|7---------------|----------------|5---8-----------|5---8-----------|
```

vi-half-dim-ii7-V7-iMaj7

Four bars; four chord tones per bar.

```
Nte|F#--A---C---E---|B---D---F#--A---|E---G#--B---D---|A---C---E---G#--|
Deg|6---1---b3--5---|2---4---6---1---|5---7---2---4---|1---b3--5---7---|
Rol|>R--b3--b5--b7--|>R--b3--5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---7---|
  G|--------5---9---|----------------|------------7---|----------------|
  D|----7-----------|------------7---|----6---9-------|------------6---|
  A|9---------------|----5---9-------|7---------------|--------7-------|
  E|----------------|7---------------|----------------|5---8-----------|
```

IIImaj7#5-IV7-V7-iMaj7

Four bars; four chord tones per bar.

```
Nte|C---E---G#--B---|D---F#--A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---G#--|
Deg|b3--5---7---2---|4---6---1---b3--|5---7---2---4---|1---b3--5---7---|
Rol|>R--3---#5--7---|>R--3---5---b7--|>R--3---5---b7--|>R--b3--5---7---|
  G|----------------|------------5---|------------7---|----------------|
  D|--------6---9---|--------7-------|----6---9-------|------------6---|
  A|----7-----------|5---9-----------|7---------------|--------7-------|
  E|8---------------|----------------|----------------|5---8-----------|
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module H - D Lydian dominant through five positions

5 CELLS | 40 TONES

D-E-F#-G#-A-B-C-D | 1-2-3-#4-5-6-b7-1

The raised fourth G# separates D Lydian dominant from ordinary Mixolydian. Keep F# and C audible so the phrase still identifies D7 while the #4 adds the characteristic brightness.

P1

D7#11 function; 8 picked tones.

```
Nte|D----E----F#---G#---A----B----C----D----
Deg|4----5----6----7----1----2----b3---4----
  G|-----------------------------5----7----
  D|--------------6----7----9--------------
  A|5----7----9----------------------------
```

P2

D7#11 function; 8 picked tones.

```
Nte|D----E----F#---G#---A----B----C----D----
Deg|4----5----6----7----1----2----b3---4----
  G|-----------------------------------7----
  D|-------------------7----9----10--------
  A|-----7----9----11----------------------
  E|10-----------------------------------
```

P3

D7#11 function; 8 picked tones.

```
Nte|D----E----F#---G#---A----B----C----D----
Deg|4----5----6----7----1----2----b3---4----
  D|-----------------------9----10---12---
  A|----------9----11---12-----------------
  E|10---12---------------------------------
```

P4

D7#11 function; 8 picked tones.

```
Nte|D----E----F#---G#---A----B----C----D----
Deg|4----5----6----7----1----2----b3---4----
  D|-----------------------------10---12---
  A|---------------11---12---14------------
  E|10---12---14----------------------------
```

P5

D7#11 function; 8 picked tones.

```
Nte|D----E----F#---G#---A----B----C----D----
Deg|4----5----6----7----1----2----b3---4----
  B|-----------------------------13---15---
  G|---------------13---14---16------------
  D|12---14---16----------------------------
```

Chord-tone emphasis

First accent D-F#-A-C. Then accent G# alone. Finally remove all accents while keeping the D7 identity and the #4 color audible.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module I - characteristic resolutions and mode-7 dual interpretation

6 CELLS | 48 TONES

FOUR-TONE SOURCE CHORD -> FOUR-TONE DESTINATION CHORD

Play the source as an arpeggio, leave one eighth-note rest, and play the destination. Track the smallest movement between voices before increasing tempo.

AmMaj7 -> Am6

Source | destination

```
Nte|A---C---E---G#--|A---C---E---F#--
Deg|1---b3--5---7---|1---b3--5---6---
Rol|R---b3--5---7---|R---b3--5---6---
  D|-----------6---|---------------
  A|--------7-------|--------7---9---
  E|5---8-----------|5---8-----------
```

Cmaj7#5 -> AmMaj7

Source | destination

```
Nte|C---E---G#--B---|A---C---E---G#--
Deg|b3--5---7---2---|1---b3--5---7---
Rol|R---3---#5--7---|R---b3--5---7---
  D|--------6---9---|-----------6---
  A|----7-----------|--------7-------
  E|8---------------|5---8-----------
```

Bm7 -> E7

Source | destination

```
Nte|B---D---F#--A---|E---G#--B---D---
Deg|2---4---6---1---|5---7---2---4---
Rol|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--
  G|----------------|-----------7---
  D|-----------7---|----6---9-------
  A|----5---9-------|7---------------
  E|7---------------|----------------
```

F#m7b5 -> E7

Source | destination

```
Nte|F#--A---C---E---|E---G#--B---D---
Deg|6---1---b3--5---|5---7---2---4---
Rol|R---b3--b5--b7--|R---3---5---b7--
  G|--------5---9---|-----------7---
  D|----7-----------|----6---9-------
  A|9---------------|7---------------
```

G#m7b5 -> AmMaj7

Source | destination

```
Nte|G#--B---D---F#--|A---C---E---G#--
Deg|7---2---4---6---|1---b3--5---7---
Rol|R---b3--b5--b7--|R---b3--5---7---
  B|-----------7---|-----------9---
  G|--------7-------|----5---9-------
  D|6---9-----------|7---------------
```

G#7alt -> C#m7

Source | destination

```
Nte|G#--C---F#--A---|C#--E---G#--B---
Deg|7---b3--6---1---|R*--5---7---2---
Rol|R---3---b7--b9--|R---b3--5---b7--
  B|--------7---10--|--------9---12--
  G|----5-----------|6---9-----------
  D|6---------------|----------------
```

Mode-7 naming rule

G#m7b5 belongs to the parent-key stack and resolves toward A minor. G#7alt is an applied dominant interpretation and resolves toward C#. Use the same notes differently only when the harmony and destination justify the respelling.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module J - sixteen-bar mode-function capstone, bars 1-8

32 TONES | FIRST HALF

FOUR CHORD TONES PER BAR; ANNOUNCE THE MODE OR CHORD FUNCTION BEFORE BEAT 1

The first eight bars rotate through the complete parent harmony. The second half establishes functional cadences and tonic colors. Later passes may add one characteristic mode tone after the beat-one target.

Bar 1 - AmMaj7

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|A---C---E---G#--
Deg|1---b3--5---7---
Rol|>R--b3--5---7---
  D|------------6---
  A|--------7-------
  E|5---8-----------
```

Bar 2 - Bm7

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|B---D---F#--A---
Deg|2---4---6---1---
Rol|>R--b3--5---b7--
  D|------------7---
  A|----5---9-------
  E|7---------------
```

Bar 3 - Cmaj7#5

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|C---E---G#--B---
Deg|b3--5---7---2---
Rol|>R--3---#5--7---
  D|--------6---9---
  A|----7-----------
  E|8---------------
```

Bar 4 - D7

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|D---F#--A---C---
Deg|4---6---1---b3--
Rol|>R--3---5---b7--
  G|------------5---
  D|--------7-------
  A|5---9-----------
```

Bar 5 - E7

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|E---G#--B---D---
Deg|5---7---2---4---
Rol|>R--3---5---b7--
  G|------------7---
  D|----6---9-------
  A|7---------------
```

Bar 6 - F#m7b5

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|F#--A---C---E---
Deg|6---1---b3--5---
Rol|>R--b3--b5--b7--
  G|--------5---9---
  D|----7-----------
  A|9---------------
```

Bar 7 - G#m7b5

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|G#--B---D---F#--
Deg|7---2---4---6---
Rol|>R--b3--b5--b7--
  B|------------7---
  G|--------7-------
  D|6---9-----------
```

Bar 8 - AmMaj7

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|A---C---E---G#--
Deg|1---b3--5---7---
Rol|>R--b3--5---7---
  B|------------9---
  G|----5---9-------
  D|7---------------
```

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Module J - sixteen-bar mode-function capstone, bars 9-16

32 TONES | SECOND HALF

FOUR CHORD TONES PER BAR; ANNOUNCE THE MODE OR CHORD FUNCTION BEFORE BEAT 1

The first eight bars rotate through the complete parent harmony. The second half establishes functional cadences and tonic colors. Later passes may add one characteristic mode tone after the beat-one target.

Bar 9 - D7

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|D---F#--A---C---
Deg|4---6---1---b3--
Rol|>R--3---5---b7--
  D|------------10--
  A|--------12------
  E|10--14----------
```

Bar 10 - E7

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|E---G#--B---D---
Deg|5---7---2---4---
Rol|>R--3---5---b7--
  D|------------12--
  A|----11--14------
  E|12--------------
```

Bar 11 - AmMaj7

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|A---C---E---G#--
Deg|1---b3--5---7---
Rol|>R--b3--5---7---
  G|------------13--
  D|----10--14------
  A|12--------------
```

Bar 12 - Am6

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|A---C---E---F#--
Deg|1---b3--5---6---
Rol|>R--b3--5---6---
  G|------------11--
  D|----10--14------
  A|12--------------
```

Bar 13 - F#m7b5

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|F#--A---C---E---
Deg|6---1---b3--5---
Rol|>R--b3--b5--b7--
  D|------------14--
  A|----12--15------
  E|14--------------
```

Bar 14 - Bm7

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|B---D---F#--A---
Deg|2---4---6---1---
Rol|>R--b3--5---b7--
  G|------------14--
  D|----12--16------
  A|14--------------
```

Bar 15 - E7

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|E---G#--B---D---
Deg|5---7---2---4---
Rol|>R--3---5---b7--
  D|------------12--
  A|--------14------
  E|12--16----------
```

Bar 16 - AmMaj7

Four quarter-note chord tones.

```
Nte|A---C---E---G#--
Deg|1---b3--5---7---
Rol|>R--b3--5---7---
  G|------------13--
  D|--------14------
  A|12--15----------
```

Final pass: bars 1-8 name the parent-key chord; bars 9-16 name the local mode or tonic-color function.

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 71

Practice progression, error diagnosis, mastery gate, and log

NEXT: LYDIAN DOMINANT AND ALTERED-DOMINANT SYNTHESIS

NAME THE CHORD, MODE, CHARACTERISTIC NOTE, AND DESTINATION

Ten-phase practice progression

- [ ] 1. One interval family in P1
- [ ] 2. All intervals in one position
- [ ] 3. Triad overlays
- [ ] 4. Seventh overlays
- [ ] 5. Seven mode mirrors
- [ ] 6. Mode-function cells
- [ ] 7. Five cadence phrases
- [ ] 8. Alternate progressions
- [ ] 9. D Lydian dominant routes
- [ ] 10. Resolutions and capstone

Error diagnosis

MODE WITHOUT CHORD	return to the arpeggio and drone
LOST #4	isolate D-F#-G#-A over D7
LOST b6	isolate B-C-D-E over E7
ALTERED SOUP	play G#-C-F# first; add one alteration
WRONG MODE 7 NAME	state destination: A minor or C# minor
INTERVAL FRET SEARCH	name both notes before moving
PICK RESET	air-pick the complete twelve-tone cell

Mastery gate before Level 72

- [ ] Complete all twenty interval cells and name their actual interval qualities.
- [ ] Arpeggiate all seven triads and all seven seventh chords from memory.
- [ ] Play and name all seven modes with the correct chord function.
- [ ] Perform the five iMaj7-IV7-V7-iMaj7 phrases and all three alternate progressions.
- [ ] Play D Lydian dominant in all five positions with an audible #4.
- [ ] Demonstrate both G#m7b5 -> AmMaj7 and G#7alt -> C#m7 interpretations.
- [ ] Perform the sixteen-bar capstone on two separate days without losing the mode-function labels.

Practice log

Date	Module / mode	Chord function	D/U	BPM	Clean?	Weak interval / color	Next target

Standard tuning. Fixed key: A melodic minor. Modes are tied to chord function, not treated as unrelated scale boxes.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

D Lydian dominant, G# altered, tritone substitution, and improvisation synthesis

A MELODIC MINOR | 11 MODULES | 640 TONES

Level 71 established the seven melodic-minor modes and their chord functions. Level 72 focuses on the most applied dominant pair inside A melodic minor: D Lydian dominant and G# altered. Their shared tritone explains direct dominant and tritone-substitute resolution into C# minor.

1. Hear D7#11

D Lydian dominant combines a complete D7 shell with the raised fourth G# and the color tones E and B.

2. Control G#7alt

G# altered contains every altered ninth and fifth around the dominant shell. The target chord explains the spelling.

3. Compare two dominants

G#7alt and D7#11 share C-F#. One is the direct dominant; the other approaches C# minor by tritone substitution.

Dominant-pair summary

```
A melodic minor      A  B  C  D  E  F# G#

D LYDIAN DOMINANT    D  E  F# G# A  B  C
relative formula     1  2  3  #4 5  6  b7
chord function       D7#11  = tritone substitute for G#7

G# ALTERED           G# A  B  C  D  E  F#
relative formula     1  b9 #9 3  b5 #5 b7
chord function       G#7alt = direct dominant of C# minor

SHARED TRITONE       C(B#) <-> F#
RESOLUTION           G#7alt -> C#m    or    D7#11 -> C#m
```

Written workload

Module	Tones
A	80
B	48
C	80
D	48
E	40
F	80
G	80
H	64
I	32
J	64
K	24
TOTAL	640

Session protocol

Choose one mode route, one dominant-resolution cell, and one progression application. State the dominant chord and destination before playing. Add one tension at a time; remove notes whenever the direct or tritone-substitute function becomes unclear.

SPELLING RULE C is B# when it functions as the major third of G#7. It remains C when it is the flat seventh of D7.

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Dominant-pair atlas, shared tritone, and destination voice leading

DIRECT G#7alt | SUBSTITUTE D7#11 | DESTINATION C#m

THE SAME C-F# TRITONE CHANGES NAME AND RESOLUTION DIRECTION WITH THE ROOT

D7#11 - D Lydian dominant

```
Chord tones:  D   F#  A   C
Roles:        R   3   5   b7
Mode colors:  E   G#  B
Roles:        9   #11 13

Primary motion into C#m:
D -> C#   F# -> E   C -> B   G# remains common
```

G#7alt - G# altered

```
Chord shell:  G#  B#  F#
Roles:        R   3   b7
Alterations:  A   B   D   E
Roles:        b9  #9  b5  #5

Primary motion into C#m:
B# -> C#   F# -> E   A -> G#   E remains common
```

Enharmonic tritone and destination map

Pitch pair	Over G#7alt	Over D7#11	Resolution into C#m
C / B# and F#	3 and b7	b7 and 3	B#->C# / C->B; F#->E
G#	root	#11	common tone: fifth of C#m
A	b9	5	A->G#
B	#9	13	common tone: b7 of C#m
E	#5	9	common tone: b3 of C#m

Listening order

1. Play C-F# alone. 2. Add G# below it and hear direct dominant pull. 3. Add D below it and hear the tritone substitute. 4. Resolve both versions to C#m. The shell is shared; the root and voice-leading direction define the function.

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module A - D Lydian dominant mirrors through five positions

48 TONES | P1-P3

D-E-F#-G#-A-B-C-D | 1-2-3-#4-5-6-b7-1

Each cell ascends one octave, re-attacks the upper D, and reverses exactly. First accent D-F#-A-C. Next accent G# alone. Finally remove accents while retaining both D7 and #11 color.

P1

D7 chord tones + characteristic #4.

```
Nte|D---E---F#--G#--A---B---C---D---|D---C---B---A---G#--F#--E---D---
Deg|1---2---3---#4--5---6---b7--1---|1---b7--6---5---#4--3---2---1---
  G|-------------------------5---7---|7---5---------------------------
  D|-----------6---7---9-----------|--------9---7---6--------------
  A|5---7---9----------------------|--------------------9---7---5---
```

P2

D7 chord tones + characteristic #4.

```
Nte|D---E---F#--G#--A---B---C---D---|D---C---B---A---G#--F#--E---D---
Deg|1---2---3---#4--5---6---b7--1---|1---b7--6---5---#4--3---2---1---
  G|----------------------------7---|7-----------------------------
  D|---------------7---9---10------|----10--9---7------------------
  A|----7---9---11------------------|---------------11--9---7-------
  E|10-----------------------------|----------------------------10--
```

P3

D7 chord tones + characteristic #4.

```
Nte|D---E---F#--G#--A---B---C---D---|D---C---B---A---G#--F#--E---D---
Deg|1---2---3---#4--5---6---b7--1---|1---b7--6---5---#4--3---2---1---
  D|--------------------9---10--12--|12--10--9-----------------------
  A|--------9---11--12-------------|-----------12--11--9-----------
  E|10--12-------------------------|------------------------12--10--
```

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module A - D Lydian dominant mirrors through five positions

32 TONES | P4-P5

D-E-F#-G#-A-B-C-D | 1-2-3-#4-5-6-b7-1

Each cell ascends one octave, re-attacks the upper D, and reverses exactly. First accent D-F#-A-C. Next accent G# alone. Finally remove accents while retaining both D7 and #11 color.

P4

D7 chord tones + characteristic #4.

```
Nte|D---E---F#--G#--A---B---C---D---|D---C---B---A---G#--F#--E---D---
Deg|1---2---3---#4--5---6---b7--1---|1---b7--6---5---#4--3---2---1---
  D|-------------------------10--12--|12--10-------------------------
  A|-----------11--12--14----------|--------14--12--11--------------
  E|10--12--14---------------------|--------------------14--12--10--
```

P5

D7 chord tones + characteristic #4.

```
Nte|D---E---F#--G#--A---B---C---D---|D---C---B---A---G#--F#--E---D---
Deg|1---2---3---#4--5---6---b7--1---|1---b7--6---5---#4--3---2---1---
  B|-------------------------13--15--|15--13-------------------------
  G|-----------13--14--16----------|--------16--14--13--------------
  D|12--14--16---------------------|--------------------16--14--12--
```

Position translation assignment

Take the P1 rhythm and articulation through P2-P5 without changing the degree order. Then begin every cell from the third F# rather than the root D and preserve the D7#11 function.

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module B - D7#11 color and resolution cells

6 CELLS | 48 TONES

NAME THE COLOR NOTE, THEN NAME ITS CHORD-TONE DESTINATION

The printed cells isolate #11, 9, 13, and b7 behavior over D7. The final note of each phrase is a D7 chord tone. Play the cell over a D7 drone before placing it inside a progression.

B1 - #11 to 5

Eight picked tones; target the final role.

```
Nte|G#---A----F#---D----E----F#---G#---A----
Deg|#4---5----3----1----2----3----#4---5----
  D|6----7-----------------------6----7----
  A|----------9----5----7----9-------------
```

B2 - #11 to 3

Eight picked tones; target the final role.

```
Nte|G#---F#---E----D----E----G#---A----F#---
Deg|#4---3----2----1----2----#4---5----3----
  D|-------------------------------7--------
  A|11---9----7--------7----11-------9----
  E|--------------10-----------------------
```

B3 - 9 to root

Eight picked tones; target the final role.

```
Nte|E----D----F#---A----C----B----A----D----
Deg|2----1----3----5----b7---6----5----1----
  D|--------------------10---9--------------
  A|----------9----12------------12--------
  E|12---10----------------------------10---
```

B4 - 13 to 5

Eight picked tones; target the final role.

```
Nte|B----A----G#---F#---E----C----B----A----
Deg|6----5----#4---3----2----b7---6----5----
  D|-------------------------10---------------
  A|14---12---11-----------------14---12---
  E|---------------14---12------------------
```

B5 - b7 to 3

Eight picked tones; target the final role.

```
Nte|C----B----A----G#---C----A----G#---F#---
Deg|b7---6----5----#4---b7---5----#4---3----
  B|13-----------------13-------------------
  G|-----16---14---13--------14---13--------
  D|-----------------------------------16---
```

B6 - complete color line

Eight picked tones; target the final role.

```
Nte|D----E----F#---G#---A----B----C----D----
Deg|1----2----3----#4---5----6----b7---1----
  G|-------------------------------5--------
  D|---------------6----7----9--------------
  A|5----7----9------------------------5----
```

Tension budget

Practice #11, 9, and 13 separately. Combine two colors only after each can be heard and resolved on command. If the phrase sounds like a scale run, reduce it to color-target-color-target.

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module C - G# altered mirrors through five registers

48 TONES | LOWER ROUTES

G#-A-B-C-D-E-F#-G# | 1-b9-#9-3-b5-#5-b7-1

C is heard as B#, the major third of G#7. Play the root, major third, and flat seventh first. Add one alteration at a time, then restore the complete eight-note route.

R1 lower

Direct dominant of C# minor.

```
Nte|G#--A---B---B#--D---E---F#--G#--|G#--F#--E---D---B#--B---A---G#--
Deg|1---b9--#9--3---b5--#5--b7--1---|1---b7--#5--b5--3---#9--b9--1---
  A|--------------------7---9---11--|11--9---7-----------------------
  E|4---5---7---8---10--------------|------------10--8---7---5---4---
```

R2 low-middle

Direct dominant of C# minor.

```
Nte|G#--A---B---B#--D---E---F#--G#--|G#--F#--E---D---B#--B---A---G#--
Deg|1---b9--#9--3---b5--#5--b7--1---|1---b7--#5--b5--3---#9--b9--1---
  G|--------------------9---11--13--|13--11--9-----------------------
  D|6---7---9---10--12--------------|------------12--10--9---7---6---
```

R3 middle

Direct dominant of C# minor.

```
Nte|G#--A---B---B#--D---E---F#--G#--|G#--F#--E---D---B#--B---A---G#--
Deg|1---b9--#9--3---b5--#5--b7--1---|1---b7--#5--b5--3---#9--b9--1---
  G|----------------------------13--|13----------------------------
  D|--------------------14--16------|----16--14----------------------
  A|11--12--14--15--17--------------|------------17--15--14--12--11--
```

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module C - G# altered mirrors through five registers

32 TONES | UPPER ROUTES

G#-A-B-C-D-E-F#-G# | 1-b9-#9-3-b5-#5-b7-1

C is heard as B#, the major third of G#7. Play the root, major third, and flat seventh first. Add one alteration at a time, then restore the complete eight-note route.

R4 upper-middle

Direct dominant of C# minor.

```
Nte|G#--A---B---B#--D---E---F#--G#--|G#--F#--E---D---B#--B---A---G#--
Deg|1---b9--#9--3---b5--#5--b7--1---|1---b7--#5--b5--3---#9--b9--1---
  e|-------------------------14--16--|16--14--------------------------
  B|----------------15--17----------|--------17--15------------------
  G|13--14--16--17-----------------|----------------17--16--14--13--
```

R5 high

Direct dominant of C# minor.

```
Nte|G#--A---B---B#--D---E---F#--G#--|G#--F#--E---D---B#--B---A---G#--
Deg|1---b9--#9--3---b5--#5--b7--1---|1---b7--#5--b5--3---#9--b9--1---
  e|-------------------12--14--16--|16--14--12----------------------
  B|9---10--12--13--15--------------|-----------15--13--12--10--9---
```

Altered-scale stop rule

If G#7 loses its major third, stop and play G#-B#-F# alone. The alterations are meaningful only around a clearly audible dominant shell and destination.

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module D - G#7alt tension resolution into C# minor

6 CELLS | 48 TONES

FOUR ALTERED-DOMINANT TONES -> FOUR C#m7 TONES

Every cell crosses the dominant-to-tonic barline. The first four tones expose one altered color; the second four establish C#m7. Preserve the written resolution direction.

D1 - b9 and major 3 to tonic

G#7alt | C#m7

```
Nte|G#--A---G#--B#--|C#--E---G#--B---
Rol|R---b9--R---3---|R---b3--5---b7--
  D|----------------|--------6---9---
  A|----------------|4---7-----------
  E|4---5---4---8---|----------------
```

D2 - #9 and b7 to tonic

G#7alt | C#m7

```
Nte|G#--B---B#--F#--|C#--E---G#--B---
Rol|R---#9--3---b7--|R---b3--5---b7--
  G|------------11--|------------4---
  D|6---9---10------|--------6-------
  A|----------------|----7-----------
  E|----------------|9---------------
```

D3 - b5 to tonic root

G#7alt | C#m7

```
Nte|G#--D---B#--F#--|C#--E---G#--B---
Rol|R---b5--3---b7--|R---b3--5---b7--
  B|----------------|------------12--
  G|----------------|----9---13------
  D|------------16--|11--------------
  A|11--17--15------|----------------
```

D4 - #5 as common minor-third color

G#7alt | C#m7

```
Nte|G#--E---D---B#--|C#--E---G#--B---
Rol|R---#5--b5--3---|R---b3--5---b7--
  B|----17--15------|----------------
  G|13----------17--|--------13--16--
  D|----------------|----14----------
  A|----------------|16--------------
```

D5 - b7 falling to tonic b3

G#7alt | C#m7

```
Nte|G#--F#--E---D---|C#--E---G#--B---
Rol|R---b7--#5--b5--|R---b3--5---b7--
  e|----14--12------|----12--16------
  B|9-----------15--|14--------------
  G|----------------|------------16--
```

D6 - major 3 rising to tonic root

G#7alt | C#m7

```
Nte|A---B---B#--G#--|C#--E---G#--B---
Rol|b9--#9--3---R---|R---b3--5---b7--
  D|----------------|--------6---9---
  A|----------------|4---7-----------
  E|5---7---8---4---|----------------
```

Destination audit

Remove the first four notes and play C#m7 alone. Then restore the dominant. The altered phrase succeeds only if the tonic sounds more stable and the barline remains clear.

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module E - shared tritone shells and enharmonic spelling

5 REGISTERS | 40 TONES

G#7alt: B#-F# | D7#11: C-F# | SAME PITCHES, DIFFERENT FUNCTION

E1 - low register

G#7alt shell | D7 shell

```
Nte|G#---B#---F#---B#---|D----F#---C----F#---
Rol|R----3----b7---3----|R----3----b7---3----
  A|----------9---------|5----9---------9----
  E|4----8---------8----|----------8---------
```

E2 - low-middle

G#7alt shell | D7 shell

```
Nte|G#---B#---F#---B#---|D----F#---C----F#---
Rol|R----3----b7---3----|R----3----b7---3----
  G|----------11--------|7----11--------11---
  D|6----10--------10---|----------10--------
```

E3 - middle

G#7alt shell | D7 shell

```
Nte|G#---B#---F#---B#---|D----F#---C----F#---
Rol|R----3----b7---3----|R----3----b7---3----
  D|----------16--------|12---16--------16---
  A|11---15--------15---|----------15--------
```

E4 - upper-middle

G#7alt shell | D7 shell

```
Nte|G#---B#---F#---B#---|D----F#---C----F#---
Rol|R----3----b7---3----|R----3----b7---3----
  e|----------14--------|-----14--------14---
  B|--------------------|15------------------
  G|13---17--------17---|----------17--------
```

E5 - high

G#7alt shell | D7 shell

```
Nte|G#---B#---F#---B#---|D----F#---C----F#---
Rol|R----3----b7---3----|R----3----b7---3----
  e|----------14--------|-----14--------14---
  B|9----13--------13---|15--------13--------
```

Root test

Have a partner or loop alternate G# and D beneath the same C-F# dyad. Identify the chord function by ear before resolving both versions to C# minor.

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module F - direct dominant versus tritone-substitute cadence pairs

2 PAIRS | 32 TONES

G#7alt -> C#m7 | D7#11 -> C#m7

Each pair uses the same C#m7 destination twice. The direct dominant exposes b9 and the major third. The substitute exposes the root D, #11 G#, and the shared C-F# tritone.

F1 - R1 lower

G#7alt | C#m7 | D7#11 | C#m7

```
Nte|G#--A---B#--F#--|C#--E---G#--B---|D---G#--F#--C---|C#--E---G#--B---|
Rol|R---b9--3---b7--|R---b3--5---b7--|R---#11-3---b7--|R---b3--5---b7--|
  G|----------------|----------------|------------5---|----------------|
  D|----------------|--------6---9---|----6-----------|--------6---9---|
  A|------------9---|4---7-----------|5-------9-------|4---7-----------|
  E|4---5---8-------|----------------|----------------|----------------|
```

F2 - R2 low-middle

G#7alt | C#m7 | D7#11 | C#m7

```
Nte|G#--A---B#--F#--|C#--E---G#--B---|D---G#--F#--C---|C#--E---G#--B---|
Rol|R---b9--3---b7--|R---b3--5---b7--|R---#11-3---b7--|R---b3--5---b7--|
  G|------------11--|------------4---|----------------|------------4---|
  D|6---7---10------|--------6-------|------------10--|--------6-------|
  A|----------------|----7-----------|----11--9-------|----7-----------|
  E|----------------|9---------------|10--------------|9---------------|
```

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module F - direct dominant versus tritone-substitute cadence pairs

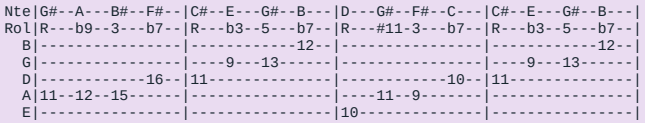
2 PAIRS | 32 TONES

G#7alt -> C#m7 | D7#11 -> C#m7

Each pair uses the same C#m7 destination twice. The direct dominant exposes b9 and the major third. The substitute exposes the root D, #11 G#, and the shared C-F# tritone.

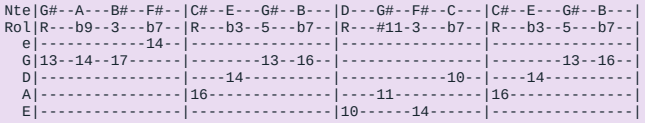
F3 - R3 middle

G#7alt | C#m7 | D7#11 | C#m7



F4 - R4 upper-middle

G#7alt | C#m7 | D7#11 | C#m7



Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module F - direct dominant versus tritone-substitute cadence pairs

1 PAIR | 16 TONES

G#7alt -> C#m7 | D7#11 -> C#m7

Each pair uses the same C#m7 destination twice. The direct dominant exposes b9 and the major third. The substitute exposes the root D, #11 G#, and the shared C-F# tritone.

F5 - R5 high

G#7alt | C#m7 | D7#11 | C#m7

```
Nte|G#--A---B#--F#--|C#--E---G#--B---|D---G#--F#--C---|C#--E---G#--B---|
Rol|R---b9--3---b7--|R---b3--5---b7--|R---#11-3---b7--|R---b3--5---b7--|
  e|------------14--|----12--16------|----------------|----12--16------|
  B|9---10--13------|14--------------|------------13--|14--------------|
  G|----------------|------------16--|----13----------|------------16--|
  D|----------------|----------------|12------16------|----------------|
```

Cadence comparison assignment

1. Play both cadences at equal volume. 2. Sustain the shared C-F# tritone before adding the roots. 3. Remove all color tones and compare only shells. 4. Improvise one direct-dominant answer and one tritone-substitute answer with the same rhythm and destination.

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module G - applied-dominant phrases in C# minor

3 PHRASES | 48 TONES

| C#m7 | F#m7 | G#7alt | C#m7 | = i-iv-V-i

The first note of each bar is a chord tone. C is spelled B# in the G#7alt measure. After the quarter-note pass, replace notes 2-4 while keeping the beat-one targets and dominant resolution fixed.

R1

Four bars; 16 chord-oriented tones.

```
Nte|C#--E---G#--B---|F#--A---C#--E---|G#--B#--F#--A---|B---G#--E---C#--|
Rol|>R--b3--5---b7--|>R--b3--5---b7--|>R--3---b7--b9--|>b7-5---b3--R---|
  D|--------6---9---|----------------|----------------|9---6-----------|
  A|4---7-----------|--------4---7---|--------9-------|--------7---4---|
  E|----------------|2---5-----------|4---8-------5---|----------------|
```

R2

Four bars; 16 chord-oriented tones.

```
Nte|C#--E---G#--B---|F#--A---C#--E---|G#--B#--F#--A---|B---G#--E---C#--|
Rol|>R--b3--5---b7--|>R--b3--5---b7--|>R--3---b7--b9--|>b7-5---b3--R---|
  G|------------4---|------------9---|--------11------|4---------------|
  D|--------6-------|----7---11------|6---10------7---|----6-----------|
  A|----7-----------|9---------------|----------------|--------7-------|
  E|9---------------|----------------|----------------|------------9---|
```

R3

Four bars; 16 chord-oriented tones.

```
Nte|C#--E---G#--B---|F#--A---C#--E---|G#--B#--F#--A---|B---G#--E---C#--|
Rol|>R--b3--5---b7--|>R--b3--5---b7--|>R--3---b7--b9--|>b7-5---b3--R---|
  B|------------12--|----------------|----------------|12--------------|
  G|----9---13------|----------------|----------------|----13--9-------|
  D|11--------------|------------14--|--------16------|------------11--|
  A|----------------|----12--16------|11--15------12--|----------------|
  E|----------------|14--------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module G - applied-dominant phrases in C# minor

2 PHRASES | 32 TONES

| C#m7 | F#m7 | G#7alt | C#m7 | = i-iv-V-i

The first note of each bar is a chord tone. C is spelled B# in the G#7alt measure. After the quarter-note pass, replace notes 2-4 while keeping the beat-one targets and dominant resolution fixed.

R4

Four bars; 16 chord-oriented tones.

```
Nte|C#--E---G#--B---|F#--A---C#--E---|G#--B#--F#--A---|B---G#--E---C#--|
Rol|>R--b3--5---b7--|>R--b3--5---b7--|>R--3---b7--b9--|>b7-5---b3--R---|
  e|----------------|------------12--|--------14------|----------------|
  B|----------------|--------14------|----------------|----------------|
  G|--------13--16--|----14----------|13--17------14--|16--13----------|
  D|----14----------|16--------------|----------------|--------14------|
  A|16--------------|----------------|----------------|------------16--|
```

R5

Four bars; 16 chord-oriented tones.

```
Nte|C#--E---G#--B---|F#--A---C#--E---|G#--B#--F#--A---|B---G#--E---C#--|
Rol|>R--b3--5---b7--|>R--b3--5---b7--|>R--3---b7--b9--|>b7-5---b3--R---|
  e|----12--16------|------------12--|--------14------|----16--12------|
  B|14--------------|7---10--14------|9---13------10--|------------14--|
  G|------------16--|----------------|----------------|16--------------|
```

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module H - parent, applied, substitute, and minor-cadence comparisons

4 PHRASES | 64 TONES

FOUR HARMONIC JOBS; ONE FOUR-BAR PHRASE FOR EACH

The parent E7b13 returns to A minor. G#7alt and D7#11 both resolve to C# minor. The final phrase adds the actual ii-m7b5-V-i cadence in C# minor.

H1 - parent dominant to A minor

Four bars; four tones per bar.

```
Nte|B---D---F#--A---|E---G#--D---C---|A---C---E---G#--|A---C---E---F#--|
Rol|>R--b3--5---b7--|>R--3---b7--b13-|>R--b3--5---7---|>R--b3--5---6---|
  G|----------------|--------7-------|----------------|----------------|
  D|------------7---|----6-------10--|------------6---|----------------|
  A|----5---9-------|7---------------|--------7-------|--------7---9---|
  E|7---------------|----------------|5---8-----------|5---8-----------|
```

H2 - direct applied dominant

Four bars; four tones per bar.

```
Nte|C#--E---G#--B---|F#--A---C#--E---|G#--B#--F#--A---|C#--E---G#--B---|
Rol|>R--b3--5---b7--|>R--b3--5---b7--|>R--3---b7--b9--|>R--b3--5---b7--|
  G|------------4---|------------9---|--------11------|------------4---|
  D|--------6-------|----7---11------|6---10------7---|--------6-------|
  A|----7-----------|9---------------|----------------|----7-----------|
  E|9---------------|----------------|----------------|9---------------|
```

H3 - tritone-substitute dominant

Four bars; four tones per bar.

```
Nte|C#--E---G#--B---|F#--A---C#--E---|D---F#--C---G#--|C#--E---G#--B---|
Rol|>R--b3--5---b7--|>R--b3--5---b7--|>R--3---b7--#11-|>R--b3--5---b7--|
  B|------------12--|----------------|----------------|------------12--|
  G|----9---13------|----------------|--------5-------|----9---13------|
  D|11--------------|------------14--|------------6---|11--------------|
  A|----------------|----12--16------|5---9-----------|----------------|
  E|----------------|14--------------|----------------|----------------|
```

H4 - minor ii-m7b5-V-i

Four bars; four tones per bar.

```
Nte|D#--F#--A---C#--|G#--B#--F#--A---|C#--E---G#--B#--|C#--E---G#--B---|
Rol|>R--b3--b5--b7--|>R--3---b7--b9--|>R--b3--5---7---|>R--b3--5---b7--|
  G|------------6---|----------------|----------------|----------------|
  D|--------7-------|----------------|--------6---10--|--------6---9---|
  A|6---9-----------|--------9-------|4---7-----------|4---7-----------|
  E|----------------|4---8-------5---|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module I - transposed tritone-substitution guide-tone cells

4 DESTINATIONS | 32 TONES

DIRECT DOMINANT TRITONE -> SUBSTITUTE TRITONE -> TONIC GUIDE TONES

The A-melodic-minor pair provides the master model. These four cells transpose the same direct/substitute relationship to C major, F major, A minor, and D minor.

I1 - G7 / Db7 -> Cmaj7

Direct shell | substitute shell | tonic tones

```
Nte|B----F----|F----Cb---|E----B----C----G----
Rol|3----b7---|3----b7---|3----7----R----5----
  G|4--------|-----4----|-----4--------------
  D|-----3----|3--------|2--------------5----
  A|----------|----------|----------3---------
```

I2 - C7 / Gb7 -> Fmaj7

Direct shell | substitute shell | tonic tones

```
Nte|E----Bb---|Bb---Fb---|A----E----F----C----
Rol|3----b7---|3----b7---|3----7----R----5----
  e|----------|----------|5-------------------
  B|5---------|-----5----|-----5----6---------
  G|-----3----|3--------|--------------5----
```

I3 - E7 / Bb7 -> Am7

Direct shell | substitute shell | tonic tones

```
Nte|G#---D----|D----Ab---|C----G----A----E----
Rol|3----b7---|3----b7---|b3---b7---R----5----
  B|9--------|-----9----|-----8--------5----
  G|-----7----|7--------|5-------------------
  D|----------|----------|----------7---------
```

I4 - A7 / Eb7 -> Dm7

Direct shell | substitute shell | tonic tones

```
Nte|C#---G----|G----Db---|F----C----D----A----
Rol|3----b7---|3----b7---|b3---b7---R----5----
  B|-----8----|8--------|6-------------------
  G|6--------|-----6----|-----5----7---------
  D|----------|----------|--------------7----
```

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module J - sixteen-bar melodic-minor dominant-synthesis solo, bars 1-8

32 TONES | FIRST HALF

FOUR QUARTER-NOTE EVENTS PER BAR; BEAT 1 IS A CHORD TONE

The form moves from parent A melodic minor into C# minor, then compares direct and tritone-substitute dominants before closing with ii-m7b5-V-i. Add one articulation per bar only after the target schedule is secure.

Bar 1 - AmMaj7

Four chord-oriented tones.

```
Nte|A---C---E---G#--
Rol|>R--b3--5---7---
  D|------------6---
  A|--------7-------
  E|5---8-----------
```

Bar 2 - D7#11

Four chord-oriented tones.

```
Nte|D---F#--G#--C---
Rol|>R--3---#11-b7--
  G|------------5---
  D|--------6-------
  A|5---9-----------
```

Bar 3 - E7b13

Four chord-oriented tones.

```
Nte|E---G#--D---C---
Rol|>R--3---b7--b13-
  G|--------7-------
  D|----6-------10--
  A|7---------------
```

Bar 4 - AmMaj7

Four chord-oriented tones.

```
Nte|A---G#--E---C---
Rol|>R--7---5---b3--
  D|7---6-----------
  A|--------7-------
  E|------------8---
```

Bar 5 - C#m7

Four chord-oriented tones.

```
Nte|C#--E---G#--B---
Rol|>R--b3--5---b7--
  G|------------4---
  D|--------6-------
  A|----7-----------
  E|9---------------
```

Bar 6 - F#m7

Four chord-oriented tones.

```
Nte|F#--A---C#--E---
Rol|>R--b3--5---b7--
  G|------------9---
  D|----7---11------
  A|9---------------
```

Bar 7 - G#7alt

Four chord-oriented tones.

```
Nte|G#--A---B#--F#--
Rol|>R--b9--3---b7--
  G|------------11--
  D|6---7---10------
```

Bar 8 - C#m7

Four chord-oriented tones.

```
Nte|B---G#--E---C#--
Rol|>b7-5---b3--R---
  G|4---------------
  D|----6-----------
  A|--------7-------
  E|------------9---
```

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module J - sixteen-bar melodic-minor dominant-synthesis solo, bars 9-16

32 TONES | SECOND HALF

FOUR QUARTER-NOTE EVENTS PER BAR; BEAT 1 IS A CHORD TONE

The form moves from parent A melodic minor into C# minor, then compares direct and tritone-substitute dominants before closing with ii-m7b5-V-i. Add one articulation per bar only after the target schedule is secure.

Bar 9 - C#m7

Four chord-oriented tones.

```
Nte|C#--E---G#--B---
Rol|>R--b3--5---b7--
  G|--------13--16--
  D|----14----------
  A|16--------------
```

Bar 10 - F#m7

Four chord-oriented tones.

```
Nte|F#--A---C#--E---
Rol|>R--b3--5---b7--
  e|------------12--
  B|--------14------
  G|----14----------
  D|16--------------
```

Bar 11 - D7#11

Four chord-oriented tones.

```
Nte|D---F#--G#--C---
Rol|>R--3---#11-b7--
  B|------------13--
  G|--------13------
  D|12--16----------
```

Bar 12 - C#m7

Four chord-oriented tones.

```
Nte|B---G#--E---C#--
Rol|>b7-5---b3--R---
  G|16--13----------
  D|--------14------
  A|------------16--
```

Bar 13 - D#m7b5

Four chord-oriented tones.

```
Nte|D#--F#--A---C#--
Rol|>R--b3--b5--b7--
  B|----7---10--14--
  G|8---------------
```

Bar 14 - G#7alt

Four chord-oriented tones.

```
Nte|G#--B---B#--F#--
Rol|>R--#9--3---b7--
  e|------------14--
  G|13--16--17------
```

Bar 15 - C#mMaj7

Four chord-oriented tones.

```
Nte|C#--E---G#--B#--
Rol|>R--b3--5---7---
  G|--------13--17--
  D|----14----------
  A|16--------------
```

Bar 16 - C#m7

Four chord-oriented tones.

```
Nte|C#--E---G#--B---
Rol|>R--b3--5---b7--
  G|--------13--16--
  D|----14----------
  A|16--------------
```

Bar 15 uses B# as the major seventh of C#mMaj7; bar 16 lowers it to B for C#m7 closure.

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Module K - recovery cards and three-pass improvisation capstone

12 CARDS | 24 TONES

PRESERVE THE PULSE; RESOLVE TO THE NEAREST SECURE FUNCTION

Six cards repair D7#11 color and six repair G#7alt tension. Play each pair once as written, then insert it into the appropriate dominant bar without restarting the phrase.

D7#11: G -> G#

11 -> #11

```
G|12---13---
```

D7#11: Bb -> A

b13 -> 5

```
B|11---10---
```

D7#11: Eb -> D

b9 -> R

```
B|4----3----
```

D7#11: F -> F#

b3 -> 3

```
B|6----7----
```

D7#11: B -> A

13 -> 5

```
B|12---10---
```

D7#11: E -> D

9 -> R

```
B|5----3----
```

G#7alt: A -> G#

b9 -> 1 / tonic 5

```
B|10---9----
```

G#7alt: B -> B#

#9 -> 3

```
B|12---13---
```

G#7alt: D -> C#

b5 -> tonic R

```
B|15---14---
```

G#7alt: E -> C#

#5 -> tonic R

```
B|17---14---
```

G#7alt: F# -> E

b7 -> tonic b3

```
e|14---12---
```

G#7alt: B# -> C#

3 -> tonic R

```
B|13---14---
```

Three-pass improvisation capstone

Pass 1: D7#11 only, resolving to C#m. Pass 2: G#7alt only, resolving to C#m. Pass 3: choose direct or substitute dominant by phrase function; include one full-beat rest every four bars and close on C#m.

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Scale Exercises - Section IX, Level 72

Practice progression, error diagnosis, mastery gate, and log

SECTION IX COMPLETION

IDENTIFY THE DOMINANT, THE SHARED TRITONE, AND THE DESTINATION BEFORE PLAYING

Eleven-phase practice progression

- [ ] 1. D Lydian dominant shell and mode
- [ ] 2. Five D Lydian dominant mirrors
- [ ] 3. D7#11 tension cells
- [ ] 4. G#7alt shell and altered mode
- [ ] 5. Five altered mirrors
- [ ] 6. Altered-to-tonic resolutions
- [ ] 7. Shared-tritone shell cells
- [ ] 8. Direct/substitute cadence pairs
- [ ] 9. C#-minor applied phrases
- [ ] 10. Transposition cells
- [ ] 11. Model solo and capstone

Error diagnosis

LOST D7	play D-F#-A-C before adding G#
LOST G#7	play G#-B#-F# before alterations
WRONG C SPELLING	name B# over G#7 and C over D7
SUB DOES NOT RESOLVE	make D fall to C#
ALTERED SOUP	use one alteration and one target
DIRECT/SUB CONFUSION	add the root beneath the shared tritone
FORM LOSS	return to four whole-note chord targets

Section IX mastery gate

- [ ] Play D Lydian dominant and G# altered in all printed routes and name every chord role.
- [ ] Resolve all D7#11 and G#7alt tension cells without losing the destination.
- [ ] Play the shared C-F# tritone in five registers and identify the root by ear.
- [ ] Perform all direct-dominant and tritone-substitute cadence pairs.
- [ ] Play all five C#-minor applied-dominant phrases and all four progression comparisons.
- [ ] Transpose the direct/substitute guide-tone relationship to C, F, A minor, and D minor.
- [ ] Perform the sixteen-bar solo and all three improvisation passes on two separate days.

Practice log

NEXT Section X: chromatic harmony, modulation, odd grouping, repertoire, and full-performance orchestration.

Date	Module / dominant	Destination	D/U	BPM	Clean?	Weak tension / resolution	Next target

Standard tuning. Parent collection: A melodic minor. Dominant functions are named by chord and destination.

Hearing, Modulation & Performance

Integrate key changes, advanced rhythmic grouping, repertoire analysis, transcription and active ear training. Pre-hear targets, respond to cues and switch between accompaniment and lead without losing the form. Join these decisions in a complete performance with a dynamic arc.

01 **Hear and analyze**

02 **Navigate changes**

03 **Complete performance**

IN THIS SECTION

		BOOK PAGES
073	Modulation and key-center navigation	**1,115-1,134**
074	Odd groupings and rhythmic displacement	**1,135-1,154**
075	Repertoire analysis and performance cues	**1,155-1,174**
076	Transcription and ear-led reconstruction	**1,175-1,194**
077	Hearing intervals, functions and guide tones	**1,195-1,214**
078	Ear-led improvisation and role switching	**1,215-1,234**
079	Complete performance and improvisation	**1,235-1,254**

LISTEN FOR

Predicted target notes, stable form and musical recovery.

PRACTICE FOCUS

Sing or hear a short idea before finding it. Practice the transition and the fallback as carefully as the phrase.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

TABLE OF CONTENTS: PAGE 4

SECTION RANGE 1,114-1,254

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Common-tone modulation, pivot chords, guide-tone motion, and chromatic-mediant key changes

9 MODULES | 652 TONES | SECTION X BEGINS

Section X shifts from new scale systems to advanced integration. Level 73 trains the ear and hand to move between tonal centers without losing voice-leading, rhythm, or phrase identity. Some changes use a diatonic pivot chord; others use one retained pitch or a direct chromatic-mediant shift.

1. Retain a common tone

Hold one pitch while the surrounding chord changes its function. Name the old and new role.

2. Reinterpret a pivot chord

Hear one chord as belonging to both keys, then use the destination dominant to confirm the new tonic.

3. Move the guide tones

Keep the smoothest internal voices audible even when the bass root, register, or arpeggio route changes.

Three modulation mechanisms

```
PIVOT-CHORD MODULATION
Cmaj7 - Am7 - D7 - Gmaj7
          ^ vi in C / ii in G

COMMON-TONE CHROMATIC MEDIANT
Cmaj7  ->  Emaj7     common tones E and B
Cmaj7  ->  Abmaj7    common tones C and G

GUIDE-TONE CONFIRMATION
C -> G: B-C-C-B and E-E-F#-F#
The new tonic is confirmed by the destination dominant and voice motion.
```

Written workload

Module	Tones
A - common-tone cells	64
B - pivot routes	96
C - guide lines	48
D - chromatic mediants	72
E - motif transport	96
F - pivot bridges	60
G - 8-bar studies	128
H - 16-bar capstone	64
I - recovery cards	24
TOTAL	652

Session protocol

Choose one common-tone cell, one pivot route, and one modulation study. Play the source key long enough to establish it, announce the pivot or common tone, then confirm the destination with its dominant or tonic. Do not increase tempo until the key-center change is audible without accompaniment.

MODULATION TEST Remove the source chord. If the destination still sounds like home after two bars, the modulation was confirmed.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Modulation atlas: shared tones, pivot chords, and guide-tone destinations

SOURCE -> BRIDGE -> DOMINANT -> DESTINATION

A MODULATION IS A FUNCTIONAL REINTERPRETATION, NOT MERELY A NEW FRETBOARD POSITION

Common-tone reinterpretation matrix

Source / destination	Shared pitch or pivot	Old function	New function	Confirmation
Cmaj7 -> Am7	E	3 of Cmaj7	5 of Am7	Am cadence or E7-Am
Cmaj7 -> Em7	B	7 of Cmaj7	5 of Em7	B7-Em
Cmaj7 -> Emaj7	E and B	3 / 7	R / 5	B7-E
Cmaj7 -> Abmaj7	C and G	R / 5	3 / 7	Eb7-Ab
Am7 -> C#m7	E	5 of Am7	b3 of C#m7	G#7-C#m
Em7 -> G#m7	B	5 of Em7	b3 of G#m7	D#7-G#m

Pivot-chord modulation routes

Route	Pivot chord	Source role	Destination role	Destination dominant
C -> G	Am7	vi	ii	D7
C -> D	Em7	iii	ii	A7
C -> F	Dm7	ii	vi	C7
Am -> C	Dm7	iv	ii	G7
Am -> Em	Cmaj7	III	VI	B7
G -> Em	Am7	ii	iv	B7

VOICE-LEADING RULE Prefer semitone or common-tone motion inside the chord while the bass and harmonic function change.

DIRECT-MODULATION RULE For chromatic mediants, retain the common pitch, then confirm the destination with IV-V-I or V-I.

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module A - common-tone reinterpretation cells

4 CELLS | 32 TONES

THE NOTE AT THE BARLINE STAYS; ITS HARMONIC ROLE CHANGES

Play each cell as two bars of quarter notes. Sustain the common tone slightly longer at the barline without changing the tempo. State its source-chord role and destination-chord role before playing.

Cmaj7 -> Am7

E remains 3 of Cmaj7 and 5 of Am7

```
Nte|C----E----G----E----|E----C----A----E----
Rol|R----CT---5----CT---|CT---b3---R----CT---
  D|-----2----5----2----|2-------------------
  A|3--------------------|---------------7----
  E|--------------------|-----8----5---------
```

Cmaj7 -> Em7

B remains 7 of Cmaj7 and 5 of Em7

```
Nte|C----E----G----B----|B----G----E----D----
Rol|R----3----5----CT---|CT---b3---R----b7---
  G|---------------4----|4---------------7----
  D|-----2----5---------|-----5----2---------
  A|3--------------------|--------------------
```

Cmaj7 -> Fmaj7

E remains 3 of Cmaj7 and 7 of Fmaj7

```
Nte|G----E----C----E----|E----C----A----F----
Rol|5----CT---R----CT---|CT---5----3----R----
  G|--------------------|-----5--------------
  D|5----2---------2----|2---------7---------
  A|----------3---------|---------------8----
```

Cmaj7 -> Emaj7

E and B are retained across a chromatic-mediant shift

```
Nte|C----E----G----B----|B----G#---E----D#---
Rol|R----CT---5----CT---|CT---3----CT---7----
  B|--------------------|---------------4----
  G|---------------4----|4-------------------
  D|-----2----5---------|-----6--------------
  A|3--------------------|----------7---------
```

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module A - common-tone reinterpretation cells

4 CELLS | 32 TONES

THE NOTE AT THE BARLINE STAYS; ITS HARMONIC ROLE CHANGES

Play each cell as two bars of quarter notes. Sustain the common tone slightly longer at the barline without changing the tempo. State its source-chord role and destination-chord role before playing.

Cmaj7 -> Abmaj7

C and G remain common while E/B lower to Eb/Ab

```
Nte|E----G----C----G----|G----Eb---C----Ab---
Rol|3----CT---CT---CT---|CT---5----CT---R----
  D|2----5---------5----|5--------------------
  A|----------3---------|-----6----3---------
  E|--------------------|---------------4----
```

Am7 -> C#m7

E remains 5 of Am7 and b3 of C#m7

```
Nte|A----C----E----G----|E----G#---B----C#---
Rol|R----b3---CT---b7---|CT---5----b7---R----
  G|--------------------|----------4---------
  D|----------------5----|-----6--------------
  A|----------7---------|7--------------4----
  E|5----8--------------|--------------------
```

Am7 -> Fm7

C remains b3 of Am7 and 5 of Fm7

```
Nte|A----C----E----G----|C----Ab---F----Eb---
Rol|R----CT---5----b7---|CT---b3---R----b7---
  D|----------------5----|--------------------
  A|----------7---------|3--------------6----
  E|5----8--------------|-----4----1---------
```

Em7 -> G#m7

B remains 5 of Em7 and b3 of G#m7

```
Nte|E----G----B----D----|B----D#---F#---G#---
Rol|R----b3---CT---b7---|CT---5----b7---R----
  G|----------------7----|--------------------
  D|----------9---------|9---------4---------
  A|7----10-------------|-----6--------------
  E|--------------------|---------------4----
```

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module B - four-chord pivot-modulation routes

3 ROUTES | 48 TONES

ESTABLISH SOURCE -> REINTERPRET PIVOT -> PLAY NEW DOMINANT -> CONFIRM TONIC

Each chord receives a four-tone arpeggio. Hold the pivot chord for one extra beat during the first pass, but keep the bar count unchanged. A second pass removes the extra emphasis and relies on harmony alone.

C major -> G major

Am7 = vi in C and ii in G

```
Nte|C---E---G---B---|A---C---E---G---|D---F#--A---C---|G---B---D---F#--|
Rol|R---3---5---7---|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|-----------1----|----------------|
  G|------------4---|----------------|--------2-------|----------------|
  D|----2---5-------|-----------5----|----4-----------|-----------4----|
  A|3---------------|--------7-------|5---------------|----2---5-------|
  E|----------------|5---8-----------|----------------|3---------------|
```

C major -> D major

Em7 = iii in C and ii in D

```
Nte|C---E---G---B---|E---G---B---D---|A---C#--E---G---|D---F#--A---C#--|
Rol|R---3---5---7---|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|------------4---|-----------7----|----------------|--------2---6---|
  D|----2---5-------|--------9-------|-----------5----|----4-----------|
  A|3---------------|7---10----------|----4---7-------|5---------------|
  E|----------------|----------------|5---------------|----------------|
```

C major -> F major

Dm7 = ii in C and vi in F

```
Nte|C---E---G---B---|D---F---A---C---|C---E---G---Bb--|F---A---C---E---|
Rol|R---3---5---7---|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|-----------1----|----------------|-----------5----|
  G|------------4---|--------2-------|-----------3----|--------5-------|
  D|----2---5-------|----3-----------|----2---5-------|----7-----------|
  A|3---------------|5---------------|3---------------|8---------------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module B - four-chord pivot-modulation routes

3 ROUTES | 48 TONES

ESTABLISH SOURCE -> REINTERPRET PIVOT -> PLAY NEW DOMINANT -> CONFIRM TONIC

Each chord receives a four-tone arpeggio. Hold the pivot chord for one extra beat during the first pass, but keep the bar count unchanged. A second pass removes the extra emphasis and relies on harmony alone.

A minor -> C major

Dm7 = iv in A minor and ii in C

```
Nte|A---C---E---G---|D---F---A---C---|G---B---D---F---|C---E---G---B---|
Rol|R---b3--5---b7--|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------1-----|----------------|----------------|
  G|----------------|--------2-------|----------------|------------4---|
  D|------------5---|----3-----------|------------3---|----2---5-------|
  A|--------7-------|5---------------|----2---5-------|3---------------|
  E|5---8-----------|----------------|3---------------|----------------|
```

A minor -> E minor

Cmaj7 = III in A minor and VI in E minor

```
Nte|A---C---E---G---|C---E---G---B---|B---D#--F#--A---|E---G---B---D---|
Rol|R---b3--5---b7--|R---3---5---7---|R---3---5---b7--|R---b3--5---b7--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|------------4---|------------2---|------------7---|
  D|------------5---|----2---5-------|--------4-------|--------9-------|
  A|--------7-------|3---------------|2---6-----------|7---10----------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|----------------|
```

G major -> E minor

Am7 = ii in G and iv in E minor

```
Nte|G---B---D---F#--|A---C---E---G---|B---D#--F#--A---|E---G---B---D---|
Rol|R---3---5---7---|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---b3--5---b7--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|----------------|------------2---|------------7---|
  D|------------4---|------------5---|--------4-------|--------9-------|
  A|----2---5-------|--------7-------|2---6-----------|7---10----------|
  E|3---------------|5---8-----------|----------------|----------------|
```

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module C - two-voice guide-tone lines through six modulations

6 ROUTES | 48 TONES

PLAY EACH VOICE ALONE, THEN COMBINE THEM AS A TWO-NOTE HARMONIC SKELETON

C -> G

Two independent voices; four bars.

```
Chd|Cmaj7|Am7--|D7---|Gmaj7|
V1N|B----|C----|C----|B----|
V1R|7----|b3---|b7---|3----|
V1G|4----|5----|5----|4----|
V2N|E----|E----|F#---|F#---|
V2R|3----|5----|3----|7----|
V2B|5----|5----|7----|7----|
```

C -> D

Two independent voices; four bars.

```
Chd|Cmaj7|Em7--|A7---|Dmaj7|
V1N|B----|B----|C#---|C#---|
V1R|7----|5----|3----|7----|
V1G|4----|4----|6----|6----|
V2N|G----|G----|G----|F#---|
V2R|5----|b3---|b7---|3----|
V2B|8----|8----|8----|7----|
```

C -> F

Two independent voices; four bars.

```
Chd|Cmaj7|Dm7--|C7---|Fmaj7|
V1N|E----|F----|E----|E----|
V1R|3----|b3---|3----|7----|
V1B|5----|6----|5----|5----|
V2N|B----|C----|Bb---|A----|
V2R|7----|b7---|b7---|3----|
V2G|4----|5----|3----|2----|
```

Am -> C

Two independent voices; four bars.

```
Chd|Am7--|Dm7--|G7---|Cmaj7|
V1N|C----|C----|B----|B----|
V1R|b3---|b7---|3----|7----|
V1B|1----|1----|0----|0----|
V2N|E----|F----|F----|E----|
V2R|5----|b3---|b7---|3----|
V2B|5----|6----|6----|5----|
```

Am -> Em

Two independent voices; four bars.

```
Chd|Am7--|Cmaj7|B7---|Em7--|
V1N|E----|E----|D#---|E----|
V1R|5----|3----|3----|R----|
V1B|5----|5----|4----|5----|
V2N|G----|G----|F#---|G----|
V2R|b7---|5----|5----|b3---|
V2B|8----|8----|7----|8----|
```

G -> Em

Two independent voices; four bars.

```
Chd|Gmaj7|Am7--|B7---|Em7--|
V1N|B----|C----|D#---|E----|
V1R|3----|b3---|3----|R----|
V1G|4----|5----|8----|9----|
V2N|F#---|G----|F#---|G----|
V2R|7----|b7---|5----|b3---|
V2B|7----|8----|7----|8----|
```

Ear test: record only the two guide voices without roots. Identify where the destination key becomes unavoidable. If the key change is unclear, lengthen the destination dominant or add the destination tonic bass note only.

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module D - common-tone chromatic-mediant shifts

3 CELLS | 36 TONES

SOURCE ARPEGGIO -> COMMON TONE THROUGH FOUR REGISTERS -> DESTINATION ARPEGGIO

No diatonic pivot chord is used. The retained pitch supplies continuity while the other chord tones change. After the printed cell, confirm the destination with its V-I cadence.

Cmaj7 -> Emaj7

Two common tones are available: E and B. The bridge uses E through four registers.

```
Nte|C---E---G---B---|E---E---E---E---|E---G#--B---D#--
Rol|R---3---5---7---|CT--CT--CT--CT--|R---3---5---7---
  e|----------------|-----------12--|----------------
  B|----------------|--------5-------|------------4---
  G|------------4---|----------------|--------4-------
  D|----2---5-------|----2-----------|----6-----------
  A|3---------------|----------------|7---------------
  E|----------------|0---------------|----------------
```

Cmaj7 -> Abmaj7

C and G remain common. The bridge uses C while the surrounding voices lower.

```
Nte|C---E---G---B---|C---C---C---C---|Ab--C---Eb--G---
Rol|R---3---5---7---|CT--CT--CT--CT--|R---3---5---7---
  e|----------------|-----------8---|----------------
  B|----------------|--------13------|----------------
  G|------------4---|----5-----------|----------------
  D|----2---5-------|----------------|------------5---
  A|3---------------|3---------------|----3---6-------
  E|----------------|----------------|4---------------
```

Am7 -> C#m7

E is the single retained chord tone.

```
Nte|A---C---E---G---|E---E---E---E---|C#--E---G#--B---
Rol|R---b3--5---b7--|CT--CT--CT--CT--|R---b3--5---b7--
  e|----------------|-----------12--|----------------
  B|----------------|--------5-------|----------------
  G|----------------|----------------|------------4---
  D|------------5---|----2-----------|----2---6-------
  A|--------7-------|----------------|4---------------
  E|5---8-----------|0---------------|----------------
```

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module D - common-tone chromatic-mediant shifts

3 CELLS | 36 TONES

SOURCE ARPEGGIO -> COMMON TONE THROUGH FOUR REGISTERS -> DESTINATION ARPEGGIO

No diatonic pivot chord is used. The retained pitch supplies continuity while the other chord tones change. After the printed cell, confirm the destination with its V-I cadence.

Am7 -> Fm7

C is retained while A/E/G move to Ab/Eb/F.

```
Nte|A---C---E---G---|C---C---C---C---|F---Ab--C---Eb--
Rol|R---b3--5---b7--|CT--CT--CT--CT--|R---b3--5---b7--
  e|----------------|-----------8---|----------------
  B|----------------|--------13------|----------------
  G|----------------|----5-----------|----------------
  D|------------5---|----------------|----------------
  A|--------7-------|3---------------|--------3---6---
  E|5---8-----------|----------------|1---4-----------
```

Em7 -> G#m7

B is the retained fifth-to-minor-third pivot.

```
Nte|E---G---B---D---|B---B---B---B---|G#--B---D#--F#--
Rol|R---b3--5---b7--|CT--CT--CT--CT--|R---b3--5---b7--
  e|----------------|------------7---|----------------
  B|----------------|--------12------|----------------
  G|------------7---|----4-----------|----------------
  D|--------9-------|----------------|------------4---
  A|7---10----------|2---------------|----2---6-------
  E|----------------|----------------|4---------------
```

Dm7 -> F#m7

A is the retained fifth-to-minor-third pivot.

```
Nte|D---F---A---C---|A---A---A---A---|F#--A---C#--E---
Rol|R---b3--5---b7--|CT--CT--CT--CT--|R---b3--5---b7--
  e|----------------|------------17--|----------------
  B|------------1---|--------10------|----------------
  G|--------2-------|----------------|----------------
  D|----3-----------|----7-----------|----------------
  A|5---------------|----------------|--------4---7---
  E|----------------|5---------------|2---5-----------
```

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module E - motif transposition across changing key centers

3 STUDIES | 48 TONES

PRESERVE THE SCALE-DEGREE CONTOUR WHILE THE ABSOLUTE NOTES AND FRETBOARD ROUTE CHANGE

The source and destination motifs share an identical degree formula. Keep the rhythm, articulation, and phrase length unchanged. The listener should recognize the motif before identifying the new key.

C major -> G major

Degree formula: 1-3-5-7-5-3-2-1

```
Nte|C---E---G---B---G---E---D---C---|G---B---D---F#--D---B---A---G---
Rol|1---3---5---7---5---3---2---1---|1---3---5---7---5---3---2---1---
  G|-----------4-------------------|-------------------------------
  D|----2---5-------5---2----------|-----------4-------------------
  A|3----------------------5---3---|----2---5-------5---2-----------
  E|-------------------------------|3----------------------5---3---
```

C major -> E major

Degree formula: 1-3-5-7-5-3-2-1

```
Nte|C---E---G---B---G---E---D---C---|E---G#--B---D#--B---G#--F#--E---
Rol|1---3---5---7---5---3---2---1---|1---3---5---7---5---3---2---1---
  B|-------------------------------|-----------4-------------------
  G|-----------4-------------------|--------4-------4--------------
  D|----2---5-------5---2----------|----6--------------6---4---2---
  A|3----------------------5---3---|7-----------------------------
```

F major -> A major

Degree formula: 1-3-5-7-5-3-2-1

```
Nte|F---A---C---E---C---A---G---F---|A---C#--E---G#--E---C#--B---A---
Rol|1---3---5---7---5---3---2---1---|1---3---5---7---5---3---2---1---
  D|-------------------------------|-----------6-------------------
  A|--------3---7---3--------------|----4---7-------7---4---2-------
  E|1---5--------------5---3---1---|5--------------------------5---
```

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module E - motif transposition across changing key centers

3 STUDIES | 48 TONES

PRESERVE THE SCALE-DEGREE CONTOUR WHILE THE ABSOLUTE NOTES AND FRETBOARD ROUTE CHANGE

The source and destination motifs share an identical degree formula. Keep the rhythm, articulation, and phrase length unchanged. The listener should recognize the motif before identifying the new key.

A minor -> E minor

Degree formula: 1-b3-5-b7-5-b3-2-1

```
Nte|A---C---E---G---E---C---B---A---|E---G---B---D---B---G---F#--E---
Rol|1---b3--5---b7--5---b3--2---1---|1---b3--5---b7--5---b3--2---1---
  G|-------------------------------|------------7-----------------
  D|-----------5-------------------|--------9-------9------4---2---
  A|--------7-------7-------2-------|7---10--------------10----------
  E|5---8--------------8-------5---|-------------------------------
```

A minor -> C# minor

Degree formula: 1-b3-5-b7-5-b3-2-1

```
Nte|A---C---E---G---E---C---B---A---|C#--E---G#--B---G#--E---D#--C#--
Rol|1---b3--5---b7--5---b3--2---1---|1---b3--5---b7--5---b3--2---1---
  G|-------------------------------|------------4-----------------
  D|-----------5-------------------|----2---6-------6---2-----------
  A|--------7-------7-------2-------|4----------------------6---4---
  E|5---8--------------8-------5---|-------------------------------
```

D minor -> F# minor

Degree formula: 1-b3-5-b7-5-b3-2-1

```
Nte|D---F---A---C---A---F---E---D---|F#--A---C#--E---C#--A---G#--F#--
Rol|1---b3--5---b7--5---b3--2---1---|1---b3--5---b7--5---b3--2---1---
  B|-----------1-------------------|-------------------------------
  G|--------2-------2--------------|-------------------------------
  D|----3--------------3---2-------|-------------------------------
  A|5---------------------------5---|--------4---7---4--------------
  E|-------------------------------|2---5--------------5---4---2---
```

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module F - three-chord pivot bridges

5 BRIDGES | 60 TONES

REMOVE THE SOURCE TONIC; PRACTICE ONLY THE PIVOT, DESTINATION DOMINANT, AND NEW TONIC

C -> G

Pivot vi/ii -> dominant -> new tonic

```
Nte|A---C---E---G---|D---F#--A---C---|G---B---D---F#--|
Rol|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|
  B|----------------|-----------1---|----------------|
  G|----------------|-------2-------|----------------|
  D|-----------5---|----4----------|-----------4---|
  A|-------7-------|5--------------|----2---5-------|
  E|5---8----------|---------------|3---------------|
```

C -> D

Pivot iii/ii -> dominant -> new tonic

```
Nte|E---G---B---D---|A---C#--E---G---|D---F#--A---C#--|
Rol|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|
  G|-----------7---|----------------|-------2---6---|
  D|-------9-------|-----------5---|----4----------|
  A|7---10---------|----4---7-------|5---------------|
  E|---------------|5---------------|----------------|
```

C -> F

Pivot ii/vi -> dominant -> new tonic

```
Nte|D---F---A---C---|C---E---G---Bb--|F---A---C---E---|
Rol|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|
  B|-----------1---|----------------|-----------5---|
  G|-------2-------|-----------3---|-------5-------|
  D|----3----------|----2---5-------|----7----------|
  A|5--------------|3---------------|8---------------|
```

Am -> C

Pivot iv/ii -> dominant -> relative-major tonic

```
Nte|D---F---A---C---|G---B---D---F---|C---E---G---B---|
Rol|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|
  B|-----------1---|----------------|----------------|
  G|-------2-------|----------------|-----------4---|
  D|----3----------|-----------3---|----2---5-------|
  A|5--------------|----2---5-------|3---------------|
  E|---------------|3---------------|----------------|
```

Am -> Em

Pivot III/VI -> dominant -> new minor tonic

```
Nte|C---E---G---B---|B---D#--F#--A---|E---G---B---D---|
Rol|R---3---5---7---|R---3---5---b7--|R---b3--5---b7--|
  G|-----------4---|-----------2---|-----------7---|
  D|----2---5-------|-------4-------|-------9-------|
  A|3---------------|2---6----------|7---10---------|
```

Failure sign: the bridge sounds like three unrelated arpeggios. Repair by sustaining the common or guide tone and hearing the destination dominant before replaying the full cell.

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module G - eight-bar key-center study

STUDY 1 - C MAJOR TO G MAJOR VIA AM7 | 32 TONES

FOUR CHORD TONES PER BAR; THE DESTINATION KEY MUST BE CONFIRMED FOR AT LEAST THREE BARS

Bars 1-3 establish C. Bar 4 reinterprets Am7 as ii of G. D7 confirms the new dominant; bars 6-8 confirm G.

Bars 1-4: Cmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 | Am7

```
Nte|C---E---G---B---|F---A---C---E---|C---E---G---B---|A---C---E---G---|
Rol|R---3---5---7---|R---3---5---7---|R---3---5---7---|R---b3--5---b7--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|------------5---|----------------|----------------|
  G|------------4---|--------5-------|------------4---|----------------|
  D|----2---5-------|----7-----------|----2---5-------|------------5---|
  A|3---------------|8---------------|3---------------|--------7-------|
  E|----------------|----------------|----------------|5---8-----------|
```

Bars 5-8: D7 | Gmaj7 | Cmaj7 | Gmaj7

```
Nte|D---F#--A---C---|G---B---D---F#--|C---E---G---B---|G---B---D---F#--|
Rol|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|R---3---5---7---|R---3---5---7---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------1---|----------------|----------------|----------------|
  G|--------2-------|----------------|------------4---|----------------|
  D|----4-----------|------------4---|----2---5-------|------------4---|
  A|5---------------|----2---5-------|3---------------|----2---5-------|
  E|----------------|3---------------|----------------|3---------------|
```

AUDIT Name the exact bar where the destination key becomes more convincing than the source key.

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module G - eight-bar key-center study

STUDY 2 - C MAJOR TO D MAJOR VIA EM7 | 32 TONES

FOUR CHORD TONES PER BAR; THE DESTINATION KEY MUST BE CONFIRMED FOR AT LEAST THREE BARS

Em7 changes from iii in C to ii in D. A7 supplies the new dominant and Dmaj7 is confirmed twice.

Bars 1-4: Cmaj7 | Am7 | Cmaj7 | Em7

```
Nte|C---E---G---B---|A---C---E---G---|C---E---G---B---|E---G---B---D---|
Rol|R---3---5---7---|R---b3--5---b7--|R---3---5---7---|R---b3--5---b7--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|------------4---|----------------|------------4---|------------7---|
  D|----2---5-------|-----------5----|----2---5-------|--------9-------|
  A|3---------------|--------7-------|3---------------|7---10----------|
  E|----------------|5---8-----------|----------------|----------------|
```

Bars 5-8: A7 | Dmaj7 | Gmaj7 | Dmaj7

```
Nte|A---C#--E---G---|D---F#--A---C#--|G---B---D---F#--|D---F#--A---C#--|
Rol|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|R---3---5---7---|R---3---5---7---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|--------2---6---|----------------|--------2---6---|
  D|------------5---|----4-----------|------------4---|----4-----------|
  A|----4---7-------|5---------------|----2---5-------|5---------------|
  E|5---------------|----------------|3---------------|----------------|
```

AUDIT Name the exact bar where the destination key becomes more convincing than the source key.

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module G - eight-bar key-center study

STUDY 3 - C MAJOR TO E MAJOR BY CHROMATIC MEDIANT | 32 TONES

FOUR CHORD TONES PER BAR; THE DESTINATION KEY MUST BE CONFIRMED FOR AT LEAST THREE BARS

The modulation occurs directly at bar 5 through common tones E and B. IV and V in E confirm the destination.

Bars 1-4: Cmaj7 | Am7 | Fmaj7 | Cmaj7

```
Nte|C---E---G---B---|A---C---E---G---|F---A---C---E---|C---E---G---B---|
Rol|R---3---5---7---|R---b3--5---b7--|R---3---5---7---|R---3---5---7---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|------------5---|----------------|
  G|------------4---|----------------|--------5-------|------------4---|
  D|----2---5-------|------------5---|----7-----------|----2---5-------|
  A|3---------------|--------7-------|8---------------|3---------------|
  E|----------------|5---8-----------|----------------|----------------|
```

Bars 5-8: Emaj7 | Amaj7 | B7 | Emaj7

```
Nte|E---G#--B---D#--|A---C#--E---G#--|B---D#--F#--A---|E---G#--B---D#--|
Rol|R---3---5---7---|R---3---5---7---|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|------------4---|----------------|----------------|------------4---|
  G|--------4-------|----------------|------------2---|--------4-------|
  D|----6-----------|------------6---|--------4-------|----6-----------|
  A|7---------------|----4---7-------|2---6-----------|7---------------|
  E|----------------|5---------------|----------------|----------------|
```

AUDIT Name the exact bar where the destination key becomes more convincing than the source key.

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module G - eight-bar key-center study

STUDY 4 - A MINOR TO E MINOR VIA CMAJ7 | 32 TONES

FOUR CHORD TONES PER BAR; THE DESTINATION KEY MUST BE CONFIRMED FOR AT LEAST THREE BARS

Cmaj7 is III in A minor and VI in E minor. B7 then establishes the new minor tonic.

Bars 1-4: Am7 | Dm7 | E7 | Am7

```
Nte|A---C---E---G---|D---F---A---C---|E---G#--B---D---|A---C---E---G---|
Rol|R---b3--5---b7--|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---b3--5---b7--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|------------1---|----------------|----------------|
  G|----------------|--------2-------|------------7---|----------------|
  D|------------5---|----3-----------|----6---9-------|------------5---|
  A|--------7-------|5---------------|7---------------|--------7-------|
  E|5---8-----------|----------------|----------------|5---8-----------|
```

Bars 5-8: Cmaj7 | B7 | Em7 | Em7

```
Nte|C---E---G---B---|B---D#--F#--A---|E---G---B---D---|E---G---B---D---|
Rol|R---3---5---7---|R---3---5---b7--|R---b3--5---b7--|R---b3--5---b7--|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|------------4---|------------2---|------------7---|------------7---|
  D|----2---5-------|--------4-------|--------9-------|--------9-------|
  A|3---------------|2---6-----------|7---10----------|7---10----------|
  E|----------------|----------------|----------------|----------------|
```

AUDIT Name the exact bar where the destination key becomes more convincing than the source key.

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module H - sixteen-bar circle-of-fifths modulation capstone

BARS 1-8 | 32 TONES

C -> G -> D -> A -> E | PIVOT CHORD, DOMINANT, DESTINATION TONIC

Every four-bar block begins with the current tonic, reinterprets a shared diatonic chord, introduces the dominant of the next key, and confirms the new tonic. Announce the destination key on beat 4 of the pivot chord.

Bars 1-4: Cmaj7 | Am7 | D7 | Gmaj7

```
Nte|C---E---G---B---|A---C---E---G---|D---F#--A---C---|G---B---D---F#--|
Rol|R---3---5---7---|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|------------1---|----------------|
  G|------------4---|----------------|--------2-------|----------------|
  D|----2---5-------|------------5---|----4-----------|------------4---|
  A|3---------------|--------7-------|5---------------|----2---5-------|
  E|----------------|5---8-----------|----------------|3---------------|
```

Bars 5-8: Gmaj7 | Em7 | A7 | Dmaj7

```
Nte|G---B---D---F#--|E---G---B---D---|A---C#--E---G---|D---F#--A---C#--|
Rol|R---3---5---7---|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|----------------|------------7---|----------------|--------2---6---|
  D|------------4---|--------9-------|------------5---|----4-----------|
  A|----2---5-------|7---10----------|----4---7-------|5---------------|
  E|3---------------|----------------|5---------------|----------------|
```

PERFORMANCE Pass 1 arpeggios; Pass 2 guide-tone dyads; Pass 3 free phrase with the same pivot and dominant schedule.

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module H - sixteen-bar circle-of-fifths modulation capstone

BARS 9-16 | 32 TONES

C -> G -> D -> A -> E | PIVOT CHORD, DOMINANT, DESTINATION TONIC

Every four-bar block begins with the current tonic, reinterprets a shared diatonic chord, introduces the dominant of the next key, and confirms the new tonic. Announce the destination key on beat 4 of the pivot chord.

Bars 9-12: Dmaj7 | Bm7 | E7 | Amaj7

```
Nte|D---F#--A---C#--|B---D---F#--A---|E---G#--B---D---|A---C#--E---G#--|
Rol|R---3---5---7---|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|----------------|
  G|--------2---6---|------------2---|------------7---|----------------|
  D|----4-----------|----0---4-------|----6---9-------|------------6---|
  A|5---------------|2---------------|7---------------|----4---7-------|
  E|----------------|----------------|----------------|5---------------|
```

Bars 13-16: Amaj7 | F#m7 | B7 | Emaj7

```
Nte|A---C#--E---G#--|F#--A---C#--E---|B---D#--F#--A---|E---G#--B---D#--|
Rol|R---3---5---7---|R---b3--5---b7--|R---3---5---b7--|R---3---5---7---|
  e|----------------|----------------|----------------|----------------|
  B|----------------|----------------|----------------|------------4---|
  G|----------------|----------------|------------2---|--------4-------|
  D|------------6---|----------------|--------4-------|----6-----------|
  A|----4---7-------|--------4---7---|2---6-----------|7---------------|
  E|5---------------|2---5-----------|----------------|----------------|
```

PERFORMANCE Pass 1 arpeggios; Pass 2 guide-tone dyads; Pass 3 free phrase with the same pivot and dominant schedule.

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Module I - modulation recovery cards, ear training, and improvisation ladder

12 CARDS | 24 TONES

KEEP THE PULSE, IDENTIFY THE ACTIVE CHORD, AND RESOLVE BEFORE THE NEXT HARMONIC LANDMARK

The printed weak note is not necessarily unusable; it is unstable in the stated context. Resolve to the named target without stopping the form. Then repeat the pair in another register.

Cmaj7: D -> E

9 -> 3

```
Nte|D----E----
Rol|9----3----
  D|-----2----
  A|5---------
```

Am7: B -> C

9 -> b3

```
Nte|B----C----
Rol|9----b3---
  B|-----1----
  A|2---------
```

D7: Eb -> D

b9 -> root

```
Nte|Eb---D----
Rol|b9---R----
  A|6----5----
```

Gmaj7: F -> F#

b7 -> 7

```
Nte|F----F#---
Rol|b7---7----
  D|3----4----
```

Em7: F -> G

b2 -> b3

```
Nte|F----G----
Rol|b2---b3---
  E|1----3----
```

A7: C -> C#

b3 -> 3

```
Nte|C----C#---
Rol|b3---3----
  G|5----6----
```

Dmaj7: F -> F#

b3 -> 3

```
Nte|F----F#---
Rol|b3---3----
  D|3----4----
```

C7: B -> Bb

M7 -> b7

```
Nte|B----Bb---
Rol|M7---b7---
  G|4----3----
```

Fmaj7: Gb -> F

b9 -> root

```
Nte|Gb---F----
Rol|b9---R----
  A|9----8----
```

B7: D -> D#

b3 -> 3

```
Nte|D----D#---
Rol|b3---3----
  D|0---------
  A|-----6----
```

Emaj7: G -> G#

b3 -> 3

```
Nte|G----G#---
Rol|b3---3----
  D|-----6----
  A|10--------
```

G7: A -> B

9 -> 3

```
Nte|A----B----
Rol|9----3----
  A|-----2----
  E|5---------
```

Three-pass improvisation ladder

1. Common tones only. 2. Pivot chord plus destination dominant. 3. Free phrase that retains one motif and confirms the new key for at least two bars.

Ear-training assignments

Sing the retained tone, identify the pivot chord in both keys, and name the bar where the destination tonic becomes stable. Record before checking the score.

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 73

Practice progression, mastery gate, and completion log

NEXT: ODD GROUPINGS AND POLYRHYTHMIC ACCENT CYCLES

ADVANCE ONLY WHEN THE KEY CHANGE IS AUDIBLE WITHOUT A VISUAL FRETBOARD CUE

Ten-phase practice progression

- [ ] 1. Common-tone cells
- [ ] 2. Pivot routes
- [ ] 3. Guide-tone lines
- [ ] 4. Chromatic mediants
- [ ] 5. Motif transport
- [ ] 6. Pivot bridges
- [ ] 7. Four eight-bar studies
- [ ] 8. Sixteen-bar capstone
- [ ] 9. Recovery cards
- [ ] 10. Free modulation solo

Error diagnosis

KEY CHANGE TOO WEAK	lengthen the destination dominant and tonic
PIVOT SOUNDS RANDOM	state both Roman-numeral functions before playing
COMMON TONE LOST	sustain or repeat it through the barline
MELODY SOUNDS RESTARTED	preserve motif rhythm and contour
VOICE LEAP TOO LARGE	choose another octave or inversion
SOURCE KEY RETURNS	avoid source-only tones after destination V-I

Mastery gate before Level 74

- [ ] Perform all eight common-tone cells and name the retained note in both chords.
- [ ] Play all six pivot routes and both guide voices without accompaniment.
- [ ] Complete all six chromatic-mediant cells and confirm the destination with V-I.
- [ ] Transpose all six motifs without changing rhythm or scale-degree contour.
- [ ] Perform the four eight-bar studies and the sixteen-bar capstone from memory.
- [ ] Recover from all twelve weak-note cards without stopping the form.
- [ ] Record one related-key and one chromatic-mediant modulation on two separate days.

Practice log

Date	Route / module	Pivot or common tone	BPM	Destination clear?	Weak bar / voice	Next target

NEXT Level 74 develops odd rhythmic groupings, cross-bar accent cycles, metric displacement, and polyrhythmic phrase control.

Standard tuning. Common-tone and guide-tone modulation. Reference centers: C major and A minor.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Odd rhythmic groupings, cross-bar accent cycles, metric displacement, and polyrhythmic phrase control

8 MODULES | 1168 NOTATED CONTACTS

Level 73 changed key centers while preserving phrase identity. Level 74 changes the perceived rhythmic center while preserving the meter, barline, harmony, and pulse. The player must distinguish a grouping from a meter change, an accent from an extra attack, and a displaced phrase from a lost beat.

1. Keep the meter fixed

A 3-, 5-, or 7-note grouping can cross barlines while the 4/4 measure remains unchanged.

2. Move the accent, not the clock

The accent cycle may drift through every sixteenth slot. The quarter-note pulse must remain steady.

3. Separate the voices

Polyrhythmic cells assign different pulses to bass and upper voices without adding or removing time.

Core arithmetic: 16 sixteenth notes per 4/4 bar

```
GROUP OF 3:  LCM(16,3) = 48 slots  = 3 bars  = 16 groups
GROUP OF 5:  LCM(16,5) = 80 slots  = 5 bars  = 16 groups
GROUP OF 7:  LCM(16,7) = 112 slots = 7 bars  = 16 groups

The barline stays fixed. The accent returns to beat 1 only after the full cycle.

METRIC DISPLACEMENT:
same notes + same rhythm + different starting subdivision

POLYRHYTHM:
two simultaneous pulse organizations sharing one time span
```

Written workload

Module	Contacts
A - accent cycles	240
B - displacement	64
C - odd subdivisions	192
D - polyrhythms	108
E - odd meters	108
F - harmonic cycles	192
G - call/response	64
H - capstone	200
TOTAL	1168

Session protocol

Clap and count first. Next play one muted string. Then play one note. Add the pitch cell only after the accent cycle is stable. During polyrhythms, isolate each voice before combining them. A wrong note may be repaired inside the form; a lost pulse requires a restart.

ACCENT RULE An accent changes volume or articulation. It does not create another attack.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Grouping, subdivision, displacement, and polyrhythm reference atlas

GROUPING IS NOT METER

FOUR DIFFERENT RHYTHMIC QUESTIONS REQUIRE FOUR DIFFERENT ANSWERS

Concept	What changes	What remains fixed	Repair cue
Odd grouping	accent spacing: 3, 5, or 7	4/4 bar and sixteenth grid	tap quarters while accents drift
Odd subdivision	notes per beat: 5 or 7	quarter-note beat length	return to one beat and count evenly
Metric displacement	phrase onset	phrase notes and duration	speak the new starting slot
Polyrhythm	simultaneous pulse layers	shared total time span	play each voice alone, then combine
Odd meter	number/grouping of beats	subdivision inside each beat	count the large groups aloud

Sixteenth-grid labels

```
Count|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Hand |D--U--D--U--D--U--D--U--D--U--D--U--D--U--D--U--|
Accent marks sit above existing attacks; the D/U path does not restart.
```

Full-cycle return points

Group	Bars	Sixteenth slots	Accents
3	3	48	16
5	5	80	16
7	7	112	16

Body pulse

Keep the foot on quarter notes in 4/4. In 5/4 and 7/8, move the body pulse to the printed large grouping. The physical pulse is the reference against which displacement is heard.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module A1 - three-note accent cycle across three bars

48 CONTACTS | 16 ACCENTS

ACCENT EVERY 3 SIXTEENTHS; DO NOT RESTART AT THE BARLINE

Cell route: A3(C) - D2(E) - G0(G). Repeat the 3-note cell continuously. Accent the first note of every cell. The pitch cell and accent cycle return to beat 1 together after 3 complete bars.

Bar 1 of 3

```
Bar 1|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc   |>--------->-------->-------->-------->-------->--|
Grp   |1--------2--------3--------4--------5--------6--|
Nte   |C--E--G--C--E--G--C--E--G--C--E--G--C--E--G--C--|
```

Bar 2 of 3

```
Bar 2|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc   |------>-------->-------->-------->-------->-----|
Grp   |------7--------8--------9--------10-------11----|
Nte   |E--G--C--E--G--C--E--G--C--E--G--C--E--G--C--E--|
```

Bar 3 of 3

```
Bar 3|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc   |--->-------->-------->-------->-------->--------|
Grp   |---12-------13-------14-------15-------16-------|
Nte   |G--C--E--G--C--E--G--C--E--G--C--E--G--C--E--G--|
```

RETURN The next attack after bar 3 begins group 17 on beat 1.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module A2 - five-note accent cycle across five bars

80 CONTACTS | 16 ACCENTS

ACCENT EVERY 5 SIXTEENTHS; DO NOT RESTART AT THE BARLINE

Cell route: A3(C) - D2(E) - G0(G) - G4(B) - B3(D). Repeat the 5-note cell continuously. Accent the first note of every cell. The pitch cell and accent cycle return to beat 1 together after 5 complete bars.

Bar 1 of 5

```
Bar 1|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc   |>--------------->--------------->--------------->--|
Grp   |1--------------2--------------3--------------4--|
Nte   |C--E--G--B--D--C--E--G--B--D--C--E--G--B--D--C--|
```

Bar 2 of 5

```
Bar 2|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc   |------------>--------------->--------------->-----|
Grp   |------------5--------------6--------------7-----|
Nte   |E--G--B--D--C--E--G--B--D--C--E--G--B--D--C--E--|
```

Bar 3 of 5

```
Bar 3|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc   |--------->--------------->--------------->-------|
Grp   |---------8--------------9--------------10-------|
Nte   |G--B--D--C--E--G--B--D--C--E--G--B--D--C--E--G--|
```

Bar 4 of 5

```
Bar 4|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc   |------>--------------->--------------->----------|
Grp   |------11-------------12-------------13----------|
Nte   |B--D--C--E--G--B--D--C--E--G--B--D--C--E--G--B--|
```

Bar 5 of 5

```
Bar 5|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc   |--->--------------->--------------->--------------|
Grp   |---14-------------15-------------16-------------|
Nte   |D--C--E--G--B--D--C--E--G--B--D--C--E--G--B--D--|
```

Standard tuning. Rhythm-first workbook: grouping, displacement, polyrhythm, and asymmetrical meter.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module A3 - seven-note accent cycle across seven bars

112 CONTACTS | 16 ACCENTS

ACCENT EVERY 7 SIXTEENTHS; DO NOT RESTART AT THE BARLINE

Cell route: A3(C) - D0(D) - D2(E) - D3(F) - D5(G) - G2(A) - G4(B). Repeat the 7-note cell continuously. Accent the first note of every cell. The pitch cell and accent cycle return to beat 1 together after 7 complete bars.

Bar 1 of 7

```
Bar 1|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc  |>--------------------->--------------------->-----|
Grp  |1--------------------2---------------------3-----|
Nte  |C--D--E--F--G--A--B--C--D--E--F--G--A--B--C--D--|
```

Bar 2 of 7

```
Bar 2|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc  |--------------->--------------------->-----------|
Grp  |--------------4---------------------5-----------|
Nte  |E--F--G--A--B--C--D--E--F--G--A--B--C--D--E--F--|
```

Bar 3 of 7

```
Bar 3|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc  |--------->--------------------->-----------------|
Grp  |---------6---------------------7-----------------|
Nte  |G--A--B--C--D--E--F--G--A--B--C--D--E--F--G--A--|
```

Bar 4 of 7

```
Bar 4|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc  |--->--------------------->--------------------->--|
Grp  |---8---------------------9---------------------10-|
Nte  |B--C--D--E--F--G--A--B--C--D--E--F--G--A--B--C--|
```

Bar 5 of 7

```
Bar 5|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc  |------------------>--------------------->--------|
Grp  |------------------11--------------------12-------|
Nte  |D--E--F--G--A--B--C--D--E--F--G--A--B--C--D--E--|
```

Bar 6 of 7

```
Bar 6|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc  |------------>--------------------->--------------|
Grp  |------------13--------------------14-------------|
Nte  |F--G--A--B--C--D--E--F--G--A--B--C--D--E--F--G--|
```

Bar 7 of 7

```
Bar 7|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Acc  |------>--------------------->--------------------|
Grp  |------15--------------------16--------------------|
Nte  |A--B--C--D--E--F--G--A--B--C--D--E--F--G--A--B--|
```

Standard tuning. Rhythm-first workbook: grouping, displacement, polyrhythm, and asymmetrical meter.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module B - metric displacement from beat 1 through the a of beat 1

4 CELLS | 32 TONES

SAME EIGHT-NOTE MOTIF; ONSET MOVES ONE SIXTEENTH AT A TIME

Motif: C-E-G-B-A-G-E-D. Route: A3(C) - D2(E) - G0(G) - G4(B) - G2(A) - G0(G) - D2(E) - D0(D). The pitch order, sixteenth-note rate, pick cycle, and articulation remain unchanged. Only the starting subdivision moves.

B1 - beat 1

```
Count|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Nte  |C--E--G--B--A--G--E--D-----------------------------|-----------------------------------------------|
```

START 1

B2 - e of 1

```
Count|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Nte  |---C--E--G--B--A--G--E--D-----------------------|-----------------------------------------------|
```

START e

B3 - & of 1

```
Count|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Nte  |------C--E--G--B--A--G--E--D--------------------|-----------------------------------------------|
```

START &

B4 - a of 1

```
Count|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Nte  |--------C--E--G--B--A--G--E--D------------------|-----------------------------------------------|
```

START a

Record all four cells at one tempo. The motif should remain recognizable even though its relationship to the downbeat changes.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module B - cross-bar metric displacement from beat 4

4 CELLS | 32 TONES

THE PHRASE MAY CROSS THE BARLINE; THE BARLINE DOES NOT MOVE

The same motif begins on beat 4, e of 4, & of 4, or a of 4. Count the second bar aloud before playing. The phrase may continue into bar 2, but the next bar-one remains in its original location.

B5 - beat 4

```
Count|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Nte  |-----------------------------------C--E--G--B--|A--G--E--D-----------------------------------|
```

CROSSING The note sequence continues through the barline.

B6 - e of 4

```
Count|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Nte  |-----------------------------------C--E--G--|B--A--G--E--D-----------------------------------|
```

CROSSING The note sequence continues through the barline.

B7 - & of 4

```
Count|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Nte  |---------------------------------------C--E--|G--B--A--G--E--D-----------------------------|
```

CROSSING The note sequence continues through the barline.

B8 - a of 4

```
Count|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Nte  |---------------------------------------C--|E--G--B--A--G--E--D-----------------------------|
```

CROSSING The note sequence continues through the barline.

Failure sign: the player delays bar 2 to make room for the motif. Repair by clapping the barline while speaking the note order.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module C - quintuplet subdivision and accent rotation

70 TONES

FIVE EQUAL NOTES INSIDE ONE QUARTER-NOTE BEAT

Count 1-2-3-4-5 evenly inside each metronome beat. Do not squeeze the fifth note or delay the next downbeat. First use one A note, then the five-note Cmaj9 cell C-E-G-B-D.

C1 - single-note quintuplets

```
Beat |1--2--3--4--5--|1--2--3--4--5--|1--2--3--4--5--|1--2--3--4--5--|
Nte  |A--A--A--A--A--|A--A--A--A--A--|A--A--A--A--A--|A--A--A--A--A--|
```

COUNT 20 tones

C2 - five-note arpeggio quintuplets

```
Beat |1--2--3--4--5--|1--2--3--4--5--|1--2--3--4--5--|1--2--3--4--5--|
Nte  |C--E--G--B--D--|C--E--G--B--D--|C--E--G--B--D--|C--E--G--B--D--|
```

Route: A3(C) - D2(E) - G0(G) - G4(B) - B3(D)

C3 - five-beat accent rotation

```
Beat 1|>---.---.---.---.---|  accent slot 1

Beat 2|.--->---.---.---.---|  accent slot 2

Beat 3|.---.--->---.---.---|  accent slot 3

Beat 4|.---.---.--->---.---|  accent slot 4

Beat 5|.---.---.---.--->---|  accent slot 5
```

COUNT 5 beats x 5 notes = 25 tones

The accent moves; the hand speed and beat length remain fixed.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module C - septuplet subdivision and rate conversion

122 TONES

SEVEN EQUAL NOTES PER BEAT; THEN MOVE BETWEEN 4, 5, 6, AND 7

Use the C-major scale cell C-D-E-F-G-A-B for septuplets. The note sequence fits one beat exactly. The accent-rotation drill cycles the emphasized note through all seven positions.

C4 - single-note septuplets

```
Beat |1-2-3-4-5-6-7|1-2-3-4-5-6-7|1-2-3-4-5-6-7|1-2-3-4-5-6-7|
Nte  |A-A-A-A-A-A-A|A-A-A-A-A-A-A|A-A-A-A-A-A-A|A-A-A-A-A-A-A|
```

COUNT 28 tones

C5 - seven-note scale septuplets

```
Beat |1-2-3-4-5-6-7|1-2-3-4-5-6-7|1-2-3-4-5-6-7|1-2-3-4-5-6-7|
Nte  |C-D-E-F-G-A-B|C-D-E-F-G-A-B|C-D-E-F-G-A-B|C-D-E-F-G-A-B|
```

Route: A3(C) - D0(D) - D2(E) - D3(F) - D5(G) - G2(A) - G4(B)

C6 - seven-beat accent rotation

```
1|>--.--.--.--.--.--.--|
2|.-->--.--.--.--.--.--|
3|.--.-->--.--.--.--.--|
4|.--.--.-->--.--.--.--|
5|.--.--.--.-->--.--.--|
6|.--.--.--.--.-->--.--|
7|.--.--.--.--.--.-->--|
```

COUNT 7 beats x 7 notes = 49 tones

C7 - one-bar rate ladder

```
Beat 1 - 4 notes: C E G B
Beat 2 - 5 notes: C E G B D
Beat 3 - 6 notes: C D E G A B
Beat 4 - 7 notes: C D E F G A B

Total: 4 + 5 + 6 + 7 = 22 tones
```

Keep the quarter-note pulse unchanged. The right hand changes subdivision rate, not tempo.

Practice the rate ladder in both directions: 4-5-6-7 and 7-6-5-4. Stop if the next downbeat drifts.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module D - 3:2 polyrhythmic phrase control

4 CELLS | 40 TONES

TWO QUARTER-NOTE PULSES AGAINST THREE EVEN UPPER-VOICE ATTACKS IN EACH TWO-BEAT SPAN

Use the pick for the lower root and the middle finger for the upper chord tone. Play each voice separately first. In the combined pass, simultaneous attacks occur on beats 1 and 3.

D1 - Cmaj7: root C against upper E

Locations: A3 / B5. Each bar contains 4 lower-voice and 6 upper-voice tones.

```
Count|1---triplet-2---triplet-3---triplet-4---triplet-|
2-pul|C-----------C-----------C-----------C-----------|
3-pul|E-------E-------E-------E-------E-------E-------|
```

COUNT 10 tones

D1 - Am7: root A against upper C

Locations: E5 / B1. Each bar contains 4 lower-voice and 6 upper-voice tones.

```
Count|1---triplet-2---triplet-3---triplet-4---triplet-|
2-pul|A-----------A-----------A-----------A-----------|
3-pul|C-------C-------C-------C-------C-------C-------|
```

COUNT 10 tones

D1 - Dm7: root D against upper F

Locations: A5 / B6. Each bar contains 4 lower-voice and 6 upper-voice tones.

```
Count|1---triplet-2---triplet-3---triplet-4---triplet-|
2-pul|D-----------D-----------D-----------D-----------|
3-pul|F-------F-------F-------F-------F-------F-------|
```

COUNT 10 tones

D1 - G7: root G against upper B

Locations: E3 / B0. Each bar contains 4 lower-voice and 6 upper-voice tones.

```
Count|1---triplet-2---triplet-3---triplet-4---triplet-|
2-pul|G-----------G-----------G-----------G-----------|
3-pul|B-------B-------B-------B-------B-------B-------|
```

COUNT 10 tones

Do not accent every upper-voice note; the three-pulse must sound even against the two-pulse.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module D - 4:3 polyrhythm and 3:2-to-4:3 transitions

68 TONES

FOUR EVEN UPPER ATTACKS ACROSS THREE QUARTER-NOTE BEATS; BEAT 4 RESOLVES

The lower voice marks three quarter-note pulses across beats 1-3. The upper voice marks four evenly spaced attacks across the same span. Beat 4 contains one resolution tone. Each one-bar cell has eight sounding tones.

D2 - Cmaj7: 4 over 3

```
Count|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
3-pul|C-----------C-----------C----------------------|
4-pul|E--------E--------E--------E--------------------|
Beat4|-----------------------------------C-----------|
```

COUNT 8 tones

D2 - Am7: 4 over 3

```
Count|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
3-pul|A-----------A-----------A----------------------|
4-pul|C--------C--------C--------C--------------------|
Beat4|-----------------------------------A-----------|
```

COUNT 8 tones

D2 - Dm7: 4 over 3

```
Count|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
3-pul|D-----------D-----------D----------------------|
4-pul|F--------F--------F--------F--------------------|
Beat4|-----------------------------------D-----------|
```

COUNT 8 tones

D2 - G7: 4 over 3

```
Count|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
3-pul|G-----------G-----------G----------------------|
4-pul|B--------B--------B--------B--------------------|
Beat4|-----------------------------------G-----------|
```

COUNT 8 tones

D3 - two-bar transition cells

Cell 1: Cmaj7 3:2 in bar 1 -> G7 4:3 in bar 2. Cell 2: Am7 3:2 in bar 1 -> E7 4:3 in bar 2. Each transition contains 18 tones. Preserve the barline while the internal organization changes.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module E - 5/4 grouped as 3+2 and 2+3

4 STUDIES | 80 CONTACTS

TEN EIGHTH NOTES PER BAR; THE LARGE GROUPING DEFINES THE PHRASE

Every study lasts two bars and attacks all ten eighth-note positions in each bar. Accent the first note of each large group. Count either 1-2-3 1-2 or 1-2 1-2-3.

E1 - C major scale, 3+2

```
Group 3+2    |>---------------------->--------------|
Notes          |C---D---E---F---G---A---B---C---D---E---|


Group 3+2    |>---------------------->--------------|
Notes          |C---D---E---F---G---A---B---C---D---E---|
```

COUNT 2 bars x 10 = 20 contacts

E2 - C major scale, 2+3

```
Group 2+3    |>--------------->----------------------|
Notes          |C---D---E---F---G---A---B---C---D---E---|


Group 2+3    |>--------------->----------------------|
Notes          |C---D---E---F---G---A---B---C---D---E---|
```

COUNT 2 bars x 10 = 20 contacts

E3 - Cmaj7 for 3 beats, G7 for 2

```
Group 3+2    |>---------------------->--------------|
Notes          |C---E---G---C---E---G---B---D---F---G---|


Group 3+2    |>---------------------->--------------|
Notes          |C---E---G---C---E---G---B---D---F---G---|
```

COUNT 2 bars x 10 = 20 contacts

E4 - Am7 for 2 beats, Dm7 for 3

```
Group 2+3    |>--------------->----------------------|
Notes          |A---C---E---G---A---D---F---A---C---D---|


Group 2+3    |>--------------->----------------------|
Notes          |A---C---E---G---A---D---F---A---C---D---|
```

COUNT 2 bars x 10 = 20 contacts

The second bar must begin without an extra pause after beat 5.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module E - 7/8 grouped three ways

4 STUDIES | 28 CONTACTS

SEVEN EIGHTH NOTES PER BAR; ACCENTS DEFINE 2+2+3, 3+2+2, OR 2+3+2

Use one continuous eighth-note stream. The body pulse follows the large groups. Do not convert 7/8 into a shortened 4/4 bar by guessing the final beat.

E5 - 2+2+3

```
Group 2+2+3  |>------->------->-----------|
Notes          |C---D---E---F---G---A---B---|
```

Clap the accents, then play the note row. Repeat eight bars without changing the grouping.

COUNT 7 contacts

E6 - 3+2+2

```
Group 3+2+2  |>----------->------->-------|
Notes          |C---D---E---F---G---A---B---|
```

Clap the accents, then play the note row. Repeat eight bars without changing the grouping.

COUNT 7 contacts

E7 - 2+3+2

```
Group 2+3+2  |>------->----------->-------|
Notes          |C---D---E---F---G---A---B---|
```

Clap the accents, then play the note row. Repeat eight bars without changing the grouping.

COUNT 7 contacts

E8 - chord-color route 2+2+3

```
Group 2+2+3  |>------->------->-----------|
Notes          |C---E---D---F---G---B---D---|
```

Clap the accents, then play the note row. Repeat eight bars without changing the grouping.

COUNT 7 contacts

Switch groupings only at the beginning of a new bar and announce the new grouping before the count-in.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module F - chord-progression accent cycles: groups of 3 and 5

128 TONES

THE CHORD CELL RESETS AT EACH BARLINE; THE ACCENT CYCLE CONTINUES ACROSS THE FORM

Progression: | Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7 |. In each bar the pitch cell begins from the chord root. The accent cycle does not restart, so the emphasized chord member changes from bar to bar.

F1 - three-note chord cells, accent every 3 sixteenths

```
Bar 1 Cmaj7|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Accent     |>--------->--------->--------->--------->-------->--|
Notes      |C--E--G--C--E--G--C--E--G--C--E--G--C--E--G--C--|
Bar 2 Am7  |1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Accent     |------>--------->--------->--------->-------->-----|
Notes      |A--C--E--A--C--E--A--C--E--A--C--E--A--C--E--A--|
Bar 3 Dm7  |1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Accent     |--->--------->--------->--------->-------->--------|
Notes      |D--F--A--D--F--A--D--F--A--D--F--A--D--F--A--D--|
Bar 4 G7   |1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Accent     |>--------->--------->--------->--------->-------->--|
Notes      |G--B--D--G--B--D--G--B--D--G--B--D--G--B--D--G--|
```

COUNT 4 bars x 16 = 64 tones

F2 - five-note chord cells, accent every 5 sixteenths

```
Bar 1 Cmaj7|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Accent     |>-------------->-------------->-------------->--|
Notes      |C--E--G--B--D--C--E--G--B--D--C--E--G--B--D--C--|
Bar 2 Am7  |1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Accent     |------------>-------------->-------------->-----|
Notes      |A--C--E--G--B--A--C--E--G--B--A--C--E--G--B--A--|
Bar 3 Dm7  |1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Accent     |------->-------------->-------------->--------|
Notes      |D--F--A--C--E--D--F--A--C--E--D--F--A--C--E--D--|
Bar 4 G7   |1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Accent     |------>-------------->-------------->----------|
Notes      |G--B--D--F--A--G--B--D--F--A--G--B--D--F--A--G--|
```

COUNT 4 bars x 16 = 64 tones

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module F - seven-note grouping across a four-bar cadence

64 TONES

ACCENT EVERY 7 SIXTEENTHS OVER | Cmaj7 | Dm7 | G7 | Cmaj7 |

Each bar restarts its mode-relative seven-note route from the chord root. The accent cycle continues globally. Accent positions therefore separate from the scale root and from the barline.

F3 - seven-note scale cells under one continuous accent cycle

```
Bar 1 Cmaj7|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Accent     |>-------------------->-------------------->-----|
Notes      |C--D--E--F--G--A--B--C--D--E--F--G--A--B--C--D--|
Bar 2 Dm7  |1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Accent     |--------------->-------------------->-----------|
Notes      |D--E--F--G--A--B--C--D--E--F--G--A--B--C--D--E--|
Bar 3 G7   |1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Accent     |--------->-------------------->----------------|
Notes      |G--A--B--C--D--E--F--G--A--B--C--D--E--F--G--A--|
Bar 4 Cmaj7|1--e--&--a--2--e--&--a--3--e--&--a--4--e--&--a--|
Accent     |--->-------------------->-------------------->--|
Notes      |C--D--E--F--G--A--B--C--D--E--F--G--A--B--C--D--|
```

COUNT 4 bars x 16 = 64 tones

Target test

Replay the exercise while accenting beat 1 in addition to the seven-note cycle. The two accent systems must remain distinguishable: beat 1 marks form; the moving accent marks grouping.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module G - call-and-response through metric displacement

8 PAIRS | 64 TONES

QUESTION ON QUARTER NOTES; ANSWER AS FOUR SIXTEENTHS FROM A NEW STARTING SLOT

Question notes: C-E-G-B on beats 1-4 of bar 1. Answer notes: A-G-E-D in bar 2. The answer onset moves through the first eight sixteenth slots of bar 2 while the question remains unchanged.

G1 - answer starts on 1 of bar 2

```
Q|C-----E-----G-----B-----|
A|A--G--E--D---------------------------------------|
```

G2 - answer starts on e of bar 2

```
Q|C-----E-----G-----B-----|
A|---A--G--E--D-----------------------------------|
```

G3 - answer starts on & of bar 2

```
Q|C-----E-----G-----B-----|
A|------A--G--E--D-------------------------------|
```

G4 - answer starts on a of bar 2

```
Q|C-----E-----G-----B-----|
A|---------A--G--E--D-----------------------------|
```

G5 - answer starts on 2 of bar 2

```
Q|C-----E-----G-----B-----|
A|------------A--G--E--D-------------------------|
```

G6 - answer starts on e of bar 2

```
Q|C-----E-----G-----B-----|
A|---------------A--G--E--D----------------------|
```

G7 - answer starts on & of bar 2

```
Q|C-----E-----G-----B-----|
A|-----------------A--G--E--D--------------------|
```

G8 - answer starts on a of bar 2

```
Q|C-----E-----G-----B-----|
A|--------------------A--G--E--D-----------------|
```

Preserve the question/answer dynamic shape. The answer may be displaced, but it must still sound like a response rather than an unrelated fill.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module H - sixteen-bar advanced-rhythm capstone architecture

200 TONES

FOUR SECTIONS; EACH CHANGES RHYTHMIC ORGANIZATION WITHOUT LOSING THE FORM

Bars	Harmony	Rhythmic task	Contacts
1-3	Cmaj7 | Am7 | Dm7	group-of-3 sixteenth cycle; full 3-bar return	48
4-8	G7 | Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7	group-of-5 sixteenth cycle; full 5-bar return	80
9-12	Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7	eight-note motif displaced by 0, 1, 2, then 3 sixteenths	32
13-16	Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7	3:2 bass/upper-voice polyrhythm	40

Performance passes

1. Clap accents only. 2. Muted-string attack stream. 3. Written pitches. 4. Add chord changes.
5. Record the complete form without stopping.

Section-transition cues

Say "three," "five," "shift," and "three-over-two" during beat 4 before the new section. Do not pause or add a count-in between sections.

Capstone close

After bar 16, play one whole-note Cmaj7 and stop. The final chord confirms that the rhythmic layering never changed the larger tonal destination. If the close arrives early or late, isolate bars 13-16.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Module H - capstone cue sheet and condensed grids

16 BARS | 200 TONES

USE THIS PAGE FOR THE UNINTERRUPTED PERFORMANCE

Bars 1-3 - group of 3

```
Harmony |Cmaj7-----------|Am7-------------|Dm7-------------|
Grouping|>--..>--..>--..>|.>--..>--..>--.|.>--..>--..>--.|
Pitch   |C-E-G repeating |A-C-E repeating |D-F-A repeating |
```

Bars 4-8 - group of 5

```
Harmony |G7------|Cmaj7---|Am7-----|Dm7-----|G7------|
Cell    |G-B-D-F-A|C-E-G-B-D|A-C-E-G-B|D-F-A-C-E|G-B-D-F-A|
Rule    |accent every fifth sixteenth across all five bars|
```

Bars 9-12 - metric displacement

```
Bar 9 start 1   | Bar 10 start e of 1 | Bar 11 start & of 1 | Bar 12 start a of 1
Motif each bar: C-E-G-B-A-G-E-D
```

Bars 13-16 - 3:2 polyrhythm

Bass roots: C, A, D, G on the two-pulse. Upper thirds: E, C, F, B on the three-pulse. Ten tones per bar.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Practice progression, error diagnosis, and advancement

RHYTHM FIRST | HARMONY SECOND

REPAIR THE EARLIEST RHYTHMIC LAYER THAT FAILED

Ten-phase progression

1. Clap full group-of-3 cycle.
2. Clap full group-of-5 cycle.
3. Clap full group-of-7 cycle.
4. Add pitch cells without changing accents.
5. Complete eight metric displacements.
6. Play quintuplet and septuplet cells.
7. Separate and combine 3:2 voices.
8. Separate and combine 4:3 voices.
9. Perform 5/4 and 7/8 studies.
10. Record the sixteen-bar capstone.

Error diagnosis

ACCENT ADDS A NOTE	return to even attacks and change volume only
BARLINE MOVES	tap quarters and speak bar numbers
GROUP RESTARTS	continue global event count across the barline
QUINTUPLET RUSHES	practice one beat and land the next click
SEPTUPLET COLLAPSES	reduce tempo and accent only note 1
POLYRHYTHM MERGES	play each voice alone, then alternate
ODD METER FEELS SHORT	count large groups, not imaginary 4/4
DISPLACED MOTIF LOST	sing the motif before moving its onset

Advancement rules

Add 2 BPM after three clean complete cycles, not after one clean bar. For 5- and 7-group cycles, shorten to two bars only for diagnosis, then return to the full cycle. Increase quintuplet or septuplet tempo only when the next quarter-note click remains exact.

Physical and musical boundary

Odd rhythm is not permission to tense the picking hand or over-accent every group. Use a small dynamic difference, preserve note length, and stop if the subdivision causes gripping or breath-holding.

Guitar Exercises - Section X, Level 74

Mastery gate, completion audit, practice log, and next level

ADVANCE AFTER TWO CLEAN DAYS

THE PLAYER MUST HEAR THE GROUPING WITHOUT LOSING THE METER

Mastery gate

- [ ] Complete the full 3-, 5-, and 7-group accent cycles without restarting at a barline.
- [ ] Perform all eight metric-displacement cells with the motif identity intact.
- [ ] Play quintuplets and septuplets evenly and complete the 4-5-6-7 rate ladder.
- [ ] Perform all 3:2 and 4:3 cells with distinct lower and upper voices.
- [ ] Play all four 5/4 studies and all four 7/8 studies with the announced grouping.
- [ ] Apply 3-, 5-, and 7-group accents through the printed chord progressions.
- [ ] Complete all eight displaced call-and-response pairs.
- [ ] Perform the sixteen-bar capstone from memory on two separate days.

Completion audit

- [ ] 3-cycle
- [ ] 5-cycle
- [ ] 7-cycle
- [ ] 8 displacements
- [ ] quintuplets
- [ ] septuplets
- [ ] 3:2
- [ ] 4:3
- [ ] 5/4
- [ ] 7/8
- [ ] harmonic cycles
- [ ] capstone

Practice log

Date	Module	BPM	Grouping / meter	Clean cycle?	Weak bar / pulse	Next target

NEXT Level 75 will apply modulation and advanced rhythm to repertoire analysis, arrangement, cue-based section changes, and complete-performance orchestration.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Repertoire analysis, arrangement, cue-based changes, and complete-performance orchestration

60-BAR MASTER FORM | 1368 CONTACTS

Level 75 changes the unit of practice from an isolated technique to a complete performance. The player must analyze form, assign harmonic and rhythmic jobs, watch or hear cues, change texture on time, leave space for other parts, recover without stopping, and complete a 60-bar fictional repertoire study from count-in to final release.

ANALYZE

Know key, form, functions, cue points, and difficult transitions before playing.

ARRANGE

Choose register, density, articulation, dynamics, and role for every section.

PERFORM

Follow cues, preserve time, recover locally, and finish the complete form without restarting.

Master-form architecture

Section	Bars	Texture	Dynamic
Intro	4	clean high triads	mp
Verse A	8	palm-muted low register	p
Pre-Chorus	4	rising register	mp -> mf
Chorus	8	open attack / upper triads	f
Verse B	8	variation + fills	mp
Bridge	8	wide register / modulation cue	mf
Solo	8	lead; rhythm reduced	mf -> f
Final Chorus	8	full texture	f
Outro	4	decelerating density	f -> pp

Written workload

Module	Contacts
A	96
B	128
C	96
D	128
E	160
F	120
G	240
H	160
I	240
TOTAL	1368

Performance rule

A wrong note is a local error. Losing the bar count, missing a section cue, or stopping the performance is a structural error. Level 75 therefore scores continuity, cue response, texture contrast, and recovery alongside note accuracy.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module A - form chart, harmonic map, and pre-performance analysis

FORM BEFORE FINGERS | 96 CONTACTS

MARK THE FORM BEFORE PLAYING THE FIRST NOTE

Sec	Bars	Chord sequence	Rhythm job	Dynamic	Role
Intro	4	Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7	whole-note swells	mp	clean high triads
Verse A	8	Cmaj7 | G/B | Am7 | Em7 | Fmaj7 | C/E | Dm7 | G7	8th-note partials	p	palm-muted low register
Pre-Chorus	4	Am7 | Em7 | Fmaj7 | G7	quarters -> 8ths	mp -> mf	rising register
Chorus	8	Cmaj7 | G7 | Am7 | Fmaj7 | Cmaj7 | G7 | Fmaj7 | G7	16th comping	f	open attack / upper triads
Verse B	8	Cmaj7 | G/B | Am7 | Em7 | Fmaj7 | C/E | Dm7 | G7	8th-note partials	mp	variation + fills
Bridge	8	Am7 | Fmaj7 | Cmaj7 | G7 | Am7 | Fmaj7 | D7 | G7	3+3+2 accents	mf	wide register / modulation cue
Solo	8	Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7 | Am7 | D7 | Gmaj7 | G7	motif + chord targets	mf -> f	lead; rhythm reduced
Final Chorus	8	Cmaj7 | G7 | Am7 | Fmaj7 | Cmaj7 | G7 | Fmaj7 | G7	16th comping	f	full texture
Outro	4	Cmaj7 | Am7 | Dm7 | Cmaj7	quarters -> whole	f -> pp	decelerating density

Analysis commands

Circle every dominant chord. Box every new section. Mark repeated material. Write the highest-risk transition above the chart. Name the cue that starts the next section before touching the guitar.

96-contact audit

Play twelve eight-contact chord-function cells: tonic, predominant, dominant, tonic. Speak the function before each attack. The goal is to make the chart audible without relying on memorized finger patterns.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module A - harmonic reduction and bass-motion awareness

12 CELLS | 96 CONTACTS

Verse skeleton

```
Cmaj7 | Am7 | Fmaj7 | G7
R  3  7  5 | R  3  7  5
```

Play roots first, then guide tones, then complete voicings.

Pre-chorus

```
Am7 | Em7 | Fmaj7 | G7
R  3  7  5 | R  3  7  5
```

Play roots first, then guide tones, then complete voicings.

Chorus

```
Cmaj7 | G7 | Am7 | Fmaj7
R  3  7  5 | R  3  7  5
```

Play roots first, then guide tones, then complete voicings.

Bridge A

```
Am7 | Fmaj7 | Cmaj7 | G7
R  3  7  5 | R  3  7  5
```

Play roots first, then guide tones, then complete voicings.

Bridge B

```
Am7 | Fmaj7 | D7 | G7
R  3  7  5 | R  3  7  5
```

Play roots first, then guide tones, then complete voicings.

Solo A

```
Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7
R  3  7  5 | R  3  7  5
```

Play roots first, then guide tones, then complete voicings.

Solo B

```
Am7 | D7 | Gmaj7 | G7
R  3  7  5 | R  3  7  5
```

Play roots first, then guide tones, then complete voicings.

Outro

```
Cmaj7 | Am7 | Dm7 | Cmaj7
R  3  7  5 | R  3  7  5
```

Play roots first, then guide tones, then complete voicings.

Bass-motion pass: play only the lowest structural note of every measure. If the form becomes unclear, the arrangement is not yet ready for full texture.

Level 75 - complete-performance integration. Standard tuning.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module B - arrangement roles: rhythm, lead, support, and silence

8 ROLE CELLS | 128 CONTACTS

DO NOT PLAY THE SAME DENSITY IN EVERY SECTION

Role	Material	Best use	Constraint
Foundation	Roots + shell	Verse	Leave upper register open
Comping	Triads / 7th shells	Chorus	Support groove, avoid lead register
Counterline	2-4 note answer	Pre / Bridge	Answer vocal-space only
Lead	Motif + targets	Solo	Rhythm guitar reduces density
Silence	Rest / cue watch	Transitions	Prepare next entrance

Clean-triad role

```
e|--0-----0-----1-----1--|
B|--1-----1-----3-----0--|
G|--0-----2-----2-----0--|
   C     Am    Dm    G
```

Muted-verse role

```
e|------------------------|
B|--1-x-1-x-1-x-1-x-------|
G|--0-x-0-x-0-x-0-x-------|
D|--2-x-2-x-2-x-2-x-------|
   1 & 2 & 3 & 4 &
```

Open-chorus role

```
e|--0-x---0-x---0-x---0-x--|
B|--1-x---1-x---1-x---1-x--|
G|--0-x---0-x---0-x---0-x--|
   1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a
```

Fill-after-space role

```
e|----------------5-7-8-7-5--|
B|----------5-6-8-------------|
G|--4-5-7----------------------|
   fill begins after beat 3
```

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module B - density, register, and texture ladder

128 CONTACTS

CHANGE ONE ARRANGEMENT VARIABLE AT A TIME

Lvl	Voicing	Register	Dyn	Rhythm
1	single roots	low	p	whole notes
2	shell dyads	middle-low	mp	half notes
3	triads	middle	mf	quarters
4	partial 7ths	upper	mf	8ths
5	full comping	wide	f	16ths
6	lead + rests	upper	f -> mp	motif / space

Texture-ramp exercise

```
Bars 1-2   roots only
Bars 3-4   shell dyads
Bars 5-6   triads
Bars 7-8   partial seventh chords
Bars 9-10  full comping
Bars 11-12 lead answers with rests
```

Use Cmaj7-Am7-Dm7-G7. The tempo never changes. Only density and register change. Record the pass and verify that the form becomes larger without becoming louder by accident.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module C - visual, count, and musical cue mechanics

12 CUE CELLS | 96 CONTACTS

THE CUE OCCURS BEFORE THE CHANGE; THE CHANGE OCCURS ON TIME

Cue	Example	Preparation	Execution
Visual	head nod / hand lift	look on beat 3	change on next bar 1
Count	spoken 4 / 2-bar count	hear while playing	do not slow to listen
Musical	drum fill / held chord	recognize pattern	prepare destination

Cue cell 1: old section -> new section

```
Count|1---2---3---4---|
Play |P---P---P---P---|
Look |------------>---|
Move |--------------->|
```

Keep playing while the eyes or ears receive the cue. The fretting hand begins moving only after the final old-section attack.

Cue cell 2: old section -> new section

```
Count|1---2---3---4---|
Play |P---P---P---P---|
Look |------------>---|
Move |--------------->|
```

Keep playing while the eyes or ears receive the cue. The fretting hand begins moving only after the final old-section attack.

Cue cell 3: old section -> new section

```
Count|1---2---3---4---|
Play |P---P---P---P---|
Look |------------>---|
Move |--------------->|
```

Keep playing while the eyes or ears receive the cue. The fretting hand begins moving only after the final old-section attack.

Cue cell 4: old section -> new section

```
Count|1---2---3---4---|
Play |P---P---P---P---|
Look |------------>---|
Move |--------------->|
```

Keep playing while the eyes or ears receive the cue. The fretting hand begins moving only after the final old-section attack.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module C - chained section changes and no-look recovery

96 CONTACTS

PRACTICE THE TRANSITION, NOT JUST THE SECTIONS

Transition	Last chord	First chord	Cue	Task
Intro -> Verse	G7	Cmaj7	visual	4 old attacks + 4 new attacks
Verse -> Pre	G7	Am7	2-bar count	4 old attacks + 4 new attacks
Pre -> Chorus	G7	Cmaj7	drum fill	4 old attacks + 4 new attacks
Chorus -> Verse	G7	Cmaj7	held vocal note	4 old attacks + 4 new attacks
Verse -> Bridge	G7	Am7	visual + count	4 old attacks + 4 new attacks
Bridge -> Solo	G7	Dm7	4-count	4 old attacks + 4 new attacks
Solo -> Final Chorus	G7	Cmaj7	band hit	4 old attacks + 4 new attacks
Final Chorus -> Outro	G7	Cmaj7	double nod	4 old attacks + 4 new attacks

No-look recovery drill

Have a partner or random timer call one of the eight destination sections while you maintain quarter-note Cmaj7. On the next barline, enter the requested section using its first chord and texture. If the cue is missed, continue the current bar and join one bar later; do not stop.

```
CALL: VERSE  -> Cmaj7 muted eighths
CALL: CHORUS -> Cmaj7 open sixteenths
CALL: BRIDGE -> Am7 3+3+2 accents
CALL: SOLO   -> Dm7 sparse target phrase
```

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module D - fill placement, negative space, and re-entry

16 FILL CELLS | 128 CONTACTS

A FILL MUST END BEFORE THE NEXT STRUCTURAL ATTACK

Start	Available space	Risk	Rule
Beat 1	4-beat fill	high risk	land on next section beat 1
Beat 2	3-beat fill	medium	land on next section beat 1
Beat 3	2-beat fill	recommended	land on next section beat 1
Beat 4	1-beat fill	safe	land on next section beat 1

Fill 1: chord tone -> connector -> target

```
e|----------------5-7-8-7-5--|
B|----------5-6-8-------------|
G|--4-5-7----------------------|
   fill begins after beat 3
```

Resolve to C on next bar 1.

Fill 2: chord tone -> connector -> target

```
e|----------------5-7-8-7-5--|
B|----------5-6-8-------------|
G|--4-5-7----------------------|
   fill begins after beat 3
```

Resolve to A on next bar 1.

Fill 3: chord tone -> connector -> target

```
e|----------------5-7-8-7-5--|
B|----------5-6-8-------------|
G|--4-5-7----------------------|
   fill begins after beat 3
```

Resolve to D on next bar 1.

Fill 4: chord tone -> connector -> target

```
e|----------------5-7-8-7-5--|
B|----------5-6-8-------------|
G|--4-5-7----------------------|
   fill begins after beat 3
```

Resolve to G on next bar 1.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module D - section-to-section texture contrast

128 CONTACTS

CONTRAST MUST BE AUDIBLE EVEN WITH THE SAME CHORD PROGRESSION

Change	Old texture	New texture	Dynamic	Audit
Verse -> Chorus	muted 8ths	open 16ths	p -> f	same tempo
Chorus -> Verse	wide triads	low partials	f -> mp	same tempo
Pre -> Chorus	rising quarters	full groove	crescendo	same tempo
Bridge -> Solo	3+3+2 comp	sparse lead	mf -> space	same tempo
Solo -> Chorus	lead register	rhythm register	f -> f	same tempo

Two-bar contrast cell

```
BAR 1 - VERSE
Count|1 & 2 & 3 & 4 &|
Play |P x P x P x P x|

BAR 2 - CHORUS
Count|1e&a2e&a3e&a4e&a|
Play |P-x-P-x-P-x-P-x-|
```

Repeat the same Cmaj7 harmony while changing only attack zone, muting, subdivision, and dynamics. Then reverse the order without inserting a setup pause.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module E - dynamic contour and register orchestration

20 CELLS | 160 CONTACTS

DYNAMICS ARE A FORM PARAMETER, NOT AN AFTERTHOUGHT

Contour	4-bar map	Best use	Constraint
Flat	mp mp mp mp	diagnostic only	tempo and note count fixed
Ramp up	p mp mf f	pre-chorus	tempo and note count fixed
Ramp down	f mf mp p	outro	tempo and note count fixed
Arch	p mf f mp	solo phrase	tempo and note count fixed
Terrace	p p f f	section contrast	tempo and note count fixed
Echo	f p f p	call/response	tempo and note count fixed

Register orchestration ladder

```
Low:     roots / power-chord shell
Mid-low: seventh-chord shell
Middle:  three-note triad
Upper:   triad inversion / dyad
High:    lead answer / motif
```

Play Cmaj7-Am7-Dm7-G7 once in each register. Then assign one register to Verse, Chorus, Bridge, and Solo so neighboring sections do not occupy the same sonic space.

Level 75 - complete-performance integration. Standard tuning.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module E - complete 60-bar arrangement map

160 CONTACTS

WRITE THE ARRANGEMENT BEFORE THE FULL PERFORMANCE PASS

Section	Bars	Register	Density	Articulation	Cue out
Intro	4	upper	1/bar	swells	beat-4 nod
Verse A	8	low	8/bar	palm mute	2-bar count
Pre-Chorus	4	mid -> upper	4-8/bar	open gradually	drum fill
Chorus	8	wide	8-12/bar	open + dead strokes	held G7
Verse B	8	low/mid	8/bar	mute + fills	visual
Bridge	8	wide	6-8/bar	accent groups	4-count
Solo	8	lead	4-8/bar	legato/bends	band hit
Final Chorus	8	wide	8-12/bar	open	double nod
Outro	4	upper -> low	4 -> 1/bar	let ring	final release

160-contact arrangement audit: play twenty eight-contact cells drawn from the chart. Every cell must begin with the section-appropriate register and end with the correct cue behavior. Do not practice the notes separately from the arrangement decision.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module F - transition-risk matrix and targeted rehearsal

15 RISK CELLS | 120 CONTACTS

REHEARSE THE MOST EXPENSIVE FAILURE POINTS FIRST

Transition	Why risky	Risk	Repair
Verse -> Pre	texture + chord	high	loop last bar + first bar
Pre -> Chorus	density + dynamic	high	loop last bar + first bar
Chorus -> Verse	muting reset	medium	loop last bar + first bar
Verse -> Bridge	meter/accent feel	high	loop last bar + first bar
Bridge -> Solo	role change	high	loop last bar + first bar
Solo -> Chorus	register + role	high	loop last bar + first bar

Eight-contact transition loop

```
Old section: 4 structural attacks
Cue:         received during attacks 3-4
New section: 4 destination attacks

Repeat x 4 without extra count-in.
Then embed inside 4 bars before + 4 bars after.
```

A transition is passed only when the first destination attack has the correct chord, register, articulation, and dynamic. Correct pitch with the wrong texture is still a missed section change.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module F - count-in, click reduction, and internal-time rehearsal

120 CONTACTS

REMOVE EXTERNAL TIME SUPPORT IN STAGES

Pass	Click	Primary test	Failure response
Pass 1	click every quarter	establish form	simplify rhythm, do not stop
Pass 2	click beats 2 and 4	backbeat stability	simplify rhythm, do not stop
Pass 3	click beat 1 only	barline stability	simplify rhythm, do not stop
Pass 4	click every 2 bars	phrase stability	simplify rhythm, do not stop
Pass 5	click section starts only	form memory	simplify rhythm, do not stop
Pass 6	no click	record and compare	simplify rhythm, do not stop

Count-in protocol

```
Bar -2: listen only

Bar -1: count 1 2 3 4

Bar 1 : enter on planned attack

Section changes: internal count continues

Final bar: release together on planned subdivision
```

Do not use the count-in to discover the tempo. Hear the tempo internally before the count begins. The first attack should confirm an already-established pulse.

Level 75 - complete-performance integration. Standard tuning.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module G - complete-performance rehearsal ladder

240 CONTACTS

ADD COMPLEXITY ONLY AFTER THE FORM SURVIVES THE PREVIOUS PASS

Pass	Material	Primary test	Advance when
1	Speak chart + tap pulse	form	no structural errors
2	Roots only	harmony	no structural errors
3	Shells / triads	voice leading	no structural errors
4	Written rhythm textures	groove	no structural errors
5	Cues + fills	transitions	no structural errors
6	Dynamics + register	arrangement	no structural errors
7	Lead / rhythm role changes	orchestration	no structural errors

Three-error hierarchy

1. Structural error: lost form, missed cue, stopped performance. Repair immediately. 2. Functional error: wrong chord quality, wrong section texture, missed target. Simplify until function returns. 3. Cosmetic error: weak articulation or imperfect note. Continue and review after the take.

The rehearsal ladder is intentionally biased toward finishing. A complete imperfect take produces more useful diagnostic information than repeatedly restarting the first sixteen bars.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module G - rhythm-to-lead and lead-to-rhythm handoffs

240 CONTACTS

CHANGE ROLE WITHOUT CHANGING THE CLOCK

Handoff	Location	Preparation	Destination
Rhythm -> lead	G7 bar 8	leave beat 4 open	lead enters bar 9
Lead -> rhythm	Cmaj7 bar 4	resolve by beat 3	comp enters next bar
Low -> upper	pre-chorus	guide-tone climb	upper triad on chorus 1
Upper -> low	chorus end	sustain top voice	low root on verse 1
Dense -> sparse	bridge -> solo	final accent	rest then motif
Sparse -> dense	solo -> chorus	target on beat 3	full groove barline

Handoff cell

```
BAR 1 RHYTHM: P---P---P---P---
BAR 2 RHYTHM: P---P---P-------
BAR 3 LEAD:   ----C-E-G-B-A-G--
BAR 4 LEAD:   E-D-C-----------
```

The empty space at the end of the rhythm part is intentional preparation, not missing material. Reverse the cell by ending the lead phrase early and entering the rhythm texture exactly on the next bar 1.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Master form - Intro through Pre-Chorus

MODULE H | 160 CONTACTS TOTAL

PLAY THE SECTION JOB, WATCH THE CUE, AND CONTINUE WITHOUT A RESET

Intro - 4 bars - mp

Chords: Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7

Rhythm: whole-note swells. Texture: clean high triads.

Cue out: beat-4 visual cue.

Verse A - 8 bars - p

Chords: Cmaj7 | G/B | Am7 | Em7 | Fmaj7 | C/E | Dm7 | G7

Rhythm: 8th-note partials. Texture: palm-muted low register.

Cue out: two-bar count into Pre.

Pre-Chorus - 4 bars - mp -> mf

Chords: Am7 | Em7 | Fmaj7 | G7

Rhythm: quarters -> 8ths. Texture: rising register.

Cue out: drum-fill cue.

Audit: name the next section during the current section, not after it ends. The hands should arrive because the form was anticipated, not because the previous sound stopped.

Level 75 - complete-performance integration. Standard tuning.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Master form - Chorus through Bridge

60-BAR PERFORMANCE MAP

PLAY THE SECTION JOB, WATCH THE CUE, AND CONTINUE WITHOUT A RESET

Chorus - 8 bars - f

Chords: Cmaj7 | G7 | Am7 | Fmaj7 | Cmaj7 | G7 | Fmaj7 | G7

Rhythm: 16th comping. Texture: open attack / upper triads.

Cue out: held G7 cue.

Verse B - 8 bars - mp

Chords: Cmaj7 | G/B | Am7 | Em7 | Fmaj7 | C/E | Dm7 | G7

Rhythm: 8th-note partials. Texture: variation + fills.

Cue out: visual cue into Bridge.

Bridge - 8 bars - mf

Chords: Am7 | Fmaj7 | Cmaj7 | G7 | Am7 | Fmaj7 | D7 | G7

Rhythm: 3+3+2 accents. Texture: wide register / modulation cue.

Cue out: four-count into Solo.

Audit: name the next section during the current section, not after it ends. The hands should arrive because the form was anticipated, not because the previous sound stopped.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Master form - Solo through Outro

60-BAR PERFORMANCE MAP

PLAY THE SECTION JOB, WATCH THE CUE, AND CONTINUE WITHOUT A RESET

Solo - 8 bars - mf -> f

Chords: Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7 | Am7 | D7 | Gmaj7 | G7

Rhythm: motif + chord targets. Texture: lead; rhythm reduced.

Cue out: band hit into Final Chorus.

Final Chorus - 8 bars - f

Chords: Cmaj7 | G7 | Am7 | Fmaj7 | Cmaj7 | G7 | Fmaj7 | G7

Rhythm: 16th comping. Texture: full texture.

Cue out: double nod into Outro.

Outro - 4 bars - f -> pp

Chords: Cmaj7 | Am7 | Dm7 | Cmaj7

Rhythm: quarters -> whole. Texture: decelerating density.

Cue out: final release cue.

Audit: name the next section during the current section, not after it ends. The hands should arrive because the form was anticipated, not because the previous sound stopped.

Level 75 - complete-performance integration. Standard tuning.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Module I - performance recovery, dropped-bar repair, and cue triage

240 CONTACTS

RECOVER THE PERFORMANCE; DO NOT RE-LITIGATE THE MISTAKE

Failure	Immediate action	Deadline	Priority
Wrong note	nearest chord tone	same beat	
Wrong chord	shell of active chord	next beat	
Missed cue	stay current texture	join next bar	
Lost subdivision	quarter notes	keep bar count	
Lost bar count	listen for harmonic landmark	rejoin at section boundary	
Broken string / gear	mute / simplify	preserve ensemble time	
Lead phrase overrun	stop phrase	enter rhythm next bar	

Recovery ladder

```
1. KEEP PULSE
2. FIND ACTIVE BAR
3. PLAY ROOT OR SHELL
4. FIND NEXT SECTION LANDMARK
5. RESTORE TEXTURE
6. REVIEW ONLY AFTER TAKE ENDS
```

Randomize one failure every eight bars during rehearsal. The exercise is passed when the injected error changes less than one measure of the performance.

Level 75 - complete-performance integration. Standard tuning.

Guitar Exercises - Section X, Level 75

Level 75 capstone, scoring rubric, and Section X checkpoint

ONE COMPLETE 60-BAR TAKE

COUNT IN ONCE. FINISH ONCE. SCORE AFTERWARD.

Five capstone passes

1. Chart + roots only
2. Full rhythm arrangement
3. Cues hidden / randomized
4. Add fills and role handoffs
5. Record complete performance

Scoring - 0, 1, or 2 each

Form / bar count

Chord function

Rhythmic continuity

Cue response

Texture contrast

Dynamic shape

Role handoff

Recovery

Ending / release

Passing standard

Score at least 15 of 18 on two separate days, with no zero in form/bar count, cue response, rhythmic continuity, or recovery. A take may contain wrong notes and still pass if the performance architecture remains intact.

Record the final pass. Review it once without the guitar and mark only structural events: section entrances, cue timing, texture changes, dynamic contour, recovery, and final release.

Next level

Level 76 will extend this performance framework into transcription and ear-led repertoire work: hearing form, bass motion, chord quality, rhythmic cells, melodic targets, and reconstructing a complete arrangement from audio rather than from a supplied chart.

Level 75 - complete-performance integration. Standard tuning.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Transcription and ear-led repertoire reconstruction from audio instead of a supplied chart

SECTION X | EAR -> MAP -> PLAY

Level 75 began with a complete chart and trained performance orchestration. Level 76 reverses the process: the player hears an unfamiliar source, discovers its structure in layers, verifies the result, and rebuilds a playable arrangement without depending on a prewritten chart.

1. Hear before naming

First identify repetition, pulse, and tonal center. Do not guess chord names while the form is still unknown.

2. Reduce before decorating

Bass motion, chord quality, rhythm, and structural melody are transcribed before fills, ornaments, and tone details.

3. Verify by reconstruction

A transcription is accepted only when the rebuilt part survives playback, reduced-texture testing, and a complete performance.

The seven-pass transcription stack

```
PASS 1  FORM        section lengths, repeats, landmarks
PASS 2  PULSE       meter, tempo, subdivision, groove
PASS 3  BASS        roots, inversions, pedal tones
PASS 4  HARMONY     chord quality, function, extensions
PASS 5  RHYTHM      exact attack/rest/tie pattern
PASS 6  MELODY      targets, contour, articulation
PASS 7  ARRANGEMENT register, texture, dynamics, cues
```

Written workload

Module	Events
A - tonal center	48
B - bass motion	72
C - chord quality	96
D - rhythm cells	128
E - melodic targets	96
F - form maps	64
G - layered lab	128
H - arrangement	96
I - verification	64
J - capstone	128
TOTAL	920

Listening discipline

Use short loops. Sing or tap the answer before touching the fretboard. Write uncertainty explicitly: root=?, quality=?, rhythm=?, inversion=? A blank is better than a confident wrong answer. Slow playback may be used after the first normal-speed pass; pitch shifting is not used until the tonal center has been estimated by ear.

SELF-STUDY SOURCE: ask a partner to perform the source cards, or record each source card once, put the page away, wait several minutes, and transcribe only from the recording.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

The transcription workflow and uncertainty notation

DO NOT SOLVE ALL LAYERS AT ONCE

THE ORDER OF QUESTIONS PREVENTS THE FRETBOARD FROM BECOMING A GUESSING MACHINE

1. FORM

How many bars? What repeats? Where is the strongest arrival?

2. PULSE

Can I clap the beat? Is the subdivision straight, swung, triplet, or sixteenth-based?

3. TONIC

Which pitch sounds finished when the excerpt stops?

4. BASS

What is the lowest structural pitch at each change?

5. QUALITY

Major, minor, dominant, diminished, suspended, or uncertain?

6. RHYTHM

Where are the contacts, rests, ties, anticipations, and releases?

7. MELODY

Which notes are structural targets and which are approaches?

8. ARRANGEMENT

What register, density, articulation, dynamics, and cue behavior define the part?

Uncertainty marks: ? = unresolved; / = two plausible answers; ( ) = optional or ornamental; ! = verified by at least two independent clues.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module A - tonal-center, cadence, and tonic-discrimination drills

12 CELLS | 48 EVENTS

SING THE TONIC BEFORE LOCATING IT ON THE GUITAR

For each four-note source, the source player performs the notes in order and stops. The transcriber sings the most stable destination, names the likely tonic, then confirms it on one string. Source player: do not reveal the label until the answer is committed.

Card	Source tones	Expected tonic	Confidence 0-2
1	E-G#-B-A	A	
2	D-B-G-C	C	
3	A-C-D-G	G	
4	F#-D-B-E	E	
5	E-C#-A-D	D	
6	G-E-C-F	F	
7	B-G#-E-A	A	
8	E-C-A-D	D	
9	F#-D#-B-E	E	
10	C#-A-F#-B	B	
11	A-F-D-G	G	
12	D-Bb-G-C	C	

Pass 2: source player omits the final tonic. Transcriber sings the missing resolution before touching the guitar.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module B - bass-motion reconstruction and inversion awareness

12 ROUTES | 72 EVENTS

TRANSCRIBE THE LOWEST STRUCTURAL VOICE BEFORE NAMING THE FULL CHORD

Each six-note bass route represents one chord per note. First write scale degrees only. Then name pitches. Finally propose a chord family. A bass note is not automatically the root: slash chords and inversions are deliberately included.

Key	Scale-degree bass	Pitch answer	Chord-root certainty
C major	1-5-6-3-4-5	C-G-A-E-F-G	
C major	1-7-6-5-4-5	C-B-A-G-F-G	
G major	1-3-4-5-6-5	G-B-C-D-E-D	
D major	1-5-6-4-2-5	D-A-B-G-E-A	
A major	1-3-4-5-6-2	A-C#-D-E-F#-B	
A minor	1-7-6-5-4-5	A-G-F-E-D-E	
E minor	1-3-6-7-4-5	E-G-C-D-A-B	
D minor	1-7-6-5-4-5	D-C-Bb-A-G-A	
F major	1-3-4-2-5-1	F-A-Bb-G-C-F	
C major	1-3-6-5-4-2	C-E-A-G-F-D	
G major	1-7-6-4-2-5	G-F#-E-C-A-D	
E major	1-5-6-4-2-5	E-B-C#-A-F#-B	

Inversion test: after the bass is correct, ask whether the upper voices imply the bass note is root, third, fifth, or a pedal tone. Do not rewrite the bass to match an assumed chord root.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module C - chord-quality identification from reduced voicings

16 CELLS | 96 EVENTS

HEAR QUALITY FROM THE THIRD, SEVENTH, AND ALTERED FIFTH - NOT FROM THE SHAPE NAME

Card	Source spelling	Bass	Quality answer	Clue to sing
1	C-E-G	C	major triad	3
2	C-Eb-G	C	minor triad	b3
3	C-E-G-B	C	major 7	7
4	C-E-G-Bb	C	dominant 7	3 + b7
5	C-Eb-G-Bb	C	minor 7	b3 + b7
6	B-D-F-A	B	m7b5	b3 + b5
7	G#-B-D-F	G#	dim7	b3 + b5 + bb7
8	C-E-G#	C	augmented	3 + #5
9	D-G-A	D	sus4	4, no 3
10	D-E-A	D	sus2	2, no 3
11	A-C-E-G#	A	minor-major 7	b3 + 7
12	D-F#-A-C	D	dominant 7	3 + b7
13	E-G#-B-D	E	dominant 7	3 + b7
14	F-A-C-E	F	major 7	7
15	A-C#-E-G	A	dominant 7	3 + b7

Blind pass: source player plays only root + quality-defining tones, omitting the fifth. Transcriber must identify quality before hearing the complete voicing.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module C - progression dictation and Roman-numeral reconstruction

8 PROGRESSIONS | 64 CHORD EVENTS

Card 1 - tonal frame: C major

SOURCE: C-Am-F-G | C-G/B-Am-G

ANSWER: I-vi-IV-V | I-V6-vi-V

Card 2 - tonal frame: G major

SOURCE: G-D-Em-C | Am-D-G-G

ANSWER: I-V-vi-IV | ii-V-I-I

Card 3 - tonal frame: D major

SOURCE: D-Bm-G-A | Em-A-D-D

ANSWER: I-vi-IV-V | ii-V-I-I

Card 4 - tonal frame: A minor

SOURCE: Am-F-C-G | Dm-E-Am-Am

ANSWER: i-VI-III-VII | iv-V-i-i

Card 5 - tonal frame: E minor

SOURCE: Em-C-G-D | Am-B-Em-Em

ANSWER: i-VI-III-VII | iv-V-i-i

Card 6 - tonal frame: F major

SOURCE: F-Dm-Bb-C | Gm-C-F-F

ANSWER: I-vi-IV-V | ii-V-I-I

Card 7 - tonal frame: C major -> G

SOURCE: C-Am-D7-G | Em-A7-D7-G

ANSWER: I-vi-V/G-I/G | vi/G-V/V-V-I

Card 8 - tonal frame: A minor -> C

SOURCE: Am-Dm-G-C | F-Dm-E-Am

ANSWER: i-iv-V/C-I/C | IV/C-ii/C-V/i-i

Three-listen limit for the first pass: Listen 1 = form and bass; Listen 2 = quality; Listen 3 = verify cadence. Extra loops begin only after an answer has been written.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module D - rhythm-cell vocabulary before dictation

16 CELLS | 64 CONTACTS

CLAP THE CELL, SPEAK THE GRID, THEN PLAY ONE MUTED STRING

Name	Grid / mnemonic	Write from memory
Quarter	1---2---3---4---	
Eighths	1-&-2-&-3-&-4-&-	
Backbeat	----2-------4---	
3+3+2	1--a--&-3--a--&-	
Push &4	1---2---3---4-P-	
Late a4	1---2---3---4--P	
16th stab	P-x-P-x-P-x-P-x-	
Funk 1	P-x--x-P-x--x-P-	
Tie &2	P---P-~~----P---	
Tie bar	P---P---P---P-~~	
Stop time	P-------P-------	
Shuffle	P--P P--P P--P P--P	
Quintuplet	P-P-P-P-P	
Septuplet	P-P-P-P-P-P-P	
5/4 3+2	P--P--P-P-	

Source-player variation: choose any two cells, concatenate them, and play the result four times. Transcriber writes attacks first, then rests/ties, then accents.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module D - one- and two-bar rhythm dictation

16 DICTATIONS | 64 CONTACTS

TRANSCRIBE CONTACTS FIRST; IDENTIFY PITCH OR CHORD ONLY AFTER THE RHYTHM IS STABLE

Dictation 1

```
P---P---P---P---
```

Dictation 2

```
P-P-P-P-P-P-P-P-
```

Dictation 3

```
P-x-P-x-P-x-P-x-
```

Dictation 4

```
P---P-~~-----P---
```

Dictation 5

```
P-x--x-P-x--x-P-
```

Dictation 6

```
----P-------P---
```

Dictation 7

```
P--P--P-P--P--P-
```

Dictation 8

```
P---P---P---P--P
```

Dictation 9

```
P-x-P---P-x-P---
```

Dictation 16

```
P---P---|----P--P
```

Dictation 11

```
P--xP---P--xP---
```

Dictation 12

```
P---x---P---x---
```

Dictation 13

```
P--P P--P P--P P--P
```

Dictation 14

```
PP---P--PP---P--
```

Dictation 15

```
P-x---P-P-x---P-
```

Ear-led transcription and repertoire reconstruction: form, bass, harmony, rhythm, melody, arrangement.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module E - interval, contour, and scale-degree hearing

12 MELODIC CELLS | 48 TONES

SING THE CONTOUR FIRST; NAME EXACT PITCHES SECOND

Context	Degree contour	Pitch answer	Sing before playing
C major	1-2-3-5	C-D-E-G	
C major	5-3-2-1	G-E-D-C	
G major	1-3-5-6	G-B-D-E	
D major	5-6-3-2	A-B-F#-E	
A minor	1-b3-5-b7	A-C-E-G	
A minor	5-4-b3-1	E-D-C-A	
E minor	1-2-b3-5	E-F#-G-B	
D minor	b3-4-5-1	F-G-A-D	
A harmonic minor	5-b6-7-1	E-F-G#-A	
A melodic minor	5-6-7-1	E-F#-G#-A	
C major	7-1-3-2	B-C-E-D	
G7	3-b7-5-1	B-F-D-G	

Contour-only pass: write U, D, or S for each move before naming a single note. Exact pitch is added only after the directional shape is correct.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module E - structural melodic targets versus ornamental notes

12 PHRASES | 48 TARGET EVENTS

THE LONGEST, STRONGEST, OR CADENTIAL NOTE IS NOT ALWAYS THE FIRST NOTE PLAYED

Chord	Source phrase	Structural target	Role
Cmaj7	D-E-G-E	E	3
G7	A-G-F-B	B	3
Am7	B-C-E-G	C	b3
Dm7	E-F-A-C	F	b3
E7	G-G#-B-D	G#	3
A7	C-C#-E-G	C#	3
Cmaj7	F-E-D-C	C	R
Gmaj7	A-F#-G-B	F#	7
Bm7b5	C#-D-F-A	D	b3
D7#11	G#-A-F#-C	G#	#11
E7b13	C-B-G#-D	C	b13
G#7alt	A-C-F#-G#	C	3 as B#

Verification: delete all non-target notes. If the remaining line no longer communicates the chord movement, the wrong notes were labeled structural.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module F - form reconstruction from repetition and landmarks

8 FORM MAPS | 64 SECTION EVENTS

COUNT FIRST; NAME SECTIONS ONLY AFTER REPEATED MATERIAL HAS BEEN IDENTIFIED

Card	Observed bar groups	One plausible form label	Landmark notes
A	4-8-4-8-4	Intro / Verse / Pre / Chorus / Outro	
B	8-8-8-8	A / A / B / A	
C	4-8-8-4	Intro / Verse / Chorus / Outro	
D	8-4-8-8-4	Verse / Pre / Chorus / Bridge / Outro	
E	4-8-4-8-8	Intro / Verse / Pre / Chorus / Solo	
F	8-8-4-8	Verse / Chorus / Bridge / Chorus	
G	4-8-4-8-8-4	Intro / Verse / Pre / Chorus / Solo / Outro	
H	8-8-8-8-8	A / A / B / Solo-A / A	

Do not force pop-section names onto every source. A/B/C labels are valid when the musical function is uncertain. Repetition structure is more important than vocabulary.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module H - arrangement reconstruction: register, texture, dynamics, and role

8 ARRANGEMENT CARDS | 96 EVENTS

TRANSCRIBE WHAT THE GUITAR IS DOING IN THE ENSEMBLE, NOT ONLY WHICH NOTES IT PLAYS

Card	Register	Dynamic	Texture	Role	Cue / fill
1	low	p	palm-muted 8ths	foundation	no fills
2	mid	mp	open triads	comping	fill on &4
3	high	mf	shell stabs	counterline	beats 2/4
4	wide	f	full chords	chorus comp	16ths
5	low+high	mf	bass + upper dyad	hybrid role	call/answer
6	high	p	single-note motif	lead	long rests
7	mid	mf->f	rising triads	build	density increases
8	all	f->pp	quarters to whole	outro	density falls

Blind arrangement test: source performer keeps the chord progression fixed and changes only one column. Transcriber identifies which arrangement variable changed.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module G - layered 16-bar transcription lab: source card

SOURCE PLAYER ONLY | TRANSCRIBER COVERS THIS PAGE

RECORD ONCE OR HAVE A PARTNER PERFORM; DO NOT STUDY THE SOURCE BEFORE TRANSCRIBING

Bar	Chord	Bass	Rhythm clue	Melodic layer	Arrangement
1	Cmaj7	C	whole-note swell	E-G-B-E	mp / high triad
2	Am7	A	whole-note swell	C-E-G-C	mp
3	Dm7	D	quarters	F-A-C-A	mp
4	G7	G	&4 anticipation	B-D-F-B	mf
5	Cmaj7	C	8th partials	E-G-E-D	p / low-mid
6	G/B	B	8th partials	D-G-B-D	p
7	Am7	A	8th partials	C-E-G-E	p
8	Em7	E	8th partials	G-B-D-B	p
9	Fmaj7	F	quarters -> 8ths	A-C-E-C	mp
10	C/E	E	quarters -> 8ths	G-C-E-G	mp
11	Dm7	D	quarters -> 8ths	F-A-C-D	mf
12	G7	G	push &4	B-F-D-B	mf
13	Cmaj7	C	16th comp	E-G-B-G	f / upper
14	G7	G	16th comp	B-D-F-D	f
15	Am7	A	16th comp	C-E-G-E	f

Source-player instruction: keep tempo steady at a comfortable rate. Perform the written melodic layer above the chord/bass information, but do not exaggerate the target notes.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module G - layered 16-bar transcription lab: reconstruction worksheet

7 PASSES | 128 WRITTEN EVENTS

COMPLETE ONE ROW FOR ALL 16 BARS BEFORE MOVING TO THE NEXT ROW

Layer	Bars 1-4	Bars 5-8	Bars 9-12	Bars 13-16
FORM / section				
BASS roots				
CHORD quality				
RHYTHM cell				
MELODIC targets				
REGISTER / texture				
DYNAMICS / cues				

Confidence code for every block: 0 = guess; 1 = plausible; 2 = confirmed by repetition or multiple clues. Re-listen first to confidence-0 blocks, not to the entire excerpt.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module G - 16-bar lab verification and reconstruction score

CHECK ONLY AFTER THE WORKSHEET IS COMPLETE

GRADE LAYERS SEPARATELY; A CORRECT CHORD NAME DOES NOT REPAIR A WRONG RHYTHM

Bars	Harmony	Bass	Rhythm	Arrangement
1-4	Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7	C-A-D-G	swell / swell / qtr / push	high -> rising
5-8	Cmaj7 | G/B | Am7 | Em7	C-B-A-E	8th partials	low-mid / p

Layer score

- ☐ Form / repetition 0 / 1 / 2
- ☐ Bass motion 0 / 1 / 2
- ☐ Chord quality 0 / 1 / 2
- ☐ Rhythm 0 / 1 / 2
- ☐ Melodic targets 0 / 1 / 2
- ☐ Arrangement 0 / 1 / 2

Verification passes

- ☐ Roots only
- ☐ Guide tones only
- ☐ Rhythm on muted strings
- ☐ Melody without chords
- ☐ Full reconstruction
- ☐ Compare to source

A disagreement is classified before correction: FORM error, BASS error, QUALITY error, RHYTHM error, MELODY error, or ARRANGEMENT error. Correct only the faulty layer, then replay the complete block to make sure the repair did not damage a previously correct layer.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module I - independent verification methods and error isolation

VERIFY WITH MORE THAN ONE CLUE

A TRANSCRIPTION IS STRONGEST WHEN DIFFERENT TESTS CONVERGE ON THE SAME ANSWER

Sing-back

Can you sing the bass or target note away from the guitar?

Root-only playback

Does the form still make harmonic sense with all extensions removed?

Guide-tone playback

Do thirds and sevenths explain the quality and cadence?

Muted-rhythm pass

Does the groove survive after all pitches are removed?

Slow playback

Does reduced speed confirm attacks without changing pitch center?

Octave check

Is the note class right but the register wrong?

Neighbor test

Do adjacent frets sound less stable than the chosen pitch?

Section comparison

Does the repeated chorus really repeat, or is bar 4/8 different?

Bass/chord split

Is the bass note an inversion under a different chord root?

Complete reconstruction

Can you perform the part continuously in time?

Do not use tablature found online as the first verification method. Compare after your independent reconstruction; otherwise the exercise becomes chart reading rather than transcription.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module J - 32-bar ear-led capstone: source-performance card

SOURCE PLAYER ONLY | 32 BARS

THE TRANSCRIBER SHOULD RECEIVE ONLY AUDIO AND A COUNT-IN

Bars	Section	Harmony	Rhythm	Texture	Dynamic
1-4	Intro	Gmaj7 | Em7 | Am7 | D7	whole / quarters	high triads	mp
5-12	Verse	Gmaj7 | D/F# | Em7 | Bm7 | Cmaj7 | G/B | Am7 | D7	8th partials	low-mid	p
13-16	Pre	Em7 | Bm7 | Cmaj7 | D7	qtr -> 8th	rising	mp->mf
17-24	Chorus	Gmaj7 | D7 | Em7 | Cmaj7 | Gmaj7 | D7 | Cmaj7 | D7	16th comp	upper/open	f
25-28	Bridge	Em7 | Cmaj7 | Gmaj7 | A7	3+3+2	wide	mf

Performance details to include

Bar 12 pushes D7 on & of 4. Bar 16 has a one-beat fill on beat 4. Bar 24 leaves beat 4 silent before the bridge. Bar 28 uses A7 as V/V into D7. Final Gmaj7 sustains through bar 32.

Source player may embellish lightly, but structural bass, chord quality, rhythm family, and section lengths must remain unchanged.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module J - 32-bar capstone reconstruction sheets

FORM -> BASS -> HARMONY -> RHYTHM -> MELODY -> ARRANGEMENT

DO NOT LOOK AT THE SOURCE CARD UNTIL ALL CONFIDENCE-0 BLOCKS HAVE BEEN RE-LISTENED

Bars	Form	Bass path	Harmony	Rhythm	Texture / dyn.
1-4					
5-8					
9-12					
13-16					
17-20					
21-24					
25-28					

Landmarks to mark

First tonic, first dominant, first repeated section, loudest section, modulation or secondary dominant, final tonic.

Confidence map

Circle each 4-bar block: 0 = uncertain, 1 = plausible, 2 = independently verified. Repair 0s before polishing 1s.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Module J - reconstruction, comparison, and recovery ladder

AUDIO -> YOUR CHART -> YOUR PERFORMANCE -> SOURCE COMPARISON

THE GOAL IS NOT A PERFECT COPY OF EVERY ORNAMENT; IT IS A CORRECT STRUCTURAL RECONSTRUCTION

Pass	Performance reduction	What must survive
Pass 1	Clap / count only	Form and pulse
Pass 2	Roots only	Bass and section landmarks
Pass 3	Shells / triads	Chord quality and function
Pass 4	Muted rhythm	Exact attack / rest / tie grid
Pass 5	Structural melody	Targets and contour
Pass 6	Arrangement	Register, texture, dynamics, cues
		Al

Recovery during the take

- [ ] Keep the pulse
- [ ] Find active bar
- [ ] Return to root or shell
- [ ] Rejoin known rhythm cell
- [ ] Restore arrangement at next section
- [ ] Review only after ending

Comparison categories

- [ ] Form 0 / 1 / 2
- [ ] Bass 0 / 1 / 2
- [ ] Harmony 0 / 1 / 2
- [ ] Rhythm 0 / 1 / 2
- [ ] Melodic targets 0 / 1 / 2
- [ ] Arrangement 0 / 1 / 2

Structural pass standard: at least 10/12 across the six categories, with no zero in form, bass, harmony, or rhythm.

Guitar Exercises - Section X, Level 76

Level 76 mastery gate, transcription log, and Section X direction

PASS = INDEPENDENT EAR-LED RECONSTRUCTION

THE END PRODUCT IS A PLAYABLE ARRANGEMENT YOU CREATED FROM LISTENING

Mastery gate

- [ ] Identify tonic before using the fretboard.
- [ ] Transcribe twelve bass routes with inversion awareness.
- [ ] Identify all sixteen chord-quality cards.
- [ ] Write all rhythm dictations from audio.
- [ ] Extract structural melodic targets from twelve phrases.
- [ ] Reconstruct the 16-bar layered lab.
- [ ] Reconstruct and perform the 32-bar capstone.

Two-day standard

On two separate days, reconstruct an unfamiliar 16-32 bar excerpt without a supplied chart. Score the result across form, bass, harmony, rhythm, melody, and arrangement.

PASS: 10/12 or better, with no zero in form, bass, harmony, or rhythm. Then perform the reconstructed arrangement without stopping.

Transcription log

Date	Source / length	Form	Bass	Harmony	Rhythm	Melody	Arrange.	Score

Next level

Level 77 will turn transcription into active ear training: interval recognition, chord-function hearing, sung guide tones, melodic dictation, call-and-response reproduction, and instant fretboard realization without searching.

SECTION X DIRECTION: continue integrating existing vocabulary into hearing, performance, and musical decision-making rather than adding new scale systems for their own sake.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Interval recognition, chord-function hearing, sung guide tones, dictation, and immediate realization

SECTION X | EAR -> VOICE -> HAND

Level 76 reconstructed music in layers. Level 77 shortens the delay between hearing and playing: identify the interval or function, sing the structural tone, and place it on the fretboard without exploratory searching.

1. Hear

Name contour, interval, or harmonic function before looking at the neck.

2. Sing

Produce the target pitch with the voice before the guitar confirms it.

3. Realize

Play the sung target immediately in a requested register or string set.

Ear-to-hand response ladder

```
HEAR      source is played once or twice
LABEL     interval / degree / function
SING      target without guitar support
LOCATE    choose string and register silently
PLAY      one decisive attack
VERIFY    compare voice and guitar
TRANSFER  repeat in a second register
```

Written workload

Module	Events
A - intervals	144
B - function	96
C - guide tones	120
D - dictation	128
E - call/response	128
F - realization	112
G - reaction	96
H - capstone	128
TOTAL	952

No-search rule

After the target is sung, the fretting hand gets one silent setup and one attack. Sliding around until the note is found defeats the exercise. If the first attack is wrong, stop, name the error, sing again, and restart the cell.

SOURCE METHOD: partner performance is ideal. For self-study, record the source cards once, shuffle playback order, wait several minutes, and answer without viewing the source page.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module A - interval atlas: sing, identify, and place

12 INTERVALS | REFERENCE MAP

LEARN THE SOUND IN BOTH DIRECTIONS; SONG MNEMONICS ARE OPTIONAL, NOT THE FINAL SKILL

Interval	Semitones	Reference	Sing upward	Sing downward
m2	1	C-Db		
M2	2	C-D		
m3	3	C-Eb		
M3	4	C-E		
P4	5	C-F		
TT	6	C-F#		
P5	7	C-G		
m6	8	C-Ab		
M6	9	C-A		
m7	10	C-Bb		
M7	11	C-B		
P8	12	C-C		

Practice: hear root -> sing interval -> play it. Then hear the upper note -> sing downward to the root. Use C only as the first reference; later modules randomize the root.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module A - ascending and descending interval dictation

24 CELLS | 96 TONES

ANSWER INTERVAL QUALITY BEFORE NAMING THE SECOND PITCH

Card	Start	Destination	Direction	Answer
1	C	Db	up	m2
2	D	E	up	M2
3	E	G	up	m3
4	F	A	up	M3
5	G	C	up	P4
6	A	D#	up	TT
7	B	F#	up	P5
8	C	Ab	up	m6
9	D	B	up	M6
10	E	D	up	m7
11	F	E	up	M7
12	G	G	up	P8
13	B	Bb	down	m2
14	A	G	down	M2
15	G	E	down	m3
16	F#	D	down	M3
17	E	B	down	P4
18	D	Ab	down	TT
19	C	F	down	P5
20	B	D	down	m6
21	A	C	down	M6
24	E	E	down	P8

Fretboard pass: source names only the starting note and interval. Player sings the destination, then plays it on a specified string without first playing the root.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module A - interval transfer from random roots

12 ROOTS | 48 REALIZATIONS

THE INTERVAL SOUND MUST SURVIVE TRANSPOSITION

Card	Given root	Requested interval	Sing destination	Low / mid / high
1	C	M3		
2	F#	P5		
3	Bb	m3		
4	E	M6		
5	Ab	P4		
6	D	m7		
7	B	M7		
8	F	M2		
9	C#	TT		
10	G	m6		
11	Eb	m2		
12	A	P8		

After the first correct note, repeat the same pitch class in two other registers without re-singing. This converts interval hearing into immediate neck navigation.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module B - major-key chord-function hearing

7 FUNCTIONS | TONIC / PREDOMINANT / DOMINANT

HEAR WHAT THE CHORD WANTS TO DO, NOT ONLY WHAT QUALITY IT HAS

Roman	Family	Functional sensation	Sing after chord	Resolve
I	tonic	home / rest	root then 3rd	I
ii	predominant	moves toward V	root then 3rd	I
iii	tonic family	weak tonic substitute	root then 3rd	I
IV	predominant	opens away from I	root then 3rd	I
V	dominant	strong return pressure	root then 3rd	I
vi	tonic family	relative-minor color	root then 3rd	I

Three-function compression

```
TONIC       I  iii  vi
PREDOMINANT ii IV
DOMINANT    V  vii dim
```

Blind test

Partner plays one diatonic chord in C, G, D, A, E, or F major. Answer function family first; Roman numeral second; chord name third.

Do not infer function from fretboard shape. Repeat the test with rootless triads or shell voicings.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module B - function dictation through progression families

12 PROGRESSIONS | 96 CHORD EVENTS

WRITE T-P-D-T SHAPE BEFORE ROMAN NUMERALS

Key	Source progression	Roman answer	Function answer
C	C-F-G-C	I-IV-V-I	T-P-D-T
G	G-C-D-G	I-IV-V-I	T-P-D-T
D	Em-A-D-D	ii-V-I-I	P-D-T-T
A	A-E-F#m-D	I-V-vi-IV	T-D-T-P
E	C#m-A-E-B	vi-IV-I-V	T-P-T-D
F	F-Gm-Bb-C	I-ii-IV-V	T-P-P-D
C	C-Am-F-G	I-vi-IV-V	T-T-P-D
G	Am-D-G-G	ii-V-I-I	P-D-T-T
D	D-A-Bm-G	I-V-vi-IV	T-D-T-P
A	F#m-D-A-E	vi-IV-I-V	T-P-T-D
E	E-F#m-A-B	I-ii-IV-V	T-P-P-D
F	Dm-Bb-F-C	vi-IV-I-V	T-P-T-D

Second pass: source performer omits the tonic chord at the end. Player sings the tonic root, then plays the nearest tonic triad without searching.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module C - sung guide tones in major harmony

10 VOICES | 60 SUNG TARGETS

THE THIRD AND SEVENTH ARE SUNG BEFORE THE CHORD IS PLAYED

Chord	Guide 1	Role	Guide 2	Role	Task
Cmaj7	E	3	B	7	sing both -> play shell
Dm7	F	b3	C	b7	sing both -> play shell
G7	B	3	F	b7	sing both -> play shell

Major ii-V-I voice-leading

```
Dm7 -> G7 -> Cmaj7
F   -> F  -> E        lower guide voice
C   -> B  -> B        upper guide voice
```

Sing each line alone; then sing one while playing the other.

Transposition command: move the ii-V-I guide-tone pair through G, D, A, E, and F major. The voice must be sung from the chord name and function, not copied by fret distance.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module C - sung guide tones in minor and dominant harmony

10 VOICES | 60 SUNG TARGETS

HEAR THE RAISED LEADING TONE BEFORE THE HAND MOVES

Chord	Guide 1	Role	Guide 2	Role	Task
AmMaj7	C	b3	G#	7	sing both -> play shell
Bm7b5	D	b3	A	b7	sing both -> play shell
E7	G#	3	D	b7	sing both -> play shell

Minor iiø-V-i voice-leading

```
Bm7b5 -> E7 -> Am7
D      -> D  -> C
A      -> G# -> G
```

Critical sung motion: A -> G# -> G and G# -> A.

Dominant test: partner plays E7 without its third. Player sings G# and adds it on the guitar. Repeat for A7, D7, G7, C7, and B7.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module D - melodic dictation from scale-degree contour

8 PHRASES | 64 TONES

WRITE DEGREE CONTOUR BEFORE EXACT NOTE NAMES

Context	Degree answer	Pitch answer	Contour / confidence
C major	1-2-3-5-3-2-1	C-D-E-G-E-D-C	
C major	5-6-5-3-2-1	G-A-G-E-D-C	
G major	1-3-2-5-4-3-2-1	G-B-A-D-C-B-A-G	
D major	5-3-2-1-7-1	A-F#-E-D-C#-D	
A minor	1-b3-4-5-b7-5-b3-1	A-C-D-E-G-E-C-A	
E minor	5-4-b3-2-1	B-A-G-F#-E	
A harmonic minor	5-b6-7-1-7-5	E-F-G#-A-G#-E	
A melodic minor	1-2-b3-5-6-7-1	A-B-C-E-F#-G#-A	

Three passes: 1) U/D/S contour only. 2) scale degrees. 3) exact notes. The guitar is used only after all three written layers are committed.

Ear-to-hand fluency: intervals, function, guide tones, dictation, call-and-response, immediate realization.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module D - rhythm-plus-pitch melodic dictation

8 TWO-BAR CELLS | 64 TONES

PITCH AND RHYTHM ARE TRANSCRIBED SEPARATELY, THEN RECOMBINED

Card	Context	Pitch contour	Rhythm layer	Rebuild
1	C major	1-2-3-5-3-2-1	quarters	
2	C major	5-6-5-3-2-1	eighths	
3	G major	1-3-2-5-4-3-2-1	q q 2eighths	
4	D major	5-3-2-1-7-1	pickup &4	
5	A minor	1-b3-4-5-b7-5-b3-1	syncopated 3+3+2	
6	E minor	5-4-b3-2-1	triplet q	
7	A harmonic minor	5-b6-7-1-7-5	late-sixteenth pickup	
8	A melodic minor	1-2-b3-5-6-7-1	half + q q	

Verification: clap the rhythm without pitch; sing the melody without rhythm; then recombine. If either isolated layer fails, do not blame the combined phrase.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module E - call-and-response reproduction

8 PAIRS | 64 SOURCE + 64 RESPONSE TONES

REPRODUCE THE QUESTION EXACTLY BEFORE INVENTING AN ANSWER

Chord	Question	Exact echo	Answer model
Cmaj7	C-E-G-E	write/play exact	G-B-E-C
Dm7	D-F-A-F	write/play exact	A-C-F-D
G7	G-B-D-F	write/play exact	F-D-B-G
Am7	A-C-E-G	write/play exact	G-E-C-A
Fmaj7	F-A-C-E	write/play exact	E-C-A-F
Bm7b5	B-D-F-A	write/play exact	A-F-D-B
E7	E-G#-B-D	write/play exact	D-B-G#-E
AmMaj7	A-C-E-G#	write/play exact	G#-E-C-A

Pass 1: exact echo. Pass 2: same rhythm, new pitches. Pass 3: same contour, new register. Pass 4: answer on the next chord while preserving phrase length.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module E - delayed call-and-response memory

8 MEMORY DELAYS | 64 TONES

THE PHRASE MUST SURVIVE A SILENT DELAY BEFORE THE HAND MOVES

Card	Source question	Required delay	Reproduction / answer
1	C-E-G-E	1 beat	
2	D-F-A-F	2 beats	
3	G-B-D-F	1 bar	
4	A-C-E-G	2 bars	
5	F-A-C-E	4 beats + count	
6	B-D-F-A	1 bar + sing tonic	
7	E-G#-B-D	2 bars + name chord	
8	A-C-F-G#	4 bars + transpose	

Do not silently finger the phrase during the delay. Keep the memory auditory: sing internally, count, and form the hand only when the response begins.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module F - immediate fretboard realization from named degrees

14 COMMANDS | 56 REALIZATIONS

ONE SILENT SETUP, ONE ATTACK; THEN TRANSFER THE SAME FUNCTION TO ANOTHER REGISTER

Context	Requested degree	Answer pitch	Low	Mid	High
C major	3	E			
C major	7	B			
G major	3	B			
D major	7	C#			
A major	6	F#			
E major	2	F#			
F major	4	Bb			
A minor	b3	C			
A minor	b7	G			
E minor	5	B			
D minor	b6	Bb			
A harmonic minor	7	G#			
A melodic minor	6	F#			

Partner names only context + degree. Player sings pitch name, then plays low/mid/high locations. No root note is supplied by the guitar.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module F - immediate chord-tone realization

14 COMMANDS | 56 TONES

HEAR THE ROLE, SING THE NOTE, THEN PLACE IT INSIDE THE CHORD

Chord	Role	Pitch	Sing	String set 1	String set 2
Cmaj7	3	E			
Cmaj7	7	B			
Dm7	b3	F			
Dm7	b7	C			
G7	3	B			
G7	b7	F			
Am7	b3	C			
Am7	b7	G			
Bm7b5	b5	F			
E7	3	G#			
E7	b7	D			
AmMaj7	7	G#			
D7#11	#11	G#			

Guide-tone priority: if response time is slow, practice only thirds and sevenths until they are immediate; roots and fifths are added afterward.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module G - timed reaction ladder

12 COMMAND SETS | 96 EVENTS

SPEED IS MEASURED FROM THE END OF THE COMMAND TO THE FIRST CORRECT ATTACK

Stage	Command type	Response limit	Required response
1	named note	4 sec	sing + one location
2	interval from root	4 sec	sing destination + play
3	scale degree in key	4 sec	name + sing + play
4	chord tone	4 sec	role + sing + play
5	named note	3 sec	two registers
6	interval from root	3 sec	two registers
7	scale degree	3 sec	two registers
8	chord tone	3 sec	two string sets
9	named note	2 sec	one decisive attack
10	interval	2 sec	one decisive attack
11	degree / function	2 sec	sing then attack

A wrong fast response scores below a correct slower response. Accuracy reaches 90 percent before the time limit is reduced.

Ear-to-hand fluency: intervals, function, guide tones, dictation, call-and-response, immediate realization.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module G - random-function command deck

24 PROMPTS | 96 EVENTS

MIX INTERVAL, DEGREE, FUNCTION, AND CHORD-TONE QUESTIONS SO THE EAR CANNOT PRELOAD ONE TASK

1. C + M3

Answer: _____

2. F# + m3

Answer: _____

3. Bb + P5

Answer: _____

4. E + M6

Answer: _____

5. C major degree 7

Answer: _____

6. G major degree 3

Answer: _____

7. A minor degree b6

Answer: _____

8. A harmonic minor degree 7

Answer: _____

9. Cmaj7 third

Answer: _____

10. G7 b7

Answer: _____

11. Dm7 b3

Answer: _____

12. Bm7b5 b5

Answer: _____

13. Function of V in D

Answer: _____

14. Function of ii in G

Answer: _____

15. Function of vi in C

Answer: _____

Shuffle prompt order between sessions. Partner may read prompts aloud without showing the page.

16. Sing V->I roots in A

Answer: _____

17. Sing 3->7 of Cmaj7

Answer: _____

18. Sing b7->3 of G7

Answer: _____

Ear-to-hand fluency: intervals, function, guide tones, dictation, call-and-response, immediate realization.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module H - 16-bar ear-to-hand model: source card

SOURCE PLAYER ONLY | 64 TONES

RECORD ONCE; TRANSCRIBER SHOULD NOT STUDY THIS PAGE BEFORE THE TEST

Bar	Chord	Four-note source	Structural target
1	Cmaj7	E-G-B-C	E
2	Am7	C-E-G-A	C
3	Dm7	F-A-C-D	F
4	G7	B-F-D-G	B
5	Cmaj7	B-G-E-C	B
6	E7	G#-B-D-E	G#
7	Am7	C-E-G-A	C
8	A7	C#-E-G-A	C#
9	Dm7	F-A-C-D	F
10	G7	B-D-F-G	B
11	Cmaj7	E-G-B-C	E
12	D7	F#-A-C-D	F#
13	Gmaj7	B-D-F#-G	B
14	Am7	C-E-G-A	C
15	D7	F#-C-A-D	F#

Perform at one comfortable pulse. Keep note lengths even and avoid emphasizing the first pitch beyond the normal beat-one accent.

Ear-to-hand fluency: intervals, function, guide tones, dictation, call-and-response, immediate realization.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Module H - 16-bar reconstruction worksheet

5 PASSES | 64 ANSWERS

REBUILD THE SOURCE WITHOUT SEARCHING FOR EACH NOTE

Bars	Contour	Degrees	Exact notes	Chord / function	Play
1-4					
5-8					
9-12					

Realization rule

After the exact notes are written, sing each four-note bar once and play it immediately in one chosen position. Then repeat the complete 16-bar source in a second register.

Score each block 0-2 for hearing accuracy and 0-2 for first-attack fretboard accuracy. Maximum = 16.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Level 77 capstone - unfamiliar 16-bar ear-to-hand reconstruction

NO CHART | ONE SOURCE -> ONE PERFORMANCE

THE CAPSTONE COMBINES HEARING, SINGING, MEMORY, FUNCTION, AND IMMEDIATE FRETBOARD REALIZATION

Source requirements

Use an unfamiliar 16-bar excerpt containing at least four chord qualities, one dominant resolution, one repeated melodic motif, one syncopated rhythm, and one section or tonal landmark. Partner source or self-recorded source may be used.

Seven-pass reconstruction

1. Form / pulse
2. Bass / roots
3. Chord function
4. Rhythm
5. Melodic contour
6. Guide tones / exact notes
7. Immediate fretboard realization

Performance requirement

Sing the first structural target of every four-bar block before the take. Then perform the complete reconstruction without restarting. If one pitch is missed, preserve the pulse and move to the next structural target instead of searching.

Category	0	1	2
Interval / degree hearing	mostly guessed	mixed	reliable
Chord function	lost	partial	clear
Guide-tone singing	unstable	mostly right	in tune
First-attack accuracy	frequent search	some misses	decisive
Call / response memory	lost	partial	recognizable
Complete performance	stops	recovers	continuous

Ear-to-hand fluency: intervals, function, guide tones, dictation, call-and-response, immediate realization.

Guitar Exercises - Section X, Level 77

Practice progression, mastery gate, and Section X direction

ADVANCE BY RESPONSE QUALITY, NOT SPEED ALONE

THE EAR SHOULD BEGIN TO PREDICT THE HAND BEFORE THE HAND MOVES

Ten-phase practice progression

- [ ] 1. Interval atlas
- [ ] 2. Interval dictation
- [ ] 3. Random-root transfer
- [ ] 4. Function hearing
- [ ] 5. Major guide tones
- [ ] 6. Minor guide tones
- [ ] 7. Melodic dictation
- [ ] 8. Call and response
- [ ] 9. Timed realization
- [ ] 10. 16-bar capstone

Error diagnosis

Wrong pitch, right contour -> interval issue

Right pitch after search -> neck-location issue

Right chord, wrong function -> context issue

Voice right, guitar wrong -> ear-hand mapping

Echo degrades after delay -> memory issue

Fast wrong answers -> increase response window

Mastery gate

- [ ] Identify all twelve intervals ascending and descending at >= 90%.
- [ ] Sing thirds and sevenths through major ii-V-I and minor iiø-V-i.
- [ ] Transcribe eight short melodies by contour, degree, rhythm, and exact pitch.
- [ ] Echo all eight call-and-response questions after a one-bar delay.

Next direction

Level 78 will integrate ear-led playing with improvisation: hearing a target before playing it, singing-and-answering through chord changes, motif prediction, anticipatory guide-tone lines, and spontaneous accompaniment/lead role switching.

The long-term goal is not perfect pitch. It is reliable relative hearing connected directly to musical function and fretboard action.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Ear-led improvisation, anticipatory guide tones, motif prediction, and spontaneous role switching

SECTION X | EAR LEADS THE HAND

Level 77 connected relative hearing to immediate fretboard action. Level 78 removes the final separation between ear training and improvisation: the player hears or sings the destination before the hand moves, predicts how a motif should continue, and changes between accompaniment and lead roles without losing the form.

1. Pre-hear

The next structural note exists in the ear before it exists on the fretboard.

2. Predict

A motif is continued from its rhythm, contour, chord role, and harmonic direction.

3. Switch roles

Comping and lead are two views of the same form; the player can hand off between them on cue.

Improvisation control loop

```
HEAR      next chord / target / contour
SING      destination or first phrase tone
LOCATE    silent fretboard target
PLAY      target before filler
LISTEN    compare result to prediction
ANSWER    develop or contrast motif
RETURN    resume accompaniment / form
```

Written workload

Module	Events
A - pre-heard targets	96
B - guide tones	96
C - prediction	96
D - motifs	96
E - comp -> lead	128
F - lead -> comp	128
G - density roles	128
H - capstone	128
TOTAL	896

Priority rule

If a pre-heard target is lost, simplify the phrase to one chord tone and one rest. Do not replace prediction with fretboard searching or fill the bar with scale motion. The target and form have priority over note count.

VOICE FIRST: when a cell says SING, the voice occurs before the guitar attack. Humming is acceptable; exact vocal tone quality is irrelevant.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module A - pre-heard target matrix: major ii-V-I

12 TARGETS | 48 EVENTS

SING THE NEXT BEAT-ONE TARGET DURING BEAT 4 OF THE CURRENT BAR

Bar	Chord	Target role	Target pitch	Sing during	Play
1	Dm7	b3	F	count-in 4	
2	G7	3	B	bar 1 beat 4	
3	Cmaj7	3	E	bar 2 beat 4	
4	Cmaj7	7	B	bar 3 beat 4	
5	Dm7	b7	C	bar 4 beat 4	
6	G7	b7	F	bar 5 beat 4	
7	Cmaj7	5	G	bar 6 beat 4	
8	Cmaj7	R	C	bar 7 beat 4	
9	Dm7	R	D	bar 8 beat 4	
10	G7	5	D	bar 9 beat 4	
11	Cmaj7	7	B	bar 10 beat 4	
12	Cmaj7	R	C	bar 11 beat 4	

Play one quarter-note target on beat 1, then leave beats 2-4 empty on the first pass. On later passes, add at most two notes after the target while keeping beat 4 clear for the sung preview.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module A - pre-heard target matrix: minor iiø-V-i

12 TARGETS | 48 EVENTS

THE DOMINANT THIRD G# MUST BE HEARD BEFORE THE E7 BAR ARRIVES

Bar	Chord	Target role	Target pitch	Sing during	Resolution
1	Bm7b5	b3	D	count-in 4	hold
2	E7	3	G#	bar 1 beat 4	-> A later
3	Am7	b3	C	bar 2 beat 4	settle
4	Am7	b7	G	bar 3 beat 4	hold
5	Bm7b5	b5	F	bar 4 beat 4	-> E/D
6	E7	b7	D	bar 5 beat 4	-> C
7	Am7	5	E	bar 6 beat 4	settle
8	Am7	R	A	bar 7 beat 4	settle
9	Bm7b5	R	B	bar 8 beat 4	hold
10	E7	3	G#	bar 9 beat 4	-> A
11	Am7	b3	C	bar 10 beat 4	settle
12	Am7	R	A	bar 11 beat 4	close

Second pass: sing the target silently in the mind instead of aloud, then play it. If accuracy drops, return immediately to audible singing.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module B - anticipatory guide-tone lines: major cadence

6 ROUTES | 48 EVENTS

SING THE GUIDE TONE BEFORE THE CHORD CHANGE; LET THE CHORD CONFIRM WHAT THE EAR EXPECTED

C major: Dm7 -> G7 -> Cmaj7	V1 F -> F -> E V2 C -> B -> B	Sing -> play -> combine
G major: Am7 -> D7 -> Gmaj7	V1 C -> C -> B V2 G -> F# -> F#	Sing -> play -> combine
D major: Em7 -> A7 -> Dmaj7	V1 G -> G -> F# V2 D -> C# -> C#	Sing -> play -> combine
A major: Bm7 -> E7 -> Amaj7	V1 D -> D -> C# V2 A -> G# -> G#	Sing -> play -> combine
E major: F#m7 -> B7 -> Emaj7	V1 A -> A -> G# V2 E -> D# -> D#	Sing -> play -> combine
F major: Gm7 -> C7 -> Fmaj7	V1 Bb -> Bb -> A V2 F -> E -> E	Sing -> play -> combine

Passes: voice 1 only; voice 2 only; both as dyad; dyad while lightly comping roots; free phrase that lands on the sung guide tone.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module B - anticipatory guide-tone lines: minor cadence

6 ROUTES | 48 EVENTS

HEAR THE RAISED DOMINANT THIRD BEFORE IT RESOLVES INTO THE MINOR TONIC

A minor: Bm7b5 -> E7 -> Am7	V1 D -> D -> C V2 A -> G# -> G	Sing -> play -> resolve
E minor: F#m7b5 -> B7 -> Em7	V1 A -> A -> G V2 E -> D# -> D	Sing -> play -> resolve
B minor: C#m7b5 -> F#7 -> Bm7	V1 E -> E -> D V2 B -> A# -> A	Sing -> play -> resolve
F# minor: G#m7b5 -> C#7 -> F#m7	V1 B -> B -> A V2 F# -> E# -> E	Sing -> play -> resolve
C# minor: D#m7b5 -> G#7 -> C#m7	V1 F# -> F# -> E V2 C# -> B# -> B	Sing -> play -> resolve
D minor: Em7b5 -> A7 -> Dm7	V1 G -> G -> F V2 D -> C# -> C	Sing -> play -> resolve

Do not flatten the dominant third because the destination is minor. The leading tone belongs to the dominant function and then resolves.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module C - sung phrase prediction: complete the final two notes

12 PHRASES | 48 EVENTS

HEAR THE CONTINUATION BEFORE REVEALING OR PLAYING THE ANSWER

Card	Context	Heard opening	Predict / sing	Degree answer
1	C major	C-D-E-G	E-D	3-2
2	C major	G-A-G-E	D-C	2-1
3	G major	G-B-A-D	C-B	4-3
4	D major	A-F#-E-D	C#-D	7-1
5	A minor	A-C-D-E	G-E	b7-5
6	E minor	B-A-G-F#	E-G	1-b3
7	A harmonic minor	E-F-G#-A	G#-E	7-5
8	A melodic minor	A-B-C-E	F#-G#	6-7
9	Cmaj7	E-G-B	C-B	R-7
10	G7	B-D-F	E-D	13-5
11	E7	G#-B-D	C-B	b13-5
12	AmMaj7	C-E-G#	A-G#	R-7

Partner plays only the opening. Player sings two continuation notes, then compares with the printed answer. Variations are allowed only after the printed continuation can be predicted reliably.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module C - predict the next chord-tone target from function

12 HARMONIC PROMPTS | 48 EVENTS

THE CHORD SYMBOL IS HIDDEN UNTIL AFTER THE TARGET IS SUNG

Card	Key	Function move	Requested target	Correct pitch
1	C major	ii -> V	3 of V	B
2	C major	V -> I	3 of I	E
3	C major	IV -> V	b7 of V	F
4	G major	ii -> V	3 of V	F#
5	D major	V -> I	7 of I	C#
6	A major	ii -> V	3 of V	G#
7	A minor	iiø -> V	3 of V	G#
8	A minor	V -> i	b3 of i	C
9	E minor	iiø -> V	3 of V	D#
10	D minor	V -> i	b3 of i	F
11	A melodic minor	IV7 -> V7	3 of V7	G#
12	C# minor	V7alt -> i	b3 of i	E

Player hears or reads only the key and function move, sings the requested chord tone, then plays it in two registers. Reveal the chord name only for verification.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module D - motif continuation: keep rhythm, predict contour

8 CELLS | 64 EVENTS

A MOTIF IS NOT JUST A PITCH ORDER. KEEP ONE IDENTITY VARIABLE FIXED WHILE ANOTHER CHANGES

1. Cmaj7

Q: C-E-G-E
A: E-G-B-G

same rhythm, higher answer

2. Dm7

Q: D-F-A-F
A: C-A-F-D

same rhythm, lower answer

3. G7

Q: G-B-D-F
A: F-D-B-G

reverse contour

4. Am7

Q: A-C-E-G
A: C-E-G-E

compress range

5. Cmaj7

Q: E-G-B-C
A: E-G-B-C

shift up octave

6. E7

Q: E-G#-B-D
A: A-C-E-G

same contour into Am

7. Dm7 -> G7

Q: F-A-C-A
A: B-D-F-D

answer on V

8. Bm7b5 -> E7

Q: D-F-A-F
A: G#-B-D-B

answer on V

First sing the answer. Then play question and answer continuously. Final pass: invent a new answer obeying the same stated rule.

Ear-led improvisation: pre-heard targets, anticipatory guide tones, motif prediction, and accompaniment/lead role switching.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module D - motif prediction across chord changes

8 CELLS | 32 TARGETS

KEEP THE MOTIF RHYTHM; CHANGE ONLY THE NOTES REQUIRED BY THE NEW CHORD

Move	Question	Predicted answer	Target logic
Dm7 -> G7	F-A-C-A	B-D-F-D	beat 1 = chord 3rd
G7 -> Cmaj7	B-D-F-D	E-G-B-G	beat 1 = chord 3rd
Am7 -> D7	C-E-G-E	F#-A-C-A	beat 1 = chord 3rd
D7 -> Gmaj7	F#-A-C-A	B-D-F#-D	beat 1 = chord 3rd
Bm7b5 -> E7	D-F-A-F	G#-B-D-B	beat 1 = chord 3rd
E7 -> Am7	G#-B-D-B	C-E-G-E	beat 1 = chord 3rd
F#m7b5 -> B7	A-C-E-C	D#-F#-A-F#	beat 1 = chord 3rd
B7 -> Em7	D#-F#-A-F#	G-B-D-B	beat 1 = chord 3rd

Third pass: preserve the question rhythm but choose a different chord tone on beat 1. The chord change must remain audible before any scale filler is added.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module E - accompaniment to lead: four-bar handoff cells

8 CELLS | 64 EVENTS

COMP FOR TWO BARS, SING THE LEAD ENTRANCE, THEN ANSWER FOR TWO BARS

1. C major

Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7

Sing lead entry: E | triad shells -> lead

2. G major

Gmaj7 | Em7 | Am7 | D7

Sing lead entry: B | shells -> arpeggio

3. D major

Dmaj7 | Bm7 | Em7 | A7

Sing lead entry: F# | triads -> motif

4. A major

Amaj7 | F#m7 | Bm7 | E7

Sing lead entry: C# | shells -> guide line

5. A minor

Am7 | Dm7 | Bm7b5 | E7

Sing lead entry: C | shells -> minor phrase

6. E minor

Em7 | Am7 | F#m7b5 | B7

Sing lead entry: G | shells -> minor phrase

7. A melodic minor

AmMaj7 | D7 | Bm7 | E7

Sing lead entry: G# | upper triad -> mode color

8. C# minor

C#m7 | F#m7 | G#7alt | C#m7

Sing lead entry: E | shells -> altered answer

Bars 1-2 stay accompaniment. The lead target is sung during bar 2 beat 4. Bars 3-4 are lead. Do not stop strumming early to prepare the solo.

Ear-led improvisation: pre-heard targets, anticipatory guide tones, motif prediction, and accompaniment/lead role switching.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module E - accompaniment-to-lead register orchestration

4 ROUTES | 64 EVENTS

THE ROLE CHANGE SHOULD ALSO CHANGE REGISTER, DENSITY, OR ATTACK ZONE

Low comp -> high lead

Cmaj7-Am7-Dm7-G7

Comp: roots/shells

Lead: G-B-e triad fragments

Middle comp -> low lead

Am7-Dm7-E7-Am7

Comp: D-G-B shells

Lead: low E/A arpeggio targets

High comp -> middle lead

Dm7-G7-Cmaj7-Cmaj7

Comp: G-B-e triads

Lead: D-G-B guide-tone line

Partial chords -> single-note lead

Bm7b5-E7-Am7-Am7

Comp: 3-string shells

Lead: diagonal chord-tone phrase

At the handoff, change one arrangement variable intentionally. A role change that sounds identical in register, density, and articulation is difficult for an ensemble listener to perceive.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module F - lead to accompaniment: cadence-and-return cells

8 CELLS | 64 EVENTS

THE SOLO MUST END EARLY ENOUGH FOR THE COMPING ROLE TO RE-ENTER ON TIME

Key	Lead cadence -> comp	Last lead attack	Resolution
C major	lead ends on B -> comp Cmaj7	bar 4 beat 3	B -> C
G major	lead ends on F# -> comp Gmaj7	bar 4 beat 3	F# -> G
A minor	lead ends on G# -> comp Am	bar 4 beat 3	G# -> A
E minor	lead ends on D# -> comp Em	bar 4 beat 3	D# -> E
D major	lead ends on C# -> comp Dmaj7	bar 4 & of 2	C# -> D
A major	lead ends on G# -> comp Amaj7	bar 4 & of 2	G# -> A
A melodic minor	lead G# -> comp Am6	bar 4 beat 3	G# -> A / F# color
C# minor	lead B# -> comp C#m	bar 4 beat 3	B# -> C#

After the final lead attack, physically re-form the accompaniment voicing during the remaining silence. The chord re-entry must land on the announced subdivision without an extra setup strum.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module F - lead-to-comp cue recovery

8 CUE CARDS | 64 EVENTS

WHEN A ROLE-SWITCH CUE ARRIVES EARLY, SIMPLIFY THE LEAD INSTEAD OF MISSING THE HANDOFF

Cue at beat 1

finish current target; comp next bar

Practice with partner calling cue randomly.

Visual nod

acknowledge while maintaining pulse

Practice with partner calling cue randomly.

Cue at beat 2

one answer note; leave beat 4 free

Practice with partner calling cue randomly.

Drum fill

hear final fill beat; enter after it

Practice with partner calling cue randomly.

Cue at beat 3

resolve immediately; re-form chord

Practice with partner calling cue randomly.

Held ensemble chord

reduce to guide tone; wait for release

Practice with partner calling cue randomly.

Cue at beat 4

no new lead note; comp next beat 1

Practice with partner calling cue randomly.

Unexpected extra bar

repeat motif or comp shell; do not invent new form

Practice with partner calling cue randomly.

Recovery priority: pulse -> bar number -> role -> harmony -> texture -> embellishment.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module G - sparse versus dense role-switch studies

8 STUDIES | 64 EVENTS

DENSITY CHANGES MUST NOT CHANGE THE TARGET SCHEDULE OR THE FORM

Progression	Role A	Density	Role B	Density
Cmaj7-Am7-Dm7-G7	Sparse comp	1 shell / bar	Dense lead	5 tones / bar
Am-Dm-E7-Am	Sparse lead	2 tones / bar	Dense comp	8th-note stabs
Dm7-G7-Cmaj7-Cmaj7	Dense comp	backbeat shells	Sparse lead	1 target + rest
Bm7b5-E7-Am7-Am7	Sparse comp	root + shell	Dense lead	arpeggio + approach
Gmaj7-Em7-Am7-D7	Dense lead	motif sequence	Sparse comp	2 attacks / bar
Amaj7-F#m7-Bm7-E7	Sparse lead	guide tones	Dense comp	syncopated triads
AmMaj7-D7-E7-Am6	Dense comp	upper triads	Sparse lead	mode-color targets
C#m7-F#m7-G#7alt-C#m7	Sparse comp	shells	Dense lead	altered approach + target

First perform only the sparse version. Then only the dense version. Final pass switches roles after two bars while keeping the same harmonic targets and bar count.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module G - ear-led role-switch command deck

16 COMMANDS | 64 EVENTS

PLAYER MUST HEAR THE FIRST TARGET OF THE NEW ROLE BEFORE SWITCHING

1. Comp Cmaj7 -> lead on E

Sing target: _____

2. Lead over G7 -> comp Cmaj7

Sing target: _____

3. Comp Am7 -> lead on C

Sing target: _____

4. Lead over E7 -> comp Am

Sing target: _____

5. Comp Dm7 -> lead on F

Sing target: _____

6. Lead over D7 -> comp Gmaj7

Sing target: _____

7. Comp Bm7b5 -> lead on D

Sing target: _____

8. Lead over B7 -> comp Em7

Sing target: _____

9. Low comp -> high lead

Sing target: _____

10. High lead -> middle shells

Sing target: _____

11. Roots -> guide-tone line

Sing target: _____

12. Triads -> single-note motif

Sing target: _____

13. Lead sparse -> comp dense

Sing target: _____

14. Comp dense -> lead sparse

Sing target: _____

15. Visual cue -> switch role

Sing target: _____

16. One extra bar -> preserve current role

Sing target: _____

Partner reads one command during the current bar. Player sings the new-role target on the final beat, switches role on the next barline, and continues without a count restart.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module H - 16-bar integrated source form

FORM + TARGETS | 64 EVENTS

THE SAME FORM SUPPORTS COMPING, LEAD, TARGET PREDICTION, AND ROLE SWITCHING

Bar	Chord	Primary role	Pre-heard target	Cue / task
1	Cmaj7	comp	E	sing during count-in
2	Am7	comp	C	sing target on prior beat 4
3	Dm7	lead	F	sing target on prior beat 4
4	G7	lead	B	sing target on prior beat 4
5	Cmaj7	lead	E	sing target on prior beat 4
6	A7	lead	C#	sing target on prior beat 4
7	Dm7	comp	F	sing target on prior beat 4
8	G7	comp	B	sing target on prior beat 4
9	Cmaj7	comp	B	sing target on prior beat 4
10	E7	lead	G#	sing target on prior beat 4
11	Am7	lead	C	sing target on prior beat 4
12	D7	lead	F#	sing target on prior beat 4
13	Gmaj7	comp	B	sing target on prior beat 4
14	Am7	comp	C	sing target on prior beat 4
15	D7	lead	F#	sing target on prior beat 4

The role labels are fixed for the first pass. Later passes randomize selected handoffs while preserving the same chord sequence and target schedule.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Module H - 16-bar capstone: five-pass rehearsal ladder

5 PASSES | 64 EVENTS EACH

DO NOT ADD IMPROVISATION COMPLEXITY UNTIL THE PRE-HEARD TARGETS SURVIVE THE ROLE CHANGES

1. Targets only

Sing every beat-one target; play one note; rest for remainder of bar.

2. Accompaniment only

Use roots, shells, or triads. Sing upcoming lead targets even though no lead is played.

3. Printed role map

Follow the comp/lead roles from page 16 exactly. Keep beat 4 available before handoffs.

4. Randomized cues

Partner changes four role handoffs. Player simplifies immediately and preserves the form.

5. Free orchestration

Choose role, register, density, and articulation, but keep the chord and target schedule intact.

Record pass 5. On playback, mute the video or look away from the instrument and ask whether the harmonic destinations and role changes are still audible.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Level 78 capstone worksheet - prediction, handoff, and recovery

16 BARS | SCORE BEFORE REPEATING

RECORD ONE COMPLETE TAKE BEFORE CORRECTING INDIVIDUAL BARS

Bars	Targets heard first?	Role switch clean?	Form stable?	Best recovery	Score /
1-4					
5-8					
9-12					

Score one point each

Target sung before attack
First guitar attack correct
Bar count preserved
Chord function clear
Role change on time
Register / density contrast
Recovery without stop
Ending intentional

Failure hierarchy

1. Lost pulse / form
2. Missed role cue
3. Wrong chord / target
4. Search before attack
5. Texture mismatch
6. Ornament / articulation

Passing block = 7/8 or better. Complete performance = all four blocks pass without restarting. If a block fails, rehearse only the final bar before it and the first bar of the failed block, then repeat the complete take.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Spontaneous duet and ensemble-role laboratory

8 EXERCISES | REAL-TIME LISTENING

THE PLAYER MUST LEAVE MUSICAL SPACE FOR ANOTHER VOICE, EVEN WHEN PRACTICING ALONE

Exercise	Role schedule	Harmony / cue
1. Four-bar trade	2 bars comp / 2 bars lead	Cmaj7-Am7-Dm7-G7
2. One-bar trade	1 bar comp / 1 bar lead	Am7-Dm7-E7-Am7
3. Question / shell answer	lead phrase / chord shell	Dm7-G7-Cmaj7
4. Shell / melodic answer	shell cue / 3-note response	Bm7b5-E7-Am7
5. Register handoff	low role / high role	Gmaj7-Em7-Am7-D7
6. Density handoff	sparse / dense	Amaj7-F#m7-Bm7-E7
7. Hidden cue	partner signals switch	any 4-bar form
8. Error rescue	partner inserts extra bar	preserve form by listening

Solo practice substitute: record the accompaniment role first, then answer it live. Next reverse the process by recording the lead and comping around its spaces.

Guitar Exercises - Section X, Level 78

Practice progression, mastery gate, and Section X direction

ADVANCE WHEN THE EAR PREDICTS BEFORE THE HAND MOVES

LEVEL 78 IS PASSED BY PREDICTION AND RECOVERY, NOT BY SOLO DENSITY

Ten-phase progression

- [ ] 1. Major pre-heard targets
- [ ] 2. Minor pre-heard targets
- [ ] 3. Major guide lines
- [ ] 4. Minor guide lines
- [ ] 5. Phrase prediction
- [ ] 6. Motif continuation
- [ ] 7. Comp -> lead
- [ ] 8. Lead -> comp
- [ ] 9. Random role cues
- [ ] 10. 16-bar capstone

Error diagnosis

Target right after search -> sing earlier

Target wrong but chord right -> ear/function gap

Cue missed -> phrase ended too late

Form lost during lead -> reduce density

Comp re-entry late -> leave more silence

Role switch unclear -> change register/texture

Mastery gate

- [ ] Pre-hear and land all 24 major/minor targets with one decisive attack.
- [ ] Sing both guide-tone voices through six major and six minor cadences.
- [ ] Predict at least 10/12 phrase completions before seeing the answer.
- [ ] Continue all eight motifs while preserving the requested identity variable.

Next direction

Level 79 will synthesize Section X into complete-performance improvisation: long-form dynamic arcs, multiple key centers, rhythmic displacement, ear-led recovery, ensemble cues, and a multi-chorus performance designed to test the entire advanced integration layer.

The goal is a player who can hear, predict, support, answer, recover, and continue - without separating those actions into different practice worlds.

Ear-led improvisation: pre-heard targets, anticipatory guide tones, motif prediction, and accompaniment/lead role switching.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Complete-performance improvisation and multi-system integration

SECTION X CAPSTONE | 48-BAR PERFORMANCE

Level 79 combines the advanced systems developed across Section X into one performance problem. The player must shape a long dynamic arc, navigate changing key centers, displace motifs rhythmically, respond to ensemble cues, switch between accompaniment and lead, and recover by ear without abandoning the form.

1. Form outranks detail

Know the bar, section, key center, and role before adding embellishment.

2. Hear the next event

Pre-hear target, cue, or destination before the hand commits to it.

3. Shape the whole take

Dynamics, density, register, and silence must create a beginning, development, peak, and release.

Performance control hierarchy

```
1  PULSE / BAR COUNT
2  SECTION / CUE
3  KEY CENTER / HARMONY
4  ROLE: COMP OR LEAD
5  STRUCTURAL TARGET
6  REGISTER / DENSITY
7  ARTICULATION / ORNAMENT
```

Written workload

Module	Events
A - dynamic arcs	128
B - key centers	144
C - displacement	128
D - cues	96
E - role circuits	160
F - recovery	96
G - section studies	256
H - capstone	192
TOTAL	1,200

Stop rule

If the player loses the form, stop adding lead material immediately. Reduce to roots or guide-tone shells, locate the next section landmark, and resume the intended texture only after the bar count is secure.

The objective is not maximum technique density. A simpler performance that preserves form, cue response, harmony, and musical arc is the higher-level result.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Master 48-bar form map: section, key center, role, and exit cue

7 SECTIONS | 48 BARS

ANNOUNCE THE NEXT SECTION DURING THE FINAL BAR OF THE CURRENT SECTION

Section	Bars	Key center	Harmony	Dyn	Primary role	Exit cue
INTRO	1-4	C major	Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7	p	roots/shells	establish pulse
VERSE A	5-12	C major	Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7 | Cmaj7 | A7 | Dm7 | G7	mp	comp	motif appears
PRE	13-16	C -> G	Am7 | D7 | Gmaj7 | D7	mf	triads	pivot to G
CHORUS	17-24	G major	Gmaj7 | Cmaj7 | Em7 | D7 | Gmaj7 | Cmaj7 | D7 | D7	f	open comp/lead answers	first peak
VERSE B	25-32	G -> A minor	Gmaj7 | Em7 | Am7 | D7 | Cmaj7 | B7 | Em7 | E7	mp	sparse comp	prepare minor
BRIDGE	33-40	A minor	Am7 | Dm7 | E7 | Am7 | Fmaj7 | Bm7b5 | E7 | Am7	mf -> f	guide tones/lead	second peak
FINALE	41-48	A minor -> C/G	Dm7 | G7 | Cmaj7 | A7 | Dm7 | G7 | Cmaj7 | Gmaj7	f -> pp	role mix	resolve and release

Form-recall drill

Without the chart, speak: section name -> bar range -> key center -> first chord -> final chord -> exit cue. Then clap one beat per measure through the entire 48-bar form while speaking only the section entrances.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module A - long-form dynamic arc and density architecture

8 PASSES | 64 EVENTS

DYNAMICS ARE A FORM SIGNAL, NOT A VOLUME KNOB APPLIED AT RANDOM

Bars	Section	Dynamic	Density	Register	Instruction
1-4	Intro	p	1-2 contacts/bar	low	leave maximum space
5-12	Verse A	mp	4 contacts/bar	low-mid	steady comp; no fills until bar 8
13-16	Pre	mf	4-6 contacts/bar	middle	rise register each bar
17-24	Chorus	f	6-8 contacts/bar	wide	open voicings; short lead answers
25-32	Verse B	mp	2-4 contacts/bar	middle	drop density immediately
33-40	Bridge	mf -> f	4-7 contacts/bar	middle-high	build to second peak
41-44	Finale A	f	6 contacts/bar	high	maintain energy
45-48	Finale B	mf -> pp	4 -> 1	descending	release into final tonic

Pass 1 uses only roots. Pass 2 uses shells. Pass 3 uses the full arrangement. If the dynamic contour disappears when note count is reduced, the arc is not yet internalized.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module A - register, texture, and silence as performance architecture

8 CELLS | 64 EVENTS

Intro

Register: low roots | E/A strings

Texture: rests after every attack

Verse A

Register: low-mid shells | D/G/B

Texture: short clipped comp

Pre

Register: ascending triads | D/G/B -> G/B/e

Texture: one register step per bar

Chorus

Register: wide | low bass + high triads

Texture: call / answer

Verse B

Register: middle | D/G/B

Texture: leave beat 4 empty

Bridge

Register: middle-high | G/B/e + diagonal lead

Texture: motif development

Finale bars 41-44

Register: high | G/B/e

Texture: peak density

Finale bars 45-48

Register: descending | high -> low

Texture: remove one layer per bar

Silence counts as orchestration. In every four-bar block, leave at least one full beat where the hands are prepared but no note sounds.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module B - multi-key navigation: structural target map

24 TARGETS | 96 EVENTS

PRE-HEAR THE FIRST STRUCTURAL NOTE OF EVERY KEY-CENTER CHANGE

Context	Chord	Target	Role	Action
C major	Cmaj7	E	3	sing -> one attack -> 2 registers
C major	A7	C#	3	sing -> one attack -> 2 registers
C major	G7	B	3	sing -> one attack -> 2 registers
C -> G	D7	F#	3 of V/G	sing -> one attack -> 2 registers
G major	Gmaj7	B	3	sing -> one attack -> 2 registers
G major	D7	F#	3	sing -> one attack -> 2 registers
G -> Em	B7	D#	3 of V/Em	sing -> one attack -> 2 registers
E minor	Em7	G	b3	sing -> one attack -> 2 registers
E minor -> Am	E7	G#	3 of V/Am	sing -> one attack -> 2 registers
A minor	Am7	C	b3	sing -> one attack -> 2 registers
A minor	E7	G#	3	sing -> one attack -> 2 registers
A minor	Bm7b5	F	b5	sing -> one attack -> 2 registers
A minor -> C	G7	B	3 of V/C	sing -> one attack -> 2 registers
C major	Cmaj7	E	3	sing -> one attack -> 2 registers
C major	A7	C#	3 of V/ii	sing -> one attack -> 2 registers
C major	Dm7	F	b3	sing -> one attack -> 2 registers
C -> G	D7	F#	3	sing -> one attack -> 2 registers
G major	Gmaj7	B	3	sing -> one attack -> 2 registers
Final close	Cmaj7	C	R	sing -> one attack -> 2 registers
Final close	Gmaj7	G	R	sing -> one attack -> 2 registers
Recovery	D7	C	b7	sing -> one attack -> 2 registers
Recovery	E7	D	b7	sing -> one attack -> 2 registers
Recovery	A7	G	b7	sing -> one attack -> 2 registers

The player may not search chromatically for the target. Sing first, silently locate, then make one decisive attack.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module B - pivot and dominant chains through the performance

6 CHAINS | 48 EVENTS

HEAR THE DESTINATION TONIC BEFORE THE DOMINANT IS PLAYED

C -> G	Am7 -> D7 -> Gmaj7	V1 C -> C -> B V2 E -> F# -> F#
G -> Em	Cmaj7 -> B7 -> Em7	V1 B -> A -> G V2 E -> D# -> E
Em -> Am	Dm7 -> E7 -> Am7	V1 F -> G# -> A V2 C -> D -> C
Am -> C	Dm7 -> G7 -> Cmaj7	V1 F -> F -> E V2 C -> B -> B
C -> Dm tonicize	Cmaj7 -> A7 -> Dm7	V1 E -> C# -> D V2 B -> G -> A
C -> G close	Am7 -> D7 -> Gmaj7	V1 C -> C -> B V2 E -> F# -> F#

First play only the two guide-tone lines. Add roots on the second pass, complete arpeggios on the third, and free phrases only after the key change remains obvious.

Complete-performance improvisation: long-form arcs, multi-key navigation, rhythmic displacement, cues, role changes, and ear-led recovery.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module C - rhythmic displacement inside fixed harmony

8 CELLS | 64 EVENTS

1. Start on beat 1

`C-E-G-B-A-G-E-D`

Chord: Cmaj7 -> next bar unchanged

2. Start on e of 1

`C-E-G-B-A-G-E-D`

Chord: Cmaj7 -> next bar unchanged

3. Start on & of 1

`C-E-G-B-A-G-E-D`

Chord: Cmaj7 -> next bar unchanged

4. Start on a of 1

`C-E-G-B-A-G-E-D`

Chord: Cmaj7 -> next bar unchanged

5. Start on beat 2

`C-E-G-B-A-G-E-D`

Chord: Cmaj7 -> next bar unchanged

6. Start on & of 2

`C-E-G-B-A-G-E-D`

Chord: Cmaj7 -> next bar unchanged

7. Start on beat 4

`C-E-G-B-A-G-E-D`

Chord: Cmaj7 -> next bar unchanged

8. Start on & of 4

`C-E-G-B-A-G-E-D`

Chord: Cmaj7 -> next bar unchanged

Count all sixteenth subdivisions aloud. If the motif causes the player to anticipate or delay the chord change, return to muted-string rhythm only.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module C - odd-group accents as section-level color

6 STUDIES | 64 EVENTS

USE ODD GROUPINGS AS A TEMPORARY TEXTURE; DO NOT LET THEM REDEFINE THE FORM

Location	Device	Grid	Instruction
Verse A bars 9-10	group of 3	16th grid	accent every 3rd contact
Pre bars 13-14	group of 5	16th grid	accent every 5th contact
Chorus bars 21-22	3+3+2	eighths	accent 1,4,7
Bridge bars 35-36	quintuplet beat	5 per beat	one bar only
Finale bars 43-44	metric displacement	same motif	shift by one 16th
Finale bars 45-48	return to straight	quarters/eighths	remove rhythmic ambiguity

Every odd-rhythm study must be followed immediately by a plain version of the same bars. The plain version confirms that the underlying form and pulse were never lost.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module D - ensemble cue matrix and response windows

12 CUES | 48 EVENTS

RESPOND TO THE CUE WITHOUT DROPPING THE CURRENT BEAT OR ABANDONING THE ACTIVE CHORD

Cue	Lead time	Required response	Recovery if missed
Head nod	next bar	change section	roots/shells until next landmark
Hand lift	2 beats	prepare held hit	roots/shells until next landmark
Eye contact	next phrase	role handoff	roots/shells until next landmark
Drum fill	end of fill	enter next section	roots/shells until next landmark
Bass walk-up	next bar	raise register	roots/shells until next landmark
Held chord	release cue	stop density; sustain	roots/shells until next landmark
Two-hit figure	immediate	match ensemble hits	roots/shells until next landmark
Count "4"	next bar	new section	roots/shells until next landmark
Unexpected extra bar	one bar	repeat minimal motif	roots/shells until next landmark
Early chorus cue	next bar	skip planned fill	roots/shells until next landmark
Late solo cue	one bar	continue comping	roots/shells until next landmark
Cutoff cue	immediate	mute cleanly	roots/shells until next landmark

Partner randomizes cue order. The player announces the current bar after every response to prove that cue handling did not replace form awareness.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module D - cue-to-role conversion: comp, lead, hit, or silence

8 CELLS | 48 EVENTS

Visual nod: COMP -> LEAD

finish shell; sing next target; enter high register

Keep current bar count.

Bass walk-up: COMP -> HIGH COMP

move to upper triad on next bar

Keep current bar count.

Visual nod: LEAD -> COMP

resolve by beat 3; reform chord

Keep current bar count.

Count cue: SILENCE -> LEAD

pre-hear beat-one target during count

Keep current bar count.

Drum fill: COMP -> HIT

mute groove; match final ensemble hit

Keep current bar count.

Cutoff: ANY -> SILENCE

release pressure and mute

Keep current bar count.

Held chord: LEAD -> SILENCE

resolve to guide tone; stop adding notes

Keep current bar count.

Extra bar: ANY -> MINIMAL

repeat one root/guide-tone idea only

Keep current bar count.

Role changes become advanced only when they are invisible to the pulse. If the handoff requires a pause, reduce the outgoing phrase earlier.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module E - four-bar spontaneous role-switch circuits

8 CIRCUITS | 96 EVENTS

ONE HARMONIC LOOP; DIFFERENT ROLE MAP ON EVERY REPETITION

Key	Progression	Role map	Rule
C major	Cmaj7-Am7-Dm7-G7	C C L L	C=comp, L=lead; sing first lead target before entry
C major	Cmaj7-Am7-Dm7-G7	L C C L	C=comp, L=lead; sing first lead target before entry
G major	Gmaj7-Em7-Am7-D7	C L L C	C=comp, L=lead; sing first lead target before entry
G major	Gmaj7-Cmaj7-Em7-D7	L L C C	C=comp, L=lead; sing first lead target before entry
A minor	Am7-Dm7-E7-Am7	C C L C	C=comp, L=lead; sing first lead target before entry
A minor	Bm7b5-E7-Am7-Am7	L C L C	C=comp, L=lead; sing first lead target before entry
C -> G	Am7-D7-Gmaj7-Gmaj7	C L C L	C=comp, L=lead; sing first lead target before entry
Em -> Am	Dm7-E7-Am7-Am7	L C C L	C=comp, L=lead; sing first lead target before entry

Partner may invert the role map after count-in. The chord progression does not change. Player must preserve form and pre-heard targets while changing texture.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module E - density, register, and role-switch matrix

8 STUDIES | 64 EVENTS

CHANGE ONLY ONE ARRANGEMENT VARIABLE AT A TIME

Study	Outgoing role	Incoming role	Register
Sparse comp -> dense lead	1 shell/bar	5 tones/bar	low -> high
Dense comp -> sparse lead	8th stabs	2 tones/bar	mid -> mid
Low comp -> high lead	roots/shells	4-tone motif	low -> high
High comp -> low lead	triads	bass-register arpeggio	high -> low
Muted comp -> open lead	dead/short	sustained	mid
Open comp -> muted lead	sustain	short targets	mid
Straight comp -> displaced lead	quarters	motif offset by 16th	mid-high
Odd comp -> straight lead	3+3+2	quarter-note targets	mid

After every study, replay it with only the register changed. This isolates whether the listener perceived the role change from density, articulation, or register.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module F - ear-led recovery hierarchy

12 CARDS | 48 EVENTS

RECOVER TO FUNCTION FIRST; RESTORE COMPLEXITY LATER

Failure	Immediate repair	Next action
Wrong scale note	nearest chord tone	continue pulse
Wrong chord quality	root + third shell	restore quality
Lost target	sing chord 3rd	one decisive attack
Missed cue	current root	wait next landmark
Lost bar count	roots only	locate section cadence
Noisy sweep	single note	resume simpler picking
Failed displacement	straight quarters	restore grid
Missed modulation	destination dominant	confirm new tonic
Lead overruns handoff	stop early	reform comp chord
Comp misses lead cue	single guide tone	begin lead next beat
Unknown extra bar	repeat motif	do not invent harmony

The repair is successful if the listener can still hear where the form is. A technically impressive recovery that moves to the wrong bar is a structural failure.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module F - randomized recovery and restart suppression

8 SCENARIOS | 48 EVENTS

Verse bar 7: wrong chord

play root on beat 3; correct on next bar

Continue through section exit.

Bridge bar 37: G# missed

play E7 root/third shell; resolve to A

Continue through section exit.

Pre bar 15: missed D7 target

sing F#; land before Gmaj7

Continue through section exit.

Bridge bar 39: lost count

roots only; identify bar 40 Am

Continue through section exit.

Chorus bar 22: pick drops pattern

switch to quarter-note triads

Continue through section exit.

Finale bar 44: displacement fails

return to straight eighths

Continue through section exit.

Verse B bar 30: cue arrives early

skip fill; prepare B7

Continue through section exit.

Final bar: cutoff missed

mute immediately; do not add corrective strum

Continue through section exit.

Record the whole scenario. Score the recovery from the first error until the next section boundary, not from the quality of the isolated repair note.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module G - section studies: Intro / Verse A / Pre-Chorus

16 BARS | 64 EVENTS

REHEARSE TRANSITIONS AS PART OF THE PHRASE, NOT AS GAPS BETWEEN PHRASES

Bars 1-12 - Intro + Verse A

```
INTRO  | Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7 |
VERSE  | Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7 |
       | Cmaj7 | A7  | Dm7 | G7 |
```

Tasks: p -> mp; roots become shells; introduce one two-note motif in bars 5-8; A7 in bar 10 must contain C#; leave beat 4 of bar 12 empty for the Pre cue.

Bars 13-16 - Pre-Chorus modulation to G

```
| Am7 | D7 | Gmaj7 | D7 |
          C    C    B   F#
          E   F#   F#   C
```

Tasks: raise register each bar; sing F# before D7; land B on Gmaj7; final D7 must sound like a launch into the Chorus rather than a closing cadence.

Loop bar 12 -> 13 and bar 16 -> 17 separately before performing the full 16-bar block.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module G - section studies: Chorus and Verse B

16 BARS | 64 EVENTS

THE VERSE-B DROP MUST BE IMMEDIATE AFTER THE CHORUS PEAK

Bars 17-24 - Chorus

```
| Gmaj7 | Cmaj7 | Em7 | D7 |
| Gmaj7 | Cmaj7 | D7  | D7 |
```

Role map: bar 17 comp, 18 lead answer, 19 comp, 20 lead answer; repeat with higher register in bars 21-24. Dynamics = f. Use open voicings but keep beat 4 of bar 24 clear.

Bars 25-32 - Verse B / preparation for minor center

```
| Gmaj7 | Em7 | Am7 | D7 |
| Cmaj7 | B7  | Em7 | E7 |
```

Drop immediately to mp and 2-4 contacts per bar. B7 must contain D#; E7 must contain G#. Hear E7 as the dominant that opens the A-minor Bridge.

The dynamic drop is part of the transition. Do not carry chorus density into Verse B simply because the hands are already moving fast.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module G - section studies: Bridge and Finale

16 BARS | 64 EVENTS

BUILD THE SECOND PEAK, THEN REMOVE ENERGY DELIBERATELY

Bars 33-40 - A-minor Bridge

```
| Am7 | Dm7 | E7 | Am7 |
| Fmaj7 | Bm7b5 | E7 | Am7 |
```

Develop one motif across bars 33-36. Bars 37-40 use guide-tone targets: F over Bm7b5, G# over E7, C/A over Am7. Build from mf to f.

Bars 41-48 - Finale and release

```
| Dm7 | G7 | Cmaj7 | A7 |
| Dm7 | G7 | Cmaj7 | Gmaj7 |
```

Bars 41-44 stay high and energetic. Bar 44 may use one displaced motif. Bars 45-48 remove one layer per bar: fewer contacts, lower register, softer dynamics, longer note values.

The final Gmaj7 is allowed to sound like a quiet afterimage rather than a new modulation. Sustain; do not restart the form.

Complete-performance improvisation: long-form arcs, multi-key navigation, rhythmic displacement, cues, role changes, and ear-led recovery.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Module H - 48-bar complete-performance capstone

48 BARS | 192 EVENTS

ONE COUNT-IN, ONE TAKE, NO RESTARTS

Bars	Section	Key	Primary task	Required event
1-4	INTRO	C major	establish pulse	one full-beat rest
5-12	VERSE A	C major	motif + comp	A7 third C#
13-16	PRE	C -> G	modulate to G	D7 third F#
17-24	CHORUS	G major	role answers / peak	two role handoffs
25-32	VERSE B	G -> A minor	density drop / prepare minor	B7 D# + E7 G#
33-40	BRIDGE	A minor	ear-led targets / second peak	Bm7b5 F + E7 G#

Pass 1: roots only. Pass 2: accompaniment only. Pass 3: printed role map. Pass 4: partner randomizes three role cues. Pass 5: free orchestration while preserving all harmonic targets and section dynamics.

Complete-performance improvisation: long-form arcs, multi-key navigation, rhythmic displacement, cues, role changes, and ear-led recovery.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Capstone scoring, failure classification, and repair plan

18-POINT RUBRIC | TARGET >= 16

SCORE THE COMPLETE TAKE, NOT THE BEST ISOLATED MOMENTS

Category	Scoring
Pulse / time	0 lost | 1 recoverable | 2 stable
Form / bar count	0 lost | 1 one error | 2 secure
Key-center navigation	0 unclear | 1 partial | 2 audible
Chord-function targets	0 missed | 1 mixed | 2 clear
Rhythmic displacement	0 breaks form | 1 unstable | 2 controlled
Cue response	0 missed | 1 late | 2 immediate
Role switching	0 interrupts | 1 functional | 2 musical
Dynamic / register arc	0 flat | 1 partial | 2 shaped
	form

Passing standard

16 / 18 or better on two separate days. No zero in pulse, form, cue response, or recovery.

Repair rule

Practice the two-bar boundary around the failure first. Do not rerun all 48 bars to repair one transition.

Guitar Exercises - Section X, Level 79

Section X completion gate and next-stage integration map

SECTION X COMPLETE WHEN PERFORMANCE IS REPEATABLE

ADVANCED INTEGRATION MEANS SYSTEMS SURVIVE CONTACT WITH A COMPLETE PERFORMANCE

Section X mastery gate

- [ ] Recall 48-bar form from memory
- [ ] Pre-hear all modulation targets
- [ ] Execute one clean displaced motif
- [ ] Respond to 3 randomized cues
- [ ] Switch comp <-> lead without pause
- [ ] Recover from one planted error
- [ ] Shape both dynamic peaks
- [ ] Complete final decrescendo/release
- [ ] Record two passing takes

Performance debrief

Best section: _____

Weakest boundary: _____

Lost target: _____

Cue response issue: _____

Rhythm issue: _____

Role-switch issue: _____

Recovery used: _____

One repair for next take: _____

What Section X has added

The player can now analyze and reconstruct repertoire, hear functional harmony, pre-hear guide tones, navigate modulations, use odd rhythmic groupings without losing the barline, respond to ensemble cues, switch accompaniment and lead roles, and preserve a complete performance through errors.

This is the point where future material should become less like isolated vocabulary acquisition and more like specialization: repertoire, genre-specific articulation, advanced chord melody, composition, arrangement, sight reading, or higher-speed mechanics can now be layered onto an integrated musical system.

Next level

Level 80 begins a new advanced specialization block with chord melody and independent-voice control: melody on top, inner guide tones, bass movement, chord substitution, and simultaneous accompaniment/lead execution.

Complete-performance improvisation: long-form arcs, multi-key navigation, rhythmic displacement, cues, role changes, and ear-led recovery.

Chord Melody & Independent Voices

Make melody, bass and inner guide tones perform distinct musical jobs within one guitar part. Develop moving voices, walking bass, substitutions, reharmonization and dynamic contrast. Build from the essential outer voices and preserve their identity as the texture grows.

01 **Melody and bass**

02 **Inner movement**

03 **Solo arrangement**

IN THIS SECTION

		BOOK PAGES
080	Chord melody and independent voices	**1,256-1,275**
081	Moving inner voices and expanded voicings	**1,276-1,295**
082	Walking bass and solo-guitar arrangements	**1,296-1,315**
083	Melody harmonization and reharmonization	**1,316-1,335**
084	Complete solo-guitar arrangement capstone	**1,336-1,350**

LISTEN FOR

A primary melody, a purposeful bass and smooth guide tones.

PRACTICE FOCUS

When the full texture becomes unstable, simplify toward melody plus structural bass, then rebuild.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

TABLE OF CONTENTS: PAGE 4

SECTION RANGE 1,255-1,350

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Chord melody and independent-voice control

SECTION XI START | 10 MODULES | 1,056 EVENTS

Level 80 begins a new specialization block: one guitarist must carry melody, harmony, bass motion, and inner voice leading at the same time. The challenge is not simply adding more notes. Each voice must retain a distinct musical job and remain audible inside one coordinated texture.

1. Melody remains primary

The top voice must read as a melody, not as the highest accidental chord tone.

2. Bass defines direction

Bass notes establish inversion, motion, and cadence independently of the top line.

3. Inner voices explain harmony

Thirds and sevenths move smoothly even when the outer voices remain fixed.

Four-voice hierarchy

```
VOICE 1  top melody
VOICE 2  upper guide tone
VOICE 3  lower guide tone / chord body
VOICE 4  bass / root / inversion

Priority when simplification is required:
melody -> bass -> guide tones -> extensions
```

Written workload

Module	Events
A - Melody-on-top	96
B - Bass-line	96
C - Inner	96
D - Four-voice	96
E - Chord-substitution	96
F - Counterpoint	96
G - Simultaneous	128
H - Eight-bar	160
I - Sixteen-bar	128
J - Recovery,	64
TOTAL	1056

Core performance rule

Play the melody alone first. Then add the bass alone. Then add inner guide tones. If the melody becomes hidden or the pulse becomes unstable, remove the least important inner voice before slowing the tempo.

Chord melody is successful when the listener can follow the melody and the harmonic motion simultaneously.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Reference voicings and voice labels

C MAJOR / A MINOR | TOP VOICE MARKED M

KEEP MELODY, GUIDE TONES, AND BASS CONCEPTUALLY SEPARATE EVEN WHEN THEY ARE FRETTED TOGETHER

Chord	Example voicing	Bass	Inner voices	Top melody slot
Cmaj7	x 3 5 4 5 3	C	G-B	E/G
Dm7	x 5 7 5 6 5	D	A-C	F/A
G7	3 x 3 4 3 x	G	F-B	D/F
Am7	5 x 5 5 5 x	A	G-C	E/G
Fmaj7	x 8 10 9 10 8	F	A-E	C/E
E7	0 2 0 1 0 0	E	D-G#	B/E
Bm7b5	x 2 3 2 3 x	B	F-A	D/F

Voice-label drill

For every voicing, identify: bass note, chord third, chord seventh, top note, and inversion. Then remove one inner voice and confirm that the melody and bass still define the musical direction.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module A - melody-on-top voicing control, studies 1-3

3 STUDIES | 48 EVENTS

TOP VOICE MOVES; LOWER CHORD BODY REMAINS AS STABLE AS PRACTICAL

Cmaj7 - melody E-F-G-E

```
Melody: E-F-G-E
High-e/B route: x-5-5-3
Pattern: chord - melody - chord - melody
```

top line ascends then resolves

Pass 1: melody only. Pass 2: sustain bass + one guide tone. Pass 3: full voicing. Pass 4: remove one inner voice without changing melody timing.

Dm7 - melody F-G-A-F

```
Melody: F-G-A-F
High-e/B route: 6-8-10-6
Pattern: chord - melody - chord - melody
```

keep D bass stable

Pass 1: melody only. Pass 2: sustain bass + one guide tone. Pass 3: full voicing. Pass 4: remove one inner voice without changing melody timing.

G7 - melody B-C-D-B

```
Melody: B-C-D-B
High-e/B route: 12-13-15-12
Pattern: chord - melody - chord - melody
```

hear 3-11-5-3

Pass 1: melody only. Pass 2: sustain bass + one guide tone. Pass 3: full voicing. Pass 4: remove one inner voice without changing melody timing.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module A - melody-on-top voicing control, studies 4-6

3 STUDIES | 48 EVENTS

TOP VOICE MOVES; LOWER CHORD BODY REMAINS AS STABLE AS PRACTICAL

Am7 - melody C-D-E-C

```
Melody: C-D-E-C
High-e/B route: 13-15-17-13
Pattern: chord - melody - chord - melody
```

minor-third identity

Pass 1: melody only. Pass 2: sustain bass + one guide tone. Pass 3: full voicing. Pass 4: remove one inner voice without changing melody timing.

Fmaj7 - melody A-B-C-A

```
Melody: A-B-C-A
High-e/B route: 10-12-13-10
Pattern: chord - melody - chord - melody
```

3-#11?-5-3; treat B as passing color

Pass 1: melody only. Pass 2: sustain bass + one guide tone. Pass 3: full voicing. Pass 4: remove one inner voice without changing melody timing.

Cmaj7 - melody G-A-B-G

```
Melody: G-A-B-G
High-e/B route: 8-10-12-8
Pattern: chord - melody - chord - melody
```

5-6-7-5

Pass 1: melody only. Pass 2: sustain bass + one guide tone. Pass 3: full voicing. Pass 4: remove one inner voice without changing melody timing.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module B - bass-line independence, studies 1-3

3 STUDIES | 48 EVENTS

BASS CHANGES BELOW A HELD OR REPEATED TOP NOTE

Cmaj7

```
Bass: C-B-A-G
Harmony: Cmaj7 -> Cmaj7/B -> Am7 -> G7
Top voice: sustain or repeat E/G as assigned
```

Play bass alone first. Then sustain the top note. Add only enough inner harmony to make the chord quality clear.

Do not let the melody jump merely because the bass moved to a new inversion.

Am7

```
Bass: A-G-F-E
Harmony: Am7 -> G7 -> Fmaj7 -> E7
Top voice: sustain or repeat E/G as assigned
```

Play bass alone first. Then sustain the top note. Add only enough inner harmony to make the chord quality clear.

Do not let the melody jump merely because the bass moved to a new inversion.

Dm7

```
Bass: D-C-B-A
Harmony: Dm7 -> Cmaj7 -> Bm7b5 -> Am7
Top voice: sustain or repeat E/G as assigned
```

Play bass alone first. Then sustain the top note. Add only enough inner harmony to make the chord quality clear.

Do not let the melody jump merely because the bass moved to a new inversion.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module B - bass-line independence, studies 4-6

3 STUDIES | 48 EVENTS

BASS CHANGES BELOW A HELD OR REPEATED TOP NOTE

G7

```
Bass: G-F-E-D
Harmony: G7 -> Fmaj7 -> Em7 -> Dm7
Top voice: sustain or repeat E/G as assigned
```

Play bass alone first. Then sustain the top note. Add only enough inner harmony to make the chord quality clear.

Do not let the melody jump merely because the bass moved to a new inversion.

C major walkup

```
Bass: C-D-E-F
Harmony: Cmaj7 -> Dm7 -> Em7 -> Fmaj7
Top voice: sustain or repeat E/G as assigned
```

Play bass alone first. Then sustain the top note. Add only enough inner harmony to make the chord quality clear.

Do not let the melody jump merely because the bass moved to a new inversion.

A minor walkup

```
Bass: A-B-C-D
Harmony: Am7 -> Bm7b5 -> Cmaj7 -> Dm7
Top voice: sustain or repeat E/G as assigned
```

Play bass alone first. Then sustain the top note. Add only enough inner harmony to make the chord quality clear.

Do not let the melody jump merely because the bass moved to a new inversion.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module C - inner guide-tone motion, studies 1-3

3 STUDIES | 48 EVENTS

OUTER VOICES CAN REMAIN SIMPLE WHILE INNER VOICES CREATE THE HARMONIC MOTION

Cmaj7 -> Am7

```
Inner voice 1: B -> C
Inner voice 2: E -> E
Bass: C -> A
```

Pass 1: sing both guide lines. Pass 2: play them as dyads. Pass 3: add bass. Pass 4: add a repeated melody tone above.

Target minimum motion before adding extensions.

Dm7 -> G7

```
Inner voice 1: C -> B
Inner voice 2: F -> F
Bass: D -> G
```

Pass 1: sing both guide lines. Pass 2: play them as dyads. Pass 3: add bass. Pass 4: add a repeated melody tone above.

Target minimum motion before adding extensions.

G7 -> Cmaj7

```
Inner voice 1: F -> E
Inner voice 2: B -> B
Bass: G -> C
```

Pass 1: sing both guide lines. Pass 2: play them as dyads. Pass 3: add bass. Pass 4: add a repeated melody tone above.

Target minimum motion before adding extensions.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module C - inner guide-tone motion, studies 4-6

3 STUDIES | 48 EVENTS

OUTER VOICES CAN REMAIN SIMPLE WHILE INNER VOICES CREATE THE HARMONIC MOTION

Bm7b5 -> E7

```
Inner voice 1: A -> G#
Inner voice 2: D -> D
Bass: B -> E
```

Pass 1: sing both guide lines. Pass 2: play them as dyads. Pass 3: add bass. Pass 4: add a repeated melody tone above.

Target minimum motion before adding extensions.

E7 -> Am7

```
Inner voice 1: D -> C
Inner voice 2: G# -> G
Bass: E -> A
```

Pass 1: sing both guide lines. Pass 2: play them as dyads. Pass 3: add bass. Pass 4: add a repeated melody tone above.

Target minimum motion before adding extensions.

Fmaj7 -> G7

```
Inner voice 1: E -> F
Inner voice 2: A -> B
Bass: F -> G
```

Pass 1: sing both guide lines. Pass 2: play them as dyads. Pass 3: add bass. Pass 4: add a repeated melody tone above.

Target minimum motion before adding extensions.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module D - four-voice drop-and-release coordination

6 CELLS | 96 EVENTS

NOT EVERY VOICE MUST SOUND ON EVERY SUBDIVISION

Cell	Beat 1	Beat 2	Beat 3	Beat 4	Goal
1	all voices	melody	bass	melody	separate attack zones
2	bass+inner	melody	inner	melody	top-line independence
3	all voices	release	melody	bass	controlled silence
4	bass	upper dyad	bass	upper dyad	call/response texture
5	melody	inner dyad	bass	all voices	assemble from fragments
6	all voices	melody	inner	release	clean cutoff

Use Cmaj7, Am7, Dm7, G7, Fmaj7, and E7 in that order. Repeat every cell with hybrid picking, then with thumb-and-fingers only if comfortable.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module E - melody-preserving chord substitution

8 CELLS | 96 EVENTS

MELODY NOTE STAYS FIXED; HARMONY UNDER IT CHANGES

E melody

Cmaj7 -> Am7

E = 3 -> 5

D melody

G7 -> Dm7

D = 5 -> root

G melody

Cmaj7 -> Em7

G = 5 -> b3

B melody

G7 -> Em7

B = 3 -> 5

A melody

Fmaj7 -> Am7

A = 3 -> root

F melody

Dm7 -> G7

F = b3 -> b7

C melody

Am7 -> Fmaj7

C = b3 -> 5

C melody

Fmaj7 -> Dm7

C = 5 -> b7

Pass 2: invent a third chord under the same melody note. Reject it if the melody becomes an unexplained avoid tone or the bass motion loses direction.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module F - contrary motion and two-voice counterpoint

6 CELLS | 96 EVENTS

TOP AND BOTTOM VOICES MOVE INDEPENDENTLY; INNER HARMONY IS ADDED LATER

Cell	Bass	Melody	Motion
1	C-D-E-F	G-F-E-D	contrary
2	A-G-F-E	C-D-E-F	contrary
3	D-E-F-G	F-E-D-C	contrary
4	G-F-E-D	B-C-D-E	contrary
5	C-B-A-G	E-E-F-F	oblique

Three-pass build

1. Bass and melody only. 2. Add one guide tone on beats 1 and 3. 3. Add full chord color only on cadence points. Parallel fifths are not banned, but every interval must be intentional rather than a by-product of a grip.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module G - simultaneous accompaniment and lead patterns

8 PATTERNS | 128 EVENTS

ONE HAND SHAPE SUPPORTS TWO ROLES: CHORD BODY BELOW, MELODIC ANSWER ABOVE

Bass + melody

`P - m - P - a -`

thumb/pick bass, finger melody

Inner pedal

`P m a m`

hold guide tone, move top

Shell + melody

`P m a m | P m a m`

shell sustains under line

Broken chord

`P i m a`

low to high arpeggio

Chord hit + answer

`ALL - - M | - M - -`

short chord then top-line response

Reverse broken chord

`a m i P`

high to low answer

Pedal bass

`P m P a | P m P a`

repeat root under melody

Syncopated melody

`P - m a | - m - a`

melody avoids bass accents

Use Cmaj7-Am7-Dm7-G7. Keep the same right-hand pattern for all four chords before changing the melody.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module H - arrangement 1 - c major ballad

8 BARS | 40 EVENTS

MELODY MUST REMAIN SINGABLE WITHOUT THE CHORDS

Arrangement 1 - C major ballad

```
| Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7 |

Melody: E G A G | C B A G | F A G F | B A G D

Bass:   C A D G
```

Bars 1-4: play melody + bass only. Bars 5-8: repeat the same phrase with guide tones and chord color added. Preserve melody rhythm exactly.

Reduction test

Remove all inner voices. If melody + bass still communicate the form, the arrangement is structurally sound.

Expansion test

Add one extension only at cadence points: 9, 6, or 13. Reject any extension that masks the melody.

Final pass: perform once with hybrid picking and once with fingerstyle or pick-plus-middle/ring. Do not change tempo between methods.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module H - arrangement 2 - a minor

8 BARS | 40 EVENTS

MELODY MUST REMAIN SINGABLE WITHOUT THE CHORDS

Arrangement 2 - A minor

```
| Am7 | Dm7 | E7 | Am7 |

Melody: C E F E | F A G F | G# B D C | C B A E

Bass:   A D E A
```

Bars 1-4: play melody + bass only. Bars 5-8: repeat the same phrase with guide tones and chord color added. Preserve melody rhythm exactly.

Reduction test

Remove all inner voices. If melody + bass still communicate the form, the arrangement is structurally sound.

Expansion test

Add one extension only at cadence points: 9, 6, or 13. Reject any extension that masks the melody.

Final pass: perform once with hybrid picking and once with fingerstyle or pick-plus-middle/ring. Do not change tempo between methods.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module H - arrangement 3 - ii-v-i

8 BARS | 40 EVENTS

MELODY MUST REMAIN SINGABLE WITHOUT THE CHORDS

Arrangement 3 - ii-V-I

```
| Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7 |

Melody: F A C A | B D F D | E G B G | E D C G

Bass:   D G C C
```

Bars 1-4: play melody + bass only. Bars 5-8: repeat the same phrase with guide tones and chord color added. Preserve melody rhythm exactly.

Reduction test

Remove all inner voices. If melody + bass still communicate the form, the arrangement is structurally sound.

Expansion test

Add one extension only at cadence points: 9, 6, or 13. Reject any extension that masks the melody.

Final pass: perform once with hybrid picking and once with fingerstyle or pick-plus-middle/ring. Do not change tempo between methods.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module H - arrangement 4 - modulating

8 BARS | 40 EVENTS

MELODY MUST REMAIN SINGABLE WITHOUT THE CHORDS

Arrangement 4 - modulating

```
| Cmaj7 | Am7 | D7 | Gmaj7 |

Melody: E G A G | C B A E | F# A C A | B A G D

Bass:   C A D G
```

Bars 1-4: play melody + bass only. Bars 5-8: repeat the same phrase with guide tones and chord color added. Preserve melody rhythm exactly.

Reduction test

Remove all inner voices. If melody + bass still communicate the form, the arrangement is structurally sound.

Expansion test

Add one extension only at cadence points: 9, 6, or 13. Reject any extension that masks the melody.

Final pass: perform once with hybrid picking and once with fingerstyle or pick-plus-middle/ring. Do not change tempo between methods.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module I - sixteen-bar chord-melody capstone map

16 BARS | 128 EVENTS

MELODY, BASS, GUIDE TONES, AND TEXTURE MUST REMAIN LEGIBLE THROUGH THE FULL FORM

Bar	Chord	Melody target	Bass	Function
1	Cmaj7	E	C	statement
2	Am7	C	A	answer
3	Dm7	F	D	rise
4	G7	B	G	cadence
5	Cmaj7	G	C	register lift
6	A7	C#	A	secondary dominant
7	Dm7	A	D	release
8	G7	F	G	turnaround
9	Em7	G	E	contrast
10	A7	C#	A	dominant
11	Dm7	F	D	predominant
12	G7	B	G	cadence
13	Cmaj7	E	C	return
14	Fmaj7	A	F	expansion

Each bar: beat 1 bass + chord body; beat 2 melody; beat 3 inner guide tone or dyad; beat 4 melody continuation or rest. Use fewer notes if independence breaks down.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module I - capstone performance passes

5 PASSES | SAME 16-BAR FORM

ADD COMPLEXITY ONLY AFTER THE OUTER VOICES ARE INDEPENDENT

1. Melody only	Sing first, then play top line alone.
2. Bass + melody	No inner harmony. Keep both voices rhythmically independent.
3. Add guide tones	Insert thirds/sevenths on beats 1 or 3 only.
4. Full chord melody	Use complete voicings only where they do not hide melody.
5. Performance version	Choose texture, dynamics, fills, and one substitution while preserving all structural targets.

Fail condition: melody disappears, bass timing shifts to accommodate the melody, or inner voices ring across a chord where they no longer belong.

Chord melody and independent-voice control: bass, inner guide tones, top-line melody, substitutions, and simultaneous accompaniment/lead.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Module J - reduction, recovery, and independence repair

8 CARDS | 64 EVENTS

WHEN INDEPENDENCE FAILS, REMOVE A VOICE IN A FIXED ORDER

Melody hidden

Repair: remove extension

Then: keep melody + bass

Inner note sustains wrongly

Repair: release chord body

Then: let melody continue

Bass late

Repair: remove inner voices

Then: play bass + melody only

Right hand confused

Repair: return to bass-melody alternation

Then: rebuild pattern

Chord change noisy

Repair: use shell voicing

Then: restore full grip later

Substitution sounds wrong

Repair: restore original chord

Then: keep melody fixed

Top note missed

Repair: play melody alone next beat

Then: resume harmony after target

Form lost

Repair: roots + melody target

Then: re-enter at cadence

Recovery is complete only when the listener can again follow both melody and harmonic direction.

Guitar Exercises - Section XI, Level 80

Level 80 mastery gate and practice log

SECTION XI FOUNDATION COMPLETE

ADVANCE WHEN OUTER VOICES ARE INDEPENDENT AND INNER VOICES ARE CONTROLLED

Mastery gate

- [ ] Perform six melody-on-top studies
- [ ] Perform six bass-independence studies
- [ ] Sing and play all six guide-tone pairs
- [ ] Complete four-voice drop/release cells
- [ ] Reharmonize all eight fixed melody notes
- [ ] Perform six counterpoint cells
- [ ] Complete all eight simultaneous patterns
- [ ] Perform all four eight-bar arrangements
- [ ] Perform sixteen-bar capstone twice

Score the capstone 0-2

- [ ] Melody clarity
- [ ] Bass independence
- [ ] Guide-tone accuracy
- [ ] Chord quality
- [ ] Pulse / form
- [ ] Dynamic control
- [ ] Recovery
- [ ] Musical phrasing

Pass at 14/16 or better on two separate days, with no zero in melody clarity, bass independence,

Practice log

Date	Module	Tempo	Texture	Melody clear?	Bass secure?	Weak voice	Next target

Next level

Level 81 will extend chord melody into moving inner voices, pedal tones, walking bass, passing diminished chords, drop-2/drop-3 voicings, and longer independent-voice arrangements.

Chord melody and independent-voice control: bass, inner guide tones, top-line melody, substitutions, and simultaneous accompaniment/lead.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Moving inner voices, pedal tones, walking bass, passing diminished chords, and spread voicings

LEVEL 81 OF 105 | 10 MODULES | 1,184 EVENTS

Level 81 extends chord melody from static outer-voice control into moving internal architecture. The player must now preserve a recognizable melody while bass lines walk, pedal tones remain fixed, inner voices move chromatically, passing diminished chords connect diatonic harmony, and voicing spacing changes between compact and spread textures.

1. Preserve hierarchy

Melody and bass remain structural. Inner voices may move, disappear, or change register without obscuring the outer frame.

2. Movement must have a job

Walking bass, chromatic inner voices, and diminished connectors must point toward a destination.

3. Voicing is orchestration

Drop-2 and spread voicings change register and texture; they do not replace voice-leading logic.

Level 81 voice hierarchy

```
VOICE 1  melody - must remain traceable
VOICE 2  guide tone / moving inner line
VOICE 3  guide tone / pedal / chord body
VOICE 4  bass - root, inversion, or walk

Reduction order when control fails:
extensions -> fifth -> one guide tone -> full texture
```

Written workload

Module	Events
A	96
B	96
C	128
D	96
E	128
F	96
G	128
H	160
I	192
J	64
TOTAL	1184

Hard-stop architecture

This is Level 81 of the fixed 105-level core curriculum. The core ends at Level 105. Material beyond that belongs in specialization books rather than extending the universal sequence.

Practice rule: if a moving voice cannot be sung separately, it is not yet ready to be embedded inside the chord-melody texture.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Reference: compact, spread, diminished, and reduction vocabulary

VOICE ORDER BEFORE FINGERING

NAME THE FOUR VOICES BEFORE CHOOSING A GRIP

Type	Example	Pitches low->high	Primary use
Drop-2 Cmaj7	x 3 5 4 5 x	C-G-B-E	compact four-note melody/comp texture
Drop-2 G7	x 10 12 10 12 x	G-D-F-B	dominant with top-line third
Spread Cmaj7	8 x 9 9 8 x	C-E-B-G	bass separated from upper voices
Spread G7	3 x 3 4 3 x	G-F-B-D	root + guide tones + fifth
C#dim7	x 4 5 3 5 x	C#-G-Bb-E	passing connector to Dm7
G#dim7	x 11 12 10 12 x	G#-D-F-B	leading diminished into A minor

Reduction ladder

```
FULL: melody + upper guide + lower guide + bass
REDUCE 1: melody + one guide + bass
REDUCE 2: melody + bass
REDUCE 3: melody only
RESTORE: bass -> guide tone -> optional color
```

The purpose of reduction is not to make the music easier permanently. It identifies which voice is causing the breakdown while the form continues.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module A - moving inner voices, studies 1-3

3 STUDIES | 48 EVENTS

OUTER FRAME STAYS RECOGNIZABLE WHILE ONE INNER VOICE MOVES

Cmaj7 - inner line B-C-B-A

```
Degrees: 7-R-7-6
Bass:    C bass
Pulse:   four quarter-note inner movements
```

hold E or G as lower inner voice

Passes: sing inner line -> melody + inner -> bass + inner -> full texture -> remove the inner voice and confirm the harmony still makes sense.

Am7 - inner line G-G#-A-G

```
Degrees: b7-7-R-b7
Bass:    A bass
Pulse:   four quarter-note inner movements
```

G# is a chromatic passing voice; do not rename Am

Passes: sing inner line -> melody + inner -> bass + inner -> full texture -> remove the inner voice and confirm the harmony still makes sense.

Dm7 - inner line C-C#-D-C

```
Degrees: b7-7-R-b7
Bass:    D bass
Pulse:   four quarter-note inner movements
```

chromatic upper neighbor resolves into D

Passes: sing inner line -> melody + inner -> bass + inner -> full texture -> remove the inner voice and confirm the harmony still makes sense.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module A - moving inner voices, studies 4-6

3 STUDIES | 48 EVENTS

OUTER FRAME STAYS RECOGNIZABLE WHILE ONE INNER VOICE MOVES

G7 - inner line F-F#-G-F

```
Degrees: b7-7-R-b7
Bass:    G bass
Pulse:   four quarter-note inner movements
```

F# is a passing tone, not a new chord quality

Passes: sing inner line -> melody + inner -> bass + inner -> full texture -> remove the inner voice and confirm the harmony still makes sense.

Cmaj7 -> A7 - inner line B-Bb-A-G#

```
Degrees: 7-b7-6-#5
Bass:    C -> A bass
Pulse:   four quarter-note inner movements
```

hear the inner descent while melody E stays fixed

Passes: sing inner line -> melody + inner -> bass + inner -> full texture -> remove the inner voice and confirm the harmony still makes sense.

Dm7 -> G7 - inner line C-B-Bb-B

```
Degrees: b7-3-b3-3
Bass:    D -> G bass
Pulse:   four quarter-note inner movements
```

target B as the G7 third

Passes: sing inner line -> melody + inner -> bass + inner -> full texture -> remove the inner voice and confirm the harmony still makes sense.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module B - pedal-tone independence, studies 1-3

3 STUDIES | 48 EVENTS

ONE PITCH REMAINS FIXED WHILE ITS FUNCTION CHANGES

High E pedal

```
Harmony: Cmaj7 | Am7 | Fmaj7 | E7
Pedal:   E-E-E-E
Function:E = 3,5,7,root
```

Hold or re-articulate the pedal at the same dynamic while the remaining voices establish the new harmony. Do not let the pedal become louder merely because it is stationary.

High G pedal

```
Harmony: Cmaj7 | Em7 | Am7 | G7
Pedal:   G-G-G-G
Function:G = 5,b3,b7,root
```

Hold or re-articulate the pedal at the same dynamic while the remaining voices establish the new harmony. Do not let the pedal become louder merely because it is stationary.

High C pedal

```
Harmony: Am7 | Fmaj7 | Dm7 | G7
Pedal:   C-C-C-C
Function:C = b3,5,b7,11
```

Hold or re-articulate the pedal at the same dynamic while the remaining voices establish the new harmony. Do not let the pedal become louder merely because it is stationary.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module B - pedal-tone independence, studies 4-6

3 STUDIES | 48 EVENTS

ONE PITCH REMAINS FIXED WHILE ITS FUNCTION CHANGES

Bass C pedal

```
Harmony: Cmaj7 | Dm7/C | G7/C | Cmaj7
Pedal:   C-C-C-C
Function:upper harmony changes above fixed tonic
```

Hold or re-articulate the pedal at the same dynamic while the remaining voices establish the new harmony. Do not let the pedal become louder merely because it is stationary.

Bass A pedal

```
Harmony: Am7 | D/A | F/A | E7/A
Pedal:   A-A-A-A
Function:hear 1,5,3,11 over changing upper structure
```

Hold or re-articulate the pedal at the same dynamic while the remaining voices establish the new harmony. Do not let the pedal become louder merely because it is stationary.

Inner E pedal

```
Harmony: Cmaj7 | Am7 | Fmaj7 | E7
Pedal:   E-E-E-E
Function:retain one middle voice while outer voices move
```

Hold or re-articulate the pedal at the same dynamic while the remaining voices establish the new harmony. Do not let the pedal become louder merely because it is stationary.

Moving inner voices, pedal tones, walking bass, passing diminished chords, drop-2/drop-3 voicings, and independent-voice arrangements.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module C - walking bass construction, studies 1-4

4 STUDIES | 64 EVENTS

BASS MOTION MUST ARRIVE ON THE NEXT HARMONIC LANDMARK

C major descending

```
Bass: C-B-A-G
Harmony: Cmaj7 -> Cmaj7/B -> Am7 -> G7
```

Play bass alone, then bass + top melody, then add guide tones only on structural beats.

A minor descending

```
Bass: A-G-F-E
Harmony: Am7 -> G7 -> Fmaj7 -> E7
```

Play bass alone, then bass + top melody, then add guide tones only on structural beats.

C major ascending

```
Bass: C-D-E-F
Harmony: Cmaj7 -> Dm7 -> Em7 -> Fmaj7
```

Play bass alone, then bass + top melody, then add guide tones only on structural beats.

A minor ascending

```
Bass: A-B-C-D
Harmony: Am7 -> Bm7b5 -> Cmaj7 -> Dm7
```

Play bass alone, then bass + top melody, then add guide tones only on structural beats.

Walking-bass rule: approach notes may be diatonic or chromatic, but beat 1 of the destination chord must sound intentional and rhythmically secure.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module C - walking bass construction, studies 5-8

4 STUDIES | 64 EVENTS

BASS MOTION MUST ARRIVE ON THE NEXT HARMONIC LANDMARK

Approach G7

```
Bass: D-E-F-F# -> G
Harmony: Dm7 over D-E-F-F#, then G7
```

Play bass alone, then bass + top melody, then add guide tones only on structural beats.

Approach Cmaj7

```
Bass: G-F-E-D-Db -> C
Harmony: G7 descent with chromatic Db approach
```

Play bass alone, then bass + top melody, then add guide tones only on structural beats.

Approach Am7

```
Bass: E-F-F#-G-G# -> A
Harmony: E7 / passing diminished color into Am
```

Play bass alone, then bass + top melody, then add guide tones only on structural beats.

Turnaround walk

```
Bass: C-B-Bb-A-Ab-G
Harmony: Cmaj7 -> C7/Bb -> A7 -> Ab7 -> G7 color route
```

Play bass alone, then bass + top melody, then add guide tones only on structural beats.

Walking-bass rule: approach notes may be diatonic or chromatic, but beat 1 of the destination chord must sound intentional and rhythmically secure.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module D - passing diminished chords

8 CELLS | 96 EVENTS

PASSING DIMINISHED CHORDS CONNECT; THEY DO NOT BECOME NEW TONAL CENTERS

Route	Source	Dim connector	Destination	Top-line idea
Cmaj7 -> C#dim7 -> Dm7	x 3 5 4 5 x	x 4 5 3 5 x	x 5 7 5 6 x	G
Dm7 -> D#dim7 -> Em7	x 5 7 5 6 x	x 6 7 5 7 x	x 7 9 7 8 x	A
Fmaj7 -> F#dim7 -> G7	x 8 10 9 10 x	x 9 10 8 10 x	x 10 12 10 12 x	C
G7 -> G#dim7 -> Am7	x 10 12 10 12 x	x 11 12 10 12 x	x 12 14 12 13 x	D/E
Am7 -> A#dim7 -> Bm7b5	x 12 14 12 13 x	x 13 14 12 14 x	x 14 15 14 15 x	E/F
Cmaj7 -> Edim7 -> Dm7/F	x 3 5 4 5 x	x x 2 3 2 3	x x 3 2 3 1	G/F
E7 -> G#dim7 -> Am	0 2 0 1 0 0	4 x 3 4 3 x	5 7 7 5 5 5	B

Functional test

Remove the diminished chord. If the source-to-destination motion is still clear, reinsert the diminished voicing as a one-beat or half-beat connector. If it sounds like a new tonic, shorten it or simplify the voicing.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module E - drop-2 voicing control

8 VOICINGS | 128 EVENTS

COMPACT FOUR-NOTE VOICINGS: HEAR PITCH ORDER, NOT JUST SHAPE

Chord	Voicing	Pitches	Voice order
Cmaj7	x 3 5 4 5 x	C-G-B-E	R-5-7-3
Cm7	x 3 5 3 4 x	C-G-Bb-Eb	R-5-b7-b3
C7	x 3 5 3 5 x	C-G-Bb-E	R-5-b7-3
Cm7b5	x 3 4 3 4 x	C-Gb-Bb-Eb	R-b5-b7-b3
Dm7	x 5 7 5 6 x	D-A-C-F	R-5-b7-b3
G7	x 10 12 10 12 x	G-D-F-B	R-5-b7-3
Am7	x 12 14 12 13 x	A-E-G-C	R-5-b7-b3

Cycle drill

For each shape: blocked chord x4 -> low-to-high arpeggio -> top-to-low arpeggio -> melody-emphasis pass. Then connect Cmaj7-Am7-Dm7-G7 using the nearest available top note rather than forcing one fixed grip.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module F - drop-3 / spread-voicing control

6 VOICINGS | 96 EVENTS

SPREAD THE BASS AWAY FROM THE CHORD BODY WITHOUT LOSING INNER-VOICE LOGIC

Chord	Voicing	Pitches low->high	Voice order
Cmaj7	8 x 9 9 8 x	C-E-B-G	R-3-7-5
Cm7	8 x 8 8 8 x	C-Eb-Bb-G	R-b3-b7-5
C7	8 x 8 9 8 x	C-Bb-E-G	R-b7-3-5
Dm7	10 x 10 10 10 x	D-F-C-A	R-b3-b7-5
G7	3 x 3 4 3 x	G-F-B-D	R-b7-3-5

Bass separation drill

Play bass alone on beat 1, upper three voices on beat 2, bass on beat 3, upper voices on beat 4. Then compress the same harmony into the Level-80 compact texture.

Comfort rule

A spread voicing is optional orchestration. If the stretch destabilizes melody, intonation, or pulse, omit the fifth or move the upper structure to a nearer inversion.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module G - independent-voice integration, studies 1-4

4 STUDIES | 64 EVENTS

COMBINE ONLY TWO MOVING SYSTEMS AT FIRST; ADD THE THIRD AFTER THEY ARE STABLE

Pedal melody + walking bass

```
Voices:  Melody G held; bass C-B-A-G
Harmony: Cmaj7 -> Cmaj7/B -> Am7 -> G7
```

Build: outer voices -> add one inner voice -> full texture -> reduction test.

Pedal bass + moving top

```
Voices:  C bass; melody E-F-G-E
Harmony: Cmaj7 -> Dm7/C -> G7/C -> Cmaj7
```

Build: outer voices -> add one inner voice -> full texture -> reduction test.

Walking bass + guide dyad

```
Voices:  Bass D-E-F-F# -> G
Harmony: guide voices C->B and F->F over Dm7->G7
```

Build: outer voices -> add one inner voice -> full texture -> reduction test.

Passing diminished + melody

```
Voices:  Cmaj7 -> C#dim7 -> Dm7
Harmony: hold G on top, then resolve to F or A
```

Build: outer voices -> add one inner voice -> full texture -> reduction test.

Integration limit: if more than one voice becomes rhythmically uncertain, reduce immediately. Complexity is earned one independent layer at a time.

Moving inner voices, pedal tones, walking bass, passing diminished chords, drop-2/drop-3 voicings, and independent-voice arrangements.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module G - independent-voice integration, studies 5-8

4 STUDIES | 64 EVENTS

COMBINE ONLY TWO MOVING SYSTEMS AT FIRST; ADD THE THIRD AFTER THEY ARE STABLE

Drop-2 comp + melody answer

```
Voices:  Cmaj7 / Am7 / Dm7 / G7
Harmony: one blocked voicing, then two-note top-line answer
```

Build: outer voices -> add one inner voice -> full texture -> reduction test.

Spread voicing + bass fill

```
Voices:  Cmaj7 -> Am7
Harmony: hold upper three notes; bass walks C-B-A
```

Build: outer voices -> add one inner voice -> full texture -> reduction test.

Contrary outer voices

```
Voices:  Bass C-D-E-F; melody G-F-E-D
Harmony: inner thirds/sevenths only on beats 1 and 3
```

Build: outer voices -> add one inner voice -> full texture -> reduction test.

Reduction ladder

```
Voices:  full voicing -> drop inner -> bass+melody -> melody
Harmony: restore voices in reverse order
```

Build: outer voices -> add one inner voice -> full texture -> reduction test.

Integration limit: if more than one voice becomes rhythmically uncertain, reduce immediately. Complexity is earned one independent layer at a time.

Moving inner voices, pedal tones, walking bass, passing diminished chords, drop-2/drop-3 voicings, and independent-voice arrangements.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module H - arrangement 1 - c major walking ballad

8 BARS | 40 EVENTS

MELODY AND BASS FIRST; GUIDE TONES SECOND; FULL VOICING LAST

Arrangement 1 - C major walking ballad

```
| Cmaj7 | Cmaj7/B | Am7 | G7 |

| Fmaj7 | F#dim7 | G7 | Cmaj7 |

Melody: E G | G E | C E | B D | A C | C A | B D | E C

Bass:   C B | A G | F F# | G C
```

Five rehearsal passes

1. Melody only. 2. Bass only. 3. Melody + bass. 4. Add guide tones on beats 1 and 3. 5. Full arrangement with selected drop-2 or spread voicings.

Reduction test

Remove all inner voices. The eight-bar form must still be recognizable from bass and melody. Restore only the voices that improve harmonic clarity.

Performance target: no pause at chord changes, no hidden melody, and no passing chord longer than its connecting function requires.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module H - arrangement 2 - a minor pedal and cadence

8 BARS | 40 EVENTS

MELODY AND BASS FIRST; GUIDE TONES SECOND; FULL VOICING LAST

Arrangement 2 - A minor pedal and cadence

```
| Am7 | G7 | Fmaj7 | E7 |

| Am7 | Dm7 | E7 | AmMaj7 |

Melody: E E | E D | E C | B G# | C E | F A | G# B | G# A

Bass:   A G | F E | A D | E A
```

Five rehearsal passes

1. Melody only. 2. Bass only. 3. Melody + bass. 4. Add guide tones on beats 1 and 3. 5. Full arrangement with selected drop-2 or spread voicings.

Reduction test

Remove all inner voices. The eight-bar form must still be recognizable from bass and melody. Restore only the voices that improve harmonic clarity.

Performance target: no pause at chord changes, no hidden melody, and no passing chord longer than its connecting function requires.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module H - arrangement 3 - ii-v-i with passing diminished

8 BARS | 40 EVENTS

MELODY AND BASS FIRST; GUIDE TONES SECOND; FULL VOICING LAST

Arrangement 3 - ii-V-I with passing diminished

```
| Dm7 | D#dim7 | Em7 | A7 |

| Dm7 | G7 | Cmaj7 | C#dim7 |

Melody: F A | F# A | G B | C# E | F A | B D | E G | G E

Bass:   D D# | E A | D G | C C#
```

Five rehearsal passes

1. Melody only. 2. Bass only. 3. Melody + bass. 4. Add guide tones on beats 1 and 3. 5. Full arrangement with selected drop-2 or spread voicings.

Reduction test

Remove all inner voices. The eight-bar form must still be recognizable from bass and melody. Restore only the voices that improve harmonic clarity.

Performance target: no pause at chord changes, no hidden melody, and no passing chord longer than its connecting function requires.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module H - arrangement 4 - register-spread study

8 BARS | 40 EVENTS

MELODY AND BASS FIRST; GUIDE TONES SECOND; FULL VOICING LAST

Arrangement 4 - register-spread study

```
| Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7 |

| Em7 | A7 | Dm7 | G7 |

Texture: drop-2 -> spread -> drop-2 -> spread, then reverse

Melody targets: E | C | F | B | G | C# | A | F
```

Five rehearsal passes

1. Melody only. 2. Bass only. 3. Melody + bass. 4. Add guide tones on beats 1 and 3. 5. Full arrangement with selected drop-2 or spread voicings.

Reduction test

Remove all inner voices. The eight-bar form must still be recognizable from bass and melody. Restore only the voices that improve harmonic clarity.

Performance target: no pause at chord changes, no hidden melody, and no passing chord longer than its connecting function requires.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module I - twenty-four-bar independent-voice capstone, bars 1-12

12 BARS | 96 EVENTS

OUTER VOICES DEFINE THE FORM; INNER VOICES DEFINE THE COLOR

Bar	Chord	Bass	Melody	Job
1	Cmaj7	C	E	statement
2	Cmaj7/B	B	G	walking descent
3	Am7	A	C	answer
4	G7	G	B	cadence
5	Fmaj7	F	A	expansion
6	F#dim7	F#	A	passing diminished
7	G7	G	B	dominant
8	Cmaj7	C	E	tonic
9	Am7	A	E	pedal melody begins
10	G7	G	E	E remains top color
11	Fmaj7	F	E	major seventh top

Passes: 1) bass + melody only; 2) add guide tones; 3) add passing diminished / walking bass where printed; 4) choose compact or spread voicings by register; 5) record one uninterrupted take.

Moving inner voices, pedal tones, walking bass, passing diminished chords, drop-2/drop-3 voicings, and independent-voice arrangements.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module I - twenty-four-bar independent-voice capstone, bars 13-24

12 BARS | 96 EVENTS

OUTER VOICES DEFINE THE FORM; INNER VOICES DEFINE THE COLOR

Bar	Chord	Bass	Melody	Job
13	Am7	A	C	minor tonic
14	Dm7	D	F	predominant
15	E7	E	G#	leading tone
16	AmMaj7	A	G#	minor-major tonic
17	Dm7	D	F	ii in C
18	D#dim7	D#	F#	passing diminished
19	Em7	E	G	arrival
20	A7	A	C#	secondary dominant
21	Dm7	D	A	release
22	G7	G	B	final dominant
23	Cmaj7	C	G	broad tonic

Passes: 1) bass + melody only; 2) add guide tones; 3) add passing diminished / walking bass where printed; 4) choose compact or spread voicings by register; 5) record one uninterrupted take.

Moving inner voices, pedal tones, walking bass, passing diminished chords, drop-2/drop-3 voicings, and independent-voice arrangements.

Guitar Exercises - Section XI, Level 81

Module J - recovery, mastery gate, and fixed roadmap

LEVEL 81 COMPLETE | 24 LEVELS REMAIN

THE CORE CURRICULUM ENDS AT LEVEL 105 - NO LEVEL 106 IN THE UNIVERSAL SEQUENCE

Recovery cards

Melody disappears: remove one inner voice; restore bass + melody first.

Pedal tone breaks: freeze upper/lower voices; rebuild harmony around the pedal.

Walking bass arrives late: reduce chord to shell; make bass land on beat 1.

Passing diminished sounds random: play source and destination only; reinsert diminished as one-beat connector.

Drop-2 grip is noisy: arpeggiate four voices; restore blocked attack after clean scan.

Spread voicing causes stretch: omit fifth or extension; preserve melody, bass, and guide tone.

Voice crossing confuses melody: move inner voice down an octave; keep top line highest.

Form lost: roots + melody targets only; re-enter full texture at cadence.

Mastery gate

- [ ] Sing moving inner voices independently
- [ ] Hold six pedal-tone studies without drift
- [ ] Perform eight walking-bass routes
- [ ] Use all eight diminished connectors functionally
- [ ] Play eight drop-2 voicings cleanly
- [ ] Play six spread voicings without strain
- [ ] Perform eight integration studies
- [ ] Complete four eight-bar arrangements
- [ ] Perform 24-bar capstone twice

Capstone score - 0 to 2 each

- [ ] Melody clarity
- [ ] Bass timing
- [ ] Inner-voice accuracy
- [ ] Pedal-tone stability
- [ ] Diminished-chord function
- [ ] Voicing cleanliness
- [ ] Pulse / form
- [ ] Recovery

Pass at 14/16 or better on two separate days, with no zero in melody clarity, bass timing, pulse/form, or recovery.

Next level

Level 82 will develop walking-bass chord melody, stronger bass-to-chord independence, chromatic approach bass lines, bass substitutions, and longer solo-guitar arrangements in which the bass line carries its own phrase shape.

Roadmap lock: Levels 81-84 complete Section XI; the universal curriculum continues only through Level 105, then hard stops.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Walking-bass chord melody, chromatic approaches, bass substitutions, and longer solo-guitar arrangements

LEVEL 82 OF 105 | 10 MODULES | 1,392 EVENTS

Level 82 strengthens the bass side of chord melody. The player now has to create a convincing low-register line, arrive on structural bass notes at the correct time, preserve a separate melody above it, and re-form the harmony without interrupting the pulse.

1. Bass is a melodic voice

Roots are only the beginning. The bass can use chord tones, scale steps, chromatic approaches, inversions, and pedal tones.

2. Beat 1 is structural

Approach notes may be adventurous, but the destination bass and chord must arrive cleanly at the harmonic landmark.

3. Independence before density

Bass, melody, and chord attacks are separated rhythmically before they are combined into full solo-guitar texture.

Bass-line construction hierarchy

```
1  destination root or inversion
2  chord tone on strong beat
3  diatonic connector
4  chromatic approach
5  enclosure / substitution


Reduction order when control fails:
full chord -> shell -> bass+melody -> bass only
```

Written workload

Module	Events
A	128
B	128
C	112
D	128
E	144
F	144
G	128
H	160
I	256
J	64
TOTAL	1392

Core-curriculum architecture

This is Level 82 of the fixed 105-level core curriculum. Level 105 remains the hard stop for the universal sequence; advanced specializations begin only after the core is complete.

Practice rule: sing the bass destination before playing the approach. If the destination is not heard internally, chromatic motion becomes guesswork.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Reference: bass targets, approach logic, inversions, and slash-chord reading

DESTINATION FIRST - APPROACH SECOND

A SLASH CHORD NAMES THE UPPER HARMONY FIRST AND THE BASS NOTE SECOND

Device	Example	Bass function	Use
Root	Cmaj7	C	strongest identity
Third in bass	Cmaj7/E	E	smooth bass lift; first inversion
Fifth in bass	Cmaj7/G	G	expansion / pedal color
Seventh in bass	Cmaj7/B	B	stepwise motion toward Am
Diatonic approach	F-E-D	scale motion	connects targets without changing key
Chromatic approach	F-F#-G	leading motion	one half step into destination
Enclosure	F-F#-Ab-G	below/above	surrounds the destination
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Four-beat walking-bass template

```
Beat 1  structural bass target
Beat 2  chord tone or scale step
Beat 3  direction-setting tone
Beat 4  approach into next bar
```

The melody may sustain across beats 2-4 while the bass walks. Do not force a new top note for every bass event.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module A - diatonic walking-bass chord melody, studies 1-2

2 STUDIES | 64 EVENTS

BUILD THE BASS ALONE, THEN ADD THE TOP LINE, THEN RESTORE THE CHORD BODY

Cmaj7 -> Am7

```
Bass:    C-B-A-G
Harmony: Cmaj7 | Cmaj7/B | Am7 | G7
Melody:  E-G-E-D
```

Pass 1: bass quarter notes. Pass 2: melody only. Pass 3: bass + melody. Pass 4: add guide tones on beats 1 and 3. Pass 5: full texture with the same bass timing.

Audit: the bass destination on the next beat 1 must sound stronger than every connecting note.

Dm7 -> G7

```
Bass:    D-E-F-F#-G
Harmony: Dm7 | Dm7/E | Dm7/F | D7/F# | G7
Melody:  F-A-C-B-G
```

Pass 1: bass quarter notes. Pass 2: melody only. Pass 3: bass + melody. Pass 4: add guide tones on beats 1 and 3. Pass 5: full texture with the same bass timing.

Audit: the bass destination on the next beat 1 must sound stronger than every connecting note.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module A - diatonic walking-bass chord melody, studies 3-4

2 STUDIES | 64 EVENTS

BUILD THE BASS ALONE, THEN ADD THE TOP LINE, THEN RESTORE THE CHORD BODY

Fmaj7 -> G7

```
Bass:    F-E-Eb-D-Db-C-B
Harmony: Fmaj7 | C/E | Cm/Eb | G7/D | Db7 | Cmaj7 | G7/B
Melody:  A-G-G-F-F-E-D
```

Pass 1: bass quarter notes. Pass 2: melody only. Pass 3: bass + melody. Pass 4: add guide tones on beats 1 and 3. Pass 5: full texture with the same bass timing.

Audit: the bass destination on the next beat 1 must sound stronger than every connecting note.

Cmaj7 turnaround

```
Bass:    C-E-F-F#-G-Ab-A-Bb-B-C
Harmony: Cmaj7 | C/E | F | F#dim7 | G7 | Ab7 | A7 | Bb7 | Bdim7 | Cmaj7
Melody:  E-E-F-F#-G-Ab-A-Bb-B-C
```

Pass 1: bass quarter notes. Pass 2: melody only. Pass 3: bass + melody. Pass 4: add guide tones on beats 1 and 3. Pass 5: full texture with the same bass timing.

Audit: the bass destination on the next beat 1 must sound stronger than every connecting note.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module B - chromatic approach bass lines, studies 1-4

4 STUDIES | 64 EVENTS

CHROMATIC NOTES ARE VALID ONLY IF THE DESTINATION BASS ARRIVES ON TIME

Approach C

```
Bass:   G-Gb-F-E-Eb-D-Db-C
Target Cmaj7
```

land on C at beat 1. First play with no upper harmony; then sustain one guide tone above the bass route.

Approach D

```
Bass:   A-Ab-G-Gb-F-E-Eb-D
Target Dm7
```

land on D at beat 1. First play with no upper harmony; then sustain one guide tone above the bass route.

Approach E

```
Bass:   B-Bb-A-Ab-G-Gb-F-E
Target Em7 / E7
```

choose G or G# in upper voice. First play with no upper harmony; then sustain one guide tone above the bass route.

Approach F

```
Bass:   C-B-Bb-A-Ab-G-Gb-F
Target Fmaj7
```

melody may hold A or E. First play with no upper harmony; then sustain one guide tone above the bass route.

Chromatic limit: use one approach device per destination until the line remains singable. More chromatic notes are not automatically more sophisticated.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module B - chromatic approach bass lines, studies 5-8

4 STUDIES | 64 EVENTS

CHROMATIC NOTES ARE VALID ONLY IF THE DESTINATION BASS ARRIVES ON TIME

Approach G

```
Bass:   D-Db-C-B-Bb-A-Ab-G
Target G7
```

target B in upper voice. First play with no upper harmony; then sustain one guide tone above the bass route.

Approach A

```
Bass:   E-Eb-D-Db-C-B-Bb-A
Target Am7
```

target C or E in melody. First play with no upper harmony; then sustain one guide tone above the bass route.

Enclose G

```
Bass:   F-F#-Ab-G
Target G7
```

chromatic lower/upper enclosure. First play with no upper harmony; then sustain one guide tone above the bass route.

Enclose A

```
Bass:   G-G#-Bb-A
Target Am7
```

G# works as leading approach, not chord quality. First play with no upper harmony; then sustain one guide tone above the bass route.

Chromatic limit: use one approach device per destination until the line remains singable. More chromatic notes are not automatically more sophisticated.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module C - bass substitutions, inversions, and slash-chord function

10 CELLS | 112 EVENTS

CHANGE THE BASS WITHOUT LOSING THE UPPER-CHORD IDENTITY

Type	Harmony	Bass	Purpose
Root -> 3rd bass	Cmaj7 -> Cmaj7/E	C -> E	same harmony, brighter bass lift
Root -> 5th bass	Cmaj7 -> Cmaj7/G	C -> G	pedal/expansion color
Root -> 7th bass	Cmaj7 -> Cmaj7/B	C -> B	descending step toward Am
Minor 3rd bass	Am7 -> Am7/C	A -> C	places b3 in bass
Minor 5th bass	Am7 -> Am7/E	A -> E	opens space under melody
Dominant 3rd bass	G7 -> G7/B	G -> B	strong pull toward C
Dominant b7 bass	G7 -> G7/F	G -> F	sets up E in Cmaj7
Predominant inversion	Dm7 -> Dm7/F	D -> F	smooth bass toward G or E
Pedal slash	Dm7/C -> G7/C	C -> C	bass pedal, upper harmony changes

Verification: play the upper chord without bass, then add the substituted bass. If the upper quality disappears, reduce the voicing and restore the third and seventh before adding extensions.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module D - bass-to-chord independence patterns

8 PATTERNS | 128 EVENTS

THE BASS AND CHORD BODY MAY SHARE HARMONY WITHOUT SHARING THE SAME ATTACK

Pattern	Instruction	Grid / cue
Quarter bass / offbeat chord	B on 1, chord on & of 2 and & of 4	P--- --C- P--- --C-
Walking quarters / held melody	bass on 1 2 3 4; melody sustains whole bar	B-B-B-B | M~~~
Bass eighths / chord quarters	bass 1-&-2-&; chord on 3 and 4	BBBB C--- C---
Syncopated melody / steady bass	bass quarters; melody on & of 1, a of 2, & of 4	keep bass mechanically even
Bass anticipation	approach destination on & of 4	old chord remains until approach note
Chord anticipation	new upper chord on & of 4; bass lands beat 1	separate harmonic and bass arrival
Two-beat bass fill	beats 3-4 bass walk; melody rests	re-form chord before next beat 1

Practice each pattern on Cmaj7, Am7, Dm7, and G7. First mute the strings and perform only the right-hand rhythm. Add bass notes second and chord tones last.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module E - major ii-V-I walking-bass studies 1-3

3 KEYS | 72 EVENTS

BASS MOTION CONNECTS THE HARMONY; GUIDE-TONE MELODY STATES THE FUNCTION

C major

```
Harmony: Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7
Bass:    D-E-F-F# | G-Ab-A-B | C-B-A-G | C---
Top line: F-F-E-E
```

Play one guide tone per bar first. Then sustain or repeat it while the bass completes the printed walking route.

G major

```
Harmony: Am7 | D7 | Gmaj7 | Gmaj7
Bass:    A-B-C-C# | D-E-F-F# | G-F#-E-D | G---
Top line: C-C-B-B
```

Play one guide tone per bar first. Then sustain or repeat it while the bass completes the printed walking route.

D major

```
Harmony: Em7 | A7 | Dmaj7 | Dmaj7
Bass:    E-F#-G-G# | A-B-C-C# | D-C#-B-A | D---
Top line: G-G-F#-F#
```

Play one guide tone per bar first. Then sustain or repeat it while the bass completes the printed walking route.

Walking-bass chord melody, chromatic approach bass lines, bass substitutions, independence, and longer solo-guitar arrangements.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module E - major ii-V-I walking-bass studies 4-6

3 KEYS | 72 EVENTS

BASS MOTION CONNECTS THE HARMONY; GUIDE-TONE MELODY STATES THE FUNCTION

A major

```
Harmony: Bm7 | E7 | Amaj7 | Amaj7
Bass:    B-C#-D-D# | E-F#-G-G# | A-G#-F#-E | A---
Top line: D-D-C#-C#
```

Play one guide tone per bar first. Then sustain or repeat it while the bass completes the printed walking route.

F major

```
Harmony: Gm7 | C7 | Fmaj7 | Fmaj7
Bass:    G-A-Bb-B | C-D-Eb-E | F-E-D-C | F---
Top line: Bb-Bb-A-A
```

Play one guide tone per bar first. Then sustain or repeat it while the bass completes the printed walking route.

E major

```
Harmony: F#m7 | B7 | Emaj7 | Emaj7
Bass:    F#-G#-A-A# | B-C#-D-D# | E-D#-C#-B | E---
Top line: A-A-G#-G#
```

Play one guide tone per bar first. Then sustain or repeat it while the bass completes the printed walking route.

Walking-bass chord melody, chromatic approach bass lines, bass substitutions, independence, and longer solo-guitar arrangements.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module F - minor iiø-V-i walking-bass studies 1-3

3 KEYS | 72 EVENTS

PRESERVE THE FLAT FIFTH OF iiø AND THE MAJOR THIRD OF V7

A minor

```
Harmony: Bm7b5 | E7 | Am7 | Am7
Bass:    B-C-D-D# | E-F-G-G# | A-G-F-E | A---
Top line: D-D-C-C
```

The bass may chromatically approach V, but the upper line must still expose the dominant third before resolving into the minor tonic.

E minor

```
Harmony: F#m7b5 | B7 | Em7 | Em7
Bass:    F#-G-A-A# | B-C-D-D# | E-D-C-B | E---
Top line: A-A-G-G
```

The bass may chromatically approach V, but the upper line must still expose the dominant third before resolving into the minor tonic.

B minor

```
Harmony: C#m7b5 | F#7 | Bm7 | Bm7
Bass:    C#-D-E-E# | F#-G-A-A# | B-A-G-F# | B---
Top line: E-E-D-D
```

The bass may chromatically approach V, but the upper line must still expose the dominant third before resolving into the minor tonic.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module F - minor iiø-V-i walking-bass studies 4-6

3 KEYS | 72 EVENTS

PRESERVE THE FLAT FIFTH OF iiø AND THE MAJOR THIRD OF V7

D minor

```
Harmony: Em7b5 | A7 | Dm7 | Dm7
Bass:    E-F-G-G# | A-Bb-B-C# | D-C-Bb-A | D---
Top line: G-G-F-F
```

The bass may chromatically approach V, but the upper line must still expose the dominant third before resolving into the minor tonic.

F# minor

```
Harmony: G#m7b5 | C#7 | F#m7 | F#m7
Bass:    G#-A-B-B# | C#-D-E-E# | F#-E-D-C# | F#---
Top line: B-B-A-A
```

The bass may chromatically approach V, but the upper line must still expose the dominant third before resolving into the minor tonic.

C# minor

```
Harmony: D#m7b5 | G#7 | C#m7 | C#m7
Bass:    D#-E-F#-F## | G#-A-B-B# | C#-B-A-G# | C#---
Top line: F#-F#-E-E
```

The bass may chromatically approach V, but the upper line must still expose the dominant third before resolving into the minor tonic.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module G - melody over walking bass, key transfers 1-3

3 KEYS | 64 EVENTS

KEEP THE MELODY CONTOUR RECOGNIZABLE WHILE THE BASS ROUTE CHANGES KEY

C major

```
Melody: E-G-A-G-F-E-D-C
bass: C-B-A-G-F-E-D-G-C
Harmony: Cmaj7-Am7-Dm7-G7-C
```

Sing both outer voices separately. Then play bass + melody with no inner chord tones. Add shells only after the two lines remain independent.

G major

```
Melody: B-D-E-D-C-B-A-G
bass: G-F#-E-D-C-B-A-D-G
Harmony: Gmaj7-Em7-Am7-D7-G
```

Sing both outer voices separately. Then play bass + melody with no inner chord tones. Add shells only after the two lines remain independent.

D major

```
Melody: F#-A-B-A-G-F#-E-D
bass: D-C#-B-A-G-F#-E-A-D
Harmony: Dmaj7-Bm7-Em7-A7-D
```

Sing both outer voices separately. Then play bass + melody with no inner chord tones. Add shells only after the two lines remain independent.

Walking-bass chord melody, chromatic approach bass lines, bass substitutions, independence, and longer solo-guitar arrangements.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module G - melody over walking bass, key transfers 4-6

3 KEYS | 64 EVENTS

KEEP THE MELODY CONTOUR RECOGNIZABLE WHILE THE BASS ROUTE CHANGES KEY

A minor

```
Melody: C-E-F-E-D-C-B-A
bass: A-G-F-E-D-C-B-E-A
Harmony: Am7-Fmaj7-Dm7-E7-Am
```

Sing both outer voices separately. Then play bass + melody with no inner chord tones. Add shells only after the two lines remain independent.

E minor

```
Melody: G-B-C-B-A-G-F#-E
bass: E-D-C-B-A-G-F#-B-E
Harmony: Em7-Cmaj7-Am7-B7-Em
```

Sing both outer voices separately. Then play bass + melody with no inner chord tones. Add shells only after the two lines remain independent.

D minor

```
Melody: F-A-Bb-A-G-F-E-D
bass: D-C-Bb-A-G-F-E-A-D
Harmony: Dm7-Bbmaj7-Gm7-A7-Dm
```

Sing both outer voices separately. Then play bass + melody with no inner chord tones. Add shells only after the two lines remain independent.

Walking-bass chord melody, chromatic approach bass lines, bass substitutions, independence, and longer solo-guitar arrangements.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module H - arrangement 1 - c major walking ballad

16 BARS | 80 EVENTS

ONE STRUCTURAL BASS NOTE AND ONE STRUCTURAL MELODY TARGET PER BAR

Bar	Chord	Bass	Melody	Function
1	Cmaj7	C	E	tonic
2	Cmaj7/B	B	G	walking bass
3	Am7	A	C	relative minor
4	G7	G	B	dominant
5	Fmaj7	F	A	predominant
6	F#dim7	F#	A	passing diminished
7	G7	G	B	dominant
8	Cmaj7	C	E	cadence
9	Am7	A	E	minor area
10	Am7/G	G	E	descending bass
11	Fmaj7	F	E	major seventh top
12	E7	E	G#	secondary dominant
13	Am7	A	C	arrival
14	Dm7	D	F	predominant
15	G7	G	B	dominant

Performance ladder: bass only -> melody only -> outer voices -> add guide tones -> full chord melody. Do not add a bass fill if it prevents the next chord from forming on time.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module H - arrangement 2 - a minor bass-led ballad

16 BARS | 80 EVENTS

ONE STRUCTURAL BASS NOTE AND ONE STRUCTURAL MELODY TARGET PER BAR

Bar	Chord	Bass	Melody	Function
1	Am7	A	C	tonic
2	Am7/G	G	E	descending bass
3	Fmaj7	F	A	VI
4	E7	E	G#	V7
5	Am7	A	C	return
6	Cmaj7/G	G	E	relative-major color
7	Dm7/F	F	A	predominant inversion
8	E7	E	G#	dominant
9	Bm7b5	B	D	iiø
10	E7/B	B	G#	dominant inversion
11	Am7/C	C	E	tonic inversion
12	Dm7	D	F	predominant
13	E7	E	G#	dominant
14	G#dim7	G#	B	leading diminished
15	AmMaj7	A	G#	minor-major tonic

Performance ladder: bass only -> melody only -> outer voices -> add guide tones -> full chord melody. Do not add a bass fill if it prevents the next chord from forming on time.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module I - thirty-two-bar solo-guitar capstone, bars 1-16

C MAJOR HALF | 128 EVENTS

WALKING BASS, PASSING DIMINISHED, SLASH CHORDS, AND CLEAR TOP-LINE TARGETS

Bar	Chord	Bass	Melody	Job
1	Cmaj7	C	E	tonic
2	Cmaj7/B	B	G	walking bass
3	Am7	A	C	relative minor
4	G7	G	B	dominant
5	Fmaj7	F	A	predominant
6	F#dim7	F#	A	passing diminished
7	G7	G	B	dominant
8	Cmaj7	C	E	cadence
9	Am7	A	E	minor area
10	Am7/G	G	E	descending bass
11	Fmaj7	F	E	major seventh top
12	E7	E	G#	secondary dominant
13	Am7	A	C	arrival
14	Dm7	D	F	predominant
15	G7	G	B	dominant

Bars 1-8 establish diatonic walking bass. Bars 9-16 add pedal melody, secondary-dominant color, and a stronger cadence into the second half.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module I - thirty-two-bar solo-guitar capstone, bars 17-32

A MINOR HALF | 128 EVENTS

MINOR CADENCE, LEADING-TONE BASS, AND TONIC-COLOR ENDING

Bar	Chord	Bass	Melody	Job
1	Am7	A	C	tonic
2	Am7/G	G	E	descending bass
3	Fmaj7	F	A	VI
4	E7	E	G#	V7
5	Am7	A	C	return
6	Cmaj7/G	G	E	relative-major color
7	Dm7/F	F	A	predominant inversion
8	E7	E	G#	dominant
9	Bm7b5	B	D	iiø
10	E7/B	B	G#	dominant inversion
11	Am7/C	C	E	tonic inversion
12	Dm7	D	F	predominant
13	E7	E	G#	dominant
14	G#dim7	G#	B	leading diminished
15	AmMaj7	A	G#	minor-major tonic

End the capstone on Am6, not with another turnaround. F# is a tonic color here; the melody must still make A minor unmistakable.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Module J - recovery, reduction, and no-restart repair

8 FAILURE MODES | 64 EVENTS

RECOVER THE BASS DESTINATION FIRST, THEN REBUILD THE CHORD-MELODY TEXTURE

Failure	Immediate repair	Restore
Bass misses beat 1	play root only next bar	restore walk one beat later
Melody disappears	remove one inner voice	keep bass + melody only
Chromatic approach sounds random	state destination root first	use only one approach note
Slash chord loses identity	play upper chord separately	re-add substituted bass
Bass and chord attack collide	separate them by one eighth note	recombine at slow tempo
Walking line outruns harmony	reduce to quarter-note roots	restore approach on beat 4
Hand cannot re-form chord	end walk one beat early	land destination shape cleanly

No-restart drill

Intentionally miss one bass approach in every eight-bar run. Continue with roots only until the next cadence, then restore the walking line. The recovery is part of the exercise, not an interruption of it.

Guitar Exercises - Section XI, Level 82

Level 82 mastery gate, practice progression, and log

NEXT: MELODY HARMONIZATION + SUBSTITUTION

ADVANCE ONLY WHEN BASS MOTION SUPPORTS THE ARRANGEMENT INSTEAD OF COMPETING WITH IT

Ten-phase practice progression

- [ ] 1. Root destinations
- [ ] 2. Diatonic walking lines
- [ ] 3. Chromatic approaches
- [ ] 4. Slash-chord bass substitutions
- [ ] 5. Bass/chord independence
- [ ] 6. Major ii-V-I routes
- [ ] 7. Minor iiø-V-i routes
- [ ] 8. Key-transfer outer voices
- [ ] 9. Two 16-bar arrangements
- [ ] 10. 32-bar capstone

Mastery standard

- [ ] Bass lands on destination beat 1
- [ ] Melody remains highest and audible
- [ ] Approach notes do not change chord identity
- [ ] Slash chords retain upper quality
- [ ] No collision between bass and chord attacks
- [ ] Major/minor cadences remain functional
- [ ] 32-bar form completed without restart

Passing score

Score 0-2 in eight categories: bass timing, bass-note choice, melody clarity, chord quality, independence, voice leading, form/pulse, and recovery. Pass at 14/16 or better on two separate days, with no zero in bass timing, melody clarity, form/pulse, or recovery.

Hard stop remains Level 105. Level 83 continues Section XI with melody harmonization, chord substitutions, reharmonization choices, and preserving a fixed top line across changing harmony.

Practice log

Date	Focus	Tempo	Bass clean?	Melody clear?	Weak transition	Next target

Walking-bass chord melody, chromatic approach bass lines, bass substitutions, independence, and longer solo-guitar arrangements.

Guitar Exercises — Section XI, Level 83

Melody Harmonization, Chord Substitution, Reharmonization, and Fixed-Top-Line Control

Level 83 of the fixed 105-level core curriculum. Level 105 remains the hard stop.

Core hierarchy

1. Melody 2. Bass destination 3. Guide tones 4. Chord body 5. Color/extension

The same melody note can be a root, 3rd, 5th, 7th, or controlled extension. Reharmonization succeeds only when the new chord also improves or intentionally changes bass direction, voice leading, function, or color.

Module	Exercise	Events
A	Single melody-note harmonization	96
B	Diatonic harmonization of short melodies	128
C	Common-tone chord substitutions	112
D	Secondary-dominant and diminished substitutions	112
E	Bass reharmonization beneath a fixed top line	128
F	Guide-tone and inner-voice preservation	112
G	Harmonization density and reduction	96
H	Four eight-bar reharmonization studies	160
I	Twenty-four-bar melody-first capstone	192
J	Recovery and choice audit	64
	TOTAL	1200

Rule: sing the melody before forming any voicing. If the melody disappears, reduce immediately to bass + melody.

Reference — One Top Note, Several Harmonic Meanings

Cycle each top note through all candidate chords. Pass 1: melody alone. Pass 2: root + melody. Pass 3: shell + melody. Pass 4: complete voicing. Name the melody's role before each chord.

Top note	Candidate harmonies
C	Cmaj7 | Am7 | Fmaj7 | Dm7 | Abmaj7
D	Dm7 | G7 | Bm7b5 | Bbmaj7 | D7
E	Cmaj7 | Am7 | Em7 | A7 | Fmaj7
F	Dm7 | Fmaj7 | G7 | Bm7b5 | Dbmaj7
G	Cmaj7 | Em7 | G7 | Am7 | Ebmaj7
A	Dm7 | Fmaj7 | Am7 | D7 | A7
B	Cmaj7 | Em7 | G7 | B7 | Gmaj7

Module A/B — Fixed Top Note C

Hold or repeat **C** while changing the harmony beneath it. Do not move the melody merely because a new chord is easier to grip.

Candidate	Practice sequence	Decision question
Cmaj7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Am7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Fmaj7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Dm7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Abmaj7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?

Choice audit

Which chord creates the smoothest bass? Which creates the strongest cadence? Which changes the key center? Which candidate would you reject, and why?

Module A/B — Fixed Top Note D

Hold or repeat **D** while changing the harmony beneath it. Do not move the melody merely because a new chord is easier to grip.

Candidate	Practice sequence	Decision question
Dm7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
G7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Bm7b5	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Bbmaj7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
D7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?

Choice audit

Which chord creates the smoothest bass? Which creates the strongest cadence? Which changes the key center? Which candidate would you reject, and why?

Module A/B — Fixed Top Note E

Hold or repeat **E** while changing the harmony beneath it. Do not move the melody merely because a new chord is easier to grip.

Candidate	Practice sequence	Decision question
Cmaj7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Am7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Em7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
A7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Fmaj7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?

Choice audit

Which chord creates the smoothest bass? Which creates the strongest cadence? Which changes the key center? Which candidate would you reject, and why?

Module A/B — Fixed Top Note F

Hold or repeat **F** while changing the harmony beneath it. Do not move the melody merely because a new chord is easier to grip.

Candidate	Practice sequence	Decision question
Dm7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Fmaj7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
G7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Bm7b5	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Dbmaj7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?

Choice audit

Which chord creates the smoothest bass? Which creates the strongest cadence? Which changes the key center? Which candidate would you reject, and why?

Module A/B — Fixed Top Note G

Hold or repeat **G** while changing the harmony beneath it. Do not move the melody merely because a new chord is easier to grip.

Candidate	Practice sequence	Decision question
Cmaj7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Em7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
G7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Am7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Ebmaj7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?

Choice audit

Which chord creates the smoothest bass? Which creates the strongest cadence? Which changes the key center? Which candidate would you reject, and why?

Module A/B — Fixed Top Note A

Hold or repeat **A** while changing the harmony beneath it. Do not move the melody merely because a new chord is easier to grip.

Candidate	Practice sequence	Decision question
Dm7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Fmaj7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Am7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
D7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
A7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?

Choice audit

Which chord creates the smoothest bass? Which creates the strongest cadence? Which changes the key center? Which candidate would you reject, and why?

Module A/B — Fixed Top Note B

Hold or repeat **B** while changing the harmony beneath it. Do not move the melody merely because a new chord is easier to grip.

Candidate	Practice sequence	Decision question
Cmaj7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Em7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
G7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
B7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?
Gmaj7	melody → root+melody → shell+melody → full voicing	Stable chord tone, useful color, or tension needing resolution?

Choice audit

Which chord creates the smoothest bass? Which creates the strongest cadence? Which changes the key center? Which candidate would you reject, and why?

Module C — Common-Tone Chord Substitution

Fixed melody	Harmony	Changing role
E	Cmaj7 → Am7 → Fmaj7	3 → 5 → 7
G	Cmaj7 → Em7 → G7	5 → b3 → root
C	Am7 → Fmaj7 → Cmaj7	b3 → 5 → root
F	Dm7 → G7 → Fmaj7	b3 → b7 → root
B	Cmaj7 → Em7 → Gmaj7	7 → 5 → 3
A	Dm7 → Fmaj7 → Am7	5 → 3 → root

Keep the top note fixed. Move bass and inner voices by the smallest available intervals. Then create one additional substitute for each row.

Module D — Secondary Dominants and Passing Diminished Chords

Top	Progression	Function
C#	Cmaj7 → A7 → Dm7	C# is 3 of A7; resolve into Dm7
F#	Cmaj7 → D7 → G7	F# is 3 of D7; resolve toward G
D#	Gmaj7 → B7 → Em7	D# is 3 of B7; resolve to E/G
E	Cmaj7 → C#dim7 → Dm7	common/connector tone
G	G7 → G#dim7 → Am7	passing diminished function
A	Fmaj7 → F#dim7 → G7	chromatic bass connector

The chromatic chord must have a destination. Remove it first; verify the source-to-destination progression still works; then reinsert it as brief motion.

Module E — Bass Reharmonization Beneath a Fixed Melody

Fixed melody: **E E E E | G G G G**. Build four different bass paths, then harmonize every bass note without moving the written top line.

Version	Bass path	Task
1	C-B-A-G	Diatonic descent
2	C-E-F-G	Arpeggiated/functional rise
3	C-C#-D-G	Chromatic approach into predominant
4	C-Bb-A-G	Borrowed/chromatic descent

Reduction test: play bass + melody only. If the intended direction disappears, the reharmonization is relying too heavily on inner voices.

Module F — Preserve Guide-Tone Motion

Harmony	Top line	Guide line	Bass
Cmaj7-Am7-Dm7-G7	Top E-E-F-B	Inner B-C-C-B	Bass C-A-D-G
Cmaj7-A7-Dm7-G7	Top E-C#-F-B	Inner B-G-C-F	Bass C-A-D-G
Gmaj7-B7-Em7-A7	Top B-D#-G-C#	Inner F#-A-D-G	Bass G-B-E-A
Am7-Dm7-E7-AmMaj7	Top C-F-G#-G#	Inner G-C-D-E	Bass A-D-E-A

Sing top and guide lines separately, then together. Add bass only after both upper voices are secure.

Module G — Harmonization Density and Reduction

Pass	Texture
1	Melody only
2	Bass + melody
3	Bass + one guide tone + melody
4	Full four-note chord melody
5	Remove one inner voice while preserving function
6	Add one extension only if melody and bass remain dominant

Use the same eight-bar melody for every pass. Tempo, phrasing, and melody dynamics may not change simply because the harmony becomes denser.

Module H — Study 1 — Diatonic

Melody: E F G E | D E F D

Baseline harmony: Cmaj7 | Dm7 | Em7 | Cmaj7

Pass	Assignment
1	Melody alone
2	Baseline bass + melody
3	Baseline full voicings
4	Create a new bass path; melody unchanged
5	Create a new full harmonization; at least two roots differ
6	Create one conservative and one adventurous reharmonization

Verify every melody/chord relationship, bass direction, guide-tone motion, cadence strength, register, and hand economy.

Module H — Study 2 — Relative substitutes

Melody: C C B A | G E F G

Baseline harmony: Am7 | Fmaj7 | G7 | Cmaj7

Pass	Assignment
1	Melody alone
2	Baseline bass + melody
3	Baseline full voicings
4	Create a new bass path; melody unchanged
5	Create a new full harmonization; at least two roots differ
6	Create one conservative and one adventurous reharmonization

Verify every melody/chord relationship, bass direction, guide-tone motion, cadence strength, register, and hand economy.

Module H — Study 3 — Secondary dominant

Melody: E E F# G | F# E D C#

Baseline harmony: Cmaj7 | A7 | D7 | A7

Pass	Assignment
1	Melody alone
2	Baseline bass + melody
3	Baseline full voicings
4	Create a new bass path; melody unchanged
5	Create a new full harmonization; at least two roots differ
6	Create one conservative and one adventurous reharmonization

Verify every melody/chord relationship, bass direction, guide-tone motion, cadence strength, register, and hand economy.

Module H — Study 4 — Chromatic color

Melody: G Ab G E | F F# G E

Baseline harmony: Cmaj7 | Abmaj7 | G7 | Cmaj7

Pass	Assignment
1	Melody alone
2	Baseline bass + melody
3	Baseline full voicings
4	Create a new bass path; melody unchanged
5	Create a new full harmonization; at least two roots differ
6	Create one conservative and one adventurous reharmonization

Verify every melody/chord relationship, bass direction, guide-tone motion, cadence strength, register, and hand economy.

Module I — Twenty-Four-Bar Melody-First Capstone

Bars 1-8: diatonic baseline. Bars 9-16: introduce secondary dominants and one passing diminished chord. Bars 17-24: reharmonize at least four measures while keeping the written melody unchanged.

Bar	Chord	Top
1	Cmaj7	E
2	Am7	E
3	Dm7	F
4	G7	B
5	Cmaj7	G
6	A7	C#
7	Dm7	F
8	G7	B
9	Em7	G
10	A7	C#
11	Dm7	F
12	G7	B
13	Cmaj7	E
14	C#dim7	E
15	Dm7	F
16	G7	B
17	Am7	C
18	D7	F#
19	Gmaj7	B
20	B7	D#
21	Em7	G
22	A7	C#
23	Dm7	F
24	G7	G

Module J — Recovery, Mastery, and Roadmap

Recovery hierarchy: preserve melody and pulse → state destination bass → reduce to bass+melody → restore guide tones → restore full voicing → add substitutions last.

Category	0	1	2
Melody clarity	lost	functional	dominant/clear
Bass logic	unclear	functional	directed
Chord quality	wrong	mostly clear	clear
Guide-tone motion	lost	functional	smooth
Substitution function	random	plausible	purposeful
Voicing cleanliness	noisy	usable	clean
Form/pulse	lost	recovers	stable
Recovery	restart	simplifies	seamless

Pass: 14/16 or better on two separate days, with no zero in melody clarity, bass logic, form/pulse, or recovery.

Fixed roadmap: Level 84 completes Section XI. Levels 85-90 Groove & Stylistic Rhythm. Levels 91-94 Advanced Expression & Articulation. Levels 95-99 Repertoire Integration. Levels 100-104 Composition & Improvisational Composition. Level 105 Final Musicianship Capstone. HARD STOP after Level 105.

Guitar Exercises — Section XI, Level 84

Complete Solo-Guitar Arrangement Capstone

Independent Melody • Walking Bass • Inner Voices • Reharmonization • Dynamics • Uninterrupted Performance

Level 84 of 105. This completes Section XI. HARD STOP after Level 105.

Voice priority: **melody** → **bass destination** → **guide tones** → **chord body** → **optional color.** If the arrangement overloads, remove voices in reverse order.

Module	Exercise	Events
A	Melody/bass skeleton extraction	128
B	Guide-tone insertion and inner-voice economy	128
C	Walking-bass and pedal-tone integration	144
D	Reharmonization and substitution choices	128
E	Texture, register, and dynamic orchestration	128
F	Section transitions and cadence design	112
G	Reduction, recovery, and no-restart drills	96
H	Four 8-bar arrangement studies	192
I	32-bar complete solo-guitar capstone	256
J	Performance audit and alternate arrangement	96
	TOTAL	1408

Capstone rule: no restart. Recover by reducing to melody + structural bass, locate the next cadence, then rebuild texture.

Module A — Melody/Bass Skeleton

Before any chord-melody voicing is chosen, sing the melody and play the bass separately. Then combine only the two outer voices.

Cell	Bass	Top melody	Task
1	C-B-A-G	E-E-C-B	contrary/oblique control
2	F-F#-G-C	A-A-B-E	passing diminished approach
3	A-G-F-E	C-B-A-G#	minor descending bass
4	D-D#-E-A	F-F#-G#-C	chromatic destination approach
5	C-E-F-G	G-G-A-B	ascending bass under repeated contour
6	A-C-D-E	E-E-F-G#	minor cadence preparation

Passes: melody alone → bass alone → sing melody while playing bass → play both → transpose one cell.

Module B — Guide-Tone Insertion

Add only the smallest inner motion required to identify harmony. Do not fill every available string.

Progression	Outer voices	Inner guide motion
Cmaj7-Am7-Dm7-G7	bass C-A-D-G; melody E-C-F-B	B-C-C-B
Cmaj7-A7-Dm7-G7	C-A-D-G; E-C#-F-B	B-G-C-F
Am7-Dm7-E7-AmMaj7	A-D-E-A; C-F-G#-G#	G-C-D-E
Gmaj7-B7-Em7-A7	G-B-E-A; B-D#-G-C#	F#-A-D-G

Reduction test: remove the guide tone. If the harmony remains clear, it is optional; if quality disappears, restore it.

Module C — Walking Bass and Pedal Integration

Study	Bass design	Upper-voice rule
C major walk	C-B-A-G | F-F#-G-C	melody remains legato
A minor walk	A-G-F-E | D-D#-E-A	G# must define E7
High-E pedal	C-E-F-G bass	top E stays fixed
G pedal	C-Bb-A-G bass	top G stays fixed
Anticipated bass	approach next root on & of 4	chord waits until beat 1
Anticipated chord	bass waits for beat 1	upper shell enters on & of 4

Never allow a chromatic approach to become more prominent than the destination root.

Module D — Reharmonization Choices

Baseline	Alternative	Reason
Cmaj7 → Am7	Cmaj7 → A7 → Dm7	secondary dominant creates forward motion
Fmaj7 → G7	Fmaj7 → F#dim7 → G7	chromatic connector
Gmaj7 → Em7	Gmaj7 → B7 → Em7	dominantizes vi
Am7 → Dm7	Am7 → A7 → Dm7	dominantizes iv
Cmaj7 → G7	Cmaj7 → Db7 → Cmaj7/G	chromatic color / bass approach
Dm7 → G7 → C	Dm7 → Ab7 → G7 → C	brief dominant color; preserve melody

For every substitution: sing fixed melody → state destination → play bass only → add guide tones → add complete voicing.

Module E — Texture, Register, and Dynamic Architecture

Section role	Texture	Register	Dynamic
Opening	melody + sparse bass	middle	p
Statement	bass + melody + guide tone	middle	mp
Development	walking bass + fuller voicings	low/middle	mf
Climax	spread/drop-2 voicings	wide	f
Release	bass + melody only	upper	mp
Ending	single bass + sustained melody/chord	wide then decay	pp

Play the same eight bars six times, changing only the assigned orchestration variable. Harmony and melody remain fixed.

Module F — Section Transitions and Cadence Design

Transition	Last-bar device	Destination
A → B	walking bass C-C#-D	Dm7
B → C	F-F#-G bass	G7 / new section
Major → relative minor	B7 guide tone D#	Em
Minor → major	Dm7-G7	Cmaj7
Build → climax	pedal top note + rising bass	spread tonic voicing
Climax → release	resolve melody early; bass alone on beat 4	sparse next section

Loop last bar + first bar only. A successful transition arrives with correct chord, bass, melody, register, dynamic, and role.

Module G — Reduction and No-Restart Recovery

Failure	Immediate repair
Melody lost	remove inner voices; sing next melody target
Bass late	root only on next beat 1
Chord too large	reduce to shell + melody
Chromatic walk fails	jump directly to destination root
Substitution forgotten	return to baseline harmony
Guide tone wrong	remove it; preserve outer voices
Form lost	melody landmarks + roots until cadence
Hand cannot reach voicing	use nearest triad/inversion

Practice every failure deliberately. Recovery is part of the arrangement, not an exception to it.

Module H — Study 1 — C-major ballad

| Cmaj7 | Cmaj7/B | Am7 | G7 | Fmaj7 | F#dim7 | G7 | Cmaj7 |

Melody: E E C B | A A B E. Walking bass; one passing diminished.

Pass	Requirement
1	melody only
2	bass only
3	bass + melody
4	add guide tones
5	full arrangement
6	alternate reharmonization with melody unchanged

Record pass 5. Then perform pass 6 without looking at pass 5's voicing choices.

Module H — Study 2 — A-minor color

| Am7 | G7 | Fmaj7 | E7 | Am7 | Dm7 | E7 | AmMaj7 |

Melody: C B A G# | C F G# G#. Preserve dominant leading tone.

Pass	Requirement
1	melody only
2	bass only
3	bass + melody
4	add guide tones
5	full arrangement
6	alternate reharmonization with melody unchanged

Record pass 5. Then perform pass 6 without looking at pass 5's voicing choices.

Module H — Study 3 — Secondary dominants

| Cmaj7 | A7 | Dm7 | G7 | Em7 | A7 | Dm7 | G7 |

Melody: E C# F B | G C# F B. Use compact guide-tone motion.

Pass	Requirement
1	melody only
2	bass only
3	bass + melody
4	add guide tones
5	full arrangement
6	alternate reharmonization with melody unchanged

Record pass 5. Then perform pass 6 without looking at pass 5's voicing choices.

Module H — Study 4 — Register orchestration

| Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7 | Cmaj7 | A7 | Dm7 | G7 |

Bars 1-2 sparse, 3-4 middle, 5-6 spread, 7-8 reduction.

Pass	Requirement
1	melody only
2	bass only
3	bass + melody
4	add guide tones
5	full arrangement
6	alternate reharmonization with melody unchanged

Record pass 5. Then perform pass 6 without looking at pass 5's voicing choices.

Module I — 32-Bar Complete Solo-Guitar Capstone (Bars 1–16)

Bar	Harmony	Melody target	Bass
1	Cmaj7	E	C
2	Cmaj7/B	E	B
3	Am7	C	A
4	G7	B	G
5	Fmaj7	A	F
6	F#dim7	A	F#
7	G7	B	G
8	Cmaj7	E	C
9	Am7	C	A
10	G7	B	G
11	Fmaj7	A	F
12	E7	G#	E
13	Am7	C	A
14	Dm7	F	D
15	E7	G#	E
16	AmMaj7	G#	A

Each bar: establish melody target; land structural bass; add only enough inner harmony to identify the chord. Use walking approaches only when the next bass destination is secure.

Module I — 32-Bar Complete Solo-Guitar Capstone (Bars 17–32)

Bar	Harmony	Melody target	Bass
17	Dm7	F	D
18	D#dim7	F#	D#
19	Em7	G	E
20	A7	C#	A
21	Dm7	F	D
22	G7	B	G
23	Cmaj7	E	C
24	Cmaj7	G	C
25	Cmaj7	E	C
26	A7	C#	A
27	Dm7	F	D
28	G7	B	G
29	Cmaj7	G	C
30	F#dim7	A	F#
31	G7	B	G
32	C6/9	D	C

Each bar: establish melody target; land structural bass; add only enough inner harmony to identify the chord. Use walking approaches only when the next bass destination is secure.

Module J — Section XI Completion Audit

Perform the 32-bar arrangement twice: first as the printed baseline, then as an alternate arrangement with at least six changed voicings/substitutions while the melody and form remain unchanged.

Category	0	1	2
Melody clarity	lost	functional	dominant
Bass independence	lost	functional	confident
Guide-tone accuracy	wrong	mostly	smooth
Reharmonization	random	plausible	purposeful
Voice balance	collapsed	usable	controlled
Dynamic architecture	flat	some contrast	clear arc
Form/pulse	lost	recovers	stable
Recovery	restart	simplifies	seamless

Pass Section XI: 14/16 or better on two separate days, with no zero in melody clarity, bass independence, form/pulse, or recovery.

NEXT: Level 85 begins Section XII — Groove & Stylistic Rhythm. Fixed roadmap remains Levels 85–90 groove, 91–94 expression, 95–99 repertoire, 100–104 composition, 105 final capstone. HARD STOP after Level 105.

Groove & Stylistic Rhythm

Shape feel through note duration, muting, attack placement, register, repetition and interaction with bass and drums. Explore groove principles across several styles while preserving the underlying pulse. Make each style audible through touch, placement and space.

01 **Pulse and touch**

02 **Style vocabulary**

03 **Ensemble pocket**

IN THIS SECTION

		BOOK PAGES
085	Pocket, note length and drum/bass lock	**1,352-1,366**
086	Funk and R&B groove vocabulary	**1,367-1,381**
087	Reggae, ska, soul, disco and Motown	**1,382-1,401**
088	Rock, hard rock and metal grooves	**1,402-1,416**
089	Country, Americana and hybrid picking	**1,417-1,436**
090	Swing, shuffle and interlocking grooves	**1,437-1,457**

LISTEN FOR

Consistent subdivision, controlled releases and space for bass and drums.

PRACTICE FOCUS

Change one feel variable at a time. Compare two grooves over the same harmony to hear the difference.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

TABLE OF CONTENTS: PAGE 4

SECTION RANGE 1,351-1,457

Guitar Exercises - Section XII, Level 85

Pocket, Note Length, Muting, Attack Placement, and Drum/Bass Lock

Level 85 of the fixed 105-level core curriculum. Section XII begins here. HARD STOP after Level 105.

The new objective is not harder subdivision. It is making the same subdivision feel different through note duration, muting, accent, register, and relationship to the rhythm section.

Module	Exercise	Events
A	Subdivision-to-groove conversion	128
B	Note-length ladder: legato to clipped	128
C	Muting and ghost-contact control	144
D	Kick/snare lock and backbeat placement	144
E	Bass-guitar interlock and register separation	128
F	Ahead/on/behind placement laboratory	96
G	Eight groove cells with identical harmony	160
H	Four eight-bar pocket studies	192
I	Thirty-two-bar groove capstone	256
J	Recovery and pocket audit	64
	TOTAL	1440

Core rule: the grid stays stable while the feel changes.

Reference - One Grid, Several Grooves

Maintain continuous sixteenth-note hand motion: D U D U. P = pitched contact, x = muted contact, - = air stroke, ~ = sustain.

Name	1 e & a 2 e & a 3 e & a 4 e & a	Primary variable
Open eighths	P - P - P - P - P - P - P - P -	long duration
Clipped eighths	P - x - P - x - P - x - P - x -	left-hand release
Backbeat chop	P - - - x - P - P - - - x - P -	2/4 emphasis
Offbeat stab	- - P - - - P - - - P - - - P -	& attacks
Ghost grid	P x x x P x x x P x x x P x x x	muted subdivision
3+3+2	P - - P - - P - P - - P - - P -	accent grouping

Module A - Subdivision-to-Groove Conversion

Use one chord - Am7 - for every cell. Do not change harmony while learning the feel.

Pass	Instruction
1	Clap contacts; foot marks quarter notes.
2	Muted strings only; no pitched chord.
3	Am7 shell, all notes sustained.
4	Same attacks, but release every note at the printed cutoff.
5	Add accents without changing attack times.
6	Record; compare whether the pulse changed when the feel changed.

Exercise: cycle quarter notes -> eighth notes -> sixteenths -> offbeat eighths -> 3+3+2 while keeping the same metronome tempo.

Module B - Note-Length Ladder

Play G-C-D-G with four quarter-note attacks per measure. Only duration changes.

Level	Duration target	Left-hand behavior
1	100%	hold until next attack
2	75%	release late in beat
3	50%	release at midpoint
4	25%	short stab
5	percussive	pitch followed immediately by mute
6	mixed	long beat 1; short beats 2-4

Repeat with triads, shells, and full chords. The shorter versions must not speed up.

Module C - Muting and Ghost Contacts

Pattern	Grid	Goal
1	P-x- P-x- P-x- P-x-	clean release
2	P-xx P-xx P-xx P-xx	two ghosts after chord
3	PxPx PxPx PxPx PxPx	alternating pitch/ghost
4	Pxxx Pxxx Pxxx Pxxx	one pitch + three ghosts
5	--Px --Px --Px --Px	late-sixteenth chord
6	x-Px x-Px x-Px x-Px	ghost prepares pitched offbeat

Use three-string triads first, then four-string shells. A ghost contact may click but may not reveal a recognizable chord pitch.

Module D - Locking to Kick and Snare

Use a simple imagined drum grid: kick on 1 and 3, snare on 2 and 4. Then vary guitar placement around it.

Study	Guitar job	Count
Kick lock	short chord with kick	1, 3
Snare lock	chop with snare	2, 4
Kick answer	chord on & after kick	&1, &3
Snare pickup	a before 2 and 4	a1, a3
Split role	bass note with kick; chord with snare	1/3 bass, 2/4 chord
Backbeat ghosts	ghost on snare, pitch on following &	2-&2, 4-&4

The drum part is first spoken aloud: K S K S. Later use a metronome only on 2 and 4.

Module E - Bass/Guitar Interlock

Bass figure	Guitar response	Rule
Root on 1 and 3	upper triad on 2 and 4	do not duplicate bass register
Root-5th eighths	short shell on offbeats	leave bass attacks clear
Walking quarters	one chord stab per bar	guitar supplies space
Syncopated bass	sustained upper voicing	avoid rhythmic competition
Pedal bass	moving triad inversions	harmony moves above fixed low note
Bass fill on beat 4	guitar rests beat 4	do not cover the fill

Play the bass line yourself first. Then record it or loop it and add the guitar response.

Module F - Ahead, On, and Behind the Beat

This is microtiming, not a new subdivision. Start with a backing pulse or metronome. Do not attempt large deliberate delays.

Placement	Practice cue	Failure sign
On	attack centered with click	flam disappears into click
Slightly ahead	imagine pulling the band forward	tempo accelerates
Slightly behind	let click speak first; attack immediately after	attack becomes a late subdivision
Return on	remove offset without changing tempo	pulse shifts

Use one-note muted attacks before chords. Record and listen back; feel is judged by consistency, not by an exact millisecond target.

Module G - Eight Groove Cells, Same Harmonic Skills

Groove	Progression	Primary feel variable
Straight rock	G-D-Em-C	eighth-note down/up; long beat 1, shorter backbeats
Shuffle	A7-D7-E7-A7	triplet subdivision; middle triplet omitted
Funk	Am7-D9	sixteenth ghost grid; clipped pitched stabs
Reggae/Ska	C-F-G-C	short offbeat chords; silence on downbeats
Soul/R&B	Cmaj7-Am7-Dm7-G7	upper shells; relaxed backbeat
Disco	Am7-D7-Gmaj7-Cmaj7	steady sixteenths; bright upper voicings
Country two-step	G-C-D-G	bass/chord alternation
Jam-band pocket	A-D-A-E	open space; chord hits plus melodic answer

These are foundational feel studies, not claims that each genre can be reduced to one pattern. Later Section XII levels expand the styles in depth.

Module H - Study 1 - Rock pocket

| G | D | Em | C | G | D | C | D |

Strong quarter pulse; controlled eighth-note sustain; backbeat release.

Pass	Requirement
1	clap/tap only
2	muted strings
3	roots + shells
4	full groove
5	record with metronome on 2 and 4
6	remove click for 8 bars, then re-enter

Module H - Study 2 - Funk pocket

| Am7 | Am7 | D9 | D9 | Am7 | E7#9 | D9 | Am7 |

Sixteenth ghosts; pitched stabs remain short and dynamically above ghosts.

Pass	Requirement
1	clap/tap only
2	muted strings
3	roots + shells
4	full groove
5	record with metronome on 2 and 4
6	remove click for 8 bars, then re-enter

Module H - Study 3 - Offbeat pocket

| C | F | G | C | Am | F | G | G |

Downbeats mostly silent; short offbeat upper-register chords.

Pass	Requirement
1	clap/tap only
2	muted strings
3	roots + shells
4	full groove
5	record with metronome on 2 and 4
6	remove click for 8 bars, then re-enter

Module H - Study 4 - Soul pocket

| Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7 | Em7 | A7 | Dm7 | G7 |

Shells on backbeats; fills only after chord duration is controlled.

Pass	Requirement
1	clap/tap only
2	muted strings
3	roots + shells
4	full groove
5	record with metronome on 2 and 4
6	remove click for 8 bars, then re-enter

Module I - Thirty-Two-Bar Groove Capstone

Change feel without changing the underlying tempo. Announce the next groove during beat 4 of the previous section.

Bars	Harmony	Groove	Dynamic	Register
1-4	G-D-Em-C	straight rock	mf	middle
5-8	Am7-D9-Am7-E7#9	funk	mp	upper
9-12	C-F-G-C	offbeat	mp	upper
13-16	Cmaj7-Am7-Dm7-G7	soul/R&B	mf	middle
17-20	A7-D7-E7-A7	shuffle	f	middle
21-24	Am7-D7-Gmaj7-Cmaj7	disco	f	upper
25-28	G-C-D-G	country two-step	mf	low+upper
29-32	A-D-A-E	jam-band pocket	mp -> f -> p	wide

Pass 1: muted strings. Pass 2: harmony. Pass 3: add bass/drum interlock. Pass 4: preserve note lengths. Pass 5: record one uninterrupted 32-bar performance.

Module J - Pocket Audit and Recovery

Failure	Repair
Groove speeds up	quarter-note foot + muted contacts only
Notes ring too long	practice release without changing attack
Ghosts contain pitch	reduce fretting pressure; narrow attack zone
Backbeat feels weak	remove fills; accent 2 and 4
Bass/guitar collide	delete guitar attack at bass landmark
Behind-beat becomes late	return on-beat, then use smaller offset
Style change loses tempo	one bar muted grid before adding chord texture
Form lost	roots only; rejoin at next 4-bar boundary

Mastery: score 14/16 or better on two separate days across pulse, note length, muting, drum lock, bass interlock, microtiming consistency, groove contrast, and recovery. No zero in pulse, note length, muting, or recovery.

Roadmap: Levels 85-90 complete Section XII Groove & Stylistic Rhythm. Levels 91-94 Advanced Expression, 95-99 Repertoire Integration, 100-104 Composition, Level 105 Final Musicianship Capstone. HARD STOP after 105.

Guitar Exercises - Section XII, Level 86

Funk and R&B; Groove Vocabulary

Sixteenth Muting • Chord Stabs • Ghost Hierarchy • Syncopated Triads • Bass-Space Discipline

Level 86 of the fixed 105-level core curriculum. HARD STOP after Level 105.

Level 85 established pocket as control of duration, muting, attack placement, and rhythm-section relationship. Level 86 narrows the focus to funk and R&B;, where note length and empty space often matter as much as pitch.

Module	Exercise	Events
A	Ghost-note hierarchy and sixteenth-note control	144
B	Chord-stab duration and release timing	128
C	Syncopated triad and shell placement	144
D	Bass-space discipline and answer placement	128
E	Funk one-chord pocket variations	160
F	R&B two- and four-chord pocket variations	160
G	Register, inversion, and texture rotation	128
H	Four eight-bar groove studies	192
I	Thirty-two-bar funk/R&B capstone	256
J	Pocket recovery and performance audit	64
	TOTAL	1504

Core rule: ghosts support the groove; pitched stabs define it. Do not let muted contacts become louder than the chord.

Reference - Sixteenth-Note Contact Hierarchy

Maintain continuous D-U-D-U motion through every sixteenth slot. P = pitched chord, g = soft ghost contact, x = stronger muted accent, - = air stroke, ~ = sustain.

Level	Symbol	Job
1	P	structural pitched attack
2	x	strong percussive mute / backbeat accent
3	g	quiet ghost motion that supports subdivision
4	-	air stroke; motion only
5	~	sustain; no new attack

Practice order: clap accents -> muted strings -> one triad -> full groove. The hierarchy must remain audible at low volume.

Module A - Ghost-Note Hierarchy

Cell	1 e & a | 2 e & a | 3 e & a | 4 e & a	Goal
1	P g g g | P g g g | P g g g | P g g g	one pitched contact per beat
2	P g x g | P g x g | P g x g | P g x g	accent the &
3	g P g x | g P g x | g P g x | g P g x	late chord stab
4	P x g g | g x P g | P x g g | g x P g	asymmetrical hierarchy
5	P g g x | g P x g | P g g x | g P x g	backbeat-oriented ghosts
6	g g P g | x g g P | g g P g | x g g P	sparse syncopation

Pass 1: all contacts muted. Pass 2: replace P with Am7 or D9 triads. Pass 3: lower every g until it is felt more than heard.

Module B - Chord-Stab Duration

Use the same attack time but vary how long the chord survives.

Duration	Exercise	Release cue
Long	P~~~	hold through full beat
Half-beat	P~--	release at &
Quarter-beat	P---	release before e
Stab + ghost	Pg--	pitch then immediate muted motion
Late stab	---P	attack on a
Tie into next beat	---P | ~---	do not re-attack beat 1

Apply to Am7, D9, G13, Cmaj9, F#m7, and E9. The left hand controls length; the right hand does not slow down.

Module C - Syncopated Triads and Shells

Cell	Harmony	Contact points
1	Am7	1, a2, &3, a4
2	D9	&1, 2, a3, &4
3	G13	a1, &2, 4
4	Cmaj9	1, &2, a3
5	F#m7	&1, a2, &4
6	E9	2, a2, &3, 4
7	Am7 -> D9	1 / a2 / &4 change
8	Cmaj7 -> Dm7 -> G7	one triad stab per beat, then displace by one sixteenth

Use three-note triads first. Full chord grips are optional and should not increase noise or reduce release control.

Module D - Bass-Space Discipline

The guitar must leave intentional holes for bass landmarks.

Bass event	Guitar rule
Root on beat 1	do not attack full chord on beat 1; answer on &1 or beat 2
Octave hit on &2	rest or ghost at &2
Fill on beat 4	end guitar phrase by beat 3&
Syncopated 1-a-2&	use sustained upper chord, not matching rhythm
Walking quarters	one short upper chord per half-bar
Bass rests	guitar may briefly increase density

Record or loop each bass figure. Then add the guitar part without duplicating the bass rhythm unless the exercise explicitly asks for a unison hit.

Module E - One-Chord Funk Pocket Variations

Name	Chord	Pattern	Purpose
Pocket 1	Am7	P g x g | g P g x | P g x g | g P g x	tight 16th-grid funk
Pocket 2	D9	g g P g | x g g P | g g P g | x g g P	offbeat stabs
Pocket 3	E9	P--- | --Pg | P--- | g-Pg	space-heavy
Pocket 4	G13	P g g x | --P- | g x g P | ----	backbeat contrast
Pocket 5	Am7	P~-- | g-P- | --xg | P---	mixed length
Pocket 6	D9	--P- | g-xg | P--- | --P-	late sixteenth emphasis
Pocket 7	E9	Pggg | xggP | gPxg | P---	dense but hierarchical
Pocket 8	Am7	P--- | ---- | --P- | ----	extreme space

Run all eight cells at one tempo. The musical difference must come from contact hierarchy and duration, not tempo change.

Module F - R&B; Pocket Variations

Study	Harmony	Primary behavior
Slow R&B	Cmaj7-Am7	1 and 3 bass-side; upper shell on &2 and &4
Neo-soul pocket	Am9-D9	short upper voicings; hammer-on embellishment after the stab
Soul backbeat	Cmaj7-Dm7-G7-Cmaj7	shell on 2 and 4, melodic answer in remaining space
Two-chord vamp	F#m7-B7	pedal top note; syncopated inner movement
Ballad pulse	Am7-Fmaj7	long beat-1 chord, short beat-3 answer
Gospel/R&B turn	Cmaj7-A7-Dm7-G7	voice-led shells; chromatic bass approach
High-register comp	Em7-A7	triads only; bass register left empty
Sparse turnaround	Dm7-G7-Cmaj7	one chord hit, one melodic answer per bar

Do not turn the embellishment into a continuous lick. The chord stab remains the structural event.

Module G - Register, Inversion, and Texture Rotation

Pass	Voicing / register	Instruction
1	low partial chord	short attacks, leave high register empty
2	middle shell	same rhythm, narrower attack zone
3	high triad	same rhythm, more space below
4	drop-2 voicing	same contacts, longer sustain
5	bass note + upper triad	split role between low and high voices
6	melodic fragment only	remove chord body but preserve groove landmarks

Use the same four-bar Am7-D9-G13-Cmaj9 progression for all passes. The groove must survive the register change.

Module H - Study 1 - Tight funk

| Am7 | D9 | Am7 | E9 | Am7 | D9 | E9 | Am7 |

Sixteenth ghost grid; short triads; no full chord on bass fill in bar 4.

Pass	Requirement
1	clap/ghost grid only
2	muted strings
3	triads/shells
4	full pocket
5	add one bass-space decision per bar
6	record with click only on 2 and 4

Module H - Study 2 - Neo-soul/R&B;

| Cmaj9 | Am9 | Dm9 | G13 | Em7 | A7 | Dm9 | G13 |

Longer voicings, inner-voice embellishment after the attack, sparse answers.

Pass	Requirement
1	clap/ghost grid only
2	muted strings
3	triads/shells
4	full pocket
5	add one bass-space decision per bar
6	record with click only on 2 and 4

Module H - Study 3 - Backbeat soul

| Cmaj7 | Fmaj7 | Dm7 | G7 | Em7 | A7 | Dm7 | G7 |

Shells on 2 and 4; melody fills only after the backbeat releases.

Pass	Requirement
1	clap/ghost grid only
2	muted strings
3	triads/shells
4	full pocket
5	add one bass-space decision per bar
6	record with click only on 2 and 4

Module H - Study 4 - Bass-space vamp

| F#m7 | B7 | F#m7 | B7 | Emaj7 | C#m7 | F#m7 | B7 |

Bass supplies syncopation; guitar uses sustained upper voicings and occasional short stabs.

Pass	Requirement
1	clap/ghost grid only
2	muted strings
3	triads/shells
4	full pocket
5	add one bass-space decision per bar
6	record with click only on 2 and 4

Module I - Thirty-Two-Bar Funk/R&B; Capstone

Bars	Harmony	Feel	Voicing	Dynamic
1-4	Am7-D9-Am7-E9	tight funk	short triads	mp
5-8	Cmaj9-Am9-Dm9-G13	neo-soul/R&B	upper extensions	mf
9-12	Cmaj7-Fmaj7-Dm7-G7	backbeat soul	shells	mf
13-16	F#m7-B7-F#m7-B7	bass-space vamp	sustain	mp
17-20	Am7-D9-Am7-E9	dense ghost hierarchy	triads	f
21-24	Cmaj9-Am9-Dm9-G13	sparse R&B	drop-2	mp
25-28	Em7-A7-Dm7-G7	syncopated turnaround	upper triads	mf
29-32	Cmaj7-A7-Dm7-G7	release/ending	shell -> sustain	f -> p

Passes: muted groove -> harmony -> bass-space choices -> register orchestration -> one uninterrupted recorded take. The tempo never changes between sections.

Module J - Pocket Recovery and Audit

Failure	Immediate repair
Ghosts too loud	mute strings and exaggerate P>x>g hierarchy
Stabs ring	practice left-hand release without changing attack time
Groove rushes	foot quarter notes; halve pitched density
Bass/guitar collide	delete guitar attack at bass landmark
R&B fill becomes lick	limit answer to 2-3 notes
Register change breaks pocket	one bar muted grid before new voicing
Syncopation feels random	speak sixteenth count and mark P contacts
Form lost	one shell on beat 1 until next 4-bar boundary

Mastery: 14/16 or better on two separate days across pulse, ghost hierarchy, note length, chord-stab accuracy, bass-space discipline, register control, groove contrast, and recovery. No zero in pulse, ghost hierarchy, bass-space discipline, or recovery.

NEXT: Level 87 develops reggae/ska, soul, disco, and Motown-style groove principles - offbeat placement, clipped chord duration, repeated rhythm figures, octave/bass interaction, and section-specific texture.

Guitar Exercises - Section XII, Level 87

Reggae, Ska, Soul, Disco, and Motown Groove Principles

Offbeats • Clipped Chords • Repeated Figures • Octave/Bass Interaction • Section Texture

Level 87 of the fixed 105-level core curriculum. HARD STOP after Level 105.

Level 86 focused on funk and R&B.; Level 87 broadens the groove vocabulary while keeping the same fundamental rule: style is created by attack placement, duration, muting, register, repetition, and interaction with the rhythm section - not by chord names alone.

Module	Exercise	Events
A	Offbeat placement and clipped skank control	128
B	Ska upstroke continuity and accent rotation	128
C	Soul backbeats and repeated rhythm figures	144
D	Motown-style chord/bass interlock	144
E	Disco octave interaction and upper-voicing pulse	128
F	Section-specific texture and density changes	128
G	Style contrast on identical progressions	160
H	Four eight-bar groove studies	192
I	Thirty-two-bar style-navigation capstone	256
J	Recovery and style-identity audit	64
	TOTAL	1472

Core rule: preserve pulse first, then style identity. If the groove becomes unclear, reduce to one chord and one bar.

Reference - Style Identity Variables

Style family	Primary placement	Duration	Register	Rhythm-section relationship
Reggae	offbeat eighths / selected &s	very clipped	middle-upper	leave downbeat and bass space
Ska	continuous offbeat upstrokes	clipped	middle-upper	brighter attack, stronger motion
Soul	backbeats and repeated figures	medium/short	middle	support vocal pocket; answer after chord
Motown	repeated rhythmic figures	short/medium	middle	interlock with bass, avoid duplicating fills
Disco	steady eighth/sixteenth pulse	short but even	upper	lock with octave bass and kick pulse

These are foundational principles, not definitions of entire genres. The exercises teach transferable groove mechanics.

Module A - Reggae Offbeat Placement

Use C-F-G-C. Keep the downbeat physically present in the counting hand but mostly silent in the fretting/attack hand.

Cell	Count	Contact pattern	Goal
1	1 & 2 & 3 & 4 &	- P - P - P - P	basic offbeat skank
2	1 & 2 & 3 & 4 &	- P - P - x - P	one muted backbeat
3	1 & 2 & 3 & 4 &	- P - x - P - x	alternating chord/mute
4	1 e & a ...	--P- --P- --P- --P-	sixteenth-grid version
5	1 e & a ...	--P- --x- --P- --x-	skank + ghost alternation
6	1 e & a ...	---- --P- ---- --P-	extreme space

Every pitched chord must release before the following downbeat. Use three-string triads or partial barres rather than large grips.

Module A - Clipped Chord Duration Ladder

Pass	Attack	Release
1	& of every beat	hold to next downbeat
2	& of every beat	release halfway before next downbeat
3	& of every beat	release almost immediately
4	& of 2 and & of 4 only	very short stabs
5	& of 2 and & of 4	alternate pitched and muted stabs

The goal is not maximum shortness. The goal is repeatable note length. Record the same four bars three times; compare whether every stab ends at a similar point.

Module B - Ska Upstroke Continuity

The right hand moves continuously while the chord is contacted mainly on the upstroke/offbeat. The motion should not become a sequence of isolated pokes.

Cell	Grid	Accent
1	-P-P-P-P	all offbeats equal
2	-P-P-P-P	accent & of 2 and & of 4
3	-P-P-P-P	accent & of 1 and & of 3
4	-P-x-P-x	alternate pitched/muted
5	-x-P-x-P	reverse alternation
6	-P-P-x-P	single mute displacement
7	-P-x-P-P	late-section lift
8	-P-P-P-x	ending preparation

Use C major, F major, G major, and A minor triads on the top three strings. Keep the low strings silent.

Module C - Soul Backbeats and Repeated Figures

Figure	Count	Use
Backbeat shell	1 2 3 4	rests on 1/3, shell on 2/4
Delayed answer	1 & 2 & 3 & 4 &	shell on 2, answer on &3
Repeated two-beat cell	1 & 2 & | 3 & 4 &	same rhythm twice
Pickup figure	4 & | 1	two-note pickup into next chord
Call/response	bar 1 / bar 2	chord figure then melodic answer
Held support	1~~~ 2 3 4	long chord under vocal space

Apply to Cmaj7-Am7-Dm7-G7. The repeated figure should remain recognizable as chords change.

Module D - Motown-Style Chord/Bass Interlock

Practice the bass figure first, then place the guitar where it complements rather than duplicates it.

Bass behavior	Guitar response
Root on 1, fifth on 3	short shell on 2 and 4
Root-octave eighths	upper triad on selected offbeats
Walking quarters	one repeated chord figure per half-bar
Bass fill on beat 4	guitar rests on beat 4
Syncopated pickup into next root	guitar sustains through pickup
Pedal bass	guitar changes inversion above pedal

Use I-vi-IV-V and I-IV-V-I progressions. Repeat one two-beat guitar rhythm for at least four bars before varying it.

Module D - Repeated Rhythm-Figure Discipline

Cell	Pattern	Variation rule
A	P--- --P-	repeat 4 bars before changing
B	--P- P---	same rhythm, new chord
C	P-P- --x-	one ghost added only after 4 bars
D	-P-- -P--	offbeat shell repeated through progression
E	P--- P-x-	keep figure, change register at section boundary
F	P~-- --P-	hold first hit, clip second

The purpose is to resist overplaying. A repeated guitar figure can become part of the arrangement's identity.

Module E - Disco Octave/Bass Interaction

Disco-style guitar often occupies a bright register while the bass carries strong octave motion. The guitar should reinforce the pulse without covering the bass line.

Study	Bass	Guitar
1	root-octave eighths	upper triad on every &
2	root-octave-root-octave	short shell on 2 and 4
3	continuous octave pulse	steady 16th muted grid + selected stabs
4	bass fill beat 4	guitar rests beat 4
5	octave rise into chorus	guitar moves to higher inversion
6	octave descent into verse	guitar reduces density

Use Am7-D7-Gmaj7-Cmaj7. Keep every guitar contact equal in length before adding accents.

Module F - Section-Specific Texture

Section	Reggae/Ska option	Soul/Motown option	Disco option
Verse	2 offbeat stabs/bar	one repeated figure	sparse upper triads
Pre	4 offbeats/bar	rising register	increase muted 16ths
Chorus	full offbeat pattern	backbeat + answer	steady upper pulse
Bridge	half-time skank	held shells	reduce to 2/4 hits
Outro	decreasing density	repeat signature figure	sustain final upper chord

Rehearse one four-chord progression using all three texture columns. Harmony remains identical; arrangement changes.

Module G - Style Contrast on Identical Progressions

Style	Progression	Instruction
Reggae	C-F-G-C	offbeat triads; clipped; downbeats empty
Ska	C-F-G-C	continuous offbeat upstrokes; brighter accents
Soul	C-F-G-C	shells on 2/4; short answer fills
Motown	C-F-G-C	repeat one two-beat chord figure
Disco	C-F-G-C	steady upper-register pulse; even duration
Reggae	Am-F-C-G	sparse offbeats; bass carries roots
Soul	Am-F-C-G	longer backbeat shells
Disco	Am-F-C-G	high triads + muted sixteenth motion

Record each version at the same tempo. The style contrast should remain obvious even if all chord extensions are removed.

Module G - One-Bar Signature Tests

Prompt	One-bar task
Reggae identity	make 4/4 feel spacious using only two pitched chord attacks
Ska identity	continuous upstroke motion with four clipped offbeats
Soul identity	backbeat shell plus one short melodic answer
Motown identity	one repeated figure; no variation for four bars
Disco identity	upper triad pulse over imagined octave bass
Contrast test	switch style at barline without changing chord or tempo

If the style cannot be heard from one bar, simplify further. Add complexity only after the signature behavior is unmistakable.

Module H - Study 1 - Reggae/Ska contrast

| C | F | G | C | Am | F | G | G |

Bars 1-4 reggae: sparse clipped offbeats. Bars 5-8 ska: continuous offbeat upstrokes.

Pass	Requirement
1	clap/tap signature rhythm
2	muted strings
3	triads/shells
4	add bass-space decisions
5	add section texture
6	record with click only on 2 and 4

Module H - Study 2 - Soul/Motown contrast

| Cmaj7 | Am7 | Fmaj7 | G7 | Em7 | A7 | Dm7 | G7 |

Bars 1-4 soul: backbeat shells + answers. Bars 5-8 Motown: one repeated two-beat guitar figure.

Pass	Requirement
1	clap/tap signature rhythm
2	muted strings
3	triads/shells
4	add bass-space decisions
5	add section texture
6	record with click only on 2 and 4

Module H - Study 3 - Disco build

| Am7 | D7 | Gmaj7 | Cmaj7 | Am7 | D7 | Gmaj7 | E7 |

Upper triads; steady pulse; register rise in bars 5-8; bass fills get space.

Pass	Requirement
1	clap/tap signature rhythm
2	muted strings
3	triads/shells
4	add bass-space decisions
5	add section texture
6	record with click only on 2 and 4

Module H - Study 4 - Mixed arrangement

| C | Am | F | G | C | Am | Dm | G |

Reggae verse -> soul pre -> disco chorus texture over one progression.

Pass	Requirement
1	clap/tap signature rhythm
2	muted strings
3	triads/shells
4	add bass-space decisions
5	add section texture
6	record with click only on 2 and 4

Module I - Thirty-Two-Bar Style-Navigation Capstone

Bars	Harmony	Style	Primary behavior	Dynamic
1-4	C-F-G-C	reggae	2-4 clipped offbeats	mp
5-8	C-F-G-C	ska	continuous upstrokes	mf
9-12	Cmaj7-Am7-Fmaj7-G7	soul	backbeat shells + answers	mp
13-16	Cmaj7-Am7-Fmaj7-G7	Motown	repeated 2-beat figure	mf
17-20	Am7-D7-Gmaj7-Cmaj7	disco	upper pulse + octave-bass space	f
21-24	Am-F-C-G	reggae/soul hybrid	sparse offbeats + held shell	mp
25-28	C-Am-F-G	Motown/disco hybrid	repeated figure -> upper pulse	mf
29-32	Cmaj7-A7-Dm7-G7	release/outro	soul figure -> sustained tonic	f -> p

The master tempo never changes. Announce the next style on beat 4 of the previous section. Do not insert a neutral bar between styles.

Module I - Capstone Performance Ladder

Pass	Requirement
1	muted strings only; style changes must still be audible
2	add harmony with one voicing family
3	add register changes
4	add bass-space decisions
5	add section dynamics
6	record one uninterrupted 32-bar take

Hard transition test: randomly cue one style change one bar early or one bar late. Preserve bar count and move the style without changing the harmony.

Module J - Recovery and Style-Identity Audit

Failure	Immediate repair
Reggae stabs ring too long	reduce voicing; exaggerate release
Ska motion becomes stiff	air-strum all downstrokes; contact only upstrokes
Soul becomes too busy	remove all fills; retain backbeat shells
Motown figure keeps changing	commit to one 2-beat rhythm for 4 bars
Disco guitar covers bass	move higher and remove beat-4 attack
Style change alters tempo	one muted bar at same pulse, then restore harmony
Bass fill is covered	delete guitar contact at fill landmark
Form lost	one upper triad on beat 2 and 4 until next section

Style identity is judged from attack placement, length, repetition, register, and rhythm-section relationship - not from effects or chord extensions.

Level 87 Mastery and Fixed Roadmap

Category	0	1	2
Pulse	lost	recovers	stable
Offbeat accuracy	inconsistent	mostly	precise
Note length	uncontrolled	usable	repeatable
Repeated-figure discipline	constantly varies	mostly repeats	controlled
Bass-space discipline	collides	some space	intentional
Register/texture	flat	some contrast	clear
Style contrast	unclear	recognizable	immediate
Recovery	restart	simplifies	seamless

Pass: 14/16 or better on two separate days, with no zero in pulse, offbeat accuracy, bass-space discipline, or recovery.

Next: Level 88 develops rock, hard-rock, metal, and palm-muted groove control - eighth-note drive, gallops, pedal tones, power-chord displacement, accent architecture, and riff/section contrast.

Fixed roadmap: 85-90 Groove & Stylistic Rhythm; 91-94 Advanced Expression; 95-99 Repertoire Integration; 100-104 Composition; 105 Final Musicianship Capstone. HARD STOP after 105.

Guitar Exercises - Section XII, Level 88

Rock, Hard-Rock, and Metal Groove Control

Eighth-Note Drive • Gallops • Pedal Tones • Power-Chord Displacement • Accent Architecture

Level 88 of 105. HARD STOP after Level 105.

The goal is not maximum distortion or speed. The goal is a riff whose pulse, mute depth, accents, rests, and chord punctuation remain stable enough to sound intentional at any gain level.

Module	Exercise	Events
A	Eighth-note drive and palm-mute depth	160
B	Gallop and reverse-gallop control	144
C	Pedal-tone riffs and chord punctuation	160
D	Power-chord displacement and syncopation	144
E	Accent architecture and riff identity	128
F	Open/muted contrast and section lift	128
G	Riff construction and variation	160
H	Four eight-bar rock/metal studies	192
I	Thirty-two-bar riff-performance capstone	256
J	Recovery and groove audit	64
	TOTAL	1536

Core rule: riff identity must survive on a clean tone and at reduced tempo.

Reference - Attack and Mute Vocabulary

Symbol	Meaning	Execution
O	open/full power-chord attack	allow controlled sustain
M	palm-muted pitched attack	bridge-hand mute; pitch remains clear
x	dead/muted contact	no stable pitch
-	rest/air stroke	no contact
>	accent	more attack, not necessarily more duration
~	sustain	no new attack

Practice every rhythm first on one low E note. Add power chords only after the attack pattern is stable.

Module A - Eighth-Note Drive and Mute Depth

Pass	Grid	Mute target
1	M M M M M M M M	heavy mute; short low-E pitch
2	M M M M M M M M	medium mute; more fundamental
3	M M M M M M M M	light mute; near-open
4	O O O O O O O O	fully open reference
5	M M M M O O O O	verse-to-chorus lift
6	M O M O M O M O	alternating mute/open
7	>M M >M M >M M >M M	accents every two eighths
8	>M M M >M M M >M M	3+3+2 accent feel

Use E5, A5, D5, and G5. The mute changes timbre and duration, not tempo.

Module B - Gallops and Reverse Gallops

Count each beat as 1 e & a. Gallop = long-short-short; reverse gallop = short-short-long.

Cell	Sixteenth grid	Picking goal
1	M - M M	D - D U
2	M M - M	D U - U
3	M M M -	D U D -
4	- M M M	- U D U
5	M - M M | M - M M	repeat without reset
6	M M - M | M M - M	reverse-gallop continuity
7	M - M M | M M - M	alternate gallop/reverse
8	>M - M M | M - >M M	accent displacement

Begin on one string. Then move the final attack of each beat to a power chord while the pedal note remains muted.

Module C - Pedal-Tone Riffs

Riff	Pedal	Chord punctuation	Pattern
1	E pedal	G5-A5	E E G5 E | E E A5 E
2	E pedal	D5-C5	E E E D5 | E C5 E E
3	A pedal	C5-D5	A A C5 A | A A D5 A
4	D pedal	F5-G5	D D F5 D | D G5 D D
5	E pedal	F5-G5-A5	E F5 E G5 | E A5 G5 E
6	E pedal	D5-A5	gallop pedal + chord on beat 4

Mute the pedal more heavily than the chord punctuation. The chord should sound like a structural event, not merely a louder version of the pedal.

Module D - Power-Chord Displacement

Cell	Chord attacks	Purpose
1	1, 2, 3, 4	downbeat reference
2	&, &, &, &	offbeat power chords
3	1, &2, 3, &4	alternating placement
4	&1, 2, &3, 4	reverse displacement
5	1, a2, &3, 4	late-sixteenth tension
6	a1, 2, a3, 4	pickup-driven riff
7	1, &2, a3, &4	syncopated hard-rock cell
8	&1, a2, &3, a4	high-displacement test

Use E5-G5-A5-D5. Keep a muted low-E sixteenth grid underneath the chord attacks.

Module E - Accent Architecture

Accent cycle	16 eighth-note attacks	Effect
2	1 0 1 0 1 0 1 0 ...	square drive
3	1 0 0 1 0 0 1 0 ...	cross-bar 3 grouping
4	1 0 0 0 ...	quarter-note landmarks
5	1 0 0 0 0 1 ...	longer cross-bar cycle
3+3+2	1 0 0 1 0 0 1 0	asymmetrical bar identity
2+2+4	1 0 1 0 1 0 0 0	front-loaded bar

Accent cycles are first played on one pitch, then mapped to chord changes. Do not move the barline to follow the accent.

Module F - Open/Muted Contrast and Section Lift

Section	Pedal behavior	Chord behavior	Dynamic
Verse	heavy palm mute	short punctuation	mp
Pre-chorus	medium mute	more frequent power chords	mf
Chorus	light/open	longer chord sustain	f
Breakdown	heavy mute + rests	low-register hits	f but sparse
Bridge	mixed mute	syncopated chords	mf
Outro	open then progressively muted	final sustained tonic	f -> p

Use the same E5-G5-A5-D5 harmony through all six textures. Section identity must come from orchestration, not new chords.

Module G - Riff Construction and Variation

Riff	Cell	Identity
Riff A	E E G5 E | E A5 G5 E	pedal + punctuation
Riff B	E - E E | G5 E A5 E	gallop
Riff C	E E E D5 | E C5 D5 E	descending chord answer
Riff D	E G5 E A5 | E - D5 E	displaced power chords
Riff E	E E G5 A5 | E E D5 E	two-chord climax
Riff F	E F5 E G5 | A5 G5 E -	chromatic/diatonic color
Riff G	E E E E | G5 - A5 -	density contrast
Riff H	E - G5 - | A5 E D5 E	space-heavy riff

For each riff create exactly three variations: change accent only; change final chord only; change note density only. Preserve the original rhythmic identity.

Module H - Study 1 - Rock eighth-note drive

| E5 | G5 | A5 | E5 | E5 | D5 | A5 | E5 |

steady eighths; medium mute; open chorus hits

Pass	Requirement
1	one muted root only
2	add accents
3	add power chords
4	add mute-depth changes
5	add section dynamics
6	record clean tone, then gain tone

Module H - Study 2 - Hard-rock pedal riff

| E5 | G5 A5 | E5 | D5 | E5 | G5 | A5 D5 | E5 |

low-E pedal plus chord punctuation

Pass	Requirement
1	one muted root only
2	add accents
3	add power chords
4	add mute-depth changes
5	add section dynamics
6	record clean tone, then gain tone

Module H - Study 3 - Gallop study

| E5 | E5 | G5 | A5 | E5 | D5 | A5 | E5 |

gallop verse; reverse-gallop response

Pass	Requirement
1	one muted root only
2	add accents
3	add power chords
4	add mute-depth changes
5	add section dynamics
6	record clean tone, then gain tone

Module H - Study 4 - Breakdown/chorus contrast

| E5 | D5 | C5 | B5 | E5 | G5 | A5 | E5 |

bars 1-4 sparse breakdown; 5-8 open chorus

Pass	Requirement
1	one muted root only
2	add accents
3	add power chords
4	add mute-depth changes
5	add section dynamics
6	record clean tone, then gain tone

Module I - Thirty-Two-Bar Riff-Performance Capstone

Bars	Harmony	Riff role	Texture	Dynamic
1-4	E5-G5-A5-E5	rock drive	medium mute	mf
5-8	E pedal + G5/A5	hard rock	pedal punctuation	mf
9-12	E5-G5-A5-D5	gallop	heavy mute	f
13-16	E5-D5-C5-B5	breakdown	rests + low hits	f
17-20	E5-G5-A5-E5	open chorus	light/open	f
21-24	E pedal + D5/C5	reverse gallop	heavy/medium	mf
25-28	E5-G5-A5-D5	syncopated riff	displaced chords	f
29-32	E5-D5-A5-E5	outro	open -> mute -> sustain	f -> p

One master tempo. No neutral bar between sections. The last bar of each section must prepare the next mute depth, register, and rhythmic behavior.

Module J - Recovery and Groove Audit

Failure	Immediate repair
Palm mute kills pitch	move hand slightly away from bridge; reduce pressure
Gallop rushes	one beat at a time; foot marks quarter notes
Pedal/chord balance unclear	mute pedal harder; open chord punctuation
Power-chord shift late	end pedal one sixteenth early, then restore full cell
Accent changes tempo	play all notes equal, then re-add accent
Breakdown becomes slower	keep silent subdivision with picking hand/foot
Gain hides articulation	return to clean tone and reduce note density
Form lost	quarter-note E pedal until next 4-bar boundary

Mastery: 14/16 or better on two separate days across pulse, mute depth, gallop control, pedal/chord balance, displacement, accent architecture, section contrast, and recovery. No zero in pulse, gallop control, pedal/chord balance, or recovery.

Next: Level 89 develops country, Americana, and hybrid-picking groove principles - alternating bass, boom-chuck, train rhythm, double-stops, chicken-picking accents, and bass/chord independence.

Guitar Exercises - Section XII, Level 89

Country, Americana, and Hybrid-Picking Groove

Alternating Bass • Boom-Chuck • Train Rhythm • Double-Stops • Bass Runs • Controlled Fills

Level 89 of the fixed 105-level core curriculum. HARD STOP after Level 105.

The focus is coordinated independence between low-string bass motion and upper-string chord or melodic responses. The groove must remain stable even when the picking hand alternates between flat pick and fingers.

Module	Exercise	Events
A	Alternating-bass independence	144
B	Boom-chuck and bass/chord balance	144
C	Train rhythm and muted subdivision	144
D	Hybrid-picking attack balance	128
E	Double-stops and sixths as rhythmic answers	128
F	Bass-run approaches and controlled fills	128
G	Country/Americana pocket variations	160
H	Four eight-bar groove studies	192
I	Thirty-two-bar country/Americana capstone	256
J	Recovery and pocket audit	64
	TOTAL	1488

Core rule: bass establishes the ground; upper voices answer without disturbing it.

Reference - Right-Hand Roles

Symbol	Right hand	Typical job
P	flat pick	bass notes, low-string accents, strums
m	middle finger	upper-string note or dyad
a	ring finger	second upper voice / double-stop
x	muted/dead contact	train-rhythm percussion
-	air stroke / silence	keeps the grid while leaving space

Hybrid-picking hierarchy: the pick must not overpower the fingers. Start with open strings until P, m, and a can produce comparable volume.

Module A - Alternating Bass Independence

Play each bass pattern alone before adding any chord.

Chord	Bass pattern	Count
G	G-D-G-D	1-2-3-4
C	C-G-C-G	1-2-3-4
D	D-A-D-A	1-2-3-4
A	A-E-A-E	1-2-3-4
E	E-B-E-B	1-2-3-4
Am	A-E-A-E	1-2-3-4
Em	E-B-E-B	1-2-3-4
F	F-C-F-C	1-2-3-4

Passes: bass only -> bass while silently fretting chord -> bass + upper chord on beats 2/4 -> bass + upper melodic note.

Module A - Alternating Bass with Chord Answers

Pattern	Beat 1	Beat 2	Beat 3	Beat 4
1	bass root	upper chord	bass fifth	upper chord
2	bass root	high dyad	bass fifth	high dyad
3	bass root	rest	bass fifth	chord
4	bass root	chord	bass approach	next-chord pickup
5	bass root	upper melody	bass fifth	upper melody
6	bass root	m+a double-stop	bass fifth	P strum

The low note must arrive with the same timing and weight even when the upper response changes.

Module B - Boom-Chuck Balance

Boom = bass note. Chuck = short upper chord. The chord should sound like a response, not a second bass hit.

Cell	Pattern	Goal
1	Boom Chuck Boom Chuck	basic quarter-note pocket
2	Boom - Chuck - Boom - Chuck -	eighth-grid separation
3	Boom Chuck x Chuck	add muted backbeat
4	Boom Chuck Boom Chuck&	late pickup into next bar
5	Boom high-chuck Boom low-chuck	register contrast
6	Boom Chuck Boom rest	leave beat 4 for bass fill

Use G-C-D-G and A-D-E-A. Keep the chuck above the D string whenever possible so the low bass remains distinct.

Module C - Train Rhythm

Train rhythm uses a continuous muted subdivision with selected accented bass/chord contacts. Keep the hand moving through rests.

Cell	Grid	Accent map
1	P x P x P x P x	quarter-note drive
2	P x x P x P x x	3+3+2 feel
3	P x P x x P x P	displaced accents
4	P x x x P x x x	one strong contact per beat
5	P x P x P P x P	pickup-oriented
6	P x x P P x x P	alternating density

First use muted low strings. Then replace selected P attacks with bass roots or power-chord fragments.

Module C - Train-Rhythm Chord Integration

Progression	Bass landmark	Chord response
G-C-D-G	roots on beat 1	upper chord on 2/4
A-D-E-A	root/fifth alternation	short chord on &2/&4
E-A-B7-E	low-E pedal	B7 stab before resolution
C-F-G-C	walking bass into IV/V	chord waits until destination
Am-G-F-E7	descending bass	upper triad remains clipped
D-G-A-D	bass fill beat 4	guitar rests during fill

The muted train pulse is a background layer. Do not let dead contacts become louder than bass or chord landmarks.

Module D - Hybrid-Picking Attack Balance

Cell	String order	Right hand
1	low E - G - B	P-m-a
2	A - G - e	P-m-a
3	D - B - e	P-m-a
4	bass - high dyad	P-(m+a)
5	bass - middle - high - middle	P-m-a-m
6	bass - high - bass - middle	P-a-P-m
7	bass + upper dyad simultaneous	P+(m+a)
8	pick strum then finger answer	P - m+a

Play open strings first. Then use G, C, D, A, and E triads. Equalize tone and volume before increasing tempo.

Module E - Double-Stops and Sixths

Key	Double-stop route	Function
G	B3/e3 -> B5/e5 -> B7/e7	3rds/6ths color around I
C	G5/B5 -> G7/B6 -> G9/B8	upper harmony movement
D	B7/e5 -> B8/e7 -> B10/e9	diatonic answer
A	G6/B5 -> G7/B7 -> G9/B10	country-style upper pair
E	G4/B5 -> G6/B7 -> G8/B9	upper-register response
Am	G5/B5 -> G7/B6 -> G9/B8	minor-color answer

Use these as short answers after boom-chuck patterns. Do not allow the answer to cover the next bass root.

Module E - Rhythmic Double-Stop Answers

Cell	Question	Answer placement
1	boom-chuck	double-stop on &4
2	two beats bass/chord	double-stop on beat 4
3	train rhythm	two-note answer on a3-&4
4	held chord	double-stop pickup into next bar
5	bass walk	answer after destination root
6	rested beat 4	double-stop only if bass is silent

Start with one two-note answer. Add slides or hammer-ons only after the rhythmic opening remains clear.

Module F - Bass-Run Approaches

Destination	Bass run	Rule
C	G-A-B-C	land C on beat 1
G	D-E-F#-G	land G on beat 1
D	A-B-C#-D	land D on beat 1
A	E-F#-G#-A	land A on beat 1
E	B-C#-D#-E	land E on beat 1
Am	E-F-G-G#-A	chromatic leading tone before A
Em	B-C-C#-D#-E	chromatic approach, simplify if rushed

The run is subordinate to the destination. If the root is late, shorten the run rather than speeding up.

Module F - Controlled Fill Windows

Window	Maximum fill	Return point
beat 4	2 eighth notes	next beat 1
&3 to 4&	3 eighth notes	next beat 1
beat 3-4	4 eighth notes	next beat 1
half bar	one 4-note double-stop/bass fill	next measure
full bar	one 6-8 note phrase	next section landmark
no window	rest	do not force a fill

A fill that causes a late boom, chuck, or next-chord root fails even if the notes are correct.

Module G - Country/Americana Pocket Variations

Pocket	Harmony	Primary behavior
Boom-chuck	G-C-D-G	alternating root/fifth bass, short upper chord
Train rhythm	E-A-B7-E	muted subdivision with low-string accents
Hybrid two-step	A-D-E-A	P bass, m+a upper dyad
Americana ballad	C-G-Am-F	longer chord answers, sparse bass walk
Country shuffle	D-G-A-D	shuffle bass, clipped chord response
Double-stop pocket	G-C-G-D	boom-chuck + two-note pickup
Bass-run pocket	C-Am-F-G	walk into each destination root
Sparse acoustic	G-D-Em-C	one bass, one chord, one fill max per bar

Run all eight at one tempo first. Then choose tempos appropriate to each feel while preserving the internal balance rules.

Module G - Same Progression, Four Arrangements

Use | G | C | D | G | for all four.

Version	Bass	Upper guitar	Fill
1	root/fifth quarters	boom-chuck	none
2	alternating bass eighths	hybrid dyads	one double-stop at bar 4
3	train rhythm	short chord accents	bass run into D
4	walking bass	sustained upper triads	one 2-note answer

The progression does not define the style. The orchestration does.

Module H - Study 1 - Boom-chuck two-step

| G | C | D | G | G | C | D | G |

Alternating bass on 1/3; clipped upper chord on 2/4.

Pass	Requirement
1	bass only
2	upper chord/double-stop only
3	combine bass + chord
4	add one fill window
5	hybrid-picking balance audit
6	record with click only on 2 and 4

Module H - Study 2 - Train-rhythm drive

| E | A | B7 | E | E | A | B7 | E |

Muted continuous subdivision; low-string accents; chord punctuation.

Pass	Requirement
1	bass only
2	upper chord/double-stop only
3	combine bass + chord
4	add one fill window
5	hybrid-picking balance audit
6	record with click only on 2 and 4

Module H - Study 3 - Hybrid-picking ballad

| C | G/B | Am | F | C/E | Dm | G | C |

P bass plus m/a upper voices; bass inversions stay smooth.

Pass	Requirement
1	bass only
2	upper chord/double-stop only
3	combine bass + chord
4	add one fill window
5	hybrid-picking balance audit
6	record with click only on 2 and 4

Module H - Study 4 - Fill-and-return

| G | Em | C | D | G | C | D | G |

One short double-stop or bass run per two bars; never cover next root.

Pass	Requirement
1	bass only
2	upper chord/double-stop only
3	combine bass + chord
4	add one fill window
5	hybrid-picking balance audit
6	record with click only on 2 and 4

Module I - Thirty-Two-Bar Country/Americana Capstone

Bars	Harmony	Groove	Primary engine	Dynamic
1-4	G-C-D-G	boom-chuck	root/fifth bass	mp
5-8	E-A-B7-E	train rhythm	muted subdivision	mf
9-12	A-D-E-A	hybrid two-step	P + m/a	mf
13-16	C-G/B-Am-F	Americana ballad	walking bass	mp
17-20	D-G-A-D	country shuffle	shuffle bass/chuck	mf
21-24	G-C-G-D	double-stop pocket	boom-chuck + answers	f
25-28	C-Am-F-G	bass-run pocket	approach roots	mf
29-32	G-D-Em-C	sparse acoustic outro	reduction + final fill	mf -> p

One master tempo for the first five passes. Announce each new groove on beat 4 of the prior section. Do not insert a reset bar.

Module J - Recovery, Mastery, and Roadmap

Failure	Immediate repair
Bass loses pulse	roots only on quarter notes
Chuck too loud/low	move chord to upper strings; reduce pick depth
Hybrid fingers too weak	open-string P/m/a balance drill
Train rhythm rushes	mute all strings; foot quarters
Double-stop overlaps root	end answer one eighth earlier
Bass run arrives late	delete first approach note
Fill becomes too long	return to one 2-note answer
Form lost	boom-chuck roots until next 4-bar boundary

Mastery: 14/16 or better on two separate days across pulse, alternating bass, boom-chuck balance, train rhythm, hybrid-picking balance, fill discipline, groove contrast, and recovery. No zero in pulse, alternating bass, fill discipline, or recovery.

Next: Level 90 completes Section XII with jazz swing, shuffle, Afrobeat/Latin-influenced interlock, jam-band pocket, and multi-style groove synthesis.

Fixed roadmap: 85-90 Groove & Stylistic Rhythm; 91-94 Advanced Expression; 95-99 Repertoire Integration; 100-104 Composition; 105 Final Musicianship Capstone. HARD STOP after 105.

Guitar Exercises - Section XII, Level 90

Jazz Swing, Shuffle, Afrobeat/Latin Interlock, Jam-Band Pocket, and Multi-Style Groove Synthesis

Level 90 of the fixed 105-level core curriculum. This completes Section XII. HARD STOP after Level 105.

This level does not try to reduce entire musical traditions to one guitar pattern. It trains transferable groove mechanics: subdivision feel, repeated figures, interlock, space, comping placement, register, and section-aware orchestration.

Module	Exercise	Events
A	Jazz swing subdivision and comping placement	144
B	Shuffle hierarchy and triplet-feel control	144
C	Afrobeat-style interlocking upper-voice patterns	144
D	Latin-influenced clave-aware chord placement	144
E	Jam-band pocket, space, and motif cycling	144
F	Style-preserving reharmonization	128
G	Rapid style-switch and tempo-identity drills	128
H	Four eight-bar synthesis studies	192
I	Forty-bar Section XII groove capstone	320
J	Section XII mastery and recovery audit	64
	TOTAL	1552

Core rule: a style change must be audible before the chord vocabulary changes.

Reference - Five Groove Engines

Engine	Subdivision	Primary guitar behavior	Avoid
Jazz swing	triplet-based eighth feel	short comping chords, delayed/anticipated placements	straight eighths unless intended
Shuffle	long-short triplet pair	riff/chord pulse with strong internal bounce	flattening into even eighths
Afrobeat-style interlock	steady 16ths / repeated cells	high-register repeated pattern around bass/drums	overfilling low register
Latin-influenced interlock	clave-aware placement	syncopated chord cells, rests, repeated attacks	random syncopation
Jam-band pocket	straight/shuffle hybrid as chosen	space, motif repetition, section-responsive density	constant noodling

Practice each engine first on muted strings, then one chord, then a progression.

Module A - Jazz Swing Subdivision

Count each beat as a triplet: 1-trip-let. Swing eighths use the first and third triplet positions.

Cell	Count	Contacts
1	1 trip let 2 trip let...	P - P | P - P
2	1 trip let 2 trip let...	P - x | P - x
3	1 trip let 2 trip let...	- - P | P - -
4	1 trip let 2 trip let...	P - - | - - P
5	two-beat cell	P - P | - - P
6	two-beat cell	- - P | P - x

Use one upper-register shell. The feel must remain triplet-based even when only one or two attacks occur in a bar.

Module A - Jazz Comping Placement

Study	Harmony	Placement
1	Dm7-G7-Cmaj7	beats 2 and 4
2	Dm7-G7-Cmaj7	& of 2 and & of 4 swing placement
3	Am7-D7-Gmaj7	beat 1, &2, beat 4
4	Em7-A7-Dmaj7	late beat-4 anticipation into next chord
5	Bm7b5-E7-Am7	beat 2 only, then answer
6	Cmaj7-A7-Dm7-G7	one repeated two-beat comp figure

Do not strum on every beat. The exercise is to place chords deliberately inside a swinging pulse.

Module B - Shuffle Hierarchy

The shuffle uses the same long-short triplet spacing as swing, but often with more repetitive riff or chord motion.

Cell	Pattern	Goal
1	P - P | P - P	basic shuffle pair
2	M - O | M - O	muted/open contrast
3	P - x | P - x	chord + mute
4	P - P | - - P	late answer
5	>P - P | P - >P	moving accent
6	P - P | P P P	shuffle into triplet fill

Apply to A7-D7-E7 blues, E5-A5 rock shuffle, and G-C-D country shuffle. The harmonic language changes; the shuffle spacing does not.

Module B - Swing/Shuffle Contrast

Pass	Same progression	Instruction
1	A7-D7-E7-A7	jazz swing: sparse upper shells
2	A7-D7-E7-A7	blues shuffle: repeated riff/chord pulse
3	A7-D7-E7-A7	country shuffle: alternating bass + chord
4	A7-D7-E7-A7	rock shuffle: muted low-string drive
5	A7-D7-E7-A7	return to jazz swing without changing tempo

The triplet grid stays fixed. Register, density, note length, and orchestration create the contrast.

Module C - Afrobeat-Style Interlocking Patterns

Use bright, compact triads or dyads in the middle/upper register. Keep the low register open for bass and percussion.

Cell	16th slots	Pattern idea
1	1 e & a 2 e & a	P - P - | - P - P
2	1 e & a 2 e & a	- P - P | P - - P
3	1 e & a 2 e & a	P - - P | - P P -
4	1 e & a 2 e & a	- - P - | P - P -
5	1 e & a 2 e & a	P - P - | P - - -
6	1 e & a 2 e & a	- P - - | P - P -

Repeat each two-beat cell for at least eight bars before variation. The repeated pattern must become part of the ensemble texture.

Module C - Interlock with Bass and Percussion

Bass/percussion event	Guitar response
Bass root on beat 1	guitar enters after beat 1
Bass syncopation on &2	guitar rests or sustains through &2
Percussion accent on 4	guitar may answer on a4/&1
Bass fill over beat 4	guitar ends cell early
Pedal bass	guitar changes inversion, not root register
Percussion break	guitar keeps repeated cell or drops out completely

Interlock means complementary placement, not maximum independence. If every instrument attacks together, the texture loses its weave.

Module D - Latin-Influenced Clave-Aware Placement

Use these as generic clave-awareness studies. The goal is to respect a repeating asymmetrical timeline, not to claim one universal Latin guitar pattern.

Cell	Two-bar accent map	Guitar task
A	3-side then 2-side	place short triads only on timeline landmarks
B	2-side then 3-side	reverse the two-bar emphasis
C	same timeline	one held chord across a silent landmark
D	same timeline	bass note on one landmark, chord on next
E	same timeline	repeat one syncopated cell for four bars
F	same timeline	leave one full landmark silent

Speak or clap the timeline before playing. Do not invent attacks between landmarks until the two-bar structure is secure.

Module D - Chord Interlock Studies

Progression	Upper guitar	Bass-space rule
Am7-D9	short triads	bass owns beat 1
Dm7-G7	shells + rests	no guitar during bass pickup
Cmaj7-Fmaj7	upper dyads	sustain over selected downbeat
Em7-A7	repeated syncopated cell	same cell through chord change
Gm7-C7	high-register partials	leave low strings silent
Bm7b5-E7	guide-tone dyads	land dominant third cleanly

The repeated rhythmic cell should survive chord changes; only the pitches move.

Module E - Jam-Band Pocket and Space

The exercise is to maintain a groove while leaving enough space for ensemble conversation.

Cell	Four-bar rule	Purpose
1	one chord hit + one 3-note answer per bar	basic conversation
2	repeat one motif for 4 bars	motif memory
3	bar 1-2 sparse, bar 3-4 denser	controlled build
4	bar 4 fully silent	ensemble space
5	answer only after imaginary vocal/drum cue	reactive placement
6	same motif, new register each 2 bars	development without new material

Use A-D-E-A, C-F-G-C, and Dm7-G7-Cmaj7. Fewer ideas, developed longer.

Module E - Motif Cycle and Density Ladder

Pass	Density	Rule
1	2 tones/bar	one motif fragment only
2	3 tones/bar	same contour
3	4 tones/bar	add one rhythmic variation
4	5 tones/bar	add one chord-tone target
5	back to 2 tones/bar	retain identity after reduction
6	one silent bar	re-enter motif from memory

The player must be able to reduce density without losing pulse or sounding as if the phrase simply stopped.

Module F - Style-Preserving Reharmonization

Base harmony	Reharmonized version	Keep constant
C-Am-F-G	C-A7-Dm-G7	reggae offbeat placement
C-Am-F-G	Cmaj7-Am7-Dm7-G7	soul backbeat figure
A-D-E-A	A7-D9-E9-A7	funk ghost hierarchy
G-C-D-G	Gmaj7-Cmaj7-D7-Gmaj7	country boom-chuck engine
A7-D7-E7-A7	Am7-D9-E7-Am7	shuffle spacing
Dm7-G7-Cmaj7	Dm9-G13-Cmaj9	jazz swing placement

If the groove identity disappears after reharmonization, simplify the voicing. Chord color is subordinate to pocket.

Module G - Rapid Style Switch Drills

Switch	Bars	Requirement
straight rock -> shuffle	2 + 2	same tempo, subdivision feel changes
reggae -> ska	2 + 2	same offbeat placement, density increases
funk -> soul	2 + 2	ghost grid reduces to backbeat shells
country -> disco	2 + 2	bass/chord role changes to upper pulse
jazz swing -> shuffle	2 + 2	same triplet grid, density changes
Afrobeat-style -> jam-band	2 + 2	repeated cell opens into space

No neutral reset bar. The last beat of the old style must prepare the physical motion required by the new style.

Module G - Tempo-Identity Test

Perform each groove at three tempos: slow, medium, and performance tempo. The stylistic identity must survive all three.

Groove	Slow-tempo danger	Fast-tempo danger
Swing	straightens	overcomping
Shuffle	loses bounce	rushes short note
Reggae	stabs too long	upstrokes tense
Funk	ghost hierarchy disappears	noise rises
Country	bass/chord disconnect	fills overrun
Jam-band	too much empty time feels insecure	constant noodling

Do not raise tempo until the slow version still sounds stylistically intentional.

Module H - Study 1 - Swing to shuffle

| Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7 | A7 | D7 | G7 | Cmaj7 |

Bars 1-4 sparse swing shells; 5-8 shuffle pulse. Triplet grid remains constant.

Pass	Requirement
1	clap subdivision/timeline only
2	muted strings
3	single voicing family
4	full style behavior
5	bass-space/ensemble-space decisions
6	record without stopping

Module H - Study 2 - Interlock study

| Am7 | D9 | Am7 | D9 | Cmaj7 | Fmaj7 | G7 | G7 |

Bars 1-4 Afrobeat-style repeated upper cell; 5-8 clave-aware sparse chord placement.

Pass	Requirement
1	clap subdivision/timeline only
2	muted strings
3	single voicing family
4	full style behavior
5	bass-space/ensemble-space decisions
6	record without stopping

Module H - Study 3 - Jam-band development

| A | D | A | E | A | D | E | A |

One motif across 8 bars; density 2 -> 3 -> 4 -> 2 notes/bar; bar 8 space before tonic.

Pass	Requirement
1	clap subdivision/timeline only
2	muted strings
3	single voicing family
4	full style behavior
5	bass-space/ensemble-space decisions
6	record without stopping

Module H - Study 4 - Multi-style harmonic constant

| C | Am | F | G | C | Am | F | G |

2 bars reggae, 2 soul, 2 disco, 2 jam-band without changing progression or tempo.

Pass	Requirement
1	clap subdivision/timeline only
2	muted strings
3	single voicing family
4	full style behavior
5	bass-space/ensemble-space decisions
6	record without stopping

Module I - Forty-Bar Section XII Groove Capstone

Bars	Harmony	Style engine	Primary behavior
1-4	Dm7-G7-Cmaj7-Cmaj7	jazz swing	sparse shells
5-8	A7-D7-E7-A7	shuffle	repeated bounce
9-12	Am7-D9-Am7-D9	Afrobeat-style	upper repeated cell
13-16	Cmaj7-Fmaj7-G7-Cmaj7	clave-aware interlock	syncopated triads
17-20	A-D-A-E	jam-band pocket	motif + space
21-24	Am7-D9-G13-Cmaj9	funk/R&B recall	ghost hierarchy
25-28	C-F-G-C	reggae/ska recall	offbeat density switch
29-32	G-C-D-G	country recall	alternating bass/chuck
33-36	E5-G5-A5-E5	rock recall	muted drive
37-40	Cmaj7-A7-Dm7-G7	synthesis/outro	style choice by cue

Use one master tempo for passes 1-4. In bars 37-40, a partner or random cue selects one previously studied style engine; harmony stays fixed.

Module J - Section XII Completion Audit

Category	0	1	2
Pulse/subdivision	lost	recovers	stable
Note length/muting	uncontrolled	functional	precise
Bass/drum interlock	collides	some space	intentional
Style identity	unclear	recognizable	immediate
Repeated-figure discipline	constantly varies	mostly stable	controlled
Register/texture	flat	some contrast	clear
Style switching	breaks tempo	functional	seamless
Recovery	restart	simplifies	seamless

Pass Section XII: 14/16 or better on two separate days, with no zero in pulse/subdivision, bass/drum interlock, style switching, or recovery.

Section XII is now complete. Level 91 begins Section XIII: Advanced Expression & Articulation - bend intonation, oblique/unison bends, vibrato architecture, rakes, grace notes, harmonics, dynamic picking, and expressive timing.

Fixed roadmap: Levels 91-94 Advanced Expression; 95-99 Repertoire Integration; 100-104 Composition; Level 105 Final Musicianship Capstone. HARD STOP after Level 105.

Expression & Articulation

Refine bend intonation, vibrato, expressive timing, dynamic attack and combined articulations. Choose each gesture for the active harmony, target note and phrase role. Develop an expressive arc through contrast, restraint, silence, climax and release.

01 **Pitch and touch**

02 **Gesture chains**

03 **Expressive arc**

IN THIS SECTION		BOOK PAGES
091	Bend intonation, vibrato and expressive timing	**1,459-1,475**
092	Rakes, harmonics and articulation chains	**1,476-1,491**
093	Compound phrasing and tonal contrast	**1,492-1,509**
094	Expressive performance synthesis	**1,510-1,529**

LISTEN FOR

Accurate bend destinations and intentional vibrato width and rate.

PRACTICE FOCUS

Hear the target first. Record the whole phrase to judge whether each gesture supports its musical purpose.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

Guitar Exercises - Section XIII, Level 91

Advanced Bend Intonation, Unison/Oblique Bends, Vibrato Architecture, Expressive Timing, and Dynamic Attack

Level 91 of 105. Section XIII begins here. HARD STOP after Level 105.

Hear the destination before bending to it. Pitch, width, rate, timing, attack, and release are all controlled variables.

Module	Exercise	Events
A	Bend calibration	144
B	Pre-bends and releases	128
C	Unison and oblique bends	144
D	Bent-note vibrato	128
E	Fretted-note vibrato	128
F	Dynamic attack and pick position	128
G	Expressive timing	112
H	Four phrase studies	192
I	32-bar capstone	256
J	Recovery/mastery	64
	TOTAL	1424

Bend Calibration

Bend	Semitones	Method
Quarter shade	~0.5	expressive color
Half	1	play target +1 fret, return, match
Whole	2	play target +2 frets, return, match
1.5 step	3	play target +3 frets, return, match
Pre-bend	chosen	bend silently, then attack
Release	reverse	hold target, descend evenly

Use a clean/lightly driven tone first. Record and verify consistency before adding more ornament.

Module A - Bend Intonation

Cell	Example	Task
1	B8 -> B9	half-step
2	B8 -> B10	whole-step
3	B8 -> B11	1.5-step
4	G7 -> G8	half-step
5	G7 -> G9	whole-step
6	e8 -> e10	whole-step
7	e10 -> e13	1.5-step
8	B10 -> B11	half-step + 2-beat hold

Use a clean/lightly driven tone first. Record and verify consistency before adding more ornament.

Timed Bend Arrivals

Arrival	Task
Beat 1	begin early; arrive exactly on 1
&1	source on 1, target on &
Beat 2	slow bend across beat 1
Beat 3	hold source 2 beats
Beat 4	late expressive arrival
&4	pickup into next chord

Use a clean/lightly driven tone first. Record and verify consistency before adding more ornament.

Module B - Pre-Bends and Releases

Cell	Action
1	pre-bend half step, attack, hold
2	pre-bend whole step, attack, hold
3	pre-bend whole, release
4	bend, hold, release
5	partial release and return
6	bend-release-rebend
7	pre-bend beat 4 -> release beat 1
8	silent setup after rest

Use a clean/lightly driven tone first. Record and verify consistency before adding more ornament.

Module C - Unison Bends

Fixed	Bent	Goal
e8 C	B8 -> C	beats disappear
e10 D	B10 -> D	2-beat hold
e12 E	B12 -> E	slow arrival
B8 G	G7 -> G	middle-string calibration
B10 A	G9 -> A	whole-step unison
e15 G	B15 -> G	upper register

Use a clean/lightly driven tone first. Record and verify consistency before adding more ornament.

Module C - Oblique Bends

Held voice	Moving voice	Task
high tonic	lower third bends	fixed voice stable
high fifth	lower fourth -> fifth	tension/release
upper chord tone	lower half-step bend	slow arrival
lower pedal	upper whole-step bend	reverse hierarchy
double-stop	one bends	do not pull fixed note
fixed note	bend + vibrato	vibrato moving voice only

Use a clean/lightly driven tone first. Record and verify consistency before adding more ornament.

Module D - Bent-Note Vibrato

Pass	Vibrato
1	none; hold target
2	narrow slow
3	narrow faster
4	wide slow
5	delayed 1 beat
6	3 pulses then centered target
7	pre-bend + delayed vibrato
8	vibrato before release

Use a clean/lightly driven tone first. Record and verify consistency before adding more ornament.

Module E - Fretted Vibrato

Type	Width/rate	Use
Narrow slow	small / 2-3 pulses	subtle sustain
Narrow fast	small / 4-6	intense
Wide slow	larger / 2	vocal emphasis
Delayed	chosen	pitch speaks first
Immediate	chosen	strong entry
Tempo-locked	eighth/triplet	rhythmic control

Use a clean/lightly driven tone first. Record and verify consistency before adding more ornament.

Module F - Dynamic Attack

Pass	Attack / position
1	pp near neck
2	mp middle
3	mf middle
4	f near bridge
5	crescendo, fixed position
6	same volume, neck -> bridge
7	accent first note only
8	accent target note only

Use a clean/lightly driven tone first. Record and verify consistency before adding more ornament.

Module G - Expressive Timing

Cell	Behavior
1	target exactly on beat
2	slightly delay final note
3	anticipate final note by eighth
4	hold penultimate longer
5	rest before target
6	bend early, arrive late
7	vibrato begins one beat late
8	rubato intro -> strict time

Use a clean/lightly driven tone first. Record and verify consistency before adding more ornament.

Module H - Study 1

Harmony: Am7-Dm7-E7-Am7

Focus: calibrated half/whole bends

Pass	Requirement
1	targets only
2	add articulation
3	add dynamics
4	add expressive timing
5	record clean
6	record performance tone

Module H - Study 2

Harmony: A7-D7-A7-E7

Focus: unison + oblique bends

Pass	Requirement
1	targets only
2	add articulation
3	add dynamics
4	add expressive timing
5	record clean
6	record performance tone

Module H - Study 3

Harmony: Cmaj7-Am7-Dm7-G7

Focus: vibrato contrasts

Pass	Requirement
1	targets only
2	add articulation
3	add dynamics
4	add expressive timing
5	record clean
6	record performance tone

Module H - Study 4

Harmony: G-D-Em-C

Focus: dynamic and timing arc

Pass	Requirement
1	targets only
2	add articulation
3	add dynamics
4	add expressive timing
5	record clean
6	record performance tone

Module I - 32-Bar Expression Capstone

Bars	Harmony	Focus
1-4	Am7-Dm7-E7-Am7	bend calibration
5-8	A7-D7-A7-E7	unison bends
9-12	Cmaj7-Am7-Dm7-G7	vibrato
13-16	G-D-Em-C	dynamic attack
17-20	Am7-E7-Am7-Am7	pre-bend/release
21-24	A7-D7-E7-A7	oblique bends
25-28	Cmaj7-A7-Dm7-G7	expressive timing
29-32	Am7-Dm7-E7-Am7	resolution/outro

One master tempo. Ornament density may change; form and chord targets may not.

Module J - Recovery and Mastery

Failure	Repair
Bend sharp/flat	play fretted target; retry without vibrato
Pre-bend scoops	set bend silently
Unison beating fast	slow near target and listen
Fixed oblique note moves	reduce grip
Vibrato falls below target	use smaller width
Dynamic accent rushes	mute strings; accent on grid
Expressive delay loses beat	use smaller delay
Form lost	chord tones only

Pass: 14/16 or better on two separate days; no zero in bend intonation, vibrato control, pulse, or recovery.

Next: Level 92 - rakes, grace notes, double-stop slides, natural/pinch harmonics, volume swells, muted attacks, and articulation chains.

Guitar Exercises - Section XIII, Level 92

Rakes, Grace Notes, Double-Stop Slides, Harmonics, Volume Swells, Muted Attacks, and Articulation Chains

Level 92 of the fixed 105-level core curriculum. HARD STOP after Level 105.

Level 91 established pitch and timing control for bends and vibrato. Level 92 expands the expressive palette while preserving a strict hierarchy: phrase meaning first, articulation second.

Module	Exercise	Events
A	Rakes and muted lead-in attacks	128
B	Grace notes, slides, and hammer/pull ornaments	128
C	Double-stop slides and staggered releases	144
D	Natural harmonics and harmonic-location control	112
E	Pinch harmonics and pick-hand calibration	112
F	Volume swells and attack removal	112
G	Muted attacks, pick scrapes, and percussive lead texture	112
H	Multi-articulation phrase chains	160
I	Thirty-two-bar expressive texture capstone	256
J	Recovery and articulation-choice audit	64
	TOTAL	1328

Core rule: an articulation is successful only if removing it leaves a phrase that still makes musical sense.

Reference - Articulation Symbols and Priorities

Symbol	Meaning	Primary control
r	rake / muted lead-in	muting + directional sweep
gr	grace note	timing + quick resolution
/ or \	slide	arrival pitch + note length
h / p	hammer-on / pull-off	even volume
<>	natural harmonic	touch point + release
PH	pinch harmonic	pick/thumb contact point
sw	volume swell	remove initial attack
x	dead/muted contact	percussive texture without pitch

Priority order: target pitch -> rhythmic placement -> dynamic level -> articulation detail.

Module A - Rakes and Muted Lead-In Attacks

A rake is a controlled sweep across muted strings into one pitched target. The muted strings must not reveal chord tones.

Cell	Direction	Target	Rule
1	low-to-high	B-string target	3 muted strings + target
2	low-to-high	high-e target	4 muted strings + target
3	high-to-low	G-string target	2 muted strings + target
4	low-to-high	bent target	rake ends before bend begins
5	low-to-high	vibrato target	vibrato begins after pitch centers
6	single muted contact	target on next 16th	micro-rake
7	two muted contacts	target on beat	pickup rake
8	silent rest -> rake	target on beat 4	dramatic entry

Practice on one target note in three registers before changing pitches.

Module A - Rake Dynamic Hierarchy

Pass	Muted contacts	Target
1	pp	mf
2	p	f
3	mp	mf
4	crescendo across rake	f target
5	equal contacts	diagnostic only - should sound too flat
6	near-silent rake	single clear target

The rake is preparation. The target is the musical event.

Module B - Grace Notes, Slides, and Hammer/Pull Ornaments

Cell	Figure	Goal
1	gr below -> target	chromatic lower grace note
2	gr above -> target	chromatic upper grace note
3	whole-step slide into target	arrival exactly on beat
4	half-step slide into target	short vocal-like inflection
5	hammer-on into chord tone	target louder than grace
6	pull-off into chord tone	source does not overpower target
7	grace + slide	two-stage approach
8	slide + delayed vibrato	separate arrival from vibrato

First play the target alone. Then add exactly one ornament. If the target becomes rhythmically unclear, shorten the ornament.

Module B - Ornament Timing Windows

Window	Ornament begins	Target lands
Before beat 1	late beat 4 / &4	beat 1
Inside beat 1	1	&1
Late beat 2	&2 or a2	beat 3
Pickup	&4	next beat 1
Delayed ornament	target first	ornament after sustain
No ornament	rest	target only

Alternate ornamented and unornamented versions so phrasing does not become dependent on constant decoration.

Module C - Double-Stop Slides

Cell	Shape	Motion
1	major 3rd dyad	slide up 2 frets
2	minor 3rd dyad	slide down 2 frets
3	6th dyad	slide up 2 frets, hold
4	4th dyad	slide into resolution dyad
5	same top note	lower voice slides
6	same lower note	upper voice slides
7	both voices move, staggered release	top sustains longer
8	slide -> one voice bends	combined articulation

Keep both notes audible during the slide unless the exercise explicitly isolates one moving voice.

Module C - Double-Stop Release Control

Pass	Top voice	Lower voice
1	release together	release together
2	hold	release early
3	release early	hold
4	slide top only	hold lower
5	hold top	slide lower
6	both slide; top gets vibrato	lower stays centered

This is a voice-leading exercise, not merely a two-note lick.

Module D - Natural Harmonics

Node	Approximate result	Practice
12th fret	octave	E-A-D-G-B-e ascending/descending
7th fret	octave + fifth	all six strings
5th fret	two octaves	all six strings
4th/9th area	higher partials	selected strings only
12th -> 7th -> 5th	node ladder	same string
harmonic -> fretted note	contrast	match dynamic

Touch directly over the fret wire, pick, then remove the fretting finger immediately so the harmonic can ring.

Module E - Pinch Harmonic Calibration

Pinch harmonics depend on pick-hand position relative to the vibrating string length. Move the picking hand gradually rather than squeezing harder.

Cell	Fretted note	Pick-hand task
1	low E 5th fret	scan near bridge until harmonic speaks
2	A string 7th	repeat scan
3	D string 7th	match normal-note volume
4	G string 7th	find two different harmonic nodes
5	B string 8th	soft PH
6	same note normal vs PH	alternate without tempo change
7	PH + vibrato	add only after harmonic sustains
8	PH target in phrase	one harmonic per 4 bars

Avoid excessive thumb contact that chokes the note. The harmonic should bloom, not collapse.

Module F - Volume Swells

Cell	Attack method	Volume motion
1	pick with volume at zero	0 -> full over 1 beat
2	pick at zero	0 -> full over 2 beats
3	pick at zero	0 -> full -> 0 in 2 beats
4	chord swell	0 -> full over 4 beats
5	harmonic swell	natural harmonic + 2-beat swell
6	slide under swell	slide occurs while attack is hidden
7	two-note dyad swell	both voices remain balanced
8	swell into next chord	peak at chord change

Use guitar volume knob, volume pedal, or another controllable volume device. The essential skill is removing the pick transient while preserving rhythmic arrival.

Module G - Muted Attacks and Percussive Lead Texture

Cell	Pattern	Function
1	x target x target	percussive framing
2	xx target	pickup
3	target xx target	space between statements
4	x x slide-target	percussive lead-in
5	rake -> target -> x	strong entry / clipped exit
6	harmonic -> x -> target	texture contrast
7	swell -> x -> target	soft-to-hard contrast
8	target -> rest -> x -> rest	negative-space control

Muted texture should reinforce rhythm without becoming a substitute for phrase content.

Module H - Multi-Articulation Phrase Chains

Chain	Articulation order	Primary risk
Chain 1	rake -> bend -> delayed vibrato	single dramatic target
Chain 2	grace -> slide -> target	compact vocal inflection
Chain 3	double-stop slide -> staggered release	two-voice motion
Chain 4	natural harmonic -> swell	attackless color
Chain 5	pinch harmonic -> wide vibrato	high-intensity accent
Chain 6	muted pickup -> slide -> bend	rhythmic-to-pitched build
Chain 7	pre-bend -> release -> rake answer	tension/release
Chain 8	swell -> target -> grace-note answer	soft entry / articulated response

Play each chain slowly enough that every stage can be heard as intentional. Then remove one articulation and decide whether the phrase improves.

Module H - Phrase-Function Assignment

Function	Recommended chain
Question	grace -> slide -> target
Answer	rake -> bend -> vibrato
Climax	pinch harmonic -> wide vibrato
Resolution	swell -> sustained target
Transition	double-stop slide -> release
Pickup	muted pickup -> slide -> target
Space	natural harmonic or rest
Ending	pre-bend release or volume swell

Articulation should reinforce phrase function. Do not choose the most dramatic technique automatically.

Module I - Thirty-Two-Bar Expressive Texture Capstone

Bars	Harmony	Expression focus	Dynamic
1-4	Am7-Dm7-E7-Am7	rakes + grace notes	mp
5-8	A7-D7-A7-E7	double-stop slides	mf
9-12	Cmaj7-Am7-Dm7-G7	natural harmonics + swells	p
13-16	E5-G5-A5-E5	pinch harmonics	f
17-20	Am7-E7-Am7-Am7	muted lead textures	mf
21-24	G-D-Em-C	mixed articulation chains	mf -> f
25-28	Cmaj7-A7-Dm7-G7	swell/slide contrast	mp
29-32	Am7-Dm7-E7-Am7	reduction and outro	f -> pp

Pass 1: targets only. Pass 2: one articulation per bar. Pass 3: articulation chains. Pass 4: reduce density by 50% while preserving expression. Pass 5: record one uninterrupted take.

Module J - Recovery, Mastery, and Roadmap

Failure	Immediate repair
Rake reveals pitches	mute harder; reduce number of strings
Grace note steals beat	shorten ornament; target lands on grid
Double-stop slide smears	slow slide; reduce pressure
Natural harmonic weak	move touch point directly over fret wire
Pinch harmonic chokes	reduce thumb contact; move pick position
Swell exposes pick attack	start from lower volume / close volume faster
Articulation chain feels crowded	remove one technique
Form lost	targets only until next 4-bar boundary

Mastery: 14/16 or better on two separate days across rake control, ornament timing, double-stop clarity, harmonic production, volume-swell timing, phrase-function choice, density control, and recovery. No zero in target timing, harmonic clarity, phrase-function choice, or recovery.

Next: Level 93 develops compound expressive phrasing: bend/vibrato combinations, double-stop bends, harmonic punctuation, pick/finger tonal contrast, controlled feedback concepts, and long-form articulation arcs.

Fixed roadmap: 91-94 Advanced Expression; 95-99 Repertoire Integration; 100-104 Composition; 105 Final Musicianship Capstone. HARD STOP after 105.

Guitar Exercises - Section XIII, Level 93

Compound Expressive Phrasing and Long-Form Articulation Arcs

Double-Stop Bends • Harmonic Punctuation • Tonal Contrast • Feedback/Sustain Concepts • Phrase Architecture

Level 93 of the fixed 105-level core curriculum. HARD STOP after Level 105.

Levels 91-92 trained individual expressive devices. Level 93 turns them into phrase architecture: one articulation prepares another, intensity rises and falls deliberately, and the technique never outranks the harmonic target.

Module	Exercise	Events
A	Double-stop bend calibration and voice stability	144
B	Compound bend/vibrato phrase mechanics	128
C	Harmonic punctuation and register contrast	112
D	Pick-versus-finger tonal contrast	112
E	Controlled feedback concepts and sustain management	96
F	Articulation density and phrase-arc design	128
G	Question/answer articulation orchestration	128
H	Four eight-bar long-form expressive studies	192
I	Thirty-two-bar articulation-arc capstone	256
J	Recovery, reduction, and expression audit	64
	TOTAL	1360

Core rule: expression must have a beginning, development, climax, and release - not a constant maximum intensity.

Reference - Articulation Intensity Ladder

Level	Example	Function
1	clean picked note / rest	neutral reference
2	grace note / slide / narrow vibrato	light color
3	rake / pre-bend / wider vibrato	statement emphasis
4	double-stop bend / pinch harmonic	climax color
5	compound chain	reserved for structural peak

A phrase should normally move between levels. Staying at level 4-5 for every bar destroys contrast.

Module A - Double-Stop Bend Calibration

One voice bends while the second acts as a pitch reference. First practice the stationary note alone, then the moving note, then combine them.

Cell	Fixed voice	Moving voice	Target
1	high tonic	lower note bends half step	minor-3rd color
2	high tonic	lower note bends whole step	unison or chord-tone match
3	high fifth	lower fourth bends to fifth	resolution
4	high third	lower second bends to third	major-color arrival
5	lower root	upper note bends whole step	reverse hierarchy
6	high note fixed	lower note pre-bent then released	descending tension
7	both attacked	one bends after 1 beat	delayed split motion
8	one bends, one vibrates lightly	independent expressive motion	

The fixed note must remain stable. If it drifts, reduce fretting pressure and isolate the bending hand motion.

Module A - Double-Stop Bend Timing

Arrival	Action
Beat 1	pre-bend moving voice; attack both exactly on target
& of 1	attack dyad, bend moving voice to target
Beat 2	slow whole-step arrival
Beat 3	hold dyad 2 beats, then bend
Beat 4	late expressive bend
& of 4	bend becomes pickup into next chord

Pass 2 adds vibrato only after both voices are centered.

Module B - Compound Bend/Vibrato Phrase Mechanics

Chain	Sequence	Control point
1	bend -> hold -> delayed vibrato	target centers before vibrato
2	pre-bend -> release -> vibrato	release ends on exact source
3	rake -> bend -> vibrato	rake stays below target dynamic
4	slide -> bend -> release	each pitch destination audible
5	bend -> partial release -> re-bend	same upper target twice
6	double-stop bend -> single-note vibrato	voice hierarchy changes
7	pinch harmonic -> bend -> vibrato	harmonic survives bend
8	bend -> rest -> soft answer	climax followed by space

Play every chain at half tempo first. If one stage becomes unclear, remove the previous articulation rather than adding more force.

Module C - Harmonic Punctuation and Register Contrast

Cell	Low/mid statement	High punctuation
1	Am7 chord-tone phrase	12th-fret natural harmonic
2	A7 blues phrase	pinch harmonic on 5th
3	Cmaj7 melody	high natural harmonic answer
4	E5 riff	pinch harmonic at bar ending
5	Dm7 phrase	harmonic before G7 resolution
6	G major line	harmonic as section boundary

Harmonics should punctuate structural moments: cadences, answers, section boundaries, or climaxes. Avoid using them as random decoration.

Module C - Register Lift and Drop

Pass	Bars 1-2	Bars 3-4
1	middle-register phrase	same motif one octave higher
2	low double-stops	high single-note answer
3	middle chord tone	high harmonic punctuation
4	high phrase	drop to low sustained resolution
5	wide register climax	return to one middle note
6	high sustained note	silence then low answer

Register change is part of expression. Do not increase note density automatically when moving higher.

Module D - Pick-versus-Finger Tonal Contrast

Pass	Attack	Goal
1	flat pick	clear reference
2	bare finger	rounder transient
3	pick near bridge	bright attack
4	finger near neck	soft attack
5	pick question / finger answer	timbral conversation
6	finger question / pick answer	reverse conversation
7	hybrid: pick bass + finger melody	two simultaneous colors
8	same volume, different attack source	tone not loudness

Use the same four-note motif. Keep pitch, rhythm, and volume as constant as possible so the tonal difference is the only variable.

Module E - Controlled Feedback and Sustain Concepts

These are volume-aware listening exercises, not a requirement to use unsafe stage volume. Use a controllable amp/modeler setup and hearing-safe levels.

Cell	Task	Goal
1	sustain one fretted note	hear natural decay
2	add mild gain/compression	extend sustain without extra picking
3	move guitar relative to speaker/modeler monitor	observe resonance changes
4	sustain note, add controlled vibrato	maintain pitch center
5	harmonic punctuation into sustain	transition texture
6	feedback/sustain note -> volume reduction	controlled exit
7	sustain across chord change	decide whether note remains consonant
8	replace feedback with volume swell if unavailable	preserve musical function

Stop if the environment becomes uncomfortably loud or unstable. The musical skill is sustain management, not sheer volume.

Module F - Articulation Density Ladder

Pass	Maximum ornaments per bar	Requirement
1	0	targets and rests only
2	1	one simple articulation
3	2	two compatible articulations
4	3	reserved for one climax bar
5	1	return immediately to restraint
6	0	end with plain tone or silence

Use an eight-bar phrase. Bars 1-2 establish, 3-4 develop, 5-6 peak, 7-8 release.

Module F - Long-Form Expression Arc

Bars	Intensity	Suggested devices
1-2	1-2	clean notes, slides, narrow vibrato
3-4	2-3	rake, pre-bend, double-stop slide
5	4	double-stop bend or pinch harmonic
6	3	bend + delayed vibrato
7	2	soft finger attack or swell
8	1	plain sustained target or rest

Repeat the arc over major, minor, and dominant progressions without changing the intensity shape.

Module G - Question/Answer Articulation Orchestration

Question	Answer
clean pick + narrow vibrato	rake -> bend
slide into target	finger-picked soft answer
double-stop slide	single-note pre-bend release
natural harmonic	low-register chord-tone response
pinch harmonic accent	rest + soft resolution
wide bend	plain note with no ornament
volume swell	short picked answer
muted pickup	open sustained target

The answer should contrast the question while remaining rhythmically related.

Module H - Study 1 - Blues expressive arc

| A7 | D7 | A7 | E7 | D7 | A7 | E7 | A7 |

Bars 1-2 restraint; 3-4 double-stop movement; bar 5 bend climax; 6-8 release.

Pass	Requirement
1	targets only
2	intensity levels 1-2 only
3	full written arc
4	alternate articulation choices, same arc
5	record clean/light gain
6	reduce ornaments by 50% without losing shape

Module H - Study 2 - Minor vocal arc

| Am7 | Dm7 | E7 | Am7 | Fmaj7 | E7 | Am7 | Am7 |

Use pre-bends, delayed vibrato, finger-picked answers, and one pinch-harmonic climax.

Pass	Requirement
1	targets only
2	intensity levels 1-2 only
3	full written arc
4	alternate articulation choices, same arc
5	record clean/light gain
6	reduce ornaments by 50% without losing shape

Module H - Study 3 - Major lyrical arc

| Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7 | Em7 | A7 | Dm7 | G7 |

Natural-harmonic punctuation and register lift without increasing density.

Pass	Requirement
1	targets only
2	intensity levels 1-2 only
3	full written arc
4	alternate articulation choices, same arc
5	record clean/light gain
6	reduce ornaments by 50% without losing shape

Module H - Study 4 - Rock sustain arc

| E5 | G5 | A5 | E5 | D5 | A5 | E5 | E5 |

Pick/finger contrast, sustained climax, then reduced outro.

Pass	Requirement
1	targets only
2	intensity levels 1-2 only
3	full written arc
4	alternate articulation choices, same arc
5	record clean/light gain
6	reduce ornaments by 50% without losing shape

Module I - Thirty-Two-Bar Articulation-Arc Capstone

Bars	Harmony	Arc role	Devices	Dynamic
1-4	Am7-Dm7-E7-Am7	restraint	slides + narrow vibrato	p-mp
5-8	A7-D7-A7-E7	development	double-stop slides/bends	mf
9-12	Cmaj7-Am7-Dm7-G7	color	harmonic punctuation	mp
13-16	E5-G5-A5-E5	first climax	pinch harmonic + sustain	f
17-20	Am7-E7-Am7-Am7	release/rebuild	finger tone + pre-bend	mp-mf
21-24	A7-D7-E7-A7	second climax	compound bend/vibrato	f
25-28	Cmaj7-A7-Dm7-G7	decompression	swell + clean answer	mf-mp
29-32	Am7-Dm7-E7-Am7	outro	plain target, slow vibrato, rest	mp-pp

The capstone has two peaks, not thirty-two. Do not let every bar compete for attention.

Module J - Recovery, Reduction, and Expression Audit

Failure	Immediate repair
Double-stop bend destabilizes fixed note	isolate fixed voice, then moving voice
Compound chain becomes messy	remove first ornament
Pinch harmonic misses	play normal target and continue
Sustain/feedback becomes unstable	reduce gain/volume; use plain sustain
Pick/finger balance changes volume	normalize dynamics before tone contrast
Expression arc peaks too early	cap ornaments at level 2 until planned climax
Every phrase sounds decorated	perform one entire bar with no ornament
Form lost	targets and rests only until next section

Mastery: 14/16 or better on two separate days across double-stop bend stability, compound articulation clarity, harmonic punctuation, tonal contrast, sustain control, phrase-arc shape, restraint, and recovery. No zero in pitch control, phrase-arc shape, restraint, or recovery.

Next: Level 94 completes Section XIII with expressive-performance synthesis: articulation selection under changing harmony, emotional contour, dynamic/tonal orchestration, restraint, and a complete expressive solo capstone.

Fixed roadmap: 91-94 Advanced Expression; 95-99 Repertoire Integration; 100-104 Composition; 105 Final Musicianship Capstone. HARD STOP after 105.

Guitar Exercises - Section XIII, Level 94

Expressive Performance Synthesis

Emotional Contour • Dynamic/Tonal Orchestration • Restraint • Climax Design • Complete Solo Capstone

Level 94 of the fixed 105-level core curriculum. This completes Section XIII. HARD STOP after Level 105.

The final expression level removes the assumption that more technique means more expression. The player must now choose, withhold, intensify, and reduce articulations according to phrase function and long-form musical contour.

Module	Exercise	Events
A	Emotional contour from plain targets	128
B	Articulation selection under changing harmony	128
C	Dynamic and tonal orchestration	128
D	Restraint, silence, and negative-space control	112
E	Register and texture as expressive variables	112
F	Climax design and decompression	128
G	Four long-form expressive studies	192
H	Improvised expression with fixed target schedules	160
I	Forty-bar Section XIII performance capstone	320
J	Section XIII completion audit	64
	TOTAL	1472

Core rule: the audience should hear the phrase first and the technique second.

Reference - Expression Decision Hierarchy

Priority	Question
1. Harmony	What chord/function is active?
2. Target	Which note must be heard clearly?
3. Phrase role	Statement, answer, transition, climax, or release?
4. Dynamic	How strong should this event feel?
5. Tone/register	Where should it sit in the sonic field?
6. Articulation	Which technique best supports the first five decisions?
7. Restraint	Would silence or a plain note be stronger?

Do not choose an articulation before naming the phrase role.

Module A - Emotional Contour from Plain Targets

Begin with no bends, slides, harmonics, or vibrato. Build contour using only target choice, duration, dynamics, register, and silence.

Arc	Bars 1-2	Bars 3-4	Bars 5-6	Bars 7-8
Rise	p sparse	mp	mf	f peak
Fall	f	mf	mp	p / rest
Wave	p -> mf	f	mp	mf -> p
Delayed peak	p	mp	mp	f only at bar 8
False peak	mf	f	mp reset	true f peak
Plateau/release	mf	mf	mf	p

Use one progression for all six arcs. The player should be able to create emotional shape without ornament.

Module A - Target-Sustain and Silence Control

Cell	Target behavior	Silence
1	quarter-note target	3 beats rest
2	half-note target	2 beats rest
3	whole-note target	no fill
4	two-note phrase	half-bar rest
5	late target on beat 4	next bar beat 1 silent
6	target + vibrato delayed 2 beats	no additional notes
7	high target	full bar silence after
8	low target	upper-register answer omitted

The exercise fails if the player fills the silence automatically.

Module B - Articulation Selection under Changing Harmony

Harmony	Primary target	First articulation to test	Articulation to avoid first
Cmaj7	E or B	slide / narrow vibrato	wide blues bend
G7	B or F	rake -> target / pre-bend	overlong sustain obscuring resolution
Am7	C or G	slow bend / finger attack	bright pinch harmonic by default
E7	G# or D	pre-bend release / rake	natural-minor G unless intentional
Bm7b5	F or D	plain target / narrow vibrato	wide pitch smear
A7	C# or G	bend into 3 / double-stop bend	soft articulation if climax needed

The choices are starting tests, not rigid rules. After the first pass, substitute another articulation and compare which better explains the harmony.

Module B - Same Target, Four Expressions

Pass	Expression
1	plain picked target
2	slide into target
3	bend into target + delayed vibrato
4	soft finger-picked target
5	rake into target
6	volume swell into target
7	harmonic punctuation after target
8	rest instead of target ornament

Use E over Cmaj7, B over G7, C over Am7, and G# over E7. Rank each version from most to least appropriate for the phrase context.

Module C - Dynamic and Tonal Orchestration

Layer	Soft version	Strong version
Attack source	finger	pick
Pick position	near neck	near bridge
Register	middle	upper
Voicing density	single note	double-stop / fuller voicing
Vibrato	narrow/delayed	wider/immediate
Harmonics	none/natural	pinch-harmonic punctuation
Sustain	short/clean	longer/feedback-assisted if controlled

Create a 4-bar crescendo using at least four rows without increasing tempo or note density.

Module C - Tone Change without Volume Change

Pass	Tone variable	Keep constant
1	pick near neck -> bridge	volume/rhythm
2	finger -> pick	volume/rhythm
3	middle -> high register	phrase contour
4	plain note -> natural harmonic	dynamic
5	normal note -> pinch harmonic	pitch function
6	clean sustain -> mild gain sustain	phrase length

Record each pair. If the second version is simply louder, repeat until the tonal change can be heard independently of level.

Module D - Restraint and Negative Space

Constraint	Exercise
One articulation/bar	choose the strongest event only
One bend/4 bars	reserve bend for structural target
One harmonic/8 bars	use as punctuation
One full-beat rest/2 bars	silence becomes form
No ornament bars 1-2	establish plain language first
No notes after climax for 1 bar	force decompression
Two-note answer maximum	prevent overplaying
End on plain note	avoid decorative finality

Restraint is graded as a skill. Deliberate silence is not a missing event.

Module E - Register and Texture as Expression

Arc	Register map	Texture map
1	mid -> high -> mid	single -> double-stop -> single
2	low -> mid -> high	dyad -> single -> harmonic
3	high -> low	sustain -> dry short answer
4	mid fixed	pick -> finger -> swell
5	wide split	bass note + high melody
6	one register only	expression must come from dynamics/timing

The sixth pass proves that register change is an expressive option, not a dependency.

Module F - Climax Design

Stage	Bars	Allowed intensity
Establish	1-2	levels 1-2
Develop	3-4	levels 2-3
Pre-climax	5	level 3 only
Climax	6	one level-4/5 event
Aftershock	7	level 2-3
Release	8	level 1 or rest

Choose only one climax device: double-stop bend, pinch harmonic, compound bend chain, or wide sustained note. Do not stack all four.

Module F - Decompression after Climax

Climax device	Required release
wide bend	plain chord tone
pinch harmonic	soft finger-picked answer
double-stop bend	single sustained note
compound chain	full-beat rest
high-register peak	drop to middle/low register
dense phrase	2-note answer maximum

The release must sound intentionally smaller. If the bar after the climax still sounds equally intense, reduce it further.

Module G - Study 1 - Major lyrical arc

| Cmaj7 | Am7 | Dm7 | G7 | Em7 | A7 | Dm7 | G7 |

Plain opening, register lift, one bend climax on A7, soft finger-picked release.

Pass	Requirement
1	targets only
2	dynamic contour only
3	tone/register orchestration
4	full articulation plan
5	reduce ornaments by 50%
6	record both versions and compare

Module G - Study 2 - Minor vocal arc

| Am7 | Dm7 | E7 | Am7 | Fmaj7 | Bm7b5 | E7 | Am7 |

Delayed vibrato, pre-bend on E7, silence after peak, narrow tonic vibrato.

Pass	Requirement
1	targets only
2	dynamic contour only
3	tone/register orchestration
4	full articulation plan
5	reduce ornaments by 50%
6	record both versions and compare

Module G - Study 3 - Blues/rock arc

| A7 | D7 | A7 | E7 | D7 | A7 | E7 | A7 |

Rake and double-stop development, one pinch-harmonic peak, sparse ending.

Pass	Requirement
1	targets only
2	dynamic contour only
3	tone/register orchestration
4	full articulation plan
5	reduce ornaments by 50%
6	record both versions and compare

Module G - Study 4 - Harmonic-color arc

| Cmaj7 | A7 | Dm7 | G7 | Cmaj7 | E7 | Am7 | G7 |

Articulation follows changing function; no technique repeated in adjacent bars.

Pass	Requirement
1	targets only
2	dynamic contour only
3	tone/register orchestration
4	full articulation plan
5	reduce ornaments by 50%
6	record both versions and compare

Module H - Improvised Expression with Fixed Targets

The harmonic targets are fixed; articulation choices are improvised.

Bar	Chord	Required target	Freedom
1	Dm7	F	choose attack/timing
2	G7	B	choose approach
3	Cmaj7	E	choose sustain/vibrato
4	Cmaj7	B	choose rest or ornament
5	Bm7b5	F	choose texture
6	E7	G#	choose bend/pre-bend
7	Am7	C	choose register
8	Am7	A	choose ending

Repeat eight times. No articulation choice may repeat in the same bar position on consecutive passes.

Module H - Restraint Randomizer

Command	Constraint
Plain	no ornament this bar
Bend	one bend only
Slide	one slide only
Finger	no pick attack
Space	at least half-bar rest
Harmonic	one harmonic punctuation
Soft	maximum mp
Climax	one level-4 event, then immediate release

Use shuffled commands over a four-chord loop. The player must obey the expression constraint without losing harmony or form.

Module I - Forty-Bar Section XIII Performance Capstone

Bars	Harmony	Arc role	Expression	Dynamic
1-4	Cmaj7-Am7-Dm7-G7	establish	plain/slides	p-mp
5-8	Am7-Dm7-E7-Am7	develop	pre-bend + delayed vibrato	mp-mf
9-12	A7-D7-A7-E7	build	double-stop movement	mf
13-16	Cmaj7-A7-Dm7-G7	first peak	one bend/harmonic climax	f
17-20	Cmaj7-Am7-Dm7-G7	decompress	finger attack + space	mp
21-24	Am7-Dm7-E7-Am7	rebuild	rake + target	mf
25-28	A7-D7-E7-A7	second peak	compound articulation once	f
29-32	Cmaj7-E7-Am7-G7	release	swells + plain targets	mf-mp
33-36	Dm7-G7-Cmaj7-Cmaj7	resolution	narrow vibrato	mp
37-40	Am7-Dm7-E7-Am7	outro	one final target + rest	p-pp

The capstone contains two planned peaks. Everything else exists to make those peaks meaningful.

Module J - Section XIII Completion Audit

Category	0	1	2
Pitch/intonation	unstable	functional	controlled
Vibrato	uncontrolled	usable	intentional
Articulation choice	random	mostly apt	phrase-driven
Dynamic/tone orchestration	flat	some contrast	clear arc
Restraint	overplays	some space	deliberate
Climax/release	unclear	recognizable	architected
Pulse/form	lost	recovers	stable
Recovery	restart	simplifies	seamless

Pass Section XIII: 14/16 or better on two separate days, with no zero in pitch/intonation, articulation choice, restraint, or recovery.

Section XIII is now complete. Level 95 begins Section XIV: Repertoire Integration - applying the full technique/harmony/groove/ear/expressive system to complete pieces, arrangement roles, performance analysis, and progressively less-scaffolded repertoire.

Fixed roadmap: Levels 95-99 Repertoire Integration; 100-104 Composition & Improvisational Composition; Level 105 Final Musicianship Capstone. HARD STOP after Level 105.

Repertoire & Live Performance

Apply the curriculum to complete pieces with progressively less guidance. Reconstruct music from charts and recordings, adapt arrangements, rehearse cues and develop reliable fallback versions. Extend the work into a complete set with convincing pacing, memory and recovery.

01 **Reconstruct**

02 **Adapt and rehearse**

03 **Perform a set**

IN THIS SECTION

		BOOK PAGES
095	Scaffolded repertoire integration	**1,531-1,548**
096	Chart-to-performance reconstruction	**1,549-1,566**
097	Recording-led repertoire reconstruction	**1,567-1,585**
098	Repertoire adaptation and transposition	**1,586-1,605**
099	Set construction and live performance	**1,606-1,626**

LISTEN FOR

Recognizable form, dependable transitions and an intentional ending.

PRACTICE FOCUS

Mark landmarks and rehearse starting from them. Test the simplified version before a full uninterrupted take.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

TABLE OF CONTENTS: PAGE 4

SECTION RANGE 1,530-1,626

Guitar Exercises - Section XIV, Level 95

Scaffolded Repertoire Integration

Form • Harmony • Groove • Lead Roles • Cues • Complete-Piece Performance

Level 95 of the fixed 105-level core curriculum. Section XIV begins here. HARD STOP after Level 105.

The curriculum now stops introducing major new guitar systems. The task is to apply the systems already learned to complete music, with progressively less instructional scaffolding.

Module	Exercise	Events
A	Repertoire preflight and difficulty mapping	96
B	Form, landmarks, and memory map	128
C	Harmony reduction and voicing assignment	128
D	Groove and rhythm-role reconstruction	128
E	Lead targets, fills, and expressive choices	128
F	Transition loops and cue rehearsal	112
G	Three-layer performance assembly	160
H	Two 16-bar repertoire studies	192
I	Forty-bar scaffolded complete-piece capstone	320
J	Performance review and next-pass plan	64
	TOTAL	1456

Core rule: a complete, musically convincing performance outranks a technically impressive fragment.

Reference - Repertoire Integration Stack

Layer	Question
Form	Where am I, and what comes next?
Harmony	What is the functional chord map?
Groove	What makes this piece move?
Role	Am I supporting, answering, or leading?
Targets	Which notes explain the harmony?
Expression	Which articulations fit the phrase?
Cues	What signals the next section or role?
Recovery	What is the simplest version that preserves the song?

The student learns the piece from the top of this stack downward, then performs it from the bottom upward without losing the form.

Module A - Repertoire Preflight

Category	Low difficulty	Medium	High
Form	repeating 4-bar loop	multiple sections	irregular/extended form
Harmony	diatonic triads	7ths/secondary dominants	modulation/chromatic harmony
Rhythm	straight eighths	syncopation/shuffle	style changes/odd grouping
Technique	open/barre chords	triads/fills	independent voices/advanced lead
Lead	pentatonic targets	chord-tone phrases	modulation/altered targets
Expression	basic vibrato	bends/slides	compound articulation arc

Choose repertoire where no more than two categories are 'High' at once. The goal is integration, not selecting the hardest possible song.

Module A - Skill-to-Song Requirement Matrix

Requirement	Already secure?	Needs rehearsal?	Simplification
Chord vocabulary			shell/triad
Tempo/groove			quarter/eighth skeleton
Section changes			roots only at transition
Lead vocabulary			target notes only
Ear/transcription			use landmarks
Expression			plain targets
Memory			section cue card
Recovery			root + melody landmark

Complete this matrix before intensive rehearsal. A difficult passage should have a planned fallback version before the first full take.

Module B - Form and Landmark Mapping

Pass	Task
1	Speak section names over the recording/backing track.
2	Count bars in every section.
3	Mark first chord of each section.
4	Mark one melodic/rhythmic landmark per section.
5	Mark every transition cue.
6	Perform roots only while saying section names.
7	Remove chart; reconstruct form from landmarks.

The form map should fit on one page. If it does not, reduce details until the large-scale structure is obvious.

Module C - Harmony Reduction

Pass	Harmony representation
1	Roots only
2	Roman numerals / function
3	Triads or shells
4	Performance voicings
5	One alternate voicing per section
6	One simplified emergency voicing per section

The player must be able to perform the complete piece with roots, shells, or full voicings. This creates a recovery ladder rather than one brittle arrangement.

Module C - Voicing Assignment by Section

Section role	Preferred first voicing test	Reason
Intro	sparse triad/shell	leaves room for entrance
Verse	middle/upper partials	avoids bass/vocal masking
Pre-chorus	rising inversion/register	creates lift
Chorus	wider/full voicing	increases density
Bridge	new register or texture	contrast
Solo	supporting shells / fewer attacks	leaves lead space
Outro	reduced or sustained voicing	clarifies ending

These are arrangement starting points, not mandatory style rules.

Module D - Groove Reconstruction

Pass	Play only
1	Quarter-note pulse / foot
2	Primary attacks
3	Note lengths and releases
4	Ghosts/mutes
5	Bass/drum interaction
6	Complete rhythm guitar part
7	Same groove with simplified chord voicings

If the groove disappears when the chord extensions are removed, the rhythm has not been isolated clearly enough.

Module D - Groove Identity Audit

Variable	Question
Subdivision	Straight, swing, shuffle, or mixed?
Note length	Sustained, medium, clipped, percussive?
Accent	Where are the strongest attacks?
Register	Where does guitar sit relative to bass?
Density	How many meaningful contacts per bar?
Space	Where does guitar intentionally not play?
Section change	What changes when chorus/bridge arrives?

Answer these without naming the genre. The goal is to describe what the guitar actually does.

Module E - Lead Targets and Fill Windows

Role	Rule
Structural lead	land chord tone on section/chord landmark
Fill	finish before next structural rhythm attack
Answer	preserve rhythm or contour of preceding phrase
Climax	one planned expressive peak per phrase arc
Transition	lead into next chord/section target
Recovery	nearest chord tone, then simplify

For each section write no more than three mandatory lead targets. Everything between them may remain flexible.

Module E - Expression Assignment

Section	Maximum expressive focus
Intro	one tone/texture choice
Verse	one recurring articulation
Pre-chorus	one rising intensity device
Chorus	one stronger articulation family
Bridge	one contrasting tone/register
Solo	planned peak + release
Outro	one final resolution behavior

Do not assign a unique trick to every bar. Repetition creates identity.

Module F - Transition Loops and Cues

Loop	Rehearsal unit
1	last bar Intro + first bar Verse
2	last bar Verse + first bar Pre
3	last bar Pre + first bar Chorus
4	last bar Chorus + first bar Bridge
5	last bar Bridge + first bar Solo
6	last bar Solo + first bar Final Chorus
7	last bar Final Chorus + Outro
8	final cadence + release

Each transition must preserve chord, groove, register, dynamic, and role. Rehearse the boundary more often than the middle of an already secure section.

Module F - Cue Response

Cue	Response
Head nod / visual	prepare next section without stopping current bar
Drum fill	reduce guitar density and enter new texture
Bass pickup	leave space; land destination chord
Held chord	prepare cutoff or extension
Extra bar	repeat minimal groove without losing form
Early cue	move section only if ensemble cue is authoritative
Missed cue	continue current form until next recoverable landmark

The player must know whether the arrangement follows fixed bar count or live ensemble cue priority.

Module G - Three-Layer Performance Assembly

Layer	Complete take
1. Skeleton	roots + section landmarks only
2. Performance rhythm	full accompaniment, no lead fills
3. Complete role	accompaniment + fills + lead targets + expression
4. Reduced take	remove 50% of fills/ornaments
5. Memory take	no chart
6. Recovery take	partner/randomizer introduces one disruption

Do not perfect each section indefinitely before attempting a full take. Complete performances reveal integration failures that isolated practice hides.

Module H - Study 1 - Groove-led piece

| G | D | Em | C | G | D | C | D | Am | C | G | D | G | C | D | G |

Form: A8-B4-A'4. Focus: stable rhythm, one fill every 4 bars, register lift in B.

Pass	Requirement
1	form + roots
2	groove only
3	performance voicings
4	lead targets/fills
5	expression/dynamics
6	one uninterrupted memory take

Module H - Study 2 - Harmony/lead piece

| Cmaj7 | A7 | Dm7 | G7 | Cmaj7 | E7 | Am7 | G7 | Dm7 | G7 | Cmaj7 | A7 | Dm7 | G7 | Cmaj7 | Cmaj7 |

Form: A8-B8. Focus: secondary-dominant targets, guide tones, restrained expressive peak in bars 13-14.

Pass	Requirement
1	form + roots
2	groove only
3	performance voicings
4	lead targets/fills
5	expression/dynamics
6	one uninterrupted memory take

Module I - Forty-Bar Scaffolded Complete-Piece Capstone

Bars	Section	Harmony	Groove role	Guitar role
1-4	Intro	Cmaj7-Am7-Dm7-G7	sparse	roots/shells
5-12	Verse A	Cmaj7-Am7-Dm7-G7 x2	steady pocket	middle voicings
13-16	Pre	Am7-D7-Gmaj7-D7	build	rising register
17-24	Chorus	Gmaj7-Cmaj7-Em7-D7 x2	open/full	wide voicings
25-28	Bridge	Em7-B7-Em7-A7	contrast	reduced texture
29-32	Solo	Dm7-G7-Cmaj7-A7	support + targets	shells/lead
33-36	Final Chorus	Gmaj7-Cmaj7-D7-Gmaj7	peak	full arrangement
37-40	Outro	Cmaj7-A7-Dm7-G7	release	reduce to final target

This original study functions like repertoire: learn form, reduce harmony, assign groove, add targets, rehearse transitions, then perform from memory. One restart maximum during early assembly; zero restarts on the final pass.

Module J - Performance Review and Next-Pass Plan

Category	0	1	2
Form/memory	lost	recovers	secure
Harmony	wrong	functional	confident
Groove	unstable	functional	stylistic
Transitions	break	mostly	seamless
Role/space	overplays	usable	intentional
Lead targets	missed	mostly	clear
Expression	random	some arc	phrase-driven
Recovery	restart	simplifies	seamless

Pass Level 95: 14/16 or better on two separate days, with no zero in form/memory, groove, transitions, or recovery.

Next: Level 96 reduces the scaffolding: chart-to-performance repertoire reconstruction, selective transcription, voicing choices, style matching, and independent rehearsal planning.

Fixed roadmap: Levels 95-99 Repertoire Integration; 100-104 Composition; Level 105 Final Musicianship Capstone. HARD STOP after Level 105.

Guitar Exercises - Section XIV, Level 96

Chart-to-Performance Repertoire Reconstruction

Selective Transcription • Independent Voicing • Style Decisions • Self-Authored Rehearsal Planning

Level 96 of the fixed 105-level core curriculum. HARD STOP after Level 105.

Level 95 supplied a detailed integration path. Level 96 removes much of that support. The student receives incomplete musical information and must decide what needs to be heard, inferred, transcribed, simplified, rehearsed, and performed.

Module	Exercise	Events
A	Lead-sheet reduction and missing-information audit	96
B	Independent form and harmonic-function mapping	112
C	Selective transcription: riffs, fills, and landmarks	144
D	Independent voicing and register decisions	128
E	Style matching from rhythmic evidence	128
F	Self-authored rehearsal plan and risk ranking	96
G	Two partially scaffolded 16-bar repertoire studies	192
H	One minimally scaffolded 24-bar reconstruction	192
I	Forty-eight-bar independent performance capstone	320
J	Post-take diagnosis and next-session planning	64
	TOTAL	1472

Core rule: do not transcribe everything. Transcribe what the performance actually depends on.

Reference - Information Sufficiency for Repertoire

Information	If supplied	If missing
Form	verify landmarks	listen/count sections
Chord symbols	reduce to function	derive bass + quality
Rhythm notation	test against feel	transcribe signature cell
Voicings	evaluate register	choose independently
Riffs/fills	verify	transcribe only structural examples
Dynamics	follow if convincing	derive section arc
Cues	rehearse	identify from recording/ensemble
Ending	verify release	construct clear ending

The player distinguishes essential information from optional detail before touching the difficult passages.

Module A - Lead-Sheet Missing-Information Audit

Prompt	Decision
Chord chart gives C-Am-F-G	What voicings fit the register/style?
Chart says 'shuffle'	What subdivision and note lengths define it?
Slash chord appears	Is bass note structural or optional?
No intro written	Does recording establish a pickup/figure?
No fills written	Which fills are identity-defining?
Repeat signs only	What changes on later repetitions?
Final chord shown	How is the ending actually articulated?
Tempo shown	Does performance feel ahead/on/behind?

Mark each answer: supplied, must transcribe, safe to choose, or safe to omit.

Module B - Independent Form Map

Pass	Deliverable
1	section names or neutral A/B/C labels
2	bar counts
3	first chord of each section
4	last-bar transition chord
5	one rhythmic/melodic landmark
6	dynamic/texture level
7	cue into next section
8	memory map without chord details

The completed form map must fit on half a page. If it does not, it is still too detailed.

Module B - Harmonic Function Map

Task	Example output
Identify tonic centers	C major -> G major
Convert chords to function	I-vi-IV-V
Mark secondary dominants	A7 = V/ii
Mark pivot/common chords	Am7 = vi in C / ii in G where applicable
Mark cadences	ii-V-I / V-i
Mark nonfunctional color	passing diminished / pedal harmony
Mark emergency simplification	root or shell

A chord name is not yet an interpretation. Function predicts where the music is going.

Module C - Selective Transcription Priority

Priority	Transcribe	Usually do not need note-for-note
1	signature riff	routine repeated comping
2	section pickup	every ghost note
3	bass movement that changes harmony	incidental bass embellishment
4	melodic hook	all improvised fills
5	transition figure	every articulation variation
6	ending/cutoff	nonstructural noise/texture

For each excerpt, justify why a detail is structural before spending rehearsal time on exact transcription.

Module C - Eight Selective-Transcription Cards

Card	Given	Student reconstructs
1	chords + tempo	2-bar signature rhythm
2	form + chords	intro pickup
3	chords only	bass inversion in cadence
4	rhythm slash chart	melodic hook
5	verse chart	chorus transition fill
6	full chart	actual ending
7	recording only, 4 bars	roots + signature riff
8	recording only, 8 bars	form + bass + one landmark

Verification: sing/tap first, then locate on guitar, then compare against source.

Module D - Independent Voicing Decisions

Constraint	Choose
Bass line is active	upper triads/shells
Vocal/melody occupies high register	middle voicings
Sparse verse	partial chord with longer duration
Dense chorus	wider voicing or stronger attack, not necessarily more notes
Fast changes	compact nearest inversions
Solo section	reduced shell/guide tones
Modulation	voice-led voicing that exposes destination
Recovery	root + third or root only

Write two viable voicing plans for every section, then choose one after playing with the groove.

Module D - Register Comparison

Pass	Voicing family	Question
1	open/full chords	Does it mask bass/melody?
2	middle triads	Does groove become clearer?
3	upper triads	Does arrangement become too thin?
4	shells	Is harmonic quality still clear?
5	spread/drop voicings	Does section gain useful width?
6	mixed by section	Does form become easier to hear?

The easiest grip is not automatically the best arrangement choice.

Module E - Style Matching from Evidence

Evidence	Inference to test
Long-short eighth spacing	swing/shuffle family
Very short offbeat chords	reggae/ska-type offbeat engine
16th ghosts + short stabs	funk/R&B-type engine
Alternating bass + upper chord	country/Americana-type engine
Muted low pedal + power punctuation	rock/metal riff engine
Sparse upper shells on backbeats	soul/R&B support
Repeated upper syncopated cell	interlocking groove engine
Open space + repeated motif	jam-band conversational pocket

Describe the evidence before naming the style. Then choose the closest learned groove engine and modify it to match the source.

Module E - Style Approximation Ladder

Pass	Goal
1	correct subdivision only
2	correct note length
3	correct accent pattern
4	correct register
5	correct bass/drum relationship
6	correct articulation/ghost hierarchy
7	full performance approximation
8	remove effects; verify feel still survives

Effects may support style, but the groove must remain identifiable without them.

Module F - Self-Authored Rehearsal Plan

Risk score	Meaning	Rehearsal allocation
0	already secure	full-take verification only
1	minor uncertainty	1 focused loop
2	repeatable failure	3 focused loops + transition
3	structural risk	simplify, isolate, rebuild
4	performance blocker	solve before increasing detail

Rank no more than five risks. Do not spend equal time on every measure.

Module F - 30-Minute Rehearsal Budget

Minutes	Default allocation
0-3	form/landmark recall
3-8	highest-risk transition
8-13	highest-risk groove/technique
13-18	second risk
18-23	complete take
23-27	diagnose take; one repair
27-30	final uninterrupted take

The student may alter the allocation, but must write the reason before practice begins.

Module G - Study 1 - Partial chart

Given: | G | D | Em | C | x2, then | Am | C | D | D |. Tempo and section names supplied; groove, voicings, fills, and ending omitted.

Student decisions: choose groove engine, voicing register, one signature fill, transition into B, and ending.

Pass	Deliverable
1	information audit
2	form/harmony map
3	groove approximation
4	selective transcription
5	self-authored rehearsal plan
6	memory performance

Module G - Study 2 - Partial recording brief

Given: 16 bars, tonal center C, chords Cmaj7-A7-Dm7-G7 recur. Exact form and rhythm not supplied.

Student decisions: map form, identify signature rhythm, choose comping voicings, transcribe one hook, and create fallback arrangement.

Pass	Deliverable
1	information audit
2	form/harmony map
3	groove approximation
4	selective transcription
5	self-authored rehearsal plan
6	memory performance

Module H - Minimally Scaffolded 24-Bar Reconstruction

You are given only the following structural facts. All other arrangement decisions are yours.

Fact	Supplied information
Length	24 bars
Tonal centers	A minor, then C major
Required cadence	E7 -> Am occurs before modulation
Required later cadence	Dm7 -> G7 -> Cmaj7
Rhythmic identity	one repeated 2-beat figure must recur
Lead identity	one 4-note motif must recur in 3 registers
Ending	must resolve clearly, not fade

Construct the form, chord sequence, groove, voicings, motif placement, transitions, dynamics, and recovery version. Then perform from memory.

Module I - Forty-Eight-Bar Independent Performance Capstone

Bars	Section	Harmony	Student responsibility
1-4	Intro	Cmaj7-Am7-Dm7-G7	student chooses groove/voicing
5-12	A section	Cmaj7-A7-Dm7-G7 x2	one transcribed/created signature figure
13-16	B section	Am7-Dm7-E7-Am7	minor contrast
17-24	A' section	Cmaj7-Em7-A7-Dm7-G7-Cmaj7-Cmaj7-G7	reharmonized return
25-32	C section	Gmaj7-Em7-Am7-D7 x2	new key-center feel
33-40	Solo/support	Dm7-G7-Cmaj7-A7 x2	student role plan
41-44	Final A	Cmaj7-A7-Dm7-G7	restate signature identity
45-48	Outro	Cmaj7-Fmaj7-G7-Cmaj7	student designs ending

Only the chord/form skeleton is supplied. The student must independently create groove, voicings, register map, fills, expression arc, cue map, fallback arrangement, and rehearsal plan.

Module J - Post-Take Diagnosis

Question	Write one answer only
What was the largest structural error?	
What was the largest groove error?	
Which transition needs isolated rehearsal?	
Which detail was over-rehearsed?	
Which fill/ornament can be removed?	
Which fallback worked?	
What is tomorrow's first 5-minute task?	

Pass Level 96: 14/16 or better on two separate days across form, harmony, groove/style match, selective transcription, voicing decisions, rehearsal planning, memory, and recovery. No zero in form, groove/style match, rehearsal planning, or recovery.

Next: Level 97 moves to recording-led repertoire: reconstructing a complete part from audio with no supplied chord chart, then comparing your functional arrangement against the source.

Guitar Exercises - Section XIV, Level 97

Recording-Led Repertoire Reconstruction

Audio -> Form -> Harmony -> Groove -> Riffs -> Arrangement -> Performance

Level 97 of the fixed 105-level core curriculum. HARD STOP after Level 105.

The chord chart is now removed. The student begins with audio and must build a playable, defensible guitar arrangement from evidence rather than from supplied notation.

Module	Exercise	Events
A	Blind first-listen form and pulse map	96
B	Bass/root and harmonic reconstruction	144
C	Groove, note-length, and texture transcription	128
D	Signature riff/hook transcription	144
E	Structural-versus-incidental detail classification	96
F	Functional arrangement from incomplete audio evidence	128
G	Source comparison and divergence audit	112
H	Two 16-bar recording-led studies	192
I	Forty-eight-bar audio-to-performance capstone	320
J	Independent verification and mastery audit	64
	TOTAL	1424

Core rule: reconstruct function before detail; verify structure before ornament.

Reference - Seven-Pass Audio Reconstruction

Pass	Listen for	Do not solve yet
1	pulse/form	exact chords
2	bass/root motion	extensions
3	chord quality/function	voicing
4	groove/note length	lead fills
5	signature riffs/hooks	incidental variations
6	register/texture/dynamics	exact tone/effects
7	ending/cues/recovery landmarks	micro-details

One listening pass has one job. Repeatedly trying to solve everything at once wastes ear-training information.

Module A - Blind First Listen

Question	Allowed answer
Meter/pulse	4/4, 3/4, 6/8, uncertain
Tempo class	slow / medium / fast
Subdivision	straight / swing / shuffle / mixed
Section count	number only
Repeated section?	yes/no + approximate location
Largest dynamic change	section/time
Ending behavior	stop / sustain / fade / unresolved
Confidence	0 guess / 1 plausible / 2 confirmed

No guitar during Pass 1. Tap, count, and write only.

Module A - Form Map from Audio

Pass	Deliverable
1	neutral labels A/B/C
2	bar count per section
3	repeated/altered repeats
4	one landmark per section
5	transition cue
6	dynamic/texture level
7	memory recitation with audio stopped

Do not name Verse/Chorus until the musical role is clear. Neutral labels are valid.

Module B - Bass and Root Reconstruction

Stage	Task
1	sing lowest structural note at each chord change
2	find bass note on one string
3	write scale degree relative to likely tonic
4	distinguish root from inversion bass
5	play roots through full form
6	add fifths only if useful
7	verify cadence roots independently

If bass is unclear, identify cadence destinations first and work backward.

Module B - Harmonic Quality Reconstruction

Evidence	Likely question
Major/minor third audible	major or minor?
Flat seventh	dominant/minor7 function?
Major seventh	tonic color or voice-leading?
Flat fifth	half-diminished/diminished?
Suspended third	sus or omitted third?
Chromatic dominant third	secondary/applied dominant?
Bass differs from chord root	inversion/slash chord?

Build the simplest chord that explains the recording. Add extensions only when they affect identity or voice leading.

Module C - Groove Transcription

Layer	Write
Subdivision	eighth/sixteenth/triplet grid
Primary contacts	P attacks only
Note length	long/medium/clipped
Ghosts/mutes	only after P map is secure
Accents	strong landmarks
Bass/drum relationship	lock / answer / leave space
Section variation	what changes and what stays

First reproduce the groove on muted strings. If it does not resemble the source, chord accuracy will not rescue it.

Module C - Texture and Register

Evidence	Arrangement inference
Low guitar doubles bass	consider root/power role
Upper clipped chords	triad/shell comping
Wide sustained chord	open/spread voicing
Single-note repeated cell	riff/counterline role
Bass + upper note	hybrid/independent-voice texture
Guitar absent	intentional rest is part of arrangement
Texture changes at chorus	map register/density shift

Silence is transcribed as arrangement information.

Module D - Signature Riff/Hook Transcription

Pass	Task
1	sing/tap rhythm only
2	mark contour: up/down/same
3	find first structural pitch
4	derive remaining scale degrees
5	locate ergonomic fretboard route
6	match articulation only after notes/rhythm
7	transpose to one other key to prove understanding

A riff is structural when removing it makes the section materially less identifiable.

Module D - Fill Triage

Fill type	Treatment
Repeated identically	transcribe exactly
Signals section change	transcribe function and rhythm
One-time improvised fill	approximate or omit
Overlaps vocal	usually lower priority
Defines ending	transcribe exactly
Demonstrates chord inversion	preserve harmonic effect
Pure texture/noise	recreate only if performance needs it

Time spent transcribing should track structural importance, not difficulty.

Module E - Structural vs Incidental Classification

Detail	Structural test
Chord inversion	Does bass motion/function change?
Ghost note	Does groove identity collapse without it?
Extension	Does chord quality/voice-leading change?
Fill	Does it cue a section?
Articulation	Is phrase identity lost without it?
Tone/effect	Does arrangement function survive clean?
Register	Does moving it create masking or lose contrast?
Rest	Does filling it damage groove/phrase?

Label each discovered detail S = structural, C = color, O = optional. Build the first performance using S only.

Module F - Functional Arrangement Build

Version	Contains
Skeleton	form + roots + landmarks
Functional	correct chord qualities + groove
Identity	signature riff/hook + section textures
Performance	voicings + fills + expression
Reduced	50% fewer fills/ornaments
Emergency	roots/shells + landmarks only

All six versions must reach the ending without stopping.

Module F - Voicing from Audio Evidence

Source clue	First voicing test
Dense low guitar	power chord / low partial
Bright high chop	top-string triad
Warm middle support	shell / compact 7th
Open acoustic texture	open/spread chord
Fast harmonic rhythm	nearest inversions
Lead-heavy section	minimal shell
Unknown exact grip	functionally equivalent voicing

Exact fingering is lower priority than harmonic function, register, and groove unless the grip itself creates a signature sound.

Module G - Source Comparison Audit

Difference	Accept if...	Revise if...
Voicing differs	same function/register role	changes bass/function
Fill differs	nonstructural	cues section or hook
Tone differs	groove/role survive	tone is identity-defining
Rhythm simplified	pocket intact	signature rhythm lost
Extension omitted	quality clear	voice-leading changes
Register differs	no masking	section contrast lost
Ending differs	clear and intentional	source ending is required target

The goal is a defensible performance reconstruction, not forensic imitation of every transient.

Module G - Divergence Score

Score	Meaning
0	functionally wrong
1	different but plausible
2	matches structural behavior
3	matches structural behavior and important detail

Score form, bass, harmony, groove, signature material, texture, and ending separately. Prioritize any category scoring 0.

Module H - Study 1 - Groove-led audio brief

16 bars. No chart. Likely major key. One repeated two-beat guitar rhythm, one section change at bar 9, one ending figure.

Reconstruct form, roots, chord quality, signature rhythm, section texture, and ending.

Pass	Deliverable
1	blind form/pulse
2	bass/root map
3	harmony
4	groove
5	signature material
6	functional performance + audit

Module H - Study 2 - Harmony-led audio brief

16 bars. No chart. Contains one secondary dominant and one minor-key cadence. Guitar alternates comping and short lead answers.

Reconstruct harmonic function, guide-tone targets, role changes, one repeated answer, and ending.

Pass	Deliverable
1	blind form/pulse
2	bass/root map
3	harmony
4	groove
5	signature material
6	functional performance + audit

Module I - Forty-Eight-Bar Audio-to-Performance Capstone

Bars	Section	Input	Student task
1-4	Intro	audio only	identify pickup/texture
5-12	A	audio only	form + groove + harmony
13-16	B	audio only	contrast + cue
17-24	A'	audio only	variation vs original A
25-32	C	audio only	new harmonic/role behavior
33-40	Solo/support	audio only	separate structural targets from improvised detail
41-44	Return	audio only	recognize landmark
45-48	Outro	audio only	reconstruct ending/cutoff

Use an unfamiliar 48-bar recording or self/partner-created source. No chord chart. Produce: one-page form map, root/function chart, groove map, S/C/O detail classification, performance arrangement, reduced fallback, and one uninterrupted memory take.

Module J - Independent Verification and Mastery

Category	0	1	2
Form	wrong	mostly	secure
Bass/function	wrong	plausible	confirmed
Harmony	wrong	functional	clear
Groove	lost	approximate	source-like
Signature material	missing	partial	clear
Structural judgment	poor	mixed	disciplined
Performance	stops	functional	convincing
Recovery	restart	simplifies	seamless

Pass Level 97: 14/16 or better on two separate unfamiliar excerpts, with no zero in form, bass/function, groove, or recovery.

Next: Level 98 moves from reconstruction to adaptation: transposition, rearrangement for different ensemble roles, acoustic/electric conversion, simplification without identity loss, and alternate-version performance.

Guitar Exercises - Section XIV, Level 98

Repertoire Adaptation

Transposition • Ensemble Roles • Acoustic/Electric Conversion • Simplification • Alternate Versions

Level 98 of the fixed 105-level core curriculum. HARD STOP after Level 105.

A learned piece is no longer treated as one fixed set of fingerings. The student must preserve musical identity while changing key, register, instrumentation, role, density, and performance environment.

Module	Exercise	Events
A	Functional transposition without shape dependence	128
B	Melody/riff transposition and register repair	128
C	Ensemble-role rearrangement	144
D	Acoustic-to-electric and electric-to-acoustic conversion	128
E	Simplification without identity loss	128
F	Density, register, and instrumentation substitution	112
G	Alternate-version arrangement design	144
H	Three 16-bar adaptation studies	216
I	Forty-eight-bar three-version repertoire capstone	336
J	Adaptation audit and mastery	64
	TOTAL	1528

Core rule: preserve function and identity; change implementation.

Reference - What Must Survive an Adaptation?

Layer	Usually preserve	May change
Form	section order/length unless intentionally rearranged	intro/outro length
Harmony	functional motion/cadences	key, voicing, extensions
Groove	identity-defining rhythmic behavior	density, register
Hook	contour/rhythm/target function	octave, fingering, articulation
Role	musical job	specific notes/grips
Expression	phrase arc	exact technique
Ending	clear resolution/cutoff behavior	voicing/register

Before adapting a piece, identify three non-negotiable identity elements. Everything else becomes a candidate for change.

Module A - Functional Transposition

Original	Function	Transpose task
C-Am-F-G	I-vi-IV-V	G, D, A, E
Dm-G7-C	ii-V-I	G, D, F, Bb major
Bm7b5-E7-Am	iiø-V-i	E, D, C minor
C-A7-Dm-G7	I-V/ii-ii-V	G and D
Am-D7-G	ii-V-I in G context	D and A destinations
F-F#dim-G	IV-#iv°-V	three new keys

Speak function first, then name new chords. Do not slide a memorized shape blindly up the neck.

Module A - Transposition Performance Ladder

Pass	Requirement
1	roots only in original key
2	Roman numerals only - no guitar
3	roots in destination key
4	triads/shells in destination key
5	performance voicings
6	same groove and section dynamics
7	memory take in new key

The transposed version must preserve phrase landmarks and cadence strength, not merely chord names.

Module B - Melody and Riff Transposition

Source pattern	Preserve	Repair if register fails
1-3-5-3	degree contour	move octave
1-b3-4-5	minor contour	change string set
5-b7-1-b3	pentatonic hook	invert register only if contour remains clear
3-2-1-7	cadential line	choose nearest voice-led position
R-5-R-b7 riff	interval identity	move pedal string or re-finger
chromatic approach -> 3	target function	respell enharmonically if needed

Transpose by scale/chord role first. Choose the fretboard route second.

Module B - Register Repair

Problem	Repair
Melody exceeds fretboard range	octave-displace one phrase boundary
Riff loses low pedal	move pedal to another string/key inversion
Open-string identity disappears	use capo/alternate voicing if available, or redesign articulation
High-register hook becomes thin	add lower dyad or octave
Bass and melody collide	separate registers, simplify inner voices
Bend target becomes impractical	choose equivalent target/register or alternate articulation

An adaptation may change fingering substantially while preserving musical behavior.

Module C - Ensemble-Role Rearrangement

Situation	Guitar role
Solo guitar	bass + harmony + melody priorities
One guitar + bass	remove unnecessary low roots
Two guitars	split rhythm/lead or low/high register
Guitar + keys	use shells/triads; avoid full-range duplication
Guitar + vocalist	leave vocal register and phrase endings clear
Power trio	increase harmonic implication without overfilling
Large ensemble	reduce density; emphasize signature landmarks

Play the same 8-bar piece in all seven roles. The part should become simpler as the ensemble becomes denser.

Module C - Two-Guitar Role Split

Pass	Guitar 1	Guitar 2
1	roots/power	upper triads
2	steady groove	fills only
3	middle shells	high counterline
4	riff	sustained harmony
5	low rhythm	octave melody
6	swap roles at section boundary	swap roles cleanly

If both guitars play the same density and register, redesign the parts rather than simply lowering volume.

Module D - Acoustic to Electric Conversion

Acoustic behavior	Electric adaptation
full open chord	partial chord/triad to reduce density
continuous strum	selected attacks + sustain
bass-strum alternation	bass may be omitted if ensemble has bass
open-string resonance	controlled sustain/muting
percussive body hit	muted string contact if musically needed
wide dynamic strum	pick attack + volume/tone control

Gain increases the cost of uncontrolled string noise. Rebuild muting before adding expressive sustain.

Module D - Electric to Acoustic Conversion

Electric behavior	Acoustic adaptation
sustained power chord	fuller voicing or repeated pulse
pinch harmonic punctuation	natural harmonic/double-stop/strong target
feedback sustain	tremolo, repeated note, or longer chord
heavy palm-mute riff	bass/chord separation or muted acoustic pulse
volume swell	rolled strum / finger attack
single-note lead over band	add bass or shell where harmony would disappear

Replace the musical function of the electric effect, not necessarily the exact sound.

Module E - Simplification without Identity Loss

Original complexity	Simplified version
7-note fill	first/last target + rhythm
full 7th/9th voicing	shell + melody note
16th ghost grid	primary pitched contacts + one ghost landmark
walking bass	roots + one approach note
compound articulation chain	single strongest articulation
two-octave riff	one-octave contour
dense chord melody	bass + melody skeleton

After simplification, ask: can a listener still identify the section and its role? If not, restore the most structural removed element.

Module E - 100/75/50/25 Percent Arrangement

Version	Content
100%	complete performance arrangement
75%	remove secondary fills/extensions
50%	groove + signature material + targets
25%	roots/shells + hook/landmarks only
Emergency	roots + section count

Perform all versions without stopping. This becomes a real-world adaptation and recovery system.

Module F - Density and Instrumentation Substitution

Missing element	Guitar may add
No bass	roots/alternating bass
No keyboard	guide tones/upper harmony
No second guitar	counterline or fuller rhythm
No percussion	more explicit rhythmic contacts
No lead instrument	melodic hook/answers
Full ensemble present	less - not more

Do not automatically fill every missing instrument. Add only what the piece needs to remain coherent.

Module F - Register Substitution

Source role	Alternate register treatment
low riff	middle octave + bass left open
high triad comp	middle shell
middle melody	octave up for chorus lift
bass-led solo guitar	upper bass inversion if low register unavailable
wide chord	split attack: bass then upper voices
high climax	low-register release afterward

Register is arrangement, not merely fretboard convenience.

Module G - Alternate-Version Design

Version	Constraint
Acoustic	no gain-dependent technique
Electric	reduced chord density, stronger sustain/muting
Trio	guitar carries more harmonic implication
Large ensemble	guitar carries less
Half-time	same form/harmony; groove reinterpreted
Sparse	maximum 2 meaningful attacks/bar
Instrumental	vocal hook transferred to guitar
Vocal-support	lead content reduced around vocal phrases

Create two alternate versions of one learned piece. Each version must have a written reason for every major change.

Module H - Study 1 - Transposition

16-bar I-vi-IV-V / ii-V-I piece in C.

Transpose to E. Preserve hook degrees, groove, dynamics, and ending; redesign voicings.

Pass	Deliverable
1	identity elements
2	functional map
3	adapted skeleton
4	adapted groove/voicing
5	performance version
6	25% fallback version

Module H - Study 2 - Ensemble role

16-bar A-minor piece with bass-heavy guitar part.

Create solo-guitar, trio, and full-band guitar versions.

Pass	Deliverable
1	identity elements
2	functional map
3	adapted skeleton
4	adapted groove/voicing
5	performance version
6	25% fallback version

Module H - Study 3 - Acoustic/electric

16-bar riff-and-chorus piece.

Build acoustic and electric versions that preserve riff identity and chorus lift without copying unavailable effects.

Pass	Deliverable
1	identity elements
2	functional map
3	adapted skeleton
4	adapted groove/voicing
5	performance version
6	25% fallback version

Module I - Forty-Eight-Bar Three-Version Capstone

Bars	Section	Harmony	Baseline role
1-8	A	Cmaj7-Am7-Dm7-G7 x2	original arrangement
9-16	B	Am7-Dm7-E7-Am7 x2	original contrast
17-24	A'	Cmaj7-A7-Dm7-G7 x2	original development
25-32	C	Gmaj7-Em7-Am7-D7 x2	original modulation
33-40	Solo/return	Dm7-G7-Cmaj7-A7 x2	original role change
41-48	Outro	Cmaj7-Fmaj7-G7-Cmaj7 x2	original ending

Create and perform THREE complete versions of this same 48-bar piece: (1) solo/acoustic, (2) electric trio, (3) full-band support. Preserve form, functional harmony, signature hook, and ending identity while changing implementation.

Module J - Adaptation Audit

Category	0	1	2
Identity preservation	lost	partial	clear
Transposition	shape-dependent errors	functional	fluent
Role awareness	collides	usable	ensemble-aware
Acoustic/electric conversion	literal/awkward	functional	musical
Simplification	identity lost	mostly	structural
Register/density	poor	usable	intentional
Alternate versions	cosmetic	different	purpose-built
Recovery	restart	simplifies	seamless

Pass Level 98: 14/16 or better on two separate days, with no zero in identity preservation, transposition, role awareness, or recovery.

Next: Level 99 completes Section XIV with repertoire-set construction: multiple complete pieces, sequencing, between-song transitions, endurance, gear/patch discipline, memory recovery, and a short live-set capstone.

Guitar Exercises - Section XIV, Level 99

Repertoire-Set Construction and Live-Set Performance

Sequencing • Between-Song Transitions • Endurance • Memory Recovery • Gear Discipline • Stage Reliability

Level 99 of the fixed 105-level core curriculum. This completes Section XIV. HARD STOP after Level 105.

Level 99 changes the unit of practice again. The problem is no longer one song. It is maintaining musical quality, memory, tone, timing, and decision-making across several complete pieces without a reset.

Module	Exercise	Events
A	Set-selection and sequencing logic	112
B	Between-song transition design	128
C	Endurance and concentration management	128
D	Memory retrieval and cold-start drills	128
E	Gear/patch/volume discipline	112
F	Stage-cue and count-in reliability	112
G	Failure recovery across a multi-piece set	128
H	Three complete repertoire-set rehearsals	240
I	Thirty-minute live-set capstone	360
J	Section XIV completion audit	64
	TOTAL	1512

Core rule: the set is one performance, not a collection of isolated songs.

Reference - Set Construction Priorities

Priority	Question
1. Reliability	Can every piece currently survive a no-restart take?
2. Contrast	Do adjacent pieces differ in groove, key, register, or dynamic shape?
3. Energy arc	Where does intensity rise, peak, reset, and close?
4. Technical load	Are the hardest pieces clustered together?
5. Setup load	Do patch/tuning/capo changes create unnecessary risk?
6. Memory load	Are similar intros/keys placed where confusion is likely?
7. Ending	Does the final piece feel conclusive?

The strongest individual song is not automatically the strongest opener or closer.

Module A - Set-Selection Matrix

Piece	Groove	Key	Energy	Technical load	Role
A	straight rock	E	4/5	3/5	opener candidate
B	soul/R&B	C	2/5	2/5	contrast
C	shuffle	A	3/5	3/5	mid-set lift
D	minor ballad	Am	1/5	2/5	reset
E	funk	D	4/5	4/5	peak candidate
F	jam-band	G	3/5	3/5	open development
G	country/Americana	G	2/5	3/5	texture contrast
H	finale piece	C	5/5	4/5	closer candidate

Build three different six-piece set orders. Explain the purpose of each sequence in one sentence.

Module A - Sequencing Constraints

Constraint	Exercise
No same key twice in a row	reorder set without damaging energy arc
No two highest-load pieces adjacent	protect endurance
One low-energy reset before final peak	create headroom
At least three groove families	maintain contrast
One solo/acoustic texture	create sonic reset
Final piece must end decisively	avoid weak close
Maximum two gear changes	reduce stage risk

A set order should solve musical and logistical problems simultaneously.

Module B - Between-Song Transition Types

Type	Method	Risk
Hard stop	complete ending, count-in next piece	dead time / weak reset
Sustained bridge	hold common tone/chord into next intro	intonation / tuning
Rhythmic handoff	outro groove becomes next count	tempo drift
Common-tone link	one shared pitch changes harmonic meaning	unclear key center
Noise/texture bridge	controlled swell/harmonic/mute texture	overlong transition
Spoken count only	clean cutoff, immediate count	memory cold-start
Medley	next piece begins before applause/rest	form confusion

Design at least three transition types across one six-piece set. Not every song needs a clever bridge.

Module B - Transition Drill Cards

Card	End of Piece 1	Start of Piece 2	Task
1	E5 sustain	G major intro	use B common tone
2	Cmaj7 whole note	Am pickup	let E remain through change
3	A7 shuffle	D funk vamp	convert triplet feel to straight grid after cutoff
4	G acoustic ending	E rock intro	full stop + exact count-in
5	Dm7-G7-C ending	C pedal intro	hold C, change texture
6	feedback/swell ending	quiet ballad	reduce level before first count

The transition passes only if Piece 2 begins at the intended tempo and dynamic.

Module C - Endurance without Technique Collapse

Block	Duration	Goal
1	5 min	two easy pieces, no breaks
2	10 min	three pieces, one transition
3	15 min	four pieces, no restart
4	20 min	five pieces, dynamic arc intact
5	25 min	add one high-load piece late
6	30 min	full capstone set

Increase duration before increasing tempo or technical density. The final song must sound intentional, not merely survived.

Module C - Fatigue Diagnostics

Symptom	Likely cause	Repair
fretting pressure rises	hand fatigue / tension	simplify voicing, loosen grip
rushes late in set	attention fatigue	foot pulse / reduce fills
bends go sharp	grip fatigue	use plain target or calibrated smaller bend
fills overrun	decision fatigue	remove fills for one piece
tone gets noisy	muting fatigue	reduce gain/density
memory blanks	cognitive load	landmark map + roots

Fatigue management is part of performance design, not an excuse after a mistake.

Module D - Cold-Start Memory Retrieval

Prompt	Time limit
Name first chord + count-in for any piece	5 sec
Play first 2 bars from silence	5 sec
Name last chord before chorus	5 sec
Start from bridge without intro	10 sec
Play outro from memory	10 sec
State emergency version of current section	5 sec
Transpose first chord sequence to new key verbally	10 sec

Randomize the order. A set requires retrieval from many starting points, not only from the beginning.

Module D - Mid-Song Memory Recovery

Failure	Recovery anchor
forgot exact fill	skip it; hit next chord
forgot next lyric/vocal cue	use bar count / drummer cue
forgot voicing	root + third shell
forgot solo lick	target note + space
forgot section order	jump to next unmistakable landmark
confused two similar intros	stop after count-in and identify tonic/rhythm before attack
missed repeat	follow ensemble if authoritative

A memory error should reduce detail, not stop the set.

Module E - Gear/Patch Discipline

Variable	Pre-set rule
Instrument tuning	check before set and designated reset point
Volume	unity reference; avoid uncontrolled jumps
Gain	minimum needed for articulation goal
Modulation/delay	one reason per patch
Capo	pre-stage / mark fret / verify tuning
Pickup selection	write only if arrangement depends on it
Patch change	one action where possible
Backup tone	one generic safe patch for all pieces

The workbook trains performance behavior, not brand-specific gear programming.

Module E - Patch Change Drill

Transition	Allowed actions
clean -> crunch	1 switch
crunch -> lead	1 switch + volume check
electric -> acoustic instrument	instrument swap + count-in only
capo change	capo + tuning spot check
lead -> clean ballad	patch + guitar-volume reset
patch failure	generic backup patch immediately

Practice patch changes as part of the ending/intro transition, not separately from the set.

Module F - Count-In and Stage-Cue Reliability

Cue	Requirement
4-count	tempo already internal before '1'
2-bar count	subdivision spoken/clapped internally
visual nod	attack together without verbal cue
drum pickup	do not add guitar pickup unless arranged
bass pickup	leave space and land beat 1
held hand/cutoff	release together
extra bar signal	repeat minimal figure
solo cue	change role, not form

Record ten consecutive count-ins. The first beat should land at the intended tempo without correction.

Module G - Multi-Piece Failure Recovery

Injected failure	Required response
wrong patch at intro	play simplified part until safe change
missed first chord	enter on next landmark
broken transition	hard stop + clean count-in
tempo drifts	simplify rhythm, lock to pulse
memory blank	roots + section landmark
string/noise issue	reduce role while preserving form
solo fails	target notes + rests
ending missed	follow ensemble cutoff; do not add extra chord

After recovery, continue directly into the next song. Do not stop the set to discuss the mistake.

Module G - Recovery Priority across the Set

Priority	Protect
1	pulse/count
2	current section
3	ensemble cue
4	chord function
5	role
6	signature landmark
7	tone/articulation
8	optional detail

The farther down the list the error occurs, the less reason there is to interrupt the performance.

Module H - Set Rehearsal 1 - Reliability

Length: 6 pieces / ~20 min

Choose easiest viable sequence. No experimental transitions. Goal: zero restarts.

Pass	Requirement
1	set list spoken from memory
2	first/last chord cold starts
3	transition-only rehearsal
4	full uninterrupted set
5	post-set note: top 3 failures only
6	repeat only after targeted repair

Module H - Set Rehearsal 2 - Contrast

Length: 6 pieces / ~25 min

Reorder for maximum groove/key/dynamic contrast. Add three designed transitions.

Pass	Requirement
1	set list spoken from memory
2	first/last chord cold starts
3	transition-only rehearsal
4	full uninterrupted set
5	post-set note: top 3 failures only
6	repeat only after targeted repair

Module H - Set Rehearsal 3 - Performance

Length: 7-8 pieces / ~30 min

Use final patch map, memory starts, cue changes, one injected failure, and full energy arc.

Pass	Requirement
1	set list spoken from memory
2	first/last chord cold starts
3	transition-only rehearsal
4	full uninterrupted set
5	post-set note: top 3 failures only
6	repeat only after targeted repair

Module I - Thirty-Minute Live-Set Capstone

#	Role	Groove	Key	Energy	Transition
1	Opener	Rock	E	4	clean stop -> count
2	Contrast	Soul/R&B	C	2	common-tone link
3	Lift	Shuffle	A	3	rhythmic handoff
4	Reset	Minor ballad	Am	1	full stop
5	Peak 1	Funk	D	4	short texture bridge
6	Open section	Jam-band	G	3	medley-style link
7	Texture contrast	Americana	G	2	hard stop
8	Finale	Integrated	C	5	decisive ending

Use original studies, public-domain material, your own repertoire, or pieces you already have legal access to. The workbook evaluates integration, not specific copyrighted songs.

Module I - Capstone Performance Requirements

Requirement	Standard
Total duration	approximately 25-30 minutes
Restarts	0
Unplanned dead time	under 15 seconds total
Set list memory	complete
Cold starts	all 8 pieces
Designed transitions	minimum 3
Dynamic arc	at least one reset and two peaks
Injected failure	recover without stopping set
Gear/patch changes	executed within transition plan
Final ending	clear and intentional

Record the entire set in one file. Do not edit mistakes out before review.

Module J - Section XIV Completion Audit

Category	0	1	2
Set sequencing	random	functional	architected
Transitions	break flow	usable	musical
Endurance	degrades	survives	stable
Memory	frequent loss	recovers	secure
Gear discipline	disruptive	functional	invisible
Cue/count-in reliability	inconsistent	mostly	precise
Recovery	restart	simplifies	seamless
Complete performance	fragmented	complete	convincing

Pass Section XIV: 14/16 or better on two separate full-set days, with no zero in endurance, memory, recovery, or complete performance.

Section XIV is now complete. Level 100 begins Section XV: Composition & Improvisational Composition - motif generation, harmonic constraints, bass-first and melody-first writing, form design, development, arrangement, and complete original pieces.

Fixed roadmap: Levels 100-104 Composition; Level 105 Final Musicianship Capstone. HARD STOP after Level 105.

Composition & Finished Original Work

Generate a small musical idea and develop its identity through harmony, contrast, form and orchestration. Explore planned and improvised composition, then carry original music through drafting, revision, rehearsal, recording, critique and finalization.

01 **Generate and develop**

02 **Arrange and revise**

03 **Finish and record**

IN THIS SECTION

		BOOK PAGES
100	Motifs and eight-bar composition	**1,628-1,648**
101	Larger forms and thematic return	**1,649-1,669**
102	Arrangement and orchestration	**1,670-1,691**
103	Improvisational composition	**1,692-1,714**
104	Complete original-work production	**1,715-1,736**

LISTEN FOR

A recognizable motif, purposeful contrast and a coherent full form.

PRACTICE FOCUS

Keep an early draft. Revise one specific weakness, then compare complete takes and document the decision.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

TABLE OF CONTENTS: PAGE 4

SECTION RANGE 1,627-1,736

Guitar Exercises - Section XV, Level 100

Motif Generation, Harmonic Constraints, Bass-First/Melody-First Writing, and Eight-Bar Composition

Level 100 of the fixed 105-level core curriculum. Section XV begins here. HARD STOP after Level 105.

The student now becomes the source of the musical material. The goal is not unrestricted inspiration; it is learning to create coherent music deliberately from small, testable decisions.

Module	Exercise	Events
A	Motif generation from interval and rhythm cells	144
B	Motif transformation and identity preservation	144
C	Harmony-first constrained writing	128
D	Melody-first harmonization	128
E	Bass-first composition	128
F	Rhythm-first composition	112
G	Constraint-based eight-bar composition laboratory	160
H	Four complete eight-bar original studies	192
I	Thirty-two-bar composition portfolio capstone	320
J	Revision and authorship audit	64
	TOTAL	1520

Core rule: generate little, develop deeply.

Reference - Composition Hierarchy

Layer	Question
Constraint	What am I deliberately limiting?
Identity	What motif/rhythm/bass behavior makes this piece itself?
Harmony	What creates direction and arrival?
Development	How does the idea change without disappearing?
Contrast	What new information arrives later?
Form	When does material return?
Arrangement	Which register/texture/role presents it?
Revision	What can be removed without losing identity?

Constraints reduce random choice and make authorship easier to evaluate.

Module A - Motif Seeds

Seed	Degrees	Rhythm
1	1-2-3	quarter-quarter-half
2	1-3-5	eighth-eighth-quarter
3	5-3-2-1	four eighths
4	1-b3-4-5	syncopated eighths
5	3-2-1-7	quarter-eighth-eighth-half
6	1-5-b7-5	3+3+2 accents
7	1-2-b3-5	triplet + quarter
8	5-6-7-1	four equal notes

Choose a key only after the contour and rhythm can be sung. Then realize each seed in two registers.

Module A - Rhythm-Only Motifs

Cell	Contacts
A	1, &2, 4
B	1, a1, &3
C	&1, 2, &4
D	1, &1, a2, 4
E	3+3+2 eighth grouping
F	triplet on beat 1, rest beat 2, quarter beats 3-4
G	one attack then 3-beat sustain
H	half-bar silence then 3-note pickup

Apply the same rhythm to three different pitch contours. The rhythm should remain recognizable.

Module B - Motif Transformation

Transformation	Keep	Change
Transposition	interval/rhythm identity	starting pitch
Sequence	contour	scale-degree level
Rhythmic augmentation	pitch order	durations longer
Rhythmic diminution	pitch order	durations shorter
Inversion	rhythmic identity	up/down contour
Retrograde	rhythm or pitch set	order
Register shift	pitch classes/rhythm	octave
Truncation	opening identity	remove ending

After each transformation, play original then variant. If the relationship is no longer audible, restore one identity feature.

Module B - Development Ladder

Bars	Instruction
1-2	state motif exactly
3-4	transpose or sequence
5-6	change rhythm but retain contour
7	truncate motif
8	restore original or cadence version

Write four different eight-bar developments from one three- or four-note motif.

Module C - Harmony-First Constraints

Constraint	Eight-bar assignment
Only I-IV-V	create contrast without new chords
No V-I cadence	find alternate arrival
One common tone in every chord	voice-leading drives progression
Chromatic mediant once	make it sound intentional
Descending bass only	harmony follows bass direction
Pedal tone for 4 bars	harmony changes above fixed note
One secondary dominant	prepare one destination
Two chords only	rhythm/register create form

Write the functional progression first, then voicings, then melody.

Module C - Harmonic Direction Audit

Question	Pass condition
Where is tonic?	listener can identify home
Where is strongest departure?	one section/bar feels least settled
Where is cadence?	arrival is audible
What voice leads most clearly?	name bass/guide/common tone
Which chord is optional?	remove it and compare
Does bar 8 close or turn around?	intentional answer

A progression is not finished merely because eight chord symbols have been written.

Module D - Melody-First Writing

Pass	Task
1	sing 4-8 bar melody with no guitar
2	write contour and rhythm
3	identify strong-beat notes
4	choose chords supporting those notes
5	test alternate bass under same melody
6	reduce harmony to bass + melody
7	add inner voices only if useful

Do not change the melody merely because the first chord grip is inconvenient.

Module D - One Melody, Four Harmonizations

Version	Constraint
1	diatonic only
2	one secondary dominant
3	one borrowed/chromatic chord
4	bass line determines reharmonization
5	sparse: maximum two chords per four bars
6	dense: one chord per bar

Rank versions by melody support, bass direction, cadence strength, and distinctiveness.

Module E - Bass-First Composition

Bass design	Assignment
Stepwise descent	write harmony above C-B-A-G-F-E-D-G
Stepwise ascent	A-B-C-D-E-F-G-A
Pedal	A held/repeated for four bars
Root/fifth alternation	country/Americana engine
Chromatic approach	destination roots on beats 1
Syncopated riff	harmony implied by bass rhythm
Contrary to melody	bass down while melody rises
Sparse roots	melody supplies harmonic color

Sing a possible top line while playing bass before adding chords.

Module E - Bass/Harmony Independence

Pass	Bass	Harmony
1	fixed	roots only
2	fixed	triads
3	fixed	7th chords
4	fixed	alternate inversions
5	simplified	retain harmonic function
6	new bass	retain top melody

The bass line is compositional material, not merely the bottom note of a chord grip.

Module F - Rhythm-First Composition

Groove engine	Constraint
Funk	one 2-beat syncopated cell for 8 bars
Rock	one pedal/accent riff, three variations
Reggae	offbeat pattern; harmony changes without changing rhythm
Shuffle	triplet spacing; motif enters every 2 bars
Soul	backbeat shell + one answer window
Country	alternating bass/chord engine
Interlock	upper repeated cell around bass space
Jam-band	one motif, density changes only

Write rhythm first on muted strings. Add harmony only after the groove has identity.

Module F - Same Harmony, Four Rhythmic Identities

Use | Am7 | Fmaj7 | Cmaj7 | G7 | x2.

Version	Rhythmic identity
1	straight eighth rock
2	sparse soul backbeat
3	offbeat reggae
4	16th funk
5	shuffle
6	jam-band motif + space

The chord progression stays unchanged. The composition should feel substantially different because rhythm is structural.

Module G - Eight-Bar Constraint Laboratory

Card	Required constraints
1	3-note motif; only 2 chords; one full-bar rest
2	descending bass; melody rises; no V-I
3	pedal tone bars 1-4; chromatic mediant bar 5
4	rhythm-first; same chord 4 bars; register creates contrast
5	melody-first; one common tone across all harmony
6	bass-first; one secondary dominant; sparse melody
7	motif inversion in bars 5-6; original returns bar 8
8	one articulation family only; dynamics create climax

Complete all eight cards. Do not revise while generating the first draft; revise only after a full eight bars exist.

Module H - Study 1 - Motif first

Create one 4-note motif. Bars 1-2 exact, 3-4 sequence, 5-6 inversion, 7 truncate, 8 cadence/rest.

Pass	Requirement
1	source material only
2	complete first draft
3	identity audit
4	one revision
5	performance arrangement
6	record + self-critique

Module H - Study 2 - Melody first

Sing melody first. Harmonize twice: diatonic and one-chromatic-chord version.

Pass	Requirement
1	source material only
2	complete first draft
3	identity audit
4	one revision
5	performance arrangement
6	record + self-critique

Module H - Study 3 - Bass first

Write an 8-bar bass line with one pedal section and one chromatic approach. Harmony follows.

Pass	Requirement
1	source material only
2	complete first draft
3	identity audit
4	one revision
5	performance arrangement
6	record + self-critique

Module H - Study 4 - Rhythm first

Create a 2-beat muted rhythm cell, repeat through 8 bars, and use register/density for form.

Pass	Requirement
1	source material only
2	complete first draft
3	identity audit
4	one revision
5	performance arrangement
6	record + self-critique

Module I - Thirty-Two-Bar Composition Portfolio Capstone

Bars	Piece	Starting method	Requirement
1-8	Piece A	motif-first	develop one small melodic identity
9-16	Piece B	melody-first	same melody, chosen harmonization
17-24	Piece C	bass-first	bass motion drives harmony
25-32	Piece D	rhythm-first	groove identity drives form

Create four independent eight-bar originals. Each must have a title/working label, one-sentence identity statement, lead sheet, performance arrangement, and recorded take.

Module J - Revision and Authorship Audit

Question	Action
What is the piece's smallest recognizable identity?	circle it
Which bar is weakest?	rewrite only that bar first
Which note/chord is unnecessary?	remove it
Where is the climax?	make only that area strongest
Does bar 8 close or continue?	choose intentionally
Can the piece survive 50% fewer notes?	test reduction
Does it sound like an exercise?	add contrast or asymmetry with purpose
Can you perform it from memory?	if no, simplify identity

Pass Level 100: 14/16 or better across identity, development, harmony, melody/bass relationship, rhythm, form, revision, and performance. No zero in identity, development, form, or performance.

Next: Level 101 develops larger form: A/B sections, verse/chorus contrast, bridges, transitions, thematic return, and 16-32 bar original composition.

Fixed roadmap: 100-104 Composition; 105 Final Musicianship Capstone. HARD STOP after Level 105.

Guitar Exercises - Section XV, Level 101

Larger-Form Composition

A/B Sections • Verse/Chorus Contrast • Bridges • Transitions • Thematic Return • 16-32 Bar Originals

Level 101 of the fixed 105-level core curriculum. HARD STOP after Level 105.

Level 100 proved that a small idea can generate eight coherent bars. Level 101 asks a harder question: how does one idea become a complete form without either repeating too literally or abandoning its identity?

Module	Exercise	Events
A	A/B contrast from shared source material	144
B	Verse/chorus contrast and return	144
C	Bridge construction and harmonic departure	128
D	Transitions, pickups, and connective bars	128
E	Thematic return and variation	128
F	16-bar form construction	144
G	32-bar form construction	160
H	Four complete larger-form composition studies	224
I	Thirty-two-bar original composition capstone	320
J	Revision, reduction, and authorship audit	64
	TOTAL	1584

Core rule: contrast should sound new; return should sound remembered.

Reference - Larger-Form Hierarchy

Layer	Question
A section	What establishes the piece's identity?
B section	What changes while still belonging to the same piece?
Bridge	What departs far enough to create perspective?
Transition	How does one section prepare the next?
Return	What must recur for the listener to recognize home?
Development	What changes on repetition?
Climax	Where is the largest structural event?
Ending	What proves the form is complete?

Write the section jobs before writing all the notes.

Module A - A/B Contrast from Shared Material

Variable	A section	B section
Motif	original contour	inverted or sequenced
Harmony	tonic-centered	relative/neighboring function
Register	middle	higher or lower
Rhythm	stable	more syncopated or more spacious
Density	sparse	denser or intentionally thinner
Dynamics	mp	mf/f or p contrast
Texture	single-note/triad	double-stop/chordal/bass-led

Create four A/B pairs. Change only two variables at first; preserve the rest.

Module A - Identity Preservation Test

Test	Question
Rhythm-only	Can the relationship between A and B still be heard?
Melody-only	Does B sound related without the chords?
Bass-only	Does the harmonic direction still make sense?
Reduction	Can both sections survive at 50% note density?
Return	Does A sound recognizable after B?
Transposition	Does the A/B relationship survive a new key?

If B sounds like a different song, restore one identity-bearing feature from A.

Module B - Verse/Chorus Contrast

Dimension	Verse	Chorus
Harmony	more cyclic / less resolved	stronger arrival
Register	middle/low	higher/wider
Rhythm	more conversational	more declarative/repeated
Melody	narrower range	larger interval or higher target
Dynamics	mp/mf	mf/f
Phrase length	may leave question open	should feel conclusive or memorable

Write two 8-bar verse/chorus pairs. The chorus must feel larger even when performed at the same volume.

Module B - Chorus Hook Construction

Hook type	Constraint
Rhythmic	same 1-bar rhythm repeated over changing chords
Melodic	4-note contour repeated twice
Harmonic	distinct chord loop not used in verse
Register	same motif moved up an octave
Lyric-free instrumental	one memorable guitar phrase at chorus entrance
Bass hook	bass figure repeats while harmony moves above it

A chorus hook should survive a plain-tone performance with no effects or advanced articulation.

Module C - Bridge Construction

Bridge strategy	Exercise
New tonal center	move to relative/parallel/neighboring key
New harmonic rhythm	double or halve chord-change rate
Pedal tone	hold one pitch while harmony departs
Chromatic mediant	use once, then reconnect to form
Rhythmic reset	change groove density without changing tempo
Register reset	move to opposite register
Motif absence	remove main motif, then restore it on return
Motif transformation	use inversion/augmentation only

The bridge should create perspective, not erase the piece's identity.

Module C - Bridge Exit Design

Exit type	Task
Dominant setup	last bridge chord points directly to returning tonic
Common-tone return	hold one note into returning section
Rhythmic pickup	bridge rhythm becomes pickup to chorus
Silence	one full beat/bar rest before return
Register fall	high bridge collapses into lower return
Climactic extension	delay return by one bar, then resolve

Loop only the final bridge bar plus the first return bar until the return feels inevitable.

Module D - Transition Bars and Pickups

Transition	Constraint
Static	hold last chord, change texture only
Bass-led	3-4 note bass approach into next root
Melodic	2-4 note pickup into next section target
Harmonic	secondary dominant or passing diminished
Rhythmic	one-bar fill using section's groove vocabulary
Silence	remove material before entrance
Common-tone	sustain one note across change
Metric	same meter, new subdivision emphasis

Write eight one-bar transitions between the same two sections, then rank them by clarity and musical necessity.

Module D - Transition Economy

Version	Allowed content
100%	full transition figure
75%	remove one ornamental event
50%	destination bass + one pickup note
25%	destination chord only
0%	direct cut to next section

A transition is optional unless it improves direction, timing, or identity.

Module E - Thematic Return

Return type	Keep	Change
Exact return	motif/rhythm/harmony	nothing essential
Higher return	motif/rhythm	register
Reharmonized return	melody/rhythm	harmony
Rhythmic return	pitch contour	subdivision
Reduced return	identity notes	density
Expanded return	motif	phrase length
Climactic return	motif	dynamics/register/texture
Fragment return	opening 2-3 notes	rest of phrase

Write one A section and seven different returns. The listener should recognize all seven as descendants of the same material.

Module E - Return Memory Test

Pass	Task
1	play A, wait 8 bars of unrelated vamp, return exactly
2	play A, improvise B, return with higher register
3	play A, bridge with no motif, return reduced
4	play A, transpose bridge, return in original key
5	play A, silence 2 bars, return from memory
6	play only motif fragment to cue return

The return should be retrievable as an idea, not merely as a memorized fretboard sequence.

Module F - Sixteen-Bar Form Construction

Form	Bars	Assignment
A-A'	8+8	second A changes one variable
A-B	8+8	strong contrast without bridge
A-B-A'	6+4+6	compact return form
Verse-Chorus	8+8	distinct hook in chorus
Question-Answer	8+8	second half resolves first
Through-composed	4+4+4+4	new material with one recurring motif

Complete all six forms using the same original 3-4 note motif.

Module G - Thirty-Two-Bar Form Construction

Form	Architecture
AABA	8 + 8 + 8 + 8
ABAB	8 + 8 + 8 + 8
Verse-Chorus-Verse-Chorus	8 + 8 + 8 + 8
A-B-Bridge-A	8 + 8 + 8 + 8
A-A'-B-A''	8 + 8 + 8 + 8
4-section arc	8 establish + 8 build + 8 peak + 8 release

Write a one-sentence job description for each 8-bar block before composing it.

Module G - Section Energy Map

Section	Energy 1-5	Density	Register	Cadence
A	2			
A'/B	3			
Bridge/Peak	4-5			
Return/Release	2-4			

The energy map must be legible even if all articulations are removed.

Module H - Study 1 - A/B instrumental

Write 16 bars: A8 establishes motif; B8 sequences it in new register and altered harmony.

Pass	Requirement
1	section jobs only
2	motif/harmonic skeleton
3	complete first draft
4	transition/return audit
5	arrangement and dynamics
6	record and revise once

Module H - Study 2 - Verse/chorus

Write 16 bars: verse is rhythmically conversational; chorus has one repeated hook and stronger cadence.

Pass	Requirement
1	section jobs only
2	motif/harmonic skeleton
3	complete first draft
4	transition/return audit
5	arrangement and dynamics
6	record and revise once

Module H - Study 3 - A-B-Bridge-A

Write 32 bars. Bridge must omit the main motif until final 2 bars.

Pass	Requirement
1	section jobs only
2	motif/harmonic skeleton
3	complete first draft
4	transition/return audit
5	arrangement and dynamics
6	record and revise once

Module H - Study 4 - 4-section arc

Write 32 bars: establish, develop, peak, release. Only one true climax.

Pass	Requirement
1	section jobs only
2	motif/harmonic skeleton
3	complete first draft
4	transition/return audit
5	arrangement and dynamics
6	record and revise once

Module I - Thirty-Two-Bar Original Composition Capstone

Bars	Section	Job	Requirement	Dynamic
1-8	A	Establish	state motif; tonic-centered	mp
9-16	B	Contrast	new register/harmonic direction	mf
17-24	Bridge	Departure	motif transformed or absent	f peak
25-32	A'	Return	recognizable motif + one meaningful variation	mf -> p

Create one complete 32-bar original. Required deliverables: working title, form map, motif statement, chord/function chart, bass map, melody or lead sheet, transition notes, dynamic arc, performance arrangement, and recorded take.

Module J - Revision, Reduction, and Authorship Audit

Question	Revision task
Does B contrast enough?	change only one additional variable
Does bridge belong?	restore one identity-bearing feature
Does return feel earned?	improve bridge exit or reduce return
Where is the climax?	remove competing peaks
Which transition is unnecessary?	delete it and compare
Which section is too long?	truncate without losing job
Can form survive 50% fewer notes?	perform reduced version
Can you explain every section in one sentence?	rewrite unclear section

Pass Level 101: 14/16 or better across identity, section contrast, bridge function, transition clarity, thematic return, form, revision, and performance. No zero in identity, form, thematic return, or performance.

Next: Level 102 develops arrangement and orchestration for original music: multiple guitar roles, bass/inner-voice design, groove changes, dynamic architecture, solo sections, and demo-ready 32-48 bar arrangements.

Fixed roadmap: Levels 100-104 Composition; Level 105 Final Musicianship Capstone. HARD STOP after Level 105.

Guitar Exercises - Section XV, Level 102

Arrangement and Orchestration for Original Music

Multiple Guitar Roles • Bass/Inner Voices • Groove Changes • Dynamic Architecture • Solo Sections • Demo-Ready Arrangements

Level 102 of the fixed 105-level core curriculum. HARD STOP after Level 105.

Level 101 created larger forms. Level 102 turns those written forms into arrangements: deciding who plays what, in which register, with how much density, and when the texture should expand or disappear.

Module	Exercise	Events
A	Role allocation and arrangement skeletons	128
B	Multiple-guitar register and density control	144
C	Bass and inner-voice arrangement design	128
D	Groove changes and section orchestration	128
E	Dynamic architecture and texture lifts	128
F	Solo-section support and handoff design	128
G	Reduction, doubling, and instrumentation substitution	112
H	Three complete 16-bar arrangement studies	216
I	Forty-eight-bar demo-ready arrangement capstone	336
J	Arrangement audit and revision pass	64
	TOTAL	1512

Core rule: arrangement is the management of musical responsibility. If two parts do the same job, one of them may be unnecessary.

Reference - Arrangement Responsibility Map

Role	Primary responsibility	Typical guitar realization
Foundation	pulse/root/function	bass note, power chord, low shell
Harmony	chord quality/voice leading	triads, 7th shells, inner voices
Rhythm identity	groove engine	muted pattern, repeated figure, comping
Hook	recognizable identity	riff, motif, upper-line figure
Counterline	answer/contrast	short melodic response
Lead	foreground phrase	single-note melody/solo
Texture	space/color	harmonics, swells, sustained voicing
Transition	connect sections	pickup, fill, pedal, common tone

Every arranged part should have a job. 'Because there is another guitar track available' is not a job.

Module A - Arrangement Skeleton

Pass	Keep only
1	form + section labels
2	bass roots
3	one harmonic voice
4	groove landmarks
5	signature motif/hook
6	lead/solo landmark
7	ending/cutoff

Create the skeleton before writing detailed voicings. The complete arrangement should still be recognizable when reduced to these seven layers.

Module A - Responsibility Assignment Cards

Section	Guitar 1	Guitar 2	Bass/low voice	Lead/other
Intro	hook	texture	roots	none
Verse	groove	shells/rests	bass line	vocal space
Pre	rising inversion	counterline	approach line	none
Chorus	wide rhythm	upper triads	strong roots	hook doubles selectively
Bridge	sparse pedal	new texture	pedal/stepwise	melodic contrast
Solo	reduced comp	fills only	clear roots	lead foreground
Outro	signature return	sustain	final root	ending figure

Now rewrite the chart for a one-guitar arrangement. Decide which responsibilities combine and which are omitted.

Module B - Two-Guitar Register Split

Pass	Guitar 1	Guitar 2
1	low roots/power	upper triads
2	middle shells	high double-stops
3	riff	sustained harmony
4	steady rhythm	counterline only in gaps
5	open/spread voicings	single-note motif
6	swap roles at chorus	swap without register collision

If both parts occupy the same register and attack at the same time, reduce one part before changing tone or volume.

Module B - Density Matrix

Density level	Guitar 1	Guitar 2	Use
1	single root/shell	rest	sparse intro/verse
2	shell	one counterline	support
3	steady rhythm	upper triad	full section
4	wide rhythm	hook doubles selectively	chorus lift
5	dense rhythm	counterline + lead punctuations	brief climax only

Write an 8-bar crescendo from density 1 to 4 without changing tempo. Level 5 is reserved for one structural peak.

Module C - Bass-Line Arrangement Design

Bass strategy	Assignment
Roots only	establish function
Root/fifth	add motion without changing harmony
Stepwise	connect chord roots
Chromatic approach	target beat-1 roots
Pedal	hold/repeat one pitch under changing harmony
Contrary motion	bass moves opposite top line
Syncopated riff	bass becomes rhythmic identity
Silence	remove bass for lift/drop effect

Write two bass versions for the same chord progression: one supportive, one identity-bearing.

Module C - Inner-Voice Motion

Progression	Top/bass fixed	Inner-voice task
Cmaj7-Am7	melody E, bass C-A	B -> C
Dm7-G7	melody F/B, bass D-G	C -> B or F -> F
Am7-E7	melody C/G#, bass A-E	G -> G#
Fmaj7-G7	melody A/B, bass F-G	E -> F
Cmaj7-A7-Dm7	top E-C#-F	B -> G -> C
Am-Dm-E7-Am	top C-F-G#-A	E/F/D/E guide motion

Inner voices should clarify harmonic movement without stealing the foreground melody.

Module D - Groove Changes within One Piece

Section	Groove engine	Arrangement implication
Verse	straight eighth/sparse	middle register, fewer contacts
Pre	same pulse, more syncopation	increase anticipation
Chorus	open/full pulse	wider voicing, stronger attack
Bridge	half-time or reduced density	create reset without tempo change
Solo	pocket simplified	leave rhythmic space for lead
Final chorus	original groove + one added identity layer	peak without clutter

Groove may change without tempo changing. Preserve the master pulse through every section.

Module D - Groove-Orchestration Variations

Variation	Keep	Change
Verse to chorus	tempo/harmony	note length + density
Straight to half-time	quarter pulse	backbeat perception
Sparse to driving	subdivision	number of contacts
Muted to open	attack grid	sustain/timbre
Bass-led to guitar-led	form	responsibility
Interlock to unison hit	tempo	ensemble attack relationship

Create one 16-bar piece where the groove changes twice but the tempo never changes.

Module E - Dynamic Architecture

Section	Dynamic	Register	Density	Texture
Intro	p	middle/high	1	sparse
Verse	mp	middle	2	dry
Pre	mf	rising	2-3	building
Chorus	f	wide	4	open/full
Bridge	mp	opposite register	1-2	contrast
Solo	mf-f	support low/mid	2	foreground lead
Final chorus	f	wide	4	peak
Outro	mf -> pp	contracting	1	release

The dynamic map must remain audible on a clean tone with no automation or effects.

Module E - Texture Lift without More Notes

Method	Before	After
Register	middle	higher/wider
Sustain	clipped	longer
Attack	finger/soft	pick/firm
Voicing	shell	spread/drop voicing
Doubling	single line	octave/unison selectively
Silence	busy prior bar	full-beat rest before entrance
Harmonic color	triad	7th/extension at landmark only

Create six chorus lifts using one method at a time. Note density may not increase.

Module F - Solo-Section Support

Lead behavior	Support response
dense lead	fewer chord attacks
sustained lead	clear guide-tone movement underneath
low-register lead	move comping higher
high-register lead	keep support middle/low
rhythmic lead	support with longer notes
sparse lead	comp may answer briefly
lead climax	support simplifies, does not compete
lead ends	arrangement reclaims hook/groove

The accompaniment should become easier to hear when the solo becomes more complex.

Module F - Handoff Design

Handoff	Task
Rhythm -> lead	last comp attack ends before first lead pickup
Lead -> rhythm	resolve early enough to reform chord
Guitar 1 -> Guitar 2	shared target note or rest
Hook -> solo	hook fragment becomes solo pickup
Solo -> chorus	last solo note targets chorus chord
Bridge -> lead	register shift establishes new foreground

Loop one bar before and one bar after each handoff. A role change that causes a form break fails.

Module G - Doubling and Reduction

Material	Double when...	Do not double when...
Hook	reinforcement increases identity	clarity is already strong
Bass line	special unison effect is desired	low register becomes muddy
Chorus rhythm	one brief ensemble hit	continuous doubling adds no role
Melody	octave lift is structural	vocal/lead needs space
Transition figure	ensemble cue benefits	timing becomes crowded
Final hit	strong ending	voicings conflict

Every doubling must have a musical reason: identity, power, cue clarity, or texture.

Module G - Instrumentation Substitution

Missing role	Guitar can supply
Bass	roots/alternating bass
Keys	guide tones/upper harmony
Second guitar	counterline or fuller comp
Lead instrument	hook/solo
Percussion	more explicit rhythmic articulation
Pad/texture	sustained voicing/harmonics/swells
Nothing missing	play less

Arrange the same 8 bars for solo guitar, power trio, and full band. Each version should become less guitar-dense as more ensemble roles appear.

Module H - Study 1 - Two-guitar rock arrangement

16 bars. Guitar 1: low riff/rhythm. Guitar 2: upper triads/counterline. Chorus swaps one role and widens register.

Pass	Deliverable
1	role map
2	register/density map
3	bass/inner-voice plan
4	groove/dynamic map
5	complete arrangement
6	50% reduced arrangement

Module H - Study 2 - Solo-guitar arrangement

16 bars. Combine bass, harmony, and melody using reduction hierarchy. Keep inner voices optional.

Pass	Deliverable
1	role map
2	register/density map
3	bass/inner-voice plan
4	groove/dynamic map
5	complete arrangement
6	50% reduced arrangement

Module H - Study 3 - Full-band support arrangement

16 bars. Assume bass, drums, keys, and vocalist. Guitar must use shells, hooks, silence, and section-specific texture rather than full chords everywhere.

Pass	Deliverable
1	role map
2	register/density map
3	bass/inner-voice plan
4	groove/dynamic map
5	complete arrangement
6	50% reduced arrangement

Module I - Forty-Eight-Bar Demo-Ready Arrangement Capstone

Bars	Section	Primary role	Dynamic	Density
1-4	Intro	hook + texture	p	density 1
5-12	Verse	groove foundation	mp	density 2
13-16	Pre	rising register	mf	density 3
17-24	Chorus	wide rhythm + hook	f	density 4
25-32	Verse 2	variation/counterline	mp-mf	density 2-3
33-36	Bridge	pedal/contrast	mp	density 1-2
37-40	Solo	reduced support	mf-f	density 2
41-44	Final chorus	peak arrangement	f	density 4
45-48	Outro	signature return/release	mf-pp	density 1

Take one original composition from Level 100 or 101 and arrange it for at least three roles: foundation, harmony/groove, and hook/lead. Create both a full-band version and a reduced one-guitar version.

Module I - Required Arrangement Deliverables

Deliverable	Requirement
Form map	all sections/bar counts
Role map	who owns foundation/harmony/hook/lead
Register map	low/mid/high assignment by section
Density map	1-5 by section
Bass map	roots + important motion
Inner-voice map	only structural guide/common tones
Groove map	subdivision/note length/accents
Dynamic arc	section levels and peaks
Solo handoff	entry/exit plan
Reduction	50% density version

The arrangement is not complete until the reduced version still communicates the piece.

Module J - Arrangement Audit and Revision

Category	0	1	2
Role clarity	duplicated/confused	functional	distinct
Register	collides	usable	orchestrated
Bass/inner voices	muddy/random	functional	voice-led
Groove changes	break pulse	work	integrated
Dynamic architecture	flat	some arc	clear
Solo support	competes	functional	responsive
Reduction	identity lost	mostly survives	strong
Performance	fragmented	complete	demo-ready

Pass Level 102: 14/16 or better, with no zero in role clarity, register, reduction, or performance.

Next: Level 103 develops improvisational composition: generating form in real time, motif memory, live reharmonization, controlled repetition, spontaneous transitions, and creating coherent music without a fully written roadmap.

Fixed roadmap: Levels 100-104 Composition; Level 105 Final Musicianship Capstone. HARD STOP after Level 105.

Guitar Exercises - Section XV, Level 103

Improvisational Composition

Real-Time Form • Motif Memory • Live Reharmonization • Controlled Repetition • Spontaneous Transitions • Coherent Arcs

Level 103 of the fixed 105-level core curriculum. HARD STOP after Level 105.

Level 103 removes the fully written roadmap. The player must create coherent music in real time while remembering what has already happened, deciding what should repeat, what should change, when sections should turn, and how the piece should end.

Module	Exercise	Events
A	Motif memory and real-time recall	144
B	Controlled repetition and variation	144
C	Real-time form generation	128
D	Live reharmonization and harmonic redirection	128
E	Spontaneous transitions and section cues	128
F	Dynamic arc and density control in improvisation	128
G	Role switching and accompaniment/lead composition	128
H	Four 8-bar improvisational-composition studies	192
I	Thirty-two-bar real-time composition capstone	320
J	Coherence audit and recovery	64
	TOTAL	1504

Core rule: improvise decisions, not amnesia. New material must relate to remembered material.

Reference - Real-Time Composition Loop

Step	Question
1. State	What is the smallest idea?
2. Remember	Can I reproduce it exactly?
3. Repeat	Should the listener hear it again now?
4. Vary	Which single variable should change?
5. Contrast	Is new material needed?
6. Connect	How do I move sections without breaking time?
7. Return	What proves the piece has memory?
8. End	How will the listener know it is finished?

The loop is mental and musical. The guitarist must remember the piece while simultaneously creating it.

Module A - Motif Memory

Drill	Task
1	invent 3-note motif; repeat exactly after 1 bar
2	repeat exactly after 2 bars
3	repeat after 4 bars of unrelated comping
4	repeat in new register
5	repeat over new chord while preserving rhythm
6	repeat after one full-bar rest
7	repeat from a random cue
8	state motif, improvise 4 bars, return exactly

Record the first statement. Compare the return after the take. Memory accuracy is compositional accuracy.

Module A - Motif Recall under Constraint

Constraint	Return rule
Rhythm unchanged	pitches may adapt to chord
Pitch contour unchanged	rhythm may change
First 2 notes exact	ending may vary
Last note exact	opening may vary
Register changed	interval identity preserved
Dynamics changed	motif remains recognizable
Articulation changed	pitch/rhythm identity preserved
Harmony changed	target function adapted

The exercise trains remembering identity separately from surface detail.

Module B - Controlled Repetition

Bars	Instruction
1	state motif
2	repeat exactly
3	repeat with one rhythmic change
4	repeat with one pitch change
5	repeat in new register
6	truncate
7	expand
8	return to original

Only one variable changes per bar. If every parameter changes simultaneously, the listener cannot hear development.

Module B - Repetition Threshold

Pass	Rule
1	repeat motif 8 times unchanged
2	change only every 4th repetition
3	change every 2nd repetition
4	alternate exact and varied
5	repeat only the rhythm
6	repeat only the contour
7	leave one repetition silent
8	restore motif after silence

The purpose is to feel when repetition becomes identity and when variation becomes necessary.

Module C - Real-Time Form Generation

Cue	Action
A	state primary motif/harmony
A'	same section with one variation
B	new contrast material
Bridge	depart from motif/harmony
Return	restore primary identity
Extend	repeat current section once
Cut	end section early at next cadence
End	construct final cadence/release

Use shuffled verbal or visual cues. The player must change section role without stopping the pulse.

Module C - Form Templates from Memory

Template	Real-time requirement
A-A'	variation without new section
A-B	contrast only
A-B-A	recognizable return
A-A-B-A	repeat before contrast
A-B-Bridge-A	departure and return
A-B-A-C	final new section
8+8+8+8	four-section arc
free form	must include at least one return

Perform each form without a written chord chart. Announce section letters only before starting.

Module D - Live Reharmonization

Fixed element	Change beneath it
melody E	Cmaj7 -> Am7 -> Fmaj7 -> E7
melody G	Cmaj7 -> Em7 -> G7 -> Ebmaj7
motif 1-2-3	I -> vi -> IV -> V
bass C-B-A-G	change upper chord quality
pedal A	Am -> F/A -> D/A -> E/A
guide tone B	Cmaj7 -> G/B -> Em7 -> B7
rhythm cell	reharmonize every 2 bars
top note C	Am7 -> Fmaj7 -> Dm7 -> Abmaj7

The melody or rhythm remains the identity anchor while harmony changes around it.

Module D - Harmonic Redirection Commands

Command	Requirement
Tonic	return to current home key
Relative	move to relative major/minor
Dominantize	use a secondary/applied dominant
Pedal	hold one pitch through 2-4 chords
Chromatic	use one chromatic mediant or passing diminished
Simplify	return to diatonic triads
Modulate	establish a new tonic
Recover	use V-I or V-i to confirm destination

The player must announce the intended destination before the harmonic move whenever possible.

Module E - Spontaneous Transitions

Transition type	Real-time task
Bass-led	create 2-4 note approach to new root
Melodic pickup	motif fragment becomes next section pickup
Common tone	sustain one pitch across harmony change
Rhythmic	old groove morphs into new groove over 1 bar
Silence	one beat/bar of deliberate space
Dynamic	same harmony, new section via density change
Register	move motif octave to signal section
Dominant	use V of destination before new section

Randomize transition type at the final bar of each section.

Module E - Transition Recovery

Failure	Repair
destination chord forgotten	land tonic/root only
pickup overruns barline	truncate phrase
modulation unclear	state destination dominant then tonic
groove change breaks pulse	one bar muted grid
common tone fails	release and use root
section cue arrives late	finish current bar, change next bar
too much transition material	delete all but destination
form uncertain	return to A motif

Recovery preserves form before sophistication.

Module F - Dynamic Arc in Real Time

Cue	Response
Build	increase one of density/register/dynamic - not all three at once
Hold	maintain current intensity
Peak	one maximum event only
Drop	reduce at least two variables
Space	half-bar or full-bar rest
Rebuild	resume from lower intensity
False peak	brief rise, then reduce
End	decrease density before final event

The improvisation must have headroom. Starting at maximum intensity leaves nowhere to develop.

Module F - Density Ladder

Level	Maximum meaningful events/bar
1	1-2
2	3-4
3	5-6
4	7-8
5	brief climax only
Return	drop back to 1-2

Perform a 12-bar improvisation that climbs 1-2-3-4-5 and returns to 1 without changing tempo.

Module G - Real-Time Role Switching

Cue	Role
COMP	harmony/groove only
LEAD	single-note foreground
HOOK	state motif exactly
ANSWER	short response only
BASS	low-line identity
TEXTURE	sustain/harmonic/swell
SPACE	rest
RETURN	restate A identity

Switch roles on barlines. The role change must not alter form or pulse.

Module G - Accompaniment/Lead Composition

2-bar pair	Bar 1	Bar 2
1	comp	lead answer
2	lead question	comp response
3	bass motif	upper hook
4	texture	single-note melody
5	hook	variation
6	space	strong return

Create a 12-bar real-time piece using all six pairs in random order.

Module H - Study 1 - Motif memory

8 bars. Invent a 3-note motif, repeat exactly in bar 4, transform in bar 6, exact return in bar 8.

Pass	Requirement
1	state constraint
2	perform without stopping
3	listen back
4	identify remembered identity
5	repeat with one new constraint
6	compare coherence

Module H - Study 2 - Harmonic redirection

8 bars. Begin in C major, use one applied dominant, move to A minor, confirm, return to C.

Pass	Requirement
1	state constraint
2	perform without stopping
3	listen back
4	identify remembered identity
5	repeat with one new constraint
6	compare coherence

Module H - Study 3 - Real-time form

8 bars. Random cue chooses A, A', B, Return, or End at each 2-bar boundary.

Pass	Requirement
1	state constraint
2	perform without stopping
3	listen back
4	identify remembered identity
5	repeat with one new constraint
6	compare coherence

Module H - Study 4 - Role composition

8 bars. Alternate COMP, LEAD, HOOK, SPACE with no written pitches.

Pass	Requirement
1	state constraint
2	perform without stopping
3	listen back
4	identify remembered identity
5	repeat with one new constraint
6	compare coherence

Module I - Thirty-Two-Bar Real-Time Composition Capstone

Bars	Section	Requirement	Density
1-8	A	state motif + tonic identity	density 2
9-16	B	contrast via register/harmony	density 3
17-24	Development	reharmonize motif / role switches	density 3-5
25-32	Return/End	restore motif, decompress, cadence	density 2 -> 1

No fully written chord chart. Before starting, define only: tonic, groove engine, 3-4 note motif, maximum density, and one planned harmonic departure. Everything else is created in real time.

Module I - Capstone Randomizer

At bar 8	choose B or A'
At bar 16	choose Modulate / Pedal / Relative / Dominantize
At bar 20	choose COMP / LEAD / HOOK / SPACE
At bar 24	choose Return or Extend
At bar 28	choose Build / Drop / Space
At bar 31	choose Hard ending / Sustained ending / Cadential tag

Use shuffled cards, a partner, or a random-number generator. The performance must remain coherent despite unknown decisions.

Module J - Coherence Audit and Recovery

Category	0	1	2
Motif memory	forgotten	partial	secure
Controlled repetition	random	some relation	clear development
Form	wanders	functional	architected
Harmony	directionless	plausible	intentional
Transitions	break pulse	usable	seamless
Dynamic arc	flat	some shape	clear
Role switching	confused	functional	musical
Ending	accidental	complete	earned

Pass Level 103: 14/16 or better, with no zero in motif memory, form, transitions, or ending.

Next: Level 104 completes Section XV with complete original-work production: compose, arrange, revise, rehearse, record, critique, and finalize one substantial original piece plus a contrasting companion piece.

Fixed roadmap: Level 104 completes Composition. Level 105 is the Final Musicianship Capstone. HARD STOP after Level 105.

Guitar Exercises - Section XV, Level 104

Complete Original-Work Production

Compose • Arrange • Revise • Rehearse • Record • Critique • Finalize

Level 104 of 105. This completes Section XV. HARD STOP after Level 105.

The objective is to finish music. Define the work, compose it, arrange it, remove weak material, rehearse the performance, record complete takes, critique evidence, revise once more, and declare a final version.

Module	Exercise	Events
A	Creative brief and identity lock	96
B	Primary-piece composition draft	160
C	Arrangement and orchestration pass	144
D	Structural revision and subtraction	128
E	Performance-specific guitar revision	128
F	Rehearsal planning and risk closure	112
G	Recording passes and take discipline	128
H	Critique, comparison, and final revision	128
I	Primary + contrasting companion-piece capstone	352
J	Section XV completion audit	64
	TOTAL	1440

Core rule: finished and defensible outranks endlessly improvable.

Production Gate Sequence

Gate	Question
Brief	What is this piece trying to be?
Identity	What must survive every revision?
Draft	Does a complete form exist?
Arrangement	Does every part have a responsibility?
Revision	What should be removed or rewritten?
Rehearsal	Can it survive performance?
Recording	Can a complete take be captured?
Critique	What does recording reveal?
Final	What version is authoritative?

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module A - Creative Brief

Field	Write before composing
Working title	
One-sentence identity	
Primary groove	
Tonal center(s)	
Core motif/hook	
Primary guitar role	
Maximum technical difficulty	
Target duration/form	
One thing explicitly excluded	

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module A - Identity Lock

Element	Non-negotiable?	Why?
Motif/hook		
Groove		
Bass behavior		
Chord movement		
Register/texture		
Dynamic arc		
Ending		

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module B - Primary Piece Draft

Stage	Deliverable
1	form skeleton + bar counts
2	harmonic-function map
3	bass map
4	motif/melody map
5	groove map
6	section transitions
7	ending
8	one uninterrupted rough performance

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module B - Draft Constraints

Constraint	Requirement
Length	32-64 bars
Sections	minimum 3 distinct jobs
Identity	one recurring motif/hook
Contrast	one section differs in 2+ variables
Return	one recognizable thematic return
Harmony	clear departure and arrival
Dynamics	one planned peak
Ending	written, not accidental

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module C - Arrangement Responsibility

Layer	Owner	Remove if redundant?
Foundation/root		
Harmony/guide tones		
Groove		
Hook		
Counterline		
Lead/solo		
Texture		
Transition cues		

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module C - Arrangement Versions

Version	Requirement
Solo/reduced	piece survives with one guitar
Core ensemble	foundation + harmony/groove + lead identity
Expanded	optional second guitar/texture/counterline
50% reduction	half secondary material removed
Emergency	roots/shells + hook + landmarks

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module D - Structural Revision

Question	Revision
Weakest section?	rewrite or shorten
Redundant section?	remove
Too many peaks?	choose one primary peak
Return too literal?	vary one structural variable
Return unrecognizable?	restore motif/rhythm
Bridge unrelated?	restore identity feature
Transition over-written?	reduce to destination
Ending weak?	rewrite final 2-4 bars

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module D - Reduction Test

Version	Keep
100%	complete piece
75%	remove secondary fills/extensions
50%	form + groove + hook + harmonic landmarks
Identity-only	motif + bass/function + ending

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module E - Guitar-Specific Revision

Problem	Revision
Awkward voicing	inversion/shell
Unsung lead phrase	simplify contour/rhythm
Unreliable bend	slide/plain target
Riff only works too fast	rewrite density
Bass/melody collision	separate register
Gain-dependent sustain	rewrite sustain function
Impossible transition jump	end previous phrase earlier
Solo overpowers piece	shorten/target motif

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module E - Performance Economy

Pass	Restriction
1	no ornament
2	one articulation family/section
3	no fill longer than half bar
4	maximum one technical climax
5	50% fewer solo notes
6	perform at 90% target tempo
7	perform at target tempo

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module F - Rehearsal Risk Register

Risk	0-4	Fallback
Form memory		
Highest-risk transition		
Groove stability		
Hardest voicing/shift		
Lead/solo reliability		
Dynamic peak		
Ending		

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module F - Rehearsal Ladder

Pass	Task
1	roots/form only
2	rhythm arrangement
3	hook/landmarks
4	complete arrangement
5	memory take
6	recovery take with injected error
7	two consecutive complete takes

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module G - Recording Pass Discipline

Take	Purpose
1	documentation - no stopping
2	performance - best current interpretation
3	reduced - 50% secondary material
4	alternate - one changed arrangement decision
5	final candidate - after critique

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module G - Recording Evidence Log

Section	Observed issue	Class	Action

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module H - Critique Hierarchy

Priority	Question
1. Form	Does the piece make structural sense?
2. Identity	Can hook/motif be remembered?
3. Groove	Does time feel intentional?
4. Harmony	Do departure/arrival work?
5. Arrangement	Are roles clear?
6. Expression	Does intensity have shape?
7. Technique	Are errors distracting?
8. Tone	Does sound support arrangement?

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module H - A/B Revision Comparison

Compare	Choose
Original vs shortened form	stronger direction
Full vs reduced arrangement	clearer identity
Original vs simplified solo	serves piece better
Two endings	more inevitable
Two tempos	breathes better
Two voicing plans	clearer register roles

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module I - Primary Work Capstone

Deliverable	Requirement
Length	32-64 bars
Form	3+ section jobs
Identity	recurring motif/hook
Harmony	direction/departure/return
Arrangement	solo/reduced + core
Dynamics	planned arc and peak
Performance	two consecutive complete rehearsals
Recording	final candidate take
Documentation	one-page map
Revision log	3+ evidence-based changes

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module I - Contrasting Companion Piece

Dimension	Must contrast primary in at least four
Groove	different engine
Tonal center	major/minor/modal contrast
Tempo	slower/faster
Form	different architecture
Register	different primary range
Density	sparser/denser
Starting method	motif/melody/bass/rhythm first
Expression	different articulation/dynamic language

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module I - Final Section XV Portfolio

Item	Required
Primary piece	final recording + map
Companion piece	final recording + map
Primary reduced version	complete take
Primary alternate arrangement	complete take
Composition brief	both pieces
Revision notes	both pieces
Performance fallback	both pieces
One-sentence identity	both pieces

Complete the page before advancing. Preserve the three locked identity elements unless evidence shows the piece itself has failed.

Module J - Section XV Completion Audit

Category	0	1	2
Identity	unclear	functional	memorable
Form	weak	complete	architected
Harmony/groove	directionless	functional	purposeful
Arrangement	cluttered	usable	role-driven
Revision	cosmetic	some improvement	evidence-based
Performance	fragile	complete	confident
Recording critique	vague	useful	diagnostic
Finalization	never closes	declared	defensible

Pass Section XV: 14/16 or better, with no zero in identity, form, performance, or finalization.

Section XV is complete. Level 105 is the FINAL MUSICIANSHIP CAPSTONE: technique, fretboard, harmony, rhythm, ear, improvisation, repertoire, arrangement, composition, recovery, and complete performance.

HARD STOP: no Level 106 in the universal curriculum.

Integrated Musicianship Examination

Bring technique, harmony, groove, hearing, improvisation, repertoire, arrangement, composition and recovery into one examination. Simplify when necessary while preserving musical function. Present finished original work and adapted repertoire, then use the evidence to target further review.

01 **Integrate**

02 **Perform and recover**

03 **Evaluate evidence**

IN THIS SECTION		BOOK PAGES
105	Final musicianship examination	**1,738-1,771**

Final gate: follow the complete examination rubric in the source pages, including the score, required original work, adapted repertoire and repeatability requirements. Use weak domains to plan a return to earlier levels.

LISTEN FOR

Complete musical decisions: hear, understand, choose, execute, recover and finish.

PRACTICE FOCUS

Use the full Level 105 rubric, required deliverables and repeatability rules. This is the final numbered level.

BEFORE MOVING ON

Use this level's printed mastery gate. Keep a short record of the successful take and the next repair.

Guitar Exercises - Level 105

FINAL MUSICIANSHIP CAPSTONE

The Complete 105-Level Core Curriculum Examination

This is Level 105 of 105. HARD STOP. There is no Level 106 in the universal core curriculum.

The final level does not introduce a new technique, scale, chord system, or genre. It tests whether the player can integrate everything already learned into complete musical decisions under realistic constraints.

Module	Examination area	Events
A	Technique and fretboard command	160
B	Harmony, voicing, and voice-leading command	160
C	Rhythm, groove, and style command	160
D	Ear training and transcription command	160
E	Improvisation and expressive phrasing	160
F	Repertoire reconstruction and adaptation	160
G	Arrangement and ensemble-role command	144
H	Composition and real-time authorship	160
I	Recovery, memory, and performance resilience	128
J	Final 60-minute integrated musicianship examination	480
	TOTAL	1872

Final principle: musicianship is the ability to hear, understand, choose, execute, recover, and complete.

What Level 105 Actually Tests

Domain	Not merely...	But whether you can...
Technique	play fast drills	choose and execute technique without disrupting music
Fretboard	name notes	find harmonic targets immediately in useful registers
Harmony	recite chord theory	voice-lead and reharmonize in context
Rhythm	count subdivisions	create stable, style-appropriate pocket
Ear	identify intervals	reconstruct usable music from sound
Improvisation	play licks	develop remembered ideas over form
Repertoire	memorize parts	reconstruct, adapt, and recover complete pieces
Composition	generate ideas	finish coherent original work
Performance	avoid mistakes	continue musically when mistakes occur

A player may simplify any passage during the exam. Simplification is scored by whether it preserves musical function.

Final Examination Rules

Rule	Standard
No perfection requirement	mistakes are allowed; unmanaged collapse is not
No restart culture	recovery is part of the score
No technique-for-technique's-sake	every technical choice must serve a musical role
No mandatory genre identity	groove mechanics matter more than labels
No single correct voicing	function, register, and voice-leading matter
No endless revision	final versions must be declared
No hidden crutches	memory, ear, and fallback versions are tested
No Level 106	future study becomes specialization, repertoire, and artistic development

The final capstone is not a graduation from guitar. It is graduation from the universal core curriculum.

Module A - Technique and Fretboard Command

Station	Task
1	Play chromatic/finger-independence warm-up at controlled tempo, then stop exactly on cue.
2	Locate C, F#, Bb, and E in at least five fretboard positions each.
3	Play major, natural minor, harmonic minor, melodic minor, and pentatonic material in connected positions.
4	Execute alternate, economy, legato, hybrid, and sweep-style motions at musically controlled speed.
5	Perform one string-skipping phrase and one cross-string arpeggio without excess noise.
6	Demonstrate bends, vibrato, slides, harmonics, rakes, muted attacks, and one volume/tone articulation.
7	Switch between chordal and single-note roles without stopping.
8	Repeat the station at 80% speed with cleaner execution than the first pass.

Technique passes only if timing, muting, and musical control survive the exercise.

Module A - Fretboard Reaction Test

Prompt	Time limit
Find degree 3 of C major in three registers	5 sec
Find b7 of A7 in three positions	5 sec
Find 7 of E harmonic minor	5 sec
Find 3 of G7, then resolve to 3 of Cmaj7	5 sec
Find b5 of Bm7b5	5 sec
Play 1-3-5-7 of Dmaj7 from nearest position	5 sec
Transpose 1-b3-4-5 motif from A to C	8 sec
Play same target in low/mid/high register	8 sec

Searching across frets after the timer starts lowers the score. Silent location before one decisive attack is preferred.

Module B - Harmony, Voicing, and Voice Leading

Station	Task
1	Voice I-vi-IV-V in one key using open/full chords, then triads, then shells.
2	Voice ii-V-I in three major keys using nearest inversions.
3	Voice iiø-V-i in three minor keys.
4	Add one secondary dominant without breaking melodic top line.
5	Connect two chords with a passing diminished chord.
6	Hold one pedal tone across four changing chords.
7	Create one descending bass reharmonization.
8	Reduce full voicings to bass + guide tone + melody.

The player must explain the purpose of each chromatic chord in one sentence.

Module B - Fixed Melody Reharmonization

Top note	Create at least three supporting harmonies
E	
G	
C	
F#	
Bb	
A	

For each top note: state chord function, bass direction, and whether the note acts as chord tone, extension, or controlled tension.

Module C - Rhythm, Groove, and Style Command

Groove engine	Required behavior
Straight rock	eighth-note drive + note-length control
Funk/R&B	16th ghost hierarchy + short stabs
Reggae/Ska	offbeat placement + clipped duration
Soul/Motown	backbeat/repeated figure + bass space
Country/Americana	alternating bass + chord answer
Shuffle/Swing	triplet spacing without flattening
Interlocking groove	repeated upper cell around bass/percussion
Jam-band	motif + space + density development

Perform all eight at one master tempo first. The groove identity must come from placement, duration, accent, register, and space.

Module C - Groove Switching Test

Bars	Command
1-2	Straight rock
3-4	Funk
5-6	Reggae
7-8	Soul
9-10	Country
11-12	Shuffle
13-14	Interlock
15-16	Jam-band

No reset bar. Same harmony and tempo. A partner/randomizer may alter the order.

Module D - Ear Training and Transcription Command

Pass	Listen for
1	pulse/form
2	bass/root motion
3	chord quality/function
4	groove/note length
5	melodic hook/targets
6	register/texture
7	ending/cue behavior

Use an unfamiliar 8-16 bar recording or partner-created source. No chart on first pass.

Module D - Transcription Deliverable

Item	Required
Form map	section labels + bar counts
Bass map	structural notes + inversions
Harmony	functional chord map
Groove	subdivision + attack/length pattern
Hook	one signature riff/melodic landmark
S/C/O classification	structural/color/optional details
Performance version	functional reconstruction
Reduced version	roots/shells + landmarks

The goal is not forensic imitation. The goal is a defensible reconstruction that preserves structure and identity.

Module E - Improvisation and Expressive Phrasing

Station	Task
1	Improvise 8 bars using only chord tones and rests.
2	Repeat with one 3-4 note motif developed across the form.
3	Pre-hear and sing one target before each chord change.
4	Use one planned rhythmic displacement.
5	Use one planned bend/vibrato climax.
6	Use one full-bar silence.
7	Return to original motif after contrast.
8	End with a clear phrase-level cadence.

The solo is scored for memory, development, target choice, dynamics, restraint, and ending - not for note count.

Module E - Expression Arc

Bars	Intensity	Allowed focus
1-2	1-2	plain notes, slides, narrow vibrato
3-4	2-3	rakes, pre-bends, register lift
5-6	3-4	one real climax
7	2	decompression
8	1	plain resolution or rest

If the peak is not obvious, reduce bars 1-4 and 7-8 rather than adding more to bars 5-6.

Module F - Repertoire Reconstruction and Adaptation

Task	Requirement
Cold-start one known piece	begin from silence without intro rehearsal
Start from bridge/chorus	retrieve from internal form map
Perform 100% version	complete arrangement
Perform 50% version	groove + hook + landmarks
Transpose first section	new key, same function
Adapt for one guitar	combine essential roles
Adapt for full band	remove redundant guitar information
Recover one injected failure	no restart

Use public-domain material, original work, or repertoire you already have lawful access to.

Module G - Arrangement and Ensemble-Role Command

Scenario	Create guitar role
Solo guitar	bass + harmony + melody hierarchy
Power trio	clear harmonic implication, leave bass space
Two guitars	split register and responsibility
Guitar + keys	shells/triads, avoid duplication
Vocal support	leave phrase endings and vocal register clear
Full ensemble	minimum necessary guitar density
Solo section	support simplifies as lead intensifies
Final chorus	peak without doubling every role

For one 8-bar progression, create all eight arrangement scenarios.

Module H - Composition and Real-Time Authorship

Station	Task
1	Generate one 3-4 note motif.
2	Write or improvise an 8-bar A section.
3	Create contrasting B using two changed variables.
4	Create one bridge/departure.
5	Return to A with one variation.
6	Add one clear dynamic peak.
7	Create an ending rather than stopping randomly.
8	Perform a reduced 50% version.

The piece may be prepared shortly before the exam or generated in real time, but the form must be coherent and memorable.

Module H - Real-Time Composition Randomizer

Cue	Action
Repeat	state last idea exactly
Vary	change one variable only
Contrast	introduce B material
Reharmonize	change harmony under identity anchor
Space	half/full-bar rest
Build	increase one intensity variable
Return	restore A identity
End	construct cadence/release

Use random cues every 2-4 bars. The piece must retain memory despite unknown decisions.

Module I - Recovery, Memory, and Performance Resilience

Injected failure	Required response
Wrong chord	nearest correct function at next landmark
Lost form	roots + section landmark
Forgot fill	omit it
Forgot solo phrase	target + rest
Groove collapses	simplify to primary pulse
Wrong patch/tone	play simplified role until safe change
Bend/harmonic fails	plain target and continue
Missed ending cue	follow authoritative cutoff

The recovery should make the mistake smaller, not larger.

Module I - Memory Retrieval Test

Prompt	Time limit
First chord/count-in of known piece	5 sec
Bridge entrance	8 sec
Outro	8 sec
Emergency version of chorus	5 sec
Primary motif of original	5 sec
Function map of ii-V-I in random key	8 sec
Groove engine from verbal cue	5 sec
Target note over random chord	5 sec

The curriculum ends with retrieval, not with page-turning dependency.

Module J - Final 60-Minute Integrated Musicianship Examination

Block	Minutes	Task
1	0-8	Technique + fretboard reaction
2	8-16	Harmony + voicing + reharmonization
3	16-24	Groove/style switching
4	24-32	Ear/transcription reconstruction
5	32-40	Improvisation + expression
6	40-48	Repertoire adaptation + recovery
7	48-56	Original composition/arrangement performance
8	56-60	Reflection + final declaration

The exact minute count may shift slightly, but the entire exam should be completed in one session with minimal interruption.

Final Examination - Block 1: Technique and Fretboard

Minute	Task
0-2	short warm-up + picking/legato control
2-4	random note/degree location
4-6	scale/arpeggio connection through two positions
6-8	bend/vibrato/harmonic/articulation accuracy

Score execution and immediate fretboard access equally.

Final Examination - Block 2: Harmony and Voicing

Minute	Task
8-10	major ii-V-I in random key
10-12	minor iiø-V-i in random key
12-14	fixed top-note reharmonization
14-16	one secondary dominant + one passing diminished / pedal solution

Explain every non-diatonic chord before moving on.

Final Examination - Block 3: Groove and Style

Minute	Task
16-18	straight rock -> funk
18-20	reggae/ska -> soul
20-22	country -> shuffle
22-24	interlock -> jam-band

Same tempo and harmony unless otherwise chosen. Style change must be audible without effects.

Final Examination - Block 4: Ear and Reconstruction

Minute	Task
24-26	form/pulse from unfamiliar excerpt
26-28	bass/root map
28-30	harmony/groove
30-32	hook + functional performance

Do not spend the entire block chasing one uncertain extension.

Final Examination - Block 5: Improvisation and Expression

Minute	Task
32-34	targets only
34-36	motif development
36-38	dynamic/expression arc
38-40	random cue: Return / Space / Build / End

One clear motif return and one clear ending are mandatory.

Final Examination - Block 6: Repertoire Adaptation

Minute	Task
40-42	cold-start known piece
42-44	start from middle section
44-46	adapt section to new ensemble role/key
46-48	recover one injected failure and continue

A successful recovery is worth more than preserving a difficult but failing original part.

Final Examination - Block 7: Original Work

Minute	Task
48-50	state identity/form of original
50-55	perform complete original or condensed core version
55-56	perform 50% reduction / alternate arrangement

The work must sound authored: identity, form, development, return, and ending.

Final Examination - Block 8: Reflection and Final Declaration

Question	Answer in one sentence
What is your strongest domain?	
What still needs specialization?	
Which fallback saved the most performances?	
Which technique do you now use less because you understand it better?	
What is the next repertoire/composition goal?	
What specialization track will you pursue, if any?	

The core curriculum ends with self-directed musicianship. Future study should be chosen by musical goal, not by an arbitrary next level number.

Final Scoring Rubric

Domain	0	1	2	3
Technique/fretboard	breaks/unknown	basic	controlled	immediate + musical
Harmony/voicing	wrong	basic	functional	voice-led + adaptive
Rhythm/groove	unstable	keeps time	stylistic	deep pocket + switching
Ear/transcription	cannot reconstruct	partial	functional	fast + selective
Improvisation	random	phrases	develops motif	coherent arc
Repertoire	fragile	memorized	adaptable	resilient + transferable
Arrangement	cluttered	basic	role-aware	orchestrated
Composition	fragment	complete	coherent	distinct + revisable
Recovery	stops	recovers late	simplifies	seamless
Performance	fragmented	complete	convincing	commanding + musical

Maximum: 30 points.

Graduation Standard

Outcome	Requirement
CORE COMPLETE	24/30 or better
No-zero rule	No zero in Rhythm/Groove, Ear/Transcription, Recovery, or Performance
Performance rule	Complete final session without abandoning the exam
Original-work rule	One finished original must be presented
Repertoire rule	One complete adapted piece must be presented
Repeatability rule	Pass on two separate days OR pass once with an independent listener/reviewer scoring 24+

A score below 24 does not create Level 106. It identifies which earlier domain should be revisited.

If a Domain Does Not Pass

Weak domain	Return to
Technique/fretboard	earlier technique, scale, arpeggio, picking, or fretboard levels
Harmony/voicing	triads, CAGED, 7ths, guide tones, chord melody
Rhythm/groove	Section XII
Ear/transcription	Levels 76-78 and 97
Improvisation	Levels 73-79 and 103
Repertoire	Section XIV
Arrangement	Levels 80-84, 98, 102
Composition	Section XV
Recovery/performance	Levels 79, 95-99

The curriculum becomes a diagnostic map rather than an endless staircase.

CORE CURRICULUM COMPLETION

Level 105 marks the end of the universal guitar curriculum.

The completed path has moved through:

From	To
Finger control	complete technical choice
Shapes	fretboard understanding
Scales	harmonic targeting
Chords	voice leading
Counting	groove
Licks	motif development
Listening	transcription
Practice pieces	repertoire
Execution	arrangement
Improvisation	real-time composition
Ideas	finished original work
Avoiding mistakes	musical recovery

There is no Level 106.

From here, the guitarist advances through repertoire, collaboration, performance, recording, composition, and specialization tracks rather than a universal numbered sequence.

Post-Core Specialization Map

Track	Possible focus
Lead / Rock	advanced phrasing, speed, tone, repertoire
Metal / Technical	precision, extended-range, advanced picking/tapping
Jazz / Harmony	standards, substitutions, comping, chord melody
Blues	vocabulary, phrasing, ensemble interaction
Country	hybrid picking, pedal-steel language, repertoire
Fingerstyle	independence, arrangements, classical/folk techniques
Rhythm / Funk / R&B	deep pocket, comping, ensemble role
Songwriting / Composition	lyrics, larger forms, production
Session / Studio	sight-reading, patch discipline, part creation
Live Performance	set building, cues, recovery, stage craft

These are not Levels 106+. They are branches chosen according to musical goals.

FINAL HARD STOP

The 105-level universal guitar curriculum is complete.

Future work should now answer a different question:

What music do you want to make, and what specialized skills does that music require?

If the answer is unclear, choose repertoire. Repertoire will expose the next real weakness more reliably than inventing another generic level.

Find any note on the neck

Standard tuning. Read from the thinnest string at the top to the thickest string at the bottom.

FRET	0 / open	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
e 1	E	F	F#	G	G#	**A**	A#	B	C	C#	D	D#	E
B 2	B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	**A**	A#	B
G 3	G	G#	**A**	A#	B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G
D 4	D	D#	E	F	F#	G	G#	**A**	A#	B	C	C#	D
A 5	**A**	A#	B	C	C#	D	D#	E	F	F#	G	G#	**A**
E 6	E	F	F#	G	G#	**A**	A#	B	C	C#	D	D#	E

SAME PITCH, TWO NAMES C# = Db D# = Eb F# = Gb G# = Ab A# = Bb

The map uses sharps for compactness; choose note spellings to match the key. Fret 12 repeats the open-string pitch class one octave higher. Bold A notes are example roots.

01 NAME IT

Pick a note. Find and say its name on every string before playing it.

02 CONNECT IT

Find a root in two octaves. Play the route, then name each landing note.

03 HEAR IT

Sing the root, play a short phrase, and resolve to that root in another position.

Use with every section: locate the root first, then relate the printed pattern to note names and scale degrees.

Scale and chord formula reference

Degrees are measured against the major scale of the same root. b lowers a degree; # raises it by one semitone.

SCALES

SCALE	DEGREES
Major	1 2 3 4 5 6 7
Natural minor	1 2 b3 4 5 b6 b7
Harmonic minor	1 2 b3 4 5 b6 7
Melodic minor*	1 2 b3 4 5 6 7
Major pentatonic	1 2 3 5 6
Minor pentatonic	1 b3 4 5 b7
Minor blues	1 b3 4 b5 5 b7

***Melodic minor direction:** modern/jazz use keeps 6 and 7 in both directions. Classical practice commonly descends as natural minor, with b7 and b6. Choose the convention deliberately (Levels 69-70).

TRIADS AND SEVENTHS

CHORD	DEGREES
Major	1 3 5
Minor	1 b3 5
Diminished	1 b3 b5
Augmented	1 3 #5
Major seventh	1 3 5 7
Dominant seventh	1 3 5 b7
Minor seventh	1 b3 5 b7
Half-diminished (m7b5)	1 b3 b5 b7
Diminished seventh	1 b3 b5 bb7

bb7 means double-flat seventh: it lies one semitone below b7 and sounds like 6 in equal temperament. Spell it as a seventh when naming the chord.

COMPARE IN A

Natural minor: A B C D E F G

Harmonic minor: A B C D E F G#

Melodic minor: A B C D E F# G#

Minor blues: A C D Eb E G

Practice connection: choose a root, spell the notes, locate them, then target the chord tones inside a phrase.

PRACTICE TOOL 03

Practice session log

Make the next repetition specific. Record what you heard and what changed, not just minutes completed.

DATE

TOTAL MINUTES

TODAY'S MUSICAL GOAL

40-MINUTE EXAMPLE

5 tune / warm up | 10 focused skill | 10 apply in music | 10 continuity / performance | 5 review

LEVEL / MODULE	KEY	RHYTHM / FEEL	BPM / CLICK	EVIDENCE / WHAT TO ADJUST

WHAT BECAME MORE RELIABLE?

NEXT SESSION: FIRST ACTION + REVIEW DATE

Keep the source level's own mastery gate beside this log. BPM is one observation; listen for timing, tone, control and recovery.

Levels 1-105 progress tracker

Each level has three boxes in this order: Started, Review, Ready. Mark Ready using that level's own mastery gate.

S = started R = scheduled for review G = ready at the source's gate

Each cell: level number, then S / R / G

I	Finger permutations	**1** ☐☐☐	**2** ☐☐☐	**3** ☐☐☐	**4** ☐☐☐	**5** ☐☐☐	**6** ☐☐☐	**7** ☐☐☐	**8** ☐☐☐	**9** ☐☐☐	**10** ☐☐☐	**11** ☐☐☐
II	Major scale	**12** ☐☐☐	**13** ☐☐☐	**14** ☐☐☐	**15** ☐☐☐	**16** ☐☐☐	**17** ☐☐☐	**18** ☐☐☐	**19** ☐☐☐	**20** ☐☐☐		
III	Natural minor	**21** ☐☐☐	**22** ☐☐☐	**23** ☐☐☐	**24** ☐☐☐	**25** ☐☐☐	**26** ☐☐☐	**27** ☐☐☐	**28** ☐☐☐	**29** ☐☐☐		
IV	Major pentatonic	**30** ☐☐☐	**31** ☐☐☐	**32** ☐☐☐	**33** ☐☐☐	**34** ☐☐☐	**35** ☐☐☐	**36** ☐☐☐	**37** ☐☐☐	**38** ☐☐☐		
V	Minor pentatonic / blues	**39** ☐☐☐	**40** ☐☐☐	**41** ☐☐☐	**42** ☐☐☐	**43** ☐☐☐	**44** ☐☐☐	**45** ☐☐☐	**46** ☐☐☐	**47** ☐☐☐	**48** ☐☐☐	
VI	Chords and rhythm	**49** ☐☐☐	**50** ☐☐☐	**51** ☐☐☐	**52** ☐☐☐	**53** ☐☐☐	**54** ☐☐☐	**55** ☐☐☐	**56** ☐☐☐	**57** ☐☐☐	**58** ☐☐☐	
VII	Arpeggios	**59** ☐☐☐	**60** ☐☐☐	**61** ☐☐☐	**62** ☐☐☐	**63** ☐☐☐	**64** ☐☐☐					
VIII	Harmonic minor	**65** ☐☐☐	**66** ☐☐☐	**67** ☐☐☐	**68** ☐☐☐							
IX	Melodic minor	**69** ☐☐☐	**70** ☐☐☐	**71** ☐☐☐	**72** ☐☐☐							
X	Applied musicianship	**73** ☐☐☐	**74** ☐☐☐	**75** ☐☐☐	**76** ☐☐☐	**77** ☐☐☐	**78** ☐☐☐	**79** ☐☐☐				
XI	Solo guitar / chord melody	**80** ☐☐☐	**81** ☐☐☐	**82** ☐☐☐	**83** ☐☐☐	**84** ☐☐☐						
XII	Groove and style	**85** ☐☐☐	**86** ☐☐☐	**87** ☐☐☐	**88** ☐☐☐	**89** ☐☐☐	**90** ☐☐☐					
XIII	Expression	**91** ☐☐☐	**92** ☐☐☐	**93** ☐☐☐	**94** ☐☐☐							
XIV	Repertoire	**95** ☐☐☐	**96** ☐☐☐	**97** ☐☐☐	**98** ☐☐☐	**99** ☐☐☐						
XV	Composition	**100** ☐☐☐	**101** ☐☐☐	**102** ☐☐☐	**103** ☐☐☐	**104** ☐☐☐						
105	Final musicianship capstone				☐ Started		☐ Review			☐ Ready		

Ready markers record your progress against source-specific criteria. They are not a universal certification. Revisit earlier levels as new demands reveal gaps.

PRACTICE TOOL 05

Plan a complete musical performance

Use this sheet for an original, an arrangement or a repertoire piece. Build a clear form, then rehearse transitions.

PIECE / WORKING TITLE	KEY / TUNING	TEMPO / FEEL	TARGET LENGTH

FORM MAP Name each block, add bars / chords, and note its energy or lead role.

01 Section / bars: Chords / energy / role:	**02** Section / bars: Chords / energy / role:	**03** Section / bars: Chords / energy / role:	**04** Section / bars: Chords / energy / role:
05 Section / bars: Chords / energy / role:	**06** Section / bars: Chords / energy / role:	**07** Section / bars: Chords / energy / role:	**08** Section / bars: Chords / energy / role:

ROLES + CUES: WHO LEADS, ENTERS OR DROPS OUT?

TRANSITIONS + RECOVERY: NEXT LANDMARK / SAFE TARGET

RECORDING REVIEW: TIMESTAMP + WHAT THE MUSIC NEEDS

REVISION + NEXT TAKE: ONE CHANGE TO TEST

Rehearse beginnings, endings and section joins. On a full take, preserve time and form; review the recording before revising.

Guitar tab workbench

Standard tuning: high e at the top, low E at the bottom. Add fret numbers, rhythm marks, articulation and barlines.

IDEA / LEVEL / PIECE

KEY / CHORDS

TEMPO / METER

01 Chords / phrase cue:

e
B
G
D
A
E

02 Chords / phrase cue:

e
B
G
D
A
E

03 Chords / phrase cue:

e
B
G
D
A
E

PHRASE NOTES / FINGERING / ARTICULATION:

Tab shows where to play. Add a count or rhythmic cue so the idea also records when and how each note sounds.